العلوم الفيزيائية · السنة الثالثة ثانوي

دروس و تمارين الأستاذ قزوري

الدروس و تمارين الكتاب المدرسي و تمارين البكالوريا لكل وحدة، مع الملخصات و المواضيع النموذجية و المراجعة العامة.

1. تطور كميات مادة المتفاعلات و النواتج خلال تحول كيميائي في محلول مائي
2. التحولات النووية
3. دراسة ظواهر كهربائية
4. تطور جملة كيميائية نحو حالة التوازن
5. تطور جملة ميكانيكية
6. مراقبة تطور جملة كيميائية (التطورات غير الرتيبة)
7. صناعة تمارين البكالوريا، مواضيع نموذجية، و مراجعة عامة

GUEZOURI Aek · Lycée Maraval, Oran

مجمع البكالوريا

الكتاب الأول	التطورات الـرتـيبة
الوحدة 01	تطور كميات مادة المتفاعلات والنواتج خلال تحول كيميـائي في محلول مائي

GUEZOURI A. Lycée Maraval - Oran

الجـزء الأول

I - أختبر معلومــاتي

1 - أملأ الفراغ :

- تفاعل الأكسدة – إرجـاع هو تفاعل يحدث فيه انتقال الإلكترونات من ..... إلى .....
- المؤكسد هو فرد كيميائي قادر على ..... إلكترون أو أكثر في تفاعل كيميـائي، أما المرجع هو فرد كيميائي قادر على .....عن إلكترون أو أكثر في تفاعل كيميائي .

2 - صحيح أم خطـأ ؟

ننمذج تحول كيميـائي بالمعادلة التـالية : $2\ I^-_{(aq)} + S_2O_8^{2-}{}_{(aq)} = I_{2(aq)} + 2\ SO_4^{2-}{}_{(aq)}$

أ) شاردة البيروكسوديكبريتات هي شاردة مؤكسدة .

ب) شاردة اليود أُرجِعَت في هذا التفاعل .

جـ) شاردة اليود هي المرجع المرافق لشاردة البيروكسوديكبريتات .

د) ثنـائي اليود I_2 هو النوع الكيميـائي الملوّن الوحيد في هذا التحول .

3 – حمض الأسكوربيك $C_6H_8O_6$ عبارة عن مرجع في محلول مائي ، مؤكسده المرافق هو بلا ماء الأسكوربيك $C_6H_6O_6$.

اكتب المعادلة النصفية الإلكترونية لهذه الثنـائية .

4 – أتـمم المعادلة النصفية الإلكترونية التالية : $Cr_2O_7^{2-}{}_{(aq)} + H^+_{(aq)} + ... = Cr^{3+}_{(aq)} + H_2O_{(aq)}$

5 –

أ) من بين طرق التحليل الكمي في الكيميـاء طريقة المعايرة . مـا هي شروط معـايرة نوع كيميـائي ؟

ب) **صحيح أم خطـأ ؟**

- قبل التكافؤ يكون المتفاعل المحدّ هو النوع الكيميـائي الموجود في البيشر .
- عند التكافؤ يصبح النوع الكيميائي الموجود في السحـاحة هو المتفاعل المحدّ .
- عند التكافؤ تكون كمية مادة النوع الكيميـائي الذي نعايره مساوية لكمية مادة المتفاعل الذي نعاير بواسطته .

6 –

أ) متى نقول عن تفاعل كيميـائي انه سريع ؟

ب) هل التحوّل الكيميـائي السريع يكون دائما آنيـا ؟

7 – اشرح معنى السقي الفيزيـائي والسقي الكيميـائي .

II - أستعمل معلومــاتي

8 – شاردة فوق المنغنات (البرمنغنات) مؤكسد قوي ، يمكن أن تتدخّل في ثنائيتين *Ox/Red* هما : $MnO_4^-{}_{(aq)} / Mn^{2+}_{(aq)}$ و $MnO_4^-{}_{(aq)} / MnO_{2\ (s)}$. تتدخل إحدى الثنائيتين في وسط أقل حموضة والأخرى تتدخل في وسط أكثر حموضة .

GUEZOURI

1 - اكتب المعادلتين النصفيتين الإلكترونيتين لهاتين الثنائيتين ، وبيّن أن الثنائية $MnO_4^-{}_{(aq)} / Mn^{2+}{}_{(aq)}$ هي التي تتدخل في وسط أكثر حموضة .

2 - الثنائية الأخرى ($MnO_4^-{}_{(aq)} / MnO_2{}_{(s)}$) تتحوّل فيها الشاردة MnO_4^- إلى MnO_2 ببطء كبير (عدة أشهر) حيث تتفاعل مع الماء الموجود في المحلول ويتدخّل المـاء بالثنائية O_2 / H_2O . (لهذا يجب تحضير محلول برمنغنات البوتاسيوم وقت الحاجة) اكتب معادلة الأكسدة – إرجاع لهذا التحول .

3 - لماذا عندما نعاير نوعا كيميائيا بواسطة شوارد البرمنغنات نعتمد على الثنائية $MnO_4^-{}_{(aq)} / Mn^{2+}{}_{(aq)}$ وليس على الثنائية $MnO_4^-{}_{(aq)} / MnO_2{}_{(s)}$ ؟

9 – يُستعمل المـاء الأكسوجيني H_2O_2 لتنظيف العدسات اللاصقة بحيث يتحلل H_2O_2 ذاتيا : $2\,H_2O_{2(l)} = 2H_2O_{(l)} + O_{2(g)}$

كُتب على البطاقة الملصقة على قارورة المـاء الأكسوجيني : **محلـول (S_0) ، كتلة H_2O_2 3,10 g ، حجم المحلول 100 mL** .

1 - احسب التركيز المولي للمـاء الأكسوجيني في المحلـول (S_0) .

2 - اذكر المراحل المتّبعة لتحضير محلول (S) للمـاء الأكسوجيني تركيزه $C = 9,13\ .10^{-2}\ mol/L$ وحجمه $200\ mL$.

3 – اكتب المعادلتين النصفيتين الإلكترونيتين للثنائيتين : $O_{2(g)} / H_2O_{2(aq)}$ و $H_2O_{2(aq)} / H_2O_{(l)}$ ، ثم تأكد من معادلة تحلّل الماء الأكسوجيني ذاتيـا .

10 – ضع كلمتي (سريع) أو (بطيء) أمام التحوّلات الكيميـائية التالية :

- تخمّر العنب
- تكوّن الصدأ على قطعة حديدية مهملة في الطبيعة
- احتراق البارود
- احتراق غـاز الميثان
- تعفّن فاكهة
- ترسّب كلور الفضة
- اسوداد كلور الفضة في حجرة إضاءتهـا ضعيفة

11 – نسكب في بيشر حجما $V_0 = 25\ mL$ من محلول ثنـائي اليود ، نعيّنه بـ (S_0) . حضرنا هذا المحلول بحلّ I_2 في محلول به شوارد اليود (I^-) (لأن ثنائي اليود في الماء غير مستقر) .

نملأ سحاحة بمحلول مائي لثيوكبريتات الصوديوم ($2\ Na^+_{(aq)}\ ,\ S_2O_3^{2-}{}_{(aq)}$) تركيزه المولي $C_R = 5\ .10^{-3}\ mol/L$.

نترك المحلول ينزل من السحاحة في البيشر ، ولما يكاد اللون الأسمر لمحلول ثنائي اليود يختفي نغلق السحاحة ونضيف للمزيج في البيشر قليلا من صمغ النشأ فيتلون المزيج باللون الأزرق الداكن . نفتح السحاحة مرة ثـانية ، ولما يختفي اللون الأزرق نكون قد أضفنا من بداية العملية حجما $V_E = 20,4\ mL$ من محلول ثيوكبريتات الصوديوم .

معادلة التفاعل هي : $2\ S_2O_3^{2-}{}_{(aq)} + I_{2(aq)} = S_4O_6^{2-}{}_{(aq)} + 2\ I^-_{(aq)}$

1 - اوجد كمية مادة ثيوكبريتات الصوديوم المضافة عند التكافؤ .

2 - أ) عرّف التكافؤ .

ب) كيف نعرف أننـا بلغنـا التكافؤ ؟

جـ) اوجد العلاقة بين كميتي مـادة المتفاعلين عند التكافؤ .

3 - اكتب العلاقة بين C_0 التركيز المولي لثنائي اليود بدلالة $V_E\ ,\ C_R\ ,\ V_0$.

4 - احسب قيمة C_0 ، واستنتج كتلة ثنـائي اليود المستعملة في تحضير $1\ L$ من المحلول (S_0) .

الكتلة الذرية المولية لليود $M = 127\ g/mol$

GUEZOURI

12 - سخّنّا 1,450 g من ألدهيد صيغته $C_nH_{2n}O$ بوجود كمية زائدة من محلول فهلنغ ، فحصلنا على كمية قدرها 3,575 g من راسب أحمر آجوري لأكسيد النحاس الأحادي Cu_2O .

معادلة التحوّل الكيميائي هي :

$$C_nH_{2n}O_{(aq)} + 2\ Cu^{2+}_{(aq)} + 5\ OH^-_{(aq)} = Cu_2O_{(S)} + C_nH_{2n-1}O_2{}^-_{(aq)} + 3\ H_2O_{(l)}$$

يجري هذا التفاعل في وسط أساسي لأن محلول فهلنغ يُحضّر في وسط أساسي .

1 - أ) ماذا تصبح شوارد النحاس في هذا التفاعل ؟

ب) ما هو دور الألدهيد في هذا التفاعل ؟

2 - احسب كمية مادة أكسيد النحاس الأحادي الناتج .

3 - أ) ماهي كتلة مادة الألدهيد المستهلكة ؟

ب) استنتج الكتلة الجزيئية المولية للألدهيد واذكر اسمه .

13 – الفيتامين C هو أحد مماكبات حمض الأسكوربيك صيغته المجملة $C_6H_8O_6$. نريد بواسطة المعايرة تحديد كمية مادة حمض الأسكوربيك في قرص الفيتامين C .

نسحق القرص في داخل هاون وندخله في حوجلة ونضيف لها الماء المقطر حتى يصبح حجم محلول الأسكوربيك $V = 500\ mL$ ، نسميه المحلول (S) .

نسكب في بيشر حجما $V_R = 25\ mL$ من المحلول (S) .

نملأ سحاحة بمحلول لثنائي اليود محضّر بوجود شوارد اليود . نضيف بعض المليمترات المكعّبة من صمغ النشأ خلال المعايرة .

من أجل الحصول على التكافؤ أضفنا حجما $V_E = 14,5\ mL$ من ثنائي اليود الذي تركيزه المولي $C_2 = 10^{-2}\ mol/L$.

معادلة التفاعل هي : $C_6H_8O_{6(aq)} + I_{2(aq)} = C_6H_6O_{6(aq)} + 2\ H^+_{(aq)} + 2\ I^-_{(aq)}$

1– بيّن أن هذا التحول الكيميائي يعتمد على تفاعل أكسدة – إرجاع .

2 - أ) اوجد العلاقة بين كميتي مادة حمض الأسكوربيك وثنائي اليود المضاف عند التكافؤ اعتمادا على جدول التقدّم .

ب) كيف نعرف أننا بلغنا التكافؤ ؟

3 – اوجد التركيز المولي لحمض الأسكوربيك في المحلول (S) .

4 – اوجد كتلة حمض الأسكوربيك في قرص الفيتامين C .

14 – غاز ثاني أكسيد الكبريت غاز ملوّث للجو ، مصادره كثيرة ، منها محطات إنتاج الكهرباء ، محركات الديزل ، محطات تكرير البترول ، مصانع حمض الكبريت . يتشكل عندما تتأكسد الشوائب المحتواة على عنصر الكبريت بواسطة أكسوجين الهواء .

من أجل معايرة ثاني أكسيد الكبريت (SO_2) الموجود في جو مدينة ، نحلل $2\ m^3$ من الهواء بعد تنقيته من الغبار في 250 mL من الماء المقطر ، بحيث يتحلل غاز ثاني أكسيد الكبريت في الماء ، ونكون قد شكلنا محلولا مائيا (S) .

نعاير المحلول (S) بواسطة محلول (S_0) لبرمنغنات البوتاسيوم تركيزه المولي $C_0 = 10^{-4}\ mol/L$ ، حيث ملأنا به سحاحة .

معادلة التفاعل هي : $2\ MnO_4^-{}_{(aq)} + 5\ SO_{2(aq)} + 2\ H_2O_{(l)} = 2\ Mn^{2+}_{(aq)} + 5\ SO_4{}^{2-}_{(aq)} + 4\ H^+_{(aq)}$

1 – الثنائيتان *Ox/Red* هما : $MnO_4^-{}_{(aq)} / Mn^{2+}_{(aq)}$ و $SO_4{}^{2-}_{(aq)} / SO_{2(aq)}$

اكتب المعادلتين النصفيتين الإلكترونيتين ، ثم تأكد من معادلة التفاعل .

2 - ارسم شكلا تخطيطيا لهذه المعايرة .

3 - أ) ما المقصود بالتكافؤ في هذا التحول الكيميائي ؟

ب) كيف نعرف أننا بلغنا التكافؤ ؟

جـ) اعتمادا على جدول التقدم ، بيّن أنه عند التكافؤ يكون لدينا : $5\ n(MnO_4^-) = 2\ n(SO_2)$.

4 - أ) من أجل بلوغ التكافؤ سكبنا من السحاحة حجما من برمنغنات البوتاسيوم قدره $V_E = 8,8\ mL$.

GUEZOURI

مــا هي كمية مادة البرمنغنات في هذا الحجم ؟

ب) استنتج كمية مــادة ثاني أكسيد الكبريت في المحلول (S) .

5 – يُعتبر الهواء ملوثا إذا تجاوزت فيه كمية (SO_2) $20\ \mu g / m^3$ ، أي في كل متر مكعب من الهواء يوجد $2.10^{-5}\ g$ من SO_2 .

أ) اوجد كتلة غاز SO_2 في $1\ m^3$ من الهواء .

ب) هل يُعتبر جوّ هذه المدينة ملوّثا حسب المقياس السابق ؟

GUEZOURI

I - مـراجعة

I - الأكسدة والإرجـاع

المؤكسد : هو فرد كيميـائي مؤهل لاكتساب إلكترون أو أكثر .

شاردة البرمنغنات عبارة عن مؤكسد ؛

$$MnO_4^-{}_{(aq)} + 5\,e^- + 8\,H^+{}_{(aq)} = Mn^{2+}{}_{(aq)} + 4\,H_2O_{(l)}$$

شاردة ثنـائي الكرومـات عبارة عن مؤكسد ؛

$$Cr_2O_7^{2-}{}_{(aq)} + 6\,e^- + 14\,H^+{}_{(aq)} = 2\,Cr^{3+}{}_{(aq)} + 7\,H_2O_{(l)}$$

المرجع : هو فرد كيميـائي مؤهل للتخلي عن إلكترون أو أكثر .

ذرة التوتيـاء (Zn) :

$$Zn = Zn^{2+} + 2\,e^-$$

شاردة الحديد الثنائي (Fe^{2+})

$$Fe^{2+} = Fe^{3+} + e^-$$

الثنائيات مرجع / مؤكسد

الثنائية مرجع / مؤكسد هي المجموعة المتشكلة من مؤكسد ومرجعه المرافق ، نكتبها اصطلاحا بالشكل : Ox/Red حيث Ox هو المؤكسد (Oxydant) و Red هو المرجع (Réducteur) .

أمثلة :

$MnO_4^-{}_{(aq)} / Mn^{2+}{}_{(aq)}$

$I_{2\,(aq)} / I^-{}_{(aq)}$

$S_4O_6^{2-}{}_{(aq)} / S_2O_3^{2-}{}_{(aq)}$

$S_2O_8^{2-}{}_{(aq)} / SO_4^{2-}{}_{(aq)}$

$Fe^{3+}{}_{(aq)} / Fe^{2+}{}_{(aq)}$

$Fe^{2+}{}_{(aq)} / Fe_{(s)}$

$Zn^{2+}{}_{(aq)} / Zn_{(s)}$

$Al^{3+}{}_{(aq)} / Al_{(s)}$

$H_2O_{2(aq)} / H_2O_{(l)}$

$O_{2(g)} / H_2O_{2(aq)}$

بصفة عـامة نكتب المعادلة النصفية الخاصة بالثنائية Ox/Red بالشكل : $Ox + n\,e^- = Red$

كيف نكتب معادلة نصفية إلكترونية للأكسدة أو للإرجـاع ؟

مثال : المعادلة النصفية الخاصة بالثنائية $MnO_4^-{}_{(aq)} / Mn^{2+}{}_{(aq)}$

1 – نكتب :

$$MnO_4^-{}_{(aq)} = Mn^{2+}{}_{(aq)}$$

GUEZOURI

2 – في المحاليل المائية نحقق انحفاظ عنصر الأكسجين بالماء (H_2O) ، فنكتب :

$$MnO_4^-{}_{(aq)} = Mn^{2+}{}_{(aq)} + 4\,H_2O_{(l)}$$

3 - في الأوساط الحامضية نحقق انحفاظ عنصر الهيدروجين بالبروتونات (H^+) ، فنكتب :

$$MnO_4^-{}_{(aq)} + 8\,H^+{}_{(aq)} = Mn^{2+}{}_{(aq)} + 4\,H_2O_{(l)}$$

4 - نحقق انحفاظ الشحنة بواسطة الإلكترونات ، وبما أن MnO_4^- مؤكسد ، فهو يكتسب الإلكترونات ، وبالتالي نضيف خمسة إلكترونات من جهة اليسار.

في حالة مرجع نضيف الإلكترونات من جهة اليمين ، لأن المرجع يفقد الإلكترونات .

وأخيرا نكتب :

$$MnO_4^-{}_{(aq)} + 8\,H^+{}_{(aq)} + 5\,e^- = Mn^{2+}{}_{(aq)} + 4\,H_2O_{(l)}$$

تفاعل الأكسدة – إرجـاع

هو التفاعل الذي يَحدُث فيه انتقـال الإلكترونات من المرجع إلى المؤكسد اللذين يشكلان الثنائية Ox/Red.

مثـال : تفاعل محلول مـائي لفوق منغنات البوتـاسيوم مع محلول كبريتات الحديد (II) في وسط حـامضي .

نحدّد أولا الثنائيتين Ox/Red .

برمنغنات البوتـاسيوم (K^+,MnO_4^-) ، حيث K^+ شاردة غير فعَالة ، لكن لماذا غير فعّالة ؟ نعلم أن ذرة البوتاسيوم K مرجع قوي ، أي تفقد بسهولة الإلكترون الوحيد الموجود في الطبقة الخارجية (يوجد عنصر البوتاسيوم في العمود الأول من جدول التصنيف الدوري) .

لهذا تكون شاردة البوتاسيوم مؤكسدا ضعيفا ، وبالتالي اعتبرناها شاردة غير فعالة ، أي أن الشاردة K^+ تكتسب بصعوبة كبيرة إلكترونا .

أكاد أسمعك وأنت تقول : كيف عرفنا أن المرجع في الثنائية هو الشاردة Mn^{2+} ؟

أقول لك : لا تقلق ، فأنت غير مطالب بهذا . هناك ثنائيات كثيرة الاستعمال ، بإمكانك أن تحفظها ، أما في التمارين تُعطى لك هذه الثنائيات . فمثلا مع نفس المؤكسد MnO_4^- نجد مرجعا آخر هو MnO_2 في وسط أقل حموضة ، ونكتب الثنائية MnO_4^- / MnO_2 .

في المخبر تتعرّف على شروط التفاعلات .

للمزيد .....

يمكن أن نقارن بين الثنائيتين MnO_4^- / Mn^{2+} و K^+ / K بواسطة كمونات الأكسدة – إرجـاع .

هذا الدرس من السنة الثانية في البرنامج القديم ، لا نخوض فيه ، لكن سأقدم لك قائمة تفيدك كثيرا في اختيار المؤكسد والمرجع المتفاعلين .

لكل ثنائية كمون يسمى الكمون النظامي (π_0) ويُقاس بالفولط .

أنت غير مُطالب بتفسير تفاعل الأكسدة – إرجاع بواسطة هذا المفهوم . أنا قصدي من هذا فقط لأجعلك قادرا مستقبلا على اختيار المؤكسد أو المرجع في محلول مائي ، حتى تتمكن من تكوين ثنائيتين وكتابة المعادلتين النصفيتين ، وبالتالي كتابة معادلة الأكسدة – إرجـاع .

GUEZOURI

الكمونـات النظـامية لبعض الثنائيات

π_0 (فولط)	المعـادلة النصفية	الثنائية
+ 2,87	$F_2 + 2\,e^- = 2\,F^-$	F_2 / F^-
+ 2,10	$S_2O_8^{2-} + 2\,e^- = 2\,SO_4^{2-}$	$S_2O_8^{2-} / SO_4^{2-}$
+ 1,77	$H_2O_2 + 2\,H^+_{(aq)} + 2\,e^- = 2\,H_2O$	H_2O_2 / H_2O
+ 1,71	$ClO^- + 2\,H^+_{(aq)} + 2\,e^- = Cl^- + H_2O$	ClO^- / Cl^-
+ 1,49	$MnO_4^- + 8\,H^+_{(aq)} + 5\,e^- = Mn^{2+} + 4\,H_2O$	MnO_4^- / Mn^{2+}
+ 1,42	$Au^{3+} + 3\,e^- = Au$	Au^{3+} / Au
+ 1,36	$Cl_2 + 2\,e^- = 2\,Cl^-$	Cl_2 / Cl^-
+ 1,33	$Cr_2O_7^{2-} + 14\,H^+_{(aq)} + 6\,e^- = 2\,Cr^{3+} + 7\,H_2O$	$Cr_2O_7^{2-} / Cr^{3+}$
+ 1,23	$O_2 + 4\,H^+_{(aq)} + 4\,e^- = 2\,H_2O$	O_2 / H_2O
+ 1,07	$Br_2 + 2\,e^- = 2\,Br^-$	Br_2 / Br^-
+ 0,96	$NO_3^- + 4\,H^+ + 3\,e^- = NO + 2\,H_2O$	NO_3^- / NO
+ 0,85	$Hg^{2+} + 2\,e^- = Hg$	Hg^{2+} / Hg
+ 0,80	$Ag^+ + e^- = Ag$	Ag^+ / Ag
+ 0,77	$Fe^{3+} + e^- = Fe^{2+}$	Fe^{3+} / Fe^{2+}
+ 0,68	$O_2 + 2\,H^+_{(aq)} + 2\,e^- = H_2O_2$	O_2 / H_2O_2
+ 053	$I_2 + 2\,e^- = 2\,I^-$	I_2 / I^-
+ 0,34	$Cu^{2+} + 2\,e^- = Cu$	Cu^{2+} / Cu
+ 0,15	$Cu^{2+} + e^- = Cu^+$	Cu^{2+} / Cu^+
+ 0,15	$SO_4^{2-} + 4\,H^+_{(aq)} + 2\,e^- = SO_2 + 2\,H_2O$	SO_4^{2-} / SO_2
+ 0,09	$S_4O_6^{2-} + 2\,e^- = 2\,S_2O_3^{2-}$	$S_4O_6^{2-} / S_2O_3^{2-}$
0,00	$2\,H^+_{(aq)} + 2\,e^- = H_2$	H^+ / H_2
– 0,44	$Fe^{2+} + 2\,e^- = Fe$	Fe^{2+} / Fe
– 0,74	$Cr^{3+} + 3\,e^- = Cr$	Cr^{3+} / Cr
– 0,76	$Zn^{2+} + 2\,e^- = Zn$	Zn^{2+} / Zn
– 1,67	$Al^{3+} + 3\,e^- = Al$	Al^{3+} / Al
– 2,37	$Mg^{2+} + 2\,e^- = Mg$	Mg^{2+} / Mg
– 3,04	$Li^+ + e^- = Li$	Li^+ / Li
– 3,17	$K^+ + e^- = K$	K^+ / K

CHEZOURI

كلما كان الكمون النظامي للثنائية مرتفعا كلما كانت القوة المؤكسدة للمؤكسد في الثنائية أكبر .

كلما كان الكمون النظامي للثنائية منخفضا كلما كانت القوة المرجعة للمرجع في الثنائية أكبر

مثلا :

المحلول المائي لبرمنغنات البوتاسيوم :

لدينا الثنائيتان MnO_4^- / Mn^{2+} و K^+ / K

$\pi_0 (MnO_4^- / Mn^{2+}) = + 1,49\ V$ ، $\pi_0 (K^+ / K) = - 3,17\ V$

ومنه المؤكسد MnO_4^- أقوى من المؤكسد K^+ . طبعا نتكلم عن الثنائيات المتشكلة من أفراد كيميائية موجودة بصفة محسوسة في المحلول .

المحلول المـائي لكبريتات الحديد (II) :

لدينا الثنائيتـان Fe^{3+} / Fe^{2+} و $S_2O_8^{2-} / SO_4^{2-}$

$\pi_0 (Fe^{3+} / Fe^{2+}) = + 0,77V$ ، $\pi_0 (S_2O_8^{2-} / SO_4^{2-}) = + 2,10\ V$

ومنه القوة المرجعة لـ Fe^{2+} أكبر من القوة المرجعة لـ SO_4^{2-} .

كبريتات الحديد (II) (Fe^{2+}, SO_4^{2-}) ، حيث أن الشاردة SO_4^{2-} غير فعالة وذلك راجع لكمون الأكسدة للثنائيتين .

تفاعل الإرجاع :

$$MnO_4^-{}_{(aq)} + 5\ e^- + 8\ H^+_{(aq)} = Mn^{2+}_{(aq)} + 4\ H_2O_{(l)}$$

تفاعل الأكسدة :

$$Fe^{2+} = Fe^{3+} + e^-$$

نضرب معادلة الأكسدة في العدد 5 لكي يتساوى عدد الإلكترونات في المعادلتين ، معنى أن هذا التفاعل يتم بمول واحد من البرمنغنات و5 مولات من شوارد الحديد (II) ، ثم نجمع نصفي المعادلتين :

$$MnO_4^-{}_{(aq)} + 5\ Fe^{2+}_{(aq)} + 8\ H^+_{(aq)} = Mn^{2+}_{(aq)} + 5\ Fe^{3+}_{(aq)} + 4\ H_2O_{(l)}$$

بصفة عـامة :

المعادلة النصفية للإرجـاع $\quad Ox_1 + n_1 e^- = Red_1$

المعادلة النصفية للأكسدة $\quad Red_2 = Ox_2 + n_2 e^-$

بضرب المعادلة الأولى في n_2 والمعادلة الثانية في n_1 وجمعهما طرفا لطرف نتحصل على معادلة الأكسدة – إرجـاع :

$$n_2 Ox_1 + n_1 Red_2 = n_1 Ox_2 + n_2 Red_1$$

GUEZOURI

II - الكيميـــاء الحركية

1 - تعريف

الكيميــاء الحركية (أو الحركية الكيميــائية) هي علم يهتم ويختصّ بدراسة معدّل التغيّر في سرعة التفاعلات الكيميــائية والعوامل المؤثرة فيها ، مثل الضغط ودرجة الحرارة والتركيز والعوامل المحفّزة .

يمكن لجملة كيميــائية أن تتطور تحت تأثير تفــاعل أو مجموعة تفاعلات كيميــائية ، من حالتها الابتدائية إلى حالتها النهائية ، حيث يكون هذا التحوّل إما آنيا أو سريعا أو بطيئا أو بطيئا جدّا .

2 - المدة الزمنية لتحوّل كيميــائي

سريع وبطئ صفتان نسبيتــان

<< ... ماذا كان سيقول إسحــاق نيوتن عن سرعة عربته التي تجرها مجموعة من الأحصنة لــو شاهد صاروخا وهو يعبر أجواء ضيعته بضواحي لندن آنذاك ؟ طبعا لا يسعه إلا أن يقول : أن عربتي متوقفة ....>>

معنى هذا أن السرعة والبطء صفتان نسبيتــان ، فإذا ما قارنّا مدّتي حدوث ظاهرتين يمكن أن نجزم أن حدوث إحداهما أسرع أو أبطأ من حدوث الأخرى . لكن أن نقول أن هذه الظــاهرة تحدث بسرعة أو ببطء ، فهذا يحتــاج لمرجع للسرعة والبطء .

مثلا في التحولات الكيميــائية ، نقول أن التحوّل الكيميــائي سريع أو بطئ حسب التقنية التي نتابع بواسطتها هذا التحول .

التقنيات المتــاحة في برنامجنا هي :

- **قياس الناقلية**
- **المعايرة الحجمية**
- **قيــاس ضغط غــاز**
- **الملاحظة بالعين المجرّدة**

♦ من أجل متابعة تطور جملة كيميــائية خلال الزمن يجب أن نستعمل تقنية معيّنة لقيــاس مقدار متغير خلال هذا التطور ، مثل تركيز أحد المتفاعلات أو أحد النواتج .

♦ قياس مقدار فيزيــائي لا يمكن أن يكون آنيا ، بل يحتاج إلى مدة زمنية ، بحيث تتعلق هذه المدة الزمنية بالتقنية المتبعة في هذا القياس .

أمثلة

تقنية المعايرة : تدوم بعض الدقائق

قيــاس الـ pH : يدوم بعض الثواني

قيــاس ناقلية محلول أو قياس ضغط غــاز : تدوم كسرا من الثــانية

التفــاعل الكيميــائي البطيء

نقول عن تفاعل كيميــائي أنه بطئ بالنسبة لتقنية قيــاس معينة إذا كانت كمية المقدار المقــاس لا تتغير كثيرا أثنــاء عملية القيــاس . (تتغير كثيرا أو قليلا بالنسبة للكميات الابتدائية) .

التفــاعل الكيميائي السريع

نقول عن تفاعل كيميــائي أنه سريع بالنسبة لتقنية قيــاس معيّنة إذا كانت كمية المقدار المقــاس تتغير بصفة محسوسة أثناء عملية القيــاس .

GUEZOURI

ملاحظة : بعض التفاعلات الكيميـائية تعتبر سريعة مهما كانت التقنية المستعملة . هذه التفاعلات تُقاس مدتها بالنسبة للديمومة الشبكية (حوالي 0,1 s) .

مثـال 1

ترسيب شوارد الكلور (Cl^-) بواسطة نترات الفضة (Ag^+ , NO_3^-) ، حيث أن هذا التفاعل آني (الشكل – 1) ، أي يحدث بمجرد تلاقي المتفاعلين ويحدث التفـاعل التالي : $Ag^+ + Cl^- = AgCl$

صـورة عن Hatier

الشكل – 1 . تفاعل Ag^+ مع Cl^-

مثـال 2

تفاعل محلول حمضي مثل ($HCl_{(aq)}$) مع محلول أسـاسي مثل ($NaOH_{(aq)}$) ، يحدث التفاعل التالي آنيـا : $OH^- + H_3O^+ = 2\,H_2O$

ملاحظة 2

بعض التفاعلات الكيميـائية (خـاصة في الكيميـاء العضوية) تُعتبر بطيئة إذا تـابعنا تطوّرها بتقنية النّاقلية ، وتُعتبر سريعة جدّا إذا تابعنا تطوّرها بواسطة تقنية المعايرة المتتـالية .

لنفسّر هذا : كل ما في الأمر أن عندما نستعمل تقنية الناقلية ، حيث نعلم أن هذه الطريقة تحتاج إلى كسر من الثانية لمعرفة النتيجة ، في هذه المدة التي استغرقتاها في القياس لم تتغير كمية المقدار المقاس بقيمة محسوسة ، لهذا اعتبرنا التفاعل بطيئا .

أما كمية المقدار المتغير فتكون محسوسة عندما نتبع تقنية المعايرة ، لأن المعايرة تستغرق مدة تُعدّ بالدقائق .

وكأني أسمعك تقول : مـا هذا الهُراء ؟ هل يمكن أن يكون نفس التفاعل في نفس الشروط مرة بطيئا ومرة سريعا ؟

إليك هذا المثال البسيط :

منبع مائي يصبّ في حوض صغير . فلاح يأخذ الماء من الحوض ويذهب به محملا أياه على دوابّه حوالي 3 كم ليسقي به زرع حديقته ، بحيث يترك الحوض فارغا . لما يرجع لأخذ الماء مرة ثانية يجد الحوض على وشك الامتلاء .

اشترى هذا الفلاح جرارا واستعمله لنقل نفس الكمية من الماء لحديقته ، فلما رجع لأخذ الماء مرة ثانية وجد كميته في الحوض قليلة .

هل سيقول الفلاح أن المـاء سابقا كان يصب في الحوض بسرعة أما اليوم (بعد شراء الجرار) أصبح يصب ببطء ؟ طبعا لا . في الحقيقة لم يتغيّر أي شيء ، وإنما التقنية تغيرت من بدائية (استعمال الدواب) إلى شبه حديثة (استعمال الجرار) .

بالنسبة للتقنية الأولى التي مدتها طويلة وجدنا كمية الماء في الحوض كبيرة ، حيث أن هذه الكمية تمثّل بالنسبة لنا كمية المتغير أما بالنسبة للتقنية الثانية التي مدتها قصيرة وجدنا كمية الماء في الحوض قليلة . وهذا يتطابق مع تفاعل سريع وتفاعل بطيء .

من أجل متـابعة تطوّر جملة كيميـائية يجب دائما اختيار تقنية قيـاس ، بحيث يكون التفاعل المدروس بطيئا أو سريعا نسبة لهذه التقنية .

GUEZOURI

3 - المتابعة الزمنية لتحوّل كيميـائي

3 - 1 مقدار التقدم (x) في تفاعل كيميـائي

نعتبر تفاعل أكسدة الحديد (Fe) بواسطة ثنـائي الأكسجين (O_2) . معادلة التفاعل هي :

$$3\ Fe_{(S)} + 2\ O_{2\ (g)} = Fe_3O_{4\ (S)}$$

من أجل متابعة تطور جملة كيميائية من حـالتها الابتدائية إلى حالتها النهائية ننشئ جدول التقدم ، حيث في هذا الجدول نستعمل مقدارا يعبّر عن تطوّر التفاعل يسمى **مقدار تقدّم التفاعل** (x) ويقاس بـ (mol) ، أما (x_m) هو مقدار التقدم الأعظمي .

نسخّن 3 g من خراطة الحديد حتى الاحمرار وندخلها في بوتقة تحتوي على حجم قدره 500 ml من غـاز ثنائي الأكسجين محسوبا في الشرطين النظاميين من درجة الحرارة والضغط ($V_M = 22,4\,L$).

معادلة التفاعل	3 Fe +	2 O_2 =	Fe_3O_4	**التقدم**
كمية المادة في الحالة الابتدائية (t = 0)	$n(Fe)$	$n(O_2)$	0	0
كمية المادة في الحالة الانتقالية (t)	$n(Fe)-3x$	$n(O_2)-2x$	x	x
كمية المادة في الحالة النهائية	$n(Fe)-3x_m$	$n(O_2)-2x_m$	x_m	x_m

3 – 2 المتفاعل المحـدّ

المتفاعل المحدّ هو المتفاعل الذي تنتهي كمية مادته قبل كل المتفاعلات الأخرى . فمن أجل التعرف عنه نحسب قيم x التي تعدم كمية مادة كل متفاعل . القيمة الصغرى لـ x تحدد المتفاعل المحدّ .

نحسب أولا كمية مادة كل متفاعل ، حيث M(Fe) = 56 g / mol .

$$n(Fe) = \frac{3}{56} = 5,36 \times 10^{-2}\ mol$$

$$n(O_2) = \frac{0,5}{22,4} = 2,23 \times 10^{-2}\ mol$$

$$n(Fe) - 3x = 0 \Rightarrow x = \frac{n(Fe)}{3} = \frac{5,36 \times 10^{-2}}{3} = 1,78 \times 10^{-2}\ mol$$

$$n(O_2) - 2x = 0 \Rightarrow x = \frac{n(O_2)}{2} = \frac{2,23 \times 10^{-2}}{2} = 1,11 \times 10^{-2}\ mol$$

القيمة الصغيرة لـ x هي $1,11 \times 10^{-2}$ mol ، ومنه المتفاعل المحدّ هو غاز ثنائي الأكسجين . وبالتالي قيمة التقدم الأعظمي هي $x_m = 1,11 \times 10^{-2} mol$.

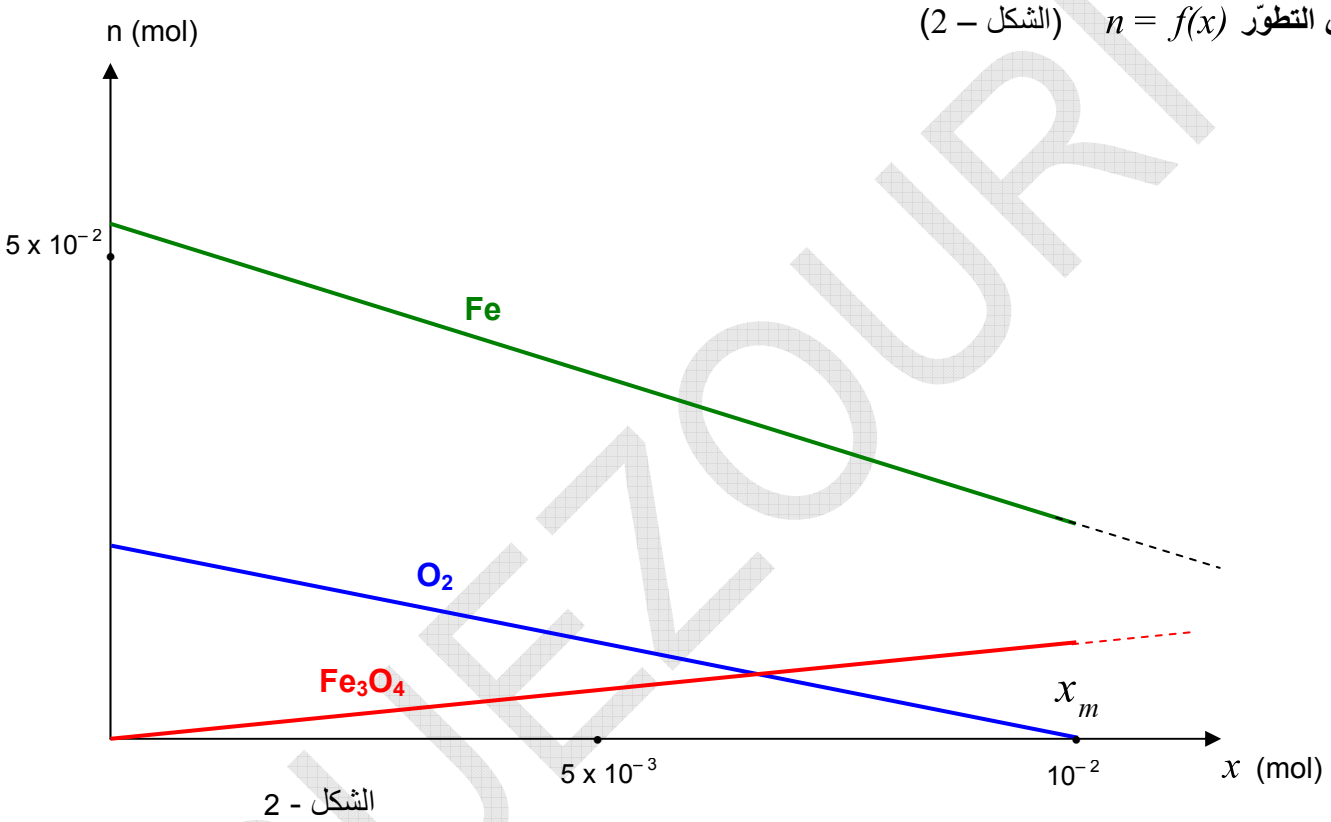
GUEZOURI

في الحالة النهـائية يكون لدينا :

	Fe	O_2	Fe_3O_4
كمية المادة	$n(Fe)-3x_m$ $=5{,}36\times10^{-2}-3\times1{,}11\text{ x }10^{-2}$ $=2{,}03\times10^{-2}$ mol	$n(O_2)-2x_m$ $2{,}23\times10^{-2}-2\times1{,}11\text{ x }10^{-2}$ ≈ 0	x_m $1{,}11\times10^{-2}mol$

في نهـاية التفاعل تكون دائما كمية مادة المتفاعل المحد معدومة

بيـان التطوّر $n = f(x)$ (الشكل – 2)



الشكل - 2

ملاحظة

يمكن أن نختـار كميات مادة المتفاعلين بحيث يكون المزيج **ستوكيومتريا** ، أي لا يوجد متفاعل محدّ .

في مثالنا السابق ، ما هي كتلة الحديد التي ندخلها في البوتقة حتى لا يبقى في نهاية التفاعل لا الحديد ولا غاز ثنـائي الأكسجين؟

لدينا $x_m = 1{,}11\times10^{-2}$ mol .

نبحث عن قيمة $n(Fe)$ التي يكون من أجلها $n(Fe)-3x_m = 0$

$n(Fe) = 3\times1{,}11\times10^{-2} = 3{,}33\times10^{-2}$ mol

$m(Fe) = M(Fe)\times n(Fe) = 56\times3{,}33\text{ x }10^{-2} = 1{,}86$ g

GUEZOURI

GUEZOURI A. Lycée Maraval - Oran

الجـزء الثـاني

I - أختبر معلومــاتي

1 – صحيح أم خطأ ؟

1 – لا يُمكن أن نتابع بواسطة قيـاس الناقلية إلا التحولات البطيئة التي تُستهلك فيها الشوارد .

2 – إذا أضفنا لجملة كيميـائية في محلول مـائي كمية من المـاء فإن كمية المـادة المتواجدة في المحلول لا تتغير ، وبالتالي فإن تطور الجملة لا يتأثر .

3 – عندما ندرس تطوّر تحوّل كيميـائي بطيء يجب أن تكون كمية مادة المتفاعلات بنسب معاملات المعادلة الكيميائية .

2 – اختر الأجوبة الصحيحة

1 – يجب أن نقوم بسقي فيزيـائي لجملة كيميـائية إذا أردنا أن نتابع تطورها بواسطة :

أ) قيـاس الناقلية ب) المعايرة

2 – في التحول الكيميـائي : $Zn_{(S)} + 2\ H_3O^+_{(aq)} = Zn^{2+}_{(aq)} + H_{2(g)} + 2\ H_2O_{(l)}$

أ) تقدم التفاعل $x(t)$ يعبّر عن كمية المادة الابتدائية للمتفاعلات .

ب) في اللحظة t تكون كمية مادة ثنـائي الهيدروجين تساوي التقدم $x(t)$.

جـ) في اللحظة t تكون كمية مادة ثنـائي الهيدروجين تساوي كمية مـادة شوارد الهيدرونيوم (الأكسونيوم) المستهلكة .

3 – ننمذج تحوّل كيميـائي بالمعادلة التالية : $2\ S_2O_3^{2-}{}_{(aq)} + I_{2(aq)} = S_4O_6^{2-}{}_{(aq)} + 2\ I^-_{(aq)}$

أ) هذا التحوّل بطئ وتـام .

ب) علما أننا نعاير بشوارد ثيوكبريتات ، إذن نبلغ نقطة التكافؤ عند ظهور اللون الأسمر .

جـ) عند التكافؤ يكون تقدّم التفاعل : $x_E = 0{,}5\, n(S_2O_3^{2-})$ ، علما أن $n(S_2O_3^{2-})$ كمية المادة المضافة .

II - أستعمل معلومــاتي

3 – إن إمـاهة المركّب 2 – كلورو – 2 – ميثيل بروبان هو تفاعل بطئ وتـام . معادلة التفاعل هي :

$$C(CH_3)_3 - Cl_{(aq)} + 2\ H_2O_{(l)} = C(CH_3)_3 - OH_{(aq)} + H_3O^+_{(aq)} + Cl^-_{(aq)}$$

في اللحظة $t = 0$ نُدخل كمية $n_0 = 3{,}7.10^{-3}\, mol$ من 2 – كلورو – 2 – ميثيل بروبان في بيشر يحتوي على 150 mL من المـاء المقطر (كمية زائدة) ، ثم ندخل في المحلول خلية قياس الناقلية .

في اللحظة $t = 0$ وجدنا الناقلية النوعية للمحلول $\sigma = 0$ ، وفي اللحظة $t = 400\, s$ وجدنا النـاقلية النوعية $\sigma_f = 9{,}1\, mS.cm^{-1}$ وبقيت ثـابتة بعد ذلك .

1 – أنشيء جدول التقدم .

2 – حدّد قيمة التقدم الأعظمي .

GUEZOURI

3 – نذكّر أن الناقلية النوعية لمحلول شاردي تُعطى بالعلاقة $\sigma = \sum_{i=1}^{p} \lambda_i [X_i]$ ، حيث $[X_i]$ هي التراكيز المولية للأفراد الكيميـائية الشاردية و λ_i الناقلية النوعية المولية الشاردية لمختلف هذه الأفراد .

بيّن أنه يُمكن كتابة الناقلية النوعية على الشكل : $\sigma = K\,x(t)$ وحدّد وحدة الثابت K . (ملاحظة : K ليس ثابت الخلية)

4 – بيّن أنه في اللحظة t يُعطى التقدم بالعلاقة $x(t) = n_0 \dfrac{\sigma(t)}{\sigma_f}$

5 - أ) في اللحظة t_1 كانت الناقلية النوعية للمزيج $\sigma_1 = 5{,}1\ mS.cm^{-1}$. احسب التقدم $x(t_1)$.

ب) استنتج كتلة 2 – كلورو-2- ميثيل بروبـان غير المماه عند هذه اللحظة . $(M = 92{,}5\ g/mol)$

4 – ندرس تأثير محلول مـائي لبيروكسو ديكبريتات البوتاسيوم $(2\,K^+_{(aq)}\,, S_2O_8{}^{2-}_{(aq)})$ على محلول مـائي ليود البوتاسيوم $(K^+_{(aq)}\,, I^-_{(aq)})$.

عندما نمزج المحلولين نلاحظ تدريجيا ظهور لون أصفر بسبب تكوّن ثنائي اليود $I_{2(aq)}$.

1 – معادلة التفاعل هي : $2\,I^-_{(aq)} + S_2O_8{}^{2-}_{(aq)} = I_{2(aq)} + 2\,SO_4{}^{2-}_{(aq)}$

أ) اكتب المعادلتين النصفيتين الإلكترونيتين علما أن الثنائيتين المتفاعلتين هما : $S_2O_8{}^{2-}_{(aq)} / SO_4{}^{2-}_{(aq)}$ و $I_{2(aq)} / I^-_{(aq)}$ وأشر بواسطة سهم للأكسدة وللإرجـاع ، ثم استنتج مرة ثانية معـادلة الأكسدة – ارجـاع .

2 – من أجل دراسة حركية هذا التفاعل نمزج في بيشر في اللحظة $t = 0$ حجما $V_1 = 500\ mL$ من محلول بيروكسوديكبريتات البوتاسيوم تركيزه المولي $C_1 = 1{,}50 \times 10^{-2}\ mol/L$ مع حجم $V_2 = 500\ mL$ من محلول يود البوتاسيوم تركيزه $C_2 = 1{,}0 \times 10^{-1}\ mol/L$.

حدّد في اللحظة $t = 0$ كمية مـادة المتفاعلات ، واستنتج التركيز المولي لشوارد اليود في البيشر في اللحظة $t = 0$.

3 – نعـاير في لحظات مختلفة ثنائي اليود الناتج في هذا التحول الكيميـائي ، بحيث نأخذ في كل مرة $20\ mL$ من المزيج ونقوم بسقيها فيزيائيا ، ثم نستعمل محلولا لثيوكبريتات البوتاسيوم $(2\,K^+_{(aq)}\,, S_2O_3{}^{2-}_{(aq)})$ تركيزه المـولي $C_3 = 5\times10^{-3} mol/L$ لنعاير به ، ثم نحدّد بواسطة هذه المعـايرة التركيز المـولي لثنـائي اليود ونملأ الجدول التـالي :

t (mn)	0	2	5	10	20	30	40	50	60
$I_{2(aq)}$ mmol/L	0	0,5	1,5	2,4	3,5	4,3	5,0	5,5	5,9

أ) بالاستعانة بجدول تقدّم المزيج المتفاعل حدّد العلاقة بين التقدّم $x(t)$ في اللحظة t وكمية مـادة ثنـائي اليود .

ب) استنتج العلاقة بين $x(t)$ و $[I_2](t)$.

جـ) اوجد التركيز المـولي لثنـائي اليود في المزيج في نهاية التحوّل .

د) اكتب المعادلتين النصفيتين الإلكترونيتين للثنائيتين I_2 / I^- و $S_4O_6{}^{2-} / S_2O_3{}^{2-}$ واستنتج المعادلة الكيميائية للمعايرة .

هـ) ما هو حجم ثيوكبريتات الصوديوم اللازم عند التكافؤ في في اللحظة $t = 40\ mn$ ؟

و) هل انتهى التحوّل الكيميائي في نهـاية الـ $60\ mn$ ؟ تأكد من ذلك بالتمثيل البياني لـ $[I_2] = f(t)$.

5 – نمزج في مخبار محلولين (S_1) و (S_2) .

S_1 : حصّلنا عليه بوضع $4{,}60\ g$ من 2 – كلورو-2- ميثيل بروبان في حوجلة وإكمال الحجم إلى $500\ mL$.

S_2 : محلول لهيدروكسيد البوتاسيوم $(K^+_{(aq)}\,, OH^-_{(aq)})$ حجمه $500\ mL$ وتركيزه المـولي $0{,}1\ mol/L$.

نمزج في مخبار المحلولين (S_1) و (S_2) و نثبّت درجة حرارة المزيج على حوالي 8C° .

التفاعل الذي يحدث في المخبار تفاعل بطيء وتـام ، ننمذجه بالمعادلة :

$$(CH_3)_3–CCl_{(aq)} + OH^-_{(aq)} = (CH_3)_3–COH_{(aq)} + Cl^-_{(aq)}$$

حجم المزيج في المخبـار هو V_T .

في اللحظة $t = 0$ يبدأ التفـاعل ، وفي اللحظة t نأخذ من المزيج المتفاعل حجما $V_1 = 10,0\ mL$ ونقوم بسقيه فيزيـائيا .

نعـاير هيدروكسيد البوتاسيوم غير المتفاعل بواسطة محلول حمض كلور الهيدروجين ($H_3O^+_{(aq)}$, $Cl^-_{(aq)}$) تركيزه المولي $C_1 = 2,5\times10^{-2} mol/L$.

كرّرنا عملية المعايرة عدّة مرات في لحظات مختلفة ، ثم وضعنا على الجدول التالي حجوم محلول حمض كلور الهيدروجين اللازمة للتكافؤ في كل عملية .

t (h)	0,5	1,0	2,0	4,0	6,0	8,0
V_E (mL)	19,2	17,8	15,2	11,7	8,6	6,2

1 - أ) احسب كمية المادة الابتدائية للمتفاعلات .

ب) أنشيء جدول تطور التفاعل واستنتج التقدم الأعظمي x_{max} .

2 – نذكّر أن معادلة تفاعل معـايرة محلول هيدروكسيد البوتاسيوم بواسطة محلول حمض كلور الهيدروجين هي :

$$H_3O^+_{(aq)} + OH^-_{(aq)} = 2\ H_2O_{(l)}$$

أ) اكتب العلاقة بين كميـات مادة المتفاعلات عند التكافؤ ، واستنتج عبارة التركيز المولي لشوارد الهيدروكسيد ($OH^-_{(aq)}$) الباقية في المزيج (في الحجم المعايَر V) بدلالة C_1 , V_E , V .

ب) بيّن أن عبارة كميّة شوارد الهيدروكسيد غير المتفاعلة في المزيج تُعطى بالعلاقة : $n_{(OH^-)} = V_T \cdot \dfrac{C_1 V_E}{V}$

3 - أ) اوجد مقدار التقدم x_8 للتفاعل في اللحظة $t = 8\ h$.

ب) هل التحوّل الكيميـائي المدروس وصل إلى نهايته ؟ علّل لذلك .

6 – نغمر صفيحة من التوتيـاء في محلول مائي لثنـائي اليود ($I_{2(aq)}$) .

ننمذج هذا التفاعل البطيء بالمعادلة : $Zn_{(S)} + I_{2(aq)} = 2\ I^-_{(aq)} + Zn^{2+}_{(aq)}$

1 – ماذا يحدث لكتلة صفيحة التوتيـاء خلال التفاعل ؟ ولماذا يبدأ اللون الأسمر للمحلول بالاختفاء ؟

2 – أُجريت التجربة في الدرجة 20 C° في بيشر يحتوي على V = 250 mL من محلـول ثنـائي اليود الذي تركيزه المولي $C_0 = 2,00 \times 10^{-2}$ mol/L . حدّد كمية مـادة ثنائي اليود الابتدائية .

3 – إذا كان $x(t)$ هو تقدّم التفاعل في اللحظة t .

أ) أنشئ جدول التقدم للجملة الكيميـائية علما أن التوتياء هو المتفاعل الموجود بزيادة .

ب) اعتمادا على جدول التقدم اوجد العلاقة بين التقدم $x(t)$ في كل لحظة وكمية مادة ثنائي اليود .

جـ) استنتج العلاقة بين $x(t)$ و $[I_2]$.

GUEZOURI

د) اوجد قيمة التقدم الأعظمي x_{max} .

4 – احسب التركيز المولي لشوارد اليود $I^-_{(aq)}$ ولشوارد التوتيـاء $Zn^{2+}_{(aq)}$ في نهاية التحول .

5 – تابعنا تطور هذه الجملة الكيميـائية بواسطة معايرة ثنـائي اليود البـاقي في المزيج وحصّلنا على النتائج التـالية :

t (s)	0	25	50	100	200	300	400	600	700	900	1000	1200
$[I_{2(aq)}]$(mmol/L)	20,0	16,0	13,9	10,8	8,8	7,0	5,8	3,8	3,0	1,8	1,3	0,8

مثّل بيانيا باستعمال مجدول Excel تغيرات $[I_{2(aq)}] = f(t)$ و $x = g(t)$

7 – ندرس تطور تفاعل تصبّن أستر ونأخذ مثال تفـاعل ميثانوات الإيثيل مع محلول هيدروكسيد الصوديوم .

نتابع تغير ناقلية المزيج خلال الزمن .

التجـربة :

نسكب في بيشر محلولا من هيدروكسيد الصوديوم تركيزه المـولي $C_0 = 1{,}00\times10^{-2}$ mol/L ، ثم نغمر خلية قيـاس الناقلية في المحلول في اللحظة $t = 0$ ، ولتكن G_0 هي قيمة ناقلية المحلول في هذه اللحظة .

نضيف للمحلول كمية من ميثانوات الإيثيل مساوية لكمية مـادة هيدروكسيد الصوديوم التي أضفناها سابقا .

نقيس في لحظات مختلفة ناقلية المزيج مع الرج المغناطيسي المتواصل . نملأ الجدول التالي :

t (mn)	0	3	6	9	12	15	45	نهاية التفاعل
G (mS)	?	2,16	1,97	1,84	1,75	1,68	1,20	1,05
التقدم $x(mmol)$	0	0,46	0,72	0,90	1,00	1,10	1,70	2,00

معادلة التفاعل هي : $HCOO–C_2H_{5(aq)} + OH^-_{(aq)} = HCOO^-_{(aq)} + C_2H_5–OH_{(aq)}$

يُعطى ثابت الخلية $K = 1$ cm ، والناقلية النوعية الشاردية المولية للشوارد المعنية تُعطى في الجدول التالي :

الشـاردة	$Na^+_{(aq)}$	$OH^-_{(aq)}$	$HCOO^-_{(aq)}$
λ ($S.m^2.mol^{-1}$)	$5{,}01\times10^{-3}$	$19{,}9\times10^{-3}$	$5{,}46\times10^{-3}$

نهمل شوارد H_3O^+ لأن المحلول أسـاسي .

حجم ميثانوات الإيثيل مهمل أمـام حجم محلول هيدروكسيد الصوديوم ، بحيث نعتبر حجم المحلول V= 200 mL .

نعيّن بـ n_0 كمية مـادة ميثانوات الإيثيل وكذلك كمية مـادة هيدروكسيد الصوديوم .

1 – نعتبر حجم محلول هيدروكسيد الصوديوم V في اللحظة $t = 0$

أ) بيّن أنه يمكن كتـابة نـاقلية هذا المحلول بالشكل : $G_0 = \frac{K}{V} n_0 (\lambda_{Na^+} + \lambda_{OH^-})$

ب) احسب قيمة G_0 .

2 – ليكن x تقدم التفـاعل في اللحظة t ، أتمم الجدول التـالي بكتابة كميّات المادة بدلالة x .

OUEZOURI

معادلة التفاعل	$HCOO–C_2H_{5(aq)} + OH^-_{(aq)} = HCOO^-_{(aq)} + C_2H_5–OH_{(aq)}$				
حـالة الجملة	التقدّم	كمية المـــادة (mol)			
الحالة الابتدائية	0	n_0	n_0	0	0
الحالة الانتقالية	x				

3 – ندرس نـاقلية المحلول بدلالة الزمن .

أ) بيّن أنه يمكن كتابة هذه الناقلية كما يلي :

$$(1) \qquad G_t = \frac{K}{V}\left[\lambda_{Na^+}.n_0 + \lambda_{OH^-}.(n_0 - x) + \lambda_{HCOO^-}.x\right]$$

ب) اختصر هذه العبـارة واكتبها على الشكل :

$$(2) \qquad G_t = ax + b$$ حيث a و b ثابتان يُطلب التعبير عنهمـا . ماذا تمثل قيمة b ؟

جـ) ما هي إشارة a ؟

د) ارسم شكلا بيانيا تقريبيا للعلاقة (2) $G_t = f(t)$

4 - أ) يمكن بواسطة العلاقة (2) إيجاد قيم التقدم في الجدول الأول . تأكد من ذلك في القيمة الموافقة لـ $t = 3$ mn .

ب) مثّل بيانيا $x = f(t)$.

GUEZOURI

الكتاب الأول	التطورات الـرتـيبة
الوحدة 01	تطور كميات مادة المتفاعلات والنواتج خلال تحول كيميـائي في محلول مائي
الدرس الثـاني	GUEZOURI Aek – lycée Maraval - Oran

مراجعة (السنة الثانية)

ماذا يجب أن نعرف في درس الناقلية ؟

- **يجب أن نعرف أن وجود الشوارد في محلول مـائي ضروري لضمان الناقلية الكهربائية لهذا المحلول .**

نعلم أن للتيار الكهربائي طبيعة إلكترونية في النواقل المعدنية وطبيعة شاردية في المحاليل الشاردية ، أي أن المحلول الجزيئي لا ينقل التيار الكهربائي .

الناقلية (G) لمحلول هي مقلوب مقاومته (R) : $G = \frac{1}{R} = \frac{I}{U}$ ، حيث تقاس G بـ $Siemens$ و R بـ Ohm ، أما شدة التيار الكهربائي (I) والتوتر الكهربائي (U) يقاسان على الترتيب بـ $Ampère$ و $Volt$

ملاحظة : لا نستعمل في قياس الناقلية مولدا للتيار المستمر ، لأنه يحلّل المحلول كهربائيا ممّا يؤثّر على الناقلية لهذا المحلول ، بل نستعمل مولدا للتيار المتناوب ، حيث (I) هو الشدة المنتجة للتيار المتناوب و (U) التوتر المنتج له . (درس التيار المتناوب مبرمج فقط لشعبة الرياضيات والتقني ريـاضي في السنة الثانية) .

- **يجب أن نعرف العلاقة بين ناقلية محلول (G) وناقليته النوعية (σ) والعوامل المتعلّقة بخليّة القيـاس .**

لدينا : $G = K\sigma$ ، حيث σ هي الناقلية النوعية وتقاس بـ $S.m^{-1}$ و K هو ثابت خليّة القيـاس : $K = \frac{S}{L}$ ، حيث :

S : سطح إحدى صفيحتي الخلية (m^2) و L : البعد بين الصفيحتين (m) . وحدة K هي (m)

- **يجب حُسن استغلال الرسم البيـاني الذي يُعطي تغيرات الناقلية بدلالة التركيز $G = f(C)$ من أجل تحديد التركيز المجهول لمحلول . الرسم البياني يكون عبارة عن خط مستقيم في حالة محلول تركيزه محصور بين 10^{-3} mol/l و 10^{-2} mol/l**

مثال :

نريد تحديد التركيز المولي لمحلول (S) لكلور البوتـاسيوم (K^+_{aq} , Cl^-_{aq}) . من أجل هذا نحضّر انطلاقا من محلول آخر لكلور البوتاسيوم (S_0) تركيزه $C_0 = 10^{-2}\ mol/l$ محاليل أخرى S_1 ، S_2 ، S_3 بواسطة التمديد تراكيزها :

$C_1 = 5\times10^{-3}\ mol/l$ ، $C_2 = 2\times10^{-3}\ mol/l$ ، $C_3 = 10^{-3}\ mol/l$

نقيس ناقلية كل هذه المحاليل بالطريقة التالية :

نثبّت التوتر بين صفيحتي الخلية $U = 1\ Volt$ ثم نغمر الخلية بالتتالي في كل المحاليل ، ومن أجل كل محلول نقيس شدة التيار ، ثم نملأ النتـائج في الجدول التالي :

المحلـول	S_0	S_1	S_2	S_3	S
$C\ (mmol/L)$	10	5	2	1	
$I\ (mA)$	1,31	0,70	0,28	0,15	0,91

1 – هل تتغيّر الناقلية لو استعملنا توترا $U' = 2\ Volt$ ؟

2 – ارسم البيـان $G = f(C)$

3 – احسب ناقلية المحلول (S) .

4 - لو فرضنا أن تركيز المحلول (S) كان 10 مرات أكبر من الذي حسبناه ، هل تكون هذه الطريقة صحيحة في حساب تركيز المحلول (S) ؟

الحل

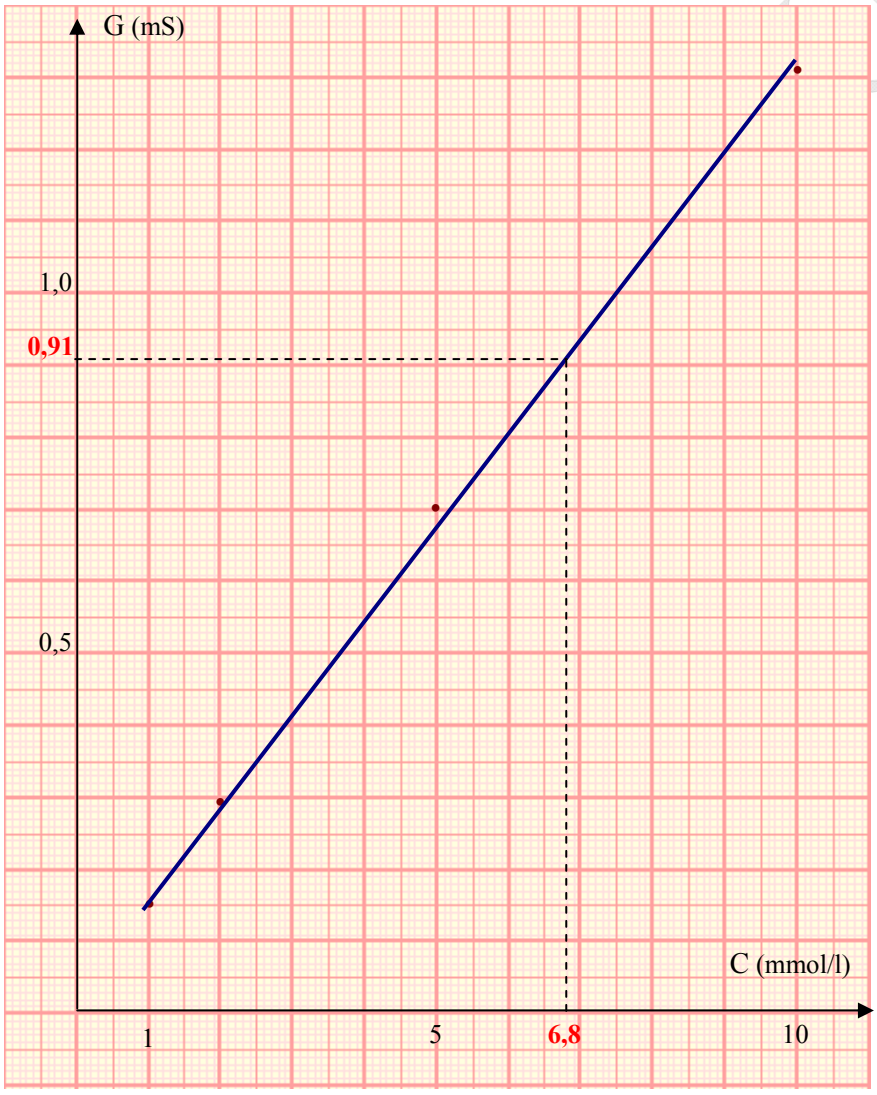
1 - لو ضاعفنا التوتر بين الصفيحتين تتضاعف كذلك شدة التيار ، بحيث تبقى الناقلية ثابتة ، لأن الناقلية هي ميزة خاصة بالجزء من المحلول المحصور بين صفيحتي الخلية .

نفس الشيء بالنسبة لناقل أومي ، عندما نزيد في قيمة التوتر المطبق بين طرفيه تزداد شدة التيار المارة به ، بحيث تبقى مقاومته R ثابتة في حدود خطية العلاقة بين التوتر وشدة التيار $R = \frac{U}{I}$.

2 - لدينا : $G = \frac{I}{U}$. نملأ جدولا به قيمتا C و G

$C\ (mmol/L)$	10	5	2	1
$G\ (mS)$	1,31	0,70	0,28	0,15

الرسم البياني $G = f(C)$ (الشكل – 3)



الشكل - 3

3 - من أجل استنتاج التركيز المولي للمحلول (S) ، نحدد قيمة ناقليته على محور التراتيب $G = 0,91S$ ثم نقوم باسقاطها على البيـان ونستنتج على محور الفواصل التركيز المولي لهذا المحلـول :

$$C = 6,8\,mmol/l$$

4 – يصبح التركيز المولي في هذه الحـالة

$$C' = 6,8 \times 10 = 68\,mmol/l$$

وهذه القيمة أكبر من $10^{-2}\ mol/l$ ، وبالتالي التناسب لا يتحقق بين الناقلية والتركيز ، أي البيان لا يكون عبارة عن مستقيم .

- **يجب أن نعرف العلاقة بين الناقلية النوعية (σ) لمحلول شاردي ممدّد والناقلية المولية الشاردية للأفراد الكيميـائية والتراكيز المولية لهذه الأفراد .**

المحلول المائي للمركب A_xB_y هو (xA^{y+} , yB^{x-}) . تُعطى الناقلية النوعية لهذا المحلول بالعلاقة التالية :

$$\sigma = \lambda_{A^{y+}}\left[A^{y+}\right] + \lambda_{B^{x-}}\left[B^{x-}\right]$$

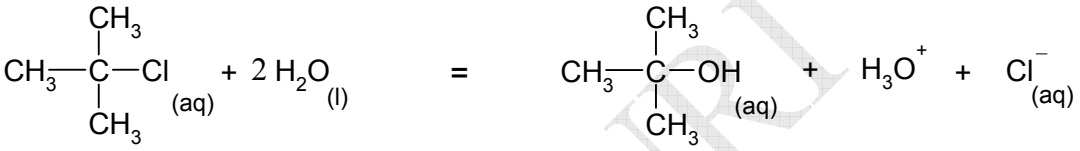
حيث $\lambda_{A^{y+}}$ و $\lambda_{B^{x-}}$ الناقليتان النوعيتان الموليتان الشارديتان لكل من A^{y+} و B^{x-} وتقاسان بـ $(S.m^2.mol^{-1})$.

انتهت المراجعة

---

1 - المتابعة الزمنية لتحوّل كيميـائي بواسطة قياس الناقلية

نأخذ كمثال انحلال 2 – كلورو – 2 – ميثيل بروبان في الماء ، حيث أن هذا التفاعل تـام وبطئ بالنسبة لتقنية المتابعة بقياس الناقلية .



لدينا في هذا التحوّل الكيميـائي فردان كيميائيان شارديان ، هما : شاردة الهيدرونيوم H_3O^+ و شاردة الكلور Cl^- .

إذن يمكن متابعة التحول بقياس الناقلية .

نضع كيمة من 2 – كلورو – 2 – ميثيل بروبان قدرها $n_0\ mol$ في كمية زائدة من الماء ، بحيث يكون حجم المزيج V .

لدينا في اللحظة t الناقلية النوعية للمحلول هي :

$$\sigma(t) = \lambda_{H_3O^+}\left[H_3O^+\right] + \lambda_{Cl^-}\left[Cl^-\right] \qquad (1)$$

نُنشئ جدول التقدم

معادلة التفاعل		$R\text{-}Cl_{(aq)}$ + $2\ H_2O_{(l)}$ = $R\text{-}OH_{(aq)}$ + $H_3O^+_{(aq)}$ + $Cl^-_{(aq)}$				
حالة الجملة	التقدم	كمية المـــادة بـ (mol)				
الحالة الابتدائية	0	n_0	زيادة	0	0	0
الحالة الانتقالية	$x(t)$	$n_0 - x(t)$	زيادة	$x(t)$	$x(t)$	$x(t)$
الحالة النهائية	$x_{max} = n_0$	$n_0 - x_{max} = 0$	زيادة	x_{max}	x_{max}	x_{max}

ملاحظة : اختصارا رمزنا للجذر الألكيلي C_4H_9 – بـ R .

في اللحظة t يكون التقدم $x(t)$ مساويا لعدد مولات Cl^- وكذلك H_3O^+ : $x(t) = n_{Cl^-} = n_{H_3O^+}$

لدينا $\left[H_3O^+\right] = \dfrac{n_{H_3O^+}}{V}$ و $\left[Cl^-\right] = \dfrac{n_{Cl^-}}{V}$. وبالتعويض في العلاقة (1) نكتب :

$$\sigma(t) = \lambda_{H_3O^+} \frac{n_{H_3O^+}}{V} + \lambda_{Cl^-} \frac{n_{Cl^-}}{V}$$

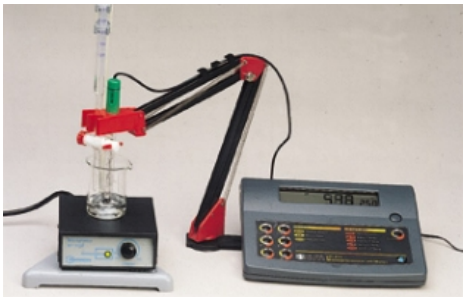
$$\sigma(t) = \frac{x(t)}{V}\left(\lambda_{H_3O^+} + \lambda_{Cl^-}\right)$$

نضع $K = \left(\frac{\lambda_{H_3O^+} + \lambda_{Cl^-}}{V}\right)$ وهو ثابت بالنسبة لمحلول واحد ، وبالتـالي :

$$\sigma(t) = K.x(t) \qquad (2)$$

ومنه :

صورة عن Bordas



الشكل- 4 . جهـاز قياس الناقلية

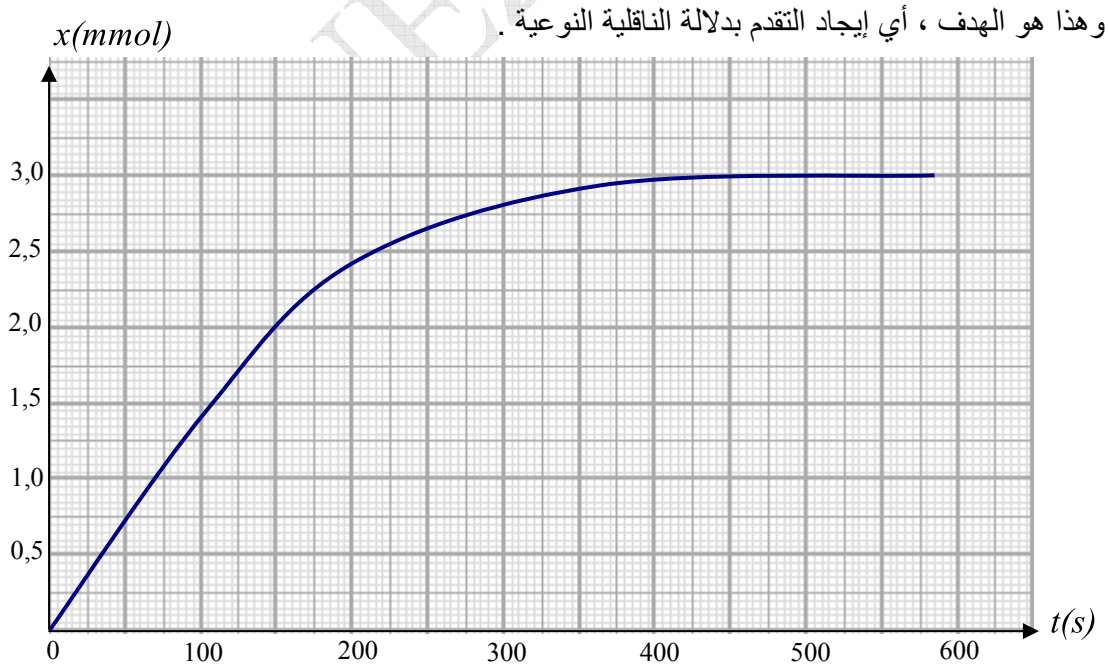
تتنـاسب الناقلية النوعية للمحلـول σ مع تقدم التفـاعل x

في نهاية التفاعل يكون لدينا $x(t) = n_0$ ، لأن المتفاعل المحدّ هو 2 – كلورو – 2 – ميثيل بروبان . وتكون حينذاك قيمة الناقلية النوعية المحلول هي القيمة النهـائية σ_{final} ، وبالتـالي نكتب : $\sigma(t) = Kn_0$ ، ومنه $K = \frac{\sigma_{final}}{n_0}$

بالتعويض في العلاقة (2) نجد :

$$x(t) = \frac{n_0}{\sigma_f}\sigma(t)$$

بمعرفة n_0 و σ_f ، يُمكن تمثيل تقدم التفاعل بدلالة الزمن (الشكل – 5) ، وذلك بقياس ناقلية المحلول في كل لحظة خلال التفاعل ، وهذا هو الهدف ، أي إيجاد التقدم بدلالة الناقلية النوعية .



الشكل – 5 . الرسم البياني لتغيرات تقدم التفاعل بدلالة الزمن بأخذ $n_0 = 3mmol$

IEAOURI

2 - المتابعة الزمنية لتحوّل كيميـائي بواسطة المعـايرة

الهدف هو الكشف عن كمية مادة فرد كيميائي متفاعل أو ناتج في فترات زمنية متوالية بطريقة المعايرة الحجمية التي تعرفنا عليها في السنة المـاضية .

مثـال :

معايرة ثنـائي اليود I_2 النـاتج في تفاعل محلول يود البوتـاسيوم ($K^+_{(aq)} , I^-_{(aq)}$) مع محلول بيروكسوديكبريتات الصوديوم ذي الصيغة $\left(2Na^+, S_2O_8^{2-}\right)$ *(Peroxodisulfate de sodium)*

يحدث التفاعل بين الثنائيتين Ox/ Red : I_2 / I^- و $S_2O_8^{2-} / SO_4^{2-}$

نمزج حجمين V_1 من يود البوتاسيوم و V_2 من بيروكسوديكبريتات الصوديوم (حجم المزيج $V_T = V_1 + V_2$)

المعادلتان النصفيتـان :

$$2I^- = I_2 + 2e^-$$

$$S_2O_8^{2-} + 2e^- = 2SO_4^{2-}$$

معادلة الأكسدة – إرجـاع :

$$2\ I^-_{(aq)} + S_2O_8^{2-}{}_{(aq)} = I_{2(aq)} + 2\ SO_4^{2-}{}_{(aq)}$$

هذا التفاعل بطيء ، بحيث يتحول النـاتج تدريجيا للون الأسمر (الشكل – 6)

t_1 $t_2 > t_1$ $t_3 > t_2$

الشكل – 6 . تحوّل الناتج تدريجيا في اللحظات t_3 ، t_2 ، t_1

للمزيد ←

ثنـائي اليود I_2 جسم صلب ، ولما نحلله في المـاء نحصل على محلول لليود $I_{2\,(aq)}$.
اللون الأسمر لناتج التفاعل سببه لون شوارد ثلاثي اليود (I_3^-) ،لأن في الحقيقة ثنائي اليود الناتج يتحلل بوجود شوارد اليود (I^-) ، بحيث يتكون معقد (*Complexe*) جزيئي بين ثنائي اليود وشاردة اليود (I^-) حسب المعادلة :
$I_2 + I^- = I_3^-$. لهذا يجب أن نستعمل زيادة من يود البوتاسيوم .
وتكون بذلك معادلة الأكسدة – إرجـاع :
$3\ I^-_{(aq)} + S_2O_8^{2-}{}_{(aq)} = I_3^-{}_{(aq)} + 2\ SO_4^{2-}{}_{(aq)}$
نلاحظ وجود *3 moles* من شوارد I^- في المعادلة ، بحيث أن *2 moles* من أجل تكوين *1 mole* من ثنائي اليود (I_2) و *1 mole* من أجل تكوين المعقد مع ثنائي اليود الناتج .
نلاحظ أن عدد مولات ثنائي اليود الناتج هو نفس عدد مولات المعقد (I_3^-) ، وبالتالي معايرة (I_3^-) تؤول لمعايرة I_2 ، لهذا لا مانع أن نكتب في معادلة الأكسدة – إرجاع I_2 بدل I_3^- .

طريقة المعـايرة :

نأخذ في كأس حجما V من المزيج المتفاعل في اللحظة (t) ونغمره في الثلج المهشّم أو نضيف له الماء المقطر البارد ، وذلك من أجل توقيف التفاعل (تقدم هذا التفاعل شبه منعدم في البرودة) .

لا يمكن أن نعاير ثنائي اليود وهو يتشكل في نفس الوقت ، لهذا يجب توقيف التفاعل .

نملأ السحاحة بمحلول ثيوكبريتات الصوديوم (*Thiosulfate de sodium*) ، الذي صيغته ($2\ Na^+_{(aq)} , S_2O_3^{2-}{}_{(aq)}$) ، وهو المحلول الذي نعاير به في هذه العملية ، تركيزه المولي (C) .

نضيف تدريجيا هذا المحلول للكأس ، ولمـا يكاد يختفي اللون الأسمر نضيف للمزيج صمغ النشأ (*Empois d'amidon*) ، فيصبح لون المزيج أزرق داكن .

نواصل إضافة محلول ثيوكبريتات الصوديوم حتى يختفي اللون الأزرق ، حينذاك نكون قد صببنا حجما V_E من هذا المحلول ، وهو الحجم اللازم للتكافؤ ($V_{Equivalence}$)

يمكن إضافة مادة الثيودان (*Thiodène*) بدلا من صمغ النشـأ .

تنبيه : **لا نضيف صمغ النشـأ قبل المعايرة ، لأننا لو فعلنـا ذلك فإن المركب الذي ينتج عن ثنـائي اليود مع صمغ النشأ بكمية كبيرة يؤثّر ببطء شديد على شوارد الثيوكبريتات ، وهذا يؤدي إلى خطأ في المعايرة !**

لكن في نصوص التمارين يمكن أن تجد العبارة : << نضيف للكأس صمغ النشأ ونعاير ...>> وذلك اختصارا للنص فقط .

للمزيد ←

- النشأ هو بوليمر(Polymère) للغليكوز ، أي هو ناتج ترابط جزيئات الكليكوز مع بعضها ، بحيث تكون فيه اللبنة (Motif) ذات شكل لولبي . اللون الأزرق الداكن ناتج عن تعلق جزيئات ثنائي اليود داخل الأشكال اللولبية للنشأ .

لا يمكن لثنائي اليود الارتباط داخل النشأ إلا في البرودة وفي وسط معتدل أو حمضي .

- إذا سخنا المزيج أو أضفنا له محلولا أساسيا ، فإن اللون الأزرق يختفي تلقائيا .
- نحضر في المخبر صمغ النشأ كما يلي :

مثلا نريد تحضير محلول بـ 5% ، نحل 5 g من النشأ في 100 mL من الماء المقطر ، ثم نضيف هذا المحلول إلى 900 mL من الماء الساخن (في درجة الغليان) . نبرد الناتج ثم نقوم بترشيحه ، فيكون الناتج هو صمغ النشأ .

بنفس الطريقة نحضر صمغ النشأ بـ 1% باستعمال 0,1g من النشأ ، وإذا استعملنا 10g نكون قد حضرناه بـ 10 % .

- مادة الثيودان هي النشأ ممزوج مع مـادة البولة (L'urée) .

معادلة تفـاعل ثيوكبريتات الصوديوم مع ثنائي اليود :

الثنائيتان Ox/Rd همـا : I_2 / I^- و $S_4O_6^{2-} / S_2O_3^{2-}$. ($S_4O_6^{2-}$ هي شاردة *Tétrathionate*)

المعادلتان النصفيتان :

$$I_2 + 2\,e^- = 2\,I^-$$

$$2\,S_2O_3^{2-} = S_4O_6^{2-} + 2\,e^-$$

معادلة الأكسدة – إرجـاع :

$$I_2 + 2\,S_2O_3^{2-} = S_4O_6^{2-} + 2\,I^-$$

جدول تقدّم تفـاعل المعايرة :

معادلة التفاعل	$2\,S_2O_3^{2-}{}_{(aq)}$ + $I_{2(aq)}$ = $2\,I^-{}_{(aq)}$ + $S_4O_6^{2-}$				
حالة الجملة	التقدم	كمية المـادة (mol)			
الحالة الابتدائية	0	$n\,(S_2O_3^{2-})_E$	$n(I_2)$	0	0
الحالة النهائية	x_{max}	$n\,(S_2O_3^{2-})_E - 2\,x_{max} = 0$	$n(I_2) - x_{max} = 0$	$2\,x_{max}$	x_{max}

المتفاعل المحد في هذا التفاعل قبل التكافؤ هو شوارد الثيوكبريتات ($S_2O_3^{2-}$) .

عند التكافؤ يكون لدينا :

$$n\,(S_2O_3^{2-})_E - 2\,x_{max} = 0 \qquad (1)$$

$$n(I_2) - x_{max} = 0 \qquad (2)$$

من العلاقة (1) نستخرج عبـارة x_{max} ونعوّضها في العلاقة (2) ، نجد : $n(I_2) = \frac{1}{2} n(S_2O_3^{2-})$.

ولدينا $n(S_2O_3^{2-}) = C\,V_E$ ، ومنه : $n'(I_2) = 0,5\,CV_E$

هذه الكمية من ثنائي اليود موجودة في الحجم V من المزيج (الذي عايرناه) ، أما في المزيج المتفاعل يوجد $n(I_2) = \frac{1}{2}\,\frac{V_T}{V} CV_E$

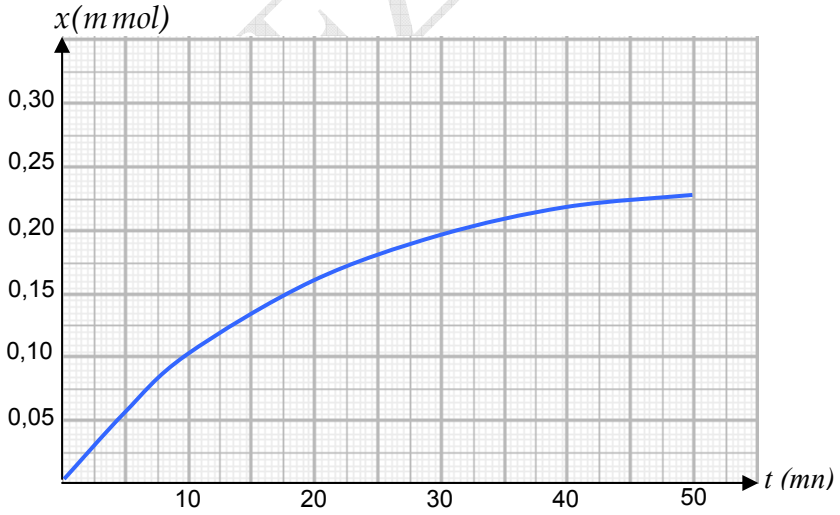
جدول تقدم تفاعل شوارد بيروكسو ديكبريتات مع شوارد اليود (التفاعل الذي ندرسه) :

معادلة التفاعل	$2\,I^-_{(aq)}$	+	$S_2O_8^{2-}{}_{(aq)}$	=	$I_{2(aq)}$	+	$2\,SO_4^{2-}$
حالة الجملة	التقدم	كمية المـــادة (mol)					
الحالة الابتدائية	0	$n\,(I^-)_0$		$n(S_2O_8^{2-})_0$	0		0
الحالة الإنتقالية	$x(t)$	$n\,(I^-)_0 - 2x(t)$		$n(S_2O_8^{2-})_0 - x(t)$	$x(t)$		$2x(t)$

$x(t)$ هو كمية مـادة ثنـائي اليود في اللحظة (t) ، وبالتالي $x(t) = \frac{1}{2}\,\frac{V_T}{V} CV_E$

وهذا هو الهدف ، أي إيجاد التقدم بدلالة الحجم V_E

نكرر تجربة المعايرة في لحظات مختلفة بإتباع نفس الطريقة السابقة ، فنتمكن بذلك من رسم البيان $x = f(t)$ (الشكل – 7)



الشكل – 7 . تغيرات عدد مولات ثنائي اليود [أو $x\,(t)$] بدلالة الزمن

3 – مفهوم السرعة في التحولات الكيميـائية

3 – 1 - سرعة تشكل فرد كيميـائي

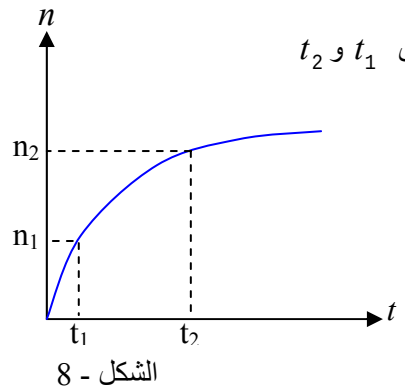
الفرد الكيميـائي المتشكل هو أحد النواتج .

ليكن n_1 كمية المادة المتشكلة من النوع الكيميائي في اللحظة t_1 و n_2 كمية المادة المتشكلة في اللحظة t_2 . نسمي النسبة :

السرعة المتوسطة لتشكّل الفرد الكيميائي بين اللحظتين t_1 و t_2

$$v_m = \frac{n_2 - n_1}{t_2 - t_1} = \frac{\Delta n}{\Delta t}$$

انظر للشكل – 8 .



الشكل - 8

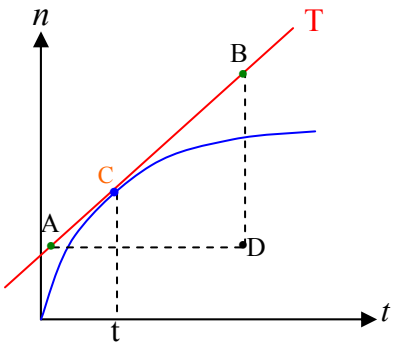
عندما يقترب t_2 من t_1 تؤول السرعة المتوسطة إلى قيمة **السرعة اللحظية** (v) ، وهي مشتق عدد المولات n بالنسبة للزمن .

$$v = \frac{dn}{dt}$$

تمثل السرعة اللحظية ميل المماس T للمنحني $n = f(t)$ في الشكل - 9 في النقطة (C) من البيان التي فاصلتها (t) .

من أجل تحديد السرعة اللحظية نختار نقطتين كيفيتين من المماس T ونحسب معامل توجيهه الذي يمثل السرعة اللحظية $v = \frac{BD}{AD}$. انظر للشكل – 9 .

إذا كانت وحدة n هي mol ووحدة t هي الساعة ، تكون وحدة السرعة mol/h .



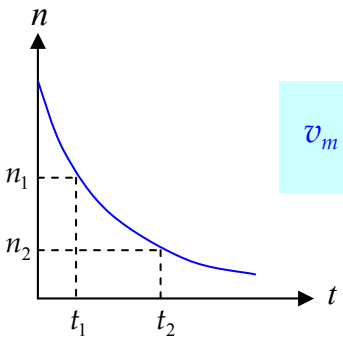
الشكل - 9

3 – 2 - سرعة اختفاء فرد كيميائي

الفرد الكيميائي الذي يختفي هو أحد المتفاعلات ، فإذا كانت كمية مادته في اللحظة t_1 هي n_1 وفي اللحظة t_2 هي n_2 ، تكون السرعة المتوسطة لاختفاء هذا الفرد هي :

$$v_m = -\frac{n_2 - n_1}{t_2 - t_1} = -\frac{\Delta n}{\Delta t}$$

الإشارة $(-)$ معناها اختفاء الفرد الكيميائي .



أما السرعة اللحظية لاختفاء الفرد الكيميائي فهي مشتق كمية المادة بالنسبة للزمن :

$$v = -\frac{dn}{dt}$$

ونحصل عليها بنفس الطريقة السابقة (طريقة المماس) .

ملاحظة : السرعة قيمة موجبة دائما ، فهنا الميل أو Δn سالب ولما يُضرب في الإشارة $(-)$ تصبح قيمة السرعة موجبة .

3 – 3 - السرعة الحجمية لتشكّل أو اختفاء نوع كيميائي

ليكن التفاعل الكيميائي المنمذج بالمعادلة الكيميائية : $\alpha A + \beta B = \gamma C + \delta D$

نعرف السرعة الحجمية لتشكل واختفاء الأنواع الكيميائية كما يلي ، حيث V هو حجم المزيج و n كمية مادة النوع الكيميائي :

السرعة الحجمية لاختفاء النوع الكيميائي A $\quad v_A = -\frac{1}{V}\frac{dn_A}{dt}$

السرعة الحجمية لاختفاء النوع الكيميائي B $\quad v_B = -\frac{1}{V}\frac{dn_B}{dt}$

السرعة الحجمية لتشكّل النوع الكيميائي C $\quad v_C = \frac{1}{V}\frac{dn_C}{dt}$

السرعة الحجمية لتشكّل النوع الكيميائي D $\quad v_D = \frac{1}{V}\frac{dn_D}{dt}$

CEZOURI

بما أن الحجم V ثابت أثناء التفاعل ، إذن يمكن كتابة السرعة على الشكل : $v = \dfrac{d\left(\dfrac{n}{V}\right)}{dt}$ ، ولدينا $\dfrac{n}{V} = C$ ، وبالتالي : $\boxed{v = \dfrac{dC}{dt}}$

3 – 4 - العلاقة بين هذه السرعـات

حسب معاملات معادلة التفاعل α ، β ، γ ، δ ، فإن كميات المادة المختفية من المتفاعلات والناتجة من النواتج تُكتب خلال المدة Δt على الشكل : $-\dfrac{\Delta n_A}{\alpha} = -\dfrac{\Delta n_B}{\beta} = \dfrac{\Delta n_C}{\gamma} = \dfrac{\Delta n_D}{\delta}$ ، وبالتقسيم على Δt نكتب :

$-\dfrac{1}{\alpha}\dfrac{\Delta n_A}{\Delta t} = -\dfrac{1}{\beta}\dfrac{\Delta n_B}{\Delta t} = -\dfrac{1}{\gamma}\dfrac{\Delta n_C}{\Delta t} = -\dfrac{1}{\delta}\dfrac{\Delta n_D}{\Delta t}$ ، وعندما تنتهي Δt إلى الصفر فإن $\dfrac{\Delta n}{\Delta t}$ تنتهي إلى $\dfrac{dn}{dt}$ ، وبالتالي :

$$\boxed{\frac{v_A}{\alpha} = \frac{v_B}{\beta} = \frac{v_C}{\gamma} = \frac{v_D}{\delta}}$$

ملاحظة

نستفيد خاصة من هذه العلاقة في تحديد سرعة تشكل أو اختفاء كل الأنواع الكيميائية في تحول كيميائي إذا علمنا سرعة نوع كيميائي واحد فقط .

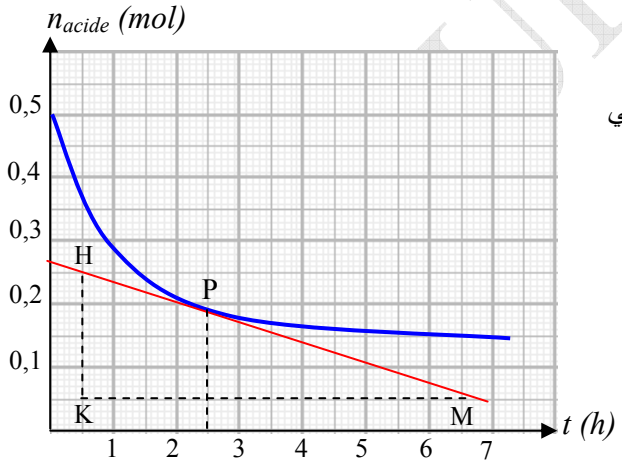
مثال : نمزج في اللحظة $t = 0$ $0{,}5\ \text{mol}$ من حمض الإيثانويك مع كمية من *Propan-2-ol* . نمثل في البيان تغيرات كمية مادة الحمض المتبقية بدلالة الزمن $n_{acide} = f(t)$.

معادلة التفاعل : $CH_3-COOH + C_3H_7-OH = CH_3-COO-C_3H_7 + H_2O$

اوجد من البيان سرعة اختفاء الحمض في اللحظة $t = 2{,}5\ h$ واستنتج سرعة تشكل النوع $(CH_3\text{-}COO\text{-}C_3H_7)$ في نفس اللحظة .

للعلم ، إن تفاعل كحول مع حمض كربوكسيلي يُعطينا مركبا عضويا يسمى أستر (الوحدة 6) وكذلك الماء .

الحل :



نرسم المماس للبيان في النقطة P التي فاصلتها $t_P = 2{,}5h$ ثم نحسب معامل توجيه هذا المماس ، وهو الذي يمثّل سرعة اختفاء الحمض في اللحظة t_P .

$$a = -\frac{HK}{KM}$$

$$v_{acide} = -\frac{dn_{acide}}{dt} = -(-\frac{0,2}{6}) = 0,033\,mol/h$$

لدينا في معادلة التفاعل المعاملات كلها متساوية ، أي : $\alpha = \beta = \gamma = \delta = 1$ ، وبالتالي سرعة تشكل الأستر تساوي سرعة اختفاء الحمض ، $v_{ester} = 0{,}033\ mol/h$

3 – 5 - سرعة التفـاعل

سرعة التفاعل هي مقدار تغيّر تقدّم التفاعل في المدة الزمنية dt ، وتمثل ميل المماس للمنحني $x = f(t)$ في اللحظة t . $\boxed{v = \dfrac{dx}{dt}}$

3 – 6 - السرعة الحجميّة للتفاعل

هي سرعة التفاعل في لتر من المزيج المتفاعل . $\boxed{v = \dfrac{1}{V}\dfrac{dx}{dt}}$

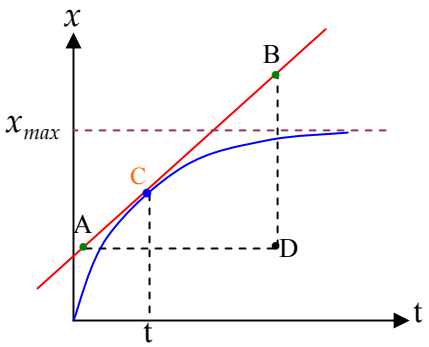
BOUZOURI

حيث V هو حجم المزيج المتفاعل والذي يكون ثابتا في كل التحولات الكيميائية التي ندرسها .

إذا كانت وحدة $\frac{dx}{dt}$ هي mol/h ووحدة الحجم V هي L ، تكون وحدة السرعة الحجمية $mol.L^{-1}.h^{-1}$

وخلاصة :

$$v = \frac{v_A}{\alpha} = \frac{v_B}{\beta} = \frac{v_C}{\gamma} = \frac{v_D}{\delta}$$



الشكل - 10

تحديد السرعة الحجمية للتفاعل بيانيا في اللحظة t :

نحدد أولا قيمة معامل توجيه المماس للمنحني $x = f(t)$ في نقطة التماس (C) التي فاصلتها t ، (الشكل – 10) $\frac{dx}{dt} = \frac{BD}{AD}$ ، ثم نقسم الناتج على حجم المزيج المتفاعل (V) .

- **تنقص السرعة الحجمية للتفاعل بمرور الزمن لكي تؤول للصفر .**
- **البيان $x = f(t)$ متشابه في كل التفاعلات ، حيث يؤول إلى خط مقارب أفقي يقطع محور التراتيب في القيمة x_{max} في التفاعلات التامة وفي القيمة x_{final} في التفاعلات غير التامة .**

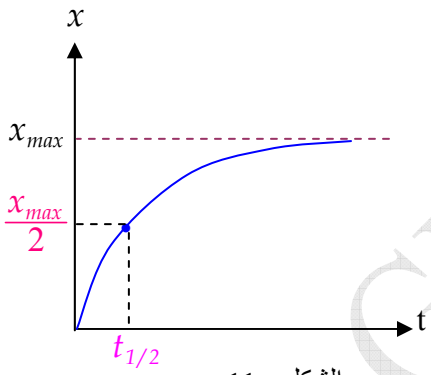
4 - زمن نصف التفاعل ($t_{1/2}$) :

زمن نصف التفاعل هو المدة التي يبلغ فيها تقدم التفاعل نصف قيمة التقدم الأعظمي x_{max} في تفاعل تـام . وكذلك هو المدة التي تُستهلك فيها نصف كمية مادة المتفاعل المحد . ومنه :

$$x(t_{1/2}) = \frac{1}{2}x_{max}$$

استنتاج زمن نصف التفاعل من بيان التقدم بدلالة الزمن $x = f(t)$:

نحدّد أولا التقدم الأعظمي للتفاعل x_{max} من بيان التقدم بدلالة الزمن أو من جدول قيم التقدم ، ثم نعيّن نصف هذه القيمة على محور التراتيب ، وبواسطة الإسقاط على محور الفواصل نستنتج مباشرة زمن نصف التفاعل . (الشكل – 11)



الشكل - 11

ملاحظة 1

بالنسبة لتفاعل بطئ ولم ينته ، يُمكن حساب زمن نصف التفاعل بشرط أن يتجاوز التفاعل قيمة التقدم $x = \frac{x_{max(th)}}{2}$ ، حيث $x_{max(th)}$ هي قيمة التقدم الأعظمي النظري ، والتي نحددها على أساس أن التفاعل تام .

ملاحظة 2

من كل البيانات ، مهما كان المقدار الفيزيائي الممثّل على التراتيب $y = f(t)$ يُمكن تحديد زمن نصف التفاعل ، وذلك بتقسيم القيمة العظمى للمقدار الفيزيـائي y على 2 ، ثم بالإسقاط نحدد قيمة $t_{1/2}$ على محور الزمن . يُمكن أن يكون المقدار y :

- **التقدم x**
- **كمية مادة لنوع كيميـائي متفاعل أو نوع نـاتج أو تركيز مولي**
- **الناقلية أو الناقلية النوعيّة**
- **ضغط غـاز**
- **حجم التكافؤ في المعايرة**

GUEDOURI

5 - العوامل الحركية المؤثرة في تفاعل كيميـائي

نسمي عاملا حركيا لتفاعل كيميـائي كل ما يغير سرعة التفاعل .

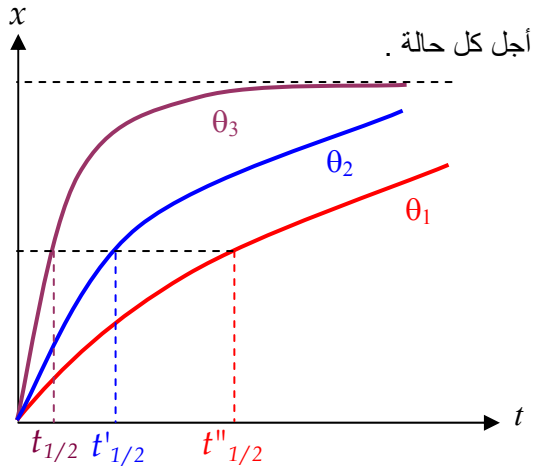
- **درجة الحرارة** :

تصبح التفاعلات الكيميـائية أسرع عندما نرفع درجة حرارتها (باستثنـاء التفاعلات الناشرة للحرارة) ، وبالتالي يقلّ زمن نصف التفـاعل $t_{1/2}$.

إذن **درجة الحرارة عـامل حركي .**

في درجات حرارة متفاوتة ، حيث $\theta_3 > \theta_2 > \theta_1$ ، و تراكيز المتفاعلات نفسها من أجل كل حالة .

نلاحظ التناسب العكسي بين θ و $t_{1/2}$ في الشكل – 12 .



الشكل - 12

إذا كانت لدينا جملة كيميائية في وسط درجة حرارته θ_1 ، ثم خفضنا درجة حرارتها فجأة إلى القيمة θ_2 ، فإن سرعة التفاعل تنقص مبـاشرة . فإذا كان الفرق بين الدرجتين شاسعا يمكن اعتبـار التفاعل في الدرجة θ_2 متوقفا .

تسمى هذه العملية **سَقْي التفاعل** .

يمكن معايرة أحد الأفراد الكيميائية في المزيج ما دام التفاعل متوقفا .

- **تراكيز المتفاعلات** :

في نفس درجة الحرارة ، كلما كانت تراكيز المتفاعلات أو أحدها أكبر كلما كانت سرعة التفاعل أكبر في اللحظة $t = 0$.

(نقارن سرعات التفاعلات في لحظة واحدة ، ولتكن $t = 0$ مثلا) .

ملاحظة :

يتعلق التقدم الأعظمي للتفاعل فقط بالمتفاعل المحدّ .

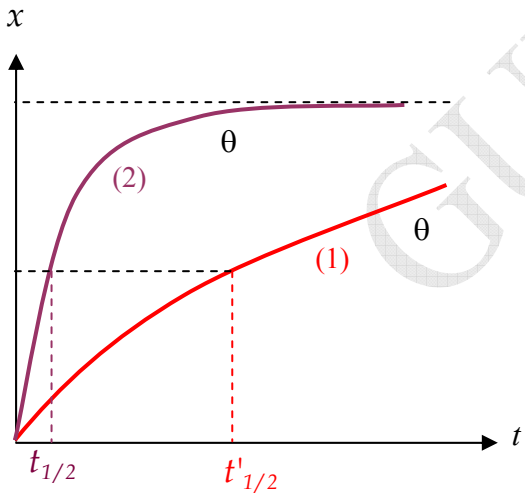
مثلا في تفاعل شوارد اليود (I^-) مع الماء الأكسجيني (H_2O_2)

$$H_2O_{2\,(aq)} + 2\,I^-_{(aq)} + 2\,H^+_{(aq)} = I_{2\,(aq)} + 2\,H_2O_{(l)}$$

إذا كان مثلا المتفاعل المحد هو الماء الأكسوجيني :

في البيان (1) استعملنا حجما V من الماء الأكسوجيني $[H_2O_2] = 0,2\,mol/L$

في البيان (2) استعملنا حجما V من الماء الأكسوجيني $[H_2O_2] = 0,4\,mol/L$



الشكل - 13

- **الوساطة** :

الوسيط هو نوع كيميـائي يعمل على تسريع التفاعل الكيميـائي دون التأثير على كمية النواتج .

- نقول أن الوساطة أنهـا **متجـانسة** إذا كان الوسيط من نفس الحالة الفيزيـائية للمتفاعلات .

مثـال :

نحضّر محلولين متمـاثلين لمزيج من يود البوتاسيوم وبيروكسو ثنائي كبريتات البوتاسيوم . نضيف للمزيج الأول كمية قليلة من محلول كبريتات الحديد الثلاثي $\left(2Fe^{3+}, 3SO_4^{2-}\right)$ ، أما المزيج الثاني لا نضيف له إي شيء ، فنلاحظ أن اللون الأسمر البنّي يظهر بسرعة

GUEZOURI

في المزيج الأول ، والسبب هو أن شوارد الحديد III $\left(Fe^{3+}\right)$ تلعب دور وسيط . وهنا الوسيط متجانس لأنه الوسيط محلول والمتفاعلات كذلك عبارة عن محاليل .

- نقول أن الوساطة أنها غير **متجانسة** إذا كانت الحالة الفيزيائية للوسيط تختلف عن الحالة الفيزيائية للمتفاعلات .

مثال :

الأكسدة الجافة للإيثانول (تجربة المصباح بدون لهب) ، استعملنا سلكا نحاسيا في درجة الاحمرار الذي يلعب دور وسيط وهو جسم صلب أما ثنائي الأكسجين وأبخرة الإيثانول فهما غازان ، فهنا الوساطة غير متجانسة .

$$C_2H_5\text{–}OH + \frac{1}{2}\,O_2 \xrightarrow{Cu} CH_3\text{–}CHO$$

- نقول عن الوساطة أنها **إنزيمية** إذا كان الوسيط عبارة عن إنزيم . مثلا في المادة الحية تحدث تفاعلات بيوكيميائية تتدخل فيها الإنزيمات كوسائط . يُمكن مثلا تسريع التحلل الذاتي للماء الأكسوجيني $2H_2O_2 = 2H_2O + O_2$ بواسطة بعض القطرات من الدّم .

بصفة عامة الإنزيمات عبارة عن بروتينات تحتوي في تركيبها على فجوات بمثابة مراكز فعّالة تتعلق بها المتفاعلات لتتحول كيميائيا .

تُستعمل الإنزيمات كوسائط في صناعة مجمل المواد الغذائية (خميرة العجين ، الجبن ...)

للمزيد ←

أهمية الوسائط في الصناعة :

تعتمد الصناعة الغذائية وبعض الصناعات الأخرى في تسريع إنتاجها على العوامل الحركية في التحضير الكيميائي ، فعامل الحرارة مكلف صناعيا ، (ارتفاع سعر البترول) ، لهذا تنصب الأبحاث حاليا نحو استعمال أنجع الوسائط الكيميائية لأنها غير مكلفة .

5 - التفسير المجهري لفعل العوامل الحركية :

نُدخل في مقياس غاز حجما V من غاز ثنائي الأكسجين وحجمين $2\,V$ من غاز ثنائي الهيدروجين .

ننمذج هذا التفاعل في حالة حدوثه بالمعادلة الكيميائية : $2\,H_{2\,(g)} + O_{2\,(g)} = 2\,H_2O_{\,(l)}$

في المزيج تتحرك جزيئات O_2 و جزيئات H_2 حركة عشوائية (الحركة البرونية) الناتجة عن الإهاجة الحرارية .

إن الطاقة الحركية المجهرية الناتجة عن التصادمات للجزيئات لا تكفي لانطلاق التفاعل .

لو قربنا الآن عود ثقاب مشتعل من المزيج الغازي يحدث انفجار ناتج عن حدوث التفاعل بين O_2 و H_2 ، ونلاحظ بخارا في أسفل مقياس الغاز دلالة على تكوّن الماء .

ما هو دور درجة الحرارة ؟

إكساب الجزيئات (المتفاعلات) طاقة أكبر تؤدي إلى تصادمات عنيفة بين الجزيئات ، مما يؤدي إلى فك الروابط $O=O$ و $H\text{-}H$ وتكوين روابط جديدة $H\text{-}O\text{-}$ في الماء .

5 – 1 - التصادمات المنتجة وتواتر التصادمات :

ليس كل تصادم بين H_2 و O_2 ينتج عنه تفاعل ، بل نتكلم هنا عن التصادمات المنتجة ، أي التي تؤدي إلى فك الروابط .

نعبّر **بتواتر** التصادمات عن عدد هذه التصادمات في وحدة الزمن .

كلما كان تواتر التصادمات مرتفعا ، كان التحوّل الكيميائي أسرع

التركيز الأكبر للمتفاعلات يزيد من احتمال التصادمات المنتجة .

يتناسب تواتر التصادمات مع درجة الحرارة وتراكيز المتفاعلات

5 – 2 – توضيحـات عن التفسير المجهري :

أ) تصوّر مظاهرة شعبية سياسية في شارع ضيق عدد المشاركين فيها حوالي 1000 شخص ، عدد التصادمات بين المتظاهرين يكون ضئيلا لأن أولا كلهم يتحركون في نفس الجهة وثانيا لأنهم يتحركون ببطء . تصوّر عندما يتدخل بوليس مكافحة الشغب !! ويطلق الرصاص **المطّاطي** والقنابل المسيّلة للدموع ، فتزداد حرارة الشارع فيركض الناس في كل الاتجاهات ، فهنا يزداد تواتر التصادمات وتحدث التفاعلات الكيميائية (المتفاعلات هي الأشخاص سالمون والنواتج هي الضحايا والجرحى) .

تصور الآن لو كان عدد المشاركين حوالي 10 آلاف (إزداد تركيز المتفاعلات) وحدث ما حدث ... أترك لك التعليق !!

ب) نملأ كيسا غير شفاف بكريات سوداء وكريات حمراء ، ونضع على الطاولة قارورتان إحداهما تحتوي على كريات زرقاء والأخرى على كريات خضراء .

نعتبر التحوّل الكيميائي هو : ● + ● = ● + ●

نُدخل يدنا في الكيس ونخرج منه كرتين ، فإذا كانتا من نفس اللون فإن التصادم لم يحدث ، أما إذا كانت إحداهما سوداء والأخرى حمراء فإن التصادم حدث ، لكن لا ندري إن كان هذا التصادم منتجا .

نستعمل زهرة النّرد (*Un dé*) ، حيث نرميه على الطاولة ونتفق أنه مثلا إذا حصلنا على عدد أقل أو يساوي 4 فإن التصادم يكون منتجا أي حدوث التفاعل ، وبالتالي نأخذ كرتين من القارورتين (زرقاء + خضراء) ونضعهما في الكيس .

نعيد التجربة عدة مرات ، فأنت تلاحظ الآن أنه كلما حدث التفاعل تكثر الكريات الخضراء والزرقاء في الكيس ، وبالتالي ينقص احتمال إخراج كرتين إحداهما سوداء والأخرى حمراء (هنا في الواقع تبدأ سرعة التفاعل في التناقص) .

هذا ما يحدث بالضبط أثناء التحول الكيميـائي على المستوى المجهري .

GUEZOURI

GUEZOURI A. Lycée Maraval - Oran

الجـزء الثـالث

I - أختبر معلومــاتي

1 - أملأ الفراغ

1 –

- تُعطى السرعة الحجمية لتفاعل كيميـائي بالعلاقة ..... ، حيث V هو ..... و $x(t)$ هو .....
- تكون السرعة الحجمية في بداية التفاعل .....ثم تنتهي نحو ..... في نهاية التفاعل .
- من أجل تحديد السرعة الحجمية للتفاعل في اللحظة t نرسم ..... للبيان $x = f(t)$ ونحسب ..... هذا البيان في النقطة التي فاصلتها t ، ثم .....

2 – من أجل تحديد زمن نصف التفاعل من البيـان $x = f(t)$ ، يجب أن نحدّد على البيان قيمة التقدم ..... الذي يوافق نقطة تقاطع .....الأفقي للبيان ، ثم نبحث عن فاصلة النقطة من البيان التي ترتيبها .....

3 – يُمكن أن ننمذج تحولا كيميـائيا بواسطة ..... أو أكثر ، ويمكن تنشيطه بـ .....إضافية فتتصادم .....فيما بينها ، لكن فقط التصادمات .....هي التي تؤدي لظهور .....

2 – صحيح أم خطأ ؟

1 -

أ) سرعة التفاعل معدومة عند بدء التفاعل (اللحظة $t = 0$)

ب) تتزايد سرعة التفاعل بمرور الزمن

جـ) السرعة الحجمية لتفاعل تعبّر عن تغيّر تقدم التفاعل خلال الزمن في وحدة الحجم .

د) كلما كانت التراكيز المولية للمتفاعلات أكبر كلما كان زمن نصف التفاعل أكبر .

هـ) إذا انتهى تفاعل بعد مدّة زمنية t فإن زمن نصف التفاعل هو $\frac{t}{2}$.

2 -

أ) التفاعل الكيميائي دائما سريع .

ب) كلما رفعنا درجة الحرارة تزداد التصادمات المنتجة (الفعّالة) .

جـ) كلما رفعنا درجة حرارة التفاعل تزداد مدّة التحوّل .

د) في تحوّل كيميـائي يتناقص احتمـال التصادمات المنتجة بمرور الزمن .

GUEZOURI

II - أستعمل معلومـــاتي

3 – نقوم بأكسدة شوارد اليود $I^-_{(aq)}$ بواسطة شوارد بيروكسودي كبريتات $(S_2O_8^{2-}{}_{(aq)})$.

ننمذج هذا التفاعل البطيء بالمعادلة الكيميـائية : $2\,I^-_{(aq)} + S_2O_8^{2-}{}_{(aq)} = I_{2(aq)} + 2\,SO_4^{2-}{}_{(aq)}$

نكوّن المزائج الثلاثة التـالية :

	محلول بيروكسودي كبريتات البوتاسيوم $C_0 = 5{,}0 \times 10^{-2}$ mol/L	محلول يود البوتاسيوم $C_R = 2{,}0 \times 10^{-1}$ mol/L
المزيج (A)	50,0 mL	100,0 mL
المزيج (B)	60,0 mL	100,0 mL
المزيج (C)	50,0 mL	100,0 mL + 50,0 mL (ماء مقطر)

تابعنا تطور هذا التفاعل بطريقة ملائمة واستطعنا تمثيل التقدم x بدلالة الزمن في كل مزيج :

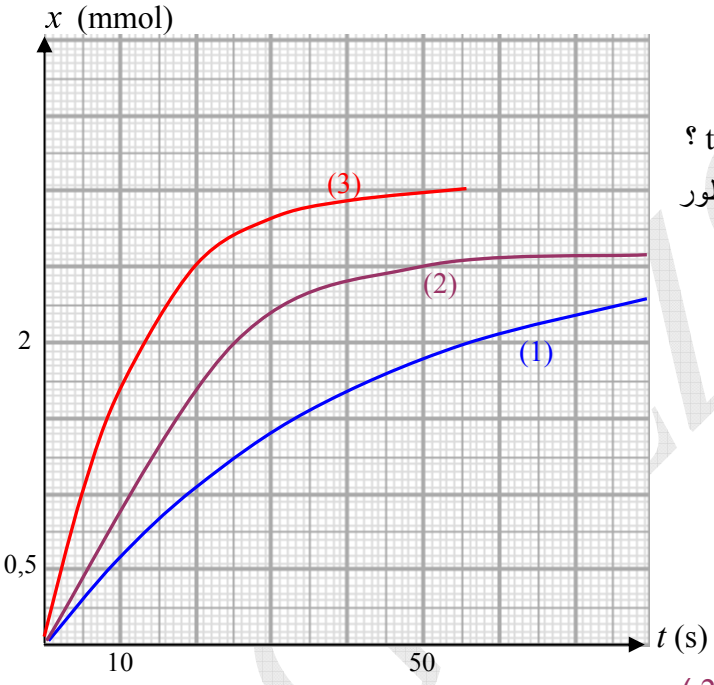
1 – قارن بين السرعات الحجمية للتفاعل في اللحظة $t = 0$ في كل بيـان .

2 – أنشيء جدول التقدم للمزائج الثلاثة ، ثم حدّد التقدّم الأعظمي في الحالات الثلاثة .

3 – هل انتهت التفاعلات في المزائج الثلاثة في اللحظة $t = 80$ mn ؟

4 – ما هما المزيجان من بين المزائج الثلاثة اللذان يُمكن مقارنة تطور التفاعل فيهما اعتمادا على عامل حركي يُطلب ذكره ؟ علل لذلك .

5 – أرفق بكل بيان المزيج الموافق .



4 – (موجود في الكتاب المدرسي – نحو البكالوريا – ص 58 – ت 2)

تتفاعل إيثانوات الإيثيل مع محلول هيدروكسيد الصوديوم حسب المعادلة :

$$CH_3–COO–C_2H_5\,(aq) + (Na^+ , OH^-)_{(aq)} = (Na^+ + CH_3–COO^-)_{(aq)} + C_2H_5\text{-}OH_{(aq)}$$

نتـابع هذا التحوّل بقياس الناقلية ، حيث في اللحظة $t = 0$ نضع إيثانوات الإيثيل في بيشر يحتوي على هيدروكسيد الصوديوم .

نحصل بذلك على محلول حجمه $V = 100$ mL والذي تكون فيه تراكيز كل الأفراد الكيميـائية $C_0 = 10$ mol/m^3 .

يجري التفاعل في درجة حرارة ثابتة $T_1 = 30°C$.

نغمر في المحلول خلية قياس الناقلية ونحسب الناقلية النوعية في كل لحظة t ، ثم نملأ النتائج في الجدول التالي :

t (mn)	0	5	9	13	20	27	∞
σ (S.m^{-1})	0,25	0,210	0,192	0,178	0,160	0,148	0,091

$t = \infty$ معناه اللحظة التي نعتبر فيها التفاعل قد انتهى .

1 – انشيء جدول تقدّم التفاعل .

2 - أ) ما هي الأفراد الكيميائية في المحلول المسؤولة عن تغيّر الناقلية .

ب) لماذا الناقلية النوعية للمحلول تتناقص بمرور الزمن ؟

معطيات :

الشاردة	Na^+	OH^-	$CH_3\text{-}COO^-$
λ ($S.m^2.mol^{-1}$)	$5{,}0 \times 10^{-3}$	$2{,}0 \times 10^{-2}$	$4{,}1 \times 10^{-3}$

نعبّر بـ A^- عن الشاردة $CH_3\text{-}COO^-$ من أجل الاختصار في الكتابة .

جـ) عبّر عن σ (t) بدلالة $x(t)$ ، V ، C_0 والناقليات النوعية المولية الشاردية .

د) σ_0 و σ_∞ هما قيمتا الناقلية النوعية في اللحظة $t = 0$ وفي نهاية التفاعل ، حيث :

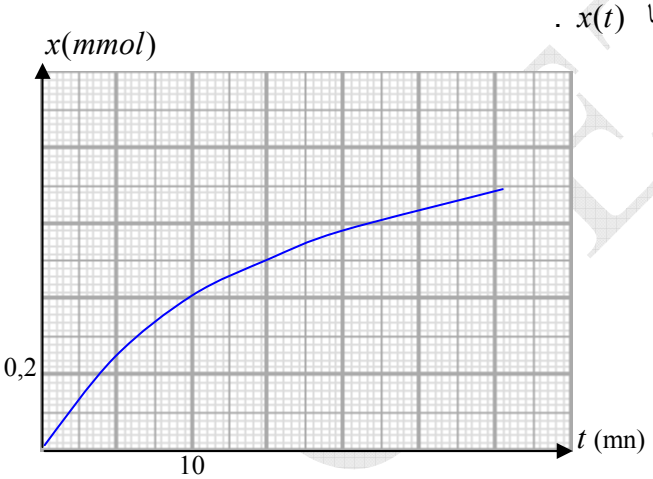
$$\sigma_0 = (\lambda_{Na^+} + \lambda_{OH^-})\, C_0$$

$$\sigma_\infty = (\lambda_{Na^+} + \lambda_{A^-})\, C_0$$

تأكد من العبارتين .

هـ) بيّن أنه يمكن كتابة التقدّم $x(t)$ كما يلي : $x(t) = C_0 V_0 \dfrac{\sigma_0 - \sigma(t)}{\sigma_0 - \sigma_\infty}$ (1)

3 – تمكّننا العبارة (1) من إيجاد التقدّم $x(t)$ في كل لحظة t . نمثل بيانيا $x(t)$.



أ) اذكر تعريف السرعة الحجمية للتفاعل وعيّن وحدتها .

ب) بيّن كيف يمكننا إيجاد السرعة الحجمية بيانيا في لحظة t .

جـ) كيف تتطور السرعة الحجمية للتفاعل خلال التحوّل الكيميائي ؟

د) احسب قيمة التقدّم الأعظمي .

هـ) حدّد بيانيا زمن نصف التفاعل .

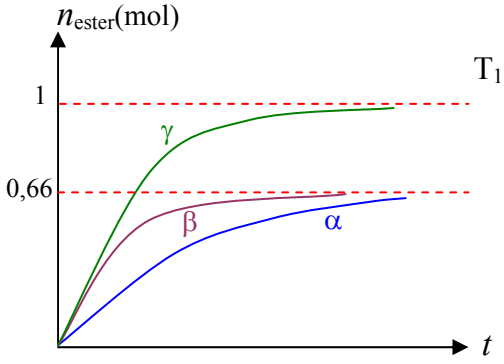
و) نعيد التجربة السابقة في الدرجة $T_2 = 20°C$.

مثل إلى جانب البيان $x(t)$ شكل تقريبي للبيان $x'(t)$ الذي نتحصل عليه .

5 – نمزج في حوجلة 1 mole من الإيثانول ($CH_3\text{-}CH_2\text{-}OH$) و 1 mole من حمض الإيثانويك ($CH_3\text{-}COOH$) .

نعاير من حين لآخر كمية مادة الحمض الباقية في المزيج بواسطة محلول لهيدروكسيد الصوديوم ، ثم نستنتج كمية مادة الأستر الناتج .

نمثل في الشكل المقابل 3 بيانات $n_{ester} = f(t)$.



1 – حصّلنا على البيان (α) لما أجرينا التجربة في درجة حرارة ثابتة قدرها $T_1 = 50°C$ وبدون استعمال أي وسيط . مـا هو البيان β أم γ الذي نحصل عليه عندما نستعمل وسيطا مثل شوارد الهيدروجين المماهة $H^+_{(aq)}$ في الدرجة T_1 ؟

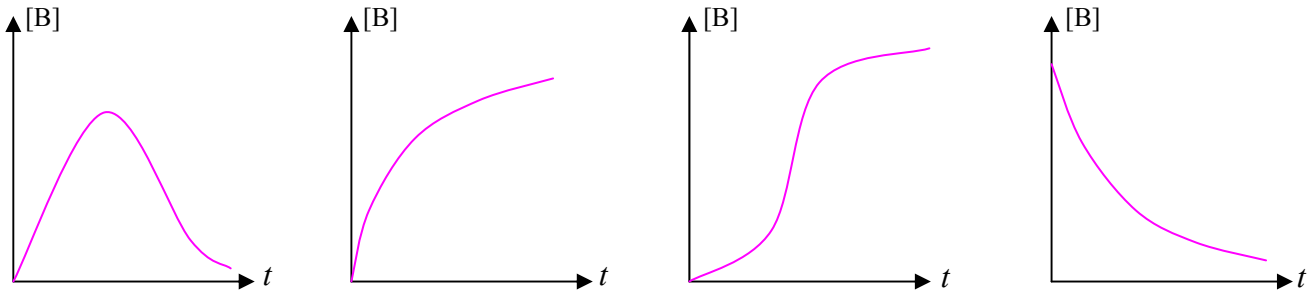
2 – مثّل بطريقة تقريبية في نفس الشكل البيان δ الذي نتحصل عليه بنفس المزيج السابق باستعمال نفس الوسيط لكن في الدرجة الثابتة $T_2 = 70°C$.

EZOURI

6 - ننمذج تحولا كيميائيا بالمعادلة : $A = B + C$. إن هذا التفاعل يتحفّز ذاتيا بواسطة النوع الكيميائي B .

نمثّل بيانيا التركيز المولي للنوع الكيميائي الناتج B بدلالة الزمن .

من بين البيانات الأربعة التالية ، يوجد بيان صحيح واحد ، مـا هو ؟ مع التعليل .



7 – نحضّر المحاليل التالية :

- محلول محمّض لثنائي كرومات البوتاسيوم .
- محلول محمّض لبرمنغنات البوتاسيوم تركيزه .
- محلول حمض الإيثاندويك (حمض الأكساليك) .

1 - نتابع تطوّر التفاعل بين 50 mL من محلول ثنائي كرومات البوتاسيوم و 50 mL من محلول حمض الأكساليك .

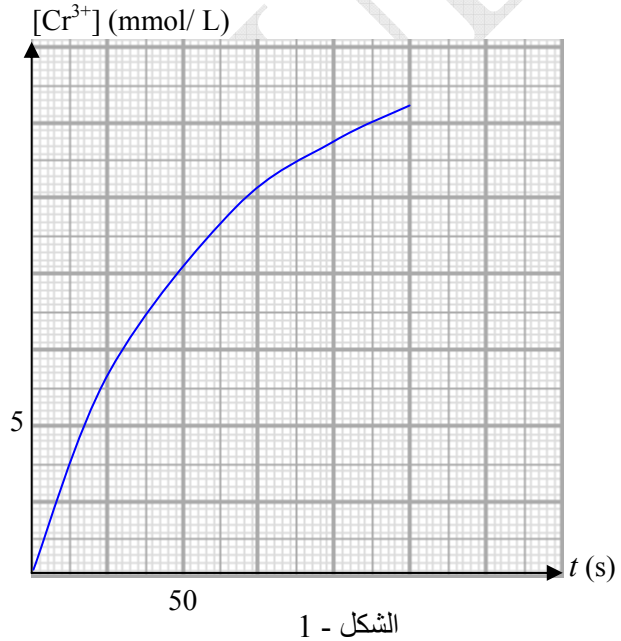
أ) اكتب معادلة تفاعل الأكسدة – ارجـاع بين الثنائيتين : $Cr^{3+}_{(aq)} / Cr_2O_7^{2-}_{(aq)}$ و $CO_{2\,(aq)} / H_2C_2O_{4\,(aq)}$

يُجرى التفاعل في درجة حرارة ثابتة $T = 10°C$ حتى نتمكن من متابعة التفاعل بواسطة تقنية قياس مـا . حصلنا على التركيز المولي لشوارد Cr^{3+} خلال الزمن ومثلنا البيان في الشكل – 1

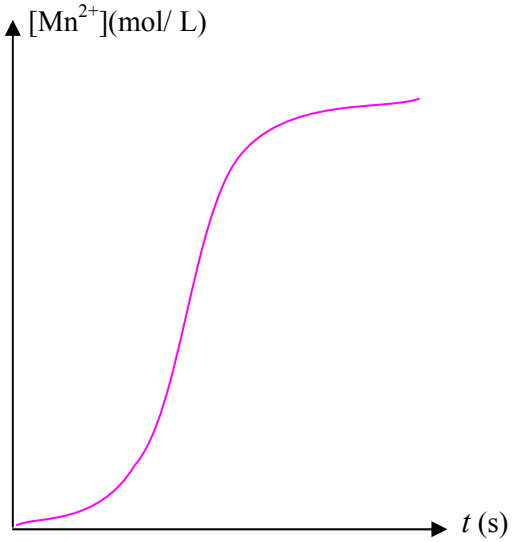
ب) عرّف السرعة اللحظية لتشكل Cr^{3+} خلال الزمن .

جـ) احسب هذه السرعة من البيان في اللحظة $t = 50\ s$

د) إلى أية قيمة تنتهي سرعة تشكل Cr^{3+} بمرور الزمن ؟



الشكل - 1



الشكل - 2

2 – البيان المرسوم في الشكل – 2 يُعطي تغيرات التركيز المولي لشوارد Mn^{2+} الناتجة في تفاعل 50 mL من برمنغنات البوتاسيوم مع 50 mL من حمض الأكساليك في الدرجة $T = 10°C$.

معادلة التفاعل هي : $2\ MnO_4^-{}_{(aq)} + 5\ H_2C_2O_{4\,(aq)} + 6\ H^+{}_{(aq)} = 2\ Mn^{2+}{}_{(aq)} + 10\ CO_{2\,(aq)} + 8\ H_2O$

أ) ادرس تطور سرعة تشكل Mn^{2+} خلال الزمن .

ب) ما سبب اختلاف شكلي البيانين المرسومين في الشكلين 1 و 2 ؟

GUEZOURI

الكتـاب الأول | التطورات الـرتـيبة

الوحدة 01 | تطور كميات مادة المتفاعلات والنواتج خلال تحول كيميـائي في محلول مائي

حلـول التمـــارين | *GUEZOURI AEK – Lycée Maraval – Oran*

الجـزء الأول

I - أختبر معلومـــاتي

1 - ملء الفراغ

- تفاعل الأكسدة – إرجـاع هو تفاعل يحدث فيه انتقال الإلكترونات من **المرجع** إلى **المؤكسد** .
- المؤكسد هو فرد كيميائي قادر على **اكتساب** إلكترون أو أكثر في تفاعل كيميائي ، أما المرجع هو فرد كيميائي قادر على **التخلي** عن إلكترون أو أكثر في تفاعل كيميائي .

2 - صحيح أم خطـأ ؟

أ) شاردة البيروكسوديكبريتات هي شاردة مؤكسدة **(صحيح)** (درجة تأكسد الكبريت انخفضت من 7 إلى 6)

ب) شاردة اليود أُرجِعَت في هذا التفاعل **(خطأ)** (درجة التأكسد ارتفعت من 1- إلى 0)

جـ) شاردة اليود هي المرجع المرافق لشاردة البيروكسوديكبريتات **(خطأ)**

د) ثنـائي اليود I_2 هو النوع الكيميـائي الملوّن الوحيد في هذا التحول **(صحيح)**

3 - $C_6H_8O_{6\,(aq)} + 2\,H_2O_{(l)} = C_6H_6O_{6\,(aq)} + 2\,e^- + 2\,H_3O^+_{(aq)}$

4 - $Cr_2O_7^{2-}{}_{(aq)} + 14\,H_3O^+_{(aq)} + 6\,e^- = 2\,Cr^{3+}_{(aq)} + 21\,H_2O_{(l)}$

5 -

أ) **شروط معايرة نوع كيميـائي :**

- أن يكون تفاعل المعايرة سريعا .
- أن يكون تفاعل المعايرة وحيدا ، دون أي تفاعلات ثـانوية أخرى .
- أن يكون تفاعل المعايرة تـامّا .
- أن توجد طريقة تمكّننا من تحديد نهاية تفاعل المعايرة (التكافؤ) ، مثل التغير في اللون مثلا .

للمزيد : يجب التفريق بين التحليل الكيميائي الكمّي بصفة عامة (Dosage) والمعايرة (Titrage) .
Titrage : حالة خـاصة من Dosage ، يتم فيها استعمال متفاعل نعاير به من أجل تحديد تركيز مجهول لنوع كيميائي ، وذالك بواسطة **تفاعل كيميائي** تام وغير عكوس .
Dosage : عملية يتم فيها تحديد تركيز مجهول لنوع كيميائي بطرق تحليلية أخرى مثل :
- الكهروكيميائية
- القياس اللوني
- استعمال الأشعة تحت الحمراء
- التجاوب المغناطيسي النووي (RMN)

ب) **صحيح أم خطـأ**

- قبل التكافؤ المتفاعل المحدّ هو النوع الكيميـائي الموجود في البيشر **(خطأ)** (هو الذي ينزل من السحاحة)
- عند التكافؤ يصبح المتفاعل الموجود في السحاحة هو المحد **(خطأ)**
- عند التكافؤ تكون كمية مادة النوع الكيميـائي الذي نعايره مساوية لكمية مادة المتفاعل الذي نعاير بواسطته **(خطـأ)** (حسب معاملات معادلة التفاعل الكيميـائي)

6 –

أ) عندما تكون مدته أصغر من مدة الديمومة الشبكية $(0{,}1\ s)$ ، أو بصفة عامة عندما تكون كمية المـادة المتحوّلة معتبرة في المدّة التي أجرينا خلالها القياس .

GUEZOURI

ب) كثير من التحوّلات الكيميائية السريعة تكون آنية ، مثل ترسيب شوارد الفضة بواسطة شوارد الكلور ، وبعضها يكون سريعا دون أن يكون آنيا .

7 - **السقي** : عملية يتم فيها الخفض المفاجئ لدرجة حرارة الجملة الكيميـائية .

- تبريد الكأس الذي يحتوي على المزيج المتفاعل بوضعه في الثلج المهشم عبارة عن **سقي فيزيـائي** . في هذا السقي يتم التحكم في عامل حركي واحد هو درجة الحرارة .

- إضافة الماء البارد للكأس عبارة عن **سقي كيميـائي** . في هذا السقي يتم التحكم في عاملين حركيين هما درجة الحرارة وتراكيز المتفاعلات ، لأن إضافة الماء معناه التمديد وبالتالي خفض تراكيز المتفاعلات .

II - أستعمل معلومــاتي

8 –

1 - $MnO_4^-{}_{(aq)} + 8\ H_3O^+{}_{(aq)} + 5\ e^- = Mn^{2+}{}_{(aq)} + 12\ H_2O_{(l)}$ (1)

$MnO_4^-{}_{(aq)} + 4\ H_3O^+{}_{(aq)} + 3\ e^- = MnO_{2\,(s)} + 6\ H_2O_{(l)}$ (2)

في المعادلة النصفية (1) نلاحظ أن مولا واحدا من MnO_4^- يحتاج إلى 8 مولات من H_3O^+ ، وفي المعادلة (2) لا يحتـاج إلا لـ 4 مولات من H_3O^+ ، ومنه المعادلة (1) تتـمّ في وسط أكثر حموضة .

2 – المعادلتان النصفيتان هما :

$4 \times (MnO_4^-{}_{(aq)} + 4\ H_3O^+{}_{(aq)} + 3\ e^- = MnO_{2\,(s)} + 6\ H_2O_{(l)})$

$3 \times (6\ H_2O_{(l)} = O_{2\,(g)} + 4\ H_3O^+{}_{(aq)} + 4\ e^-)$

معادلة الأكسدة – ارجـاع :

$4\ MnO_4^-{}_{(aq)} + 4\ H_3O^+ = 6\ H_2O_{(l)} + 4\ MnO_{2\,(s)} + 3\ O_{2\,(g)}$

3 – نعتمد على هذه الثنـائية لأن بواسطة اختفاء اللون البنفسجي لـ MnO_4^- وظهور شوارد Mn^{2+} الشفافة يمكن الشعور ببلـوغ التكافؤ أما في حالة الثنائية الأخرى يظهر لون MnO_2 الأسمر ويمتزج مع لون MnO_4^- البنفسجية التي مازالت لم تتحول ، وهذا يصعّب جدا تحديد لحظة التكافؤ .

9 –

1 - $n(H_2O_2) = \frac{3{,}1}{34} = 9{,}12 \times 10^{-2}\ mol$.

التركيز المولي للمـاء الأكسوجيني : $[H_2O_2] = C_0 = \frac{n}{V_0} = \frac{0{,}0912}{0{,}1} = 9{,}12 \times 10^{-1}\ mol/L$

2 – التركيز المولي للمحلول الذي نريد تحضيره هو $C = \frac{C_0}{10}$

الحجم V_0' الذي نأخذه من المحلول (S_0) لكي نحضر به الـ 200 mL من المحلول (S) يحتوي على نفس عدد المولات التي سنجدها في المحلول (S) ، ومنه $C_0\ V_0' = C\ V$ ، وبالتالي $V_0' = \frac{CV}{C_0} = \frac{\frac{C_0}{10} \cdot V}{C_0} = \frac{V}{10} = 20\ mL$

GUEZOURI

الطريقة التي نتّبعها هي أن نأخذ بواسطة مصاصة 20 mL من المحلول (S) ونضعها في حوجلة سعتها 200 mL ، ثم نكمل بالماء المقطر حتى تدريجة الحوجلة . (لا ننسى رج المحلول من أجل جعله متجانسا)

3 – المعادلتان النصفيتان :

$$H_2O_{2\,(aq)} = O_{2\,(g)} + 2\,H^+_{(aq)} + 2\,e^-$$

$$H_2O_{2\,(aq)} + 2\,e^- + 2\,H^+_{(aq)} = 2\,H_2O$$

بجمع المعادلتين نجد معادلة التحلل الذاتي للمـاء الأكسوجيني : $2\,H_2O_{2\,(aq)} = O_{2(g)} + 2\,H_2O_{(l)}$

10 –

- تخمّر العنب **(بطيء)**
- تكوّن الصدأ على قطعة حديدية مهملة في الطبيعة **(بطيء)**
- احتراق البـارود **(سريع)**
- احتراق غاز الميثان **(سريع)**
- تعفّن فاكهة **(بطيء)**
- ترسّب كلور الفضة **(سريع)**
- اسوداد كلور الفضة في حجرة إضاءتهـا ضعيفة **(بطيء)**

11 –

1 – كمية مادة ثيوكبريتات الصوديوم هي نفسها كمية مادة شاردة ثيوكبريتات حسب معادلة التحلل في المـاء :

$$Na_2S_2O_{3\,(s)} \xrightarrow{H_2O} 2\,Na^+_{(aq)} + S_2O_3^{2-}{}_{(aq)}$$

$$n\,(S_2O_3^{2-}) = C_R\,V_E = 5\times10^{-3}\times20{,}4\times10^{-3}$$

$$\boldsymbol{n\,(S_2O_3^{2-}) = 1{,}0\times10^{-4}\ mol}$$

2 - أ) التكافؤ هي الحالة التي تكون فيها كميات مادة المتفاعلات بنسب معاملات التفاعل .

ب) لحظة اختفاء اللون الأزرق الداكن الذي سببه صمغ النشـأ .

جـ) من المعادلة : $2\,S_2O_3^{2-}{}_{(aq)} + I_{2(aq)} = S_4O_6^{2-}{}_{(aq)} + 2\,I^-_{(aq)}$

$n\,(S_2O_3^{2-})$ $\quad$ $n\,(I_2)$

$n\,(S_2O_3^{2-}) - 2\,x_E = 0$ $\quad$ $n\,(I_2) - x_E = 0$

عند التكافؤ يكون لدينـا : $n\,(I_2) - x_E = 0$ (1) ، $n\,(S_2O_3^{2-}) - 2\,x_E = 0$ (2)

من العلاقة (1) لدينا : $n\,(I_2) = x_E$ ، وبالتعويض في (2) نجد $\boldsymbol{n(I_2) = 0{,}5\,n\,(S_2O_3^{2-})}$

3 - باستعمال العلاقة بين كميتي المادة ، نكتب : $C_0V_0 = 0{,}5\,C_R\,V_E$

4 - $C_0 = \dfrac{0{,}5\times5\times10^{-3}\times20{,}4}{25} \approx 2\times10^{-3}\ mol/L$

لدينا عدد مولات ثنائي اليود $n = \dfrac{m}{M} = C_0V$ ، حيث $V = 1L$ ، $M = 127\times2 = 254\ g$ ومن هذه العلاقة نحسب m .

$$\boldsymbol{m = 0{,}51\ g}$$

GUEZOURI

- 12

1 - أ) شوارد النحـاس الثنائية $(Cu^{2+}_{(aq)})$ تُرجع إلى شوارد النحاس الأحادية (رقم التأكسد انخفض من 2+ إلى 1+)

ب) الألدهيد يُرجع شوارد النحاس الثنائية الموجودة في محلول فهلنغ .

2 - كمية مادة أكسيد النحاس (II) : $n\,(Cu_2O) = \dfrac{m}{M} = \dfrac{3,575}{143} = 2,5 \times 10^{-2}\,mol$

3 - أ) من المعادلة لدينا $n\,(Cu_2O) = n\,(C_nH_{2n}O) = 2,5 \times 10^{-2}\,mol$ ، ولدينا الكتلة المولية الجزيئية للألدهيد :

$$M = \frac{m}{n} = \frac{1,450}{2,5 \times 10^{-2}} = 58\,g/mol$$

ب) صيغة الألدهيد من الشكل $C_nH_{2n}O$ ، ومنه : $14\,n + 16 = 58 \Rightarrow n = 3$ ، وبالتالي تكون الصيغة الجزيئية لهذا الألدهيد C_3H_6O وهو البروبانال .

– 13

1 - $C_6H_8O_6$ هو المرجع : $C_6H_8O_{6\,(aq)} = C_6H_6O_{6\,(aq)} + 2\,H^+_{(aq)} + 2\,e^-$

I_2 هو المؤكسد : $I_{2\,(aq)} + 2\,e^- = 2\,I^-_{(aq)}$

إذن التحول الكيميـائي يعتمد على تفاعل الأكسدة – إرجـاع .

أو يمكن تأكيد هذا بأن نلاحظ أن درجة تأكسد عنصر الكربون في حمض الأسكوربيك $(C_6H_8O_6)$ ارتفعت ودرجة تأكسد عنصر اليود في ثنائي اليود انخفضت .

2 - أ) عند التكافؤ يكون كلا المتفاعلين قد استهلكا ، لأن كميتي مادتهما تكون بنسب معاملات التفاعل .

جدول التقدّم :

المعـادلة	$C_6H_8O_{6(aq)}$ +	$I_{2(aq)}$ =	$C_6H_6O_{6(aq)}$ +	$2\,H^+_{(aq)}$ +	$2\,I^-_{(aq)}$
حـالة الجملة	التقدّم	كمية المـادة (mol)			
الحالة الابتدائية	0	$n\,(C_6H_8O_6)$	$n\,(I_2)$	0	0	0
الحالة النهائية	x_{max}	$n\,(C_6H_8O_6) - x_{max}$	$n\,(I_2) - x_{max}$	x_{max}	$2\,x_{max}$	$2\,x_{max}$

عند التكافؤ يكون لدينا :

$$n\,(C_6H_8O) - x_{max} = 0$$

$$n\,(I_2) - x_{max} = 0 \quad \text{، ومنه} \quad \boldsymbol{n\,(I_2) = n\,(C_6H_8O)}$$

ب) عند التكافؤ ، أية قطرة إضافية من ثنـائي اليود تنزل من السحاحة يتبعها ظهور لون أزرق داكن (فعل ثنائي اليود في صمغ النشـأ) .

3 – لدينا $n\,(I_2) = n\,(C_6H_8O)$ ، وبالتالي : $C_2V_E = C\,(C_6H_8O_6)\,V_R$ ، ومنه :

$$C\,(C_6H_8O_6) = \frac{C_2V_E}{V_R} = \frac{10^{-2} \times 14,5}{25} = 5,8 \times 10^{-3}\,mol/L$$

عدد مولات حمض الأسكوربيك في 500 mL من محلوله هو : $n\,(C_6H_8O_6) = C\,(C_6H_8O_6)\,V$ ، حيث $V = 0,5\,L$

بالتعويض نجد $n\,(C_6H_8O_6) = 2,9 \times 10^{-3}\,mol$

GUEZOURI

كتلة حمض الأسكوربيك في قرص الفيتامين C : $m = n\,(C_6H_8O_6) \times M = 2{,}9 \times 10^{-3} \times 176$

$$\boldsymbol{m = 510\ mg}$$

- 14

1 - $2 \times (MnO_4^-{}_{(aq)} + 8\ H^+{}_{(aq)} + 5\ e^- = Mn^{2+}{}_{(aq)} + 4\ H_2O_{(l)})$

$5 \times (SO_{2\,(aq)} + 2\ H_2O_{(l)} = SO_4^{2-}{}_{(aq)} + 4\ H^+{}_{(aq)} + 2\ e^-)$

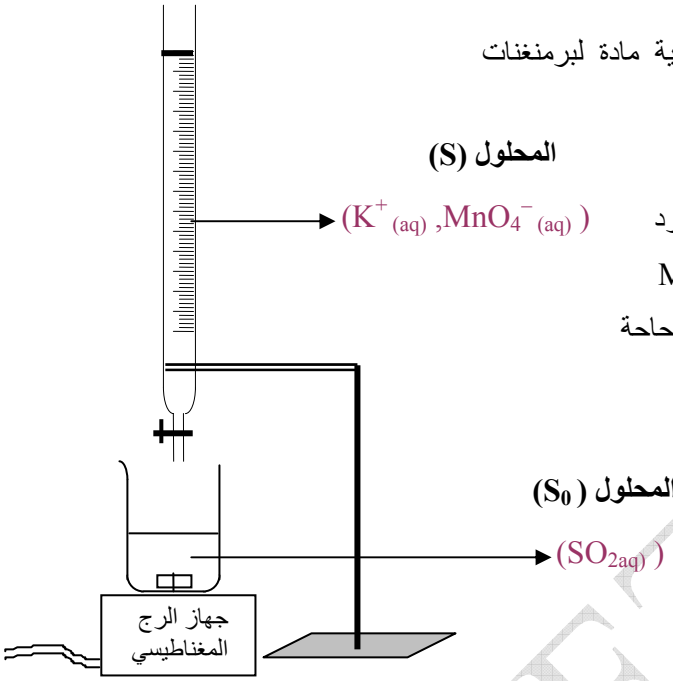
بجمع المعادلتين نجد معادلة الأكسدة – إرجـاع :

$$2\ MnO_4^-{}_{(aq)} + 5\ SO_{2(aq)} + 2\ H_2O_{(l)} = 2\ Mn^{2+}{}_{(aq)} + 5\ SO_4^{2-}{}_{(aq)} + 4\ H^+{}_{(aq)}$$

2 - انظر للشكل .

3 - أ) التكافؤ هو حالة الجملة الكيميائية عندما تنزل من السحاحة كمية مادة لبرمنغنات البوتاسيوم وتستهلك كل كمية مادة $SO_{2\,(aq)}$ المنحلة في الكأس .

ب) نبلغ التكافؤ عندما يستقر اللون البنفسجي لبرمنغنات البوتاسيوم في الكأس ، لأن قبل التكافؤ المتفاعل المحدّ هو شاردة البرمنغنات حيث بمجرد أن تسقط في الكأس تختفي ويختفي معها اللون البنفسجي لتظهر الشاردة Mn^{2+} الشفافة بفعل وجود SO_2 ، لكن عندما ينتهي SO_2 أول قطرة تسقط من السحاحة يستقر لونها (لا يختفي) ..



التركيب الخاص بالمعايرة

جـ) جدول التقدّم :

المعـادلة	$2\ MnO_4^-{}_{(aq)} + 5\ SO_{2(aq)} + 2\ H_2O_{(l)} = 2\ Mn^{2+}{}_{(aq)} + 5\ SO_4^{2-}{}_{(aq)} + 4\ H^+{}_{(aq)}$						
حـالة الجملة	التقدّم	كمية المـادة (mol)					
الحالة الابتدائية	0	$n\,(MnO_4^-)$	$n\,(SO_2)$	بزيادة	0	0	0
الحالة النهائية	x_{max}	$n(MnO_4^-) - 2\,x_{max}$	$n\,(SO_2) - 5\,x_{max}$	بزيادة	$2\,x_{max}$	$5\,x_{max}$	$4\,x_{max}$

عند التكافؤ يكون لدينا :

$$n(MnO_4^-) - 2\,x_{max} = 0 \qquad (1)$$

$$n\,(SO_2) - 5\,x_{max} = 0 \qquad (2)$$

باستخراج x_{max} من العلاقة (2) مثلا وتعويضها في (1) ، نجد : $\boldsymbol{5\,n(MnO_4^-) = 2\,n\,(SO_2)}$

4 - أ) عند التكافؤ كمية مادة البرمنغنات هي : $n(MnO_4^-) = C_0V_E = 10^{-4} \times 8{,}8 \times 10^{-3} = 8{,}8 \times 10^{-7}\ mol$

GUEZOURI

ب) من العلاقة السابقة : $n(SO_2) = \frac{5}{2} n(MnO_4^-) = 2{,}2 \times 10^{-6}\ mol$

5 - أ) عايرنا 250 mL من محلول SO_2 الذي جمعناه في $2\ m^3$ من الهواء ، فوجدنا كمية مادة $2{,}2 \times 10^{-6}\ mol$ SO_2

إذن في $1\ m^3$ يوجد $1{,}1 \times 10^{-6}\ mol$ من SO_2 .

كتلة SO_2 في $1\ m^3$ هي : $m = n(SO_2) \times M = 1{,}1 \times 10^{-6} \times 64 = 7{,}04 \times 10^{-5}\ g$

$$m = 70{,}4\ \mu g$$

ب) جو هذه المدينة ملوث حسب المقياس العالمي *O.M.S*

GUEZOURI

الجـزء الثـاني

I - أختبر معلومـــاتي

1 – صحيح أم خطأ ؟

1 – **خطأ** : من أجل متابعة تطوّر كيميـائي بواسطة قيـاس الناقلية ، يجب على الأقل أن يكون في المزيج نوع كيميـائي شارديّـا ، سواء كان متفاعلا أو ناتجا .

2 – **خطأ** : كميّة المادة في المحلول لا تتغيّر طبعا ، لكن تطور الجملة يتأثر (يتأثر بالتركيز) .

3 – **خطأ** : كميات مـادة المتفاعلات اختيارية .

2 – اختر الأجوبة الصحيحة

1 – يجب أن نقوم بسقي فيزيـائي لجملة كيميـائية إذا أردنا أن نتابع تطورها بواسطة **المعايرة** (قياس الناقلية لا يحتـاج إلى توقيف التفاعل لأن عملية القياس سريعة) .

2 – في التحوّل الكيميـائي : $Zn_{(S)} + 2\ H_3O^+_{(aq)} = Zn^{2+}_{(aq)} + H_{2(g)} + 2\ H_2O_{(l)}$

أ) تقدم التفاعل $x(t)$ يعبّر عن كمية المادة الابتدائية للمتفاعلات (**خطأ**)

ب) في اللحظة t تكون كمية مادة ثنـائي الهيدروجين تساوي التقدم $x(t)$ (**صحيح**)

جـ) في اللحظة t تكون كمية مادة ثنـائي الهيدروجين تساوي كمية مـادة شوارد الهيدرونيوم المستهلكة (**خطأ**) (تساوي نصفها)

3 – المعادلة : $2\ S_2O_3^{2-}{}_{(aq)} + I_{2(aq)} = S_4O_6^{2-}{}_{(aq)} + 2\ I^-_{(aq)}$

أ) **خطأ** (سريع وتـام)

ب) **خطأ** (اختفاء اللون الأسمر)

جـ) **صحيح**

II - أستعمل معلومـــاتي

3 -

1 - جدول التقدّم : $R–Cl$ هو $(CH_3)_3–CCl$ و $R–OH$ هو $(CH_3)_3–COH$ ، حيث R : جذر ألكيلي

معادلة التفاعل		$R\text{-}Cl_{(aq)} + 2\ H_2O_{(l)} = R\text{-}OH_{(aq)} + H_3O^+_{(aq)} + Cl^-_{(aq)}$				
حالة الجملة الكيميائية	التقدم	كمية المـــادة بـ (mol)				
الحالة الابتدائية	0	$3{,}7\times10^{-3}$	زيادة	0	0	0
الحالة الانتقالية	$x(t)$	$3{,}7\times10^{-3} - x(t)$	زيادة	$x(t)$	$x(t)$	$x(t)$
الحالة النهائية	x_{max}	$3{,}7\times10^{-3} - x_{max}$	زيادة	x_{max}	x_{max}	x_{max}

2 – المتفاعل المحدّ هو 2 – كلورو-2- ميثيل بروبـان ، وبالتالي : $3{,}7\times10^{-3} - x_{max} = 0$ ومنه :

$$x_{max} = 3{,}7\times10^{-3}\ mol$$

3 - في اللحظة t يكون التقدم $x(t)$ مساويا لعدد مولات Cl^- وكذلك H_3O^+ : $x(t) = n_{Cl^-} = n_{H_3O^+}$

الناقلية النوعية للمحلول هي $\sigma(t) = \sum_{i=1}^{p} \lambda_i [X_i]$ (1)

لدينا $[H_3O^+] = \frac{n_{H_3O^+}}{V}$ و $[Cl^-] = \frac{n_{Cl^-}}{V}$. وبالتعويض في العلاقة (1) نكتب :

$$\sigma(t) = \lambda_{H_3O^+} \frac{n_{H_3O^+}}{V} + \lambda_{Cl^-} \frac{n_{Cl^-}}{V} \quad ، \quad \text{أو} \quad \sigma(t) = \frac{x(t)}{V}\left(\lambda_{H_3O^+} + \lambda_{Cl^-}\right)$$

نضع $K = \left(\frac{\lambda_{H_3O^+} + \lambda_{Cl^-}}{V}\right)$ وهو ثابت بالنسبة لمحلول واحد ، وبالتـالي : $\sigma(t) = K.x(t)$ (2)

بما أن وحدة σ هي $S.m^{-1}$ ووحدة $x(t)$ هي mol ، إذن وحدة K هي $S.m^{-1}.mol^{-1}$.

4 - في نهاية التفاعل يكون لدينا $x(t) = n_0$ ، لأن المتفاعل المحدّ هو 2 – كلورو – 2 – ميثيل بروبان . وتكون حينذاك قيمة الناقلية النوعية للمحلول هي القيمة النهـائية σ_f ، وبالتـالي نكتب : $\sigma(t) = Kn_0$ ، ومنه $K = \frac{\sigma_f}{n_0}$

بالتعويض في العلاقة (2) نجد : $x(t) = \frac{n_0}{\sigma_f}\sigma(t)$ (3)

5 - أ) من العلاقة (3) : $x(t_1) = \frac{3,7\times10^{-3} \times 5,1}{9,1} = 2,1\times10^{-3}\ mol$

ب) عدد مولات 2 – كلورو – 2 – ميثيل بروبان غير الممـاهة عند اللحظة t_1 هي الفرق بين عدد المولات الإبتدائية وقيمة $x(t_1)$:

$$n = 3,7\times10^{-3} - 2,1 \times 10^{-3} = 1,60 \times 10^{-3}\ \text{mol}$$

كتلة 2 – كلورو – 2 – ميثيل بروبان : $m = n \times M = 1,60 \times 10^{-3} \times 92,5 = 0,15\ g$

– 4

1 – المعادلتان النصفيتان الإلكترونيتان :

أكسدة ⟶ $2I^- = I_2 + 2\ e^-$

إرجاع ⟶ $S_2O_8^{2-} + 2\ e^- = 2\ SO_4^{2-}$

معادلة الأكسدة – إرجـاع :

$$2\ I^-_{(aq)} + S_2O_8^{2-}{}_{(aq)} = I_{2(aq)} + 2\ SO_4^{2-}{}_{(aq)}$$

2 - $n(S_2O_8^{2-}) = C_1V_1 = 1,5 \times 10^{-2} \times 0,5 = 7,50 \times 10^{-2}\ \text{mol}$

$n(I^-) = C_2V_2 = 10^{-1} \times 0,5 = 5,00 \times 10^{-2}\ \text{mol}$

التركيز المولي لشوارد اليود : $[I^-] = \dfrac{n(I^-)}{V_1 + V_2} = \dfrac{5 \times 10^{-2}}{1} = 5{,}00 \times 10^{-2}$ mol/L

3 - أ)

معادلة التفاعل	$2\ I^-_{(aq)}$ +	$S_2O_8^{2-}{}_{(aq)}$ =	$I_{2(aq)}$ +	$2\ SO_4^{2-}$	
حالة الجملة	التقدم	كمية المـــادة (mol)			
$t = 0$	0	$5{,}0 \times 10^{-2}$	$7{,}5 \times 10^{-3}$	0	0
t	$x(t)$	$5{,}0 \times 10^{-2} - 2x(t)$	$7{,}5 \times 10^{-3} - x(t)$	$x(t)$	$2\ x(t)$
t_f	x_{max}	$5{,}0 \times 10^{-2} - 2x_{max}$	$7{,}5 \times 10^{-3} - x_{max}$	x_{max}	$2x_{max}$

من جدول التقدّم نستنتج العلاقة : $n(I_2) = x(t)$.

ب) لدينا $n(I_2) = [I_2].(V_1 + V_2) = x(t)$ (1)

جـ) المتفاعل المحدّ هو الموافق لقيمة x_{max} الأصغر في المعادلتين :

$$5{,}0 \times 10^{-2} - 2x_{max} = 0 \Rightarrow x_{max} = 2{,}5 \times 10^{-2} \text{ mol}$$

$$7{,}5 \times 10^{-3} - x_{max} = 0 \Rightarrow x_{max} = 7{,}5 \times 10^{-3} \text{ mol}$$

نستنتج أن المتفاعل المحد هو بيروكسو دي كبريتات البوتاسيوم ، ومنه $x_{max} = 7{,}5 \times 10^{-3}$ mol

بالتعويض في العلاقة (1) عدد مولات ثنائي اليود بقيمة x_{max} ، نجد التركيز المولي لثنائي اليود في نهاية التفاعل :

$$[I_2] = \frac{x_{max}}{V_1 + V_2} = \frac{7{,}5 \times 10^{-3}}{0{,}5 + 0{,}5} = 7{,}5 \times 10^{-3} \text{ mol/L}$$

د) الثنائيتان Ox/Red هما : I_2 / I^- و $S_4O_6^{2-} / S_2O_3^{2-}$.

المعادلتان النصفيتان :

$$I_2 + 2\ e^- = 2\ I^-$$

$$2\ S_2O_3^{2-} = S_4O_6^{2-} + 2\ e^-$$

معادلة الأكسدة – إرجاع : $I_2 + 2\ S_2O_3^{2-} = S_4O_6^{2-} + 2\ I^-$

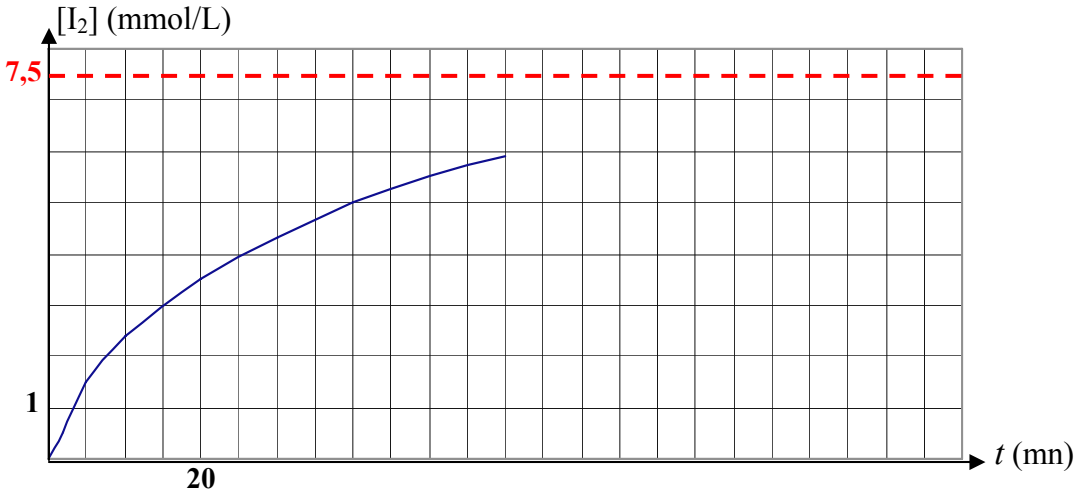
هـ) من معادلة الأكسدة – إرجاع نستنتج أن في كل لحظة t يكون $n(S_2O_3^{2-}) = 2\ n(I_2)$ ، وبالتالي :

$C_3V_E = 2\ [I_2]\ V$ ، من الجدول لدينا عند اللحظة $t = 40\ mn$ كان التركيز المولي لثنائي اليود $[I_2] = 5{,}0$ mmol/L .

بالتطبيق العددي نجد : $V_E = \dfrac{2 \times 5 \times 10^{-3}}{5 \times 10^{-3}} \times 20$ ، $V_E = 40\,mL$

و) في اللحظة $t = 60\ mn$ كان التركيز المولي لثنـائي اليود $[I_2]_{60} = 5{,}9 \times 10^{-3}$ mol/L (من الجدول)

ووجدنا في السؤال – 3 (جـ) أن التركيز المولي لثنائي اليود في نهاية التفاعل $[I_2] = 7{,}5 \times 10^{-3}$ mol/L ، إذن التفاعل لم ينته في اللحظة $t = 60\ mn$.



5 –

1 – أ) كمية المادة الابتدائية لـ 2 – كلورو-2-ميثيل بروبان : $n = \frac{m}{M} = \frac{4,60}{92,5} \approx 5\times10^{-2}\,mol$

كمية مـادة هيدروكسيد البوتاسيوم : $n' = CV = 0,1\times0,5 = 5,00\times10^{-2}\,mol$

ب) جدول التقدم

معادلة التفاعل		$R\text{-}Cl_{(aq)}$ + $OH^-_{(aq)}$ = $R\text{-}OH_{(aq)}$ + $Cl^-_{(aq)}$			
حالة الجملة	التقدم	كمية المـــادة بـ *(mol)*			
الحالة الابتدائية	0	5×10^{-2}	5×10^{-2}	0	0
الحالة الانتقالية	x	$5\times10^{-2} - x$	$5\times10^{-2} - x$	x	x
الحالة النهائية	x_{max}	$5\times10^{-2} - x_{max}$	$5\times10^{-2} - x_{max}$	x_{max}	x_{max}

المزيج ستوكيومتري ، حيث $x_{max} = 5\times10^{-2}$

2 - أ) عند التكافؤ تكون كمية مادة شوارد H_3O^+ المضافة تساوي كمية مادة شوارد OH^- الباقية في المزيج ، أي $n(OH^-) = n(H_3O^+)$ ، وبالتالي $[OH^-]\,V = C_1V_E$ ، ومنه : $[OH^-] = \frac{C_1V_E}{V}$.

ب) في المزيج (الحجم V_T) لدينا عدد مولات OH^- هو $n(OH^-) = [OH^-]\,V = V_T.\frac{C_1V_E}{V}$ (1)

3 - أ) في اللحظة $t = 8\ h$ لدينا $V_E = 6,2\ mL$. بالتعويض في العلاقة (1) نجد عدد مولات OH^- في الحجم $V_T = 1\ L$.

$$n\ (OH^-) = \frac{2,5\times10^{-2}\times6,2\times1}{10} = 1,55\times10^{-2}\,mol$$

لدينا من جدول التقدّم : $5,00\times10^{-2} - x = 1,55\times10^{-2}$ ، ومنه : $x = 3,45\times10^{-2}\,mol$

ب) التحول لم يصل إلى نهايته لأن $x_{max} = 5\times10^{-2}\ mol$ ، أي أكبر من x .

- 6

1- تتآكل صفيحة التوتياء أثناء التفاعل ويتناقص التركيز المولي لثنائي اليود ، وبالتالي يبدأ اللون الأسمر يميل نحو الأصفر إلى أن يتلاشى تماما ليصبح المزيج شفافا .

2 - عدد المولات الإبتدائية لثنائي اليود هي : $n\,(I_2) = C_0\,V = 2 \times 10^{-2} \times 0{,}25 = 5{,}00 \times 10^{-3}\ mol$

3 – أ) الثنائيتان المتفاعلتان : Zn^{2+} / Zn و I_2 / I^-

المعادلتان النصفيتان : $Zn = Zn^{2+} + 2\,e^-$

$I_2 + 2\,e^- = 2\,I^-$

معادلة الأكسدة – ارجاع : $Zn + I_2 = Zn^{2+} + 2\,I^-$

معادلة التفاعل		Zn + I_2 = Zn^{2+} + $2\,I^-$			
حالة الجملة	التقدم	كمية المادة (mol)			
اللإبتدائية	0	زيادة	$5{,}00 \times 10^{-3}$	0	0
الإنتقالية	$x(t)$	زيادة	$5{,}00 \times 10^{-3} - x(t)$	$x(t)$	$2\,x(t)$
النهائية	x_{max}	زيادة	$5{,}00 \times 10^{-3} - x_{max}$	x_{max}	$2\,x_{max}$

ب) كمية مادة ثنائي اليود في المحلول هي : $n\,(I_2) = 5{,}00 \times 10^{-3} - x(t)$

جـ) التركيز المولي لثنائي اليود في المحلول : $[I_2] = \dfrac{n(I_2)}{V} = \dfrac{5{,}00 \times 10^{-3} - x(t)}{V}$ (1)

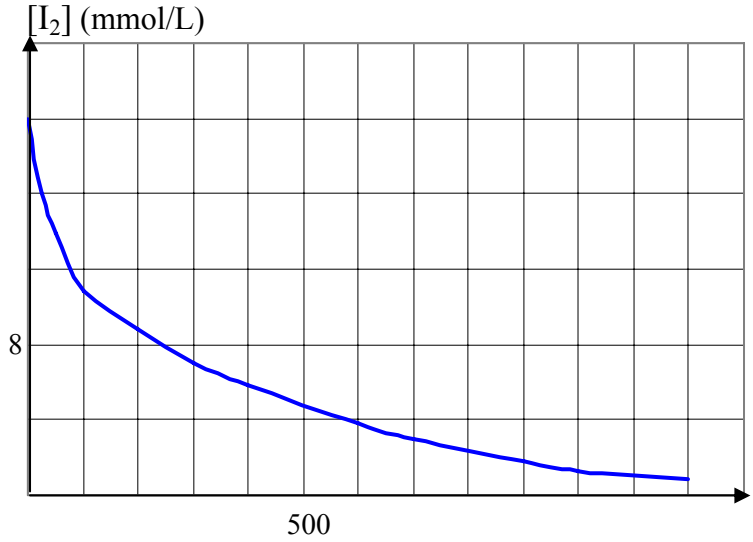
د) المتفاعل المحدّ هو ثنائي اليود ، ومنه $5{,}00 \times 10^{-3} - x_{max} = 0$ ، ومنه $x_{max} = 5{,}00 \times 10^{-3}\ mol$

4 - كمية مادة شوارد التوتياء $n\,(Zn^{2+}) = x_{max}$ ، وبالتالي التركيز المولي لشوارد التوتياء :

$$\left[Zn^{2+}\right] = \frac{x_{max}}{V} = \frac{5 \times 10^{-3}}{0{,}25} = 2{,}0 \times 10^{-2}\,mol/L$$

كمية مادة شوارد اليود $n\,(I^-) = 2\,x_{max}$ ، وبالتالي $\left[I^-\right] = \dfrac{2x_{max}}{V} = \dfrac{2 \times 5 \times 10^{-3}}{0{,}25} = 4{,}0 \times 10^{-2}\,mol/L$

5- التمثيل البياني $[I_2] = f(t)$:

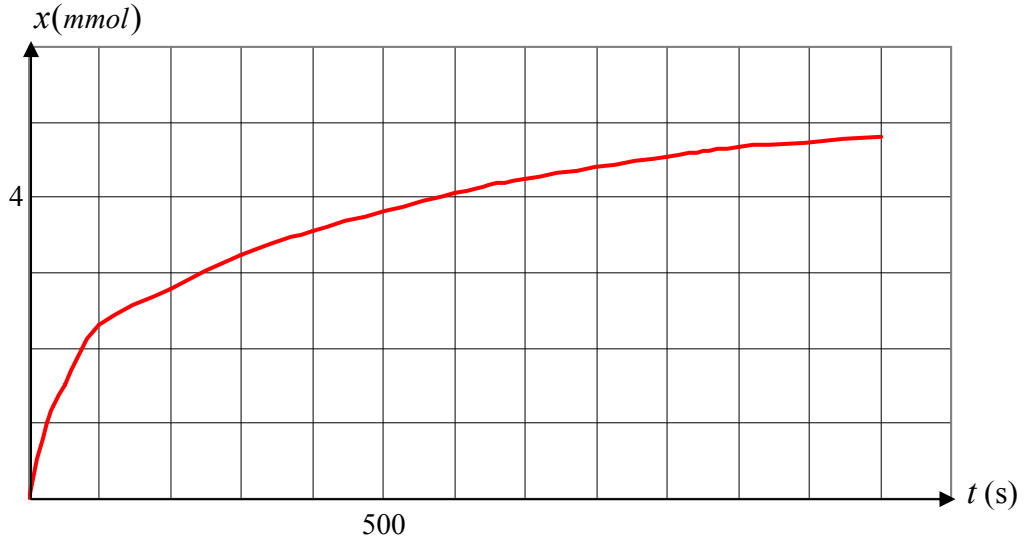


التمثيل البياني $x = f(t)$:

من أجل حساب قيم التقدم في كل لحظة نستعمل العلاقة (1) .

القيمة الأولى في الجدول : $x(t) = 5 \times 10^{-3} - [I_2]\,V = 5 \times 10^{-3} - 20 \times 10^{-3} \times 0{,}25 = 0$

t (s)	0	25	50	100	200	300	400	600	700	900	1000	1200
$x(t)$ *(mmol)*	0	1,00	1,52	2,30	2,80	3,25	3,55	4,05	4,25	4,55	4,67	4,80



7 -

1 - أ) لدينـا في اللحظة $t = 0$ يكون تركيز الميثانوات $[HCOO^-] = 0$ ، وبالتالي نكتب عبارة الناقلية كما يلي :

$G_0 = K\sigma_0 = K\left(\lambda_{Na^+}[Na^+] + \lambda_{OH^-}[OH^-]\right)$ ، ولدينا كذلك : $[Na^+] = [OH^-] = \frac{n_0}{V}$ ، وبالتالي :

$$G_0 = K\frac{n_0}{V}\left(\lambda_{Na^+} + \lambda_{OH^-}\right)$$

ب) لدينا $K = 1{,}0 \times 10^{-2}$ m ، $\frac{n_0}{V} = C_0 = 10^{-2} \times 10^3 = 10\ mol/m^3$.

قيمة G_0 هي :

$$G_0 = 10^{-2} \times 10^{-2} \times 10^3 \times 10^{-3}\,(5{,}01 + 19{,}9) = 2{,}49\ mS$$

2 - كمية مادة ميثانوات الإيثيل هي نفسها كمية مـادة هيدروكسيد الصوديوم : $n_0 = C_0\,V = 10^{-2} \times 0{,}2 = 2{,}00 \times 10^{-3}$ mol

معادلة التفاعل	$HCOO{-}C_2H_{5(aq)} + OH^-_{(aq)} = HCOO^-_{(aq)} + C_2H_5{-}OH_{(aq)}$				
حـالة الجملة	التقدّم	كمية المـــادة (mol)			
الحالة الابتدائية	0	$2{,}00 \times 10^{-3}$	$2{,}00 \times 10^{-3}$	0	0
الحالة الانتقالية	x	$2{,}00 \times 10^{-3} - x$	$2{,}00 \times 10^{-3} - x$	x	x

3- أ) لدينـا في اللحظة t : $[Na^+] = \frac{n_0}{V}$ ، $[OH^-] = \frac{n_0 - x}{V}$ ، $[HCOO^-] = \frac{x}{V}$.

عبارة الناقلية هي : $G_t = \frac{K}{V}\left(\lambda_{Na^+}[Na^+] + \lambda_{OH^-}[OH^-] + \lambda_{HCOO^-}[HCOO^-]\right)$ ، وبتعويض التراكيز المولية بعباراتها السابقة

نجد : $G_t = \frac{K}{V}\left(\lambda_{Na^+} n_0 + \lambda_{OH^-}(n_0 - x) + \lambda_{HCOO^-}\, x\right)$ (1)

ب) ننشر العبارة (1) ونجد $G_t = \frac{K}{V}\left(\lambda_{HCOO^-} - \lambda_{OH^-}\right)x + \frac{K}{V} n_0 \left(\lambda_{Na^+} + \lambda_{OH^-}\right)$ ، هذه العبارة من الشكل :

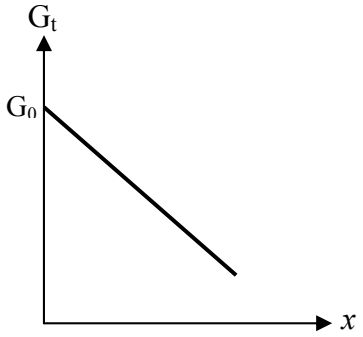
$G_t = a\,x + b$ (2)

حيث : $a = \frac{K}{V}\left(\lambda_{HCOO^-} - \lambda_{OH^-}\right)$ و $b = \frac{K}{V} n_0 \left(\lambda_{Na^+} + \lambda_{OH^-}\right)$

b هي قيمة G_0 المحسوبة سابقا .

جـ) بما أن $\lambda_{HCOO^-} < \lambda_{OH^-}$ إذن a سالب ، لأن $V > 0$ و $K > 0$.

د) تمثل العلاقة (2) خطا مائلا



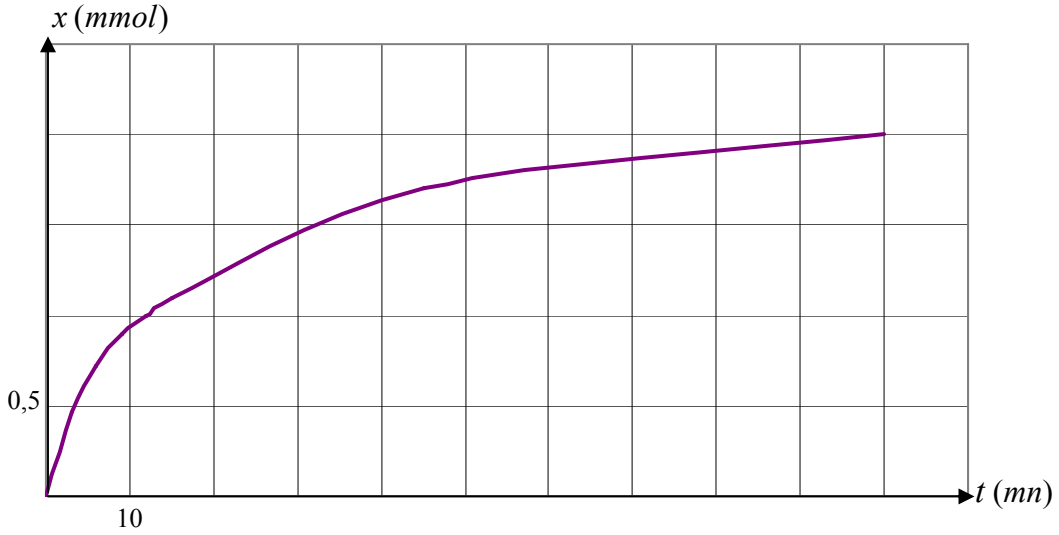
4 - أ) نحسب الثابتين a و b ، ثم نعوّض G_t بالقيمة 2,16 mS .

$$a = -\frac{10^{-2}}{0,2\times10^{-3}} \times 14,44\times10^{-3} = -7,2\times10^{-1} S.mol^{-1}$$

$b = 10^{-2}\times10^{-2}\times10^{3}(24,9) = 2,49\,mS$ ، وهي قيمة G_0 الموجودة سـابقا .

من العلاقة (2) نحسب قيمة التقدم $x = 0,46\,mmol$

ب) نحسب القيم الأخرى للتقدم باستعمال قيم الناقلية من الجدول ونمثّل البيان $x = f(t)$



الجـزء الثـالث

I- أختبر معلومـاتي

1 - أملأ الفراغ

1 –

- تُعطى السرعة الحجمية لتفاعل كيميـائي بالعلاقة $v_{vol} = \frac{1}{V}\frac{dx(t)}{dt}$ ، حيث V هو حجم المزيج المتفاعل و $x(t)$ هو التقدم الكيميائي في اللحظة t .
- تكون السرعة الحجمية في بداية التفاعل أعظمية ثم تنتهي نحو الصفر في نهاية التفاعل .
- من أجل تحديد السرعة الحجمية للتفاعل في اللحظة t نرسم المماس للبيان $x = f(t)$ ونحسب ميل هذا البيان في النقطة التي فاصلتها t ثم نقسمه على حجم المزيج .

2 – من أجل تحديد زمن نصف التفاعل من البيـان $x = f(t)$ ، يجب أن نحدّد على البيان قيمة التقدم x_{max} الذي يوافق نقطة تقاطع الخط المقارب الأفقي للبيان ، ثم نبحث عن فاصلة النقطة من البيان التي ترتيبها $\frac{x_{max}}{2}$.

3 – يُمكن أن ننمذج تحولا كيميـائيا بواسطة معـادلة كيميائية أو أكثر ، ويمكن تنشيطه بأنواع كيميائية إضافية فتتصادم الجزيئات المتفاعلة فيما بينها ، لكن فقط التصادمات الفعـالة هي التي تؤدي لظهور النواتج .

2 – صحيح أم خطأ ؟

1 -

أ) سرعة التفاعل معدومة عند بدء التفاعل (اللحظة t = 0) . **خطـأ**

ب) تتزايد سرعة التفاعل بمرور الزمن . **خطـأ**

جـ) السرعة الحجمية لتفاعل تعبّر عن تغيّر تقدم التفاعل خلال الزمن في وحدة الحجم . **صحيح**

د) كلما كانت التراكيز المولية للمتفاعلات أكبر كلما كان زمن نصف التفاعل أكبر . **خطـأ**

هـ) إذا انتهى تفاعل بعد مدّة زمنية t فإن زمن نصف التفاعل هو $\frac{t}{2}$. **خطـأ**

2 -

أ) التفاعل الكيميائي دائما سريع . **خطـأ**

ب) كلما رفعنا درجة حرارة التفاعل تزداد التصادمات المنتجة (الفعّالة) . **صحيح**

جـ) كلما رفعنا درجة الحرارة تزداد مدّة التحوّل الكيميـائي . **خطـأ**

د) في تحوّل كيميـائي يتناقص احتمـال التصادمات المنتجة بمرور الزمن . **صحيح**

3 –

1 - سرعة التفاعل هي مشتق التقدّم بالنسبة للزمن ، وتمثّل ميل المماس عند لحظة ما ، وهنا لدينا $t=0$.
البيان (3) يوافق أكبر ميل للمماس عند $t=0$ ، وبالتالي $v_3 > v_2 > v_1$.

2 -

	المزيج C	المزيج B	المزيج A
$n_{I^-}(mol)$	0,02	0,02	0,02
$n_{S_2O_8^{2-}}(mol)$	$2,5\times10^{-3}$	3×10^{-3}	$2,5\times10^{-3}$

نحسب كمية المادة لكل متفاعل من العلاقة $n=CV$
في كل المزائج نلاحظ أن المتفاعل المحدّ هو $S_2O_8^{2-}$.
من جدول التقدم :
المزيج A و C : $x_m = 2,5\times10^{-3}\,mol$
المزيج B : $x_m = 3\times10^{-3}\,mol$

$2\,I^-_{(aq)} + S_2O_8^{2-}{}_{(aq)} = I_{2(aq)} + 2\,SO_4^{2-}{}_{(aq)}$			
n_{I^-}	$n_{S_2O_8^{2-}}$	0	0
$n_{I^-}-2x$	$n_{S_2O_8^{2-}}-x$	x	$2x$
$n_{I^-}-2x_m$	$n_{S_2O_8^{2-}}-x_m$	x_m	$2x_m$

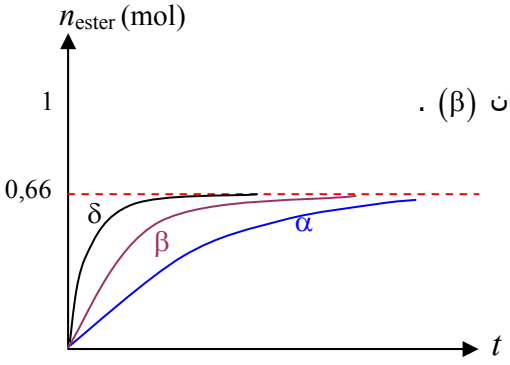
3 - على البيانات نلاحظ أنه فقط بالنسبة للمزيجين الموافقين للبيانين (3) و (2) أن التفاعل ينتهي قبل اللحظة $t=80\,mn$.

4 - المزيجان A و C : يُمكن مقارنة تطوّر التفاعل فيهما (أي معرفة مدة انتهاء كل تفاعل) ، لأن فيهما نجد نفس التقدم الأعظمي .

العامل الحركي الذي اعتمدنا عليه هو التركيز المولي الابتدائي لكل متفاعل في المزيج ،. لأن المزيج C مدّدناه بالماء المقطّر .
5 - المزيج B : يوافق البيان (3) (اعتمدنا على قيمة x_m)
المزيجان A و C : أحدهما يوافق البيان (1) والآخر يوافق البيان (2) ، وبما أن سرعة التفاعل تتناسب مع التركيز المولي ، إذن البيان (1) يوافق المزيج C والبيان (2) يوافق المزيج A .

4 - الحل موجود في مسائل نحو البكالوريا . **انقر على هذا الرابط**

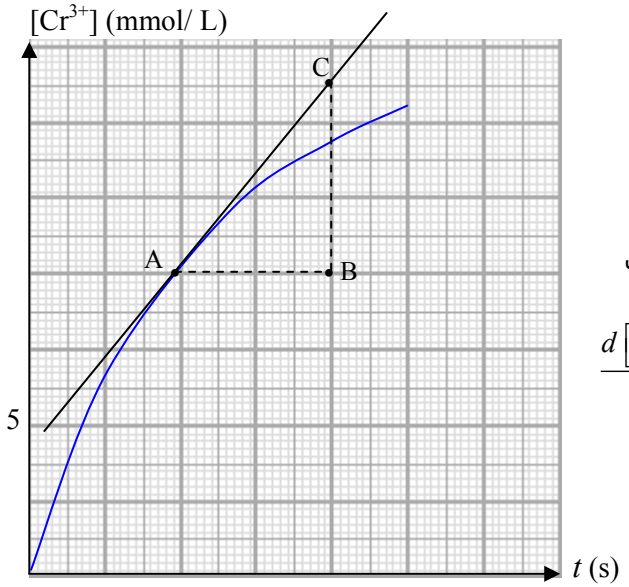
5 -



1 – الوسيط يسرّع التفاعل ولا يؤثّر على الكمية النهائية للنواتج ، إذن نحصل على البيان (β) .
2 – رفع درجة الحرارة يسرّع التفاعل ، وبالتالي يكون زمن نصف التفاعل أصغر .

6 –
في التحوّل المحفّز ذاتيا تكون السرعة الحجمية لتشكّل B صغيرة في بداية التحوّل ثم تزداد لتمر بقيمة عظمى ثم تشرع في التناقص لتؤول نحو الصفر .
وهذا يوافق البيان 3 .

7 –



1 - أ) المعادلتان النصفيتان :

$$Cr_2O_7^{2-} + 14H^+ + 6e^- = 2Cr^{3+} + 7H_2O$$
$$\left(H_2C_2O_4 = 2CO_2 + 2H^+ + 2e^-\right)\times 3$$

معادلة الأكسدة – إرجاع :

$$Cr_2O_7^{2-} + 3H_2C_2O_4 + 8H^+ = 2Cr^{3+} + 6CO_2 + 7H_2O$$

ب) هي مشتق كمية مادة Cr^{3+} بالنسبة للزمن ، وتعبّر عن نشاط تشكل Cr^{3+} في اللحظة t .

جـ) ميل المماس عند $t=50s$ هو $\dfrac{d\left[Cr^{3+}\right]}{dt}=\dfrac{6,25\times10^{-3}}{50}=1,25\times10^{-4}$

سرعة تشكل Cr^{3+} هي $v=\dfrac{dn_{Cr^{3+}}}{dt}$ ، ويمكن كتابتها بالشكل :

$$v=\frac{d\left(\left[Cr^{3+}\right]\times V_S\right)}{dt}=1,25\times10^{-4}\times0,1=1,25\times10^{-5}\,mol/s$$

د) تؤول نحو الصفر (انعدام ميل المماس) .

2 - أ) تكون السرعة في بداية التفاعل صغيرة لقلة كمية مادة Mn^{2+} (الذي يلعب دور محفّز) ، ثم تزداد بازدياد كمية المحفّز ، وبعد ذلك تشرع في التناقص رغم ازدياد كمية المحفّز لأن هناك عامل حركي آخر يتدخّل في إنقاص السرعة وهو تراكيز المتفاعلات .
ب) الاختلاف هو أن Cr^{3+} لا يلعب دور محفز لهذا التحول الكيميائي .

الجزء الأول (حسب الطبعة الجديدة للكتاب المدرسي المعتمدة من طرف المعهد الوطني للبحث في التربية)

التمرين 01

1 – يدلّ الصدأ على أن الحديد تفاعل مع ثنائي الأكسوجين .

2 – معـادلة التفاعل الكيميـائي : $4\,Fe + 3\,O_2 = 2\,Fe_2O_3$

3 – تفاعل بطيء .

التمرين 02

1 – الثنائيتان هما : I_2 / I^- و $S_4O_6^{2-} / S_2O_3^{2-}$

2 - المعادلتان النصفيتان الإلكترونيتان هما : $I_2 + 2\,e^- = 2\,I^-$

$2\,S_2O_3^{2-} = S_4O_6^{2-} + 2\,e^-$

3 - معادلة الأكسدة – إرجـاع : $I_2 + 2\,S_2O_3^{2-} = S_4O_6^{2-} + 2\,I^-$

4 - قبل التكافؤ يزول لون ثنائي اليود كلما امتزج مع ثيوكبريتات الصوديوم (ثنائي اليود هو المتفاعل المحدّ) . ولما نصل للتكافؤ فأية قطرة إضافية منه تنزل للكأس يستقر لونها الأسمر .

التمرين 03

1 – يحدث التفاعل بين الثنائيتين Ox/Rd : I_2 / I^- و $S_2O_8^{2-} / SO_4^{2-}$

2 - المعادلتان النصفيتـان :

$2I^- = I_2 + 2\,e^-$

$S_2O_8^{2-} + 2\,e^- = 2\,SO_4^{2-}$

3 - معادلة الأكسدة – إرجـاع :

$2\,I^-_{(aq)} + S_2O_8^{2-}{}_{(aq)} = I_{2(aq)} + 2\,SO_4^{2-}{}_{(aq)}$

4 – سبب ظهور اللون الأسمر هو تشكّل ثنائي اليود I_2 .

التمرين 04

1 – الغاز الذي ينطلق هو غاز ثنائي الأكسجين O_2 . نكشف عنه مثلا بإشعال عود ثقاب ثم إطفائه وإدخـاله مباشرة في أنبوب التجربة فنلاحظ أن جمرته تزداد توهجا .

2 – نعلم أن شاردة البرمنغنات هي مؤكسد قوي ، إذن في هذه الحالة الماء الأوكسجيني يلعب دور مرجع .

الثنائتان هما : MnO_4^- / Mn^{2+} و O_2 / H_2O_2

المعادلتان النصفيتان الإلكترونيتان هما :

$2 \times (MnO_4^-{}_{(aq)} + 5\,e^- + 8\,H^+_{(aq)} = Mn^{2+}_{(aq)} + 4\,H_2O_{(l)})$

$5 \times (H_2O_{2\,(aq)} = O_{2\,(g)} + 2\,e^- + 2\,H^+_{(aq)})$

معادلة الأكسدة – ارجـاع هي : $2\,MnO_4^-{}_{(aq)} + 6\,H^+_{(aq)}\ 5\,H_2O_2 = 2\,Mn^{2+}_{(aq)} + 5\,O_{2\,(g)} + 8\,H_2O_{(l)}$

GUEZOURI

التمرين 05

1 – الغاز المنطلق هو غـاز ثنائي الهيدروجين H_2 . نكشف عنه مثلا بتقريب عود ثقاب مشتعل من فوهة الأنبوب بعد سده لبعض الدقائق حتى تتجمع كمية معتبرة منه ، تحدث فرقعة ناتجة عن تفاعل ثنائي الهيدروجين مع ثنائي الأكسجين الموجود في الهواء .

2 - المرجع هو الصوديوم Na

المؤكسد هو المـــاء

3 – الثنائيتان هما : Na^+ / Na و H_2 / H_2O

المعادلتان النصفيتان الإلكترونيتان هما : $2 \times (Na = Na^+ + e^-)$

$$2\ H_2O + 2\ e^- = H_2 + 2\ OH^-$$

معادلة الأكسدة إرجـاع : $2\ Na_{(s)} + 2\ H_2O_{(l)} = 2\ Na^+_{(aq)} + 2\ OH^-_{(aq)} + H_{2\,(g)}$

التمرين 06

1 – الثنائيتان هما : Cu^{2+} / Cu و Fe^{2+} / Fe

المعادلتان النصفيتان الإلكترونيتان هما :

إرجاع $Cu^{2+}_{(aq)} + 2\ e^- = Cu_{(s)}$

أكسدة $Fe_{(s)} = Fe^{2+}_{(aq)} + 2\ e^-$

معادلة الأكسدة – ارجـاع هي : $Cu^{2+}_{(aq)} + Fe_{(s)} = Fe^{2+}_{(aq)} + Cu_{(s)}$

2 – يدلّ زوال اللون الأزرق على أن كل شوارد النحاس الثنائية قد تحوّلت إلى ذرات نحاس (نلاحظ لون أحمر فوق برادة الحديد الفائضة وهو لون النحاس) . هذا التفاعل سريع ، لا يدوم إلا بعض الثواني .

3 – لكي نكشف عن الشوارد المتشكلة نرشّح ناتج التفاعل ونضيف للمحلول محلولا لهيدروكسيد الصوديوم $(Na^+_{(aq)} , OH^-_{(aq)})$ فيتشكل راسب أخضر لهيدروكسيد الحديد الثنائي (معروف بلونه الخاص) $Fe(OH)_2$ ، دلالة على أن الشوارد الناتجة هي شوارد الحديد الثنائي (Fe^{2+}) .

التمرين 07

1 - الثنائتان هما : MnO_4^- / Mn^{2+} و O_2 / H_2O_2

2 - المعادلتان النصفيتان الإلكترونيتان هما :

$$2 \times (MnO_4^-{}_{(aq)} + 5\ e^- + 8\ H^+_{(aq)} = Mn^{2+}_{(aq)} + 4\ H_2O_{(l)})$$

$$5 \times (H_2O_{2\,(aq)} = O_{2\,(g)} + 2\ e^- + 2\ H^+_{(aq)})$$

معادلة الأكسدة – ارجـاع هي : $2\ MnO_4^-{}_{(aq)} + 6\ H^+_{(aq)}\ 5\ H_2O_2 = 2\ Mn^{2+}_{(aq)} + 5\ O_{2\,(g)} + 8\ H_2O_{(l)}$

3 – نحن بمثابة معايرة محلول الماء الأكسوجيني بواسطة محلول برمنغنات البوتاسيوم ، إذن المتفاعل المحدّ قبل التكافؤ هو برمنغنات البوتاسيوم .

قبل التكافؤ كلما تنزل كمية من برمنغنات البوتاسيوم يزول لونها لتفاعلها مع H_2O_2 (الشفاف) وظهور Mn^{2+} (الشفاف) . وعندما نبلغ التكافؤ ، أية قطرة زيادة من برمنغنات البوتاسيوم يستقر لونها لعدم وجود H_2O_2 لتتفاعل معه لأن هذا الأخير ينتهي عند التكافؤ .

(عندما تجيب لست مطالبا بكل هذا الشرح ، بل قلْ فقط : عندما نبلغ التكافؤ يستقر اللون البنفسجي لبرمنغنات البوتاسيوم) .

GUEZOURI

4 – جدول التقدم

معادلة التفاعل	$2\,MnO_4^-{}_{(aq)} + 6\,H^+{}_{(aq)}\;\; 5\,H_2O_{2\,(aq)} = 2\,Mn^{2+}{}_{(aq)} + 5\,O_{2\,(g)} + 8\,H_2O_{(l)}$						
حالة الجملة	التقدم	كمية المـــادة (mol)					
الحالة الابتدائية	0	$n\,(MnO_4^-)$	$n\,(H^+)$	$n\,(H_2O_2)$	0	0	زيادة
الحالة الانتقالية	x	$n\,(MnO_4^-) - 2\,x$	$n\,(H^+) - 6\,x$	$n\,(H_2O_2) - 5\,x$	$2\,x$	$5\,x$	زيادة
الحالة النهائية	x_E	$n\,(MnO_4^-) - 2\,x_E$	$n\,(H^+) - 6\,x_E$	$n\,(H_2O_2) - 5\,x_E$	$2\,x_E$	$5\,x_E$	زيادة

5 – عند التكافؤ يكون لدينا : $n\,(MnO_4^-) - 2\,x_E = 0$ (1)

$n\,(H_2O_2) - 5\,x_E = 0$ (2)

نستخرج عبارة x_E من العلاقة (1) ونعوّضها في (2) ، نجد : $n\,(H_2O_2) = \frac{5}{2}\,n\,(MnO_4^-)$ ، أي :

$C\,V = \frac{5}{2}\,C'\,V'_E$ ، حيث V'_E هو حجم برمنغنات البوتاسيوم المضاف عند التكافؤ .

– 6

نحسب التركيز المولي لمحلول الماء الأكسوجيني : $C = \frac{5}{2}\frac{C'\,V'_E}{V} = \frac{2,5\times 0,13\times 15,8}{25} = 0,20\,mol/L$

التمرين 08

1 - الثنائتان هما : $Mg^{2+}{}_{(aq)} / Mg_{(s)}$ و $H^+{}_{(aq)} / H_{2\,(g)}$.

المعادلتان النصفيتان الإلكترونيتان هما :

$$Mg_{(s)} = Mg^{2+}{}_{(aq)} + 2\,e^-$$

$$2\,H^+{}_{(aq)} + 2\,e^- = H_{2\,(g)}$$

معادلة الأكسدة – إرجـاع : $Mg_{(s)} + 2\,H^+{}_{(q)} = Mg^{2+}{}_{(aq)} + H_{2\,(g)}$

2 – نحسب كميتي مادة H^+ و Mg الابتدائيتين : $n\,(H^+) = C_1\,V_1 = 1\times 10\times 10^{-3} = 1,0\times 10^{-2}\,mol$

$$n\,(Mg) = \frac{36,45\times 10^{-3}}{24,3} = 1,5\times 10^{-3}\,mol$$

المتفاعل المحد : ننشيء جدول التقدم :

معادلة التفاعل	$Mg_{(s)} + 2\,H^+{}_{(q)} = Mg^{2+}{}_{(aq)} + H_{2\,(g)}$				
حالة الجملة	التقدم	كمية المـــادة (mol)			
الابتدائية	0	$1,5\times 10^{-3}$	10^{-2}	0	0
الانتقالية	x	$1,5\times 10^{-3} - x$	$10^{-2} - 2\,x$	x	x

من حل المعادلتين التاليتين نجد القيمة الصغرى لـ x هي الموافقة لكمية مادة المغنزيوم ، وبالتالي المغنزيوم هو المتفاعل المحد .

$$1,5\times 10^{-3} - x = 0 \quad ، \quad 10^{-2} - 2\,x = 0$$

GUEZOURI

القيمة الصغرى لـ x هي $1{,}5 \times 10^{-3}\ mol$ ، وهي نفسها قيمة x_{max} .

من الجدول لدينا $n\,(H_2) = x_{max} = 1{,}5 \times 10^{-3}\ mol$

من المعطيات لدينا بعد 15 mn كمية مادة ثنائي الهيدروجين هي : $n\,(H_2) = \dfrac{V_{H_2}}{V_m} = \dfrac{31\times10^{-3}}{22{,}4} = 1{,}38\times10^{-3}\,mol$

وهذه القيمة أصغر من x_{max} ، إذن التفاعل لم ينتهي بعد 15 mn .

التمرين 09

التفاعل منمذج بالمعادلة : $2\,A + B = C + D$ ، وهو من الشكل : $\alpha\,A + \beta\,B = \gamma\,C + \delta\,D$

لدينا العلاقة بين سرعات اختفاء وظهور الأفراد الكيميائية A ، B ، C ، D هي $\dfrac{v_A}{\alpha} = \dfrac{v_B}{\beta} = \dfrac{v_C}{\gamma} = \dfrac{v_D}{\delta}$.

في حالتنا هذه لدينا $\alpha = 2$ ، $\beta = \gamma = \delta = 1$

$\dfrac{v_A}{2} = \dfrac{v_C}{1}$ ، وبالتعويض : $v_C = \dfrac{0{,}2}{2} = 0{,}1\,mol.L^{-1}.mn^{-1}$

التمرين 10

1 – يُعتبر التفاعل بطيئا (دقيقتان و 20 ثانية) .

2 – السرعة الحجمية المتوسطة : $v = -\dfrac{1}{V}\dfrac{\Delta n\,(MnO_4^-)}{\Delta t}$ (1)

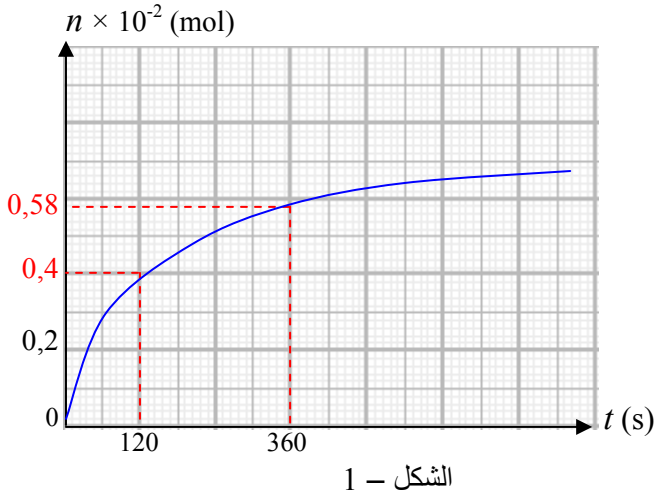
لدينا : $n(MnO_4^-) = C\,V = 0{,}01 \times 0{,}05 = 5 \times 10^{-4}\ mol$

بالتعويض في (1) : $v = -\dfrac{1}{0{,}1}\dfrac{(0-5\times10^{-4})}{140} = 3{,}6\times10^{-5}\,mol.L^{-1}.s^{-1}$

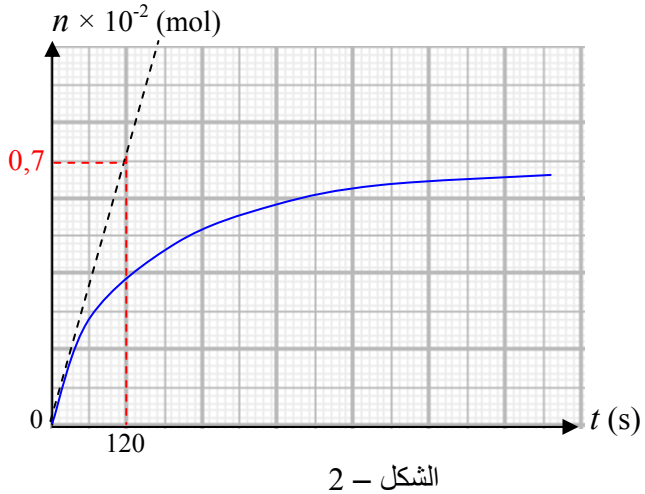
التمرين 11

1 – السرعة المتوسطة لتشكل $CH_3–COO–C_2H_5$ في المجال الزمني [120 , 360 s] هي :

$v_m = \dfrac{\Delta n}{\Delta t} = \dfrac{(0{,}58-0{,}40)\times10^{-2}}{360-120} = 7{,}5\times10^{-6}\,mol.s^{-1}$ (الشكل – 1)



الشكل – 1



الشكل – 2

GUEZOURI

2 – السرعة عند اللحظة $t = 0$: (المقصود السرعة اللحظية لتشكل $CH_3\text{-}COO\text{-}C_2H_5$)

تمثل هذه السرعة ميل المماس للبيان $n = f(t)$ في المبدأ (الشكل – 2) ، $v = \frac{(0,7-0)\times 10^{-2}}{120-0} = 5,8\times 10^{-5}\, mol.s^{-1}$

3 – زمن نصف التفاعل : لدينا $n_{max} = 0,64\times 10^{-2}\ mol$ من البيان ، ومنه $\frac{n_{max}}{2} = 0,32\ \times 10^{-2} mol$. الزمن الموافق لهذه القيمة على البيان هو $t_{1/2} = 60\, s$.

التمرين 12

1 - خـاطئة (الصحيح : أكبر ما يمكن)

2 - خـاطئة (الصحيح : تنتهي نحو الصفر)

3 - لكي نتأكد من صحة أو خطـأ النتيجة نحسب ميل المماس للبيان في النقطة التي فاصلتها $t = 40$ s ، ثم نقسّم النتيجة على حجم المزيج $V = V_1 + V_2 = 0,4$ L

$$v = \frac{1}{V}\frac{dx}{dt} \quad (1)$$

$$\frac{dx}{dt} = \frac{7,5\times 10^{-3}}{64} = 1,17\times 10^{-4}\, mol.mn^{-1}$$

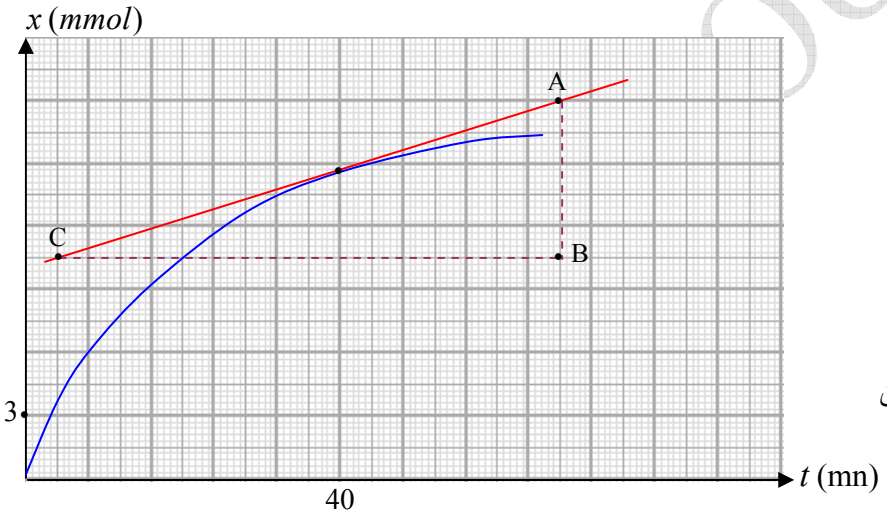
بالتعويض في (1) :

$$v = \frac{1}{0,4}\times 1,17\times 10^{-4}$$

$$v = 2,92\times 10^{-4}\, mol.L^{-1}.\ .mn^{-1}$$

يُعتبر الاقتراح صحيح .

(تتعلق النتيجة بالدقة في رسم المماس)



ملاحظة :

لا يمكن لكل التلاميذ أن يجدوا نفس قيمة الميل ، لأن هذا راجع لدقة الرسم ، ولهذا في تصحيح امتحان البكالوريا في هذه الحالة يُعطى مجال لقيم الميل (مثلا من 5,5 إلى 5,8) . كل هذه القيم تعتبر صحيحة .

GUEZOURI

الجزء الثاني (حسب الطبعة الجديدة للكتاب المدرسي المعتمدة من طرف المعهد الوطني للبحث في التربية)

التمرين 13

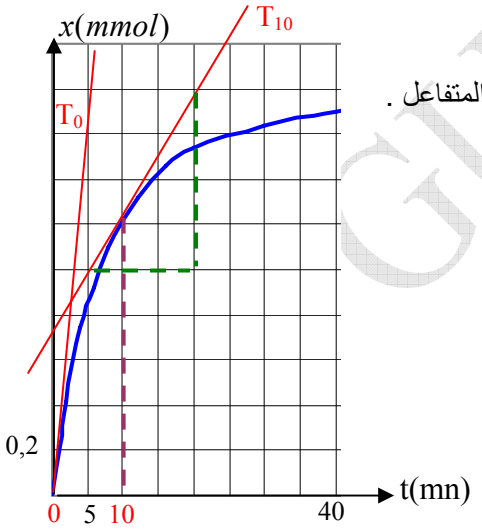
1 – جدول التقدّم :

معادلة التفاعل	$H_2O_{2\,(aq)}$ +	$2\,H^+_{(aq)}$ +	$2\,I^-_{(aq)}$ =	$I_{2\,(aq)}$ +	$2\,H_2O_{(l)}$
حالة الجملة	التقدم	كمية المـــادة (mol)			
الحالة الابتدائية	0	$n\,(H_2O_2)$	$n\,(H^+)$	0	زيادة
الحالة الانتقالية	x	$n\,(H_2O_2) - x$	$n\,(H^+) - 2\,x$	x	زيادة
الحالة النهائية	x_{max}	$n\,(H_2O_2) - x_{max}$	$n\,(H^+) - 2\,x_{max}$	x_{max}	زيادة

2 – من الجدول لدينا : $n(I_2) = x$ ، ومن جهة أخرى لدينا $n(I_2) = [I_2]\,V$ ، ومنه $x = 0{,}2\,[I_2]$

بواسطة هذه العلاقة الأخيرة نحسب قيم التقدم باستعمال التراكيز المولية لثنائي اليود المسجلة على الجدول .

t (mn)	0	1	2	4	6	8	12	16	20	30	40	60	120
x (mmol)	0	0,22	0,42	0,74	0,920	1,10	1,32	1,46	1,54	1,64	1,70	1,74	1,74



البيان $x = f(t)$: انظر للشكل .

3 - أ) السرعة الحجمية للتفاعل هي مقدار تغيّر التقدّم في المدة dt في لتر من المزيج المتفاعل .

$$v = \frac{1}{V}\frac{dx}{dt}$$

السرعة الحجمية للتفاعل عند اللحظة $t = 0$:

نحسب ميل المماس T_0 ونقسم النتيجة على حجم المزيج V .

$$\left(\frac{dx}{dt}\right)_0 = \frac{1{,}6\times10^{-3}}{5} = 3{,}2\times10^{-4}\,mol.mn^{-1}$$

$$v_0 = \frac{1}{0{,}2}\times3{,}2\times10^{-4} = 1{,}6\times10^{-3}\,mol.L^{-1}.mn^{-1}$$

عند $t = 10$ mn :

$$\left(\frac{dx}{dt}\right)_{10} = \frac{0{,}8\times10^{-3}}{15} = 5{,}3\times10^{-5}\,mol.mn^{-1}$$

$$v_{10} = \frac{1}{0{,}2}\times5{,}3\times10^{-5} = 2{,}6\times10^{-4}\,mol.L^{-1}.mn^{-1}$$

ب) نلاحظ في الجدول أن التركيز المولي لثنائي اليود يصبح ثابتا ابتداء من $t = 60$ s ، وبالتالي x كذلك .

لو رسمنا المماس للبيان $x = f(t)$ لكان أفقيا ، أي ميله معدوم ، ومنه $v_{100} = 0$.

جـ) نلاحظ أن سرعة التفاعل تتناقص خلال الزمن ، والسبب هو تناقص تراكيز المتفاعلات .

التمرين 14

1 – الثنائيتان هما : $MnO_4^-{}_{(aq)} / Mn^{2+}{}_{(aq)}$ و $CO_{2\,(aq)} / H_2C_2O_{4\,(aq)}$

المعادلتان النصفيتان الإلكترونيتان هما :

$$2 \times (\ MnO_4^-{}_{(aq)} + 5\ e^- + 8\ H^+{}_{(aq)} = Mn^{2+}{}_{(aq)} + 4\ H_2O_{(l)}\ )$$

$$5 \times (H_2C_2O_{4\,(aq)} = 2\ CO_{2\,(aq)} + 2\ H^+{}_{(aq)} + 2\ e^-)$$

معادلة الأكسدة – ارجـاع :

$$2\ MnO_{4\,(aq)} + 5\ H_2C_2O_{4\,(aq)} + 6\ H^+{}_{(aq)} = 2\ Mn^{2+}{}_{(aq)} + 10\ CO_{2\,(aq)} + 8\ H_2O_{(l)}$$

2 – كمية مادة شاردة البرمنغنات : $n(MnO_4^-) = C_1\ V_1 = 10^{-3} \times 0{,}05 = 5 \times 10^{-5}$ mol

كمية مادة شاردة حمض الأكساليك : $n(H_2C_2O_4) = C_2\ V_2 = 10^{-1} \times 0{,}05 = 5 \times 10^{-3}$ mol

3 – نحسب كمية مادة حمض الأكساليك التي تكفي لتفاعل كل كمية مادة البرمنغنات المعطاة :

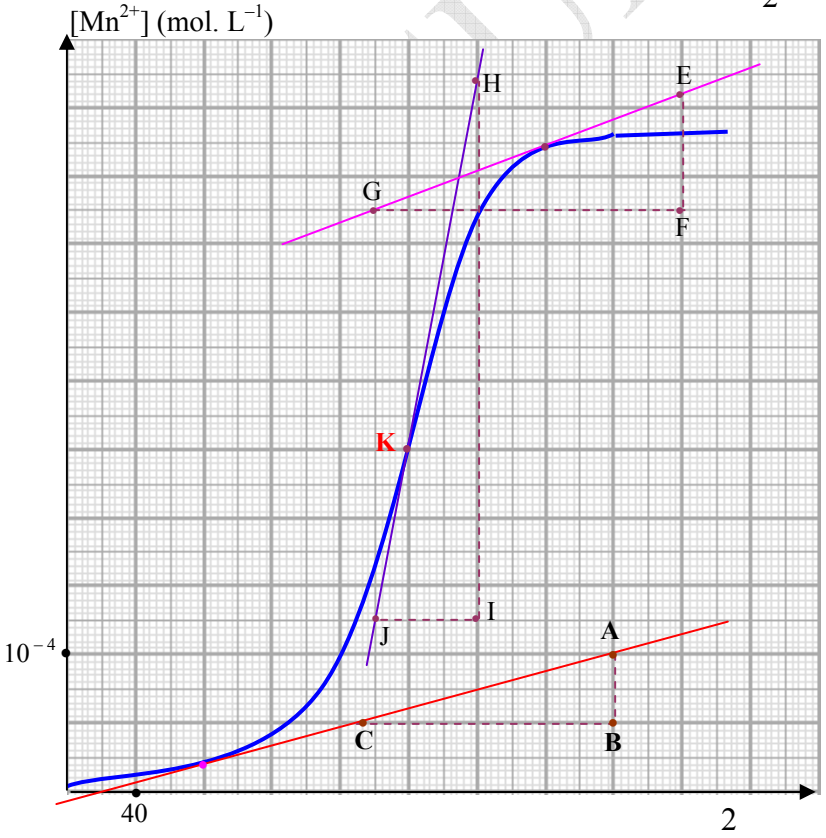
	$2\ MnO_{4\,(aq)}$	+ $5\ H_2C_2O_{4\,(aq)}$	+ $6\ H^+{}_{(aq)}$	= $2\ Mn^{2+}{}_{(aq)}$	+ $10\ CO_{2\,(aq)}$	+ $8\ H_2O_{(l)}$
$t = 0$	$n(MnO_4^-)$	$n(H_2C_2O_4)$				
نهاية التفاعل	$n(MnO_4^-) - 2\ x_{max}$	$n(H_2C_2O_4) - 5\ x_{max}$				

عند نهاية التفاعل يكون لدينا : $n(MnO_4^-) - 2\ x_{max} = 0$ (1)

$n(H_2C_2O_4) - 5\ x_{max} = 0$ (2)

باستخراج عبارة x_{max} من (1) وتعويضها في (2) ، نجد :

$n(MnO_4^-) = 2{,}5 \times 5 \times 10^{-5} = 12{,}5 \times 10^{-5}$ mol ، $n(H_2C_2O_4) = \frac{5}{2}$



ونحن لدينا كمية أكبر من هذه $(5 \times 10^{-3}$ mol)

إذن ، نعم الكمية كافية لزوال لون برمنغنات البوتاسيوم .

4 - نحسب ميل كل مماس للبيان ، والذي يمثل السرعة الحجمية لتشكل شوارد المنغنيز :

في اللحظة $t_1 = 80$ s :

$$\frac{d[Mn^{2+}]}{dt} = \frac{AB}{CD} = \frac{0{,}5 \times 10^{-4}}{40 \times 3{,}7} = 3{,}38 \times 10^{-7}$$

$$v_1 = 3{,}38 \times 10^{-7}\ mol.L^{-1}.s^{-1}$$

في اللحظة $t_2 = 200$ s :

$$\frac{d[Mn^{2+}]}{dt} = \frac{HI}{JI} = \frac{3{,}75 \times 10^{-4}}{60} = 6{,}25 \times 10^{-6}$$

$$v_2 = 6{,}25 \times 10^{-6}\ mol.L^{-1}.s^{-1}$$

DJEZOURI

في اللحظة $t_3 = 280\ s$:

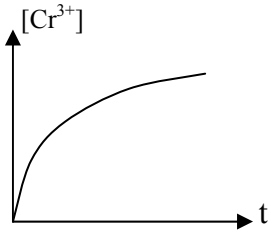
$$\frac{d[Mn^{2+}]}{dt} = \frac{EF}{GF} = \frac{0,85\times10^{-4}}{40\times4,5} = 4,72\times10^{-7}$$

$$v_3 = 4,72\times10^{-6}\, mol.L^{-1}.s^{-1}$$

الاستنتاج : نلاحظ أن سرعة تشكل شاردة المنغنيز تزداد ابتداء من اللحظة $t = 0$ ، ثم تمر بقيمة عظمى ثم تتناقص بعد ذلك .

تمر بالقيمة العظمى في نقطة انعطاف البيان (K) . ، وهذه القيمة هي v_2 .

ملاحظة : لو استعملنا بدل برمنغنات البوتاسيوم مثلا ثنائي كرومات البوتاسيوم ومثلنا البيان $[Cr^{3+}] = f(t)$ لوجدنا بيانا بالشكل التالي



إذن ما هو السبب ؟

لمعرفة السبب نجري التجربة التالية : نكوّن مزيجين متماثلين في التراكيز المولية وفي الحجوم من برمنغنات البوتاسيوم وحمض الأكساليك ونضيف لأحدهما فقط بعض المليمترات المكعبة من محلول كلور المنغنيز $(Mn^{2+}_{(aq)}, 2\ Cl^{-}_{(aq)})$. نلاحظ أن المزيج الذي أضفنا له كلور المنغنيز يكون فيه التفاعل أسرع ، معنى هذا أن شوارد المنغنيز محفّز لهذا التفاعل .

إذن ماذا يحدث لما نمزج برمنغنات البوتاسيوم وحمض الأكساليك ؟

تسمى هذه الظاهرة **التحفيز الذاتي** ، أي أن أحد نواتج التفاعل يلعب دور المحفز كذلك ، وفي مثالنا هذا شوارد المنغنيز تلعب هذا الدور .

في بداية التفاعل يكون التركيز المولي لشوارد المنغنيز ضعيفا ، لهذا تكون سرعة تشكل المنغنيز ضعيفة (120 ثانية الأولى) .

عندما يتزايد التركيز المولي لشوارد المنغنيز في المزيج يزداد التحفيز ، وبالتالي تزداد سرعة تشكل المنغنيز وتمر بقيمة عظمى ، وذلك عند اللحظة 200 s .

بعد اللحظة 240 s تتناقص السرعة رغم إزدياد التركيز المولي لشوارد المنغنيز ، لأن التراكيز المولية للمتفاعلات أصبحت ضعيفة وهذا يؤثر على سرعة تشكل المنغنيز سلبا .

التمرين 15

1 – معادلة تفاعل المعايرة :

الثنائيتان هما : I_2 / I^- و $S_4O_6{}^{2-} / S_2O_3{}^{2-}$

المعادلتان النصفيتان الإلكترونيتان هما : $I_2 + 2\ e^- = 2\ I^-$

$2\ S_2O_3{}^{2-} = S_4O_6{}^{2-} + 2\ e^-$

معادلة الأكسدة – إرجـاع : $I_2 + 2\ S_2O_3{}^{2-} = S_4O_6{}^{2-} + 2\ I^-$

2 -

	I_2	+	$2\ S_2O_3{}^{2-}$	=	$S_4O_6{}^{2-}$	+	$2\ I^-$
$t = 0$	$n(I_2)$		$n(S_2O_3{}^{2-})$		0		0
التكافؤ	$n(I_2) - x_E$		$n(S_2O_3{}^{2-}) - 2x_E$		x_E		$2x_E$

عند التكافؤ يكون لدينا :

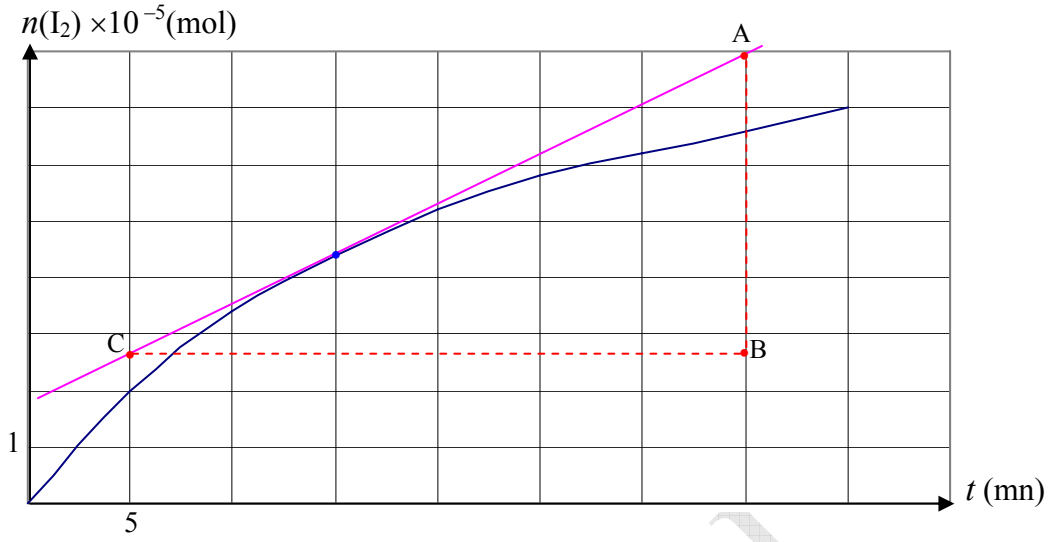
(1) $\quad n(S_2O_3{}^{2-}) - 2\ x_E = 0$

(2) $\quad n(I_2) - x_E = 0$

GUEZOURI

بحذف x_E بين العلاقتين (1) و (2) نجد : $n(I_2) = 0{,}5\, n(S_2O_3^{2-})$ ، وبالتالي : $n(I_2) = 0{,}5\ C'\ V'$

3 – **الرسم البيـاني** $n(I_2) = f(t)$



4 - أ) **السرعة الحجمية المتوسطة لتشكل ثنائي اليود بين** $t_1 = 10$ mn و $t_2 = 20$ mn :

الجدول المعطى يشمل كمية مادة ثنـائي اليود في المزيج المتفاعل وليس في $10\,mL$ ، فمثلا في اللحظة $t = 40\,mn$: لو اعتبرنا أن قيم $n(I_2)$ المدوّنة في الجدول هي فقط في $10\,mL$ لكان لدينا في المزيج المتفاعل $n(I_2) = 70\times10^{-5}\,mol$ وهذه القيمة أكبر من التقدّم الأعظمي لتفاعل شوارد اليود مع بيروكسوثنائي الكبريتات ، حيث $x_m = 25\times10^{-5}\,mol$ والذي يمثل $n(I_2)$.

إضافة الماء لا تغيّر كمية مادة ثنـائي اليود ، أضفنا الماء من أجل السّقي (إيقاف التفاعل) .

$$v_m = \frac{1}{V}\frac{(n_2 - n_1)}{\Delta t} = \frac{1}{0{,}1}\frac{(5{,}2 - 3{,}4)\times10^{-5}}{10} = 1{,}8\times10^{-5}\,mol.L^{-1}.mn^{-1}$$

ب) **السرعة الحجمية لتشكل ثنائي اليود في اللحظة** $t = 15$ mn :

$$\frac{d\,n(I_2)}{dt} = \frac{AB}{CB} = \frac{5{,}3\times10^{-4}}{6\times5} = 1{,}77\times10^{-5}$$

$$v_{15} = \frac{1}{V}\frac{d\,n(I_2)}{dt} = \frac{1}{0{,}1}\times1{,}76\times10^{-5} = 1{,}77\times10^{-4}\,mol.L^{-1}.mn^{-1}$$

5 - أ) يحدث التفاعل بين الثنائيتين : I_2 / I^- و $S_2O_8^{2-} / SO_4^{2-}$

المعادلتان النصفيتـان :

$$2I^- = I_2 + 2\,e^-$$

$$S_2O_8^{2-} + 2\,e^- = 2\,SO_4^{2-}$$

معادلة الأكسدة – إرجـاع : $2\,I^-_{(aq)} + S_2O_8^{2-}{}_{(aq)} = I_{2(aq)} + 2\,SO_4^{2-}{}_{(aq)}$

ب)

	$S_2O_8^{2-}{}_{(aq)}$	+ $2\,I^-_{(aq)}$	=	$I_{2(aq)}$	+	$2\,SO_4^{2-}{}_{(aq)}$
t = 0	$n_0(S_2O_8^{2-})$	$n_0(I^-)$		0		0
t	$n_0(S_2O_8^{2-}) - x$	$n_0(I^-) - 2x$		x		$2x$

لدينا في اللحظة t كمية مادة $S_2O_8^{2-}$ في المزيج هي : $n(S_2O_8^{2-}) = n_0(S_2O_8^{2-}) - x$

GUEZOURI

نشتق طرفي هذه المعادلة بالنسبة للزمن :

$\frac{d\,n(S_2O_8^{2-})}{dt} = \frac{d\,n_0(S_2O_8^{2-})}{dt} - \frac{dx}{dt}$ ، ولدينا $\frac{d\,n_0(S_2O_8^{2-})}{dt}$ عبارة عن ثابت ، إذن مشتقه بالنسبة للزمن معدوم .

وبالتالي : $\frac{d\,n(S_2O_8^{2-})}{dt} = -\frac{dx}{dt}$ ، ولدينا $v\left(s_2O_8{}^{2-}\right) = -\frac{d\,n\left(S_2O_8{}^{2-}\right)}{dt}$

إذن $v\left(s_2O_8{}^{2-}\right) = \frac{dx}{dt}$ ، ومنه سرعة اختفاء $S_2O_8{}^{2-}$ هي نفسها سرعة التفاعل .

جـ) نلاحظ في السؤال (ب) أن $x = n(I_2)$ ، إذن البيان $n(I_2) = f(t)$ هو نفس البيان $x = f(t)$.

سرعة التفاعل عند اللحظة $t = 15\ mn$ هي ميل المماس للبيان في النقطة التي فاصلتها $15\ mn$.

$$v = \frac{1}{V}\frac{dx}{dt} = \frac{1}{V}\frac{dn(I_2)}{dt} = 1,77\times10^{-4}\,mol.L^{-1}.mn^{-1}$$

التمرين 16

1 – الثنائيتان همـا : Zn^{2+}/Zn و H^+/H_2

المعادلتان النصفيتان : $Zn_{(s)} = Zn^{2+}_{(aq)} + 2\,e^-$

$2\,H^+_{(aq)} + 2\,e^- = H_{2\,(g)}$

معادلة الأكسدة – ارجـاع : $Zn_{(s)} + 2\,H^+ = Zn^{2+}_{(aq)} + H_{2\,(g)}$

2 – جدول التقدّم :

معادلة التفاعل		$Zn_{(s)}$ +	$2\,H^+_{(q)}$ =	$Zn^{2+}_{(aq)}$ +	$H_{2\,(g)}$
حالة الجملة	التقدم	كمية المـــادة (mol)			
الابتدائية	0	$n\,(Zn)$	$n\,(H^+)$	0	0
الانتقالية	x	$n\,(Zn) - x$	$n\,(H^+) - 2\,x$	x	x
النهائية	x_{max}	$n\,(Zn) - x_{max}$	$n\,(H^+) - 2\,x_{max}$	x_{max}	x_{max}

تعيين المتفاعل المحدّ :

$$n(Zn) = \frac{m}{M} = \frac{2,3}{65,4} = 3,5\times10^{-2}\,mol$$

$$n(H^+) = C_A\,V = 0,2\times0,1 = 2,0\times10^{-2}\,mol$$

القيمة الأصغر لـ x في حل المعادلتين التاليتين توافق المتفاعل المحدّ :

$$3,5\times10^{-2} - x = 0 \Rightarrow x = 3,5\times10^{-2}\,mol$$

$$2,0\times10^{-2} - 2x = 0 \Rightarrow x = 1,0\times10^{-2}\,mol$$

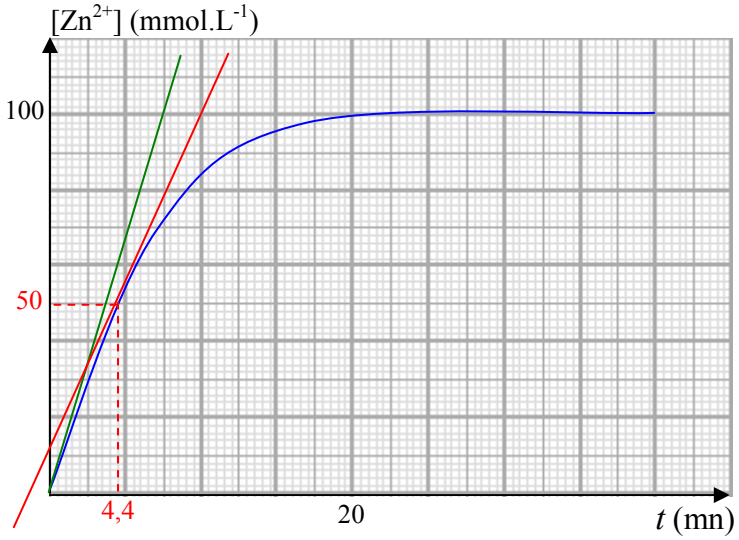
إذن المتفاعل المحدّ هو حمض كلور الهيدروجين (لا تنس أن $n(H^+) = n(Cl^-) = n(HCl)$) .

من جدول التقدّم لدينا $n\,(Zn^{2+}) = x$ ، وبالتالي $[Zn^{2+}]\,V = x$ ، العلاقة المطلوبة هي : $x = 0,1\,[Zn^{2+}]$

3 – زمن نصف التفاعل هو المدّة اللازمة لبلوغ التفاعل نصف تقدّمه النهائي .

إذا كان هذا التفاعل تـاما يكون هذا الزمن لازما لاستهلاك نصف كمية مادة المتفاعل المحدّ .

زمن نصف التفاعل هو القيمة الموافقة لـ $\left[Zn^{2+}\right]=\frac{100}{2}=50\,mmol/L$ ، وبالتالي $t_{1/2}\approx 4,4\,mn$. (الشكل – 1)



الشكل - 1

4 – **تركيب الوسط التفاعلي عند** $t_{1/2}=4,4\,mn$:

(معناه كمية مادة كل فرد في المزيج)

لدينا عند هذه اللحظة : $[Zn^{2+}]=50\times10^{-3}$ mol/ L

ومنه $n\,(Zn^{2+})=50\times10^{-3}\times0,1=5,00\times10^{-3}$ mol

ولدينا من الجدول : $n(Zn^{2+})=x$ ، ومنه :

$x=5\times10^{-3}\,mol$ ، وبالتالي :

$n(Zn)=3,5\times10^{-2}-5\times10^{-3}=3,0\times10^{-2}$ mol

$n(H^+)=2\times10^{-2}-10\times10^{-3}=1,0\times10^{-2}$ mol

تركيب الوسط التفاعلي عند $t=t_f$:

لدينا من البيان $[Zn^{2+}]=0,1$ mol/ L . نحسب عدد مولات هذه الشاردة في حجم المزيج 100 mL .

$n(Zn^{2+})=[Zn^{2+}]\,V=0,1\times0,1=10^{-2}$ mol ، ومنه $x=10^{-2}\,mol/L$ ، إذن :

$n(Zn)=3,5\times10^{-2}-10^{-2}=2,5\times10^{-2}$ mol

$n(H^+)=2\times10^{-2}-2\times10^{-2}=0$

5 - حتى يكون الرسم واضحا فصلنا كل جزء لوحده في الشكلين 2 و 3 .

السرعة الحجمية للتفاعل هي نفسها السرعة الحجمية لتشكل شوارد التوتيـاء . حسبنا التقدّم من العلاقة $x=\left[Zn^{2+}\right]V$ ، ويُمكن استعمال البيان $\left[Zn^{2+}\right]=f(t)$ لحساب السرعتين المطلوبتين .

في اللحظة $t=0$:

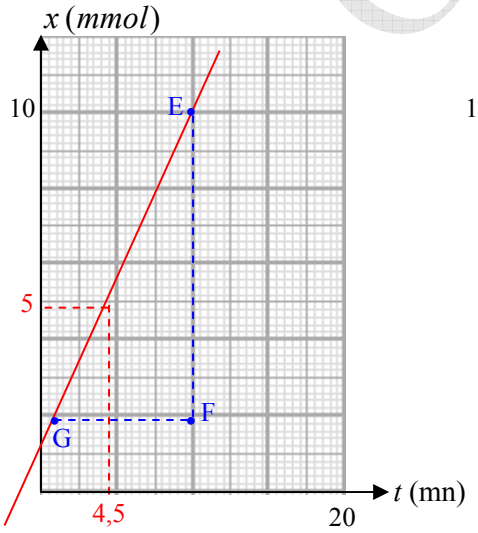
$$\frac{dx}{dt}=\frac{AB}{CB}=\frac{9\times10^{-3}}{7}=1,3\times10^{-3}$$

$$v=\frac{1}{V}\frac{dx}{dt}=\frac{1,3\times10^{-3}}{0,1}=1,3\times10^{-2}\,mol.L^{-1}.mn^{-1}$$

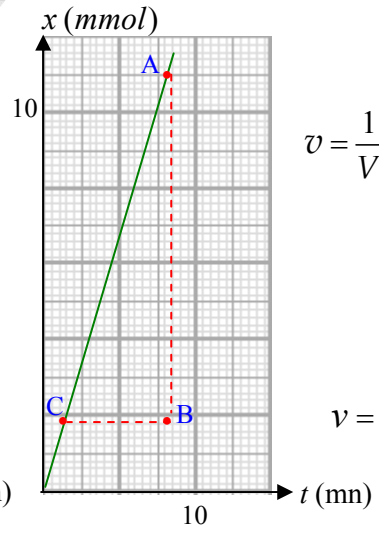
في اللحظة $t_{1/2}$:

$$\frac{dx}{dt}=\frac{EF}{GF}=\frac{8\times10^{-3}}{9}=8,9\times10^{-4}$$

$$v=\frac{1}{V}\frac{dx}{dt}=\frac{8,9\times10^{-4}}{0,1}=8,9\times10^{-3}\,mol.L^{-1}.mn^{-1}$$



الشكل - 3



الشكل - 2

GUEZOURI

الجزء الثالث (حسب الطبعة الجديدة للكتاب المدرسي المعتمدة من طرف المعهد الوطني للبحث في التربية)

التمرين 17

1 – جدول التقدّم :

معادلة التفاعل	$C_{12}H_{22}O_{11\,(aq)}$ + $H_2O_{(l)}$ = $C_6H_{12}O_{6\,(aq)}$ + $C_6H_{12}O_{6\,(aq)}$				
حالة الجملة	التقدم	كمية المـــادة (mol)			
الحالة الابتدائية	0	n_0	بزيادة	0	0
الحالة الانتقالية	x	$n_0 - x$	بزيادة	x	x
الحالة النهائية	x_{max}	$n_0 - x_{max}$	بزيادة	x_{max}	x_{max}

2 - سرعة التفاعل مفهوم يتجانس مع كميّة مادة مقسومة على زمن . وتمثّل في كل لحظة مشتق التقدّم بالنسبة للزمن ، وهو ميل المماس في اللحظة t .

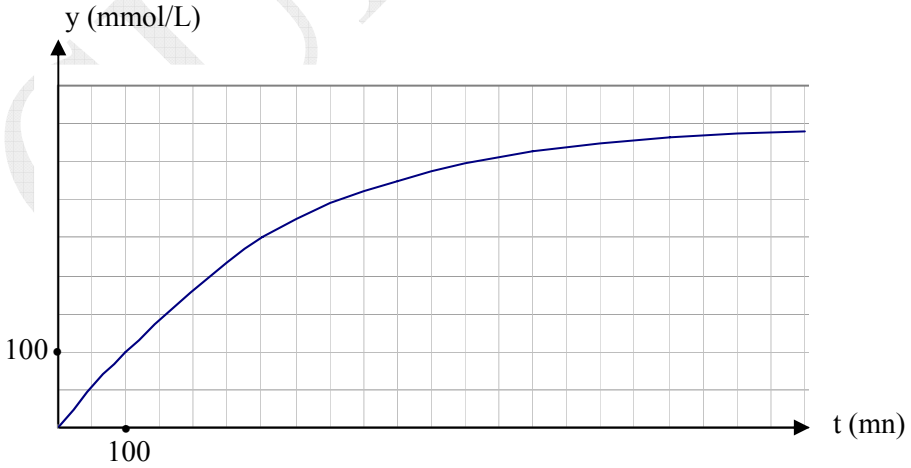
المطلوب هنا أن نبيّن أن السرعة الحجمية للتفاعل هي $\frac{dy}{dt}$.

لدينا $[S_i]=\frac{n_0}{V}$ و $[S]=\frac{n_0-x}{V}$ ، ولدينا كذلك $y = [S_i] - [S]$ ، و بالتالي : $y=\frac{n_0}{V}-\frac{n_0-x}{V}=\frac{x}{V}$

ومنه $\frac{dy}{dt}=\frac{1}{V}\frac{dx}{dt}$ ، إذن $\frac{dy}{dt}$ هي السرعة **الحجمية** للتفاعل .

3 – الجدول :

t (mn)	0	100	300	500	700	900	1100
y (mmol/L)	0	100	250	325	363	381	390



4 -

لدينا $y=\frac{x}{V}$ ، أي $x(t)=V\,y(t)$

ازدياد $y(t)$ يؤدّي إلى ازدياد $x(t)$

نلاحظ أنه كلما يزداد تقدم التفاعل تتناقص السرعة الحجمية للتفاعل .

التمرين 18

معادلة التفاعل : $5Br^- + BrO_3^- + 6\,H^+ = 3\,Br_2 + 3\,H_2O$

للمزيد : الثنائيتان هما : BrO_3^-/Br_2 و Br_2/Br^-

المعادلتان النصفيتان : $2\,BrO_3^-{}_{(aq)} + 12\,H^+{}_{(aq)} + 10\,e^- = Br_{2\,(aq)} + 6\,H_2O_{(l)}$

$2\,Br^-{}_{(aq)} = Br_{2\,(aq)} + 2\,e^-$

1 - جدول التقدّم

معادلة التفاعل	$5\,Br^-{}_{(aq)} + BrO_3^-{}_{(aq)} + 6\,H^+ = 3\,Br_{2\,(aq)} + 3\,H_2O_{(l)}$					
حالة الجملة	التقدم	كمية المـــادة (mol)				
الحالة الابتدائية	0	$n_0\,(Br^-)$	$n_0(BrO_3^-)$	$n_0(H^+)$	0	زيادة
الحالة الانتقالية	x	$n_0\,(Br^-) - 5\,x$	$n_0(BrO_3^-) - x$	$n_0(H^+) - 6\,x$	$3\,x$	زيادة
الحالة النهائية	x_{max}	$n_0\,(Br^-) - 5\,x_{max}$	$n_0(BrO_3^-) - x_{max}$	$n_0(H^+) - 6\,x_{max}$	$3\,x_{max}$	زيادة

حصيلة المادة معناه التركيب المولي للمزيج (كمية المادة لكل متفاعل ولكل ناتج)

عند اللحظة $t = 0$

الفرد الكيميائي	Br^-	BrO_3^-	H^+	Br_2	H_2O
كمية المادة (mol)	12	2	12	0	زيادة

عند اللحظة $t = t_{1/2}$ (زمن نصف التفاعل)

نبحث أولا عن المتفاعل المحدّ ، بحيث نعدم عدد مولات كل متفاعل ونأخذ أصغر قيمة لـ x .

$n_0\,(Br^-) - 5\,x = 0 \quad \Rightarrow x = 2{,}4\,mol$

$n_0(BrO_3^-) - x = 0 \quad \Rightarrow x = 2\,mol$

$n_0(H^+) - 6\,x = 0 \quad \Rightarrow x = 2\,mol$

المتفاعلان المحدّان هما : BrO_3^- و H^+ ، ومنه $x_{max} = 2\,mol$

عند زمن نصف التفاعل تكون لدينا نصف قيمة x_{max} ، أي : $\frac{x_{max}}{2} = 1\,mol$ ، وبالتالي يكون التركيب المولي للمزيج :

الفرد الكيميائي	Br^-	BrO_3^-	H^+	Br_2	H_2O
كمية المادة (mol)	$12 - 5 = 7$	$2 - 1 = 1$	$12 - 6 = 6$	$3 \times 1 = 3$	زيادة

$\mathbf{t \to \infty}$

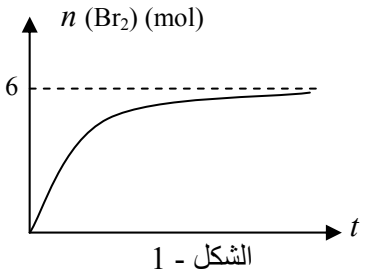
عند نهاية التفاعل يكون $x = x_{max}$ ، ويكون حينئذ التركيب المولي للمزيج :

الفرد الكيميائي	Br^-	BrO_3^-	H^+	Br_2	H_2O
كمية المادة (mol)	$12 - 10 = 2$	0	0	$3 \times 2 = 6$	زيادة

GUEZOURI

2 - أ) عند اللحظة t يكون $n(Br_2) = 3x$ ، وعندما ينتهي t نحو ∞ يكون $x = x_{max}$ ، وبالتالي يكون السلم في الشكل - 1 :

ب) تمثيل $g(t)$ ، $h(t)$ ، $k(t)$ (الشكل – 2)

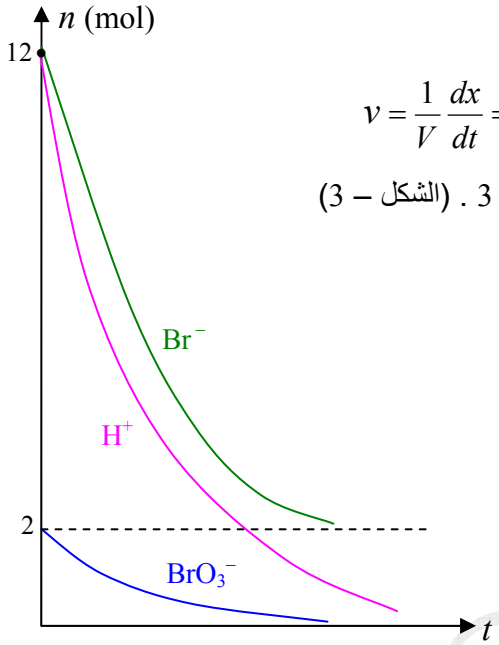


الشكل - 1

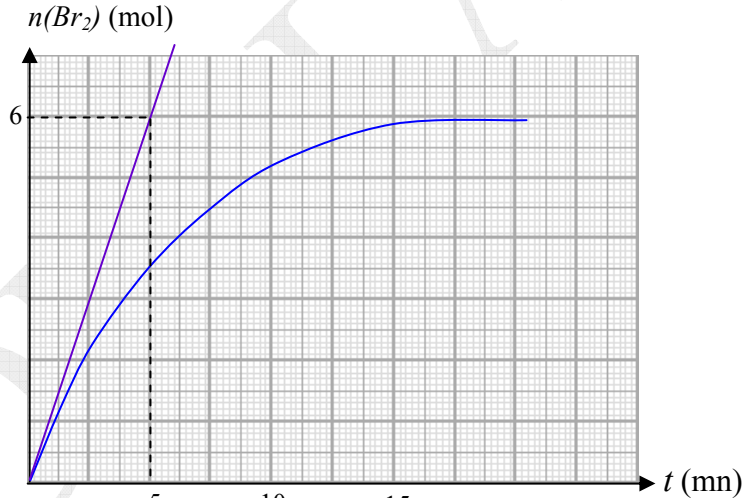
جـ) لدينا السرعة الحجمية التفاعل :

$$v = \frac{1}{V}\frac{dx}{dt} = \frac{1}{V}\frac{d\frac{n(Br_2)}{3}}{dt} = \frac{1}{3V}\frac{d\,n(Br_2)}{dt}$$

إذن لحساب سرعة التفاعل ، نحسب ميل البيان $n(Br_2) = f(t)$ ونقسمه على 3 V . (الشكل – 3)



الشكل – 2 (تقريبي)



الشكل – 3

ميل المماس عند اللحظة $t = 0$ هو : $\frac{6}{5} = 1{,}2$ ، ومنه السرعة الحجمية للتفاعل هي : $v = \frac{1{,}2}{0{,}3} = 4\ mol.L^{-1}mn^{-1}$

التمرين 19

1- النواتج هي : شوارد المغنيزيوم (Mg^{2+}) وثنائي الهيدروجين (H_2) .

– 2

كمية مـادة حمض كلور الهيدروجين : $n(HCl) = n(H^+) = C\,V' = 0{,}1 \times 0{,}2 = 2{,}0 \times 10^{-2}$ mol

كمية مـادة المغنيزيوم : (حتى تكون النتائج متطابقة نأخذ كتلة المغنيزيوم $m = 8{,}6\,cg$

$$n(Mg) = \frac{m}{M} = \frac{8{,}6\times10^{-2}}{24{,}3} = 3{,}54\times10^{-3}\,mol$$

3 – المتفاعل المحد :

المعادلة	$Mg_{(S)}$ +	$2\,H^+_{(aq)}$ =	$Mg^{2+}_{(aq)}$ +	$H_{2\,(g)}$
t = 0	$3{,}7 \times 10^{-3}$	$2{,}0 \times 10^{-2}$	0	0
t	$3{,}7\times10^{-3} - x$	$2{,}0\times10^{-2} - 2x$	x	x

نعدم عدد مولات كل متفاعل في اللحظة t ونحسب قيمة x في كل معادلة .

$$3,54\times10^{-3}-x=0 \quad \Rightarrow \quad x=3,54\times10^{-3}\,mol$$

$$2,0\times10^{-2}-2x=0 \quad \Rightarrow \quad x=1,0\times10^{-2}\,mol$$

المتفاعل المحد هو المغنيزيوم لأن $3,54\times10^{-3} < 10\times10^{-3}$

4 - العبارة الحرفية للتقدم بدلالة P_{H_2} :

لدينا $P_{H_2}=P-P_{atm}$ ، ولدينا قانون الغازات المثالية $P_{H_2}V=n\,RT$ ، حيث n كمية مادة ثنائي الهيدروجين في اللحظة t والذي يساوي التقدم x . وبالتالي نكتب : $(P-P_{atm})V=x\,RT$ ، مع العلم أن V هو حجم غاز الهيدروجين في اللحظة t .

العبارة هي : $x=P_{H_2}.V\dfrac{1}{RT}$ (1)

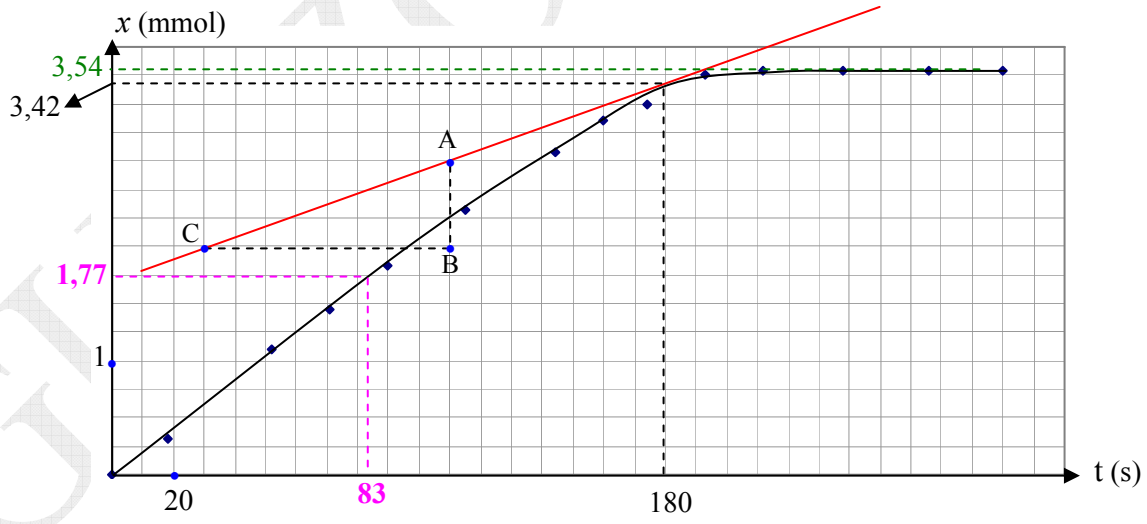
5 – ننشئ جدولا به قيم التقدم والزمن ، بالتعويض في العبارة (1) ، علما أن $V = 500 - 200 = 300\ mL = 3,0\times10^{-4}\ m^3$.

ودرجة الحرارة المطلقة $T = 20 + 273 = 293°K$ وبالتالي $x=(P-P_{atm})\times1,23\times10^{-7}$

من أجل القيمة الأولى لدينا $P = P_{atm}$ ، وبالتالي $x=0$

من أجل القيمة الثانية لدينا $P - P_{atm} = 2,5\times10^{3}\ Pa$ ، وبالتالي $x=3,1\times10^{-4}\,mol$ ، وهكذا بالنسبة للقيم الباقية .

t (s)	0	18	52	71	90	115	144	160	174	193	212	238	266	290
$x\,(mmol)$	0	0,31	1,10	1,45	1,84	2,32	2 ,83	3,10	3,24	3,50	3,54	3,54	3,54	3,54



6 – من البيان أو من الجدول لدينا $x_{max}\approx 3,54\ mmol$ ، وبالتالي $\dfrac{x_{max}}{2}=1,77\ mmol$ ، وهذه القيمة توافق الزمن $t_{1/2}=83\ s$

7 - السرعة الحجمية للتفاعل في اللحظة $t = 180\ s$:

$$v=\frac{1}{V}\frac{AB}{CB}=\frac{1}{0,2}\frac{0,75\times10^{-3}}{80}=4,7\times10^{-5}\,mol.L^{-1}.s^{-1}$$

8 - إذا كان المقصود هو حساب حجم غاز الهيدروجين في الشرطين $\left(T = 293°K \ ; \ P = 1,009\times10^{5}\,Pa\right)$

من البيان لدينا عند $t = 180\ s$ تكون $x = 3,42\ mmol$ ، ونعلم أن $n\,(H_2) = x$.

نحسب الحجم المولي للغازات في درجة الحرارة $293°K$ ، أي حجم $1\ mol$.

$$PV_0 = n\,RT \Rightarrow V_0 = \frac{n\,RT}{P} = \frac{1\times8.31\times293}{1,009\times10^{5}} = 2413\times10^{-5}\,m^3 = 24,13L$$

حجم ثنائي الهيدروجين هو V_{H_2} حيث : $n\,(H_2) = \dfrac{V_{H_2}}{V_0}$ ، وبالتالي : $V_{H_2} = 24,13\times3,4\times10^{-3} = 82\times10^{-3}\,L$

$n\,(Mg^{2+}) = x = 3,42\ mmol$ ، ويكون التركيز المولي $\left[Mg^{2+}\right] = \dfrac{3,42\times10^{-3}}{0,2} = 1,71\times10^{-2}\,mol.L^{-1}$

التمرين 20

ملاحظة : في البيـان المرفق مع التمرين ،لدينا على التراتيب $[I_2]$ (mmol/L) وليس mol/L .

1 - نبرّد الجزء الذي نريد معايرته من أجل إيقاف التفاعل فيه (أي إيقاف تكوّن ثنائي اليود) ، وذلك للتمكن من معايرة فقط الكمية التي تكون موجودة في لحظة التبريد .

2 – الثنائيتان هما : $S_2O_8^{2-} / SO_4^{2-}$ و I_2 / I^-

3 – النوع الكيميـائي المرجع هو شاردة اليود I^-

التعليل : رقم تأكسد عنصر اليود ارتفع من (-1) في I^- إلى (0) في I_2

4 – النوع الكيميـائي المؤكسد هو شاردة البيروكسوثنائي كبريتات $S_2O_8^{2-}$.

التعليل : رقم تأكسد عنصر الكبريت في $S_2O_8^{2-}$ هو x حيث : $2x - 16 = -2$ ، ومنه : $x = 7$

رقم تأكسد عنصر الكبريت في SO_4^{-2} هو x' حيث : $x' - 8 = -2$ ، ومنه : $x' = 6$ (رقم التأكسد انخفض)

5 – المعادلتان النصفيتان الإلكترونيتان هما : $S_2O_8^{2-} + 2\,e^- = 2\,SO_4^{2-}$ معادلة الإرجـاع

$2\,I^- = I_2 + 2\,e^-$ معادلة الأكسدة

6 – كميات المادة الابتدائية للمتفاعلات :

$$n\,(S_2O_8^{2-}) = n\,(K_2S_2O_8) = C_1\,V_1 = 1,5\times10^{-2}\times0,5 = 7,5\times10^{-3}\ \text{mol}$$

$$n\,(I^-) = n\,(KI) = C_2\,V_2 = 0,5\,C_2$$

7 – جدول التقدم

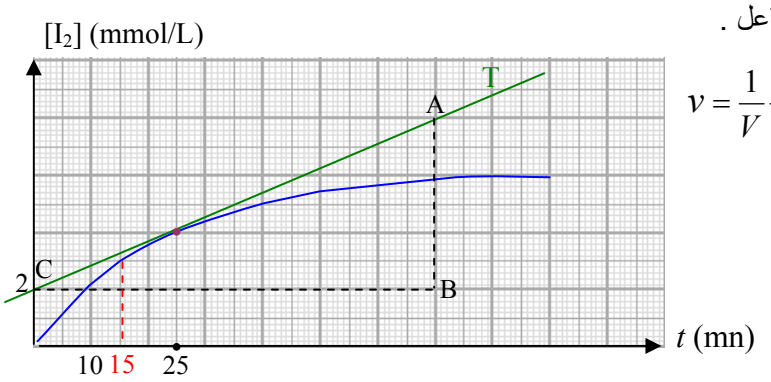
معادلة التفاعل	$2\,I^-_{(aq)}$	+	$S_2O_8^{2-}{}_{(aq)}$	=	$I_{2(aq)}$	+	$2\,SO_4^{2-}{}_{(aq)}$
حالة الجملة	التقدم	كمية المـــادة (mol)					
الابتدائية	0	$n\,(I^-)$	$n\,(S_2O_8^{2-})$		0		0
الانتقالية	x	$n\,(I^-) - 2x$	$n\,(S_2O_8^{2-}) - x$		x		$2x$
النهائية	x_{max}	$n\,(I^-) - 2x_{max}$	$n\,(S_2O_8^{2-}) - x_{max}$		x_{max}		$2x_{max}$

لكي نتأكد أن x يتغيّر بنفس الطريقة التي يتغيّر بها $[I_2]$ بدلالة الزمن ، نجد العلاقة بين x و $[I_2]$.

لدينا من جدول التقدم : $n(I_2) = x$ ، ومنه : $[I_2]\,V = x$ ، حيث V هو حجم المزيج وقيمته 1L ، وبالتالي $[I_2] = x$

إذن التقدم والتركيز المولي لثنائي اليود يتطوران بنفس الكيفية .

8 – نحسب ميل المماس T والذي يمثل السرعة الحجمية للتفاعل .



$$v = \frac{1}{V}\frac{dx}{dt} = \frac{d[I_2]}{dt} = \frac{2\times 3\times 10^{-3}}{7\times 10} = 8{,}5\times 10^{-5}\, mol.L^{-1}.mn^{-1}$$

9 – من البيان نستنتج التركيز المولي النهائي لثنائي اليود ، وهو $[I_2] = 6 \times 10^{-3}$ mol/L ،

ومنه كمية مـادة ثنائي اليود: $n(I_2) = [I_2]\,.\,V = 6 \times 10^{-3} \times 1 = 6 \times 10^{-3}$ mol

لو كان المتفاعل المحد هو $S_2O_8^{2-}$ لكنا وجدنا كمية مادة ثنائي اليود $7{,}5 \times 10^{-3}$ mol ، أي عدد مولات $S_2O_8^{2-}$ التي حسبناها سابقا .

إذن المتفاعل المحد هو شوارد اليـود .

ملاحظة : في مثل هذا التحول يجب أن تكون شوارد اليود دائما بزيادة ، والسبب مذكور في الدرس ، ومع ذلك نتابع حل التمرين .

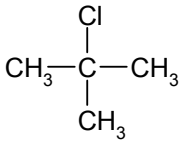
10 – زمن نصف التفاعل هو الزمن الموافق لنصف قيمة التقدم النهائي .

من البيان التقدم الأعظمي $x_{max} = 6\times 10^{-3}\, mol$ ومنه $\frac{x_{max}}{2} = 3\times 10^{-3}\, mol$. الزمن الموافق على البيان هو $t_{1/2} = 15mn$

11 – بما أن المتفاعل المحد هو شاردة اليود فإن $n(I^-) - 2x_{max} = 0$ ، ومنه $n(I^-) = 2 \times 6 \times 10^{-3} = 1{,}2 \times 10^{-2}$ mol

ولدينا $n(I^-) = 0{,}5\ C_2$ ، ومنه : $C_2 = 2{,}4 \times 10^{-2}$ mol/L

التمرين 21

المركب العضوي 2- كلور – 2 – ميثيل بروبان هو  . من أجل اختصار الكتابة نمثله بـ R – Cl ، حيث الجذر الألكيبي R هو $-C(CH_3)_3$

نكتب المعادلة إذن : $R-Cl_{(aq)} + H_2O_{(l)} = R-OH_{(aq)} + Cl^-_{(aq)} + H^+_{(aq)}$

1 – يمكن متابعة هذا التحول عن طريق قيـاس الناقلية لأن في المزيج المتفاعل توجد الشوارد ، وهي Cl^- و H^+ ، ونعلم أن الشوارد هي المسؤولة عن الناقلية الكهربائية للمحـاليل .

2 – التركيز الكتلي لـ R – Cl هو S = 4 g/L

التركيز المولي هو التركيز الكتلي مقسوم على الكتلة الجزيئية المولية ، أي $C = \frac{S}{M}$

كمية مادة R – Cl هي : $n(R-Cl) = [R-Cl]\,.\,V = \frac{S}{M}\,.\,V = 2 \times 10^{-3} \times \frac{4}{92{,}5} = 8{,}6 \times 10^{-5}$ mol

الماء موجود بزيـادة ، حيث لدينا الحجم المضاف هو $80\times\frac{95}{100} = 76\, mL$. ونعلم أن الكتلة الحجمية للماء هي 1 g/mL

GUEZOURI Aek

إذن كتلة الماء المضافة هي 76 g ، وهذا يوافق $n(H_2O) = \frac{76}{18} = 4{,}22\ mol$ ، وهي كمية كبيرة بالنسبة لكمية R – Cl

3 – جدول التقدم :

معادلة التفاعل		$R\text{-}Cl_{(aq)} + H_2O_{(l)} = R\text{-}OH_{(aq)} + H^+_{(aq)} + Cl^-_{(aq}$				
حالة الجملة الكيميائية	التقدم	كمية المـــادة بـ *(mol)*				
الحالة الابتدائية	0	$8{,}6\times10^{-5}$	زيادة	0	0	0
الحالة الانتقالية	$x(t)$	$8{,}6\times10^{-5} - x$	زيادة	x	x	x
الحالة النهائية	x_{max}	$8{,}6\times10^{-5} - x_{max}$	زيادة	x_{max}	x_{max}	x_{max}

4 - تُعطى الناقلية النوعية بالعلاقة $\sigma = \lambda_{Cl^-}[Cl^-] + \lambda_{H^+}[H^+]$ ، ولدينا : $[Cl^-] = \frac{n(Cl^-)}{V}$ و $[H^+] = \frac{n(H^+)}{V}$.

ومن جدول التقدم نستنتج $n(Cl^-) = n(H^+) = x$ ، ومنه : $\sigma = \frac{(\lambda_{Cl^-} + \lambda_{H^+})}{V} x$ (1)

5 – تكون الناقلية النوعية معدومة في اللحظة $t = 0$ ، لأن المزيج يكون خاليا من الشوارد (يتواجد نوعان كيميائيان جزيئيان هما R- Cl و H_2O ، مع الإشارة إلى أننا أهملنا شوارد $H^+_{(aq)}$ و $OH^-_{(aq)}$ في الماء لأن تركيزهما حوالي 10^{-7} mol/L)

6 – في نهاية التفاعل يكون $x = x_{max}$ ، وبالتالي تكون الناقلية النوعية : $\sigma_f = \frac{(\lambda_{Cl^-} + \lambda_{H^+})}{V} x_{max}$ (2)

7 – التقدم الأعظمي يساوي كمية مادة 2 – كلور-2- ميثيل بروبان ، أي $x_{max} = 8{,}6\times10^{-5}\ mol$

8 – بتقسيم العلاقتين (1) و (2) طرفا لطرف نجد $\frac{\sigma_f}{\sigma} = \frac{x_{max}}{x}$ ، ومنه $x = x_{max} \cdot \frac{\sigma}{\sigma_f}$ (3)

9 - نستعمل العلاقة (3) لحساب التقدم في كل لحظة ، مع العلم أن $\sigma_f = 298{,}1\ \mu S.cm^{-1}$ (من الجدول) .

من أجل كل لحظة نقسم $\sigma(t)$ على σ_f ونضرب الناتج في x_{max} ، مع ترك الناقليتين النوعيتين بنفس الوحدة .

t (s)	0	10	20	30	40	50	60	70	80	90
x (µ *mol)*	0	15,2	21,5	28,6	34,9	41,2	46,6	49,3	55,5	59,1
t (s)	100	110	120	140	160	190	220	240	285	315
x (µ *mol)*	61,8	65,4	67,2	71,6	75,2	78,8	80,6	82,4	84,2	85,1
t (s)	365	375	380	450						
x (µ *mol)*	86,0	86,0	86,0	86,0						

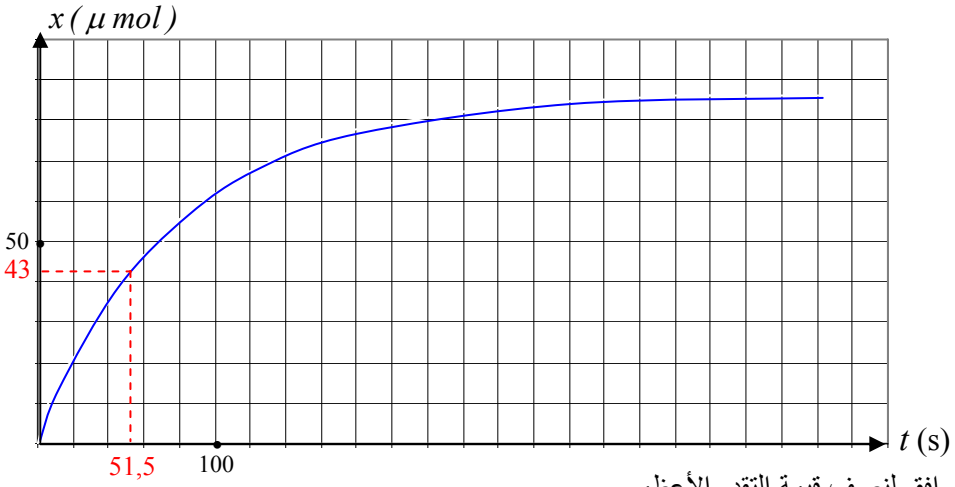
GUEZOURI Aek

10 - تمثيل التقدم بدلالة الزمن :

على محور التراتيب غيّرت السلم

بـ: 1 cm → 10 µ mol

للتذكير : ($1\mu\ mol = 10^{-6}\ mol$)

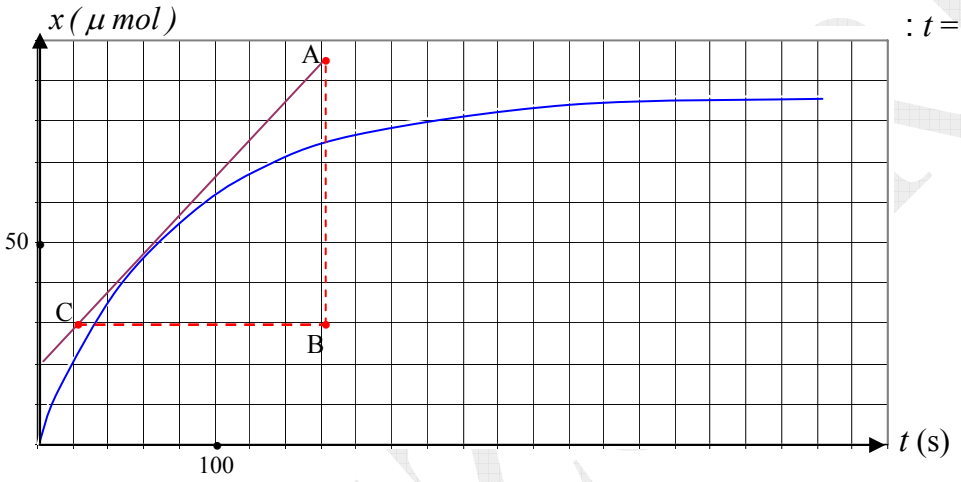


11 – زمن نصف التفاعل هو الزمن الموافق لنصف قيمة التقدم الأعظمي .

لدينا التقدم الأعظمي $x_{max} = 86\ \mu\ mol$ ، ومنه $\frac{x_{max}}{2} = 43\mu\ mol$. الزمن الموافق على البيان $t_{1/2} \approx 51{,}5\ s$

12 –

السرعة الحجمية للتفاعل في اللحظة $t = 60\ s$:

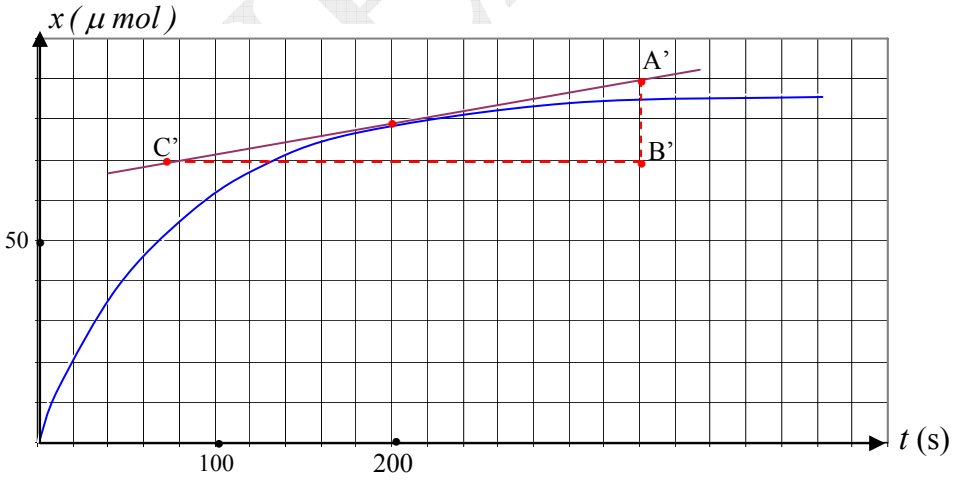


$$v = \frac{1}{V}\frac{dx}{dt} = \frac{1}{V}\frac{AB}{CB}$$

$$v = \frac{1}{82\times10^{-3}}\frac{66\times10^{-6}}{140}$$

$$v = 5{,}7\times10^{-6}\ mol.L^{-1}.s^{-1}$$

السرعة الحجمية للتفاعل في اللحظة $t' = 200\ s$:



$$v' = \frac{1}{V}\frac{dx}{dt} = \frac{1}{V}\frac{A'B'}{C'B'}$$

$$v' = \frac{1}{82\times10^{-3}}\frac{20\times10^{-6}}{270}$$

$$v' = 9{,}0\times10^{-7}\ mol.L^{-1}.s^{-1}$$

13 - السرعة الحجمية للتفاعل في اللحظة $t = 200\ s$ أصغر من السرعة في اللحظة $t' = 60\ s$. تناقص السرعة سببه تناقص تراكيز المتفاعلات خلال الزمن .

الذي يوضح ذلك بيانيا هو تناقص ميل المماس كلما زاد الزمن ، إلى أن يصبح هذا الميل معدوما عندما يصبح المماس أفقيا .

التمرين 22

معادلة التحوّل الكيميـائي : $3\ HNO_{2\,(aq)} \quad = \quad 2\ NO_{\,(g)} + H_3O^+_{\,(aq)} + NO_3^-{}_{(aq)}$

1 – جدول التقدم

معادلة التفاعل		$3\ HNO_{2\,(aq)}$ =	$NO_{(g)}$ +	$H_3O^+_{\,(aq)}$ +	$NO_3^-{}_{(aq)}$
حالة الجملة	التقدم	كمية المـــادة بـ *(mol)*			
الحالة الابتدائية	0	$n_0\,(HNO_2)$	0	0	0
الحالة الانتقالية	x	$n_0\,(HNO_2) - 3\ x$	x	x	x
الحالة النهائية	x_{max}	$n_0\,(HNO_2) - 3\ x_{max}$	x_{max}	x_{max}	x_{max}

لدينا في اللحظة t كمية مادة حمض الأزوتيد هي : $n\left(HNO_2\right) = n_0\ (HNO_2) - 3x$ ، ومنه تركيزه المولي هو :

$[HNO_2] = \dfrac{n\left(HNO_2\right)}{V} = \dfrac{n_0(HNO_2)}{V} - \dfrac{3x}{V}$ ، حيث V هو حجم المحلـول .

$$(1) \qquad [HNO_2] = C_0 - \frac{3x}{V}$$

أما كمية مادة شاردة النترات (NO_3^-) فهي : $n\,(NO_3^-) = x$ ، ومنه التركيز المولي لهذه الشاردة :

$$(2) \qquad \left[NO_3^-\right] = \frac{x}{V}$$

2 – السرعة الحجمية للتفاعل هي مقدار تغير التقدم في مجال زمني صغير dt ، وتتمثل مشتق التقدّم بالنسبة للزمن في لتر من المزيج المتفاعل . أي : $v = \dfrac{1}{V}\dfrac{dx}{dt}$

- بالنسبة للمنحني $f\,(t)$ ، فهو يمثّل اختفاء حمض الأزوتيد HNO_2 خلال الزمن . نرمز لسرعة الاختفاء بـ v_d ، ونكتب :

$v_d = -\dfrac{d\,[HNO_2]}{dt}$ ، وباستعمال العلاقة (1) تصبح السرعة : $v_d = -\dfrac{dC_0}{dt} + \dfrac{3}{V}\dfrac{dx}{dt} = \dfrac{3}{V}\dfrac{dx}{dt}$ (مشتق عدد ثابت يساوي 0)

وبالتالي نكتب $v_d = 3v_x$ ، حيث v_x هي السرعة الحجمية للتفاعل ، ومنه $v_x = \dfrac{v_d}{3}$ (3)

إذن يمكن معرفة السرعة الحجمية للتفاعل من البيان $f\,(t)$.

- بالنسبة للمنحني $g\,(t)$ ، فهو يمثل تشكل شاردة النترات خلال الزمن . نرمز لسرعة التشكل بـ v_a ، ونكتب :

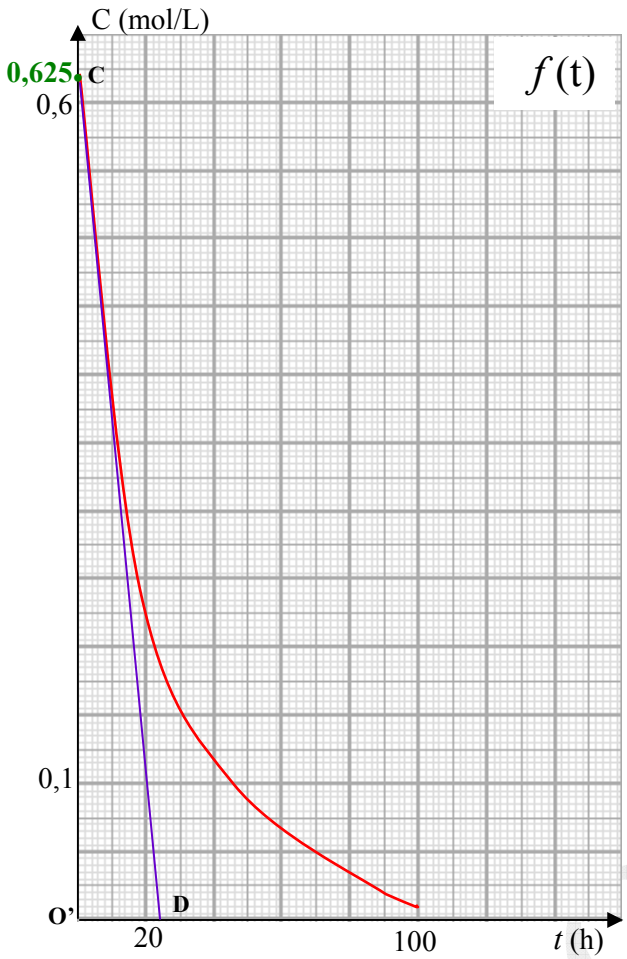
$v_a = \dfrac{d\left[NO_3^-\right]}{dt}$ ، وباستعمال العلاقة (2) تصبح السرعة : $v_a = \dfrac{1}{V}\dfrac{dx}{dt}$

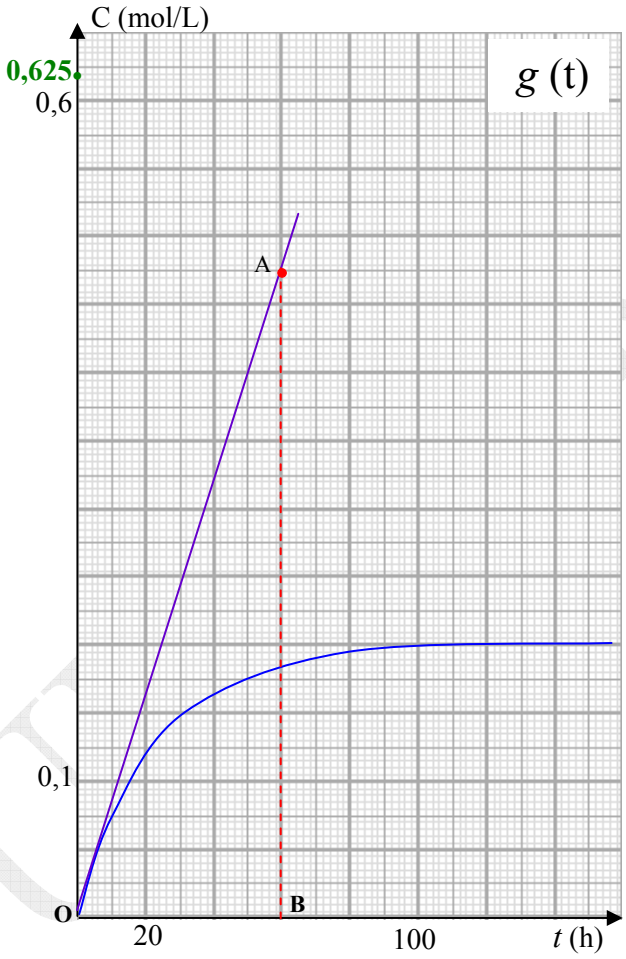
وبالتالي نكتب $v_x = v_a$ (4)

إذن يمكن معرفة السرعة الحجمية للتفاعل من البيان $g\,(t)$.

GUEZOURI Aek

3 - السرعة الحجمية الإبتدائية للتفاعل (v_0) : نحسبها بيانيا في اللحظة $t = 0$ إما من البيان f (t) أو g (t)





من البيان g (t) :

سرعة ظهور شاردة النترات هي :

$$v_a = \frac{d\left[NO_3^-\right]}{dt} = \frac{AB}{OB} = \frac{9,6 \times 0,05}{60} = 8,0 \times 10^{-3}\, mol.L^{-1}.h^{-1}$$

باستعمال العلاقة (4) نجد السرعة الحجمية للتفاعل $v_0 = v_x = 8,0 \times 10^{-3}\, mol.L^{-1}.h^{-1}$

من البيان f (t) :

سرعة اختفاء حمض الأزوتيد هي :

$$v_a = -\frac{d\left[HNO_2\right]}{dt} = -\left(-\frac{O'C}{O'D}\right) = +\frac{0,625}{25} = 2,5 \times 10^{-2}\, mol.L^{-1}.h^{-1}$$

باستعمال العلاقة (3) نجد السرعة الحجمية للتفاعل $v_0 = v_x = \frac{2,5 \times 10^{-2}}{3} = 8,3 \times 10^{-3}\, mol.L^{-1}.h^{-1}$

السرعتان متساويتان في حدود دقة التمثيل البياني .

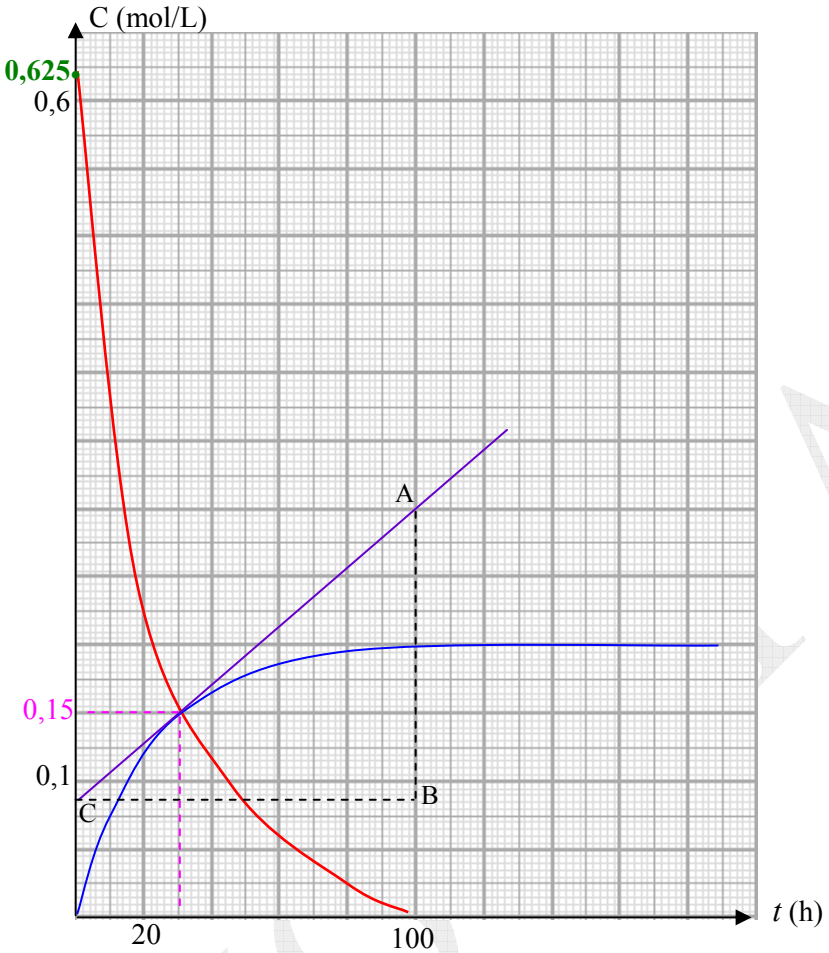
4 - نقطة تقاطع البيانين توافق : $[HNO_2] = [NO_3^-] = 0,15\ mol.L^{-1}$

ومن معادلة التحول نستنتج : $[H_3O^+] = 0,15\ mol.L^{-1}$

حجم المحلول غير معروف .

GUEZOUL

السرعة الحجمية للتفاعل عند اللحظة t_1 : $v'_x = v'_a = \frac{AB}{CB} = \frac{4,3 \times 0,05}{100} = 2,1 \times 10^{-3} mol.L^{-1}.h^{-1}$



5 - السرعة تتناقص ، والعامل الحركي هو التركيز المولي لحمض الأزوتيد .

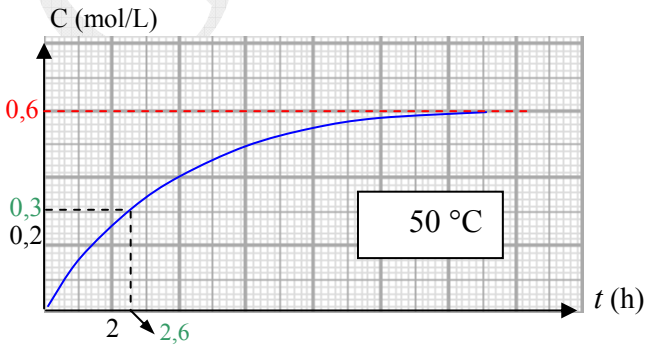
6 – نعتبر التحول قد انتهى في اللحظة $t = 100$ h ، وعندها تنعدم السرعة الحجمية للتفاعل . ميل المماس معدوم بدءا من $t = 100h$

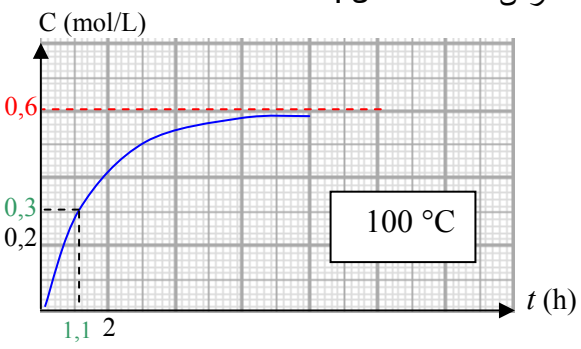
(مع تصحيح البيان الأزرق بالنسبة للأحمر)

التمرين 23

معادلة التحول : A + B = C + D

1 – زمن نصف التفاعل :





C : معناه التركيز المولي للفرد الكيميائي C الذي ينتج في التحوّل الكيميائي .

A	+	B	=	C	+	D
n_A				0		
$n_A - x$				x		

لدينا في اللحظة t : $x = [C].V$ ، فمن أجل قيمتين لـ x ، x_1 و x_2 نكتب : $x_1 = [C_1]V$ ، $x_2 = [C_2]V$

فإذا كان $x_2 = \frac{x_1}{2}$ ، فإن كذلك بتقسيم العلاقتين طرفا لطرف يكون $[C_2] = \frac{[C_1]}{2}$.

إذن لكي نحسب زمن نصف التفاعل يكفي أن نقسم التركيز الأعظمي للنوع الكيميائي C على 2 ونستنتج $t_{1/2}$ من بيان التركيز .

2 – كلما كان زمن نصف التفاعل أقل تكون سرعة التفاعل عند $t = 0$ أكبر ، أي أن كلما كانت درجة حرارة المزيج أكبر كلما كان التحول أسرع . (درجة الحرارة عامل حركي)

التمرين 24

1 - أ) سبب تحول اللون البنفسجي لعديم اللون هو تفاعل شاردة البرمنغنات وتحولها لشاردة المنغنيز Mn^{2+} عديمة اللون . **أما سبب زوال اللون** ، فيجب أن نبيّن أن شاردة البرمنغنات هي المتفاعل المحدّ .

كمية مادة البرمنغنات :

$n\,(MnO_4^-) = [MnO_4^-]\,V_1 = 0{,}2 \times 0{,}2 \times 10^{-3} = 4{,}0 \times 10^{-5}$ mol ، حيث V_1 هو حجم برمنغنات البوتاسيوم .

$1\ cm^3 = 1mL = 10^{-3}\ L$

كمية مادة حمض الأكساليك :

$n\,(H_2C_2O_4) = [H_2C_2O_4]\,V_2 = 0{,}2 \times 0{,}005 = 1{,}0 \times 10^{-3}$ mol ، حيث V_2 هو حجم حمض الأوكساليك .

معادلة التحوّل الكيميائي هي :

$$2\ MnO_4^-{}_{(aq)} + 6\ H^+{}_{(aq)} + 5\ H_2C_2O_4{}_{(aq)} = 2\ Mn^{2+}{}_{(aq)} + 10\ CO_2{}_{(g)} + 8\ H_2O_{(l)}$$

المتفاعلان	$2\ MnO_4^-{}_{(aq)}$	+ $5\ H_2C_2O_4{}_{(aq)}$
$t = 0$	$4{,}0 \times 10^{-5}$	10^{-3}
t	$4\times10^{-5} - 2x$	$10^{-3} - 5x$

$4\times10^{-5} - 2x = 0 \Rightarrow x = 2\times10^{-5}\,mol$

$10^{-3} - 5x = 0 \Rightarrow x = 2\times10^{-4}\,mol$

إذن المتفاعل المحد هو برمنغنات البوتاسيوم (أصغر قيمة للتقدم)

ونستنتج من هذا أن الكمية المضافة (0,2 mL) تختفي كلها عند إضافتها

أو نقول كمية مادة حمض الأوكساليك يلزمها لكي تختفي كلها كمية من البرمنغنات قدرها $n\left(MnO_4^-\right) = \frac{2}{5}\times10^{-3} = 4\times10^{-4}\,mol$

وهذه القيمة أكبر من $4\times10^{-5}\,mol$.

ب) السرعة الحجمية الوسطية (المتوسطة) المقصودة هي : $v = \frac{1}{V}\frac{\Delta x}{\Delta t}$ (1)

لدينا $n\,(MnO_4^-) = 4\times10^{-5} - 2x = 0$ ، يمكن أن نكتب $\frac{\Delta n\left(MnO_4^-\right)}{\Delta t} = 0 - 2\frac{\Delta x}{\Delta t}$ ، وبالتالي

$$(2)\quad \frac{\Delta x}{\Delta t} = -\frac{1}{2}\frac{\Delta n\left(MnO_4^-\right)}{\Delta t}$$

GUEZOURI AEK

بتقسيم طرفي المعادلة (2) على V (حجم المزيج) نكتب : $\frac{1}{V}\times\frac{\Delta x}{\Delta t}=-\frac{1}{2V}\frac{\Delta n(MnO_4^-)}{\Delta t}$ ، ومنه السرعة الحجمية المتوسطة

$$v=-\frac{1}{2\times0,2}\left(\frac{0-4\times10^{-5}}{45-0}\right)=2,2\times10^{-6}\,mol.L^{-1}s^{-1}$$ (أهملنا 0,2 mL أمام 200 mL)

2 – بعد زوال اللون البنفسجي وجدنا $x=2\times10^{-5}\,mol$ وهي نفسها التقدم الأعظمي ، حينئذ تكون كمية مادة حمض الأكساليك الباقية في المزيج : $n(H_2C_2O_4)=10^{-3}-5x=10^{-3}-5\times2\times10^{-5}=9,0\times10^{-4}\,mol$ ، أما التركيز المولي للحمض هو :

$$[H_2C_2O_4]=\frac{9\times10^{-4}}{0,2}=4,5\times10^{-3}\,mol/L$$

3 - أ) $$v'=-\frac{1}{2\times0,2}\left(\frac{0-4\times10^{-5}}{28-0}\right)=3,57\times10^{-6}\,mol.L^{-1}s^{-1}$$

وجدنا السرعة الثانية أكبر من الأولى .

في التجربة الأولى نلاحظ أن الكمية 0,2 mL من البرمنغنات نفذت في المدة 45 s ، أما في التجربة الثانية نلاحظ أن نفس الكمية نفذت في مدة أقل (28 s) . وكأننا أضفنا 0,4 mL من البرمنغنات جملة واحدة والسرعة شرعت في التزايد ، وهذا غير منطقي في تفاعل عادي ، لأن تناقص التركيز يؤدّي إلى تناقص السرعة ، لكن في هذا التحول حدث ما يلي : في التجربة الثانية (الإضافة الثانية) كانت هناك كمية من شوارد المنغنيز Mn^{2+} الناتجة عن الإضافة الأولى ، وهذه الشوارد كانت سببا في تحفيز التفاعل (التحفيز الذاتي في هذه الحالة) . وهذا ما جعل السرعة في التجربة الثانية أكبر من السرعة في التجربة الأولى .

4 – في هذه الحالة (أي التجربة الثانية) يتدخّل عاملان حركيان هما التحفيز ودرجة الحرارة ، لهذا تكون السرعة أكبر ولا يدوم التحول إلا ثانية واحدة .

التمرين 25

معادلة التحلّل : $2\,H_2O_{2\,(l)} = 2\,H_2O_{(l)} + O_{2\,(g)}$ (إضافة رقم 2 أمام H_2O_2)

1 – دون الوسيط يكون التفاعل بطيئا ، وخاصة في درجة حرارة منخفضة .

2 – في هذا التحوّل لدينا وساطة متجانسة ، أي أن الوسيط والمتفاعلات من نفس الطور (سوائل) .

للعلم فقط أن في حالة الوساطة المتجانسة يظهر الناتج في جميع أنحاء البيشر ، أما في الوساطة غير المتجانسة يظهر الناتج بجوار الوسيط .

يمكن تحفيز هذا التفاعل بواسطة سلك من البلاتين (وساطة غير متجانسة) بحيث نلاحظ انطلاق غاز الأكسجين بجوار السلك فقط .

المرحلة 3

المرحلة 4

3 – الشيء الذي يوضّح أن الوسيط قد شارك في التفاعل هو صورة المرحلة (3) - اللون البنّي والفوران

الفوران : انطلاق ثنـائي الأكسجين O_2 .

اللون البني: ناتج عن المركبات المعقدة التي يمر بها الوسيط وهو يسرّع في التفاعل ، حيث أنه يغيّر آلية (ميكانيزم) التفاعل .

GUEZOURI Aek

4 – المعلومة المتعلقة بالوسيط التي تبرزها الصورة نرصدها في صورة المرحلة 4 ، بحيث أن هذا اللون الأصفر الصدئي هو لون شوارد الحديد الثلاثية . يدلّ هذا على أن الوسيط أنهى مهمته وعاد إلى لونه الطبيعي (الأصلي) .

التمرين 26

معادلة التحوّل الكيميـائي : $2\,H_2O_{2\,(aq)} = 2\,H_2O_{(l)} + O_{2\,(g)}$

1 - أ) من البيان نستنتج كمية مادة الماء الأكسوجيني الموافقة لـ $t = 10\ mn$ ، $n\,(H_2O_2) = 4,5\ mol$

ب) من أجل ذلك ننشئ جدول التقدم

المعادلة	$2\,H_2O_{2\,(aq)} = 2\,H_2O_{(l)} + O_{2\,(g)}$		
$t = 0$	$n_0\,(H_2O_2)$	بزيادة	0
t	$n_0\,(H_2O_2) - 2x$	بزيادة	x

في اللحظة $t = 10\ mn$ تكون كمية مـادة الماء الأكسوجيني:

$$n\,(H_2O_2) = 7,8 - 2x = 4,5$$

وبالتالي $x = 1,65\ mol$ ، ومنه كمية مادة ثنائي الأكسوجين هي : $n\,(O_2) = 1,65\ mol$. الماء موجود بكثرة لأن الماء الأكسوجيني في هذه الحالة عبارة عن محلول مائي ($H_2O_{2\,(aq)}$) أي الماء موجود قبل التفاعل . ومنه التركيب المولي للمزيج : $n\,(H_2O_2) = 4,5\ mol$ ، $n\,(O_2) = 1,65\ mol$

جـ) سرعة اختفاء المـاء الأكسوجيني :

$$v = -\frac{d\,n\,(H_2O_2)}{dt} = -\left(-\frac{AB}{BC}\right) = \frac{6,3}{25} = 2,5\times10^{-1}\ mol.mn^{-1}$$

2 - أ) نقطة تقاطع بيـان سرعة اختفـاء الماء الأكسوجيني مع محور التراتيب هي السرعة في غيـاب الوسيط .

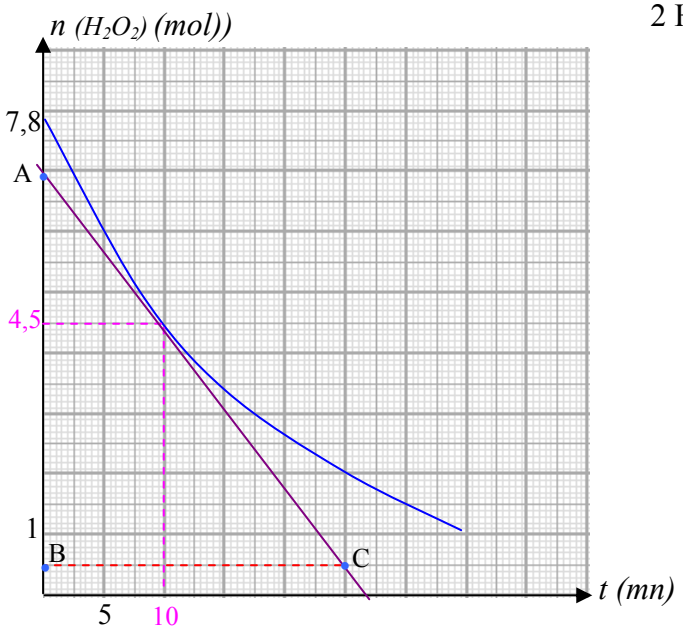
$$v = 3,3\times10^{-2}\ mol.mn^{-1}$$

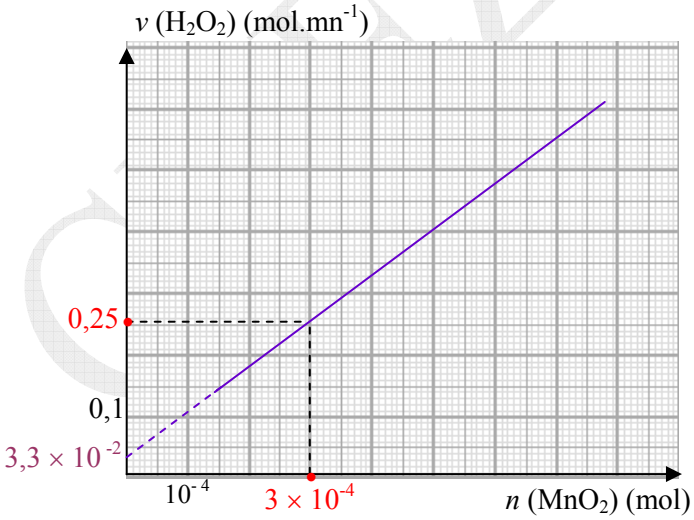
ب) لإيجاد كمية مادة الوسيط المستعملة في السؤال -1 ،

نستعمل بيان السرعة ونأخذ القيمة الموافقة لـ $v = 0,25\ mol.mn^{-1}$

وهي : $n\,(MnO_2) = 3 \times 10^{-4}\ mol$

جـ) كلما استعملنا كمية أكبر من الوسيط نحصل على سرعة أكبر عند اللحظة $t = 0$.





التمرين 27

معـادلة التحوّل : $S_2O_8^{2-}{}_{(aq)} + 2\,I^-_{(aq)} = 2\,SO_4^{2-} + I_{2\,(aq)}$

1 - السرعة الحجمية للتفاعل هي مقدار تغيّر التقدّم في المدة الصغيرة dt وذلك في لتر واحد من المزيج المتفاعل ، وتتمثّل في مشتق التقدّم بالنسبة للزمن في وحدة الحجم .

أي : $v = \frac{1}{V}\frac{dx}{dt}$ ، ولكي نعبّر عنها بدلالة $\left[S_2O_8^{2-}\right]$ ننشئ جزءا من جدول التقدّم :

معادلة التفاعل	$S_2O_8^{2-}{}_{(aq)} + 2\,I^-_{(aq)} = 2\,SO_4^{2-} + I_{2\,(aq)}$	
t = 0	$n_0\,(S_2O_8^{2-})$	
t	$n_0\,(S_2O_8^{2-}) - x$	

لدينا كمية مادة $S_2O_8^{2-}$ في اللحظة t هي : $n\left(S_2O_8^{2-}\right) = n_0\,(S_2O_8^{2-}) - x$ ، ومنه : $\left[S_2O_8^{2-}\right] = \frac{n_0\,(S_2O_8^{2-}) - x}{V}$

باشتقاق طرفي هذه المعادلة بالنسبة للزمن : $\frac{d\left[S_2O_8^{2-}\right]}{dt} = \frac{1}{V}\left(\frac{d\,n_0(S_2O_8^{2-})}{dt} - \frac{dx}{dt}\right) = -\frac{1}{V}\frac{dx}{dt}$ ، (مشتق عدد ثابت = 0)

وبالتالي سرعة التفاعل بدلالة تركيز شاردة البروكسوثنائي كبريتات هي : $v = -\frac{d\left[S_2O_8^{2-}\right]}{dt}$

2 - **ملاحظة خاصة بالمعطيات** : في التجارب الأربعة استعملنا الوسيط فقط في التجربة الرابعة ، وإلا كان للبيانين 1 و 4 نفس ميل المماس عند $t = 0$ ، وذلك إجلاء للغموض في نص التمرين الذي يوحي أن كل التجارب أُستُعمل فيها الوسيط ، مع الإشـارة إلى أن شوارد الحديد الثنائية كافية لتحفيز هذا التفاعل .

المقصود في السؤال تعيين التركيز المولي عند اللحظة $t = 0$ لشوارد $S_2O_8^{2-}$ ،

وهذا التركيز هو الموجود على البيان $[S_2O_8^{2-}] = 2 \times 10^{-2}$ mol/L .

3- سرعة اختفاء شوارد $S_2O_8^{2-}$ تتزايد عند $t = 0$ من التجربة **3** إلى **2** إلى **1**

(ميل المماس عند $t = 0$ يعبّر عن قيمة السرعة) .

لأن درجة الحرارة في هذه التجارب تتزايد من من 15°C إلى 23°C إلى 32°C

التجربة 4 أُجريت في نفس درجة حرارة التجربة 1 ، لكن بوجود وسيط ، إذن في هذه التجربة تكون أكبر سرعة لإختفاء شوارد $S_2O_8^{2-}$.

4 - العوامل الحركية التي تبرزها هذه التجارب هي :

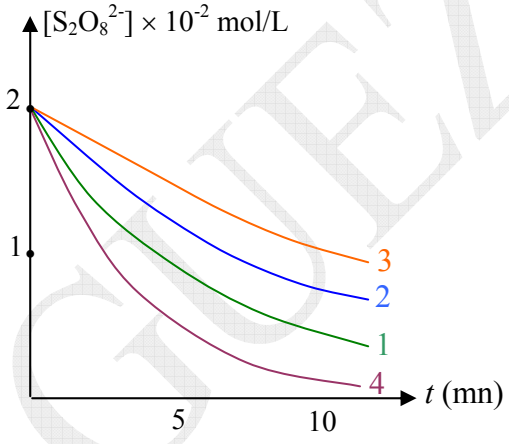
التجربة **1** : درجة الحرارة والتراكيز

التجربة **2** : درجة الحرارة والتراكيز

التجربة **3** : درجة الحرارة والتراكيز

التجربة **4** : درجة الحرارة والتراكيز + الوسيط (شوارد Fe^{2+} ، Fe^{3+}) .

5 – نلاحظ على البيان أن كمية المادة المختفية من شوارد $S_2O_8^{2-}$ تكون معتبرة في مدة قصيرة إذا ما قورنت بالمدة اللازمة لإجراء المعايرة ، لهذا يجب إيقاف التفاعل للتمكن من المعايرة ، وذلك بوضع العيّنة المعايَرة في ماء الثلج .



GUEZOURI Aek

1 - أ) المعلومات الناقصة في آخر التمرين هي :

الكتلة الحجمية للماء هي $\rho_e = 1 g.mL^{-1}$

كثافة المركب العضوي السائل 2 – كلورو – 2 – ميثيل بروبان : $d = 0,85$

الكتلة المولية الجزيئية لهذا المركب $M = 92,5 \text{ g . mol}^{-1}$

كمية مادة المركب العضوي هي $n_0 = \frac{m}{M}$ (1)

نحسب كتلة المركب العضوي من علاقة الكتلة الحجمية $m = \rho V$ (2)

ونعلم أن كثافة جسم سائل أو صلب بالنسبة للماء هي النسبة بين كتلته الحجمية والكتلة الحجمية للماء $d = \frac{\rho}{\rho_e}$ ، وبالتالي تكون الكتلة الحجمية للمركب العضوي $\rho = 0,85 \times 1 = 0,85 \, g.mL^{-1}$.

بالتعويض في العلاقة (2) نجد : $m = \rho V = 0,85 \times 1 = 0,85 \, g$

بالتعويض في العلاقة (1) نجد كمية المادة الابتدائية للمركب العضوي $n_0 = \frac{m}{M} = \frac{0,85}{92,5} = 9,2 \times 10^{-3} \, mol$

ب) أضفنا الأسيتون (مركب عضوي يحلّ المواد الذهنية) فقط لإذابة المركب العضوي لأنه قليل الانحلال في الماء . مع العلم أن حجم الأسيتون لا يؤثر على كميات مادة الأنواع الكيميائية في الوسط التفاعلي .

كمية مادة الماء المستعمل في التفاعل $n' = \frac{m'}{18} = \frac{30}{18} = 1,67 \, mol$ ، هذه الكمية كبيرة جدا إذا ما قورنت بكمية المركب العضوي ، ولهذا نعتبر الماء موجود بزيادة في الوسط التفاعلي .

جدول التقدّم :

المعادلة		$(CH_3)_3 - CCl_{(aq)} + 2\,H_2O_{(l)} = (CH_3)_3 - COH_{(aq)} + Cl^-_{(aq)} + H^+_{(aq)}$				
	التقدم					
$t = 0$	0	n_0	بزيادة	0	0	0
t	x	$n_0 - x$	بزيادة	x	x	x
t_{max}	x_{max}	$n_0 - x_{max} = 0$	بزيادة	$x_{max} = n_0$	$x_{max} = n_0$	$x_{max} = n_0$

2 - أ) الأنواع الكيميائية المسؤولة عن تطور الناقلية النوعية هي : Cl^- ، H^+ .

ب) لدينا $\sigma = \lambda_{H^+}\left[H^+\right] + \lambda_{Cl^-}\left[Cl^-\right]$

(1) $\sigma_t = \lambda_{H^+}\frac{x}{V} + \lambda_{Cl^-}\frac{x}{V} = \frac{x}{V}\left(\lambda_{H^+} + \lambda_{Cl^-}\right)$

(2) $\sigma_\infty = \lambda_{H^+}\frac{n_0}{V} + \lambda_{Cl^-}\frac{n_0}{V} = \frac{n_0}{V}\left(\lambda_{H^+} + \lambda_{Cl^-}\right)$

بقسمة العلاقتين (1) و (2) نجد : $x = n_0\frac{\sigma_t}{\sigma_\infty}$

GUEZOURI Aek

جـ) نستعمل العلاقة $x = n_0 \dfrac{\sigma_t}{\sigma_\infty}$ من أجل حساب قيم التقدّم في بعض اللحظات التي نختارها من البيانين .

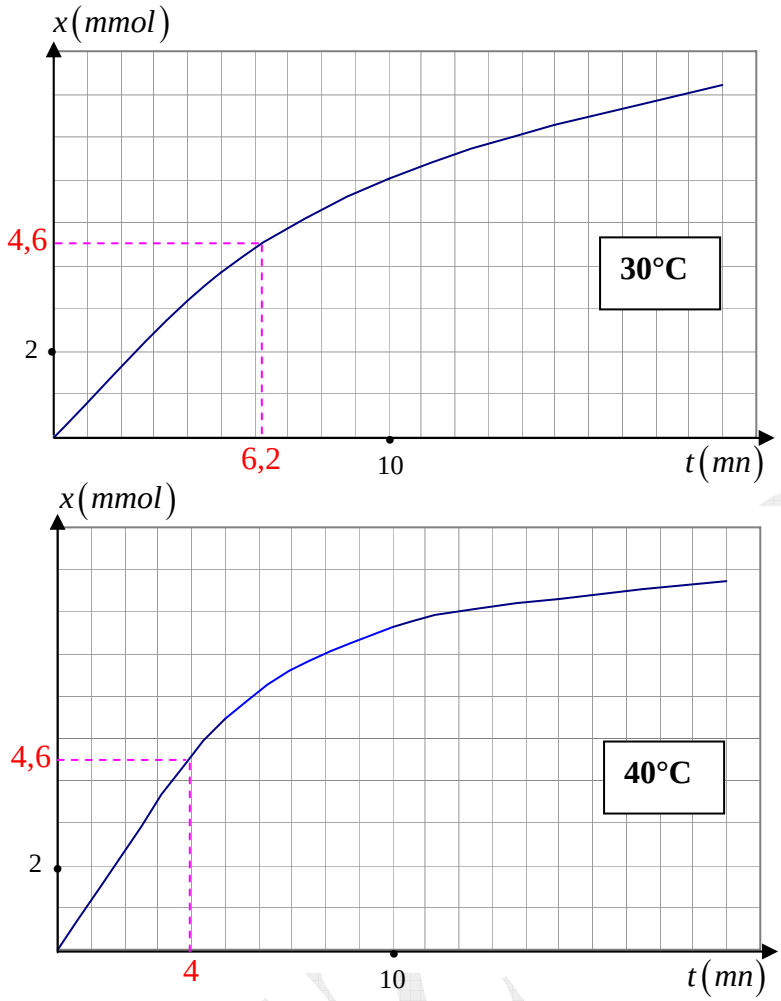
لدينا $1\ mS\ .\ cm^{-1} = 0,1\ S.\ m^{-1}$. و من البيانين لدينا $1\ mm \rightarrow 0,02\ S.m^{-1}$

من أجل درجة الحرارة $\theta_1 = 30°C$:

t (mn)	0	5	10	15	20
σ ($S.m^{-1}$)	0	0,32	0,50	0,60	0,68
$x(mmol)$	0	3,78	6,05	7,27	8,23

من أجل درجة الحرارة $\theta_2 = 40°C$:

t (mn)	0	5	10	15	20
σ ($S.m^{-1}$)	0	0,50	0,70	0,76	0,80
$x(mmol)$	0	5,45	7,63	8,28	8,72



3 - أ) رسم اليانين

ب) زمن نصف التفاعل في كل تجربة (على البيانين)

ملاحظة :

في نهاية التفاعل نجد نفس التقدم الأعظمي $x_{max} = n_0 = 9,2 \times 10^{-3} mol$ في كل تجربة ، لأن درجة الحرارة في هذا التفاعل التام تعمل فقط على تأخير أو تقديم زمن نهاية التفاعل . أما الناقلية النوعية في نهاية التفاعل تكون أكبر من أجل $\theta_2 = 40°C$ ، لأن الناقلية النوعية تتناسب مع درجة الحرارة .

نعلم أن $\sigma = \lambda_1 [X_i]$ ، ونعلم كذلك أن الناقلية النوعية الشاردية تتعلق بنوع الشاردة ودرجة الحرارة ولا تتعلق بتركيز الفرد الكيميائي إذا كان هذا التركيز المولي ضعيفا (أقل من $10^{-2} mol.L^{-}$) .

على سبيل المثال : في الدرجة $25°C$ تكون $\lambda_{H_3O^+} = 35\ mS.m^2.mol^{-1}$

في الدرجة $20°C$ تكون $\lambda_{H_3O^+} = 31,5\ mS.m^2.mol^{-1}$

المسألة رقم 01 : مـــاء جـافيل

معادلة تحضير ماء جـافيل : $Cl_{2\,(g)} + 2\,Na^+_{(aq)} + 2\,OH^-_{(aq)} = \underbrace{ClO^-_{(aq)} + Cl^- + 2\,Na^+_{(aq)} + H_2O_{(l)}}_{\text{مـــاء جـــافيل}}$ (1)

1 – نُعبّر عادة عن التركيز المولي لماء جافيل بالدرجة الكلورومترية chl ° ، وهذا يعني حجم ثنائي الكلور Cl_2 المقاس في الشرطين النظاميين اللازم لتحضير 1L من ماء جافيل ، وذلك حسب المعادلة (1) .

لدينا $n_{Cl_2} = \frac{V_{Cl_2}}{V_M} = \frac{48}{22,4} = 2,14\,mol$

وحسب المعادلة (1) لدينا $n_{ClO^-} = n_{Cl_2} = \left[ClO^-\right]V$ ، حيث V هو حجم محلول ماء جافيل (V = 1 L) .

وبالتالي $\left[ClO^-\right] = \frac{2,14}{1} = 2,14\,mol.L^{-1}$

2 – العـامل الحركي المؤثر هو درجة الحرارة ، وهو العامل الذي لاحظنا أثـره على البيانات الثلاثة ، أي أن كلما كانت درجة الحرارة أكبر نُلاحظ التفاعل أسرع .

العامل الثاني المطلوب (لا يمكن استنتاجه من البيان) هو ضوء الشمس ، أي تأثير الأشعة فوق البنفسجية .

3 – نعم التوصية " يُحفظ في مكان بارد " لها هدف ، وهو أن مـاء جـافيل تنقص درجته الكلورومترية إذا ارتفعت درجة حرارته ، أي أن التركيز المولي للشاردة ClO^- يتناقص بمرور الزمن حسب المعادلة $ClO^- = Cl^- + ½\,O_2$

لهذا لكي نحافظ على التركيز المولي لماء جافيل يجب حفظه في مكان بارد ، ويجب تحضيره في الماء البارد كذلك .

المسألة رقم 02 : حركية تصبّن إيثانوات الإيثيل

لاحظوا معي ....

التلميذ لم يتعرّف لحدّ الآن على شيء يسمّى **أسـتر** .... كلمة أستر غير موجودة لا في برنامج السنة الأولى ولا في برنامج السنة الثانية ولا في الوحدة الأولى من برنامج السنة الثـالثة !!!

إن اللجنة الوطنية للبرامج التي طرحت هذه المسألة في الوحدة الأولى كانت تنتظر بون شك من التلاميذ أن يحلّوه بمجرد الانتهاء من هذه الوحدة ....

كان بالإمكان نزع السؤالين 1 و 2 لتفادي مشكلة الأسـتر ، وبدل أن نكتب على المسألة : بكالوريا أمريكا الجنوبية ، نكتب فقط أمريكا .

في انتظار الوحدة 06 نحلّ هذا التمرين على بركة الله وأمرنا لله :

1 – إيثـانوات الإيثيل :

الوظيفة الكيميـائية : أسـتر.

المجموعة الوظيفية التي يتميّز بها هي : $-\overset{\overset{O}{\|}}{C}-O-R$ ، حيث R هو جذر ألكيلي .

2 – تصبّن إيثـانوات الإيثيل :

$$CH_3 - COO - C_2H_5 \; + \; Na^+ \; + \; OH^- \; = \; Na^+ \; + \; A^- \; + \; B$$

- الصيغة نصف المفصّلة لـ A^- هي : $CH_3\text{-}\,COO^-$ ، واسم هذه الشاردة هو : الإيثـانوات .
- تفاعل التصبّن هو تفاعل تـام .

للمزيد :

في البداية تحدث إماهة للأستر ، أي تفاعل الأستر مع المـاء (الماء موجود في محلول هيدروكسيد الصوديوم) ، وذلك حسب المعادلة :

$$(1) \quad CH_3 - COO - C_2H_5 \; + \; H_2O \; = \; CH_3 - COOH \; + \; C_2H_5 - OH$$

نحصل على حمض كربوكسيلي وكحـول ، لكن وجود الحمض مع شوارد الهيدروكسيد OH^- لا يسمح له بالتشكّل بل يتفاعل معه تدريجيا حسب المعادلة :

$$(2) \quad CH_3 - COOH \; + Na^+ \; + \; OH^- \; = \; CH_3 - COO^- + \; Na^+ \; + H_2O$$

وبجمع المعادلتين (1) و (2) نحصل على معادلة التصبّن السابقة .

3 – دراسة تجريبية لحركية التصبّن بقيـاس الناقلية :

3 – 1 تطوّر التحوّل الكيميـائي :

جدول التقدّم :

التفاعل	$C_4H_8O_2$	Na^+	OH^-	=	Na^+	A^-	B
$t = 0$	C_0V	C_0V_0	C_0V_0		C_0V_0	0	0
t	$C_0V - x$	C_0V_0	$C_0V - x$		C_0V_0	x	x
∞	0	C_0V_0	0		C_0V_0	C_0V_0	C_0V_0

3 – 2 الناقلية :

3 – 2 – 1

الأنواع الكيميـائية المسؤولة عن ناقلية المحلول هي : Na^+ ، OH^- ، A^-

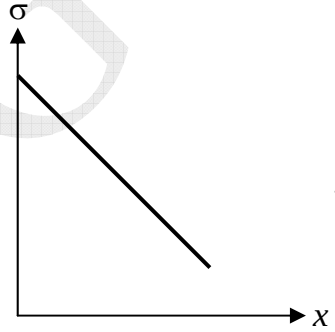
3 – 2 – 2 تعليل رياضي

لدينا عبارة الناقلية النوعية في اللحظة t هي :

$$\sigma = \lambda_{OH^-}\frac{n_0 - x}{V} + \lambda_{Na^+}\frac{n_0}{V} + \lambda_{A^-}\frac{x}{V} \; = \; \lambda_{OH^-}\frac{n_0}{V} - \lambda_{OH^-}\frac{x}{V} + \lambda_{Na^+}\frac{n_0}{V} + \lambda_{A^-}\frac{x}{V}$$

$$\sigma = \frac{\left(\lambda_{A^-} - \lambda_{OH^-}\right)}{V}x + \frac{n_0}{V}\left(\lambda_{OH^-} + \lambda_{Na^+}\right)$$

هذه العلاقة من الشكل : $\sigma = a\,x + b$ ، حيث $a < 0$ لأن $\lambda_{A^-} < \lambda_{OH^-}$ ، وبالتالي الرسم البياني لـ $\sigma = f(x)$ يكون كما في الشكل المقابل ، أي أن كلما إزداد التقدّم تنقص الناقلية النوعية .



تعليل كيميـائي :

نعلم أن قيمة الناقلية النوعية المولية الشاردية (λ) لـ OH^- أكبر من الناقلية النوعية المولية الشاردية لشاردة الإيثانوات A^- ، ونعلم أن في هذا التحوّل شوارد OH^- تُستَهلك أما شاردة الإيثانوات تزداد بمرور الزمن ، وبالتالي الناقلية النوعية تنقص . مع العلم أن الشاردة Na^+ لا تؤثر على تطور الناقلية النوعية (تؤثر على قيمة الناقلية النوعية فقط ، لأن تركيزها لا يتغير في المحلول) .

GUEZOURI AEK

3 – 3 عبارة الناقلية النوعية بدلالة x ، V ، C_0

$$\sigma = \lambda_{OH^-}\frac{n_0 - x}{V} + \lambda_{Na^+}\frac{n_0}{V} + \lambda_{A^-}\frac{x}{V} = \lambda_{OH^-}\frac{n_0}{V} - \lambda_{OH^-}\frac{x}{V} + \lambda_{Na^+}\frac{n_0}{V} + \lambda_{A^-}\frac{x}{V}$$

$$\sigma = \lambda_{OH^-}\frac{n_0}{V} - \lambda_{OH^-}\frac{x}{V} + \lambda_{Na^+}\frac{n_0}{V} + \lambda_{A^-}\frac{x}{V}$$

$$\sigma = \lambda_{OH^-}C_0 - \lambda_{OH^-}\frac{x}{V} + \lambda_{Na^+}C_0 + \lambda_{A^-}\frac{x}{V} = C_0\left(\lambda_{OH^-} + \lambda_{Na^+}\right) + \frac{x}{V}\left(\lambda_{A^-} - \lambda_{OH^-}\right)$$

4 – 3 إيجاد العبارة $x = C_0 V \dfrac{\sigma_0 - \sigma_t}{\sigma_0 - \sigma_\infty}$

لدينا عبارة الناقلية النوعية في اللحظة t هي $\sigma_t = C_0\left(\lambda_{OH^-} + \lambda_{Na^+}\right) + \dfrac{x}{V}\left(\lambda_{A^-} - \lambda_{OH^-}\right)$

يمكن كتابة هذه العبارة على الشكل : $\sigma_t = C_0\left(\lambda_{OH^-} + \lambda_{Na^+}\right) + \dfrac{x}{V}\left(\lambda_{A^-} - \lambda_{OH^-} + \lambda_{Na^+} - \lambda_{Na^+}\right)$

وبالتالي : $\sigma_t = \sigma_0 + \dfrac{x}{V}\left(\lambda_{A^-} + \lambda_{Na^+}\right) - \dfrac{x}{V}\left(\lambda_{Na^+} + \lambda_{OH^-}\right)$ (1)

ولدينا من المعطيات أن $\sigma_0 = \left(\lambda_{Na^+} + \lambda_{OH^-}\right)C_0$ و $\sigma_\infty = \left(\lambda_{Na^+} + \lambda_{A^-}\right)C_0$ ، إذن باستعمال العلاقة (1) نجد

$\sigma_t = \sigma_0 + \dfrac{x}{V}\dfrac{\sigma_\infty}{C_0} - \dfrac{x}{V}\dfrac{\sigma_0}{C_0}$ ومنه $\sigma_t - \sigma_0 = \dfrac{x}{C_0 V}\left(\sigma_0 - \sigma_\infty\right)$ أو بضرب الطرفين في 1 - نكتب

$$x = C_0 V \frac{\sigma_0 - \sigma_t}{\sigma_0 - \sigma_\infty}$$

4 – دراسة حركية :

1 – 4 عبارة السرعة الحجمية للتفاعل $v = \dfrac{1}{V}\dfrac{dx}{dt}$

فإذا كان V مقاسا بـ L و $\dfrac{dx}{dt}$ بـ $mol\,.\,s^{-1}$ تكون وحدة السرعة هي $mol\,.\,L^{-1}\,.s^{-1}$

2 – 4 نرسم المماس للبيان في لحظة ما ونحسب ميله ثم نقسم النتيجة على حجم المحلول .

3 – 4

رياضيا : كلما زاد الزمن يتناقص ميل المماس إلى أن ينعدم عند اللحظة الموافقة للتقدم الأعظمي .

كيميائيا : بمرور الزمن تتناقص تراكيز المتفاعلات وبالتالي يتباطأ التفاعل .

العامل الحركي هو تراكيز المتفاعلات .

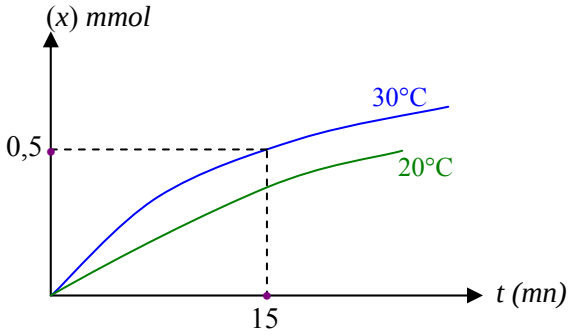
4 – 4 التقدّم الأعظمي : من جدول التقدّم لدينا $x_{max} = n_0 = C_0 V = 10^{-2} \times 0{,}1 = 10^{-3} mol = 1\,mmol$

GUEZOURI AEK

4 – 5 زمن نصف التفاعل هو الزمن الموافق لـ $\frac{x_{max}}{2}$

قيمته من البيان هي $t_{1/2} = 15\,mn$

4 – 6 في درجة حرارة أقل يكون التفاعل أبطأ .



تعليق على نص المسألة

لقد أُعطيَ جدول يحتوي على الزمن وقيم الناقلية النوعية .

كان من الأحسن إضافة سطر فارغ في الجدول يشمل التقدم ، ثم نطلب من التلميذ ملء هذا الجدول ، بحيث يستعمل العلاقة $x = C_0 V \frac{\sigma_0 - \sigma_t}{\sigma_0 - \sigma_\infty}$ ، ثم نطلب منه رسم البيان $x = f(t)$ ، ثم نطرح ما تبقى من السئلة في الجزء 4 .

المعطيات توحي بهذا ... وإلا لماذا قالوا لنا $C_0 = 1{,}0 \times 10^{-2}\ mol/L = 10\ mol/m^3$ ؟ هذه الوحدة للتركيز جهّزوها لكي نعوضها في العلاقة $x = C_0 V \frac{\sigma_0 - \sigma_t}{\sigma_0 - \sigma_\infty}$ من أجل حساب التقدّم .

t (mn)	0	5	9	13	20	27	∞
σ ($S.m^{-1}$)	0,250	0,210	0,192	0 ,178	0,160	0,148	0,091
x (mmol)	0	0,252	0,365	0,453	0,567	0,642	1,000

المسألة رقم 03 : تآكل قنوات صرف الميـاه

1 – متابعة حركية التحوّل الكيميـائي :

$$Zn_{(s)} + 2\,H^+_{(aq)} = Zn^{2+}_{(aq)} + H_{2(g)} + 2\,H_2O_{(l)}$$

1 – 1 إتمام جدول التقدّم

معـادلة التفاعل		$Zn_{(s)} + 2\,H^+_{(aq)} = Zn^{2+}_{(aq)} + H_{2(g)} + 2\,H_2O_{(l)}$				
	التقدم					
الحالة الابتدائية	0	$n(Zn)_i$	$n(H_3O^+)_i$	0	0	بزيادة
الحالة أثناء التحوّل	x	$n(Zn)_i - x$	$n(H_3O^+)_i - 2x$	x	x	بزيادة
الحالة النهائية	x_{max}	$n(Zn)_i - x_{max}$	$n(H_3O^+)_i - 2x_{max}$	x_{max}	x_{max}	بزيادة

2 – 1 لدينا $n(Zn)_i = \frac{m}{M} = \frac{0,5}{65,4} = 7,6\times10^{-3}\ mol$

$$n\left(H_3O^+\right)_i = \left[H_3O^+\right]_i \times V = 0,4\times0,075 = 3,0\times10^{-2}\ mol$$

لحساب التقدّم الأعظمي نكتب : $7,6\times10^{-3} - x = 0 \Rightarrow x = 7,6\times10^{-3}\ mol$

$$0,03 - 2x = 0 \Rightarrow x = 15\times10^{-3}\ mol$$

وبالتالي التقدم الأعظمي هو $x_{max} = 7,6\times10^{-3}\ mol$ (أصغر قيمة) ، ومنه المتفاعل المحد هو التوتياء (Zn)

3 – 1

1 – 3 – 1 لدينا من جدول التقدّم أن $n(H_2) = x$ ، وحسب قانون الغازات المثالية فإن ضغط غاز الهيدروجين $P - P_i$ يُعطى بالعلاقة : $(P - P_i)V_g = n(H_2)\,RT$ ، وبالتالي : $x = \frac{(P - P_i)V_g}{RT}$

2 – 3 – 1 العلاقة هي $(P_{max} - P_i)V_g = x_{max}\,RT$ وبالتالي : $x_{max} = \frac{(P_{max} - P_i)V_g}{RT}$

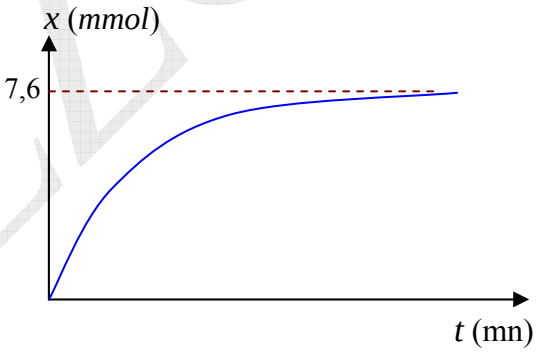
لدينا : في اللحظة t : $(P - P_i)V_g = x\,RT$ (1)

في نهاية التفاعل : $(P_{max} - P_i)V_g = x_{max}\,RT$ (2)

بقسمة (1) على (2) نجد العلاقة $x = x_{max}\frac{P - P_i}{P_{max} - P_i}$ (3)

3 – 3 – 1

نرسم الخط المقارب الأفقي فيقطع محور التراتيب في أكبر قيمة لـ x ، وهي $x_{max} = 7,6\ mmol$ (انظر للشكل)



4 – 3 – 1

في اللحظة $t = 50$ mn لدينا من الجدول $P = 1452$ hPa (1 hPa $= 100$ Pa) . ولدينا الضغط النهائي $P_f = 1757$ hPa .

نعوّض في العلاقة (3) : $x = 7,6\times10^{-3}\times\frac{1452 - 1020}{1757 - 1020} = 7,6\times10^{-3}\times\frac{432}{737} = 4,45\times10^{-3}\ mol$

هذه القيمة توافق نفس القيمة في البيان ، حيث أن اللحظة $t = 50$ mn توافق $x \approx 4,4\ mmol$ (البيان غير مرسوم بدقة في الكتاب)

- ندرس تطوّر سرعة التفاعل بواسطة رسم ميل المماس في لحظات مختلفة ، فنلاحظ أن ميل المماس يتناقص إلى أن ينعدم ، وبالتالي السرعة تتناقص من أكبر قيمة لها عند $t = 0$ إلى أن تنعدم .

GUEZOURI Aek

2 – العوامل الحركية

- تأثير التركيز المولي لشوارد H_3O^+

كلما كان التركيز المولي لشوارد H_3O^+ أكبر كانت سرعة التفاعل عند $t=0$ أكبر . ونعلم أن التركيز المولي هو عـامل حركي ، إذن :

التجربة (1) ← a

التجربة (2) ← c

التجربة (3) ← b

- تأثير حـالة السطح وحـالة الزنك

(المقصود **بحالة الزنك** هو الزنك على شكل صفائح أو على شكل حبيبات أو مسحوقا)

قبل أن أجيب على هذا الجزء أفتح قوسا لكي أبيّن لك أن حـالة المعدن تؤثر على حركية التفاعل .

إليك هذا المثال :

1 – مسمار حديدي أسطواني الشكل طوله $l=5cm$ ونصف قطره $R=0,5\ mm$. احسب السطح (S) لهذا المسمار .

2 – نسحق هذا المسمار لنجعله على شكل برادة ، بحيث أن حبيبات البرادة الصغيرة جدا عبارة عن كرات نصف قطر كل واحدة $r=0,02\,mm$. احسب السطح الكلي لهذه الحبيبات (S') . تُعطى الكتلة الحجمية للحديد $\rho=7,86\,g/cm^3$.

الحل

1 - سطح المسمـار هو : السطح الجانبي + سطحي القاعدتين

$$S=l\times 2\pi R+2\pi R^2=(5\times 6,28\times 0,05)+6,28\times(0,05)^2 \quad ،\quad S=1,6\ cm^2$$

2 - نحسب حجم المسمار : $V=\pi R^2\times l=3,14\times(0,05)^2\times 5=3,92\times 10^{-2}cm^3$

نحسب كتلة المسمار : $M=\rho V=7,86\times 3,92\times 10^{-2}=0,031g$

نحسب حجم الحبيبة الواحدة : $v=\frac{4}{3}\pi r^3=\frac{4}{3}\times 3,14\times(0,002)^3=3,35\times 10^{-8}cm^3$

نحسب كتلة الحبيبة الواحدة : $m=\rho v=7,86\times 3,35\times 10^{-8}=26,3\times 10^{-8}g$

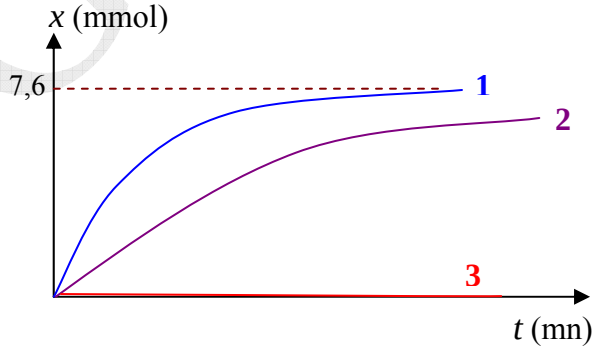
نحسب عدد الحبيبات : $N=\frac{M}{m}=\frac{0,31}{26,3\times 10^{-8}}=1,2\times 10^6$

نحسب سطح الحبيبة الواحدة (سطح الكرة) : $s=4\pi r^2=4\times 3,14\times(0,002)^2=5\times 10^{-5}cm^2$

نحسب الآن سطح كل الحبيبات : $S'=Ns=1,2\times 10^6\times 5\times 10^{-5}=60\,cm^2$

نلاحظ أن مجموع سطوح الحبيبات أكبر بكثير من سطح المسمار ، فلو فاعلنا مسمارا كتلته M مع حمض كلور الهيدروجين مثلا ، ثم في نفس الوقت فاعلنا نفس الكمية من برادة الحديد مع الحمض ، سيكون التفاعل أسرع في الحالة الثانية ، لأن في هذه الحالة يكون سطح التلامس بين المتفاعلين أكبر . **نرجع الآن لموضوعنا**

الرسم البياني (أكثر وضوحا)



– 1

البيان 1 يوافق التجربة (4) :

أي أن التوتياء يوجد على شكل مسحوق ، وبالتالي يكون سطح التلامس أكبر وهذا يؤدّي إلى ان يكون التفاعل أسرع .

GUEZOURI AEK

البيان 2 يوافق التجربة (5)

أي أن التوتياء يوجد على شكل حبيبات (حجمها أكبر من حجم حبيبات المسحوق) ، وبالتالي يكون سطح التلامس أقل ، وهذا يؤدّي إلى أن يكون التفاعل أبطأ من الأول .

البيان 3 يوافق التجربة (6)

أي أنه لا يوجد سطح تلامس بين التوتياء وشوارد الهيدروجين ، لأن سطوح حبات التوتياء مكسوّة بطبقة من كربونات التوتياء ، وبالتالي التفاعل لا يتطور إطلاقا .

الأمطار الحمضية

1 – لماذا هذا السؤال ؟؟ وهم يعلمون - أو لا يعلمون - أن التلميذ لا علم له لحد الآن بالعلاقة $pH = -Log\left[H_3O^+\right]$.

نجيب عن السؤال في انتظار الوحدة الرابعة :

$$\left[H_3O^+\right] = 10^{-pH} = 10^{-5}\, mol.L^{-1}$$

2 – إن صفائح الزنك (التوتياء) المستعملة في البنايات (التسقيف) وبسبب الرطوبة تُكسى بطبقة من كربونات التوتياء $ZnCO_3$ ، بحيث أن هذه الطبقة تصبح بمثابة حماية لمعدن التوتياء من شوارد الهيدروجين المحتواة في الأطار الحمضية .

ملاحظة :

الثنائيات أساس / حمض المعطاة في بداية المسألة لا نحتاج لها في الحل .

المسألة رقم 04 تفاعل كربونات الكلسيوم مع المياه الباطنية

1 – كثافة غاز ثاني أكسيد الكربون : $d = \dfrac{M}{29} = \dfrac{44}{29} = 1,52$

2 – المتفاعلان هما : كربونات الكلسيوم $CaCO_3$ وشوارد الهيدرونيوم H_3O^+

$$n(CaCO_3) = \frac{m}{M} = \frac{2}{100} = 0,02\, mol$$

$$n\left(H_3O^+\right) = \left[H_3O^+\right]V = 0,1\times 0,1 = 0,01\, mol$$

3 - جدول التقدّم

معـادلة التفاعل		$CaCO_{3(s)}$ + $2\,H_3O^+_{(aq)}$ = $Ca^{2+}_{(aq)}$ + $CO_{2(g)}$ + $3\,H_2O_{(l)}$				
	التقدم					
الحالة الابتدائية	0	0,02	0,01	0	0	بزيادة
الحالة الانتقالية	x	$0,02-x$	$0,01-2x$	x	x	بزيادة
الحـالة النهائية	x_{max}	$0,02-x_{max}$	$0,01-2x_{max}$	x_{max}	x_{max}	بزيادة

لحساب التقدّم الأعظمي نكتب : $0,02 - x = 0 \Rightarrow x = 0,02\, mol$

$$0,01 - 2x = 0 \Rightarrow x = 5\times 10^{-3}\, mol$$

المتفاعل المحد هو شاردة الهيدرونيوم (H_3O^+) ، وبالتالي التقدم الأعظمي هو $x_{max} = 5\times 10^{-3}\, mol$ (أصغر قيمة) .

GUEZOURI AEK

4 - أ) نصحّح العبارة الأخيرة في نهاية السطر العاشر من الصفحة 63 ، (..... في لحظات مختلفة تحت الضغط الجوي .)

- الضغط الجوي هو $P_{atm} = 1,020 \times 10^5\, Pa$ (كما جاء في النص الأصلي لبكالوريا لبنان 2004)

- من المفروض أن يكون حجم CO_2 الموافق للحظة 420 s حوالي 120,5 mL .

حسب قانون الغازات المثالية لدينا $P_{atm} V_g = n(CO_2) RT$ ، ولدينا من جدول التقدم : $n(CO_2) = x$ ، وبالتالي :

$$x = \frac{P_{atm} V_g}{RT} \quad (1)$$

عند اللحظة $t = 20$ s لدينا من الجدول $V(CO_2) = 29\, mL$ ، وبالتعويض في العلاقة (1) نجد :

$$x = \frac{1,020 \times 10^5 \times 29 \times 10^{-6}}{8,3 \times (25 + 273)} = 1,2 \times 10^{-3}\, mol$$

ب) في نهاية التفاعل يكون $n(CO_2) = x_{max} = 5 \times 10^{-3}\, mol$ ، وبالتعويض في العلاقة (1) نجد حجم CO_2 في نهاية التفاعل .

$$V(CO_2) = x_{max} \frac{RT}{P_{atm}} = 5 \times 10^{-3} \times \frac{8,3 \times 298}{1,020 \times 10^5} = 121 \times 10^{-6} m^3 = 121\, mL$$

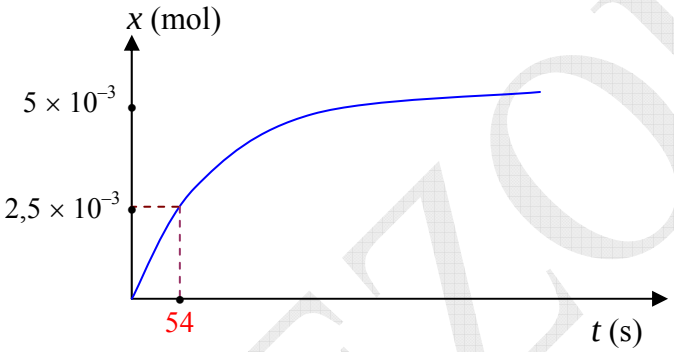
بمقارنة هذه النتيجة مع النتيجة في نهاية الجدول نستنتج أن التحول تام ، أي أن كل شوارد الهيدروجين قد استُنفذت .

5 - أ) السرعة الحجمية للتفاعل هي $v = \frac{1}{V_s} \frac{dx}{dt}$

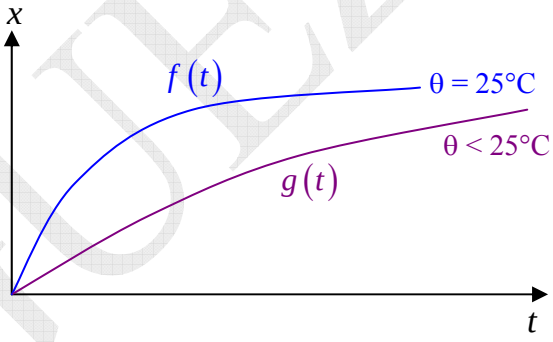
بمرور الزمن تتناقص هذه السرعة لأن تركيزي المتفاعلين يتناقصان .

ب) زمن نصف التفاعل هو الزمن الموافق لـ $\frac{x_{max}}{2}$

بيانيا نجده $t_{1/2} \approx 54\, s$



6 - أ) درجة الحرارة عامل حركي ، إذن إذا كانت درجة الحرارة أقل من 25°C تصبح سرعة التفاعل عند $t = 0$ أقل من التي كانت عند $t = 0$ من أجل 25°C .



7 - أ) لا نقول في اللغة العربية : **من** هي الشاردة ؟

بل نقول : **ما** هي الشــاردة ؟ لأن : **من** (تُقال للعاقل)

أمـا **مـا** (تُقال لغير العاقل) .

الشوارد المتواجدة في الوسط التفاعلي هي : H_3O^+ ، Cl^- ، Ca^{2+} .

الشاردة الخاملة كيميائيا هي شاردة الكلور Cl^- ، تركيزها لا يتغيّر في الوسط التفاعلي .

ب) نعلم أن قيمة الناقلية النوعية المولية الشاردية (λ) لـ H_3O^+ أكبر من الناقلية النوعية المولية الشاردية لشاردة الكلسيوم Ca^{2+} ونعلم أن في هذا التحوّل تُستَهلك شوارد H_3O^+ أما شوارد الكلسيوم Ca^{2+} تزداد بمرور الزمن ، وبالتالي الناقلية النوعية تنقص .

شاردة Cl^- لا تؤثّر على تطوّر الناقلية النوعية لأن تركيزها لا يتغير أثناء التحوّل الكيميائي .

GUEZOURI Aek

جـ) عند $t=0$: $\sigma_0 = \lambda_{H_3O^+}\left[H_3O^+\right] + \lambda_{Cl^-}\left[Cl^-\right] = 0,1\times10^3\times(35+7,5)\times10^{-3} = 4,25\ S.m^{-1}$

حيث أن عند الدرجة 25°C تكون $\lambda_{Cl^-} = 7,5\ mS.m^2.mol^{-1}$

د) **العلاقة** : $\sigma = 4,25 - 580x$

في اللحظة t تكون الناقلية النوعية للوسط التفاعلي $\sigma = \lambda_{H_3O^+}\left[H_3O^+\right] + \lambda_{Cl^-}\left[Cl^-\right] + \lambda_{Ca^{2+}}\left[Ca^{2+}\right]$

وحسب جدول التقدّم : $\sigma = \lambda_{H_3O^+}\left[H_3O^+\right] + \lambda_{Cl^-}\left[Cl^-\right] + \lambda_{Ca^{2+}}\left[Ca^{2+}\right] = \lambda_{H_3O^+}\dfrac{0,01-2x}{V} + \lambda_{Cl^-}\left[Cl^-\right] + \lambda_{Ca^{2+}}\dfrac{x}{V}$

$$\sigma = \frac{35\times10^{-3}}{100\times10^{-4}}(0,01-2x) + 7,5\times10^{-3}\times0,1\times10^3 + \frac{12\times10^{-3}}{100\times10^{-6}}\,x = 0,35 - 700x + 0,75 + 120x$$

$$\sigma = 4,25 - 580x$$

هـ) من أجل التقدم الأعظمي تكون الناقلية النوعية $\sigma_{max} = 4,25 - 580\times5\times10^{-3} = 1,35\ S$

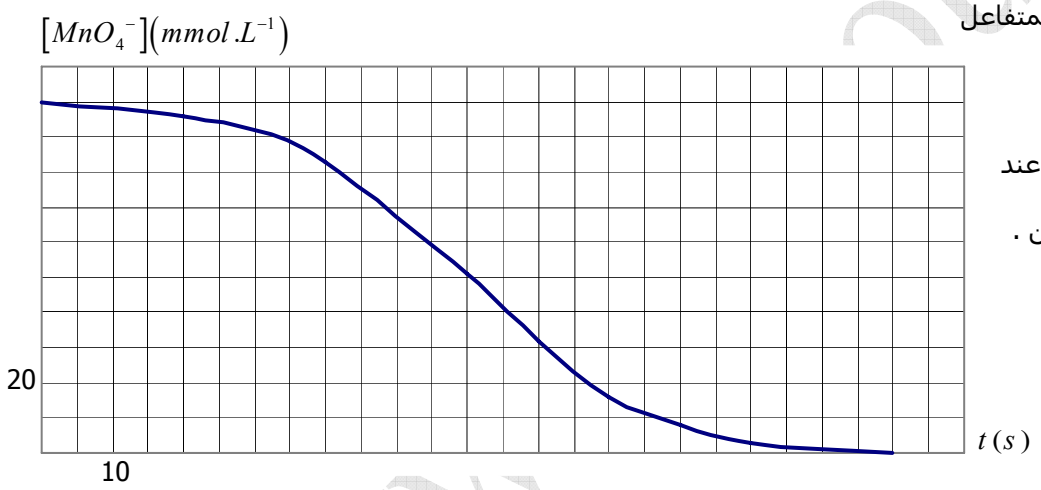
GUEZOURI AEK

التمرين 01

ندرس في درجة حرارة ثابتة التحوّل الكيميـائي بين شاردة البرمنغنات MnO_4^- وحمض الأوكزاليك $C_2H_2O_4$ في وسط حامضي .
في اللحظة $t=0$ نمزج حجما $V_1=50mL$ من محلول (S_1) لبرمنغنات البوتاسيوم تركيزه المولي $C_1=0,2\,mol.L^{-1}$ مع محلول (S_2) لحمض الأوكزاليك حجمه $V_2=50mL$ وتركيزه المولي $C_2=0,6\,mol.L^{-1}$.
الثنائيتان المتفاعلتان هما : MnO_4^-/Mn^{2+} ، $CO_2/H_2C_2O_4$.
1 - اكتب المعادلة المنمذجة لهذا التحوّل الكيميائي .
2 - لدينا الزجاجيات والمواد الكيميائية التالية :

الزجاجيات	المواد الكيميائية
مخباران مدرجان : 10 mL ، 100 mL ماصات : 1 mL ، 5 mL ، 25 mL حوجلتان : 100 mL ، 500 mL	محلول برمنغنات البوتاسيوم : $C_0=0,8\,mol.L^{-1}$ محلول حمض الأوكزاليك : $C_2=0,6\,mol.L^{-1}$ الماء المقطّر

أ) اختر الزجاجيات المناسبة لتحضير 100 mL من محلول برمنغنات البوتاسيوم تركيزه المولي $C_1=0,2\,mol.L^{-1}$ ، موضحا خطوات التحضير .
ب) احسب عند $t=0$ كمية المادة n_1 لشوارد البرمنغنات وكمية المادة n_2 لحمض الأوكزاليك .
جـ) أنشئ جدول التقدّم .
د) حدّد المتفاعل المحدّ .
هـ) حدّد التقدم الأعظمي ، واستنتج التركيز المولي لشوارد $\left[Mn^{2+}\right]$ في نهاية التفاعل إذا كان هذا التفاعل تامّا .
3 - نعاير شوارد البرمنغنات في المزيج المتفاعل ونمثّل البيـان $\left[MnO_4^-\right]=f(t)$:



أ) عرّف السرعة الحجمية للتفاعل .
ب) احسب السرعة الحجمية للتفاعل عند اللحظة $t=35s$.
جـ) علّل سبب تغيّر السرعة بمرور الزمن .

التمرين 02

ندرس التحوّل الناتج عن مزج محلول بيروكسو ثنائي كبريتات الأمونيوم $(NH_4)_2S_2O_8^{2-}$ مع محلول يود البوتاسيوم KI .
لديك هذه المعلومات الخاصة بالمتفاعلين :

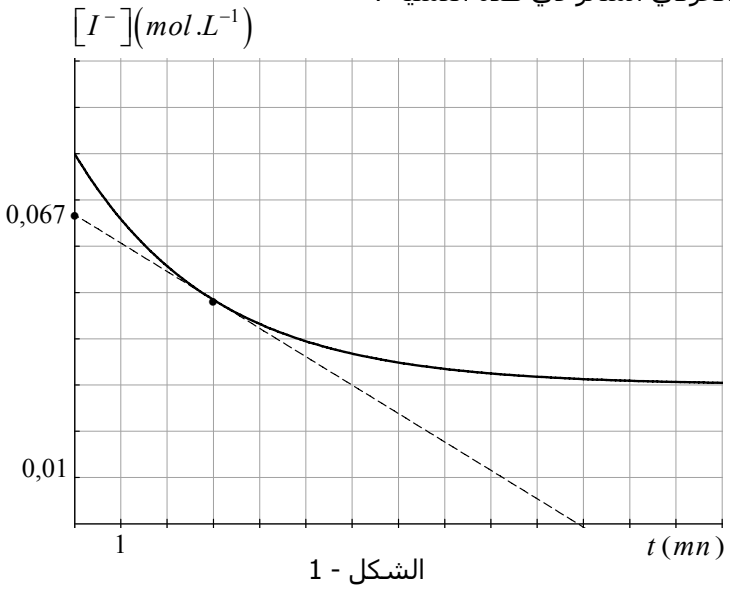
$(NH_4)_2S_2O_8$	المحلول S_2 : (K^+,I^-)
P % = 95 N = 14 ; H = 1 ; S = 32 ; O = 16	$C_2=0,16\,mol.L^{-1}$ $V_2=50mL$

كلّف الأستاذ فوجين من التلاميذ للقيام بالتجربتين التاليتين :
الفوج (1) :
تحضير حجم $V_1=50mL$ من محلول (S_1) لـ $(2NH_4^+,S_2O_8^{2-})$ ، تركيزه المولي $C_1=5\times10^{-2}\,mol.L^{-1}$.
تأكد أنه يجب على الفوج أخذ $0,6g$ من $(NH_4)_2S_2O_8$ وحلها في كمية من الماء المقطّر ثم إكمال الحجم إلى $50mL$.
الفوج (2)
مزج في اللحظة $t=0$ المحلولين (S_1) و (S_2) مع بعض القطرات من صمغ النشاء ، وبسرعة وزع المزيج في 10 أنابيب بالتساوي . الفوج الثاني لا يعرف التركيز المولي للمحلول (S_1)

في اللحظة $t_1 = 1mn$ و ضع الأنبوب الأول في الثلج المهشم ، ثم قام بمعايرة ثنائي اليود الموجود فيه بواسطة محلول ثيوكبريتات الصوديوم . كرّر العملية على الأنابيب الأخرى في اللحظات $t_2 = 2mn$ ، $t_3 = 3mn$ ، $t_4 = 4mn$ ، ..... .
مثّلَ هذا الفوج التركيز المولي لشوارد اليود بدلالة الزمن (الشكل - 1)

- 1

أ) كيف تُسمى عمليّة وضع الأنابيب في الثلج ؟ ما هو العامل الحركي المتأثّر في هذه العملية ؟



الشكل - 1

ب) أملأ الفراغات في شكل التجربة (الشكل - 2)

جـ) ما هو مؤشّر التكافؤ ؟

- 2

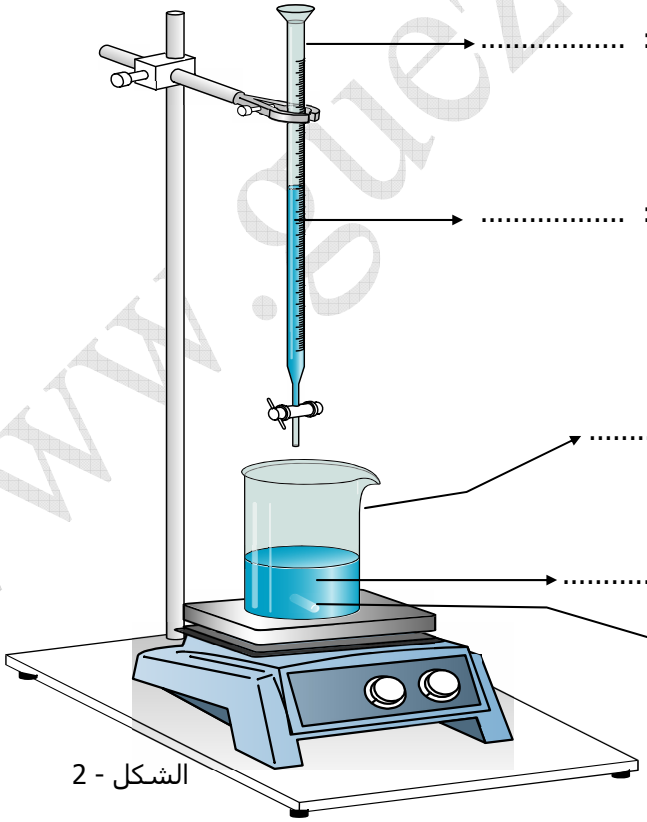
أ) اكتب معادلة التفاعل بين $S_2O_8^{2-}$ و I^- .
ب) أنشئ جدول التقدّم .
جـ) احسب التقدم الأعظمي .

- 3 احسب السرعة الحجمية للتفاعل عند اللحظة $t = 3mn$.

- 4

أ) تأكد من قيمة التركيز المولي لمحلول بيروكسو ثنائي كبريتات الأمونيوم .

ب) هل توافق هذه النتيجة القيمة التي توصّل لها الفوج (1) ؟



الشكل - 2

www.suezoun.org

التمرين 03

إن تفاعل التصبّن بين إيثانوات الإيثيل وهيدروكسيد الصوديوم هو تفاعل بطيء في البرودة .

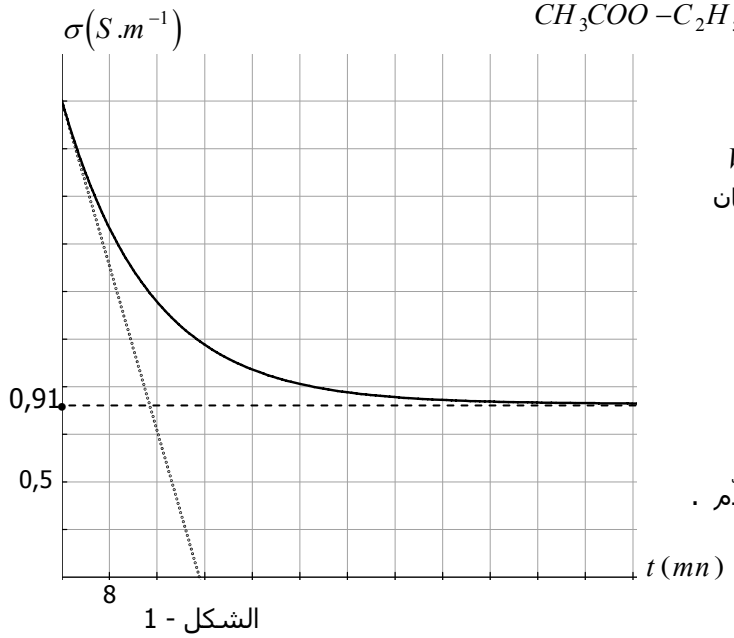
معادلة التفاعل هي $CH_3COO-C_2H_5 \ + \ OH^- \ = \ CH_3COO^- \ + \ C_2H_5OH$

نتابع التفاعل بطريقتين :

الطريقة الأولى :

نمزج عند $t=0$ $n_0\,mol$ من هيدروكسيد الصوديوم و $n_0\,mol$ من $CH_3COO-C_2H_5$. حجم المزيج $V=100\,mL$

نقوم بقياس الناقلية النوعية للمزيج في لحظات مختلفة ونمثل البيان $\sigma=f\,(t)$ (الشكل - 1)



الشكل - 1

1 - أنشئ جدول التقدم لهذا التفاعل .

2 - أوجد (σ_0) الناقلية النوعية للمزيج عند $t=0$ بدلالة :

n_0 ، V ، λ_{Na^+} ، λ_{OH^-} ، ثم احسب قيمة n_0 .

3 - بيّن أن تفاعل التصبن هو تفاعل تام .

4 -

أ) أوجد العلاقة بين (σ_t) الناقلية النوعية في اللحظة t والتقدّم .

ب) احسب تقدّم التفاعل عند اللحظة $t=40mn$.

جـ) عرّف السرعة الحجمية للتفاعل .

د) أوجد السرعة الحجمية للتفاعل عند اللحظة $t=0$.

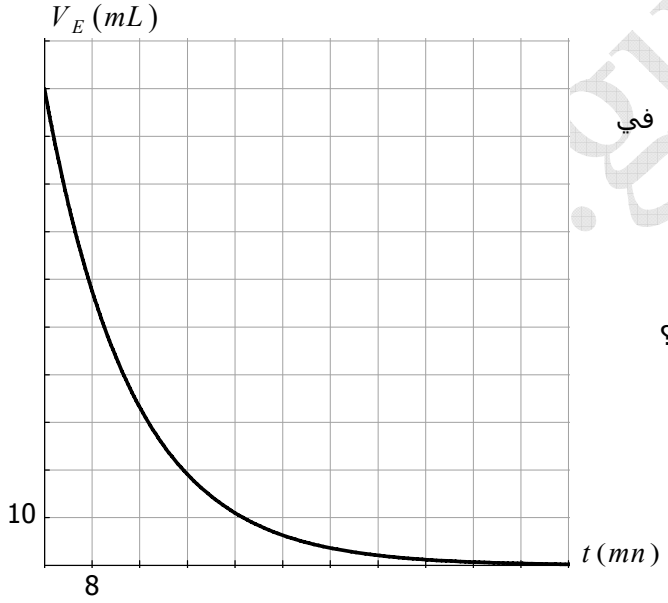
يُعطى : $\lambda_{Na^+}=5\,mS.m^2.mol^{-1}$ ، $\lambda_{OH^-}=20\,mS.m^2.mol^{-1}$ ، $\lambda_{CH_3COO^-}=4{,}1\,mS.m^2.mol^{-1}$

الطريقة الثانية :

نمزج عند $t=0$ $10^{-2}\,mol$ من هيدروكسيد الصوديوم و $10^{-2}\,mol$ من $CH_3COO-C_2H_5$. حجم المزيج $V=100\,mL$.

نتابع تطور التفاعل بواسطة معايرة شوارد الهيدروكسيد OH^- بواسطة محلول حمض كلور الهيدروجين (H_3O^+,Cl^-) تركيزه المولي $C_a=0{,}1\,mol.L^{-1}$

نمثّل الحجم اللازم للتكافؤ بدلالة الزمن $V_E=f\,(t)$



معادلة تفاعل المعايرة هي $OH^- \ + \ H_3O^+ \ = \ 2H_2O$

1 - أوجد العلاقة بين V_E والتقدم x في اللحظة t . ثم احسب التقدّم في اللحظة $t=40mn$.

2 - بيّن أن سرعة التفاعل تعطى بالعلاقة $v_x=-\frac{1}{10}\,\frac{dV_E}{dt}$

3 - احسب السرعة الحجمية للتفاعل عند اللحظة $t=0$.

هل تتوافق هذه النتائج مع النتائج المحصّل عليها بواسطة الطريقة الأولى ؟

.guezouri.org

حلول التمارين التجريبية - الوحدة الأولى

التمرين 01

1 - معادلة التفاعل :

الإرجاع : $MnO_4^- + 5e^- + 8H^+ = Mn^{2+} + 4H_2O$

الأكسدة : $C_2H_2O_4 = 2CO_2 + 2H^+ + 2e^-$

الأكسدة - إرجاع : $2MnO_4^- + 5H_2C_2O_4 + 6H^+ = 2Mn^{2+} + 10CO_2 + 8H_2O$

2 - أ) $C_1V = C_0V_0$ (الحجم V_0 هو الذي نأخذه من المحلول المركز ، والحجم V هو الذي حضّرناه) ، ومنه

$$V_0 = \frac{C_1V}{C_0} = \frac{0,2\times0,1}{0,8} = 0,025L = 25mL$$

الطريقة المتبعة : نأخذ بواسطة ماصة سعتها 25 mL حجما $V_0 = 25mL$ ونسكبه في حوجلة سعتها 100 mL ، ثم نكمل بالماء المقطّر حتى خط الحوجلة . (يجب رج المحلول الناتج عند استعماله) .

ب) عند $t = 0$ يكون : $n_1 = C_1V_1 = 0,2\times0,05 = 1\times10^{-2}mol$ ، $n_2 = C_2V_2 = 0,6\times0,05 = 3\times10^{-2}mol$

جـ) جدول التقدّم :

$2MnO_4^- + 5H_2C_2O_4 + 6H^+ = 2Mn^{2+} + 10CO_2 + 8H_2O$					
10^{-2}	3×10^{-2}	بزيادة	0	0	بزيادة
$10^{-2} - 2x$	$3\times10^{-2} - 5x$	#	$2x$	$10x$	#
$10^{-2} - 2x_m$	$3\times10^{-2} - 5x_m$	#	$2x_m$	$10x_m$	#

د) المتفاعل المحد : بتقسيم كمية مادة كل متفاعل على العدد الستوكيومتري الموافق نجد :

$\frac{10^{-2}}{2} = 5\times10^{-3}$ و $\frac{3\times10^{-2}}{5} = 6\times10^{-3}$ ، إذن شاردة البرمنغنات هي المتفاعل المحد (الموافقة للقيمة الصغرى) .

التقدّم الأعظمي هو $x_m = 5\times10^{-3}mol$ (الموافق للمتفاعل المحدّ) .

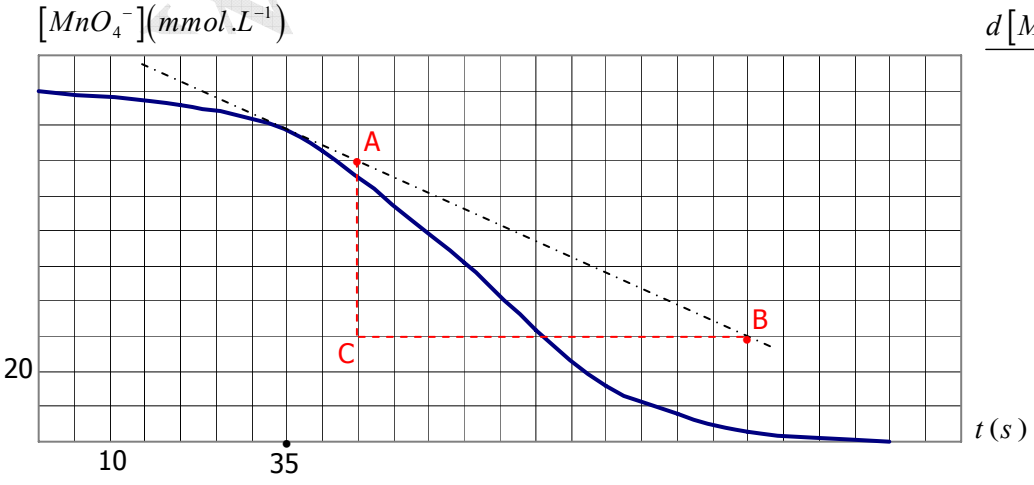
$$[Mn^{2+}] = \frac{n_{Mn^{2+}}}{V_T} = \frac{2x_m}{V_T} = \frac{2\times5\times10^{-3}}{0,1} = 0,1mol.L^{-1}$$

3 - أ) السرعة الحجمية للتفاعل هي مقدار تغيّر تقدم التفاعل في وحدة حجم المزيج المتفاعل . ($v_x = \frac{1}{V_T}\frac{dx}{dt}$) .

ب) من جدول التقدم لدينا في اللحظة t : $n_{MnO_4^-} = 10^{-2} - 2x$ ، أو $[MnO_4^-]\times V_T = 10^{-2} - 2x$

وباشتقاق طرفي هذه المعادلة بالنسبة للزمن نكتب : $V_T\frac{d[MnO_4^-]}{dt} = -2\frac{dx}{dt}$ ، ومنه : $v_x = \frac{1}{V_T}\frac{dx}{dt} = -\frac{1}{2}\frac{d[MnO_4^-]}{dt}$.

$\frac{d[MnO_4^-]}{dt}$ هو ميل المماس للبيان عند اللحظة t المعطاة .



$$\frac{d[MnO_4^-]}{dt} = -\frac{5\times10\times10^{-3}}{5\times11} = -9,1\times10^{-4}$$

ومنه $v_x = 4,5\times10^{-4}mol.L^{-1}.s^{-1}$

www.sueze.org

جـ) في بداية التفاعل يكون مقدار التغير في السرعة ضعيفا ، ثم تتزايد السرعة (السرعة تتناسب مع ميل المماس) ، ثم تعود للتناقص أقل فأقل .
السبب : إن هذا التفاعل محفّز (بفتح الفاء) ذاتيا ، أي أن المحفّز هو أحد النواتج ، حيث أن في هذا التفاعل المحفّز هو شوارد المنغنيز Mn^{2+} ، حيث أن في بداية التفاعل تكون كمية المحفّز قليلة ، ثم تتزايد فيتحفّز التفاعل أكثر . أما بعد ذلك رغم إزدياد كمية المحفّز إلا أن السرعة تتناقص لأن تراكيز المتفاعلات أوشكت على الانتهاء (التراكيز عبارة عن عامل حركي كذلك) .

التمرين 02 ----------

الفوج الأول :

كميّة المادة المستعملة من $(NH_4)_2S_2O_8$ هي $n = C_1V_1 = 5\times10^{-2}\times0,05 = 2,5\times10^{-3}mol$

الكتلة الموافقة هي : $m' = n \times M = 2,5\times10^{-3}\times228 = 0,57g$

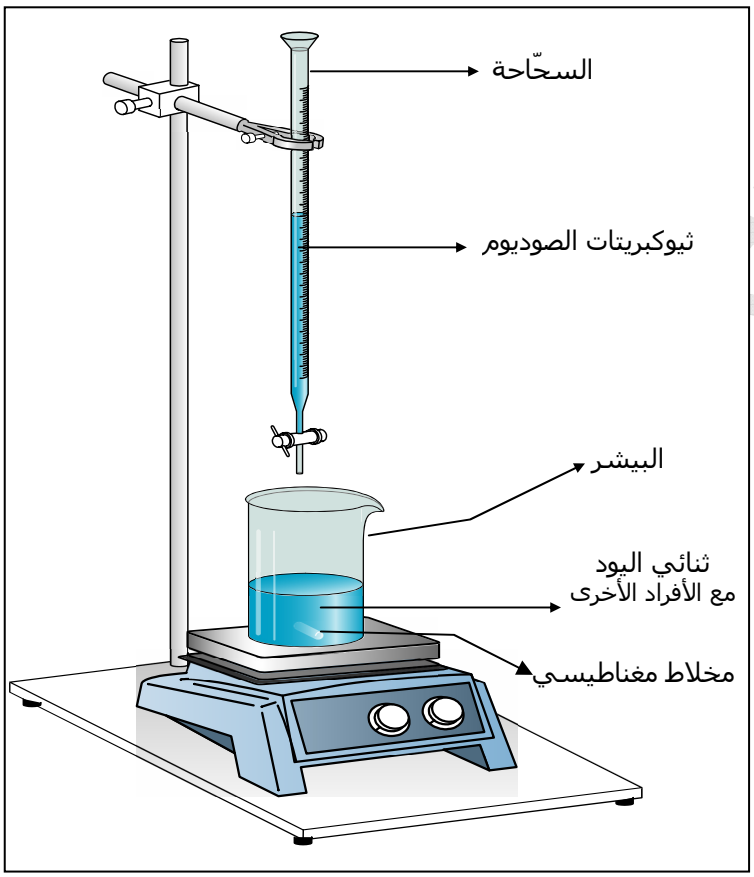
النسبة P % = 95 معناها أنه لو أخذت كمية كتلتها تساوي 100 g من هذا المركب لا تجد فيها إلا 95 g من $(NH_4)_2S_2O_8$ أي أن المركب فيه الشوائب .

الكتلة 0,57 g هي الكتلة التي توافق 95 % ، أما الكتلة المطلوبة توافق 100 % ، وبالتالي : $m = \frac{0,57\times100}{95} = 0,6g$

إذن يجب على الفوج الأول أن يزن كمية من المركب كتلتها 0,6 g ويحللها في 100 mL من الماء المقطر (الحجم يبقى ثابتا) .

الفوج الثاني :

1 - أ) تسمّى العملية : السّقي الفيزيائي . العامل الحركي المتأثّر هو درجة الحرارة .
ب) ملء الفراغات :
جـ) مؤشّر التكافؤ : نقول أننا حصلنا على التكافؤ عندما يختفي اللون الأزرق الداكن (لون صمغ النشا مع ثنائي اليود)



2- أ) معادلة التفاعل :

الأكسدة : $2I^- = I_2 + 2e^-$

الإرجاع : $S_2O_8^{2-} + 2e^- = 2SO_4^{2-}$

الأكسدة - إرجاع : $S_2O_8^{2-} + 2I^- = 2SO_4^{2-} + I_2$

ب)

$n_2 = C_2V_2 = 0,16\times0,05 = 8\times10^{-3}\ mol$

$S_2O_8^{2-}$	+ $2I^-$	= $2SO_4^{2-}$	+ I_2
n_1	8×10^{-3}	0	0
$n_1 - x$	$8\times10^{-3} - 2x$	$2x$	x
$n_1 - x_m$	$8\times10^{-3} - 2x_m$	$2x_m$	x_m

جـ) من البيان لدينا عند نهاية التفاعل : $[I^-] = 0,03\ mol.L^{-1}$ ، وبالتالي :

$n_{I^-} = [I^-]\times(V_1 + V_2) = 0,03\times0,1 = 3\times10^{-3}mol$

من جدول التقدّم لدينا عند نهاية التفاعل :

$n_{I^-} = 8\times10^{-3} - 2x_m$ ، أي $3\times10^{-3} = 8\times10^{-3} - 2x_m$

ومنه $x_m = 2,5\times10^{-3}\ mol$

3 - من جدول التقدّم لدينا $n_{I^-} = 8\times10^{-3} - 2x$ ، أي $[I^-]V_T = 8\times10^{-3} - 2x$ ، وباشتقاق الطرفين بالنسبة للزمن نكتب

$V_T \times \frac{d[I^-]}{dt} = -2\frac{dx}{dt}$ ، ومنه $\frac{1}{V_T}\frac{dx}{dt} = -\frac{1}{2}\frac{d[I^-]}{dt}$ ، أي $v_x = -\frac{1}{2}\frac{d[I^-]}{dt}$

من البيان لدينا $\frac{d[I^-]}{dt} = -\frac{0,067}{11} = -6,1\times10^{-3}$ ، وبالتالي $v_x = -0,5(-6,1\times10^{-3}) = 3,05\times10^{-3}mol.L^{-1}mn^{-1}$

4 - أ) حسب البيان المعطى فإن شوارد اليود I^- ليست هي المتفاعل المحدّ ، وبالتالي المتفاعل المحد هو شوارد $S_2O_8^{2-}$

وبالتالي $n_1 - x_m = 0$ ، ومنه $n_1 = x_m = 2{,}5\times10^{-3}\,mol$

لدينا $C_1 = \frac{n_1}{V_1} = \frac{2{,}5\times10^{-3}}{0{,}05} = 5\times10^{-2}\,mol.L^{-1}$

ب) هذه القيمة هي نفسها التي حصّل عليها الفوج الأول .

التمرين 03 ----------

الطريقة الأولى :

1 - جدول التقدّم

معادلة التفاعل	$CH_3COO{-}C_2H_{5(aq)} + OH^-_{(aq)} = CH_3COO^-_{(aq)} + C_2H_5{-}OH_{(aq)}$				
حـالة الجملة	التقدّم	كمية المـــادة (mol)			
الحالة الابتدائية	0	n_0	n_0	0	0
الحالة الانتقالية	x	$n_0 - x$	$n_0 - x$	x	x
الحالة النهائية	x_m	$n_0 - x_m$	$n_0 - x_m$	x_m	x_m

2 - عند $t = 0$ لا توجد شوارد CH_3COO^- في المزيج ، وبالتالي :

$$\sigma_0 = \lambda_{Na^+}\frac{n_0}{V} + \lambda_{OH^-}\frac{n_0}{V} = \frac{n_0}{V}\left(\lambda_{Na^+} + \lambda_{OH^-}\right) \qquad (1)$$

لدينا من البيان عند $t = 0$: $\sigma_0 = 2{,}5\,S.m^{-1}$ ، ومن العلاقة (1) نجد $n_0 = \frac{V\,\sigma_0}{\lambda_{Na^+} + \lambda_{OH^-}} = \frac{100\times10^{-6}\times2{,}5}{25\times10^{-3}} = 0{,}01\,mol$

3 - نلاحظ في البيان أن عند نهاية التفاعل أصبحت الناقلية النوعية للمزيج $\sigma = \sigma_f = 0{,}91\,S.m^{-1}$

لو فرضنا جدلا أن التفاعل تام سيكون $\sigma_f = \lambda_{Na^+}\left[Na^+\right] + \lambda_{CH_3COO^-}\left[CH_3COO^-\right]$ ، أي أن شوارد OH^- كلّها تفاعلت ،

وأن $x_m = n_0$ ، وبالتالي $\sigma_f = \lambda_{Na^+}\frac{n_0}{V} + \lambda_{CH_3COO^-}\frac{n_0}{V} = \frac{n_0}{V}\left(\lambda_{Na^+} + \lambda_{CH_3COO^-}\right) = \frac{10^{-2}}{0{,}1}(5+4{,}1)\times10^{-3}$

$$\sigma_f = 0{,}91\,S.m^{-1}$$

هذه القيمة توافق القيمة المقروءة على البيان ، إذا تفاعل التصبّن هو تفاعل تـام .

4 - أ) لدينا في اللحظة t : $\sigma_t = \lambda_{Na^+}\frac{n_0}{V} + \lambda_{OH^-}\frac{n_0 - x}{V} + \lambda_{CH_3COO^-}\frac{x}{V} = \frac{n_0}{V}\left(\lambda_{Na^+} + \lambda_{OH^-}\right) + \frac{x}{V}\left(\lambda_{CH_3COO^-} - \lambda_{OH^-}\right)$

$$\sigma_t = \sigma_0 + \frac{x}{V}\left(\lambda_{CH_3COO^-} - \lambda_{OH^-}\right) = 2{,}5 + \frac{(4{,}1-20)\times10^{-3}}{100\times10^{-4}}\,x$$

$$\sigma_t = 2{,}5 - 159x \qquad (2)$$

ب) عند اللحظة $t = 40\,mn$ نجد بالإسقاط $\sigma = 1\,S.m^{-1}$

وبالتعويض في العلاقة (2) نجد : $x = \frac{2{,}5-1}{159} = 9{,}4\times10^{-3}\,mol$

جـ) السرعة الحجمية للتفاعل هي مقدار تغيّر تقدم التفاعل في وحدة حجم المزيج المتفاعل . ($v_x = \frac{1}{V_T}\frac{dx}{dt}$) .

د) من العلاقة (2) لدينـا $x = \frac{2{,}5}{159} - \frac{1}{159}\sigma$ ، وباشتقاق طرفي هذه العلاقة : $\frac{dx}{dt} = -\frac{1}{159}\frac{d\sigma}{dt}$

$\frac{d\sigma}{dt}$ يمثّل ميل المماس للبيان عند $t = 0$ ، وهذا الميل هو $\frac{d\sigma}{dt} = -\frac{2{,}5}{24} \approx -0{,}1$

سرعة التفاعل عند $t = 0$ هي $\frac{dx}{dt} = -\frac{1}{159}(-0{,}1) = 6{,}3\times10^{-4}\,mol.mn^{-1}$

www.siezoun.org

أما السرعة الحجمية للتفاعل فهي $v_x = \frac{6,3\times10^{-4}}{0,1} = 6,3\times10^{-3}\, mol.L^{-1}mn^{-1}$

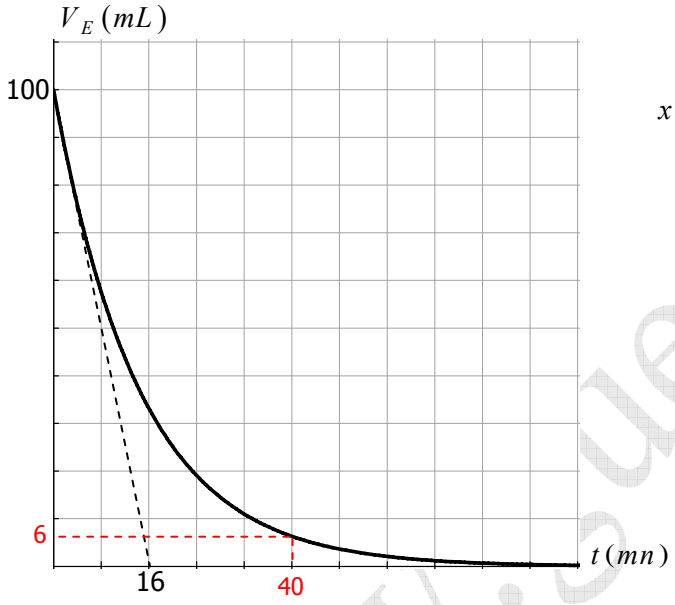
الطريقة الثانية :

1- جدول التقدم (نفس الجدول السابق) نحتاج له في هذه الطريقة كذلك .

معادلة التفاعل	$CH_3COO{-}C_2H_{5(aq)} + OH^-_{(aq)} = CH_3COO^-_{(aq)} + C_2H_5{-}OH_{(aq)}$				
حالة الجملة	التقدّم	كمية المـــادة (mol)			
الحالة الابتدائية	0	10^{-2}	10^{-2}	0	0
الحالة الانتقالية	x	$10^{-2}-x$	$10^{-2}-x$	x	x
الحالة النهائية	x_m	$10^{-2}-x_m$	$10^{-2}-x_m$	x_m	x_m

من تفاعل المعايرة يكون لنا عند التكافؤ $n_{OH^-} = n_{H_3O^+}$

لدينا من جدول التقدّم $n_{OH^-} = 10^{-2}-x$ ، وبالتالي $10^{-2}-x = C_aV_E$ ومنه $x = 10^{-2}-C_aV_E$ (3)



في اللحظة $t = 40\,mn$ يكون $V_E = 6\,mL$

بالتعويض في العلاقة (3) : $x = 10^{-2}-0,1\times6\times10^{-3} = 9,4\times10^{-3}\,mol$

2 - من العلاقة (3) لدينا سرعة التفاعل : $\frac{dx}{dt} = -C_a\frac{dV_E}{dt}$

$$\frac{dx}{dt} = -0,1\frac{dV_E}{dt} = -\frac{1}{10}\frac{dV_E}{dt}$$

3 - السرعة الحجمية للتفاعل $v_x = \frac{1}{V}\frac{dx}{dt}$ (4)

$\frac{dV_E}{dt}$ هو ميل المماس للبيان عند $t = 0$

$$\frac{dV_E}{dt} = -\frac{100\times10^{-3}}{16} = -6,25\times10^{-3}$$

وبالتعويض في العلاقة (4) : $v_x = -\frac{1}{10\times0,1}\times\left(-6,25\times10^{-3}\right) = 6,25\times10^{-3}\,mol.L^{-1}.mn^{-1}$

النتائج المتحصّل عليها (التقدّم عند اللحظة $t = 40\,mn$ والسرعة الحجمية للتفاعل عند $t = 0$) هي نفسها التي حصلنا عليها بواسطة الطريقة الأولى .

www.suezcour.org

أهم الثنائيات Ox / Red المستعملة في المعايرة في الوحدة الأولى

الثنائية	اسم المؤكسد ولونه	اسم المرجع ولونه
MnO_4^- / Mn^{2+}	شاردة البرمنغنات (**بنفسجية**)	شاردة المنغنيز (**لا لون**)
MnO_4^- / MnO_2		أكسيد المنغنيز (**أسمر**)
$Cr_2O_7^{2-} / Cr^{3+}$	شاردة البيكرومات (**برتقالية**)	شاردة الكروم (**خضراء زمردية**)
I_2 / I^-	ثنائي اليود (**أسمر**)	شاردة اليود (**لا لون**)
$S_2O_8^{2-} / SO_4^{2-}$	شاردة البيروكسودي كبريتات (**لا لون**)	شاردة الكبريتات (**لا لون**)
$S_4O_6^{2-} / S_2O_3^{2-}$	شاردة تيترا تيونات (**لا لون**) يتحول لون المحلول إلى لبني بسرعة	شاردة ثيوكبريتات (**لا لون**)
$S_2O_3^{2-} / S$		ذرة الكبريت (**صفراء**)
$SO_2 / S_2O_3^{2-}$		غاز ثاني أكسيد الكبريت (**لا لون**)
ClO^- / Cl^-	شاردة الهيبوكلوريت (**خضراء مصفرّة**)	شاردة الكلور (**لا لون**)
H_2O_2 / H_2O	الماء الأكسوجيني (**لا لون**)	
O_2 / H_2O_2		
$CO_2 / H_2C_2O_4$		حمض الأوكزاليك (**لا لون**)

ملاحظة

تفيدنا هذه الألوان في معرفة لحظة بلوغ التكافؤ

مثال

معايرة الماء الأكسوجيني بواسطة برمنغنات البوتاسيوم (K^+ , MnO_4^-) في وسط حامضي .

في البيشر الماء الأكسجيني و السحاحة نملؤها بمحلول برمنغنات البوتاسيوم .

شاردة البوتاسيوم K^+ لا لون لها .

أثناء المعايرة كلما ينزل محلول برمنغنات البوتاسيوم يختفي لونه البنفسجي ، وفي اللحظة التي يستقر فيها اللون البنفسجي نكون قد بلغنا التكافؤ .

إذا صادفت سؤالا يقول : **كيف نعرف بلوغ التكافؤ؟** ، أجب : **عند استقرار اللون البنفسجي** .

وقس على هذا في المحاليل الأخرى

ABBYY PDF Transformer 2.0 Click here to buy www.ABBYY.com

المجال : التطورات الرتـــــــــبية	الوحدة 01 : المتابعة الزمنية لتحول كيميائي في وسط مائي	المستوى: 3 ع ت + ر+ ت ر الملخص رقم : 01

1 ـ مكتـــسبات قبـــــلية :

1 ـ 1 ـ تركيز محلول مائي و كمية المادة :

1 ـ 1 ـ 1 ـ علاقة كمية المادة بالكتلة :

* حالة صلب أو سائل أو غاز :

$n = \frac{m}{M}$ (n : كمية المادة (mol) , m : كتلة المادة (g) , M : الكتلة المولية الجزيئية ($g.mol^{-1}$))

1 ـ 1 ـ 2 ـ علاقة كمية المادة بحجم غاز :

* حالة غاز :

$n = \frac{V_g}{V_M}$ (n : كمية المادة (mol) . V_g: حجم الغاز (L) . V_M : الحجم المولي (L / mol)).

1 ـ 1 ـ 3 ـ التركيز المولي والتركيز الكتلي لمحلول :

$C = \frac{n}{V}$ (C :التركيز المولي ($mol . L^{-1}$) , n :كمية المادة (mol) , V :حجم المحلول (L))

$C_m = \frac{m}{V}$ (C_m : التركيز الكتلي ($g . L^{-1}$) , m : كتلة المادة (g) , V حجم المحلول (L))

1 ـ 1 ـ 4 ـ العلاقة بين التركيز المولي والتركيز الكتلي :

$C_m = C . M$

C : التركيز المولي ($mol . L^{-1}$) , C_m : التركيز الكتلي ($g . L^{-1}$) , M : الكتلة المولية الجزيئية ($g.mol^{-1}$) .

1 ـ 1 ـ 5 ـ علاقة التركيز المولي بدرجة النقاوة والكثافة :

$C = \frac{10 . P . d}{M}$

C :التركيز المولي ($mol . L^{-1}$) ، P : درجة النقاوة $(\%)$.
d : كثافة المذاب بالنسبة للماء ، M : الكتلة المولية الجزيئية ($g.mol^{-1}$) .

1 ـ 1 ـ 6 ـ قا نون التمديد :

$C_1 V_1 = C_2 V_2$ ، $V_{eau} = V_2 - V_1$

C_1 : التركيز المولي للمحلول قبل التمديد ($mol . L^{-1}$) . V_1 : حجم المحلول قبل التمديد (L)
C_2 : التركيز المولي للمحلول بعد التمديد ($mol . L^{-1}$) . V_2 : حجم المحلول بعد التمديد (L) .

1 ـ 1 ـ 7 ـ معامل التمديد F :

$F = \frac{C_1}{C_2} = \frac{V_2}{V_1}$

1 ـ 1 ـ 8 ـ القانون العام للغاز المثالي :

$PV = nRT$

P : ضغط الغاز (Pa) ، V : حجم الغاز (m^3) ، n : كمية المادة (mol) ،
T : درجة الحرارة المطلقة (كلفن) (K^0) R : ثابت الغاز المثالي .

$R = 8.31 \frac{Pa . m^3}{mole . K^0} = 0.082 \frac{L . atm}{mole . K^0}$

$T(^0K) = t(^0C) + 273$

t (^0C) : درجة الحرارة المئوية (^0C) سلسيس .

1 ـ 2 ـ تقدم التفاعل وجدول التقدم :

1 ـ 2 ـ 1 ـ تقدم التفاعل :

التقدم X لتفاعل كيميائي هوعدد مرات تكرار التفاعل الكيميائي و يعبرعنه بالمول . ويسمح بمتابعة تطور التحول الكيميائي.

1 ـ 2 ـ 2 ـ جدول التقدم :

مثال : نعتبر التحول الكيميائي المنمذج بالمعادلة الكيميائية الاتية : $\alpha A + \beta B \quad === \quad \gamma C + \delta D$

الأستاذ : د. بلـخير

ABBYY PDF Transformer 2.0 Click here to buy www.ABBYY.com

A ، B ، C ، D .الأنواع الكيميائية . α ، β ، γ ، δ المعاملات الستوكيو مترية .

حالة الجملة	تقدم التفاعل(mole)	αA + βB === γC + δD			
الحالة الابتدائية	$x=0$	$n_i(A)$	$n_i(B)$	0	0
الحالة الانتقالية	$x(t)$	$n_i(A)-\alpha x$	$n_i(B)-\beta x$	γx	δx
الحالة النهائية	x_f	$n_i(A)-\alpha x_f$	$n_i(B)-\beta x_f$	γx_f	δx_f

*المتفاعل المحد : هو المتفاعل الذي تستهلك كمية مادته قبل كل المتفاعلات الأخرى .
*التقدم النهائي (x_f) : هو قيمة التقدم لما تتوقف الجملة الكيميائية عن التطور .
*التقدم الأعظمي (x_{max}) : هو قيمة التقدم الموافق لاستهلاك المتفاعل المحد .
ملاحظة : حالة التفاعل التام $x_f = x_{max}$. حالة التفاعل غير التام $x_f < x_{max}$.

1 ـ 3 ـ الناقلية الكهربائية :

1 ـ 3 ـ 1 ـ الناقلية G : ناقلية جزء من محلول محصور بين لبوسين ناقلين مساحة كل منهما (S) والبعد بينهما (L) تعطى بالعلاقة الآتية : $G = \sigma \frac{S}{L}$ حيث $K = \frac{S}{L}$ K : ثابت الخلية (m) .

ـ G : الناقلية وحدتها السيمنس (S) ـ S : مساحة اللبوس (m^2) .
ـ L : البعد بين اللبوسين (m) . ـ σ : الناقلية النوعية للمحلول ($S.m^{-1}$) .

*علاقة أخرى للناقلية G : $G = \frac{1}{R} = \frac{I_{eff}}{U_{eff}}$

R : مقاومة المحلول (Ω) ، I_{eff} : الشدة المنتجة للتيار الكهربائي (A) U_{eff} : التوتر المنتج الكهربائي (V) .

1 ـ 3 ـ 2 ـ علاقة التركيز المولي C بالناقلية النوعية σ للمحلول :

في محلول شاردي مخفف تركيزه C الناقلية النوعية σ تتناسب طردا مع التركيز C للمحلول ونكتب : $\sigma = \lambda . C$
σ : الناقلية النوعية للمحلول (Sm^{-1}) . C : التركيز المولي ($mole . m^{-3}$) .
λ : الناقلية النوعية المولية ($S.m^2.mole^{-1}$) .

1 ـ 3 ـ 3 ـ الناقلية النوعية المولية λ لمحلول شاردي بدلالة λ_{x+} للشاردة الموجبة و λ_{x-} للشاردة السالبة :

* في محلول شاردي مخفف يحتوي على الشوارد X^+ و الشوارد السالبة X^- تركيزهما [X^+] و[X^-] علي الترتيب فتكون:

أ ـ الناقلية النوعية المولية λ للمحلول :

α و β معاملات الشوارد X^+ و X^- $\lambda = \alpha\lambda_{X^+} + \beta\lambda_{X^-}$

ب ـ الناقلية النوعية σ للمحلول : $\sigma = \lambda_{x+}[X^+] + \lambda_{x-}[X^-]$

$[X^+]$ ، $[X^-]$: تراكيز الشوارد المتبقية (المتواجدة في المحلول)

- في الحالة العامة عندما يكون المحلول الشاردي يحتوي على عدة شوارد موجبة و سالبة فتكون :

أ ـ الناقلية النوعية المولية λ للمحلول : $\lambda = \sum(\alpha\lambda_{X^+} + \beta\lambda_{X^-})$

ب ـ الناقلية النوعية σ للمحلول : $\sigma = \sum\left[\lambda_{x+}[X^+] + \lambda_{x-}[X^-]\right]$

1 ـ 4 ـ الأكسدة الارجاعية :

1 ـ 4 ـ 1 ـ الأكسدة : هي عبارة عن تغير كيميائئ يصاحبه فقدان الالكترونات من ذرة أو مجموعة من الذرات .
1 ـ 4 ـ 2 ـ الارجاع : هي عبارة عن تغير كيميائئ يصاحبه اكتساب الالكترونات من ذرة أو مجموعة من الذرات .
1 ـ 4 ـ 3 ـ المؤكسدات : هي أفراد كيميائية (ذرة , شاردة , جزئ) يمكن أن تكتسب الكترون أو أكثر .
1 ـ 4 ـ 4 ـ المرجعات : هي أفراد كيميائية (ذرة , شاردة , جزئ) يمكن أن تفقد الكترون أو أكثر .

ABBYY PDF Transformer 2.0 Click here to buy www.ABBYY.com

خلال التعاريف السابقة نكتب المعادلة النصفية الاكترونية :

$$red \underset{\text{ارجـــاع}}{\overset{\text{أكســـدة}}{\rightleftharpoons}} ox + ne^-$$

1 ـ 4 ـ 5 ـ تعريف تفاعل الأكسدة الارجاعية :

هو تفاعل يحدث فيه تبادل للالكترونات بين ثنائيتين (مؤ1/ مر1) و (مؤ2 / مر2) .

1 ـ 4 ـ 6 ـ طريقة موازنة معادلات اللأكسدة الارجاعية :

أ ـ في وسط حمضي :

1 ـ نوازن جميع الذرات عدا ذرات الأكسيجين و ذرات الهيدروجين .
2 ـ نوازن ذرات الأكسيجين بإضافة الماء (H_2O) .
3 ـ نوازن ذرات الهيدروجين بإضافة الشوارد (H^+ أو H_3O^+) .
4 ـ نوازن الشحنات بإضافة الالكترونات (e^-) .

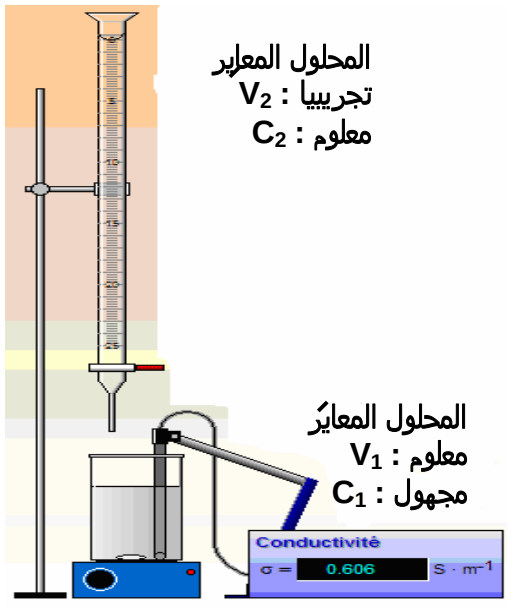
ب ـ في وسط أساسي :

1 ـ نوازن جميع الذرات عدا ذرات الأكسيجين و ذرات الهيدروجين .
2 ـ نوازن ذرات الأكسيجين بإضافة الشوارد (OH^-) .
3 ـ نوازن ذرات الهيدروجين بإضافة الماء (H_2O).
4 ـ نوازن الشحنات بإضافة الالكترونات (e^-) .

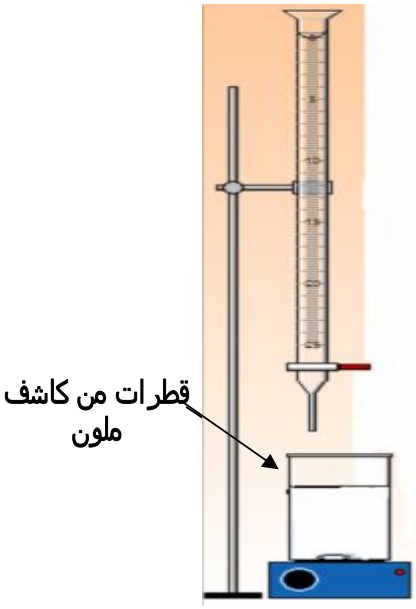
1 ـ 5 ـ المعايرة :

1 ـ 5 ـ 1 ـ الهدف من المعايرة : معايرة نوع كيميائي هو تعيين تركيزه المولي في هذا المحلول ، وتوجد عدة أنواع منها :

أ ـ المعايرة عن طريق قياس الناقلية ب ـ المعايرة اللونية .



معايرة عن طريق قياس الناقلية



معايـــــرة لونـــيـــــة

1 ـ 5 ـ 2 ـ نقطة التكافؤ:

عند نقطة التكافؤ كمية تكون كمية مادة المتفاعلين متناسبة مع الأعداد الستوكيومترية لمعادلة التفاعل.

مثال : نعتبر التحول الكيميائي المنمذج بالمعادلة الكيميائية الاتية : $\alpha A + \beta B \quad ==== \quad \gamma C + \delta D$

عند التكافؤ تكون : $\frac{n(A)}{\alpha} = \frac{n(B)}{\beta}$ حيث : $n(A) = C_A V_A$ ، $n(B) = C_B V_B$

2 ـ المدة الزمنية لتحول كيميائي :

2 ـ 1 ـ التحولات السريعة: يكون التحول الكيميائي سريعا عندما يتم في مدة زمنية قصيرة جدا حيث لا يمكن متابعته زمنيا .

أمثلة : *تفاعلات الانفجار * بعض تفاعلات الترسيب * تفاعلات الأ حماض و الأسس
*محلول نترات الفضة + محلول كلور الصوديوم تعطي راسب كلور الفضة

ABBYY PDF Transformer 2.0 Click here to buy www.ABBYY.com

2 ـ 2 ـ التحولات البطيئة : يكون التحول الكيميائي بطيئا عندما يمكننا تتبعه بالعين المجردة أو باستعمال أدوات القياس مثل (*جهاز الناقلية * الضغط * الـ *pH* متر.....) .

مثال : *تفاعل الماء الأوكسيجيني + محلول يود البوتاسيوم يظهر اللون الأسمر تدريجيا (لون محلول ثنائي اليود) .

2 ـ 3 ـ التحولات البطيئة جدا : يكون التحول الكيميائي بطيئا جدا ا ذا كانت نو اتج تطور الجملة لا تلاحظ الا بعد أيام أو أشهر أوسنوات .

أمثلة : تفاعلات التخمر ، تفاعل الأسترة ـ اماهة ، تأكل صخور الجبال .

محلول برمنغنات البوتاسيوم (بنفسجي) بعد عدة أشهر يصبح لونه أشقر (لون أكسيد المنغنيز MnO_2) .

3 ـ المتابعة الزمنية لتحول كيميائي :

لمتابعة تطور تحول كيميائي زمنيا يجب تحديد التركيز (أوكمية المادة) لمتفاعل أو ناتج خلال أزمنة متعاقبة ومن أجل هذا يمكن استعمال عدة طرق منها :

أ ـ الطريقة الكيميائية : المعايرة اللونية .

ب ـ الطريقة الفيزيائية : قياس الناقلية ، الضغط ، الحجم ، الـ *pH* .... .

3 ـ 1 ـ سرعات التفاعل :

نعتبر التحول الكيميائي المنمذج بالمعادلة الكيميائية الاتية : $\alpha A + \beta B \quad ==== \quad \gamma C + \delta D$

3 ـ 1 ـ 1 ـ سرعة التفاعل :

أ ـ السرعة اللحظية : $V = \frac{dX}{dt} \quad (mol / S)$

ب ـ السرعة الوسطية : $V_m = \frac{\Delta X}{\Delta t} \quad (mol / S)$

3 ـ 1 ـ 2 ـ السرعة الحجمية :

أ ـ السرعة الحجمية اللحظية : $V = \frac{1}{V}\frac{dX}{dt} = \frac{d[X]}{dt} \quad (mol / L.S)$

ب ـ السرعة الحجمية الوسطية : $V_m = \frac{1}{V}\frac{\Delta X}{\Delta t} = \frac{\Delta [X]}{\Delta t} \quad (mol / L.S)$

ملاحظة : * سرعة تشكل النوع D : $V_D = \frac{dn_D}{dt} \quad (mol / S)$

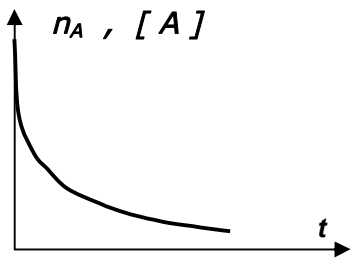
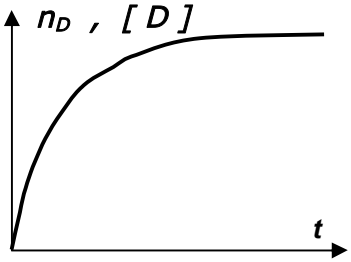
* سرعة اختفاء النوع A : $V_A = -\frac{dn_A}{dt} \quad (mol / S)$

3 ـ 1 ـ 3 ـ العلاقة بين سرعة التفاعل و سرعة التشكل و سرعة الاختفاء :

$$V = \frac{1}{\alpha}V_A = \frac{1}{\beta}V_B = \frac{1}{\gamma}V_C = \frac{1}{\delta}V_D$$

ملاحظات : * السرعات اللحظية تمثل ميل المماس عند اللحظة (t) .

* السرعات المتوسطة تمثل ميل القاطع بين اللحظتين (t_1 . t_2) . * السرعات دوما مقادير موجبة .

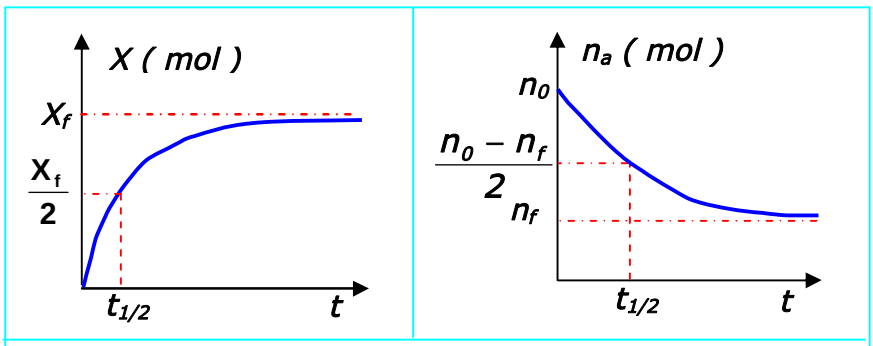
		
حساب سرعة التفاعل و السرعة الحجمية	حساب سرعة التشكل	حساب سرعة الاختفاء

3 ـ 2 ـ زمن نصف التفاعل $t_{1/2}$:

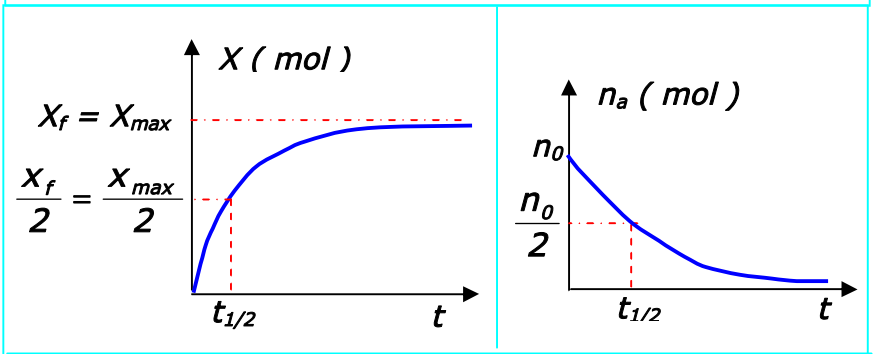
*هو المدة الضرورية لبلوغ التفاعل نصف تقدمه النهائي أي ($X = \frac{X_f}{2}$)

* هو المدة الضرورية لاستهلاك نصف كمية مادة المتفاعل المحد اذا كان التفاعل تام .

الأستاذ : د . بلـخير



التـــحـــــول غير تـــــــــــــــا م



التـــحـــــول تـــــــــــــــا م

4 ـ العوامل الحركية :

4 ـ 1 ـ درجة الحرارة : يكون تطور جملة كيميائية أسرع كلما أرتفعت درجة الحرارة .
مثال : طهي الأطعمة بسرعة ، المحافظة على الاطعمة الغذائية بالتبريد .

4 ـ 2 ـ التركيز الابتدائي للمتفاعل : يكون تطور جملة كيميائية أسرع كلما كانت التراكيز المولية الابتدائية للمتفاعلات أكبر
مثال : ماء جافيل ، النظاف.

4 ـ 3 ـ الوساطة:

4 ـ 3 ـ 1 ـ الوسيط: هو نوع كيميائي يسرع التفاعل الكيميائي دون أن يظهر في معادلة التفاعل.

4 ـ 3 ـ 2 ـ الوساطة: هي عملية تأثير الوسيط على التفاعل الكيميائي.

4 ـ 3 ـ 3 ـ أنواع الوساطة :

أ ـ **الوساطة المتجانسة :** الوسيط يشبه حالة احد المتفاعلات مثال تفاعل الاسترة.

ب ـ **الوساطة غير المتجانسة :** الوسيط و المتفاعلات ليست لها نفس الحالة مثال تجربة المصباح دون لهب (الأغلبية صلبة).

جـ ـ **الوساطة الإنزيمية:** إذا كان الوسيط إنزيم نقول أن الوساطة الإنزيمية (كائن حي).

4 ـ 4 ـ التفسير المجهري :

4 ـ 4 ـ 1 ـ التصادم الفعال : هو التصادم الذي ينتج عنه تفاعل كيميائي .

4 ـ 4 ـ 2 ـ شروط التصادم الفعال (المثمر):

* أن تتخذ الجزيئات المتصادمة الوضع المناسب من حيث المسافة و الاتجاه .
* أن لا تقل طاقة الجزيئات المتصادمة عن الطاقة المنشطة .

4 ـ 4 ـ 3 ـ تأثير العوامل الحركية على التصادم :

إن زيادة تركيز المتفاعلات أو ارتفاع درجة الحرارة يسمح بارتفاع عدد التصادمات الفعالة مما يؤدي الى ارتفاع سرعة التفاعل .

مـا يجب أن أعرف حتى أقول : إني استوعبت هذا الدرس

- يجب أن أعرف مدلول الرمز ${}^{A}_{Z}X$ وإعطاء تركيب النواة الموافقة .
- يجب أن أعرف معنى النظير وأحفظ بعض الأمثلة .
- يجب أن أتعرّف على الأنوية المستقرة وغير المستقرة اعتمادا على مخطط سيقري (Segrè)
- يجب أن أعرف ما معنى نواة مشعّة .
- يجب أن أتعرف كل الجسيمات التي نصادفها في هذا الدرس
- يجب أن أعرف قانون الإنحفاظ .
- يجب أن أعرّف الإشعاعات α ، β ، γ وأكتب معادلة تحول نووي وأطبق فيها قانون الإنحفاظ .
- يجب أن أعرف قانون Soddy والتمكن من استغلال منحني التناقص $N = f(t)$.
- يجب أن أعرف معنى النشاط الإشعاعي وأهميته ووحدة قياسه .
- يجب أن اعرف معنى الثابت الزمني وزمن نصف العمر وكيفية استنتاجهما من منحني التناقص .
- يجب أن أعرف كيفية استعمال النشاط الإشعاعي في التأريخ .

ملخص الدرس

النشاط الإشعاعي

- النشاط الإشعاعي هو ظاهرة سببها تحوّل نووي تلقائي لأنوية غير مستقرّة لإعطـاء أنوية أكثر استقرارا وانبعاث إشعـاع .
- كل تحوّل نووي يخضع إلى انحفاظ الشحنة الكهربائية وعدد النوكليونات والطـاقة .

أنواع الإشعاعات

يوجد ثلاثة أنواع رئيسة للإشعاعات هي :

- **الإشعـاع α** (أنوية الهيليوم ${}^{4}_{2}He$) : ${}^{A}_{Z}X \rightarrow {}^{A-4}_{Z-2}Y + {}^{4}_{2}He$. هذا لإشعاع خاص عادة بالأنوية الثقيلة جدا .
- **الإشعـاع β^-** : ${}^{A}_{Z}X \rightarrow {}^{A}_{Z+1}Y + {}^{0}_{-1}e$. هذا الإشعاع خاص بالأنوية التي تحتوي على عدد أكبر من النوترونات بالنسبة لبروتوناتها .
- **الإشعـاع β^+** : ${}^{A}_{Z}X \rightarrow {}^{A}_{Z-1}Y + {}^{0}_{1}e$. هذا الإشعاع خاص بالأنوية التي تحتوي على عدد أكبر من البروتونات بالنسبة لنوتروناتها .
- **الإشعـاع γ** : هو إشعـاع يرافق عادة الإشعاعات السابقة (α ، β) ، بحيث تكون النواة الناتجة عن هذه الإشعاعات مثارة طاقويا فتشعّ γ (أي تتخلص من الطاقة الزائدة على شكل إشعاع كهرومغناطيسي لكي تستقرّ). ${}^{A}_{Z}X^{*} \rightarrow {}^{A}_{Z}Y + \gamma$

(* تدل على أن النواة مثارة)

التناقص

- النشاط الإشعاعي ظاهرة عشوائية ، لا يمكن دراسة تطورها إنفراديا ، بل نستعمل مجموعة كبيرة من الأنوية لنتكلم عن المتوسط .
- التّغيّر $\Delta N(t)$ لعدد الأنوية المشعّة بين اللحظتين t و Δt هو : $\Delta N = -\lambda N \Delta t$
- قانون التناقص هو $N = N_0 e^{-\lambda t}$ $N = N_0\, e^{-\lambda t}$ ، حيث N_0 هو عدد الأنوية في اللحظة $t = 0$
- النشاط A لمادة مشعّة هو العدد المتوسط للتفكّكات في وحدة الزمن $A = -\frac{\Delta N}{\Delta t} = \lambda N$

النشاط عدد موجب يُقاس بـ (Becquerel) رمزه Bq

الثابت الإشعاعي (λ)

يتعلق بطبيعة النواة ، ولا يتعلق بالزمن . يُقاس بـ s^{-1} .

الثابت الزمني (أو ثابت الزمن)

هو الزمن المتوسط لعمر نواة ، مع العلم أن بعض الأنوية تتفكّك في مدة زمنية طويلة وبعضها يتفكّك في مدة زمنية قصيرة . $\tau = \frac{1}{\lambda}$

زمن نصف العمر

هو الزمن اللازم لتفكك نصف العدد المتوسط للأنوية المشعة . $t_{1/2} = \frac{ln\,2}{\lambda}$

بطاقة رياضية

الدالة الأسّية

هي دالة معرفة بالعلاقة $f(x) = a^x$ ، يسمى a الأساس ، وهو عدد حقيقي أكبر تماما من 1 .

إذا كان $a = e$ نسميه الأساس النيبيري ، حيث $e = 2{,}718..$ ، ونكتب $f(x) = e^x$

مشتق الدالة الأسية : إذا كانت $f(x) = e^{bx}$ ، حيث b عدد حقيقي فإن $f'(x) = b\,e^{bx}$

$\lim\limits_{x \to +\infty} e^x = +\infty$ ، $\lim\limits_{x \to -\infty} e^x = 0$

الدالة اللوغاريتمية

هي الدالة التي تتميز بالعلاقة $f(x) = \log_a x$ ، حيث a عدد حقيقي أكبر تماما من 1 .

إذا كان $a = e$ نسمي اللوغاريتم نيبيريا ونكتب : $f(x) = lnx$

خواص اللوغاريتم :

$ln\,1 = 0$ ، $ln\,(a \times b) = ln\,a + ln\,b$

$ln\,e = 1$ ، $ln\frac{a}{b} = lna - lnb$ ، $ln\,e^b = b\,ln\,e = b$

على الآلة الحاسبة نستعمل الزر ln لحساب اللوغاريتم النيبري لعدد وليس الزر log

GUEZOURI Aek

الدرس

1 - استقرار وعدم استقرار الأنوية

أ) نواة الذرة

تتألف نواة ذرة من جسيمات تسمّى النوكليونات (nucléons) ، هي البروتونات والنوترونات ، عدد هذه النوكليونات هو العدد A .

نمثّل نواة بالشكل ${}^{A}_{Z}X$ ، حيث X هي النواة ، Z : عدد البروتونات (الرقم الذرّي) ، A العدد الكتلي ، أما عدد النوترونات فهو

$$N = A - Z$$

مثال : النواة ${}^{23}_{11}Na$ تحتوي على 11 بروتون و 12 نوترون .

ب) **النظائر** : مجموعة من الذرات تشترك في الرقم الذري Z وتختلف في العدد الكتلي A .

بعض نظائر الأكسوجين هي ${}^{16}_{8}O$ ، ${}^{17}_{8}O$ ، ${}^{18}_{8}O$. بعض نظائر الكلور هي : ${}^{35}_{17}Cl$ ، ${}^{36}_{17}Cl$ ، ${}^{37}_{17}Cl$

الجسيمات التي نصادفها في هذا الدرس :

الجسيم	البروتون ${}^{1}_{1}p$	النوترون ${}^{1}_{0}n$	الإلكترون ${}^{0}_{-1}e$	البوزيتون ${}^{0}_{+1}e$
الكتلة (kg)	$1,673 \times 10^{-27}$	$1,675 \times 10^{-27}$	$9,1 \times 10^{-31}$	$9,1 \times 10^{-31}$
الشحنة (C)	$1,602 \times 10^{-19}$	0	$-1,602 \times 10^{-19}$	$1,602 \times 10^{-19}$

ينبعث البوزيتون جرّاء التحول المتواصل داخل النواة للبروتونات إلى نوترونات : ${}^{1}_{1}p \rightarrow {}^{1}_{0}n + {}^{0}_{1}e$

أما عندما يتحول نوترون إلى بروتون ينبعث إلكترون : ${}^{1}_{0}n \rightarrow {}^{1}_{1}p + {}^{0}_{-1}e$

يوجد حوالي 350 نواة طبيعية ، منها حوالي 60 نواة غير مستقرة . أما الأنوية الاصطناعية فكلها غير مستقرّة

جـ) نصف قطر النواة

يُعطى نصف قطر النواة بالعلاقة : $R = r_0 \sqrt[3]{A}$ ، حيث R هو نصف قطر النواة .

$\sqrt[3]{x}$: هو الجذر التكعيبي للعدد x ، إذا كان $y = \sqrt[3]{x}$ ، فإن $x = y^3$

r_0 هو ثابت بالنسبة لكل الأنوية . يُعطى $r_0 \approx 1,3\ fm$

$Fermi$ هو وحدة لقياس المسافات الصغيرة جدا . $(1\ \text{fermi} = 10^{-15}\ \text{m})$.

مثال : نصف قطر نواة الصوديوم ${}^{23}_{11}Na$ هو : $R = 1,3\ \sqrt[3]{23} = 3,7\ fm$

2 – النشاط الإشعاعي

النواة النشيطة إشعاعيا هي نواة غير مستقرة ، وهي نواة تتفكّك عاجلا أو آجلا عشوائيا وتلقائيا بواسطة تحوّل نووي تلقائي لإعطاء نواة أكثر استقرارا . أثناء هذا التحول تصدر النواة إشعاعات أهمها : α ، β^- ، β^+ ، γ .

نسمّي النواة المتفككة : **النواة الأب** ، ونسمّي النواة الناتجة : **النواة الإبن**

GUEZOURI Aek

أ) **قانون الانحفاظ**

في كل تحوّل نووي يُحفَظ مــا يلي :

- الشحنة الكهربائية
- عدد النوكليونــات
- الطــاقة

$$\underbrace{{}^{A_1}_{Z_1}X_1 + {}^{A_2}_{Z_2}X_2}_{\text{المتفاعلات}} \rightarrow \underbrace{{}^{A_3}_{Z_3}X_3 + {}^{A_4}_{Z_4}X_4}_{\text{النواتج}}$$

في هذا التحوّل يمكن أن يكون X نواة أو جسيما (بروتون ، نوترون ...) ، بحيث يتحقق الانحفاظ :

$$\begin{aligned} A_1 + A_2 &= A_3 + A_4 \\ Z_1 + Z_2 &= Z_3 + Z_4 \end{aligned}$$

ب) **الإشعــاع α**

عبارة عن أنوية الهيليوم $({}^4_2\text{He})$

$${}^{A}_{Z}X \rightarrow {}^{A-4}_{Z-2}Y + {}^{4}_{2}\text{He}$$

في هذا التحوّل ينقص عدد البروتونات بـ 2 ، ولدينا : عدد النوترونات قبل التحول هو $N = A - Z$ ، أما بعد التحول فيكون عدد النوترونات $N' = A - 4 - (Z - 2) = A - Z - 2 = N - 2$ ، إذن عدد النوترونات نقُصَ بـ 2 كذلك .

في التفكّك α
تفقد النواة **2** نوترون و **2** بروتون

مثــال : ${}^{238}_{92}\text{U} \rightarrow {}^{234}_{90}\text{Th} + {}^{4}_{2}\text{He}$

جـ) **الإشعــاع β^-** $({}^0_{-1}\text{e})$

ينبعث إلكترون في هذا التحول : ${}^{A}_{Z}X \rightarrow {}^{A}_{Z+1}Y + {}^{0}_{-1}\text{e}$

في هذا التحوّل يزداد عدد البروتونات بـ 1 ، ولدينا : $N' = A - (Z + 1) = N - 1$ ، أي أن عدد النوترونات نقُصَ بـ 1 .

في التفكّك β^-
يتحوّل **1** نوترون إلى **1** بروتون

مثــال : ${}^{14}_{6}\text{C} \rightarrow {}^{14}_{7}\text{N} + {}^{0}_{-1}\text{e}$

د) **الإشعــاع β^+** $\left({}^0_{+1}e\right)$

ينبعث بوزيتون في هذا التحوّل : ${}^{A}_{Z}X \rightarrow {}^{A}_{Z-1}Y + {}^{0}_{+1}\text{e}$

في هذا التحوّل ينقص عدد البروتونات بـ 1 ، ولدينا : $N' = A - (Z - 1) = N + 1$ ، أي يزداد عدد النوترونات بـ 1 .

في التفكّك β^+
يتحوّل **1** بروتون إلى **1** نوترون

مثــال : ${}^{12}_{7}N \rightarrow {}^{12}_{6}C + {}^{0}_{+1}e$

هـ) **الإشعــاع γ**

يرافق هذا الإشعاع عادة كل الإشعاعات السابقة ، بحيث لما تشعُّ نواة إشعــاعا α ، β^- ، β^+ تكون النواة الابن (الناتجة) في حــالة طاقوية مثــارة ، فتريد التخلص من الطاقة الزائدة فتصدر إشعاعا γ لتستقر . نمثل النواة المثارة بإضافة (نجمة) X^* .

الإشعاع γ عبارة عن أمواج كهرومغناطيسية عــالية التواتر (أكبر من 10^{18} Hz) .

GUEZOURI Aek

$$^{Z'}_{A'}X^{*} \rightarrow {}^{Z'}_{A'}X + \gamma$$

نواة إبن مثـارة — نواة إبن مستقرة

مثـال : $^{14}_{6}C \rightarrow {}^{14}_{7}N^{*} + {}^{0}_{-1}e$ ثم تخلّص نواة الآزوت من الطاقة الزائدة : $^{14}_{7}N^{*} \rightarrow {}^{14}_{7}N + \gamma$

3 – مخطط Segrè

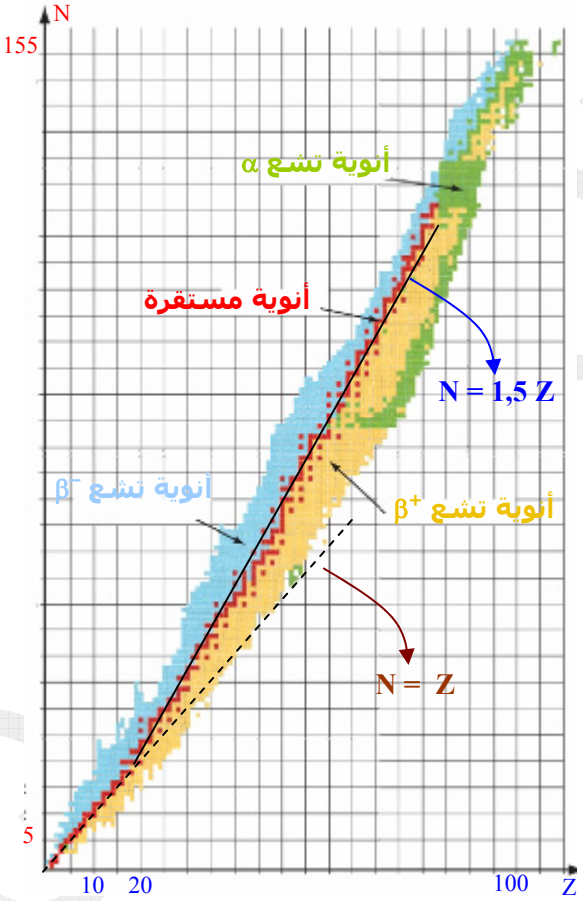
في هذا المخطط نجد على الفواصل الرقم الذري Z (عدد البروتونات في النواة) وعلى التراتيب عدد النوتروونات N .

ملاحظة : يمكن في التمارين أن تصادف Z أو A على التراتيب .

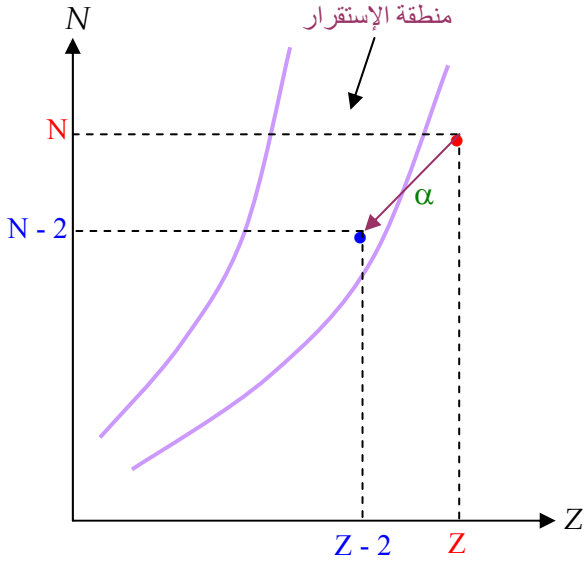
المستقيم الذي معادلته $N = Z$ ، والذي يمثّل المنصف الأول يسمى مستقيم الإستقرار ، معنى هذا أن الأنوية القريبة من هذا المستقيم بعدد بروتوناتها وعدد نوتروناتها تكون أكثر إستقرارا . (يوجد توازن في العدد بين البروتونات والنوترونات)

لكي تستقر نواة يجب أن يوجد توازن بين عدد بروتوناتها ونوتروناتها .

- الأنوية التي عدد نوكليوناتها مرتفع تشع α
- الأنوية التي فيها النوترونات كثيرة بالنسبة لنظائرها المستقرة تشعّ β^{-} .
- الأنوية التي فيها البروتونات كثيرة بالنسبة لنظائرها المستقرة تشع β^{+}

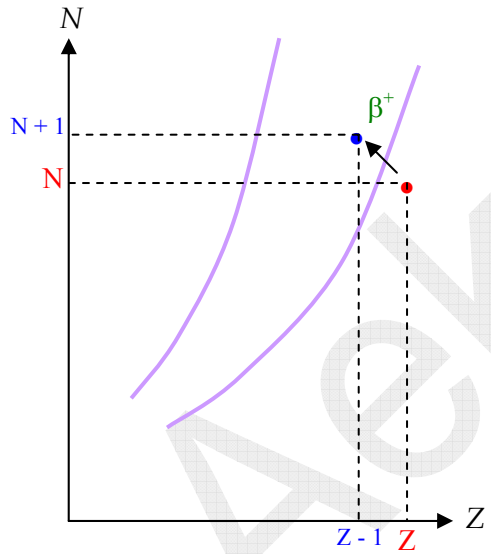


مخطط Segrè - صورة عن Bordas

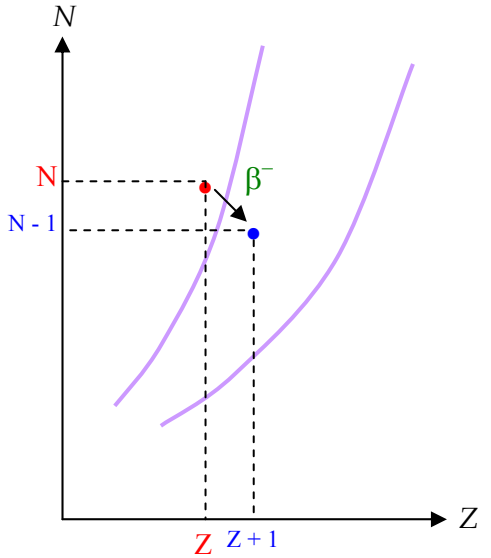


دخول الأنوية إلى منطقة الاستقرار بعد إصدارها لـ α

COURS Aek



دخول الأنوية إلى منطقة الاستقرار بعد إصدارها لـ β^+



دخول الأنوية إلى منطقة الاستقرار بعد إصدارها لـ β^-

4 – قـانون التناقص الإشعـاعي

إن تفكك الأنوية هي ظاهرة عشوائية محضة ، حيث لا يمكن التنبؤ باستمرار تفكك نواة أو توقفها عن ذلك . لهذا لا يمكن دراسة الأنوية انفراديا كما تعودنا ذلك في دراسة تطور حركة نقطة مـادية .

إذن دراسة تفكك الأنوية هي دراسة إحصائية ، معنى هذا أنها تعتمد على القيم المتوسطة ، أي ندرس عينة من الأنوية ونعمم الدراسة على كل الأنوية مجتمعة رغم أن تفكك هذه الأنوية انفراديا لم يكن متماثلا على الإطلاق .

أ) قـانون Soddy

ليكن N_0 عدد الأنوية في عيّنة مشعة في اللحظة $t = 0$. يصبح هذا العدد N في اللحظة t .

يمكن بواسطة جهاز يلتقط الإشعاعات الصادرة من تفكك الأنوية أن نتابع تطوّر تفكك هذه الأنوية .

ليكن N متوسط الأنوية في اللحظة t و ΔN التغير في عدد الأنوية في المدة الزمنية Δt . إن هذا التغير يتناسب مع :

- N : عدد الأنوية في اللحظة t
- $\lambda \Delta t$: احتمال التفكك في المجال الزمني Δt .

λ هو الثابت الإشعـاعي ، يتعلق بطبيعة النواة ولا يتعلق بالزمن .

عدد الأنوية يتناقص خلال الزمن ، وبالتالي $\frac{dN}{dt}$ تمثل سرعة التناقص ، وهذه السرعة سالبة طبعا (تذكر سرعة اختفاء المتفاعلات) .

نكتب إذن $\frac{dN}{dt} = -\lambda N$ (1)

يمكن كتابة العلاقة (1) على الشكل $\frac{dN}{N} = -\lambda\, dt$ (2)

إن الدالة التي نشتقها ونجد $\frac{f'(x)}{f(x)}$ هي الدالة $\ln f(x) + C$ ، حيث C : عدد حقيقي .

إذن العلاقة (2) تصبح على الشكل : $\ln N = -\lambda t + C$ (3)

تحديد الثابت C :

نعلم أن في اللحظة $t = 0$ يكون عدد الأنوية N_0 ، وهو عددها قبل بدء التفكك . بالتعويض في العلاقة (3) نجد :

GUEZOURI Aek

وبالتالي $C = ln N_0$

نعوّض C في العلاقة (3) : $ln N - ln N_0 = -\lambda t$ ، أو $ln \frac{N}{N_0} = -\lambda t$ (4)

إذا كان $ln x = a$ ، فإن $x = e^a$ $x = e^a$ ، وبالتالي نكتب العلاقة (4) $\frac{N}{N_0} = e^{-\lambda t}$ ، ومنه العلاقة النهائية :

$$N = N_0 e^{-\lambda t}$$

وحدة قيـاس λ : بما أن N و N_0 من نفس الجنس (عدد أنوية) إذن $e^{-\lambda t}$ مجرّد من الوحدة ، يعني λt ليس له وحدة ، إذن يجب أن تكون وحدة λ هي مقلوب الثانية (s^{-1}) .

ب) زمن نصف العمر (الدور) $t_{1/2}$

هو الزمن اللازم لكي يتغيّر عدد الأنوية من N_0 إلى $\frac{N_0}{2}$.

بالتعويض في العلاقة (2) نكتب : $\frac{N_0}{2} = N_0 e^{-\lambda t}$ ، ومنه : $\frac{1}{2} = e^{-\lambda t}$ ، وبإدخال اللوغاريتم على طرفي المعادلة :

$-ln 2 = -\lambda t$ ، ومنه العلاقة :

$$t_{1/2} = \frac{ln 2}{\lambda}$$

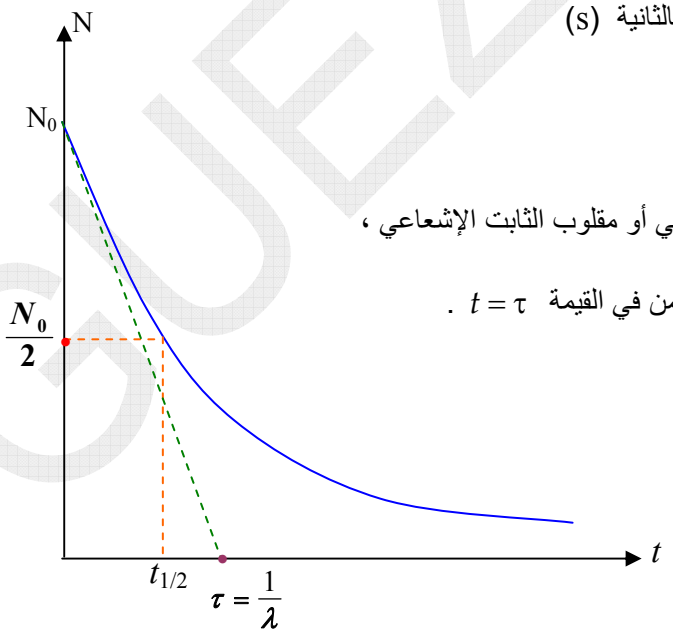
ولدينا $ln 2 = 0,69$

زمن نصف العمر يميز فقط النواة ويقاس بالثانية . ونعبّر عنه كذلك بالساعات والأيام والشهور والسنوات .

^{210}Po : 138 يوم ، ^{210}Bi : 5 أيام ، ^{232}Th : حوالي 14 مليـار سنة .

جـ) الثابت الزمني τ

هو مقلوب الثابت الاشعـاعي ، $\tau = \frac{1}{\lambda}$ ويُقاس بالثانية (s)



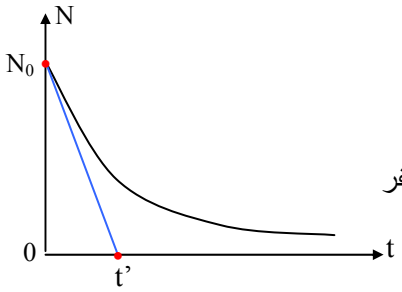
استنتـاج $t_{1/2}$ و τ و λ من البيان $N = f(t)$:

زمن نصف العمر هو فاصلة الترتيب $\frac{N_0}{2}$ ، أما بالنسبة للثابت الزمني أو مقلوب الثابت الإشعاعي ،

نرسم مماس البيان في النقطة $(0 , N_0)$ ، فيقطع هذا المماس محور الزمن في القيمة $t = \tau$.

GUEZOURI AEK

البرهان الرياضي لتقاطع المماس عند $t=0$ مع محور الزمن في $t'=\frac{1}{\tau}$:



ميل المماس سالب ، وليكن a ، حيث $a=-\frac{N_0}{t'}$ (1)

نعلم أن ميل المماس عند $t=0$ هو كذلك مشتق الدالة $N=f(t)$ وتعويض t بالقيمة صفر لأن فاصلة التماس هي $t=0$

المشتق هو $a=\frac{dN}{dt}=-N_0\times\lambda$ (2)

نساوي بين العلاقتين (1) و (2) : $-\frac{N_0}{t'}=-N_0\times\lambda$ ، وبالتالي $t'=\frac{1}{\lambda}$ ، وهو المطلوب .

تنبيه : ثابت الزمن دائما أكبر من زمن نصف العمر :

ولدينا $\tau=\frac{1}{\lambda}$ ، وبالتالي : $\lambda=\frac{0,69}{t_{1/2}}$ ، $\tau=\frac{1}{0,69}\times t_{1/2}$ $\boxed{\tau=1,45\times t_{1/2}}$

5 – النشاط A

يمثل النشاط عدد التفككات في الثانية ، وهو عدد موجب (لأن ΔN سالب) . $A=-\frac{\Delta N}{\Delta t}$ (3)

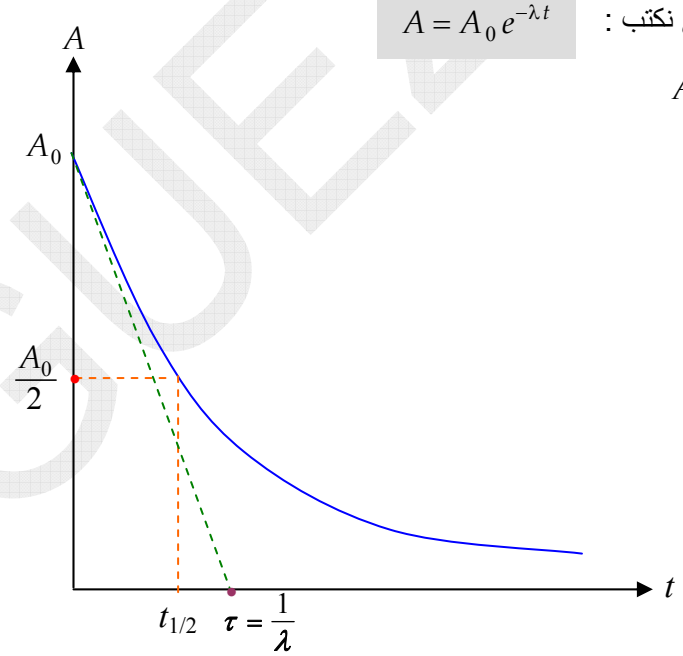
ويقاس بـ *Becquerel* (Bq) . توجد وحدة أخرى هي Curie (Ci) غير مستعملة في البرنامج . $1\ \text{Ci}=3,7\times10^{10}\ \text{Bq}$

يُقاس النشاط الإشعـاعي بواسطة مقياي يسمّى مقياس جيجر (*Geiger*) ، حيث لما نقرّب هذا الجهاز من عينة مشعّة تحدث الاشعاعات المنبعثة منها أصواتا داخل الجهاز ، فيعتمد عدّ هذه الصوات في تحديد نشاط العيّنة .

نعوّض في العلاقة (3) ΔN بعبارتها : $A=\frac{\lambda N\Delta t}{\Delta t}=\lambda N=\lambda N_0 e^{-\lambda t}$.

نضع $A_0=\lambda N_0$ ونسمّيه النشاط عند اللحظة $t=0$ ، وبالتالي نكتب : $\boxed{A=A_0\,e^{-\lambda t}}$

بنفس الطريقة نستنتج $t_{1/2}$ ، λ ، τ من البيان $A=f(t)$



GUEZOURI Aek

6 – تأثير الإشعاعات على المادة الحية

باستطاعة الإشعاعات ، إذا كانت معتبرة أن تؤثر على خلايا الجسم ، حيث بإمكانها أن تشرّد المـادة وتخرّب الخلايا وتحويلها إلى خلايا سرطانية ، ويزداد هذا الخطر كلما كان منبع الإشعاع أكثر نشاط ، وخاصة بالطاقة التي تحملها الإشعاعات .

7 – في المجال الطبي

يمكن استغلال طاقة النشاط الإشعاعي في تدمير الخلايا السرطانية في الجسم . يُستعمل عادة اليود 131 الذي يُشع β^- والذي يوافق زمن نصف عمر يقدّر بـ 8 أيام .

8 - في مجال التأريخ

يُستعمل النشاط الإشعاعي في تحديد عمر الكواكب والصخور والآثار (مثلا عمر مومياء) والبحيرات الجوفية ، وذلك بقيـاس النسبة بين عدد الأنوية الأب والأنوية الابن .

تقدير عمر الصخور

نجد النسبة بين عدد أنوية البوتاسيوم 40 والأرغون 40 .

بواسطة عمر الصخور نستطيع بالتقريب معرفة تاريخ آخر انفجار بركان ، كيف ذلك ؟

نعلم أن الصخور تحتوي على النوكليد المشع ^{40}K ، حيث يتفكك هذا النوكليد بمرور الزمن لإعطـاء النوكليد المستقر ^{40}Ar وذلك بواسطة التفكك التالي : $^{40}_{19}K \rightarrow {}^{40}_{18}Ar + \beta^+$ ، ونعلم أن الأرغون عبارة عن غاز أحادي الذرة .

لما ينفجر البركان وتذوب الصخور فإن غاز الأرغون ينطلق في الجو ، لكن بمجرد أن يخمد البركان وتبرد الصخور وتصبح صلبة فإن كل غاز الأرغون الناتج عن تفكك البوتاسيوم يبقى محجوزا داخل مسامات الصخور .

عندما نحلل عينة من صخرة موجودة أمام بركان قديم جدا (إذا قلت لي كيف عرفت أنه قديم ، أقول لك : لم أعرف أنه حديث) .

ننزع الشوائب من العينة ونزن كتلة البوتاسيوم 40 وحجم غاز الأرغون 40 ونقوم بالحسابات التـالية :

عدد أنوية البوتاسيوم 40 في اللحظة t : $N_K = \dfrac{m_K}{40} N_A$ ، حيث m_K هي كتلة ^{40}K و N_A هو عدد أفوقادرو .

عدد أنوية الأرغون 40 في اللحظة t : $N_{Ar} = \dfrac{V_{Ar}}{V_M} N_A$ ، حيث V_{Ar} هو حجم Ar و N_A هو عدد أفوقادرو .

عدد أنوية البوتاسيوم عند اللحظة $t = 0$: (أي تاريخ آخر انفجار للبركان) ، مع العلم أن المدة التي يبقى فيها البركان ثائرا لا نأخذها بعين الاعتبار في التأريخ ، لأن أولا هذه المدّة قصيرة وثانيا أن التأريخ تقريبي .

هذا العدد هو $N_{0,K} = N_K + N_{Ar}$ ، وبتطبيق علاقة التناقص نكتب $N_K = (N_K + N_{Ar})e^{-\lambda t}$ (1)

حيث λ هو الثابت الإشعـاعي للبوتاسيوم 40 .

ندخل اللوغاريتم النيبيري على طرفي العلاقة (1) ونحسب قيمة الزمن t . إن هذا الزمن هو عمر الصخرة التي أخذنا منها العينة ، وبذلك نستطيع إيجاد تاريخ آخر انفجار لهذا البركان (t') بالعملية التالية : $t' = 2012 - t$

GUEZOURI Aek

تحديد عمر مادة حيّة بعد موتها (مثلا عظم حيوان)

وجد علماء الآثار قطعة من عظم حيوان في مغارة قديمة وأرادوا أن يتعرّفوا على تاريخ وفاة هذا الحيوان .

العمل الذي نقوم به :

نقوم بتنقية عيّنة من العظم ونحتفظ فقط بالفحم الموجود فيها (هذه العملية كيميائية بحتة) . لتكن كتلة العيّنة النقيّة هي m .

يجب أن نعلم أن في هذه العينة يوجد النظائر ^{12}C ; ^{13}C ; ^{14}C ، حيث أن ^{12}C و ^{13}C مستقرّان أما ^{14}C فهو نظير مشعّ حيث أنه يتفكك كالتالي : $^{14}_{6}C \rightarrow {}^{14}_{7}N + \beta^{-}$.

نحسب عدد أنوية ^{12}C في العيّنة ، حيث نهمل عدد أنوية ^{13}C و ^{14}C بسبب نُدرة وجودها في العيّنة ونكتب $N_{12} = \frac{m}{12} N_A$

ونعلم أن في أنسجة الكائن الحي توجد كل نظائر الكربون السابقة الذكر ، فكلّما تناقص النظير ^{14}C من هذه الأنسجة يعوّضه الكائن عن طريق التنفس وعمليات معقّدة أخرى ، فهناك نسبة ثابتة في كل الكائنات الحيّة بين عدد أنوية ^{14}C و ^{12}C وهي :

$$\frac{N_{14}}{N_{12}} \approx 1,3 \times 10^{-12} \qquad (1)$$

بمجرّد أن يموت الكائن الحي تشرع هذه النسبة في التناقص (انقطاع التنفس) ، لأن ^{14}C يشرع في التفكك بدون أن يُعوّض ، أما النظير ^{12}C عدد أنويته لا يتغيّر لأنه مستقر إشعاعيا .

باستعمال النسبة (1) نستنتج عدد أنوية ^{14}C في العيّنة في اللحظة التي وجدنا فيها العظم ، والتي كنّا قد أهملناها أمام عدد أنوية ^{12}C عندما قمنا بحساب N_{12} ، حيث : $N_{14} = 1,3 \times 10^{-12} \times N_{12}$

كيف نحسب عدد أنوية ^{14}C التي كانت في العيّنة لحظة وفاة الحيوان ؟

نأتي بعيّنة مماثلة من عظم حديث ونقرّب منها مقياس جيجر فيعطينا قيمة نشاط ^{14}C في اللحظة $t = 0$ ، ونستنتج عدد أنوية ^{14}C بواسطة العلاقة $N_{0,14} = \frac{A_0}{\lambda}$.

والآن لكي نجد عمر العظم نطبّق علاقة التناقص الإشعاعي $N_{14} = N_{0,14}\, e^{-\lambda t}$

$\frac{N_{14}}{N_{0,14}} = e^{-\lambda t}$ ، وبإدخال اللوغاريتم النبيري على طرفي العلاقة وتعويض $\lambda = \frac{ln\,2}{t_{1/2}}$ نجد :

$$t = \frac{t_{1/2}}{ln\,2} \times ln\,\frac{N_{0,14}}{N_{14}}$$

حيث $t_{1/2}$ هو زمن نصف عمر ^{14}C و t هو عمر العظم .

ملاحظة : يمكن أن نحسب عمر العظم إذا كانت لدينا قيمتا النشاط الابتدائي (A_0) والنشاط لحظة وجود العظم (A) وذلك بالعلاقة :

$$t = \frac{t_{1/2}}{ln\,2} \times ln\,\frac{A_0}{A}$$

تحديد عمر بحيرة جوفية

أثناء التنقيب عن البترول صادف المهندسون بحيرة مائية تحت سطح الأرض ، فأراد علماء الفيزياء معرفة عمر هذه البحيرة ، أي الزمن الفاصل بين تشكل البحيرة إلى أن عثر عليها مهندسوا البترول (طبعا التاريخ تقريبي) .

نعلم أن الماء يحتوي على الكلور ، ومن بين نظائر الكلور المشعة هو $^{36}_{17}Cl$ ، حيث يتفكك عادة حسب المعادلة $^{36}_{17}Cl \rightarrow ^{36}_{18}Ar + \beta^-$ حيث أن الماء السطحي الموجود بجوار البحيرة (ماء الآبار مثلا) يحتوي على نسبة ثابتة من $^{36}_{17}Cl$ ،لأن هذا النوكليد يتجدد بفعل تلامسه الدائم مع الجو . ولكن بمجرد أن يصبح الماء محجوزا في البحيرة فإن $^{36}_{17}Cl$ لا يتجدّد لأنه لا يلامس الجو .

العمل الذي نقوم به :

نأخذ عيّنة من ماء البحيرة ونكشف بواسطة مقياس جيجر عن نشاط $^{36}_{17}Cl$ فيها ، وليكن هذا النشاط هو A .

نأخذ عيّنة مماثلة من ماء سطحي بجوار البحيرة ونقوم بقياس نشاط $^{36}_{17}Cl$ فيها . إن هذا النشاط هو النشاط الابتدائي لعيّنة ماء البحيرة .

ليكن $t_{1/2}$ هوزمن نصف عمر النوكليد $^{36}_{17}Cl$.

نجد عمر البحيرة من العلاقة :

$$t = \frac{t_{1/2}}{ln2} \times ln\frac{A_0}{A}$$

GUEZOURI AEK

الكتاب الأول	التطورات الـرتـيبة
الوحدة 02	التحولات النووية
GUEZOURI Aek – lycée Maraval	الدرس الثاني

ما يجب أن أعرف حتى أقول : إني استوعبت هذا الدرس

- يجب أن أعرف أنه يمكن تغيير تكوين نواة بواسطة قذفها بنيوترون .
- يجب أن أستوعب أن الكتلة تصاحبها طاقة تسمى طاقة الكتلة .
- يجب أن أعرف أن كتلة مكونات النواة وهي منفصلة في حالة الراحة أكبر من كتلتها وهي متماسكة في النواة .
- يجب أن أعرف سبب تماسك النواة رغم احتوائها على جسيمات متماثلة الشحنة (البروتونات) .
- يجب أن أعرف العلاقة التي تُعطي طاقة تماسك النواة E_l .
- يجب أن أتمكن من مقارنة استقرار الأنوية بواسطة طاقة التماسك لكل نوكليون $\frac{E_l}{A}$
- يجب أن أتمكن من قراءة منحنى أستون (Aston)
- يجب أن أفهم سبب قابلية الأنوية للانشطار وقابليتها للاندماج .
- يجب أن أعرف أن في تفاعل نووي يمكن التقاط الطاقة بفعل اختلاف الكتلة قبل وبعد التفاعل .

ملخص الدرس

التحوّل النووي : هوتحوّل يتم على مستوى الأنوية ، بحيث تنحفظ الأعداد الكتلية للعناصر وأرقامها الذرية .

$$ {}^{A_1}_{Z_1}X_1 + {}^{A_2}_{Z_2}X_2 \rightarrow {}^{A_3}_{Z_3}X_3 + {}^{A_4}_{Z_4}X_4 \quad \text{مع} \quad \begin{matrix} A_1 + A_2 = A_3 + A_4 \\ Z_1 + Z_2 = Z_3 + Z_4 \end{matrix} $$

طاقة الكتلة E : هي الطاقة التي تصاحب الكتلة ، وتُعطى بعلاقة أنشتاين $E = m\,c^2$ ، حيث m : كتلة الجسم (kg) ، c : سرعة الضوء في الفراغ .

E : طاقة الكتلة (Joule) ، $c \approx 3 \times 10^8$ m/s .

$1\ eV = 1{,}602 \times 10^{-19}$ J (الإلكترون – فولط)

$1\ MeV = 10^6\ eV = 1{,}602 \times 10^{-13}$ J (ميغا إلكترون – فولط)

النقص الكتلي Δm : هو الفرق بين كتلة النوكليونات منفصلة في حالة الراحة وكتلة النواة .

$$\Delta m = Z \times m_p + (A - Z)\, m_n - m_X$$

حيث : m_p : كتلة البروتون ، m_n : كتلة النوترون ، m_X : كتلة النواة X

طـاقة ارتباط نواة E_l : هي النقص في الكتلة المتحوّل إلى طـاقة $E_l = \Delta m\, c^2$

طاقة التماسك لكل نوكليون : نعتبر طاقة تماسك النواة موزّعة على كل النوكليونات ، فنعبّر عن طاقة التماسك لكل نوكليون بـ $\frac{E_l}{A}$ ،

حيث A : العدد الكتلي .

كلما كانت هذه الطاقة أكبر كلما كانت النواة أكثر استقرار .

GUEZOURI Aek

منحنى أستون (Aston) : يمثل هذا المنحني تغيرات $-\frac{E_l}{A}$ بدلالة A .

الإندماج النووي : هو تفاعل يحدث فيه إتحاد نواتين لتشكيل نواة أثقل منهما ، وتكون طاقة التماسك لكل نوكليون فيها أكبر مما في النواتين المندمجتين .

الإنشطار النووي : هو تفاعل يحدث فيه انقسام نواة ثقيلة إلى نواتين أخف منها ، وطاقة التماسك لكل نوكليون في كل واحدة أكبر مما في النواة المنشطرة .

محتوى الدرس

1 – التحوّل النووي المفتعل :

على عكس التحوّل النووي الطبيعي الذي يحدث تلقائيا ، التحوّل النووي المفتعل يمكن القيام به في المفاعلات النووية .

أول تحوّل مفتعل تحقق في 1919 عندما قذف روذرفورد ذرات الآزوت بواسطة الجسيمات α :

$$^{14}_{7}N + {}^{4}_{2}H_e \rightarrow {}^{17}_{8}O + {}^{1}_{1}p$$

يمكن لتحوّل مفتعل أن يُتبع بتحوّلات تلقائية ، مثل قذف نواة اليورانيوم 238 بواسطة نيترون : $^{238}_{92}U + {}^{1}_{0}n \rightarrow {}^{239}_{92}U$

يُتبع هذا التحوّل بتحوّلات تلقائية منهـا :

$$^{239}_{92}U \rightarrow {}^{239}_{93}Np + {}^{0}_{-1}e$$

$$^{239}_{93}Np \rightarrow {}^{239}_{94}Pu + {}^{0}_{-1}e$$

- كل نواة مصطنعة هي نواة مشعة حسب النمط α أو β^- أو β^+
- سواء كان التحوّل النووي طبيعيا أو مفتعلا فإن الأعداد الكتلية والأرقام الذرية تكون محفوظة :
$A_1 + A_2 = A_3 + A_4$
$Z_1 + Z_2 = Z_3 + Z_4$

2 – طـاقة الكتلة :

الدليل على وجود جسم هو امتلاكه كتلة . هذه الكتلة تُضفي على المـادة طـاقة تسمى طـاقة الكتلة ، وهي طـاقة الوجود .

هذا ما بيّنه العـالم الفيزيائي والفيلسوف أنشتـاين في العلاقة الرياضية : $E = m\,c^2$

m : كتلة الجسم (kg)

c : سرعة الضوء في الفراغ ($c \approx 3 \times 10^8$ m/s)

E : طـاقة الكتلة (Joule)

نستعمل في هذا المجال وحدتين أخريين للتعبير عن الطاقة هما :

- الإلكترون فولط (eV) : $1\ eV = 1{,}602 \times 10^{-19}\ J$
- الميغا إلكترون فولط (MeV) : $1\ MeV = 10^6\ eV = 1{,}602 \times 10^{-13}\ J$

للمزيد : منشأ الوحدة إلكترون فولط :

الطاقة الكهربائية الناتجة في ناقل كهربائي خلال مدّة زمنية Δt هي : $E = U\,I\,\Delta t$ (1)

وكمية الكهرباء المارة في الناقل خلال هذه المدة هي : $Q = I\,\Delta t$ (2)

من (1) و (2) نستنتج : $E = U\,Q$ (3)

لو استعملنا في العلاقة (3) U بالفولط و Q بالكولون لكانت E بالجول

$1,602 \times 10^{-19}\ C \times 1\ V = 1\ eV$ ، ومنه : $1\ eV = 1,602 \times 10^{-19}\ J$

مثال : ما هي الطاقة المرافقة لكتلة الإلكترون ؟

كتلة الإلكترون هي $m_e = 9,11 \times 10^{-31}\ kg$

$E = m\,c^2 = 9,11 \times 10^{-31} \times (3 \times 10^8)^2 = 82 \times 10^{-15}\ J = 0,51\ MeV$

3 - الوحدة الموحدة للكتلة :

ما دمنا نتعامل مع كتل صغيرة في هذا المجال ، نختار وحدة لقياس الكتل نسميها (u.m.a) : unité de masse atomique

أو اختصارا (u) بحيث : $1\ u = 1,66055 \times 10^{-27}\ kg$.

تعريف : وحدة الكتل الذرية (u) هي $\frac{1}{12}$ من كتلة نواة الكربون ^{12}C .

مثلا : كتلة البروتون $m_p = 1,6727 \times 10^{-27}\ kg$ ، وبالتالي : $m_p = \frac{1,6727}{1,66055} = 1,0073\,u$

4 - النقص الكتلي :

لو أخذنا كمثال نواة الصوديوم $^{22}_{11}Na$ ، فهي تحتوي في نواتها على 11 بروتون و 11 نوترون .

بيّنت التجربة أن كتلة 11 بروتون + كتلة 11 نوترون أكبر من كتلة النواة ، وهذا ينطبق على باقي الأنوية الأخرى .

$$Z\,m_p + (A - Z)\,m_n - m_X > 0$$

m_p : كتلة البروتون

m_n : كتلة النوترون

m_X : كتلة النواة

هذا مثال تقريبي لكي نفهم أين يذهب هذا الفرق في الكتلة :

لدينا مجموعة من الأشخاص طرق معيشتهم تختلف في كثير من النقط . اقتضت الضرورة أن يسافروا في بعثة بحيث يتحتم عليهم أن يشتركوا في إعاشتهم . إن وجودهم في هذه الحالة يحتم على كل واحد أن يتنازل عن قليل من عاداته التي لا يحتملها الآخرون حتى يمكن له أن يتعايش في الجماعة .

أين ذهبت كل هذه التنازلات ؟ لقد تحوّلت إلى رابط يمسك أفراد هذه الجماعة إلى بعضهم البعض .

عندما يعودون من سفرهم ، لو عاد كل واحد إلى طريقة تفكيره الأولى ، بدون شك ستتفرق الجماعة .

هذا ما يحدث عندما نجمع النوكليونات في النواة ، تنقص الكتلة لتتحول إلى طاقة تجعل المكونات متماسكة مع بعضها .

الطاقة الناتجة هي : $E = \Delta m\,c^2$ (طبعا ما هذا إلا شرح سطحي يوافق مستوى السنة الثالثة ثانوي)

5 - طاقة تماسك النواة :

هي الطاقة المنبعثة من كتل النوكليونات عند تماسكها وهي التي تضمن تماسك النواة . وبتعريف آخر هي الطاقة التي يوفرها الوسط الخارجي لنفصل النوكليونات عن بعضها وهي متماسكة في النواة . تعطى هذه الطاقة بالعبارة :

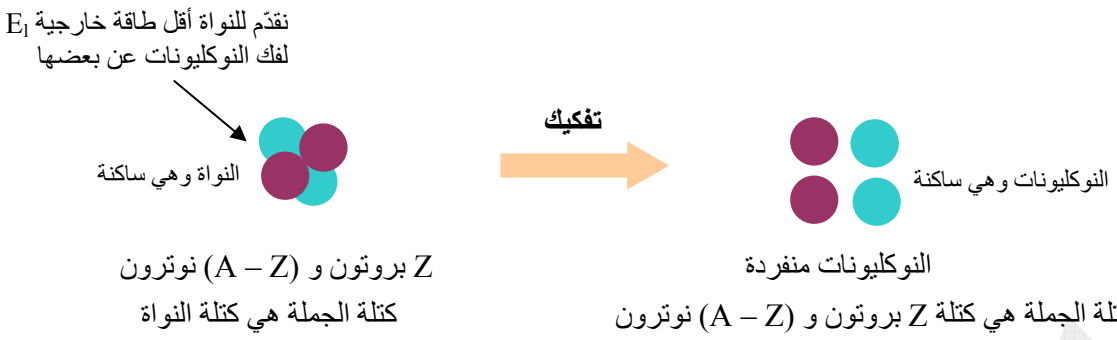
$$E_l = (\,Z\,m_p + (A - Z)\,m_n - m_X)\,c^2$$

m_p : كتلة البروتون

m_n : كتلة النوترون

m_X : كتلة النواة

c : سرعة الضوء في الفراغ (ثابت أنشتاين)



تزداد الكتلة بـ Δm ، فتزداد طاقة الجملة بـ $E = \Delta m\, c^2$

والعكس هو عندما تتشكل النواة ابتداء من النوكليونات الحرة ، فإن الوسط الخارجي يُقدّم الطاقة $E = |\Delta m| c^2$ ، لأن $\Delta m < 0$.

مثال : تُعطى كتلة البروتون $m_p = 1,6727 \times 10^{-27}\, kg$ و كتلة النوترون $m_n = 1,6750 \times 10^{-27}\, kg$ وكتلة نواة الهيدروجين الثقيل ^2_1H : $m = 3,3435 \times 10^{-27}\, kg$. احسب طاقة تماسك نواة هذا النظير .

تحتوي النواة على بروتون واحد ونوترون واحد ومنه : $E_l = \left(m_p + m_n - m_X\right) c^2 = 37,8 \times 10^{-14}\, J = 2,36\, MeV$

6 – طـاقة التماسك لكل نوكليون :

نعتبر الآن الطـاقة التي يمكن بذلها لفك نوكليون واحد من النواة ، وهذه الطـاقة هي $\frac{E_l}{A}$ ، مع اعتبار أن الطاقة E_l موزعة على كل النوكليونات في النواة .

كلما كانت طاقة التماسك لكل نوكليون في النواة أكبر كلما كانت النواة أكثر استقرار .

لو نظرنا إلى القائمة في الجدول نلاحظ على سبيل المثال طاقة تماسك نواة اليورانيوم أكبر من طاقة تماسك نواة الحديد ، رغم أن نواة الحديد أكثر استقرار من نواة اليورانيوم لأن طاقة التماسك لكل نوكليون في نواة الحديد أكبر من طاقة التماسك لكل نوكليون في نواة اليورانيوم .

النواة	^1_1H	^2_1H	^3_1H	^3_2He	^4_2He	^6_3Li	^7_3Li	$^{56}_{26}Fe$	$^{238}_{92}U$
E_l (MeV)	0	2,30	8,49	6,66	28,28	32,10	38,85	492,24	1801,66
$\frac{E_l}{A}$ (MeV)	0	1,15	2,83	2,22	7,07	5,35	5,55	8,79	7,57

ملاحظة : نلاحظ في الجدول أن نواة الهيليوم ^4_2He هي أصغر نواة ذات استقرار كبير جدا ، وهذا ما يفسر إنبعات هذه الأنوية في نمط الإشعاع α ، ولا تنبعث أنوية مثل ^3_2He أو ^6_3Li .

إليك هذا المثال : عائلة أحمد دخلها الشهري 8 ملايين سنتيم أما عائلة خالد دخلها الشهري 4 ملايين سنتيم شهريا . يبدو لك لأول وهلة أن عائلة أحمد ميسورة الحال أكثر من عائلة خـالد . لكن كيف سيكون رد فعلك لو قلت لك أن عدد أفراد عائلة أحمد هو 11 فردا ، أما عدد أفراد عائلة خالد 3 أفراد ... طبعا ستغيّر رأيك لأن نصيب كل فرد في عائلة خالد يصبح أكبر من نصيب الفرد في عائلة أحمد ، وهذا ما يجعل عائلة خالد أكثر استقرارا .

CHEZ OURIACK

7 – منحنى أستون (Aston)

نستعمل عادة نظير قيمة طاقة التماسك لكل نوكليون ، أي $-\frac{E_l}{A}$

والتي تمثل الطـاقة اللازمة لنزع نوكليون من النواة .

الأنوية المستقرة هي الأنوية التي طاقة تماسكها لكل نوكليون حوالي 8 MeV (موجودة حسابيا)

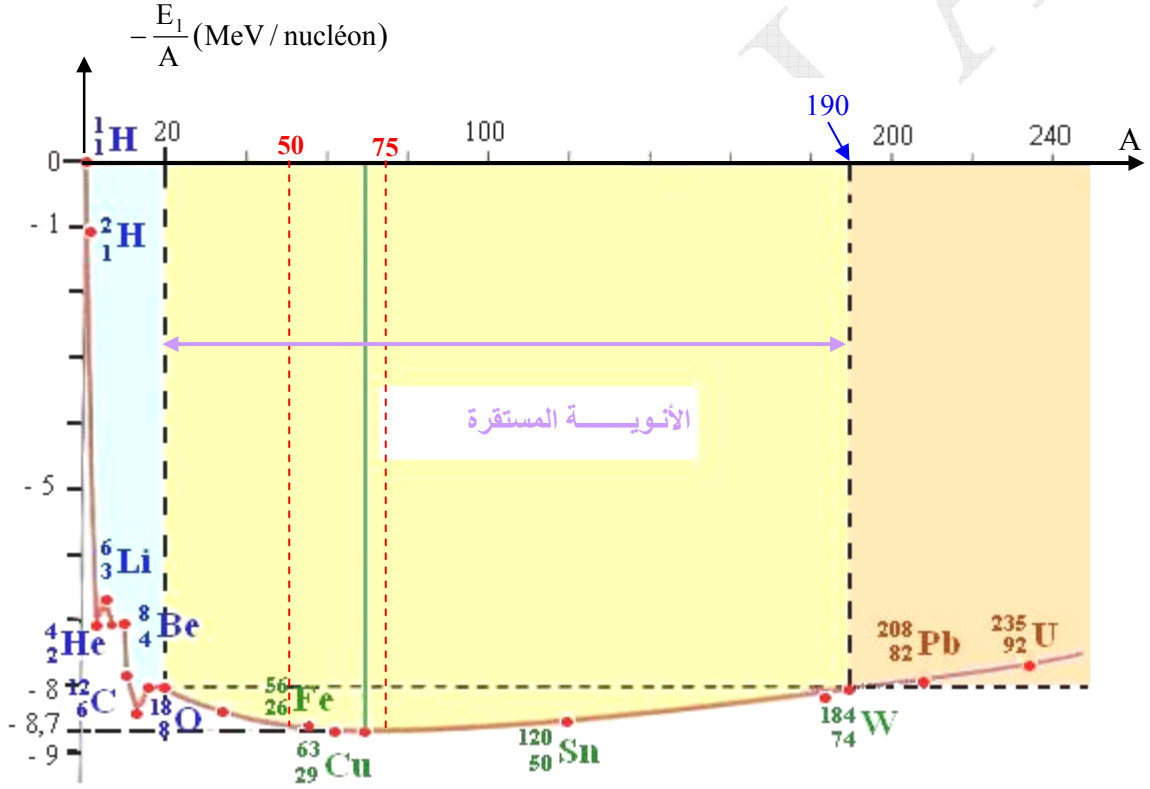
منحني أستون يدرس تغيرات هذه الطاقة بدلالة العدد الكتلي A .

$50 < A < 75$: نلاحظ على منحني أستون نهاية صغرى توافق طاقة ارتباط لكل نوكليون قدرها 8,7 MeV

الأنوية المحصورة في هذا المجال تملك طاقة تماسك لكل نوكليون قيمتها المتوسطة حوالي 8,7 MeV . هذه الأنوية هي الأكثر استقرار من بينها النحاس 63 والحديد 56 .

$A > 100$: البيان يتصاعد ببطء عندما تزداد قيم A ، هذا المجال يوافق الأنوية الثقيلة ، وهي أنوية قليلة الاستقرار ($\frac{E_l}{A} < 8$ MeV)

$1 < A < 20$: الأنوية في هذا المجال غير مستقرة (أنوية خفيفة) لأن $\frac{E_l}{A} < 8$ MeV .



منحنى أستون

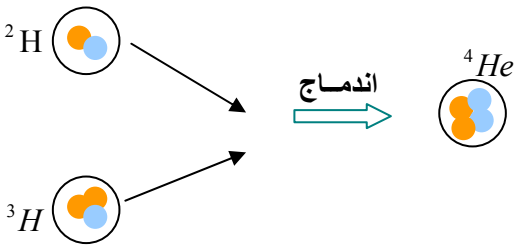
ملاحظة

توجد على منحني أستـون فقط الأنوية الطبيعية (الأنوية الموجودة في الطبيعة) ، وتوجد أنوية بجوار منحني أستون فوقه وأسفله ، حيث أن هذه الأنوية الأخيرة كلها اصطناعية .

8 – الاندماج النووي :

يمكن لنواتين خفيفتين في تصادم أن تندمجا مكونة نواة واحدة لها طاقة ارتباط لكل نوكليون أكبر مما في النواتين المندمجتين

مثال :



$$^2_1H + ^3_1H \rightarrow ^4_2He + ^1_0n$$

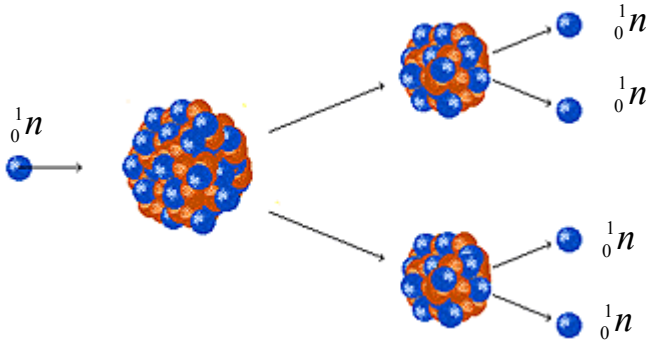
الطاقة المتحررة في هذا التفاعل هي حوالي 17 MeV

طاقة التماسك لكل نوكليون في النواة الناتجة أكبر من طاقة التماسك لكل نوكليون في كل من النواتين المندمجتين (انظر الجدول أعلاه)

9 – الانشطار النووي :

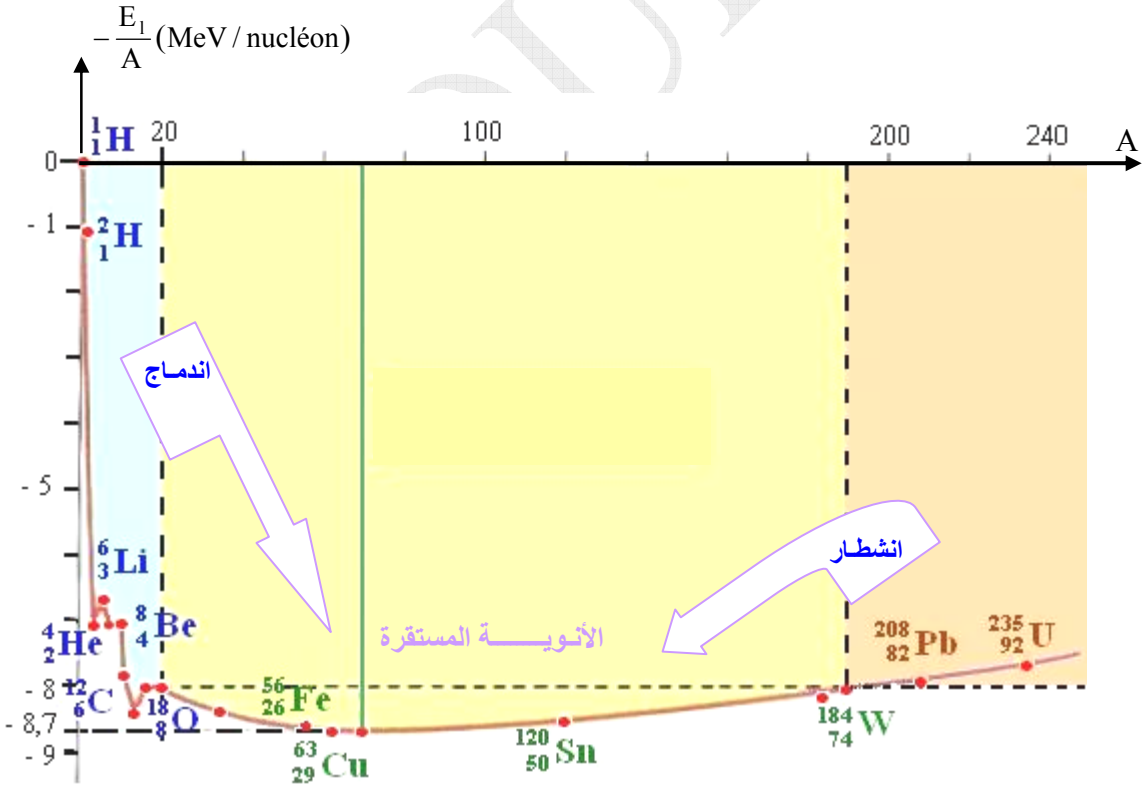
تُستعمل النيوترونات لقذف أنوية ثقيلة لحصول على أنوية (شظايا) أخف من النواة المنشطرة . سبب اختيار النوترون في هذه العملية هو أن هذا الجسيم معتدل كهربائيا فلا يتنافر مع الأنوية .

الأنوية الناتجة عن الانشطار تكون أكثر استقرار من النواة المنشطرة .



مثال :

$$^{235}_{92}U + ^1_0n \rightarrow ^{94}_{38}Sr + ^{140}_{54}Xe + 2^1_0n$$



الأنوية غير المستقرة يمكن أن تتحول بطريقتين :

- الأنوية الثقيلة $A > 190$: يمكنها أن تنشطر إلى نواتين خفيفتين نسبيا تنتميان لمجال الإستقرار .
- بعض الأنوية الخفيفة (مثل ^1_1H ، ^2_1H ، ^3_1H) : يمكنها أن تندمج لإعطاء نواة قريبة من مجال الإستقرار .

10 – الطاقة المحرّرة في تحوّل نووي

ليكن التحوّل النووي التالي : $^{A_1}_{Z_1}X_1 + {}^{A_2}_{Z_2}X_2 \rightarrow {}^{A_3}_{Z_3}X_3 + {}^{A_4}_{Z_4}X_4$ ، بحيث يمكن أن تكون X أنوية أو جسيمات ، ويمكن أن تكون هذه الجسيمات وهذه الأنوية في حالة الراحة أم تتحرك ، فإن :

$m_1c^2 + E_{c1} + m_2c^2 + E_{c2} = m_3c^2 + E_{c3} + m_4c^2 + E_{c4}$ ، نضع طاقات الكتلة في طرف والطاقات الحركية في الطرف الآخر : $\left[(m_1+m_2)-(m_3+m_4)\right]c^2 = (E_{c3}+E_{c4})-(E_{c1}+E_{c2})$

الرمز Δ (Delta) يمثّل القيمة النهائية ناقص القيمة الابتدائية ، وبذلك يكون $\left[(m_1+m_2)-(m_3+m_4)\right] = -\Delta m$

أما $(E_{c3}+E_{c4})-(E_{c1}+E_{c2}) = \Delta E_c$

وبالتالي : $\Delta m\, c^2 = -\Delta E_c$ (1)

- إذا كان $\Delta m > 0$ ، أي كتلة النواتج أكبر من كتلة المتفاعلات ، فهذا يؤدّي إلى أن $\Delta E_c < 0$ ، أي أن في هذا التحوّل النووي تحولت الطاقة الحركية إلى طاقة كتلة .
- إذا كان $\Delta m < 0$ ، أي كتلة النواتج أصغر من كتلة المتفاعلات ، فهذا يؤدّي إلى أن $\Delta E_c > 0$ ، أي أن في هذا التحوّل النووي تحولت الكتلة إلى طاقة حركية .

الطاقة المحررة في تحوّل نووي هي $\mathbf{E_{lib} = (m_i - m_f)\, c^2}$

m_i : الكتلة الإبتدائية (مجموع كتل المتفاعلات)

m_f : الكتلة النهائية (مجموع كتل النواتج)

c سرعة الضوء في الفراغ (ثابت أنشتاين)

E_{lib} : الطاقة المحررة

ملاحظة :

ما هي الطاقة الناتجة عن تحوّل 1 u ؟ أي ما هي طاقة الكتلة الموافقة لكتلة قيمتها $m = 1\ u = 1{,}66055 \times 10^{-27}\ kg$ ؟

الجواب :

$$E = m c^2 = 1{,}66055\times10^{-27}\times\left(2{,}9977\times10^{8}\right)^2 = 14{,}9220\times10^{-11} J$$

نحوّل هذه الطاقة إلى الميغاإلكترون فولط (MeV) : $E = \dfrac{14{,}922\times10^{-11}}{1{,}602\times10^{-13}} \approx 931{,}5\, MeV$

إذا عوّضنا في علاقة أنشتاين الكتلة m بـ 1 u ، وعوّضنا الطاقة E بـ 931,5 MeV ، ولم نعوّض c . نكتب :

$$1u = 931{,}5\, MeV\ /c^2$$

وجدنا وحدة جديدة للكتلة ، هي MeV/c^2 .

عندما نريد حساب طاقة تماسك نواة أو الطاقة المحرّرة في تحوّل نووي ، وتكون لدينا الكتل مقدّرة بـ u .

مثلا $\Delta m = 1{,}3\ u$. نكتب العلاقة $E = \Delta m\, c^2$.

ولدينا $1{,}3u = 1{,}3\times931{,}5\, Mev\ /c^2$ ، إذن $E = 1{,}3\times931{,}5\dfrac{MeV}{c^2}\times c^2 = 1{,}3\times931{,}5\, MeV$.

وبالتالي إذا أردنا حساب الطاقة مقدرة مباشرة بـ MeV نضرب الكتلة مقدّرة بـ *u* في العدد الثابت 931,5

أما إذا أردنا حسابها مباشرة بـ Joule نضرب الكتلة مقدّرة بالـ kg في مربع سرعة الضوء في الفراغ مقدرة بـ m/s .

مثال 1

احسب الطاقة المحرّرة في التفاعل التالي : $^{235}_{92}U + ^{1}_{0}n \rightarrow ^{149}_{58}Ce + ^{84}_{34}Se + 3\,^{1}_{0}n$

المعطيات : $m_n = 1{,}009\ u$ ، $m_U = 235{,}044\ u$ ، $m_{Se} = 83{,}918\ u$ ، $m_{Ce} = 148{,}928\ u$

الحل : $E_{lib} = (m_i - m_f)\,c^2$ (2)

$m_f = (m_{Ce} + m_{Se} + 3\,m_n) = 148{,}928 + 83{,}918 + 3 \times 1{,}009 = 235{,}873\ u$

$m_i = (m_U + m_n) = 235{,}044 + 1{,}009 = 236{,}053\ u$

$m_i - m_f = 236{,}053 - 235{,}873 = 0{,}18\ u$

بالتعويض في العلاقة (2) : $E_{lib} = 0{,}18 \times 931{,}5 = 167{,}7\ MeV$

مثال 2

احسب الطـاقة المتحررة في التفاعل التلقائي التالي : $^{226}_{88}Ra \rightarrow ^{222}_{86}Rn + ^{4}_{2}He$

المعطيات : $m_{He} = 4{,}001\ u$ ، $m_{Rn} = 221{,}970\ u$ ، $m_{Ra} = 225{,}977\ u$

الحل : $E_{lib} = (m_i - m_f)\,c^2$

$m_f = (m_{Rn} + m_{He}) = 221{,}970 + 4{,}001 = 225{,}971\ u$

$m_i = m_{Ra} = 225{,}977\ u$

$m_i - m_f = 225{,}977 - 225{,}971 = 6 \times 10^{-3}\ u$

بالتعويض في علاقة أنشتاين : $E_{lib} = 6 \times 10^{-3} \times 931{,}5 = 5{,}6\ MeV$

التعبير عن E_{lib} بواسطة طاقات التماسك E_l

نستعمل هذا المثال لإيجاد العلاقة بين E_{lib} و E_l $^{235}_{92}U + ^{1}_{0}n \rightarrow ^{149}_{58}Ce + ^{84}_{34}Se + 3\,^{1}_{0}n$

$E_{lib} = (m_U - m_{Ce} - m_{Se} - 2\,m_n)\,c^2$ (3)

طاقة تماسك نواة Ce هي : $E_l = (58\,m_p + 91\,m_n - m_{Ce})\,c^2$ ، ومنه : $m_{Ce} = 58m_p + 91m_n - \frac{E_{l\,Ce}}{c^2}$

بنفس الطريقة : $m_{Se} = 34m_p + 50m_n - \frac{E_{l\,Se}}{c^2}$

$m_U = 92m_p + 143m_n - \frac{E_{l\,U}}{c^2}$

بتعويض هذه الكتل في العلاقة (3) نجد : $E_{lib} = E_{l\,Ce} + E_{l\,Se} - E_{l\,U}$

أي : $\boxed{E_{lib} = E_{l\,f} - E_{l\,i}}$

ملاحظة : هذه العلاقة لا تُطبّق إذا كان التحول يحتوي على الجسيمات β

11 ـ القوى الأربعة في الطبيعة :

1 – قوة التجاذب المـادي : هي القوة التي تضمن بقاء الكواكب في مداراتها وتشد الأجسام للأرض .

2 – القوة الكهرومغناطيسية : هي القوة التي تشد الإلكترون إلى جوار النواة ، وهي المسؤولة عن الخصائص الكيميائية والفيزيائية للمادة .

3 – القوة النووية الشديدة : هي القوة التي تمسك مكونات النواة .

4 – القوة النووية الضعيفة : هي القوة التي تسبب تفكيك النواة (الأنوية المشعّة) .

GUEZOURI Aek

الجزء الأول

التمرين 01

يُعطى نصف القطر التقريبي لأي نواة بالعلاقة $R = r_0 \sqrt[3]{A}$ ، حيث r_0 هو ثابت بالنسبة لكل الأنوية وقيمته $r_0 = 1,3\ fm$

نصف قطر نواة النحـاس $R = 1,3\sqrt[3]{64} = 5,2\ fm = 5,2 \times 10^{-15}\ m$

إذا كان نصف قطر نواة هو $3,7 \times 10^{-15}$ m فإن قيمة العدد الكتلي هي $A = \left(\frac{R}{r_0}\right)^3 = \left(\frac{3,7}{1,3}\right)^3 = 23$

التمرين 02

• **وصف التجربة :**

وُضعت في التجربة داخل جفنة محصّنة مادة مشعة تُصدر الجسيمات α ، ثم وُجّهت نحو ورقة ذهب رقيقة جدا سمكها حوالي $0,6\ \mu m$ ووُضع وراء ورقة الذهب شاشة مطلية بكبريت التوتياء ZnS ، بحيث إذا سقطت عليها الجسيمات α تبْرُق .

الملاحظة : جزء كبير من الجسيمات α تعبر ورقة الذهب وتسقط على الشاشة أفقيا وجزء صغير (حوالي 0,01%) تنحرف عن مسارها عند ملاقاة ورقة الذهب .

استعمل روذرفورد مادة الذهب ، لأن بواسطة هذا المعدن يمكن صناعة صفائح رقيقة جدا على غرار باقي المعادن الأخرى . أما سبب وضع صفيحة رقيقة جدا هو حتى لا نترك التعقيب على نتيجة التجربة بفعل سمك الصفيحة .

• **النتيجة** : المادة فارغة تقريبا ، والذرة تحتوي على نواة موجبة .

• قيمة قطر نواة الذهب $D = 2\ R$ ، ولدينا : $R = 1,3\sqrt[3]{197} = 1,3 \times 5,82 = 7,56\ fm$ مع العلم أن ^{197}Au

ومنه قطر نواة الذهب هو $D = 2 \times 7,56 = 15,12\ fm$

لحساب نصف قطر ذرة الذهب ، نحسب أولا حجم الذرة والتي نعتبرها كرة نصف قطرها R' ، حيث $V = \frac{4}{3}\pi R'^3$ (1)

لدينا الكتلة الحجمية للذهب $\rho = 19,3\ g/cm^3$ ، ولدينا $V = \frac{m}{\rho} = \frac{197 \times 1,67 \times 10^{-24}}{19,3} = 1,7 \times 10^{-23}\ cm^3$

باستخراج R من العلاقة (1) والتعويض نجد $R' = \sqrt[3]{\left(\frac{3V}{4\pi}\right)} = \sqrt[3]{\frac{3 \times 1,7 \times 10^{-23}}{12,56}} = 1,6 \times 10^{-8} = 1,6 \times 10^{5}\ fm$

$D' = 1,6 \times 10^5 \times 2 = 3,2 \times 10^5\ fm$ ، $\frac{D'}{D} \approx 21164$

نلاحظ أن قطر ذرة الذهب أكبر بحوالي 21164 مرة من قطر نواة الذهب .

ملاحظة : رتبة هذا المقدار محققة في جميع الذرات .

التمرين 03

1 – يوجد ما لا يقل عن 17 نظير للبوتاسيوم ، من بينها 3 نظائر طبيعية فقط وهي ^{39}K و ^{40}K و ^{41}K .

نذكر 5 نظائر ، ولتكن : ^{39}K ، ^{40}K ، ^{41}K ، ^{34}K ، ^{46}K .

2 – النواة $^{40}_{20}X$ لا تمثل نظيرا للبوتاسيوم ، لأن نواة البوتاسيوم هي $^{A}_{19}K$.

3 – المقصود بالوفرة النظائرية هي النسبة المئوية لكل نظير . لتكن x_1 و x_2 هي النسب المئوية للنظيرين ^{39}K و ^{41}K على الترتيب

إذن نكتب : $M_K = 40{,}96 = 39 \times \frac{x_1}{100} + 41 \times \frac{x_2}{100}$

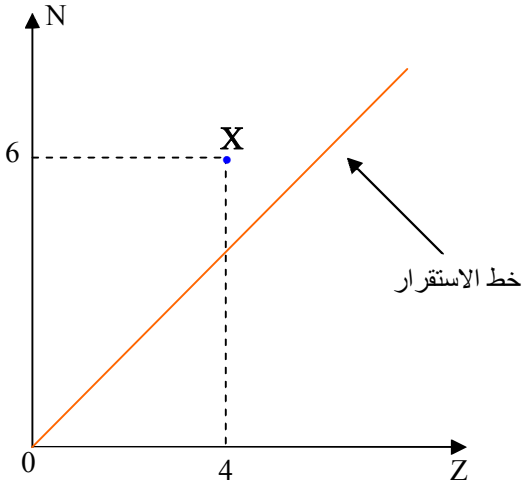
$$x_1 + x_2 = 100$$

$$\begin{cases} 40{,}96 = 0{,}39\ x_1 + 0{,}41\ x_2 \\ x_1 + x_2 = 100 \end{cases}$$

بحل هذه الجملة نجد $x_1 = 2\ \%$ و $x_2 = 98\ \%$ وهما وفرة النظيرين ^{39}K و ^{41}K على الترتيب .

التمرين 04

العنصر	الهيليوم He	الليثيوم Li	البريليوم Be	البور B	الكربون C
قيمة Z	2	3	4	5	6



1 - X نظير للبيريليوم لأن لهما نفس العدد Z .

2 – النواة X غير مستقرة لأنها بعيدة عن خط الاستقرار الذي يشمل الأنوية التي لها $Z < 20$.

3 - نمط التفكك الذي يحدث لها هو β^- .

4 - $^{10}_{4}Be \rightarrow {}^{0}_{-1}e + {}^{10}_{5}B$

التمرين 05

1 - $^{226}_{88}Ra \rightarrow {}^{222}_{86}Rn + {}^{4}_{2}He$

2 - $^{12}_{7}N \rightarrow {}^{12}_{6}C + {}^{0}_{1}e$

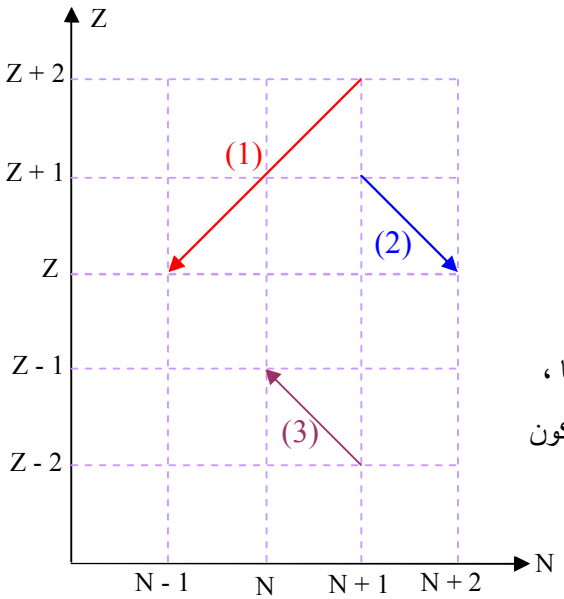
3 - $^{14}_{6}C \rightarrow {}^{14}_{7}N + {}^{0}_{-1}e$

4 - $^{174}_{73}\mathrm{Ta} \rightarrow {}^{174}_{72}\mathrm{Hf} + {}^{0}_{1}\mathrm{e}$

5 - $^{213}_{84}\mathrm{Po} \rightarrow {}^{209}_{82}\mathrm{Pb} + {}^{4}_{2}\mathrm{He}$

6 - $^{174}_{72}\mathrm{Hf} \rightarrow {}^{170}_{70}\mathrm{Yb} + {}^{4}_{2}\mathrm{He}$

التمرين 06



– 1

النمط (1) هو α لأن عدد النوترونات نقُص بـ 2 وعدد البروتونات نقُص بـ 2 .

النمط (2) هو β^+ لأن عدد النوترونات ازداد بـ 1 وعدد البروتونات نقُص بـ 1

النمط (3) هو β^- لأن عدد النوترونات نقُص بـ 1 وعدد البروتونات ازداد بـ 1

2 - ميزة هذه الأنوية المستقرّة هي وجود توازن بين عدد بروتوناتها ونيوتروناتها ، أي الفرق ضئيل بين عدد بروتوناتها وعدد نوتروناتها ($^{23}_{12}\mathrm{Mg}$) ، وفي بعضها يكون عدد البروتونات يساوي عدد النوترونات ($^{40}_{20}\mathrm{Ca}$) .

3 - الإيتربيوم هو Yb وليس Y (لأن Z الخاص بـ Y هو 39 وليس 70) .

نلاحظ في مخطط Segrè $N = f(Z)$ أن النظير $^{152}_{70}Yb$ يوجد أسفل وادي الاستقرار ، لهذا يتفكك حسب النمط β^+ لكي يعطي نواة إبن قريبة نسبيا من وادي الاستقرار $^{152}_{70}Yb \rightarrow {}^{152}_{69}Tm + {}^{0}_{1}e$

4 – النواة الإبن ($^{152}_{69}Tm$) مشعة لأنها بعيدة عن وادي الاستقرار ، يمكنها أن تفكك بالنمط β^+ ثم α .....

5 - يوجد $^{139}_{54}Xe$ و $^{98}_{38}Sr$ فوق وادي الاستقرار في مخطط Segrè $N = f(Z)$ ، لهذا تتفككان حسب النمط β^- .

التمرين 07

نقلنا البيان على الجدول .

زمن نصف العمر غير مطلوب في التمرين (إضافة فقط)

ملاحظة :

البيزموت (^{214}Bi) يمكن أن يمر إلى التاليوم (^{210}Ti) بالتفكك α ثم إلى الرصاص (^{210}Pb) بواسطة التفكك β^-

1 – نمط الإشعاع موجود على الجدول .

2 – العناصر الناقصة في المخطط مكتوبة باللون الأحمر في الجدول .

عـــائلة اليورانيوم

العنصر	زمن نصف العمر	نمط التفكك
Uranium - 238	4,468 milliards d'années	α
Thorium - 234	24,10 jours	β^-
Protactinium - 234	6,70 heures	β^-
Uranium - 234	245 500 ans	α
Thorium - 230	75 380 ans	α
Radium - 226	1600 ans	α
Radon - 222	3,8235 jours	α
Polonium - 218	3,10 minutes	α
Plomb - 214	26,8 minutes	β^-
Bismuth - 214	19,9 minutes	β^-
Polonium - 214	164,3 microsecondes	α
Plomb - 210	22,3 ans	β^-
Bismuth - 210	5,013 jours	β^-
Polonium - 210	138,376 jours	α
Plomb - 206	مستقر	

3 – معادلتا تحوّل البيزموت (^{214}Bi)

(β^- تفكك) $^{214}_{83}Bi \rightarrow {}^{214}_{84}Po + {}^{0}_{-1}e$

(α تفكك) $^{214}_{83}Bi \rightarrow {}^{210}_{81}Ti + {}^{2}_{4}He$

4 – الرصاص ^{206}Pb ينتمي لوادي الاستقرار .

التمرين 08

1 – قانون التناقص الإشعاعي $N = N_0\, e^{-\lambda t}$ ، حيث N_0 هو متوسط عدد الأنوية في بداية التفكك ، N هو متوسط عدد الأنوية في بعد المدة t من بداية التفكك .

2 – من أجل الحصول على عبارة ثابت الزمن نعوّض في عبارة التناقص N بـ $\frac{N_0}{2}$ وندخل اللوغاريتم النبيري على الطرفين ، فنجد ثابت الزمن τ $\tau = \frac{t_{1/2}}{ln2}$.

3 - لدينا كمية المادة في عينة (n) هي : $n = \frac{N}{N_A} = \frac{m}{M}$ (1)

حيث N هو العدد المتوسط للأنوية ، N_A هو عدد أفوقادرو ، m هي كتلة العينة ، M الكتلة المولية للعنصر .

من العلاقة (1) نستخرج عدد الأنوية الابتدائي $N_0 = \frac{N_A}{M} m_0$ ، وبعد المدة t يكون هذا العدد $N = \frac{N_A}{M} m$

بتعويض N و N_0 بعبارتيهما في قانون التناقص نجد : $\frac{N_A}{M} m = \frac{N_A}{M} m_0 e^{-\lambda t}$ ومنه قانون التناقص بعبارة أخرى :

$$m = m_0 \ e^{-\lambda t}$$

الكتلة المتبقية من الفرانسيوم 223 :

نحسب قيمة الثابت الإشعاعي λ ، $\lambda = \frac{0,69}{t_{1/2}} = \frac{0,69}{22} = 3,1 \times 10^{-2} \ mn^{-1}$

$m = m_0 \ e^{-\lambda t} = 1,0 \times 10^{-13} \ e^{-0.031 \times 60} = 1,5 \times 10^{-14}$ ، $m = 15 \ fg$

عدد الأنوية المتبقية : $N = \frac{N_A}{M} m = \frac{6,023 \times 10^{23} \times 1,5 \times 10^{-14}}{223} = 4 \times 10^{7}$

نشاط الكتلة المتبقية : $A = \lambda N = \frac{0,69}{22 \times 60} \times 4 \times 10^{7} = 2,1 \times 10^{4} \ Bq$

التمرين 09

1 - $^{32}_{15}P \rightarrow {}^{32}_{16}S + {}^{0}_{-1}e$

2 - كتلة الفوسفور 32 في العينة هي : $m_0 = \frac{53}{100} \times 1 = 0,53 \ g$ ، ثم بقسمة كتلة العينة على كتلة نواة واحدة من الفوسفور 32

نجد عدد الأنوية ، $N_0 = \frac{0,53}{5,356 \times 10^{-23}} = 9,9 \times 10^{21}$

التمرين 10

1 – معـادلة التفكك : $^{212}_{83}Bi \rightarrow {}^{208}_{81}Ti + {}^{4}_{2}He$

2 – ثابت النشاط الإشعـاعي : $\lambda = \frac{0,69}{t_{1/2}} = \frac{0,69}{60 \times 60} = 1,9 \times 10^{-4} \ s^{-1}$

3 – النشاط هو عدد التفككات في الثانية . المطلوب في هذا السؤال هو حساب النشاط علما أن عدد التفككات في المدة $\Delta t = 6 \ s$ هو $1,88 \times 10^{17}$ تفكك .

النشاط هو $A = \frac{\Delta N}{\Delta t} = \frac{1,88 \times 10^{17}}{6} = 3,1 \times 10^{16} \ Bq$

4 – العدد المتوسط للأنوية المشعّة في لحظة القيـاس هو $N = \frac{A}{\lambda} = \frac{3,1 \times 10^{16}}{1,92 \times 10^{-4}} = 1,61 \times 10^{20}$

5 – كتلة البيزموت الحاضرة في المنبع هي : $m = \frac{M.N}{N_A} = \frac{212 \times 1{,}61 \times 10^{20}}{6{,}023 \times 10^{23}} = 5{,}6 \times 10^{-2}\,g = 56\,mg$

6 – نتأكد أولا أن النشاط لا يتغير في المدة $\Delta t = 1mn$

لدينا في اللحظة t : $A(t) = A_0 e^{-\lambda t}$ (1)

ويكون لدينا في اللحظة $(t + \Delta t)$: $A(t + \Delta t) = A_0 e^{-\lambda (t+\Delta t)}$ (2)

بقسمة العلاقة (2) على (1) نكتب : $\frac{A(t+\Delta t)}{A(t)} = \frac{A_0 e^{-\lambda (t+\Delta t)}}{A_0 e^{-\lambda t}} = e^{-\lambda t} e^{\lambda t} e^{-\lambda \Delta t} = e^{-\lambda \Delta t} = e^{-1{,}9 \times 10^{-4} \times 60} = 0{,}988 \approx 1$

إذن يمكن اعتبار $A(t) = A(t + \Delta t)$ ، وبالتالي النشاط يبقى ثابتا غلال دقيقة واحدة .

نحسب عدد التفككات في خلال دقيقة والتي لم تغيّر النشاط بكيفية محسوسة ، $\Delta N = A \,.\, \Delta t = 3{,}1 \times 10^{16} \times 60 = 1{,}86 \times 10^{18}$

وهو متوسط عدد الأنوية المتفككة ، وهو نفس عدد أنوية الهيليوم الصادرة حسب معادلة التفكك .

كمية مادة الهيليوم الناتجة هي $n = \frac{N}{N_A} = \frac{1{,}86 \times 10^{18}}{6{,}023 \times 10^{23}} = 3{,}1 \times 10^{-4}\,mol$

حجم غاز الهيليوم في الشروط النظامية هو $V = n\,V_m = 3{,}1 \times 10^{-4} \times 22{,}4 = 6{,}9 \times 10^{-3}\,L$

7 - نعتبر في اللحظة t النشاط هو $A(t) = A_0 e^{-\lambda t}$ ، وفي اللحظة $(t + \Delta t)$ هو $A(t + \Delta t) = A_0 e^{-\lambda (t+\Delta t)}$ ، ومنه

$\frac{A(t+\Delta t)}{A(t)} = e^{-\lambda \Delta t}$ ، وبالتالي : $A(t+\Delta t) = A(t)\, e^{-\lambda \Delta t}$.

$A(t) = 3{,}1 \times 10^{16}\,Bq$

Δt (s)	3600	24×3600	60×3600
A(Bq)	$1{,}55 \times 10^{16}$	$2{,}3 \times 10^{9}$	$4{,}7 \times 10^{-2}$

بعد 60 ساعة تصبح قيمة النشاط صغيرة جدا ، فإذا حسبنا العدد المتوسط للأنوية المشعة في هذه اللحظة نجد :

$N = \frac{A}{\lambda} = \frac{4{,}7 \times 10^{-2}}{1{,}9 \times 10^{-4}} = 247\,!!$. نعتبر أن العينة اختفت ولم تصبح تشع .

التمرين 11

$^{226}_{88}Ra \xrightarrow{\alpha} {}^{222}_{86}Rn \xrightarrow{\alpha} {}^{218}_{84}Po$

1 - في اللحظة t تكون كتلة العينة $m(t) = m_0\, e^{-\lambda t}$ (1)

وفي اللحظة $(t + \Delta t)$ تكون كتلة العينة $m(t + \Delta t) = m_0\, e^{-\lambda (t+\Delta t)}$ (2)

بتقسيم العلاقة (2) على (1) نجد : $\frac{1}{10} = e^{-\lambda \Delta t}$ (3)

(الكتلة الباقية تمثل $\frac{1}{10}$ من الكتلة الإبتدائية ، وكذلك متوسط الأنوية)

لدينا الثابت الإشعاعي $\lambda = \frac{0,69}{t_{1/2}} = \frac{0,69}{3,825} = 0,18\ j^{-1}$ ، وبذلك نحسب المدة الزمنية بإدخال اللوغاريتم على طرفي العلاقة (3) ،

$t = \frac{2,3}{\lambda} = \frac{2,3}{0,18} = 12,7\ j$ ومنه ، $ln\,0,1 = -\lambda\, t$.

2 - بتطبيق قانون الغازات المثالية : $P\,V = n\,R\,T$ ، ومنه : $n = \frac{PV}{RT} = \frac{10^4 \times 2 \times 10^{-6}}{8,31 \times (30+273)} = 7,9 \times 10^{-6}\ mol$

3 – عدد الأنوية هو N_0 ، حيث : $N_0 = n \times N_A = 7,9 \times 10^{-6} \times 6,023 \times 10^{23} = 4,78 \times 10^{18}$

4 – اختصارا نعتبر متوسط عدد الأنوية N_0 كان متواجدا في اللحظة $t = 0$ ، وبالتالي يكون النشاط في هذه اللحظة :

$$A_0 = \lambda\, N_0 = \frac{0,69}{3,825 \times 24 \times 3600} \times 4,78 \times 10^{18} = 10^{13}\ Bq$$

لكي نحسب النشاط بعد 100 يوم ، أي في اللحظة $t = 100\ j$ ، نطبق العلاقة :

$$A = A_0\, e^{-\lambda t} = 10^{13} \times e^{-0,18 \times 100} = 1,52 \times 10^5\ Bq$$

التمرين 12

1 - نجد علاقة بين النشاط A في اللحظة t والنشاط في اللحظة $t = 0$ عندما يكون الزمن t من مضاعفات زمن نصف العمر .

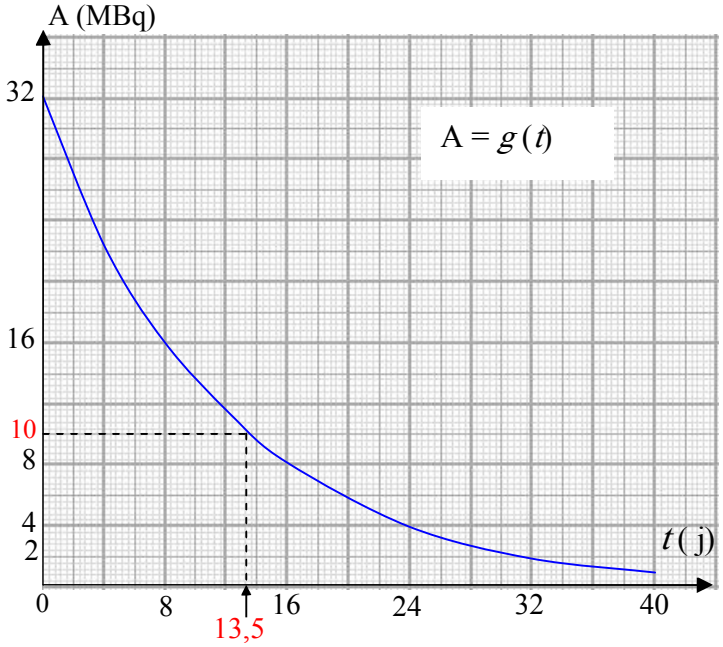
لدينا : $A = A_0\, e^{-\frac{\ln 2}{t_{1/2}} t}$ ، نضع : $t = n\, t_{1/2}$ ، فيصبح $A = A_0 e^{n \ln\left(\frac{1}{2}\right)} = A_0 e^{\ln\left(\frac{1}{2}\right)^n} = \frac{A_0}{2^n}$ ، لأن : $e^{ln\,x} = x$

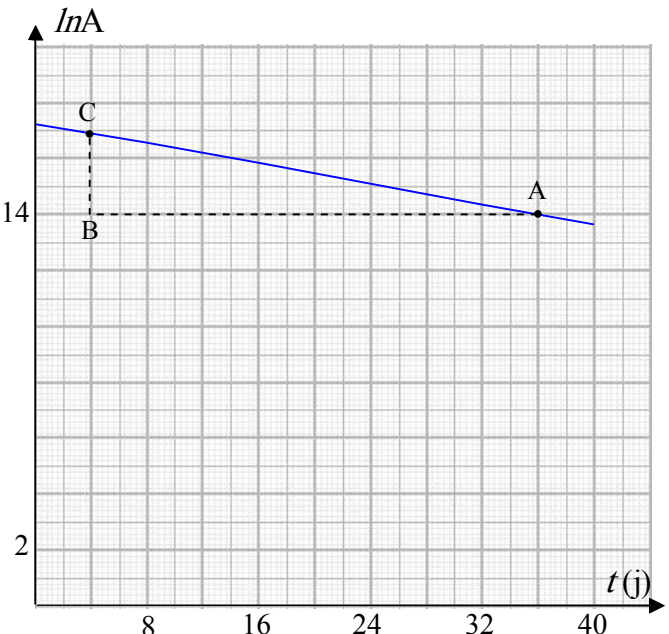
t	$t_{1/2}$	$2\ t_{1/2}$	$3\ t_{1/2}$	$4\ t_{1/2}$	$5\ t_{1/2}$
A (Bq)	$\frac{A_0}{2} = 16 \times 10^6$	$\frac{A_0}{4} = 8 \times 10^6$	$\frac{A_0}{8} = 4 \times 10^6$	$\frac{A_0}{16} = 2 \times 10^6$	$\frac{A_0}{32} = 10^6$

3 – تمثيل $\ln A = f(t)$

نحسب قيم $\ln A$ ونضعها على الجدول التالي :

t (j)	0	8	16	24	32	40
ln A	17,3	16,6	15,9	15,2	14,5	13,8





4 - ندخل اللوغاريتم النيبيري على طرفي علاقة النشاط : $ln\,A = ln\,A_0\; e^{-\lambda t}$

$ln\,A = ln A_0 - \lambda\, t$

معادلة المستقيم الذي حصلنا عليه هي من الشكل : $y = ax + b$ ، وهي : $\ln A = -\lambda t + \ln A_0$

ميل المستقيم هو $-\lambda$

من البيان : $-\lambda = -\frac{CB}{BA} = -\frac{3}{32 \times 24 \times 3600}$ ، $\lambda = 1{,}08 \times 10^{-6}\ s^{-1}$

التمرين 13

التمرين 14

$^{238}_{92}U \rightarrow {}^{206}_{82}Pb + x\alpha + y\beta^-$

1 – نكتب المعادلة بالشكل : $^{238}_{92}U \rightarrow {}^{206}_{82}Pb + x\ {}^{4}_{2}He + y\ {}^{0}_{-1}e$

بتطبيق قانوني الإنحفاظ في الشحنة وفي عدد النوكليونات نكتب :

$$(1) \qquad 92 = 82 + 2x - y$$

$$(2) \qquad 238 = 206 + 4x$$

من المعادلة (2) نجد : $x = 8$ ، وبالتعويض في المعادلة (1) نجد : $y = 6$

2 – نعوّض N بـ $\frac{N_0}{2}$ في علاقة التناقص $N = N_0\, e^{-\lambda t}$ ونجد $\frac{1}{2} = e^{-\lambda t_{1/2}}$ ، وبادخـال اللوغاريتم النيبيري على طرفي هذه العلاقة نجد $\lambda = \frac{ln2}{t_{1/2}}$.

3 – التناقص في متوسط عدد الأنوية هو عدد أنوية الرصاص : $N_{Pb} = N_{U_0} - N_U$ (2)

وبالتالي : $N_{Pb} = N_{U_0} - N_{U_0} e^{-\lambda t} = N_{U_0}\left(1 - e^{-\lambda t}\right)$ (3)

4 - من العلاقة (3) نكتب : $\frac{N_{Pb}}{N_{U_0}} = 1 - e^{-\lambda t}$ (4)

لدينا قانون التقريب : $e^{\varepsilon} \approx 1 + \varepsilon$ ، حيث ε عدد حقيقي أصغر بكثير من 1 . مثال : $\varepsilon = 0{,}01$ ، يكون لدينا :

$e^{\varepsilon} = 1{,}01$ و $1 + \varepsilon = 1 + 0{,}01 = 1{,}01$

نعوّض في العلاقة (4) λ بـ $\frac{0,7}{t_{1/2}}$: $\frac{N_{Pb}}{N_{U_0}} = 1 - e^{-\frac{0,7}{t_{1/2}}t}$ ، ولدينا t أصغر بكثير من $t_{1/2}$ وبالتالي تصبح العلاقة من الشكل :

$\frac{N_{Pb}}{N_{U_0}} = 1 - e^{-\varepsilon}$ ، وبالتالي يمكن تطبيق التقريب : $\frac{N_{Pb}}{N_{U_0}} = 1-(1-\varepsilon) = \varepsilon = \frac{0,7}{t_{1/2}}t$ ، ومنه : $t = t_{1/2}\frac{N_{Pb}}{N_{U_0}}\frac{1}{0,7}$ (5)

5 - لدينا عدد الأنوية في عيّنة : $N = \frac{m.N_A}{M}$ ، إذن بالنسبة للرصاص : $N_{Pb} = \frac{10^{-3}\times 6,023\times 10^{23}}{206} = 29,2\times 10^{17}$

أما بالنسبة لعدد أنوية اليورانيوم في اللحظة t فهو $N_U = \frac{1\times 6,023\times 10^{23}}{238} = 25,3\times 10^{20}$.

ومن العلاقة (2) نحسب $N_{U_0} = N_{Pb} + N_U \approx N_U$.

بالتعويض في العلاقة (5) نجد الزمن المطلوب : $t = 4,5\times 10^9 \frac{29,2\times 10^{17}}{25300\times 10^{17}}\times\frac{1}{0,7} = 7,42\times 10^6\ ans$

التمرين 15

1 – يكون الإنحفاظ في الشحنة وفي عدد النوكليونات . $^{137}_{55}Cs \rightarrow {}^{137}_{56}Ba + {}^{0}_{-1}e$

2 – الطاقة المحرّرة هي : $E = \Delta m\, c^2$ ، حيث Δm هو الفرق بين كتلتي المتفاعلات والنواتج ، و c هو ثابت أنشتاين .

$E = (m_{Cs} - m_{Ba} - m_e)\, c^2 = (136,90707 - 136,90581 - 0,0005486) \times 1,66 \times 10^{-27}$

حيث 0,0005486 هي كتلة الإلكترون بوحدة الكتل الذرية u

$\Delta m = 1,1809 \times 10^{-30}$ kg

الطـاقة المحرّرة بتفكك السيزيوم 137 هي :

$E = \Delta m\, c^2 = 1,1809 \times 10^{-30} \times 9 \times 10^{16} = 1,063 \times 10^{-16}\ j = 6,63 \times 10^{-4}$ MeV

3 - المقصود بالدور هو زمن نصف العمر . ضياع 99 % معناه في كل 100 نواة متوسطا بقيت نواة واحدة ، أي : $\frac{N}{N_0} = 0,01$

وذلك باعتبار N_0 عدد الأنوية في اللحظة $t = 0$ و N عدد الأنوية في اللحظة t

قانون التناقص $\frac{N}{N_0} = e^{-\lambda t}$ ، ولدينا $\lambda = \frac{0,69}{t_{1/2}} = \frac{0,69}{2} = 0,345 an^{-1}$

$ln\,0,01 = -\lambda\, t$ ، ومنه $t = \frac{2}{\lambda} = \frac{2}{0,345} = 5,8\ ans$ وهو الزمن المطلوب .

التمرين 16

ملاحظة :

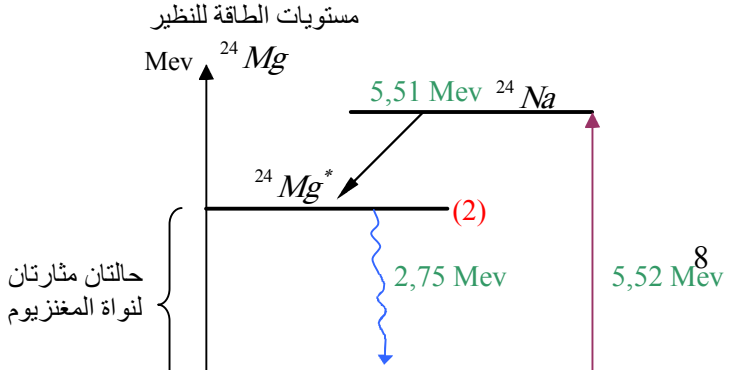
عندما تتفكك نواة لإعطـاء نواة إبن ، نـادرا ما تكون هذه النواة الإبن في حالتها الأساسية (أي غير المثارة) .

مثال : في هذا التفكك تنتج نواة الإيثريوم في حالتها الأساسية . $^{90}_{38}Sr \rightarrow {}^{90}_{39}Y + {}^{0}_{-1}e$

1 – المعادلة الحصيلة : $^{24}_{11}Na \rightarrow {}^{24}_{12}Mg^* + {}^{0}_{-1}e$

2 – نحسب نقص الكتلة في هذا التفكك :

كتلتا الذرتين ^{24}Na و ^{24}Mg المضبوطتان هما على التوالي:



23,98490 u و 23,97808 u

$\Delta m = (m_{Na} - m_{Mg} - m_e)$

$\Delta m = 23,98490 - 23,97808 - 0,00091 = 5,91 \times 10^{-3}$ u

$\Delta m = 5,91 \times 10^{-3} \times 1,66 \times 10^{-27} = 9,81 \times 10^{-30}$ kg

الطاقة المحررة عن تفكك نواة الصوديوم 24 هي :

E =

الجزء الثـاني

التمرين 08

1 – قانون التناقص الإشعاعي $N = N_0\, e^{-\lambda t}$ ، حيث N_0 هو متوسط عدد الأنوية في بداية التفكك ، N هو متوسط عدد الأنوية في بعد المدة t من بداية التفكك .

2 – من أجل الحصول على عبارة ثابت الزمن نعوّض في عبارة التناقص N بـ $\frac{N_0}{2}$ وندخل اللوغاريتم النبيري على الطرفين ، فنجد ثابت الزمن τ $\tau = \frac{t_{1/2}}{ln\,2}$.

3 - لدينا كمية المادة في عينة (n) هي : $n = \frac{N}{N_A} = \frac{m}{M}$ (1)

حيث N هو العدد المتوسط للأنوية ، N_A هو عدد أفوقادرو ، m هي كتلة العينة ، M الكتلة المولية للعنصر .

من العلاقة (1) نستخرج عدد الأنوية الابتدائي $N_0 = \frac{N_A}{M} m_0$ ، وبعد المدة t يكون هذا العدد $N = \frac{N_A}{M} m$

بتعويض N و N_0 بعبارتيهما في قانون التناقص نجد : $\frac{N_A}{M} m = \frac{N_A}{M} m_0 e^{-\lambda t}$ ومنه قانون التناقص بعبارة أخرى :

$$\boldsymbol{m = m_0\, e^{-\lambda t}}$$

الكتلة المتبقية من الفرانسيوم 223 : نحسب قيمة الثابت الإشعاعي λ ، $\lambda = \frac{0{,}69}{t_{1/2}} = \frac{0{,}69}{22} = 3{,}1\times10^{-2}\, mn^{-1}$

$m = m_0\, e^{-\lambda t} = 1{,}0\times10^{-13}\, e^{-0.031\times60} = 1{,}5\times10^{-14}$ ، $m = 15\, fg$

4 - عدد الأنوية المتبقية : $N = \frac{N_A}{M} m = \frac{6{,}023\times10^{23}\times1{,}5\times10^{-14}}{223} = 4\times10^{7}$

نشاط الكتلة المتبقية : $A = \lambda N = \frac{0{,}69}{22\times60}\times4\times10^{7} = 2{,}1\times10^{4}\, Bq$

التمرين 09

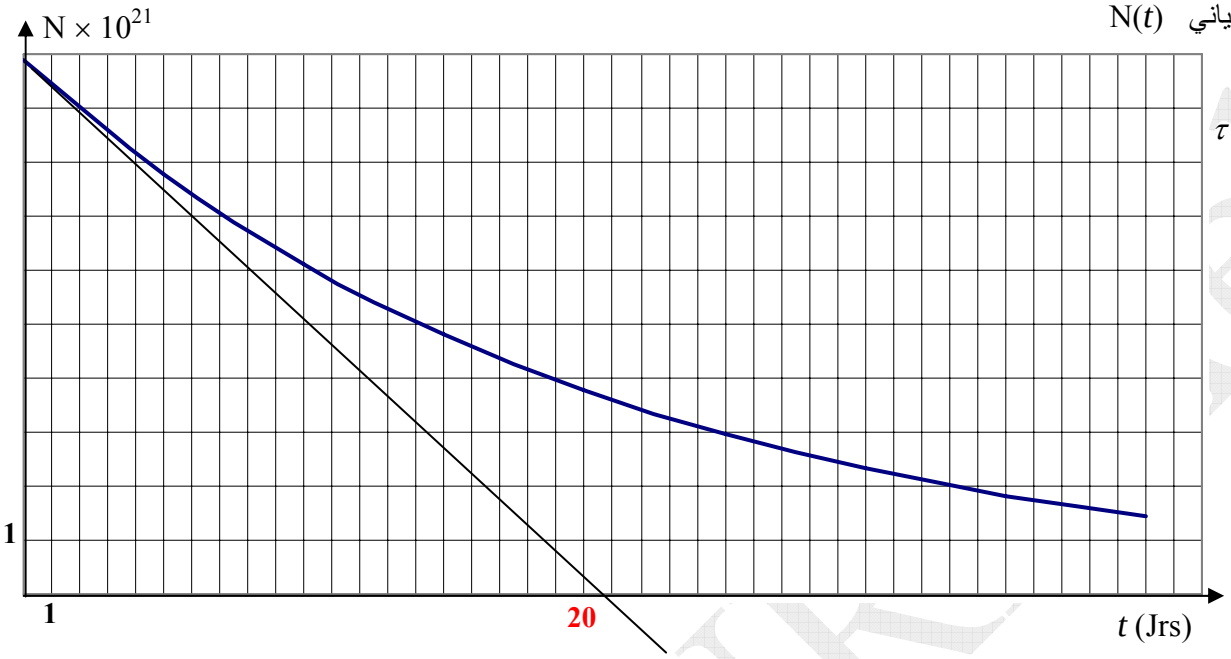
1 - $^{32}_{15}P \rightarrow {}^{32}_{16}S + {}^{0}_{-1}e$

2 - كتلة الفوسفور 32 في العينة هي : $m_0 = \frac{53}{100}\times1 = 0{,}53\, g$ ، ثم بقسمة كتلة العينة على كتلة نواة واحدة من الفوسفور 32 نجد عدد الأنوية ، $N_0 = \frac{0{,}53}{5{,}356\times10^{-23}} = 9{,}9\times10^{21}$

3 – باستعمال قانون التناقص نحسب العدد المتوسط للأنوية في كل لحظة :

t (j)	0	5	10	15	20	25	30	35	40
$N(t) \times 10^{21}$	9,9	7,77	6,11	4,80	3,77	2,96	2,33	1,83	1,43

4 – التمثيل البياني $N(t)$



- 5

$\tau = 20,7 Jrs$

التمرين 10

1 – معـادلة التفكك : $^{212}_{83}Bi \rightarrow {}^{208}_{81}Ti + {}^{4}_{2}He$

2 – ثابت النشاط الإشعـاعي : $\lambda = \frac{0,69}{t_{1/2}} = \frac{0,69}{60 \times 60} = 1,9 \times 10^{-4}\, s^{-1}$

3 – النشاط هو عدد التفككات في الثانية . المطلوب في هذا السؤال هو حساب النشاط علما أن عدد التفككات في المدة $\Delta t = 6\ s$ هو $1,88 \times 10^{17}$ تفكك . (مدة القياس صغيرة جدا أمام نصف عمر البيزموت)

النشاط هو $A = \frac{\Delta N}{\Delta t} = \frac{1,88 \times 10^{17}}{6} = 3,1 \times 10^{16}\, Bq$

4 – العدد المتوسط للأنوية المشعّة في لحظة القيـاس هو $N = \frac{A}{\lambda} = \frac{3,1 \times 10^{16}}{1,92 \times 10^{-4}} = 1,61 \times 10^{20}$

5 – كتلة البيزموت الحاضرة في المنبع هي : $m = \frac{M.N}{N_A} = \frac{212 \times 1,61 \times 10^{20}}{6,023 \times 10^{23}} = 5,6 \times 10^{-2}\, g = 56\ mg$

6 – نتأكد أولا أن النشاط لا يتغير في المدة $\Delta t = 1mn$

لدينا في اللحظة t : $A(t) = A_0 e^{-\lambda t}$ (1)

ويكون لدينا في اللحظة $(t + \Delta t)$: $A(t + \Delta t) = A_0 e^{-\lambda (t + \Delta t)}$ (2)

بقسمة العلاقة (2) على (1) نكتب : $\frac{A(t + \Delta t)}{A(t)} = \frac{A_0 e^{-\lambda (t + \Delta t)}}{A_0 e^{-\lambda t}} = e^{-\lambda t} e^{\lambda t} e^{-\lambda \Delta t} = e^{-\lambda \Delta t} = e^{-1,9 \times 10^{-4} \times 60} = 0,988 \approx 1$

إذن يمكن اعتبار $A(t) = A(t + \Delta t)$ ، وبالتالي النشاط يبقى ثابتا خلال دقيقة واحدة .

نحسب عدد التفككات في خلال دقيقة والتي لم تغيّر النشاط بكيفية محسوسة ، $\Delta N = A \,.\, \Delta t = 3{,}1 \times 10^{16} \times 60 = 1{,}86 \times 10^{18}$

وهو متوسط عدد الأنوية المتفككة ، وهو نفس عدد أنوية الهيليوم الصادرة حسب معادلة التفكك .

كمية مادة الهيليوم الناتجة هي $n = \frac{N}{N_A} = \frac{1{,}86 \times 10^{18}}{6{,}023 \times 10^{23}} = 3{,}1 \times 10^{-6}\, mol$

حجم غاز الهيليوم في الشروط النظامية هو $V = n\, V_m = 3{,}1 \times 10^{-6} \times 22{,}4 = 6{,}9 \times 10^{-6}\ L$

7 - نعتبر في اللحظة t النشاط هو $A(t) = A_0 e^{-\lambda t}$ ، وفي اللحظة $(t + \Delta t)$ هو $A(t + \Delta t) = A_0 e^{-\lambda (t+\Delta t)}$ ، ومنه

$\frac{A(t+\Delta t)}{A(t)} = e^{-\lambda \Delta t}$ ، وبالتالي : $A(t+\Delta t) = A(t)\, e^{-\lambda \Delta t}$.

$A(t) = 3{,}1 \times 10^{16}\ Bq$

Δt (s)	3600	24×3600	60×3600
A(Bq)	$1{,}55 \times 10^{16}$	$2{,}3 \times 10^{9}$	$4{,}7 \times 10^{-2}$

بعد 60 ساعة تصبح قيمة النشاط صغيرة جدا ، فإذا حسبنا العدد المتوسط للأنوية المشعة في هذه اللحظة نجد :

$N = \frac{A}{\lambda} = \frac{4{,}7 \times 10^{-2}}{1{,}9 \times 10^{-4}} = 247\ !!$. نعتبر أن العينة اختفت ولم تصبح تشع .

التمرين 11

$^{226}_{88}Ra \xrightarrow{\alpha} {}^{222}_{86}Rn \xrightarrow{\alpha} {}^{218}_{84}Po$

1 - في اللحظة t تكون كتلة العينة $m(t) = m_0\, e^{-\lambda t}$ (1)

وفي اللحظة $(t + \Delta t)$ تكون كتلة العينة $m(t + \Delta t) = m_0\, e^{-\lambda (t+\Delta t)}$ (2)

ولدينا $m(t+\Delta t) = \frac{1}{10} m(t)$

بتقسيم العلاقة (2) على (1) نجد : $\frac{1}{10} = e^{-\lambda \Delta t}$ (3)

(الكتلة الباقية تمثل $\frac{1}{10}$ من الكتلة الابتدائية ، وكذلك متوسط الأنوية)

لدينا الثابت الإشعاعي $\lambda = \frac{0{,}69}{t_{1/2}} = \frac{0{,}69}{3{,}825} = 0{,}18\ j^{-1}$ ، وبذلك نحسب المدة الزمنية بإدخال اللوغاريتم على طرفي العلاقة (3) ،

$ln\, 0{,}1 = -\lambda \Delta t$ ، ومنه $\Delta t = \frac{2{,}3}{\lambda} = \frac{2{,}3}{0{,}18} = 12{,}7\ jrs$.

2 - بتطبيق قانون الغازات المثالية : $P\,V = n\,R\,T$ ، ومنه : $n = \frac{PV}{RT} = \frac{10^4 \times 2 \times 10^{-6}}{8{,}31 \times (30 + 273)} = 7{,}9 \times 10^{-6}\, mol$

3 – عدد الأنوية هو N_0 ، حيث : $N_0 = n \times N_A = 7{,}9 \times 10^{-6} \times 6{,}023 \times 10^{23} = 4{,}76 \times 10^{18}$

GUEZOURI AEK

4 – اختصارا نعتبر عدد الأنوية N_0 كان متواجدا في اللحظة $t = 0$ ، وبالتالي يكون النشاط في هذه اللحظة :

$$A_0 = \lambda\, N_0 = \frac{0,69}{3,825 \times 24 \times 3600} \times 4,78 \times 10^{18} = 10^{13}\, Bq$$

لكي نحسب النشاط بعد 100 يوم ، أي في اللحظة $t = 100$ jrs ، نطبق العلاقة :

$$A = A_0\, e^{-\lambda t} = 10^{13} \times e^{-0,18 \times 100} = 1,52 \times 10^{5}\, Bq$$

التمرين 12

1 - نجد علاقة بين النشاط A في اللحظة t والنشاط في اللحظة $t = 0$ عندما يكون الزمن t من مضاعفات زمن نصف العمر .

لدينا : $A = A_0\, e^{-\frac{\ln 2}{t_{1/2}} t}$ ، نضع : $t = n\, t_{1/2}$ ، فيصبح $A = A_0 e^{n \ln\left(\frac{1}{2}\right)} = A_0 e^{\ln\left(\frac{1}{2}\right)^n} = \frac{A_0}{2^n}$

لأن : $e^{\ln x} = x$

t	$t_{1/2}$	$2\, t_{1/2}$	$3\, t_{1/2}$	$4\, t_{1/2}$	$5\, t_{1/2}$
A (Bq)	$\frac{A_0}{2} = 16 \times 10^6$	$\frac{A_0}{4} = 8 \times 10^6$	$\frac{A_0}{8} = 4 \times 10^6$	$\frac{A_0}{16} = 2 \times 10^6$	$\frac{A_0}{32} = 10^6$

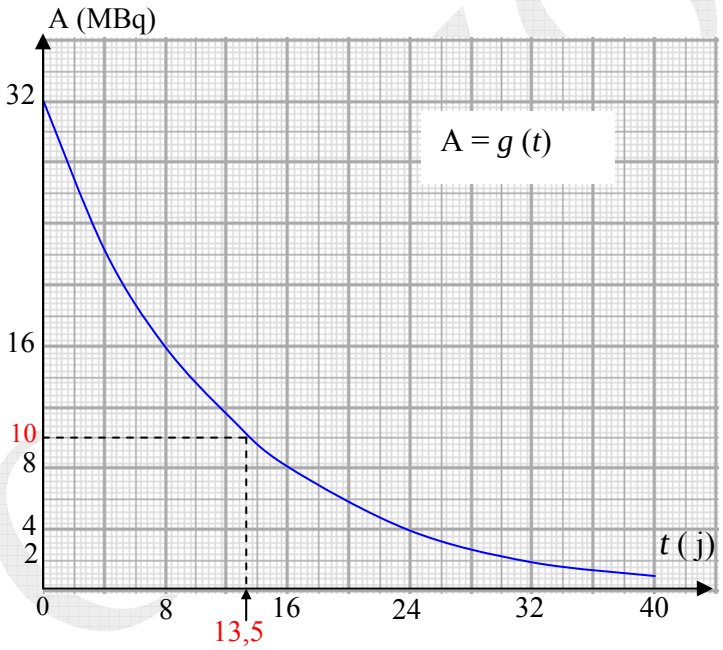
2 - $A = A_0\, e^{-\lambda t}$ ولدينا ، $\lambda = \frac{0,69}{8} = 0,086\ jrs^{-1}$

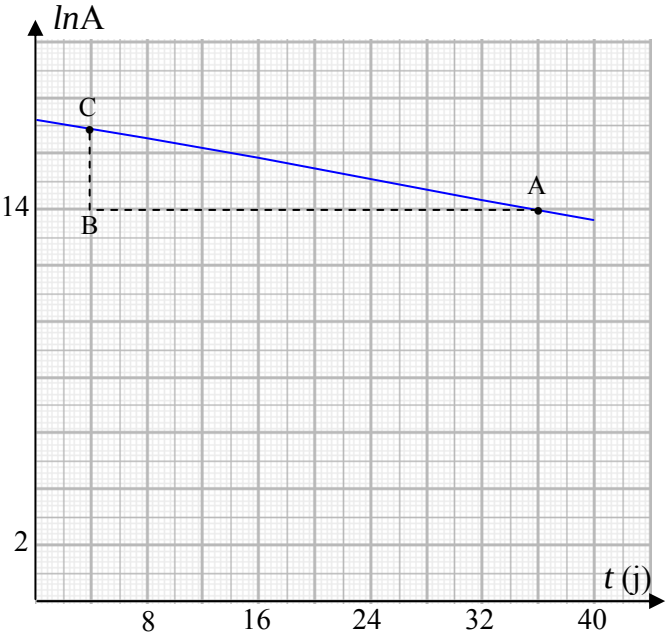
$10^7 = 3,2 \times 10^7 e^{-0,086 t}$ ، وبادخال اللوغاريتم النيبري على الطرفين نجد $t = 13,5\ jrs$

3 – تمثيل $\ln A = f(t)$

نحسب قيم $\ln A$ ونضعها على الجدول التالي :

t (j)	0	8	16	24	32	40
ln A	17,3	16,6	15,9	15,2	14,5	13,8





4 - ندخل اللوغاريتم النيبيري على طرفي علاقة النشاط : $\ln A = \ln A_0\, e^{-\lambda t}$

$\ln A = \ln A_0 - \lambda\, t$

معادلة المستقيم الذي حصلنا عليه هي من الشكل : $y = ax + b$ ، وهي : $\ln A = -\lambda\, t + \ln A_0$

ميل المستقيم هو $-\lambda$

من البيان : $-\lambda = -\dfrac{CB}{BA} = -\dfrac{3}{32 \times 24 \times 3600}$ ، $\lambda = 1{,}08 \times 10^{-6}\ s^{-1}$

التمرين 13

1 – يكون الإنحفاظ في الشحنة وفي عدد النوكليونات . $^{137}_{55}Cs \rightarrow {}^{137}_{56}Ba + {}^{0}_{-1}e$

2 – الطاقة المحرّرة هي : $E = \Delta m\, c^2$ ، حيث Δm هو الفرق بين كتلتي المتفاعلات والنواتج ، و c هو ثابت أنشتاين .

$E = (m_{Cs} - m_{Ba} - m_e)\, c^2 = (136{,}90707 - 136{,}90581 - 0{,}0005486) \times c^2 \times 932{,}5 / c^2$

حيث $0{,}0005486$ هي كتلة الإلكترون بوحدة الكتل الذرية u

الطـاقة المحرّرة بتفكك السيزيوم 137 هي : $E = 0{,}66\ MeV$

3 - المقصود **بالدور** هو زمن نصف العمر . ضياع 99 % معناه في كل 100 نواة متوسطا بقيت نواة واحدة ، أي : $\dfrac{N}{N_0} = 0{,}01$

وذلك باعتبار N_0 عدد الأنوية في اللحظة $t = 0$ و N عدد الأنوية في اللحظة t .

قانون التناقص $\dfrac{N}{N_0} = e^{-\lambda t}$ ، ولدينا $\lambda = \dfrac{0{,}69}{t_{1/2}} = \dfrac{0{,}69}{2} = 0{,}345 an^{-1}$

$\ln 0{,}01 = -\lambda\, t$ ، ومنه $t = \dfrac{-\ln 0{,}01}{\lambda} = \dfrac{4{,}6}{0{,}345} = 13{,}34\ ans$ وهو الزمن المطلوب .

التمرين 14

$^{238}_{92}U \rightarrow {}^{206}_{82}Pb + x\,\alpha + y\,\beta^-$

1 – نكتب المعادلة بالشكل : $^{238}_{92}U \rightarrow {}^{206}_{82}Pb + x\ {}^{4}_{2}He + y\ {}^{0}_{-1}e$

بتطبيق قانوني الإنحفاظ في الشحنة وفي عدد النوكليونات نكتب :

$$(1) \qquad 92 = 82 + 2x - y$$

$$(2) \qquad 238 = 206 + 4x$$

من المعادلة (2) نجد : $x = 8$ ، وبالتعويض في المعادلة (1) نجد : $y = 6$

2 – نعوّض N بـ $\dfrac{N_0}{2}$ في علاقة التناقص $N = N_0\, e^{-\lambda t}$ ونجد $\dfrac{1}{2} = e^{-\lambda t_{1/2}}$ ، وبإدخال اللوغاريتم النيبيري على طرفي هذه العلاقة نجد $\lambda = \dfrac{\ln 2}{t_{1/2}}$.

3 – التناقص في متوسط عدد الأنوية هو عدد أنوية الرصاص : $N_{Pb} = N_{U_0} - N_U$ (2)

وبالتالي : $N_{Pb} = N_{U_0} - N_{U_0} e^{-\lambda t} = N_{U_0}\left(1 - e^{-\lambda t}\right)$ (3)

4 - من العلاقة (3) نكتب : $\dfrac{N_{Pb}}{N_{U_0}} = 1 - e^{-\lambda t}$ (4)

GUEZOURI AEK

لدينا قانون التقريب : $e^{\varepsilon} \approx 1+\varepsilon$ ، حيث ε عدد حقيقي صغير أمام 1 . مثال : $\varepsilon = 0,01$ ، يكون لدينا :

$e^{\varepsilon} = 1,01$ و $1+\varepsilon = 1+0,01 = 1,01$

نعوّض في العلاقة (4) λ بـ $\frac{0,7}{t_{1/2}}$: $\frac{N_{Pb}}{N_{U_0}} = 1-e^{-\frac{0,7}{t_{1/2}}t}$ ، ولدينا t أصغر بكثير من $t_{1/2}$ وبالتالي تصبح العلاقة من الشكل :

$\frac{N_{Pb}}{N_{U_0}} = 1-e^{-\varepsilon}$ ، وبالتالي يمكن تطبيق التقريب : $\frac{N_{Pb}}{N_{U_0}} = 1-(1-\varepsilon) = \varepsilon = \frac{0,7}{t_{1/2}}t$

ومنه : $t = \frac{1}{0,7}\frac{N_{Pb}}{N_{U_0}}t_{1/2}$ (5)

5 - لدينا عدد الأنوية في عيّنة : $N = \frac{m.N_A}{M}$ ، إذن بالنسبة للرصاص : $N_{Pb} = \frac{10\times10^{-3}\times6,023\times10^{23}}{206} = 29,2\times10^{18}$

أما بالنسبة لعدد أنوية اليورانيوم في اللحظة t فهو $N_U = \frac{1\times6,023\times10^{23}}{238} = 25,3\times10^{20}$.

ومن العلاقة (2) نحسب $N_{U_0} = N_{Pb} + N_U = 29,2\times10^{18} + 25,3\times10^{20} = 25,6\times10^{20} \approx N_U$.

بالتعويض في العلاقة (5) نجد الزمن المطلوب : $t = 4,5\times10^{9}\frac{29,2\times10^{18}}{2530\times10^{18}}\times\frac{1}{0,7} = 7,42\times10^{7}\,ans$

التمرين 15

ملاحظة :

عندما تتفكّك نواة لإعطاء نواة إبن ، نـادرا ما تكون هذه النواة الإبن في حالتها الأساسية (أي غير المثارة) .

في هذا التفكّك تنتج نواة الإيثريوم في حالتها الأساسية . ${}^{90}_{38}Sr \rightarrow {}^{90}_{39}Y + {}^{0}_{-1}e$

1 – المعادلة الحصيلة : ${}^{24}_{11}Na \rightarrow {}^{24}_{12}Mg^{*} + {}^{0}_{-1}e$

2 – نحسب نقص الكتلة في هذا التفكك :

كتلتا الذرتين ${}^{24}Na$ و ${}^{24}Mg$ المضبوطتان هما على التوالي:

23,98490 u و 23,97808 u

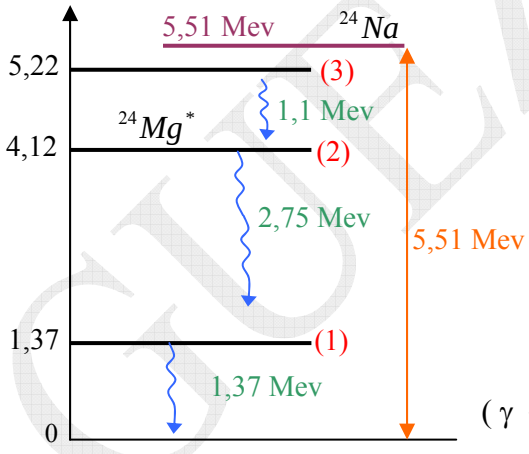
$\Delta m = (m_{Na} - m_{Mg} - m_e)$

$\Delta m = 23,98490 - 23,97808 - 0,00091 = 5,91 \times 10^{-3}$ u

الطاقة المحررة عن تفكك نواة الصوديوم 24 هي :

$E_{lib} = \Delta m c^2 = 5,91\times10^{-3}c^2\times\frac{932,5}{c^2} = 5,51\,MeV$

مستويات الطاقة للنظير ${}^{24}Mg$ (MeV)



إذا صدرت نواة المغنيزيوم في حالة مثارة فإنها تُصدر فوتونات (إشعاعات كهرومغناطيسية γ)

حسب المعادلة : ${}^{24}_{12}Mg^{*} \rightarrow {}^{24}_{12}Mg + \gamma$

إذا صدرت نواة المغنزيوم في حالتها الأسـاسية فإن الطاقة المحررة (5,51 MeV) تُقدّم كلها للإلكترون ${}^{0}_{-1}e$ على شكل طاقة حركية .

3 – إذا صدرت نواة المغنزيوم في الحالة المثارة 2 ، فهذا يُعني أولا أن النواة تبعث فوتونا طاقته E' = 5,51 - 4,12 = 1,39 MeV

أما الطاقة E = 4,12 MeV تُقدّم على شكل طاقة حركية للإلكترون (باهمال طاقة النوترينو ν طبعا)

GUEZOURI AEK

ملاحظة : عندما تنطلق قذيفة من مدفع نلاحظ رجوع المدفع للخلف ، هذه الظاهرة نسميها إرتداد المدفع . إن رجوع المدفع للخلف يحتاج لطاقة يُحوّلها لطاقة حركية . هذا ما يحدث عند انبعاث الإلكترون فإن النواة ترتد ، ونحن قمنا بإهمال الارتداد .

التمرين 16

1 - $^{139}_{55}Cs \rightarrow {}^{0}_{-1}e + {}^{139}_{56}Ba$

2 – القيمة الصحيحة للدور (زمن نصف العمر) هي $t_{1/2} = 9,27\,s$

$$\lambda = \frac{\ln 2}{t_{1/2}} = \frac{0,69}{9,27} = 7,4\times10^{-2}\,mn^{-1}$$

3 – الكتلة الموجودة في اللحظة t هي : $m = m_0 - \frac{m_0}{10} = \frac{9}{10}m_0$

ولدينا $m = m_0 e^{-\lambda t}$ ، وبتعويض الكتلة m بعبارتها ، نكتب $\frac{9}{10}m_0 = m_0 e^{-\lambda t}$ ، ومنه $\frac{9}{10} = e^{-\lambda t}$

بإدخال اللوغاريتم النبيري على طرفي هذه العلاقة نجد $-0,105 = -\lambda t$ ، ومنه :

$$t = \frac{0,105}{7,4\times10^{-2}} = 14,2mn = 1mn\,25\,s$$

4 – النشاط : لدينا $A = \lambda N$ (1)

نحسب أولا عدد الأنوية $N = N_A \frac{m}{M} = 6,023\times10^{23}\frac{1\times10^{-6}}{139} = 43\times10^{14}$

ولدينا الثابت الإشعاعي $\lambda = \frac{0,69}{9,27\times60} = 1,24\times10^{-3}\,s$ ، وبالتعويض في العلاقة (1) نجد

$$A = 1,24\times10^{-3}\times43\times10^{14} = 5,3\times10^{10}\,Bq$$

التمرين 17

1 – معادلة التفكك : $^{14}_{6}C \rightarrow {}^{14}_{7}N + {}^{0}_{-1}e$

قانونا الانحفاظ هما إنحفاظ الشحنة وانحفاظ النوكليونات . نوع التفكك هو β^- .

2 – الزمن اللازم هو زمن نصف العمر $t_{1/2} = 5570\,ans$

3 – العلاقة هي $A = A_0 e^{-\lambda t}$

4 – لدينا $A = 70\ Bq$ و $A_0 = 120\ Bq$

نحسب عمر القطعة الخشبية من العلاقة $A = A_0 e^{-\lambda t}$

$$70 = 120\,e^{-\frac{0,69}{5570}t}$$

$$\frac{7}{12} = e^{-1,238\times10^{-4}t}$$

$$\ln\frac{7}{12} = -1,238\times10^{-4}\,t$$

ومنه $t = 3041\,ans$

GUEZOURI AEK

التمرين 18

لدينا $A = 12\,mn^{-1} = \frac{12}{60} = 0,2\,s^{-1} = 0,2\,Bq$

$A_0 = 12\,mn^{-1} = \frac{13,6}{60} = 0,226\,s^{-1} = 0,226\ Bq$

1 – زمن نصف العمر هو الزمن اللازم لتفكك نصف العدد المتوسط للأنوية .

لدينا $N = \frac{N_0}{2}$ ، وبالتالي نكتب $\frac{N_0}{2} = N_0 e^{-\lambda t_{1/2}}$ ، وبادخال اللوغاريتم النبيري على الطرفين نجد $t_{1/2} = \frac{\ln 2}{\lambda}$.

2 - $A = A_0 e^{-\lambda t}$ ، ومنه $\frac{A}{A_0} = e^{-\lambda t}$ ، وبادخال اللوغاريتم النبيري على الطرفين نجد $-\lambda t = \ln\frac{A}{A_0}$ أو $\lambda t = \ln\frac{A_0}{A}$

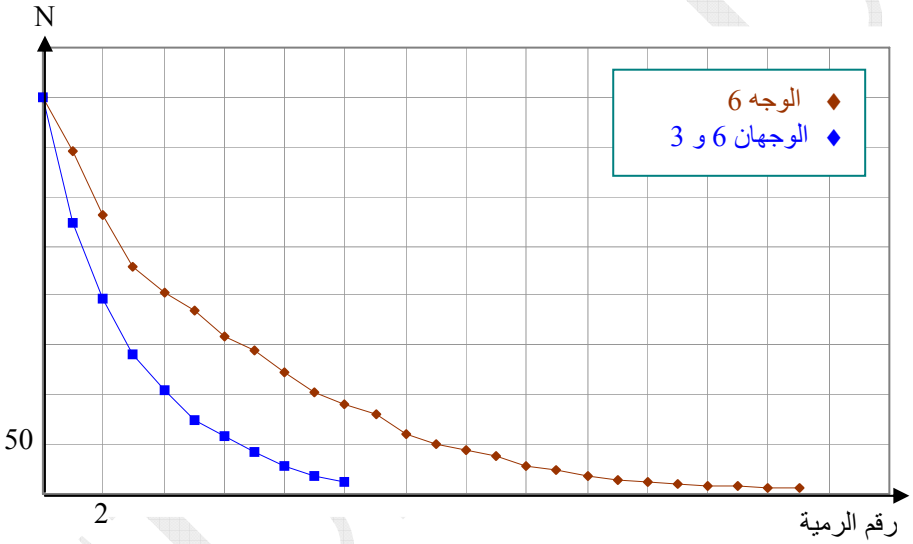
وبالتالي $t = \frac{\ln\frac{A_0}{A}}{\lambda}$

3 - $t = \frac{\ln\frac{0,226}{0,2}}{\frac{\ln 2}{5570}} = \frac{0,125\times 5570}{0,69} = 1009\,ans$ ، ومنه سنة صُنع البـاخرة هي $1983 - 1009$ ، أي 974 م

4 - الفرضية صحيحة لأن $1000 > 974 > 700$

التمرين 19

1 –



إعـادة صياغة الفقرة الأولى من التمرين :

يشابه تفكك الأنوية عملية رمي مجموعة من أزهار النرد (Dés) عددها N_0 .

تتمّ هذه العملية كما يلي :

لدينا مجموعة من أزهار النرد عددها $N_0 = 400$

(أزهار النرد عبارة عن مكعّبات متماثلة - أي 6 أوجه – هذه الأوجه مرقّمة من 1 إلى 6)

نقوم برميها فوق طاولة ، ثم نسحب من المجموعة كل الأزهار التي تعطي الوجه رقم 6 .

نعتبر هذه الأزهار كأنها الأنوية التي تفككت ضمن مجموعة من الأنوية .

نُعيد خلط الأزهار الباقية ، ثم نرميها ونقوم بسب رقم 6 ، وهكذا ...

نعتبر أن كل عملية رمي توافق ثانية واحدة (1s) ، أي أن في الجدول الزمن يوافق N° de lancé . أما Dés restants يوافق الأنوية المتواجدة في اللحظة t . **انتهى**

إحصائيا (أنت غير مطالب بهذا) نجد $\Delta N = -pN\Delta t$ (1)

حيث p هو احتمال الحصول على الوجه رقم 6 في الرمية الواحدة .

الثابت p يوافق ثابت التفكك λ ، وهذا الاحتمال طبعا هو $p=\frac{1}{6}$ ، أي احتمال 1 من 6 (6 هو عدد الأوجه وليس الرقم 6 المسجل على أحد الوجوه) .

أما من أجل التجربة الثانية الإحتمال هو $p'=\frac{1}{6}\times 2=\frac{1}{3}$

من أجل $\Delta t\to 0$ نكتب العلاقة (1) على الشكل $\frac{dN}{dt}=-pN$ ، ويكون حل هذه المعادلة التفاضلية من الشكل $N=N_0e^{-pt}$

ملاحظة :

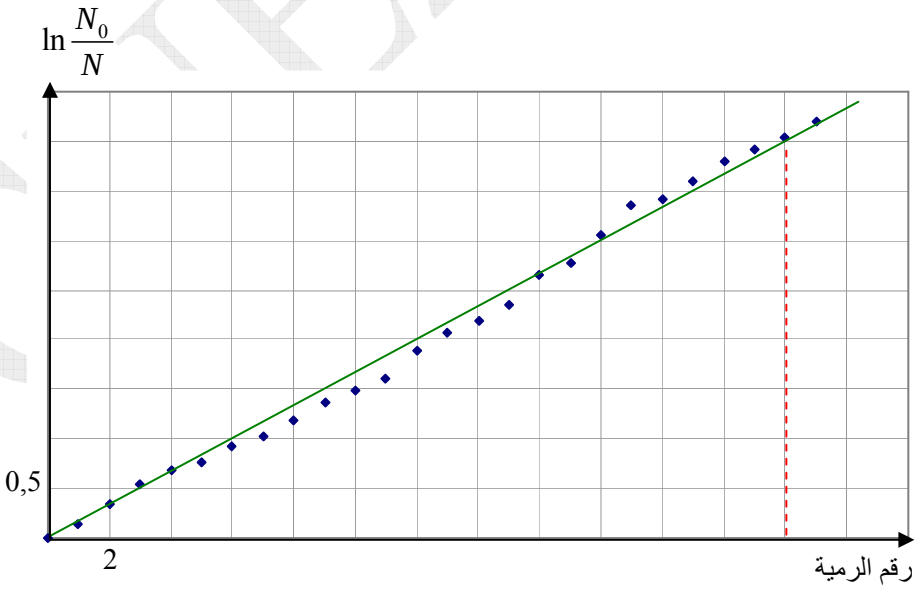
خلال تفكك الأنوية يكون دائما $p=\frac{1}{2}$ ، لأن النواة إما تتفكك أو لا تتفكك ، أي أن احتمال تفككها هو 50% .

2 - لدينا $\ln\frac{N}{N_0}=-pt$ ، وبالتالي $\ln\frac{N_0}{N}=pt$ ، وهي العلاقة التي نمثلها بيانيا ، وهي من الشكل $y=ax$

التجربة الأولى :

رقم الرمية	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
$\frac{N_0}{N}$	1	1,16	1,42	1,74	1,98	2,16	2,51	2,77	3,25	3,92	4,44	5	6,55	7,84	8,89
$\ln\frac{N_0}{N}$	0	0,15	0,35	0,55	0,68	0,77	0,92	1,02	1,18	1,36	1,49	1,61	1,88	2,06	2,18

رقم الرمية	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
$\frac{N_0}{N}$	10,52	14,28	16	21,05	28,57	30,77	36,36	44,44	50	57,14	66,67
$\ln\frac{N_0}{N}$	2,35	2,66	2,77	3,05	3,35	3,42	3,60	3,79	3,91	4,04	4,20

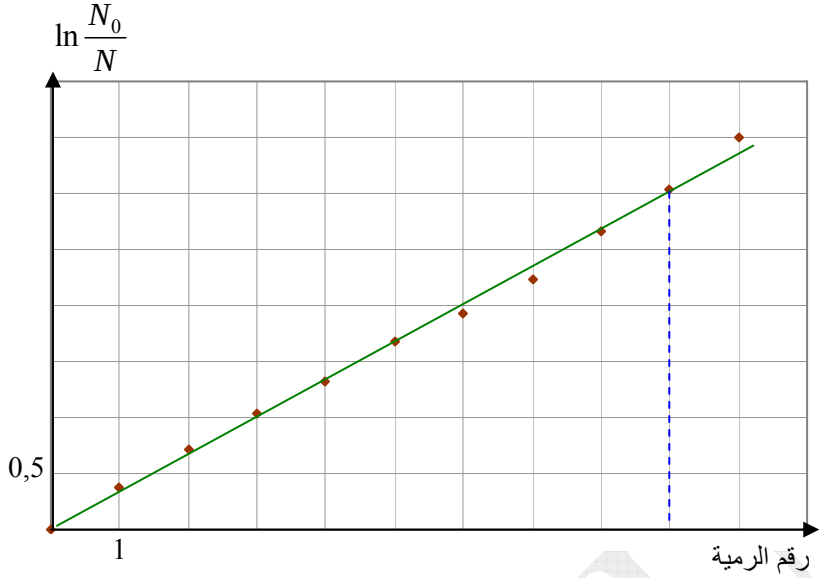


ثابت التفكك هو ميل المستقيم .

$$p=\lambda=\frac{8\times 0,5}{12\times 2}=0,167\,s^{-1}$$

التجربة الثـانية :

رقم الرمية	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
$\frac{N_0}{N}$	1	1,46	2,03	2,83	3,81	5,33	6,89	9,30	14,28	21,05	33,33
$\ln\frac{N_0}{N}$	0	0,38	0,71	1,04	1,33	1,67	1,93	2,23	2,66	3,04	3,50



ثابت التفكك هو ميل المستقيم .

$$p' = \lambda' = \frac{6\times 0,5}{9\times 1} = 0,33\,s^{-1}$$

3 - نصف العمر في كل حـالة :

$$t_{1/2} = \frac{\ln 2}{p} = \frac{0,69}{0,167} = 4,13\,s$$

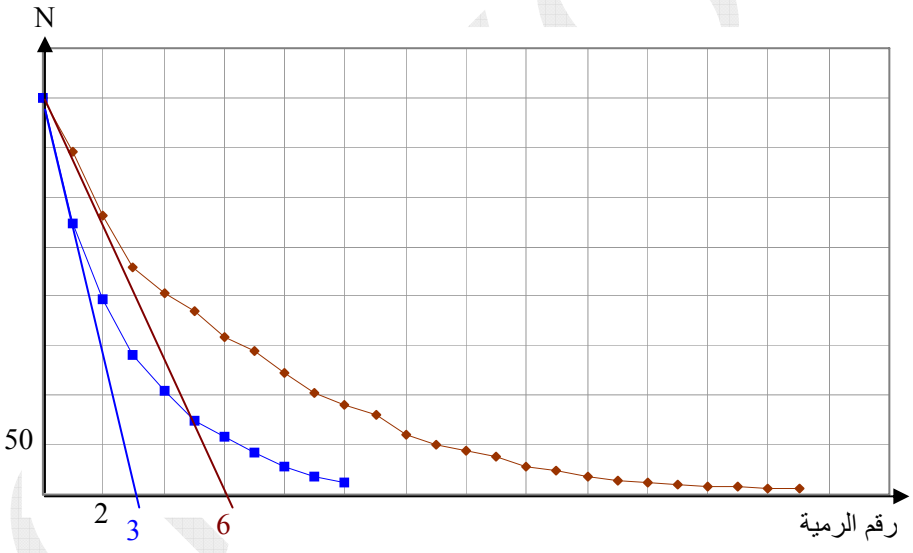
$$t'_{1/2} = \frac{\ln 2}{p'} = \frac{0,69}{0,33} = 2,09\,s$$

ملاحظة :

يمكن التأكّد من ثابت التفكك في كل تجربة

برسم المماسين للبيانين عند $t = 0$

فيقطعان محور الزمن في ثابت الزمن $\tau = \frac{1}{\lambda}$



4 - نصف عمر السيزيوم 137 هو

$$t_{1/2} = 30,2\,ans$$

كل هذا شرحناه في مقدّمة التمرين .

التمرين 20

1 - التفكك β^- : $^{40}_{19}K \rightarrow {}^{40}_{20}Ca + {}^{0}_{-1}e$

التفكك β^+ : $^{40}_{19}K \rightarrow {}^{40}_{18}Ar + {}^{0}_{+1}e$

2 -

$$N = \frac{A(t)}{\lambda} = \frac{A(t)\times t_{1/2}}{\ln 2}$$

3 - الطاقة المحررة عن تفكك البوتاسيوم 40 إلى كلسيوم 40 :

$$E_{lib(1)} = \left(m_K - m_{Ca} - m_e\right)c^2 \times \frac{931,5}{c^2} = \left(39,964 - 39,9626 - 0,000548\right) \times 931,5 = 0,79 MeV$$

4 - الطاقة المحررة عن تفكك البوتاسيوم 40 إلى أرغون 40 :

$$E_{lib(2)} = \left(m_K - m_{Ar} - m_e\right)c^2 \times \frac{931,5}{c^2} = \left(39,964 - 39,9624 - 0,000548\right) \times 931,5 = 0,98 MeV$$

5 – الطاقتان المحسوبتان سابقا هما الطاقتان المحررتان جرّاء تفكك نواة واحدة فقط .

عدد الأنوية في جسم الإنسان الذي يزن 70 kg هي :

$$N = \frac{A(t) \times t_{1/2}}{0,69} = \frac{5000 \times 1,28 \times 10^9 \times 365,25 \times 24 \times 3600}{0,69} = 2,93 \times 10^{11}$$

الطاقة المحرّرة من هذه الأنوية عندما يتحوّل البوتاسيوم إلى كلسيوم : $E'_{lib(1)} = \frac{89}{100} \times 0,79 \times 2,93 \times 10^{11} = 2,07 \times 10^{20} MeV$

الطاقة المحرّرة من هذه الأنوية عندما يتحوّل البوتاسيوم إلى أرغون : $E'_{lib(2)} = \frac{11}{100} \times 0,98 \times 2,93 \times 10^{11} = 0,32 \times 10^{20} MeV$

الطاقة الكلية هي : $E_{lib} = E'_{lib(1)} + E'_{lib(2)} = 2,39 \times 10^{20} MeV$

التمرين 21

1 - $^{232}_{90}Th \rightarrow {}^{4}_{2}He + {}^{A}_{Z}X$

$A = 232 - 4 = 228$

$Z = 90 - 2 = 88$

من المعطيات نستنتج أن النوكليد $^{A}_{Z}X$ هو $^{228}_{88}Ra$

2 - الكتلة المولية (M) تحوي عدد أوفوقادرو (N_A) من الأنوية ، أما الكتلة m_0 تحوي العدد N_0 من الأنوية ، وبالتالي بالقاعدة الثلاثية نجد : $\frac{m_0}{M} = \frac{N_0}{N_A}$ ، ومنه $N_0 = N_A \times \frac{m_0}{N_A} = 6,023 \times 10^{23} \times \frac{10^{-3}}{232} = 26 \times 10^{17}$

3 - أ) نصف العمر للتوريوم هو المدة الزمنية اللازمة لتفكّك نصف العدد المتوسط للأنوية الابتدائية .

.... « **إن الجدول أعلاه يسمح باعطاء تأطير بصفة لفظية ، مـاهو ؟** »

هذه العبـارة غامضة ، نقوم بتوضيحها .

إن الجدول أعلاه يسمح بحصر زمن نصف العمر بين قيمتين يُطلب تعيينهمـا

الجواب :

زمن نصف العمر يوافق عدد الأنوية $N = \frac{N_0}{2}$ المتواجدة آنذاك ، أي $\frac{N}{N_0} = 0,5$ ، ونعلم أن هذه القيمة محصورة بين 0,46 و 0,56 في الجدول ، إذن $15\ jrs < t_{1/2} < 20\ jrs$

GUEZOURI AEK

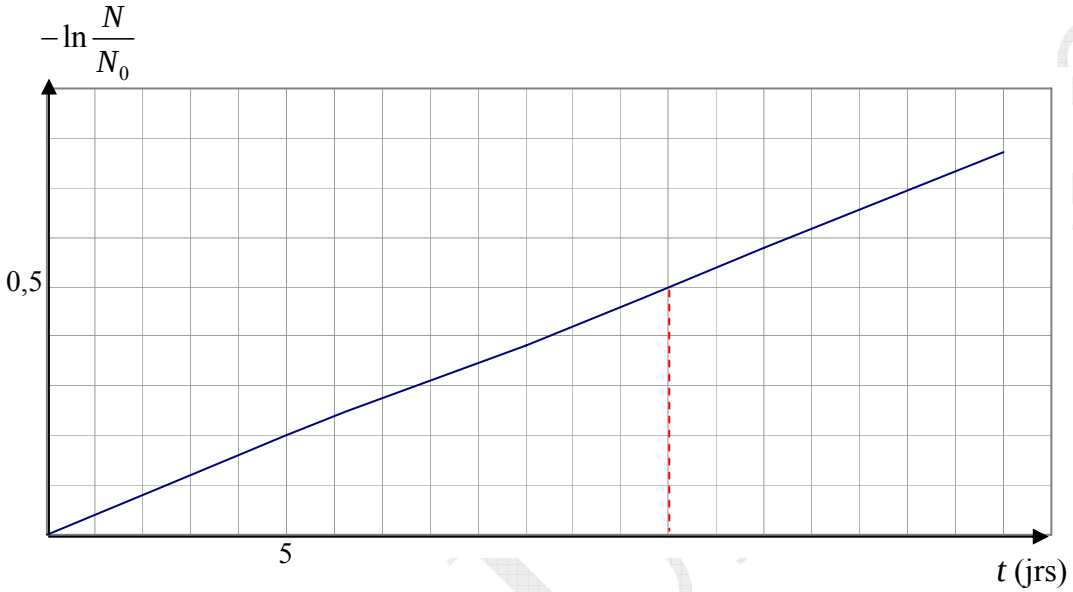
ب) الجدول والبيان :

t (jrs)	0	5	10	15	20
$\frac{N}{N_0}$	1	0,82	0,68	0,56	0,46
$-\ln\frac{N}{N_0}$	0	0,20	0,38	0,58	0,77

العلاقة النظرية : لدينا $\frac{N}{N_0}=e^{-\lambda t}$ ، وبادخال اللوغاريتم النبيري على الطرفين

$\ln\frac{N}{N_0}=-\lambda t$ ، أو $-\ln\frac{N}{N_0}=\lambda t$ ، وهذه العلاقة توافق مستقيما معادلته

من الشكل : $y=ax$ ، حيث λ تمثل الميل a .



جـ)

$\lambda=\frac{0,5}{13}=3,85\times10^{-2}\,jrs^{-1}=\frac{3,85\times10^{-2}}{24\times3600}=4,45\times10^{-7}\,s^{-1}$ ، $t_{1/2}=\frac{\ln 2}{\lambda}=\frac{0,69}{3,85\times10^{-2}}=17,9\,jrs$

4 - النشاط في اللحظة $t=0$:

$A_0=\lambda N_0=4,45\times10^{-7}\times26\times10^{17}=1,16\times10^{12}\,Bq$

التمرين 22

I - أسئلة تمهيدية

1 – تتميّز نواة الذرة برقمها الشحني Z وعددها الكتلي A (عدد النوكليونات) .

2 - $^{11}_{6}C$ و $^{12}_{6}C$ نظيران ، لأن لهما نفس Z (6) ويختلفان في N (بالنسبة للأول N = 5 وبالنسبة للثاني N = 6)

3 - $^{15}_{8}O\rightarrow{}^{0}_{+1}e+{}^{15}_{7}N$

II - بعض أنماط الإشعـاع

1 - β^- عبارة عن إلكترون $^{0}_{-1}e$

α عبـارة عن نواة الهليوم $^{4}_{2}He$

2 - كتلة الإلكترون $m_e=9,1\times10^{-31}kg$

كتلة نواة الهليوم $m_{He}=2m_p+2m_n=2(1,673+1,675)\times10^{-27}=6,7\times10^{-27}kg$

كتلة نواة الهليوم أكبر من كتلة الإلكترون (وكذلك كتلة البوزيتون $^{0}_{+1}e$) بحوالي 7360 مرة .

III - التصوير الوماض

طـالع الصفحة 91 من - تجريب واستكشاف – للتعرّف على كيفية استعمـال النشاط الإشعاعي في الطب (الرسّامات) .

1 – زمن نصف العمر هو الزمن اللازم لتفكك نصف متوسط الأنوية N_0 .

2 – في الطب نستعمل النوكليد المشع الذي يتناقص نشاطه بسرعة ، وهذا يتوافق مع ^{131}I ، حيث أن خلال 400 يوم يتغير النشاط من القيمة $2\times10^{5}\ Bq$ إلى القيمة $6\times10^{-3}\ Bq$.

IV - المعالجة الإشعاعية

1 - $^{60}_{27}Co \rightarrow {}^{0}_{-1}e + {}^{60}_{28}Ni^{*}$ ثم $^{60}_{28}Ni^{*} \rightarrow {}^{60}_{28}Ni + \gamma$

2 - أ) $N_0 = N_A\dfrac{m_0}{M} = 6,023\times10^{23}\times\dfrac{1\times10^{-6}}{60} = 10^{16}$

ب) العبارة المطلوبة هي $\dfrac{\Delta N}{\Delta t} = -\lambda N$ (1)

جـ) المطلوب هو : أعط عبارة ΔN ، ليس : أعط العينة ΔN .

نعوّض في العبارة (1) $N = N_0e^{-\lambda t}$ ، فنجد $\Delta N = -\lambda\Delta t N_0 e^{-\lambda t}$ (2)

د) النشاط في اللحظة t هو $A = \dfrac{|\Delta N|}{\Delta t} = A_0e^{-\lambda t}$ ، وبتعويض ΔN من العلاقة (2) نكتب : $\dfrac{\lambda\Delta t N_0e^{-\lambda t}}{\Delta t} = A_0e^{-\lambda t}$ ، ومنه

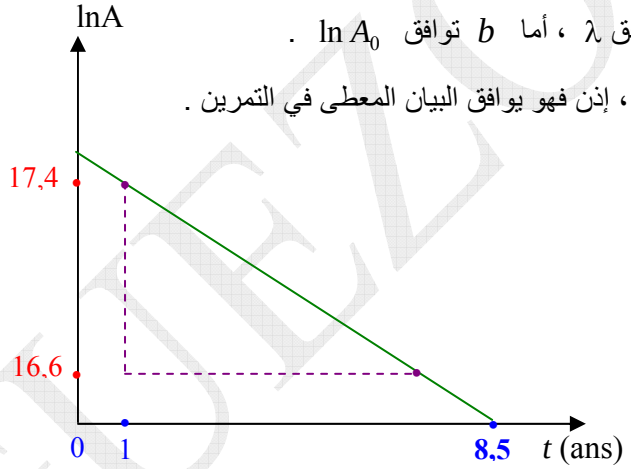
$$A_0 = \lambda N_0$$

هـ) لدينا $A = A_0e^{-\lambda t}$ ، وبادخـال اللوغاريتم النيبيري على الطرفين نكتب :

$\ln A = \ln A_0 + \ln e^{-\lambda t}$ ، ومنه $\ln A = \ln A_0 - \lambda t$

و) هذه العلاقة الأخيرة من الشكل $y = ax + b$ ، حيث a توافق λ ، أما b توافق $\ln A_0$.

إن بيان هذه العلاقة يقطع محور التراتيب في $\ln A_0$ وميله سـالب ، إذن فهو يوافق البيان المعطى في التمرين .



ز) $-\lambda = -\dfrac{17,4-16,6}{7-1}$

$\lambda = 0,13\ an^{-1}$

حـ) العلاقة المطلوبة هي : $\lambda = \dfrac{\ln 2}{t_{1/2}}$

ط) $t_{1/2} = \dfrac{0,69}{0,13} = 5,23\ ans = 1,65\times10^{8}\ s$

التمرين 23

1 - الدور الإشعـاعي (زمن نصف العمر) لـ A هو T_A (أو $t_{1/2}$)

$\lambda_A = \dfrac{0,69}{T_A} = \dfrac{0,69}{15} = 4,6\times10^{-2}\ jrs^{-1}$

2 – نحسب عدد الأنوية الابتدائي : $N_0 = N_A\dfrac{m_0}{M} = 6,023\times10^{23}\times\dfrac{20}{225} = 53\times10^{21}$

GUEZOURI Aek

النشاط الابتدائي هو $A_0 = \lambda N_0 = \frac{4,6\times10^{-2}}{24\times3600}\times53\times10^{21} = 2,8\times10^{16}\ Bq$

3 – الاتزان الإشعاعي (أو التوازن القرني) : عندما تتفكك مجموعة من الأنوية لإعطاء أنوية غير مستقرّة ، فتبدأ هذه الأخيرة في التفكك في الوقت الذي مازالت المجموعة الأولى تتفكك ، نقول أن التوازن القرني قد حدث عندما يصبح نشاطا المجموعتين متساويين .

لدينا التفكك : $A \to B \to C$

عند الاتزان الإشعاعي تكون النسبة $\alpha = \frac{m_A}{m_B} = \frac{3}{2}$

في اللحظة t يكون عدد أنوية A : $N_{(A)} = N_A \frac{m_A}{M_A}$ (1)

في اللحظة t يكون عدد أنوية B : $N_{(B)} = N_A \frac{m_B}{M_B}$ (2)

حيث N_A هو عدد أفوقادرو .

بما أن النوكليد B ناتج عن تفكك النوكليد A حسب النمط β ، إذن $M_A = M_B$. (A لا يتغير في التفكك β)

بقسمة (1) على (2) نجد : $\frac{N_{(A)}}{N_{(B)}} = \frac{m_A}{m_B} = \frac{3}{2}$ (3)

بما أن نشاطي A و B متساويان ، نكتب $\lambda_A N_{(A)} = \lambda_B N_{(B)}$ ، ومنه $\frac{N_{(A)}}{N_{(B)}} = \frac{\lambda_B}{\lambda_A}$ ، وباستعمال العلاقة (3) نجد

$\frac{\lambda_B}{\lambda_A} = \frac{3}{2}$ ، ومنه $\lambda_B = \frac{3}{2}\lambda_A = 1,5\times4,6\times10^{-2} = 6,9\times10^{-2}\ jrs^{-1}$.

زمن نصف العمر لـ B هو $T_B = \frac{\ln 2}{\lambda_B} = \frac{0,69}{6,9\times10^{-2}} = 10\ jrs$

4 - المعادلة التفاضلية الخاصة بتفكك A هي $\frac{dN_{(A)}}{dt} = -\lambda N_{(A)}$

المعادلة التفاضلية الخاصة بتفكك B هي $\frac{dN_{(B)}}{dt} = -\lambda N_{(B)} + \lambda_A N_{(A)}$ ، لأن في نفس الوقت B يتفكك ويزداد جرّاء تفكك A .

5 - يؤدي حل هاتين المعادلتين التفاضليتين إلى : $N_{(B)} = \frac{\lambda_A}{\lambda_A - \lambda_B} N_{(A)_0}\left(e^{-\lambda_B t} - e^{-\lambda_A t}\right)$ ، حيث $K = \frac{\lambda_A}{\lambda_A - \lambda_B} N_{(A)_0}$

هذا الحل معطى في التمرين $N_{(B)} = \frac{\lambda_A}{\lambda_A - \lambda_B} N_{(A)_0}\left(e^{-\lambda_A t} - e^{-\lambda_B t}\right)$ ، وهو حل خطأ .

نعيد صيـاغة السؤال الأخير : ... أثبت أنه في اللحظة $t = t_0$ يمر N_B بقيمة عظمى ، ثم احسب قيمة t_0 بالأيـام .

القيمة العظمى لـ $N_{(B)}$ تكون من أجل مشتق $N_{(B)}$ بالنسبة للزمن يساوي الصفر .

المشتق هو : $\frac{dN_{(B)}}{dt} = -K\lambda_B e^{-\lambda_B t} + K\lambda_A e^{-\lambda_A t}$

GUEZOURI Aek

من أجل $\frac{dN_{(B)}}{dt}=0$ يكون $\lambda_B e^{-\lambda_B t}=\lambda_A e^{-\lambda_A t}$ ، ومنه $\frac{\lambda_B}{\lambda_A}=\frac{e^{-\lambda_A t}}{e^{-\lambda_B t}}$

$\frac{\lambda_B}{\lambda_A}=\frac{e^{-\lambda_A t}}{e^{-\lambda_B t}}=e^{(\lambda_B-\lambda_A)t}$ ، وبادخـال اللوغاريتم النبيري على الطرفين نكتب : $\ln\frac{\lambda_B}{\lambda_A}=(\lambda_B-\lambda_A)t$

القيمة t_0 المطلوبة هي $t_0=\frac{\ln\frac{\lambda_B}{\lambda_A}}{\lambda_B-\lambda_A}=\frac{\ln\lambda_B-\ln\lambda_A}{\lambda_B-\lambda_A}=\frac{0,405}{2,3\times10^{-2}}=17,6\ jrs$

التمرين 24

1 - أ) من $t=0$ إلى $t=t_0$:

عدد الأنوية المتواجدة في كل ثانية هو عدد الأنوية الذي ننتجه في كل ثانية (ρ) منقوص منه عدد التفككات في الثانية (λN) ، أي

$$\frac{dN}{dt}=\rho-\lambda N$$

$\frac{dN}{dt}+\lambda N=\rho$ ، وبضرب طرفي هذه المعادلة في $e^{\lambda t}$ نحصل على $e^{\lambda t}\left(\frac{dN}{dt}+\lambda N\right)=\rho e^{\lambda t}$

$$\frac{dN}{dt}e^{\lambda t}+\lambda N e^{\lambda t}=\rho e^{\lambda t}$$

العبارة $\frac{dN}{dt}e^{\lambda t}+\lambda N e^{\lambda t}$ تمثل مشتق جداء دالتين هما N و $e^{\lambda t}$ ، وبالتالي نكتب $\frac{d}{dt}\left(Ne^{\lambda t}\right)=\rho e^{\lambda t}$

نكامل طرفي هذه المساواة (ايجاد الدالة الأصلية) : $\int\frac{d}{dt}\left(Ne^{\lambda t}\right)=\int\rho e^{\lambda t}$

$Ne^{\lambda t}=\rho\frac{e^{\lambda t}}{\lambda}+K$ ، حيث K عبارة عن ثابت التكامل .

من هذه العبارة نجد $N=\frac{\rho}{\lambda}+Ke^{-\lambda t}$ (1)

تحديد الثابت K : نعلم أنه في اللحظة $t=0$ يكون $N=0$ (ما زالت أنوية الكربون لم تُصنع)

وبالتعويض في العلاقة (1) : $0=\frac{\rho}{\lambda}+K$ ، ومنه $K=-\frac{\rho}{\lambda}$

نعوّض عبارة K في المعادلة (1) ونجد $N=\frac{\rho}{\lambda}\left(1-e^{-\lambda t}\right)$

ب) من أجل $t>t_0$:

إنتهى تصنيع الكربون في اللحظة t_0 ، فبعد هذه اللحظة تبدأ أنوية الكربون في التناقص فقط ولا تزداد .

$\frac{dN}{dt}=-\lambda N$ ، ومنه $\frac{dN}{N}=-\lambda\,dt$

نكامل طرفي هذه المساواة (ايجاد الدالة الأصلية) : $\int\frac{dN}{N}=-\lambda\int_0^t dt$ ، وبالتالي $\ln N+K=-\lambda\left[t\right]_0^t$

حيث K هو ثابت التكامل

GUEZOURI A&K

$\ln N + K = -\lambda t$ ، ومنه $\ln N = -\lambda t - K$ ، وبالتالي $N = e^{-\lambda t - K}$

يمكن كتابة هذه العلاقة بالشكل $N = e^{-\lambda t} \times e^{-K}$ (2)

تحديد الثابت K :

عندما $t = t_0$ يكون $N = \frac{\rho}{\lambda}\left(1 - e^{-\lambda t}\right)$ ، وبالتعويض في العلاقة (2) نكتب $\frac{\rho}{\lambda}\left(1 - e^{-\lambda t_0}\right) = e^{-\lambda t_0} \times e^{-K}$

ومنه $e^{-K} = \frac{\frac{\rho}{\lambda} - \frac{\rho}{\lambda} e^{-\lambda t_0}}{e^{-\lambda t_0}} = \frac{\rho}{\lambda}\left(e^{\lambda t_0} - 1\right)$ ، وبالتعويض في العلاقة (2) نجد

$$N = \frac{\rho}{\lambda}\left(e^{\lambda t_0} - 1\right)e^{-\lambda t}$$

2 – ثابت التفكك : $\lambda = \frac{\ln 2}{t_{1/2}} = \frac{0,69}{5600} = 1,23 \times 10^{-4} an^{-1}$

3 – إذا كان المقصود هو أن $\frac{3}{4}$ من القيمة الابتدائية قد تفككت ، فهذا معناه أن الـ $\frac{1}{4}$ من القيمة الابتدائية يتواجد في اللحظة t ، لأن :

$$N = N_0 - \frac{3}{4}N_0 = N_0\left(1 - \frac{3}{4}\right) = \frac{N_0}{4}$$

نعوّض في معادلة التناقص : $\frac{N_0}{4} = N_0 e^{-\lambda t}$ ، ومنه $\frac{1}{4} = e^{-\lambda t}$ ، وبإدخال اللوغاريتم النيبري على الطرفين نكتب

$-\lambda t = -\ln 4$ ، ومنه $t = \frac{\ln 4}{\lambda} = \frac{1,38}{1,23 \times 10^{-4}} = 11201 ans$

أو بما أن $N = \frac{N_0}{4} = \frac{N_0}{2^2}$ فإن $t = 2t_{1/2} = 5600 \times 2 = 11200 ans$

الزمن الموافق لـ 0,1 % من النشاط الابتدائي : لدينا $A = A_0 e^{-\lambda t}$ (3)

لدينا $A = \frac{0,1}{100}A_0 = \frac{A_0}{1000}$ ، وبالتعويض في العلاقة (3) نكتب $\frac{A_0}{1000} = A_0 e^{-\lambda t}$ ، ومنه $\frac{1}{1000} = e^{-\lambda t}$

بادخال اللوغاريتم النيبري على الطرفين $-6,9 = -\lambda t$ ، ومنه $t = \frac{6,9}{1,23 \times 10^{-4}} = 56160 ans$

4 – تصحيح السؤال 4 :

ما هي كتلة هذا النظير الموافقة لنشاط قدره 3×10^7 Bq ؟ (يجب أن تعطى قيمة للنشاط وليس للكتلة) .

$$m = \frac{N(t) \times 14}{N_A} \quad (4)$$

ولدينا $A = \lambda N$ ، وبالتعويض في العلاقة (4) نجد $m = \frac{A \times 14}{\lambda N_A} = \frac{3 \times 10^7 \times 14}{3,9 \times 10^{-12} \times 6,023 \times 10^{23}} = 1,8 \times 10^{-4} g$

GUEZOURI Aek

في هذا الحساب حوّلنا λ لـ s^{-1} : $\lambda = \frac{1,23\times10^{-4}}{365,25\times24\times3600} = 3,9\times10^{-12}\,s^{-1}$

الزمن اللازم لتفكك $\frac{7}{8}$ من العينة (أي يبقى $\frac{1}{8}$ منها)

$N = \frac{N_0}{8} = \frac{N_0}{2^3}$ ، ومنه $t = 3t_{1/2} = 3\times5600 = 16800\,ans$

GUEZOURI AEK

الجزْء الثـالث

التمرين 25

1 – البولونيوم هو $_{84}Po$ وليس $_{82}Po$.

يحتاج التمرين للمعلومتين التاليتين : $m_{He} = 4,0015u$ ، زمن نصف عمر البولونيوم $t_{1/2} = 138,4\ jrs$

$$^{210}_{84}Po \rightarrow {}^{206}_{82}Pb + {}^{4}_{2}He$$

2 – الطـاقة المحرّرة : $E_{lib} = \left(m_i - m_f\right)c^2 = \left(209,98286 - 205,97445 - 4,0015\right) \times 931,5 = 6,43\ MeV$

3 – لا ينتج فوتون معناه أن نواة الرصاص نتجت في حالتها المستقرّة ، وبالتالي تكون الطاقة الحركية المعطاة للجسيم α هي :

$E_c = 6,43$ MeV

4 – في هذه الحالة تكون الطـاقة المقدّمة للجسيم α : $E'_c = 6,43 - 2,2 = 4,23$ MeV ، لأن القيمة 2,2 MeV هي الطاقة المقدّمة لانبعاث الفوتون (طاقة إشعاعية) .

5 – المقصود هو السؤالان 3 و 4 ، ليس جـ و د .

نحسب الثابت الإشعاعي للبولونيوم : $\lambda = \dfrac{0,69}{t_{1/2}} = \dfrac{0,69}{138,4 \times 24 \times 3600} = 5,77 \times 10^{-8}\ s^{-1}$

نحسب عدد أنوية البولونيوم عندما كان نشاط العينة $A = 3 \times 10^{15}$ Bq : $N = \dfrac{A}{\lambda} = \dfrac{3 \times 10^{15}}{5,77 \times 10^{-8}} = 52 \times 10^{21}$

كل نواة من هذه الأنوية لما تتفكك تُعطي جسيما واحدا α ، إذن الطاقة التي تتحرر هي الطاقة المتحرّرة عن نواة واحدة من البولونيوم مضروبة في عدد الأنوية .

المقصود في هذا التمرين أن هناك منبعا للبولونيوم يُصدر الإشعاعات α ، بحيث تسقط هذه الإشعاعات على ورقة من الألمنيوم ، ويتم امتصاصها من طرف الورقة ، وبالتالي تكون الإشعاعات α قد قدّمت طاقة لورقة الألمنيوم ، وهي الطاقة الحركية التي اكتسبتها ، مع افتراض أن الفوتونات لا يتم امتصاصها من طرف الورقة .

هناك أنوية من الرصاص تنتج في حالتها المستقرّة والبعض الآخر ينتج في حالة مثارة ، بحيث أن نسبتي الحالتين هي 50 % ، وبالتالي تكون الطاقة التي تستقبلها ورقة الألمنيوم هي : $E = \left(\dfrac{50}{100} \times 6,43 + \dfrac{50}{100} \times 4,23\right) \times 52 \times 10^{21} = 2,77 \times 10^{23}\ MeV$

التمرين 26

في المعطيات نكتب $1u = 1,66054 \times 10^{-27}\ kg = 931,5\ MeV/c^2$

1 - نحسب طاقة الربط لنواة النظير ^{127}I : نحوّل كتلة النظير لواحدة الكتل الذرية ،

$$m_{^{127}I} = \frac{2,106831 \times 10^{-25}}{1,66054 \times 10^{-27}} = 126,87625\,u = 126,87625 \times 931,5\ MeV/c^2$$

$$E_l = \left(53 \times 1,00728 + 74 \times 1,00866 - 126,87625\right) \times 931,5 = 1071\ MeV$$

نحسب طاقة الربط لنواة النظير ^{131}I : نحوّل كتلة النظير لواحدة الكتل الذرية ،

$$m_{^{131}I}=\frac{2,17329\times10^{-25}}{1,66054\times10^{-27}}=130,8785\,u=130,8785\times931,5\,MeV/c^2$$

$$E'_l=\left(53\times1,00728+74\times1,00866-130,8785\right)\times931,5=1102\,MeV$$

2 – طاقة الربط لكل نوكليون : $\frac{E_l}{A}=\frac{1071,6}{127}=8,44\,MeV$ ، $\frac{E'_l}{A}=\frac{1102}{131}=8,41\,MeV$

3 - النظير الأكثر استقرارا هو النظير الذي يملك طاقة تماسك لكل نوية $\frac{E_l}{A}$ (نوكليون) أكبر ، وبالتالي ^{127}I هو الأكثر استقرارا .

التمرين 27

1 – معادلة التفاعل : $^{7}_{3}Li+^{1}_{1}p\rightarrow2\,^{4}_{2}He$

2 – ضياع الكتلة في هذا التفاعل : $m_i-m_f=7,01435+1,00728-2\times4,0015=0,01863\,u$

3 – مبدأ انحفاظ الطاقة :

ليكن التحوّل النووي التالي سواء كان تلقائيا أو مفتعلا : $X_1+X_2\rightarrow X_3+X_4$ ، حيث X أنوية أو جسيمات .

الطاقة المحفوظة في مثل هذه التفاعلات هي طاقة الكتلة mc^2 والطاقة الحركية للأنوية أو الجسيمات .

X_1 و X_2 يمكن أن يكونا في حركة أو أحدهما ساكن والآخر متحرّك (مثلا قذف نواة بواسطة نوترون) .

الطاقة محفوظة في التحول ، أي $m_1c^2+E_{c1}+m_2c^2+E_{c2}=m_3c^2+E_{c3}+m_4c^2+E_{c4}$

$\left[\left(m_1+m_2\right)-\left(m_3+m_4\right)\right]c^2=\left(E_{c3}+E_{c4}\right)-\left(E_{c1}+E_{c2}\right)$ ، الرمز Δ معناه التغيّر ، أي القيمة الأخيرة ناقص الأولى .

$-\Delta mc^2=\Delta E_c$ ، ومنه $\Delta mc^2=-\Delta E_c$ (1)

- إذا كان $\Delta m>0$ ، أي كتلة النواتج **أكبر** من كتلة المتفاعلات ، فهذا معناه حسب العلاقة (1) أن $\Delta E_c<0$ ، وبالتالي في هذا التفاعل **تحوّلت الطاقة الحركية إلى طاقة كتلة** ، أو بقول آخر : الطاقة تحوّلت إلى كتلة حسب علاقة التكافؤ طاقة – كتلة .

هذا التفاعل مـــاص للحرارة

- إذا كان $\Delta m<0$ ، أي كتلة النواتج **أصغر** من كتلة المتفاعلات ، فهذا معناه حسب العلاقة (1) أن $\Delta E_c>0$ ، وبالتالي في هذا التفاعل **تحوّلت طاقة الكتلة إلى طاقة حركية** ، أو بقول آخر : الكتلة تحوّلت إلى طاقة حسب علاقة التكافؤ طاقة – كتلة .

هذا التفاعل يُحرّر الطاقة

هذه الحالة الأخيرة هي التي نصادفها عندما يُطلب منّا حساب الطاقة المحرّرة في تفاعل نووي .

العلاقة التي نطبّقها هي : $E_{lib}=\left(m_i-m_f\right)c^2$ (2)

لأن $m_i-m_f=-\Delta m$ ، أي أنه عندما يكون $m_i-m_f>0$ يكون $\Delta m<0$ (أي أن الطاقة تتحرّر) .

ملاحظة : يمكن أن نستعمل العلاقة $E_{lib}=\Delta mc^2$ ، في هذه الحالة نجد E_{lib} سالبة ، ونقول كذلك أن الطاقة تحررت ، لأن Δm ما زالت دائما سالبة .

نرجع للتمرين

GUEZOURI.tk

لتكن : E_{c1} : الطاقة الحركية للبروتون

E_{c2} : الطاقة الحركية لنواة الليثيوم

$E_{c3} + E'_{c3}$: الطاقة الحركية للجسيمتين α

مبدأ انحفاظ الطاقة يُعطي : $m_{Li}c^2 + E_{c1} + m_p c^2 + E_{c2} = E_{c3} + E'_{c3} + 2\,m_{He}c^2$

$E_{c2} = 0$ ، حيث نعتبر أن نواة الليثيوم قُذفت وهي في حالة الراحة ، وبالتالي $\left(E_{c3} + E'_{c3}\right) = m_{Li}c^2 + m_p c^2 + E_{c1} - 2\,m_{He}c^2$

$$E_{c1} = 600\,keV = 6\times10^5\,eV = 0,6\,MeV$$

$$\left(E_{c3} + E'_{c3}\right) = \left(m_{Li} + m_p - 2\,m_{He}\right)c^2 + E_{c1} = \left(7,01435 + 1,00728 - 2\times4,0015\right)\times931,5 + 0,6 = 17,95\,MeV$$

التمرين 28

1 - $^{14}_{7}N + {}^{4}_{2}He \rightarrow {}^{17}_{8}O + {}^{1}_{1}p$

2 - تغيّر الكتلة معناه $\Delta m = m_f - m_i$ ، وبالتالي :

$$\Delta m = m_O + m_p - m_N - m_{He} = 16,9947 + 1,00866 - 13,9992 - 4,0015 = 2,66\times10^{-3}u$$

3 – تغيّر الطاقة : إذا كان المقصود هو طاقة الجملة ، فإن طاقة الجملة لا تتغير (محفوظة) . أما إذا كان المقصود هو الطاقة الحركية التي تحوّلت إلى طاقة كتلة ، نجدها كما يلي :

E_1 : طاقة المتفاعلات ، حيث : $E_1 = E_{c1} + m_N c^2 + E_{c2} + m_{He}c^2$

E_2 : طاقة النواتج ، حيث : $E_2 = E_{c3} + m_O c^2 + E_{c4} + m_p c^2$

التغير في طاقة الجملة هو $E_2 - E_1 = E_{c3} + m_O c^2 + E_{c4} + m_p c^2 - E_{c1} - m_N c^2 - E_{c2} - m_{He}c^2$

$$E_2 - E_1 = \left(E_{c4} + E_{c3}\right) - \left(E_{c2} + E_{c1}\right) + \left[\left(m_O + m_p\right) - \left(m_N + m_{He}\right)\right]c^2 = \Delta E_c + 2,66\times10^{-3}\times931,5$$

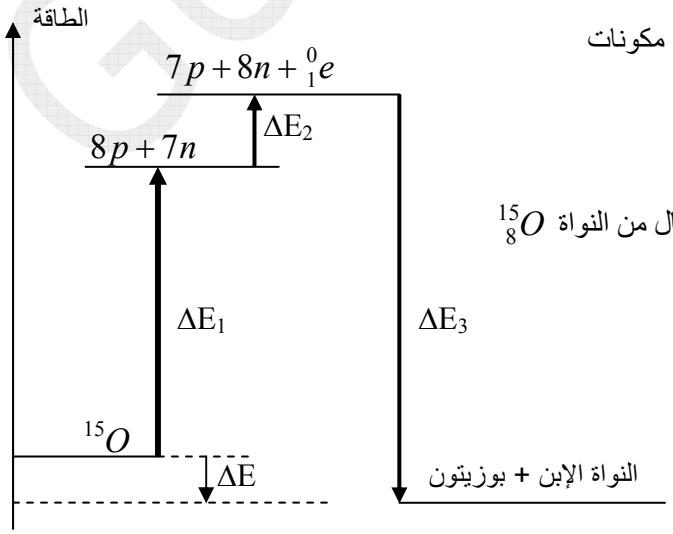
ونعلم أن $E_2 - E_1 = 0$ لأن طاقة الجملة محفوظة ، وبالتالي : $\Delta E_c = -2,66\times10^{-3}\times931,5 = -2,47\,MeV$

4 – في هذا التفاعل تحوّلت الطاقة الحركية للجسيمات α إلى طاقة كتلة ، والتي ظهرت في النواتج ، لأن كتلة النواتج أكبر من كتلة المتفاعلات ، أي $\Delta m > 0$.

التمرين 29

1 – معادلة التفكك $^{15}_{8}O \rightarrow {}^{0}_{+1}e + {}^{15}_{7}N$

2 - طاقة الربط للنواة E_l هي الطاقة التي يجب صرفها لتفكيك مكونات النواة وبقاء هذه المكوّنات في حالة الراحة .



3 - حساب ΔE_1 : هي طاقة تماسك النواة $^{15}_{8}O$ ، أي الانتقال من النواة $^{15}_{8}O$ إلى مكوّنات هذه النواة .

$$\Delta E_1 = 111\times7,463 = 111,9\,MeV$$
15

GUEZOURI Aek

4 - حساب ΔE_2 : هي الطاقة اللازمة للانتقال من (8 p + 7 n) إلى ($7\,n + 8\,p + 1\,e^+$) ، أي الطاقة اللازمة ليتحوّل بروتون إلى نوترون حسب المعادلة : ${}_1^1p \rightarrow {}_0^1n + {}_{+1}^0e$

$$\Delta E_2 = \left[\left(7m_p + 8m_n + m_e\right) - \left(8m_p + 7m_n\right)\right] \times c^2 = \left(m_n + m_e - m_p\right)c^2$$

$\Delta E_2 = \left[1,008665 + 0,000548 - 1,007276\right] \times 931,5 = 1,8\,MeV$ ، حيث الكتل مقاسة بـ u .

5 - استنتاج ΔE :

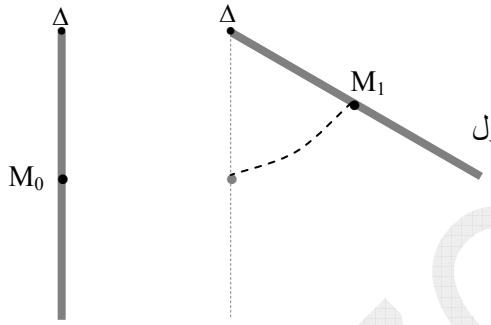
من المخطط لدينا : $\Delta E_3 = \Delta E - \Delta E_1 - \Delta E_2$ ، ومنه $\Delta E = \Delta E_3 + \Delta E_1 + \Delta E_2 = -115,5 + 111,9 + 1,8 = -1,8\,MeV$

التمرين 30

1 - يشمل منحنى أستون على التراتيب $-\frac{E_l}{A}$ وعلى الفواصل العدد الكتلي A .

الأنوية الموجودة على هذا المنحني هي أنوية طبيعية .

ملاحظة : مثّل أستون على التراتيب $-\frac{E_l}{A}$ وليس $\frac{E_l}{A}$ ، فقط لمشابهة الاستقرار النووي بالتوازن المستقر لجسم قابل للدوران حول محور (مثلا ساق معدنية متجانسة قابلة للدوران حول محور أفقي Δ يمر من إحدى نهايتيها) ، بحيث يكون الجسم في توازن مستقر عندما يكون مركز ثقله في أقرب نقطة لسطح الأرض .



الاستقرار يكون في M_0 وليس في M_1 .

كل الأجسام **تريد** أن يكون لها أصغر طاقة كامنة ثقالية لكي تستقر ، وبالتالي تحاول الاقتراب من سطح الأرض .

- منحني أستون يقارن استقرار الأنوية فيما بينها .

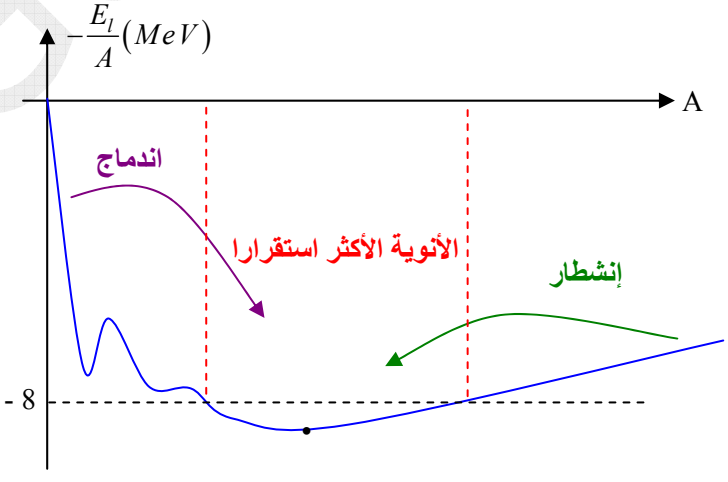
- طاقة الربط لكل نوية المتوسطة بين كل الأنوية هي حوالي 8 MeV .

2 – كان من الأحسن طرح السؤال بالصيغة التالية : أين تقع الأنوية **الأكثر** استقرار .

مثلا : الأنوية ${}_2^3He$ ، ${}_2^4He$ ، ${}_3^6Li$ ، ${}_4^9Be$ كلها تقع في وادي الاستقرار في مخطط سوقري ، وهي موجودة على منحني أستون وطاقة الربط لكل نوكليون فيها على الترتيب هي 2,56 MeV ، 7,07 MeV ، 5,33 MeV ، 6,46 MeV .

هذه القيم كلها توافق $-\frac{E_l}{A} > -8\,MeV$ ، أي $\frac{E_l}{A} < 8\,MeV$.

إذن الهدف من هذا المنحني هو مقارنة الاستقرار وليس الاستقرار وعدم الاستقرار .



GUEZOURI Abdelkader

3 – طاقات الربط لكل نوية :

$$\frac{E_l}{A}=\frac{(4\times1,00728+6\times1,00866-10,01133)\times931,5}{10}=6,49\,MeV \quad : \ {}^{10}_{4}Be$$

$$\frac{E_l}{A}=\frac{(3\times1,00728+3\times1,00866-6,01347)\times931,5}{6}=5,33\,MeV \quad : \ {}^{6}_{3}Li$$

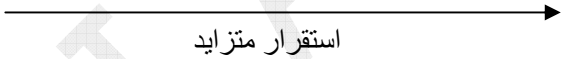
$$\frac{E_l}{A}=\frac{(82\times1,00728+126\times1,00866-207,93162)\times931,5}{208}=7,86\,MeV \quad : \ {}^{208}_{82}Pb$$

$$\frac{E_l}{A}=\frac{(28\times1,00728+32\times1,00866-59,91547)\times931,5}{60}=8,78\,MeV \quad : \ {}^{60}_{28}Ni$$

$$\frac{E_l}{A}=\frac{(92\times1,00728+146\times1,00866-238,00018)\times931,5}{238}=7,57\,MeV \quad : \ {}^{238}_{92}U$$

- 4

Li Be U Pb Ni



استقرار متزايد

التمرين 31

$${}^{235}_{92}U+{}^{1}_{0}n\rightarrow{}^{139}_{53}I+{}^{94}_{39}Y+3\,{}^{1}_{0}n$$

1 – الطـاقة المحرّرة : $E_{lib}=\left(m_i-m_f\right)c^2$

$$m_i=234,99332+1,00866=236,00198u$$

$$m_f=138,897+93,89014+3\times1,00866=235,81312u$$

$$E_{lib}=(236,00198-235,81312)\times931,5=175,8\,MeV$$

2 – التفاعل التسلسلي :

عند قذف نواة اليورانيوم بواسطة نوترون تنتج أنوية أخف ، ويتحرّر عادة 2 نوترون أو 3 نوترونات ، حيث بإمكان هذه النوترونات أن تصدم أنوية أخرى من اليورانيوم ، ثم تتحرر نوترونات أخرى وتتواصل هكذا العملية ، لذا يسمى التفاعل تفاعلا تسلسليا .

3 – حوالي 85 % من الطاقة المحرّرة تذهب على شكل طاقة حركية مجهرية تُعطى لأنوية اليورانيوم والنواتج . أما 15 % من الطاقة المحرّرة تصدر على شكل طاقة كهرومغناطيسية (طاقة إشعاعية) .

4 – عدد الأنوية في 1 kg من اليورانيوم : $N=N_A\frac{m}{M}=6,023\times10^{23}\times\frac{1000}{235}=2,56\times10^{24}$

الطاقة المحرّرة من 1 kg هي :

$$E_{lib_{(T)}}=E_{lib}\times N=2,56\times10^{24}\times175,8=4,5\times10^{26}\,MeV=7,21\times10^{13}J=72\times10^{6}\,MJ$$

لأن : $1MeV=1,602\times10^{-13}J$ و $1MJ=10^{6}J$

5 - كتلة البترول المطلوبة : 1 kg يحرّر 42 MJ ، وبالتالي الطاقة 72×10^{6} MJ تنتج عن كتلة قدرها (بالقاعدة الثلاثية) :

$$m=\frac{72\times10^{6}}{42}=1,71\times10^{6}\,kg=1771\,t$$

GUEZOURI Aek

التمرين 32

$$^{2}_{1}H + ^{3}_{1}H \rightarrow ^{4}_{2}He + ^{1}_{0}n$$

1 – الطاقة المحرّرة : $E_{lib} = \left(m_i - m_f\right)c^2 = \left(2,0136 + 3,0155 - 4,0015 - 1,00866\right) \times 931,5 = 17,64\,MeV$

2 – تظهر الطاقة المحررة على شكل طاقة حركية في النواتج وطاقة إشعاعية .

3 - $m\left(^{2}_{1}H + ^{3}_{1}H\right) = 2,0136 \times 1,66 \times 10^{-27} + 3,0155 \times 10^{-27} = 8,35 \times 10^{-27}\,kg$

يمكن مباشرة تطبيق القاعدة الثلاثية :

$$\begin{array}{lll} 8,35 \times 10^{-27}\,kg & \rightarrow & 17,64\,MeV \\ 1\,kg & \rightarrow & E \end{array}$$

ومنه : $E = \dfrac{17,64}{8,35} \times 10^{27} = 2,11 \times 10^{27}\,MeV = 2,11 \times 10^{27} \times 1,602 \times 10^{-13} = 3,38 \times 10^{14}\,J = 3,38 \times 10^{8}\,MJ$

4 - كتلة البترول المطلوبة :

$$\begin{array}{lll} 1\,kg & \rightarrow & 42\,MJ \\ m & \rightarrow & 3,38 \times 10^{8}\,MJ \end{array}$$

ومنه : $m = \dfrac{8,38 \times 10^{8}}{42} = 2 \times 10^{7}\,kg = 20000\,t$

5 - رأينا في التمرين 31 في السؤال الرابع أن الطاقة المحرّرة من 1 kg من اليورانيوم 235 هي $72 \times 10^{6}\,MJ$ ، أما الطاقة المحرّرة هنا عن 1 kg من $\left(^{2}_{1}H + ^{3}_{1}H\right)$ هي حوالي $3,4 \times 10^{8}\,MJ$ ، وهي أكبر بحوالي 5 أضعاف من الأولى .

الطاقة المحرّرة في الاندماج أكبر من الطاقة المحرّرة في الإنشطار عموما .

التمرين 33

تصحيح : $m\left(^{3}_{2}He\right) = 3,01493u$

1 – طاقة الربط لكل نوية

$^{3}_{2}He$: $\dfrac{E_l}{A} = \dfrac{\left(2 \times 1,00728 + 1 \times 1,00866 - 3,01493\right) \times 931,5}{3} = 2,57\,MeV$

$^{4}_{2}He$: $\dfrac{E_l}{A} = \dfrac{\left(2 \times 1,00728 + 2 \times 1,00866 - 4,0015\right) \times 931,5}{4} = 7,07\,MeV$

الهيليوم 4 أكثر استقرارا من الهيليوم 3 لأن طاقة الارتباط لكل نوية بالنسبة للأول أكبر من الثاني .

دليل آخر خارج عن التمرين :

انبعاث α $(^{4}_{2}He)$ في التفككات التلقائية وعدم انبعاث $^{3}_{2}He$ دليل على أن $^{4}_{2}He$ أكثر إستقرارا من $^{3}_{2}He$.

2 - معادلة التفاعل الناتج : $^{3}_{2}He + ^{3}_{2}He \rightarrow ^{4}_{2}He + 2\,^{1}_{1}H$

3 - الطاقة المحرّرة : $E_{lib} = \left(m_i - m_f\right)c^2 = \left(2 \times 3,01493 - 4,0015 - 2 \times 1,00728\right) \times 931,5 = 12,85\,MeV$

نحسب عدد الأنوية في $1\,t$ من الهيليوم 3 : $N = N_A \times \dfrac{m}{M} = 6,023 \times 10^{23} \times \dfrac{10^{6}}{3} = 2 \times 10^{29}$

GUEZOURI Aek

4 - الطاقة المحرّرة من $1\ t$ هي : $E'_{lib}=\dfrac{2\times10^{29}}{2}\times12,85\approx1,3\times10^{30}\,MeV$

المقصود بالطاقة المسترجعة الطاقة التي نلتقطها ، أي الطاقة المحرّرة .

التمرين 34

$$^{2}_{1}H+^{3}_{1}H\rightarrow{}^{4}_{2}He+{}^{1}_{0}n$$

1- الطاقة المحرّرة : $E_{lib}=\left(m_i-m_f\right)c^2=\left(2,0136+3,0155-4,0015-1,00866\right)\times931,5=17,64\,MeV$

2 - $17,64$ MeV هي الطاقة المحرّرة عندما تتشكل نواة واحدة من الهيليوم .

نواة واحدة من الهليوم كتلتها $m=4,0015\times1,66\times10^{-24}=6,64\times10^{-24}g$

$$6,64\times10^{-24}g\ \rightarrow\ 17,64MeV$$
$$1g\ \rightarrow\ E'_{lib}$$

ومنه : $E'_{lib}=\dfrac{1\times17,64}{6,64\times10^{-24}}=2,65\times10^{24}\,MeV$

3 – الطاقة المحرّرة من الشمس هي : $E=Pt=3,9\times10^{26}\times1=3,9\times10^{26}J$

هذه الطاقة تكافيء كتلة m ، حيث $m=\dfrac{E}{c^2}=\dfrac{3,9\times10^{26}}{9\times10^{16}}=4,3\times10^{9}\,kg$

4 – خلال ثانية واحدة $(1s)$ تفقد الشمس كتلة قدرها $m=4,3\times10^{9}\,kg$

خلال $4,6\times10^{9}\times365\times24\times3600=1,45\times10^{17}s$ تفقد الشمس كتلة قدرها m'

$$m'=1,45\times10^{17}\times4,3\times10^{9}=6,23\times10^{26}\,kg$$

5 –

$$2\times10^{30}kg\ \rightarrow\ 100\%$$
$$6,23\times10^{26}kg\ \rightarrow\ x$$

وبالتالي $x=\dfrac{6,23\times10^{26}\times100}{2\times10^{30}}=0,03\%$

التمرين 35

1 - $^{235}_{92}U+{}^{1}_{0}n\rightarrow{}^{94}_{x}Sr+{}^{139}_{54}Xe+y\,{}^{1}_{0}n$

$$236=94+139+y\ \Rightarrow\ y=3$$
$$92=x+54\ \Rightarrow\ x=38$$

2 – الطاقة المحرّرة :

$$E_{lib}=\left(m_i-m_f\right)c^2=\left(234,99345+1,00866-93,89451-138,88917-3\times1,00866\right)\times931,5=179\,MeV$$

3 – عندما يتم استخراج اليورانيوم من باطن الأرض ، نجد في عينة النظير 238 بنسبة عالية جدا أما اليورانيوم 235 لا يتعدّى في العيّنة النسبة $0,7\%$.

تخصيب اليورانيوم معناه رفع نسبة النظير 235 في العينة .

GUEZOURI Aek

يتم التخصيب بواسطة أجهزة الطرد المركزي المستعملة في هذا المجال ، حيث يتم إيصال نسبة النظير 235 إلى حوالي 5% بالنسبة للمجال السلمي ، وتصل النسبة إلى حوالي 90% بالنسبة للمجال العسكري (صناعة الأسلحة النووية) .

هذا ما يحدث حاليا في المفاعلات النووية للجمهورية الإسلامية الإيرانية حسب ما يقوله الدكتور البرادعي .

نحسب كمية النظير 235 في 1 g من اليورانيوم المخصّب : $m = \frac{1 \times 3,7}{100} = 0,037 g$

عدد أنوية النظير 235 في هذه العينة : $N = 6,023 \times 10^{23} \times \frac{0,037}{235} = 9,5 \times 10^{19}$

الطاقة المحرّرة هي $E'_{lib} = 9,5 \times 10^{19} \times 179 = 17 \times 10^{21} MeV$

4 – نحسب الطاقة المحوّلة إلى كهرباء سنويا : $E = P\,t = 900 \times 10^6 \times 365 \times 24 \times 3600 = 2,8 \times 10^{16} J$

نحسب كمية النظير 235 في 27 طن (27 t) من اليورانيوم المخصّب : $m = \frac{27 \times 10^6 \times 3,7}{100} = 10^6 g$

نحسب عدد الأنوية في هذه الكمية : $N = 6,023 \times 10^{23} \frac{10^6}{235} = 2,5 \times 10^{27}$

نحسب الطاقة المحررة من استهلاك 27 t من اليورانيوم المخصب (أي 1 t من النظير 235) :

$$E' = 2,56 \times 10^{27} \times 179 = 4,58 \times 10^{29} MeV = 7,34 \times 10^{16} J$$

المردود هو النسبة بين الطاقة المحوّلة إلى كهرباء والطاقة المحرّرة : $\eta = \frac{E}{E'} = \frac{2,8 \times 10^{16}}{7,34 \times 10^{16}} = 0,38$

المردود هو 38%

التمرين 36

1 – القانونان هما : انحفاظ عدد النوكليونات وانحفاظ الشحنة الكهربائية .

2 – البوزيتون جسيم له نفس كتلة الإلكترون (0,000548 u) وشحنة كهربائية مماثلة لشحنة البروتون .

يتحرّر البوزيتون عندما يتحول بروتون إلى نوترون .

- 3

$$\left({}_1^1H + {}_1^1H \rightarrow {}_1^2H + {}_1^0e\right) \times 2$$

$$\left({}_1^2H + {}_1^1H \rightarrow {}_2^3He\right) \times 2$$

$${}_2^3He + {}_2^3He \rightarrow {}_2^4He + 2\,{}_1^1H$$

ضربنا المعادلة الثانية في 2 لتحقيق نواتين من ${}_2^3He$ لأن المعادلة الثالثة تحتاج نواتين ، وضربنا المعادلة الأولى في 2 لتحقيق نواتين من ${}_1^2H$ ، لأن في المعادلة الثانية أصبح عدد هذه الأنوية إثنان بعد ضربها في 2 .

- نجمع المعادلات الثلاثة ونختصر من الطرفين فنجد الحصيلة الكلية لهذه الدورة : $4\,{}_1^1H \rightarrow {}_2^4He + 2\,{}_1^0e$

- الطاقة المحرّرة في هذه الدورة $E_{lib} = \left(m_i - m_f\right)c^2 = \left(4 \times 1,0073 - 4,0015 - 2 \times 0,000548\right) \times 931,5 = 24,8 MeV$

- 4

أ)

$$^{12}_{6}C + ^{1}_{1}H \rightarrow ^{13}_{7}N$$
$$^{13}_{7}N \rightarrow ^{13}_{6}C + ^{0}_{1}e$$
$$^{13}_{6}C + ^{1}_{1}H \rightarrow ^{14}_{7}N$$
$$^{14}_{7}N + ^{1}_{1}H \rightarrow ^{15}_{8}O$$
$$^{15}_{8}O \rightarrow ^{15}_{7}N + ^{0}_{1}e$$
$$^{15}_{7}N + ^{1}_{1}H \rightarrow ^{12}_{6}C + ^{4}_{2}He$$

ب) بجمع هذه المعادلات كما هي طرفا لطرف والقيام بالاختصارات نجد الحصيلة الكليّة للدورة : $4^{1}_{1}H \rightarrow ^{4}_{2}He + 2^{0}_{1}e$

تسمى هذه الدورة دورة (Bethe – von Weizsäcker)

GUEZOURI Aek

2 - الإشعـــاع في خدمة علم الآثـار

1 – تفكك الكربون 14 :

1 – 1 – النواتان $^{13}_{6}C$ و $^{12}_{6}C$ هما نظران لأن لهما نفس الرقم الذري (Z) .

1 – 2 - النواة $^{14}_{6}C$ تحتوي على 6 بروتونات و 8 نوترونات .

1 – 3 - معادلة التفكك : $^{14}_{6}C \rightarrow {}^{14}_{7}N + {}^{0}_{-1}e$.

النواة الإبن $^{14}_{7}N$ تنتُج وهي في حالة مستقرة ، أي لا تبعث الأمواج الكهرومغناطيسية γ ، ولهذا نكتبها في المعادلة بالشكل $^{14}_{7}N$ ، وليس بالشكل $^{14}_{7}N^{*}$. نمط التفكك هو β^{-} .

2 – خـاصية التفكك الإشعـاعي :

2 – 1 - **الملحق المذكور في هذا السؤال لم يُعط في الطبعة القديمة الكتاب** .

ها هو الملحق منقول من النسخة الأصلية :

2 - 1 - 1- **التحوّل الإشعـاعي لنواة واحدة يتميّز بالطابع** .....

أ) التنبئي

ب) العشوائي

جـ) الدوري

2 - 1 - 2 **تفكك نواة** .....

أ) لا يؤدي لتفكك نواة مجاورة لها

ب) يؤثر على نمط تفكك نواة مجاورة لها

جـ) يتأثر بنواة مجاورة لها

2 - 1 - 3 **نواة في طور شيخوختها تملك** .....

أ) نفس احتمال التفكك مثل نواة في طور شبابها

ب) أقلّ احتمال لتفككها من نواة في طور شبابها

جـ) نفس الاحتمال لتفككها مثل نواة في طور شبابها

لا نكتب (حضوض) ، بل نكتب (حظوظ)

2 - 1 - 4 **التحوّل الإشعـاعي لمجموعة كبيرة من الأنويةعبارة عن تحوّل** .....

أ) يمكن التنبؤ به

ب) عشوائي

جـ) دوري

الجواب :

2 - 1 - 1- **التحوّل الإشعـاعي لنواة واحدة عبارة عن تحوّل عشوائي**

2 - 1 - 2 **تفكك نواة لا يؤدي لتفكك نواة مجاورة لها**

www.guezouri.org

2 - 1 - 3 نواة في طور شيخوختها تملك نفس الاحتمال لتفككها مثل نواة في طور شبابها

2 - 1 - 4 التحوّل الإشعـاعي لمجموعة كبيرة من الأنوية عبارة عن تحوّل يمكن التنبؤ به

1 – 2 – 2

العلاقة (أ) : $N = N_0\ e^{-\lambda t}$ عند $t = 0$ يكون $N = N_0$ ، وعندما $t \to +\infty$ فإن $N = 0$

العلاقة (أ) : $N = N_0\ -\lambda t$ عند $t = 0$ يكون $N = N_0$ ، وعندما $t \to +\infty$ فإن $N \to -\infty$

العلاقة (أ) : $N = N_0\ e^{\lambda t}$ عند $t = 0$ يكون $N = N_0$ ، وعندما $t \to +\infty$ فإن $N \to +\infty$

العلاقة الصحيحة هي العلاقة التي يكون فيها عند $t = 0$: $N = N_0$ ، وعندما $t \to +\infty$: $N = 0$

لأن الأنوية تتفكك ، أي عددها المتوسط يؤول إلى الصفر بمرور الزمن . وبالتالي العلاقة الصحيحة هي : $N = N_0\ e^{-\lambda t}$

2 – 2 – 2 - A_0 هي قيمة النشاط الإشعاعي في لحظة نعتبرها ابتدائية .

3 – 2 – 2 النشاط هو عدد التفككات في الثانية ، أي : $A_0 = \frac{13,6}{60} = 0,22\ Bq$ (اعتمادا على النص)

ملاحظة : يمكن أن نتأكد من هذه القيمة بحساب عدد الأنوية في 1 g من الكربون : $N = N_A \frac{m}{M} = 6,023\times10^{23} \times \frac{1}{12} \approx 5\times10^{22}$

(لا تنس أنه عندما نحسب عدد الأنوية في العينة نعتبر ^{14}C و ^{13}C مهملان ولا نأخذ بعين الاعتبار إلا ^{12}C ، لهذا أخذنا $M = 12$)

نحسب الآن عدد أنوية ^{14}C من العلاقة $\frac{N_{14}}{N_{12}} = 1,3\times10^{-12}$ (النسبة في الكائن الحي) .

نجد $N_{14} = 6,5\times10^{10}$. وبتطبيق العلاقة $A = \lambda N$ نكتب $A = \frac{0,69}{5730\times365\times24\times3600} \times 6,5\times10^{10} \approx 0,248\ Bq$

4 – 2 – 2 العمر صفر يوافق نشاطا قدره 0,22 Bq بالنسبة للكربون 14 ، والمقصود به لحظة وفاة الكائن الحي الذي يحتوي على الكربون 14 . (لأن الكربون 14 ينقطع تجديده في الكائن الحي ابتداء من لحظة وفاته ، وابتداء من هذه اللحظة يشرع في التناقص) .

3 – التأريخ بواسطة الكربون 14

1 – 3 - زمن نصف العمر (نصف الحياة) هو المدة التي يتفكك فيها نصف العدد الابتدائي لعيّنة من الأنوية المشعّة .

2 – 3 - لدينا : $N = N_0\ e^{-\lambda t}$. نعوّض N بـ $\frac{N_0}{2}$ و t بـ $t_{1/2}$ ، ومنه $e^{-\lambda\ t_{1/2}} = \frac{1}{2}$ ، وبادخال اللوغاريتم النيبيري على الطرفين نجد : $\lambda\ t_{1/2} = ln2$

3 – 3 - $\lambda = \frac{0,69}{5,73\times10^3} = 1,2\times10^{-4}\ ans^{-1}$

4 – 3 - عند وفاة *Otzi* كان نشاط عينة قدرها 1 g من الكربون النقي $A_0 = 0,22\ Bq$ (عينة من جلد أو عظم المومياء) عندما عُثر على *Otzi* في الجليد كان نشاط نفس العينة A(t) .

لدينا : $A(t) = A_0 e^{-\lambda t}$ ، أي : $\frac{A(t)}{A_0} = e^{-\lambda t}$ ، وبادخال اللوغاريتم النيبيري على طرفي المعادلة نكتب :

ومنه : $-\lambda t = \ln\frac{A(t)}{A_0}$ ، $t = -\frac{1}{\lambda}\ln\frac{A(t)}{A_0}$

$$t = -\frac{1}{1,2\times10^{-4}}\ ln\frac{7,16}{13,6} = 5346\ ans$$

www.guezouri.org

3 – 5 - من النص نقتبس أن بعد وفاة مادة حية فإن نسبة الكربون 14 تكون بجوار 1 % بعد 40 ألفية ، أي بعد مدة زمنية قدرها $t = 40\ 000\ ans$.

نلاحظ أن عمر المرجان المكتشف في *Obock* هو $t' = 1,2 \times 10^5\ ans$ ، ولدينا t' أكبر بكثير من t ، أي أن بعد المدة t' لا نجد أي أثر للكربون في المرجان ، فلهذا لا يمكن دراسته اعتمادا على الكربون 14 .

طريقة أخرى : لدينا العلاقة $A(t) = \frac{A_0}{2^n}$ ، حيث n هو عدد مضاعفات زمن نصف عمر الكربون في المدة t' .

$n = \frac{1,2 \times 10^5}{5,73 \times 10^3} = 21$. يكون نشاط العينة من الكربون 14 بعد المدة t' $A = \frac{A_0}{2^{21}} = 1,05 \times 10^{-7}\ Bq!!$

لا أثر لأنوية الكربون في نهاية هذه المدة .

4 - اختيـار العنصر المشع

1 – 4 نعوّض الزمن t بـ $4t_{1/2}$ في علاقة التناقص $N = N_0\ e^{-\lambda t}$

$\frac{N}{N_0} = e^{-\frac{ln\,2}{t_{1/2}} \times 4t_{1/2}}$ ، ومنه : $\frac{N}{N_0} = e^{-4ln2} = 0,063$ ، وهذا يوافق نسبة قدرها 6,3 %

2 – 4 – النسبة بين عمر الأرض ونصف عمر البوتاسيوم 40 هي $\frac{4,5 \times 10^9}{1,3 \times 10^9} \approx 3,46$.

النسبة بين العدد الابتدائي لأنوية البوتاسيوم وعددها عند اللحظة $t = 4,5 \times 10^9\ ans$ هو $\frac{N}{N_0} = \frac{1}{2^n} = \frac{1}{2^{3,46}} = 0,091$ ، أي أن

النسبة المئوية لعدد الأنوية هو 9,1 % ، وهذه النسبة أكبر من النسبة المفروضة في التمرين .

إذن يمكن تأريخ الأرض بواسطة تحوّل البوتاسيوم 40 .

www.guezoum.org

معادلات التفكك الإشعاعي

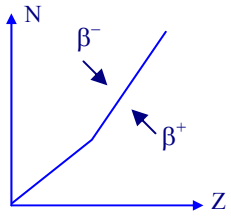
$${}^{A}_{Z}X \rightarrow {}^{A-4}_{Z-2}Y + {}^{4}_{2}He$$

$${}^{A}_{Z}X \rightarrow {}^{A}_{Z-1}Y + {}^{0}_{1}e$$

$${}^{A}_{Z}X \rightarrow {}^{A}_{Z+1}Y + {}^{0}_{-1}e$$

$${}^{A}_{Z}X* \rightarrow {}^{A}_{Z}X + \gamma$$

مخطط سوقري :

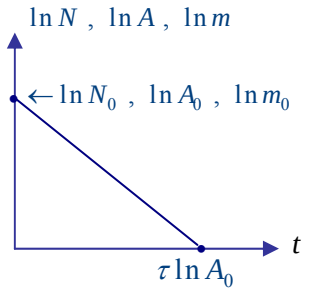


لا توجد نواة مستقرّة بعد Z = 82

العلاقة النظرية :

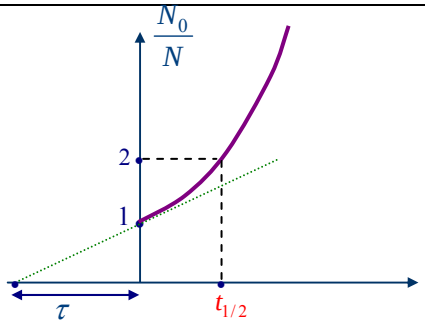
$$\ln A = -\lambda t + \ln A_0$$

ميل المستقيم هو λ -



Plus

العلاقة الرياضية $\frac{N_0}{N} = e^{\lambda t}$



التناقص الإشعاعي

$$N = N_0 e^{-\lambda t}$$

$$A = A_0 e^{-\lambda t}$$

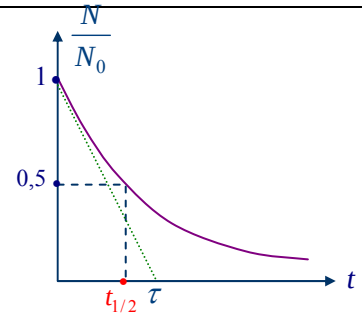
$$m = m_0 e^{-\lambda t}$$

النشاط الإشعاعي :

$A = \lambda N$ (A : Bq , λ : s^{-1})

العلاقة النظرية :

$$\frac{N}{N_0} = e^{-\lambda t}$$



زمن نصف العمر :

$$t_{1/2} = \frac{0,69}{\lambda}$$

ثابت الزمن :

$$\tau = \frac{1}{\lambda} = 1,45 \times t_{1/2}$$

طاقة التماسك (الربط) :

$$E_l = [Z \times m_p + (A - Z) \times m_n - m_X]\, c^2$$

E_l : Joule ، الكتل (kg) ، c : m/s

$$E_l = [Z \times m_p + (A - Z) \times m_n - m_X]\, 931,5$$

E_l : MeV ، الكتل : u

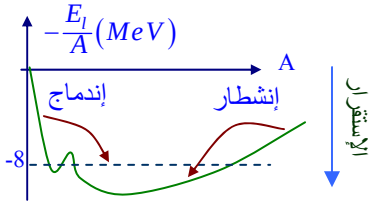
التوازن القرني :

تتفكك A وفي نفس الوقت تتفكك B

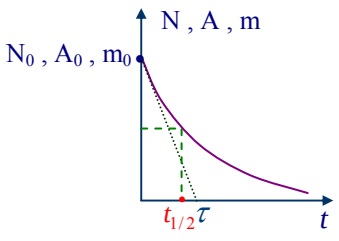
$A \rightarrow B \rightarrow C$ ، $\lambda_A N_A = \lambda_B N_B$

طاقة التماسك لكل نوكليون (نوية) هي $\frac{E_l}{A}$ ، كلما كانت كبيرة تكون النواة أكثر استقرارا . النواة الابن أكثر استقرار من النواة المتفككة .

منحنى أستون :



- يشمل الأنوية الطبيعية
- يقارن الإستقرار فيما بين الأنوية

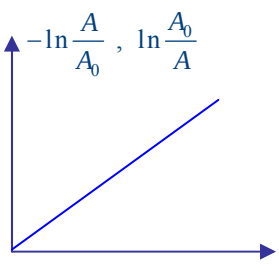


البيانات التي نصادفها في هذه الوحدة

العلاقة النظرية :

$$-\ln\frac{A}{A_0} = \ln\frac{A_0}{A} = \lambda t$$

ميل المستقيم : λ



الطاقة المحرّرة في تفاعل نووي :

$$E_{lib} = (m_i - m_f)c^2$$

E_l : J ، c : m/s

أو $E_{lib} = E_{l_f} - E_{l_i}$

إذا كانت معادلة التحول لا تحتوي على الجسيمات β

ثنائي القطب RC

في هذا الدرس يجب أن :

1 - أعرف أن شحنة مكثفة تتعلق بالتوتر الذي شُحنت تحته . Q = C U

2 - أعرف أن المكثفة مخزن للشحن الكهربائية ، وبالتالي للطاقة الكهربائية ، وهذه الطاقة يمكن استعمالها غير مباشرة في دارة كهربائية أخرى .

3 - أعرف أن مكثفتين مربوطتين على التسلسل تكون لهما نفس الشحنة الكهربائية Q ، وأن مكثفتين مربوطتين على التفرع يكون مجموع شحنتيهما مساويا لشحنة المكثفة المكافئة لهما .

4 - أعرف قانوني السعات في ربط المكثفات ، وأنه إذا أردنا الحصول على سعة كبيرة يجب ربط المكثفات على التفرع وإذا أردنا الحصول على سعة صغيرة نربط المكثفات على التسلسل .

5 - أعرف أنه عندما نشحن مكثفة تحت توتر ثابت ، فإن شدة التيار تمر مباشرة إلى قيمة عظمى ، ثم تتناقص حسب علاقة أسيّة .

6 - أعرف أنه عندما نشحن مكثفة تحت توتر ثابت فإن التوتر بين طرفيها يتزايد حسب علاقة أسية ، وأن التوتر بين طرفي الناقل الأومي يتناقص حسب دالة أسية إلى أن ينعدم .

7 - أعرف أنه عند تفريغ مكثفة في ناقل أومي فإن شدة التيار تمر مباشرة إلى قيمة عظمى سالبة (الجهة الاصطلاحية للتيار) ، ثم تتناقص قيمتها المطلقة حسب علاقة أسيّة . أما التوتر فيتناقص حسب علاقة أسية إلى أن ينعدم .

8 – أعرف كتابة المعادلات التفاضلية التي تخضع لها المقادير الثلاثة u_C ، q ، u_R أثناء الشحن وأثناء التفريغ .

9 – أعرف كيفية حلول هذه المعادلات ورسم البيانات الخاصة بها بدلالة الزمن .

10 – أعرف أن ثابت الزمن هو $\tau = RC$ ، وأنه متجانس مع الزمن .

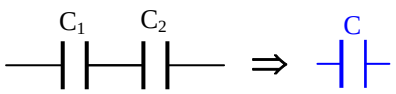
11 – أعرف كل الطرق لاستخراج ثابت الزمن من البيانات الأربعة .

12 – أعرف أن الطاقة المخزّنة في مكثفة بعد شحنها هي $E_C = \frac{1}{2}CE^2$.

ملخص الدرس

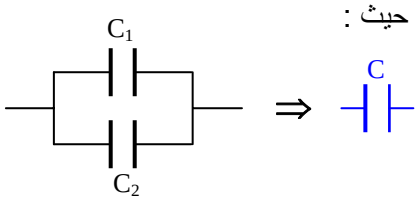
سعة مكثفة

- مقدار مميّز للمكثفة لا يتغير مهما كانت الدارة التي نربط فيها المكثفة $C = \frac{Q}{U}$ ، حيث : C (F) ، Q (C) ، U (V)
- السعة المكافئة C لمكثفتين موصولتين على التسلسل سعتاهما C_1 و C_2 هي C ، حيث :



$$\frac{1}{C} = \frac{1}{C_1} + \frac{1}{C_2}$$

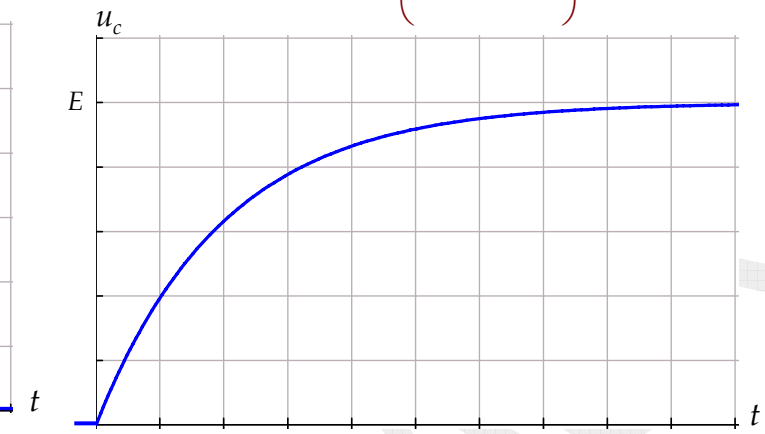
- السعة المكافئة C لمكثفتين موصولتين على التفرّع سعتاهما C_1 و C_2 هي ، حيث :



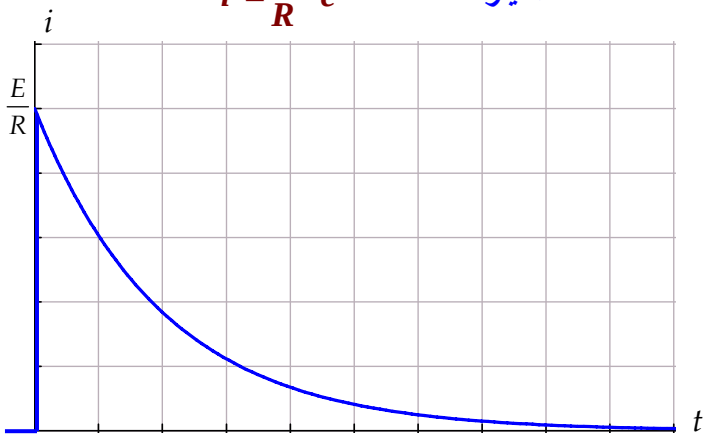
$$C = C_1 + C_2$$

شحن مكثفة

التوتر $u_c = E\left(1 - e^{-\frac{1}{RC}t}\right)$

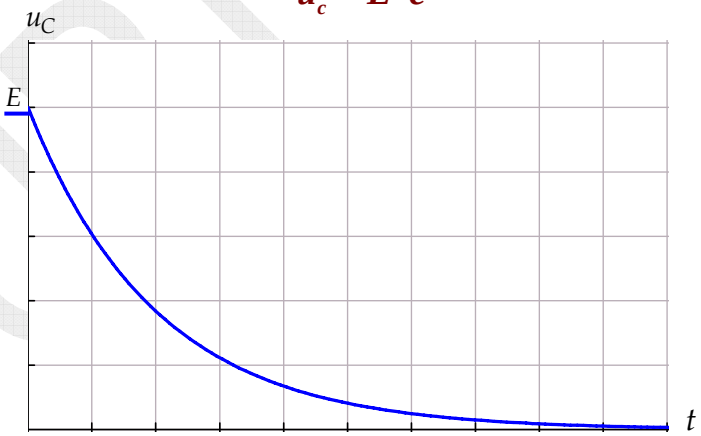


شدة التيار $i = \frac{E}{R}\, e^{-\frac{1}{RC}t}$

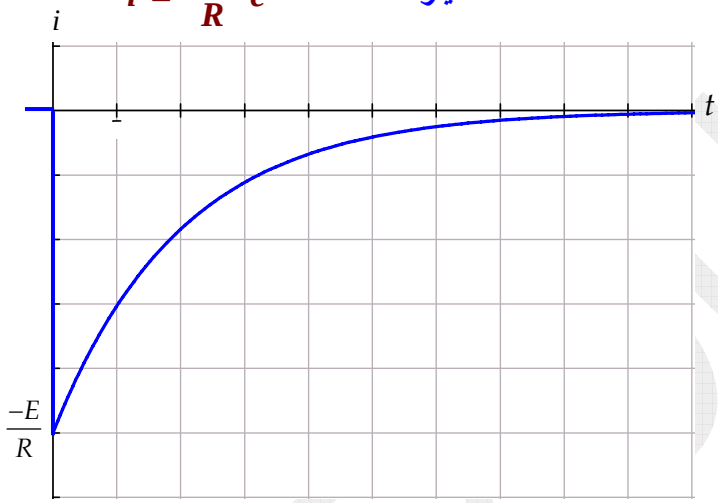


تفريغ مكثفة

التوتر $u_c = E\, e^{-\frac{1}{RC}t}$

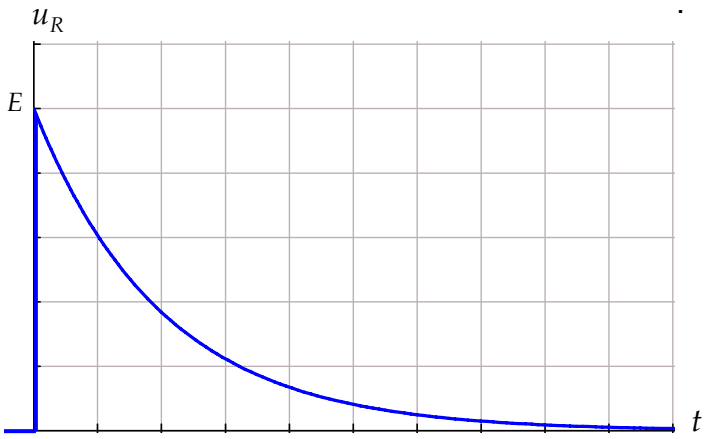


شدة التيار $i = -\frac{E}{R}\, e^{-\frac{1}{RC}t}$

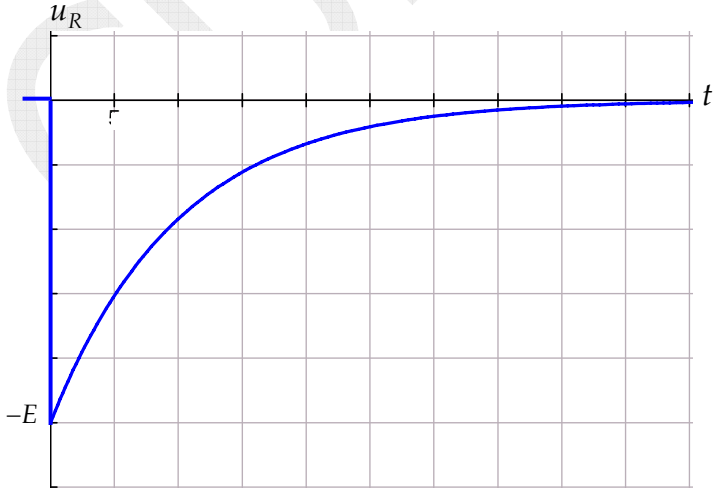


التوتر u_R بين طرفي الناقل الأومي

أثناء الشحن : $u_R = E\, e^{-\frac{1}{RC}t}$



أثناء التفريغ : $u_R = -E\, e^{-\frac{1}{RC}t}$



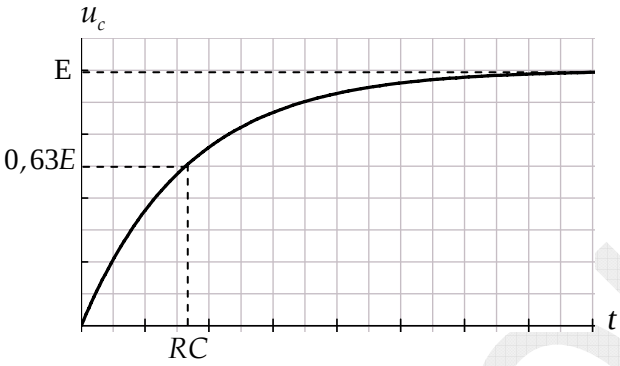
المعادلات التفاضلية التي تخضع لها المقادير u_C ، q ، u_R

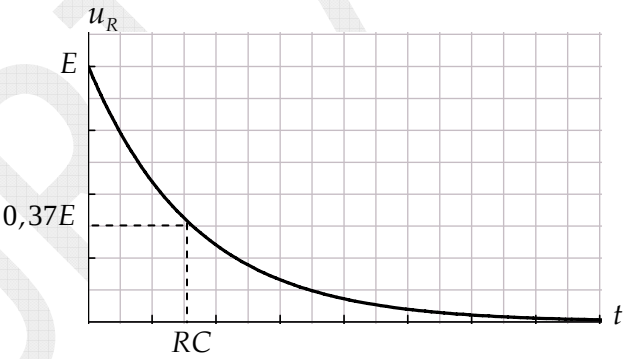
عند الشحن	عند التفريغ
التوتر بين طرفي المكثفة : $\frac{du_c}{dt}+\frac{1}{RC}u_c=\frac{E}{RC}$	التوتر بين طرفي المكثفة : $\frac{du_c}{dt}+\frac{1}{RC}u_c=0$
الشحنة على لبوسي المكثفة : $\frac{dq}{dt}+\frac{1}{RC}q=\frac{E}{R}$	الشحنة على لبوسي المكثفة : $\frac{dq}{dt}+\frac{1}{RC}q=0$
التوتر بين طرفي الناقل الأومي : $\frac{du_R}{dt}+\frac{1}{RC}u_R=0$	التوتر بين طرفي الناقل الأومي : $\frac{du_R}{dt}+\frac{1}{RC}u_R=0$

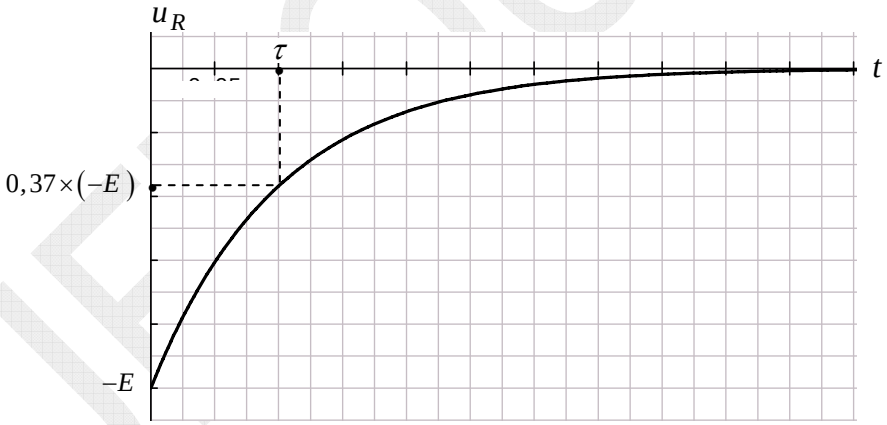
ثابت الزمن

ثابت الزمن هو الجداء RC ، أي $\tau = RC$ وهو مقدار متجانس مع الزمن . نعيّنه من كل هذه البيانات بالطرق التالية :

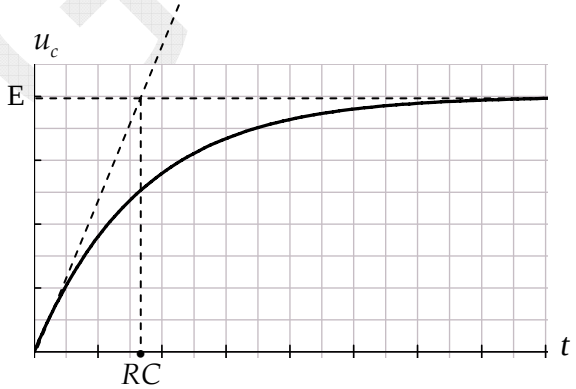
الطريقة 1 : مثلا في بيان التوتر بين طرفي المكثفة في حالة الشحن والتوتر بين طرفي الناقل الأومي في حالة الشحن والتفريغ .

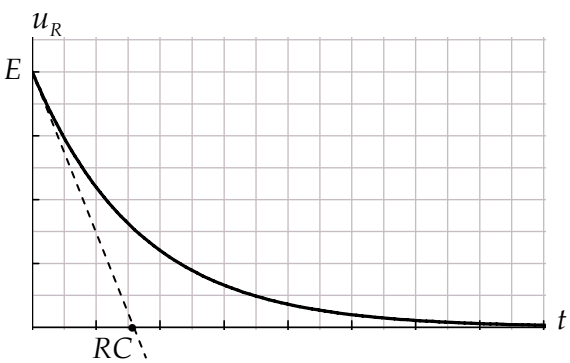




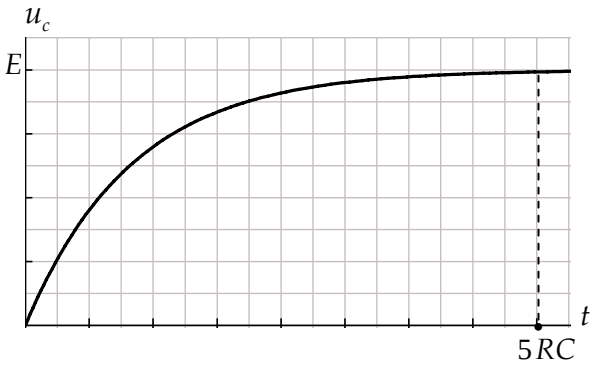


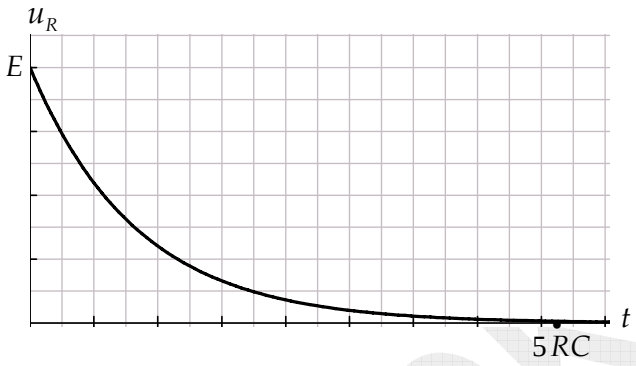
الطريقة 2 : مماس البيان عند $t=0$ يتقاطع مع المستقيم الأفقي $u_c = E$ و $u_R = 0$ في النقطة التي فاصلتها $t = RC$





الطريقة 3 : نهاية النظام الانتقالي تتم في حوالي $t = 5\tau$





الطاقة المخزنة في مكثفة

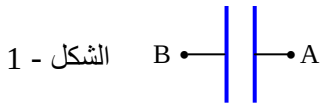
عندما نشحن مكثفة تخزّن طاقة كهربائية $E_c = \frac{1}{2}CU^2 = \frac{1}{2}QU$ ، E (joule)

الدرس

1 - المكثفة

نسمّي مكثفة المجموعة المتكونة من صفيحتين ناقلتين متوازيتين نسميهما **اللبوسان** ، يفصل بينهما عازل سمكه صغير جدا .

يمكن أن يكون هذا العازل هو الهواء .(الشكل – 1)



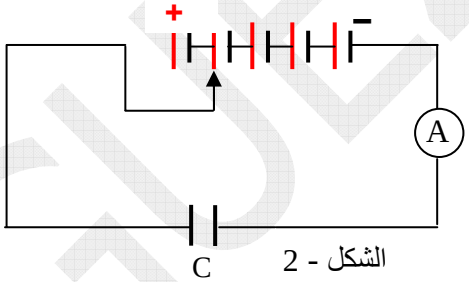
الشكل - 1

2 - سعة مكثفة

عندما نطبق على لبوسي المكثفة توترات مختلفة U_1 ثم U_2 ثم U_3 ...(الشكل – 2) ، تكتسب الشحنات Q_1 ، Q_2 ، Q_3...

والتي تتناسب مع مقدار انحراف إبرة الأمبير متر ، لأن التيار الكهربائي الذي يمر في الأمبير متر يتناسب مع كمية الكهرباء المارة في الدارة في وحدة الزمن . (لا تسألني الآن عن مرور التيار في المكثفة رغم العازل بين لبوسيها ، لا تتعجّل .. في العجلة الندامة) .

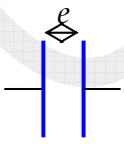
نجد أن : $\frac{Q_1}{U_1} = \frac{Q_2}{U_2} = \frac{Q_3}{U_3} = ...$ ، تسمى هذه النسبة سعة المكثفة C ، وتقاس بالفاراد Farad (F)



الشكل - 2

سعة مكثفة مقدار يميّز المكثفة ، لا يتعلق إلا بسطحي اللبوسين والبعد بينهما وطبيعة العازل بينهما .

مثلا سعة مكثفة مسطحة هي $C = 8{,}85\times10^{-12} \times \frac{\varepsilon S}{e}$

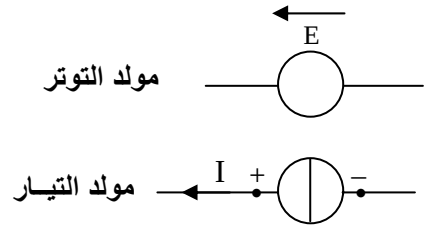


حيث e هو سمك العازل و ε هو ثابت يتعلق بطبيعة العـازل (بالنسبة للهواء $\varepsilon = 1$) ، S هو سطح أحد اللبوسين .

السعة مقدار ذو قيمة صغيرة ، لهذا نعبّر عنه بأجزاء الفاراد ، منها :

الميكروفاراد (μF) : $1\ \mu F = 10^{-6}\ F$ النانو فاراد (ηF) : $1\ \eta F = 10^{-9}\ F$

3 - شحن المكثفة



ملاحظة 1 : يجب التفريق بين مولّد التوتر ومولّد التيار .

الفرق : مولد التوتر : تبقى E ثابتة مهما كانت الدارة .

مولّد للتيار : تبقى I ثابتة مهما كانت الدارة (مثال : الدينامو)

ملاحظة 2 : مولدات التوتر التي نستعملها تكون مثالية (أي مقاومتها الداخلية مهملة) ، ويكون بذلك فرق الكمون بين طرف المولد :

$U = E$ أثناء إصداره للتيار وليس $U = E - rI$ ، لأن $r \approx 0$.

للتذكير : نتكلم عن الكمون بالنسبة لنقطة من دارة كهربائية ، أما بين نقطتين يوجد فرق في الكمون ، وهو التوتّر .

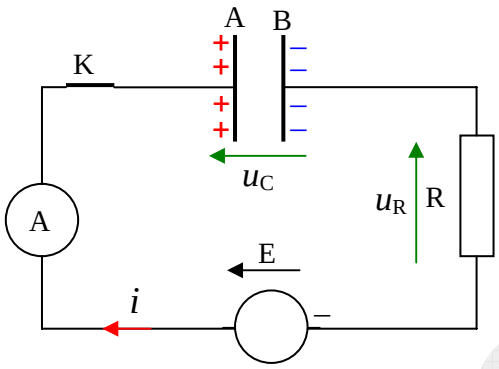
- قبل غلق القاطعة K يكون اللبوسان في نفس الكمون ($V_A = V_B = 0$) . (الشكل – 3)

حيث يكون لدينا نفس عدد الإلكترونات على اللبوسين (الإلكترونات التي تدور حول أنوية معدن اللبوسين)

- عندما نغلق القاطعة يقوم القطب الموجب للمولّد بسحب الإلكترونات من اللبوس A ويقوم بدفعها نحو اللبوس B ، وهذه العملية ليست منتظمة ، لأن عملية الشحن تزداد صعوبة كلما اقتربت من نهايتها ، وهذا ما يُبيّنه رجوع إبرة الأمبير متر نحو الصفر بعدما انحرفت فجأة نحو قيمة عظمى . ولما تنعدم شدّة التيار تكون عملية الشحن قد انتهت .

يُمكن فصل المكثفة من الدارة وتبقى مشحونة .

- عندما يكتمل الشحن يكون : $Q_B = -Q_A$



الشكل - 3

تصبح المكثفة مشحونة ويكون مجموع شحنتي لبوسيها دائما معدوما

$$Q_A + Q_B = 0$$

تعقيـــاب

- الالكترونات لا يمكنها عبور العازل .
- أثناء الشحن ، يشير مقياس الأمبير إلى تيار متغير ، حيث ينعدم هذا التيار في نهاية الشحن كما سبق أن ذكرنا ذلك . إذن يمكن تحديد نظامين (مرحلتين) :

النظام الإنتقالي : من لحظة غلق القاطعة إلى أن تنعدم شدة التيار .

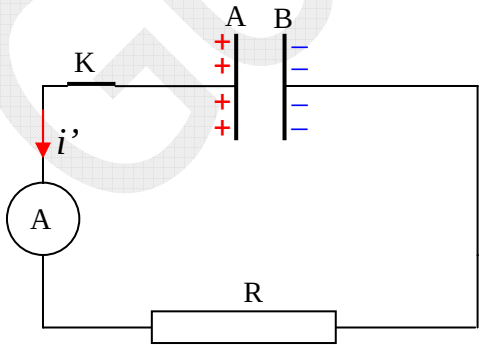
النظـام الدائم : بما أن شدة التيار انعدمت ، إذن التوتر بين طرفي الناقل الأومي يصبح معدوما كذلك لأن $u_R = R\,i$ ، وبالتالي يصبح فرق الكمون بين طرفي المكثفة مساويا لفرق الكمون بين طرفي المولّد أي : $u_C \approx E$

4 - تفريغ المكثفة

نعزل المكثفة عن المولّد وهي مشحونة ونربطها في دارة مع ناقل أومي (الشكل – 4) .

في هذه الحالة تكون المكثفة بمثابة مولد (لكن مؤقت) . تعود الإلكترونات إلى أماكنها لتحقيق التوازن الكهربائي ، فيمر تيار في الدارة في عكس الجهة التي مر فيها أثناء شحن المكثفة.

ينعدم هذا التيار لحظة **إفراغ** المكثفة ، فيصبح التوتر بين طرفي المكثفة $u_C = 0$



الشكل - 4

GUEZOURI Abdelkader

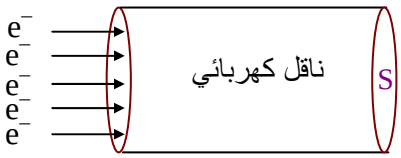
5 - نمذجة المكثفة

أ - تعريف : شدة التيار الكهربائي هي كمية الكهرباء التي تمر عبر المقطع (S) لناقل كهربائي خلال وحدة الزمن .

معنى هذا أن شدة التيار تتعلق بعدد الإلكترونات التي تمر عبر المقطع خلال ثانية واحدة .

ونعلم أن هذا العدد من الإلكترونات يحمل كمية من الكهرباء $|q| = ne$

حيث : n هو عدد الإلكترونات و e هي شحنة الإلكترون . (الشكل – 5)



الشكل - 5

نكتب إذن شدة التيار كما يلي : $i = \dfrac{dq}{dt}$ (1)

أي أن شدة التيار هي الكمية الصغيرة من الكهرباء dq التي تمر خلال المدة الزمنية الصغيرة dt ، وهذا مدلوله رياضيا مشتق كمية الكهرباء بالنسبة للزمن .

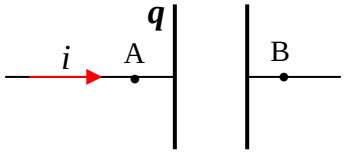
إذا كان التيار ثابتا فإن صبيب الكهرباء يكون ثابتا عبر المقطع S وبالتالي $I = \dfrac{\Delta Q}{\Delta t}$ ، حيث ΔQ هي كمية الكهرباء المارة خلال المدة الزمنية Δt .

ملاحظة :

في كل ما يلي نرمز للمقادير اللحظية ، أي المقادير التي تتغير بتغيّر الزمن بالرموز الصغيرة (i ، u ، q) ، ونرمز لقيمها العظمى بالرموز الكبيرة (I ، U ، Q)

إصطلاح :

في ما يلي لما نقول شحنة مكثفة q نقصد بها القيمة الموجبة للشحنة ، وهي شحنة اللبوس A أي اللبوس الذي يصل له التيار الكهربائي i . (الشكل – 6)



الشكل - 6

ب - فرق الكمون بين طرفي مكثّفة

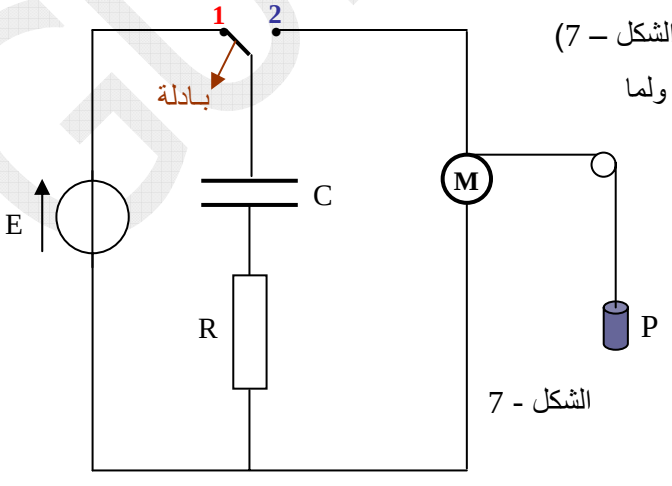
يتناسب فرق الكمون بين طرفي مكثفة مع شحنة المكثفة وسعتها $u_c = \dfrac{q}{C}$ (2)

من العلاقتين (1) و (2) نستنتج عبارة شدة التيار : $i = C\dfrac{du_c}{dt}$ (تذكر دائما أن C مقدار ثابت ، أي لا يتغير مع الزمن)

جـ – الطـاقة المخزّنة في المكثّفة

يمكن للمحرّك M أن يسحب الجسم P بواسطة خيط عندما يدور . (الشكل – 7)

نصل البادلة (قاطعة ذات وضعيتين) للوضعية **1** ، فتُشحن المكثفة ، ولما نصل البادلة للوضعية **2** نلاحظ صعود الجسم P ، دلالة على أن المكثفة خزّنت طاقة أثناء الشحن ثم قدمتها عند تفريغها للمحرك ، مما جعل هذا الأخير يرفع الجسم P .



الشكل - 7

المحرك حوّل الطاقة الكهربائية إلى طاقة ميكانيكية

الاستطاعة التي تقدمها المكثفة للدارة أثناء التفريغ هي :

$$p = u_c i = Cu_c \frac{du_c}{dt} = \frac{d}{dt}\left(\frac{1}{2}Cu_c^2\right)$$

نعلم أن الاستطاعة هي مشتق الطاقة بالنسبة للزمن ، أي $p = \frac{dE_e}{dt}$ ، ومنه الطاقة المخزنة في المكثفة هي :

$E_c = \frac{1}{2} C u_c^2$ ، حيث E_c بالجول (Joule)

وبما أن $q = C\, u_c$ يمكن كتابة الطاقة بالشكل : $E_c = \frac{1}{2} q u_c$

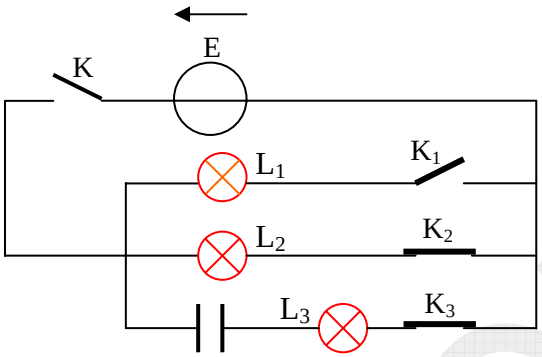
ملاحظة :

لكي نفرّق بين القوة المحركة الكهربائية للمولد والطاقة الكهربائية رمزنا للأولى بـ E وللثانية بـ E_c .

دراسة ثنائي القطب RC

1 – تجربة

نركب التجهيز المبيّن في الشكل – 8 ، حيث نستعمل 3 مصابيح متماثلة ومولدا للتوتر يعطي تيارا مستمرا .



الشكل - 8

عندما نغلق القاطعة K ، نلاحظ ما يلي :

- المصباح L_1 لا يشتعل
- المصباح L_2 يشتعل
- المصباح L_3 يشتعل ثم ينطفئ .

التفسير :

التيار لا يمر في L_1 لأن القاطعة K_1 مفتوحة .

التيار يمر في L_2 لأن القاطعة K_2 مغلقة

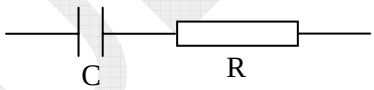
التيار يمر في L_3 في اللحظة التي نغلق فيها القاطعة الرئيسية K ، لأن شدة التيار في الفرع السفلي تنتقل من الصفر إلى أعظم قيمة ثم تعود تدريجيا للصفر حينها ينطفئ المصباح L_3 .

إذن المكثّفة ليست مجرد قاطعة

لدراسة تطور التوتر بين طرفي المكثفة وشدة التيار في الدارة ، نركب دارة بمولد للتوتر قوته المحركة الكهربائية E ومكثفة سعتها C وناقل أومي مقاومته R . (الشكل – 9)

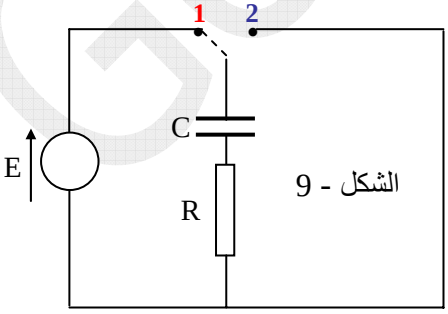
ملاحظة : يمكن لثنائي قطب أن يشمل عنصرا واحدا ، مثلا ناقل أومي ، أو يشمل عدة عناصر ، مثلا ناقل أومي ومكثفة .

ثنائي القطب الذي ندرسه في هذا الجزء هو ناقل أومي على التسلسل مع مكثفة .

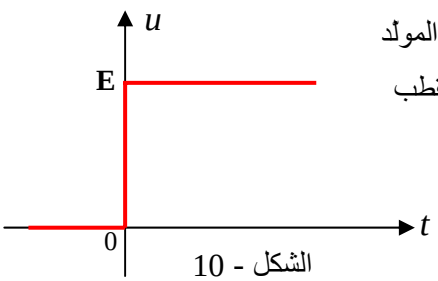


شكل التوتر الذي طبقناه على ثنائي القطب هو المبيّن في الشكل - 10 .

أي أنه بمجرد غلق القاطعة في دارة المولّد تنتقل قيمة التوتر بين طرفي ثنائي القطب RC من الصفر إلى E .



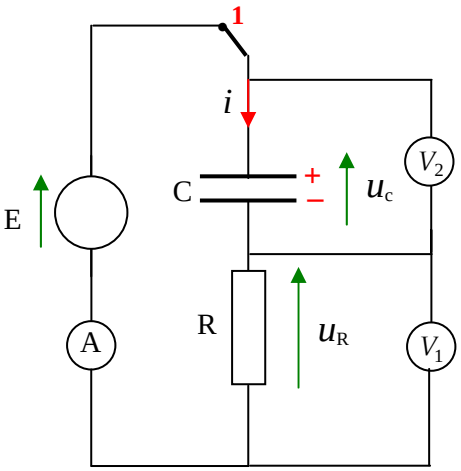
الشكل - 9



الشكل - 10

GUEZOURI Aek

2 - الشحن



الشكل - 11

نصل البادلة للوضعية 1 في اللحظة $t = 0$ في الدارة المرسومة في الشكل - 11 .

مقياس الأمبير A : تنحرف إبرته إلى قيمة عظمى .

مقياس الفولط V_1 : يشير إلى القيمة E .

مقياس الفولط V_2 : تبقى الإبرة على الصفر .

في المرحلة التي تكون فيها إبرة الأمبير متر راجعة نحو الصفر ترجع كذلك إبرة V_1 نحو الصفر ، حيث أن التوتر بين طرفي الناقل الأومي يتناقص إلى أن ينعدم ، لأن $u_R = R\,i$ ، أي ينعدم بانعدام i .

في اللحظة التي تنعدم فيها شدة التيار تصبح إبرة V_2 تشير إلى $u_c = E$ ، لأن في كل لحظة $E = u_c + u_R$. تحدث كل هذه العمليات في وقت قصير جدا ، وذلك حسب قيمتي R و C .

2 - 1 - تطور التوتر بين طرفي المكثّفة

حسب قانون جمع التوترات يكون لدينا التوتر بين طرفي ثنـائي القطب RC : $E = u_C + u_R = u_C + Ri$

ولدينا $i = C\dfrac{du_c}{dt}$ ، وبالتالي : $E = u_c + RC\dfrac{du_c}{dt}$ ، وبتقسيم طرفي هذه المعادلة على RC :

التوتّر بين طرفي المكثفة يحقق المعادلة التفاضلية :

$$\frac{du_c}{dt} + \frac{1}{RC}u_c = \frac{E}{RC} \qquad (3)$$

إن حل هذه المعادلة التفاضلية يكون من الشكل $u_c = Ae^{\alpha t} + B$ (4)

حيث : A ، B ، α عبارة عن ثوابت . (اتصل بأستاذ الرياضيات ليزوّدك بالمزيد)

لكي نحدّد B و α نعوّض في المعادلة (3) : $u_c = Ae^{\alpha t} + B$ و $\dfrac{du_c}{dt} = A\alpha e^{\alpha t}$ ، ونكتب بذلك :

$$A\alpha e^{\alpha t} + \frac{1}{RC}\left(Ae^{\alpha t} + B\right) = \frac{E}{RC}$$

$$Ae^{\alpha t}\left(\alpha + \frac{1}{RC}\right) + \frac{B}{RC} = \frac{E}{RC} \qquad (5)$$

حتى تكون المعادلة (5) محقّقة يجب أن يكون $\alpha = -\dfrac{1}{RC}$ و $B = E$

نستنتج A من المعادلة (4) ، حيث يكون عند اللحظة $t = 0$ فرق الكمون بين طرفي المكثفة $u_C = 0$.

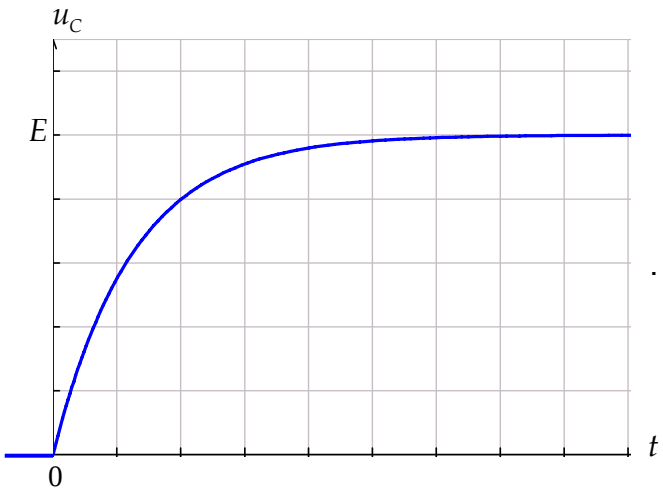
بالتعويض : $0 = Ae^0 + B$ ، مع العلم أن $e^0 = 1$ ، إذن $A = -B = -E$.

التوتر بين لبوسي المكثّفة أثناء الشحن هو

$$u_c = E\left(1 - e^{-\frac{1}{RC}t}\right)$$

GUEZOURI AEK

التمثيل البياني $u_c = f(t)$



- عندما $t = 0$ فإن $u_c = 0$
- عندما t يؤول إلى ما لا نهاية ، فإن

$$u_c = E\left(1 - e^{-\frac{1}{RC}\times\infty}\right) = E\,(1-0) = E$$

أي أن في نهاية الشحن يؤول u_C نحو قيمة القوة المحركة الكهربائية للمولد .

2 - 3 - تطور شدة التيار في الدارة

لدينا في العلاقة (1) أعلاه :

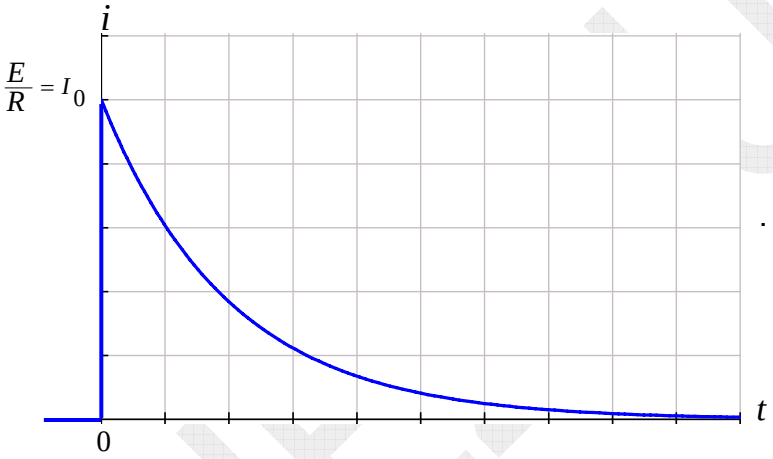
$$i = \frac{dq}{dt} = C\frac{du_c}{dt} = C\frac{d}{dt}\left(E\left(1 - e^{-\frac{1}{RC}t}\right)\right) = \frac{E}{R}e^{-\frac{1}{RC}t}$$

شدة التيار في الدارة أثناء الشحن هي

$$\boldsymbol{i = \frac{E}{R}e^{-\frac{1}{RC}t}}$$

حيث $I_0 = \frac{E}{R}$ هي أعظم شدة يشير لها مقياس الأمبير .

التمثيل البياني $i = f(t)$



- عندما $t = 0$ فإن $i = \frac{E}{R} = I_0$
- عندما t يؤول إلى ما لا نهاية ، فإن i يؤول نحو الصفر .

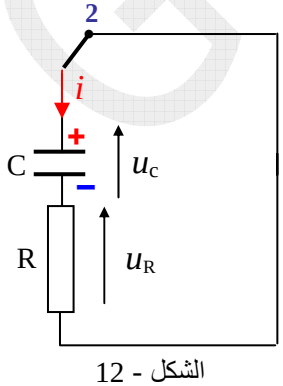
3 – التفريغ

3 – 1 – تطوّر التوتر بين طرفي المكثّفة

في التركيب في الشكل – 9 (المرسوم في الصفحة 7) نصل البادلة إلى الوضع 2 ، فتكون لدينا الدارة الكهربائية التالية (شكل – 12) .

السهم الأحمر هو الجهة الاصطلاحية للتيار ، أي جهة التيار التي كان يصدره المولّد أثناء الشحن وليس جهة التيار التي تصدره المكثفة .

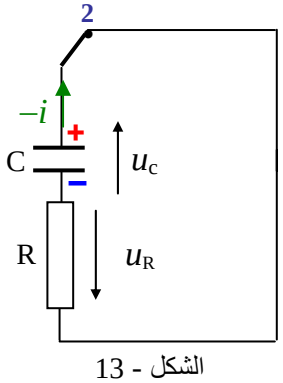
التوتران u_c و u_R مختلفان في الإشارة .



الشكل - 12

ملاحظة : يمكن أن نمثّل دارة التفريغ كما في الشكل – 13

حيث السهم الأخضر يمثّل جهة التيار الذي تصدره المكثفة ، لأن المكثفة أصبحت بمثابة مولد أثناء التفريغ .



الشكل - 13

عندما نصل البادلة إلى الوضعية 2 يصبح التوتر بين طرفي ثنائي القطب RC مساويا للصفر (لا يوجد المولّد).

وبالتالي : $u_R + u_c = 0$

أو $\frac{du_c}{dt}+\frac{1}{RC}u_c=0$ ، وبتقسيم طرفي المعادلة على RC نكتب : $u_c+RC\frac{du_c}{dt}=0$ (6)

هذه معادلة تفاضلية حلها من الشكل : $u_c=Ae^{\alpha t}+B$ (7)

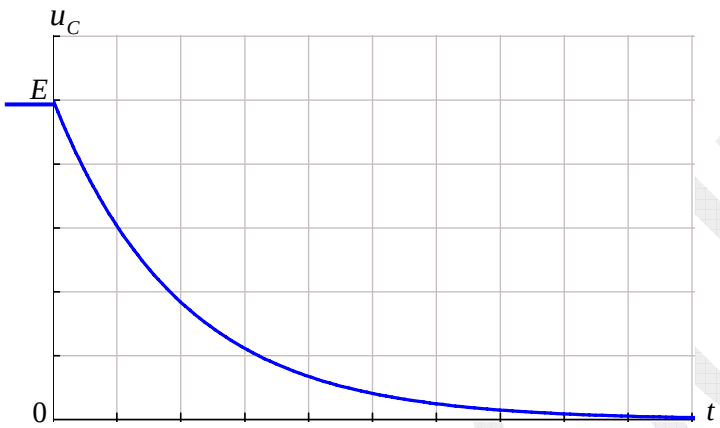
من (6) و (7) نكتب : $A\alpha e^{\alpha t}+\frac{1}{RC}\left(Ae^{\alpha t}+B\right)=0$

$Ae^{\alpha t}\left(\alpha+\frac{1}{RC}\right)+\frac{B}{RC}=0$ ، وحتى تكون هذه المعادلة محققة يجب أن يكون : $\alpha=-\frac{1}{RC}$ و $B=0$

من الشروط الابتدائية ، عند $t=0$ يكون $u_c=E$ ، وبالتعويض في (7) نجد $A=E$

التوتر بين لبوسي المكثّفة أثناء التفريغ هو

$$u_c=E\ e^{-\frac{1}{RC}t}$$



التمثيل البياني $u_c=f\left(t\right)$

- عندما $t=0$ فإن $u_c=E\ e^{-\frac{1}{RC}\times 0}=E\ e^{0}=E$
- عندما t يؤول إلى ما لا نهاية ، فإن

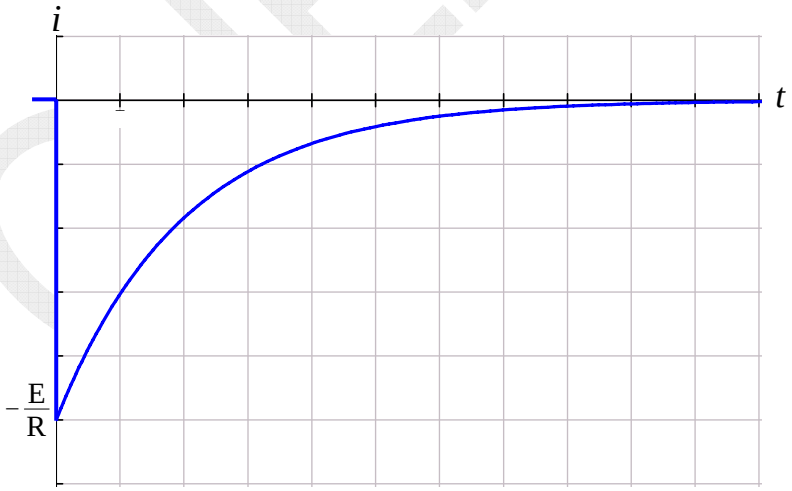
$$u_c=E\ e^{-\frac{1}{RC}\times\infty}=E\ \times 0=0$$

3 – 2 – تطوّر شدة التيار في الدارة

$$i=C\frac{du_c}{dt}=-\frac{CE}{RC}e^{-\frac{1}{RC}t}$$

شدة التيار في الدارة أثناء التفريغ هي

$$i=-\frac{E}{R}e^{-\frac{1}{RC}t}$$



التمثيل البياني $i=f\left(t\right)$

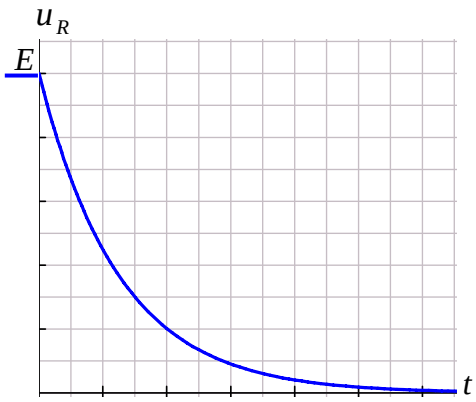
- عندما $t=0$ فإن $i=-\frac{E}{R}\times e^{0}=-\frac{E}{R}$
- عندما t يؤول إلى ما لا نهاية ، فإن

$$i=-\frac{E}{R}e^{-\frac{1}{RC}\times\infty}=0$$

4 – تطور التوتر بين طرفي الناقل الأومي

4 -1 - أثناء الشحن :

لدينا $u_R = Ri$ ، ولدينا $i = \frac{E}{R}\, e^{-\frac{1}{RC}t}$ ، ومنه $u_R = E\, e^{-\frac{1}{RC}t}$



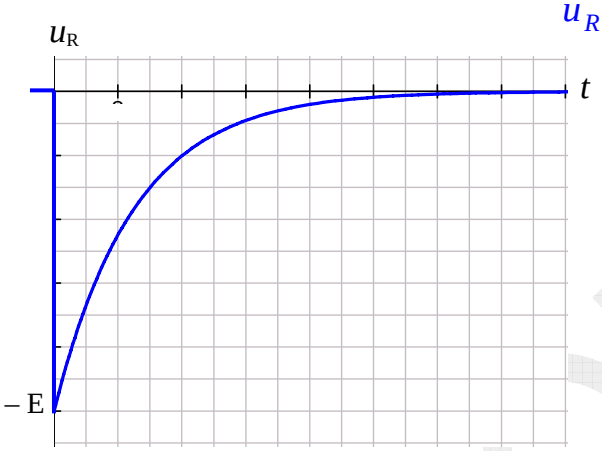
التمثيل البياني :

- عندما $t = 0$ فإن $u_R = E\, e^{-\frac{1}{RC}\times 0} = E$

- عندما $t \to \infty$ فإن $u_R = E\, e^{-\frac{1}{RC}\times \infty} = 0$

4 -2 - أثناء التفريغ :

لدينا $u_R = Ri$ ، ولدينا $i = -\frac{E}{R}\, e^{-\frac{1}{RC}t}$ ، ومنه $u_R = -E\, e^{-\frac{1}{RC}t}$



- عندما $t = 0$ فإن $u_R = -E\, e^{-\frac{1}{RC}\times 0} = -E$

- عندما $t \to \infty$ فإن $u_R = -E\, e^{-\frac{1}{RC}\times \infty} = 0$

5 – ثابت الزمن

هو الثابت $\tau = RC$ ، حيث R هي المقاومة المكافئة للدارة . تُعطينا قيمة ثابت الزمن فكرة عن المدّة التي تُشحن فيها المكثفة أو تُفرّغ

التحليل البعدي لثابت الزمن :

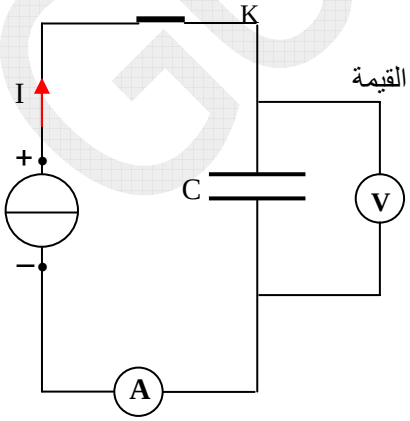
$RC = R\frac{Q}{U} = R\frac{It}{U}$ وبالتالي : $[RC] = \frac{[U]}{[I]}\frac{[I][T]}{[U]} = [T]$

الثابت $\tau = RC$ مقدار متجانس مع الزمن

6 - دراسة التوتر بين طرفي المكثفة باستعمال مولد للتيار

ندرس مثالا تجريبيا بحيث نستعمل مولدا للتيار وليس مولدا للتوتّر (الشكل 14)

نضبط شدة تيار المولد على القيمة I = 0,30 mA ، ثم نغلق القاطعة فيشير مقياس الأمبير إلى هذه القيمة وتبقى ثابتة طيلة عملية الشحن . نسجّل قيم التوتر بين طرفي المكثفة في مختلف اللحظات :

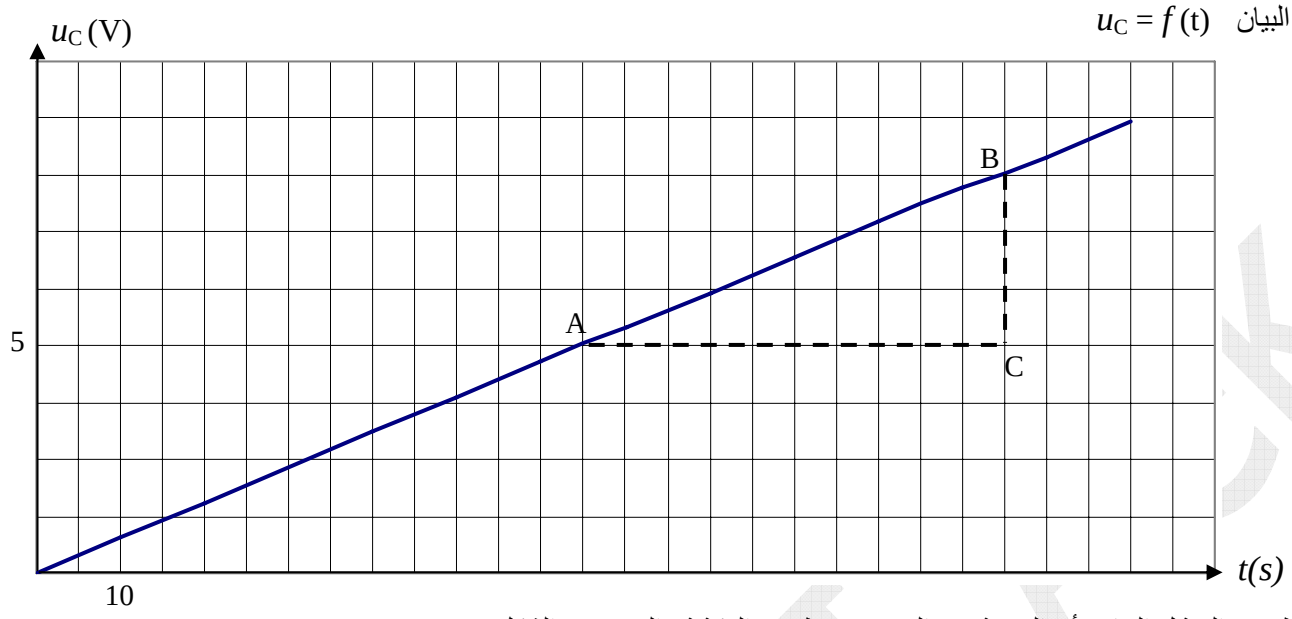


الشكل - 14

t (s)	0	10	20	30	40	50	60	70
u_C (V)	0	0,62	1,24	1,85	2,49	3,09	3,71	4,33
t (s)	80	90	100	110	120	130	140	
u_C (V)	4,93	5,57	6,18	6,78	7,33	7,93	8,92	

GUEZOURI Aek

نمثل البيان $u_C = f(t)$



نلاحظ من التمثيل البياني أن العلاقة بين التوتر بين طرفي المكثفة والزمن من الشكل $u_C = a\,t$

العلاقة النظرية :

في اللحظة $t = 0$ كانت المكثفة فارغة ، وفي اللحظة t تكتسب المكثفة شحنة كهربائية $Q = It$ (8)

ولدينا $u_c = \frac{Q}{C}$ (9)

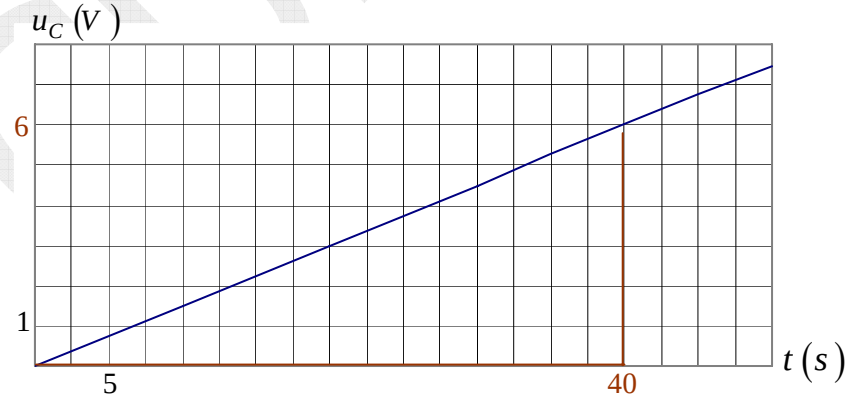
من العلاقتين (8) و (9) نستنتج : $u_c = \frac{I}{C}\,t$ ، ميل البيان هو $\frac{I}{C}$. يمكن استنتاج سعة المكثفة من البيان ، وذلك

بحساب الميل : $\frac{I}{C} = \frac{BC}{AC} = \frac{3}{50} = 0{,}06\ V.S^{-1}$ ، ومنه : $C = \frac{I}{0{,}06} = \frac{0{,}3\times10^{-3}}{0{,}06} = 5\times10^{-3}F$

نفرّغ المكثفة ونعيد شحنها ، لكن هذه المرة نضبط شدّة تيار المولد على القيمة $I' = 0{,}70\ mA$. نتحصل على النتائج التالية :

t (s)	0	10	20	30	40	50
$\boldsymbol{u}_C$ (V)	0	1,50	2,90	4,47	6,02	7,45

نمثل البيان $u_C = f(t)$

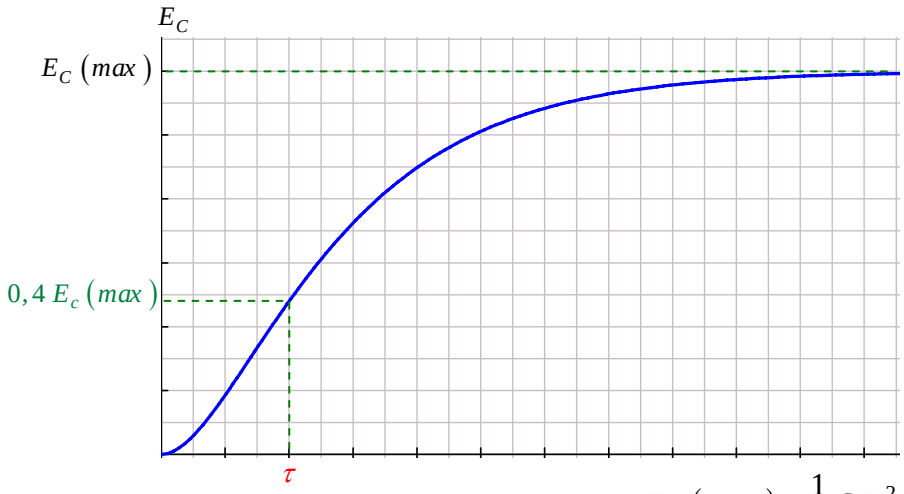


ميل البيان $\frac{I}{C} = \frac{6}{40} = 0{,}15$

$C = \frac{I}{0{,}15} = \frac{0{,}7\times10^{-3}}{0{,}15} = 4{,}67\times10^{-3}F$

كل ما في الأمر أنه كلما كانت شدة التيار أكبر كلما شُحنت المكثفة في وقت أقصر .

7 - دراسة الطاقة المخزّنة في مكثفة بدلالة الزمن



أ) أثنـاء الشحن

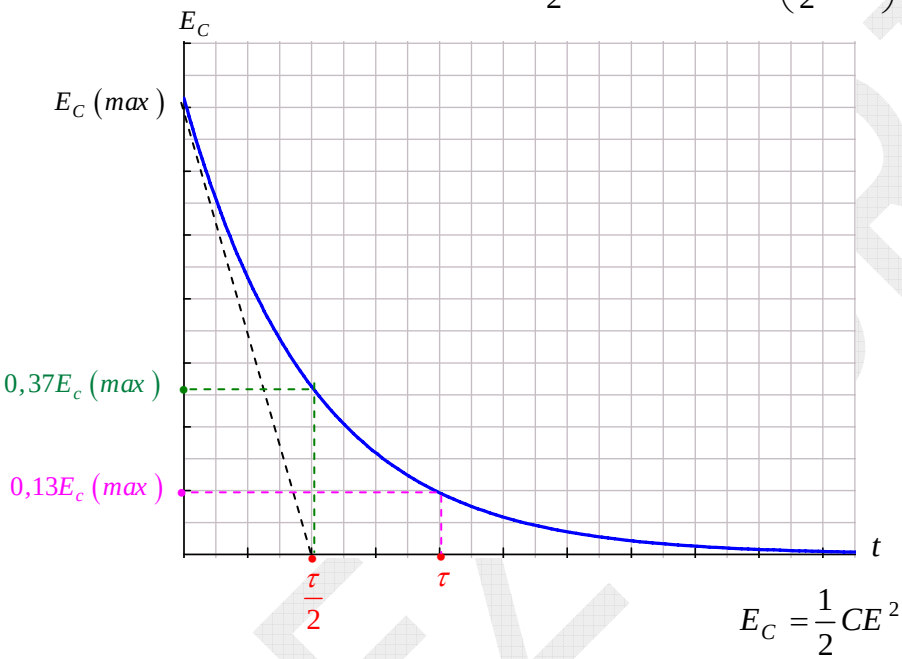
عبارة الطاقة المخزّنة في المكثفة هي

$$E_C = \frac{1}{2} C u_C^{\,2}$$

العبارة الزمنية للتوتر بين طرفي المكثفة هي

$u_C = E\left(1 - e^{-\frac{t}{\tau}}\right)$ ، وبالتعويض في عبارة الطاقة نجد $E_C = \frac{1}{2} CE^2 \left(1 - e^{-\frac{t}{\tau}}\right)^2$ ، حيث $E_C\,(max) = \frac{1}{2} CE^2$

عندما نضع $t = \tau$ نجد $E_C = \frac{1}{2} CE^2 \left(1 - e^{-1}\right)^2 = \left(\frac{1}{2} CE^2\right) \times 0,4 = 0,4 E_C\,(max)$



ب) أثنـاء التفريغ

عبارة الطاقة المخزّنة في المكثفة هي

$$E_C = \frac{1}{2} C u_C^{\,2}$$

العبارة الزمنية للتوتر بين طرفي المكثفة هي

$u_C = E\,e^{-\frac{t}{\tau}}$ ، وبالتعويض في عبارة الطاقة نجد $E_C = \frac{1}{2} CE^2 e^{-\frac{2t}{\tau}}$

عندما نضع $t = \tau$ نجد $E_C = \frac{1}{2} CE^2 \left(e^{-2}\right) = \left(\frac{1}{2} CE^2\right) \times 0,13 = 0,13 E_C\,(max)$

أما عندما نضع $t = \frac{\tau}{2}$ نجد $E_C = 0,37\,E_C\,(max)$

كيف نثبت أن المماس عند $t = 0$ يقطع محور الزمن في $t' = \frac{\tau}{2}$ ؟

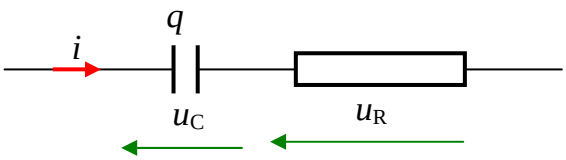
لدينا ميل المماس هو $a = -\frac{E_C\,(max)}{t'} = -\frac{\frac{1}{2} CE^2}{t'}$

وكذلك هذا الميل هو العدد المشتق للدالة $E_C = f\,(t)$ عند $t = 0$ ، حيث المشتق هو $f'(t) = \frac{1}{2} CE^2 \times \left(-\frac{2}{\tau}\right) e^{-\frac{2t}{\tau}}$

وبالتالي $t' = \frac{\tau}{2}$ ، $f'(0) = \frac{1}{2} CE^2 \times \left(-\frac{2}{\tau}\right) e^{-\frac{2\times 0}{\tau}} = -\frac{CE^2}{\tau} = a$

GUEZOURI ACK

1 – أثناء الشحن



المعادلة التي يخضع لها التوتر بين طرفي المكثفة :

حسب قانون جمع التوترات : $u_C + u_R = E$

ولدينا ، $u_C + R\,i = E$ ، $i = \frac{dq}{dt}$ وبالتالي : ، $u_C + R\frac{dq}{dt} = E$ ، ولدينا كذلك $q = C\,u_C$

$u_C + RC\frac{du_C}{dt} = E$ عبارة عن ثابت نكتب العبارة كالتالي C ، وبما أن $u_C + R\frac{dCu_C}{dt} = E$

بتقسيم طرفي هذه المعادلة على RC نكتب المعادلة التفاضلية المطلوبة : $\boldsymbol{\frac{du_C}{dt} + \frac{1}{RC}u_C = \frac{E}{RC}}$

المعادلة التي تخضع لها الشحنة على لبوسي المكثفة :

$$u_C + u_R = E$$

ولدينا ، $u_C + R\,i = E$ و $i = \frac{dq}{dt}$ ، $u_C = \frac{q}{C}$ وبالتالي : $R\frac{dq}{dt} + \frac{q}{C} = E$.

بتقسيم طرفي هذه المعادلة على R نكتب المعادلة التفاضلية المطلوبة : $\boldsymbol{\frac{dq}{dt} + \frac{1}{RC}q = \frac{E}{R}}$

المعادلة التي يخضع لها التوتر بين طرفي الناقل الأومي :

$$u_C + u_R = E$$

لدينا $u_C = \frac{q}{C}$ وبالتالي : $u_R + \frac{q}{C} = E$ ، لو اشتقنا طرفي هذه المعادلة بالنسبة للزمن نجد : $\frac{du_R}{dt} + \frac{1}{C}\frac{dq}{dt} = 0$ ،

ولدينا $i = \frac{dq}{dt} = \frac{u_R}{R}$ ، وبالتالي : $\frac{du_R}{dt} + \frac{1}{C}\frac{u_R}{R} = 0$ ، وتكون المعادلة التفاضلية المطلوبة هي :

$$\boldsymbol{\frac{du_R}{dt} + \frac{1}{RC}u_R = 0}$$

2 - أثناء التفريغ

حسب قانون جمع التوترات : $u_C + u_R = 0$

بنفس الطرق السابقة (الشحن) نجد المعادلات التفاضلية التالية :

التوتر بين طرفي المكثفة	$\boldsymbol{\frac{du_C}{dt} + \frac{1}{RC}u_C = 0}$
الشحنة الكهربائية على لبوسي المكثفة	$\boldsymbol{\frac{dq}{dt} + \frac{1}{RC}q = 0}$
التوتر الكهربائي بين طرفي الناقل الأومي	$\boldsymbol{\frac{du_R}{dt} + \frac{1}{RC}u_R = 0}$

GUEZOURI Aek

ثنـائي القطب RL

ما يجب أن أعرف حتى أقول : إني استوعبت هذا الدرس

1 – يجب أن أرجع إلى كتاب السنة الثانية لأتذكر أن الوشيعة تصبح منشأ لقوة كهربائية متحرضة عندما تتغير شدة التيار فيها .

2 – يجب أن أعرف أن الوشيعة عنصر كهربائي يقاوم مرور و تغيّر التيار الكهربائي .

3 – يجب أن أعرف أن الوشيعة تتصرف كالناقل الأومي عندما يمر فيها تيار ثابت .

4 – يجب أن اعرف أن التوتر (u_L) بين طرفي الوشيعة هو مجموع توترين $u_L = ri + L\dfrac{di}{dt}$

5 – يجب أن أعرف أن الوشيعة تخزّن طـاقة مغناطيسية ولا تخزّن الشحن الكهربائية ، ولا يمكن استعمال هذه الطـاقة غير مبـاشرة .

6 – يجب أن أعرف أنه عند ربط وشيعة لطرفي مولد مثالي قوته المحركة الكهربائية E ، فإن التوتر بين طرفي الوشيعة يرتفع إلى أعظم قيمة ثم يشرع في التناقص إلى أصغر قيمة له في بداية النظام الدائم .

7 – يجب أن أعرف أن عند قطع التيار عن الوشيعة تتحوّل الطاقة المغناطيسية فيها إلى طـاقة كهربائية ويمكن الحصول على توتر عالي جدا بين طرفي ناقل أومي مربوط معها .

8 – يجب أن أعرف كتابة المعادلات التفاضلية التي تخضع لها المقادير الثلاثة u_L ، i ، u_R أثناء تطبيق وأثناء قطع التيار .

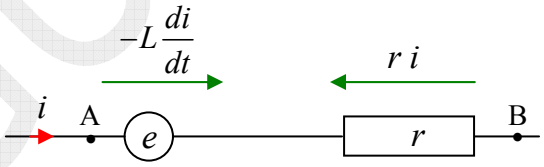
9 – يجب أن أعرف كيفية حلول هذه المعادلات ورسم البيانات الخاصة بها بدلالة الزمن .

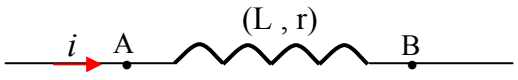
10 – يجب أن أعرف كيفية استخراج ثابت الزمن من هذه البيانات .

ملخص الدرس

رمزنا سابقا للتوتر بين طرفي المكثفة بـ u_c ، أما التوتر بين طرفي الوشيعة نرمز له بـ u_L (تجد في وثائق أخرى الرمز u_b كذلك)

- **فرق الكمون بين طرفي الوشيعة** : $u_L = ri + L\dfrac{di}{dt}$ ، حيث r (Ohm) هي مقاومة الوشيعة و L هي ذاتيتها (Henry) .





الدارة المكافئة لوشيعة مقاومتها r وذاتيتها L

- **الطاقة المغناطيسية المخزنة في وشيعة** : $E = \dfrac{1}{2}Li^2$
- **في النظام الدائم يكون فرق الكمون بين طرفي وشيعة** $U_L = ri$

تطبيق التيار في RL

تطور التيار والتوتر بين طرفي الوشيعة

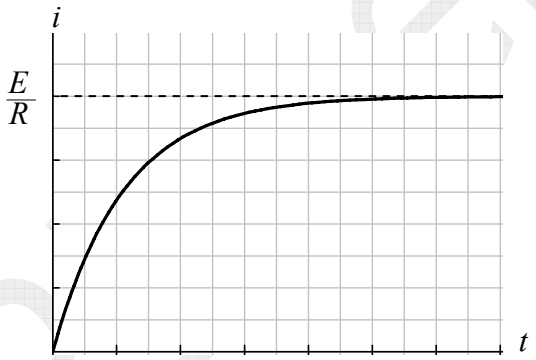
شدة التيار

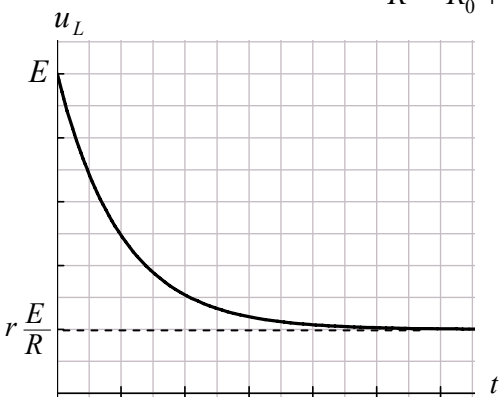
$$i = \frac{E}{R}\left(1 - e^{-\frac{R}{L}t}\right)$$

التوتر الكهربائي

$$u_L = r\frac{E}{R} + Ee^{-\frac{R}{L}t}\left(1 - \frac{r}{R}\right)$$

اعتبرنا $R = R_0 + r$ حيث R_0 هي مقاومة الناقل الأومي ، وبالتالي $I = \frac{E}{R} = \frac{E}{R_0 + r}$





قطع التيار في RL

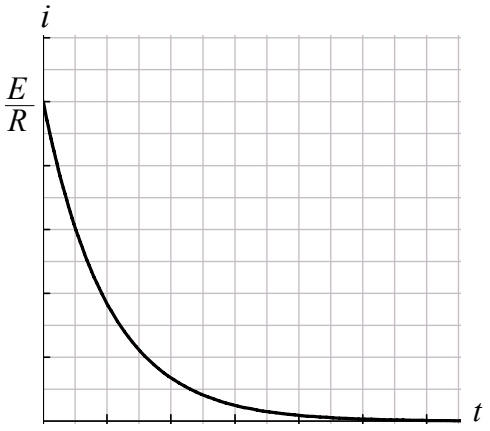
تطور التيار والتوتر بين طرفي الوشيعة

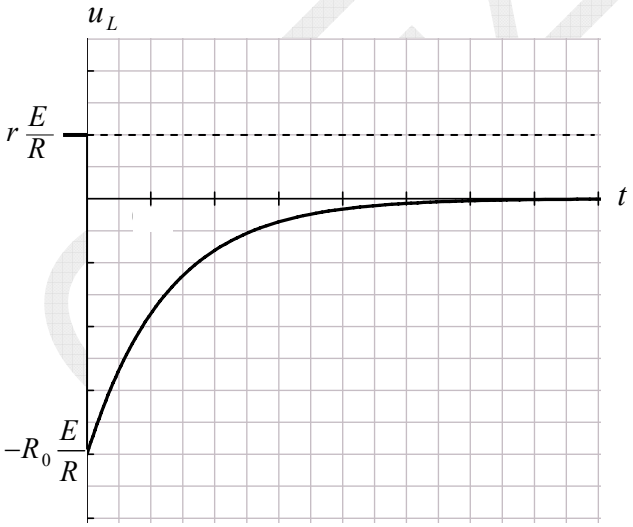
شدة التيـار

$$i = \frac{E}{R}e^{-\frac{R}{L}t}$$

التوترالكهربـائي

$$u_L = E\ e^{-\frac{R}{L}t}\left(\frac{r}{R} - 1\right)$$

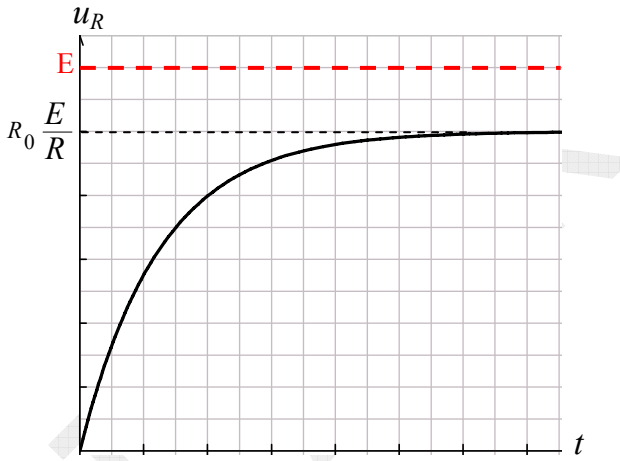




تطور التوتر بين طرفي الناقل الأومي

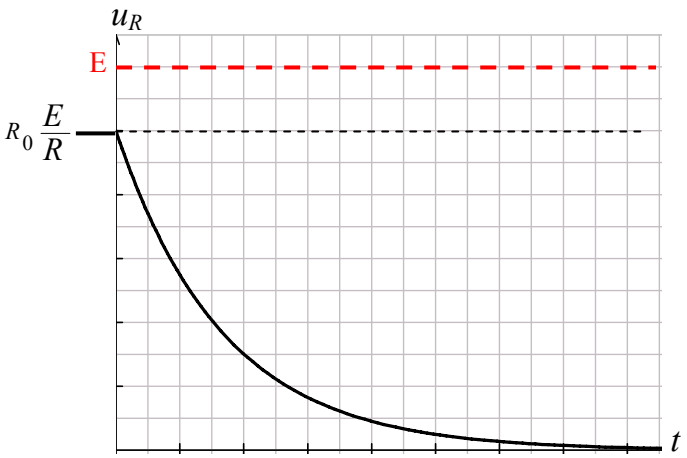
أثنـاء تطبيق التيار

$$u_R = R_0 \frac{E}{R}\left(1 - e^{-\frac{R}{L}t}\right)$$



أثنـاء قطع التيار

$$u_R = R_0 \frac{E}{R} e^{-\frac{R}{L}t}$$



♦ **ثابت الزمن** $\tau = \frac{L}{R}$ هو مقدار متجانس مع الزمن ، وطرق استخراجه من كل هذه البيانات هي نفس الطرق التي أشرنا لها في ثنائي القطب RC .

المعادلات التفاضلية التي تخضع لها المقادير i ، u_R

تطبيق التيـار

شدة التيار في الدارة : $\frac{di}{dt} + \frac{R}{L} i = \frac{E}{R}$

التوتر بين طرفي الناقل الأومي : $\frac{du_R}{dt} + \left(1 + \frac{r}{R_0}\right)\frac{R_0}{L} u_R = \frac{ER_0}{L}$

قطع التيـار

شدة التيار في الدارة : $\frac{di}{dt} + \frac{R}{L} i = 0$

التوتر بين طرفي الناقل الأومي : $\frac{du_R}{dt} + \left(1 + \frac{r}{R_0}\right)\frac{R_0}{L} u_R = 0$

GUEZOURI

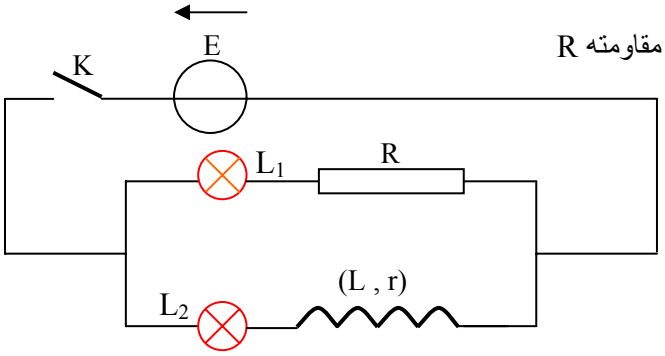
1 – الوشيعة

عنصر كهربائي يتألف من سلك (عادة من النحاس) له مقاومة r ملفوف على شكل حلقات ، مما يعطي للوشيعة مميز آخر هو الذاتية L .

تتميز الوشيعة بمقدارين ثابتين مهما كان الزمن هما : مقاومتها r (تقاس بـ Ohm) وذاتيتها L (تقاس بـ Henry)

تجربة :

نربط في دارة كهربائية مولدا للتوتر ومصباحين متماثلين وناقلا أوميّا مقاومته R ووشيعة مقاومتها r ، بحيث $R = r$ (الشكل – 1)



الشكل – 1

لما نغلق القاطعة نلاحظ :

- المصباح L_1 يشتعل في اللحظة التي نغلق فيها القاطعة .
- المصباح L_2 يشتعل بعد L_1 تدريجيا .
- بعد مدة قصيرة تصبح قوة الإضاءة في المصباحين متماثلة .

التفسير :

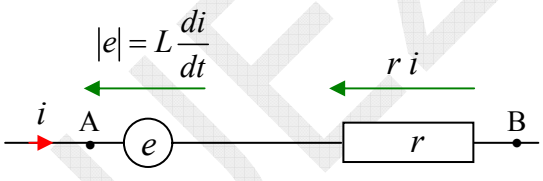
الوشيعة تقاوم تطبيق التيار الكهربائي في مرحلة قصيرة ، وبعد أن تصل قيمة شدة التيار إلى أعظم قيمة لها تصبح الوشيعة مجرد ناقل أومي ، إذن نحدد نظامين ، الأول **انتقالي** والثاني **دائم** بعد أن تصبح شدة التيار عظمى .

إذن الوشيعة ليست مجرد ناقل أومي

ملاحظة : الناقل الأومي يقاوم التيار ، لكن لا يقاوم تغيّر التيار ، أي أن قيمة الشدة التي يسمح بها الناقل الأومي بالمرور تمر بمجرد تطبيق التيار ، أما الوشيعة لها خاصيتان : خاصية مقاومية وخاصية تحريضية ، فهذه الخاصية الأخيرة تطهر في الوشيعة فقطلما يكون التيار يتغير ، وبمجرّد أن يصبح ثابتا تصبح للوشيعة فقط الخاصية المقاومية .

2 – التوتر بين طرفي الوشيعة :

نركّب بين النقطتين A و B وشيعة مقاومتها r وذاتيتها L . (الشكل -2)



الشكل - 2

فإذا كانت شدّة التيار المار فيها i متغيّرة (أي $\frac{di}{dt} \neq 0$) ، تنشأ في الوشيعة قوة محركة كهربائية $e = -L\frac{di}{dt}$ ، وبالتالي يكون فرق الكمون بين طرفيها : $u_{AB} = r\,i - e$

$$u_{AB} = ri + L\frac{di}{dt}$$

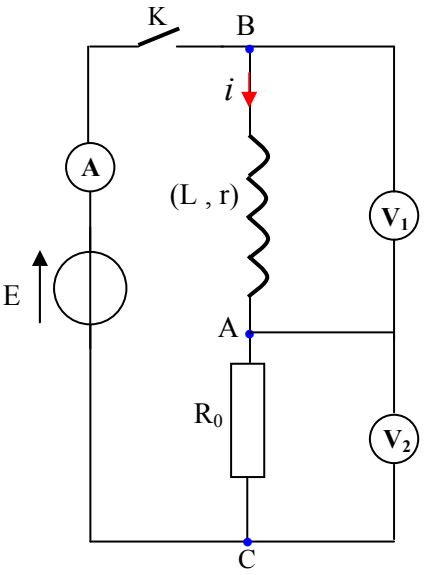
في النظام الدائم تكون شدة التيار ثابتة ، وبالتالي $\frac{di}{dt} = 0$ ، ويكون تصرف الوشيعة هو تصرف ناقل أومي فيصبح التوتر بين طرفيها :

$$u_{AB} = r\,i$$

3 – الدراسة التجريبية

أ – النظام الدائم :

نركّب الدارة المبيّنة في الشكل – 3 باستعمال مولد للتوتر نعتبره مثاليا قوته المحركة الكهربائية $E = 4\ V$.



الشكل - 3

بعد غلق القاطعة K نتحصّل على النتائج التالية :

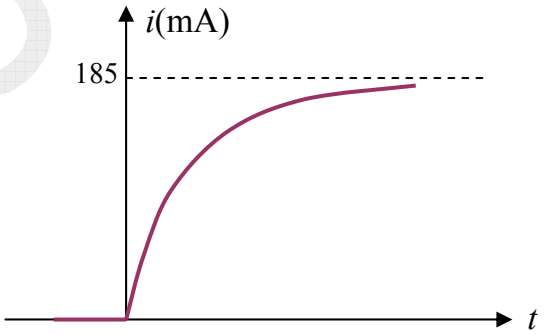
- إشارة مقياس الأمبير A : $I = 185\ mA$
- إشارة مقياس الفولط V_1 : $U_{BA} = 1,52\ V$
- إشارة مقياس الفولط V_2 : $U_{AC} = 2,47\ V$

نستنتج من هذه القياسات : $r = \frac{U_{BA}}{I} = \frac{1,52}{0,185} = 8,2\ \Omega$

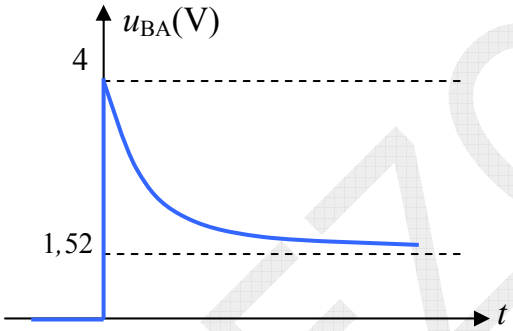
$$R_0 = \frac{U_{AC}}{I} = \frac{2,47}{0,185} = 13,3\ \Omega$$

ب – النظام الإنتقالي :

باستعمال نفس الدارة الكهربائية وإلحاقها بتجهيز خاص يسمح بمشاهدة $i\,(t)$ و u_{BA} على جهاز كمبيوتر نحصل البيانين في الشكلين 4 و 5 ، وذلك بعد غلق القاطعة .



الشكل - 4



الشكل - 5

نلاحظ :

- شدة التيار في الدارة تتطوّر حسب علاقة أسيّة (في الشكل – 4) ، وذلك من القيمة 0 إلى القيمة 185 mA ، وهذه القيمة هي :

$$I = \frac{E}{R_0 + r} = \frac{4}{13,3 + 8,2} = 0,186\ A \approx 185\ mA$$

- التوتر بين طرفي الوشيعة يقفز مباشرة إلى القيمة 4 V (قيمة E) (في الشكل – 5) ثم يشرع في التناقص إلى القيمة الحديّة 1,52 V .

هذه القيمة للتوتر هي نفسها التي كانت بين طرفي الوشيعة خلال النظام الدائم وتمثل $r\,i$.

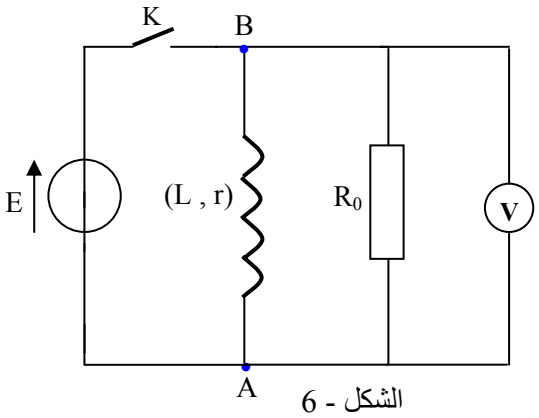
GUEZOURI Aek

4 - قطع التيار في دارة الوشيعة (تقصير دارة الوشيعة)

نركّب في الدارة الكهربائية في الشكل – 6 ناقلا أوميا مقاومته $R_0 = 1\ k\Omega$ على التفرّع مع وشيعة مقاومتها $r = 8\ \Omega$ وذاتيتها L .

نستعمل مولدا للتوتر ($E = 4\ V$, $r \approx 0$) .

نغلق القاطعة ، فيشير مقياس الفولط إلى للقيمة $E = 4\ V$.



الشكل - 6

نحسب شدة التيار في الفرعين في النظام الدائم :

في الناقل الأومي : $I_R = \frac{4}{1000} = 4\times10^{-3}\ A$

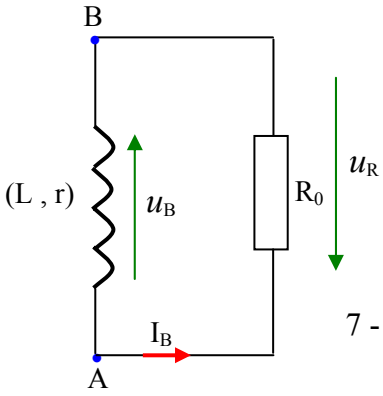
في الوشيعة : $I_B = \frac{4}{8} = 0,5\ A$

نرفع معيار مقياس الفولط تحسّبا لأي ارتفاع في التوترات ، ثم نفتح القاطعة فنلاحظ إبرة مقياس الفولط تنحرف في الجهة المعاكسة للجهة التي انحرفت فيها عند غلق القاطعة (صفر الجهاز يتوسط الواجهة) ، وهذه القيمة أكبر بكثير من E

تفسير الظاهرة : (الشكل – 7)

عند فتح القاطعة ينعدم التيار في الناقل الأومي (لأن $E = 0$) ، ويمر الآن في الدارة التيار I_B الذي كان يمر في الوشيعة ، لأنه لا ينعدم فجأة بل يتناقص تدريجيا . وبالتالي يبلغ التوتر بين طرفي الناقل الأومي القيمة :

$$|u_R| = u_B = R_0 I_B = 1000\times0,5 = 500\ V$$



الشكل - 7

هل عرفت الآن سبب إنحراف إبرة مقياس الفولط في الجهة العكسية ؟

ملاحظة : تستعمل هذه الظاهرة في تشغيل المحركات الإنفجارية (السيارات) التي تحتاج إلى توتر عال لا توفره البطارية .

ملاحظة :

لو قطعنا التيار في الدارة (الشكل – 3) ، لحصّلنا على توتر بين طرفي الوشيعة $u_L = -R_0 I$ ، حيث I هي شدة التيار التي كانت تمر في الوشيعة والناقل الأومي (لأنهما على التسلسل) . $I = \frac{E}{R_0 + r}$.

5 – الدراسة النظرية للوشيعة

5 – 1 – تطبيق التيار

نعتبر في كل ما يلي $R = R_0 + r$ ، حيث R_0 هي مقاومة الناقل الأومي .

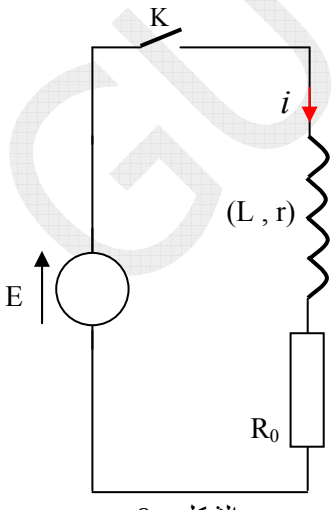
عند غلق القاطعة K في الشكل – 8 يصبح التوتر بين طرفي ثنائي القطب RL : $u = E$

لدينا حسب قانون جمع التوترات : $u_R + u_L = E$

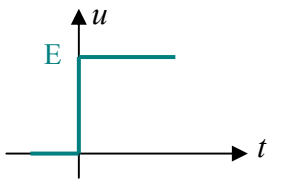
$$R_0 i + ri + L\frac{di}{dt} = E$$

$$Ri + L\frac{di}{dt} = E$$

وبتقسيم طرفي هذه المعادلة على L ، نكتب : $\frac{di}{dt} + \frac{R}{L}i = \frac{E}{L}$ (1)



الشكل - 8



هذا هو شكل التوتر الذي طبقناه على الدارة ، لأنه المولّد مثالي

GUEZOURI Aek

تخضع شدة التيار في ثنائي القطب RL للمعادلة التفاضلية :

$$\frac{di}{dt}+\frac{R}{L}i=\frac{E}{L}$$

هذه المعادلة التفاضلية لها حل من الشكل : $i=Ae^{\alpha t}+B$ (2)

حيث : A ، B ، α عبارة عن ثوابت ، حيث A و α يختلفان عن الصفر .

لكي نحدّد B ، α نعوّض في المعادلة (1) : $i=Ae^{\alpha t}+B$ و $\frac{di}{dt}=A\alpha e^{\alpha t}$ ، ونكتب بذلك :

$$A\alpha e^{\alpha t}+\frac{R}{L}\left(Ae^{\alpha t}+B\right)=\frac{E}{L}$$

$$Ae^{\alpha t}\left(\alpha+\frac{R}{L}\right)+\frac{BR}{L}=\frac{E}{L} \quad (3)$$

لدينا في المعادلة (3) الطرف الأيمن $\frac{E}{L}$ عبارة عن قيمة ثابتة ، أما الطرف الأيسر يتغير بدلالة الزمن ، وهذا غير معقول ، ولكي يكون معقولا يجب أن يكون هذا الطرف مستقلا عن الزمن .

من أجل هذا يجب أن يكون إما العامل $Ae^{\alpha t}$ معدوما ، وهذا غير ممكن لأن $A\neq 0$ و $e^{\alpha t}$ دائما موجب ، أو العامل $\alpha+\frac{R}{L}=0$

وهذا ممكن ، وذلك لكي يصبح الطرف الأيسر مساويا لـ $\frac{BR}{L}$ ، أي قيمة ثابتة مثل الطرف الأيمن .

وبالتالي $\alpha=-\frac{R}{L}$ و $B=\frac{E}{R}$

نستنتج A من المعادلة (2) ، حيث يكون عند اللحظة $t=0$ شدة التيار في الوشيعة $i=0$.

بالتعويض : $0=Ae^{0}+B$ ، إذن $A=-B=-\frac{E}{R}$.

شدة التيار الكهربائي في النظام الانتقالي عند تطبيق التيار

$$i=\frac{E}{R}\left(1-e^{-\frac{R}{L}t}\right)$$

التمثيل البياني $i=f(t)$

- عندما $t=0$ فإن $i=0$
- عندما t يؤول إلى ما لا نهاية ، فإن i يؤول إلى $i=\frac{E}{R}$

نستنتج العبارة الزمنية للتوتر بين طرفي الوشيعة من العلاقة :

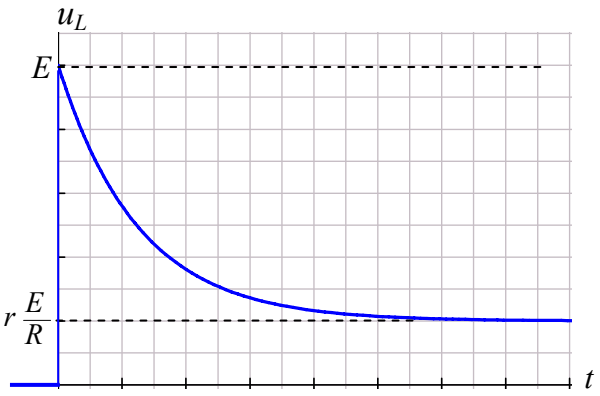
$$u_L=ri+L\frac{di}{dt}$$

$$u_L=r\left(\frac{E}{R}\left(1-e^{-\frac{R}{L}t}\right)\right)+L\frac{E}{R}\frac{R}{L}e^{-\frac{R}{L}t}=r\frac{E}{R}+Ee^{-\frac{R}{L}t}\left(1-\frac{r}{R}\right)$$

عبارة التوتر بين طرفي الوشيعة في النظام الانتقالي عند تطبيق التيار

$$u_L=r\frac{E}{R}+Ee^{-\frac{R}{L}t}\left(1-\frac{r}{R}\right)$$

التمثيل البياني $u_L = f(t)$



- عندما $t = 0$ فإن $u_L = r\frac{E}{R} + E - \frac{Er}{R} = E$

- عندما t يؤول إلى ما لا نهاية ، فإن u_L يؤول إلى $u_L = r\frac{E}{R}$

5 – 2 – قطع التيار

قطع التيار عن ثنائي القطب معناه جعل $E = 0$ في الدارة المركبة في الشكل – 6 (عزل المولّد) .

في هذه الحالة يعطينا قانون أوم في جمع التوترات : $u_R + u_L = 0$

$$Ri + L\frac{di}{dt} = 0 \qquad (4)$$

تخضع شدة التيار في ثنائي القطب RL للمعادلة التفاضلية :

$$\frac{di}{dt} + \frac{R}{L}i = 0$$

هذه المعادلة التفاضلية لها حل من الشكل : $i = Ae^{\alpha t} + B$ (5)

حيث : A ، B ، α عبارة عن ثوابت ، حيث A و α يختلفان عن الصفر

لكي نحدّد B ، α نعوّض في المعادلة (4) : $i = Ae^{\alpha t} + B$ و $\frac{di}{dt} = A\alpha e^{\alpha t}$ ، ونكتب بذلك :

$$A\alpha e^{\alpha t} + \frac{R}{L}\left(Ae^{\alpha t} + B\right) = 0$$

$$Ae^{\alpha t}\left(\alpha + \frac{R}{L}\right) + \frac{BR}{L} = 0 \qquad (6)$$

حتى تكون المعادلة (6) محققة يجب أن يكون $\alpha = -\frac{R}{L}$ و $B = 0$

نستنتج A من المعادلة (5) ، حيث تكون عند اللحظة $t = 0$ شدة التيار في الوشيعة $i = \frac{E}{R}$.

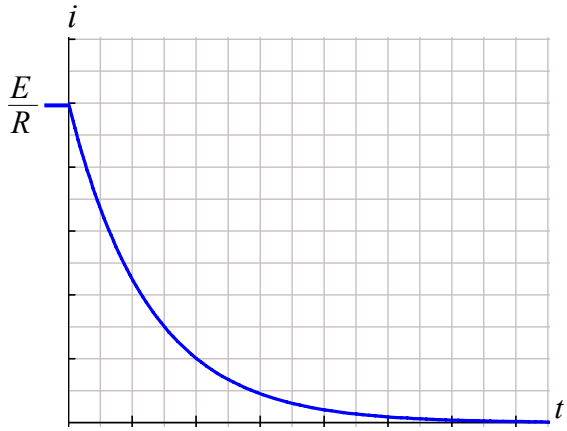
بالتعويض : $\frac{E}{R} = Ae^0 + B$ ، إذن $A = \frac{E}{R}$.

شدة التيار الكهربائي في النظام الانتقالي عند قطع التيار

$$i = \frac{E}{R}e^{-\frac{R}{L}t}$$

GUEZOURI Aek

التمثيل البياني $i = f(t)$



- عندما $t = 0$ فإن $i = \frac{E}{R}$
- عندما t يؤول إلى ما لا نهاية ، فإن i تؤول نحو الصفر .

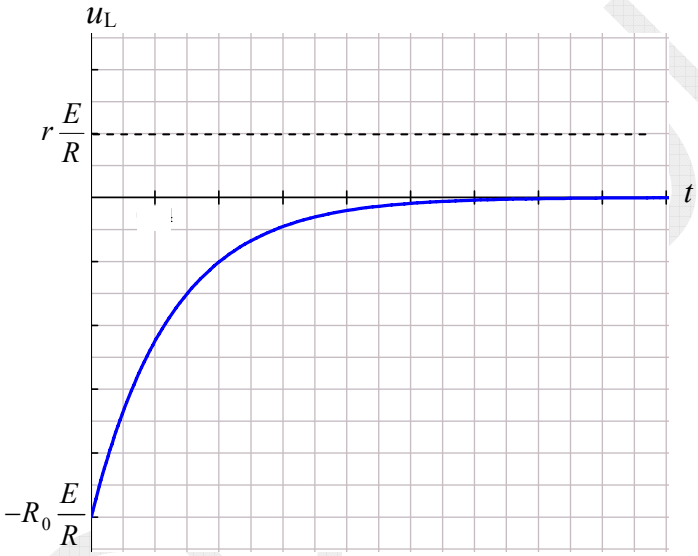
نستنتج العبارة الزمنية للتوتر بين طرفي الوشيعة من العلاقة : $u_L = ri + L\frac{di}{dt}$

$$u_L = r\frac{E}{R}e^{-\frac{R}{L}t} - L\frac{E}{R}\frac{R}{L}e^{-\frac{R}{L}t} = E\,e^{-\frac{R}{L}t}\left(\frac{r}{R} - 1\right)$$

عبارة التوتر بين طرفي الوشيعة في النظام الانتقالي عند قطع التيار

$$u_L = E\,e^{-\frac{R}{L}t}\left(\frac{r}{R} - 1\right)$$

التمثيل البياني $u_L = f(t)$

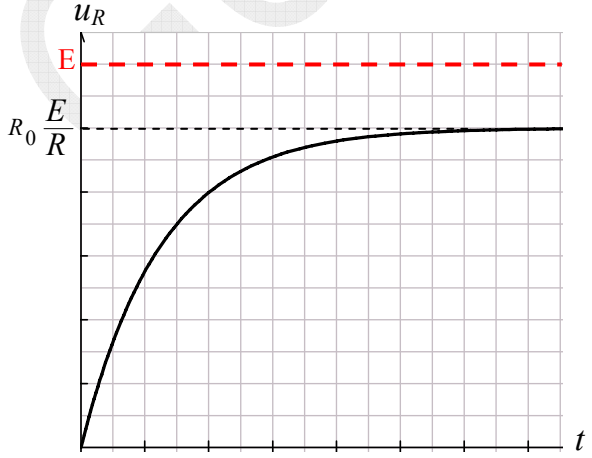


- عندما $t = 0$ فإن $u_L = -R_0\frac{E}{R}$
- عندما t يؤول إلى ما لا نهاية ، فإن u_L تؤول نحو الصفر

6 – تطور التوتر بين طرفي الناقل الأومي

6 – 1 عند تطبيق التيار :

لدينا التوتر بين طرفي الناقل الأومي : $u_R = R_0 i = R_0\frac{E}{R}\left(1 - e^{-\frac{R}{L}t}\right)$



التمثيل البياني $u_R = f(t)$

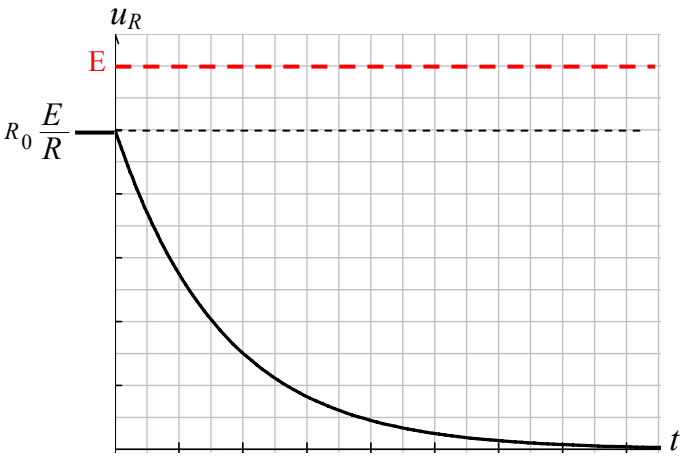
- عندما $t = 0$ فإن $u_R = 0$
- عندما t يؤول إلى ما لا نهاية ، فإن u_R تؤول نحو $u_R = R_0\frac{E}{R}$

ملاحظة : إذا كانت مقاومة الوشيعة مهملة فإن u_R يؤول نحو E

6 – 2 عند قطع التيار

لدينا التوتر بين طرفي الناقل الأومي : $u_R = R_0 i = R_0 \frac{E}{R} e^{-\frac{R}{L}t}$

التمثيل البياني $u_L = f(t)$



- عندما $t = 0$ فإن $u_R = R_0 \frac{E}{R}$
- عندما t يؤول إلى ما لا نهاية ، فإن u_R يؤول نحو الصفر .

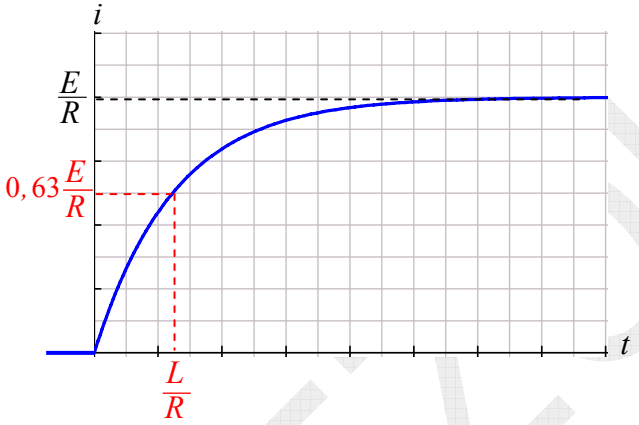
4 – ثابت الزمن

4 – 1 - تعريفه

ثابت الزمن هو $\tau = \frac{L}{R}$ ، وهو متجانس مع الزمن ، أي يُقاس بالثانية (s) ، وقيمته تعطي فكرة عن مدّة الوصول للنظـام الدائم .

نستخرجه من البيانات السابقة بنفس الطرق التي استعملناها في ثنائي القطب RC

مثلا : في البيان $i = f(t)$ عند تطبيق التيار ، وذلك **بأدق طريقة**



4 – 2 التحليل البعدي لثابت الزمن :

لدينا $e = L\frac{di}{dt} \Rightarrow L = \frac{edt}{di}$ ، أي أن $[L] = \frac{[U][T]}{[I]}$

ولدينا كذلك : $[R] = \frac{[I]}{[U]}$ ، وبالتالي : $\left[\frac{L}{R}\right] = \frac{[U][T]}{[I]} \times \frac{[I]}{[U]} = [T]$ ،

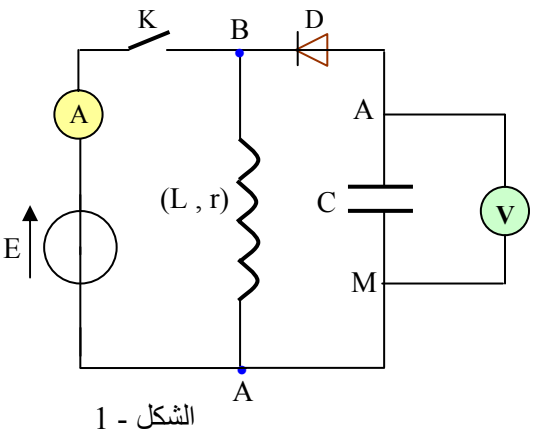
الثابت $\tau = \frac{L}{R}$ مقدار متجانس مع الزمن

R هي المقاومة المكافئة لكل مقاومات النواقل الأومية في الدارة مجموعة مع مقاومة الوشيعة

GUEZOURI Aek

ملحق

1 - تجربة تبيّن أحد استعمالات الطاقة المغناطيسية المخزّنة في الوشيعة



الشكل - 1

نركّب الدارة الموضحة في الشكل - 1

الوشيعة : ذاتيتها L = 11,4 mH ومقاومتها r .

مولد التوتر : قوته المحركة الكهربائية E = 6 V ومقاومته مهملة

المكثّفة : سعتها C = 5 µF

الصمام الثنائي D : الصمام الثنائي هو عنصر كهربائي يسمح للتيار الكهربائي بالمرور في جهة واحدة فقط (جهة السهم) ويمنعه من المرور في الجهة الأخرى

– نغلق القاطعة K فيشير مقياس الأمبير في النظام الدائم إلى القيمة I = 0,76 A المكثفة لا تُشحنُ لأن الصمام يمنع مرور التيار لها .

نفتح القاطعة فيشير مقياس الفولط إلى القيمة U_{MA} = 28 V ، فتُشحنُ المكثفة .

بعد فتح القاطعة ، التيار يمر في الدارة في نفس الجهة التي كان يمر فيها قبل فتح القاطعة (حتى لو لم يوجد الصمام بعد فتح القاطعة) .

الصمام يمنع تفريغ المكثفة في الوشيعة .

الطاقة المخزّنة في الوشعة بعد غلق القاطعة : $E_b = \frac{1}{2}LI^2$

الطاقة المخزنة في المكثفة بعد فتح القاطعة : $E_c = \frac{1}{2}CU^2$

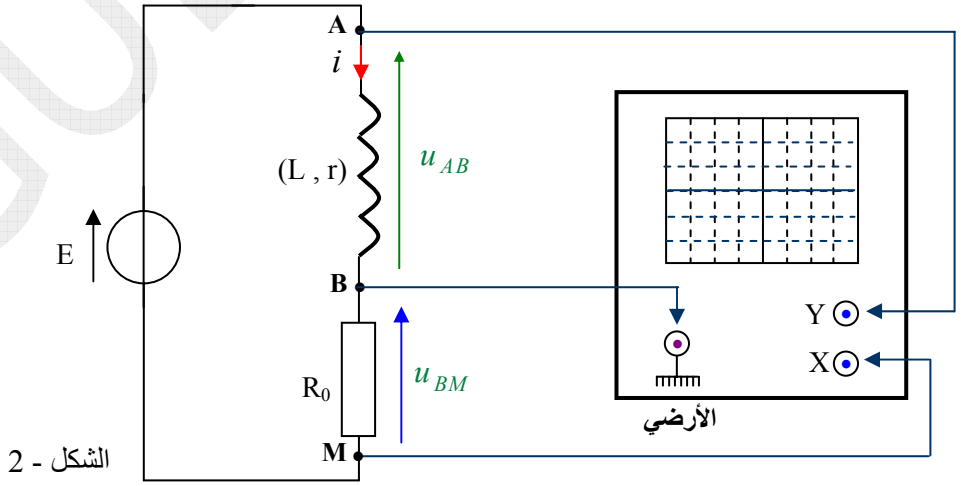
مردود تحويل الطاقة هو : $\eta = \frac{E_c}{E_b} = \frac{CU^2}{LI^2} = \frac{0,5\times10^{-6}\times(28)^2}{0,0114\times(0,76)^2} = 0,6$

هذا يكافئ مردودا قدره 60 % .

رغم أن المردود يظهر ضعيفا ، إلا أننا استطعنا شحن المكثفة تحت توتر قدره 28 V ، وهو أكبر بكثير من E

شُحنت المكثفة بالقوة المحركة الكهربائية التي نشأت في الوشيعة لحظة فتح القاطعة

2 - كيفية مشاهدة التوتر على راسم الاهتزاز المهبطي



الشكل - 2

GUEZOURI Abdelkader

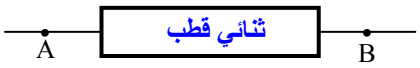
لم نمثل في هذا الرسم البسيط أزرار التحكم في الجهاز ، بل اكتفينا بكيفية ربطه فقط . (الشكل 2)

يتوسط الشاشة محوران متعامدان ، المحور الشاقولي هو التوتر والمحور الأفقي هو الزمن .

لكي نشاهد توترا بين نقطتين نربط إحدى النقطتين **لأرضي** راسم الإهتزاز المهبطي والنقطة الأخرى لأحد **المدخلين** X أو Y .

فإذا ربطنا النقطة B للأرضي والنقطة A لأحد المدخلين نشاهد على شاشة راسم الإهتزاز المهبطي التوتر u_{AB} ، أي $V_A - V_B$

فإذا كان التيار يمر من A نحو B ، فإن V_A يكون أكبر من V_B . (V هو كمون النقطة) .



إذا كان هذا التوتر ثابتا نشاهد خطا أفقيا على الشاشة في النصف العلوي منها .

مقدار انحراف الخط يتعلق بقيمة التوتر بين النقطتين .

الحساسية الشاقولية : هو السلم على محور التراتيب ، أي هي عدد الفولطات لكل تدريجة على المحور الشاقولي .

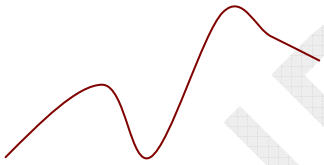
سرعة المسح الأفقي : هو السلم على محور الفواصل ، أي عدد الثواني أو أجزاء الثواني لكل تدريجة على المحور الأفقي .

ملاحظة : راسم الإهتزاز عبارة عن مقياس فولط وليس مقياس أمبير ، فهو يرسم التوتر بين نقطتين بدلالة الزمن ، لا يرسم شدة التيار بدلالة الزمن .

لكن يمكن أن نشاهد عليه صورة لشدة التيار بدلالة الزمن ، فإذا أردنا هذا نربط إليه طرفي ناقل أومي فنشاهد التوتر $u = R\,i$ ، معناه نشاهد شدة التيار مضروبة في عدد هو R . فإذا كان التوتر الذي شاهدناه شكله هكذا

فإن شدة التيار تكون إما هكذا

أو هكذا



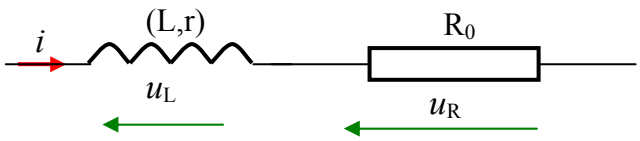
أو نفس شكل u إذا كانت $R = 1\Omega$

في التركيب في الشكل – 2 نشاهد :

في المدخل X : التوتر بين طرفي الناقل الأومي $u_{MB} = -u_{BM}$

في المدخل Y : التوتر بين طرفي الوشيعة u_{AB}

GUEZOURI AEK



1 – أثناء تطبيق التيار

المعادلة التي تخضع لها شدة التيار في الدارة :

حسب قانون جمع التوترات : $u_L + u_R = E$

$R_0 i + ri + L\frac{di}{dt} = E$ ، نضع $R = R_0 + r$ ، وبالتالي : $Ri + L\frac{di}{dt} = E$

وبتقسيم طرفي المعادلة على L نكتب المعادلة التفاضلية المطلوبة : $\boldsymbol{\frac{di}{dt} + \frac{R}{L}i = \frac{E}{L}}$

المعادلة التي يخضع لها التوتر بين طرفي الناقل الأومي :

حسب قانون جمع التوترات : $u_L + u_R = E$

$u_R + ri + L\frac{di}{dt} = E$ ، ولدينا : $i = \frac{u_R}{R_0}$ ، وبالتالي $u_R + r\frac{u_R}{R_0} + L\frac{d\frac{u_R}{R_0}}{dt} = E$ ، وبما أن

R_0 ثابت نكتب : $u_R\left(1 + \frac{r}{R_0}\right) + \frac{L}{R_0}\frac{du_R}{dt} = E$ ، وبتقسيم طرفي هذه المعادلة على $\frac{L}{R_0}$ نجد المعادلة التفاضلية المطلوبة :

$$\boldsymbol{\frac{du_R}{dt} + \left(1 + \frac{r}{R_0}\right)\frac{R_0}{L}u_R = \frac{ER_0}{L}}$$

2 - أثناء قطع التيـار

حسب قانون جمع التوترات : $u_L + u_R = 0$

بنفس الطرق السابقة (تطبيق التيار) نجد المعادلات التفاضلية التالية : $\boldsymbol{\frac{di}{dt} + \frac{R}{L}i = 0}$ (1)

نعوّض في المعادلة (1) i بـ $\frac{u_R}{R}$ ونجد المعادلة التفاضلية بدلالة u_R :

$$\boldsymbol{\frac{du_R}{dt} + \left(1 + \frac{r}{R_0}\right)\frac{R_0}{L}u_R = 0}$$

GUEZOURI Aek

الجزء الأول - ثنائي القطب RC

حسب الطبعة الجديدة المصادق عليها من طرف المعهد الوطني للبحث في التربية

التمرين 01

سعة المكثفة الأولى : $C_1 = \dfrac{Q}{U_1} = \dfrac{3\times10^{-5}}{6} = 0{,}5\times10^{-5}\ F$

التوتر بين طرفي المكثفة الثانية : $U_2 = \dfrac{Q}{C_2} = \dfrac{3\times10^{-5}}{10^{-6}} = 30\ V$

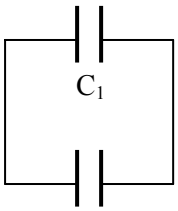
التمرين 02

1 – شحنة المكثفة الأولى : $Q_1 = C_1U = 2\times10^{-6}\times100 = 2\times10^{-4}\ C$

بعد ربط المكثفتين على التفرع تتوزع الشحنة Q_1 عليهما حسب سعة كل واحدة .

السعة المكافئة لهما هي $C = C_1 + C_2 = 2 + 0{,}5 = 2{,}5\ \mu F$

2 - التوتر بين طرفي كل مكثفة هو التوتر بين طرفي المكثفة المكافئة ، أي :



$U' = \dfrac{Q_1}{C} = \dfrac{2\times10^{-4}}{2{,}5\times10^{-6}} = 80\ V$

التمرين 03

المولّد المستعمل في هذه الدارة هو مولّد للتيار ، أي أن التيار طيلة عملية الشحن يبقى ثابتا من أجل توتر بين طرفيه أقل من قيمة مسجلة على المولد .

1 - العلاقة بين u و t :

لدينا الشحنة المتوضعة على لبوسي المكثفة في اللحظة t هي $q = I\,t$ (1)

ولدينا العلاقة بين التوتر والشحنة : $u = \dfrac{q}{C}$ (2)

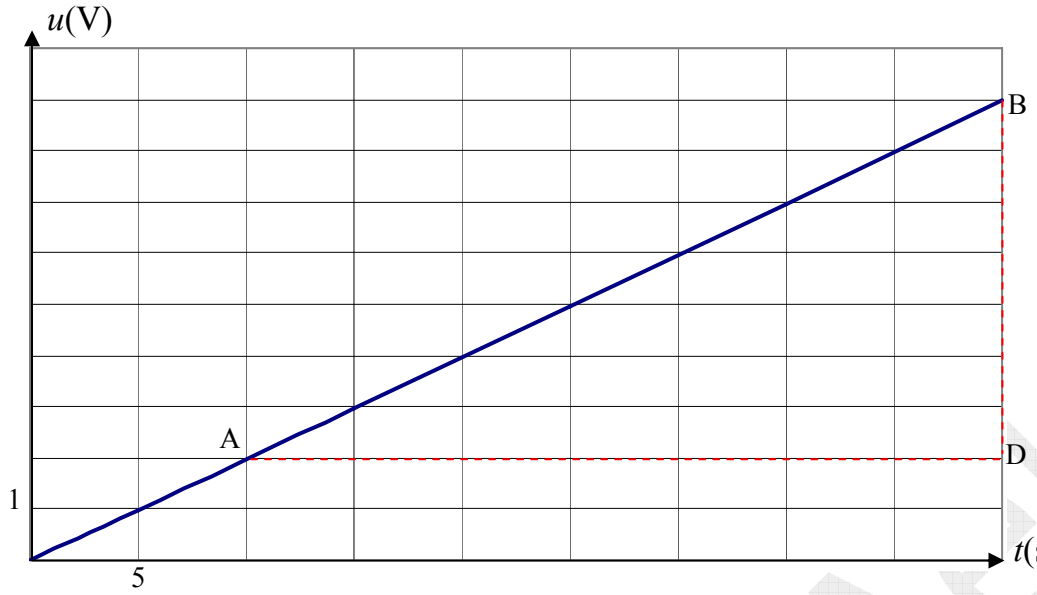
من العلاقتين (1) و (2) نستنتج العلاقة المطلوبة : $\boldsymbol{u = \dfrac{I}{C}\,t}$

ملاحظة : يجب الانتباه إلى عدم الخلط بين هذه الحالة والحالة التي نستعمل فيها مولدا للتوتر ، حيث أن في هذه الحالة الأخيرة يتغير التوتر حسب دالة أسية في النظام الانتقالي ، ثم يصبح ثابتا مهما كان الزمن في النظام الدائم . أما في الحالة التي يتطرق لها هذا التمرين فإن التوتر يتناسب مع الزمن حسب علاقة خطية .

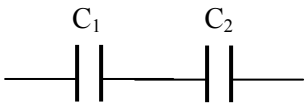
2 - رسم البيان :

ميل البيان هو النسبة $\dfrac{I}{C}$

من البيان : $\dfrac{I}{C} = \dfrac{BD}{AD} = \dfrac{7}{7\times5} = 0{,}2\ V.s^{-1}$ ، ومنه : $C = \dfrac{I}{0{,}2} = \dfrac{20\times10^{-6}}{0{,}2} = 10^{-4}\ F$



التمرين 04



1 – سعة المكثفة المكافئة : $C = \dfrac{C_1\ C_2}{C_1 + C_2} = \dfrac{1\times 2}{1+2} = \dfrac{2}{3}\ F$

2 – التوتر بين طرفي كل مكثفة : بما أن المكثفتين مربوطتان عل التسلسل فإن $Q_1 = Q_2 = Q$

$U_1 = \dfrac{Q}{C_1}$ (1) ، $U_2 = \dfrac{Q}{C_2}$ (2) . بتقسيم العلاقتين (1) و (2) طرفا لطرف نجد :

$\dfrac{U_1}{U_2} = \dfrac{C_2}{C_1} = 2$ ، وبالتالي $U_1 = 2\ U_2$ (3)

بما أن المكثفتين مربوطتان على التسلسل ، فإن $U_1 + U_2 = 300$ (4)

من المعادلتين (3) و (4) نستنتج : $U_2 = 100$ V ، $U_1 = 200$ V

3 – نحسب شحنة المكثفة المكافئة $Q = C\ U = \dfrac{2}{3}\times 10^{-6}\times 300 = 2\times 10^{-4}\ C$

$Q_1 = Q_2 = Q = 2 \times 10^{-4}$ C ، أو نحسبهما بواسطة العلاقتين (1) و (2)

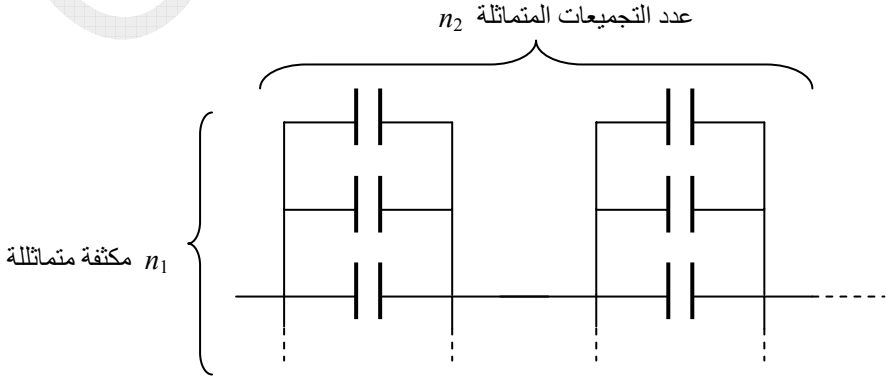
التمرين 05

1 - نبحث عن طريقة ربط بسيطة وغير مكلفة (نستعمل فيها أقل عدد من المكثفات) .

نستعمل تجميعا من المكثفات عددها n_1 بربطها على التفرع ، ثم نربط على التسلسل عددا n_2 من هذه التجميعات .

السعة المكافئة في تجميع واحد هي :

$C' = n_1\ C_1$ (1)



السعة المكافئة لكل التجميعات هي :

$\dfrac{1}{C} = \dfrac{1}{C'} + \dfrac{1}{C'} + ... = n_2\ \dfrac{1}{C'}$ (2)

نعوّض عبارة C' من العلاقة (1) في العلاقة (2) ونجد :

GUEZOURI ASK

$n_1 = n_2 \dfrac{C}{C_1}$ ، وبالتالي : $n_1 = 50\ n_2$

من أجل $n_2 = 1$ ، فإن $n_1 = 50$

من أجل $n_2 = 2$ ، فإن $n_1 = 100$ وهكذا ...

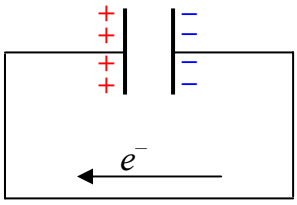
2 - أبسط تركيب هو الموافق للحالة الأولى ، أي 50 مكثفة كلها على التفرع .

3 - أ) شحنة المكثفة المكافئة : $Q = C\ U = 5\ \ 10^{-3} \times 40 = 0{,}2\ C$

ب) المكثفات متماثلة ، إذن شحنة كل واحدة هي : $Q' = \dfrac{Q}{n_1} = \dfrac{0{,}2}{50} = 4 \times 10^{-3}\ C$

التمرين 06

1 – يمكن إفراغ المكثفة بالوصل بين لبوسيها بواسطة ناقل ، فإن كل الإلكترونات تعود إلى أماكنها من اللبوس السالب إلى الموجب ، فيحدث توازن كهربائي وتنعدم شحنتا اللبوسين ، فتصبح المكثفة فارغة .



تفريغ المكثفة

2 - أ) لدينا $q = I\ t$ شدة التيار ثابتة (المولد المستعمل هو مولد للتيار) ، وبالتالي :

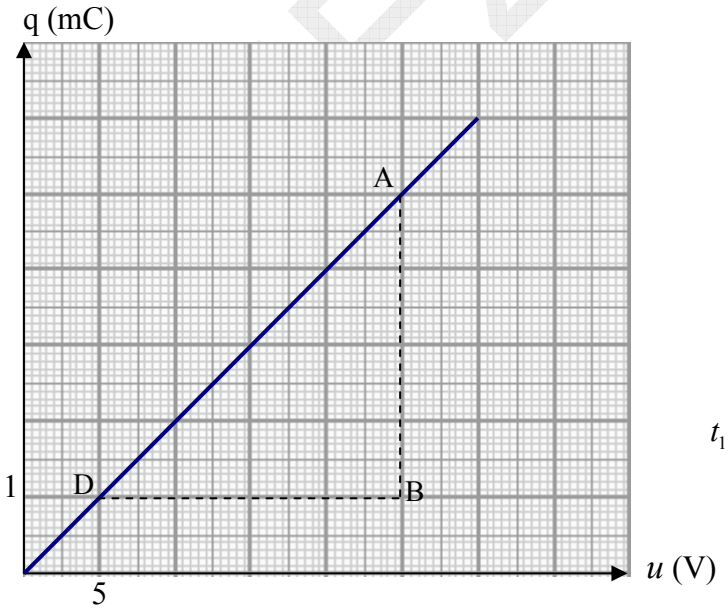
$$\frac{\Delta q}{\Delta t} = I = \frac{dq}{dt}$$

ب) بعد زمن قدره $t = 4\ \text{mn} = 240\ \text{s}$ تكون $q = I\ t = 0{,}2 \times 10^{-3} \times 240 = 4{,}8 \times 10^{-2}\ C$

التوتر الكهربائي بين اللبوسين $u = \dfrac{q}{C} = \dfrac{4{,}8 \times 10^{-2}}{3{,}2 \times 10^{-3}} = 15\ V$

3 - الزمن الأعظم للشحن : لدينا $q = I\ t$ أي $C\ u = I\ t$ وبالتالي : $t = \dfrac{Cu}{I} = \dfrac{3{,}2 \times 10^{-3} \times 40}{0{,}2 \times 10^{-3}} = 640\ s$

التمرين 07



1 – العلاقة التجريبية : $q = au$

العلاقة النظرية : $q = C\ u$

بمطابقة العلاقتين نجد ميل البيان هو سعة المكثفة C

$$C = \frac{AB}{BD} = \frac{4 \times 10^{-3}}{5 \times 4} = 2 \times 10^{-4}\ F$$

2 – من البيان لدينا القيمة $u_1 = 15\ \text{V}$ توافق شحنة قدرها

$q_1 = 3 \times 10^{-3}\ C$

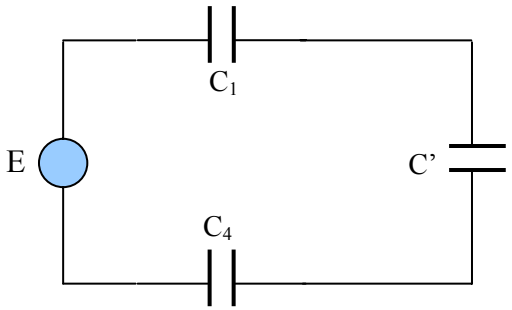
من العلاقة $q_1 = I\ t_1$ نستخرج $t_1 = \dfrac{q_1}{I} = \dfrac{3 \times 10^{-3}}{15 \times 10^{-6}} = 200\ s$

3 - $u_1 = \dfrac{q_1}{C}$ ، $u_2 = \dfrac{q_2}{C}$ نستنتج :

$\dfrac{u_1}{u_2} = \dfrac{q_1}{q_2} = \dfrac{It_1}{It_2} = \dfrac{t_1}{t_2} = \dfrac{15}{30}$ ، وبالتالي $t_2 = 2\ t_1$

EZOURI Aek

التمرين 08



1 – سعة المكثفة المكافئة : لدينا C_2 و C_3 على التفرع ، إذن سعتهما المكافئة :

$$C' = C_3 + C_2 = 1{,}5 + 0{,}5 = 2\ \mu F$$

بتعويض هاتين المكثفتين بمكافئتهما نحصل على الدارة المقابلة .

لدينا الآن 3 مكثفات موصولة على التسلسل ، سعتها المكافئة هي C ، حيث :

$\frac{1}{C} = \frac{1}{C_1} + \frac{1}{C_4} + \frac{1}{C'}$ ، وبالتطبيق العددي نجد $C = 0{,}8\ \mu F$

2 – شحنة المكثفة المكافئة : $Q = C\,U = 0{,}8 \times 10^{-6} \times 100 = 8 \times 10^{-5}\ C$

3 – شحنة كل مكثفة : بما أن C_1 و C_4 و C' كلها على التسلسل ، إذن شحناتها متساوية ، أي :

$$Q_1 = Q_4 = Q' = 8 \times 10^{-5}\ C$$

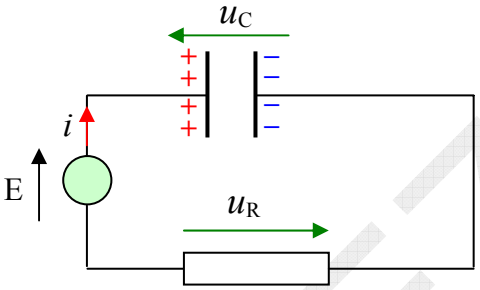
بما أن C_2 و C_3 على التفرّع ، إذن مجموع شحنتيهما يساوي شحنة C' ، أي : $Q_2 + Q_3 = 8 \times 10^{-5}$ (1)

التوتران بين طرفيهما متساويان $U_2 = U_3$ لأنهما على التفرّع ، أي $\frac{Q_2}{C_2} = \frac{Q_3}{C_3}$ (2)

من العلاقتين (1) و (2) نستنتج : $Q_2 + \frac{C_3}{C_2} Q_2 = 8 \times 10^{-5}$

$Q_2 + \frac{1{,}5}{0{,}5} Q_2 = 8 \times 10^{-5}$ ، ومنه $Q_2 = 2 \times 10^{-5}\ C$. بالتعويض في (1) أو (2) نجد $Q_3 = 6 \times 10^{-5}\ C$

التمرين 09



4 - حسب قانون جمع التوترات لدينا $E = u_R + u_C = R\,i + u_C$

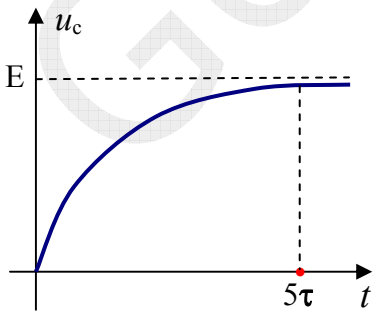
$E = u_C + R\frac{dq}{dt} = u_C + RC\frac{du_C}{dt}$ ، وبتقسيم طرفي المعادلة على $R\,C$

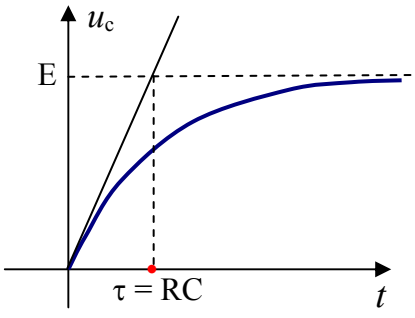
نكتب المعادلة التي يخضع لها التوتر بين طرفي المكثفة : $\frac{du_C}{dt} + \frac{1}{RC} u_C = \frac{E}{RC}$

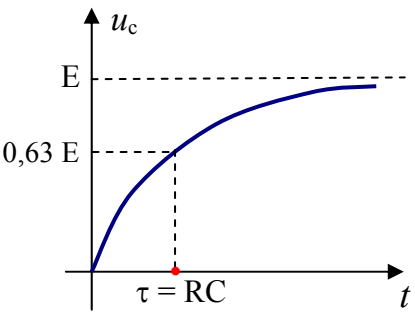
أو المعادلة التفاضلية التي تخضع لها الشحنة الكهربائية في لبوسي المكثفة : $\frac{dq}{dt} + \frac{1}{RC} q = \frac{E}{R}$

الأجوبة 1 – 2 – 3

5 – الطرق الثلاثة لتحديد ثابت الزمن بيانيا : نأخذ مثلا $u_C = f(t)$



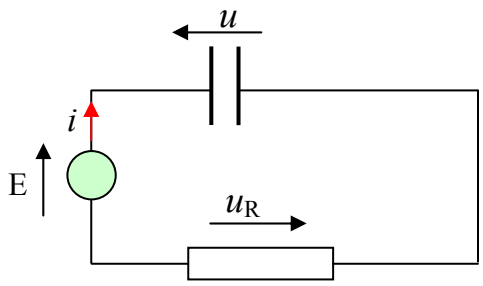




6 - $C = \frac{\tau}{R} = \frac{3}{6000} = 0{,}5 \times 10^{-3}\ F$

GUEZOURI Aek

التمرين 10



حسب قانون جمع التوترات فإن : $E = R\,i + u$ ، ومنه $i = \dfrac{E-u}{R}$ (1)

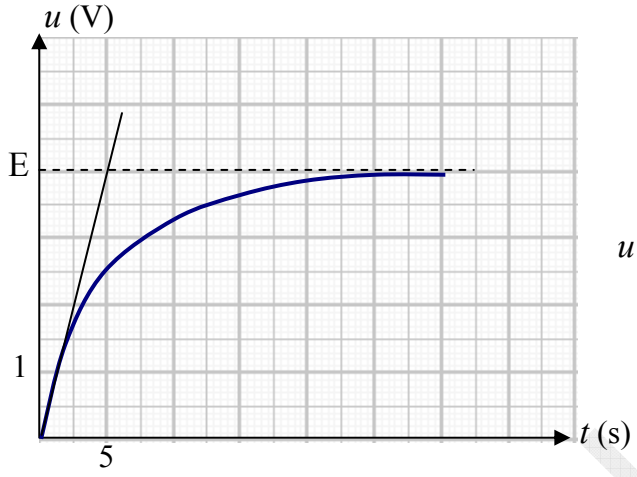
2 - من البيان نستنتج $E = 4\ V$ ، وهي أكبر قيمة لـ u (بداية النظام الدائم) .

نستخرج من البيان قيم u الموافقة للأزمنة المسجّلة على الجدول ، ثم باستعمال العلاقة (1) نحسب شدة التيار الموافقة لكل لحظة .

مثلا : من أجل $t = 0$ لدينا من البيان $u = 0$ ، وبالتالي : $i = \dfrac{E-0}{R} = \dfrac{4}{20\times10^{3}} = 2\times10^{-4}\ A$ ، وهكذا ..

الجدول :

t (s)	0	5	10	15	20	25
$i \times 10^{-4}$ (A)	2,00	0,75	0,31	0,12	0,06	0,00



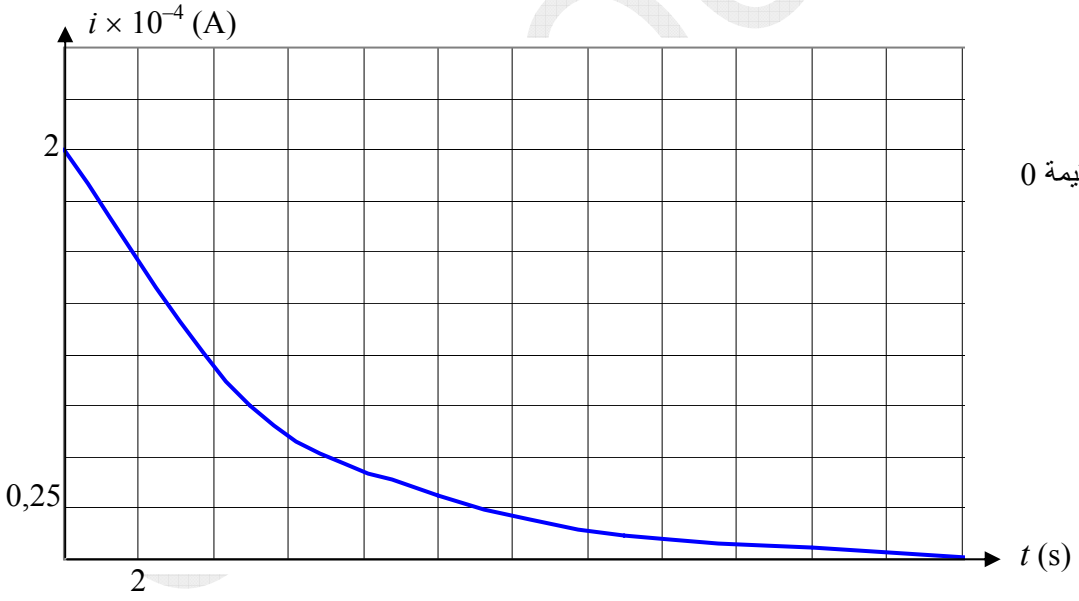
3 – ثابت الزمن هو فاصلة تقاطع مماس البيان مع المستقيم الأفقي $u = E$

نستنتج $\tau = 5\ s$

4 - نستنتج قيمة السعة من عبارة ثابت الزمن : $\tau = RC$

$$C = \frac{\tau}{R} = \frac{5}{20\times10^{3}} = 2{,}5\times10^{-4}\ F$$

5 – رسم البيان $i = f(t)$:



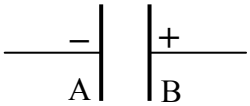
6 - تتناقص شدة التيار من أعظم قيمة $I = 2 \times 10^{-4}\ A$ نحو القيمة 0 يحدث هذا خلال فترة الشحن .

التمرين 11

1 – الشحنة الكلية للمكثفة $Q = 0$ ، أي $Q_A + Q_B = 0$ ، ومنه : $Q_B = -Q_A = +1{,}2\ mC$ (mC : ميلي كولون)

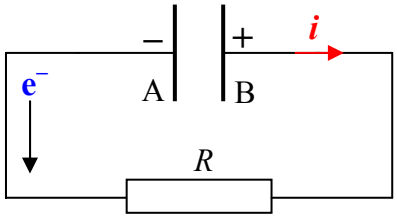
2 - لدينا حسب إشارتي اللبوسين : $U_{BA} > 0$ ، إذن $U_{AB} < 0$

3 -



- عندما نربط المكثفة تتفرغ في الناقل الأومي بحيث تنتقل الإلكترونات من اللبوس A نحو B

- جهة التيار الانتقالي عكس جهة حركة الإلكترونات وعكس الجهة الاصطلاحية للتيار (جهة تيار الشحن) .



- لدينا العلاقة : $ln\, u_{BA} = -50\, t + 1{,}61$ (1)

تصحيح : في هذه العلاقة نكتب u_{BA} وليس u_{AB} (لوغاريتم عدد سالب غير معرّف)

نعلم أن عبارة التوتر بين طرفي المكثفة خلال التفريغ هي $u_{BA} = u_c = E\, e^{-\frac{1}{RC}t}$ (2)

بادخال اللوغاريتم النيبيري على طرفي العلاقة (2) :

$$ln u_{BA} = ln E - \frac{1}{RC}t$$

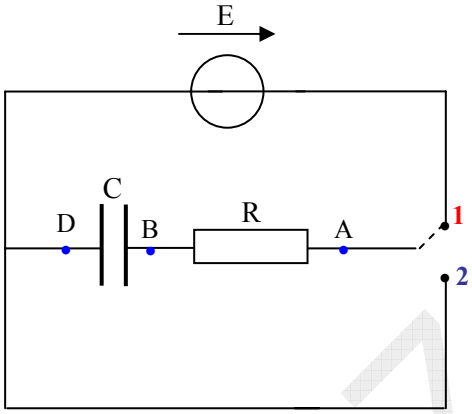
$$ln u_{BA} = -\frac{1}{RC}t + ln E \quad (3)$$

بمطابقة العلاقتين (1) و (3) ، نكتب : $\frac{1}{RC} = 50 \Rightarrow RC = \frac{1}{50} = 0{,}02\ s = \tau$

$$ln E = 1{,}61 \Rightarrow E = e^{1{,}61} = 5\ V$$

التمرين 12

1 - أ) حسب قانون جمع التوترات يكون لدينا التوتر بين طرفي ثنائي القطب RC :



$$E = u_{AB} + u_{BD} = R\, i + u_{BD}$$

$$E = u_{BD} + RC\,\frac{du_{BD}}{dt}$$

المعادلة التفاضلية هي $\frac{du_{BD}}{dt} + \frac{1}{RC}u_{BD} = \frac{E}{RC}$ (1)

ب) لدينا : $u_{BD} = E + a\, e^{-bt}$ (2)

نعوّض في المعادلة التفاضلية (1)

$$-abe^{-bt} + \frac{1}{RC}\left(E + ae^{-bt}\right) = \frac{E}{RC}$$

$$ae^{-bt}\left(\frac{1}{RC} - b\right) + \frac{E}{RC} = \frac{E}{RC} \quad \text{أو} \quad -abe^{-bt} + \frac{E}{RC} + \frac{1}{RC}ae^{-bt} = \frac{E}{RC}$$

إذا كان $b = \frac{1}{RC}$ نجد $\frac{E}{RC} = \frac{E}{RC}$ ، وهي محققة ، إذن حل المعادلة التفاضلية (1) هو من الشكل : $u_{BD} = E + a\, e^{-bt}$

.

جـ) من الشروط الإبتدائية ، عند $t = 0$ يكون $u_{BD} = 0$. نعوض في العلاقة (2) : $0 = E + a\, e^{0} \Rightarrow a = -E$

2 – تكملة الجدول : عبارة التوتر بين طرفي المكثفة : $u_{BD} = E(1 - e^{-\frac{1}{RC}t})$

$t = 0 \Rightarrow u_{BD} = 0$

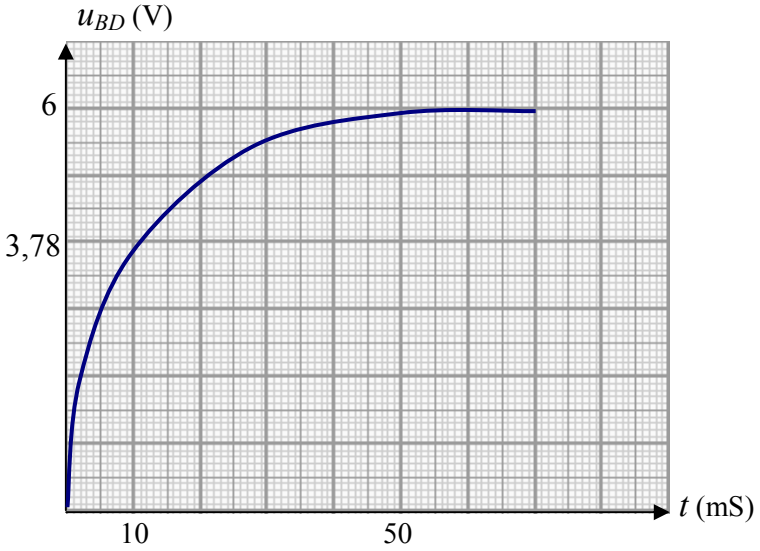
$t = \tau \Rightarrow u_{BD} = E\,(1 - e^{-1}) = 3{,}78\ V$

$t = 5\,\tau \Rightarrow u_{BD} = E\,(1 - e^{-5}) \approx 6\ V$

t (s)	0	τ	$5\,\tau$
u_{BD}	0	3,78	6

GUEZOURI Aek

3 – تمثيل البيان $u_{BD} = f(t)$



لدينا $\tau = RC = 10^5 \times 0,1 \times 10^{-6} = 0,01$ s

4 - أ) عند وضع البادلة في الوضع 2 تُفرّغ المكثّفة في الناقل الأومي وتُنفق الطاقة الكهربائية التي كانت مخزّنة فيها على شكل حرارة بفعل جول في الناقل الأومي .

ب) الطاقة المخزّنة هي : $E_C = \frac{1}{2}Cu^2$ ، حيث $u = E$. $E_C = \frac{1}{2}\times 0,1\times 10^{-6}\times 6^2 = 1,8\times 10^{-6}$ J

التمرين 13

1 - حسب قانون جمع التوترات : $u_R + u_C = 0$

$$R\,i + u_C = 0$$

نكتب : $R\frac{dq}{dt} + \frac{q}{C} = 0$ ، وبتقسيم طرفي هذه المعادلة على R

$$\frac{dq}{dt} + \frac{1}{RC}q = 0 \qquad (1)$$

2 - إن حل هذه المعادلة التفاضلية يكون من الشكل $q = Ae^{\alpha t} + B$ (2)

حيث : A ، B ، α عبارة عن ثوابت .

لكي نحدّد قيمتي B ، α نعوّض في المعادلة (1) : $q = Ae^{\alpha t} + B$ و $\frac{dq}{dt} = A\alpha e^{\alpha t}$ ، ونكتب بذلك :

$$A\alpha e^{\alpha t} + \frac{1}{RC}\left(Ae^{\alpha t} + B\right) = 0$$

$$Ae^{\alpha t}\left(\alpha + \frac{1}{RC}\right) + \frac{B}{RC} = 0 \qquad (3)$$

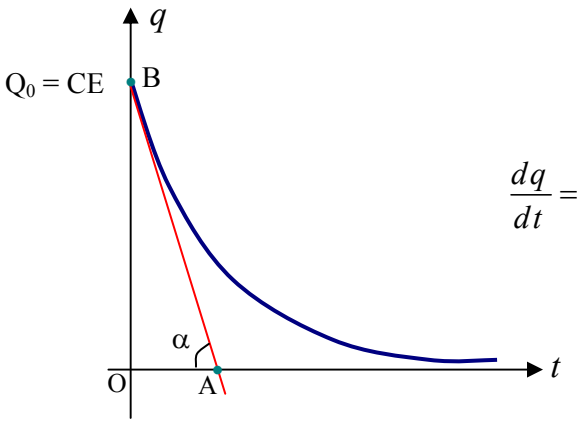
حتى تكون المعادلة (3) محقّقة يجب أن يكون $\alpha = -\frac{1}{RC}$ و $B = 0$

نستنتج A من المعادلة (2) ، حيث تكون عند اللحظة $t = 0$ شحنة المكثفة $q = Q_0$.

بالتعويض : $Q_0 = Ae^0 + B$ ، وبالتالي $A = Q_0$. ومنه عبارة q :

$$q = Q_0 e^{-\frac{1}{RC}t}$$

GUEZOURI Aek



3 - ميل المماس عند النقطة (0 ; CE) هو مشتق العلاقة q (t) عند $t = 0$

كذلك ميل المماس هندسيا هو : $tg\alpha = -\frac{OB}{OA} = -\frac{CE}{OA}$ (4)

مشتق q (t) هو $\frac{dq}{dt} = -\frac{Q_0}{RC} e^{-\frac{1}{RC}t} = -\frac{CE}{RC} e^{-\frac{1}{RC}t} = -\frac{E}{R} e^{-\frac{1}{RC}t}$

وعند $t = 0$ يكون المشتق : $\frac{dq}{dt} = -\frac{E}{R} e^{-\frac{1}{RC}\times 0} = -\frac{E}{R}$ (5)

بالمساواة بين العلاقتين (4) و (5) نكتب :

$-\frac{CE}{OA} = -\frac{E}{R}$ ، ومنه : $OA = RC$ ، إذن فاصلة النقطة A هي : $\boldsymbol{t = \tau}$

4 – من البيان لدينا $\tau = 20$ ms (تقاطع المماس للبيان في المبدأ مع محور الزمن)

5 – من عبارة ثابت الزمن لدينا : $C = \frac{\tau}{R} = \frac{20\times10^{-3}}{10^5} = 2\times10^{-7}\ F = 0,2\ \mu F$

6 – عند اللحظة $t = 0$ تكون الشحنة $q = Q_0 = C\,E = 0,2 \times 5 \times 10^{-3} = 10^{-6}$ C

عند اللحظة $t = 5\,\tau$ تكون الشحنة $q = Q_0 \times e^{-5} = 10^{-6} \times 6,7 \times 10^{-3} = 6,7$ ηC ، وذلك بالتعويض في عبارة q

7 - عبارة شدة التيار هي $i = \frac{dq}{dt} = -\frac{E}{R} e^{-\frac{1}{RC}t}$

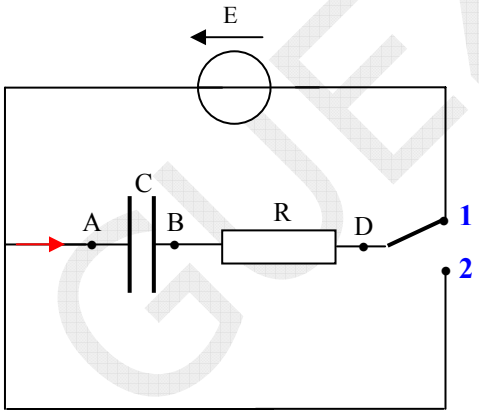
ولدينا من البيان $E = \frac{Q_0}{C} = \frac{10^{-6}}{0,2\times10^{-6}} = 5V$

إشارة i تتبع للجهة الاصطلاحية للتيار

$t = 0 \Rightarrow i = -50\ \mu A$

$t = 5\,\tau \Rightarrow i = -0,33\ \mu A$

التمرين 14



1 – المعادلة التفاضلية التي يخضع لها التوتر u_{AB}

أ) حسب قانون جمع التوترات يكون لدينا التوتر بين A و D : $E = u_{AB} + u_{BD}$

$$E = u_{AB} + RC\frac{du_{AB}}{dt}$$

بتقسيم طرفي المعادلة على RC ، نكتب : $\frac{du_{AB}}{dt} + \frac{1}{RC}u_{AB} = \frac{E}{RC}$ (1)

ب) لدينا حل هذه المعادلة هو $u_{AB} = E\left(1 - e^{-\frac{1}{RC}t}\right)$ (2)

نتحقق من ذلك بالتعويض في المعادلة (1) :

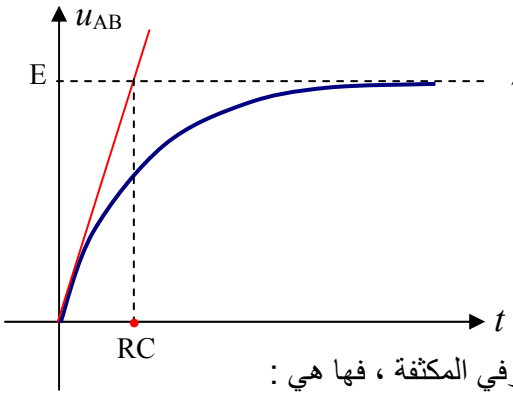
$$-\frac{E}{RC}e^{-\frac{1}{RC}t} + \frac{E}{RC}\left(1 - e^{-\frac{1}{RC}t}\right) = \frac{E}{RC}$$

$$-\frac{E}{RC}e^{-\frac{1}{RC}t} + \frac{E}{RC} + \frac{E}{RC}e^{-\frac{1}{RC}t} = \frac{E}{RC}$$

GUEZOUPI Aek

ومنه $\frac{E}{RC} = \frac{E}{RC}$ ، إذن المعادلة محققة ، ومنه حل المعادلة التفاضلية (1) هو المعدلة (2) .

جـ) تمثيل كيفي لـ $u_{AB} = f(t) = E\left(1 - e^{-\frac{1}{RC}t}\right)$ (انظر للشكل) .



د) دلالة تقاطع المماس في المبدأ للبيان مع المستقيم $u_{AB} = E$ هو ثابت الزمن τ

هـ) $\tau = RC = 10 \times 10^3 \times 0{,}5 \times 10^{-6} = 5{,}0 \times 10^{-3}$ s

و) عند $t = 0$ يكون : $u_{AB} = E\,(1-1) = 0$

عند $t = 5\,\tau$ يكون : $u_{AB} = E\left(1 - \frac{1}{e^5}\right) \approx 100\ V$

2 - أ) إذا كان المقصود هو المعادلة التفاضلية التي يخضع لها التوتر بين طرفي المكثفة ، فها هي :

المكثفة تُفرّغ في هذه الحالة :

حسب قانون جمع التوترات يكون لدينا التوتر بين A و D : $0 = u_{AB} + u_R$

$$0 = u_{AB} + RC\,\frac{du_{AB}}{dt}$$

بتقسيم طرفي المعادلة على RC ، نكتب : $\frac{du_{AB}}{dt} + \frac{1}{RC}u_{AB} = 0$

هذه معادلة تفاضلية حلها من الشكل : $u_c = Ae^{\alpha t} + B$ (4)

من (3) و (4) نكتب : $A\alpha e^{\alpha t} + \frac{1}{RC}\left(Ae^{\alpha t} + B\right) = 0$

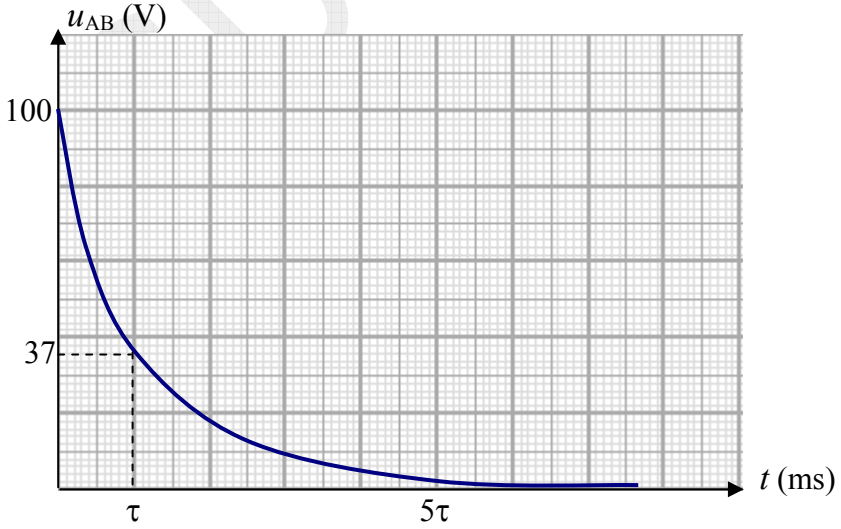
$$Ae^{\alpha t}\left(\alpha + \frac{1}{RC}\right) + \frac{B}{RC} = 0$$

حتى تكون هذه المعادلة محققة يجب أن يكون : $\alpha = -\frac{1}{RC}$ و $B = 0$

من الشروط الابتدائية ، عند $t = 0$ يكون $u_c = E$ ، وبالتعويض في (4) نجد $A = E$

$$u_{AB} = E\,e^{-\frac{1}{RC}t}$$

ب)



t (s)	u_{AB} (V)
0	E = 100
τ	0,37 E = 37
5 τ	$6{,}7 \times 10^{-3}$ E = 0,67
∞	0

UEZOURI AEK

التمرين 15

1 – شحنة المكثفة : لدينا $Q = C\,U$ (1)

الطاقة المخزنة في المكثفة هي : $E_c = \frac{1}{2} Q U$ (2)

بتعويض عبارة U من العلاقة (1) في العلاقة (2) نجد $E_c = \frac{1}{2}\frac{Q^2}{C}$ ، ومنه :

$$Q = \sqrt{2E_c C} = \sqrt{2\times 1{,}5\times 2\times 10^{-3}} = 7{,}7\times 10^{-2}\ C$$

2 – التوتر بين طرفي المكثفة : $U = \frac{Q}{C} = \frac{7{,}7\times 10^{-2}}{2\times 10^{-3}} = 38{,}5\ V$

التمرين 16

1 - $E_c = \frac{1}{2} Q U = \frac{1}{2}\times 4\times 10^{-3}\times 12 = 24\times 10^{-3} J$

2 – لدينا $Q = C\,U$ ، فإذا ضاعفنا السعة يصبح لدينا $Q' = 2\,C\,U$ ، وبالتالي $Q' = 2\,Q$.

ولدينا : $E'_c = \frac{1}{2} Q' U = \frac{1}{2}\times 2QU = QU = 2E_c$ ، وبالتالي الطاقة تتضاعف كذلك وتصبح $E'_c = 48 \times 10^{-3}$ J

3 – عندما نفرّغ المكثفة يتطور التوتر بين طرفيها حسب العلاقة : $u_c = E\ e^{-\frac{1}{RC}t}$

وتكون حينئذ الطاقة المخزنة في الوشيعة $E_c = \frac{1}{2} C u^2 = \frac{1}{2} C\left(E\ e^{-\frac{1}{RC}t}\right)^2$

$$E_c = \frac{1}{2} C E^2 e^{-\frac{2}{RC}t} = \frac{1}{2} Q_0 \times \frac{Q_0}{C}\ e^{-\frac{2}{RC}t}$$

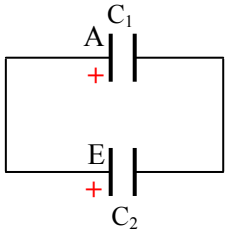
$$\boldsymbol{E_c = \frac{1}{2}\frac{Q_0^{\,2}}{C}\ e^{-\frac{2}{\tau}t}}$$

4 – عند اللحظة $t = \tau$ ، تكون الطاقة المخزنة في الوشيعة (الطاقة الباقية)

$$E_c = \frac{1}{2}\frac{Q_0^{\,2}}{C}\ e^{-2} = \frac{1}{2}\frac{\left(4\times 10^{-3}\right)^2}{\frac{4\times 10^{-3}}{12}} e^{-2} = \frac{24\times 10^{-3}}{e^2} = 3{,}26\times 10^{-3} J$$

التمرين 17

1 – الطاقة المخزنة في المكثفة : $E_C = \frac{1}{2} C_1 U^2 = \frac{1}{2}\left(3{,}3\times 10^{-6}\right)\times (24)^2 = 9{,}5\times 10^{-4}\ J$



2 - أ) العلاقة بين q_A ، q'_A ، q'_E :

الشحنة تتوزع على المكثفتين حسب سعتيهما ، أي أن : $q_A = q'_E + q'_A$

ب) المكثفتان على التفرع ، إذن التوتران بين طرفيهما متساويان : $U_1 = U_2$

ومنه العلاقة المطلوبة : $\frac{q'_A}{C_1} = \frac{q'_E}{C_2}$

GUEZOURI AEK

3 – لدينا : $q_A = C_1\,U = 3{,}3\times10^{-6}\times24 = 7{,}92\times10^{-5}\ C$

$$q'_E + q'_A = 7{,}92\times10^{-5} \qquad (1)$$

لدينا جملة معادلتين ذات مجهولين ، هما q'_E ، q'_A

$$\frac{q'_A}{C_1} = \frac{q'_E}{C_2} \qquad (2)$$

من العادلة (2) نستنتج $q'_A = \frac{C_1}{C_2}q'_E = \frac{3{,}3}{2{,}2}q'_E = 1{,}5q'_E \qquad (3)$

بالتعويض في (1) : $q'_E + 1{,}5\ q'_E = 7{,}92\times10^{-5} \Rightarrow q'_E = 3{,}17\times10^{-5}\ C$

بالتعويض في (3) نجد $q'_A = 4{,}75\times10^{-5}\ C$.

4 – الطاقة المخزّنة في المكثفتين بعد ربطهما : (شحنة المكثفة المكافئة هي q_A) $E_c = \frac{1}{2}q_A U \qquad (4)$

نحسب التوتر بين طرفي كل مكثفة ، والذي هو التوتر بين طرفي المكثفة المكافئة ، $U_1 = U_2 = \frac{q'_A}{C_1} = \frac{4{,}71\times10^{-5}}{3{,}3\times10^{-6}} = 14{,}3\ V$

بالتعويض في (4) : $E'_c = \frac{1}{2}\times7{,}92\times10^{-5}\times14{,}3 = 5{,}66\times10^{-4}\ J$

5 – أ) هذا الفرق في الطاقة تحوّل إلى حرارة بفعل جول في أسلاك الوصل .

ب) كمية الطاقة الضائعة : $\Delta E = (9{,}5 - 5{,}66)\times10^{-4} = 3{,}84\times10^{-4}\ J$

للمزيد :

ليكن U_1 التوتر بين طرفي المكثفة الأولى (المشحونة) و C_1 سعتها . إن الطاقة المخزّنة فيها هي $E_{c1} = \frac{1}{2}C_1U_1^{\,2}$

عندما نربط هذه المكثفة مع المكثفة الثانية التي سعتها C_1 تتوزع شحنة المكثفة الأولى بين المكثفتين بحيث تكون شحنة المكثفة الأولى هي نفسها شحنة المكثفة المكافئة للمكثفتين ، والتي سعتها هي $C_{éq} = C_1 + C_2$ (المكثفتان موصولتان على التفرّع) .

وبالتالي : $C_1U_1 = (C_1 + C_2)U$ ، حيث U هو التوتر بين طرفي المكثفة المكافئة .

من هذه العلاقة نستنتج $U = \frac{C_1}{C_1 + C_2}U_1$.

الطاقة المخزنة في المكثفة المكافئة هي $E_{c2} = \frac{1}{2}C_{éq}U^2 = \frac{1}{2}(C_1 + C_2)\frac{C_1^{\,2}}{(C_1 + C_2)^2}U_1^{\,2} = \frac{1}{2}\frac{C_1^{\,2}}{(C_1 + C_2)}U_1^{\,2}$

الطاقة الضائعة هي : $E_{c1} - E_{c2} = \frac{1}{2}C_1U_1^{\,2} - \frac{1}{2}\frac{C_1^{\,2}}{(C_1 + C_2)}U_1^{\,2} = \frac{1}{2}\frac{C_2C_1}{(C_1 + C_2)}U_1^{\,2}$

الآن نبحث عن هذا الضياع بطريقة أخرى ، وهي أن في المدة القصيرة dt تضيع في الأسلاك الطاقة dE ، حيث نعلم أن $dE = Ri^{\,2}dt \qquad (1)$

حيث R هي مقاومة الدارة (بالنسبة لهذه الحالة R هي مقاومة الأسلاك) .

إن التيار الذي يمر في الدارة عند ربط المكثفتين هو $i = \frac{U_1}{R}e^{-\frac{t}{\tau}}$

لكي نجد الطاقة الضائعة في الأسلاك نقوم بمكاملة العلاقة (1) ، حيث t يتغير من الصفر إلى ∞

GUEZOURI Aek

$$E=\int_0^{\infty} R\left(\frac{U_1}{R}\right)^2 e^{-\frac{2}{\tau}t}dt=\frac{{U_1}^2}{R}\int_0^{\infty} e^{-\frac{2}{\tau}t}dt=-\frac{{U_1}^2}{R}\times\frac{\tau}{2}[0-1]=\frac{1}{2}\frac{{U_1}^2}{R}\tau$$

ثابت الزمن لهذه الدارة هو $\tau=R\frac{C_1C_2}{C_1+C_2}$ ، وبالتعويض في عبارة E نجد : $E=\frac{1}{2}\frac{C_1C_2}{(C_1+C_2)}{U_1}^2$

هذه الطاقة هي نفس الطاقة الموجودة أعلاه .

الاستطاعة المتوسطة المصروفة خلال المدة الزمنية $t=5\tau$ هي $P=\frac{E}{5\tau}=\frac{1}{2}\frac{{U_1}^2}{R}\times\frac{\tau}{5\tau}=\frac{{U_1}^2}{10R}$.

في هذه العلاقة الأخيرة لما تكون قيمة R صغيرة جدا نحصل على استطاعة كبيرة جدا تؤدّي أحيانا إلى تخريب الأجهزة الكهربائية ، لهذا يُنصح بعدم القيام بمثل هذا الربط المقترح في التمرين .

GUEZOURI Aek

الجزء الثاني - ثنائي القطب RL

حسب الطبعة الجديدة المصادق عليها من طرف المعهد الوطني للبحث في التربية

التمرين 18

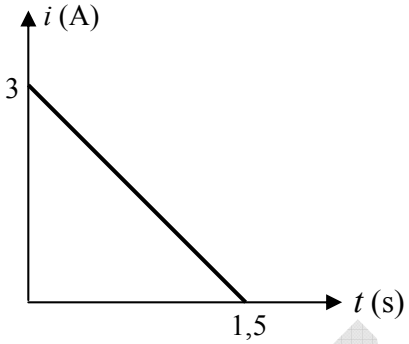
1 – التوتر بين طرفي الوشيعة في النظام الدائم $U_L = r\,I = 6 \times 1{,}5 = 9\ V$

2 – لما نقصّر الدارة (قطع التيار) تنتقل شدة التيـار من القيمة I إلى الصفر في مدّة قصيرة جدّا ، فتنشأ في الوشيعة قوة محركة كهربائية قيمتها المتوسطة $e = -L\dfrac{\Delta I}{\Delta t} = -\dfrac{0-1{,}5}{2{,}5\times10^{-3}} = 600V \approx U'_L$

نلاحظ أن فرق الكمون بين طرفي الوشيعة في مدة قطع التيار يكون مرتفعا جدا ، أما استنتاجنا هو بإمكان هذا التوتر العالي أن يخرب أجهزة كهربائية تحتوي على وشائع عندما نقطع التيار ، لهذا يجب أن تُحفظ هذه الأجهزة بربط نواقل أومية أو صمامات تجعل على إخماد هذا التوتر العالي .

التمرين 19

نقول : نطبّق بين طرفيها توترا كهربائيا مستمرّا (وليس : توتر كهربائي مستمر)



1 – مقاومة الوشيعة (أو المقاومة الداخلية للوشيعة) $r = \dfrac{U}{I} = \dfrac{6}{1{,}5} = 4\ \Omega$

2 – التوتر بين طرفي الوشيعة : $u_L = ri + L\dfrac{di}{dt}$ (1)

$\dfrac{di}{dt}$ هو ميل المستقيم $i = f(t)$ ، حيث $\dfrac{di}{dt} = -\dfrac{3}{1{,}5} = -2A.s^{-1}$

في اللحظة $t = 0{,}5\ s$ يكون $i = 2\ A$

بالتعويض في العلاقة (1) : $u_L = 4 \times 2 - 0{,}1 \times 2 = 7{,}8\ V$

التمرين 20

التوتر بين طرفي الوشيعة : لدينا عبارة شدة التيار $i = 10\,t - 3$ ، إذن $\dfrac{di}{dt} = 10\ A.s^{-1}$

$$u_L = ri + L\frac{di}{dt} = 8(10t-3) + 10L = 80t - 24 + 10L$$

عند $t = 0{,}15\ s$ يكون $u_L = 0$ ، إذن $10\,L = 24 - 12$ ، وبالتالي $L = 1{,}2\ H$

التمرين 21

1 – التيار الذي مررناه في الوشيعة هو تيار متغيّر ودوري ، حيث أن دوره 20 ms . (أي أن شكله يتكرر كل 20 ms)

2 –

- في المجال $[0{,}10s]$ ، $i = f(t)$ عبارة عن مستقيم ميله $a = \dfrac{0{,}4}{10^{-2}} = 40\ As^{-1}$ ، ويمر بالنقطة (0 , 0) ، إذن معادلة تغير شدة التيار في هذا المجال هي : $i = 40\,t$

GUEZOURI Aek

- في المجال $[10s,20s]$ ، $i=f(t)$ عبارة عن مستقيم ميله $a'=-\frac{0,4}{10^{-2}}=-40\ As^{-1}$ ، ويمر بالنقطة (20 s , 0) ،

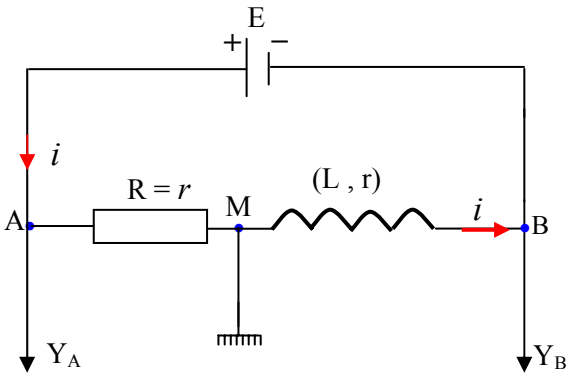
معادلته من الشكل $i=-40\,t+b$. عند $t=20\ ms$ يكون $i=0$ ، ومنه : $0=-40\times0,02+b$ ، وبالتالي $b=0,8\ A$

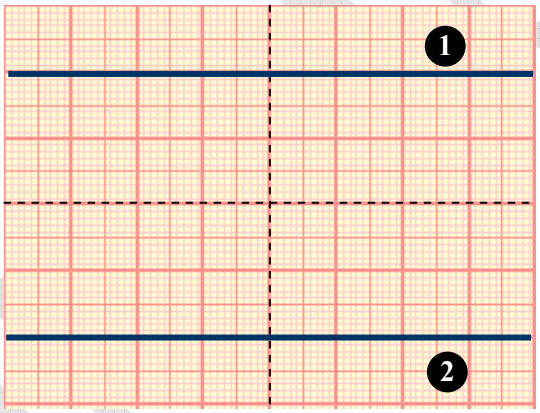
معادلة تغير شدة التيار في هذا المجال هي : $i=-40\,t+0,8$

3 – التوتر بين طرفي الوشيعة : لدينا $\frac{di}{dt}=+40As^{-1}$ (لأن $u_L=+0,4V$ ، وذلك عند $t=10\ ms$)

$u_L=L\frac{di}{dt}$. $u_L=L\times40$ ، ومنه $L=10\ mH$

التمرين 22





- 1

البيان (2) يمثّل التوتّر بين طرفي الوشيعة U_{BM} ، لأن $U_{BM}<0$ (حيث U_{MB} هو الموجب) ، إذن الخط ينحرف إلى أسفل الشاشة .

البيان (1) يمثّل التوتّر بين طرفي الناقل الأومي U_{AM} ، لأن $U_{AM}>0$ ، إذن الخط ينحرف إلى أعلى الشاشة .

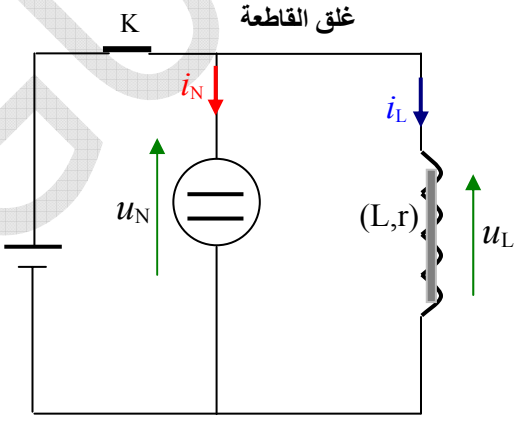
2 – تتصرّف الوشيعة كناقل أومي (نظام دائم : $\frac{di}{dt}=0$) .

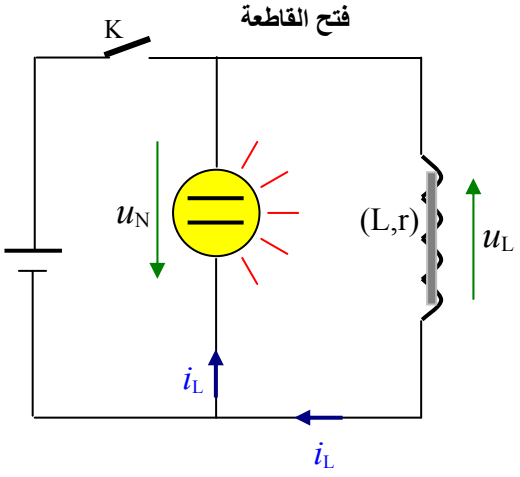
3 – شدة التيار المار في الدارة $I=\frac{U_R}{R}=\frac{3\times2}{12}=0,5\ A$ أو $I=\frac{U_L}{r}=\frac{3\times2}{12}=0,5\ A$

4 – قيمة القوة المحركة الكهربائية للمولد (E) : حسب قانون أوم : $E=(R+r)\,I=24\times0,5=12\ V$

أو من البيانين : $E=U_L+U_R=2\times3+2\times3=12V$

التمرين 23





GUEZOUL Tek

القطعة الموجودة داخل الوشيعة عبارة عن نواة حديدية وظيفتها رفع قيمة ذاتية الوشيعة .

1 - عندما نغلق القاطعة يمر تيار شدّته I_L في الوشيعة وتيار آخر شدته I_N في المصباح ، بحيث يكون $U_N = U_L = E = 12\ V$

من المفروض أن يمر في الوشيعة تيار شدته $I_L = \frac{U_L}{r} = \frac{E}{r} = \frac{12}{6} = 2\ A$ وليس 1,5 A ، وذلك في حالة مولّد مثالي .

أما إذا كان المولّد غير مثالي ، يمكن أن تكون شدّة التيار $I = 1,5\ A$

للمزيد : التوتر بين طرفي المولّد الحقيقي (وهو غير مستعمل في البرنامج) ، $u = E - r'i$ ، حيث r' هي المقاومة الداخلية للمولد .

في هذه الحالة يكون لدينا في الدارة : $E - r'i = u_L$ ، وبالتالي يكون $u_L < E$.

وهكذا يكون التوتر بين طرفي الوشيعة $u_L = 1,5 \times 6 = 9V$

2 - المصباح لا يشتعل لأن التوتر بين طرفيه أقل من 220 V . (سواء 9V أو 12V)

3 - عندما نغلق القاطعة يتوزع التيار الذي يُصدره المولد بين المصباح والوشيعة ، وتكون عادة شدّة التيار في المصباح أقل من شدّة التيار في الوشيعة ، وذلك حسب المقاومة الكبيرة للمصباح بالنسبة للوشيعة . وتكون القوّة المحركة الكهربائية (E) للمولد غير كافية لإشعال المصباح .

عندما نفتح القاطعة ينعدم التيار فجأة في المصباح ، لأن المصباح عبارة عن ناقل أومي ، ونعلم أن الناقل الأومي لا يبطئ انعدام التيار (عدم استمرارية التيار في ناقل أومي) . أما التيار في الوشيعة ينعدم بالتدرج حسب العلاقة $i_N = \frac{E}{r} e^{-\frac{t}{\tau}}$ (لا ينعدم فجأة) ، أي (استمرارية التيار في الوشيعة) .

وبالتالي يمر التيار i_N في الناقل الأومي . إن مدة حياة هذا التيار هي $t = 5\tau$.

وبالتالي $\tau = \frac{t}{5} = \frac{0,0025}{5} = 5 \times 10^{-4}\ s$.

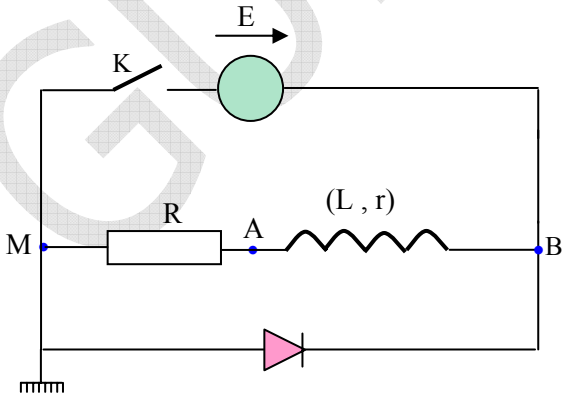
نحسب مقاومة المصباح التي نعتبرها ثابتة (لأن هناك مصابيح تتغير مقاومتها أثناء اشتغالها) .

لدينا $\tau = \frac{L}{R + r}$ ، ومنه $R = \frac{L}{\tau} - r = \frac{0,4}{5 \times 10^{-4}} - 6 = 794\Omega$

عند فتح القاطعة تبقى جهة التيار في الوشيعة كما كانت قبل فتح القاطعة (العكس في المكثفة) . إذن يمر في المصباح تيار شدته $I_N = 1,5\ A$ ، ويكون عندها $u_b + u_R = 0$ ، وبالتالي تكون أكبر قيمة للتوتر بين طرفي الوشيعة : $u_b = -u_R$

$u_b = -R \times I_N = -794 \times 1,5 = -1191V$ ، أي $|u_b| = 1191V$

التمرين 24



1 – تطوّر شدة التيار في الدارة : $i = \frac{E}{R} e^{-\frac{R}{L}t}$ ، (الوشيعة صافية)

انظر للدرس كيف وجدنا هذه العلاقة عند قطع التيار .

2 - أ) التوتر بين طرفي الناقل الأومي $u_R = R\, i$

$u_R = R \frac{E}{R} e^{-\frac{R}{L}t} = E e^{-\frac{R}{L}t}$

u_0 هو التوتر بين طرفي الناقل الأومي في اللحظة $t = 0$ ، أي : $u_0 = E$

GUEZOURI Aek

عند اللحظة t_1 : $u_R = 0,9\ u_0 = u_0 e^{-\frac{R}{L}t_1}$ (1)

عند اللحظة t_2 : $u'_R = 0,1\ u_0 = u_0 e^{-\frac{R}{L}t_2}$ (2)

بتقسيم العلاقتين (1) و (2) طرفا لطرف نجد : $9 = e^{(t_2-t_1)\frac{R}{L}}$ ، وبادخال اللوغاريتم النبيري على طرفي هذه العلاقة ، نكتب :

$ln\ 9 = (t_2 - t_1) \times \frac{R}{L}$ ، ومنه $\frac{R}{L} = \frac{ln\ 9}{t_2 - t_1}$ ، ولدينا ثابت الزمن $\tau = \frac{L}{R}$ ، إذن

$$\tau = \frac{t_2 - t_1}{ln\ 9} = \frac{1,65 \times 10^{-3}}{2,2} = 0,75 \times 10^{-3}\ s$$

ب) ذاتية الوشيعة : $L = \tau \times R = 0,75 \times 10^{-3} \times 1000 = 0,75 H$.

ملاحظة :

الهدف من وضع الصمام في الدارة وتوجيهه بهذا الشكل هو منع حدوث الشرارة الكهربائية التي تظهر عند القاطعة عند فتحها .

سبب وجود هذه الشرارة : لو لم يوجد الصمـــام أين تذهب الطاقة المغناطيسية التي كانت مخزنة في الوشيعة لحظة فتح القاطعة؟

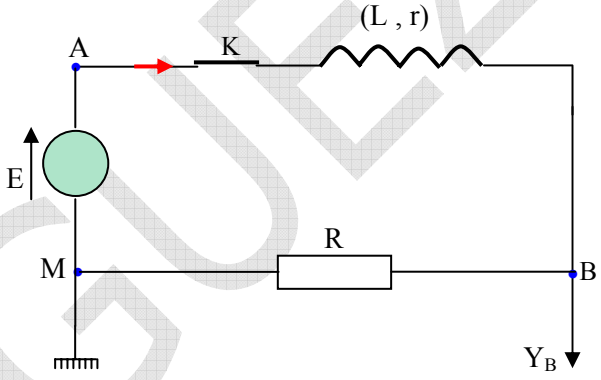
إن فتح القاطعة يخلق مقاومة كبيرة جدا متكونة من حيّز من الهواء موجود بين فكّي القاطعة ، إذن تصوّر هذه المقاومة الكبيرة مضروبة في شدة التيار التي كانت تمر في الوشيعة قبل فتح القاطعة ، فإنها تعطي توترا كبيرا بين طرفي القاطعة ، بحيث تفرّغ طاقة الوشيعة على شكل طاقة كهرومغناطيسية (ضوء) وهذا الذي نشاهده ...

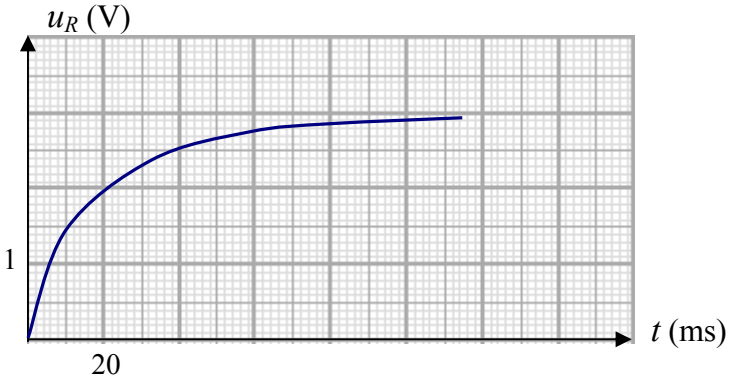
يمكن لهذه الطاقة أن تخرّب أجهزة أخرى مربوطة وراء القاطعة ، مثل بطاقة الحبكة المعلوماتية التي ترفق تركيب التجربة بجهاز الكمبيوتر .

الصمام يمرر التيار الكهربائي في نفس الدارة ويحمي الأجهزة الأخرى .

التمرين 25

1 – التوتر الذي يظهر في المدخل Y_B هو التوتر بين طرفي الناقل الأومي $u_R = R\ i$





2 – في النظام الدائم يكون (من البيان) $u_R = 3$ V ، ولدينا قانون أوم في ناقل أومي $u_R = R\ I_0$ ، $I_0 = \frac{3}{50} = 0,06\ A$

3 – حسب قانون جمع التوترات : $E = u_R + u_L$ ، أي $E = (R + r)i + L\frac{di}{dt}$

4 – في النظام الدائم يكون $E = (R + r)\, I_0$ ، ومنه : $r = \frac{E}{I_0} - R = \frac{3,8}{0,06} - 50 = 13,3\Omega$

ملاحظة : السؤال 4 كان أكثر دقة في الطبعة القديمة ، وهذا هو نصه : احسب المقاومة الداخلية للوشيعة ومقاومتها .

لحساب ذاتية الوشيعة نحسب أولا ثابت الزمن ، وذلك من البيان $u_R = f(t)$ ، حيث أن عند الزمن $t = \tau$ يكون :

$u_R = 0,63 \times 3 = 1,89$ V يوافق $\tau \approx 17\, ms$.

ذاتية الوشيعة $L = R' \times \tau = (R + r) \times \tau = 63,3 \times 17 \times 10^{-3} \approx 1$ H .

التمرين 26

1 – المعادلة التفاضلية لشدة التيار عند تطوّره نحو قيمة ثابتة غير معدومة معناه المعادلة أثناء تطبيق التيار .

حسب قانون جمع التوترات في ثنائي القطب RL ، نكتب : $E = Ri + L\frac{di}{dt}$ (الوشيعة صافية ، أي $r \approx 0$)

بتقسيم طرفي هذه المعادلة على L ، نجد المعادلة التفاضلية المطلوبة : $\frac{di}{dt} + \frac{R}{L}i = \frac{E}{L}$ (1)

2 – لدينا حل المعادلة التفاضلية (1) هو : $i(t) = a + be^{-\alpha t}$ (2)

نعوّض في المعادلة (1) : $-\alpha b e^{-\alpha t} + \frac{R}{L}\left(a + be^{-\alpha t}\right) = \frac{E}{L}$

$$\frac{R}{L}a + be^{-\alpha t}\left(\frac{R}{L} - \alpha\right) = \frac{E}{L}$$

حتى تكون هذه المعادلة محققة ، يجب أن يكون : $\frac{R}{L} - \alpha = 0 \Rightarrow \alpha = \frac{R}{L}$ ، و $\frac{R}{L}a = \frac{E}{L} \Rightarrow a = \frac{E}{R}$.

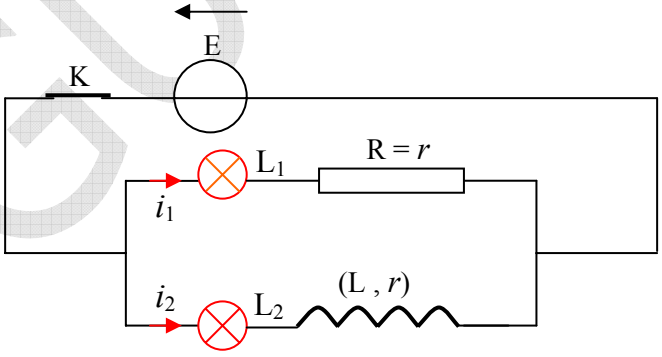
نعلم أنه عند $t = 0$ يكون $i = 0$. بالتعويض في المعادلة (2) : $0 = a + be^0 = a + b \Rightarrow a = -b$

وبالتالي : $a = -b = \frac{E}{L}$

3 – الشدة العظمى للتيار : $I_0 = \frac{E}{R} = \frac{6}{12} = 0,5\ A$

4 – ثابت الزمن : $\tau = \frac{L}{R}$ ، لكن L مجهولة !

التمرين 27



1 – عبارة التوتر في كل فرع :

الفرع (1) : $u_1 = (r + R_1)\, i_1$

الفرع (2) : $u_2 = (r + R_1)i_2 + L\frac{di_2}{dt}$

2 – في الفرع (1) : بمجرد غلق القاطعة يشتعل المصباح L_1 ، لأن الناقل الأومي لا يعرقل تطبيق التيار (ذاتية الناقل الأومي معدومة) ، وبالتالي عدم استمرارية شدة التيار .

GUEZOURI Aek

في الفرع (2) : الوشيعة تقاوم تغيّر التيار ، حيث تنشأ قوة كهربائية متحرضة تمرّر تيارا في الوشيعة عكس جهة التيار i_1 مما يزيد في مدّة تطبيق i_1 ، وبالتالي المصباح L_2 يشتعل بعد المصباح L_1 .

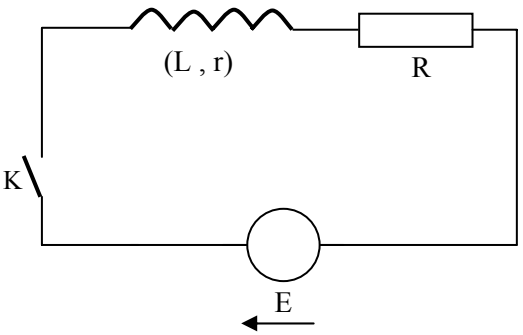
3 – في النظام الدائم يصبح $I = i_1 = i_2$ ، لأن مقاومتي الفرعين متساويتان .

4 – الوسيلة العملية التي تبيّن لنا أن $i_1 = i_2$:

- إما مشاهدة قوة الإضاءة في المصباحين متماثلة (أقل دقة) .
- أو بكل بساطة ربط مقياس أمبير في كل فرع وقراءة شدة التيار عليهما .

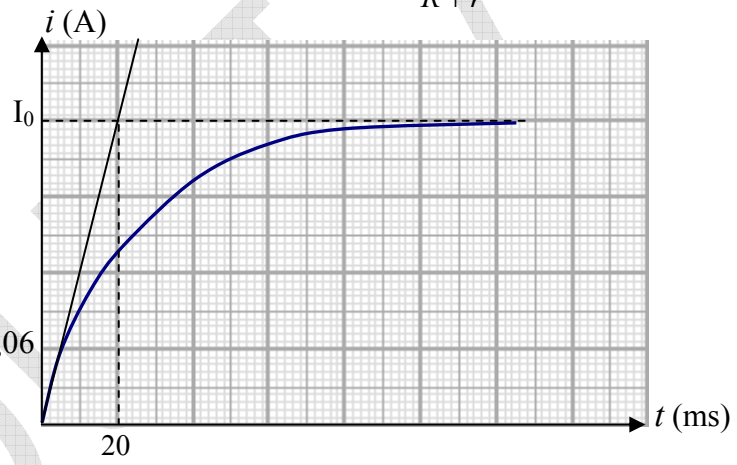
التمرين 28

1- مخطط الدارة في الشكل المقابل .



مخطط الدارة الكهربائية

2- في النظام الدائم $I_0 = \dfrac{E}{R+r}$ (1)



2 – في النظام الدائم لدينا من البيان : $I_0 = \dfrac{E}{R+r}$ هي أعظم قيمة لـ i ، أي $I_0 = 0,06 \times 4 = 0,24$ A

بالتعويض في (1) : $R+r = \dfrac{12}{0,24} = 50\Omega$ ، ومنه $r = 50 - 35 = 15\ \Omega$

3 – من البيان لدينا فاصلة نقطة تقاطع المماس للبيان في المبدأ مع المستقيم الأفقي $i = I_0$ هي $t = \tau = 20$ ms

$L = \tau \times (R+r) = 20 \times 10^{-3} \times 50 = 1H$

4 - أ) العبارة البيانية هي : $L = a\,\tau$

a هو ميل المستقيم .

ب) ثابت الزمن من الدراسة النظرية هو $\tau = \dfrac{L}{R+r}$

جـ) من البيان نأخذ نقطة كيفية ، مثلا النقطة (D) ، حيث $L = 0,2$ H و $\tau = 4$ ms ونستنتج :

$R+r = \dfrac{L}{\tau} = \dfrac{0,2}{4 \times 10^{-3}} = 50\Omega$ ، وهذه النتيجة تتفق مع المعطيات ، أي أننا وجدنا نفس قيمة $R + r$.

التمرين 29

1 – لدينا شدة التيار $i = 1,2\left(1-e^{-2t}\right)$ ، حيث i بـ A و t بـ s

عند $t = 0$ يكون $i = 1,2\ (1-1) = 0$. شدة التيار معدومة إذن الطاقة معدومة لأن $E_b = \frac{1}{2}Li^2$

2 - نكتب عبارة الشدة كما يلي : $i = 1,2\left(1-e^{-\frac{1}{\tau}t}\right)$

عند $t = \tau$ ، يكون $i = 1,2\left(1-\frac{1}{e}\right) = 1,2\left(1-\frac{1}{2,71}\right) = 1,2\times 0,63 = 0,75\ A$.

الطاقة المخزّنة : $E_b = \frac{1}{2}Li^2 = 0,5\times 1\times (0,75)^2 = 0,28J$

عندما $t \to \infty$ ، فإن $i = 1,2\left(1-e^{-\infty}\right) = 1,2(1-0) = 1,2A$

الطاقة المخزّنة : $E_b = \frac{1}{2}Li^2 = 0,5\times 1\times (1,2)^2 = 0,72J$

3 - من عبارة شدّة التيار لدينا $\frac{1}{\tau} = 2$ ، ومنه $\tau = 0,5$ s . مقاومة الوشيعة هي $r = \frac{L}{\tau} = \frac{1}{0,5} = 2\,\Omega$

التمرين 30

تمثّل هذه الحالة قطع التيار عن الوشيعة .

1 – لدينا المعادلة التفاضلية التي تخضع لها شدة التيار في الدارة : $\frac{di}{dt}+\frac{R}{L}i = 0$ (1)

هذه المعادلة التفاضلية لها حل من الشكل : $i = Ae^{\alpha t} + B$ (2)

لكي نحدّد B ، α نعوّض في المعادلة (1) : $i = Ae^{\alpha t} + B$ و $\frac{di}{dt} = A\alpha e^{\alpha t}$

$$A\alpha e^{\alpha t} + \frac{R}{L}\left(Ae^{\alpha t} + B\right) = 0$$

$$Ae^{\alpha t}\left(\alpha + \frac{R}{L}\right) + \frac{BR}{L} = 0$$

حتى تكون هذه المعادلة محقّقة يجب أن يكون $\alpha = -\frac{R}{L}$ و $B = 0$

نستنتج A من المعادلة (2) ، حيث تكون عند اللحظة $t = 0$ شدة التيار في الوشيعة $i = \frac{E}{R}$.

بالتعويض : $\frac{E}{R} = Ae^0 + B$ ، إذن $A = \frac{E}{R}$ ، وبالتالي حل المعادلة هو $i = \frac{E}{R}e^{-\frac{R}{L}t}$ ، حيث $\frac{E}{R} = I_0$

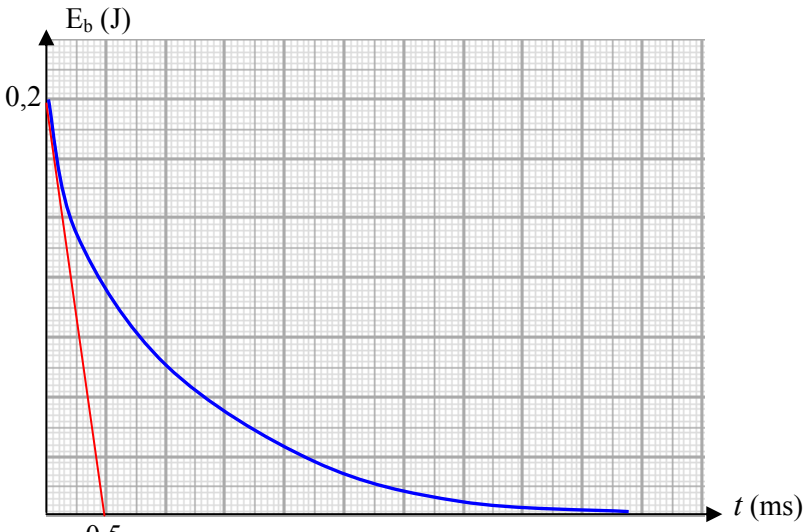
2 – الطاقة المخزّنة في الوشيعة بدلالة الزمن : $E_b = \frac{1}{2}Li^2 = \frac{1}{2}L\left(I_0e^{-\frac{R}{L}t}\right)^2 = \frac{1}{2}LI_0^2e^{-\frac{2R}{L}t}$

GUEZOURI Aek

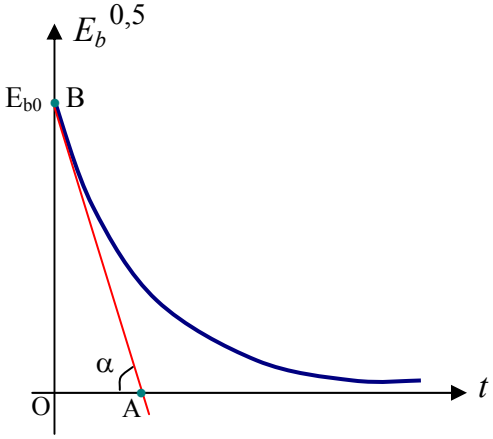
$$E_b = \frac{1}{2} L I_0^2 e^{-\frac{2}{\tau}t}$$

الطاقة المخزّنة في الوشيعة من الشكل :

$E_b = E_{b0}\ e^{-\frac{2}{\tau}t}$ ، حيث $E_{b0} = 0,2$ J



3 - ميل المماس عند النقطة $(0 ; E_{b0})$ هو مشتق العلاقة $E_b(t)$ عند $t = 0$



ميل المماس : $tg\alpha = -\frac{OB}{OA} = -\frac{E_{b0}}{OA}$

مشتق $E_b(t)$ هو $\frac{dE_b}{dt} = -\frac{2E_{b0}}{\tau}\ e^{-\frac{2}{\tau}t}$

وعند $t = 0$ يكون المشتق : $\frac{dE_b}{dt} = -\frac{2E_{b0}}{\tau}\ e^{-\frac{2}{\tau}0} = -\frac{2E_{b0}}{\tau}$

ميل هذا المماس هو نفسه $\frac{dE_b}{dt}/_0$

$-\frac{E_{b0}}{OA} = -\frac{2E_{b0}}{\tau}$ ، ومنه : $OA = \frac{\tau}{2}$ ، إذن فاصلة النقطة A هي : $t = \frac{\tau}{2}$

4 – لدينا $\frac{\tau}{2} = 0,5$ ، ومنه $\tau = 1$ ms

مقاومة الدارة (الناقل الأومي والوشيعة) $R = 100\ \Omega$ ، ونعلم أن ثابت الزمن هو $\tau = \frac{L}{R}$ ، ومنه :

$$L = R \times \tau = 100 \times 10^{-3} = 0,1 \text{ H}$$

5 – الزمن اللازم لتناقص الطاقة إلى النصف :

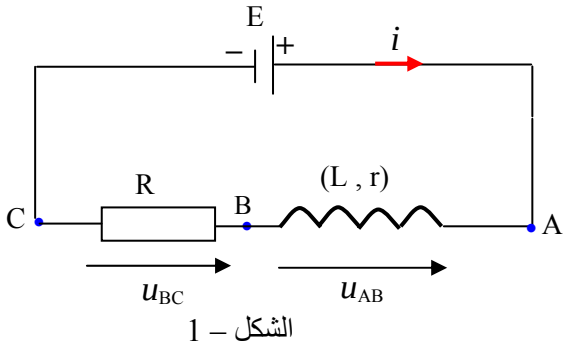
عند اللحظة $t = 0$ كانت الطاقة المخزّنة في الوشيعة $E_b = \frac{1}{2} L I_0^2$. نحسب اللحظة t التي تكون فيها الطاقة نصف هذه الكمية

$\frac{1}{2}\left(\frac{1}{2} L I_0^2\right) = \frac{1}{2} L I_0^2\ e^{-\frac{2}{\tau}t}$ ، أي $\frac{1}{2} = e^{-\frac{2}{\tau}t}$ ، وبادخال اللوغاريتم النبيري على طرفي المعادلة نجد :

$-ln2 = -\frac{2}{\tau}t$ ، وبالتالي : $t = t_{1/2} = \frac{\tau}{2}\ ln2$

GUEZOURI Aek

1 - دراسة ثنـائي القطب RL



الشكل – 1

1 – 1 – دراسة المخطط (الشكل – 1)

أ) يمكن تعويض الكمبيوتر براسم الإهتزاز المهبطي .

ب) التوتر u_{AB} هو التوتر بين طرفي الوشيعة ، $u_{AB} = ri + L\frac{di}{dt}$

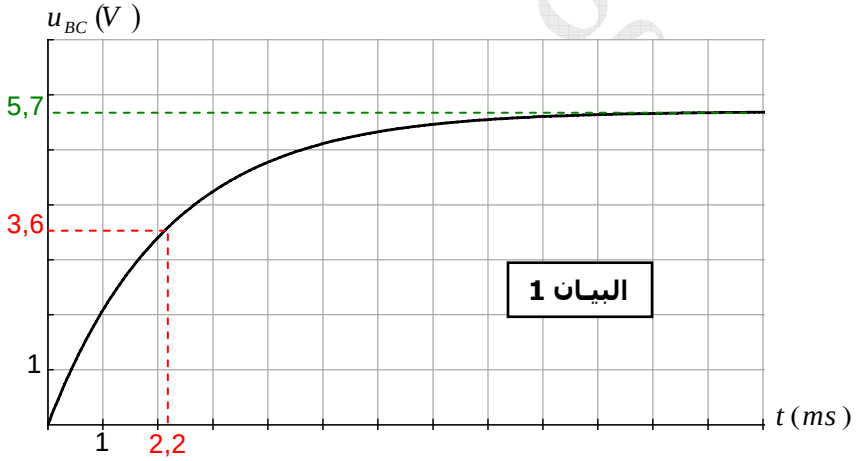
جـ) التوتر u_{BC} هو التوتر بين طرفي الناقل الأومي ، $u_{BC} = Ri$

د) عندما نغلق القاطعة تتطور شدة التيار من الصفر نحو قيمة عظمى هي $I_0 = \frac{E}{R+r}$ ، وذلك حسب علاقة أسية هي :

$i = \frac{E}{R+r}\left(1 - e^{-\frac{R+r}{L}t}\right)$ ، وبما أن التوتر بين طرفي الناقل الأومي يتبع لتطور شدة التيار ($u_{BC} = Ri$) ، فإن البيان رقم 1 هو البيان الذي يعطي تغيرات u_{BC} .

1 – 2 تحديد شدة التيار عند النظام الدائم

أ) حسب قانون جمع التوترات لدينا : $E = U_{AB} + U_{BC} = R\,I_0 + r\,I_0$ ، حيث $L\frac{di}{dt} = 0$ (النظام الدائم)



$I_0 = \frac{E}{R+r} = \frac{6}{210} = 2{,}8\times10^{-2}\ A$

ب) من البيان رقم 1 لدينا أعظم قيمة لـ u_{BC} هي $U_{BC\,(max)} = 5{,}7\ V$

لدينا $I_0 = \frac{U_{BC(max)}}{R} = \frac{5{,}7}{200} = 2{,}8\times10^{-2}\ A$

(نفس التيار يمر في الوشيعة والناقل الأومي)

ملاحظة :

لو أردنا استنتاج I_0 من البيان 2 نقرأ أصغر قيمة لـ u_{AB} ، $(0{,}28V)$ ، وعندها يكون : $I_0 = \frac{0{,}28}{10} = 2{,}8\times10^{-2}\ A$

guezouri.org

1 – 3 – حساب ذاتية الوشيعة

استعمال البيان 1 :

أ) ثابت الزمن هو قيمة t الموافقة لـ $u_{BC} = 0{,}63 \times U_{BC(max)} = 0{,}63 \times 5{,}7 = 3{,}6\ V$ ، ومنه $\tau \approx 2{,}2\,ms$

ملاحظة : لو استعملنا البيان 2 يكون ثابت الزمن هو فاصلة نقطة تقاطع المماس للبيان $u_{AB} = f(t)$ مع المستقيم الأفقي $u_{AB} = r\dfrac{E}{R'}$

انظر للشكل - 2 .

للمزيد : كيفية استخراج ثابت الزمن من البيان $u_{AB} = f(t)$:

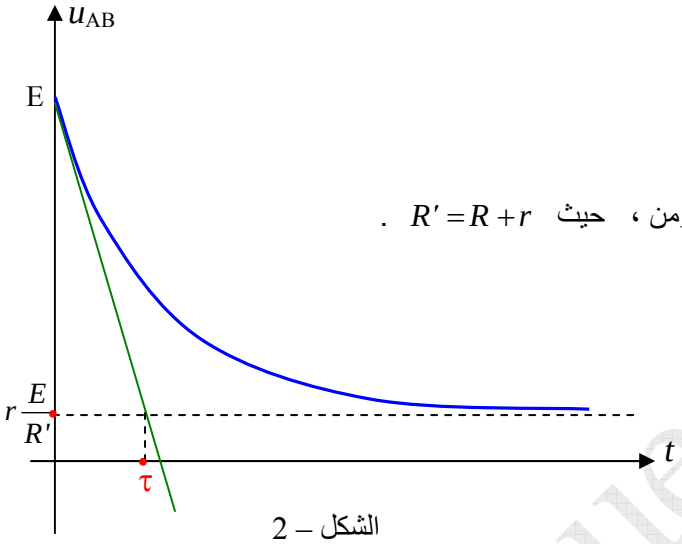
نعتبر $R' = R + r$

ميل المماس للبيان في $t = 0$ هو : $a = f'(0) = -E\left(1-\dfrac{r}{R'}\right)\times\dfrac{R'}{L}e^{-\frac{R'}{L}\times 0} = -E\left(1-\dfrac{r}{R'}\right)\times\dfrac{R'}{L}$

معادلة المماس من الشكل : $y = a\,x + b$ ، حيث b هي E

معادلة المماس هي : $u = -E\left(1-\dfrac{r}{R'}\right)\times\dfrac{R'}{L}t + E$

نعوّض u بالقيمة $r\dfrac{E}{R'}$ ، نجد $t = \dfrac{L}{R'}$ ، وهي عبارة ثابت الزمن ، حيث $R' = R + r$.



الشكل – 2

ب) عبارة ثابت الزمن هي $\tau = \dfrac{L}{R+r}$ (1)

ثابت الزمن متجانس مع الزمن لأن :

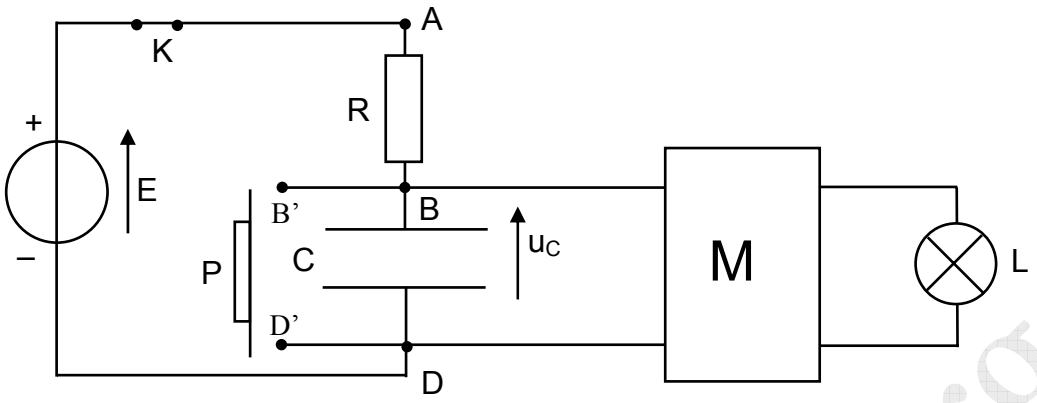
$e = L\dfrac{di}{dt} \Rightarrow L = \dfrac{edt}{di}$ ، أي أن $[L] = \dfrac{[U][T]}{[I]}$

ولدينا كذلك : $[R] = \dfrac{[I]}{[U]}$ ، وبالتالي : $\left[\dfrac{L}{R}\right] = \dfrac{[U][T]}{[I]}\times\dfrac{[I]}{[U]} = [T]$

جـ) من العلاقة (1) لدينا : $L = \tau(R+r) = 2{,}2\times10^{-3}\times 210 = 0{,}46\ H$

www.guezouri.org

2 - مبدأ عمل مؤقّتة



الشكل - 1

مبدأ عمل المؤقتة

المؤقتة المقصودة في هذا التمرين (La minuterie) هو ذلك الجهاز الإلكتروني الصغير الذي يوضع في العمارات ، والذي يتحكم في إشعال المصابيح التي تضيء سلالم العمارات . يمكن أن نضغط على أي زر في أي طابق لكي تشتعل كل المصابيح في الطوابق ، ثم بعد مدة t_0 تنطفئ كل المصابيح لوحدها . يمكن ضبط المدة t_0 في الجهاز .

تشتغل المؤقتة كما يلي : الشكل – 1

يمكن ضبط توتر U_l في الجهاز M ، بحيث هذا التوتر له علاقة مع اشتعال أو انطفاء المصباح (إذا أردت أن تفهم هذه العلاقة ، وكان لك وقت فارغ عليك أن تتصل بأحد زملائك من شعبة الإلكترونيك)

إن غلق القاطعة K تضمن تغذية ثنائي القطب RC ، أي شحن المكثفة . هذه القاطعة لا يستعملها الشخص الذي يصعد أو ينزل في السلم ، بل يستعمل فقط الضاغطة P .

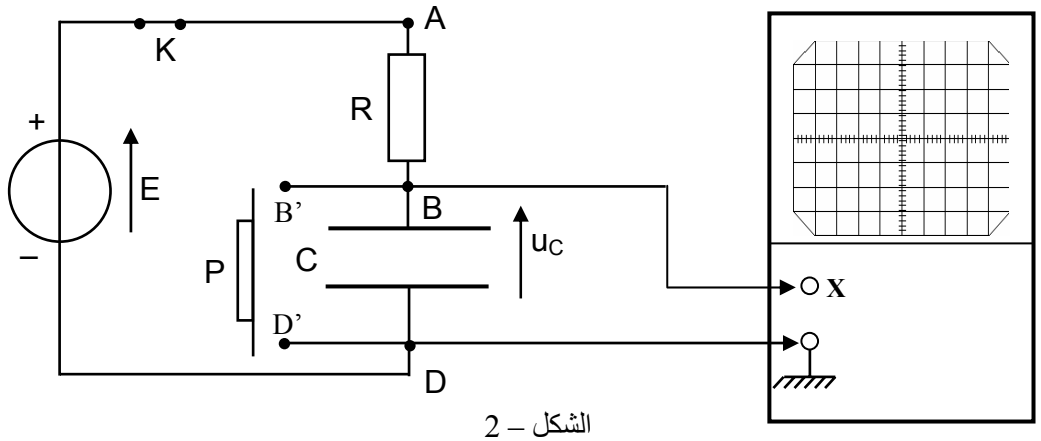
عندما يُركّب الجهاز في العمارة تُغلق القاطعة K فتُشحن المكثفة ، ونعلم أن قيمة التوتر بين طرفي المكثفة تبدأ من الصفر وتتصاعد نحو القيمة E . فما دام هذا التوتر أصغر من U_l يكون المصباح مشتعلا ، ولما يتجاوز قيمة U_l ينطفئ المصباح .

الآن شخص يريد استعمال المؤقتة . طبعا هذا الشخص وجد مصابيح السلالم منطفئة (أي أن u_C الآن أكبر من U_l) . يضغط هذا الشخص على الضاغطة P الموجودة أمامه على الحائط ، فتنفتح القاطعة K تلقائيا وتُفرّغ المكثفة في وقت قصير جدا في الدارة BDB'D' ذات المقاومة المعدومة تقريبا . فيصبح فرق الكمون بين طرفي المكثفة معدوما ، أي أصغر من U_l فيشتعل المصباح (الضاغطة P بمجرّد أن ننزع يدنا من عليها تعود لوضعها السابق بواسطة نابض) ، وبالتالي تُفتح الدارة BDB'D' من جديد وتبدأ عملية شحن المكثفة ولما يصل التوتر بين طرفيها إلى القيمة U_l ينطفئ المصباح وهكذا دواليك ....

1 – التوتر بين طرفي المكثفة هو u_{BD} ، أي يجب ربط النقطة D إلى أرضي راسم الاهتزاز والنقطة B إلى أحد مدخليه X أو Y

انظر للشكل – 2

www.suezouri.org



الشكل – 2

2 - حسب قانون جمع التوترات $E = u_{AB} + u_{BD}$

$Ri + u(t) = E$ ، وبتعويض i بـ $\frac{dq}{dt}$ ، نكتب : $R\frac{dq}{dt} + u(t) = E$ ، وبتعويض q بـ $C\,u(t)$ يصبح لدينا :

$$(1) \qquad u(t) + RC\frac{du(t)}{dt} = E$$

3 - أ) لكي نتحقق من ذلك نعوض حل المعادلة التفاضلية في المعادلة التفاضلية (1) :

$E\left(1 - e^{-\frac{t}{\tau}}\right) + RC\left(\frac{E}{\tau}e^{-\frac{t}{\tau}}\right) = E$ ، وبتعويض الجداء RC بـ τ ، نكتب : $E\left(1 - e^{-\frac{t}{\tau}}\right) + \tau\left(\frac{E}{\tau}e^{-\frac{t}{\tau}}\right) = E$

$E - Ee^{-\frac{t}{\tau}} + Ee^{-\frac{t}{\tau}} = E$ ، ومنه E = E ، وهي معادلة محققة إذن المعادلة $u(t) = E\left(1 - e^{-\frac{t}{\tau}}\right)$ هي حل للمعادلة التفاضلية (1) .

ب) في النظام الدائم يكون التوتر بين طرفي المكثفة ثابتا ، ومنه $\frac{du(t)}{dt} = 0$ ، وبالتالي حسب المعادلة (1) يكون :

$$u(t) = E = 30\ V$$

جـ) الثابت τ هو ثابت الزمن . وبواسطة التحليل البعدي : $RC = R\frac{Q}{U} = R\frac{It}{U}$ وبالتالي : $[RC] = \frac{[U]}{[I]}\frac{[I][T]}{[U]} = [T]$

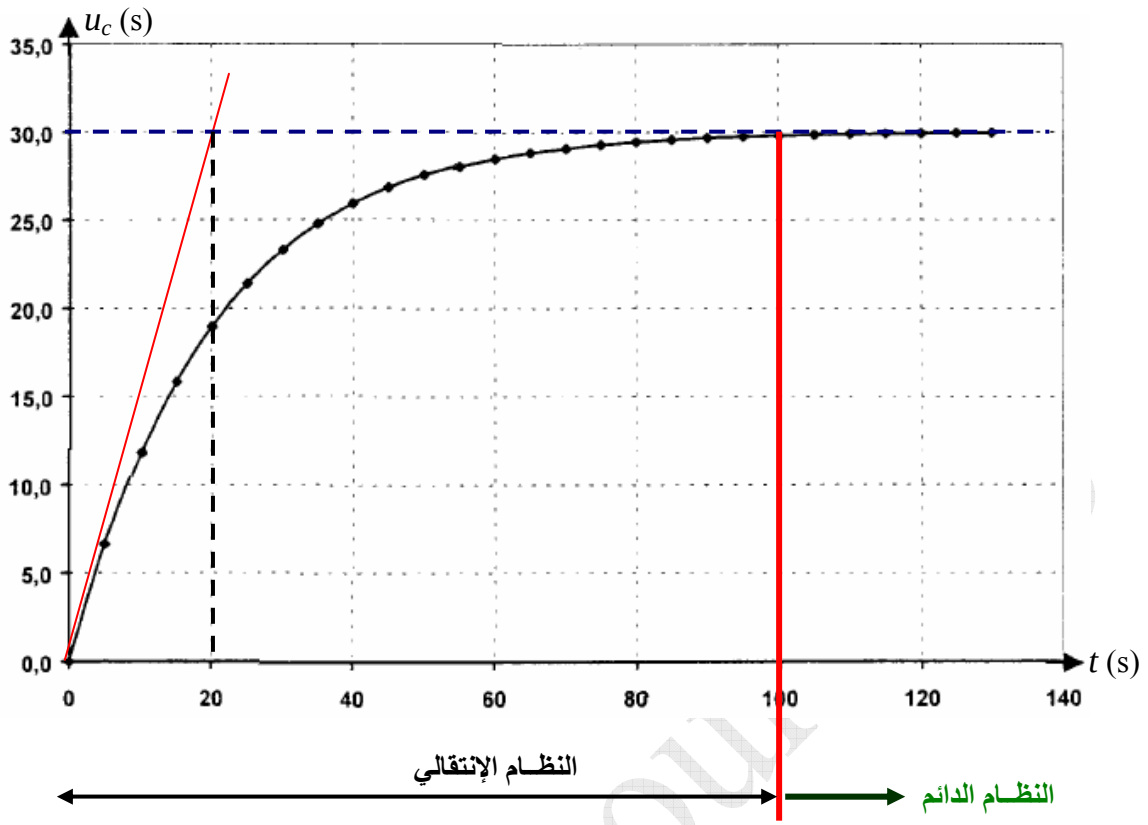
وحدته هي وحدة الزمن (s)

4 -

- قيمة التوتر E : من البيان E = 30 V
- قيمة τ : من البيان $\tau = 20$ s
- المجال الزمني للنظام الانتقالي والنظام الدائم (الشكل – 3)

5 - لدينا $\tau = RC = 10^5 \times 200 \times 10^{-6} = 20$ s

www.guezouri.org



الشكل – 3

6 - أ) الزمن t_0 هو المدة الزمنية المحسوبة من اللحظة $t = 0$ ، والتي خلالها يبقى المصباح مشتعلا .

في اللحظة $t = t_0$ يكون $u_C = U_l$.

لدينا $u_C = u(t) = E\left(1 - e^{-\frac{t}{\tau}}\right)$ ، نعوّض t بـ t_0 و $u(t)$ بـ U_l :

$E\left(1 - e^{-\frac{t_0}{\tau}}\right) = U_l$ ومنه ، $\frac{U_l}{E} = \left(1 - e^{-\frac{t_0}{\tau}}\right)$ ، وبالتالي : $e^{-\frac{t_0}{\tau}} = 1 - \frac{U_l}{E}$ ، وبإدخال اللوغاريتم النبيري على طرفي هذه المعادلة نكتب : $-\frac{t_0}{\tau} = ln\left(1 - \frac{U_l}{E}\right)$ ، ومنه : $\boldsymbol{t_0 = -\tau\, ln\left(1 - \frac{U_l}{E}\right)}$

ب) تطبيق عددي : $t_0 = -\tau\, ln\left(1 - \frac{U_l}{E}\right) = -20\, ln\left(1 - \frac{20}{30}\right) \approx 22\ s$

جـ) في المجال الزمني من الصفر إلى جوار قيمة ثابت الزمن نلاحظ أن البيان $u\,(t)$ يماثل تقريبا خطا مستقيما ، أما بعد ذلك يصبح تغيّر $u\,(t)$ بطيئا .

في المجال الأول نلاحظ أن أي قيمة نختارها لـ U_l توافقها قيمة واحدة للزمن (أي t_0) ، أما في المجال الثاني نلاحظ أن اختيار قيمة لـ U_l يقابلها قيم كثيرة لـ t_0 ، ما يجعل تحديد قيمة الزمن t_0 غير دقيقة .

إذن يجب دائما أن نحدد قيمة U_l بحيث يكون t_0 قريبا من τ

قيم t_0 الأصغر بكثير من τ : مساوئها أن المصباح ينطفئ بسرعة

قيم t_0 الأكبر بكثير من τ : مساوئها أن المصباح لا يشتعل لنفس المدة في مرات كثيرة .

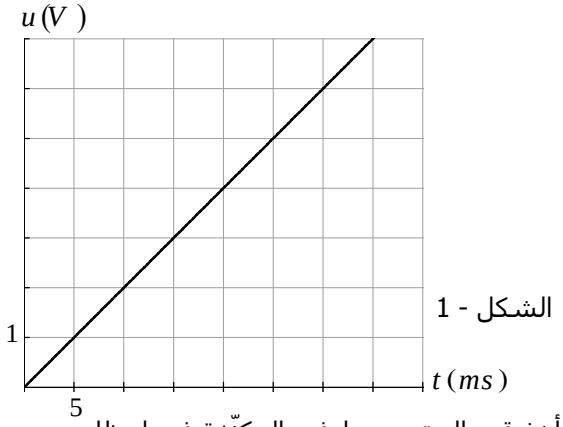
www.guezoul

التمرين التجريبي الأول - الوحدة الثالثة

قام فوج من التلاميذ بثلاث تجـارب باستعمال الأدوات التالية :
- مولّد للتيار يُعطي تيارا ثابتا شدّته $I = 20\ mA$
- مولّد مثالي للتوتر قوّته المحركة E
- كمبيوتر مجهّز بحبكة معلوماتية
- علبة مقاومات .
- مكثّفتان سعتاهما C_1 و C_2
- قـاطعة K

التجربة الأولى :

ربط الفوج المكثّفتين على التفرّع وقام بتغذيتهما بواسطة مولد التيار ، ووصل الكمبيوتر للدارة من أجل مشاهدة البيان $u = f\ (t)$ (الشكل - 1) ، حيث u هو التوتر بين طرفي إحدى المكثّفتين .



الشكل - 1

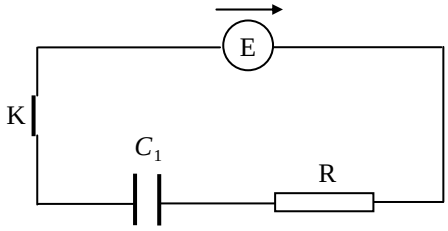
1 - ارسم الدارة الكهربائية (بدون الكمبيوتر) .
2 - احسب ميل هذا البيان .
3 - اكتب العبارة النظرية $u = f\ (t)$
4 - استنتج C سعة المكثّفة المكافئة للمكثفتين .

التجربة الثانية

ركّب الفوج الدارة المقابلة باستعمال مولّد التوتر ، وقام بوصلها للكمبيوتر من أجل أخذ قيم التوتر بين طرفي المكثّفة في لحظات متعاقبة (الشكل - 2) .

ضبط علبة المقاومات على القيمة $R = 10^5\ \Omega$ و بعد غلق القاطعة في اللحظة $t = 0$ حصّل على النتائج التالية :

$t\ (s)$	0,0	0,5	1,0	1,5	2,0	3,0	4,0	5,0	6,0	8,0
$u\ (V)$	0,00	3,54	5,70	7,00	7,80	8,55	8,83	9,00	9,00	9,00



الشكل - 2

1 - اقترح أحد التلاميذ ثلاث معادلات تفاضلية عند غلق القاطعة :
- $\frac{dq}{dt} + \frac{1}{RC_1} q = E$
- $RC_1 \frac{du_C}{dt} + u_C = E$
- $\frac{du_R}{dt} + \frac{1}{RC_1} u_R = 0$

بيّن بواسطة التحليل البعدي أنه توجد من بين هذه المعادلات معادلة واحدة غير صحيحة .
2 - ارسم البيان $u = f\ (t)$.
3 - باستغلال نتائج التجربتين حدّد قيمتي C_1 و C_2 .
4 - ضبط أحد التلاميذ علبة المقاومات على القيمة $R' = 50k\Omega$ وكرّر التجربة الثانية . ارسم بشكل تقريبي البيان $u = g\ (t)$ الذي يتحصّل عليه التلميذ ، وذلك مع البيان $u = f\ (t)$.

التجربة الثالثة

ركب الفوج نفس الدارة المستعملة في التجربة الثانية . شرع في تغيير قيم R بتدوير زر العلبة وتسجيل اللحظة التي يصبح فيها التوتر بين طرفي العلبة معدوما . نعتبر $t = 0$ عند غلق القاطعة في كل قياس . قام بتسجيل النتائج في الجدول التالي :

$R\ (k\Omega)$	1	2	3	4	5	6	8
$t\ (s)$	0,25	0,50	0,75	1,00	1,25	1,50	2,00

1 - ارسم البيان $t = h(R)$
2 - اوجد قيمة C_1 . هل تتوافق مع القيمة السابقة ؟
3 - سُجّل على هذه المكثفة المعلومة التالية :
$C = 4{,}9 \times 10^{-5} F$ بدقة قدرها 3% .
هل النتيجة المحصّل عليها تقع داخل مجال صانع المكثّفة ؟

www.guezouri.org

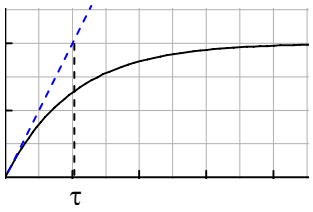
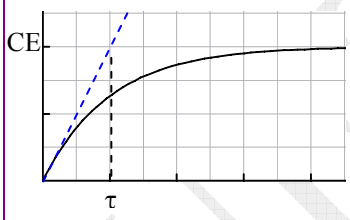
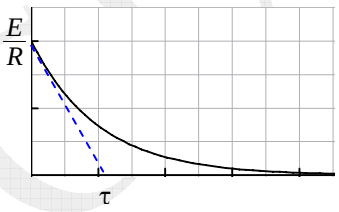
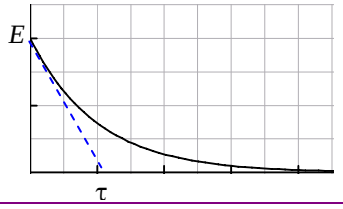
ملخص الوحدة 03

المكثفة

التوتر بين طرفي المكثفة	$u = \frac{q}{C}$
شدة التيار المار في دارة المكثفة	$i = \frac{dq}{dt}$
الطاقة المخزنة في المكثفة	$E_e = \frac{1}{2} C u_C^2 = \frac{1}{2} q u_C$
السعة المكافئة على التسلسل	$\frac{1}{C} = \frac{1}{C_1} + \frac{1}{C_2} + \ldots$
السعة المكافئة على التفرع	$C = C_1 + C_2 + \ldots$

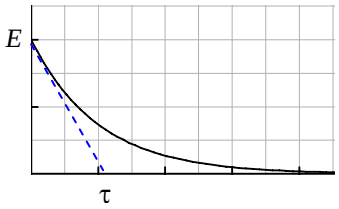
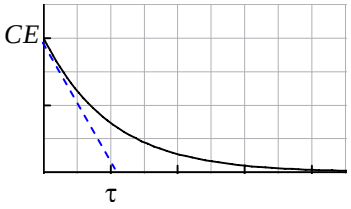
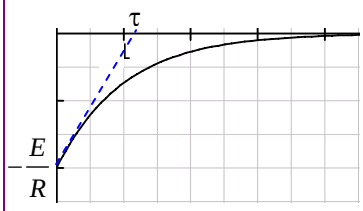
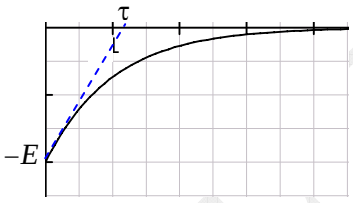
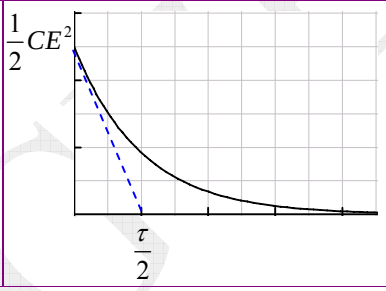
تتميز المكثفة بسعتها
C
لا تتغير أينما رُبطت المكثفة

شحن المكثفة

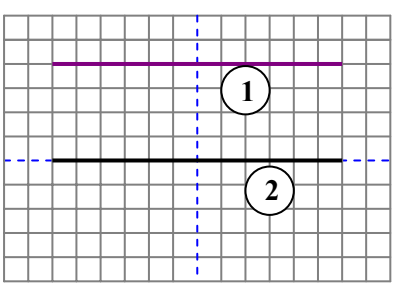
	المعادلة التفاضلية	العبارة اللحظية	التغير بدلالة الزمن	ملاحظات
u_C	$\frac{du_C}{dt} + \frac{1}{RC} u_C = \frac{E}{RC}$	$E\left(1 - e^{-\frac{1}{RC}t}\right)$		ثابت الزمن هو الزمن الموافق لـ 0,63 E
q	$\frac{dq}{dt} + \frac{1}{RC} q = \frac{E}{R}$	$CE\left(1 - e^{-\frac{1}{RC}t}\right)$		ثابت الزمن هو الزمن الموافق لـ 0,63 C E
i	$\frac{di}{dt} + \frac{1}{RC} i = 0$	$\frac{E}{R} e^{-\frac{1}{RC}t}$		ثابت الزمن هو الزمن الموافق لـ 0,37 $\frac{E}{R}$
u_R	$\frac{du_R}{dt} + \frac{1}{RC} u_R = 0$	$E\, e^{-\frac{1}{RC}t}$		ثابت الزمن هو الزمن الموافق لـ 0,37 E
الطاقة E_e		$\frac{1}{2} CE^2 \left(1 - e^{-\frac{1}{RC}t}\right)^2$		

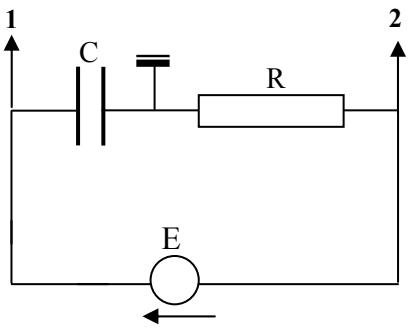
QUIZOURI

تفريغ مكثفة

	المعادلة التفاضلية	العبارة اللحظية	التغير بدلالة الزمن	ملاحظات
u_C	$\frac{du_C}{dt}+\frac{1}{RC}u_C=0$	$E\,e^{-\frac{1}{RC}t}$		ثابت الزمن هو الزمن الموافق لـ 0,37 E
q	$\frac{dq}{dt}+\frac{1}{RC}q=0$	$CE\,e^{-\frac{1}{RC}t}$		ثابت الزمن هو الزمن الموافق لـ 0,37 C E
i	$\frac{di}{dt}+\frac{1}{RC}i=0$	$-\frac{E}{R}e^{-\frac{1}{RC}t}$		ثابت الزمن هو الزمن الموافق لـ $-0,37\,\frac{E}{R}$
u_R	$\frac{du_R}{dt}+\frac{1}{RC}u_R=0$	$-E\,e^{-\frac{1}{RC}t}$		ثابت الزمن هو الزمن الموافق لـ $-0,37\ E$
الطاقة E_e		$\frac{1}{2}CE^2e^{-\frac{2}{RC}t}$		

مشاهدة u_R و u_C في النظام الدائم على راسم اهتزاز بدون ذاكرة





CHZOURI

الوشيعة

التوتر بين طرفي الوشيعة : $u_b = ri + L\frac{di}{dt}$

وشيعة صافية (مثالية) $r = 0$

في النظام الدائم (شدة التيار ثابتة) تعتبر الوشيعة ناقلا أوميا : $u_b = rI$

تتميز الوشيعة بذاتيتها **L**

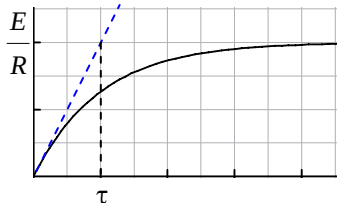
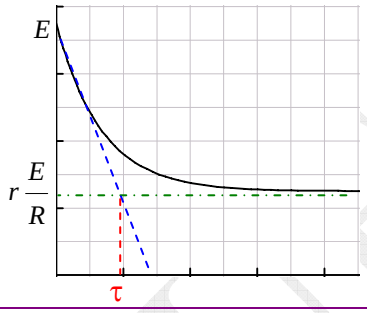
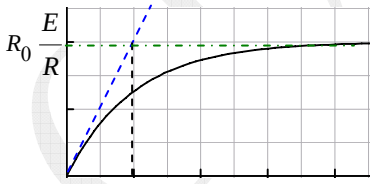
ومقاومتها **r**

لا تتغيران أينما رُبطت الوشيعة

ثابت الزمن $\tau = \frac{L}{R}$ ، R هي مقاومة الدارة

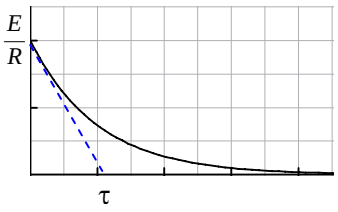
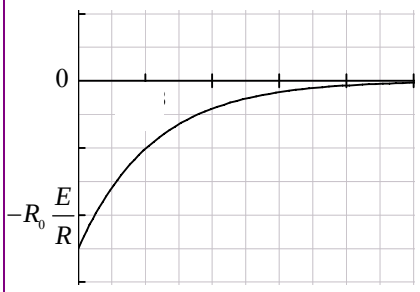
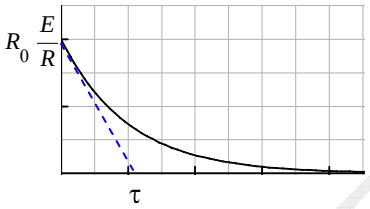
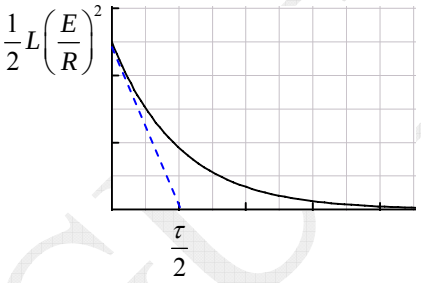
$R = R_0 + r$ ، R_0 المقاومة المكافئة لكل النواقل الأومية

تطبيق التيار على وشيعة

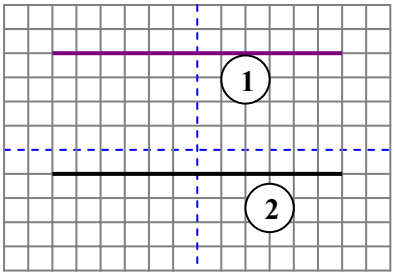
	المعادلة التفاضلية	العبارة اللحظية	التغير بدلالة الزمن	ملاحظات
i	$\frac{di}{dt} + \frac{R}{L}i = \frac{E}{L}$	$\frac{E}{R}\left(1 - e^{-\frac{R}{L}t}\right)$		$t = \tau$ من أجل $0{,}63\frac{E}{R}$
u_b		$u_L = r\frac{E}{R} + Ee^{-\frac{R}{L}t}\left(1 - \frac{r}{R}\right)$		
u_R	$\frac{du_R}{dt} + \frac{R_0}{L}\left(1 + \frac{r}{R_0}\right)u_R = \frac{ER_0}{L}$	$R_0\frac{E}{R}\left(1 - e^{-\frac{R}{L}t}\right)$		$t = \tau$ من أجل $0{,}63R_0\frac{E}{R}$
الطاقة E_e		$\frac{1}{2}L\left(\frac{E}{R}\right)^2\left(1 - e^{-\frac{R}{L}t}\right)^2$		

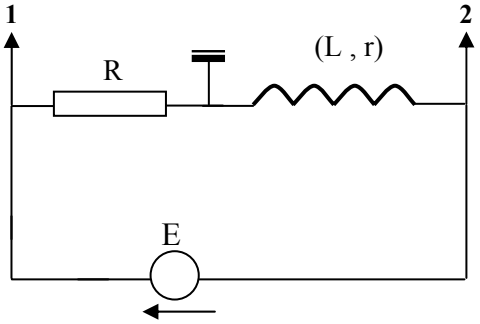
GUEZOURI

قطع التيار عن وشيعة

	المعادلة التفاضلية	العبارة اللحظية	التغير بدلالة الزمن	ملاحظات
i	$\frac{di}{dt}+\frac{R}{L}i=0$	$\frac{E}{R}e^{-\frac{R}{L}t}$		$t=\tau$ من أجل $0,37\frac{E}{R}$
u_b		$E\,e^{-\frac{R}{L}t}\left(\frac{r}{R}-1\right)$		
u_R	$\frac{du_R}{dt}+\left(1+\frac{r}{R_0}\right)\frac{R_0}{L}u_R=0$	$R_0\frac{E}{R}e^{-\frac{R}{L}t}$		
الطاقة E_e		$\frac{1}{2}L\left(\frac{E}{R}\right)^2e^{-\frac{2R}{L}t}$		

مشاهدة u_R و u_b في النظام الدائم على راسم اهتزاز بدون ذاكرة





GUEZOURI

الكتاب الأول	التطورات الـرتـيبة
الوحدة 04	تطور جملة كيميائية نحو حـالة التوازن
	الدرس الأول

GUEZOURI Aek – lycée Maraval - Oran

16 / 01 / 2013

ما يجب أن أعرفه حتى أقول : إني استوعبت هذا الدرس

1 – يجب أن اعرف أن الحموض والأسس التي أدرسها في هذه الوحدة هي حموض وأسس برونشتد .

2 – يجب أن أعرف أن قوة الحمض وقوّة الأســاس تتعلق بخواص الروابط في جزيئه ، ولا علاقة لها بالتركيز .

3 – يجب أن أعرف أن الأسس الهيدروكسيدية هي أسس برونشتد في المحاليل المائية .

4 – يجب أن أعرف أن العلاقة $pH = -log\left[H_3O^+\right]$ تطبيقها محصور على المحـاليل المائية الممدّدة .

5 – يجب أن أفرّق بين التقدم النهـائي والتقدّم الأعظمي لتحوّل كيميائي ، وأن النسبة بينهما (نسبة التقدم) تحدّد مدى تطوّر التفاعل .

6 – يجب أن أعرف أن كميات المادة للمزيج الابتدائي تؤثر على نسبة التقدم .

7 – يجب أن أعرف أن كسر التفاعل يعبر عن حـالة انتقالية للمزيج المتفاعل ، وأن قيمته عند التوازن هي ثابت التوازن .

8 – يجب أن أعرف أن التوازن بالنسبة لجملة هي حالة تكون فيها المتفاعلات والنواتج بنسب ثابتة دائما .

9 – يجب أن أعرف أن درجة الحرارة تؤثر على توازن كثير من الجمل الكيميائية ، وأن المزيج الابتدائي لا يؤثر على ثابت التوازن .

ملخص الدرس

1 - تعريف الحمض والأسـاس حسب برونشتد

الحمض هو نوع كيميـائي قادر على إعطاء بروتون أو أكثر H^+ .

الأســاس هو نوع كيميائي قادر على التقاط بروتون أو أكثر H^+ .

2 – الثنائية أسـاس / حمض

عندما يتخلّى الحمض HA على بروتون يتحول إلى أساسه المرافق A^- : $HA = H^+ + A^-$ ، والذي يشكل مع الحمض ثنائية أساس / حمض HA / A^- .

3 – المحلول الحمضي والمحلول الأسـاسي

هو ناتج وضع المادة المنحلة (حمض أو أسـاس) في الحـالّ (المـاء) .

– إذا حللنا حمضا في الماء ، فإن الماء يلعب دور أسـاس بالثنائية H_3O^+ / H_2O

– إذا حللنا أساسا في الماء ، فإن الماء يلعب دور حمض بالثنائية H_2O / OH^-

بالنسبة لحمض : $HA + H_2O = H_3O^+ + A^-$

بالنسبة لأســاس : $B + H_2O = BH^+ + OH^-$

4 - pH محلـول مـائي

يُعطى pH المحـاليل المائية بالعلاقة $pH = -Log\left[H_3O^+\right]$ ، هذه العلاقة خاصة بالمحاليل الممدّدة .

www.guezouri.org

سلم الـ pH : يمتد pH المحاليل المائية على المجال 0 - 14

المحلول المائي معتدل : $pH = 7$

المحلول المائي أســاسي : $pH > 7$

المحلول المـائي حمضي : $pH < 7$

5 – التقدم النهائي والتقدم الأعظمي

التقدم النهائي x_f لتحوّل كيميـائي هو قيمة التقدّم عند انتهـاء التفاعل .

التقدّم الأعظمي x_{max} لتحوّل كيميـائي هو قيمة التقدم بفرض أن التحوّل تـام .

6 – نسبة التقدم النهـائي

نسبة التقدم النهائي τ أو τ_f هي النسبة بين التقدم النهـائي x_f والتقدم الأعظمي x_{max} $\tau = \frac{x_f}{x_{max}}$

– إذا كان $\tau = 1$ فإن التفاعل تـام .

– إذا كان $\tau < 1$ فإن التفاعل غير تـام .

7 - التوازن الكيميـائي

تصل جملة كيميـائية لحالة التوازن عندما تتواجد المتفاعلات والنواتج بنسب ثابتة عند الحالة النهائية للتحوّل . (أي أن تراكيز المتفاعلات وتراكيز النواتج تبقى ثابتة مهما كان الزمن) .

ملاحظة : عند حالة التوازن يتوقف التفاعل ظاهريا فقط ، لكن على المستوى المجهري لا يتوقف ، بل يكون محلّ تفاعلين ، بحيث كلما تتكون كمية من النواتج تتحطم بالتفاعل المعاكس إلى نواتج . نسمي هذا التوازن الكيميائي (**ديناميكي**)

8 – كسر التفاعل

هو عدد مجرد من الوحدة Q_r ، يعبّر عن النسبة بين جداء النواتج وجداء المتفاعلات في لحظة مـا من التحول الكيميائي .

بالنسبة للتفاعل : $a\,A + b\,B = c\,C + d\,D$ ، نكتب : $Q_r = \frac{[C]^c \times [D]^d}{[A]^a \times [B]^b}$

ملاحظة : تركيز الماء والأجسام الصلبة والرواسب والغازات غير المنحلة لا يوضع في عبارة Q_r.

9 – ثابت التوازن K

هو قيمة كسر التفاعل عند حالة توازن الجملة (الحالة النهائية) $K = Q_{r,f}$.

- ثابت التوازن لا يتأثر بكميات مادة المزيج الابتدائي .
- ثابت التوازن يتأثر بدرجة الحرارة .

www.quezouri.org

I - الأحماض والأسس حسب تعريف برونشتد

1 – تعريف الحمض والأساس

الحمض هو نوع كيميائي قادر على التخلي عن البروتونات H^+ .

أمثلة : HCl ، HBr ، HI ، HNO_3 ، H_2SO_4 ، HCO_3^- ، H_2O

الأساس هو نوع كيميائي قادر على التقاط البروتونات H^+ .

أمثلة : NH_3 ، $C_2H_5O^-$ ، HCO_3^- ، H_2O ، CH_3COO^-

ملاحظة :

الأسس الهيدروكسيدية مثل $NaOH$ ، KOH ، $Mg(OH)_2$ لا ينطبق عليها تعريف برونشتد ، بل هي أسس قوية لأرينوس لأنها قادرة على التخلي عن شوارد الهيدروكسيد OH^- في المحاليل المائية . لكن المحلول المائي يحتوي على الشوارد OH^- ، ولهذا نعتبر OH^- أساس لبرونشتد لأنها قادرة على التقاط شوارد الهيدروجين H^+ وإعطاء جزيئات الماء . $OH^- + H^+ = H_2O$

2 – الثنائيات أساس / حمض

عندما يتشرد الحمض HA يعطي الأساس المرافق له A^- :

$\mathbf{HA = H^+ + A^-}$ ، ويشكلان بذلك ثنائية أساس / حمض $\mathbf{HA / A^-}$

مثال : تشرد حمض الميثانويك $HCOOH = HCOO^- + H^+$ الثنائية هي : $HCOOH / HCOO^-$

عندما يتشرد الأساس B يعطي الحمض المرافق له BH^+ :

$\mathbf{B + H^+ = BH^+}$ ، ويشكلان بذلك ثنائية أساس / حمض $\mathbf{BH^+ / B}$

مثال : تشرد غاز النشادر $NH_3 + H^+ = NH_4^+$ الثنائية هي : NH_4^+ / NH_3

3 – المحاليل المائية الحمضية والأساسية

نحصل على محلول مائي حمضي أو أساسي عندما نحلل في الماء حمضا أو أساسا .

بالنسبة للحمض : $HA + H_2O = H_3O^+ + A^-$

بالنسبة للأساس : $B + H_2O = BH^+ + OH^-$

ملاحظة : نعتبر الجهة المباشرة للتفاعل هي الجهة من اليسار نحو اليمين ، أما من اليمين نحو اليسار نسميها الجهة غير المباشرة .

أمثلة

تشرّد حمض بروم الهيدروجين في الماء : $HBr + H_2O = H_3O^+ + Br^-$

تشرد حمض البروبانويك في الماء : $C_2H_5COOH + H_2O = H_3O^+ + C_2H_5COO^-$

تشرد غاز النشادر في الماء : $NH_3 + H_2O = NH_4^+ + OH^-$

تفاعل الإثانولات مع الماء : $C_2H_5O^- + H_2O = C_2H_5OH + OH^-$ (الإيثانولات هي ناتج انطلاق ذرة هيدروجين من الإيثانول)

4 – الـ pH وطرق قياسه

كل المحاليل المائية تحتوي على شوارد الهيدرونيوم (الأوكسونيوم) H_3O^+ وشوارد الهيدروكسيد OH^- .

لو أردنا مثلا تمثيل التراكيز المولية لشوارد الأكسونيوم على محور في عدة محاليل مائية مرقمة من (1) إلى (5)

المحلول	1	2	3	4	5
$[H_3O^+](mol/L)$	10^{-1}	10^{-2}	10^{-3}	10^{-4}	10^{-5}

www.guezouri.org

لا نتمكن من ذلك ، لأننا لو مثلنا 10^{-5} mol/L بـ 1 cm ، يجب أن نمثل 10^{-1} mol/L بـ !!! 100 m

إن إدخال المقدار pH لا يغير من طبيعة المحلول لكن يحل مشكلة التعامل مع هذه التراكيز .

$$pH = -Log[H_3O^+] \quad \text{أو} \quad [H_3O^+] = 10^{-pH}$$

حيث Log هو اللوغاريتم العشري ، أي Log 10 = 1 ، وأن خواص اللوغاريتم العشري هي نفسها خواص اللوغاريتم النيبيري .

ملاحظة

هذه العلاقة محدودة التطبيق ، حيث لا نطبقها إلا في حالة المحاليل المائية الممدّدة .

للمزيد : العلاقة الأصلية لحساب الـ pH هي $pH = -Log\, a(H_3O^+)$ ، حيث $a(H_3O^+)$ هو نشاط شاردة الهيدرونيوم

نشاط الشاردة هو $a(H_3O^+) = \gamma(H_3O^+) \times [H_3O^+]$ (1)

حيث $\gamma(H_3O^+)$ هو معامل النشاط $1 > \gamma > 0$.

القوة الشاردية للمحلول : $I = \frac{1}{2}\sum(Z_i^2 C_i)$ (2)

حيث Z : شحنة الشاردة و C التركيز المولي للشاردة ، $i = 1, 2, 3 \ldots$

$$Log\,\gamma = -\frac{1}{2}\frac{\sqrt{I}}{1+\sqrt{I}} \quad (3)$$

من العلاقة (2) نحسب I ومن العلاقة (3) نحسب γ ، ثم نعوّض في العلاقة (1) من أجل حساب $a(H_3O^+)$.

لا نطلب من التلميذ معرفة هذه العلاقات لأنها خارج البرنامج ، بل نطلب فقط منه أن يلاحظ الفرق بين قيمة pH التي يحسبها بالعلاقة $pH = -Log[H_3O^+]$ لمحلول مائي تركيزه المولي بشوارد H_3O^+ 0,1 mol/ L ، وقيمة الـ pH التي نحسبها بالعلاقة الأصلية .

بالعلاقة التقريبية نجد : **pH = 1** ، أما بالعلاقة الأصلية نجد **pH = 1,8** .

كلما كان المحلول أكثر تمديدا ينتهي γ نحو القيمة 1 ، وبالتالي يكون $a(H_3O^+) \approx [H_3O^+]$

كلما كان المحلول مركزا نسبيا تصبح العلاقة $pH = -Log[H_3O^+]$ خاطئة .

حتى تكون دقة حساب الـ pH بالعلاقة $pH = -Log[H_3O^+]$ معتبرة يجب أن يكون تركيز المحلول بشوارد H_3O^+ أقل من 10^{-2} mol/L .

لو عبرنا الآن عن القيم الموجودة في الجدول أعلاه بواسطة الـ pH ، لكان لدينا :

المحلول	1	2	3	4	5
pH	1	2	3	4	5

فيسهل بذلك تمثيل قيم الـ pH على المحور ، لأن وصف حموضة المحلول بواسطة تركيز شوارد الهيدرونيوم أو بواسطة قيمة الـ pH يؤدي لنفس النتيجة .

الـ pH يعبّر عن حموضة المحلول المائي .
كلما نقُص التركيز المولي لشوارد الهيدرونيوم في المحلول المائي إزداد الـ pH

$[H_3O^+] = 10^{-pH}$ — يزداد / ينقص

www.guezouri.org

نقيس pH محلول مائي بواسطة مقياس الـ pH .

مهما كانت الاحتياطات المتّخذة في تهيئة مقياس الـ pH ، فإن قيمة الارتياب المطلق لا تنزل تحت 0,05 .

نفرض أننا قسنا pH محلول ووجدنا القيمة 4,2 ، أي أن القيمة الحقيقية لـ pH تكون محصورة بين القيمتين $4,25 \geq pH \geq 4,15$

نعلم أن $[H_3O^+] = 10^{-pH}$ ، وبالتالي يكون تركيز شوارد الهيدرونيوم محصورا بين القيمتين :

$$7,08\times10^{-5} mol/L \geq [H_3O^+] \geq 5,62\times10^{-5} mol/L$$

يكون الارتياب المطلق في هذا التركيز : $\Delta[H_3O^+] = \frac{(7,08-5,62)\times10^{-5}}{2} = 7,3\times10^{-6} mol/L$

ويكون الارتياب النسبي في التركيز : $\frac{\Delta[H_3O^+]}{[H_3O^+]} = \frac{7,3\times10^{-6}}{10^{-4,2}} = 0,11$ ، أي 11% .

ملاحظة :

في الكتاب المدرسي مكتوب في الصفحة 185 العبارة : **يوافق دقة قدرها 10% في معرفة تركيز** $[H_3O^+]$

(هذه العبارة غير دقيقة)

العبارة الدقيقة هي : **يوافق دقة من رتبة 10% في معرفة تركيز** $[H_3O^+]$ (أي 10 أو 11 أو 12 حتى 19)

مـا نريد الوصول إليه :

عندما نقيس pH نكتب دائما النتيجة برقم واحد بعد الفاصلة . مثلا وجدنا 3,32 : نكتب 3,30 ، وإذا وجدنا 3,37 نكتب 3,4

أي ندوّر النتيجة إلى رقمين معنويين ، لأن بين القيمتين 3,30 و 3,35 لسنا متأكدين من النتيجة لأن الإرتياب 0,05 .

5 – الجداء الشاردي للماء :

يحتوي لتر من الماء النقي في درجة الحرارة 25 C° على 10^{-7} mol من شوارد الهيدرونيوم (الأوكسونيوم) و 10^{-7} mol من شوارد الهيدروكسيد .

نسمي الجداء $[H_3O^+] \times [OH^-]$ الجداء الشاردي (الجداء الأيوني) للماء ونرمز له بـ K_e ، ومنه : $K_e = 10^{-14}$ ، وهو عدد مجرد من الوحدة .

كل المحاليل المائية سواء كانت حمضية أو أساسية أو معتدلة ، في درجة الحرارة 25 C° يكون : $[H_3O^+] \times [OH^-] = 10^{-14}$

علاقة Ke بدرجة الحرارة

يزداد تشرُّد المـاء بازديـاد درجة الحرارة ، وبالتـالي تزداد قيمة K_e .

C°	70	50	40	30	25	20	10	0
$K_e \times 10^{-14}$	15,5	5,50	2,95	1,48	1,00	0,69	0,30	0,11

6 - سلم الـ pH

سلم الـ pH يشمل القيم المحصورة بين 0 و 14 .

المحلول أسـاسي من أجل $pH > 7$ ، أي $[H_3O^+] < [OH^-]$

المحلول حامضي من أجل $pH < 7$ ، أي $[H_3O^+] > [OH^-]$

المحلول معتدل من أجل $pH = 7$ ، أي $[H_3O^+] = [OH^-]$

www.suezouni.org

7 - الحمض القوي والحمض الضعيف :

الحمض القوي هو الحمض الذي يتشرد كليا في المحلول المائي ، أما الحمض الضعيف هو الذي يتشرد جزئيا في المحلول المائي .

مثال : محلولان مائيان S_1 و S_2 ، حيث حصلنا على S_1 بحل حجم قدره $V_g = 22,4\ mL$ في لتر من الماء من غاز كلور الهيدروجين مقاس في الشرطين النظاميين لدرجة الحرارة والضغط . أما S_2 حصلنا عليه بحل كمية كتلتها $m = 0,6\ g$ من حمض الإيثانويك في الماء للحصول على $1\ L$ من المحلول .

قسنا pH المحلول S_1 فوجدناه 3 ، وقسنا pH المحلول S_2 فوجدناه 3,4 .

بين أن حمض كلور الهيدروجين هو حمض قوي ، وأن حمض الإيثانويك هو حمض ضعيف .

الحل :

الحمض القوي من الشكل HA يكون فيه $[H_3O^+] = C$ ، حيث أن C هو التركيز المولي للحمض . مثلا بالنسبة لحمض كلور الهيدروجين ، إذا كان :

$[HCl] = [H_3O^+]$ ، فإن هذا الحمض قوي .

يتحلل حمض كلور الهيدروجين في الماء حسب المعادلة : $HCl + H_2O \ = \ H_3O^+ + Cl^-$

نحسب أولا عدد مولات HCl المنحلة : $n(HCl) = \frac{V_g}{V_M} = \frac{0,0224}{22,4} = 10^{-3}\ mol$ ، ثم نحسب التركيز المولي

$$[HCl] = C = \frac{n(HCl)}{V_1} = \frac{10^{-3}}{1} = 10^{-3}\ mol/L$$

لدينا $[H_3O^+] = 10^{-pH} = 10^{-3}\ mol/L$ ، وبالتالي $[H_3O^+] = C$ ، ومنه حمض كلور الهيدروجين هو حمض قوي .

الحمض الضعيف هو الحمض الذي يكون فيه $[H_3O^+] < C$ ، حيث C هو التركيز المولي للحمض .

يتحلل حمض الإيثانويك في الماء حسب المعادلة : $CH_3COOH + H_2O \rightarrow CH_3COO^- + H_3O^+$

نحسب أولا عدد مولات الحمض n المنحلة في الماء : $n = \frac{m}{M} = \frac{0,6}{60} = 10^{-2}\ mol$ ، ثم نحسب التركيز المولي للحمض :

$$[CH_3COOH] = \frac{n}{V_2} = 10^{-2}\ mol/L$$

لدينا $[H_3O^+] = 10^{-pH} = 10^{-3,4} \approx 4\times10^{-4}\ mol/L$ ، وبالتالي : $[H_3O^+] < C$ ، ومنه حمض الإيثانويك هو حمض ضعيف .

في المحلول المائي لحمض قوي لا نجد جزيئات الحمض .
في المحلول المائي لحمض ضعيف نجد الأساس المرافق وكذلك نجد جزيئات الحمض .

8 – الأساس القوي والأساس الضعيف

الأساس القوي هو الأساس الذي يتفاعل كليا مع الماء ، أما الأساس الضعيف هو الذي يتفاعل جزئيا مع الماء .

مثال

نلقي قطعة من الصوديوم كتلتها 575 mg في 1,15 g من الإيثانول النقي ، وفي نهاية التفاعل الذي نعتبره تاما ، نضيف للناتج الماء المقطر فنتحصل على محلول حجمه 1 L .

معادلة تفاعل الصوديوم مع الكحول هي : $C_2H_5\text{-}OH \ + \ Na \ \rightarrow \ (C_2H_5\text{-}O^-, Na^+) + ½\ H_2$

نقيس pH المحلول فنجده في الدرجة 25 C° مساويا لـ 12,4 .

1 - احسب التركيز المولي لشاردة الإيثانولات $(C_2H_5O^-)$.

www.guezoun.org

2 - بيِّن أن شـاردة الإيثـانولات ($C_2H_5O^-$) هي أسـاس قوي .

الحل : 1 - عدد مولات (Na) : $n_{Na} = \frac{0,575}{23} = 0,025\ mol$

عدد مولات (C_2H_5OH) : $n_{al} = \frac{1,15}{46} = 0,025\ mol$. نـلاحظ أن عدد مولات الجسمين المتفـاعلين متساويان ، وبالتالي كلاهما يختفي عند نهـاية التفـاعل .

من معـادلة التفـاعل نـلاحظ أن : عدد مولات (C_2H_5OH) يسـاوي عدد مولات ($C_2H_5O^-$) ، ومنه التركيز المولي لشاردة الإيثانولات هو $[C_2H_5O^-] = \frac{n_{al}}{V} = \frac{0,025}{1} = 0,025\ mol/L$

2 - عندما نضيف الماء لناتج التفـاعل السابق يحدث التفـاعل التالي : $C_2H_5O^- + H_2O = C_2H_5OH + OH^-$

ولكوْن الإيثـانولات أسـاس قوي معنـاه يجب أن يكون : $[OH^-] = [C_2H_5O^-]$.

$[OH^-] = \frac{10^{-14}}{10^{-12,4}} = 0,025\ mol/L$ ، وبالتالي شـاردة الإيثـانولات هي أساس قوي .

II - التوازن الكيميـائي

1 - تجربة

لدينا محلول مائي لحمض الإيثانويك حصلنا عليه بحل حمض الإيثانويك النقي في الماء ، فمعادلة التحول هي :

$$CH_3COOH + H_2O = CH_3COO^- + H_3O^+ \quad (1)$$

نقيس pH هذا المحلول فنجد القيمة pH_1 .

نضيف للمحلول بعض القطرات من حمض الإيثانويك النقي ، ثم بعد رج المحلول نقيس pH المحلول فنجد القيمة $pH_2 < pH_1$.

نعلم أن التركيز المولي لشوارد الأوكسونيوم يتناسب عكسيا مع الـ pH ، معنى هذا أن الجملة الكيميائية **تحركت** نحو اليمين .

نحضر نفس المحلول الحمضي السابق ونضيف له بعض الحبيبات من إيثانوات الصوديوم (CH_3COONa) ، وبعد الخلط نقيس pH المحلول فنجد القيمة $pH_3 > pH_1$. هذا معناه أن شوارد الهيدرونيوم قد أستُهلكت ، أي أن الجملة **تحركت** نحو اليسار .

من هذا نستنتج أن الجملة (1) تكون مستقرة في حالة معينة وعندما نؤثر عليها بمؤثر خارجي (المؤثر في مثالنا هو إضافة كمية المادة) تسعى إلى التخلص من هذا المؤثر لتستقر في حالة أخرى بحيث تكون دائما النواتج والمتفاعلات بنسب ثابتة .

نقول أن الجملة كانت في حالة **توازن** ثم تحركت لتتوازن من جديد .

التوازن الكيميـائي هي حالة يصلها التحول الكيميائي بحيث تكون المتفاعلات والنواتج بنسب ثابتة .
لا يوجد توازن في حالة تحوّل كيميـائي تـام لأن المتفاعلات لا تكون موجودة .

2 - التوازن الكيميائي تحت المجهر

في بداية التحول تكون سرعة اختفاء المتفاعلات أكبر من سرعة اختفاء النواتج ، معناه التفاعل المباشر يكون أنشط من التفاعل العكسي .

بمرور الزمن تبدأ سرعة اختفاء المتفاعلات تنقص وسرعة اختفاء النواتج تزداد ، إلى أن تصبح السرعتان متساويتين .

هنا نقول أن الجملة قد وصلت لحالة التوازن .

هذا لا يعني أن التفاعل قد توقف ، بل الذي يحدث هو أن في هذه الحالة كلما تتكون كمية صغيرة من النواتج تتحطم لتصبح متفاعلات .

www.guezour.org

3 - التقدم النهائي والتقدم الأعظمي لتحول كيميائي

عرفنا في الوحدة الأولى أن التقدم النهائي لتحول كيميائي هو مقدار التقدم في نهاية التفاعل ، أما التقدم الأعظمي فهو قيمة التقدم في حالة إذا ما افترضنا أن التحول تام .

التقدم الأعظمي هو قيمة نظرية بالنسبة للتحولات غير التامة ، وهي نفسها قيمة التقدم النهائي في حالة التحولات التـامة .

4 – نسبة التقدم النهائي (τ)

هي النسبة بين التقدم النهائي والتقدم الأعظمي . $\tau = \frac{x_f}{x_{max}}$

التفاعل تـــام $\Leftrightarrow$ $\tau = 1$
التفاعل غير تـام $\Leftrightarrow$ $\tau < 1$
يتعلّق τ بكمية المادة الابتدائية للمتفاعلات

5 – كسر التفاعل

هو عدد مجرد من الوحدة يمثل النسبة بين جداء تراكيز النواتج وجداء تراكيز المتفاعلات .

إذا كان التحول الكيميائي هو : $a\,A + b\,B = c\,C + d\,D$ ، فإن كسر التفاعل هو : $Q_r = \frac{[C]^c \times [D]^d}{[A]^a \times [B]^b}$

الأجسام الصلبة ، الرواسب ، الغازات غير المنحلة ، المـاء (**إذا كان حالاً**) لا تظهر في عبارة Q_r .

مثال -1 : انحلال حمض الإيثانويك (حمض الخل) في المـاء $CH_3COOH + H_2O = CH_3COO^- + H_3O^+$

$$Q_r = \frac{[CH_3COO^-] \times [H_3O^+]}{[CH_3COOH]}$$

مثال – 2 : نضع صفيحة من النحـاس في محلول نترات الفضة :

$$Cu_{(s)} + 2(Ag^+, NO_3^-)_{(aq)} = (Cu^{2+}, 2\,NO_3^-)_{(aq)} + 2Ag_{(s)}$$

$$Q_r = \frac{[Cu^{2+}] \times [NO_3^-]^2}{[Ag^+]^2 \times [NO_3^-]^2} = \frac{[Cu^{2+}]}{[Ag^+]^2}$$

ملاحظة : في تفاعل الأسترة والإمـاهة (درس لاحق) لا نستثني الماء من عبارة كسر التفاعل ، لأن في هذين التحولين الماء لا يكون حالاً ، بل هو أحد المتفاعلين أو أحد الناتجين .

مثلا : إمـاهة إيثانوات الإيثيل : $CH_3COO\text{-}C_2H_5 + H_2O = CH_3COOH + C_2H_5OH$

$$Q_r = \frac{[CH_3COOH] \times [C_2H_5OH]}{[CH_3COO - C_2H_5] \times [H_2O]}$$

5 - ثابت التوازن

ثابت التوازن هو كسر التفاعل عند توازن الجملة . $K = Q_{rf}$

تنبيه صـارم : **يعبّر كسر التفاعل وبالتالي ثابت التوازن عن الشكل الذي تكتب به معادلة التفاعل الكيميـائي .**

مثال : $CH_3COOH + NH_3 = CH_3COO^- + NH_4^+$ ، فإذا كان ثابت التوازن هو K_1 ، فإن ثابت التوازن للتفاعل :

$CH_3COO^- + NH_4^+ = CH_3COOH + NH_3$ هو $K_2 = \frac{1}{K_1}$

ثابت التوازن لا يتأثر بكمية مادة المتفاعلات ، لكن يتأثر بدرجة الحرارة .

www.suezcoin.org

أسئلة قصيرة من أجل استيعاب الدرس

الأحماض والأسس

1 – اكتب تعريف حمض وتعريف أساس حسب برونشتد ، ثم تذكّر تعريفين آخرين للأحماض والأسس (السنة الثانية) .

2 – ما المقصود بثنائية أساس / حمض ؟

3 – اكتب الثنائيتين أساس / حمض الخاصتين بالماء .

4 – اكتب معادلة تفاعل حمض الميثانويك مع الماء ومعادلة تفاعل غاز النشادر مع الماء .

pH محلول مائي

أجب بصحيح أو خطأ

1 – pH محلول مائي يعبّر عن تركيز شوارد الأوكسونيوم في المحلول .

2 – يتعلق pH محلول مائي بدرجة حرارة المحلول .

3 – العلاقة بين pH محلول و $\left[H_3O^+\right]$ هي $pH = Log\left[H_3O^+\right]$

4 – كلما كان محلول مائي أكثر حموضة كلما كان pH هذا المحلول أقل .

5 – عندما نمدّد محلولا مائيا لحمض قوي تنقص قيمة pH هذا المحلول .

6 – يملك محلول مائي أساسي pH أصغر من 7 .

نسبة تقدم تحوّل كيميائي

1 – ما المقصود بالتقدم النهائي والتقدم الأعظمي لتحوّل كيميائي ؟

2 – اذكر طريقتين لتحديد التقدّم النهائي ، واذكر في كل طريقة شرط تطبيقها .

3 – عرّف نسبة التقدّم النهائي لتحوّل كيميائي .

4 – ما هي العلاقة بين x_f و x_{max} في حالة تحوّل تام ، ثم في تحوّل غير تام ؟

5 – هل يتعلّق التقدّم النهائي لتحوّل كيميائي بكمية المادة الابتدائية للمتفاعلات ؟

كسر التفاعل

1 – اكتب عبارة كسر التفاعل للتحول الكيميائي التالي :

$$CN^-_{(aq)} + H_2O_{(l)} = HCN_{(aq)} + OH^-_{(aq)}$$

2 – ماهو شرط أن لا يظهر تركيز فرد كيميائي في عبارة Q_r ؟

3 – هل قيمة Q_r تتغيّر خلال تطوّر التحوّل الكيميائي ؟

4 – كسرا التفاعل للتفاعل المباشر والتفاعل العكسي ، هل هما متناظران أم متعاكسان ؟

التوازن الكيميائي

1 – متى نقول عن جملة أنها في حالة التوازن ؟

2 – كيف نبرّر بقاء جملة في حالة التوازن ؟

3 – عرّف ثابت التوازن .

4 – هل يتعلّق ثابت التوازن بكمية المادة الابتدائية للمتفاعلات ؟

5 – بماذا يتعلّق ثابت التوازن ؟

www.guezouri.org

الأجوبة

الأحماض والأسس

1 – 2 – 3 (ارجع للدرس واكتب الأجوبة .... قلتُ لك اكتب الأجوبة !! معناه تأخذ قلما وتكتب الأجوبة)

4 - $HCOOH_{(aq)} + H_2O_{(l)} = HCOO^-_{(aq)} + H_3O^+_{(aq)}$ ، $NH_{3(aq)} + H_2O_{(l)} = NH_4^+ + OH^-$

pH محلول مائي

1 - صحيح (كلما كان pH أكبر كلما كان تركيز شوارد الأكسونيوم أصغر ، والعكس)

2 - صحيح (كلما ارتفعت درجة حرارة الماء إزداد تشرده ، وبالتالي إرتفاع تركيز شوارد الهيدرونيوم ، فيتبعه إنخفاض في الـ pH)

3 - خطأ (العلاقة هي $pH = -Log[H_3O^+]$)

4 - صحيح (انظر للعلاقة العكسية بين الـ pH وتركيز الهيدرونيوم)

5 - خطأ (عندما نمدّد المحلول ينقص تركيز الهيدرونيوم ، وبالتالي يزداد الـ pH) قلنا في السؤال : **حمض قوي** ، لأن في المحلول المائي لحمض قوي لا يتغير عدد مولات شوارد الهيدرونيوم عندما نمدّده ، على عكس الحمض الضعيف .

6 - خطأ (pH محلول مائي أساسي يكون أكبر من 7) .

نسبة تقدم تحوّل كيميائي

1 - (ارجع للدرس واكتب الجواب)

2 - الطريقة الأولى : قياس ناقلية المحلول في نهاية التفاعل واستنتاج كمية مادة أحد النواتج .

شرط التطبيق : يجب أن يكون على الأقل فرد كيميائي شاردي في المزيج .

الطريقة الثانية : قياس pH المزيج في نهاية التفاعل .

شرط التطبيق : يجب أن يحتوي المزيج المتفاعل على شاردة الأوكسونيوم .

3 - هي النسبة بين التقدم النهائي والتقدم الأعظمي عند نهاية التفاعل .

4 – في حالة تفاعل تام يكون : $x_f = x_{max}$ ، أما في حالة تفاعل غير تام يكون : $x_f < x_{max}$

5 – كلما أكثرنا من كمية المادة لأحد المتفاعلات كلما إزدادت نسبة التقدم النهائي للتحول الكيميائي .

كسر التفاعل

1 - $$K = \frac{[HCN]_f \times [OH^-]_f}{[CN^-]_f}$$

2- الشرط هو أن لا يكون عبارة عن جسم صلب أو الماء في محلول مائي أو راسب أو غاز غير منحل .

3 – نعم قيمة Q_r تتغير خلال التحوّل لأن تراكيز الأفراد الكيميائية تتغير .

4 - كسرا التفاعل للتفاعل المباشر والتفاعل العكسي متعاكسان ، أي أحدهما يساوي مقلوب الآخر .

التوازن الكيميائي

1 – عندما تصل إلى حالتها النهائية وتتواجد فيها المتفاعلات والنواتج .

2 – نبرر بقاء جملة في حالة التوازن بوجود تحوّلين متعاكسين بسرعتين متساويتين .

3 – هو عدد حقيقي موجب يعبر عن الشكل الذي كُتبت به المعادلة الكيميائية ويعبر عن حالة الجملة في نهاية التفاعل ويساوي النسبة بين جداء تراكيز الأفراد المكتوبة على اليمين وجداء تراكيز الأفراد المكتوبة على اليسار .

4 – ثابت التوازن لا يتعلق بكمية المادة الابتدائية للمتفاعلات .

5 – ثابت التوازن يتعلّق بدرجة الحرارة

www.guezouri.org

2013 / 01 / 16

ما يجب أن أعرفه حتى أقول : إني استوعبت هذا الدرس

1 – يجب أن أعرف أن تحليل حمض ضعيف أو أساس ضعيف في الماء يؤدي إلى توازن كيميائي يمكن التحكم فيه خارجيا .

2 – يجب أن أعرف أن ثابت الحموضة يميّز ثنائية أساس / حمض سواء حلّلنا حمضا أو أساسا أو ملحا في الماء .

3 – يجب أن أعرف أن التوازن حمض – أساس يختلّ بتغيُّر pH المحلول ، وأن تغيير الـ pH يكون بإضافة شوارد الهيدروكسيد أو شوارد الهيدرونيوم للمحلول .

4 – يجب أن أعرف أنه بواسطة ثابت الحموضة K_A أو pK_A يمكن أن نقارن بين قوتي حمضين ضعيفين أو أساسين ضعيفين بغض النظر عن تركيزيهما المولييين ، بشرط أن يكونا في نفس درجة الحرارة .

5 – يجب أن أعرف أن مخطط مجال التغلب يحدّد فقط مجالات للـ pH يكون فيها أحد الأفراد الكيميائية في الثنائية متغلبا ، أما مخطط توزيع الصفة الغالبة فيعطينا من أجل كل قيمة للـ pH النسبة المئوية لكل فرد كيميائي .

6 – يجب أن أعرف أن للكاشف الملون ثنائية أساس/ حمض ، وأن لوني الصفة الأساسية والصفة الحمضية مختلفان .

7 – يجب أن أعرف أن مجالات تغير ألوان الكواشف تُعطى لنا في الامتحانات .

8 – يجب أن أعرف كيفية وضع الثنائيات أساس / حمض على محور الـ pK_A والتنبؤ بالثنائيتين المتفاعلتين .

ملخص الدرس

1 - ثابت الحموضة لثنائية أساس / حمض هو ثابت توازن تفاعل الصفة الحمضية في الثنائية مع المـاء .

إذا كانت الثنائية هي HA/A^- ، فإن ثابت الحموضة هو $K_A = \dfrac{[H_3O^+]\times[A^-]}{[HA]}$

نعرّف pK_A لثنائية أساس / حمض بـ $pK_A = -\text{Log } K_A$ أو $K_A = 10^{-pK_A}$

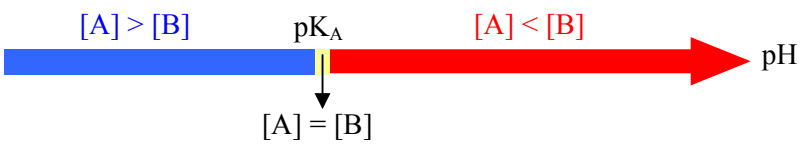
2 – العلاقة بين pH المحلول و pK_A الثنائية HA / A^- هي $pH = pK_A + Log\dfrac{[A^-]}{[HA]}$ (علاقة أندرسون)

3 – **مقارنة قوتي حمضين ضعيفين** : الحمض الذي له ثابت حموضة أكبر هو الحمض الأقوى ، أي الذي له pK_A الأصغر .

4 – **مقارنة قوتي أساسين ضعيفين** : الأساس الذي له ثابت حموضة أصغر هو الأساس الأقوى ، أي الذي له pK_A الأكبر

5 – **مخطط مجالات تغلب الأفراد الكيميائية** :

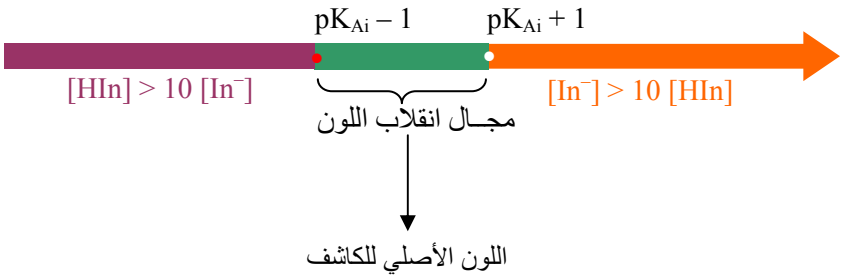
في ثنائية أساس / حمض A / B ، حيث B هي الصفة الأساسية و A هي الصفة الحمضية يكون مخطط مجالات التغلب كما يلي :



www.guezouri.org

6 – مجـال تغيّر لون كاشف ملون

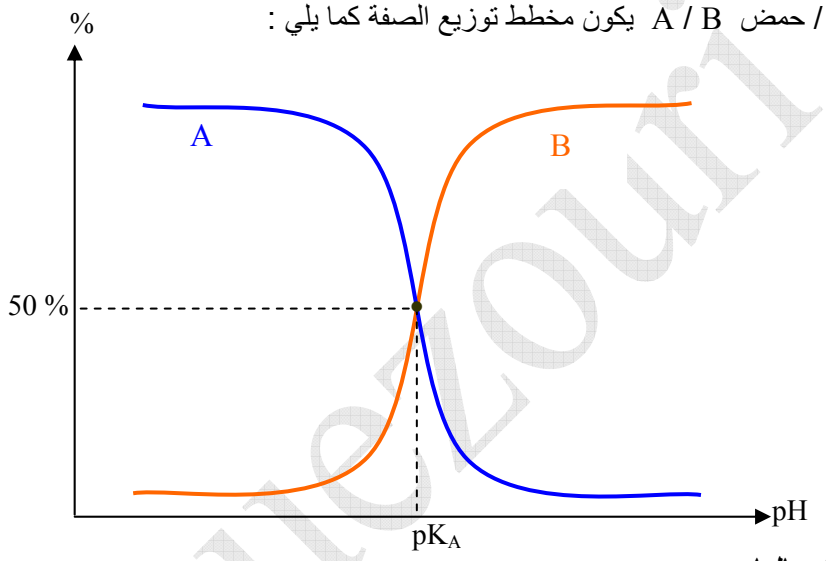
يتغير لون الكاشف الملوّن حسب pH المحلول الذي يوجد فيه . فإذا رمزنا للثنائية الخاصة بالكاشف HIn / In^- يكون مجال تغير لون الكاشف كما يلي



7 – مخطط توزيع الصفة في ثنائية :

عبارة عن تمثيل النسبتين المئويتين للفردين الكيميائيين في ثنائية بدلالة pH المحلول .

من أجل الثنائية أساس / حمض A / B يكون مخطط توزيع الصفة كما يلي :



8 - الثنائيتان الخاصتان بالماء :

في حالة الماء أساس H_3O^+ / H_2O $\mathbf{pK_A = 0}$

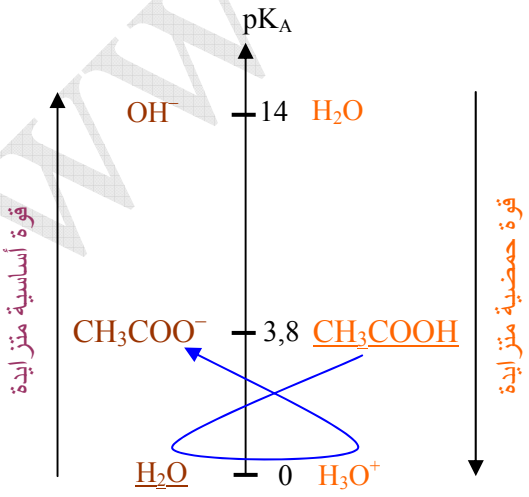
في حالة الماء حمض H_2O / OH^- $\mathbf{pK_A = 14}$

9 - محور الـ pK_A : هو محور نضع عليه قيم الـ pK_A لكل الثنائيات الموجودة في المحلول بالترتيب ، ومن ذلك يمكن التنبؤ بالتفاعل الحاصل .

مثلا وجود حمض الميثانويك في الماء . في هذه الحالة لدينا ثلاث ثنائيات أساس / حمض هي :

$HCOOH / HCOO^-$ ، H_3O^+ / H_2O ، H_2O / OH^-

يحدث التفاعل بين أقوى حمض موجود بكثرة مع أقوى أساس موجود بكثرة .



www.guezouri.org

الدرس

1 – ثابت الحموضة K_A

يعبّر هذا الثابت عن حالة التوازن التي يصلها التفاعل الكيميائي بين الصفة الحمضية لثنائية أساس / حمض مع الماء ، وهو عدد مجرّد من الوحدة .

لتكن الثنائية CH_3COOH / CH_3COO^- . يتفاعل الحمض CH_3COOH مع الماء حسب المعادلة :

$$CH_3COOH_{(aq)} + H_2O_{(l)} = CH_3COO^-_{(aq)} + H_3O^+_{(aq)}$$

ثابت التوازن هو : $K = \dfrac{[H_3O^+][CH_3COO^-]}{[CH_3COOH]}$ ،

ثابت الحموضة هو : $K_A = \dfrac{[H_3O^+][CH_3COO^-]}{[CH_3COOH]}$

ومنه $K = K_A$

لتكن الثنائية NH_4^+ / NH_3 . يتفاعل الحمض NH_4^+ مع الماء حسب المعادلة :

$$NH_4^+{}_{(aq)} + H_2O_{(l)} = NH_3{}_{(aq)} + H_3O^+_{(aq)}$$

ثابت التوازن هو : $K = \dfrac{[H_3O^+][NH_3]}{[NH_4^+]}$ ،

ثابت الحموضة هو : $K_A = \dfrac{[H_3O^+][NH_3]}{[NH_4^+]}$

ومنه $K = K_A$

ثابت الحموضة لثنائية A / B هو : $\boldsymbol{K_A = \dfrac{[H_3O^+][B]}{[A]}}$

نعرّف pK_A ثنائية أساس / حمض باللوغاريتم العشري لمقلوب ثابت الحموضة ، $\boldsymbol{pK_A = Log\dfrac{1}{K_A} = -Log\ K_A}$

بالنسبة للماء :

إذا كان الماء أساسا ، فإن الثنائية أساس / حمض هي H_3O^+ / H_2O ، ويكون بذلك $K_A = \dfrac{[H_3O^+][H_2O]}{[H_3O^+]}$ ، وبما أن التركيز المولي للماء يجب أن لا يظهر في عبارة ثابت التوازن وبالتالي في عبارة ثابت الحموضة ، نكتب :

$K_A = \dfrac{[H_3O^+]}{[H_3O^+]} = 1$ ، ومنه $pK_A = -\text{Log } K_A = -\text{Log } 1 = 0$

$pK_A\ (H_3O^+/H_2O) = 0$

www.guezouri.org

إذا كان الماء حمضا ، فإن الثنائية أساس / حمض هي H_2O / OH^- ، ويكون بذلك $K_A = \dfrac{[H_3O^+][OH^-]}{[H_2O]}$ ، وبما أن التركيز المولي للماء يجب أن لا يظهر في عبارة ثابت التوازن وبالتالي في عبارة ثابت الحموضة ، نكتب :

$K_A = [H_3O^+] \times [OH^-] = 10^{-14}$ ، ومنه $pK_A = -\text{Log } K_A = -\text{Log } 10^{-14} = 14$

$pK_A\ (H_2O/OH^-) = 14$

خصائص ثابت الحموضة

- قيمة كبيرة لثابت الحموضة تدل على أن الحمض يتقدم أكثر في تفاعله مع الماء .

لاحظ مثلا النسبة $K_A = \dfrac{[H_3O^+][CH_3COO^-]}{[CH_3COOH]}$ ، فلكي تكون قيمة K_A أكبر يجب أن يكون المقام أصغر والبسط أكبر .

المقام أصغر : معناه كميّة مادة الحمض الباقية قليلة أي أن هذا الحمض قد تشرّد كثيرا .

البسط أكبر : هذا منطقي لأن كلما تناقصت جزيئات الحمض تزايدت شوارد الهيدرونيوم وشوارد الإيثانوات في المحلول .

- قيمة كبيرة لثابت الحموضة تدل على أن الأساس لا يتقدّم كثيرا في تفاعله مع الماء

لاحظ مثلا النسبة $K_A = \dfrac{[H_3O^+][NH_3]}{[NH_4^+]}$ ، فلكي تكون قيمة K_A أكبر يجب أن يكون المقام أصغر والبسط أكبر .

المقام أصغر : معناه كميّة مادة الحمض المرافق للأساس قليلة أي أن هذا الأساس قليل التشرد في الماء .

البسط أكبر : معناه أن كمية مادة الأساس NH_3 كثيرة ، وهي الباقية بدون تشرد .

- من أجل حمضين ضعيفين تركيزاهما الموليان متساويان فإن الحمض المنتسب للثنائية ذات الـ K_A الأكبر هو الذي تكون من أجله النسبة النهائية للتقدم τ أكبر .
- ثابت الحموضة يتعلّق بدرجة حرارة المحلول المـائي .

ملاحظة : في طرح التمارين عادة نعتبر المحاليل المائية في الدرجة 25°C ، وبالتالي قيم الـ K_A التي تُعطى توافق هذه الدرجة .

لما نقول ثابت حموضة حمض الميثانويك $K_A = 1{,}6 \times 10^{-4}$ ، يكون قصدنا الحمض المنتسب للثنائية $HCOOH / HCOO^-$ ودرجة الحرارة هي 25°C .

2 - مخطط مجالات التغلب

يفيدنا هذا المخطط في معرفة الأفراد المتغلبة من أجل كل قيمة لـ pH المحلول . فمثلا نضيف شيئا فشيئا محلول هيدروكسيد الصوديوم لمحلول حمض الإيثانويك .

معادلة التفاعل هي : $CH_3COOH_{(aq)} + (Na^+ , OH^-)_{(aq)} = (CH_3COO^- , Na^+)_{(aq)} + H_2O_{(l)}$

كلما أضفنا محلول هيدروكسيد الصوديوم يتناقص التركيز المولي للفرد CH_3COOH ويزداد التركيز المولي للفرد CH_3COO^- .

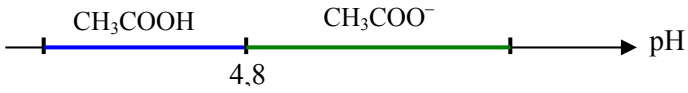
لدينا علاقة أندرسون $pH = pK_A + Log\dfrac{[CH_3COO^-]}{[CH_3COOH]}$ ، ومنه $\dfrac{[CH_3COO^-]}{[CH_3COOH]} = 10^{pH-pK_A}$

- من أجل $pH = pK_A$ يكون $\dfrac{[CH_3COO^-]}{[CH_3COOH]} = 10^0 = 1$ ، أي أن $[CH_3COOH] = [CH_3COO^-]$

www.suezcourt.org

- من أجل $pH > pK_A$ يكون $[CH_3COO^-] > [CH_3COOH]$
- من أجل $pH < pK_A$ يكون $[CH_3COOH] > [CH_3COO^-]$

ويكون مخطّط مجـال التغلّب كما يلي : مع العلم أن $pK_A = 4,8$ للثنائية $HCOOH / HCOO^-$

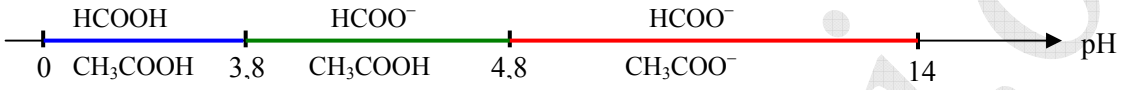


مثلا : نمزج إيثانوات الصوديوم مع حمض الميثانويك لنكوّن بذلك محلولا مـائيا . إن الثنائيات الموجودة في هذا المحلول هي :

H_3O^+ / H_2O ، $HCOOH / HCOO^-$ ، CH_3COOH / CH_3COO^- ، H_2O / OH^- (Na^+ شاردة غير فعالة)

قيمُ الـ pK_A الخاصة بهذه الثنائيات هي على الترتيب 0 ، 3,8 ، 4,8 ، 14

تواجد الأنواع الكيميائية على المخطط يكون كما يلي : (السلم غير محترم في هذا التمثيل)



ملاحظة :

الفردان الكيميائيان OH^- و H_3O^+ نحددهما بواسطة قيمة pH المحلول ، لأن جداءهما يساوي دائما 10^{-14} في الدرجة 25°C .

3 - مخطط توزيع الصفة الحمضية والأساسية في ثنائية

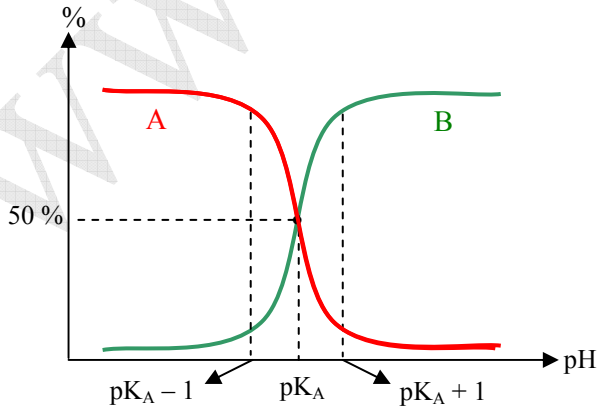
في محلول مائي لحمض ضعيف أو أساس ضعيف يمكن متابعة تطور تركيزي الفردين الكيميائيين بدلالة pH المحلول ، من أجل هذا نمثل على التراتيب النسبتين المئويتين لتركيزي الفردين في مزيجهما ، وعلى الفواصل نمثل pH المحلول .

مثلا ندرس تغيّر تركيزي الإيثانوات وحمض الإيثانويك في محلول مائي لحمض الإيثانويك ، وذلك عند إضافة محلول مائي لأساس قوي مثل هيدروكسيد الصوديوم شيئا فشيئا .

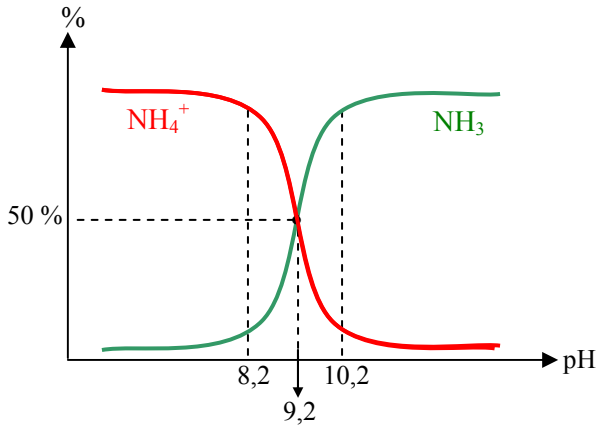
إذا اعتبرنا أن من أجل ثنائية A / B يكون الفرد A متغلبا على الفرد B إذا كان $[A] > 10\,[B]$ ، ويكون الفرد B متغلبا على الفرد A إذا كان $[B] > 10\,[A]$.

عندما يكون B متغلّبا : يكون $\frac{[B]}{[A]} > 10$ ، وبالتالي : $Log\frac{[B]}{[A]} > 1$ ، أي $pH - pK_A > 1$ ، ومنه : $pH > PK_A + 1$

عندما يكون A متغلّبا : يكون $\frac{[B]}{[A]} < \frac{1}{10}$ ، وبالتالي : $Log\frac{[B]}{[A]} < -1$ ، أي $pH - pK_A < -1$ ، ومنه : $pH < PK_A - 1$



مخطط توزيع الصفة للثنائية A/ B



مخطط توزيع الصفة للثنائية NH_4^+ / NH_3

www.guezouri.org

4 - الكواشف الملوّنة

هي حموض أو أسس ضعيفة تتميز بالثنائية أساس / حمض HIn / In^- . لون الجزيء HIn يختلف عن لون الشاردة In^- الصيغة المجملة لأزرق البروموتيمول هي $C_{27}H_{28}Br_2O_5S$ ، وصيغته المفصلة معقدة جدا ، لا نستفيد منها في هذا الموضوع ونفس الشيء بالنسبة للكواشف الملونة الأخرى . كان هذا فقط تبريرا للرمز بالثنائية HIn / In^- لكل الكواشف .

بما أن الكاشف يتلوّن حسب pH الوسط الموجود فيه ، فإنه حتما يمر بمرحلة لونية ، نسمي هذه المرحلة مجال تغير لون الكاشف .

يمكن لعين سليمة أن تميّز لون الصفة الأساسية عن لون الصفة الحمضية للكاشف إذا كان التركيز المولي لإحداهما عشر مرات أكبر من الأخرى .

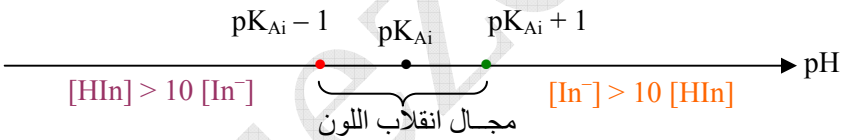
نكتب علاقة أندرسون بالنسبة لثنائية كاشف ملون $pH = pK_{Ai} + Log\dfrac{[In^-]}{[HIn]}$ ، ونبحث عن مجال تغيّر لون الكاشف .

تشاهد العين لون In^- إذا كان $\dfrac{[In^-]}{[HIn]} > 10$ ، وبالتالي $Log\dfrac{[In^-]}{[HIn]} > 1$ ، أي $pH - pK_{Ai} > 1$ ، ومنه :

$$pH > pK_{Ai} + 1$$

تشاهد العين لون HIn إذا كان $\dfrac{[In^-]}{[HIn]} < \dfrac{1}{10}$ ، وبالتالي $Log\dfrac{[In^-]}{[HIn]} < -1$ ، أي $pH - pK_{Ai} < -1$ ، ومنه :

$$pH < pK_{Ai} - 1$$



ملاحظة : مخطط توزيع الصفة بالنسبة لكاشف ملون يكون مثل باقي الثنائيات أساس / حمض الأخرى .

5 - التنبؤ بتفاعل ثنائيتين في محلول مائي

ليكن لدينا مثلا محلول مائي لحمض الإيثانويك CH_3COOH . إن الثنائيات الموجودة في المحلول هي :

CH_3COOH / CH_3COO^- ، H_3O^+ / H_2O ، H_2O / OH^- ، ذات الـ pK_A على الترتيب :

4,8 0,0 14,0

نرتّب هذه الثنائيات مع قيم الـ pK_A الموافقة لها على محور نسميه محور الـ pK_A .

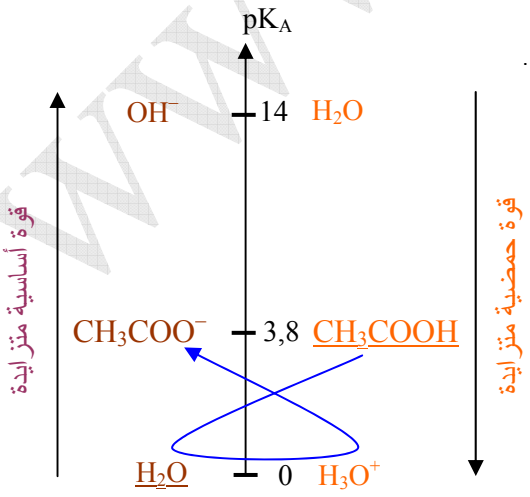
نضع الحموض مثلا على اليمين والأسس على اليسار ، ونعلم أن القوة الحمضية تتناسب عكسيا مع الـ pK_A ، وأن القوة الأساسية تتناسب طريا مع الـ pK_A .

نضع خطا أسفل أقوى حمض موجود بكثرة في بداية التفاعل .

في مثالنا ، الحمض هو CH_3COOH . حيث رغم أن الحمض H_3O^+ أقوى منه ، لكن هذا الأخير يشكل نسبة قليلة في المحلول إذا ما قورنت بالحمض CH_3COOH .

نضع خطا أسفل أقوى أساس موجود بكثرة في بداية التفاعل .

في مثالنا ، الأساس هو H_2O . حيث رغم أن الأساسين CH_3COO^- و OH^-



www.guezouri.org

أقوى منه ، لكن الأساس H_2O هو الذي يشكل أكبر نسبة في المزيج . يحدث التفاعل دائما بين أقوى حمض وأقوى أساس موجودين بكثرة .

طريقة Gamma تبين لنا محور الـ pK_A الفردين المتفاعلين والفردين الناتجين .

التفاعل الذي يحدث هو : $CH_3COOH_{(aq)} + H_2O_{(l)} = CH_3COO^-_{(aq)} + H_3O^+_{(aq)}$

أسئلة قصيرة من أجل استيعاب الدرس

الماء

1 – لماذا الماء المقطر موصّل ضعيف جدا للتيار الكهربائي ؟

2 – اذكر تعريف الجداء الشاردي للماء ، هل يتعلق هذا الجداء بدرجة حرارة المحلول ؟

3 – ما هو التركيز المولي للماء ؟

4 – ما هو شرط إهمال التفكك الذاتي للماء عندما نحلل فيه حمضا أو أساسا ؟

ثابت الحموضة

1 – اكتب معادلة التفاعل بين NH_4^+ والماء ، ثم اكتب عبارة ثابت الحموضة وعبارة ثابت التوازن . ما هي العلاقة بين الثابتين ؟

2 – اكتب معادلة التفاعل بين NH_3 والماء ، ثم اكتب عبارة ثابت التوازن وعبارة ثابت الحموضة . ما هي العلاقة بين الثابتين ؟

3 – حمضان ضعيفان HA_1 و HA_2 حيث ثابتا حموضة الثنائيتين HA_1 / A_1^- و HA_2 / A_2^- هما على الترتيب K_{A1} ، K_{A2} حيث $K_{A1} > K_{A2}$. هذان الحمضان لهما نفس التركيز المولي C .

أ) ما هو الحمض الذي محلوله المائي له أصغر قيمة لـ pH ؟ علل

ب) من أجل $pH = 2,5$ ما هو الفرد المتغلب في الثنائية HA_1 / A_1^- إذا كان $pK_{A1} = 3,8$ ؟

جـ) اوجد علاقة بين K_A ، C ، τ حيث τ هي نسبة التقدم النهائي لتفاعل الحمض HA مع الماء .

مجال التغلب

1 –

أ) اكتب معادلة تفاعل الإيثان أمين مع الماء .

ب) إذا كانت كتلة الإيثان أمين المنحلة في لتر من الماء $m = 0,45\ g$ ، وأن pH هذا المحلول هو 11,3

- احسب pK_A الثنائية $C_2H_5NH_3^+ / C_2H_5NH_2$
- مثل مخطط مجالات التغلب لأفراد هذه الثنائية .

2 – أ) اكتب معادلة تفاعل حمض البروبانويك مع الماء .

ب) إذا كانت كتلة حمض البروبانويك المنحلة في لتر من الماء $m = 74\ mg$ ، وأن pH هذا المحلول هو 3,95

- احسب pK_A الثنائية $C_2H_5COOH / C_2H_5COO^-$
- مثل مخطط مجالات التغلب لأفراد هذه الثنائية .

www.guezour.org

أجوبة الأسئلة القصيرة

الماء

1 – لتر من الماء المقطر يحتوي على 10^{-7} mol من شوارد الهيدرونيوم و 10^{-7} mol من شوارد الهيدروكسيد ، ونعلم أن الأفراد الكيميائية المسؤولة عن مرور التيار الكهربائي في المحاليل هي الشوارد ، إذن حسب هذه التراكيز تكون ناقلية الماء شبة معدومة .

2 – المقصود بالجداء الشاردي للماء هو جداء تركيز شوارد الهيدروكسيد بشوارد الهيدرونيوم .

كلما رفعنا درجة حرارة الماء يزداد تفككه الذاتي ، وبالتالي يزداد تركيزا كل من الهيدرونيوم والهيدروكسيد ، ومنه إرتفاع الجداء الشاردي للماء .

3 – التركيز المولي للماء : نعلم أن لترا من الماء كتلته 1000 g وبالتالي $[H_2O]=\frac{m}{M}=\frac{1000}{18}=55,5\ mol/L$.

هذا التركيز لا يتغير عندما نحلل في الماء حمضا أو أساسا أو ملحا .

4 - حتى نهمل التفكك الذاتي للماء (معناه نهمل تركيزي شاردتي الهيدرونيوم والهيدروكسيد) يجب أن يكون $pH < 6$ للمحلول الذي نتحصل عليه عندما نحلل في الماء حمضا ، و $pH > 8$ للمحلول الذي نتحصل عليه عندما نحلل أساسا في الماء .المقصود من هذا هو أنه عندما نحسب التركيز المولي لشوارد الهيدرونيوم أو شوارد الهيدروكسيد في المحلول المائي يجب أن تكون أكبر على الأقل بعشر مرات من تركيزها في الماء المقطر لوحده .

ثابت الحموضة

1 – $NH_4^+{}_{(aq)} + H_2O_{(l)} = NH_{3(aq)} + H_3O^+{}_{(aq)}$

ثابت الحموضة هو $K_A=\frac{[H_3O^+][NH_3]}{[NH_4^+]}$ ، وثابت التوازن هو نفسه ، أي $K=\frac{[H_3O^+][NH_3]}{[NH_4^+]}$

2 - $NH_{3(aq)} + H_2O_{(l)} = NH_4^+{}_{(aq)} + OH^-{}_{(aq)}$

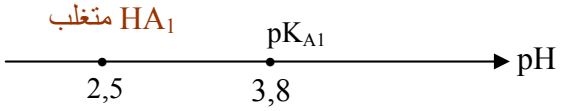
ثابت الحموضة هو $K_A=\frac{[H_3O^+][NH_3]}{[NH_4^+]}$ ، وثابت التوازن هو $K=\frac{[OH^-][NH_4^+]}{[NH_3]}$

من عبارة K_A نستنتج $\frac{[NH_4^+]}{[NH_3]}=\frac{[H_3O^+]}{K_A}$ ، ثم نعوض في عبارة ثابت التوازن نجد $K_A\ K=[H_3O^+]\times[OH^-]$

ومنه : $K_A\ K=K_e$

3 - أ) ثابت الحموضة الأكبر يوافق النسبة النهائية للتقدم الأكبر (نفس التركيز المولي) ، ولدينا $\tau=\frac{[H_3O^+]}{C}$ ، هذا يعني $[H_3O^+]$ أكبر ، ولدينا $pH = -\ Log\ [H_3O^+]$ ، إذن الـ pH الأصغر .

ب) $2,5 < 3,8$



جـ) لدينا $K_A=\frac{[H_3O^+][A^-]}{[HA]}$ ، مع العلم أن $[H_3O^+]\approx[A^-]$ ، ومنه $K_A=\frac{[H_3O^+]^2}{[HA]}$ (1)

لدينا $\tau=\frac{[H_3O^+]}{C}$ ، ومنه $[H_3O^+]=\tau\times C$ ، ولدينا كذلك $[HA]=C-[H_3O^+]$

www.guezour.org

بالتعويض في العلاقة (1) نجد $K_A = \frac{\tau^2 C^2}{C - \tau C} = \frac{\tau^2 C}{1 - \tau}$

مجـال التغلّب

1 - أ) $C_2H_5NH_{2\,(aq)} + H_2O_{(l)} = C_2H_5NH_3^+{}_{(aq)} + OH^-{}_{(aq)}$

ب) $pK_A = pH - Log\frac{[C_2H_5NH_2]}{[C_2H_5NH_3^+]}$ (2)

التركيز المولي للأساس $C = \frac{m}{M\ V} = \frac{0,45}{45\times 1} = 1,0\times 10^{-2}\ mol/L$

لدينا $[H_3O^+] = 10^{-pH} = 10^{-11,3} = 5,0\times 10^{-12}\ mol/L$ ، وبالتالي $[OH^-] = 2 \times 10^{-3}$ mol/L

حسب مبدأ انحفاظ الشحنة في المحلول : $[OH^-] = [H_3O^+] + [C_2H_5NH_3^+]$ ، وبإهمال $[H_3O^+]$ لأنها فائقة القلة .

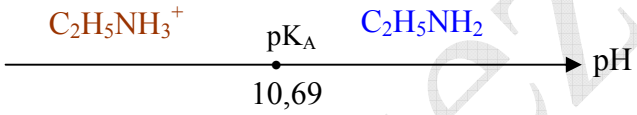
نكتب $[C_2H_5NH_3^+] = [OH^-]$ ، (أو بإنشاء جدول التقدم والاستنتاج منه)

حسب مبدأ انحفاظ مادة الأمين في المحلول : $C = [C_2H_5NH_2] + [C_2H_5NH_3^+]$ ، ومنه :

$[C_2H_5NH_2] = 10^{-2} - 2 \times 10^{-3} = 8 \times 10^{-3}$ mol/L ، (أو بإنشاء جدول التقدم والاستنتاج منه)

بالتعويض في العلاقة (2) $pK_A = 11,3 - Log\frac{8\times 10^{-3}}{2\times 10^{-3}} = 11,3 - Log\ 4 = 10,69$

مخطط مجالات التغلب :



2 - أ) $C_2H_5COOH_{\,(aq)} + H_2O_{(l)} = C_2H_5COO^-{}_{(aq)} + H_3O^+{}_{(aq)}$

ب) $pK_A = pH - Log\frac{[C_2H_5COO^-]}{[C_2H_5COOH]}$ (2)

التركيز المولي للحمض $C = \frac{m}{M\ V} = \frac{0,074}{74\times 1} = 1,0\times 10^{-3}\ mol/L$

لدينا $[H_3O^+] = 10^{-pH} = 10^{-3,95} = 1,12\times 10^{-4}\ mol/L$ ، وبالتالي $[OH^-] = 8,9 \times 10^{-11}$ mol/L

حسب مبدأ انحفاظ الشحنة في المحلول : $[OH^-] + [C_2H_5COO^-] = [H_3O^+]$ ، وبإهمال $[OH^-]$ لأنها فائقة القلة .

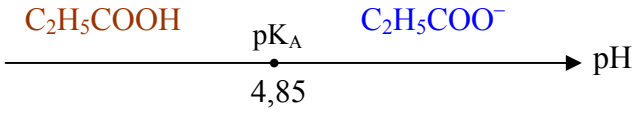
نكتب $[C_2H_5COO^-] = [H_3O^+]$ (أو بإنشاء جدول التقدم والاستنتاج منه)

حسب مبدأ انحفاظ مادة الحمض في المحلول : $C = [C_2H_5COOH] + [C_2H_5COO^-]$ ، ومنه :

$[C_2H_5COOH] = 10^{-3} - 1,12 \times 10^{-4} = 8,9 \times 10^{-4}$ mol/L ، (أو بإنشاء جدول التقدم والاستنتاج منه)

بالتعويض في العلاقة (2) $pK_A = 3,95 - Log\frac{1,12\times 10^{-4}}{8,9\times 10^{-4}} = 4,85$

مخطط مجالات التغلب :



www.guezouri.org

ما يجب أن أعرفه حتى أقول : إني استوعبت هذا الدرس

1 – يجب أن أعرف أن الهدف من المعايرة حمض – أساس هو إيجاد التركيز المولي لحمض أو أساس سواء كان قويا أو ضعيفا ومتابعة مراحل هذه المعايرة .

2 – يجب أن أعرف أن المعايرة تتمّ بواسطة حمض قوي أو أساس قوي .

3 – يجب أن أعرف أن ثابت توازن جملة ناتجة عن مزيج حمض مع أساس يتعلق بثابتي الحموضة للثنائيتين الخاصتين بهذا الحمض وهذا الأسـاس .

4 – يجب أن أعرف كيف أنجز عملية المعايرة ، بما في ذلك اختيار الأدوات المخبرية اللازمة وكيفية تحضير المحاليل .

5 – يجب أن أعرف أن تفاعل المعايرة يجب أن يكون تاما .

6 – يجب أن أكون متمكنا من مناقشة مختلف أجزاء بيان المعايرة ، وأعرف كيف أحدّد نقطة التكافؤ .

7 – يجب أن أعرف كيفية حسـاب نسبة التقدم النهائي في تفاعل معايرة .

8 – يجب أن أعرف كيفية اختيار الكاشف الملون المناسب للمعايرة .

ملخص الدرس

1 – ثابت توازن تفاعل حمض – أساس

لتكن الثنائيتان المتفاعلتان A_1 / B_1 و A_2 / B_2 .

$A_{1(aq)} + B_{2(aq)} = B_{1(aq)} + A_{2(aq)}$. ثابت توازن هذا التفاعل هو $K = \dfrac{K_{A_1}}{K_{A_2}} = 10^{pK_{A_2} - pK_{A_1}}$

2 – التفاعل حمض – أساس

نعتبر التفاعل حمض – أساس تاما إذا كانت النسبة $\dfrac{K_{A_1}}{K_{A_2}} > 10^4$ ، أو $pK_{A_2} - pK_{A_1} > 4$

2 – 1 - حمض قوي مع أساس قوي : مثلا (H_3O^+ , Cl^-) مع (Na^+, OH^-)

معادلة التفاعل هي : $H_3O^+_{(aq)} + OH^-_{(aq)} = 2H_2O_{(l)}$

ثابت التوازن هو : $K = \dfrac{1}{[H_3O^+][OH^-]} = \dfrac{1}{10^{-14}} = 10^{14}$

نعتبر هذا التفاعل تـاما لأن $K > 10^4$.

GUEZOURI A.
Lycée Maraval - Oran

2 – 2 - أساس قوي مع حمض ضعيف : مثلا (Na^+, OH^-) مع CH_3COOH

معـادلة التفاعل هي : $CH_3COOH_{(aq)} + OH^-_{(aq)} = CH_3COO^-_{(aq)} + H_2O_{(l)}$

ثابت التوازن هو : $K = \dfrac{[CH_3COO^-]}{[CH_3COOH][OH^-]} = \dfrac{[CH_3COO^-]}{[CH_3COOH][OH^-]} \times \dfrac{[H_3O^+]}{[H_3O^+]} = \dfrac{K_A}{K_e}$

GUEZOURI Aek

2 – 3 - حمض قوي مع أساس ضعيف : مثلا (H_3O^+, Cl^-) مع NH_3

معادلة التفاعل هي : $NH_{3(aq)} + H_3O^+_{(aq)} = NH_4^+{}_{(aq)} + H_2O_{(l)}$

ثابت التوازن هو : $K = \dfrac{[NH_4^+]}{[NH_3][H_3O^+]} = \dfrac{1}{K_A}$

2 – 4 - حمض ضعيف مع أساس ضعيف : مثلا HCOOH مع (CH_3COO^-, Na^+)

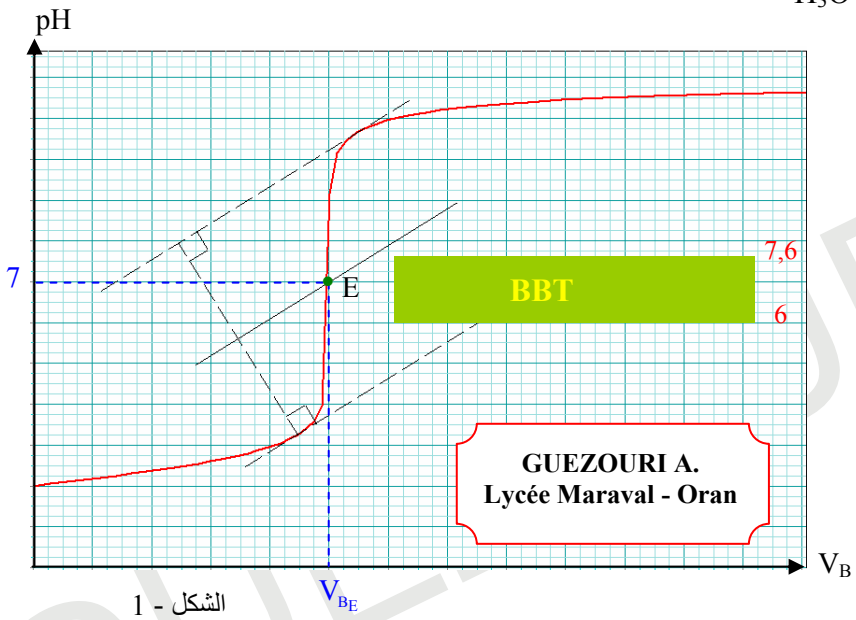
معادلة التفاعل هي : $HCOOH_{(aq)} + CH_3COO^-{}_{(aq)} = HCOO^-{}_{(aq)} + CH_3COOH_{(aq)}$

ثابت التوازن هو : $K = \dfrac{[CH_3COOH][HCOO^-]}{[HCOOH][CH_3COO^-]} = \dfrac{[CH_3COOH][HCOO^-]}{[HCOOH][CH_3COO^-]} \times \dfrac{[H_3O^+]}{[H_3O^+]} = \dfrac{K_{A_1}}{K_{A_2}}$

3 - المعايرة حمض – أساس

3 – 1 - معايرة حمض قوي بأساس قوي : مثلا معايرة (H_3O^+, Cl^-) بواسطة (Na^+, OH^-)

معادلة التفاعل : $H_3O^+_{(aq)} + OH^-_{(aq)} \rightarrow 2\,H_2O_{(l)}$



الشكل - 1

بيان المعايرة : (الشكل – 1)

تراكيز الأفراد الكيميائية عند نقطة التكافؤ (التعديل) :

$[OH^-] = [H_3O^-] = 10^{-7}$ mol/L

$$[Na^+] = \frac{C_B V_{B_E}}{V_A + V_{B_E}}$$

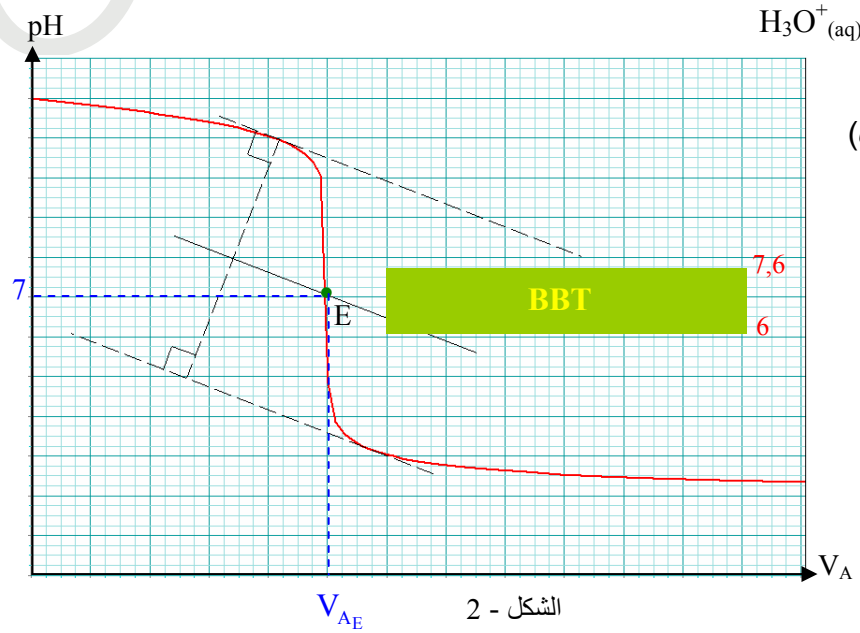
$$[Cl^-] = \frac{C_A V_A}{V_A + V_{B_E}}$$

الكاشف الملوّن الأنسب للكشف عن التكافؤ هو

أزرق البروموتيمول (BBT) [6 – 7,6]

3 – 2 - معايرة أساس قوي بحمض قوي : مثلا معايرة (Na^+, OH^-) بواسطة (H_3O^+, Cl^-)

معادلة التفاعل : $H_3O^+_{(aq)} + OH^-_{(aq)} \rightarrow 2\,H_2O_{(l)}$



الشكل - 2

بيان المعايرة : (الشكل – 2)

تراكيز الأفراد الكيميائية عند نقطة التكافؤ (التعديل)

$[OH^-] = [H_3O^+] = 10^{-7}$ mol/L

$$[Na^+] = \frac{C_B V_B}{V_B + V_{A_E}}$$

$$[Cl^-] = \frac{C_A V_{A_E}}{V_B + V_{A_E}}$$

الكاشف الملوّن الأنسب للكشف عن التكافؤ هو

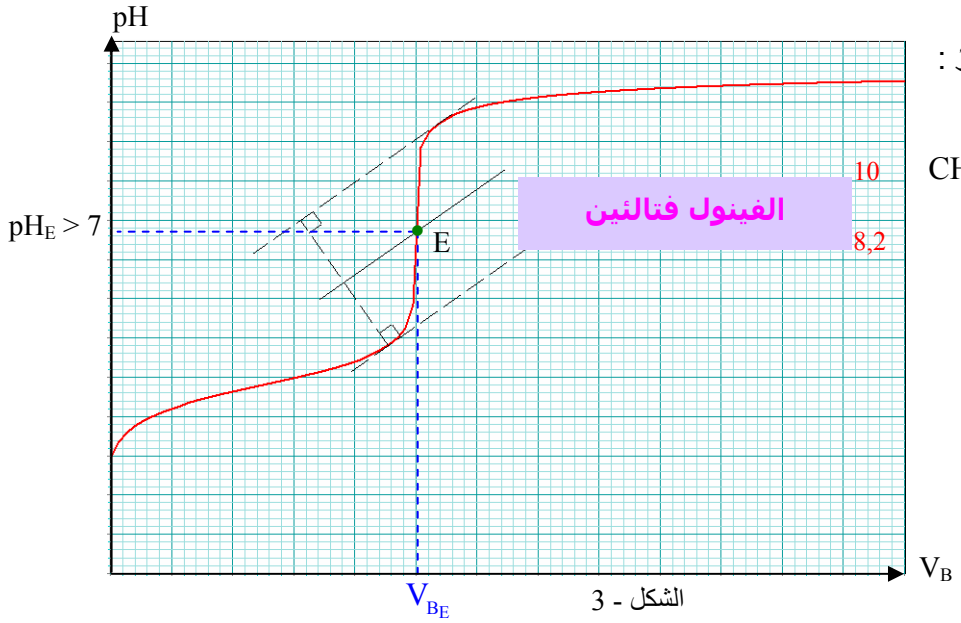
أزرق البروموتيمول [6 – 7,6]

GUEZOURI Abk

3 – 3 - معايرة حمض ضعيف بأساس قوي : مثلا معايرة CH_3COOH بواسطة (Na^+, OH^-)

معادلة التفاعل : $CH_3COOH_{(aq)} + OH^-_{(aq)} \rightarrow CH_3COO^-_{(aq)} + H_2O_{(l)}$

بيان المعايرة : (الشكل – 3)



الشكل - 3

تراكيز الأفراد الكيميائية عند نقطة التكافؤ :

الأفراد الكيميائية هي :

CH_3COO^- ، Na^+ ، OH^- ، H_3O^+

. CH_3COOH

$$\left[H_3O^+\right] = 10^{-pH_E}$$

$$\left[OH^-\right] = \frac{10^{-14}}{\left[H_3O^+\right]} = 10^{pH_E - 14}$$

$$\left[Na^+\right] = \frac{C_B V_{B_E}}{V_A + V_{B_E}}$$

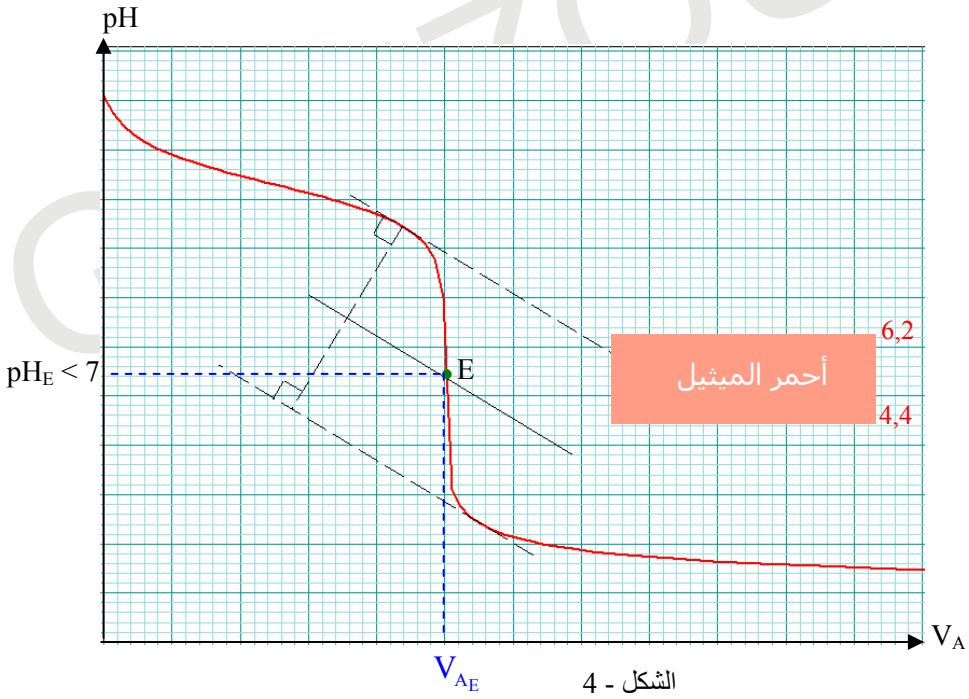
. $[CH_3COO^-] = [Na^+]$

$[CH_3COOH] = [OH^-]$

3 – 4 - معايرة أساس ضعيف بحمض قوي : مثلا معايرة NH_3 بواسطة (H_3O^+, Cl^-)

معادلة التفاعل : $NH_{3(aq)} + H_3O^+_{(aq)} \rightarrow NH_4^+{}_{(aq)} + H_2O_{(l)}$

بيان المعايرة : (الشكل – 4)



الشكل - 4

تراكيز الأفراد الكيميائية عند نقطة التكافؤ :

الأفراد الكيميائية هي :

NH_4^+ ، Cl^- ، OH^- ، H_3O^+ ،

NH_3

$$\left[H_3O^+\right] = 10^{-pH_E}$$

$$\left[OH^-\right] = \frac{10^{-14}}{\left[H_3O^+\right]} = 10^{pH_E - 14}$$

$$\left[Cl^-\right] = \frac{C_A V_{A_E}}{V_B + V_{A_E}}$$

$[NH_4^+] = [Cl^-]$

$[NH_3] = [H_3O^+]$

GUEZOURI Aek

GUEZOURI A.
Lycée Maraval - Oran

1 - التفاعل حمض – أساس

في تفاعل حمض – أساس تتفاعل الثنائيتان A_1 / B_1 و A_2 / B_2 ، ونعبر عن التفاعل بالمعادلة التالية :

$$A_1 + B_2 = B_1 + A_2$$

حمض 1 + أساس 2 = أساس 1 + حمض 2

يمكن أن تكون إحدى الثنائيتين خاصة بالماء ، أي إما H_3O^+ / H_2O (الماء أساس) أو H_2O / OH^- (الماء حمض) .

ثابت توازن هذا التفاعل هو : $K = \dfrac{[A_2]\times[B_1]}{[A_1]\times[B_2]}$ ، لو ضربنا البسط والمقام في $[H_3O^+]$ نجد :

$$K = \frac{[A_2]\times[B_1]}{[A_1]\times[B_2]}\times\frac{[H_3O^+]}{[H_3O^+]} = \frac{[A_2]}{[B_2]\times[H_3O^+]}\times\frac{[H_3O^+]\times[B_1]}{[A_1]} = \frac{K_{A_1}}{K_{A_2}}$$

مثال : تفاعل NH_4^+ مع الماء

الثنائيتان هما : NH_4^+ / NH_3 و H_3O^+ / H_2O (لا ننسى أن NH_4^+ هو حمض ، إذن الماء يجب أن يكون أساسا)

المعادلة : $NH_4^+{}_{(aq)} + H_2O_{(l)} = NH_{3\,(aq)} + H_3O^+{}_{(aq)}$

حمض 2 + أساس 1 = أساس 1 + حمض 2

ثابت التوازن هو : $K = \dfrac{[H_3O^+]\times[NH_3]}{[NH_4^+]}$ ، ونعلم أن ثابت الحموضة للثنائية NH_4^+ / NH_3 هو $K_{A_1} = \dfrac{[H_3O^+]\times[NH_3]}{[NH_4^+]}$

وبالتالي : $K = \dfrac{K_{A_1}}{1}$ ، وهو من الشكل : $K = \dfrac{K_{A_1}}{K_{A_2}}$ حيث $K_{A_2} = 1$ الذي يمثل ثابت حموضة الثنائية H_3O^+ / H_2O

متى نعتبر التفاعل بين الحمض والأساس تامّا ؟

لدينا ثابت التوازن $K = \dfrac{K_{A_1}}{K_{A_2}}$. نعتبر حالتين :

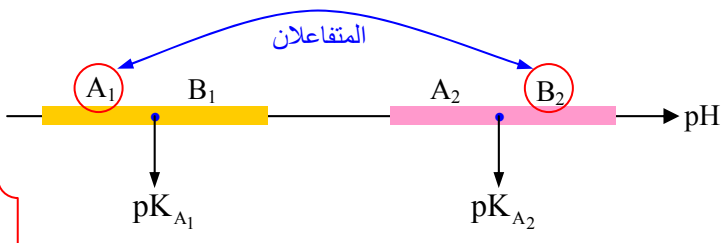
الحالة الأولى : $K > 1$ أي ، $K_{A_1} > K_{A_2}$ ، وبالتالي $pK_{A_2} > pK_{A_1}$.

نمثل مجالات تغلّب الأفراد في الثنائيتين المتفاعلتين (مثلا A_1 / B_1 و A_2 / B_2) (الشكل – 1)

ما دام pK_{A_2} كبير ، معنى هذا أن الأساس B_2 أقوى .

ما دام pK_{A_1} صغير ، معنى هذا أن الحمض A_1 أقوى .

إذن نحن أمام تفاعل يتمّ بين أساس أقوى وحمض أقوى ، فهذا التفاعل مؤهّل لأن يكون تامّا .



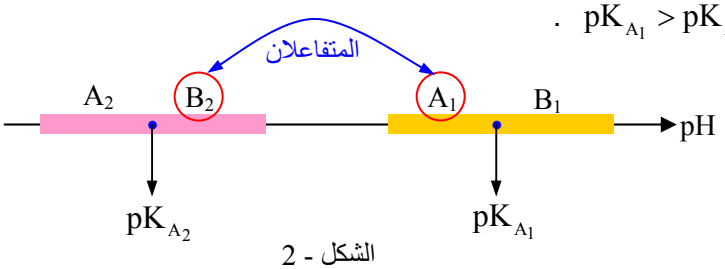
الشكل - 1

GUEZOURI A.
Lycée Maraval - Oran

GUEZOURI Aek

الحـالة الثانية : $K < 1$ ، أي $K_{A_1} < K_{A_2}$ ، وبالتالي $pK_{A_1} > pK_{A_2}$.

نمثل مجالات تغلّب الأفراد .



الشكل - 2

ما دام pK_{A_2} صغير ، معنى هذا أن الأساس B_2 أضعف .

ما دام pK_{A_1} كبير ، معنى هذا أن الحمض A_1 أضعف .

إذن نحن أمام تفاعل يتمّ بين أساس أضعف وحمض أضعف ، فهذا التفاعل مؤهّل أن لا يحدث . (تداخّل مجالي التغلب)

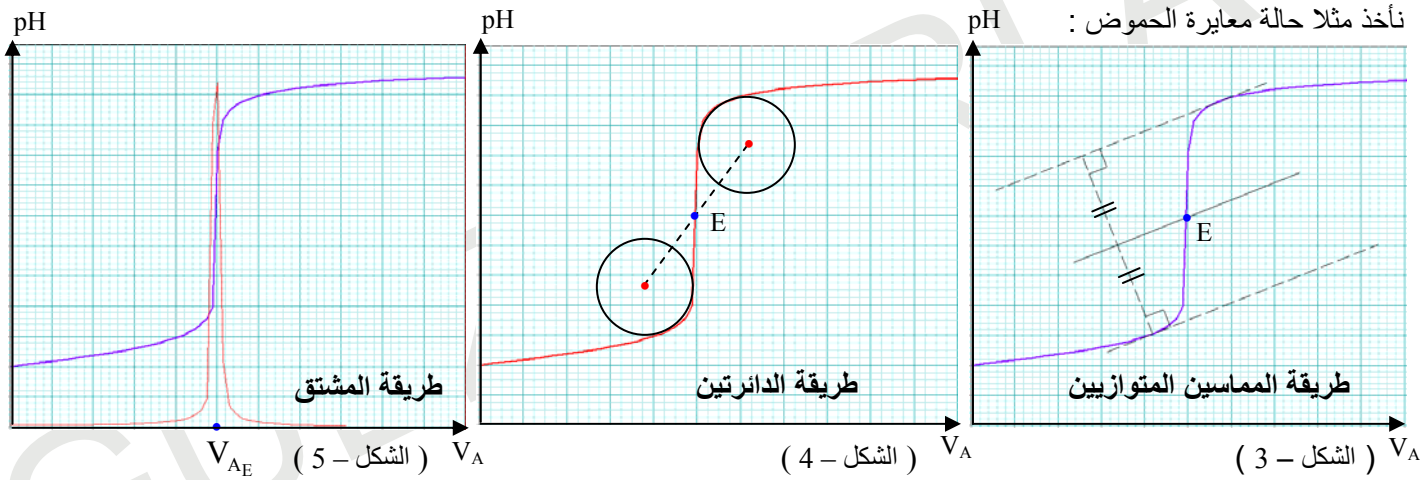
GUEZOURI A.
Lycée Maraval - Oran

يحدث التفاعل بين فردين كلما كان هذان الفردان
بعيدين عن بعضهما على محور مجالات التغلب
التجربة تبيّن أنه إذا كان $pK_{A_2} - pK_{A_1} > 4$
يكون التفاعل تاما

2 - المعايرة حمض – أساس

2 – 1 - تعيين نقطة التكافؤ : نعيّن نقطة التكافؤ بثلاث طرق ، وذلك سواء كانت المعايرة بحمض أو بأساس .

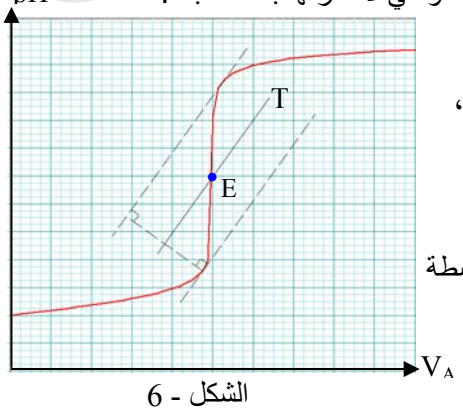
نأخذ مثلا حالة معايرة الحموض :



(الشكل – 5) (الشكل – 4) (الشكل – 3)

طريقة المماسين : أينما رسمنا المماسين ، المهم في نقطتين على جانبي نقطة انعطاف البيان ، والتي لا نعرفها بدقة مسبقا .

نجد دائما المستقيم T يمر بنقطة التكافؤ . الشكل – 6 هو صورة للشكل – 3 ، بحيث رسمنا المماسين في نقطتين مختلفتين عن النقطتين اللتين رسمنا فيهما المماسين في الشكل -3 ، ومع ذلك نجد نفس النقطة E .



الشكل - 6

طريقة الدائرتين :

نرسم دائرتين تمسان القوسين الذين يشكلهما البيان على جانبي نقطة الإنعطاف ، ثم نصل بواسطة خط بين مركزيهما ، فنجده يمرّ بنقطة التكافؤ (الشكل – 4)

طريقة المشتق :

رياضيا لما نرسم بيان دالة ، وتكون هذه الدالة تحتوي على نقطة انعطاف ، أي النقطة التي نجد فاصلتها بعدْم المشتق الثاني ، ثم نرسم بيان مشتق هذه الدالة ، نجد أن بيان المشتق يمر بنهاية حديّة لها نفس فاصلة نقطة انعطاف الدالة .

بالنسبة لنا الدالة هي $pH = f(V)$ ونقطة الإنعطاف هي نقطة التكافؤ (E) ومشتق الدالة هو $g(V) = \frac{dpH}{dV}$. (الشكل – 5)

ملاحظة : هذه الطريقة تحدد فقط فاصلة نقطة التكافؤ ، أي الحجم المضاف من الحمض أو الأساس عند التكافؤ .

ملاحظة : لا نطلب منك رسم بيان g (V) ، بل يُعطى لك مرسوما مع منحني المعايرة ، وأنت تستغلّه لتعيين حجم التكافؤ .

2 – 2 - المعايرة :

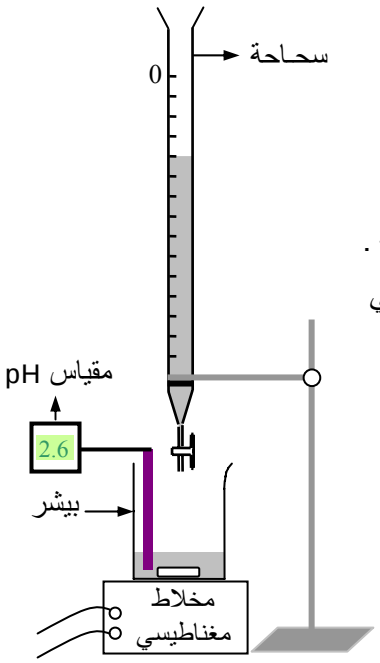
الهدف منها ليس فقط تحديد التركيز المولي للمحلول الذي نعايره ، لأن هذا يمكن القيام به مباشرة بقياس pH المحلول بواسطة مقياس pH بدون إجراء المعايرة .

الهدف الآخر هو متابعة مراحل المعايرة وتراكيز كل الأفراد الكيميائية في مختلف المراحل .

نضع حجما مقاسا من المحلول المراد معايرته في البيشر ، ثم نملأ السحاحة بالمحلول الذي نعاير به .

نغمُر مسْلاط مقياس الـ pH في البيشر (يجب معايرة المقياس قبل وضعه في البيشر ، ومعايرته هي جعل المقياس يشير إل حوالي القيمة 7 في الماء المقطر) . الشكل – 7

نشرع في إضافة المحلول من السحاحة ، وبعد كل إضافة (حوالي 1 mL) نقرأ قيمة pH المزيج ونسجّل النتائج في جدول ، ثم نمثّل بيانيا $pH = f(V)$ ، حيث V هو الحجم المضاف من المحلول الموجود في السحّاحة .



الشكل - 7

ملاحظة : يُستحسن إضافة بعض القطرات للبيشر من كاشف ملوّن مناسب ، وذلك فقط لملاحظة الانقلاب في اللون عند الوصول لنقطة التكافؤ وأخذ فكرة عن الحجم الذي نتوقف عنده لإتمام التجربة .

ملاحظة : يجب إجراء تجربة شاهدة للمعايرة بدون السحاحة ، أي إضافة حجم كيفي للبيشر بعد إضافة الكاشف الملوّن ، وذلك فقط لأخذ فكرة عن الحجم الذي يلزمنا لهذه المعايرة ، أي الحجم الذي نضيفه من السحاحة ، لأن أحيانا يُلزمنا الأمر لأن نركّز أكثر المحلول الذي نعاير به .

2 – 2 – 1 - معايرة حمض قوي بأساس قوي : مثلا معايرة (H_3O^+, Cl^-) بواسطة (Na^+, OH^-)

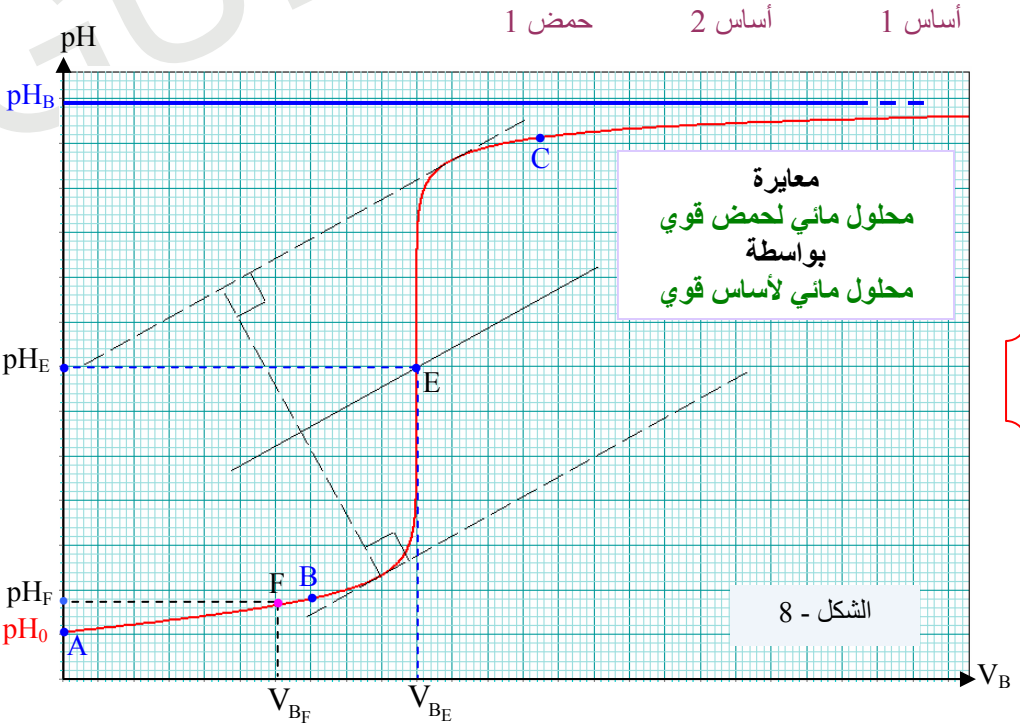
الثنائيتان المتفاعلتان هما H_3O^+ / H_2O و H_2O / OH^-

معادلة التفاعل : $H_3O^+_{(aq)} + OH^-_{(aq)} \rightarrow H_2O_{(l)} + H_2O_{(l)}$

حمض 1 أساس 2 أساس 1 حمض 2

منحنى المعايرة :

انظر للشكل – 8



الشكل - 8

GUEZOURI A.
Lycée Maraval - Oran

GUEZOURI Aek

مناقشة البيان :

القيمة pH_0 : هي قيمة pH المحلول الحمضي قبل إضافة المحلول الأساسي ، بواسطة هذه القيمة نحسب التركيز المولي للحمض

$pH = -\text{Log}\, C_A$ ، ومنه $C_A = 10^{-pH}$

الجزء AB : في هذا الجزء نلاحظ أن التناسب بين pH وحجم الأساس المضاف هو تناسب خطي تقريبا ، أي أن هذا الجزء عبارة تقريبا عن مستقيم ، والسبب هو أن الحمض متشرد كليا في البيشر ، أي أن التفاعل في هذا الجزء هو الحادث بين شوارد الهيدرونيوم وشوارد الهيدروكسيد : $H_3O^+_{(aq)} + OH^-_{(aq)} \rightarrow 2\, H_2O_{(l)}$ ، أي أن التفاعل يجري على نفس الوتيرة .

النقطة E : هي نقطة التكافؤ ، حيث في هذه النقطة يكون $pH = 7$ (أي التعديل) .

نقطة التكافؤ هي النقطة الموافقة لاستهلاك كل كمية مادة الحمض .

بعد النقطة C : لو رسمنا خطًا مقاربا للبيان فإنه يقطع محور الـ pH في قيمة pH المحلول الذي نعاير به ، أي المحلول الأساسي .

السبب هو أنه عند إضافة حجم كبير نسبيا من السحاحة ، فإن حجم الحمض يصبح مهملا أمامه ، وبالتالي يكون pH المزيج في البيشر هو نفسه تقريبا حجم المحلول المضاف من السحاحة .

تراكيز الأفراد الكيميائية :

الأفراد الكيميائية هي : H_3O^+ ، OH^- ، Cl^- ، Na^+

- في نقطة قبل نقطة التكافؤ : مثلا في النقطة F

$$[H_3O^+] = 10^{-pH_F} \quad ، \quad [OH^-] = \frac{10^{-14}}{[H_3O^+]} \quad ، \quad [Cl^-] = \frac{C_A V_A}{V_A + V_{B_F}} \quad ، \quad [Na^+] = \frac{C_B V_{B_F}}{V_A + V_{B_F}}$$

- عند نقطة التكافؤ : يكون $pH = 7$ ، وبالتالي : $[OH^-] = [H_3O^+] = 10^{-7}\ mol/L$

نحسب $[Cl^-]$ و $[Na^+]$ بنفس الطريقة لكن باستعمال الحجم V_{B_E} عوَض الحجم V_{B_F} .

2 – 2 – 2 - معايرة أساس قوي بحمض قوي : مثلا معايرة (Na^+, OH^-) بواسطة (H_3O^+, Cl^-)

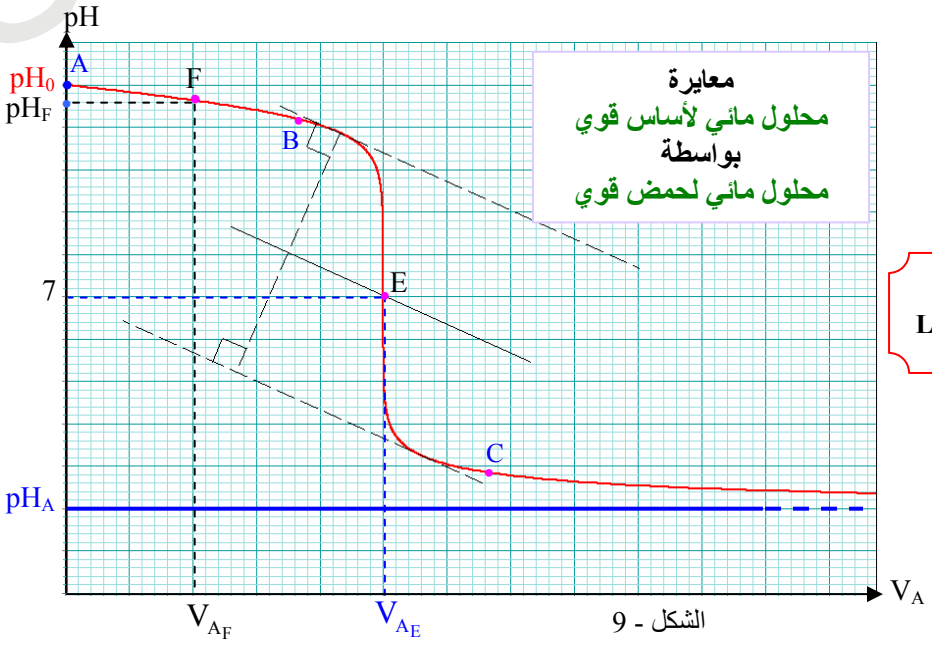
الثنائيتان المتفاعلتان هما H_3O^+ / H_2O و H_2O / OH^-

معادلة التفاعل :

$$\underset{\text{حمض 1}}{H_3O^+_{(aq)}} + \underset{\text{أساس 2}}{OH^-_{(aq)}} \rightarrow \underset{\text{أساس 1}}{H_2O_{(l)}} + \underset{\text{حمض 2}}{H_2O_{(l)}}$$

منحنى المعايرة

انظر للشكل – 9



الشكل - 9

GUEZOURI A.
Lycée Maraval - Oran

GUEZOURI A.

مناقشة البيان :

القيمة pH_0 : هي قيمة pH المحلول الأساسي قبل إضافة المحلول الحمضي ، يمكن بواسطة هذه القيمة حساب التركيز المولي للحمض $C_B = 10^{pH-14}$ ، ومنه $pH = 14 + \text{Log}\, C_B$

الجزء AB : في هذا الجزء نلاحظ أن التناسب بين pH وحجم الحمض المضاف هو تناسب خطي تقريبا ، أي أن هذا الجزء عبارة تقريبا عن مستقيم ، والسبب هو أن الأساس متشرد كليا في البيشر ، أي أن التفاعل في هذا الجزء هو الحادث بين شوارد الهيدرونيوم وشوارد الهيدروكسيد : $H_3O^+_{(aq)} + OH^-_{(aq)} \rightarrow 2\, H_2O_{(l)}$ ، أي أن التفاعل يجري على نفس الوتيرة .

النقطة E : هي نقطة التكافؤ ، حيث في هذه النقطة يكون $pH = 7$ (أي التعديل) .

نقطة التكافؤ هي النقطة الموافقة لاستهلاك كل كمية مادة الأساس .

بعد النقطة C : لو رسمنا خطًا مقاربا للبيان فإنه يقطع محور الـ pH في قيمة pH المحلول الذي نعاير به ، أي المحلول الحمضي . السبب هو عند إضافة حجم كبير نسبا من السحاحة ، فإن حجم الأساس يصبح مهملا أمامه ، وبالتالي يكون pH المزيج في البيشر هو نفسه تقريبا حجم المحلول المضاف من السحاحة .

تراكيز الأفراد الكيميائية :

الأفراد الكيميائية هي : Na^+ ، Cl^- ، OH^- ، H_3O^+

- **في نقطة قبل نقطة التكافؤ** : مثلا في النقطة F

$$[Na^+] = \frac{C_B V_B}{V_B + V_{A_F}} \quad ، \quad [Cl^-] = \frac{C_A V_{A_F}}{V_B + V_{A_F}} \quad ، \quad [OH^-] = \frac{10^{-14}}{[H_3O^+]} \quad ، \quad [H_3O^+] = 10^{-pH_F}$$

- **عند نقطة التكافؤ** : يكون $pH = 7$ ، وبالتالي : $[OH^-] = [H_3O^+] = 10^{-7}\ mol/L$

نحسب $[Cl^-]$ و $[Na^+]$ بنفس الطريقة السابقة لكن باستعمال الحجم V_{A_E} عوض الحجم V_{A_F} .

2 – 2 – 3 - معايرة حمض ضعيف بأساس قوي : مثلا معايرة (CH_3COOH) بواسطة (Na^+, OH^-)

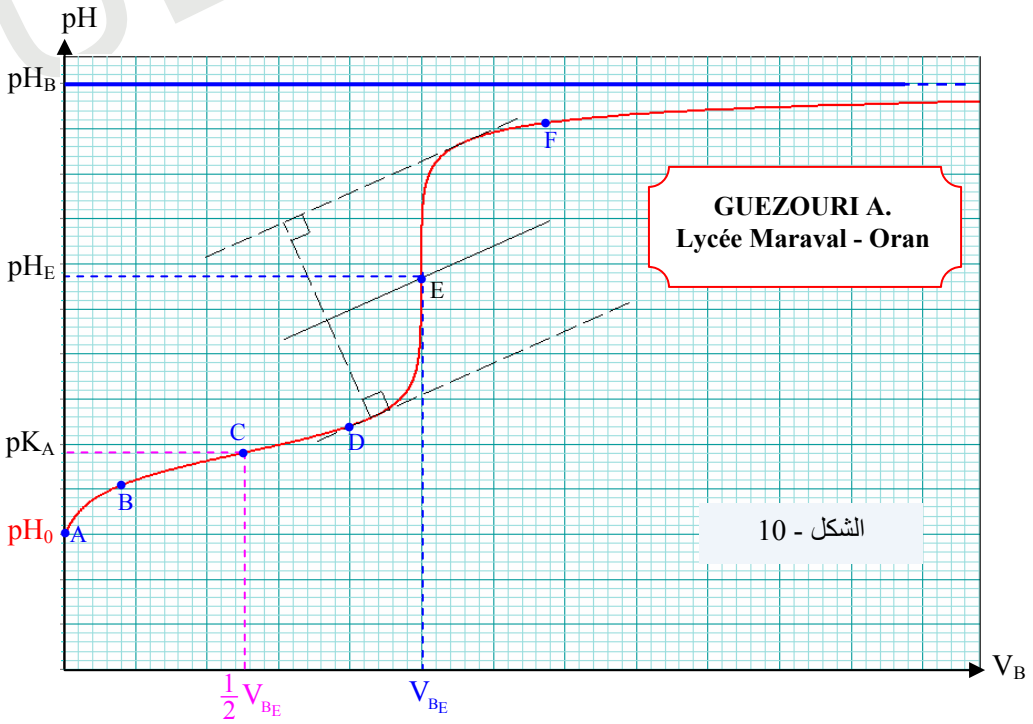
الثنائيتان أساس حمض المتفاعلتان هما CH_3COOH / CH_3COO^- و H_2O / OH^-

معادلة التفاعل : $CH_3COOH_{(aq)} + OH^-_{(aq)} \rightarrow CH_3COO^-_{(aq)} + H_2O_{(l)}$

حمض 1 — أساس 2 — أساس 1 — حمض 2

منحنى المعايرة

انظر للشكل - 10



الشكل - 10

GUEZOURI A.

مناقشة البيان :

القيمة pH_0 : هي قيمة pH المحلول الحمضي قبل إضافة المحلول الأساسي ، بواسطة هذه القيمة **لا** يمكن حساب التركيز المولي للحمض بالعلاقة $pH = -\text{Log } C_A$ ، لأن الحمض ضعيف .

الجزء AB : نلاحظ ارتفاعا مفاجئا للـ pH ، و سببه يرجع إلى ما يلي :

قبل إضافة المحلول الأساسي لا يمكن أن نتجاهل تماما تشرد الحمض ، معناه توجد كمية ولو أنها ضئيلة من شوارد H_3O^+ ، إذن في هذا الجزء يحدث التفاعل بين شوارد H_3O^+ و OH^- ، وهنا نلاحظ نقطة الإنعطاف الأولى في البيان ، وهي نقطة التكافؤ الأولى أي التكافؤ بين H_3O^+ و OH^- ، وكأننا بصدد معايرة حمض قوي بأساس قوي في هذه المرحلة .

ملاحظة مهمة : هذا الجزء من البيان لا يظهر إذا كان المحلول الحمضي ممدّدا ، إذن لا نحكم دائما على ضعف الحمض الذي نعايره بواسطة هذا الجزء من البيان ، لأن في هذه الحالة يصبح شكل البيان مثل بيان معايرة حمض قوي .

الجزء BD : في هذا الجزء يحدث التفاعل بين جزيئات الحمض وشوارد الهيدروكسيد ، أي التفاعل :

$$CH_3COOH_{(aq)} + OH^-_{(aq)} \rightarrow CH_3COO^-_{(aq)} + H_2O_{(l)}$$

، أي أن التفاعل يجري على نفس الوتيرة .

النقطة E : هي نقطة التكافؤ ، حيث في هذه النقطة يكون $pH > 7$.

سبب كون pH > 7 :

كلما اقتربنا من نقطة التكافؤ تزداد الشوارد CH_3COO^- ، فيظهر جليّا تفاعلها مع الماء لأن هذه الشاردة عبارة عن أساس ضعيف

معادلة تفاعلها مع الماء : $CH_3COO^-_{(aq)} + H_2O_{(l)} = CH_3COOH_{(aq)} + OH^-_{(aq)}$

تكاثر الشوارد OH^- في المزيج بجوار نقطة التكافؤ يجعل من هذا الأخير مزيجا ذا طبيعة أساسية .

عند نقطة التكافؤ يكون المزيج أساسيا
أي pH > 7

عند النقطة C : نقطة نصف التكافؤ ، وهي النقطة التي تكون فيها نصف كمية الحمض قد استهلكت من طرف الأساس .

عند هذه النقطة يُمكن تحديد pK_A الثنائية CH_3COOH / CH_3COO^- ، وذلك من علاقة أندرسون :

$$pK_A = pH - \text{Log}\frac{[CH_3COO^-]}{[CH_3COOH]}$$

، حيث أن في هذه النقطة يكون $[CH_3COO^-] = [CH_3COOH]$ ، وبالتالي :

$$\text{Log}\frac{[CH_3COO^-]}{[CH_3COOH]} = 0 \text{ ، ومنه } pH = pK_A$$

عند نقطة نصف التكافؤ يكون
$pH = pK_A$

بعد النقطة F : لو رسمنا خطّا مقاربا للبيان فإنه يقطع محور الـ pH في قيمة pH المحلول الذي نعاير به ، أي المحلول الأساسي .

السبب هو عند إضافة حجم كبير نسبيا من السحاحة ، فإن حجم الحمض يصبح مهملا أمامه ، وبالتالي يكون pH المزيج في البيشر هو نفسه تقريبا حجم المحلول المضاف من السحاحة .

تراكيز الأفراد الكيميائية :

الأفراد الكيميائية هي : H_3O^+ ، OH^- ، Na^+ ، CH_3COO^- ، CH_3COOH

- **في نقطة نصف التكافؤ** : نرمز بـ V' لحجم الأساس المضاف عند نصف التكافؤ .

$$[H_3O^+] = 10^{-pK_A} \text{ ، } [OH^-] = \frac{10^{-14}}{[H_3O^+]} \text{ ، } [Na^+] = \frac{C_B V'}{V_A + V'}$$

GUEZOURI AEK

حسب قانون انحفاظ الشحنة في المحلول : $[CH_3COO^-] + [OH^-] = [Na^+] + [H_3O^+]$

عادة يكون $[H_3O^+]$ و $[OH^-]$ مهملين أمام $[Na^+]$ ، فنجد $[CH_3COO^-] = [Na^+]$

عند نقطة نصف التكافؤ يكون $[CH_3COOH] = [CH_3COO^-]$

- عند نقطة التكافؤ :

$$\left[Na^+\right] = \frac{C_B V_{B_E}}{V_A + V_{B_E}} \quad ، \quad \left[OH^-\right] = 10^{pH_E - 14} \quad ، \quad \left[H_3O^+\right] = 10^{-pH_E}$$

حسب قانون انحفاظ الشحنة في المحلول : $[CH_3COO^-] + [OH^-] = [Na^+] + [H_3O^+]$ (1)

عادة يكون $[H_3O^+]$ و $[OH^-]$ مهملين أمام $[Na^+]$ ، فنجد $[CH_3COO^-] = [Na^+]$

حسب قانون انحفاظ مادة الحمض في المحلول : $\left[CH_3COOH\right] = \frac{C_A V_A}{V_A + V_{B_E}} - \left[CH_3COO^-\right]$ (2)

نستخرج $[CH_3COO^-]$ من العلاقة (1) مع اهمال $[H_3O^+]$: $[CH_3COO^-] = [Na^+] - [OH^-]$ (3)

نعوّض عبارة $[CH_3COO^-]$ من العلاقة (3) في العلاقة (2) ، مع العلم أن $\frac{C_A V_A}{V_A + V_{B_E}} = \frac{C_B V_{B_E}}{V_A + V_{B_E}} = \left[Na^+\right]$ (التكافؤ)

وبالتالي نجد : $[CH_3COOH] = [Na^+] - ([Na^+] - [OH^-]) = [OH^-]$

ملاحظة : بنفس الطريقة يمكن أن نحسب تراكيز الأفراد الكيميائية في أية نقطة من البيان .

2 – 2 – 4 - معايرة أساس ضعيف بحمض قوي : مثلا معايرة (NH_3) بواسطة (H_3O^+, Cl^-)

الثنائيتان أساس حمض المتفاعلتان هما NH_4^+ / NH_3 و H_3O^+ / H_2O

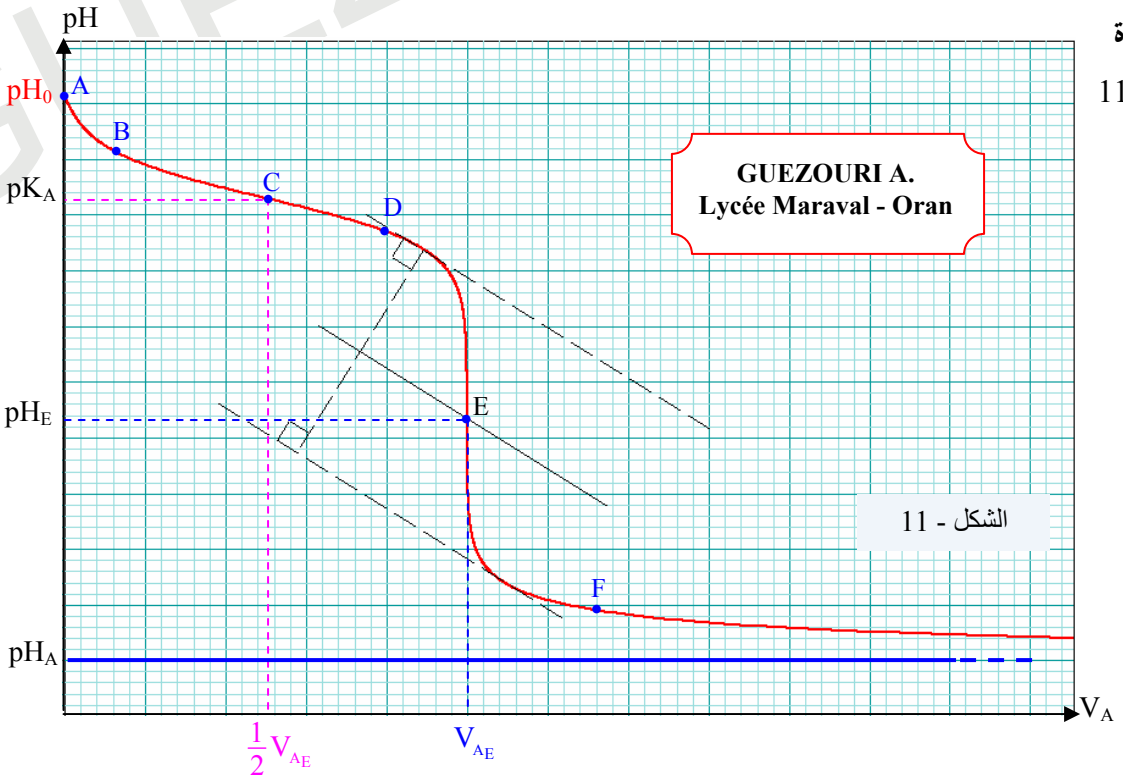
معادلة التفاعل :

$$H_3O^+_{(aq)} + NH_{3(aq)} \rightarrow H_2O_{(l)} + NH_4^+_{(aq)}$$

حمض 1 أساس 2 أساس 1 حمض 2

منحنى المعايرة

انظر للشكل - 11



الشكل - 11

GUEZOURI Aek

مناقشة البيان :

القيمة pH_0 : هي قيمة pH المحلول الأساسي قبل إضافة المحلول الحمضي ، بواسطة هذه القيمة **لا** يمكن حساب التركيز المولي للأساس بالعلاقة $pH = 14 + Log\ C_B$ ، لأن الأساس ضعيف .

الجزء AB : نلاحظ ارتفاعا مفاجئا للـ pH ، و سببه يرجع إلى ما يلي :

قبل إضافة المحلول الحمضي لا يمكن أن نتجاهل تماما تشرد الأساس ، معناه توجد كمية ولو أنها ضئيلة من شوارد OH^- ، إذن في هذا الجزء يحدث التفاعل بين شوارد H_3O^+ و OH^- ، وهنا نلاحظ نقطة الإنعطاف الأولى في البيان ، وهي نقطة التكافؤ الأولى بين H_3O^+ و OH^- ، وكأننا بصدد معايرة أساس قوي بحمض قوي في هذا الجزء .

ملاحظة مهمة : هذا الجزء من البيان لا يظهر إذا كان المحلول الأساسي ممدّدا ، إذن لا نحكم دائما على ضعف الأساس الذي نعايره بواسطة هذا الجزء من البيان ، لأن في هذه الحالة يصبح شكل البيان مثل بيان معايرة أساس قوي .

الجزء BD : في هذا الجزء يحدث التفاعل بين جزيئات الأساس وشوارد الهيدرونيوم ، أي التفاعل :

$$NH_{3(aq)} + H_3O^+_{(aq)} \rightarrow NH_4^+_{(aq)} + H_2O_{(l)}$$

، أي أن التفاعل يجري على نفس الوتيرة .

النقطة E : هي نقطة التكافؤ ، حيث في هذه النقطة يكون $pH < 7$.

سبب كون $pH < 7$:

كلما اقتربنا من نقطة التكافؤ تزداد الشوارد NH_4^+ ، فيظهر جليّا تفاعلها مع الماء لأن هذه الشاردة عبارة عن حمض ضعيف

معادلة تفاعلها مع الماء : $NH_4^+_{(aq)} + H_2O_{(l)} = NH_{3(aq)} + H_3O^+_{(aq)}$

تكاثر الشوارد H_3O^+ في المزيج بجوار نقطة التكافؤ يجعل من هذا الأخير مزيجا ذا طبيعة حمضية .

عند نقطة التكافؤ يكون المزيج حمضيا
أي $pH < 7$

عند النقطة C : نقطة نصف التكافؤ ، وهي النقطة التي تكون فيها نصف كمية الأساس قد استهلكت من طرف الحمض .

عند هذه النقطة يُمكن تحديد pK_A الثنائية NH_4^+/NH_3 ، وذلك من علاقة أندرسون :

$$pK_A = pH - Log\frac{[NH_3]}{[NH_4^+]}$$

، حيث أن في هذه النقطة يكون $[NH_4^+] = [NH_3]$ ، وبالتالي :

$$Log\frac{[NH_3]}{[NH_4^+]} = 0 \quad \text{، ومنه} \quad pH = pK_A$$

عند نقطة نصف التكافؤ يكون
$pH = pK_A$

بعد النقطة F : لو رسمنا خطّا مقاربا للبيان فإنه يقطع محور الـ pH في قيمة pH المحلول الذي نعاير به ، أي المحلول الحمضي .

السبب هو عند إضافة حجم كبير نسبيا من السحاحة ، فإن حجم الأساس يصبح مهملا أمامه ، وبالتالي يكون pH المزيج في البيشر هو نفسه تقريبا حجم المحلول المضاف من السحاحة .

تراكيز الأفراد الكيميائية :

الأفراد الكيميائية هي : H_3O^+ ، OH^- ، Cl^- ، NH_4^+ ، NH_3

ـ في نقطة نصف التكافؤ : نرمز بـ V' لحجم الحمض المضاف عند نصف التكافؤ

$$[H_3O^+] = 10^{-pK_A} \quad ، \quad [OH^-] = \frac{10^{-14}}{[H_3O^+]} \quad ، \quad [Cl^-] = \frac{C_A V'}{V_B + V'}$$

GUEZOURI A.
Lycée Maraval - Oran

GUEZOURI A.

حسب قانون انحفاظ الشحنة في المحلول : $[Cl^-] + [OH^-] = [NH_4^+] + [H_3O^+]$

عادة يكون $[H_3O^+]$ و $[OH^-]$ مهملين أمام $[Cl^-]$ ، فنجد $[NH_4^+] = [Cl^-]$

عند نقطة نصف التكافؤ يكون $[NH_4^+] = [NH_3]$

- عند نقطة التكافؤ :

$$\left[Cl^-\right] = \frac{C_A V_{A_E}}{V_B + V_{A_E}} \quad ، \quad \left[OH^-\right] = 10^{pH_E - 14} \quad ، \quad \left[H_3O^+\right] = 10^{-pH_E}$$

حسب قانون انحفاظ الشحنة في المحلول : $[Cl^-] + [OH^-] = [NH_4^+] + [H_3O^+]$ (1)

عادة يكون $[H_3O^+]$ و $[OH^-]$ مهملين أمام $[Cl^-]$ ، فنجد $[NH_4^+] = [Cl^-]$

حسب قانون انحفاظ مادة الأساس في المحلول : $\left[NH_3\right] = \frac{C_B V_B}{V_B + V_{A_E}} - \left[NH_4^+\right]$ (2)

نستخرج $[NH_4^+]$ من العلاقة (1) مع اهمال $[OH^-]$: $[NH_4^+] = [Cl^-] - [H_3O^+]$ (3)

نعوّض عبارة $[NH_4^+]$ من العلاقة (3) في العلاقة (2) ، مع العلم أن $\left[Cl^-\right] = \frac{C_A V_{A_E}}{V_B + V_{A_E}} = \frac{C_B V_B}{V_B + V_{A_E}}$ (التكافؤ)

وبالتالي نجد : $[NH_3] = [Cl^-] - ([Cl^-] - [H_3O^+]) = [H_3O^+]$

GUEZOURI A.
Lycée Maraval - Oran

ملاحظة : بنفس الطريقة يمكن أن نحسب تراكيز الأفراد الكيميائية في أية نقطة من البيان .

3 - النسبة النهائية للتقدم في تفاعل المعايرة :

نأخذ مثالا على ذلك وليكن تفاعل حمض ضعيف (CH_3COOH) مع أساس قوي (Na^+, OH^-)

نعاير حجما قدره $V_A = 10\ mL$ من حمض الإيثانويك بواسطة محلول هيدروكسيد الصوديوم تركيزه المولي $C_B = 0{,}1\ mol/L$

نأخذ نقطة كيفية (F) (الشكل – 12) من البيان قبل نقطة التكافؤ أو نقطة التكافؤ نفسها ونحسب نسبة التقدم عندها .

من البيان لدينا حجم الأساس عند نقطة التكافؤ $V_{B_E} = 10\ mL$. نحسب التركيز المولي للحمض :

$$C_A = \frac{C_B V_{B_E}}{V_A} = \frac{0{,}1 \times 10}{10} = 0{,}1\ mol/L \quad ، \text{ ومنه كمية مادة الحمض هي } n_A = C_A\, V_A = 0{,}1 \times 0{,}01 = 1{,}0 \times 10^{-3}\ mol$$

أما كمية مادة الأساس فهي $n_B = n\left(OH^-\right) = C_B V_{B_F} = 0{,}1 \times 6 \times 10^{-3} = 6{,}0 \times 10^{-4}\ mol$

ننشئ جدول تقدّم التفاعل :

	$CH_3COOH_{(aq)}$ +	$OH^-_{(aq)}$ =	$CH_3COO^-_{(aq)}$ +	$H_2O_{(l)}$
$t = 0$	10^{-3}	6×10^{-4}	0	بزيادة
الحالة الانتقالية	$10^{-3} - x$	$6 \times 10^{-4} - x$	x	بزيادة
الحالة النهائية	$10^{-3} - x_{éq}$	$6 \times 10^{-4} - x_{éq}$	$x_{éq}$	بزيادة

من جدول التقدم نستنتج أن المتفاعل المحد هو OH^- .

نحسب كمية مادة OH^- عند النقطة F . $\left[OH^-\right] = \frac{10^{-14}}{10^{-pH_F}} = 10^{5-14} = 10^{-9}\ mol/L$ ، وبالتالي :

$$n(OH^-) = [OH^-] \times (V_A + V_{BF}) = 10^{-9} \times 16 \times 10^{-3} = 1{,}6 \times 10^{-11} \text{ mol}$$

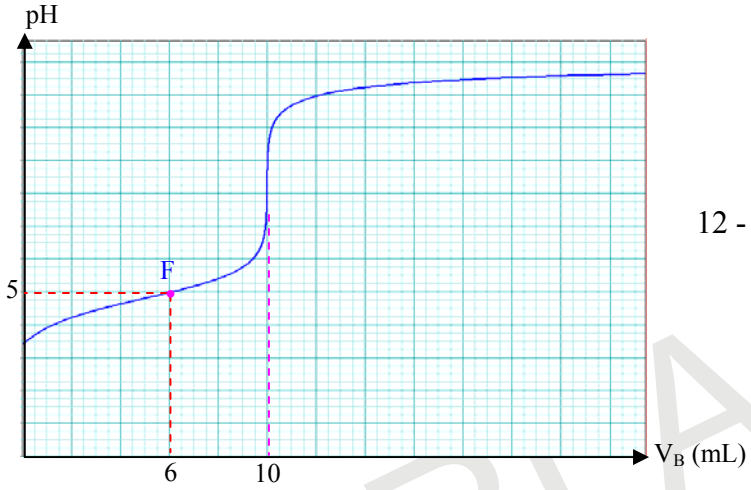
هذا العدد من المولات هو نفسه الموجود على جدول التقدم ، أي ($6 \times 10^{-4} - x_{éq}$) ، وبالتالي نكتب :

$$6 \times 10^{-4} - x_{éq} = 1{,}6 \times 10^{-11} \quad \text{ومنه} \quad x_{éq} \approx 6 \times 10^{-4} \text{ mol}$$

من جدول التقدم لدينا كذلك التقدم الأعظمي $x_{max} = 6 \times 10^{-4}$ mol ، وهي كمية مادة المتفاعل المحدّ .

وأخيرا نحسب نسبة التقدّم الأعظمي $\tau = \frac{x_{éq}}{x_{max}} = \frac{6 \times 10^{-4}}{6 \times 10^{-4}} = 1$

GUEZOURI A.
Lycée Maraval - Oran

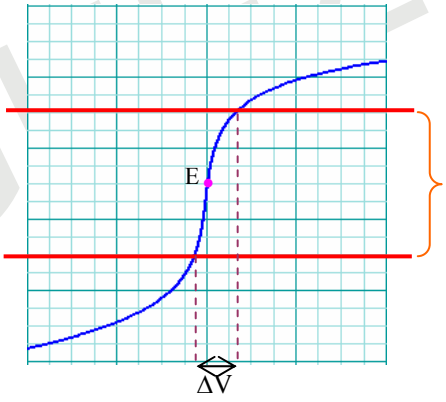


الشكل - 12

4 - استعمال الكواشف الملونة في المعايرة

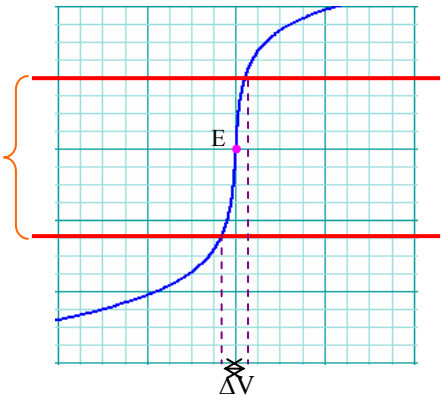
إن تحديد نقطة التكافؤ بواسطة كاشف ملون تكون دقيقة كلما كان تغير الـ pH مفاجئا ، أي من أجل قطرة أو قطرتين مضافتين من السحاحة (الموافقة لحجم ΔV) يتغير الـ pH بقيمة كبيرة .

الدقة في الشكل – 13 أكبر مما في الشكل - 14



الشكل - 14

مجال تغيّر لون الكاشف الملون



الشكل - 13

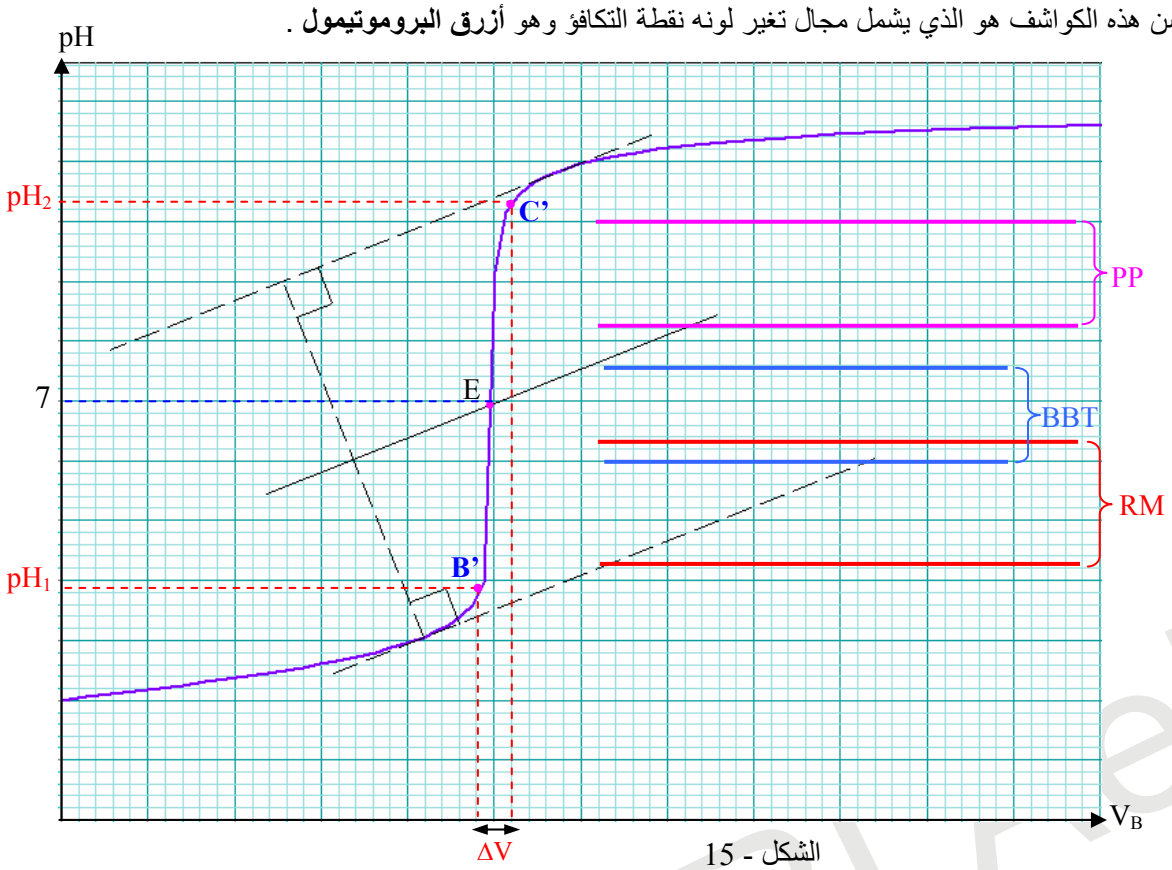
4 – 1 - معايرة حمض قوي بأساس قوي أو العكس :

نلاحظ في الشكل – 15 أنه بجوار نقطة التكافؤ من أجل قطرة أو قطرتين من المحلول الذي نعاير به يرتفع الـ pH فجأة من طبيعة حمضية إلى طبيعة أساسية ، من النقطة B’ إلى C’ (والعكس في حالة معايرة أساس قوي) . إذن من أجل هاتين المعايرتين يوجد عدة كواشف مناسبة ، منها : أحمر الميثيل ، أزرق البروموتيمول ، الفينول فتالئين ذات مجالات التغير على الترتيب :

[4,2 – 6,2] ، [6 – 7,6] ، [8,2 – 10] .

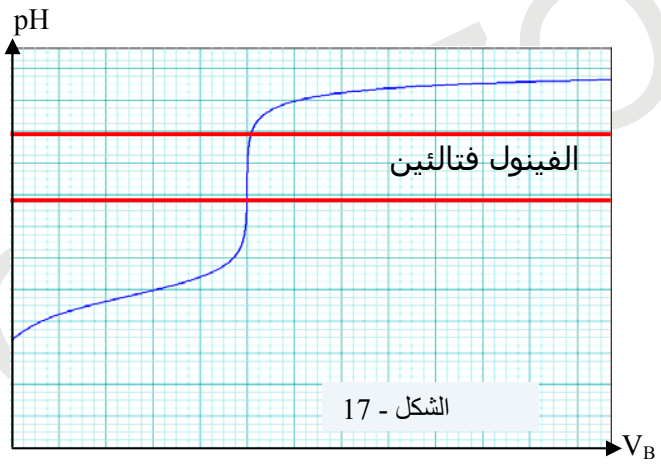
GUEZOURI Aek

لكن أحسن هذه الكواشف هو الذي يشمل مجال تغير لونه نقطة التكافؤ وهو **أزرق البروموتيمول** .



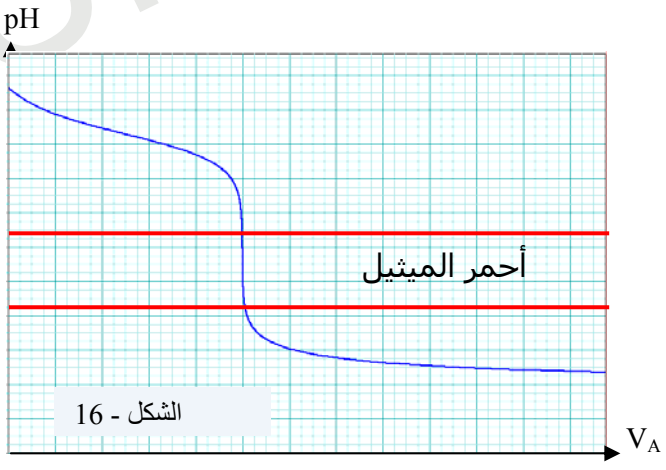
الشكل - 15

4 – 2 – معايرة أساس ضعيف أو حمض ضعيف



الشكل - 17

معايرة حمض ضعيف بأساس قوي



الشكل - 16

معايرة أساس ضعيف بحمض قوي

GUEZOURI Alek

GUEZOURI A.
Lycée Maraval - Oran

حسب الطبعة الجديدة 2010 - 2011

التمرين 01

التفاعل حمض – أسـاس هو التفاعل الذي يتم فيه تبادل البروتونات H^+ بين الحمض والأسـاس .

تفاعل ترسيب : $Cu^{2+}_{(aq)} + 2\ OH^-_{(aq)} = Cu(OH)_{2\ (s)}$

تفاعل حمض – أساس لأنه حدث تبادل بروتون H^+ : $CH_3NH_{2(aq)} + CH_3COOH_{(aq)} = CH_3NH_3^+{}_{(aq)} + CH_3COO^-{}_{(aq)}$

بين حمض الإيثانويك والميثان أمين .

تفاعل أسترة . (نتعرّف علية في وحدة لاحقة) : $CH_3COOH_{(l)} + CH_3OH_{(l)} = CH_3COO\text{-}CH_{3(l)} + H_2O_{(l)}$

(نحصل في هذا التفاعل على كلور الأمونيوم صلب وليس محلولا لأن HCl و NH_3 غازان) : $HCl_{(g)} + NH_{3(g)} = NH_4Cl_{(s)}$

تفاعل حمض – أساس لأنه حدث تبادل بروتون H^+ بين غاز كلور الهيدروجين وغاز النشادر .

تفاعل حمض أساس لأنه حدث تبادل بروتون H^+ بين حمض : $C_6H_5COOH_{(l)} + H_2O_{(l)} = C_6H_5COO^-{}_{(aq)} + H_3O^+{}_{(aq)}$

البنزين والمـاء .

التمرين 02

1 – بتطبيق العلاقة $pH = -Log\left[H_3O^+\right]$ أو العلاقة العكسية لها $\left[H_3O^+\right] = 10^{-pH}$ نملأ الجدول :

pH	**1,3**	3,4	**4,1**	6,8	**1,6**	9,6
$[H_3O^+]$ (mol/L)	$5{,}0 \times 10^{-2}$	$\mathbf{4{,}0 \times 10^{-4}}$	$7{,}4 \times 10^{-5}$	$\mathbf{1{,}6 \times 10^{-7}}$	$2{,}6 \times 10^{-2}$	$\mathbf{2{,}5 \times 10^{-10}}$

2 – عندما يتناقص $[H_3O^+]$ يزداد الـ pH ، وذلك حسب التناسب العكسي بينهما في العلاقة $\left[H_3O^+\right] = 10^{-pH}$.

نتحقق من ذلك مثلا في الخانتين الأولى والثانية في الجدول .

التمرين 03

1 – معادلة التفاعل : $HCl_{(g)} + H_2O_{(l)} = H_3O^+{}_{(aq)} + Cl^-{}_{(aq)}$

2 - $pH = -Log\left[H_3O^+\right]$ (1)

بما أن حمض كلور الهيدروجين يتشرد كليا في الماء ، فإن $[H_3O^+] = [HCl]$

تركيز شوارد الهيدرونيوم في المحلول : $\left[H_3O^+\right] = \frac{n_{H_3O^+}}{V} = \frac{0{,}1}{1} = 0{,}1\ mol.L^{-1}$

بالتعويض في العلاقة (1) : $pH = -Log\ 0{,}1 = 1$

ملاحظة : التركيز $\left[H_3O^+\right] = 0{,}1\ mol.L^{-1}$ يفوق حدود مجال تطبيق العلاقة $pH = -Log\left[H_3O^+\right]$. لكن تماشيا مع معطيات التمارين نعتبر الخطأ مهملا ونواصل حلول التمارين الأخرى على أساس أن المحاليل ممدة إذا كان $\left[H_3O^+\right] = 0{,}1\ mol.L^{-1}$ ، وهذا ما تفعله يوم الامتحان ، احسب pH بأية قيمة لتركيز H_3O^+ تعطى لك .

3 - بما أن الحمض قوي فإن $n_{HCl} = n_{H_3O^+}$ ، ولدينا $n_{H_3O^+} = \left[H_3O^+\right] \times V_s = 10^{-pH} \times V_s = 10^{-2} \times 1 = 10^{-2}\ mol$

وبالتالي كمية مادة غاز HCl المنحلة في 1 L من الماء هي 10^{-2} mol

www.guezouri.org

التمرين 4

1 – معادلة التفاعل : $HNO_{3(l)} + H_2O_{(l)} = H_3O^+_{(aq)} + NO_3^-{}_{(aq)}$

2 – اعتبرنا حمض الآزوت قويا ، أي أن $C = [H_3O^+] = 0,1 \text{ mol/ L}$

$pH = -Log\left[H_3O^+\right] = -Log\ 0,1 = 1$.

3 – الحمض قوي ، إذن $n_{H_3O^+}$ لا يتغير عندما نمدد المحلول بالماء .

ليكن $[H_3O^+]_1$ هو التركيز المولي لشوارد الهيدرونيوم قبل التمديد و $[H_3O^+]_2$ هو التركيز المولي لشوارد الهيدرونيوم بعد التمديد .

$\left[H_3O^+\right]_1 V_1 = \left[H_3O^+\right]_2 V_2$ ، حيث $V_1 = 10 \text{ mL}$ ، $V_2 = 90 + 10 = 100 \text{ mL}$

نستنتج : $\left[H_3O^+\right]_2 = \dfrac{\left[H_3O^+\right]_1}{10} = \dfrac{0,1}{10} = 10^{-2}\ mol/L$. وبتطبيق العلاقة $pH = -Log\left[H_3O^+\right]$ نجد $\text{pH} = 2$

التمرين 5

1 – لكي نبين إن كان التفاعل تاما أو غير تـام ، نقـارن بين التركيز المولي للحمض C والتركيز المولي لشوارد H_3O^+

إذا كان $[H_3O^+] = C$ فإن الحمض قوي .

إذا كان $[H_3O^+] < C$ فإن الحمض ضعيف .

- محلول حمض الإيثانويك : $[H_3O^+] = 10^{-\text{pH}} = 10^{-3,9} = 1,26 \times 10^{-4} \text{ mol/ L}$

هذه القيمة أصغر من تركيز الحمض ، ومنه التفاعل غير تـام .

- محلول حمض كلور الهيدروجين : $[H_3O^+] = 10^{-\text{pH}} = 10^{-3} \text{ mol/ L}$

هذه القيمة تساوي تركيز الحمض ، ومنه التفاعل تـام .

- كلور الأمونيوم هو ملح صيغته NH_4Cl . يتحلل في الماء إلى شوارد الأمونيوم NH_4^+ وشوارد الكلور Cl^- .

يتحلل كلور الأمونيوم تماما في الماء ، أي $\left[NH_4Cl\right] = \left[NH_4^+\right] = \left[Cl^-\right] = C = 10^{-3} mol.L^{-1}$

القوة التي نتكلم عنها هنا هي قوة تفاعل شاردة الأمونيوم NH_4^+ مع المـاء .

لو لم تتفاعل هاتان الشاردتان مع الماء لوجدنا pH المحلول مساويا للقيمة 7 . سبب نزول الـ pH إلى القيمة 6,2 هو تفاعل الحمض الضعيف NH_4^+ مع المـاء : $NH_4^+{}_{(aq)} + H_2O_{(aq)} = NH_{3(aq)} + H_3O^+_{(aq)}$

$[H_3O^+] = 10^{-6,2} = 6,3 \times 10^{-7} \text{ mol/ L}$. وبمقارنة $[H_3O^+]$ مع NH_4Cl نحكم على أن التفاعل غير تـام .

- محلول حمض الآزوت : $[H_3O^+] = 10^{-\text{pH}} = 10^{-3} \text{ mol/ L}$. هذه القيمة تساوي تركيز الحمض ، ومنه التفاعل تـام .

2 – التفاعل تـام معناه الحمض قوي ، وبالتالي : حمض الإيثانويك ضعيف ، شاردة الأمونيوم حمض ضعيف ، حمض الآزوت قوي .

التمرين 06

1 - $HCl_{(g)} + H_2O_{(l)} = H_3O^+_{(aq)} + Cl^-_{(aq)}$

الثنائيتان هما : H_3O^+ / H_2O ، HCl / Cl^-

2 - $\text{pH} = -\text{Log } C = -\text{Log } 10^{-3} = 3$

3 - أ) $(H_3O^+ , Cl^-) + (Na^+ , OH^-) = (Na^+ , Cl^-) + 2\ H_2O$

أو اختصـارا : $H_3O^+_{(aq)} + OH^-_{(aq)} = 2\ H_2O_{(l)}$ (1)

ب) $\text{pH} = -\text{Log } [H_3O^+]$ (2)

نحسب عدد مولات OH^- التي أضفناها : $n(OH^-) = C_b\ V_b = 10^{-3} \times 50 \times 10^{-3} = 0,5 \times 10^{-4} \text{ mol}$

نحسب عدد مولات H_3O^+ الموجودة في محلول حمض كلور الهيدروجين :

www.elezoun.org

$n(H_3O^+) = C_a\,V_a = 10^{-3} \times 0{,}1 = 10^{-4}$ mol

حسب التفاعل (1) ، فإن مولا واحدا من H_3O^+ يتفاعل مع مول واحد من OH^- . إذن عدد مولات شوارد H_3O^+ الباقية بعد التفاعل هي : $n'(H_3O^+) = 10^{-4} - 0{,}5 \times 10^{-4} = 0{,}5 \times 10^{-4}$ mol

$$[H_3O^+] = \frac{n'(H_3O^+)}{V_a + V_b} = \frac{0{,}5\times10^{-4}}{0{,}15} = 3{,}3\times10^{-4}\,mol/L$$

بالتعويض في العلاقة (2) : $pH = -\text{Log}\,3{,}3 \times 10^{-4} = 3{,}5$

التمرين 07

1 – معادلة التفاعل : $C_6H_5{-}COOH_{(aq)} + H_2O_{(l)} = C_6H_5{-}COO^-_{(aq)} + H_3O^+_{(aq)}$

2 – حتى نتأكد أن التفاعل غير تـام نحسب التركيز المولي لشوارد الأكسونيوم $[H_3O^+]$ ونقارنها مع التركيز C .

لدينا $[H_3O^+] = 10^{-pH} = 10^{-2{,}95} = 1{,}12\times10^{-3}\,mol/L$ ، ولدينا $C = 2{,}0 \times 10^{-2}$ mol /L .

بما أن التركيز المولي لشوارد الهيدرونيوم أقل من التركيز المولي C ، فإن تفاعل حمض البنزين مع الماء غير تـام .

3 – المقارنة بين pH و $-\text{Log}\,C$:

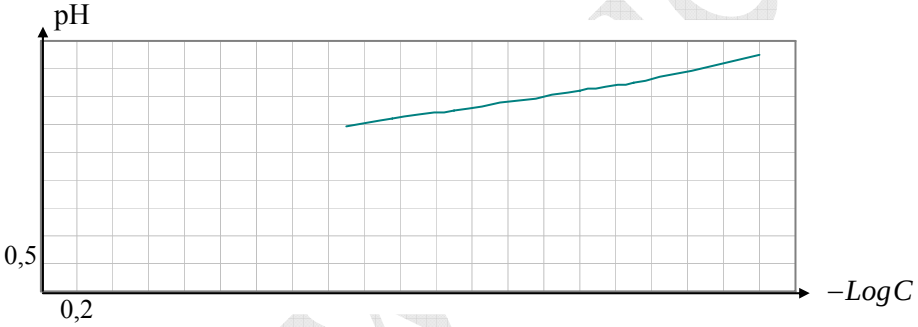
pH	2,95	3,10	3,25	3,60	3,75	4,25	4,50	5,10
–Log C	1,70	1,96	2,30	3,00	3,30	4,00	4,30	5,00

من الأفضل أن يكون السؤال : فسّر ما تستنتجه من مقارنتك . (ليس : علل)

نلاحظ أن في كل محلول يكون $pH > -\text{Log}\,C$ ، ونعلم أن $pH = -\text{Log}\,[H_3O^+]$ ، وبالتالي :

$-\text{Log}\,[H_3O^+] > -\text{Log}\,C$ ، ومنه $\text{Log}\,[H_3O^+] < \text{Log}\,C$ ، وهذا يؤدي لنتيجة ضعف الحمض $[H_3O^+] < C$.

4 – البيـان $pH = -\text{Log}\,C$



التمرين 8

1 - $CH_2ClCOOH_{(aq)} + H_2O_{(l)} = CH_2ClCOO^-_{(aq)} + H_3O^+_{(aq)}$

2 – جدول التقدم :

$CH_2ClCOOH_{(aq)}$ + $H_2O_{(l)}$ =		$CH_2ClCOO^-_{(aq)}$ +	$H_3O^+_{(aq)}$
CV	زيـادة	0	0
$CV - x$	زيادة	x	x
$CV - x_f$	زيادة	x_f	x_f
$CV - x_m$	زيادة	x_m	x_m

لتعيين التقدم النهائي نضع $CV - x_{max} = 0$ لأن الحمض هو المتفاعل المحد ، ومنه :

$$x_{max} = CV = 10^{-2} \times 20 \times 10^{-3} = 2{,}0 \times 10^{-4}\ \text{mol}$$

3 - تصحيح : $pH = 2,4$ (ليس $pH = 2,37$) . لا نبقي على الرقم الثاني بعد الفاصلة في قيمة الـ pH إلا إذا كان عبارة عن **5**

التقدّم النهـائي هو كمية مـادة H_3O^+ في نهاية التفاعل ، أي :

$$x_f = n(H_3O^+) = [H_3O^+] \times V = 10^{-pH} \times V = 10^{-2,4} \times 20 \times 10^{-3} = 7,9 \times 10^{-5}\ mol$$

نسبة التقدم النهائي : $\tau = \dfrac{x_f}{x_{max}} = \dfrac{7,9\times10^{-5}}{2\times10^{-4}} = 0,40$ ، ومنه التحول الكيميائي غير تـام .

التمرين 09

1 – في 100 g من المحلول (S_0) يوجد 28 g من الحمض النقي .

$n(HI) = \dfrac{m}{M} = \dfrac{28}{128} = 0,22mol$ (HI 128 g/mol هي الكتلة المولية ليود الهيدروجين)

100 g من (S_0) تكافئ حجما V ، حيث $\rho = \dfrac{m'}{V}$ (1)

ولدينا $d = \dfrac{\rho}{\rho_e}$ ، $\rho_e = 1\ g/cm^3$ ، وهي الكتلة الحجمية للمـاء ، ومنه $\rho = d \times \rho_e = 1,26 \times 1 = 1,26\ g/cm^3$

بالتعويض في (1) : $V = \dfrac{m'}{\rho} = \dfrac{100}{1,26} = 79,4\ cm^3 = 7,94\times10^{-2}\ L$

التركيز المولي لـ S_0 هو [HI] ، حيث : $[HI] = \dfrac{n(HI)}{V} = \dfrac{0,22}{7,94\times10^{-2}} = 2,77mol/L$

2 – عند التمديد لا يتغير عدد مولات HI ، أي : $n_0(HI) = n(HI)$ ، حيث :

$n_0(HI) = C_0V_0$: عدد المولات قبل التمديد ، $n(HI) = CV$: عدد المولات بعد التمديد .

ومنه : $C_0V_0 = CV$ ، $V_0 = \dfrac{CV}{C_0} = \dfrac{0,05\times0,5}{2,77} \approx 9\times10^{-3}L = 9mL$

الطريقة هي : نأخذ حجما $V = 9\ mL$ من المحلول S_0 ونضيف له المـاء المقطر إلى أن يصبح حجم المحلول 500 mL ، أي نضيف 491 mL من المـاء المقطر ونرجّ فنحصل على المحلول S_1 .

3 - أ) تركيز المحلول S_2 : لدينا $n_1(HI) = n_2(HI)$ ، أي : $C_1V_1 = C_2V_2$ ، ومنه :

$$C_2 = \frac{0,05\times5}{200} = 1,25\times10^{-3}mol/L$$

ب) **تعديل** : pH المحلول S_2 يساوي 2,90 . احسب نسبة التقدم النهـائي للتفاعل بين الحمض والمـاء . هل يمكن اعتبار التفاعل تـامّا ؟

الجواب : لدينا نسبة التقدم النهائي $\tau = \dfrac{x_f}{x_{max}} = \dfrac{[H_3O^+]\times V_2}{C_2V_2} = \dfrac{[H_3O^+]}{C_2}$ (2)

نكتب معادلة التفاعل وننشئ جدول التقدّم لكي نبيّن أن $x_f = n(H_3O^+)$ ، ولدينا $x_{max} = C_2V_2$

	HI	+ H_2O	= H_3O	+ I^-
$t = 0$	C_2V_2	زيادة	0	0
نهاية التفاعل	$C_2V_2 - x_f$	زيادة	x_f	x_f

www.elezouri.org

بالتعويض في العلاقة (2) ، $\tau = \frac{10^{-pH}}{C_2} = \frac{10^{-2,9}}{1,25\times10^{-3}} = 1$ ، وبالتالي التفاعل تـام .

للمزيد : ذرات الهالوجينات (العمود السابع في التصنيف الدوري المختصر) تكوّن مع ذرات الهيدروجين حموضا صيغتها من الشكل HA (HF ، HCl ، HBr ، HI) . إن هذه الحموض ليست كلها قوية ، بل تتناقص قوّتها من HF إلى HI ، أي أن كلما كان حجم ذرة الهالوجين كبيرا كلما كان الحمض أقوى . أقوى هذه الحموض هو الذي نتحدّث عنه في التمرين 9 ، أي أن من المستحيل تفاعل شاردة اليود I^- مع المـاء ، فهي أساس ضعيف جدا.

التمرين 10

1 – $CH_3COOH_{(aq)} + H_2O_{(l)} = CH_3COO^-_{(aq)} + H_3O^+_{(aq)}$

2 – النسبة النهائية للتقدم هي $\tau = \frac{x_f}{x_{max}}$ (1)

(يجب إعطاء قيمتي الناقليتين المولیتين الشارديتين للشاردتين H_3O^+ و CH_3COO^- في نص التمرين)

$\lambda_1 = \lambda_{H_3O^+} = 35\times10^{-3}\,S\,m^2\,mol^{-1}$ ، $\lambda_1 = \lambda_{CH_3COO^-} = 4,1\times10^{-3}\,S\,m^2\,mol^{-1}$

لدينا $\sigma_1 = \lambda_1[H_3O^+] + \lambda_2[CH_3COO^-] + \lambda_{OH^-}[OH^-]$ ، وبإهمال $[OH^-]$ في المحلول يكون لدينا :

$[H_3O^+] = [CH_3COO^-]$ ، وبالتالي نكتب : $\sigma_1 = [H_3O^+](\lambda_1 + \lambda_2)$ (2)

$CH_3COOH_{(aq)}$	+ $H_2O_{(l)}$	= $CH_3COO^-_{(aq)}$	+ $H_3O^+_{(aq)}$
CV	زيادة	0	0
$CV - x_f$	زيـادة	x_f	x_f

من جدول التقدم نستنتج أن $x_f = n(H_3O^+)$ و $x_{max} = CV$. نحسب من العلاقة (2) التركيز المولي $[H_3O^+]$

$$[H_3O^+] = \frac{\sigma_1}{\lambda_1 + \lambda_2} = \frac{4,9\times10^{-3}}{39,1\times10^{-3}} = 0,125\ mol/m^3 = 1,25\times10^{-4}\,mol/L$$

من العلاقة (1) $\tau = \frac{x_f}{x_{max}} = \frac{n(H_3O^+)}{CV} = \frac{[H_3O^+]\times V}{CV} = \frac{[H_3O^+]}{C} = \frac{1,25\times10^{-4}}{10^{-3}} = 0,125$

3 - أ) المطلوب هو $[CH_3COOH]$ وليس $[CH_3COO^-]$. (لا يمكن معرفة $[CH_3COO^-]$ إلا بمعرفة pH أو σ)

التمديد يؤدي إلى : $C_2V_2 = C_1V_1$ ، حيث C_1V_1 هو عدد مولات الحمض قبل التمديد ، C_2V_2 عدد المولات بعد التمديد .

مع العلم أن $C_2 = [CH_3COOH]_0$

$$C_2 = \frac{C_1V_1}{V_2} = \frac{10^{-3}\times10}{100} = 10^{-4}\,mol/L$$

ب) $\sigma_2 = \lambda_1[H_3O^+] + \lambda_2[CH_3COO^-] = [CH_3COO^-](\lambda_1 + \lambda_2)$ ، لأن $[H_3O^+] = [CH_3COO^-]$

تصحيح : القيمة الصحيحة لـ σ_2 هي $1,55\ mS.m^{-1}$ (ليس $1,2\ mS.m^{-1}$ ، لأن هذه القيمة لا توافق التركيز المولي بعد التمديد)

ومنه : $[CH_3COO^-] = \frac{\sigma_2}{\lambda_1 + \lambda_2} = \frac{1,55\times10^{-3}}{39,1\times10^{-3}} = 0,038\ mol/m^3 = 3,8\times10^{-5}\,mol/L$

www.elezoun.org

جـ) النسبة النهائية للتقدم : $\tau_2 = \frac{[H_3O^+]}{C_2} = \frac{3,8\times10^{-5}}{10^{-4}} = 0,38$

4 - كلما مددنا حمضا ضعيفا ازدادت نسبة التقدم النهائي ، أي $\tau_2 > \tau_1$

التمرين 11

1 - $AgCl_{(s)} = Ag^+_{(aq)} + Cl^-_{(aq)}$

2 -

	$AgCl_{(s)}$	=	$Ag^+_{(aq)}$	+	$Cl^-_{(aq)}$
	n_0		0		0
	$n_0 - x_f$		x_f		x_f

3 - $\sigma = \lambda_{Ag^+}[Ag^+] + \lambda_{Cl^-}[Cl^-]$ ، تركيزا شاردتي الهيدرونيوم والهيدروكسيد مهملان في هذا المحلول الملحي .

$\sigma = [Ag^+](\lambda_{Ag^+} + \lambda_{Cl^-})$ ، لأن $[Ag^+] = [Cl^-]$ ، ومنه :

$$[Ag^+] = \frac{\sigma}{(\lambda_{Ag^+} + \lambda_{Cl-})} = \frac{0,19\times10^{-3}}{(6,2+7,6)\times10^{-3}} = 0,013\ mol/m^3 = 1,3\times10^{-5}\ mol/L$$

$$[Ag^+] = [Cl^-] = 1,3\times10^{-5}\ mol/L$$

نحسب ثابت التوازن لهذا التشرّد : $K = [Ag^+]\times[Cl^-] = (1,3\times10^{-5})^2 = 1,7\times10^{-10}$. القيمة الصغيرة لـ K تبين التشرّد الجزئي لكلور الفضة .

التمرين 12

1 – $NH_{3(aq)} + H_2O_{(l)} = NH_4^+{}_{(aq)} + OH^-_{(aq)}$

2 – لكي نبيّن أن غاز النشادر لا يتفاعل كليا مع الماء نقارن تركيز شوارد الهيدروكسيد OH^- مع تركيز الأساس C_1 .

لدينا $[OH^-] = \frac{10^{-14}}{[H_3O^+]} = \frac{10^{-14}}{10^{-11,1}} = 1,26\times10^{-3}\ mol/L$ ، ومنه $[OH^-] < C_1$ ، وبالتالي التفاعل غير تام .

يمكن أن نبيّن أن التفاعل غير تام بحساب قيمة نسبة التقدم النهائية τ_1

من أجل هذا ننشئ جدول التقدم :

	$NH_{3(aq)}$	+	$H_2O_{(l)}$	=	$NH_4^+{}_{(aq)}$	+	$OH^-_{(aq)}$
	C_1V_1		زيادة		0		0
	$C_1V_1 - x_f$		زيادة		x_f		x_f

$$\tau_1 = \frac{x_f}{x_{max}} = \frac{n(OH^-)}{x_{max}} = \frac{[OH^-]\times V_1}{C_1V_1} = \frac{[OH^-]}{C_1} = \frac{1,26\times10^{-3}}{0,1} = 1,26\times10^{-2}$$

$\tau_1 < 1$ ، إذن التفاعل غير تام

3 – عدد مولات NH_3 لا يتغير بعد التمديد ، أي أن $C_1V_1 = C_2V_2$ ، حيث أن V_1 هو الحجم الذي نأخذه من المحلول الأول .

$$V_1 = \frac{C_2V_2}{C_1} = \frac{2,5\times10^{-2}\times100}{0,1} = 25\ mL$$

www.guezouri.org

الطريقة هي : نأخذ حجما $V_1 = 25\ mL$ ونضعه في مخبار حجمه $100\ mL$ ، ثم نكمل الحجم بالماء المقطر (أي نضيف $75\ mL$ من الماء) ، فنحصل بذلك على محلول S_2 حجمه $100\ mL$ وتركيزه المولي $C_2 = 2{,}5 \times 10^{-2}\ mol/L$.

4 –

	$NH_{3(aq)}$	+	$H_2O_{(l)}$	=	$NH_4^+{}_{(aq)}$	+	$OH^-{}_{(aq)}$
	C_2V_2		زيادة		0		0
	$C_2V_2 - x_f$		زيادة		x_f		x_f

النسبة النهائية لتقدّم التفاعل هي $\tau_2 = \dfrac{x_f}{x_{max}} = \dfrac{n(OH^-)}{C_2V} = \dfrac{[OH^-]\times V}{C_2V} = \dfrac{[OH^-]}{C_2}$

لدينا $[OH^-] = \dfrac{10^{-14}}{10^{-pH}} = \dfrac{10^{-14}}{10^{-10,8}} = 6{,}31\times10^{-4}\ mol/L$ ، وبالتالي $\tau_2 = \dfrac{6{,}31\times10^{-4}}{2{,}5\times10^{-2}} = 2{,}52\times10^{-2}$

وجدنا $\tau_1 < \tau_2$ ، ومنه نستخلص أنه كلما كان الأساس الضعيف ممدا يتشرد أكثر .

التمرين 13

1 – معادلة تفاعل حمض الإيثانويك مع الماء : $CH_3COOH_{(aq)} + H_2O_{(l)} = CH_3COO^-{}_{(aq)} + H_3O^+{}_{(aq)}$

2 – أ) جدول التقدم :

$CH_3COOH_{(aq)}$ +	$H_2O_{(l)}$ =	$CH_3COO^-{}_{(aq)}$ +	$H_3O^+{}_{(aq)}$
CV	زيادة	0	0
$CV - x$	زيادة	x	x
$CV - x_f$	زيادة	x_f	x_f
$CV - x_m$	زيادة	x_m	x_m

لدينا $\sigma = \lambda_{H_3O^+}[H_3O^+] + \lambda_{CH_3COO^-}[CH_3COO^-] + \lambda_{OH^-}[OH^-]$ ، وبإهمال $[OH^-]$ في المحلول يكون لدينا :

$[H_3O^+] = [CH_3COO^-]$ ، وبالتالي نكتب : $\sigma = [H_3O^+](\lambda_{H_3O^+} + \lambda_{CH_3COO^-})$

المحلول S_1 :

$$[H_3O^+] = \frac{\sigma_1}{\lambda_{H_3O^+} + \lambda_{CH_3COO^-}} = \frac{4{,}7\times10^{-2}}{39{,}1\times10^{-3}} = 1{,}2\ mol/m^3$$

نسبة التقدم النهائي : $\tau_1 = \dfrac{[H_3O^+]}{C_1} = \dfrac{1{,}2\times10^{-3}}{0{,}1} = 1{,}2\times10^{-2}$

المحلول S_2 :

$$[H_3O^+] = \frac{\sigma_2}{\lambda_{H_3O^+} + \lambda_{CH_3COO^-}} = \frac{1{,}55\times10^{-2}}{39{,}1\times10^{-3}} = 0{,}39\ mol/m^3$$

نسبة التقدم النهائي : $\tau_2 = \dfrac{[H_3O^+]}{C_1} = \dfrac{0{,}39\times10^{-3}}{0{,}01} = 3{,}9\times10^{-2}$

www.quezour.org

المحلول S_3 :

$$\left[H_3O^+\right]=\frac{\sigma_3}{\lambda_{H_3O^+}+\lambda_{CH_3COO^-}}=\frac{4,6\times10^{-3}}{39,1\times10^{-3}}=0,12\ mol/m^3$$

نسبة التقدم النهائي : $\tau_3=\frac{\left[H_3O^+\right]}{C_1}=\frac{0,12\times10^{-3}}{0,001}=0,12$

ب) كلما انخفض التركيز المولي للحمض تزداد نسبة التقدّم النهائي ، لأن التمديد يساعد على التشرد (الحمض الضعيف يتفاعل مع الماء) .

التمرين 14

1 - معادلتا التفاعلين :

(1) $CH_2ClCOOH_{(aq)} + H_2O_{(l)} = CH_2ClCOO^-_{(aq)} + H_3O^+_{(aq)}$

(2) $CHCl_2COOH_{(aq)} + H_2O_{(l)} = CHCl_2COO^-_{(aq)} + H_3O^+_{(aq)}$

تصحيح : $\sigma_1 = 0,121\ S\ m^{-1}$ (ليس $\sigma_1 = 0,167\ mS\ m^{-1}$) ، $\sigma_2 = 0,33\ S\ m^{-1}$ (ليس $\sigma_2 = 0,33\ mS\ m^{-1}$)

2 – بالنسبة للحمض $CH_2ClCOOH$:

$\sigma_1=\lambda_{H_3O^+}\left[H_3O^+\right]+\lambda_{CH_2ClCOO^-}\left[CH_2ClCOO^-\right]+\lambda_{OH^-}\left[OH^-\right]$ ، وبإهمال $[OH^-]$ يكون لدينا :

$\left[CH_2ClCOO^-\right]=\left[H_3O^+\right]$ ، وبالتالي : $\sigma_1=\left[H_3O^+\right]\left(\lambda_{H_3O^+}+\lambda_{CH_2ClCOO^-}\right)$

$$\left[H_3O^+\right]=\frac{\sigma_1}{\lambda_{H_3O^+}+\lambda_{CH_2ClCOO^-}}=\frac{0,121}{39,22\times10^{-3}}=3,1\ mol/m^3=3,1\times10^{-3}\ mol/L$$

بالنسبة للحمض $CHCl_2COOH$:

$\sigma_2=\lambda_{H_3O^+}\left[H_3O^+\right]+\lambda_{CHCl_2COO^-}\left[CHCl_2COO^-\right]+\lambda_{OH^-}\left[OH^-\right]$ ، وبإهمال $[OH^-]$ يكون لدينا :

$\left[CHCl_2COO^-\right]=\left[H_3O^+\right]$ ، وبالتالي : $\sigma_2=\left[H_3O^+\right]\left(\lambda_{H_3O^+}+\lambda_{CHCl_2COO^-}\right)$

$$\left[H_3O^+\right]=\frac{\sigma_2}{\lambda_{H_3O^+}+\lambda_{CHCl_2COO^-}}=\frac{0,33}{38,83\times10^{-3}}=8,5\ mol/m^3=8,5\times10^{-3}\ mol/L$$

3 – النسبة النهائية لتقدّم تفاعل $CH_2ClCOOH$: $\tau_1=\frac{\left[H_3O^+\right]}{[CH_2ClCOOH]}=\frac{3,1\times10^{-3}}{10^{-2}}=0,31$

النسبة النهائية لتقدّم تفاعل $CHCl_2COOH$: $\tau_2=\frac{\left[H_3O^+\right]}{[CHCl_2COOH]}=\frac{8,5\times10^{-3}}{10^{-2}}=0,85$

4 – التفاعل (1) : $K_1=\frac{\left[H_3O^+\right]_f\times\left[CH_2ClCOO^-\right]_f}{[CH_2ClCOOH]_f}$

التفاعل (2) : $K_2=\frac{\left[H_3O^+\right]_f\times\left[CHCl_2COO^-\right]_f}{[CHCl_2COOH]_f}$

عند التوازن يكون تركيز الحمض الباقي ، أي $[CH_2ClCOOH]$ أو $[CHCl_2COOH]$ ، مساويا للتركيز الابتدائي مطروح منه تركيز شوارد الهيدرونيوم $[H_3O^+]$ ، وبالتالي :

www.sjezoun.org

$$K_1 = \frac{\left[H_3O^+\right]_f^{\,2}}{C - \left[H_3O^+\right]_f} = \frac{\left(3{,}1\times10^{-3}\right)^2}{10^{-2} - 3{,}1\times10^{-3}} = 1{,}4\times10^{-3}$$

$$K_2 = \frac{\left[H_3O^+\right]_f^{\,2}}{C - \left[H_3O^+\right]_f} = \frac{\left(8{,}5\times10^{-3}\right)^2}{10^{-2} - 8{,}5\times10^{-3}} = 4{,}8\times10^{-2}$$

5 – من أجل تفاعل معيّن ، ثابت التوازن لا يتغير مهما كان التركيز المولي

إذا أردنا المقارنة بين محلولين لحمضين مختلفين لهما نفس التركيز الولي C ، فإن الذي يوافق تفاعله مع الماء أكبر قيمة لثابت التوازن هو الذي تكون له أكبر قيمة لنسبة التقدّم النهائي .

التمرين 15

1 – المعادلة : $CH_3COOH_{(l)} + H_2O_{(l)} = CH_3COO^-_{(aq)} + H_3O^+_{(aq)}$

من الأحسن أن يكون السؤال : **اكتب عبارة كسر التفاعل** ، لأن كسر التفاعل عند حالة التوازن هو نفسه ثابت التوازن ، وهذا الأخير مطلوب في السؤال رقم 5 . أو مثلا : **عيّن كسر التفاعل الابتدائي**

كسر التفاعل الابتدائي : $Q_{ri} = \frac{\left[H_3O^+\right]\times\left[CH_3COO^-\right]}{\left[CH_3COOH\right]} = \frac{0\times0}{C} = 0$

2 - $\sigma = \lambda_{H_3O^+}\left[H_3O^+\right]_f + \lambda_{CH_3COO^-}\left[CH_3COO^-\right]_f + \lambda_{OH^-}\left[OH^-\right]_f$ ، وبإهمال $[OH^-]$ نكتب :

$$\sigma = \lambda_{H_3O^+}\left[H_3O^+\right]_f + \lambda_{CH_3COO^-}\left[CH_3COO^-\right]_f$$

3 – جدول التقدم

	$CH_3COOH_{(aq)} + H_2O_{(l)} = CH_3COO^-_{(aq))} + H_3O^+_{(aq)}$			
$t = 0$	CV	زيادة	0	0
الحالة الانتقالية	$CV - x$	زيادة	x	x
الحالة النهائية	$CV - x_{éq}$	زيادة	$x_{éq}$	$x_{éq}$

4 – عبارة σ : نعلم أن $[CH_3COO^-] = [H_3O^+]$ ، وبالتالي $\sigma = \left[H_3O^+\right]\left(\lambda_{H_3O^+} + \lambda_{CH_3COO^-}\right)$ (1)

من جدول التقدم نستنتج أن عند نهاية التفاعل يكون $x_{éq} = n_{H_3O^+} = n_{CH_3COO^-}$ ، وباتالي تصبح عبارة σ كالتالي :

$$\sigma = \frac{x_{éq}}{V}\left(\lambda_{H_3O^+} + \lambda_{CH_3COO^-}\right)$$

من العلاقة (1) نحسب التركيز المولي لشوارد الهيدرونيوم .

$$\left[H_3O^+\right] = \left[CH_3COO^-\right] = \frac{\sigma}{\lambda_{H_3O^+} + \lambda_{CH_3COO^-}} = \frac{1{,}6\times10^{-2}}{(34{,}9 + 4{,}1)\times10^{-3}} = 0{,}41\ mol/m^3 = 0{,}41\times10^{-3}\ mol/L$$

5 – عند حالة التوازن يكون $[CH_3COOH] = C - [H_3O^+] = 10^{-2} - 4\times10^{-4} = 9{,}6\times10^{-3}$ mol/L

www.guezouri.org

ثابت التوازن $K = \dfrac{[H_3O^+]_f \times [CH_3COO^-]_f}{[CH_3COOH]_f} = \dfrac{(4{,}1\times10^{-4})^2}{9{,}6\times10^{-3}} = 1{,}75\times10^{-5}$

التمرين 16

1 - $NH_{3(aq)} + H_2O_{(l)} = NH_4^+{}_{(aq)} + OH^-{}_{(aq)}$

2 - تصحيح :

قيم الناقلية النوعية المسجّلة في الجدول خاطئة .

محلول النشادر الذي تركيزه $C = 10^{-2}\ mol/L$ تكون ناقليته النوعية $\sigma = 10{,}9\ mS.m^{-1}$ وليس $100{,}4\ \mu S.m^{-1}$.

لماذا القيم المسجلة في الجدول خاطئة ؟

يجب أن نعلم أن ناقلية محلول (G) تخص فقط جزءا من المحلول ، أي الجزء المحصور بين صفيحتي الخلية : $G = K\,\sigma$

حيث K هو ثابت الخلية . أما الناقلية النوعية لمحلول (σ) تخص المحلول ، أي أنها تتعلق بطبيعة الشوارد الموجودة في المحلول وتراكيزها المولية في هذا المحلول ودرجة حرارة المحلول .

المقصود من هذا هو : **أن محلولا شاردي معينا بتركيز معين في درجة حرارة معينة لا تكون له إلا قيمة واحدة للناقلية النوعية .**

الجدول بعد التصحيح :

C (mol/L)	$1{,}0\times10^{-2}$	$5{,}0\times10^{-3}$	$1{,}0\times10^{-3}$
$\sigma\ mS.m^{-1}$	10,9	7,71	3,44

للمزيد : صحّحنا قيم الناقلية النوعية بالطريقة التالية : هناك علاقة تجمع بين التركيز المولي للأساس الضعيف والـ pH ،

(لستَ مطالبا بها) $pH = \dfrac{1}{2}(14 + pK_A + Log\ C)$ ، حيث C هو التركيز المولي للأساس الضعيف (الممدد) ، pK_A هي القيمة الخاصة بالثنائية أساس/ حمض (في مثالنا الثنائية هي NH_4^+ / NH_3 و $pK_A = 9{,}2$ في الدرجة 25°C) .

نعوّض فنجد $pH = 10{,}6$ ، ثم نستنتج التركيز المولي لشوارد الهيدروكسيد في المحلول :

$$[OH^-] = \frac{10^{-14}}{10^{-pH}} = \frac{10^{-14}}{10^{-10{,}6}} = 4{,}0\times10^{-4}\,mol/L$$

من جهة أخرى لدينا : $\sigma = [OH^-](\lambda_{OH^-} + \lambda_{NH_4^+}) = 4\times10^{-4}\times10^3\,(20 + 7{,}35)\times10^{-3} = 10{,}9\times10^{-3}\,S$

وبهذه الطريقة حسبنا كل القيم الأخرى للناقلية النوعية . وهناك الطريقة الأخرى التي تعتمد على قيمة pK_A الثنائية NH_4^+ / NH_3 .

$NH_{3(aq)}$	+ $H_2O_{(l)}$	= $NH_4^+{}_{(aq)}$	+ $OH^-{}_{(aq)}$
CV	زيادة	0	0
$CV - x_f$	زيادة	x_f	x_f

من جدول التقدم نستنتج أن $x_f = n(OH^-)$ ، ولدينا $[OH^-] = [NH_4^+]$ لأن $[H_3O^+]$ مهمل .

لتعيين تركيزي الشاردتين OH^- و NH_4^+ نكتب عبارة الناقلية النوعية للمحلول :

$$\sigma = \lambda_{OH^-}[OH^-] + \lambda_{NH_4^+}[NH_4^+] + \lambda_{H_3O^+}[H_3O^+] = \lambda_{OH^-}[OH^-] + \lambda_{NH_4^+}[NH_4^+]$$

$$\sigma = [OH^-](\lambda_{OH^-} + \lambda_{NH_4^+})$$

www.guezouri.org

المحلول الأول :

$$[OH^-] = [NH_4^+] = \frac{\sigma_1}{\lambda_{OH^-} + \lambda_{NH_4^+}} = \frac{10,9\times10^{-3}}{27,35\times10^{-3}} = 0,4\ mol/m^3 = 4,0\times10^{-4}\ mol/L$$

أما التركيز المولي للشاردة H_3O^+ نحسبه من الجداء الشاردي للماء $[H_3O^+] \times [OH^-] = 10^{-14}$

$$[H_3O^+] = \frac{10^{-14}}{4\times10^{-4}} = 2,5\times10^{-11}\ mol/L$$ ، وهذا يؤكد سبب إهماله .

المحلول الثاني :

$$[OH^-] = [NH_4^+] = \frac{\sigma_2}{\lambda_{OH^-} + \lambda_{NH_4^+}} = \frac{7,71\times10^{-3}}{27,35\times10^{-3}} = 0,28\ mol/m^3 = 2,8\times10^{-4}\ mol/L$$

$$[H_3O^+] = \frac{10^{-14}}{2,8\times10^{-4}} = 3,6\times10^{-11}\ mol/L$$

المحلول الثالث :

$$[OH^-] = [NH_4^+] = \frac{\sigma_3}{\lambda_{OH^-} + \lambda_{NH_4^+}} = \frac{3,44\times10^{-3}}{27,35\times10^{-3}} = 0,125\ mol/m^3 = 1,25\times10^{-4}\ mol/L$$

$$[H_3O^+] = \frac{10^{-14}}{1,25\times10^{-4}} = 8,0\times10^{-11}\ mol/L$$

النسبة النهائية للتقدم في كل محلول :

لدينا $\tau = \frac{x_f}{x_{max}} = \frac{[OH^-]}{C}$

المحلول الأول : $\tau_1 = \frac{4\times10^{-4}}{10^{-2}} = 0,04$.

المحلول الثاني : $\tau_2 = \frac{2,8\times10^{-4}}{5\times10^{-3}} = 0,056$

المحلول الثالث : $\tau_3 = \frac{1,25\times10^{-4}}{10^{-3}} = 0,125$. نعم تتعلق النسبة النهائية للتقدم بالتركيز المولي للأساس ، حيث كلما كان الأساس ممدا تكون نسبة التقدم النهائية أكبر .

التمرين 17

معادلة التفاعل : $2\ (Ag^+ , NO_3^-) + Cu = (Cu^{2+} , 2\ NO_3^-) + 2\ Ag$

أو اختصارا : $2\ Ag^+ + Cu = Cu^{2+} + 2\ Ag$ (NO_3^- شاردة غير فعالة) .

للمزيد : ذرة النحاس بإمكانها تقديم الإلكترونات لشوارد الفضة حسب الكمون النظامي المعطى في جدول الكمونات النظامية في الوحدة الأولى .

1 - كسر التفاعل : $Q_r = \frac{[Cu^{2+}]}{[Ag^+]^2}$ ، تركيزا Cu و Ag لا يظهران في عبارة Q_r لأنهما صلبان .

www.guezouri.org

2 - كمية مـادة النحـاس $n(Cu) = \frac{m}{M} = \frac{6,35}{63,5} = 0,1\ mol$

جدول التقدّم :

	$2\ Ag^+$	+	Cu	=	Cu^{2+}	+	$2\ Ag$
	CV		n_0		0		0
	$CV - 2\ x_{éq}$		$n_0 - x_{éq}$		$x_{éq}$		x_q

3 - ثابت التوازن $K = Q_{r,f} = \frac{\left[Cu^{2+}\right]_f}{\left[Ag^+\right]_f^{\ 2}}$ (1)

ولدينا من جدول التقدم $n\ (Cu^{2+}) = x_{éq}$ ، وبالتالي : $\left[Cu^{2+}\right] = \frac{x_{éq}}{V}$

ولدينا كذلك من جدول التقدم $n\left(Ag^+\right) = CV - 2x_{éq}$ ، وبالتالي $\left[Ag^+\right] = \frac{CV - 2x_{éq}}{V}$

وبالتعويض في العلاقة (1) : $K = \frac{\frac{x_{éq}}{V}}{\left(\frac{CV - 2x_{éq}}{V}\right)^2} = \frac{x_{éq}\ V}{\left(CV - 2x_{éq}\right)^2}$ (2)

4 - لكي نتأكد من ذلك نعوّض $x_{éq} = 1,0 \times 10^{-3} - 4,8 \times 10^{-11}\ mol$ في المعادلة (2) ، وذلك لكي نجد النتيجة

$$K = \frac{x_{éq}\ V}{\left(CV - 2x_{éq}\right)^2} = \frac{\left(10^{-3} - 4,8\times10^{-11}\right)\times 0,02}{\left[0,1\times 0,02 - 2\left(10^{-3} - 4,8\times10^{-11}\right)\right]^2} = \frac{2\times10^{-5} - 9,6\times10^{-13}}{\left(9,6\times10^{-11}\right)^2}$$

نهمل في البسط القيمة $9,6 \times 10^{-13}$ أمـام القيمة 2×10^{-5} ، فنجد $K \approx 2,2\times10^{15}$.

5 - عند التوازن يكون $n\ (Ag^+) = CV - 2\ x_{éq} = 9,6 \times 10^{-11}\ mol$ (انظر لمقام عبارة K) ، وبالتالي :

$$\left[Ag^+\right] = \frac{CV - 2x_{éq}}{V} = \frac{9,6\times10^{-11}}{0,02} = 4,8\times10^{-9}\ mol/L$$

لكي نحسب x_{max} يجب تحديد المتفاعل المحد أولا ، من أجل ذلك نكتب :

$n_0 - x = 0$ ، ونستنتج $x = 0,1\ mol$

$CV - 2\ x = 0$ ونستنتج $x = \frac{CV}{2} = \frac{0,1\times0,02}{2} = 1,0\times10^{-3} mol$

القيمة الصغيرة للتقدم x هي الموافقة لشوارد الفضة ، وبالتالي شوارد الفضة هي المتفاعل المحد ، ومنه يكون $x_{max} = 10^{-3}\ mol$

نسبة التقدم النهـائي للتفاعل هي $\tau = \frac{x_f}{x_{max}} = \frac{10^{-3} - 4,8\times10^{-11}}{10^{-3}} \approx 1$ ، يمكن اعتبار التفاعل تامـا .

www.guezouri.org

التمرين 18

1 - معادلة التفاعل : $(2\,Na^+ , SO_3^{2-})_{(aq)} + CH_3COOH_{(aq)} = CH_3COO^-_{(aq)} + (Na^+ , HSO_3^-)_{(aq)}$

أو اختصارا : $SO_3^{2-}{}_{(aq)} + CH_3COOH_{(aq)} = CH_3COO^-_{(aq)} + HSO_3^-$

2 -

$SO_3^{2-}{}_{(aq)}$ + $CH_3COOH_{(aq)}$ =		$HSO_3^-{}_{(aq)}$ +	$CH_3COO^-{}_{(aq)}$
C_1V_1	C_2V_2	0	0
$C_1V_1 - x$	$C_2V_2 - x$	x	x
$C_1V_1 - x_f$	$C_2V_2 - x_f$	x_f	x_f

3 -
$$Q_{r,i} = \frac{[CH_3COO^-][HSO_3^-]}{[SO_3^{2-}][CH_3COOH]} = \frac{0\times 0}{C_1\times C_2} = 0$$

4 -
$$(1) \quad Q_{r,f} = \frac{[CH_3COO^-]_f\,[HSO_3^-]_f}{[SO_3^{2-}]_f\,[CH_3COOH]_f} = \frac{x^2{}_f}{(C_1V_1 - x_f)\times(C_2V_2 - x_f)}$$

لدينا النسبة النهائية للتقدم $\tau = \frac{x_f}{x_{max}}$ ، ومن المعطيات لدينا عددا مولات المتفاعلين متساويان (نفس التركيز ونفس الحجم)

إذن $x_{max} = C_1V_1 = C_2V_2$ ، وبالتعويض في العلاقة (1) نكتب :

$$Q_{r,f} = \frac{x_f^2}{(x_{max} - x_f)^2} = \left(\frac{x_f}{x_{max} - x_f}\right)^2 = \left(\frac{x_f}{x_f\left(\frac{x_{max}}{x_f} - 1\right)}\right)^2 = \left(\frac{1}{\frac{1}{\tau} - 1}\right)^2$$

$$Q_{r,f} = \frac{\tau^2}{(1-\tau)^2}$$

5 - نعلم أن $Q_{r,f} = K$ ، ومنه $(2) \quad K = \frac{\tau^2}{(1-\tau)^2}$

بجذر المعادلة (2) نكتب : $\sqrt{K} = \frac{\tau}{1-\tau}$ ، نستنتج $\tau = \frac{\sqrt{K}}{1+\sqrt{K}} = \frac{\sqrt{251}}{1+\sqrt{251}} = 0,94$

www.guezoum.org

التمرين 19

1 – معادلة التفاعل : $HCO_3^-{}_{(aq)} + NH_{3(aq)} = NH_4^+{}_{(aq)} + CO_3^{2-}{}_{(aq)}$

2 – جدول التقدّم :

$HCO_3^-{}_{(aq)}$ +	$NH_{3(g)}$ =	$NH_4^+{}_{(aq)}$ +	$CO_3^{2-}{}_{(aq)}$
C_1V_1	C_2V_2	0	0
$C_1V_1 - x$	$C_2V_2 - x$	x	x
$C_1V_1 - x_f$	$C_2V_2 - x_f$	x_f	x_f
$C_1V_1 - x_m$	$C_2V_2 - x_m$	x_m	x_m

3 -
$$Q_r = \frac{[NH_4^+][CO_3^{2-}]}{[HCO_3^-][NH_3]}$$

$$Q_{r,i} = \frac{[NH_4^+][CO_3^{2-}]}{[HCO_3^-][NH_3]} = \frac{0 \times 0}{C_1 \times C_2} = 0$$

4 -
$$(1) \qquad Q_{r,f} = K = \frac{x_f^2}{(C_1V_1 - x_f)(C_2V_2 - x_f)}$$

لدينا $\tau = \frac{x_f}{x_{max}}$ ، و لكي نحدّد التقدّم الأعظمي x_{max} يجب تحديد المتفاعل المحد في حالة فرض أن التفاعل تام .

$C_1V_1 - x = 0$ ، ومنه $x = C_1V_1 = 0{,}15 \times 0{,}03 = 4{,}5 \times 10^{-3}$ mol

$C_2V_2 - x = 0$ ، ومنه $x = C_2V_2 = 0{,}1 \times 0{,}02 = 2 \times 10^{-3}$ mol

نستنتج أن المتفاعل المحد هو محلول النشادر ، وبالتالي $x_{max} = C_2V_2$

من جهة أخرى لدينا $C_1V_1 = 2{,}25\ C_2V_2$ ، أي $C_1V_1 = 2{,}25\ x_{max}$

نعوّض في العلاقة (1) :
$$Q_{r,f} = \frac{x_f^2}{(2{,}25x_{max} - x_f)(x_{max} - x_f)} = \frac{x_f^2}{x_f x_f \left(\frac{2{,}25x_{max}}{x_f} - 1\right)\left(\frac{x_{max}}{x_f} - 1\right)}$$

$$Q_{r,f} = \frac{1}{\left(\frac{2{,}25}{\tau} - 1\right)\left(\frac{1}{\tau} - 1\right)} = \frac{\tau^2}{(2{,}25 - \tau)(1 - \tau)}$$

5 - نحل المعادلة $Q_{r,f} = \frac{\tau^2}{(2{,}25 - \tau)(1 - \tau)}$ ذات المجهول τ .

$$\tau^2 = Q_{r,f}\,(2{,}25 - 3{,}25\,\tau + \tau^2)$$

$(Q_{r,f} - 1)\,\tau^2 - 3{,}25\,Q_{r,f}\,\tau + 2{,}25\,Q_{r,f} = 0$ ، ولدينا $Q_{r,f} = K = 7{,}9 \times 10^{-2}$

حل المعادلة من الدرجة الثانية يعطينا جذرين هما $\tau_1 = 0{,}32$ ، $\tau_2 = -0{,}59$ (مرفوض)

نسبة التقدم النهائي هي 32 % .

www.guezouri.org

التمرين 20

1 – معادلة التفاعل : $Fe^{2+}_{(aq)} + Ag^{+}_{(aq)} = Fe^{3+}_{(aq)} + Ag_{(s)}$

- 2 $Q_r = \dfrac{[Fe^{3+}]}{[Fe^{2+}][Ag^{+}]}$ (1)

ثابت التوازن المعطى في التمرين $K = 3,2$ خاص بالتفاعل المباشر ، أي تفاعل شوارد الحديد الثنائي مع شوارد الفضة .

الحالة الأولى : $Q_r = \dfrac{10^{-2}}{10^{-2}\times 10^{-2}} = 100$

الحالة الثانية : $Q_r = \dfrac{5\times 10^{-3}}{10^{-1}\times 10^{-1}} = 0,5$

3 - لو وجدنا في إحدى الحالتين مثلا $Q_r = 3,2$ ، فهذا معناه أن الجملة في حالة التوازن ، أي لا تنمو .

الحالة 1 : وجدنا $Q_r > K$ ، إذن الجملة غير متوازنة ، فلكي يصبح $Q_r = K$ يجب أن تنمو لكي يتناقص Q_r ، فمن أجل هذا الغرض يجب أن ينقص البسط في العلاقة (1) ويزداد المقام . معنى هذا يجب أن نضيف التقدم (x) لـ Fe^{2+} و Ag^{+} وننقصه من Fe^{3+} ، وبالتالي تنمو الجملة نحو اليسار .

الحالة 2 : وجدنا $Q_r < K$ ، إذن الجملة غير متوازنة ، فلكي يصبح $Q_r = K$ يجب أن تنمو لكي يزداد Q_r ، فمن أجل هذا الغرض يجب أن يزداد البسط في العلاقة (1) وينقص المقام . معنى هذا يجب أن نضيف التقدم (x) لـ Fe^{3+} وننقصه من Fe^{2+} و Ag^{+} ، وبالتالي تنمو الجملة نحو اليمين .

4 – في التحول الأول (الحالة 1) التفاعل الغالب هو التفاعل غير المباشر ، لذلك يكون ثابت التوازن لهذا التفاعل هو :

$$K' = \frac{1}{K} = \frac{1}{3,2} = 0,31$$

في التحوّل الثاني (الحالة 2) التفاعل الغالب هو التفاعل المباشر ، أي $K = 3,2$

5 – الحالة الأولى :

$Fe^{2+}_{(aq)}$	+	$Ag^{+}_{(aq)}$	=	$Fe^{3+}_{(aq)}$	+	$Ag_{(s)}$
10^{-2}		10^{-2}		10^{-2}		10^{-1}
$10^{-2}+x$		$10^{-2}+x$		$10^{-2}-x$		$10^{-1}-x$

عند التوازن يكون كسر التفاعل مساويا لثابت التوازن ، وبالتالي : $K = \dfrac{10^{-2}-x}{(10^{-2}+x)^2} = 3,2$

$10^{-2} - x = 3,2\,(10^{-2}+x)^2$ أو $3,2\,x^2 + 1,06\,x - 9,7\times 10^{-3} = 0$

بحل هذه المعادلة من الدرجة الثانية نجد جذرين هما : $x_1 = 8,75\times 10^{-3}$ و $x_2 = -0,34$ (مرفوض لأنه سالب)

التقدم النهائي هو $x_f = 8,75\times 10^{-3}$ mol

التركيب النهائي للوسط :

Fe^{2+}	Ag^{+}	Fe^{3+}	Ag
$10^{-2} + 8,75\times 10^{-3} =$ $1,87\times 10^{-2}$ mol	$10^{-2} + 8,75\times 10^{-3} =$ $1,87\times 10^{-2}$ mol	$10^{-2} - 8,75\times 10^{-3} =$ $1,25\times 10^{-3}$ mol	$10^{-1} - 8,75\times 10^{-3} =$ $9,1\times 10^{-2}$ mol

www.guezouri.org

الحـالةالثانية :

$Fe^{2+}_{(aq)}$	+	$Ag^{+}_{(aq)}$	=	$Fe^{3+}_{(aq)}$	+	$Ag_{(s)}$
10^{-1}		10^{-1}		5×10^{-3}		10^{-1}
$10^{-1}-x$		$10^{-1}-x$		$5\times10^{-3}+x$		$10^{-1}+x$

عند التوازن يكون كسر التفاعل مساويا لثابت التوازن ، وبالتالي : $K=\dfrac{5\times10^{-3}+x}{(10^{-1}-x)^2}=3,2$

$5\times10^{-2}+x=3,2\,(10^{-1}-x)^2$ أو $3,2\,x^2-1,64\,x+0,027=0$

بحل هذه المعادلة من الدرجة الثانية نجد جذرين هما : $x_1=1,71\times10^{-2}$ و $x_2=0,49$ (مرفوض لأنه أكبر من 10^{-1})

التقدم النهائي هو $x_f=8,75\times10^{-3}$ mol

التركيب النهائي للوسط :

Fe^{2+}	Ag^{+}	Fe^{3+}	Ag
$10^{-1}-1,71\times10^{-2}=$ $8,3\times10^{-2}$ mol	$10^{-1}-1,71\times10^{-2}=$ $8,3\times10^{-2}$ mol	$5\times10^{-3}+1,71\times10^{-2}=$ $2,21\times10^{-2}$ mol	$10^{-1}+1,71\times10^{-2}=$ $11,7\times10^{-2}$ mol

التمرين 21

1 – معـادلة التفاعل : $CH_3COOH_{(aq)} + H_2O_{(l)} = CH_3COO^-_{(aq)} + H_3O^+_{(aq)}$

2 - جدول التقدم :

$CH_3COOH_{(aq)}$ +	$H_2O_{(l)}$ =	$CH_3COO^-_{(aq)}$ +	$H_3O^+_{(aq)}$
C_0V_0	زيادة	0	0
C_0V_0-x	زيادة	x	x
$C_0V_0-x_f$	زيادة	x_f	x_f
$C_0V_0-x_m$	زيادة	x_m	x_m

من جدول التقدم نستنتج $x_f=n\,(H_3O^+)$ ، ولدينا $x_{max}=C_0V_0$

النسبة النهـائية للتقدّم $\tau=\dfrac{x_f}{x_{max}}=\dfrac{n_0(H_3O^+)}{C_0V_0}=\dfrac{[H_3O^+]\times V_0}{C_0V_0}=\dfrac{[H_3O^+]}{C_0}$ ، ومنه : $[H_3O^+]=[CH_3COO^-]=C_0\times\tau$

3 -

$$[CH_3COOH]_f=C_0-[H_3O^+]=C_0-C_0\times\tau=C_0\,(1-\tau)$$

4 - ثابت الحموضة $K_A=\dfrac{[H_3O^+]_f\times[CH_3COO^-]_f}{[CH_3COOH]_f}$

$$(1)\qquad K_A=\frac{{C_0}^2\times\tau^2}{C_0\,(1-\tau)}=C_0\frac{\tau^2}{1-\tau}$$

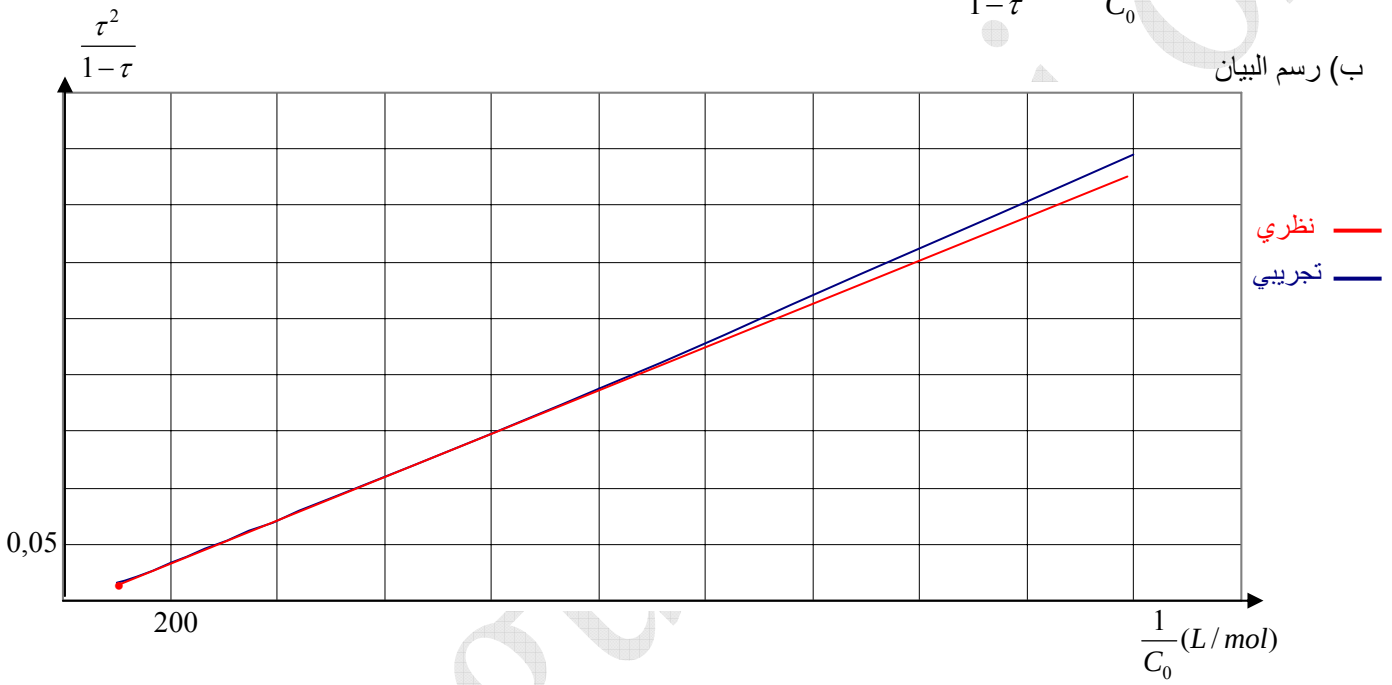
www.elezouri.org

5 - أ) إتمام الجدول :

C_0 (mol/L)	$1,0 \times 10^{-2}$	$5,0 \times 10^{-3}$	$1,0 \times 10^{-3}$	$5,0 \times 10^{-4}$
$\tau \times 10^{-2}$	4,0	5,6	12,5	16,0
$X = \frac{1}{C_0}(L/mol)$	100	200	1000	2000
$y = \frac{\tau^2}{1-\tau}$	$16,7 \times 10^{-4}$	$33,2 \times 10^{-4}$	$1,78 \times 10^{-2}$	$3,04 \times 10^{-2}$

من العلاقة (1) نستنتج $\frac{\tau^2}{1-\tau} = K_A \frac{1}{C_0}$ ، معادلة مستقيم شكلها $Y = a\,X$ حيث $a = K_A$

ب) رسم البيان



من أجل حساب ثابت الحموضة K_A نأخذ مثلا النقطتين :

$(X_1 = 100\ L/mol$ ، $y_1 = 16,7 \times 10^{-4})$ و $(X_2 = 200\ L/mol$ ، $y_2 = 33,2 \times 10^{-4})$

$$K_A = \frac{16,5 \times 10^{-4}}{100} = 1,65 \times 10^{-5}$$

التمرين 22

– 1

المحلول S_0	$C_0 = 0,2$ mol/ L	$V_0 = 500$ mL
المحلـول S	$C = 2 \times 10^{-3}$ mol/ L	V = 1 L

ملاحظة : كان من الأفضل توفير ماصات عيارية : 5 mL ، 10 mL ، 20 mL ، 50 mL

عدد مولات حمض البروبانويك (C_2H_5COOH) n_0 لا يتغير عندما نضيف المـاء ، أي $CV = C_0V_0'$

حيث V'_0 هو الحجم الذي نأخذه من المحلول S_0 ونضيف له المـاء .

لدينا $C_0 = \frac{n_0}{V_0} = \frac{0,1}{0,5} = 0,2\ mol/L$ ، وبالتالي $V_0' = \frac{CV}{C_0} = \frac{2\times10^{-3}\times1}{0,2} = 10\ mL$

ملاحظة : نقول : اقترح بروتوكولا تجريبيا ، لا نقول : اقترح بروتوكول تجريبي .

الطريقة : نأخذ بواسطة الماصة التي سعتها 10 mL الحجم V_0' من المحلول S_0 ونضعه في مخبار سعته 1 L ثم نكمل الحجم بالماء المقطّر ، ونحصل بذلك على المحلول S .

2 –

جدول التقدّم :

$C_2H_5COOH_{(aq)}$ +	$H_2O_{(l)}$ =	$C_2H_5COO^-{}_{(aq)}$ +	$H_3O^+{}_{(aq)}$
2×10^{-3}	زيادة	0	0
$2\times10^{-3} - x$	زيادة	x	x
$2\times10^{-3} - x_{éq}$	زيادة	$x_{éq}$	$x_{éq}$

3 - $\sigma = \lambda_{H_3O^+}[H_3O^+] + \lambda_{C_2H_5COO^-}[C_2H_5COO^-] + \lambda_{OH^-}[OH^-]$ ، وباهمال $[OH^-]$ نكتب :

وبما أن $[H_3O^+] = [C_2H_5COO^-]$ نكتب : $\sigma = \lambda_{H_3O^+}[H_3O^+] + \lambda_{C_2H_5COO^-}[C_2H_5COO^-]$

$$(1) \quad \sigma = [H_3O^+]\left(\lambda_{H_3O^+} + \lambda_{C_2H_5COO^-}\right)$$

من جدول التقدّم لدينا $n(H_3O^+) = x_{éq}$ ، وبالتالي $[H_3O^+] = \frac{x_{éq}}{V}$

بالتعويض في العلاقة (1) : $(1) \quad \sigma = \frac{x_{éq}}{V}\left(\lambda_{H_3O^+} + \lambda_{C_2H_5COO^-}\right)$

4 - تصحيح : $\sigma = 6,2\times10^{-3}\ S.m^{-1}$ (ليس $\sigma = 6,2\times10^{-5}\ S.m^{-1}$)

أ) كيفية قياس الناقلية النوعية :

- **الطريقة الأولى** : يوجد جهاز يسمى مقياس الناقلية النوعية ، يتألف من مسبار موصول لجهاز عرض رقمي .

لما نغمر المسبار في المحلول المراد قياس ناقليته النوعية نقرأ على شاشة الجهاز قيمة الناقلية النوعية مقدرة بـ $S.m^{-1}$.

- **الطريقة الثانية** : نستعمل خلية قياس الناقلية لقياس ناقلية المحلول (G) . نضبط توترا كهربائيا متناوبا بين الصفيحتين قيمته المنتجة U_{eff} (لا نستعمل توترا مستمرا ، لأن مرور التيار المستمر يمكن أن يسبّب تحليلا كهربائيا للمحلول مما يجعل قياس ناقليته غير دقيق) .

نقرأ شدة التيار المنتجة على مقياس الأمبير ، ثم نحسب الناقلية $G = \frac{I_{eff}}{U_{eff}}$ ، ومن العلاقة $\sigma = \frac{G}{K}$ نستنتج الناقلية النوعية ، مع العلم أن K هو ثابت الخلية وقيمته مسجّلة على الجهاز .

ب) يجب أن نستعمل محاليل ممدّدة (من الأفضل أن يكون تركيزها محصورا بين $10^{-2}\ mol/L$ و $10^{-3}\ mol/L$) ، لأن إذا كان المحلول مركزا فإن الناقلية المولية الشاردية (λ) تصبح تتعلق بتركيز المحلول ، وبالتالي تصبح العلاقة التي نطبقها $\sigma = \lambda C$ غير دقيقة ، أما إذا كان المحلول ممددا فإن λ تكون مستقلة عن التركيز المولي للمحلول .

مثلا $\lambda_{H_3O^+} = 35\times10^{-3}\ S.m^2.mol^{-1}$ من أجل محلول ممدد في الدرجة 25°C ، أما إذا كان مركزا فإن هذه القيمة غير ثابتة .

www.guezoum.org

جـ) من العلاقة (1) نستنتج التقدم عند التوازن $x_{éq} = \dfrac{V\sigma}{\lambda_{H_3O^+} + \lambda_{C_2H_5COO^-}}$ ، مع العلم أن $V = 1\ L = 10^{-3}\ m^3$

$$x_{éq} = \frac{1\times10^{-3}\times6,2\times10^{-3}}{38,58\times10^{-3}} = 1,6\times10^{-4}\,mol$$

$$[H_3O^+] = [C_2H_5COO^-] = \frac{x_f}{V} = \frac{1,6\times10^{-4}}{1} = 1,6\times10^{-4}\,mol/L$$

$$[OH^-] = \frac{10^{-14}}{[H_3O^+]} = \frac{10^{-14}}{1,6\times10^{-4}} = 6,25\times10^{-11}\,mol/L$$

5 – عند حالة التوازن يكون : $[C_2H_5COOH]_f = C - [H_3O^+]_f = 2\times10^{-3} - 1,6\times10^{-4} = 1,84\times10^{-3}\,mol/L$

6 - ثابت التوازن : $K = \dfrac{[C_2H_5COO^-]_f \times [H_3O^+]_f}{[C_2H_5COOH]_f} = \dfrac{(1,6\times10^{-4})^2}{1,84\times10^{-3}} = 1,4\times10^{-5}$

www.guezouri.org

حسب الطبعة الجديدة للكتاب المدرسي 2010 - 2011

التمرين 23

1 -

$$CH_3COOH_{(aq)} + H_2O_{(l)} = CH_3COO^-_{(aq)} + H_3O^+_{(aq)}$$

$$CH_2ClCOOH_{(aq)} + H_2O_{(l)} = CH_2ClCOO^-_{(aq)} + H_3O^+_{(aq)}$$

جدول تقدم تفاعل حمض الإيثانويك مع المـاء :

	$CH_3COOH_{(aq)} + H_2O_{(l)} = CH_3COO^-_{(aq))} + H_3O^+_{(aq)}$			
$t = 0$	10^{-3}	زيـادة	0	0
الحالة الانتقالية	$10^{-3} - x$	زيادة	x	x
الحالة النهائية	$10^{-3} - x_{éq}$	زيادة	$x_{éq}$	$x_{éq}$

جدول تقدم تفاعل حمض أحـادي كلور الإيثانويك مع المـاء :

	$CH_2ClCOOH_{(aq)} + H_2O_{(l)} = CH_2ClCOO^-_{(aq)} + H_3O^+_{(aq)}$			
$t = 0$	10^{-3}	زيـادة	0	0
الحالة الانتقالية	$10^{-3} - x$	زيادة	x	x
الحالة النهائية	$10^{-3} - x_{éq}$	زيادة	$x_{éq}$	$x_{éq}$

ملاحظة : نعتبر درجة حرارة المحلولين 25°C ، لكي نأخذ الجداء الشاردي للماء $K_e = 10^{-14}$ ، وفي هذه الحالة تكون قيمتا الـ pH هما على الترتيب $pH_1 = 3,55$ ، $pH_2 = 2,7$ (ليس 3,6 و 2,6 لكي تكون قيمتا ثابت الحموضة دقيقتين)

2 - بالنسبة لمحلول حمض الإيثانويك :

$$\left[OH^-\right] = \frac{10^{-14}}{10^{-pH_1}} = \frac{10^{-14}}{2,82\times10^{-4}} = 3,54\times10^{-11}\ mol/L \quad ، \quad \left[H_3O^+\right] = 10^{-pH} = 10^{-3,55} = 2,82\times10^{-4}\ mol/L$$

انطلاقا من أن المحاليل معتدلة كهربائيا ، فإن مجموع الشوارد الموجبة في المحلول يساوي مجموع الشوارد السالبة ، أي :

$[H_3O^+] = [CH_3COO^-] + [OH^-]$ ، وبإهمال $[OH^-]$ نكتب : $[CH_3COO^-] \approx [H_3O^+] = 2,82 \times 10^{-4}$ mol/ L

وحسب قانون انحفاظ المـادة فإن : $C_1 = [CH_3COO^-]_f + [CH_3COOH]_f$ ، ومنه :

$$[CH_3COOH]_f = C_1 - [CH_3COO^-]_f = 5 \times 10^{-3} - 2,82 \times 10^{-4} = 4,72 \times 10^{-3}\ mol/L$$

بالنسبة لمحلول حمض أحـادي كلور الإيثانويك :

$$\left[OH^-\right] = \frac{10^{-14}}{10^{-pH_2}} = \frac{10^{-14}}{2,0\times10^{-3}} = 5,0\times10^{-12}\ mol/L \quad ، \quad \left[H_3O^+\right] = 10^{-pH} = 10^{-2,7} = 2,0\times10^{-3}\ mol/L$$

حسب قانون انحفاظ الشحنة فإن مجموع الشوارد الموجبة في المحلول يساوي مجموع الشوارد السالبة ، أي :

$[H_3O^+] = [CH_2ClCOO^-] + [OH^-]$ ، وبإهمال $[OH^-]$ نكتب : $[CH_2ClCOO^-] \approx [H_3O^+] = 2,51 \times 10^{-3}$ mol/ L

وحسب قانون انحفاظ مـادة الحمض فإن : $C_2 = [CH_2ClCOO^-]_f + [CH_2ClCOOH]_f$ ، ومنه :

www.guezouri.org

$$[CH_2ClCOOH]_f = C_2 - [CH_2ClCOO^-]_f = 5\times10^{-3} - 2\times10^{-3} = 3{,}0\times10^{-3}\ mol/L$$

3 -

$$K_{A_1} = \frac{\left[H_3O^+\right]_f \times \left[CH_3COO^-\right]_f}{\left[CH_3COOH\right]_f} = \frac{\left(2{,}82\times10^{-4}\right)^2}{4{,}72\times10^{-3}} = 1{,}7\times10^{-5}$$

$$K_{A_2} = \frac{\left[H_3O^+\right]_f \times \left[CH_2ClCOO^-\right]_f}{\left[CH_2ClCOOH\right]_f} = \frac{\left(2\times10^{-3}\right)^2}{3\times10^{-3}} = 1{,}33\times10^{-3}$$

ملاحظة : نعلم أن قيمة ثابت الحموضة تتعلق فقط بدرجة الحرارة . حيث أن القيمتين المحسوبتين توافقان درجة الحرارة 25°C .

4 - حمض أحادي كلور الإيثانويك أقوى من حمض الإيثـانويك (كلما كانت قيمة K_A أكبر يكون الحمض أقوى) .

نلاحظ في عبارة الـ K_A أنه من أجل أن يكون هذا الأخير أكبر يجب أن يزداد البسط وينقص المقام . ازدياد البسط معناه تزايد تركيزي الشاردتين H_3O^+ و CH_3COO^- (حمض الإيثانويك كمثال) وبالتالي ازدياد تشرد الحمض ، وفي هذه الحالة ينقص تركيز CH_3COOH الموجود في المقام .

ملاحظة : هذه المقارنة صحيحة حتى لو كان تركيزا الحمضين C_1 و C_2 مختلفين .

التمرين 24

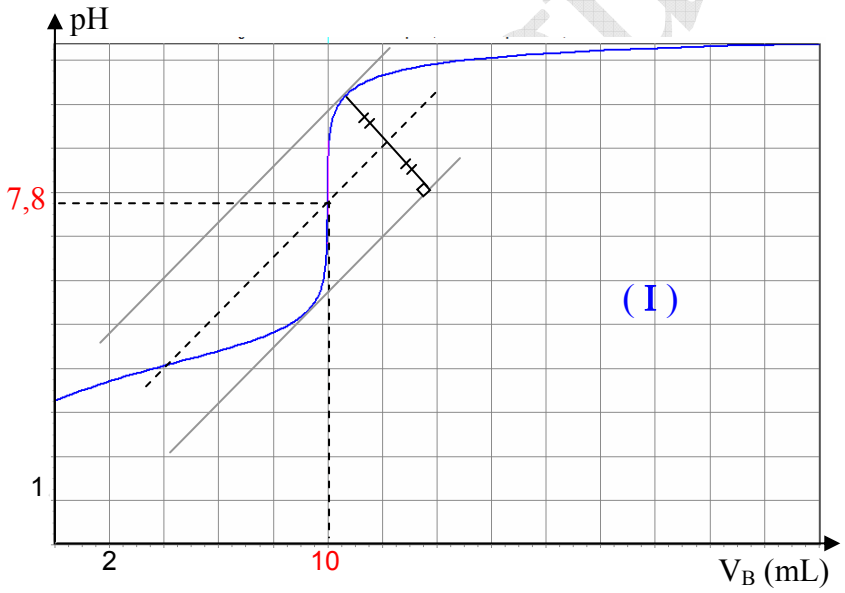
1 – التركيز المولي للمحلول (S) : $C_a = \frac{n}{V}$ (1)

لدينا عدد مولات الحمض $n = \frac{m}{M} = \frac{0{,}305}{122} = 2{,}5\times10^{-3}\ mol$ ، وبتعويض قيمة n في العلاقة (1) :

$$C_a = \frac{2{,}5\times10^{-3}}{0{,}5} = 5{,}0\times10^{-3}\ mol/L$$

2 – نحسب حجم المحلول الأساسي اللازم للتكافؤ ، وذلك من العلاقة $C_a\ V_a = C_b\ V_{bE}$

$$V_{B_E} = \frac{C_a\ V_a}{C_b} = \frac{5\times10^{-3}\times10}{5\times10^{-3}} = 10\ mL$$



البيــان الموافق هو البيان (I) .

رفضنا البيانات الأخرى لأن :

البيان (II) :

رغم أن الحمض المعايَر عبارة عن حمض ضعيف لأن pH الابتدائي يساوي 3,3 ، معناه : $[H_3O^+] = 10^{-3,3}\ mol/L$ وهي قيمة أصغر من C .

لكن حجم المحلول الأساسي المضاف عند التكافؤ هو 20 mL ، وهذا لا يوافق لأن $V_{BE} = 10\ mL$

البيانان (III) و (IV) خاصان بمعايرة أساسين وليس بمعايرة حمضين لأن pH الابتدائي في كليهما أكبر من 7 .

التمرين 25

1 – في نقطة تقاطع البيانين تكون النسبة المئوية لـ $[HCOO^-]$ مساوية لـ $[HCOOH]$

في العلاقة $pH = pK_A + Log\frac{[HCOO^-]}{[HCOOH]}$ ، نضع $[HCOO^-] = [HCOOH]$ ، وبالتالي يكون

$pH = pK_A + Log\ 1$ ، ومنه $pH = pK_A$

بإسقاط نقطة تقاطع البيانين على محور الـ pH نجد القيمة 3,8 ، أي $pK_A = 3,8$

2 - من أجل $pH = 5$ نجد $[HCOOH] = 7\ \%$ و $[HCOO^-] = 93\ \%$ (انظر للشكل)

3 - بما أن $[HCOO^-] = 2\ [HCOOH]$ ، ونعلم أن مجوع النسبتين المئويتين للفردين هو 100 % ، أي :

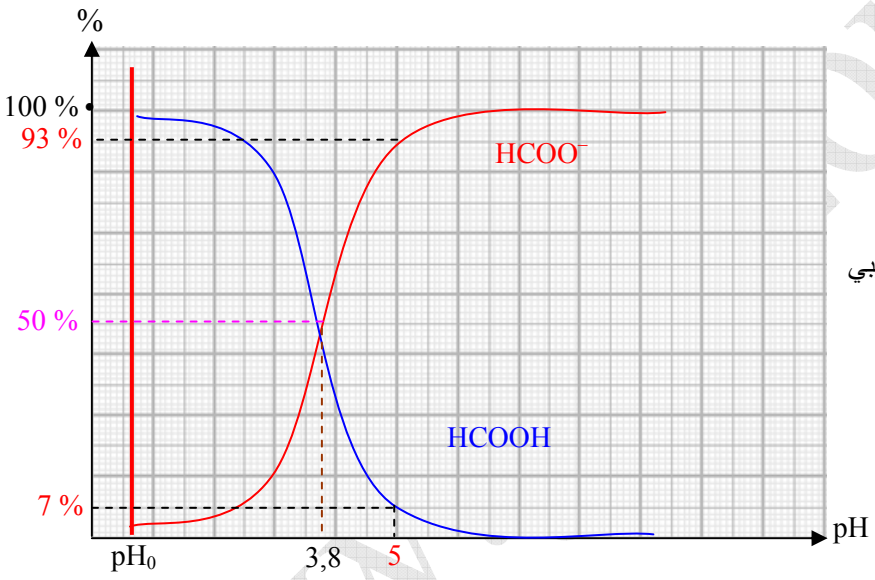
$[HCOOH] + [HCOO^-] = 100$ ، إذن : $2\ [HCOO^-] + [HCOO^-] = 100$ ، ومنه : $3[HCOO^-] = 100$

وبالتالي : $[HCOO^-] = 33,3\ \%$ ، ونستنتج $[HCOOH] = 66,6\ \%$

الـ pH الموافق لهاتين النسبتين هو 3,5 .

يمكن استعمال العلاقة $pH = pK_A + Log\frac{[HCOO^-]}{[HCOOH]}$ ، نكتب : $pH = pK_A + Log\frac{[HCOO^-]}{2[HCOO^-]} = pK_A + Log\frac{1}{2}$

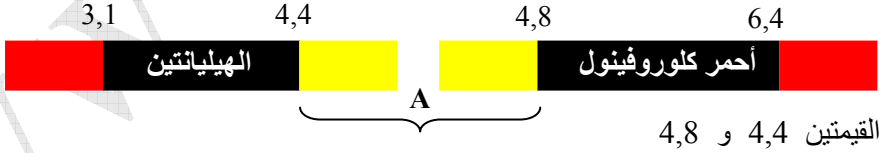
$$pH = pK_A + Log\frac{1}{2} = 3,8 - 0,3 = 3,5$$



شكل تقريبي

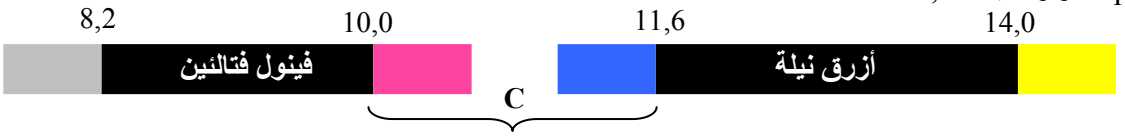
التمرين 26

1 - مثلنا كل ألوان الكواشف باللون الأسود ، ومثلنا اللون الشفاف بالرمادي .



المحلول A له pH محصور بين القيمتين 4,4 و 4,8

المحلول B له pH بجوار القيمة 6,8



المحلول C له pH محصور بين القيمتين 10 و 11,6

www.pdf-cours.org

ملاحظة : حصر قيم الـ pH الذي نتكلم عنه ليس دقيقا ، لأن مجالات تغير ألوان الكواشف تتعلق بالرؤية ، أي بالقدرة على تمييز الألوان عن بعضها .

القيم الدقيقة نسبيا يعطيها مقياس الـ pH المعايَرُ (المضبوط) بطريقة صحيحة .

2 - لا يمكن إجراء أي اختبار إضافي بواسطة هذه الكواشف ، لأن حدود صفاتها الأساسية كلها أقل من القيمة 10 .

لكي نضيّق المجال الذي يشمل pH المحلول C يجب أن نبحث عن كاشف ملون تكون فيه الصفة الحمضية محدودة بقيمة أقل من 11,6 .

التمرين 27

1 – معادلة التفاعل : $HCOOH_{(aq)} + H_2O_{(l)} = HCOO^-_{(aq)} + H_3O^+_{(aq)}$

2 - أ) معادلة تفاعل المعايرة : $HCOOH_{(aq)} + (Na^+, OH^-)_{(aq)} = (Na^+, HCOO^-)_{(aq)} + H_2O_{(l)}$

أو اختصارا $HCOOH_{(aq)} + OH^-_{(aq)} = HCOO^-_{(aq)} + H_2O_{(l)}$ (لأن Na^+ شاردة غير فعالة في الماء)

ب) عند التكافؤ تكون كمية مادة كل متفاعل قد انتهت . وبالتالي : $C_1\ V_a = C_b\ V_{b_E}$ ، ومنه :

$$V_{b_E} = \frac{C_1\ V_a}{C_b} = \frac{0,1\times 80}{0,25} = 32\ mL$$

جـ) لدينا $pH = 3,8$ ، ومنه $\left[H_3O^+\right] = 10^{-pH} = 10^{-3,8} = 1,6\times 10^{-4}\ mol/L$

من الجداء الشاردي للماء في الدرجة 25°C نستنتج $\left[OH^-\right] = \dfrac{10^{-14}}{\left[H_3O^+\right]} = \dfrac{10^{-14}}{1,6\times 10^{-4}} = 6,25\times 10^{-11}\ mol/L$

أما كمية مادة OH^- فهي : $n\left(OH^-\right) = \left[OH^-\right]\times\left(\dfrac{1}{2}V_{b_E} + V_a\right) = 6,25\times 10^{-11}\times 96\times 10^{-3} = 6,0\times 10^{-12}\ mol/L$

جدول التقدّم : نحسب أولا كمية مادة الحمض والأساس في اللحظة $t = 0$

$$n\ (HCOOH) = C_1\ V_a = 0,1 \times 0,08 = 8,0 \times 10^{-3}\ mol/\ L$$

$n\left(OH^-\right) = C_b \times \dfrac{1}{2}V_{b_E} = 0,25\times 0,016 = 4\times 10^{-3}\ mol/L$ ، نضع $V' = \dfrac{1}{2}V_{b_E}$ ، وهو الحجم من الأساس المضاف عند نصف التكافؤ ، ونرمز للتقدم عند نصف التكافؤ بـ $x_{éq}$ ($éq$ معناه *équilibre*)

نعلم أن المتفاعل المحدّ هو OH^- ، وبالتالي $x_{max} = 4 \times 10^{-3}\ mol$

	$HCOOH_{(aq)}$ +	$OH^-_{(aq)}$ =	$HCOO^-_{(aq)}$ +	$H_2O_{(l)}$
$t = 0$	8×10^{-3}	4×10^{-3}	0	زيادة
الحالة الانتقالية	$8 \times 10^{-3} - x$	$4 \times 10^{-3} - x$	x	زيادة
الحالة النهائية	$8 \times 10^{-3} - x_{éq}$	$4 \times 10^{-3} - x_{éq}$	$x_{éq}$	زيادة

من أجل حساب $x_{éq}$ لدينا طريقتان هما :

الطريقة الأولى : عند نصف التكافؤ كان لدينا $n\left(OH^-\right) = 6,0\times 10^{-12}\ mol/L$ ، وهذه الكمية من جدول التقدم هي نفسها $4 \times 10^{-3} - x_{éq}$ ، وبالتالي :

$$x_{éq} = 4 \times 10^{-3} - 6 \times 10^{-12} \approx 4 \times 10^{-3}\ mol$$

(أهملنا 6×10^{-12} أمام 4×10^{-3})

www.guezouri.org

الطريقة الثانية :

لدينا من جدول التقدم $x_{éq} = n\,(HCOO^-)$

قانون انحفاظ الشحنة يعطينا $[OH^-] + [HCOO^-] = [H_3O^+] + [Na^+]$

ولدينا : $\left[H_3O^+\right] = 1,6\times10^{-4}\ mol/L$ ، $\left[Na^+\right] = \dfrac{C_b \times V'}{V_a + V'} = \dfrac{0,25\times16}{96} = 4,2\times10^{-2}\ mol/L$

$$\left[OH^-\right] = 6,25\times10^{-11}\ mol/L$$

وباهمال $[OH^-]$ ، نكتب $[HCOO^-] \approx [Na^+] = 4,2 \times 10^{-2}$ mol /L

وبالتالي $x_{éq} = n\,(HCOO^-) = [HCOO^-]\,(V_a + V') = 4,2 \times 10^{-2} \times 0,096 = 4,0 \times 10^{-3}$ mol

بواسطة إحدى الطرق نحسب نسبة التقدم النهائي لتفاعل المعايرة $\tau = \dfrac{x_{éq}}{x_{max}} = \dfrac{4\times10^{-3}}{4\times10^{-3}} = 1$ ، ومنه نستنتج أن تفاعل المعايرة هو تفاعل تــام .

ملاحظة : يمكن أن نحسب التقدم النهائي بواسطة أي حجم مضاف من المحلول الأساسي ، أقصد ليس فقط في نقطة نصف التكافؤ ، معناه يكفي أن نعرف حجم المحلول الأساسي المضاف وقيمة pH المزيج عند إضافة هذا الحجم) .

التمرين 28

1 – معادلة التفاعل : $C_6H_5COOH_{(aq)} + H_2O_{(l)} = C_6H_5COO^-_{(aq)} + H_3O^+_{(aq)}$

- 2

تذكرة ريــاضية : لتكن الدالة $y = f(x)$. إن المشتق الثاني لهذه الدالة يحدد نقطة انعطـاف بيان الدالة إن وُجدت هذه النقطة .

إن حل المعادلة $f''(x) = 0$ يحدد فاصلة نقطة الإنعطاف .

لو رسمنا بيان المشتق الأول $f'(x)$ لوجدناه يمر بنهاية حدّية لها نفس فاصلة نقطة الانعطاف .

بالنسبة لموضوعنا الدالة هي $pH = f(V_B)$ والبيان يحتوي على نقطتي انعطاف ، إحداهما واضحة جدا هي نقطة التكافؤ .

مشتق هذه الدالة هو $\dfrac{dpH}{dV_B}$ ، معنى هذا أن بيان المشتق الثاني (اللون الأحمر) يمر بنقطة التكافؤ .

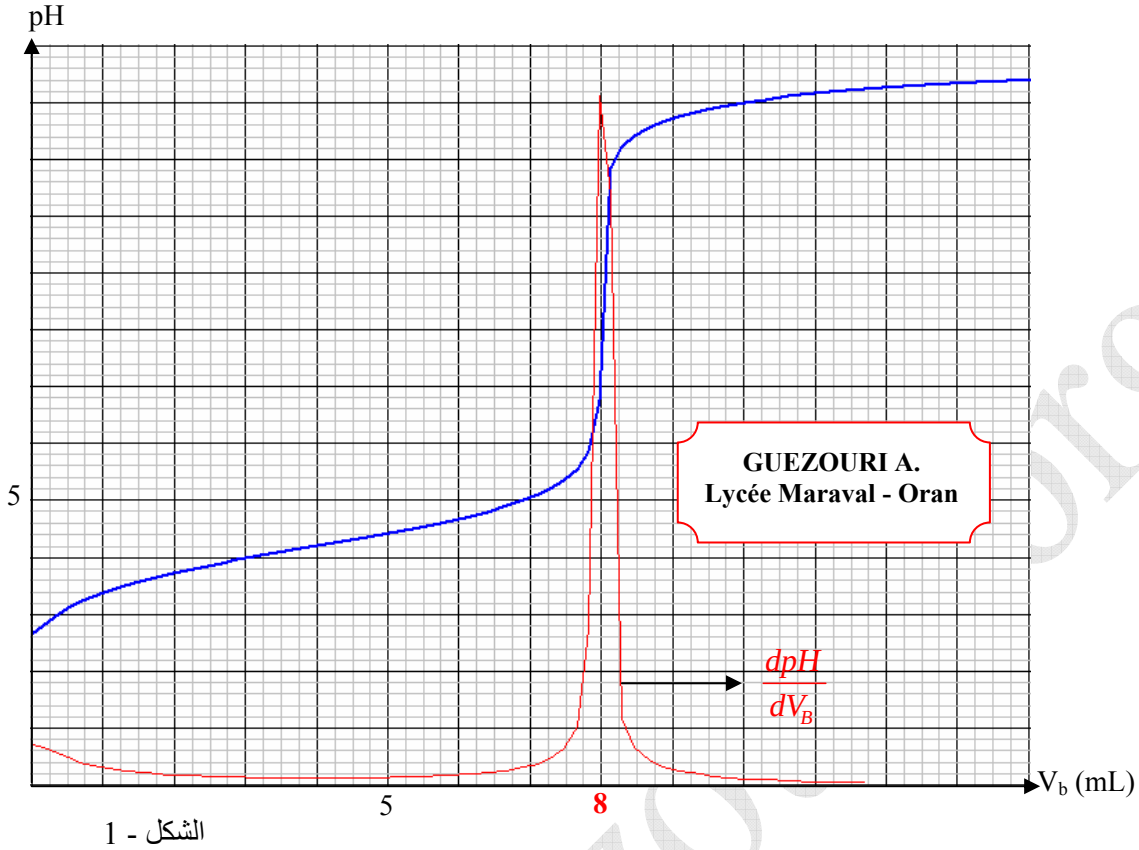
ملاحظة : البيان $pH = f(V_B)$ يُمكن رسمه من القيم التجريبية لـ pH و V_B ، لكن البيان $\dfrac{dpH}{dV_B} = g(V_B)$ لا نمثله إلا بواسطة برنامج معلوماتي .

من الشكل – 1 نستنتج حجم المحلول الأساسي المضاف عند التكافؤ : $V_{bE} = 8$ mL لأن قيمة هذا الحجم هي فاصلة النهاية العظمى لبيان الدالة $g(V_B) = \dfrac{dpH}{dV_B}$

البيان المرسوم في الكتاب غير دقيق ، وقد رسمنا البيان الدقيق والذي يكون فيه $V_{bE} = 8$ mL .

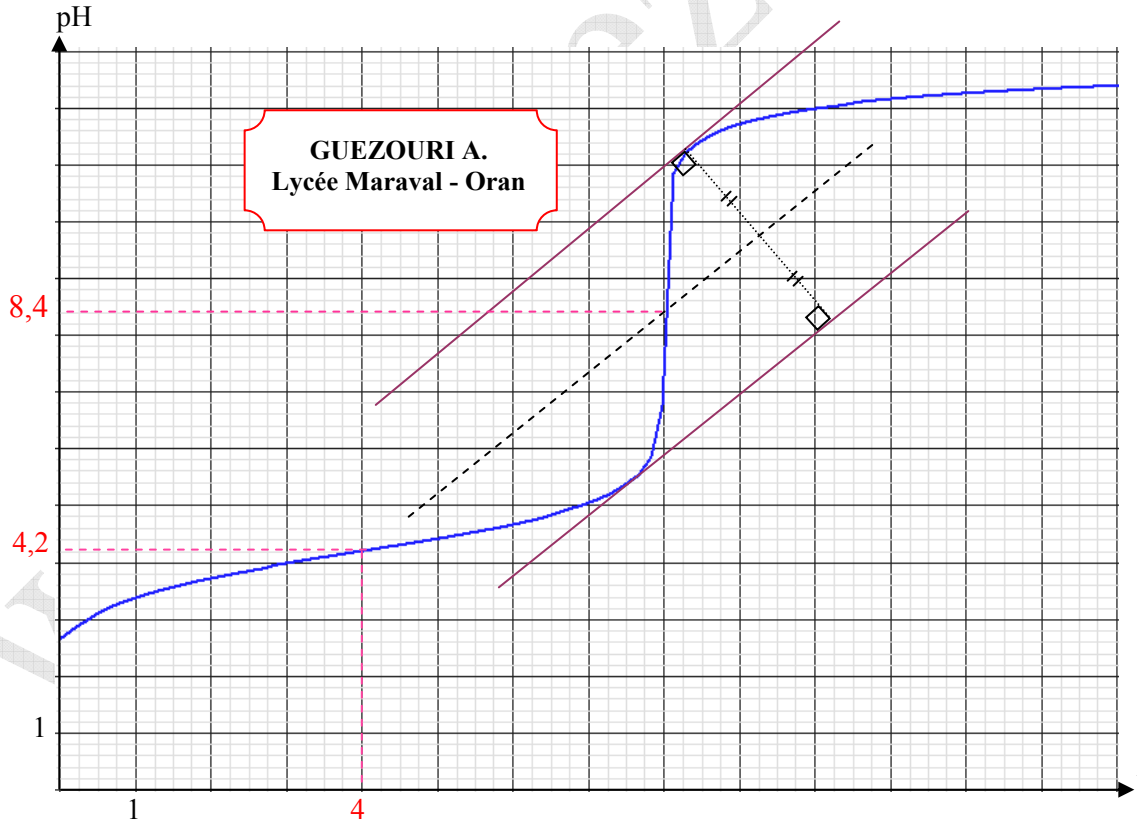
www.guezouri.org

في معطيات التمرين $C_b = 1\times10^{-1} mol.L^{-1}$



الشكل - 1

من الشكل – 2 ، وبواسطة طريقة المماسات المتوازية نحدد ترتيب نقطة التكافؤ $pH_E = 8,4$



الشكل – 2

3 - عند نقطة التكافؤ يكون عدد مولات الحمض مساويا لعدد مولات الأساس $n(C_6H_5COOH) = n(OH^-)$ ، وبالتالي :

$$C_a = \frac{C_b\ V_{b_E}}{V_a} = \frac{0,1\times8}{10} = 8,0\times10^{-2}\ mol/L \quad : \text{ومنه} \ ، \ C_a V_a = C_b V_{bE}$$

4 – من أجل الحجم $V_b = 4\ mL$ يكون pH المزيج مساويا للقيمة 4,2 ، وبالتالي $[H_3O^+] = 10^{-4,2} = 6,31 \times 10^{-5}\ mol/L$

ومنه $\left[OH^-\right] = \frac{10^{-14}}{6,31\times10^{-5}} = 1,6\times10^{-10}\ mol/L$. أما عدد مولات OH^- فهو $n(OH^-) = [OH^-] \times (V_a + V_{bE})$

$$n(OH^-) = 1,6 \times 10^{-10} \times (10 + 4) \times 10^{-3} = 2,24 \times 10^{-12}\ mol/L$$

5 - ننشئ جدول التقدّم :

كمية مادة حمض البنزويك هي $C_a V_a = 0,08 \times 10 \times 10^{-3} = 8,0 \times 10^{-4}\ mol$

كمية مادة الأساس هي $C_b V_{bE} = 0,1 \times 4 \times 10^{-3} = 4,0 \times 10^{-4}\ mol$

	$C_6H_5COOH_{(aq)}$ +	$OH^-_{(aq)}$ =	$C_6H_5COO^-_{(aq)}$ +	$H_2O_{(l)}$
$t = 0$	8×10^{-4}	4×10^{-4}	0	زيادة
الحالة الانتقالية	$8 \times 10^{-4} - x$	$4 \times 10^{-4} - x$	x	زيادة
الحالة النهائية	$8 \times 10^{-4} - x_{éq}$	$4 \times 10^{-4} - x_{éq}$	$x_{éq}$	زيادة

عندما أضفنا الحجم $V_b = 4\ mL$ كان لدينا في المزيج عدد مولات OH^- هو $n(OH^-) = 2,24 \times 10^{-12}\ mol/L$ ، وهذا العدد هو نفسه $4 \times 10^{-4} - x_{éq}$ ، وبالتالي : $x_{éq} = 4 \times 10^{-4} - 2,24 \times 10^{-12} \approx 4 \times 10^{-4}\ mol$

المتفاعل المحدّ هو الأساس ، أي شوارد OH^- ، وبالتالي $x_{max} = 4 \times 10^{-4}\ mol$

النسبة النهائية لتقدّم تفاعل المعايرة هي : $\tau = \frac{x_{éq}}{x_{max}} = \frac{4\times10^{-4}}{4\times10^{-4}} = 1$ ، ونستنتج أن تفاعل المعايرة هو تفاعل تـام .

التمرين 29

1 – لكي نبيّنَ أن حمض البنزويك (حمض البنزين) هو حمض ضعيف نقارن بين $[H_3O^+]$ والتركيز المولي للحمض C_1 .

لدينا $\left[H_3O^+\right] = 10^{-pH} = 10^{-3,1} = 7,9\times10^{-4}\ mol/L$ ، ولدينا $C_1 = 0,10\ mol/L$ ، ومنه $[H_3O^+] < C_1$

ومن هذا نستنتج أن حمض البنزويك لم يتشرد كليا في الماء ، وبالتالي هو حمض ضعيف .

2 – معادلة التفاعل مع المـاء : $C_6H_5COOH_{(aq)} + H_2O_{(l)} = C_6H_5COO^-_{(aq)} + H_3O^+_{(aq)}$

عبارة ثابت الحموضة للثنائية $C_6H_5COOH / C_6H_5COO^-$: $K_A = \frac{\left[H_3O^+\right]_f \times \left[C_6H_5COO^-\right]_f}{\left[C_6H_5COOH\right]_f}$

3 - المحلول المـائي لبنزوات الصوديوم يحتوي على الشوارد Na^+ ، $C_6H_5COO^-$ ، H_3O^+ ، OH^-

إن شاردة البنزوات $C_6H_5COO^-$ تتفاعل مع الماء لأنها أساس مرافق لحمض ضعيف .

معادلة تفاعلها مع الماء هي : $C_6H_5COO^-_{(aq)} + H_2O_{(l)} = C_6H_5COOH_{(aq)} + OH^-_{(aq)}$ (1)

فبتفاعلها هذا مع المـاء تضيف للمحلول شوارد OH^- مما يجعل هذا المحلول ذا طبيعة أساسية .

حذار : لا تقول بأن في نفس الوقت لما إزدادت شوارد OH^- في المحلول إزداد كذلك الحمض C_6H_5COOH .

هذا الكلام خطأ لأن جزيئات الحمض لا تغير الـ pH . الذي يغير الـ pH هي شوارد H_3O^+ .

لكي نبيّن أن شاردة البنزوات هي أساس ضعيف نقارن بين التركيز المولي لبنزوات الصوديوم الذي هو نفسه التركيز المولي للبنزوات ، لأن بنزوات الصوديوم تتشرد كليا في الماء ، والتركيز المولي لشوارد OH^- .

www.elezoum.org

لدينا $\left[H_3O^+\right]=10^{-pH}=10^{-8,1}=7,9\times10^{-9}\ mol/L$ ، ومن الجداء الشاردي للماء نستنتج التركيز المولي لشوارد الهيدروكسيد : $\left[OH^-\right]=\frac{10^{-14}}{\left[H_3O^+\right]}=\frac{10^{-14}}{7,9\times10^{-9}}=1,26\times10^{-6}\ mol/L$

لدينا $C_2=10^{-2}$ mol/ L وهذه القيمة أكبر بكثير من $[OH^-]$ ، وبالتالي شاردة البنزوات أساس ضعيف .

4 - كتبنا معادلة تفاعل البنزوات مع الماء (انظر المعادلة 1)

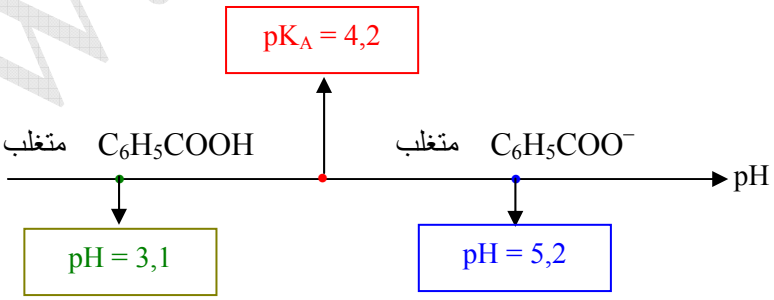
ثابت التوازن لهذا التفاعل : $K=\frac{\left[OH^-\right]_f\times\left[C_6H_5COOH\right]_f}{\left[C_6H_5COO^-\right]_f}$

5 -

من العلاقة $pH=pK_A+Log\frac{\left[C_6H_5COO^-\right]}{\left[C_6H_5COOH\right]}$

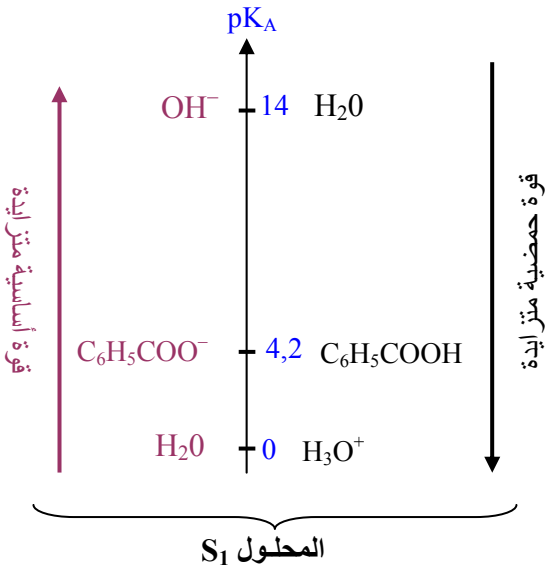
نستنتج أنه لما يكون في المحلول للثنائية $C_6H_5COOH\ /\ C_6H_5COO^-$ $pH=pK_A$ ، يكون تركيزا الفردين الكيميائيين في هذه الثنائية متساويين .

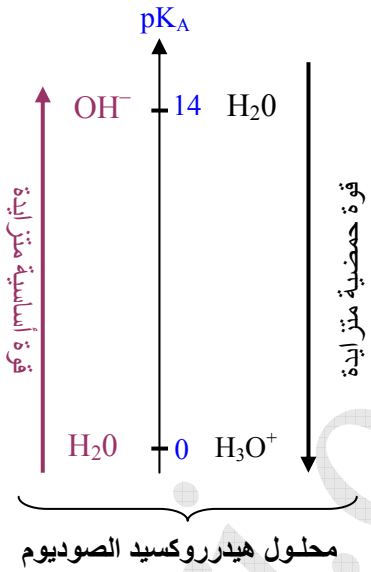
أما لما يصبح pH أكبر من pK_A يصبح $Log\frac{\left[C_6H_5COO^-\right]}{\left[C_6H_5COOH\right]}>0$ ، أي أن البسط أكبر من المقام في النسبة $\frac{\left[C_6H_5COO^-\right]}{\left[C_6H_5COOH\right]}$ ، وبالتالي يكون الفرد المتغلب من أجل $pH=5,2$ هو $C_6H_5COO^-$ ، أي الصفة المتغلبة هي الصفة الأساسية .



www.guezouri.org

6 – سلم الـ pK_A





7 - معادلة تفاعل S_1 مع هيدروكسيد الصوديوم :

$$C_6H_5COOH_{(aq)} + (Na^+, OH^-)_{(aq)} = (C_6H_5COO^-, Na^+)_{(aq)} + H_2O_{(l)}$$

أو اختصـارا

$$\underset{\text{حمض 1}}{C_6H_5COOH_{(aq)}} + \underset{\text{أساس 2}}{OH^-_{(aq)}} = \underset{\text{أساس 1}}{C_6H_5COO^-_{(aq)}} + \underset{\text{حمض 2}}{H_2O_{(l)}}$$

ثابت التوازن :

$$K = \frac{[C_6H_5COO^-]}{[C_6H_5COOH]\times[OH^-]} = \frac{[C_6H_5COO^-]}{[C_6H_5COOH]\times[OH^-]}\times\frac{[H_3O^+]}{[H_3O^+]} = \frac{K_{A1}}{K_e} = 10^{pK_e - pK_{A1}} = 6{,}31\times10^9$$

لدينا $K > 10^4$ ، إذن التفاعل تـام .

التمرين 30

$pH = 4{,}2$ (ليس 4,18)

1 – معادلة التفاعل : $HIn_{(aq)} + H_2O_{(l)} = H_3O^+_{(aq)} + In^-_{(aq)}$

2 - $[H_3O^+]_f = 10^{-pH} = 10^{-4{,}2} = 6{,}3\times10^{-5}\ mol/L$

3 – كمية مادة الحمض الابتدائية هي $n(HIn) = C_0\,V = 2{,}9\times10^{-4}\times0{,}1 = 2{,}9\times10^{-5}$ mol

ننشئ جدول التقدّم

	$HIn_{(aq)}$	+ $H_2O_{(l)}$	= $H_3O^+_{(aq)}$	+ $In^-_{(aq)}$
$t=0$	$2{,}9\times10^{-5}$	زيادة	0	0
نهاية التفاعل	$2{,}9\times10^{-5} - x_{éq}$	زيادة	$x_{éq}$	$x_{éq}$

من جدول التقدم لدينا : $x_{max} = C_0\,V$ و $x_f = n(H_3O^+)$

النسبة النهائية للتقدّم هي $\tau = \frac{x_f}{x_{max}} = \frac{[H_3O^+]\times V}{C_0\times V} = \frac{[H_3O^+]}{C_0} = \frac{6{,}3\times10^{-5}}{2{,}9\times10^{-4}} = 0{,}22$

www.guezouri.org

لدينا نسبة التقدم النهائي $\tau < 1$ ، وبالتالي الحمض (الكاشف الملوّن) لا يتشرّد كليا في المـاء .

4 - ثابت الحموضة للثنائية أساس / حمض (HIn / In^-) هو $K_A = \dfrac{[H_3O^+]\times[In^-]}{[HIn]}$ (1)

5 - في حالة حمض ضعيف في الماء $K_A = K$.

الأنواع الكيميائية المتواجدة في المحلول هي : H_3O^+ ، OH^- ، In^- ، HIn

$$[H_3O^+] = [In^-] = 6{,}3\times10^{-5}\ mol/L \quad ، \quad [OH^-] = \frac{10^{-14}}{6{,}3\times10^{-5}} = 1{,}6\times10^{-10}\ mol/L$$

$$[HIn] = C_0 - [H_3O^+] = 2{,}9\times10^{-4} - 6{,}3\times10^{-5} = 2{,}27\times10^{-4}\ mol/L$$

بالتعويض في العلاقة (1) $K_A = \dfrac{(6{,}3\times10^{-5})^2}{2{,}27\times10^{-4}} = 1{,}75\times10^{-5}$ (هذه القيمة توافق pH = 4,2 وليس pH = 4,18)

6 - $pK_A = -\text{Log}\ K_A = -\text{Log}\ 1{,}75\times10^{-5} = 4{,}7$ ، ونستنتج من الجدول أن الكاشف الملوّن هو أخضر بروموكريزول .

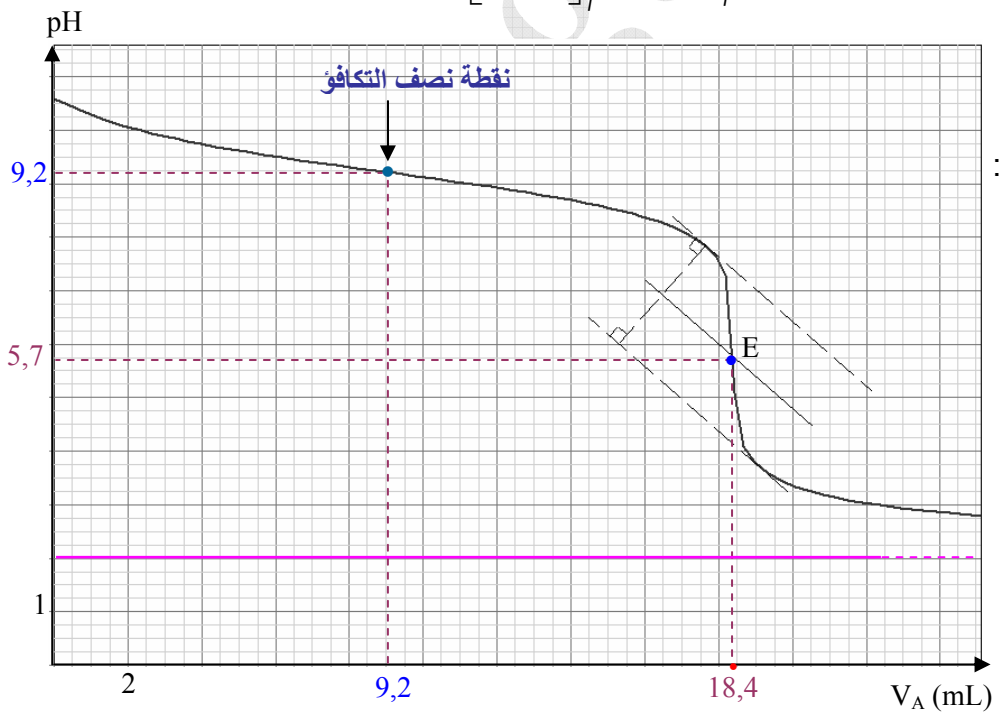
التمرين 31

.... ، يُسكب تدريجيا محلول (وليس محلولا)

1 – معادلة تفاعل المعايرة : $NH_{3(aq)} + (H_3O^+ , Cl^-)_{(aq)} = (NH_4^+ , Cl^-)_{(aq)} + H_2O_{(l)}$

أو اختصارا $NH_{3(aq)} + H_3O^+_{(aq)} = NH_4^+{}_{(aq)} + H_2O_{(l)}$ (Cl^- شاردة غير فعالة في الماء)

2 – ثابت التوازن : $K = \dfrac{[NH_4^+]_f}{[H_3O^+]_f \times [NH_3]_f} = \dfrac{1}{K_A} = \dfrac{1}{10^{-9,2}} = 10^{9,2} = 1{,}6\times10^9$



3 – نقطة التكافؤ (انظر للشكل)

4 - **الأنواع الكيميائية التي تشكل أغلبية :**

إذا كان المقصود هو الأفراد الكيميائية المتغلّبة في الثنائية NH_4^+ / NH_3 التي قيمة pK_A لها هو 9,2 (من البيان) يكون الجواب كما يلي :

حسب العلاقة :

$$pH = pK_A + Log\frac{[NH_4^+]}{[NH_3]}$$

- من أجل pH = 2 و pH = 5,2 لدينا $pH < pK_A$ ، إذن المتغلب هو الحمض NH_4^+

chezoun1.org

- من أجل $pH = 9,2$:

لدينا $pH = pK_A$ ، إذن $\left[NH_4^+\right] = \left[NH_3\right]$

لكن المقصود ليس هذا ، والدليل على ذلك هو إعطاء قيمتين لـ pH كلاهما أقل من pK_A (ذكرنا هذه الملاحظات حتى لا يتقيّد التلميذ بالحل المقترح في الكتاب)

المقصود في هذا السؤال هو التغلّب بالنسبة لكل الأفراد الكيميائية في المزيج .

- **من أجل $pH = 2$**

نعلم أن التركيز المولي للمحلول الحمضي هو $C_A = 0,01$ mol/ L ، وبالتالي $pH = - \text{Log } C_A = 2$

البيان $pH = f\left(V_B\right)$ يقبل المستقيم $pH = 2$ خطا مقاربا .

ما معنى هذا ؟

معناه أننا لكي نحصل على $pH = 2$ للمزيج يجب أن نواصل إضافة المحلول الحمضي من السحاحة بعد نقطة التكافؤ إلى أن يصبح حجم المزيج يساوي تقريبا حجم المحلول الحمضي ، أي أن حجم المحلول الأساسي الذي كان موجودا في البيشر يصبح مهملا أمام حجم المزيج ، وكأن المزيج هو نفسه الحمض ، وبالتالي يكون لهذا المزيج قيمة لـ pH قريبة جدا من 2 .

الأنواع الكيميائية التي تشكل الأغلبية هي H_3O^+ ، Cl^-

- **من أجل $pH = 5,2$** (أغلب الظن أن التمرين يقصد $pH = 5,7$ ، أي نقطة التكافؤ) ، نعتبر $pH = 5,7$.

الفرق بين القيمتين لا يؤثر كثيرا ، ما دامت القيمتان تجاوران نقطة التكافؤ .

الأنواع الكيميائية الموجودة عند نقطة التكافؤ هي : H_3O^+ ، OH^- ، NH_4^+ ، Cl^- ، NH_3 .

$$[H_3O^+] = 10^{-pH} = 10^{-5,7} = 2,0 \times 10^{-6} \text{ mol/ L}$$

$$\left[OH^-\right] = \frac{10^{-14}}{\left[H_3O^+\right]} = \frac{10^{-14}}{2\times10^{-6}} = 5,0\times10^{-9}\ mol/L$$

$$\left[Cl^-\right] = \frac{C_A\ V_{A_E}}{V_B + V_{A_E}} = \frac{0,01\times18,4}{38,4} = 4,8\times10^{-3}\ mol/L$$

حسب قانون انحفاظ الشحنة في المحلول : $[NH_4^+] + [H_3O^+] = [OH^-] + [Cl^-]$ (1)

وبإهمال $[OH^-]$ لأنه فائق القلّة ، وكذلك $[H_3O^+]$ لأنه صغير أمام $[Cl^-]$ ، ومنه $[NH_4^+] \approx [Cl^-] = 4,8 \times 10^{-3}$ mol/ L

حسب قانون انحفاظ مادة النشادر في المحلول : $\left[NH_3\right] = \frac{C_B\ V_B}{V_B + V_{A_E}} - \left[NH_4^+\right]$ (2)

النسبة $\frac{C_B\ V_B}{V_B + V_{A_E}}$ هي التركيز المولي للأساس بعدما تمدّد في المزيج ، أي بعد إضافة 18,4 mL من المحلول الحمضي)

نستخرج $[NH_4^+]$ من العلاقة (1) : $[NH_4^+] = [Cl^-] - [H_3O^+]$ (3)

(لا نهمل هذه المرة $[H_3O^+]$ لأن كمية مادة النوع المعايَر تكون قليلة بجوار نقطة التكافؤ ، في حالة الحموض والأسس الضعيفة)

نعوّض عبارة $[NH_4^+]$ من العلاقة (3) في العلاقة (2) ، مع العلم أن $\frac{C_A\ V_{A_E}}{V_B + V_{A_E}} = \frac{C_B\ V_B}{V_B + V_{A_E}}$ (التكافؤ)

وبالتالي نجد : $[NH_3] = [Cl^-] - ([Cl^-] - [H_3O^+]) = [H_3O^+] = 2,0 \times 10^{-6}$ mol/ L

إذن عند نقطة التكافؤ تكون الشاردتان Cl^- و NH_4^+ هما المتغلبتان .

www.suezcour.org

• **pH = 9,2** (نقطة نصف التكافؤ) لأن pK_A الثنائية NH_4^+ / NH_3 هو 9,2

عند نقطة نصف التكافؤ يكون $[NH_3] = [NH_4^+]$

لدينا : $[H_3O^+] = 10^{-9,2} = 6,3 \times 10^{-10}$ mol/ L ، $\left[OH^-\right] = \frac{10^{-14}}{6,3\times10^{-10}} = 1,6\times10^{-5}\ mol/L$

$\left[Cl^-\right] = \frac{C_a\ V'}{V_b + V'} = \frac{0,01\times9,2}{29,2} = 3,15\times10^{-3}\ mol/L$ ، حيث V' هو حجم الحمض المضاف عند نصف التكافؤ .

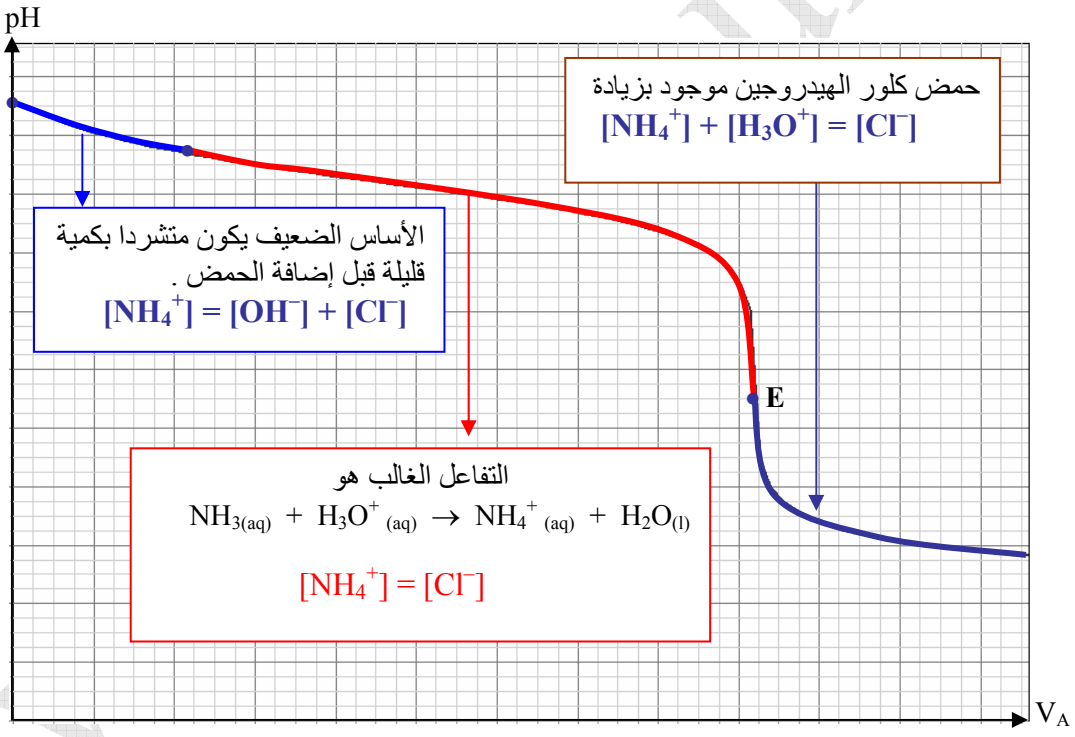
حسب قانون انحفاظ الشحنة في المحلول : $[NH_4^+] + [H_3O^+] = [OH^-] + [Cl^-]$ ، وبإهمال $[H_3O^+]$ و $[OH^-]$ نكتب

$[NH_4^+] \approx [Cl^-] = 3,15 \times 10^{-3}$ mol/ L

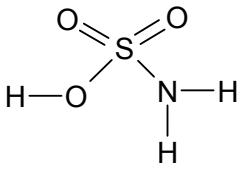
الأنواع الكيميائية التي تشكل أغلبية عند نصف التكافؤ هي : Cl^- ، NH_4^+ ، NH_3 .

ملاحظة : بإمكانك الإجابة عن هذا السؤال بدون حساب وذلك بالاستعانة بالخلاصة التالية :

خلاصة عـامة (بإمكانك الاستعانة بها في بيانات أخرى)



التمرين 32



حمض السولفاميك هو حمض قوي ، يتشرد كليا في الماء صيغته المفصلة

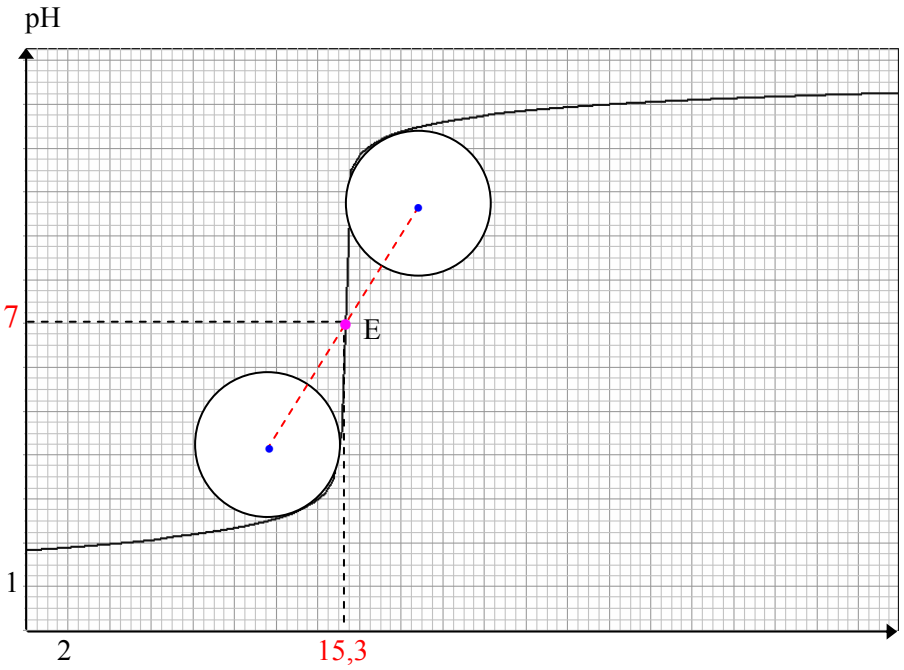
كتلته الجزيئية المولية 97 g/ mol .

1 - معادلة تفاعل الحمض مع المـاء :

نمثل الحمض بالرمز HA ، $HA_{(l)} + H_2O_{(l)} = H_3O^+_{(aq)} + A^-_{(aq)}$

2 - أ) $(H_3O^+, A^-)_{(aq)} + (Na^+, OH^-)_{(aq)} = 2\ H_2O_{(l)} + (Na^+, A^-)_{(aq)}$

أو اختصارا : $H_3O^+_{(aq)}\ \ OH^-_{(aq)} = 2\ H_2O_{(l)}$



ب) نقطة التكافؤ E (15,3 mL , 7)

جـ) $C_A\ V_A = C_B\ V_{B_E}$

حجم المحلول الحمضي الذي عايرناه هو

$V_A = 20 + 80 = 100$ mL

(أضفنا الماء المقطر للمحلول الحمضي قبل الشروع في إضافة المحلول الأساسي) .

$$C_A = \frac{C_B\ V_{B_E}}{V_A}$$

$$C_A = \frac{0{,}1 \times 15{,}3}{100} = 1{,}53 \times 10^{-2}\ mol/L$$

لقد مددنا المحلول قبل معايرته بـ 5 مرات ، أي ضاعفنا حجمه بـ 5 مرات (كان الحجم 20 mL وأصبح 100 mL)

إذن تركيز المحلول S هو $C'_A = 5\ C_A = 5 \times 1{,}53 \times 10^{-2} = 7{,}65 \times 10^{-2}$ mol/L

كمية مادة الحمض في المحلول S هي $n = C'_A \times V = 7{,}65 \times 10^{-2} \times 0{,}2 = 1{,}53 \times 10^{-2}$ mol

كتلة الحمض في المحلول S هي $m = n \times M = 1{,}53 \times 10^{-2} \times 97 = 1{,}48$ g

د) نسبة النقاوة في الحمض هي $p = \frac{1{,}48}{1{,}8} = 0{,}82$ ، $p = 82\ \%$

هـ) الكاشف الملوّن الأنسب لهذه المعايرة هو أزرق البروموتيمول لأن مجال تغيّر لونه يشمل نقطة التكافؤ .

التمرين 33

1 – النسبة المئوية الكتلية لهيدروكسيد الصوديوم 20 % معناه : 100 g من هذا المحلول لا يحتوي إلا على 20 g من NaOH

هذه الـ 100 g من المحلول غير النقي تشغل حجما معيّنا لأن هذه المادة سائلة . هذا الحجم نحسبه بقانون الكتلة الحجمية $V = \frac{m}{\rho}$

$V = \frac{100}{1230} = 0{,}081 L$ ، ولدينا عدد مولات هيدروكسيد الصوديوم هو $n = \frac{m}{M} = \frac{20}{40} = 0{,}5\ mol$.

أما التركيز المولي فهو $[NaOH] = C'_B = \frac{n}{V} = \frac{0{,}5}{0{,}081} = 6{,}2\ mol/L$.

www.suezouri.org

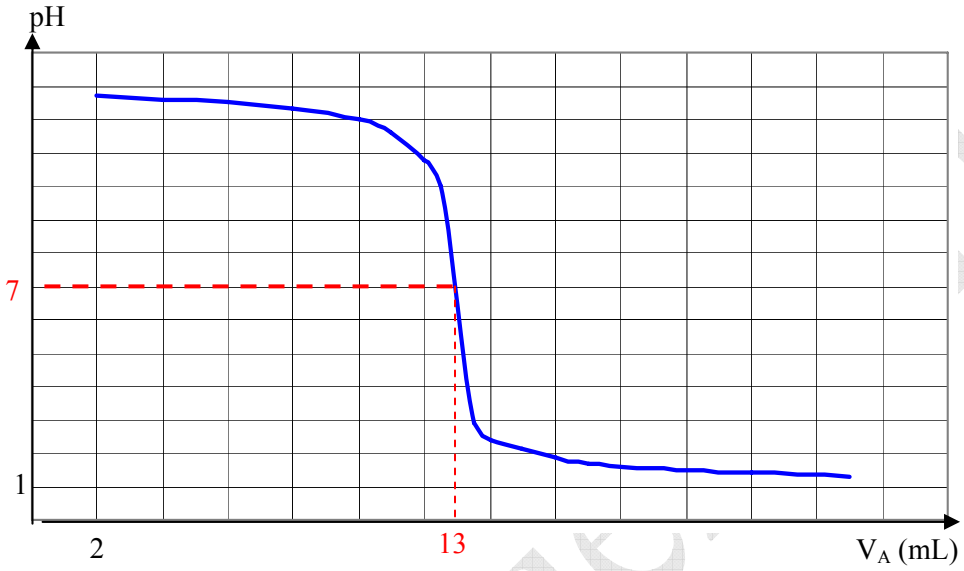
- 2

الطريقة هي : نأخذ بواسطة مصاصة حجما $V' = 10\ mL$ مثلا ونصبه في حوجلة سعتها $1000\ mL$ ونكمل الحجم بالماء المقطر ونكون بذلك قد ضاعفنا الحجم 100 مرة ، أي $\frac{1000}{10}$. في هذه الحالة يصبح التركيز المولي للمحلول S هو :

$$C_B = \frac{6,2}{100} = 6,2\times10^{-2}\ mol/L$$

- 3 أ) معادلة تفاعل المعايرة : $(H_3O^+, Cl^-)_{(aq)} + (Na^+, OH^-)_{(aq)} = 2\ H_2O_{(l)} + (Na^+, Cl^-)_{(aq)}$

أو اختصارا : $H_3O^+_{(aq)} \quad OH^-_{(aq)} = 2\ H_2O_{(l)}$



ب) البيان $pH = f(V_A)$

جـ) إحداثي نقطة التكافؤ

E (13 mL , 7)

د) التركيز المولي للمحلول S هو C'_B ، حيث $C'_B = \frac{C_A\ V_{A_E}}{V_B} = \frac{0,1\times13}{20} = 0,065\ mol/L$

أما التركيز المولي للمحلول المركز فيُضرب بـ 100 ويصبح $C''_B = 6,5\ mol/L$.

هـ) المقارنة : تقتضي منا المقارنة أن نحسب الإرتياب النسبي في التركيز المولي

$\frac{\Delta C_B}{C_B} = \frac{|C'_B - C''_B|}{C'_B} = \frac{|6,2-6,5|}{6,2} = 0,05$ ، أي أن الدقة في هذه العملية كانت حوالي 5 % ، وهي دقة جدّ معقولة .

إذن يمكن أن نقول أن النتيجة التجريبية والمحسوبة في السؤال – 1 متطابقتان .

www.sue.edu.dz

الجزء الأول	التطوّرات الرتيبة	05 / 02 / 2012
الوحدة الرابعة	تطور جملة كيميائية نحو حالة التوازن	
	مسـائل نحو البكالوريـا	GUEZOUR Aek – Lycée Maraval - Oran

المسالة الأولى : **الكواشف الملوّنة الطبيعية**

1 – تمديد الخل التجـاري

نأخذ مخبارا مدرّجا سعته 50 mL ونصب فيه 5 mL من المـاء المقطّر . نستعمل ماصّة مزوّدة بإجاصة ونأخذ بواسطتها حجما $V_0 = 5\ mL$ من حمض الإيثانويك التجاري ونضيفه للمخبار . يجب أن يكون حجم المحلول النهائي $V = 10\ V_0 = 10 \times 5 = 50\ mL$ لذلك نضيف الماء المقطر حتى التدريجة 50 mL في المخبار .

ملاحظة

أضفنا الماء المقطر (5 mL) في البداية لأن من أصول الكيمياء إضافة الحموض المركزة للماء وليس العكس تجنّبا لتطاير الحمض .

2 – المعـايرة

أ) معادلة التفاعل : $CH_3COOH + OH^- = CH_3COO^- + H_2O$

ب) الحجم $V_B = 6\ mL$ ينتمي للجزء من البيان الذي يحدث فيه التفاعل ، أي أن المتفاعل المحدّ هو OH^- .

جـ) جدول التقدّم :

	CH_3COOH	+ OH^-	= CH_3COO^-	+ H_2O
$t = 0$	C_AV_A	C_BV_B	0	بكثرة
t	$C_AV_A - x$	$C_BV_B - x$	x	بكثرة
t_f	$C_AV_A - x_f$	$C_BV_B - x_f$	x_f	بكثرة
t_m	$C_AV_A - x_m$	$C_BV_B - x_m$	x_m	بكثرة

التقدّم الأعظمي : $x_{m6} = C_BV_{B6} = 0{,}1 \times 6 \times 10^{-3} = 6 \times 10^{-4}\ mol$

د) **كميّة مادة** OH^- : من البيان لدينا الحجم 6 mL يوافق pH = 5 . وبالتالي $\left[H_3O^+\right] = 10^{-5}\ mol.L^{-1}$ ، ومن الجداء الأيوني للماء نجد $\left[OH^-\right] = 10^{5-14} = 10^{-9}\ mol.L^{-1}$. الحجم الكلّي للوسط التفاعلي هو $V' = 70 + 6 = 76\ mL$

كمية مادة OH^- هي $n_{OH^-} = \left[OH^-\right] \times V' = 10^{-9} \times 76 \times 10^{-3} = 7{,}6 \times 10^{-11}\ mol$

هـ) من جدول التقدم لدينا $C_BV_{B6} - x_6 = 7{,}6 \times 10^{-11}$ ، ومنه $x_6 = C_BV_{B6} - 7{,}6 \times 10^{-11} = C_BV_{B6} = 6 \times 10^{-4}\ mol$

النسبة النهائية للتقدّم $\tau = \dfrac{x_6}{x_{m6}} = \dfrac{6 \times 10^{-4}}{6 \times 10^{-4}} = 1$

ملاحظة : إذا وُجد متفاعل محد فإن هذا التفاعل تـام .

3 - تعيين التركيز المولي لحمض الإيثانويك

أ) نقطة التكافؤ E هي نقطة انعطاف البيان $pH = f\left(V_B\right)$.

النهاية العظمى للدالة $g\left(V_B\right) = \dfrac{dpH}{dV_B}$ لها نفس فاصلة نقطة الانعطاف E ، وبالتالي $V_{BE} = 10\ mL$

ب) عند التكافؤ يكون $n_{H_3O^+} = n_{OH^-}$ ، وبالتالي $C_A V_A = C_B V_{BE}$ ، ومنه $C_A = \frac{C_B V_{BE}}{V_A} = \frac{0{,}1 \times 10}{70} = 1{,}4 \times 10^{-2}\ mol.L^{-1}$

التركيز المولي للمحلول المركز هو $C_{0A} = 10\,C_A = 10 \times 1{,}4 \times 10^{-2} = 1{,}4 \times 10^{-1}\ mol.L^{-1}$

4 - الجانب النظري

أ) معادلة تحلل الكاشف في الماء : $HIn + H_2O = H_3O^+ + In^-$

عبارة ثابت الحموضة للثنائية HIn / In^- : $K_i = \frac{[H_3O^+] \times [In^-]}{[HIn]}$ ، ولدينا $pK_i = -LogK_i$ ، وبالتالي :

$$pK_i = -Log\frac{[H_3O^+] \times [In^-]}{[HIn]} = -Log[H_3O^+] - Log\frac{[In^-]}{[HIn]} = pH - Log\frac{[In^-]}{[HIn]}$$ ومنه ، $\frac{[In^-]}{[HIn]} = 10^{pH - pK_i}$

ب)

- بالنسبة للقرنون عند الحجم $V_B = 9{,}8\,mL$:

$\frac{[In^-]}{[HIn]} = 10^{6{,}5-7{,}5} = 10^{-1} = \frac{1}{10}$ ، ومنه $[HIn] = 10[In^-]$. التركيز المولي لـ HIn يساوي 10 أضعاف التركيز المولي لـ In^- ، وهو أقل حد ، إذن نشاهد لون جزيء الكاشف متغلبا عن لون شاردته ، أي المزيج يكون شفافا .

- بالنسبة للقرنون عند الحجم $V_B = 10{,}1\,mL$:

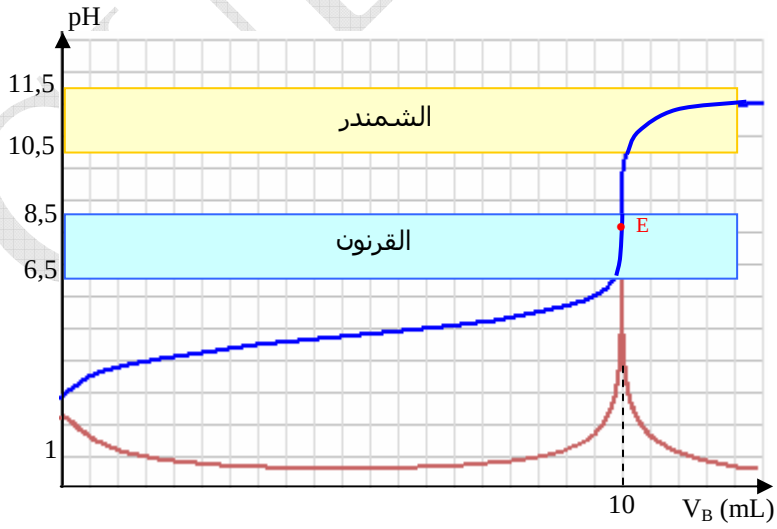
$\frac{[In^-]}{[HIn]} = 10^{10{,}1-7{,}5} = 10^{2{,}6} \approx 400$ ، ومنه $[In^-] = 400[HIn]$ ، وبالتالي نشاهد اللون الأصفر لـ In^-

- بالنسبة للشمندر عند الحجم $V_B = 9{,}8\ mL$:

$\frac{[In^-]}{[HIn]} = 10^{6{,}5-11{,}5} = 10^{-5}$ ، ومنه $[HIn] = 10^5[In^-]$ ، وبالتالي نشاهد لون HIn الأحمر .

- بالنسبة للشمندر عند الحجم $V_B = 10{,}1\ mL$:

$\frac{[In^-]}{[HIn]} = 10^{10-11{,}5} = 10^{-1{,}5} = 0{,}03$ ، ومنه $[HIn] = 33[In^-]$ ، وبالتالي نشاهد دائما اللون الأحمر .



جـ) بما أن الشمندر لا يتغيّر لونه عند نقطة التكافؤ فإنه لا يصلح لهذه المعايرة . طبعا لا ننسى أن $9{,}8\ mL < V_{BE} < 10{,}1\ mL$ ، القرنون يصلح لهذه المعايرة

الكاشف الأنسب للمعايرة هو الذي مجال تغيّر لونه يشمل نقطة التكافؤ .

مجال تغيّر اللون هو $[pK_i - 1\ ,\ pK_i + 1]$

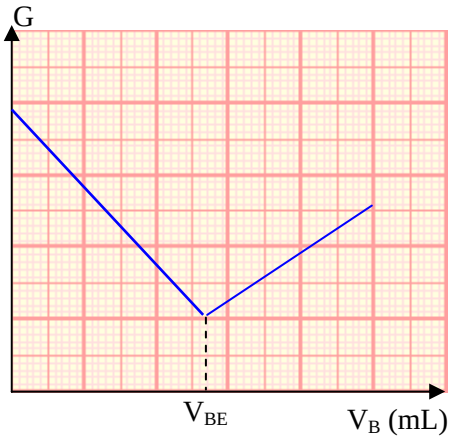
د) نستعمل خلا شفافا حتى نتمكّن من مشاهدة تغيّر لون الكاشف الملوّن داخله .

CHEZOURI.ACK

المسألة الثانية : معـايرة محلول حمض كلور الماء (محلول حمض كلور الهيدروجين)

1 – معـادلة التفاعل : $(Na^+ , OH^-) + (H_3O^+ , Cl^-) = 2\,H_2O + (Na^+ , Cl^-)$

2 – حجم المحلول الأساسي المضاف عند التكافؤ هو $V_{BE} = 11\ mL$ ، حيث أن من أجل هذا الحجم تمر الناقلية بنهايتها الصغرى ، أي ناقلية الشاردتين Na^+ و Cl^- فقط .



3 – عند التكافؤ يكون : $n_{H_3O^+} = n_{OH^-}$ ، أي $C_1V_1 = C_BV_{BE}$

$$C_1 = \frac{0,1\times 11}{100} = 11\times 10^{-3} mol.L^{-1}$$

تصحيح : التركيز المولي للمحلول الأساسي هو $C_B = 0,1\ mol.L^{-1}$.

4 - $C_0 = 1000C_1 = 1000\times 11\times 10^{-3} = 11 mol.L^{-1}$

5 - معادلة انحلال غاز كلور الهيدروجين في الماء :

$$HCl_{(g)} + H_2O = H_3O^+ + Cl^-$$

من هذا التفاعل لدينا $n_{HCl} = n_{H_3O^+} = C_0V = 11\times 1 = 11 mol$.

ولدينا $m_0 = n_{HCl}\times M_{HCl} = 11\times 36,5 = 401,5\,g$

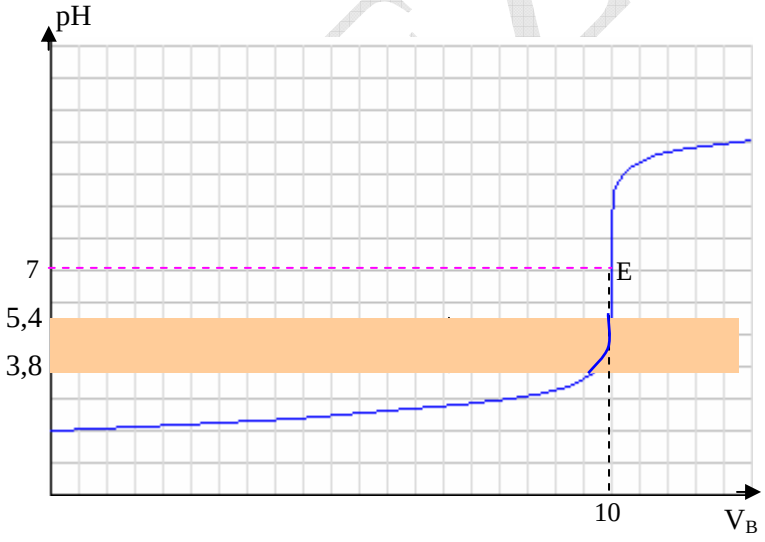
6 - $m = \rho_0 \times V = 1160\times 1 = 1160\,g$

7 - يوجد في 1160 g من المحلول الحمضي 401,5 g من HCl النقي

يوجد في 100 g من المحلول الحمضي $x\,g$ من HCl النقي

وبالقاعدة الثلاثية نستنتج $x = 34,6\,g$ ، ومنه النسبة المئوية للحمض النقي هي 34,5% . هذه النتيجة توافق المعلومة المكتوبة على البطاقة في حدود التجربة .

الدقة في هذه التجربة هي $\frac{34,5-33}{33} = 0,04$ ، أي 4% (تعتبر التجربة دقيقة)



8 – لما نضع هذا الكاشف في المحلول الحمضي يتلوّن المحلول بالأحمر ، ولما نشرع في إضافة المحلول الأساسي ، يشرع الـ pH في الازدياد ابتداء من القيمة 2 ، ولما يصبح pH المزيج مساويا للقيمة 3,8 يشرع الكاشف في تغيير لونه ، ويصبح لون المحلول أزرق ابتداء من pH = 5,4 .

9 - الكاشف الأنسب للمعايرة هو الكاشف الذي مجال تغيّر لونه يشمل نقطة التكافؤ E .

نعيّن E بواسطة طريقة المماسين المتوازيين ، فنجد $pH_E = 7$.

وبالتالي الكاشف الأنسب لهذه المعايرة هو أزرق البروموتيمول $[6,0 - 7,6]$.

BOUZOURI AEK

المسألة الثالثة : دراسة الفيتامين C

1 – المعايرة عن طريق التفاعل حمض - أساس

1 – 1 - محلول الصود هو (Na^+ , OH^-) .

معادلة التفاعل : $AH + (Na^+ , OH^-) = (Na^+ , A^-) + H_2O$

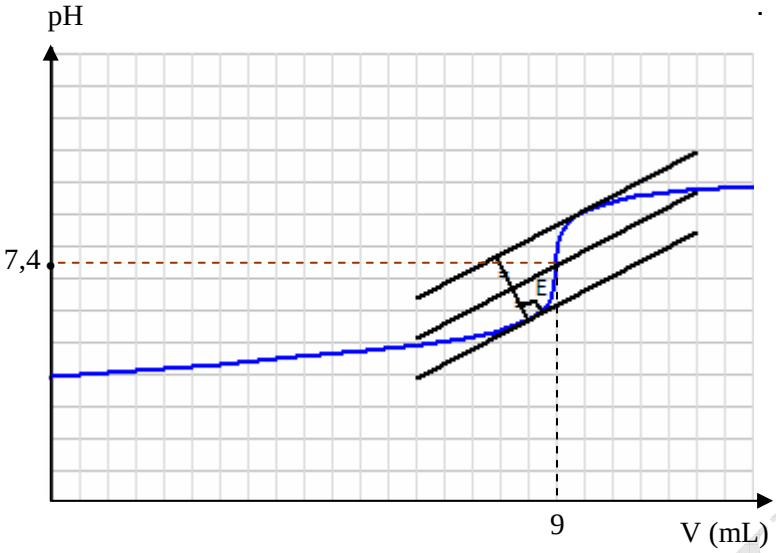
1 – 2 - التكافؤ هو حالة المزيج حين تستهلك كل كمية مادة النوع الكيميائي الذي نعايره .

1 – 3 - بواسطة طريقة المماسين المتوازيين نجد $V_{BE} = 9\ mL$.

1 – 4 - التركيز المولي للمحلول الحمضي :

$$C_A V_A = C_B V_{BE}$$

$$C_A = \frac{C_B V_{BE}}{V_A} = \frac{5\times10^{-4}\times9}{10} = 4{,}5\times10^{-4}\ mol.L^{-1}$$



2 – المعايرة عن طريق الأكسدة الارجاعية

2 – 1 - نستعمل مصاصتين إحداهما بسعة 10 mL والأخرى بسعة 20 mL .

2 – 2

أ) معادلة الأكسدة الإرجاعية :

معادلة الإرجاع $I_2 + 2\ e^- = 2\ I^-$

معادلة الأكسدة $C_6H_8O_6 = C_6H_6O_6 + 2\ H^+ + 2\ e^-$

معادلة الأكسدة – إرجاع $I_2 + C_6H_8O_6 = C_6H_6O_6 + 2\ I^- + 2\ H^+$

ب) $n(I_2) = C_2V_2 = 10^{-3}\times0{,}02 = 2\times10^{-5}\ mol$

2 – 3

أ) معادلة الإرجاع $I_2 + 2\ e^- = 2\ I^-$

معادلة الأكسدة $2\ S_2O_3^{2-} = S_4O_6^{2-} + 2\ e^-$

معادلة الأكسدة إرجاع $I_2 + 2\ S_2O_3^{2-} = S_4O_6^{2-} + 2\ I^-$

$n'(I_2)$	$n(S_2O_3^{2-})$	0	0
$n'(I_2) - x$	$n(S_2O_3^{2-}) - 2x$	x	$2x$

ب) لدينا من جدول التقدّم : $n'(I_2) = \frac{1}{2}n(S_2O_3^{2-}) = \frac{1}{2}C_3V_E = 0{,}5\times2{,}4\times10^{-3}\times0{,}0129 = 1{,}55\times10^{-5}\ mol$

2 – 4

أ) من معادلة الأكسدة – إرجاع الأولى لدينا : (كمية المادة المتفاعلة) $n_A = n(I_2)$ ، وهو كمية مادة اليود الكلية – الباقية ،

أي $n_A = C_2V_2 - \frac{1}{2}C_3V_E$

ب) $n_A = 2\times10^{-5} - 1{,}55\times10^{-5} = 4{,}5\times10^{-6}\ mol$

GUEZOURI AGK

لدينا $n_A = C_1 V_1$ ، وبالتالي $C_1 = \frac{4,5\times10^{-6}}{10\times10^{-3}} = 4,5\times10^{-4}\ mol.L^{-1}$

3 - الخلاصة

3 – 1 - حصّلنا على نفس النتيجة بالطريقتين ، أي بالمعايرة حمض – أساس وبالمعايرة أكسدة – إرجـاع .

3 – 2 - التركيز الكتلي : $C_{Am} = C_A \times M = 4,5\times10^{-4}\times176 = 7,9\times10^{-2}\ g.L^{-1}$

المسألة الرابعة : حمض النمل

1 –

1 – 1 - كتلة حمض النمل : $m = n\times M = C_0V_0M = 10^{-2}\times0,1\times46 = 4,6\times10^{-2}\ g$

1 – 2 - معادلة التفاعل : $HCOOH + H_2O = HCOO^- + H_3O^+$

1 – 3 - جدول التقدّم :

	$HCOOH$ +	H_2O =	$HCOO^-$	+ H_3O^+
$t = 0$	C_0V_0	كثير	0	0
t	$C_0V_0 - x$	كثير	x	x
t_f	$C_0V_0 - x_f$	كثير	x_f	x_f
t_m	$C_0V_0 - x_m$	كثير	x_m	x_m

1 – 4 - نسبة التقدم : $\tau = \frac{x_f}{x_m} = \frac{n_{H_3O^+}}{C_0V_0} = \frac{[H_3O^+]\times V_0}{C_0V_0} = \frac{[H_3O^+]}{C_0}$

1 – 5 - $Q_{rf} = \frac{[H_3O^+]_f \times [HCOO^-]_f}{[HCOOH]_f}$ (1)

مبدأ انحفاظ الشحنة في المحلول : $[HCOO^-]+[OH^-]=[H_3O^+]$ ، وبإهمال $[OH^-]$ في محلول حمضي نكتب

$$[HCOO^-]=[H_3O^+]$$

مبدأ انحفاظ المادة : $[HCOOH]_f = C - [HCOO^-]_f$ ، وبالتعويض في العلاقة (1) نجد $Q_{rf} = \frac{[H_3O^+]_f^2}{C_0 - [H_3O^+]_f}$ (2)

2 - $\sigma = [H_3O^+]_f \times \lambda_{H_3O^+} + [HCOO^-]_f \times \lambda_{HCOO^-}$

3 - .... ننزع << ثم >> من هذه العبارة .

$$[H_3O^+]_f = \frac{\sigma}{\lambda_{H_3O^+} + \lambda_{HCOO^-}} = \frac{0,05}{40,46\times10^{-3}} = 1,23 mol/m^3 = 1,23\times10^{-3} mol/L$$

بالتعويض في العبارة (2) : $Q_{rf} = \frac{(1,23\times10^{-3})^2}{10^{-2} - 1,23\times10^{-3}} = 1,7\times10^{-4}$

GUEZOURI Aek

في حدود أخطاء التجربة يكون $Q_{rf} = K_A$ بدقة قدرها $\frac{(1,8-1,7)\times10^{-4}}{1,8\times10^{-4}} = 0,05$ ، أي 5%

4 - نحسب $\left[H_3O^+\right]_f$: $\left[H_3O^+\right]_f = \frac{\sigma}{\lambda_{H_3O^+} + \lambda_{HCCO^-}} = \frac{0,17}{40,46\times10^{-3}} = 4,2\,mol/m^3 = 4,2\times10^{-3}\,mol/L$

نسبة التقدم النهائية : $\tau_2 = \frac{4,2\times10^{-3}}{0,1} = 4,2\times10^{-2}$ ، أي 4,2 %

نسبة التقدّم النهائية في الحالة الأولى $\tau_1 = \frac{1,23\times10^{-3}}{0,01} = 1,23\times10^{-1}$ ، أي 12,3 %

كلما خففنا الحمض تزداد نسبة التقدّم النهائية . الحمض يتفاعل مع الماء ، فكلما أكثرنا من الماء يزداد تفاعل الحمض وبالتالي يزداد التركيز المولي لشوارد الهيدرونيوم في الحجم الجديد ، وبما أن التركيز المولي ينقص إذن نسبة التقدّم النهائي تزداد .

حالة التوازن لا تتأثر (نفس قيمة Q_{rf}) . وثابت التوازن يتأثر فقط بدرجة الحرارة في التفاعلات الحرارية $Q_{rf} = K$.

GUEZOURI A&A

التمرين 01 (Bac 2008 - M / TM)

1 - كمية مادة الحمض $n = CV = 10^{-2} \times 0,1 = 10^{-3} mol$

كتلة الحمض المنحلة في الحجم V هي $m = M \times n = 60 \times 10^{-3} = 0,060 g$.

2 - معادلة التفاعل : $CH_3COOH + H_2O = CH_3COO^- + H_3O^+$

3 - جدول التقدم

التقدم الأعظمي هي أكبر قيمة للتقدم باعتبار التفاعل تام .

لدينا من جدول التقدّم $CV - x_m = 0$ ، ومنه $x_m = CV$

CH_3COOH + H_2O = CH_3COO^- + H_3O^+			
CV	/	0	0
$CV - x$	/	x	x
$CV - x_f$	/	x_f	x_f
$CV - x_m$	/	x_m	x_m

4 - أ) - $\sigma = \frac{G}{K}$

- $\sigma = \lambda_{H_3O^+}[H_3O^+] + \lambda_{CH_3COO^-}[CH_3COO^-] + \lambda_{OH^-}[OH^-]$ ، ونعلم أن في المحلول الحمضي يُمكن إهمال $[OH^-]$ أمام $[H_3O^+]$ ، ولدينا حسب تعادلية المحلول المائي : $[H_3O^+] = [CH_3COO^-]$ ، وبالتالي :

$$\sigma = [H_3O^+]\left(\lambda_{H_3O^+} + \lambda_{CH_3COO^-}\right)$$

إهمال التشرد الذاتي للماء معناه : نهمل التركيز المولي لشوارد الهيدرونيوم (الأوكسونيوم) الناتجة عن تشرد الماء ($10^{-7} mol/L$) أمام التركيز المولي للهيدرونيوم الناتج عن تحليل الحمض في الماء) .

ب) $[H_3O^+] = \frac{G}{K\left(\lambda_{H_3O^+} + \lambda_{CH_3COO^-}\right)}$

$$[H_3O^+] = \frac{1,92 \times 10^{-4}}{1,2 \times 10^{-2}\left(39,1 \times 10^{-3}\right)} = 0,41 mol/m^3 = 0,41 \times 10^{-3} mol/L$$

جـ) $pH = -Log[H_3O^+] = -Log\, 0,41 \times 10^{-3} = 3,4$

5 - من معادلة تفاعل الحمض مع الماء نكتب عبارة كسر التفاعل النهـائي $Q_{rf} = \frac{[H_3O^+]_f [CH_3COO^-]_f}{[CH_3COOH]_f}$ (1)

من جدول التقدم لدينا $n_{CH_3COOH} = CV - x_f$ وبالتالي : $[CH_3COOH]_f = \frac{CV - x_f}{V} = C - \frac{x_f}{V} = C - [H_3O^+]$

ولدينا سابقا $[H_3O^+] = [CH_3COO^-]$. إذن بالتعويض في العلاقة نجد $Q_{rf} = \frac{[H_3O^+]_f^2}{C - [H_3O^+]_f}$

نعلم أن ثابت الحموضة الخاص بالثنائية CH_3COOH / CH_3COO^- هو $K_A = \frac{[H_3O^+]_f [CH_3COO^-]_f}{[CH_3COOH]_f}$ ، وبالتالي $Q_{rf} = K_A$

ملاحظة : هذه المساواة صحيحة فقط عندما نحلل حمضا ضعيفا في الماء .

6 - لدينا $K_A = \frac{[H_3O^+]_f^2}{C - [H_3O^+]_f} = \frac{\left(0,41 \times 10^{-3}\right)^2}{10^{-2} - 0,41 \times 10^{-3}} = 1,75 \times 10^{-5}$ ، ولدينا : $pK_A = -LogK_A = -Log\, 1,75 \times 10^{-5} = 4,75$

التمرين 02 (Bac 2008 - M / TM)

- I

1 - معادلة التفاعل : $C_6H_5COOH + H_2O = C_6H_5COO^- + H_3O^+$

2 - جدول التقدم :

C_6H_5COOH + H_2O = $C_6H_5COO^-$ + H_3O^+			
CV	/	0	0
$CV - x$	/	x	x
$CV - x_f$	/	x_f	x_f
$CV - x_m$	/	x_m	x_m

3 - الأفراد الكيميـائية هي :

H_3O^+ ، OH^- ، $C_6H_5COO^-$ ، C_6H_5COOH

لدينا $[H_3O^+] = \frac{\sigma}{\left(\lambda_{H_3O^+} + \lambda_{C_6H_5COO^-}\right)}$

ملاحظة : من المفروض في الدرجة 25°C يكون $K \approx 6,8\times10^{-5}$ وليس $5,2\times10^{-6}$ ، أما مصدر الخطأ هو قيمة σ التي من المفروض أن تكون $\sigma = 3,03\times10^{-2} S.m^{-1}$ وليس $\sigma = 0,86\times10^{-2} S.m^{-1}$

$$[H_3O^+] = \frac{3,03\times10^{-2}}{38,24\times10^{-3}} = 0,79\ mol/m^3 = 7,9\times10^{-4}\ mol/L$$

$$[OH^-] = \frac{10^{-14}}{[H_3O^+]} = 1,26\times10^{-11}\ mol/L$$

لدينا من جدول التقدّم : $[C_6H_5COO^-] = [H_3O^+] = 2,25\times10^{-4}\ mol/L$

$$[C_6H_5COOH]_f = \frac{C_1V - x_f}{V} = C_1 - \frac{x_f}{V} = C_1 - [H_3O^+] = 10^{-2} - 7,9\times10^{-4} = 9,2\times10^{-3}\ mol/L$$

4 - $\tau_{1f} = \frac{x_f}{x_m}$ ، ومن جدول التقدم لدينا $x_f = [H_3O^+]V_1$ و $x_m = C_1V_1$ ، حيث V_1 هو حجم المحلول (S_1) .

وبالتالي $\tau_{1f} = \frac{[H_3O^+]}{C_1} = \frac{7,9\times10^{-4}}{10^{-2}} = 7,9\times10^{-2}$. بما أن $\tau_{1f} < 1$ إذن تفاعل الحمض مع الماء محدود (الحمض ضعيف) .

5 - ثابت التوازن : $K = \frac{[H_3O^+]_f [C_6H_5COO^-]_f}{[C_6H_5COOH]_f} = \frac{(7,9\times10^{-4})^2}{9,2\times10^{-3}} = 6,8\times10^{-5}$

- II

ملاحظة : القيمة $pH = 3,2$ لحمض السالسيليك المعطاة في التمرين غير صحيحة ، من المفروض أن تكون 2,5 ، لأن pK_A الثنائية الخاصة بهذا الحمض هي $pK_A = 3$ عند الدرجة 25°C .

1 - $\tau_{2f} = \frac{[H_3O^+]}{C_2} = \frac{10^{-pH}}{C_2} = \frac{10^{-2,5}}{10^{-2}} = 0,32$

2 - بما أن للحمضين نفس التركيز المولي ، فإن الحمض الأقوى هو الذي يوافق نسبة التقدّم الأكبر ، وبالتالي حمص الساليسليك أقوى من حمض البنزويك .

التمرين 03 (BAC 2008 S)

- I

1 - حسب نظرية برونشتد فإن الحمض هو كل فرد كيميائي مؤهل لفقد بروتون H^+ أو أكثر .

2 - $CH_3COOH + H_2O = CH_3COO^- + H_3O^+$: الثنائيتان هما CH_3COOH / CH_3COO^- و H_3O^+ / H_2O .

3 - ثابت التوازن : $K = \frac{[H_3O^+]_f [CH_3COO^-]_f}{[CH_3COOH]_f}$

- II

1 - $[H_3O^+] = 10^{-pH} = 10^{-3,7} = 2\times10^{-4}\ mol/L$

2 - جدول التقدم :

CH_3COOH	+ H_2O	= CH_3COO^-	+ H_3O^+
CV	/	0	0
$CV - x$	/	x	x
$CV - x_f$	/	x_f	x_f
$CV - x_m$	/	x_m	x_m

من الجدول لدينا :

$$x_f = [H_3O^+]V = 2\times10^{-4}\times0,1 = 2\times10^{-5}\ mol$$

$$x_m = CV = 2,7\times10^{-3}\times0,1 = 2,7\times10^{-4}\ mol$$

3 - $\tau_f = \frac{x_f}{x_m} = \frac{2\times10^{-5}}{2,7\times10^{-4}} = 0,07$

بما أن $\tau_f < 1$ إذن تفاعل الحمض مع الماء محدود (الحمض ضعيف) .

4 - أ) من جدول التقدم لدينا $[H_3O^+]_f = [CH_3COO^-]_f = 2\times10^{-4}\ mol/L$

GUEZOURI

$$[CH_3COOH]_f = \frac{CV - x_f}{V} = C - \frac{x_f}{V} = C - [H_3O^+] = 2,7\times10^{-3} - 2\times10^{-4} = 2,5\times10^{-3}\, mol/L$$

ب) $pK_A = pH - Log\frac{[CH_3COO^-]_f}{[CH_3COOH]_f} = 3,7 - Log\frac{2\times10^{-4}}{2,5\times10^{-3}} = 4,8$

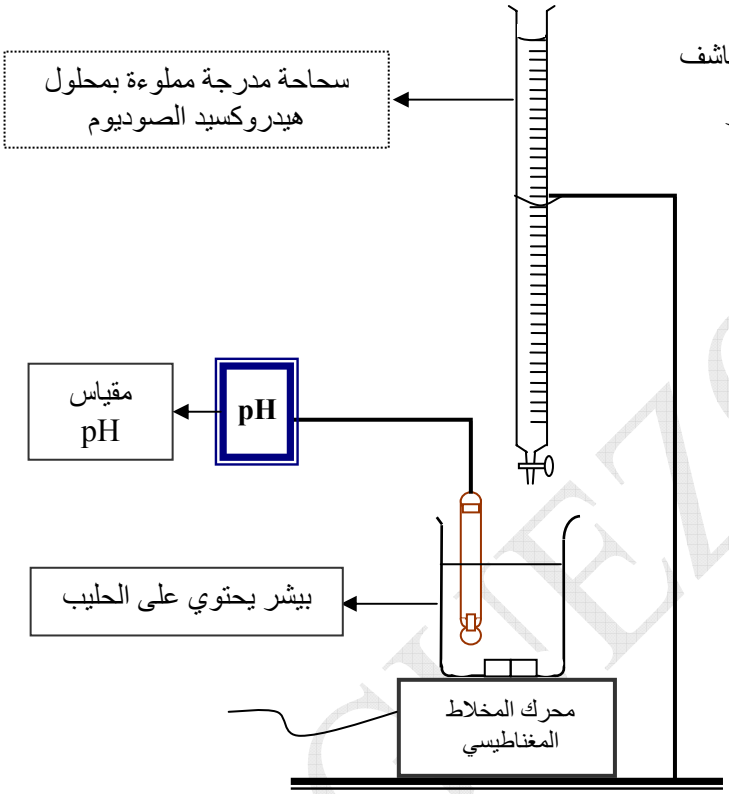
لدينا $pH - pK_A = Log\frac{[CH_3COO^-]_f}{[CH_3COOH]_f} = 3,7 - 4,8 = -1,1$ ، بما أن $Log\frac{[CH_3COO^-]_f}{[CH_3COOH]_f} < 0$ ، إذن

$[CH_3COOH]_f > [CH_3COO^-]_f$ ، وبالتالي تكون الصفة الحمضية متغلبة عن الصفة الأساسية .

التمرين 04 (BAC 2008 S)

1 - تفاعل المعايرة : $HA_{(aq)} + (Na^+, OH^-)_{(aq)} = H_2O_{(l)} + (Na^+, A^-)_{(aq)}$

2 - **الرسم التخطيطي للتجربة الأولى** (الشكل)



3 - نعلم أن الحليب بلونه الأبيض لا يسمح لنا بمشاهدة انقلاب لون الكاشف عند نقطة التكافؤ ، لهذا نضيف له الماء (نمدّده) حتى يصبح شفافا أكثر من الأول ، وبالتالي يمكن رصد انقلاب اللون .

نعلم أن عدد مولات الحمض لا يتغير بالتمديد ، وأن عند التكافؤ يكون $n(HA) = n(OH^-)$ ، إذن سنستعمل نفس حجم المحلول الأساسي سواء مدّدنا أم لم نمدد الحمض .

لكن قيمة pH عند التكافؤ تكون أقل في حالة التمديد .

(تمديد حمض ضعيف يجعله يؤول نحو حمض قوي ، معنى أن قيمة الـ pH عند التكافؤ تؤول من قيمة أكبر من 7 نحو القيمة 7) .

إذن نقطة التكافؤ تتأثر من ناحية الـ pH وليس من ناحية حجم المحلول الأساسي المضاف عند التكافؤ .

4 - التركيز المولي لحمض اللاكتيك :

التجربة الأولى :

عند التكافؤ : $C_{A1}V_{A1} = C_BV_{BE}$ ، ومنه $C_{A1} = \frac{C_BV_{BE}}{V_{A1}} = \frac{5\times10^{-2}\times12}{20} = 3,0\times10^{-2}\, mol/L$

التجربة الثانية :

$C_{A2} = \frac{C_BV'_{BE}}{V_{A2}} = \frac{5\times10^{-2}\times12,9}{200} = 0,32\times10^{-2}\, mol/L$ ، هذا التركيز المولي للحمض الممدّد ، أما التركيز المولي للحمض المستعمل فهو $C'_{A2} = 0,32\times10^{-2}\times10 = 3,2\times10^{-2}\, mol/L$

بما أن التركيز المولي لحمض اللبن وجدناه أكبر من التركيز المسموح به ، فإن هذا الحليب غير صالح للاستهلاك .

5 - التجربة الأولى أدقّ من التجربة الثانية ، لأن في الأولى يمكن تحديد نقطة التكافؤ بدقة (مقياس الـ pH) ، أما التجربة الثانية تعتمد على رؤية مجال انقلاب لون الكاشف ، لا يمكن تحديد نقطة التكافؤ بدقة ، بل يمكن فقط حصرها في هذا المجال ، وبالتالي يكون حجم المحلول الأساسي المضاف عند التكافؤ غير دقيق .

CHEZOURI

التمرين 05 (BAC 2009 S)

1 - معادلة التفاعل : $CH_3COOH + H_2O = CH_3COO^- + H_3O^+$

2 - جدول التقدّم :

C_6H_5COOH	+ H_2O	= $C_6H_5COO^-$	+ H_3O^+
CV	/	0	0
$CV - x$	/	x	x
$CV - x_f$	/	x_f	x_f
$CV - x_m$	/	x_m	x_m

3 - $\tau_f = \dfrac{x_f}{x_m}$ ، ومن جدول التقدم لدينا $x_f = [H_3O^+]V$ و $x_m = CV$ ، حيث V هو حجم المحلول .

$\tau_f = \dfrac{[H_3O^+]}{C}$ ، ومنه $[H_3O^+] = C \times \tau_f$

4 - لدينا $K_A = \dfrac{[H_3O^+]_f [CH_3COO^-]_f}{[CH_3COOH]_f}$

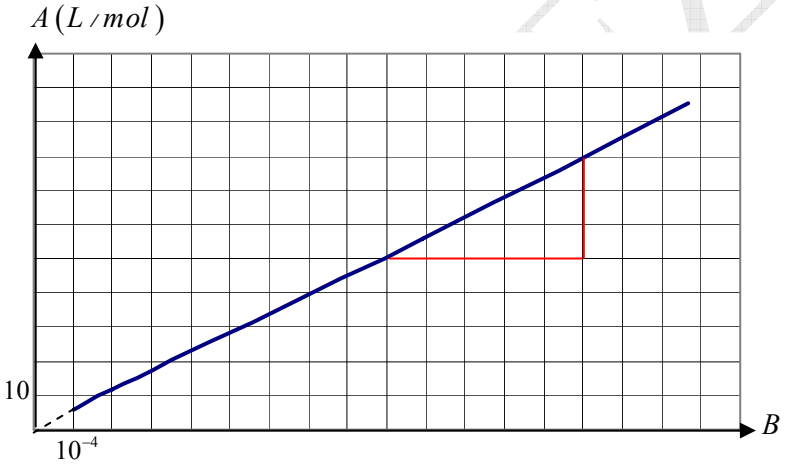
ومن جدول التقدم لدينا $[H_3O^+] = [CH_3COO^-]$ و $[CH_3COOH]_f = \dfrac{CV - x_f}{V} = C - \dfrac{x_f}{V} = C - [H_3O^+]$

وبالتالي $K_A = \dfrac{[H_3O^+]_f^2}{C - [H_3O^+]_f} = \dfrac{[H_3O^+]_f^2}{[H_3O^+]_f \left(\dfrac{C}{[H_3O^+]_f} - 1 \right)} = \dfrac{[H_3O^+]_f^2}{[H_3O^+]_f \left(\dfrac{1}{\tau_f} - 1 \right)} = \dfrac{[H_3O^+]_f}{\left(\dfrac{1}{\tau_f} - 1 \right)} = \dfrac{C \times \tau_f}{\dfrac{1 - \tau_f}{\tau_f}} = \dfrac{C \times \tau_f^2}{1 - \tau_f}$

5 - أ) إتمـام الجدول :

$C\ (\times 10^{-2}\ mol/L)$	17,8	8,77	1,78	1,08
$\tau_f\ (\times 10^{-2})$	1,0	1,4	3,1	4,0
$A = \dfrac{1}{C}\ (L/mol)$	5,61	11,40	56,18	92,60
$B = \dfrac{\tau^2}{1-\tau}$	10^{-4}	2×10^{-4}	10^{-3}	$1{,}6\times10^{-3}$

ب) البيـان



البيان خط مستقيم معادلته $A = aB$ ، ولدينا العلاقة النظرية $\dfrac{1}{C} = \dfrac{1}{K_A} \times \dfrac{\tau^2}{1-\tau}$ ، وبمطابقة العلاقتين نكتب $a = \dfrac{1}{K_A}$.

نحسب من البيان قيمة a ، $a = \dfrac{30}{5\times10^{-4}} = 6\times10^4$

وبالتالي $K_A = \dfrac{1}{a} = \dfrac{1}{6\times10^4} = 1{,}67\times10^{-5}$

التمرين 06 (BAC 2010 M/TM)

1 - معادلة التفاعل : $CH_3COOH + H_2O = CH_3COO^- + H_3O^+$

2 - أ) جدول التقدّم :

ب) من جدول التقدم لدينا : $x_f = [H_3O^+]V = 10^{-3,4} \times 0{,}1 = 4\times10^{-4}\ mol$

جـ) لدينا من جدول التقدّم $CV - x_m = 0$ ، ومنه $x_m = CV$

CH_3COOH	+ H_2O	= CH_3COO^-	+ H_3O^+
CV	/	0	0
$CV - x$	/	x	x
$CV - x_f$	/	x_f	x_f
$CV - x_m$	/	x_m	x_m

وبالتالي $\tau_f = \dfrac{x_f}{x_m} = \dfrac{[H_3O^+]}{C}$

$C = \dfrac{[H_3O^+]}{\tau} = \dfrac{4\times10^{-4}}{0{,}039} = 10^{-2}\ mol/L$

كمية مادة الحمض $n = CV = 10^{-2} \times 0,1 = 10^{-3} mol$ ، ولدينا : $m = n \times M = 10^{-3} \times 60 = 0,06g$

3 - $Q_{ri} = \dfrac{[H_3O^+]_i [CH_3COO^-]_i}{[CH_3COOH]_i} = \dfrac{0}{[CH_3COOH]_i} = 0$

$$Q_{rf} = \frac{[H_3O^+]_f [CH_3COO^-]_f}{[CH_3COOH]_f} = \frac{[H_3O^+]_f^2}{C - [H_3O^+]_f} = \frac{(4 \times 10^{-4})^2}{10^{-2} - 4 \times 10^{-4}} = 1,6 \times 10^{-5}$$

يتطور التفاعل في الجهة المباشرة ، أي في الجهة التي يختفي فيها CH_3COOH ويظهر CH_3COO^- ، لأن $Q_{rf} > Q_{ri}$.

4 - أ) البروتوكول التجريبي :

نضع في البيشر $10mL$ من المحلول (S) ونضيف بعض القطرات من كاشف ملوّن (من الأفضل الفينول فتالئين) ، ثم نملأ السحاحة بمحلول هيدروكسيد الصوديوم . نفتح السحاحة ونشرع في إضافة المحلول الأساسي شيئا فشيئا إلى أن يتحول اللون إلى الأخضر . نكون قد حققنا التكافؤ في هذه اللحظة ، عندها نقرأ على السحاحة حجم المحلول الأساسي اللازم للتكافؤ .

ب) معادلة التفاعل : $CH_3COOH + (Na^+, OH^-) = (CH_3COO^-, Na^+) + H_2O$

جـ) عند التكافؤ يكون $C_A V_A = C_B V_{BE}$ ، ومنه $C_A = \dfrac{C_B V_{BE}}{V_A} = \dfrac{4 \times 10^{-3} \times 25}{10} = 10^{-2} mol/L$ (نفس القيمة السابقة) .

د) عندما يكون $V_B = 12,5mL$ يكون المزيج في حالة نصف التكافؤ ، وبالتالي يكون $[CH_3COOH] = [CH_3COO^-]$ ، وحسب العلاقة $pH = pK_A + Log \dfrac{[CH_3COO^-]}{[CH_3COOH]}$ ، نستنتج أن $pH = pK_A = 4,8$

التمرين 07 (BAC 2010 M/TM)

1 - أ) كمية مادة غاز النشادر $n = \dfrac{V_g}{V_M} = \dfrac{1,2}{24} = 0,05mol$ ، أما التركيز المولي للمحلول (S_1) فهو $C_1 = \dfrac{n}{V_1} = \dfrac{0,05}{0,5} = 0,1mol/L$

حيث V_1 هو حجم المحلول (S_1) $(500mL)$.

ب) المعادلة : $NH_3 + H_2O = NH_4^+ + OH^-$

2 - أ) جدول التقدّم :

NH_3 + H_2O = NH_4^+ + OH^-			
C_1V_1	/	0	0
$C_1V_1 - x$	/	x	x
$C_1V_1 - x_f$	/	x_f	x_f
$C_1V_1 - x_m$	/	x_m	x_m

ب) نسبة التقدّم النهائي : $\tau_f = \dfrac{x_f}{x_m}$

ومن جدول التقدم لدينا $[OH^-] = [NH_4^+] = x_f$

و $x_m = C_1V_1$ ، وبالتالي :

$\tau_f = \dfrac{[OH^-]}{C_1} = \dfrac{10^{pH-14}}{0,1} = \dfrac{1,26 \times 10^{-3}}{0,1} = 1,26 \times 10^{-2}$ ، نستنتج أن تفاعل النشادر مع الماء هو تفاعل محدود (NH_3 أساس ضعيف) .

3 - أ) الخطوات المتبعة :

- نحسب معامل التمديد : $a = \dfrac{C_1}{C_2} = \dfrac{0,1}{0,02} = 5$

- نحسب الحجم الذي يجب أخذه من المحلول (S_1) : $V_0 = \dfrac{V_2}{a} = \dfrac{50}{5} = 10mL$

يجب أن نأخذ من المحلول (S_1) حجما قدره $V_0 = 10mL$ ونضعه في حوجلة سعتها $50mL$ ونكمل بالماء المقطّر حتى خط الحوجلة .

GUEZOURI

نقوم بعملية الرج بعد ذلك لكي يصبح المحلول متجانسا وجاهزا للاستعمال .

ب) $\tau_{2f}=\dfrac{[OH^-]}{C_2}=\dfrac{10^{pH-14}}{0,02}=\dfrac{10^{10,8-14}}{0,02}=\dfrac{1,26\times10^{-3}}{0,1}=6,3\times10^{-4}$

نلاحظ أنه كلما مددّنا المحلول تزداد قيمة النسبة النهائية للتقدّم ، أي أن التمديد يحفّز على التشرّد .

4 - ثابت الحموضة : $K_A=\dfrac{[H_3O^+][NH_3]}{[NH_4^+]}$ (1)

ولدينا من جدول التقدّم :

$[NH_4^+]=[OH^-]=10^{11,1-14}=1,26\times10^{-3}\,mol/L$

$[NH_3]_f=\dfrac{C_1V_1-x_f}{V_1}=C_1-\dfrac{x_f}{V_1}=C_1-[OH^-]=0,1-1,26\times10^{-3}=0,098\,mol/L$

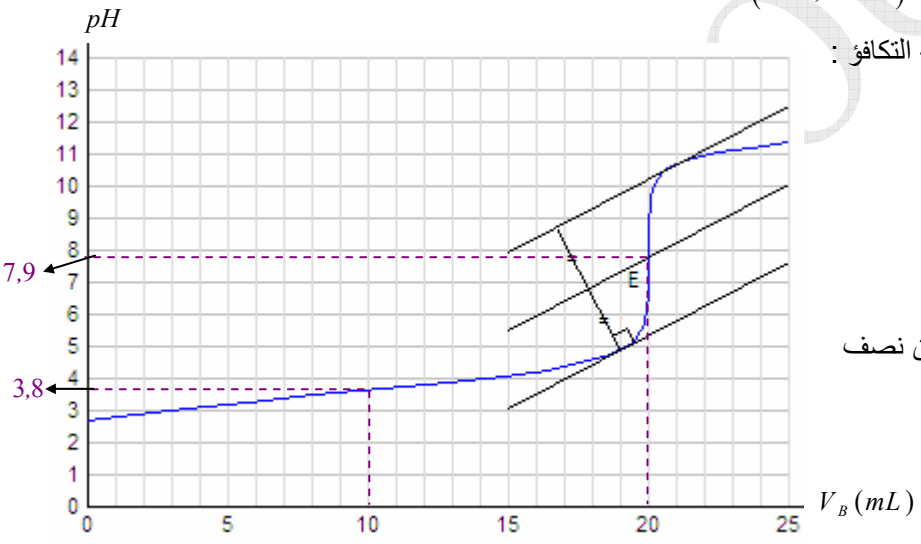
بالتعويض في العلاقة (1) : $K_A=\dfrac{10^{-11,1}\times0,098}{1,26\times10^{-3}}=6,2\times10^{-10}$

التمرين 08 (BAC 2010 S)

1 - بواسطة ماصة حجمها $20mL$ نأخذ من المحلول (S_0) الحجم $V_0=20mL$ ونضعه في حوجلة سعتها $200mL$ ونكمل الحجم بالماء المقطّر حتى خط الحوجلة .

2 - معادلة التفاعل : $HCOOH+(Na^+,OH^-)=(HCOO^-,Na^+)+H_2O$

3 - بواسطة طريقة المماسين المتوازيين نحدّد نقطة التكافؤ :



$E\,(20mL\ ,\ 7,9)$

عند التكافؤ يكون $C_AV_A=C_BV_{BE}$ ، ومنه

$C_A=\dfrac{C_BV_{BE}}{V_A}=\dfrac{0,02\times20}{20}=0,02\,mol/L$

4 - عند نقطة نصف التكافؤ $\dfrac{V_{BE}}{2}=10mL$ تكون نصف كمية الحمض قد تفاعلت ، وبالتالي يكون :

$[HCOOH]_f=[HCOO^-]_f$

ومن العلاقة $pH=pK_A+Log\dfrac{[HCOO^-]_f}{[HCOOH]_f}$ نجد : $pK_A=pH=3,8$

لدينا $K_A=10^{-pK_A}=10^{-3,8}=1,58\times10^{-4}$

ملاحظة :

إن استنتاج قيمة التركيز المولي للمحلول الأصلي (S_0) يكون من السؤال 3 وليس من السؤال 4 ، حيث

$C_0=10\,C=10\times0,02=0,2\,mol/L$.

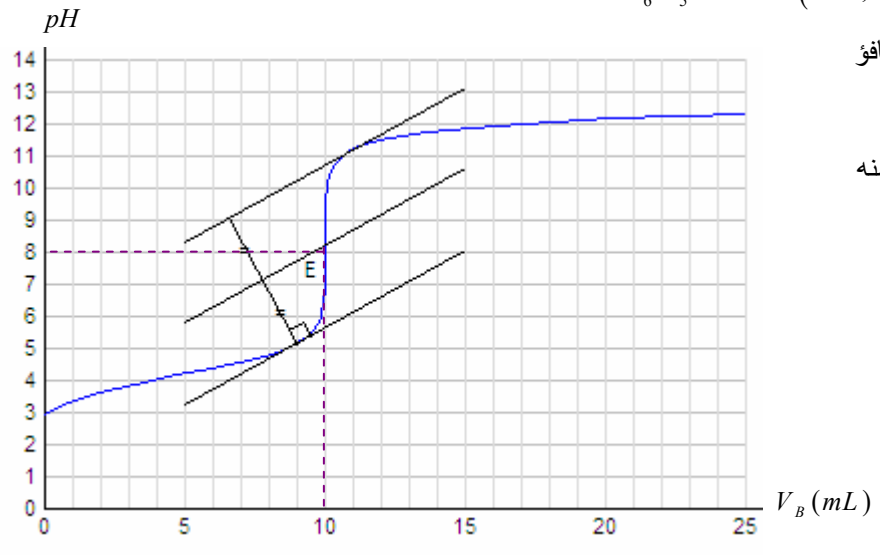
التمرين 09 (BAC 2010 S)

1 - أ) $C_6H_5COOH+\left(Na^+,\ OH^-\right)=\left(C_6H_5COO^-,\ Na^+\right)+H_2O$

ب) نحدّد بطريقة المماسين المتوازيين نقطة التكافؤ $E\left(10mL\ ,\ 8\right)$.

جـ) عند التكافؤ يكون $C_AV_A=C_BV_{BE}$ ، ومنه

$$C_A=\frac{C_BV_{BE}}{V_A}=\frac{0,1\times10}{50}=0,02\,mol/L$$



2 - أ) جدول التقدّم : رمزنا للتقدم عند التكافؤ بـ x_E نسبة للتكافؤ (Equivalence) فقط .

C_6H_5COOH	+ OH^- =	$C_6H_5COO^-$	+ H_2O
C_AV_A	C_BV_{BE}	0	/
C_AV_A-x	$C_BV_{BE}-x$	x	/
$C_AV_A-x_E$	$C_BV_{BE}-x_E$	x_E	/
$C_AV_A-x_m$	$C_BV_{BE}-x_m$	x_m	/

ب) من أجل $V_B=10mL$ يكون $pH=8$ وبالتالي $\left[H_3O^+\right]=10^{-8}mol/L$

كمية مادة شوارد الهيدرونيوم $n\left(H_3O^+\right)=\left[H_3O^+\right]\left(V_A+V_{BE}\right)=10^{-8}\times60\times10^{-3}=6\times10^{-10}mol$

نحسب كمية مادة OH^- من أجل استعمالها في جدول التقدّم : $\left[OH^-\right]=10^{8-14}=10^{-6}mol/L$

$n\left(OH^-\right)=10^{-6}\times60\times10^{-3}=6\times10^{-8}\,mol$.

عند التكافؤ يكون $C_BV_{BE}-x_E=6\times10^{-8}$ ، ومنه $x_E=C_BV_{BE}-6\times10^{-8}$ ، ولدينا

$$n\left(C_6H_5COOH\right)_E=C_AV_A-x_E=C_AV_A-\left(C_BV_{BE}-6\times10^{-8}\right)=C_AV_A-C_BV_{BE}+6\times10^{-8}$$

نعلم أنه عند التكافؤ يكون $C_AV_A=C_BV_{BE}$ ، وبالتالي $n\left(C_6H_5COOH\right)_E=6\times10^{-8}mol$.

ملاحظة : عند التكافؤ يكون دائما التركيز المولي للحمض مساويا للتركيز المولي لشوارد الهيدروكسيد عند معايرة حمض ضعيف ، ويكون التركيز المولي للأساس مساويا للتركيز المولي لشوارد الهيدرونيوم عند معايرة أساس ضعيف .

3 - الكاشف الملوّن الأنسب لهذه المعايرة هو الفينول فتالئين ، لأن مجال تغيّر لونه يشمل نقطة التكافؤ ، أي أن لونه يتغير بجوار نقطة التكافؤ .

GUEZOURI

التمرين 10 (Bac 2011 S)

1 - الثنائيتان هما : CH_3COOH / CH_3COO^- ، H_3O^+ / H_2O

2 - $K = \dfrac{\left[CH_3COO^-\right]_{éq}\left[H_3O^+\right]_{éq}}{\left[CH_3COOH\right]_{éq}}$ ، ولدينا $\left[CH_3COO^-\right]_{éq} \approx \left[H_3O^+\right]_{éq}$ و $\left[CH_3COOH\right]_{éq} = C_0 - \left[H_3O^+\right]_{éq}$ ،

وبالتالي $K = \dfrac{\left[H_3O^+\right]_{éq}^{\ 2}}{C_0 - \left[H_3O^+\right]_{éq}}$

3 - $\sigma_t = \lambda_{H_3O^+}\left[H_3O^+\right] + \lambda_{CH_3COO^-}\left[CH_3COO^-\right]$ ، وذلك بإهمال $\left[OH^-\right]$.

4 - جدول التقدّم :

CH_3COOH	+ H_2O =	CH_3COO^-	+ H_3O^+
C_0V	بكثرة	0	0
$C_0V - x$	----	x	x
$C_0V - x_{éq}$	-----	$x_{éq}$	$x_{éq}$
$C_0V - x_m$	-----	x_m	x_m

5 - أ) $\left[H_3O^+\right]_{éq}\left(\lambda_{H_3O^+} + \lambda_{CH_3COO^-}\right) = 1,6\times10^{-2}$ ، ومنه

$$\left[H_3O^+\right]_{éq} = \frac{1,6\times10^{-2}}{\left(\lambda_{H_3O^+} + \lambda_{CH_3COO^-}\right)} = \frac{1,6\times10^{-2}}{40\times10^{-3}} = 0,4\,mol/m^3$$

$$\left[H_3O^+\right]_{éq} = 4\times10^{-4}\,mol/L$$

$$\left[CH_3COO^-\right]_{éq} = \left[H_3O^+\right]_{éq} = 4\times10^{-4}\,mol/L$$

$\left[CH_3COOH\right]_{éq} = C_0 - \left[H_3O^+\right]_{éq} = 10^{-2} - 4\times10^{-4} = 9,6\times10^{-3}\,mol/L$ ، لا داعي لحساب $\left[OH^-\right]_{éq}$ (فائقة القلة)

ب) $K = \dfrac{\left[H_3O^+\right]_{éq}^{\ 2}}{C_0 - \left[H_3O^+\right]_{éq}} = \dfrac{\left(4\times10^{-4}\right)^2}{9,6\times10^{-3}} = 1,67\times10^{-5}$

جـ) $\tau_f = \dfrac{x_{éq}}{x_m} = \dfrac{\left[H_3O^+\right]_{éq}}{C_0} = \dfrac{4\times10^{-4}}{10^{-2}} = 0,04$. بما أن $\tau_f < 1$ فإن تشرد حمض الإيثانويك في الماء محدود

أو نقول : نستنتج أن حمض الإيثانويك هو حمض ضعيف في الماء .

التمرين 11 (BAC 2011 M)

1 - $CH_3 - COOH + H_2O = CH_3 - COO^- + H_3O^+$

2 - جدول التقدم :

CH_3-COOH	+ H_2O =	CH_3-COO^-	+ H_3O^+
C_0V_0	بكثرة	0	0
$C_0V_0 - x$	----	x	x
$C_0V_0 - x_{éq}$	-----	$x_{éq}$	$x_{éq}$
$C_0V_0 - x_m$	-----	x_m	x_m

3 - أ) $\tau_f = \dfrac{x_{éq}}{x_m} = \dfrac{\left[H_3O^+\right]_{éq}}{C_0V_0}$

ب) $Q_{réq} = \dfrac{\left[CH_3COO^-\right]_{éq}\left[H_3O^+\right]_{éq}}{\left[CH_3COOH\right]_{éq}} = \dfrac{\left[H_3O^+\right]_{éq}^{\ 2}}{C_0 - \left[H_3O^+\right]_{éq}}$

جـ) $\sigma_{éq} = \lambda_{H_3O^+}\left[H_3O^+\right]_{éq} + \lambda_{CH_3COO^-}\left[CH_3COO^-\right]_{éq} = \left[H_3O^+\right]_{éq}\left(\lambda_{H_3O^+} + \lambda_{CH_3COO^-}\right)$

GUEZOURI

4 - أ) $\left[H_3O^+\right]_{éq(0)} = \dfrac{\sigma_0}{\left(\lambda_{H_3O^+} + \lambda_{CH_3COO^-}\right)} = \dfrac{0,016}{38,6\times10^{-3}} = 0,41 mol/m^3 = 4,1\times10^{-4}\ mol/L$

$\left[H_3O^+\right]_{éq(1)} = \dfrac{\sigma_1}{\left(\lambda_{H_3O^+} + \lambda_{CH_3COO^-}\right)} = \dfrac{0,036}{38,6\times10^{-3}} = 0,93 mol/m^3 = 9,3\times10^{-4}\ mol/L$

$\tau_{f(0)} = \dfrac{x_{éq}}{x_m} = \dfrac{\left[H_3O^+\right]_{éq(0)}}{C_0} = \dfrac{4,1\times10^{-4}}{10^{-2}} = 0,041 = 4,1\%$ ، $\tau_{f(1)} = \dfrac{x_{éq}}{x_m} = \dfrac{\left[H_3O^+\right]_{éq(1)}}{C_1} = \dfrac{9,3\times10^{-4}}{5\times10^{-2}} = 1,86\times10^{-2} = 1,86\%$

$Q_{éq(0)} = \dfrac{\left[H_3O^+\right]^2_{éq(0)}}{C_0 - \left[H_3O^+\right]_{éq(0)}} = \dfrac{\left(4,1\times10^{-4}\right)^2}{10^{-2} - 4,1\times10^{-4}} = 1,75\times10^{-5}$

$Q_{éq(1)} = \dfrac{\left[H_3O^+\right]^2_{éq(1)}}{C_1 - \left[H_3O^+\right]_{éq(1)}} = \dfrac{\left(9,3\times10^{-4}\right)^2}{5\times10^{-2} - 9,3\times10^{-4}} = 1,76\times10^{-5}$

المحلول	$C(mo/L)$	$\sigma_{éq}\left(S.m^{-1}\right)$	$\left[H_3O^+\right]_{éq}(mol/L)$	$\tau\%$	$Q_{réq}$
S_0	$1,0\times10^{-2}$	0,016	$4,1\times10^{-4}$	4,1	$1,75\times10^{-5}$
S_1	$5,0\times10^{-2}$	0,036	$9,3\times10^{-4}$	1,86	$1,76\times10^{-5}$

ب) - كلما كان المحلول ممددا تكون قيمة النسبة النهائية للتقدّم أكبر
- التمديد لا يؤثّر على كسر التفاعل النهائي .

التمرين 12 (BAC 2011 M)

1 - أ) 27% معناه أن $100g$ من المحلول (S) تحتوي على $27g$ من NaOH النقي .

لدينا $d = \dfrac{\rho_{NaOH}}{\rho_{eau}}$ ، ومنه $\rho_{NaOH} = 1,3\times1 = 1,3\,g/mL$

نحسب الحجم الذي تشغله $100g$ من $NaOH$: $V = \dfrac{m}{\rho_{NaOH}} = \dfrac{100}{1,3} = 76,92\,mL$.

نحسب كمية المادة النقية في $27g$ من NaOH : $n = \dfrac{27}{40} = 0,675\,mol$

التركيز المولي هو $C_0 = \dfrac{n}{V} = \dfrac{0,675}{76,92} \approx 8,8\,mol/L$

أو : إذا كنت تتذكر القانون الذي أُعطي لك في السنة الأولى : $C_0 = 10\times\dfrac{P}{M}d = 10\times\dfrac{27}{40}\times1,3 \approx 8,8\,mol/L$

ب) عند التكافؤ $V_A = \dfrac{C_B V_B}{C_A} = \dfrac{8,8\times10}{0,1} = 880\,mL$

جـ) سحّاحة متوسطة الحجم تكون سعتها $50mL$ ، ونحن لدينا حجما يساوي $880mL$.

إن العدد $\dfrac{880}{50} = 17,6$ هو عدد المرات التي يجب ملء هذه السحاحة (17 مرة ثم حوالي نصف السحاحة) حتى نحصل على التكافؤ ، وبالتالي تحقيق العملية يكون غير سهل .

2 - الحجم الذي نأخذه من العيّنة هو $V = \dfrac{500}{50} = 10mL$

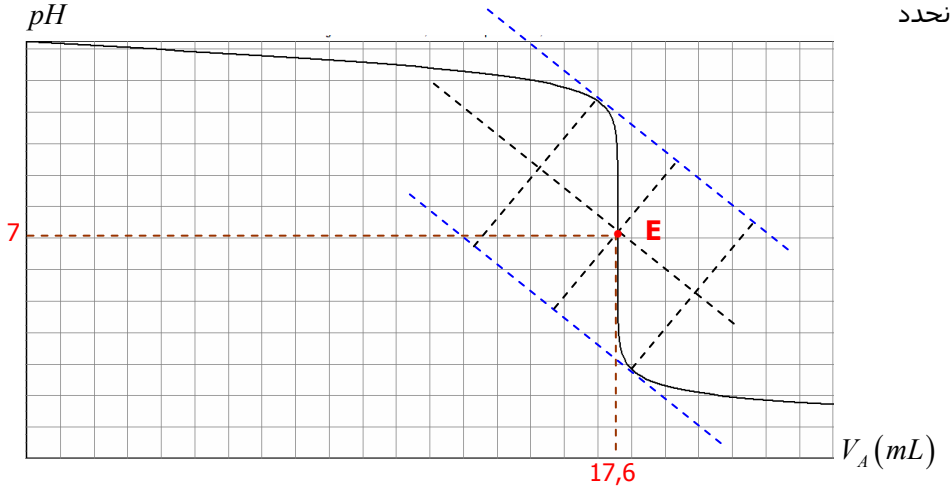
البروتوكول التجريبي : نأخذ بواسطة ماصة حجما قدره $5mL$ من المحلول (S) ونضعه في حوجلة سعتها $500mL$ ، ثم نكمل بالماء المقطر ($495mL$) إلى خط الحوجلة .

3 - ملاحظة : تكرير العملية محصور فقط في إضافة حجوم مختلفة من المحلول الحمضي وقياس الـ pH بعد كل إضافة .
أ) يجب أن تكون خلية المسبـار مغمورة تماما في المحلول ، وأن لا تمسّ قعر البيشر بحيث لما يدور المخلاط المغناطيسي لا يمس الخلية ، تجنبا لكسرها .

GUEZOURI

ب) المعادلة : $\left(Na^+, OH^-\right)+\left(H_3O^+, Cl^-\right)=\left(Na^+, Cl^-\right)+2H_2O$

جـ) بواسطة طريقة المماسين المتوازيين نحدّد نقطة التكافؤ E ، $(17,6\ ;\ 7)$



د) التركيز المولي للمحلول (S) :

عند التكافؤ :

$$C_B=\frac{C_AV_{AE}}{V_B}=\frac{0,1\times17,6}{10}=0,176\,mol/L$$

التركيز المولي للعينة :

$$C_0=50\times C_B=50\times0,176=8,8\,mol/L$$

GUEZOURI

الجداء الشاردي للماء $Ke = \left[H_3O^+\right] \times \left[OH^-\right] = 10^{-14}$ ، $pKe = -Log\,Ke = 14$

---

pH وطبيعة محلول مائي

$pH = -Log\left[H_3O^+\right]$. سواء كان المحلول حمضيا أو أساسيا أو معتدلا

	محلول معتدل	محلول حامضي	محلول أساسي
$\left[H_3O^+\right](mol.L^{-1})$	10^{-7}	$>10^{-7}$	$<10^{-7}$
$\left[OH^-\right](mol.L^{-1})$	10^{-7}	$<10^{-7}$	$>10^{-7}$
pH	7	<7	>7

النسبة النهائية للتقدم

مهما كان التفاعل الكيميائي $\tau = \frac{x_f}{x_m}$ ، تفاعل تام : $\tau = 1$ ، تفاعل غير تـام (محدود) : $\tau < 1$

تفاعل حمض مع الماء : $\tau = \frac{\left[H_3O^+\right]}{C}$ ، تفاعل أســاس مع الماء : $\tau = \frac{\left[OH^-\right]}{C}$

إذا مددنا أساسا ضعيفا أو حمضا ضعيفا تزداد نسبة التقدم النهائي . أي τ تتناسب عكسيا مع التركيز المولي للحمض أو الأساس .

كسر التفاعل Q_r

$\alpha A + \beta B = \gamma C + \delta D$: $Q_r = \frac{[C]^\gamma \times [D]^\delta}{[A]^\alpha [B]^\beta}$

- لا يتعلق بتركيب المزيج الابتدائي (تراكيز المتفاعلات)
- يتعلق بدرجة الحرارة
- يتغير من الصفر إلى K (ثابت التوازن)

ثابت التوازن K

$K = Q_{rf}$ (أي كسر التفاعل النهائي) ، له نفس خصائص Q_r

تفاعل تـام : $K > 10^4$ ، تفاعل غير تـام : $K < 10^4$

العلاقة بين K و τ عند تحليل حمض أو أساس في الماء

$$K = \frac{\tau^2}{1-\tau} C$$

في تفاعل حمض مع أساس للثنائيتين A_1/B_1 و A_2/B_2

$A_1 + B_2 = B_1 + A_2$

يكون ثابت التوازن

$$K = \frac{K_{A1}}{K_{A2}} = 10^{pK_2 - pK_{A1}}$$

ثابت الحموضة لثنائية أساس / حمض (A/B)

$K_A = \frac{\left[H_3O^+\right] \times [B]}{[A]}$ ، $pH = pK_A + Log\frac{[B]}{[A]}$

- K_A و pK_A غير معرفان بالنسبة لحمض أو أساس قويين .
- كلما كان K_A أكبر (أي pK_A أصغر) يكون الحمض أقوى .
- كلما كان K_A أصغر (أي pK_A أكبر) يكون الأساس أقوى .

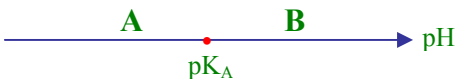
عندما يكون الماء أساسا H_3O^+ / H_2O

$pK_A = 0$ ، $K_A = 1$

عندما يكون الماء حمضا H_2O / OH^-

$pK_A = 14$ ، $K_A = 10^{-14}$

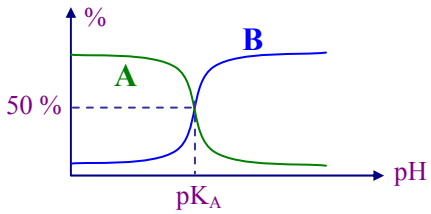
مجال تغلّب الفردين الكيميائين في ثنائية A/B



- $[A] = [B]$: $pH = pK_A$
- $[A] > [B]$ $pH < pK_A$
- $[B] > [A]$ $pH > pK_A$

www.guezouri.org

مجال توزيع الصفة لثنائية أساس / حمض (A/B)



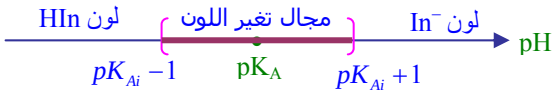
- $pH = pK_A$: $\%[A] = \%[B] = 50\%$
- $pH < pK_A$ $\%[A] > \%[B]$
- $pH > pK_A$ $\%[B] > \%[A]$

مع العلم : $[A]+[B]=C$ ، C هو التركيز المولي للحمض أو الأساس

المعايرة

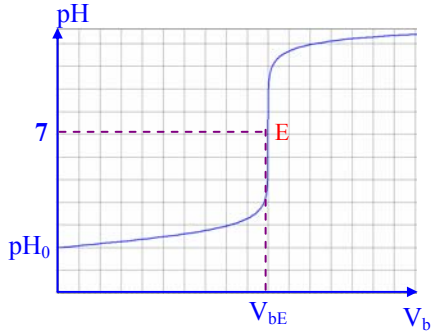
الكاشف الملون :

يتميز بثنائية أساس / حمض (HIn / In^-)
لون HIn يختلف عن لون In^-



مجال تغير الكاشف : (الشكل) . أفضل كاشف للمعايرة هو الذي مجاله يشمل نقطة التكافؤ .

معايرة حمض قوي بأساس قوي



مثلا : (Na^+,OH^-) بـ (H_3O^+,Cl^-)

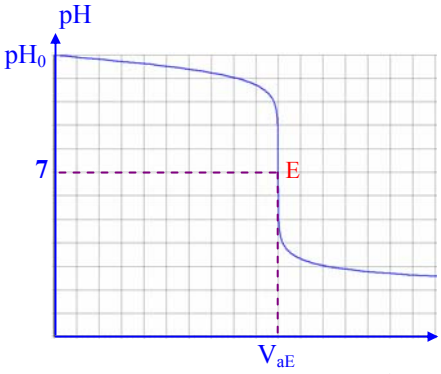
معادلة التفاعل : $(Na^+,OH^-)+(H_3O^+,Cl^-)=2H_2O+(Na^+,Cl^-)$

- التركيز المولي للحمض : $C_a = 10^{-pH_0}$

عند نقطة التكافؤ E يكون $C_aV_a = C_bV_{bE}$ ، $[Na^+]=\frac{C_bV_{bE}}{V_a+V_{bE}}$ ، $[Cl^-]=\frac{C_aV_a}{V_a+V_{bE}}$

تسمى نقطة التكافؤ كذلك نقطة التعديل لأن pH = 7
نحسب تراكيز الأفراد الكيميائية في كل نقطة بمبدأي انحفاظ الشحنة والمادة.

معايرة أساس قوي بحمض قوي



مثلا : (Na^+,OH^-) بـ (H_3O^+,Cl^-)

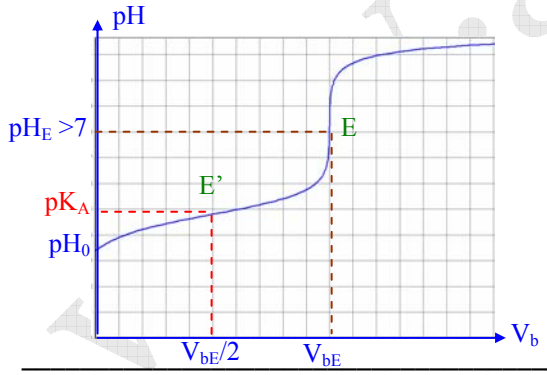
معادلة التفاعل : $(Na^+,OH^-)+(H_3O^+,Cl^-)=2H_2O+(Na^+,Cl^-)$

- التركيز المولي للأســاس : $C_b = 10^{pH_0-14}$

عند نقطة التكافؤ E يكون : $C_aV_{aE} = C_bV_b$ ، $[Na^+]=\frac{C_bV_b}{V_{aE}+V_b}$ ، $[Cl^-]=\frac{C_aV_{aE}}{V_{aE}+V_b}$

تسمى نقطة التكافؤ كذلك نقطة التعديل لأن pH = 7
نحسب تراكيز الأفراد الكيميائية في كل نقطة بمبدأي انحفاظ الشحنة والمادة.

معايرة حمض ضعيف بأساس قوي



مثلا : CH_3COOH بـ (Na^+,OH^-)

معادلة التفاعل : $CH_3COOH+(Na^+,OH^-)=H_2O+(Na^+,CH_3COO^-)$

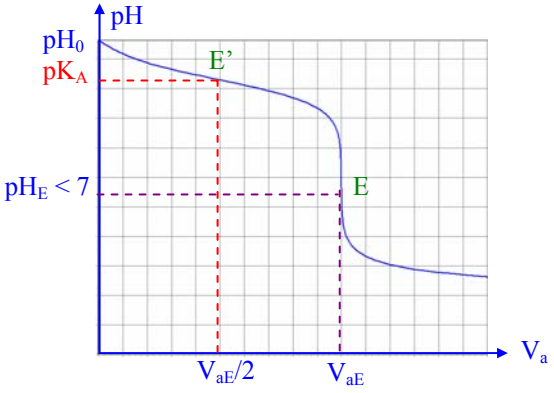
$C_a \neq 10^{-pH_0}$

عند نقطة التكافؤ E يكون : $C_aV_a = C_bV_{bE}$

عند نقطة نصف التكافؤ E' يكون $[CH_3COOH]=[CH_3COO^-]$

نحسب تراكيز الأفراد الكيميائية في كل نقطة بمبدأي انحفاظ الشحنة والمادة

معايرة أساس ضعيف بحمض قوي



مثلا : NH_3 بـ (H_3O^+,Cl^-)

معادلة التفاعل : $NH_3+(H_3O^+,Cl^-)=H_2O+(NH_4^+,Cl^-)$

$C_b \neq 10^{pH_0-14}$

عند نقطة التكافؤ E يكون : $C_aV_{aE} = C_bV_b$

عند نقطة نصف التكافؤ E' يكون $[NH_3]=[NH_4^+]$

نحسب تراكيز الأفراد الكيميائية في كل نقطة بمبدأي انحفاظ الشحنة والمادة

www.elezoom.org

ما يجب أن أعرفه حتى أقول : إني استوعبت هذا الدرس

1 – يجب أن أعرف كيفية تحديد جملة ميكانيكية حسب ما يُطلب مني في السؤال .
2 – يجب أن أفرق بين المرجع من جهة ومعلم الفاضاءات والأزمنة من جهة أخرى .
3 – يجب أن أعرف كيفية حساب سرعة لحظية لمتحرك في نقطة من مساره بواسطة مخطط .
4 – يجب أن أعرف كيفية حساب تسارع لحظي لمتحرك بواسطة التغير في شعاع السرعة .
5 – يجب أن أعرف القوانين الثلاثة لنيوتن وكيفية تطبيقها على الجُمَل الميكانيكية .
6 – يجب أن أعرف ما هي القوى التي تجعل القمر الصناعي مستقرا على مداره حول الأرض .
7 – يجب أن أعرف القوانين الثلاثة لكبلر .

ملخص الدرس

القوى الداخلية والقوى الخارجية في جملة

القوى الداخلية في جملة ميكانيكية تنعدم مثنى مثنى ، وتبقى القوى الخارجية هي المسؤولة عن حركة هذه الجملة .

المعلم والمرجع : حجرة المخبر مرجع ندرس بالنسبة له حركة سقوط كرية ، هذا لا يكفي لدراسة عناصر الحركة ، لهذا نزوّد المرجع بمعلم ، مثلا $(O,\vec{k})$. ، ثم نختار لحظة نعتبرها مبدأ للزمن .

المرجع السطحي أرضي : نقطة من سطح الأرض (المخبر مثلا) : ننسب إليه الحركات على الأرض والتي لا تدوم كثيرا .

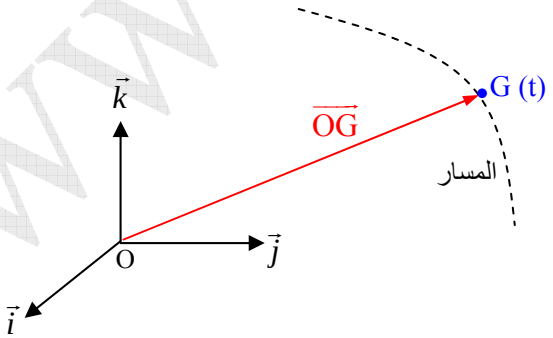
المرجع المركزي أرضي : مركز الأرض مزود بمعلم محاوره متجهة نحو ثلاثة نجوم ثابتة .

المرجع المركزي شمسي : مركز الشمس مزود بمعلم محاوره متجهة نحو ثلاثة نجوم ثابتة

عناصر الحركة :

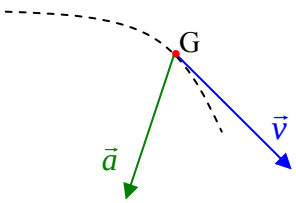
شعاع الموضع : هو الشعاع $\overrightarrow{OG}$ الذي يجمع بين مبدأ الإحداثيات وموضع مركز عطالة الجسم في اللحظة (t) .

$$\overrightarrow{OG} = x\vec{i} + y\vec{j} + z\vec{k}$$



شعاع السرعة : هو مشتق شعاع الموضع بالنسبة للزمن : $\vec{v} = \dfrac{d\overrightarrow{OG}}{dt}$

وهو مماس للمسار في كل لحظة .



www.guezouri.org

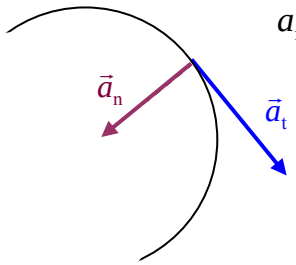
شعاع التسارع : هو مشتق شعاع السرعة بالنسبة للزمن $\vec{a}=\frac{d\vec{v}}{dt}$ ، وهو المشتق الثاني لشعاع الموضع بالنسبة للزمن

$$\vec{a}=\frac{d^2\overrightarrow{OG}}{dt^2}$$

$$\overrightarrow{OG}\begin{cases}x\\y\\z\end{cases} \qquad \vec{v}\begin{cases}v_x=\frac{dx}{dt}\\v_y=\frac{dy}{dt}\\v_z=\frac{dz}{dt}\end{cases} \qquad \vec{a}\begin{cases}a_x=\frac{dv_x}{dt}=\frac{d^2x}{dt^2}\\a_y=\frac{dv_y}{dt}=\frac{d^2y}{dt^2}\\a_z=\frac{dv_z}{dt}=\frac{d^2z}{dt^2}\end{cases}$$

التسارع المماسي والناظمي :

في معلم فريني (Frenet) التسارع المماسي $a_t=\frac{dv}{dt}$ ، والتسارع الناظمي (المركزي) $a_n=\frac{v^2}{R}$



طبيعة الحركة :

$\vec{a}\times\vec{v}>0$: الحركة متسارعة

$\vec{a}\times\vec{v}<0$: الحركة متباطئة

$\vec{a}\times\vec{v}=0$: الحركة مستقيمة منتظمة إذا كان $\vec{a}=0$ ، ودائرية منتظمة إذا كان $\vec{a}\perp\vec{v}$

الحركة الدائرية المنتظمة

$\alpha=\omega t$

$\omega=\frac{v}{R}$

$a=a_n$

$a_t=0$

$v=Cst$; $\vec{v}\neq Cst$

المعادلة الزمنية :

$\alpha=\omega t+\alpha_0$

الحركة المستقيمة المنتظمة

$d_{A\to B}=vt$

$v=Cst$

$a_t=0$

$a_n=0$

المعادلة الزمنية :

$x=vt+x_0$

الحركة المستقيمة المتغيرة بانتظام

$d_{A\to B}=\frac{1}{2}at^2+v_At$

$v_B-v_A=at$

$v_B^2-v_A^2=2a(AB)$

$a=a_t$

$a_n=0$

المعادلة الزمنية :

$x=\frac{1}{2}at^2+v_0t+x_0$

قوانين نيوتن : (نقتصر على الملخص فقط)

القانون الأول : في معلم غاليلي إذا كان شعاع سرعة مركز عطالة جملة ثابتا ، فإن مجموع القوى الخارجية المؤثرة على الجملة يكون معدوما . والعكس كذلك صحيح $\sum\vec{F}_{ext}=0\Leftrightarrow\vec{v}_G=Cst$

القانون الثاني :

في معلم غاليلي يكون مجموع القوى الخارجية المؤثرة على جملة كتلتها m متناسبا في كل لحظة مع تسارع الجملة ، أي :

$$\sum\vec{F}_{ext}=m\,\vec{a}$$

www.guezouri.org

القانون الثالث :

إذا أثرت جملة A بفعل ميكانيكي على جملة B مُنَمذج بقوة $\vec{F}_{A/B}$ ، فإن الجملة B تؤثر في نفس الوقت على الجملة A بفعل مُنَمذج بقوة $\vec{F}_{B/A}$ ، بحيث يكون هذان الفعلان متعاكسين ومربوطين بالعلاقة : $\vec{F}_{A/B} = -\vec{F}_{B/A}$

حركة الكواكب والأقمار الصناعية

- يدور كوكب في مسار دائري (فرضا) حول الشمس بسرعة $v = \sqrt{G\frac{M_s}{r}}$

G : ثابت الجذب العام ، M_s كتلة الشمس ، r البعد بين مركزي الشمس والكوكب .

- يدور قمر صناعي في مسار دائري (فرضا) حول الأرض بسرعة $v = \sqrt{G\frac{M_T}{r}}$

G : ثابت الجذب العام ، M_T كتلة الأرض ، r البعد بين مركز الأرض والقمر الصناعي .

زمن دورة (الدور) : $T = 2\pi\sqrt{\frac{r^3}{GM}}$ ، M : كتلة الشمس أو الأرض .

قوانين كبلر

القانون الأول : في المرجع الشمسي مركزي تتحرك الكواكب في مدارات إهليليجية حول الكوكب الجاذب بحيث يكون هذا الأخير أحد محرقيها .

تكملة حديثة للقانون الأول : في المرجع الأرضي مركزي تدور الأقمار الصناعية في مدارات إهليليجية أحد محرقيها مركز الأرض .

القانون الثاني : (قانون المساحات) : يمسح المستقيم الواصل بين مركز الكوكب السيار ومركز الكوكب الجاذب مساحات متساوية في مُدَد زمنية متساوية .

القانون الثالث : في مرجع شمسي مركزي ، تكون النسبة بين مربعات أدوار الكواكب ومكعبات أنصاف المحاور الكبيرة لمداراتها ، دائما ثابتة .

لا تتعلّق هذه النسبة إلا بالكوكب أو النجم الجاذب . $\frac{T^2}{a^3} = k$

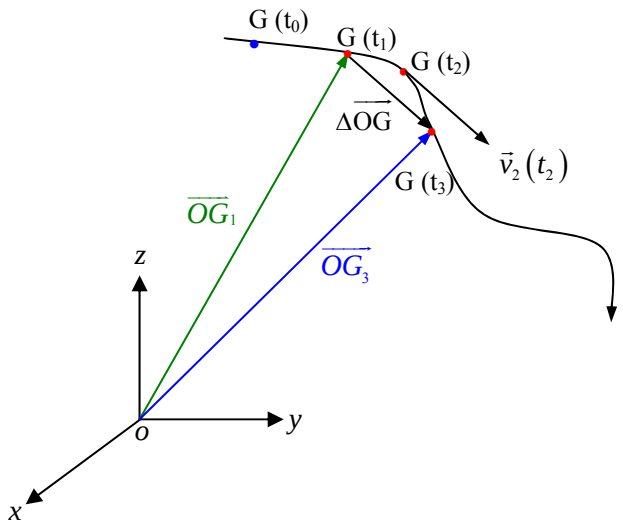
www.guezouri.org

Lycée Mehadji Med Elhabib (ex. Maraval)

Tél 07 73 34 31 76

I - الحركات

1 - شعاع السرعة اللحظية



شعاع السرعة في اللحظة t_2 هو $\vec{v}_2 = \dfrac{\overrightarrow{OG_3} - \overrightarrow{OG_1}}{t_3 - t_1}$

شعاع السرعة يكون موازيا لشعاع الانتقال $\Delta\overrightarrow{OG} = \overrightarrow{OG_3} - \overrightarrow{OG_1}$

يكون تحديد $\vec{v}_2$ بأكثر دقة كلما اقتربت t_3 من t_1 ، وبالتالي :

شعاع السرعة اللحظية هو المشتق بالنسبة للزمن لشعاع الموضع $\overrightarrow{OG}$.

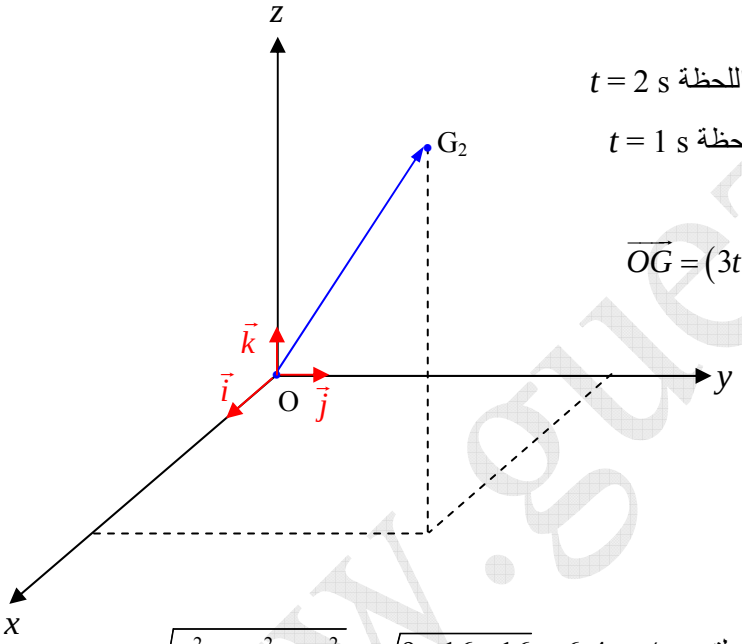
$$\vec{v} = \frac{d\overrightarrow{OG}}{dt}$$

مثال : يتحرك جسم نعتبره نقطة في معلم $(O,\vec{i},\vec{j},\vec{k})$ ، تُعطى إحداثيات المتحرك في كل لحظة t كما يلي :

$x = 3t - 1$ ، $y = 2t^2 - 1$ ، $z = t^2 + 2t$

1 – اكتب عبارة شعاع الموضع ، ثم عيّن وضعية المتحرك في اللحظة $t = 2\ s$

2 – اكتب عبارة شعاع السرعة ، ثم احسب طويلة السرعة في اللحظة $t = 1\ s$



الحل :

1 - شعاع الموضع هو : $\overrightarrow{OG} = (3t-1)\vec{i} + (2t^2-1)\vec{j} + (t^2+2t)\vec{k}$

في اللحظة $t = 2\ s$ يكون $\overrightarrow{OG} = 5\vec{i} + 7\vec{j} + 8\vec{k}$

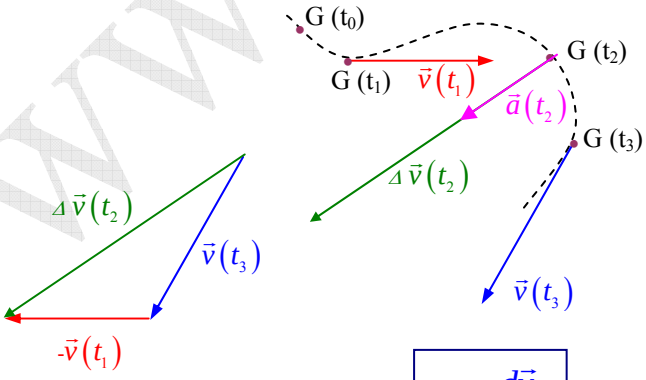
2 – شعاع السرعة :

$$\vec{v} = \frac{d\overrightarrow{OG}}{dt} = \frac{dx}{dt}\vec{i} + \frac{dy}{dt}\vec{j} + \frac{dz}{dt}\vec{k}$$

$$\vec{v} = 3\vec{i} + 4t\,\vec{j} + (2t+2)\vec{k}$$

عند $t = 1\ s$ يكون شعاع السرعة $\vec{v} = 3\vec{i} + 4\vec{j} + 4\vec{k}$ ، وطويلته $v = \sqrt{v_x^2 + v_y^2 + v_z^2} = \sqrt{9+16+16} = 6{,}4\ m/s$

2 - شعـاع التسارع اللحظي :



يُعبّر شعاع التسارع عن تغير شعاع السرعة خلال الزمن .

شعاع التسارع محمول على شعاع التغير في السرعة $\Delta\vec{v}$.

شعاع التسارع في اللحظة t_2 هو :

$$\vec{a} = \frac{\vec{v}_3 - \vec{v}_1}{t_3 - t_1} = \frac{\Delta\vec{v}}{\Delta t}$$

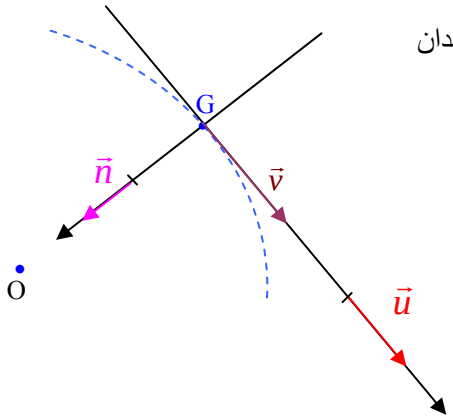
كلما اقترب t_3 من t_1 كلما كان تحديد شعاع التسارع دقيقا أكثر .

عندما ينتهي t_3 نحو t_1 يصبح $\vec{a}$ مشتق شعاع السرعة بالنسبة للزمن

$$\vec{a} = \frac{d\vec{v}}{dt}$$

www.guezoum.org

3 - التسارع المماسي والتسارع الناظمي (المركزي)



نعتبر متحركا G على مسار منحني ، ننسب حركته إلى معلم $(G,\vec{u},\vec{n})$ محوراه متعامدان أحدهما يمس المسار في كل لحظة والآخر متجه نحو مركز المسار (O) .

شعاع السرعة يكون دائما محمولا على المماس ، ومنه نكتب :

$\vec{v} = v\,\vec{u}$ ، وباشتقاق هذه العلاقة بالنسبة للزمن :

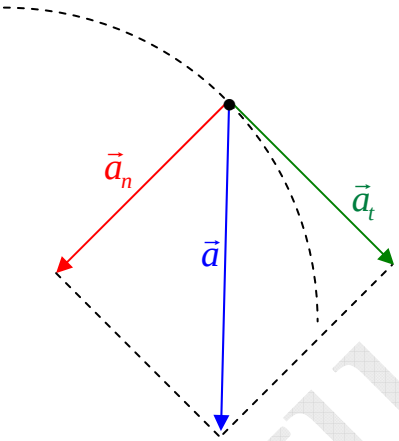
$\frac{d\vec{v}}{dt} = \frac{dv}{dt}\vec{u} + v\frac{d\vec{u}}{dt}$ ($\vec{u}$ شعاع الوحدة متغير المنحى)

ومنه التسارع $\vec{a}$ عبارة عن تسارعين :

التسارع المماسي محمول على المماس : $\vec{a}_t = \frac{dv}{dt}\vec{u}$ طويلته $a_t = \frac{dv}{dt}$

التسارع الناظمي متجه نحو المركز (فيسمى المركزي) $\vec{a}_n = v\frac{d\vec{u}}{dt}$ ، طويلته تُقبل بدون برهان $a_n = \frac{v^2}{R}$.

حيث R هو نصف قطر المسار .



تحليل بعدي لعبارة التسارع : $[a] = \frac{\frac{[D]}{[T]}}{[T]} = \frac{[D]}{[T]^2} = [D][T]^{-2}$ ،

ولهذا نقيس التسارع بـ $m.s^{-2}$

الحركات المستقيمة

تكون هذه الحركات وفق محور واحد ، إما Ox أو Oy أو Oz .

التسارع النـاظمي لهذه الحركات معدوم $a_n = 0$ ، لأن المستقيم يُعتبر دائرة ! نصف قطرها ما لا نهـاية .

1 - الحركة المستقيمة المنتظمة

المعادلة الزمنية لهذه الحركة هي : $x = vt + x_0$ ، حيث :

x_0 : الفاصلة التي شغلها المتحرك في اللحظة $t = 0$ (الفاصلة الابتدائية) .

t : اللحظة الزمنية التي يشغل فيه المتحرك الفاصلة x .

من أجل حساب المسـافة d التي يقطعهـا المتحرك في مدة زمنية t ، نكتب $d = vt$.

مثال : اكتب المعادلة الزمنية لمتحرك يقوم بحركة مستقيمة منتظمة ، حيث يشغل الفاصلة $x_1 = 3m$ في اللحظة $t_1 = 2s$ ، ويشغل الفاصلة $x_2 = -5m$ في اللحظة $t_2 = 3s$.

الحل : المعادلة الزمنية هي $x = vt + x_0$. يجب أن نحسب قيمتي السرعة v والفاصلة الابتدائية x_0 .

www.guezoum.org

المطلوب منّا رياضيا معادلة مستقيم يمر بالنقطتين $(2s\ ;\ 3m)$ و $(3s\ ;\ -5m)$

$\begin{cases} 3 = 2v + x_0 \\ -5 = 3v + x_0 \end{cases}$ بحل هذه الجملة نجد $v = -8m/s$ و $x_0 = 19m$ ، وبالتالي تكون المعـادلة الزمنية $x = -8t + 19$

ملاحظة : $v = -8m/s$ لا يعني أن السرعة سالبة ، بل يقصد أن المتحرك له سرعة $v = 8m/s$ ، لكنه يتحرك في الجهة السالبة للمحور الموجه .

2 - الحركة المستقيمة المتغيرة بانتظام

المعادلة الزمنية لهذه الحركة $x = \frac{1}{2}at^2 + v_0t + x_0$ (1) ، حيث v_0 هي السرعة في اللحظة $t = 0$ (السرعة الابتدائية)

سرعة الحركة $v = \frac{dx}{dt} = at + v_0$ (2)

لو استخرجنا عبارة الزمن من العلاقة (2) وعوّضناها في العبارة (1) نجد العبارة $v^2 - {v_0}^2 = 2a(x - x_0)$

$x - x_0$ هي المسافة المقطوعة d بين الوضعين اللذين كانت فيهما سرعة التحرك v_0 ثم أصبحت v . أما بصفة عامة ، إذا كانت سرعة المتحرّك في النقطة A هي v_A ، ثم أصبحت سرعته في النقطة B v_B ، يكون قد قطع المسافة d ، حيث :

$v_B^2 - v_A^2 = 2a(AB)$ ، المسافة $d = AB$.

يمكن حساب المسافة المقطوعة من العلاقة $d = \frac{1}{2}at^2 + v_0t$ ، حيث t هي المدة الزمنية المستغرقة بين A و B .

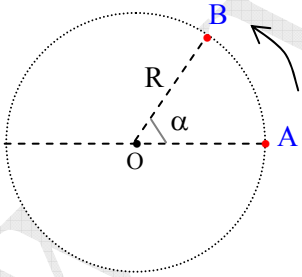
كما يمكن حساب المدّة الزمنية التي يستغرقها بين A و B من العلاقة $t = \frac{v_B - v_A}{a}$

ملاحظة : إذا اعتبرنا المتحرك يتحرك دائما في الجهة الموجبة للمحور الموجه (وهذا الذي نصادفه عادة) ، هذا يعني أن السرعة موجبة . فإذا كان :

- التسارع **موجبا** تكون الحركة متسارعة بانتظام .
- التسارع **سالبا** تكون الحركة متباطئة بانتظام .

الحركة الدائرية المنتظمة

المسار دائري ، تسارعها المماسي معدوم لأنه مشتق السرعة بالنسبة للزمن ، ونعلم أن طويلة السرعة ثابتة .



تسارع هذه الحركة هو التسارع الناظمي فقط $a_n = \frac{v^2}{R}$.

عندما يتحرك جسم على محيط دائرة ، مثلا من A إلى B ، تكون المسافة المقطوعة AB والتي هي عبارة قوس $\widehat{S} = AB = vt$ ، حيث t هي المدة الزمنية اللازمة لقطع هذا القوس .

لو قسمنا طرفي العلاقة على نصف قطر الدائرة R ، نجد $\frac{S}{R} = \frac{v}{R}t$

نعلم أن $\frac{S}{R}$ هو الزاوية α ، أما $\frac{v}{R}$ تسمى السرعة الزاوية للحركة ، حيث $\omega = \frac{v}{R}$

وحدة السرعة الزاوية هي راديان / الثانية ، أي $rd.s^{-1}$.

www.elezouri.org

دور الحركة : هو الزمن اللازم لدورة تـامة ، نرمز له بـ T ، حيث $\omega = \frac{2\pi}{T}$ ، أي الزاوية الموافقة لمحيط الدائرة مقسومة على الزمن اللازم لقطع هذا المحيط والذي يمثل الدور .

من أجل إيجاد الزاوية α التي يمسحها المتحرك في المدّة الزمنية t نستعمل العلاقة $\alpha = \omega t$.

II - تطبيق قوانين نيوتن على الحركات

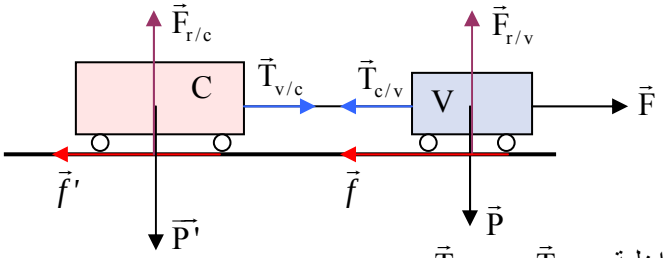
1 - القوى الداخلية والخارجية

القوى الداخلية في جملة ميكانيكية تنعدم مثنى مثنى ، وتبقى القوى الخارجية هي المسؤولة عن حركة هذه الجملة .

الجملة (سيارة : V) القوى الخارجية هي :

$\vec{F}$ ، $\vec{F}_{r/v}$ ، $\vec{T}_{c/v}$ ، $\vec{f}$ ، $\vec{P}$

لا توجد قوى داخلية ممثلة في الشكل .

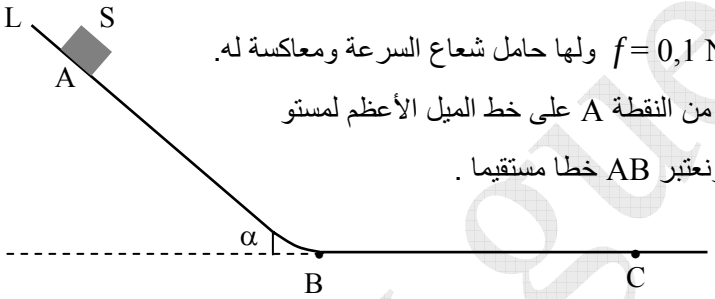


الجملة (سيارة + عربة : C) القوى الخارجية هي :

$\vec{F}$ ، $\vec{F}_{r/v}$ ، $\vec{F}_{r/c}$ ، $\vec{f}$ ، $\vec{f}'$ ، $\vec{P}$ ، $\vec{P}'$ ، القوى الداخلية : $\vec{T}_{c/v}$ ، $\vec{T}_{v/c}$

2 – دراسة مثالين

المثال – 1



نعتبر الاحتكاك على المستوي المائل (L) مكافئا لقوة ثابتة شدتها $f = 0,1$ N ولها حامل شعاع السرعة ومعاكسة له.

نترك جسما صلبا S كتلته $m = 100$ g ينزل بدون سرعة ابتدائية من النقطة A على خط الميل الأعظم لمستو مائل عن المستوي الأفقي بزاوية $\alpha = 30°$. نهمل مقاومة الهواء ونعتبر AB خطا مستقيما .

نعتبر الجسم S نقطة مادية .

1 – مثّل كل القوى المؤثرة على الجسم بين A و B .

2 – بتطبيق القانون الثاني لنيوتن بيّن أن حركة S متسارعة بانتظام ، ثم احسب تسارعه .

3 – احسب تسارع S بين A و B بتطبيق نظرية الطاقة الحركية .

4 – نعتبر المستوي الأفقي BC (L') أملس جدّا .

أ) مثّل القوى المؤثرة على S بين B و C .

ب) احسب سرعة S عند النقطة C علما أن المسافة AB = 70 cm .

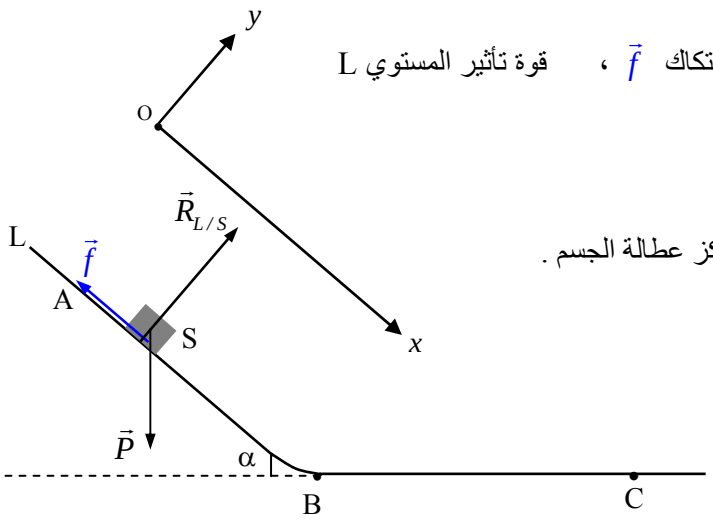
5 – باعتبار قوة الاحتكاك على BC ثابتة شدتها $f' = 0,15$ N ومعاكسة لشعاع السرعة .

نعيد ترك الجسم S في النقطة A ، كم يجب أن تكون المسافة BC لكي يتوقف الجسم في النقطة C .

نأخذ g = 10 S.I

www.elezouri.org

الحل :



1 – القوى المؤثرة على S بين A و B : قوة الثقل $\vec{P}$ ، قوة الاحتكاك $\vec{f}$ ، قوة تأثير المستوي L على الجسم S $\vec{R}_{L/S}$.

2 – بتطبيق القانون الثاني لنيوتن (نظرية مركز العطـالة) :

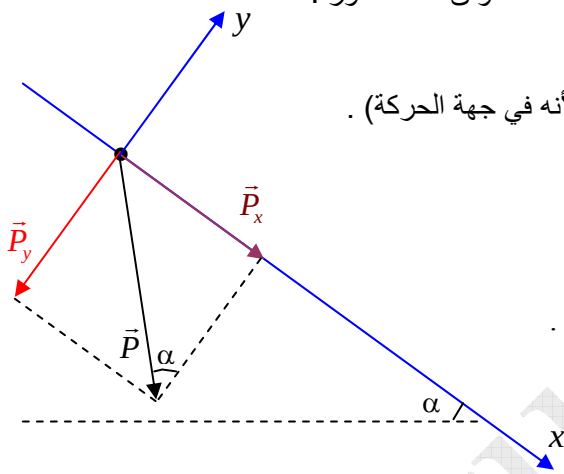
نسمي هذا القانون كذلك نظرية مركز العطالة ، لأنه لا يهتم إلا بمركز عطالة الجسم .

$$\sum \vec{F}_{ext} = m\,\vec{a}$$

$$\vec{P} + \vec{R}_{L/S} + \vec{f} = m\,\vec{a} \qquad (1)$$

نختار معلما لندرس فيه حركة الجسم S ، و نعتبر مدة الحركة قصيرة حتى يتسنى لنا إعتبار هذا المعلم غاليليا .

ليكن هذا المعلم هو $(Ox\ ,\ Oy)$. نهتم فقط بالمحور Ox ، لأن الحركة تحدث فقط وفق هذا المحور .



نسقط العلاقة الشعاعية (1) على هذا المحور :

لدينا مسقط قوة الثقل على المحور Ox هو $P_x = P\sin\alpha$ (المسقط موجب لأنه في جهة الحركة) .

مسقط $\vec{R}_{L/S}$ معدوم لأن هذه القوة عمودية على Ox .

مسقط $\vec{f}$ سالب لأن هذه القوة معاكسة للمحور Ox .

a : هي القيمة الجبرية للتسارع ، يمكن أن تكون موجبة ويمكن أن تكون سالبة .

وبالتالي نكتب : $P\sin\alpha - f = m\,a$

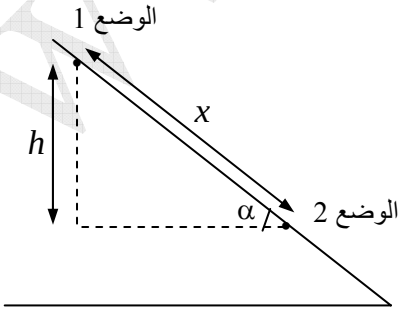
ومنه : $a = \dfrac{P\sin\alpha - f}{m}$. نلاحظ أن المقادير : P ، α ، f ، m كلها ثابتة أثناء الحركة ، إذن التسارع ثابت ، وبالتالي حركة الجسم S متغيّرة بانتظـام .

$$a = \frac{0{,}1\times 10\sin 30 - 0{,}1}{0{,}1} = 4\ m.s^{-2}$$

3 – بتطبيق نظرية الطاقة الحركية :

نعتبر في اللحظة t أن المسافة التي يكون قد قطعها الجسم S هي $Ox = x$ (اعتبرنا الجسم نقطة مادية ، أي ليس له أبعاد ، لكن هذه النقطة لها كتلة هي كتلة الجسم S) .

في اللحظة t تكون سرعة الجسم هي v .



نظرية الطاقة الحركية (السنة الثانية) :

$$E_{C_2} - E_{C_1} = \Delta E_c = \sum W\left(F_{ext+int}\right) \quad ،$$

التغيّر في الطاقة الحركية يساوي مجموع أعمال القوى الداخلية والخارجية .

$$\frac{1}{2}mv^2 - \frac{1}{2}mv_1^2 = mgh - fx$$

من المعطيات $v_1 = 0$ ، ولدينا في الشكل المقابل $h = x\sin\alpha$ ، وبالتالي :

www.guezouri.org

(2) $\frac{1}{2}mv^2 = mg\ x\sin\alpha - fx$

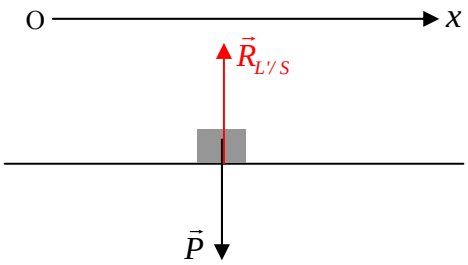
عمل $\vec{R}_{L/S}$ معدوم لأن هذه القوة عمودية على الانتقال .

عمل $\vec{f}$ سالب لأنه مقاوم (جهة القوة عكس الانتقال) .

نشتق طرفي العلاقة (2) بالنسبة للزمن : $mva = mg\ v\sin\alpha - fv$ ، وبالتالي : $a = \frac{mg\sin\alpha - f}{m}$

4 -

أ) تمثيل القوى على المستوي الأفقي



ب) لكي نحسب سرعة الجسم يجب أولا أن نعرف طبيعة الحركة .

بتطبيق نظرية مركز العطـالة :

$\vec{P} + \vec{R}_{L'/S} = m\vec{a}$ ، وباسقاط هذه العلاقة الشعاعية على المحور Ox :

$0 + 0 = ma$ ، ومنه $a = 0$

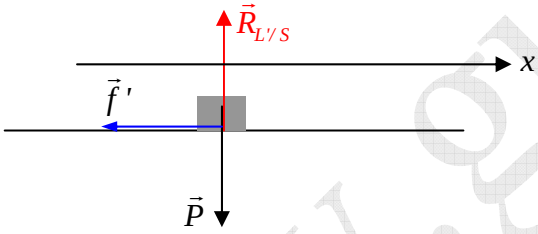
سرعة الجسم غير معدومة وتسارعه معدوم ، إذن فهو في حركة ، وحركته هذه تكون منتظمة .

ما دامت الحركة منتظمة ابتداء من النقطة B ، فإن سرعة الجسم في النقطة C هي نفسها السرعة في النقطة B .

حساب السرعة في النقطة B :

$v_B^2 - v_A^2 = 2a(AB)$ ، ولدينا $v_A = 0$ ، وبالتالي : $v_B^2 = 2\times 4\times 0{,}70 = 5{,}6$ ، ومنه $v_B = 2{,}36\ m/s = v_C$

5 - بتطبيق نظرية مركز العطالة على الجسم S



$\vec{P} + \vec{R}_{L'/S} + \vec{f}' = m\ \vec{a}'$ ، وباسقاط هذه العلاقة على المحور Ox

$-f' = m\ a'$ ، وبالتالي $a' = -\frac{f'}{m}$

التسارع ثابت إذن الحركة متغيّرة بانتظام .

ملاحظة : نعلم أن الحركة تكون متسارعة بانتظام إذا كان $\vec{v}.\vec{a} > 0$ أو $v.a_t > 0$

متباطئة بانتظام إذا كان $\vec{v}.\vec{a} < 0$ أو $v.a_t < 0$

نحن لدينا في هذا المثال طويلة السرعة موجبة لأن الجسم S يتحرك في الجهة الموجبة للمحور ، أما طويلة التسارع (والذي يمثل التسارع المماسي لأن الحركة مستقيمة ، تسارعها الناظمي معدوم) ، وجدناها سالبة ، لأن f موجبة و m موجبة .

وبالتالي يكون لدينا $v.a_t < 0$ ، إذن الحركة متباطئة بانتظام .

لكي نحسب المسافة BC نطبق العلاقة $v_C^2 - v_B^2 = 2a'(BC)$ (3)

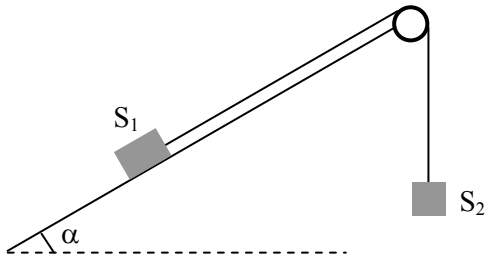
ولدينا $v_B = 2{,}36$ m/s ، $v_C = 0$ (توقف الجسم)

$a' = -\frac{f'}{m} = -\frac{0{,}15}{0{,}1} = -1{,}5\ m.s^{-2}$ ، وبالتعويض في العلاقة (3) : $BC = \frac{-v_B^2}{2a'} = \frac{-5{,}6}{-2\times 1{,}5} = 1{,}86\ m$

www.guezouri.org

المثال 2

تتكوّن جملة ميكانيكية من جسمين صلبين S_1 و S_2 موصولين بخيط خفيف جدا يمر على بكرة نعتبر كتلتها مهملة . يمكن للجسم S_1 أن ينسحب على مستو مائل عن المستوي الأفقي بزاوية $\alpha = 30°$.



نهمل الاحتكاك على المستوي المائل ، كما نهمل مقاومة الهواء ودافعة أرخميدس في الهواء (نتعرّف على هاتين القوتين في الجزء الثاني من الدرس) .

كتلة الجسم S_1 : $M_1 = 300\ g$ وكتلة الجسم S_2 : $M_2 = 200\ g$.

نأخذ $g = 10\ u.i$.

1 – عيّن جهة الحركة .

2 – احسب تسارع S_1 و S_2 .

الحل :

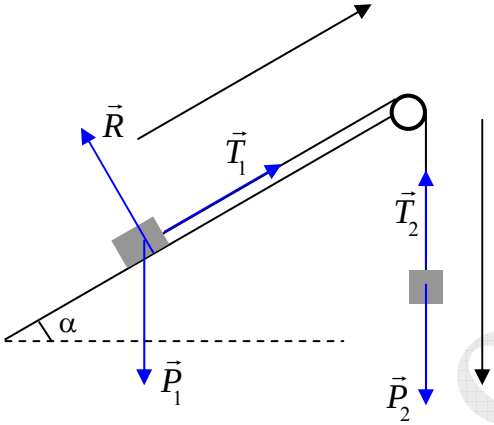
1 – لتعيين جهة الحركة نقارن بين $P_2 = M_2\ g$ و $P_1\ \sin\alpha = M_1 g\ \sin\alpha$

$P_2 = 0,2 \times 10 = 2\ N$ ، $P_1\ \sin\alpha = 0,3 \times 10 \times 0,5 = 1,5\ N$.

بما أن $P_2 > P_1\ \sin\alpha$ ، إذن جهة الحركة تكون نحو اليمين ، أي في جهة S_2 .

2 - تسارع الجسم S_1 هو نفسه تسارع الجسم S_2 لأن الجملة مترابطة .

نمثل القوى المؤثرة على كل جسم .



بتطبيق نظرية مركز العطالة على كل جسم :

الجسم S_1 :

$\vec{T}_1 + \vec{P}_1 + \vec{R} = M_1\vec{a}_1$ ، وبإسقاط هذه العلاقة على المحور الموازي للمستوي المائل :

$$T_1 - P_1 sin\alpha = M_1 a_1 \qquad (1)$$

الجسم S_2 :

$\vec{T}_2 + \vec{P}_2 = M_2\vec{a}_2$ ، وباسقاط هذه العلاقة على المحور الشاقولي :

$$P_2 - T_2 = M_2 a_2 \qquad (2)$$

عندما تكون كتلة البكرة مهملة يكون $T_1 = T_2$ ، وبجمع المعادلتين (1) و (2) طرفا لطرف ، حيث أن $a_1 = a_2 = a$

نجد تسارع كل من الجسم S_1 و S_2 : $a = \dfrac{P_2 - P_1 sin\alpha}{M_1 + M_2} = \dfrac{2 - 1,5}{0,5} = 1\ m.s^{-2}$

حذار : $\vec{T}_1 \neq \vec{T}_2$ و $\vec{a}_1 \neq \vec{a}_2$ ، لكن $T_1 = T_2$ و $a_1 = a_2$

www.guezouri.org

III - حركة قمر صناعي حول الأرض (تطبيق للحركة الدائرية المنتظمة)

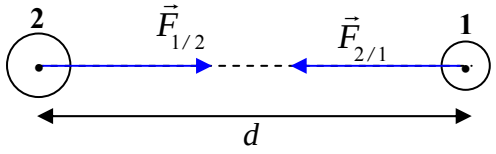
ننسب حركة الأقمار الصناعية إلى المرجع الأرضي مركزي .

1 – قانون الجذب العام :

يتجاذب جسمان كتلتاهما M_1 و M_2 البعد بينهما d بقوة $F_{1/2} = F_{2/1} = G\dfrac{M_1 M_2}{d^2}$

حيث G هو ثابت الجذب العام ، أو نسميه الثابت الكوني وقيمته $G = 6{,}67 \times 10^{-11}\ N\ .\ m^2\ .\ kg^{-2}$

2 – القوى التي يخضع لها القمر الصناعي



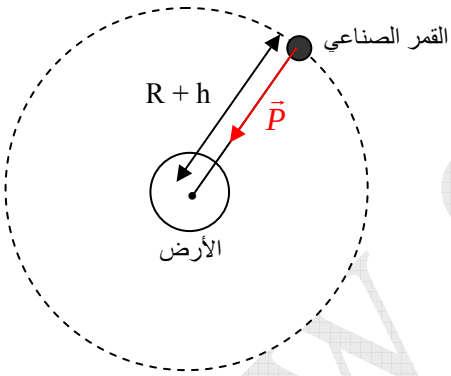
يُحمل القمر الصناعي بواسطة مركبة فضائية إلى ارتفاع محدّد عن سطح الأرض ، ثم تُعطى له سرعة تمكنه من البقاء على مداره .

حينذاك يكون خاضعا لقوتين متعاكستين مباشرة ، هما قوة جذبه نحو مركز الأرض (ثقله) وقوّة الطرد المركزي الناتجة عن سرعته الكبيرة .

(لو فرضنا جدلا أن القمر الصناعي توقف عن الحركة ، سيسقط على سطح الأرض ، ولو أعطيت له سرعة أكبر من المحدّدة له يغادر مداره نحو كوكب آخر).

قوة الطرد المركزي هي قوة وهمية ، أي أنها تظهر فقط أثناء الدوران .

(تشعر وأنت راكب في السيارة بقوة تحاول طردك نحو الخارج عندما تعبر السيارة منعطفا)



3 - سرعة القمر الصناعي

حركة القمر الصناعي دائرية منتظمة ، أي تسارعه ناظمي ، فالقوة التي تجذبه نحو الأرض تكون مركزية ، أي $F = m a_n$ ، وبالتالي $G\dfrac{m M_T}{(R+h)^2} = m\dfrac{v^2}{R+h}$ (1)

حيث m : كتلة القمر الصناعي ، M_T : كتلة الأرض ، R : نصف قطر الأرض ، h : الارتفاع بين القمر الصناعي وسطح الأرض .

من العلاقة (1) نستنتج

$$v = \sqrt{G\frac{M_T}{R+h}}$$

4 - دور القمر الصناعي : هو الزمن اللازم لكي يقوم القمر الصناعي بدور كاملة .

لدينا : $T = \dfrac{2\pi}{\omega} = \dfrac{2\pi}{\dfrac{v}{R+h}} = \dfrac{2\pi(R+h)}{v}$ ، وباستعمال عبارة السرعة نجد :

$$T = 2\pi\sqrt{\frac{(R+h)^3}{G M_T}}$$

www.guezour.org

5 - القمر الصناعي المستقر أرضيا

تُستعمل مثل هذه الأقمار في البث التلفزيوني ، وهي الأقمار التي تدور في جهة دوران الأرض أي شمالا ، ودورها يساوي دور الأرض . في هذه الحالة يبقى دائما القمر فوق نفس النقطة من خط الإستواء أثناء دورانه .

مثال : على أي ارتفاع يجب وضع قمر صناعي مستقر أرضيا .

نصف قطر الأرض المتوسط $R = 6400\ km$. كتلة الأرض $M_T = 6 \times 10^{24}\ kg$

الحل : لدينا $T = 2\pi\sqrt{\dfrac{(R+h)^3}{GM_T}}$ ، حيث $T = 24\ h = 24 \times 3600 = 86400\ s$.

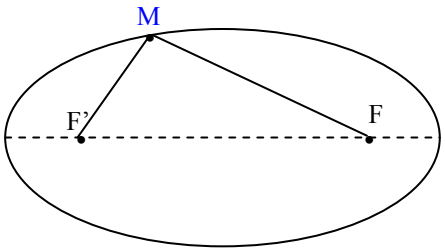
بتربيع طرفي العلاقة : $T^2 = 4\pi^2 \dfrac{(R+h)^3}{GM_T}$ ، ومنه $(R+h)^3 = \dfrac{T^2 GM_T}{4\pi^2}$

$$h = \sqrt[3]{\frac{T^2 GM_T}{4\pi^2}} - R = \sqrt[3]{\frac{(86400)^2 \times 6{,}67 \times 10^{-11} \times 6 \times 10^{24}}{40}} - 64 \times 10^5 \approx 36000\ km$$

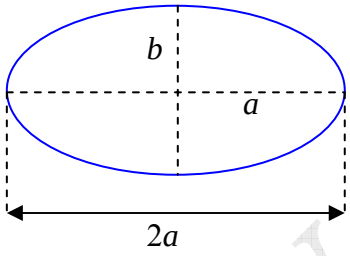
6 - قوانين كبلر

1 - القطع الناقص : هو شكل هندسي تحقق نقاطه M العلاقة $MF + MF' = 2a$

F ، F' هما محرقا القطع الناقص و a هو نصف محوره الأكبر ، b : هو نصف المحور الأصغر



القطع الناقص ومحرقاه F و F'

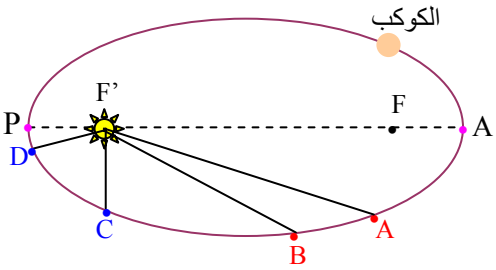


المحوران الأكبر والأصغر للقطع الناقص

2 - القانون الأول

تدور الكواكب حول الشمس في مدارات إهليليجية ، بحيث يكون أحد محرقيها هو مركز الشمس ، وذلك في المرجع الشمسي مركزي ونفس الشيء بالنسبة للأقمار الصناعية حول الأرض بحيث يكون مركز الأرض هو أحد محرقي مساراتها الإهليليجية ، وذلك في المرجع الأرضي المركزي .

ملاحظة : نعتبر أحيانا هذه المسارات دائرية .



3 - القانون الثاني (قانون المساحات)

المساحات التي يمسحها المستقيم الواصل بين مركز الكوكب ومركز الشمس تكون متساوية في مُدد زمنية متساوية . أي أن سرعة الكوكب تزداد عندما يقترب من الشمس وتتناقص عندما يبتعد عنه .

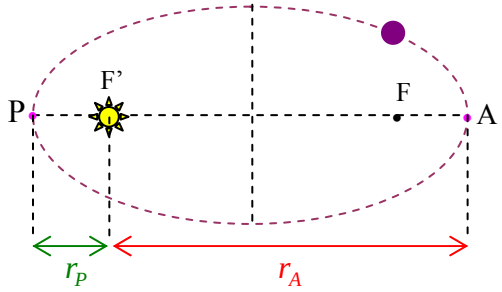
www.guezouri.org

المساحتان F’AB و F’CD متساويتان إذا كانت المدة التي يستغرقها الكوكب من A إلى B تساوي المدة التي يستغرقها من C إلىD .
سرعة الكوكب تكون عظمى بجوار النقطة P (تسمى هذه النقطة نقطة الرأس الأقرب) ، وتكون سرعته صغرى بجوار النقطة A (تسمى هذه النقطة نقطة الرأس الأبعد وتسمى كذلك الأوْج) .

4 - القانون الثالث

في مرجع شمسي مركزي تكون النسبة بين مربع دور الكوكب ومكعّب نصف المحور الأكبر للمسار دائما ثابتة ، أي أن بالنسبة لكوكبين سيارين مختلفين ، دور الأول T_1 ودور الثاني T_2 ، يكون دائما :
ونفس الشيء بالنسبة للأقمار الصناعية حول الأرض في المعلم الأرضي مركزي .

$$\frac{T_1^2}{a_1^3} = \frac{T_2^2}{a_2^3} = k$$



في هذه العلاقة البعد a هو $a = \frac{r_P + r_A}{2}$ (انظر للشكل المقابل)

إذا اعتبرنا المسار دائريا يكون : $\frac{T^2}{(R+h)^3} = k$ ،

حيث h هو بعد القمر الصناعي عن سطح الأرض و R هو نصف قطر الأرض .

www.guezouri.org

ما يجب أن أعرفه حتى أقول : إني استوعبت هذا الدرس

1 – يجب أن أعرف أن مجال الجاذبية الأرضية ثابت على ارتفاع من رتبة الكيلوميترات عن سطح الأرض ، وأن قوّة جذب الأرض للأجسام ما هي إلا قوة ثقل هذه الأجسام .

2 – يجب أن أعرف أن قوة الاحتكاك لجسم مع مائع تتناسب مع سرعته مرفوعة للأس n ، أي $f = k\ v^n$ ، وأننا لا ندرس إلا حالتين هما من أجل $n = 2$, $n = 1$.

3 – يجب أن أعرف أن دافعة أرخميدس (Archimède) في الموائع (الغازات والسوائل) هي ثقل المائع الذي يزيحه الجسم .

4 – يجب أن أعرف أن السرعة الحدّية لجسم يسقط في مائع هي السرعة التي يكتسبها عندما تصبح القوى المعرقلة له مساوية لقوة ثقله .

5 – يجب أن أعرف حل المعادلتين التفاضليتين في الحالتين : $f = k\ v$ و $f = k'\ v^2$ ، حيث أن في الحالة الأولى يكون الحل مماثلا للحلول التي مرّت معنا في الكهرباء ، أما في الحالة الثانية لا نحل المعادلة إلا بطريقة أولر .

6 – يجب أن أعرف أن السقوط الحر هو حركة متغيرة بانتظام تسارعها $\vec{g}$.

7 – يجب أن أعرف مبدأ انحفاظ الطاقة وكيفية تطبيقه لدراسة جملة ميكانيكية .

8 – يجب أن أعرف أن حركة الأجسام في مجال الجاذبية الأرضية ما هي إلا تطبيقات لقوانين نيوتن .

ملخص الدرس

1 – السقوط الشاقولي لجسم

في الحالة العامة يخضع الجسم إلى القوى التالية :

قوة ثقله $\vec{P}$ ، قوة الاحتكاك مع المائع $f = k\ v^n$ ، دافعة أرخميدس $\Pi = \rho_f\ V_s\ g$

حيث : ρ_f : الكتلة الحجمية للمائع (Le fluide)

V_s : حجم الجسم المتحرّك

2 - المعادلتان التفاضليتان اللتان تخضع لهما السرعة

- حالة $f = k\ v$: $\dfrac{dv}{dt} + \dfrac{k}{m}v = g\left(1 - \dfrac{\rho_f}{\rho_s}\right)$. حل هذه المعادلة : $v = \dfrac{mg}{k}\left(1 - \dfrac{\rho_f}{\rho_s}\right)\left(1 - e^{-\frac{k}{m}t}\right)$

- حالة $f = k'\ v^2$: $\dfrac{dv}{dt} + \dfrac{k'}{m}v^2 = g\left(1 - \dfrac{\rho_f}{\rho_s}\right)$

في كلتي الحالتين : إذا كانت الكتلة الحجمية للمائع (ρ_f) صغيرة جدّا أمام الكتلة الحجمية للجسم (ρ_s) يمكن إهمال النسبة $\dfrac{\rho_f}{\rho_s}$ أمام 1

وبالتالي تكون دافعة أرخميدس مهملة . تصبح المعادلتان في هذه الحالة :

$$\frac{dv}{dt}+\frac{k}{m}v^2=g \quad ، \quad \frac{dv}{dt}+\frac{k}{m}v=g$$

3 - السرعة الحدية

- **حالة** $f=k\ v$: $v_l=\frac{mg}{k}\left(1-\frac{\rho_f}{\rho_s}\right)$

- **حالة** $f=k'\ v^2$: $v_l=\sqrt{\frac{mg}{k'}\left(1-\frac{\rho_f}{\rho_s}\right)}$

4 - الزمن المميّز للسقوط

من أجل $f=k\ v$: $\tau=\frac{m}{k}$ ، من أجل $f=k'\ v^2$: $\tau=\sqrt{\frac{m}{k'a_0}}$ ، حيث a_0 هو التسارع عند $t=0$

نتنبأ بواسطة هذا الزمن عن بداية الانتقال إلى النظام الدائم .

5 - السقوط الحر الشاقولي

التسارع : $\vec{a}=\vec{g}$

السرعة : $v=g\ t+v_0$

الفاصلة : $z=\frac{1}{2}g\ t^2+v_0\ t+z_0$

العلاقة بين المسافة المقطوعة (h) والمدة الزمنية (t) اللازمة لقطعها : $h=\frac{1}{2}g\ t^2+v_0\ t$

العلاقة بين السرعة والمسافة المقطوعة من النقطة A إلى النقطة B : $v_B^2-v_A^2=2g\ h$

6 – السقوط الحر في المستوي

إذا قُذف جسم في المستوي الشاقولي $(O\ x\ z)$ أو $(O\ y\ z)$ من مبدأ الإحداثيات بسرعة ابتدائية يصنع شعاعها مع المحور الأفقي زاوية حادّة α . يكون لينا : $\vec{a}=\vec{g}$

$$v_x=v_0\cos\alpha \quad ، \quad v_{0,z}=v_0\sin\alpha$$

الحركة منتظمة على المحور الأفقي $x=v_0\cos\alpha\ t$

الحركة متغيرة بانتظام على المحور الشاقولي (قيمة جبرية : g) $z=\frac{1}{2}gt^2+v_0\sin\alpha\ t$

معادلة المسار : $z=-\frac{g}{2v_0^2\cos^2\alpha}x^2+x\ tg\alpha$

فاصلة المدى : $d=\frac{v_0^2\sin 2\alpha}{g}$

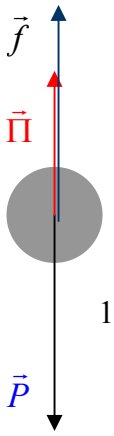
ترتيب الذروة : $h=\frac{v_0^2\sin^2\alpha}{2g}$

شعاع السرعة عند الذروة يكون أفقيا ، لأن السرعة على Oz تنعدم .

www.guezoum.org

1 – السقوط الشاقولي لجسم

يخضع الجسم أثناء سقوطه في مـائع (سائل أو غـاز) إلى القوتين $\vec{f}$ و $\vec{\Pi}$ (الشكل – 1) ، وهما قوتان معاكستان لقوة ثقل الجسم .



الشكل - 1

دافعة أرخميدس $\vec{\Pi}$: لما نغمر جسما في إناء يحتوي على الماء أو أي سائل آخر ، فإن مستوى الماء في الإناء يصعد . الحجم الزائد (المُزاح من طرف الجسم) هو نفسه حجم الجسم . لو أخذنا هذا الحجم من السائل المُزاح ووزناه في ميزان نجد كتلته m ، ولو حسبنا ثقله نجد $P = m\,g$. إن هذا الثقل هو نفسه القوة التي نسميها دافعة أرخميدس .

نفس الشيء بالنسبة لجسم مغمور في غاز ، فإن دافعة أرخميدس هي ثقل الغاز الذي أزاحه الجسم .

خصائصها : **الحامل** : هو الشاقول ، يعني نفس حامل ثقل الجسم .

الجهة : نحو الأعلى .

نقطة التأثير : مركز عطالة الجسم ، أي نفس نقطة تأثير ثقل الجسم .

الشدّة : $\Pi = m\,g$ ، ولدينا كتلة السائل المزاح هي $m = \rho_f\,V$ ، وبالتالي $\Pi = \rho_f V\,g$

حيث : ρ_f هي الكتلة الحجمية للسائل ، و V هو حجم الجسم .

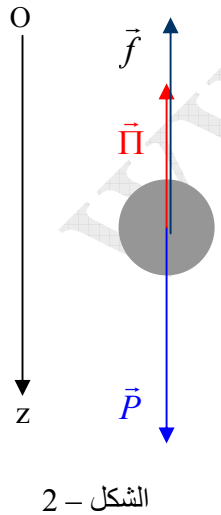
قوّة الإحتكاك : تتناسب مع سرعة الجسم ، كلما تزداد السرعة تزداد مقاومة السائل للجسم (أخرج يدك من نافذة السيارة عندما تكون سرعة السيارة صغيرة ، ثم عندما تكون سرعة السيارة كبيرة وقارن في كل حالة القوة التي تقاوم حركة يدك) .

- في حالة سرعة الجسم صغيرة : نقول أن الجسم ينساب في السائل ، وتكون طويلة قوة الاحتكاك من الشكل : $f = k\,v$

- في حالة سرعة الجسم كبيرة نسبيا : تحدث اضطرابات وراء الجسم أثناء حركته في السائل ، وتكون طويلة قوة الاحتكاك من الشكل : $f = k'\,v^2$

نسمي كلا من k و k' ثابت الاحتكاك .

2 - تطبيق القانون الثاني لنيوتن



الشكل – 2

$\vec{P} + \vec{f} + \vec{\Pi} = m\,\vec{a}$ ، وبإسقاط هذه العلاقة على المحور الشاقولي Oz (الشكل – 2) :

$$P - f - \Pi = m\,a$$

- **حالة $f = k\,v$**

$mg - kv - \rho_f V_S\,g = m\dfrac{dv}{dt}$ ، وبتقسيم طرفي المعادلة التفاضلية على m ، نكتب :

$\dfrac{dv}{dt} + \dfrac{k}{m}\,v = g\left(1 - \rho_f\,\dfrac{V_S}{m}\right)$ ، ولدينا $\dfrac{V_S}{m} = \dfrac{1}{\rho_S}$ ، حيث ρ_S : الكتلة الحجمية للجسم .

وتصبح المعادلة التفاضلية :

$$\frac{dv}{dt} + \frac{k}{m}\,v = g\left(1 - \frac{\rho_f}{\rho_S}\right) \qquad (1)$$

حل هذه المعادة من الشكل $v = Ae^{\alpha\,t} + B$ (2)

نعوّض في (1) : $A\alpha e^{\alpha t} + \dfrac{k}{m}\left(Ae^{\alpha t} + B\right) = g\left(1 - \dfrac{\rho_f}{\rho_S}\right)$

www.guezouri.org

$$Ae^{\alpha t}\left(\alpha+\frac{k}{m}\right)+\frac{kB}{m}=g\left(1-\frac{\rho_f}{\rho_S}\right) \quad \text{أو} \quad A\alpha e^{\alpha t}+\frac{k}{m}Ae^{\alpha t}+\frac{kB}{m}=g\left(1-\frac{\rho_f}{\rho_S}\right)$$

لكي تتحقق هذه المعادلة يجب أن يكون :

$$\alpha+\frac{k}{m}=0\Rightarrow\alpha=-\frac{k}{m} \quad ، \quad \frac{kB}{m}=g\left(1-\frac{\rho_f}{\rho_S}\right) \quad \text{ومنه} \quad ، \quad B=\frac{mg}{k}\left(1-\frac{\rho_f}{\rho_S}\right)$$

أما لتحديد عبارة A نستعمل الشروط الابتدائية ، فمثلا إذا لم تكن للجسم سرعة ابتدائية ، أي أنه عند اللحظة $t=0$ تكون $v=0$

يكون لدينا باستعمال المعادلة (2) $0=Ae^0+\frac{mg}{k}\left(1-\frac{\rho_f}{\rho_S}\right)$ ، ومنه $A=-\frac{mg}{k}\left(1-\frac{\rho_f}{\rho_S}\right)$.

المعادلة التفاضلية هي إذن :

$$\boldsymbol{v=\frac{mg}{k}\left(1-\frac{\rho_f}{\rho_S}\right)\left(1-e^{-\frac{k}{m}t}\right)}$$

السرعة الحدّية :

عندما يسقط الجسم تتزايد سرعته ، حيث في نفس الوقت تتزايد قوة الاحتكاك ، لأن هذه الأخيرة تتناسب مع السرعة .

ونعلم أن أثناء السقوط لا يتغير ثقل الجسم وكذلك دافعة أرخميدس لا تتغير . وعندما يصبح مجموع قوتي الاحتكاك ودافعة أرخميدس مساويا لقوّة الثقل يصبح المجموع الشعاعي للقوى المؤثرة على الجسم معدوما ، وبالتالي يصبح التسارع معدوما

لأن $\sum\vec{F}=m\,\vec{a}$ ، $m\neq 0$ ، ومنه $\frac{dv}{dt}=0$ ، لأن $a=\frac{dv}{dt}$

نعوّض $\frac{dv}{dt}=0$ في المعادلة التفاضلية (1) ونجد السرعة ، والتي نسميها السرعة الحدّية :

$$\boldsymbol{v_l=\frac{mg}{k}\left(1-\frac{\rho_f}{\rho_s}\right)}$$

- **حالة $f=k'v^2$**

$mg-kv^2-\rho_f \mathrm{V_S}\, g=m\frac{dv}{dt}$ ، وبتقسيم طرفي المعادلة التفاضلية على m ، نكتب :

$\frac{dv}{dt}+\frac{k'}{m}v^2=g\left(1-\rho_f\frac{V_S}{m}\right)$ ، ولدينا $\frac{V_S}{m}=\frac{1}{\rho_S}$ ، حيث ρ_S : الكتلة الحجمية للجسم .

وتصبح المعادلة التفاضلية :

$$\frac{dv}{dt}+\frac{k'}{m}v^2=g\left(1-\frac{\rho_f}{\rho_S}\right)$$

بوضع $\frac{dv}{dt}=0$ ، نجد عبارة السرعة الحدية

$$\boldsymbol{v_l=\sqrt{\frac{mg}{k'}\left(1-\frac{\rho_f}{\rho_s}\right)}}$$

هذه المعادلة التفاضلية من الشكل : $\frac{dv}{dt}+B\,v^2=A$ ، إن حل هذه المعادلة التفاضلية بالطريقة السابقة خارج برنامج الرياضيات .

لهذا نلجأ للطريقة التقريبية المسماة طريقة أولر .

www.guezoum.org

ملاحظة : A و B في هذه المعادلة التفاضلية لا علاقة لهما بـ A و B في حل المعادلة التفاضلية السابقة ، فهي مجرد رموز فقط .

تسمح طريقة أولر بتمثيل تقريبي للسرعة بدلالة الزمن . فمن أجل حساب السرعات في كل لحظة يجب أن نماثل بين $\frac{dv}{dt}$ و $\frac{\Delta V}{\Delta t}$

أي معنى هذا يجب أن نأخذ فرقا صغيرا بين كل لحظة ولحظة تعقبها ، أو بعبارة أخرى يجب أن يكون Δt صغيرا .

لدينا : $\frac{dv(t)}{dt} = A - B\,v^2(t)$. وبالتالي نكتب $\frac{\Delta v}{\Delta t} = A - B\,v^2(t)$ أو $\frac{v(t+\Delta t)-v(t)}{\Delta t} = A - Bv^2(t)$

وبالتالي : $v(t+\Delta t)-v(t) = \left[A - Bv^2(t)\right]\Delta t$

نسمي Δt **خطوة التغيّر الزمني** .

إذا كانت مرتبة السرعة $v(t)$ هي v_n ، تكون مرتبة السرعة $v(t+\Delta t)$ هي v_{n+1} ، وعلى هذا الأساس نكتب :

$$\boldsymbol{v_{n+1} = v_n + \left[A - B\,v_n^2\right]\Delta t}$$

عندما نحسب قيم السرعة في كل لحظة نتبع ما يلي :

عند $t_0 = 0$ لدينا $v = v_0$

عند $t_1 = t_0 + \Delta t$ ، أي من أجل $n = 0$ لدينا $v_1 = v_0 + \left[A - B\,v_0^2\right]\Delta t$

عند $t_2 = t_1 + \Delta t$ ، أي من أجل $n = 1$ لدينا $v_2 = v_1 + \left[A - B\,v_1^2\right]\Delta t$

عند $t_3 = t_2 + \Delta t$ ، أي من أجل $n = 2$ لدينا $v_3 = v_2 + \left[A - B\,v_2^2\right]\Delta t$ ...

وهكذا نتحصّل على جدول يحتوي على قيم السرعة واللحظات الموافقة لها ، وبالتالي يمكن تمثيل $v = f(t)$

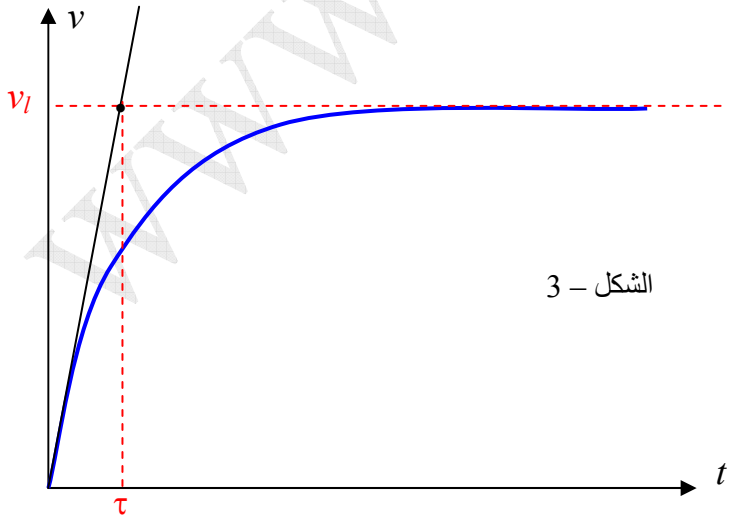
وإذا أردنا حساب التسارع في اللحظة t_n نكتب $\boldsymbol{a_n = \left(\frac{dv}{dt}\right)_{t_n} = A - B\,v_n^2}$

ملاحظة : يمكن أن نستعمل طريقة أولر في حالة المعادلة التفاضلية من أجل $f = k\,v$ بإتباع نفس الخطوات .

3 - تمثيل $v = f(t)$ (الشكل – 3)

سواء من أجل $f = kv$ أو $f = k'v^2$

نجد البيان الممثل في الشكل - 3 .



الشكل – 3

www.elezoun.org

4 ـ الثابت المميز للحركة (τ) (ثابت الزمن)

حالة $f = kv$: لدينا المعادلة التفاضلية $\frac{dv}{dt} + \frac{k}{m} v = g\left(1 - \frac{\rho_f}{\rho_S}\right)$ ، ونعلم أنه عند $t = 0$ تكون سرعة المتحرك معدومة ،

وبالتالي $\frac{dv}{dt} = g\left(1 - \frac{\rho_f}{\rho_S}\right)$ (3)

ونعلم كذلك أن $\frac{dv}{dt}$ هو تسارع المتحرك ، نرمز له بـ a_0 ، أي التسارع عند $t = 0$

ملاحظة : لا تنس أن التسارع ليس ثابتا لأن الحركة ليست متغيرة بانتظام ، لأن مجموع القوى ليس ثابتا لأن f تتغير أثناء الحركة في النظام الانتقالي .

نكتب العلاقة (3) على الشكل $a_0 = g\left(1 - \frac{\rho_f}{\rho_S}\right)$

لاحظ في الشكل – 3 أن ميل المماس عند $t = 0$ هو التسارع a_0 ، لأنه هو مشتق السرعة بالنسبة للزمن عند $t = 0$ ، وبالتالي $a_0 = \frac{v_l}{\tau}$ (ميل المماس هو المقابل على المجاور) ، ومنه :

$$\boxed{\tau = \frac{v_l}{a_0}}$$

لدينا $v_l = \frac{mg}{k}\left(1 - \frac{\rho_f}{\rho_s}\right)$ ، وبالتالي $\tau = \frac{\frac{mg}{k}\left(1 - \frac{\rho_f}{\rho_s}\right)}{g\left(1 - \frac{\rho_f}{\rho_S}\right)} = \frac{m}{k}$

$$\boxed{\tau = \frac{m}{k}}$$

حـالة $f = k'v^2$: لدينا المعادلة التفاضلية $\frac{dv}{dt} + \frac{k'}{m} v^2 = g\left(1 - \frac{\rho_f}{\rho_S}\right)$ ، ونعلم أنه عند $t = 0$ تكون سرعة المتحرك معدومة

، وبالتالي $\frac{dv}{dt} = g\left(1 - \frac{\rho_f}{\rho_S}\right) = a_0$ ، ولدينا $v_l = \sqrt{\frac{mg}{k'}\left(1 - \frac{\rho_f}{\rho_s}\right)}$ ، ونعلم أن $\tau = \frac{v_l}{a_0}$ سواء كانت $f = kv$ أو $f = k'v^2$

وبالتالي $\tau = \frac{\sqrt{\frac{m}{k'} a_0}}{a_0} = \sqrt{\frac{m \times a_0}{k' \times a_0^2}} = \sqrt{\frac{m}{k' a_0}}$

$$\boxed{\tau = \sqrt{\frac{m}{k' a_0}}}$$

الثابت المميز للحركة هو رتبة مقدار زمن النظـام الانتقالي

التحليل البعدي لثابت الاحتكاك :

بالنسبة لـ $k = \frac{m}{\tau}$: $[k] = \frac{kg}{s} = kg.s^{-1}$

www.sie2oum.org

بالنسبة لـ $k' = \frac{m}{\tau^2 \times a_0}$: $[k'] = \frac{kg}{s^2 \times \frac{m}{s^2}} = kg.m^{-1}$

ثابت الاحتكاك k : يتعلق بلزوجة المائع وشكل الجسم ، فبالنسبة لكرة نصف قطرها r : $k = 6\pi\eta r$ ، حيث η هو معامل اللزوجة .

ثابت الاحتكاك k' : لا يتعلق بلزوجة المـائع بل يتعلق فقط بشكل الجسم ، فبالنسبة لكرة نصف قطرها r : $k' = 0,22\,\pi\rho_f r^2$ ، حيث ρ_f هي الكتلة الحجمية للمائع .

ملاحظة : أنت لست مطالبا بحفظ هاتين العلاقتين ، تعطى لك في التمارين من أجل مقارنة ثابت الاحتكاك التجريبي مع النظري .

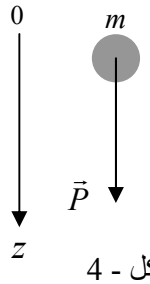
5 - السقوط الحر

نقول عن جسم أنه في سقوط حرّ إذا كان أثناء حركته لا يخضع إلا لقوّة ثقله $\vec{P}$ (الشكل – 4) .

نطبق القانون الثاني لنيوتن على جسم في سقوط حرّ .

$\vec{P} = m\,\vec{a}$ ، ولدينا $\vec{P} = m\,\vec{g}$ ، ومنه : $m\,\vec{a} = m\,\vec{g}$ ، وبالتالي تسارع السقوط الحر هو :

$$\boxed{\vec{a} = \vec{g}}$$



الشكل - 4

المعادلة التفاضلية لهذه الحركة هي $\frac{dv}{dt} = g$

5 – 1 - معادلات السقوط الحر الشاقولي :

التسارع : $a = g$ ، حيث g قيمة جبرية .

السرعة : بمكاملة التسارع بالنسبة للزمن نجد السرعة في اللحظة t : $v = g\,t + b$

من أجل تحديد الثابت b نستعمل الشروط الابتدائية ، أي عند $t = 0$ تكون $v = v_0$ (v_0 هي السرعة الإبتدائية ، أي السرعة في اللحظة $t = 0$ ، وليس ضروريا أن تكون هي السرعة التي بدأ بها الجسم حركته)

$$\boxed{v = gt + v_0}$$

الفاصلة : بمكاملة السرعة بالنسبة للزمن : $z = \frac{1}{2}gt^2 + v_0 t + C$ ، ومن أجل تحديد الثابت C نستعمل الشروط الابتدائية حيث عند $t = 0$ يكون $z = z_0$ (z_0 هي الفاصلة الابتدائية ، وليس بالضرورة أن تكون هي الفاصلة التي انطلق منها المتحرك) .

$$\boxed{z = \frac{1}{2}gt^2 + v_0 t + z_0}$$

5 – 2 - قوانين خاصة بالسقوط الحر

المسافة المقطوعة (الارتفاع) : $h = \frac{1}{2}gt^2 + v_0 t$ حيث t هي المدة الزمنية لقطع المسافة h .

سرعة الجسم في لحظة ما : إذا كانت سرعة الجسم في لحظة ما هي v_A وكانت في لحظة بعدها v_B ، فإن :

$v_B - v_A = g\,t$ حيث t هي المدة المستغرقة بين A و B

www.guezouri.org

العلاقة بين السرعة والمسافة : إذا كانت سرعة الجسم في لحظة ما هي v_A وكانت في لحظة بعدها v_B ، فإن

$$v_B^2 - v_A^2 = 2g\,h$$ حيث h هي المسافة AB

6 - حركة قذيفة في مجال الجاذبية الأرضية

القذيفة هي جسم يُقذف من نقطة بسرعة ابتدائية يصنع شعاعها مع المستوي الأفقي التي قذفت منه زاوية $\alpha \in \left[0\ ,\ \frac{\pi}{2}\right[$

ملاحظة : إذا كانت $\alpha = \frac{\pi}{2}$ يكون القذف شاقوليا (سبق لنا دراسة هذه الحالة) .

ندرس حركة القذيفة في المستوي $(O\,x\,z)$ أو $(O\,y\,z)$ ، أي في مستو شاقولي .

ندرس مثالا مختصرا ، ونتطرق لكل الحالات الأخرى في تمارين الكتاب المدرسي .

نقذف في اللحظة $t = 0$ جسما نعتبره نقطة مادية من مبدأ الإحداثيات بسرعة $\vec{v}_0$ يصنع شعاعها مع المحور Ox الزاوية α .

6 – 1 - دراسة حركة القذيفة

نطبّق على حركة النقطة المـادية القانون الثاني لنيوتن ، باعتبار أنها لا تخضع إلا لقوة ثقلها (الشكل – 5)

أي حركتها عبارة عن سقوط حر .

$$\sum \vec{F} = m\,\vec{a}$$

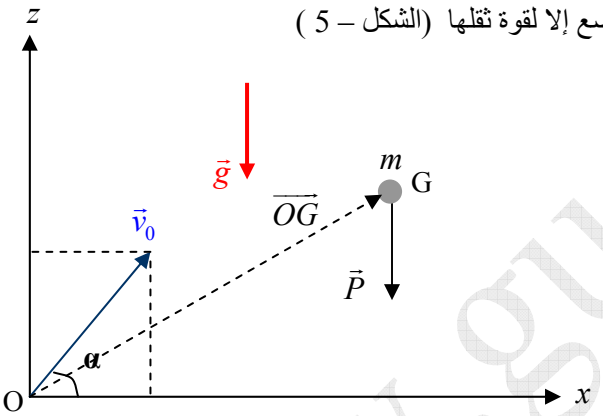
$\vec{P} = m\,\vec{a}$ ، وبتعويض $\vec{P}$ بـ $m\,\vec{g}$ واختصار m من الطرفين :

نجد $\vec{a} = \vec{g}$

مركبتا شعاع التسارع في المعلم هما $\vec{a}\,(0\ ,\ -g)$

مركبتا شعاع السرعة الابتدائية هما $\vec{v}_0\,(v_0\cos\alpha\ ,\ v_0\sin\alpha)$

مركبتا شعاع الانتقال هما $\overrightarrow{OG}(x\ ,\ z)$.



الشكل – 5

بما أن التسارع على المحور Ox معدوم ، إذن الحركة على هذا المحور منتظمة ، وسرعتها $v_x = v_0\cos\alpha$ ، وبالتالي :

$$x = v_0\cos\alpha\ t \qquad (4)$$

بما أن التسارع على المحور Oz ثابت $(-g)$ ، إذن الحركة على هذا المحور متغيّرة بانتظام ، وسرعتها الابتدائية $v_{0,z} = v_0\sin\alpha$

وبالتالي : $$z = -\frac{1}{2}g\,t^2 + v_0\sin\alpha\ t \qquad (5)$$

وباشتقاق عبارة z بالنسبة للزمن نجد : $v_z = -g\,t + v_0\sin\alpha$

6 – 2 - معادلة المسار

من العلاقة (4) نستخرج $t = \frac{x}{v_0\cos\alpha}$ ، ثم نعوّض عبارة الزمن في العلاقة (5) ونجد معادلة المسار :

www.guezoum.org

$$z = -\frac{g}{2\,v_0^2\,\cos^2\alpha}x^2 + x\,tg\alpha \quad : \text{ومنه} \quad ، \quad z = -\frac{1}{2}g\,\frac{x^2}{v_0^2\,\cos^2\alpha} + v_0\sin\alpha\,\frac{x}{v_0\cos\alpha}$$

معادلة المسار من الشكل $z = a\,x^2 + b\,x$ ، فهي معادلة قطع مكافئ .

6 – 3 - النقط الخاصة في المسار

الذروة (S) : هي أعلى نقطة تصلها القذيفة (الشكل – 6) .

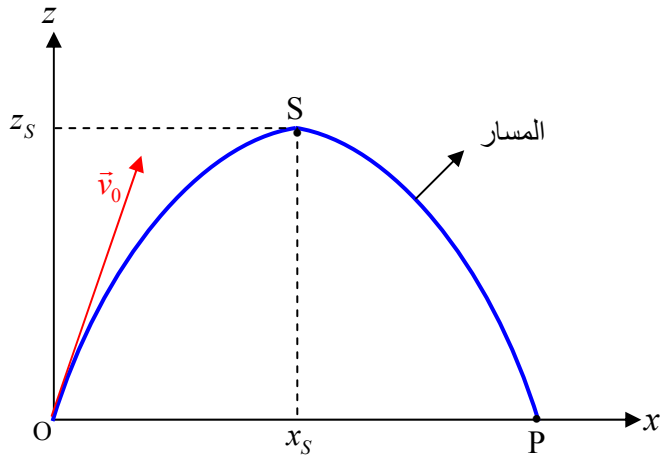
من خصائص هذه النقطة أن السرعة على المحور Oz تنعدم ، أي

$$-g\,t + v_0\sin\alpha = 0 \qquad (6)$$

ملاحظة : السرعة على المحور Ox لا تنعدم في S لأن السرعة على هذا المحور ثابتة .

نستخرج الزمن من العلاقة (6) ونعوّضه في العلاقة (5)

نجد ترتيب الذروة : $z_S = \dfrac{v_0^2\,\sin^2\alpha}{2g}$



الشكل – 6

المدى : هي أكبر مسافة تقطعها القذيفة على المحور الأفقي Ox ، أي هي المسافة OP .

لإيجاد المسافة OP (x_P) نضع $z = 0$ في معادلة المسار ونجد : $x_P = \dfrac{v_0^2\,\sin 2\alpha}{g}$

7 - تحديد سرعة القذيفة في اللحظة t بتطبيق مبدأ انحفاظ الطاقة

نهمل تأثير الهواء على الجسم (الإحتكاك ودافعة ارخميدس) تكون الجملة شبه معزولة ، أي أن طاقتها الميكانيكية تكون محفوظة .

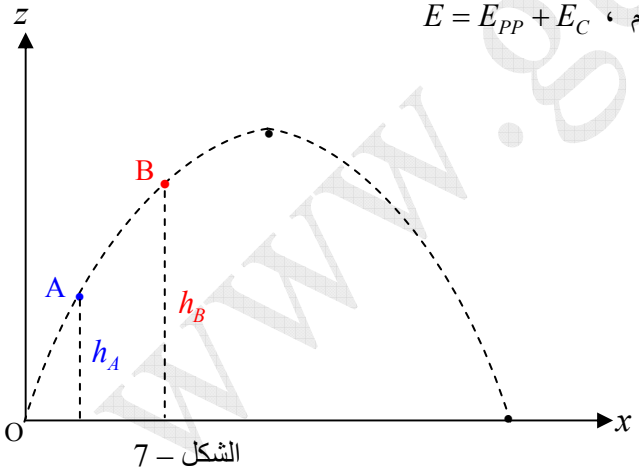
نعتبر الوضع المرجعي المستوي الأفقي الذي يشمل النقطة O (الشكل – 7) .

الطاقة الميكانيكية E هي مجموع الطاقتين الكامنة الثقالية والحركية للجسم ، $E = E_{PP} + E_C$

لأن الطاقة الميكانيكية ثابتة . $E_B = E_A$

$$mgh_A + \frac{1}{2}mv_A^2 = mgh_B + \frac{1}{2}mv_B^2$$

$$v_B^2 = v_A^2 + 2g(h_A - h_B)$$



الشكل – 7

8 - تمثيل الطاقة الحركية والكامنة بدلالة الزمن

8 – 1 – الطاقة الكامنة

لدينا $E_{PP} = mgz = mg\left(-\frac{1}{2}gt^2 + v_0\sin\alpha\ t\right)$ ، باعتبار الوضع المرجعي هو المحور Ox (z يتغيّر مع الزمن)

$$E_{PP} = -\frac{1}{2}mg^2\,t^2 + mg\,v_0\sin\alpha\,t$$

نلاحظ أن العلاقة $E_{PP} = f(t)$ عبارة عن قطع مكافيء يمر بالمبدأ وهي من الشكل $E_{PP} = at^2 + bt$ ، حيث $a < 0$

www.guezoum.org

8 – 2 – الطاقة الحركية

لدينا $E_C = \frac{1}{2}mv^2$ (7)

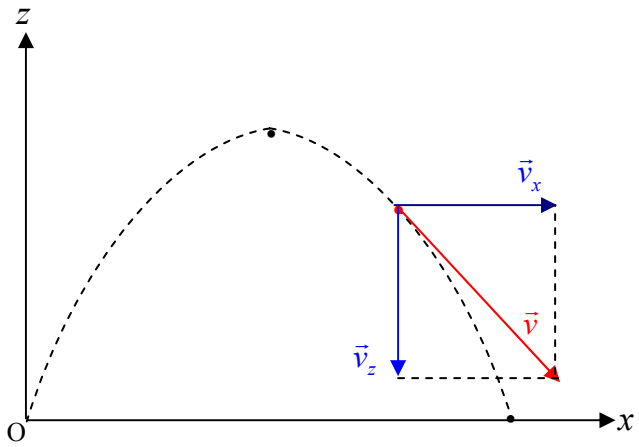
حيث أن في كل لحظة يكون $v^2 = v_x^2 + v_z^2$ (الشكل – 8)

ولدينا $v_x = v_0 \cos\alpha$ و $v_z = -gt + v_0 \sin\alpha$

بالتعويض في العلاقة (7) :

$$E_C = \frac{1}{2}m\left[v_0^2 \cos^2\alpha + (-gt + v_0 \sin\alpha)^2\right]$$

$$E_C = \frac{1}{2}mg^2t^2 - mg\ t\ v_0 \sin\alpha + \frac{1}{2}mv_0^2$$



الشكل – 8

نلاحظ أن العلاقة $E_C = f(t)$ عبارة عن قطع مكافيء معادلته من الشكل $E_C = at^2 + bt + c$ ، حيث $a > 0$

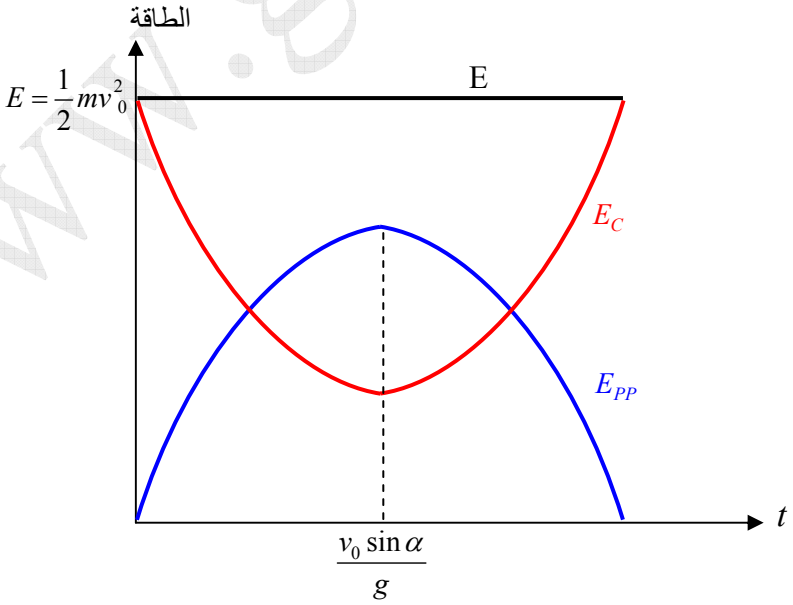
8 – 3 – الطاقة الميكانيكية (الشكل – 9)

$E = E_{PP} + E_C$ ، وبالتعويض :

$$E = -\frac{1}{2}mg^2\ t^2 + mg\ v_0 \sin\alpha\ t + \frac{1}{2}mg^2t^2 - mg\ t\ v_0 \sin\alpha + \frac{1}{2}mv_0^2$$

$$E = \frac{1}{2}mv_0^2$$

مخطط الطـاقة



الشكل - 9

www.guezouri.org

ما يجب أن أعرفه حتى أقول : إني استوعبت هذا الدرس

1 – يجب أن اعرف أن الفيزياء الكلاسيكية (فيزياء نيوتن وغاليلي و لابلاص) استطاعت أن تفسّر الكثير من الظواهر ، بما فيها الفلكية .

2 – يجب أن أعرف أن الفيزياء الكلاسيكية عجزت عن تفسير حركات الجسيمات على مستوى الذرة .

3 – يجب أن أعرف أن طاقة الذرة مكمّمة .

4 – يجب أن أفرّق بين طيف الامتصاص وطيف الانبعاث .

5 – يجب أن أعرف سبب تشكّل طيفي الامتصاص والانبعاث .

6 – يجب أن أعرف أن طيف ذرة هو خاصية تميّز الذرّة .

ملخص الدرس

1 – حدود الميكانيك الكلاسيكية

عجزت قوانين الميكانيك الكلاسيكي (غاليلي ، نيوتن ، لابلاص) وقوانين الكهرومغناطيس (ماكسويل) من تفسير تركيب الذرة وحركة الإلكترونات .

2 - الميكانيك الكمية

- تفاعلية المادة والإشعاعات تتم بواسطة تبادل الطاقة ، بحيث من أجل إشعاع تواتره ν تكون الطاقة المتبادلة عبارة عن مضاعفات لطاقة صغرى تسمى الكم ، وهي $E = h\,\nu$. h هو ثابت بلانك $h = 6{,}63\times10^{-34}\,J.s$ ، E (Joule)

- في الذرة تكون الطاقة غير مستمرّة ، بحيث أنها لا تأخذ إلا قيما معيّنة تسمى مستويات الطاقة .

- عندما يهبط إلكترون من مستوى طاقة E_S إلى مستوى أدنى E_i يُصدر كمّا واحدا من الإشعاع $h\nu = E_S - E_i$.

مجموعة الإشعاعات المنبعثة تشكّل **طيف الإنبعاث** .

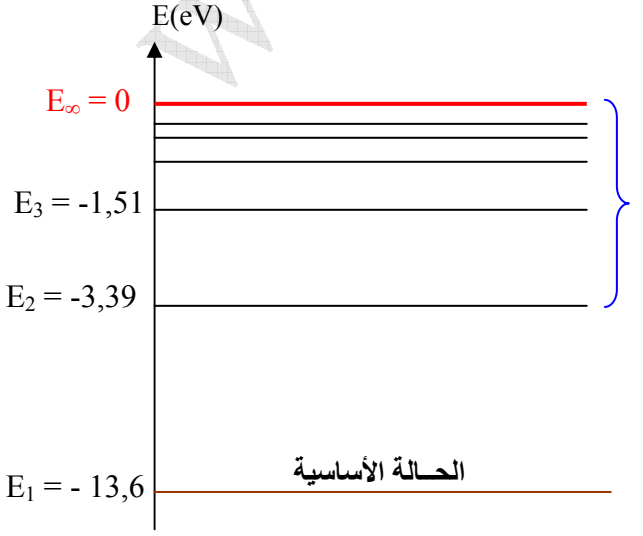
- لا يستطيع الإلكترون أن يقفز من مستوى طاقة إلى مستوى طاقة أعلى إلا إذا امتصّ كمّا واحدا $h\,\nu$.

مجموعة الإشعاعات الممتصّة تسمى **طيف الامتصاص** .

مستويات الطاقة في ذرة الهيدروجين :

تُعطى طاقة المستويات في ذرة الهيدروجين بالعلاقة $E_n(eV)$. $\boldsymbol{E_n = -\dfrac{13{,}6}{n^2}}$

السلم غير محترم في هذا التمثيل



www.guezouri.org

العلاقة بين طول موجة الإشعاع وتواتره

تواتر الإشعاع يتعلق بلونه ، أي مهما كان الوسط الذي ينتشر فيه الإشعاع يبقى **التواتر ثابتا** ، أما طول الموجة يتغير حسب الوسط

$c = \lambda_{vide}\ \nu$ ، حيث c : سرعة الضوء في الفراغ $(c \approx 3 \times 10^8\ m/s)$ ، λ_{vide} : طول موجة الإشعاع في الفراغ ، ν : التواتر

الدرس

1 - أين يكمن عجز الميكانيك التقليدي (الكلاسيكي) ؟؟

- **الفعل الكهروضوئي**

نُسقط اشعة ضوئية بنفسجيّة على معدن التوتياء ، فتُقتلع من المعدن الإلكترونات .

نغيّر الشدة الضوئية فنتحصّل على نفس النتيجة .

نسقط أشعة ضوئية حمراء على نفس المعدن ، فمهما تكون الشدة الضوئية لا يمكن نزع الإلكترونات من المعدن .

المكانيك الكلاسيكية تقول هنا : I don't know !!

- **الأطياف الذرية**

نموذج روذرفورد : (1911) : نواة موجبة تدور حولها الإلكترونات المشحونة سلبا (المادة فارغة تقريبا) .

سلبيات هذا النموذج : الإلكترون عند دورانه يُصدر اشعاعات ، فمن المفروض أنه يفقد الطاقة باستمرار ، وبالتالي يُعطي طيفا ضوئيا مستمرا ، لكن التجربة بيّنت أن الطيف غير مستمر ، أي أن الإلكترون لا يمكنه أن يشغل كل الأوضاع في الذرة كما تصوّر ذلك روذرفورد .

تصوّر أن القمر الصناعي هو الإلكترون وأن الأرض هي النواة . نعلم أن القمر الصناعي بإمكانه شغل كل الارتفاعات (طبعا حسب سرعته) . لكن الإلكترون لا يمكنه ذلك . لو كان كذلك ، فبفعل الصدمات التي تتلقاها الذرات لما وجدنا ذرات عنصر واحد كلها متشابهة

لم تتمكن الميكانيك الكلاسيكية من تفسير حركة الجسيمات على مستوى الذرة

فرضية بلانك

الطاقة الكهرومغناطيسية (الطاقة التي يحملها الضوء) لا يمكنها أن تتحول إلا بواسطة وحدات تسمى **الكم** ، بحيث يمكن إرفاق كل إشعاع وحيد اللون تواتره ν بوحدة طاقوية $E = h\nu$. h هو ثابت بلانك ، حيث $h = 6{,}63 \times 10^{-34}\ J.s$

الضوء موجة ، إذن يملك زمنا دوريا T ، وبالتالي تواترا ν يقاس بالهرتز (Hz)

فرضية أنشتاين

زيادة عن موجية الضوء ، فهو ذو طبيعة جسيمية ، يتألف من فوتونات ، بحيث يحمل كل فوتون طاقة $E = h\nu$

نموذج بوهر : (1913) : تشغل الإلكترونات في الذرة مدارات محدّدة ، بحيث لا يمكن لإلكترون أن ينتقل من مدار لآخر إلا إذا انبعث فوتون أو تمّ امتصاص فوتون .

2- مستويات الطاقة في الذرة

تملك الذرة مستويات أو سويّات للطاقة غير مستمرة . (معنى هذا أن الإلكترون لا يمكنه أن يشغل أي مكان في الذرة عندما يكتسب طاقة خارجية أو يفقد طاقة) .

اصطلاحا نُعطى للطاقة القيمة (0) في حالة تشرّد الذرة ، وكل الطاقات الأخرى تكون سالبة .

www.elezouri.org

مثلا ذرة الهيدروجين : $\boldsymbol{E_n = -\frac{13,6}{n^2}}$ ، حيث n هو رقم المدار . E_n مقاسة بـ eV .

لما تتلقى ذرة الهيدروجين طاقة خارجية يبتعد إلكترونها الوحيد عن النواة ، فإذا لم تستطيع النواة التحكم فيه تتشرد ذرة الهيدروجين ، وهذا يوافق $n \to \infty$ ، وبالتالي $E_\infty = 0$.

من أجل المدار الأول $(n = 1)$ يكون $E_1 = -13,6\ eV$ ، حيث أن هذه الطاقة توافق الذرة في حالتها الأساسية .

طيف الإصدار

عندما تكتسب الذرة طاقة خارجية تقفز الإلكترونات إلى مدارات أبعد ، وعند عودتها تصدر إشعاعات تواتراتها محدّدة بالفرق بين طاقتي المدارين اللذين إنتقل بينهما الإلكترون . هذه الإشعاعات تشكل طيفا يتالف من خطوط ألوانها توافق التواترات ν التي تحقق $E = h\nu$ ، حيث E هو الفرق بين طاقتي المدارين .

طيف الإمتصاص

عندما تكتسب الذرة طاقة كهرومغناطيسية ، يمكن أن تتمّ عملية امتصاص للفوتونات وبالتالي قفز الإلكترونات إلى مدارات أعلى في الذرة . لو حللنا الطيف الذي أسقطناه على الذرة لوجدناه يحتوي على ألوان تتخللها خطوط سوداء . هذه الخطوط السوداء هي أماكن الإشعاعات التي تمّ امتصاصها .

www.guezouri.org

المعلم الغاليلي والمعلم غير الغاليلي

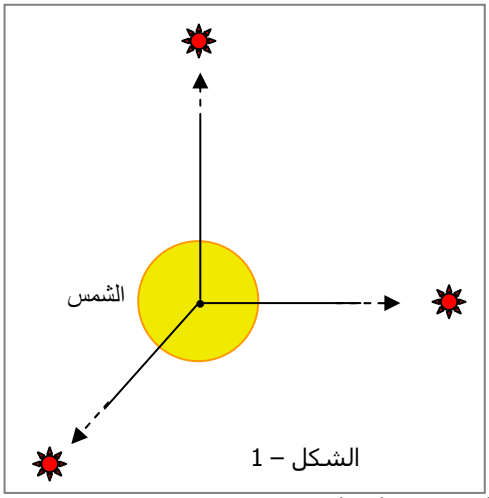
هل يمكن تطبيق القانون الثاني لنيوتن في معلم غير غاليلي ؟

إن أحسن معلم ثابت (غـاليلي) هو معلم Copernic ، أي المعلم الهيليومركزي (الشكل – 1) .

هذا المعلم مبدؤه هو مركز الشمس ومحاوره متجهة نحو ثلاثة نجوم ثابتة . هذه النجوم نعتبرها ثابتة لأن منذ أن بدأ العلماء يفكّرون في هذا الموضوع وهذه النجوم ما زالت في أماكنها حسب مقاييس هؤلاء العلماء طبعا ...

إذا طبقنا القانون الثاني لنيوتن على حركة جسم (S) في هذا المعلم **وكتبنا** :

$\sum \vec{F}_{ext} = m_s \vec{a}_{/\Re_0}$ ، حيث $\vec{a}_{/\Re_0}$ هو تسارع الجسم في المعلم $\Re_0$ ، أي الشمسي مركزي ، فإننا نحصل على نتائج جد دقيقة ، لأنه لا توجد أي قوى أخرى غير طبيعية (سنعرفها فيما يلي) تؤثر على الجسم ، حيث أن $\sum \vec{F}_{ext}$ كلها طبيعية .



الشكل – 1

لنفرض جدلا أننا طبقنا القانون الثاني لنيوتن في معلم آخر $\Re$ ، مع العلم أن هذا المعلم يتحرك بسرعة $\vec{v}$ بالنسبة للمعلم $\Re_0$.

في هذه الحالة تكون سرعة الجسم بالنسبة للمعلم $\Re_0$ مجموع سرعته بالنسبة للمعلم $\Re$ وسرعة المعلم $\Re$ بالنسبة للمعلم $\Re_0$ ، أي :

$$\vec{v}_{s/\Re_0} = \vec{v}_{s/\Re} + \vec{v}_{\Re/\Re_0}$$

ومنه $\vec{v}_{s/\Re} = \vec{v}_{s/\Re_0} - \vec{v}_{\Re/\Re_0}$ (1)

- إذا كان المعلم $\Re$ لا يتحرك بالنسبة للمعلم $\Re_0$ ، هذا يعني أن $\vec{v}_{\Re/\Re_0} = 0$ ، وبالتالي يصبح لدينا : $\vec{v}_{s/\Re} = \vec{v}_{s/\Re_0}$ ، وإذا قمنا باشتقاق طرفي هذه العلاقة بالنسبة للزمن نحصل على : $\frac{d\vec{v}_{s/\Re}}{dt} = \frac{d\vec{v}_{s/\Re_0}}{dt}$ ، أي أن تسارع الجسم في المعلمين هو نفسه ، وبالتالي يمكن أن نكتب $\sum \vec{F}_{ext} = m_s \vec{a}_{/\Re}$ ، **ويُعتبر المعلم $\Re$ غاليليا** .
- إذا كان المعلم $\Re$ يتحرك بالنسبة للمعلم $\Re_0$ ، هذا يعني أن $\vec{v}_{\Re/\Re_0} \neq 0$. نقوم باشتقاق طرفي العلاقة (1) .

$\frac{d\vec{v}_{s/\Re}}{dt} = \frac{d\vec{v}_{s/\Re_0}}{dt} - \frac{d\vec{v}_{\Re/\Re_0}}{dt}$ ، نفحص الحالات التالية :

1 - حركة $\Re$ بالنسبة لـ $\Re_0$ مستقيمة متغيرة : هذا يعني أن $\frac{d\vec{v}_{\Re/\Re_0}}{dt} \neq 0$ ، أي أن $\vec{a}_{/\Re} \neq \vec{a}_{/\Re_0}$ ، ومنه الكتابة $\sum \vec{F}_{ext} = m_s \vec{a}_{/\Re}$ تكون غير صحيحة ، وبالتالي **لا نعتبر $\Re$ معلما غاليليا** .

2 - حركة $\Re$ بالنسبة لـ $\Re_0$ مستقيمة منتظمة : هذا يعني أن $\frac{d\vec{v}_{\Re/\Re_0}}{dt} = 0$ (لأن تسارع الحركة المنتظمة معدوم) ، أي أن $\vec{a}_{/\Re} = \vec{a}_{/\Re_0}$ ، ومنه الكتابة $\sum \vec{F}_{ext} = m_s \vec{a}_{/\Re}$ تكون صحيحة ، وبالتالي **نعتبر المعلم $\Re$ غاليليا** .

3 - حركة $\Re$ بالنسبة لـ $\Re_0$ دائرية منتظمة : هذا يعني أن $\frac{d\vec{v}_{\Re/\Re_0}}{dt} \neq 0$ (مشتق شعاع السرعة في حركة دائرية منتظمة غير معدوم ، لأن منحى الشعاع يتغير ، لكن مشتق طويلة السرعة يكون معدوما والذي يمثل طويلة التسارع المماسي) .
أي أن $\vec{a}_{/\Re} \neq \vec{a}_{/\Re_0}$ ، ومنه الكتابة $\sum \vec{F}_{ext} = m_s \vec{a}_{/\Re}$ تكون غير صحيحة ، وبالتالي **لا نعتبر المعلم $\Re$ غاليليا** .

كل معلم يتحرك حركة مستقيمة منتظمة بالنسبة لمعلم غاليلي يُعتبر معلما غاليليا كذلك

www.quezouri.org

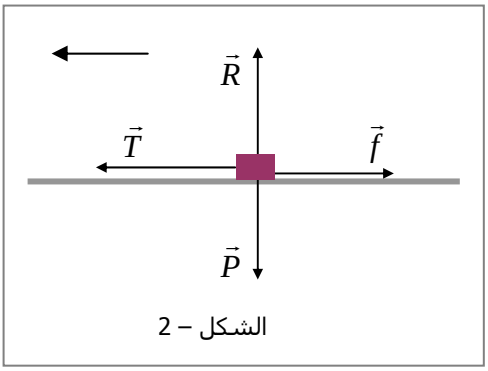
مـا هي القوى التي تُطبّق على جملة ؟

- إذا كان المعلم غـاليليا :
  - القوى الطبيعية فقط

مثلا : نجرّ جسما بواسطة خيط على طاولة خشنة (الشكل - 2) .

القوى الطبيعية في هذه الحـالة هي :

- قوة الثقل
- قوة توتر الخيط
- قوة تأثير الطاولة على الجسم
- قوة احتكاك الجسم مع الطاولة



الشكل – 2

فنكتب في هذا المعلم الغاليلي ، وليكن $\Re_0$: $\sum \vec{F}_{ext} = \vec{P} + \vec{R} + \vec{T} + \vec{f} = m\vec{a}_{/\Re_0}$

- إذا لم يكن المعلم غـاليليا :
  - القوى الطبيعية
  - القوى غير الطبيعية ، وهذه القوى ناتجة عن :
    - ♦ حركة المعلم غير الغـاليلي بالنسبة للمعلم الغاليلي .
    - ♦ حركة الجسم في المعلم غير الغـاليلي .

فنكتب في المعلم غير الغاليلي : $\sum \vec{F}_{ext} + \vec{F}_i = m\vec{a}_{/\Re}$ ، حيث $\vec{F}_i$ هي القوى غير الطبيعية ، وتسمى قوى العطـالة ، ومن بينها القوة التي نسميها قوة الطرد المركزي .

يمكن تطبيق شكل القانون الثاني لنيوتن على جملة ميكانيكية في أي معلم كان ، لكن باختيار مناسب للقوى المؤثّرة على هذه الجملة ، لكن لا نكتب $\sum \vec{F}_{ext} = m\vec{a}$ إلا في معلم غاليلي .

هل نعتبر المعلم الجيو مركزي (مركزي أرضي) معلما غاليليا ؟

محاور المعلمين شمسي مركزي وأرضي مركزي متوازية مثنى مثنى (الشكل – 3) .

نعلم أن الأرض تدور حول الشمس مستغرقة في دورة كاملة حوالي 365 jrs ، أي 8760 h .

للتبسيط نعتبر المسار دائريا ونحسب الزاوية التي يمسحها r الواصل بين مركزي الأرض والشمس خلال ساعة واحدة .

$$\alpha = \frac{360}{8760} = 0,041° \approx 7\times10^{-4} rd$$.

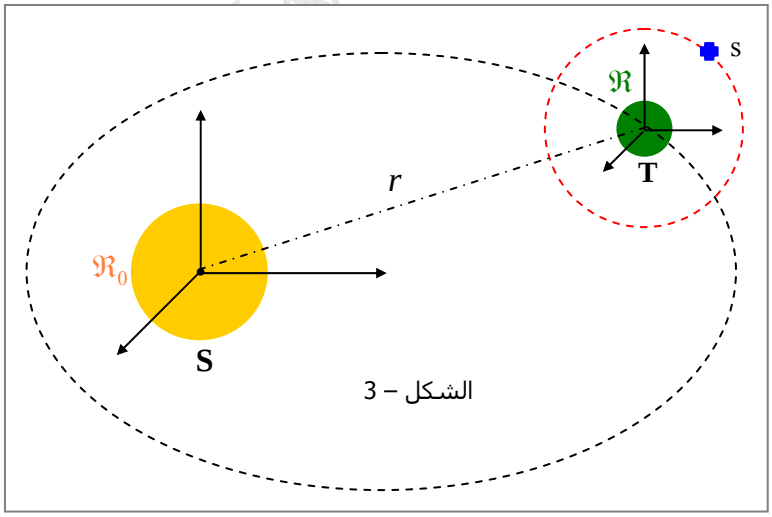
القوس الذي يقطعه مركز الشمس على المدار $\widehat{S} = r\times\alpha = 151000000\times7\times10^{-4} = 105700\,km$

المسافة r هي بين مركزي الأرض والشمس .

لو قارنا هذه المسافة مع طول المسار ، نجد أن هذه المسافة $\widehat{S}$ لا تمثل إلا $0,01\%$ من طول المسار .

(طول المسار هو محيط دائرة $2\pi r$)

إذن يمكن اعتبار هذا القوس قطعة مستقيمة، وبالتالي لا يتغير خلالها شعـاع سرعة مركز الأرض ، وبذلك نعتبر حركة الأرض حول الشمس خلال هذه المدة مستقيمة منتظمة .



الشكل – 3

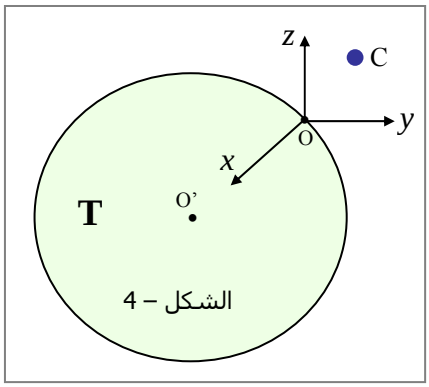
في مدة زمنية من رتبة الساعات يمكن اعتبار المعلم المركزي أرضي معلما غاليليا .

www.sucourri.org

هل نعتبر المعلم السطحي أرضي معلما غاليليا ؟

تنجز الأرض حول نفسها دورة كاملة خلال 24 h . نحسب الزاوية التي يمسحها المحور O'O الواصل بين مركز الأرض ومبدأ المعلم السطحي أرضي ، وذلك خلال ساعة . (الشكل – 4) .

$$\alpha = \frac{360}{24} = 15° = 0,26 rd$$.



الشكل – 4

نحسب القوس الذي يحصر هذه الزاوية : $\widehat{S} = R \times \alpha = 6400 \times 0,26 = 1664 km$

حيث $R = 6400 km$ هو نصف قطر الأرض .

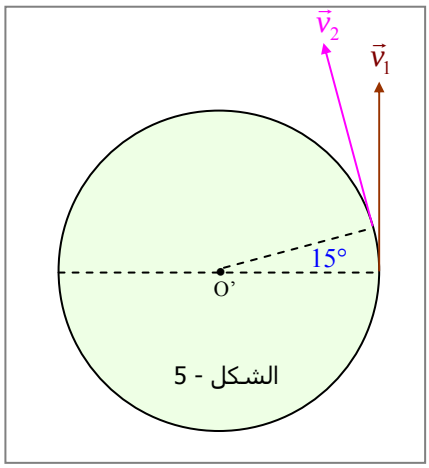
إن المسافة $\widehat{S} = 1664 km$ تمثّل 4% من طول المسار

لا يمكن اعتبار المعلم (Ox, Oy, Oz) غاليليا ، لأنه لا يمكن أن نساوي بين القوس والخط الواصل بين وضعيتين مختلفتين لـ O .

فإذا فعلنا ذلك كأننا اعتبرنا الشعاعين $\vec{v}_1$ و $\vec{v}_1$ متوازيين (الشكل – 5) .

فإذا أردنا أن ندرس مثلا حركة جسم C يسقط سقوطا حقيقيا بجوار سطح الأرض ونطبق القانون الثاني لنيوتن في المعلم (Ox, Oy, Oz) وكتبنا : $\vec{P} + \vec{f} + \vec{\pi} = m\vec{a}$

فإن هذه الكتابة تكون غير دقيقة .



الشكل - 5

متى تكون هذه الكتابة دقيقة ؟

نحسب الزاوية التي يمسحها المحور O'O خلال دقيقة واحدة

$$\beta = \frac{15}{60} = 0,25° = 4,3 \times 10^{-3} rd$$

القوس المقابل لهذه الزاوية هو $\widehat{S} = R \times \beta = 6400 \times 4,3 \times 10^{-3} = 27,5 km$

إن هذه المسافة تمثّل $0,07\%$ من طول المسار .

في مدة زمنية من رتبة الدقائق يمكن اعتبار المعلم سطحي أرضي معلما غاليليا .

ملاحظة : لقد اعتبرنا النقطة O بجوار مستوي خط الاستواء ، وتكون الدراسة مماثلة بالنسبة لنقط أخرى على سطح الأرض .

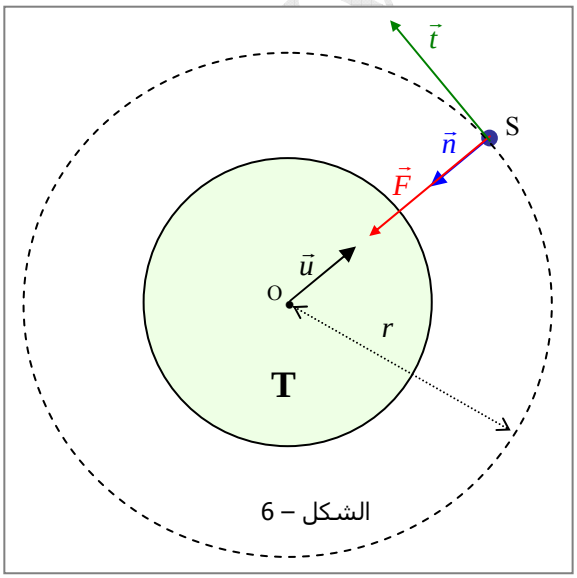
كيف ندرس حركة قمر صناعي في معلم جيو مركزي ونستنتج سرعته المدارية ؟

في المعلم جيو مركزي لا يخضع القمر الصناعي إلا للقوة التي طويلتها $F_{T/S} = G\frac{m_S M_T}{r^2}$ (الشكل – 6) .

يُكتب شعاع هذه القوة في المعلم جيو مركزي كما يلي : $\vec{F}_{T/S} = -G\frac{m_S M_T}{r^2}\vec{u}$ ، حيث $\vec{u}$ هو شعاع الوحدة في هذا المعلم .

يمكن أن نكتب عبارة شعاع هذه القوة في معلم فريني الذي شعاعا وحدته هما $(\vec{n}, \vec{t})$:

$\vec{F}_{T/S} = 0\,\vec{t} + G\frac{m_S M_T}{r^2}\vec{n}$ لأن مركبتا $\vec{F}_{T/S}$ في معلم فريني هما $\left(0\ ;\ G\frac{m_S M_T}{r^2}\right)$



الشكل – 6

وبالتالي $G\frac{m_S M_T}{r^2} = m_S a_n = m_S \frac{v^2}{r}$ ، حيث a_n هو التسارع الناظمي .

$$v = \sqrt{G\frac{M_T}{r}}$$

حسب الطبعة الجديدة للكتاب المدرسي

التمرين 01

1 – السرعة المتوسطة هي تغير شعاع الموضع في مدة زمنية ، وتغيّر شعاع الموضع هو شعاع الانتقال .

$$\vec{v}_{moy}=\frac{\Delta\vec{r}}{\Delta t}=\frac{\left(4\vec{i}-\vec{j}-3\vec{k}\right)-\left(3\vec{i}-2\vec{j}-\vec{k}\right)}{2}=\frac{1}{2}\vec{i}+\frac{1}{2}\vec{j}-\vec{k}$$

طويلة السرعة المتوسطة : $v_{moy}=\sqrt{(0{,}5)^2+(0{,}5)^2+(-1)^2}=1{,}22\ m/s$

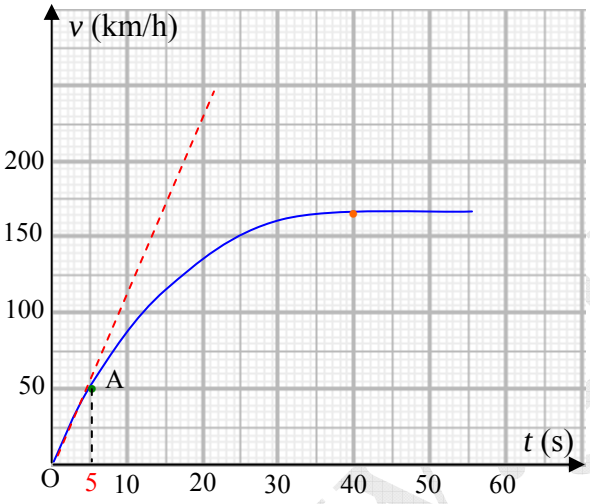
2 - شعاع التسارع المتوسط : $\vec{a}_{moy}=\frac{\Delta\vec{v}}{\Delta t}=\frac{\vec{v}_1-\vec{v}_0}{\Delta t}$

$$-7\vec{i}+2\vec{j}=\frac{\left(5\vec{i}+2\vec{k}\right)-\vec{v}_0}{5}\quad ،\text{ ومنه }\quad \vec{v}_0=40\vec{i}-10\vec{j}+2\vec{k}$$

التمرين 02

: حركة مستحيلة ... لا يمكن أن نحقق طورين متتابعين لحركتين منتظمتين .

التمرين 03



1 – تتزايد السرعة من اللحظة 0 حتى اللحظة 40 s ثم بعد ذلك تصبح ثابتة .

2 - نعلم أن التسارع يكون ثابتا إذا كانت السرعة دالة من الدرجة الأولى بالنسبة للزمن .

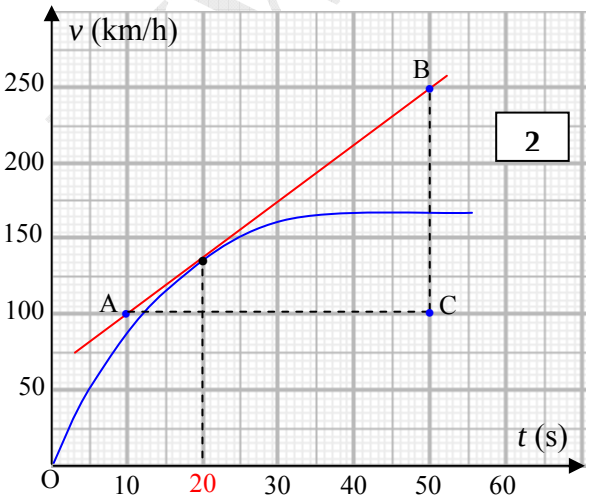
نلاحظ على البيان أن في المجال الزمني [0 , 5 s] يكون مخطط السرعة عبارة عن خط مستقيم (أي من O إلى A) . إذن في هذا المجال الزمني يكون تسارع السيارة ثابتا ، وبالتالي تكون حركة السيارة في هذا المجال متسارعة بانتظام .

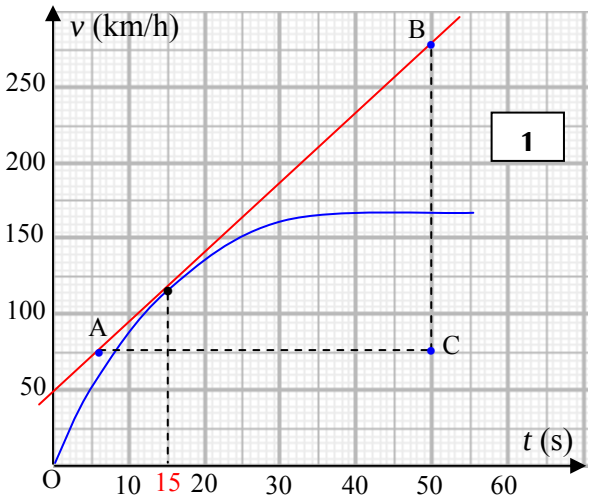
نختار دائما محورا موجها في جهة الحركة لكي نقول أن $v>0$.

بما أن ميل المستقيم OA هو تسارع السيارة وهو موجب ، إذن $a>0$ ، وهو نفسه a_t ، وبالتالي يكون لدينا : $v\ .\ a_t>0$

3 - يصبح التسارع معدوما عندما تصبح السرعة ثابتة ، ويكون هذا بعد اللحظة $t=40s$ تقريبا ، وتكون حركة السيارة منتظمة .

4 -





التسارع في اللحظة t هو ميل المماس لمخطط السرعة في تلك اللحظة .

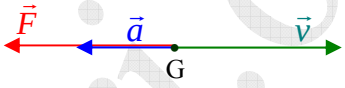
في اللحظة $t = 15\ s$:

$$a_{15} = \frac{BC}{AC} = \frac{\frac{205}{3,6}}{44} = 1,3\ m/s^2$$ (حوّلنا السرعة من km/h إلى m/s بتقسيمها على 3,6)

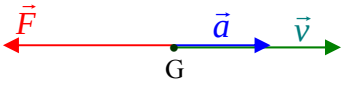
في اللحظة $t = 20\ s$:

$$a_{20} = \frac{BC}{AC} = \frac{\frac{150}{3,6}}{40} = 1,04 m/s^2$$

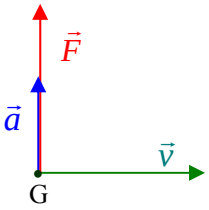
التمرين 04



الشكل - 1



الشكل - 2



الشكل - 3

الشكل – 1 :

حركة مستقيمة : لأن التسارع الناظمي معدوم .

حركة متباطئة بانتظام : لأن $\vec{v} \times \vec{a} < 0$ ، أي :

$\vec{v} \times \vec{a} = v \times a\ cos(\vec{v},\vec{a})$ ، ولدينا الزاوية بين الشعاعين $180°$ ، وبالتالي $cos180 = -1$ ، إذن الجداء سالب)

الشكل – 2 : وضعية مستحيلة .

حسب القانون الثاني لنيوتن $\vec{F} = m\ \vec{a}$ ، وبما أن $m > 0$ ، إذن يجب أن يكون $\vec{F}$ و $\vec{a}$ في نفس الجهة .

الشكل – 3 :

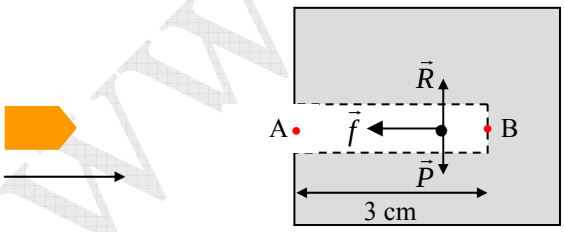
بما أن $\vec{a} \perp \vec{v}$ ، إذن التسارع المماسي معدوم ، وبالتالي الحركة دائرية منتظمة .

التمرين 5

حسب القانون الثاني لنيوتن $\vec{F} = m\ \vec{a}$ ، حيث $\vec{F} = \vec{F}_1 + \vec{F}_2$ ، وبالتالي : $-\vec{i} - 2\vec{j} - 3\vec{k} + \vec{F}_2 = 2(4\vec{i} - 3\vec{j})$ ومنه

$$\vec{F}_2 = 9\vec{i} - 4\vec{j} + 3\vec{k}$$

التمرين 06



نعتبر الرصاصة نقطة مادية .

لما وصلت الرصاصة إلى النقطة A كانت سرعتها v_A ، ولما وصلت إلى النقطة B انعدمت سرعتها لأنها توقفت .

نعتبر القوة المعرقلة لحركة الرصاصة محصورة في قوة واحدة $\vec{f}$.

بتطبيق القانون الثاني لنيوتن : $\vec{f} + \vec{P} + \vec{R} = m\vec{a}$ ، وبالإسقاط على المحور الأفقي الموجّه في جهة الحركة :

$$(1) \qquad -f = ma$$

بما أن القوة ثابتة إذن الحركة متغيّرة بانتظام . نطبق العلاقة $v_B^2 - v_A^2 = 2a(AB)$ لحساب التسارع

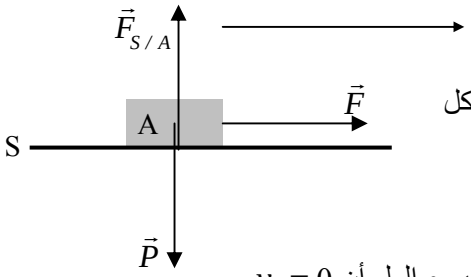
www.suezcour.org

$$a=\frac{0-(400)^2}{2\times 0,03}=-2,7\times 10^6\ \ m.s^{-2}$$

بالتعويض في العلاقة (1) : $F=-0,01\times\left(-2,7\times 10^6\right)=2,7\times 10^4\,N$

المقارنة : $\frac{F}{P}=\frac{2,7\times 10^4}{60\times 10}=45$ ، هذه القوة تكافيء وزن 45 شخص (قسم مكتظ من التلاميذ) .

التمرين 07



1 - بتطبيق القانون الثاني لنيوتن على حركة الطائرة :

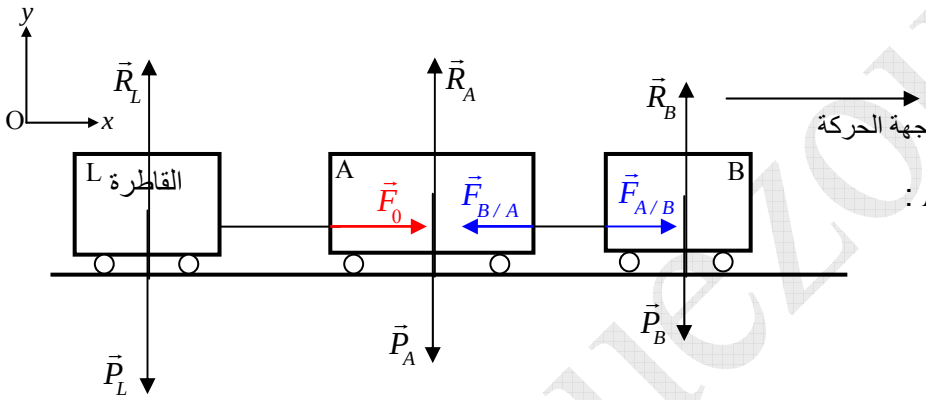
$\vec{F}+\vec{P}+\vec{F}_{S/A}=M\ \vec{a}$ ، وبإسقاط هذه العلاقة الشعاعية على المحور الموضح في الشكل

$F=Ma$. تطبيق عددي : $a=\frac{8,8\times 10^5}{3\times 10^5}=2,93\ m/s^2$

2 - بما أن الحركة متغيرة بانتظام (التسارع ثابت) يمكن تطبيق العلاقة $v_2-v_1=at$ ، مع العلم أن $v_1=0$

$v_2=2,93\times 10=29,3\ m/s$

التمرين 08



بإهمال الاحتكاك ،

1 – نطبّق نظرية مركز العطالة على العربة A :

$\vec{F}_0+\vec{F}_{B/A}+\vec{P}_A+\vec{R}_A=m_A\vec{a}$

بإسقاط هذه العلاقة على المحور Ox :

$$(1)\quad F_0-F_{B/A}=m_A a$$

نطبق النظرية على العربة B : $\vec{F}_{A/B}+\vec{P}_B+\vec{R}_B=m_B\ \vec{a}$ ، وبإسقاط هذه العلاقة على المحور Ox :

$$(1)\quad F_{A/B}=m_B\ a$$

القوّتان $\vec{F}_{A/B}$ و $\vec{F}_{B/A}$ عبارة عن فعل متبادل ، إذن مجموعهما معدوم (القانون الثالث لنيوتن) .

بجمع العلاقتين (1) و (2) نجد $F_0=(m_A+m_B)\ a=(1,2+0,8)\times 10^4\times 2=4\times 10^4\ N$

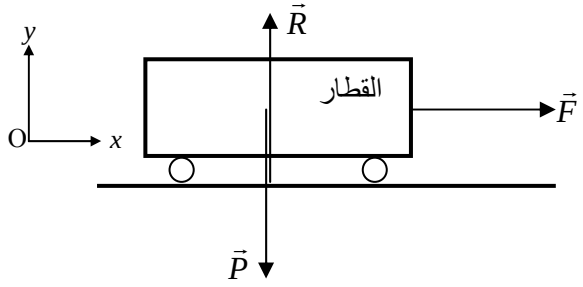
القوة المطبّقة على A من طرف B هي $\vec{F}_{B/A}$ ، نحسب طويلتها من العلاقة (1) أو من العلاقة (2) لأن $\vec{F}_{B/A}=\vec{F}_{A/B}$

$$F_{A/B}=F_{A/B}=m_B\ a=8\times 10^3\times 2=1,6\times 10^4\,N$$

ملاحظة : يمكن حساب F_0 مباشرة بأخذ الجملة (m_A+m_B)

2 - القوة الأفقية المطبّقة على القاطرة من طرف السكة الحديدية مقصود بها قوة المحرك الموجود في القاطرة المطبّقة على القطار .

بتطبيق نظرية مركز العطالة على القطار باعتباره نقطة مادية :



$\vec{F}+\vec{P}+\vec{R}=\left(m_A+m_B+m_L\right)\vec{a}$

بإسقاط العلاقة على المحور Ox : $F=\left(m_A+m_B+m_L\right)a$

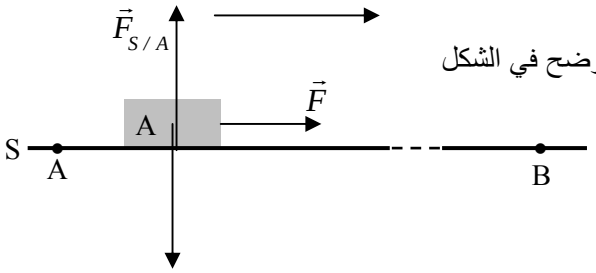
$F=(0,12+0,08+1)\times 10^5\times 2=2,4\times 10^5\,N$

www.suezcour.org

التمرين 09

1 - بتطبيق القانون الثاني لنيوتن على حركة الطائرة :

$\vec{F}+\vec{P}+\vec{F}_{S/A}=M\ \vec{a}$ ، وبإسقاط هذه العلاقة الشعاعية على المحور الموضح في الشكل



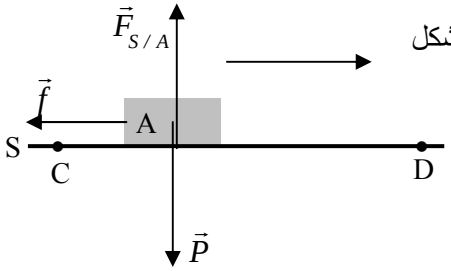
$(1)\quad F=Ma$

بما أن F ثابتة إذن الحركة متغيّرة بانتظام ، وبالتالي تسارعها

$a=\dfrac{v_B-v_A}{t_{AB}}=\dfrac{\frac{250}{3,6}}{2,2}=31,5\ m/s^2$ ، وبالتعويض في (1) : $F=12500\times 31,5=3,9\times 10^5\ N$

2 - بتطبيق القانون الثاني لنيوتن على حركة الطائرة :

$\vec{f}+\vec{P}+\vec{F}_{S/A}=M\ \vec{a}'$ ، وبإسقاط هذه العلاقة الشعاعية على المحور الموضح في الشكل



$(2)\quad -f=Ma'$

بما أن f ثابتة إذن الحركة متغيّرة بانتظام ، وبالتالي تسارعها :

$a=\dfrac{v_B^2-v_A^2}{2(CD)}=\dfrac{0-\left(\frac{180}{3,6}\right)^2}{2\times 40}=-31,2\ m/s^2$ ، وبالتعويض في (2) : $f=-12500\times(-31,2)=3,9\times 10^5\ N$

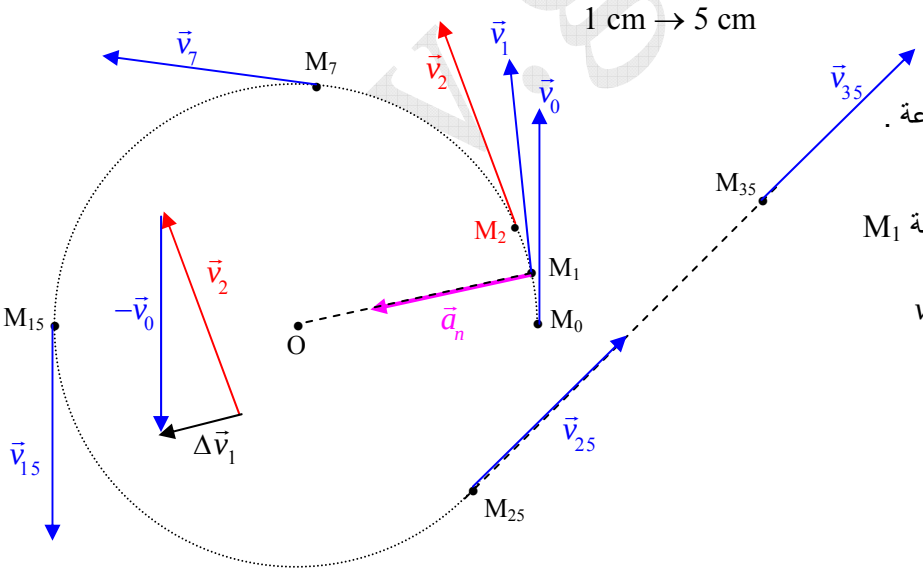
التمرين 10

1 – **وصف الحركة** :

من النقطة M_0 إلى M_{25} الحركة دائرية منتظمة ، لأن : المسافات المقطوعة في مدّد زمنية متساوية (40 ms) هي متساوية .

من النقطة M_{25} إلى النقطة M_{35} الحركة مستقيمة منتظمة ، لأن : المسافات المقطوعة في مدّد زمنية متساوية هي متساوية .

2 – **تمثيل أشعّة السرعة** :



3 – **التسارع المركزي** (الناظمي) :

التسارع المركزي يكون موازيا لشعاع تغيّر السرعة .

نحسبه مثلا في النقطة M_1 .

طويلة السرعة ثابتة في كل النقط ، فمثلا في النقطة M_1

$v_1=\dfrac{M_0M_2}{2\tau}=\dfrac{1\times 5\times 10^{-2}}{2\times 40\times 10^{-3}}=0,62\ m/s$

$a_n=\dfrac{v_1^2}{R}=\dfrac{(0,62)^2}{2,2\times 5\times 10^{-2}}=3,5\ m/s^2$.

Vaguezouri.Org

التمرين 11

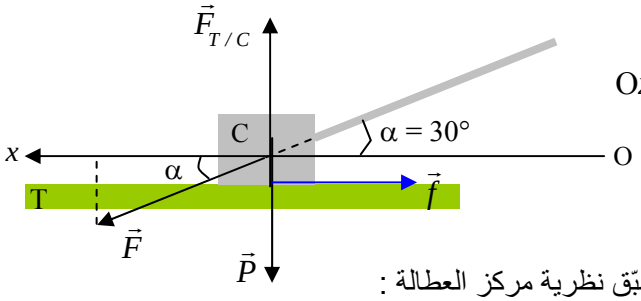
1 – بما أن حركة الرجل منتظمة ، فالجزّارة كذلك تكون حركتها منتظمة .

بتطبيق نظرية مركز العطالة على الجزارة :

$\vec{F}+\vec{f}+\vec{P}+\vec{F}_{T/C}=M\ \vec{a}$ ، وبإسقاط هذه العلاقة على المحور Ox

$F\cos\alpha-f=0$ (التسارع معدوم لأن السرعة ثابتة)

ومنه : $f=F\cos\alpha=70\times\cos 30=60{,}6\ N$



2 - نحتفظ بنفس الشكل مع استبدال القوة $\vec{F}$ بقوّة أخرى $\vec{F}'$ ، ونطبّق نظرية مركز العطالة :

$\vec{F}'+\vec{f}+\vec{P}+\vec{F}_{T/C}=M\ \vec{a}'$ ، وبإسقاط العلاقة على المحور Ox :

$F'\cos\alpha-f=M\ a'$ ، ومنه $F'=\dfrac{Ma'+f}{\cos\alpha}=\dfrac{20\times1+60{,}6}{0{,}86}=93{,}7\ N$

التمرين 12

1 – الجسمان في راحة :

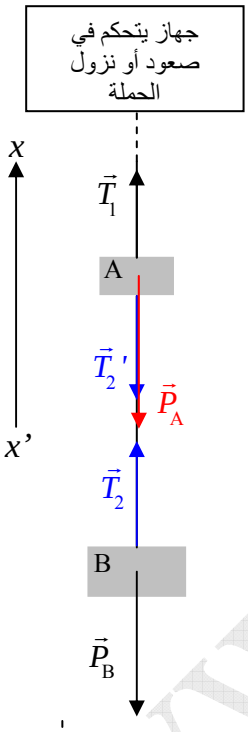
حساب T_1 : نختار الجملة (A + B) ، حيث في هذه الحالة نتخلّص من القوتين الداخليتين T'_2 و T_2 .

$\vec{T}_1+\vec{P}_A+\vec{P}_B=0$ ، وبإسقاط هذه العلاقة على المحور (اختياري) $x'x$:

$T_1-P_A-P_B=0$ ، ومنه $T_1=P_A+P_B=(m_A+m_B)g=0{,}5\times10=5\ N$

حساب T_2 : نختار الجملة B

$\vec{T}_2+\vec{P}_B=0$ ، وبإسقاط العلاقة على المحور $x'x$ ، نجد $T_2=P_B=m_Bg=0{,}3\times10=3\ N$



2 – الجسمان يصعدان بسرعة قدرها 5 m/s :

السرعة ثابتة ، إذن التسارع معدوم . نفس الحل السابق .

3 – الجسمان يتسارعان إلى الأعلى بـ $2\ m/s^2$:

حساب T_1 : نختار الجملة (A + B)

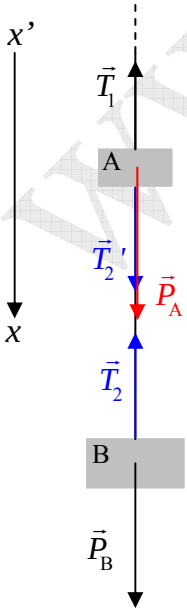
$\vec{T}_1+\vec{P}_A+\vec{P}_B=(m_A+m_B)\vec{a}$ ، وبإسقاط هذه العلاقة على المحور $x'x$:

$T_1-P_A-P_B=(m_A+m_B)a$ ، $T_1=P_A+P_B+(m_A+m_B)a=5+0{,}5\times2=6\ N$ (1)

حساب T_2 : نختار الجملة B

$\vec{T}_2+\vec{P}_B=m_B\vec{a}$ ، وبإسقاط العلاقة على المحور $x'x$ ، نجد $T_2-P_B=m_Ba$ ،

$T_2=P_B+m_Ba=3+0{,}3\times2=3{,}6\ N$



4 - **الجسمان يتسارعان إلى الأسفل بـ $2\ m/s^2$**

حساب T_1 : نختار الجملة (A + B)

$\vec{T}_1+\vec{P}_A+\vec{P}_B=(m_A+m_B)\vec{a}$ ، وبإسقاط هذه العلاقة على المحور $x'x$:

$P_A+P_B-T_1=(m_A+m_B)a$ ، $T_1=P_A+P_B-(m_A+m_B)a=5-0{,}5\times2=4\ N$

www.guezouri.org

حساب T_2 : نختار الجملة B

$\vec{T}_2 + \vec{P}_B = m_B\vec{a}$ ، وبإسقاط العلاقة على المحور $x'x$ ، نجد $P_B - T_2 = m_B a$ ،

$$T_2 = P_B - m_B a = 3 - 0{,}3 \times 2 = 2{,}4\ N$$

5 – التسارع الأقصى الممكن :

التوتر T_1 في كل الحالات أكبر من T_2 ، إذن فهو التوتر المقصود .

من العلاقة (1) ، علاقة T_1 في حالة الصعود نضع $T_1 \le 10\ N$:

$$P_A + P_B + (m_A + m_B)a \le 10 \quad \text{ومنه} \quad a \le \frac{10 - (P_A + P_B)}{m_A + m_B} \quad ، \quad a \le 10\ m/s^2$$

التسارع الأقصى الممكن هو $a = 10\ m/s^2$. لو تجاوزت الجملة هذا التسارع ينقطع الخيطان ، حيث يتجاوز توتر الخيط العلوي القيمة 10 N والخيط السفلي يتجاوز القيمة 6 N .

التمرين 13

آلة أتود (Machine d'Atood) : عبارة عن بكرة خفيفة قابلة للدوران حول محورها الأفقي .

يمرُّ على محزّها خيط مهمل الكتلة ويحمل في طرفيه أسطوانتين C_1 و C_2 كتلتاهما $M_1 = M_2 = M$ ، يمكنهما الحركة أمام مسطرة مدرّجة . هذه المسطرة ملصقة على حامل البكرة .

عندما تنزل الأسطوانة C_1 تمرّ داخل حلقة مثبّتة مع المسطرة (تسمى حلقة مُفْرغة) .

يمكن أن ندرس بواسطة آلة أتود طورين لحركة C_1 . من أجل هذا الغرض نضع فوقها جسما مجنّحا كتلته m ، بحيث لما تصل المجموعة (الجسم المجنّح و C_1) إلى الحلقة تمر C_1 ، أما الجسم المجنّح يبقى عالقا فوق الحلقة بسبب وجود الجناحين ، ولأن الخيط يمر عبر ثقب في مركز الجسم المجنّح .

لكي نجد علاقة رياضية فيها g ندرس حركة الجملة في طورها الأول ، أي أثناء الانتقال H .

تبدأ الجملة حركتها من السكون .

جهة الحركة واضحة ، أي في جهة C_1 . نفصّل الجملة لكي يتسنى لنا تمثيل القوى :

نطبّق نظرية مركز العطالة على الجزء $(M_1 + m)$:

$\vec{P}_1' + \vec{T}_1 = (M_1 + m)\vec{a}_1$ ، وباسقاط هذه العلاقة على المحور الموجه في جهة الحركة :

$$P_1' - T_1 = (M_1 + m)a_1 \qquad (1)$$

نطبّق نظرية مركز العطالة على الجزء (M_2) :

$\vec{P}_2 + \vec{T}_2 = M_2\vec{a}_2$ ، وباسقاط هذه العلاقة على المحور الموجه في جهة الحركة :

$$T_2 - P_2 = M_2 a_2 \qquad (2)$$

الجملة مترابطة ، وبالتالي $a_1 = a_2 = a$. البكرة خفيفة بالنسبة للأجسام الأخرى ، إذن $T_1 = T_2$. بجمع العلاقتين (1) و (2) نجد $g = \frac{2M + m}{m}a$ (2)

العلاقة (2) تبيّن أن التسارع ثابت ، وبالتالي حركة الجملة متغيرة بانتظام .

لتكن v_A السرعة التي تصل بها المجموعة $(M_1 + m)$ إلى الحلقة المفرّغة ، يكون بهذا : $v_A^2 - 0 = 2aH$ (بدون سرعة ابتدائية)

(3) $v_A^2 = 2aH$

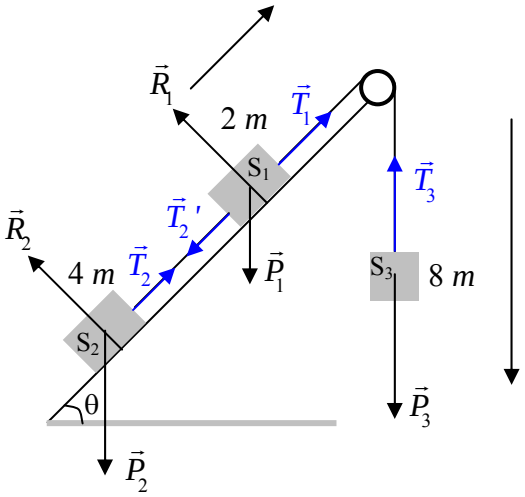
من العلاقة (2) نستخرج $a = \frac{m}{2M+m}g$ ، و بعد الحلقة المفرّغة يصبح $a = 0$ (m لا تمرّ ، فعوضناها بالصفر)

ومن هذا نستنتج أن الحركة تصبح منتظمة بعد الحلقة المفرغة ، وبالتالي (4) $D = v_A\ t$

من العلاقتين (3) و (4) نستنتج $\frac{D^2}{t^2} = 2aH$ ، ومنه $a = \frac{D^2}{2Ht^2}$ ، وبالتعويض في العلاقة (2) نجد المطلوب :

$$g = \frac{(2M+m)D^2}{2mHt^2}$$

التمرين 14



1 – نعيّن جهة الحركة ، ثم ندرس الحركة ونستنتج عبارة التسارع .

تصحيح : المقصود m (ليس M)

تعيين جهة الحركة :

نقارن بين $P_3 = 8\ mg$ و $(P_1 + P_2)\sin\theta = 6mg\ \sin\theta$

بما أن $\sin\theta \leq 1$ ، إذن $8 > 6\sin\theta$. إذن جهة الحركة هي جهة S_3 .

نطبق نظرية مركز العطالة على الجسم S_3 : تسارعه a_3

$\vec{P}_3 + \vec{T}_3 = 8m\ \vec{a}_3$ ، وبإسقاط هذه العلاقة على المحور الموجه في جهة الحركة :

(1) $P_3 - T_3 = 8m\ a_3$

نطبق نظرية مركز العطالة على الجملة $(S_1 + S_2)$: تسارعها a'_1

$\vec{P}_1 + \vec{P}_2 + \vec{T}_1 + \vec{R}_1 + \vec{R}_2 = 6m\ \vec{a}'_1$ ، وبإسقاط هذه العلاقة على المحور الموجه في جهة الحركة :

(2) $T_1 - P_1\sin\theta - P_2\sin\theta = 6m\ a'_1$

$T_1 = T_3$ و $a_3 = a'_1 = a$

بجمع العلاقتين (1) و (2) طرفا لطرف نجد : $a = \frac{P_3 - (P_1+P_2)\sin\theta}{14m} = \frac{g}{7}(4 - 3\sin\theta)$

تصحيح : a مستقل عن m .

ملاحظة :

في حالة وجود الاحتكاك على المستوي المائل لا تكون a مستقلة عن m ، لكن التمرين لم يشير لوجود الإحتكاك ، بل أشار له فقط في السؤال - 2 أنه مهمل . نحن أهملناه في كل الأسئلة .

$$a = \frac{g}{7}(4 - 3\sin\theta) = \frac{10}{7}\left(4 - 3\frac{\sqrt{2}}{2}\right) = 2{,}7\ m/s^2$$

2 - الفرق $T_1 - T_2$ هو نفس الفرق $T_1 - T'_2$ ، لأن $T_2 = T'_2$.

من أجل إيجاد هذا الفرق نطبق نظرية مركز العطالة على الجسم S_1 ونسقط مباشرة على المحور السابق :

$T_1 - T_2 = P_1\sin\theta + 2m\ a = 20\times\frac{\sqrt{2}}{2} + 2\times 2{,}7 = 19{,}5\ N$ ، ومنه $T_1 - T'_2 - P_1\sin\theta = 2m\ a$

www.guezouri.org

حسب الطبعة الجديدة للكتاب

التمرين 15

السرعة : $v=\sqrt{\frac{GM}{r}}$ ، $T=2\pi\sqrt{\frac{r^3}{GM}}$ ، $E_C=\frac{1}{2}mv^2=\frac{1}{2}m\frac{GM}{r}$ ، حيث M : كتلة الكوكب الجاذب ، m كتلة القمر الصناعي ، G : الثابت الكوني . (ارجع للدرس)

التمرين 16

$$T=2\pi\sqrt{\frac{(R_T+h)^3}{GM_T}}$$

التمرين 17

المسافة $r_A = 7330\ km$ هي المسافة بين مركز الأرض وأبعد نقطة من مدار القمر الصناعي .

المسافة $r_p = 6610\ km$ هي المسافة بين مركز الأرض وأقرب نقطة من مدار القمر الصناعي .

الدور : $T=2\pi\sqrt{\frac{a^3}{GM_T}}$ (1)

حيث $a=\frac{r_A+r_P}{2}=\frac{7330+6610}{2}=6970\ km$

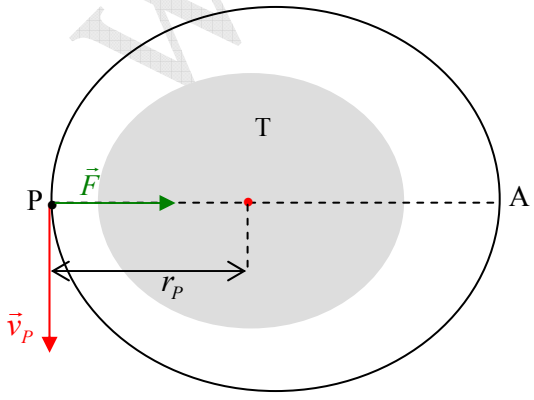
يمكن حساب الدور بهذه العلاقة ، ويمكن أن نجد عبارة أخرى للدور كما يلي :

على سطح الأرض تكون قوّة التجاذب بين القمر الصناعي والأرض $F=G\frac{mM_T}{R_T^2}$ ، حيث أن F هي قوة ثقل القمر الصناعي على سطح الأرض ، ومنه : $F = m\ g_0$ ، حيث g_0 هو تسارع الجاذبية الأرضية على سطح الأرض .

بالتعويض نجد : $g_0=\frac{GM_T}{R_T^2}$ ، ومنه : $GM_T=g_0R_T^2$. وبالتعويض في العلاقة (1) نجد $T=\frac{2\pi}{R_T}\sqrt{\frac{a^3}{g_0}}$

تطبيق عددي : $T=\frac{6,28}{64\times10^5}\sqrt{\frac{(6970\times10^3)^3}{9,81}}=96,1\ mn$

السرعة في أدنى نقطة من المدار :



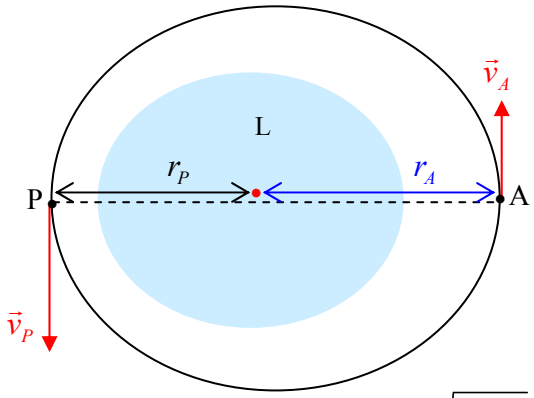
في النقطة P تكون قوّة التجاذب بين القمر الصناعي والأرض : $F=G\frac{mM}{r_P^2}$ (2)

وحسب القانون الثاني لنيوتن ، فإن هذه القوة هي $F=m\frac{v_P^2}{r_P}$ (3)

بالمساواة بين (2) و (3) $v_P=\sqrt{\frac{GM}{r_P}}=R_T\sqrt{\frac{g_0}{r_P}}$.

www.guezouri.org

تطبيق عددي : $v_P = 64\times10^5\sqrt{\dfrac{9,81}{6610\times10^3}}$ ، $v_P = 2,16\times10^3\ km/h$



التمرين 18

نصف قطر القمر $R_L = 1728$ km

$r_P = R_L + 100 = 1728 + 100 = 1828$ km

$r_A = R_L + 125 = 1728 + 125 = 1853$ km

قيمة g_0 على سطح القمر $1,6\ m/s^2$

1 – السرعة العظمى : $v_P = \sqrt{\dfrac{GM_L}{r_P}} = R_L\sqrt{\dfrac{g_{0,L}}{r_P}} = 1728\times10^3\sqrt{\dfrac{1,63}{1828\times10^3}} = 5874\ km/h$

– السرعة الصغرى : $v_A = \sqrt{\dfrac{GM_L}{r_A}} = R_L\sqrt{\dfrac{g_{0,L}}{r_A}} = 1728\times10^3\sqrt{\dfrac{1,63}{1853\times10^3}} = 5834\ km/h$

2 – الدور : $T = 2\pi\sqrt{\dfrac{a^3}{GM_L}}$ ، ولدينا $a = R_L + \dfrac{h_A + h_P}{2} = 1840,5\ km$ ، $GM_L = R_L^2\, g_{0,L}$.

$T = \dfrac{2\pi}{R_L}\sqrt{\dfrac{a^3}{g_{0,L}}} = \dfrac{6,28}{1728\times10^3}\sqrt{\dfrac{\left(1840,5\times10^3\right)^3}{1,63}}$ ، T = 118,5 mn

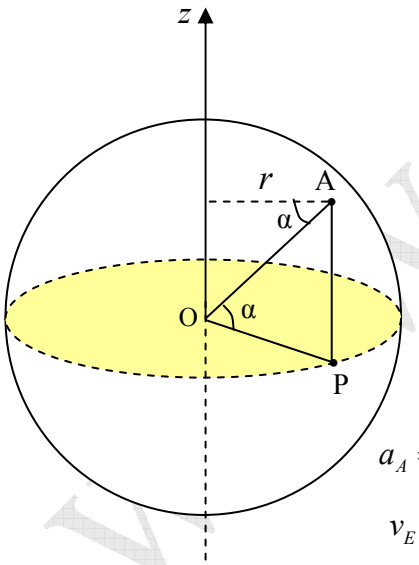
التمرين 19

1 - النقطة A تنتمي لسطح الأرض ، أي أن $OA = R_T$

النقطة A تدور حول المحور Oz صانعة دائرة نصف قطرها r ، حيث $r = R_T\cos\alpha$

تدور النقطة A بنفس السرعة الزاوية للأرض :

$\omega = \dfrac{2\pi}{T} = \dfrac{6,28}{23\times3600 + 56\times60 + 4} = \dfrac{6,28}{86164} = 7,28\times10^{-5}\ rd.s^{-1}$



2 - أ) السرعة الخطية للنقطة A :

$v_A = \omega\, r = \omega\, R_T\cos\alpha = 7,28\times10^{-5}\times6,4\times10^6\cos\alpha = 465,9\cos\alpha$

تسارع النقطة A هو تسارع ناظمي لأن حركتها دائرية منتظمة .

$a_A = a_n = \omega^2\ r = \omega^2 R_T\cos\alpha = \left(7,28\times10^{-5}\right)^2\times6,4\times10^6\cos\alpha = 3,39\times10^{-2}\cos\alpha$

ب) عند خط الإستواء $\alpha = 0$ ، وبالتالي : $v_E = 465,9\cos0 = 465,9 m/s \approx 1677\ km/h$

$a_E = 3,39\times10^{-2}\ rd/s^2$

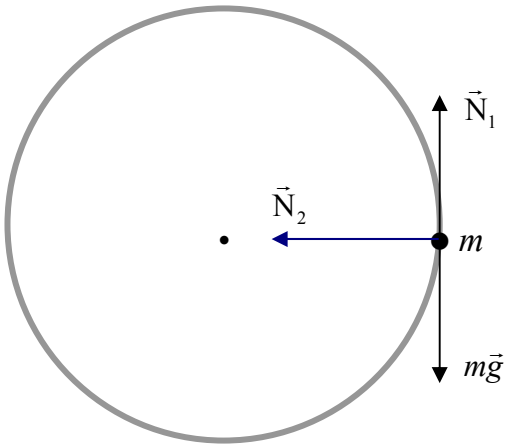
جـ) عند أحد القطبين $r = 0$ ، وبالتالي $v_N = 0$ ، $a_N = 0$

د) عند خط الاستواء $\dfrac{g}{a_E} = \dfrac{9,8}{3,39\times10^{-2}} = 112$

www.guezoum.org

التمرين 20

القوة $\vec{N}_2$ هي القوة التي يضغط بها مسند الكرسي على ظهر المرأة ، وهي القوة المكافئة لقوة الطرد المركزي التي تخضع لها المرأة



عندما تدور العجلة . $N_2 = m\frac{v^2}{R} = m\omega^2 R$ (1)

لدينا $\omega = \frac{2\pi}{T} = 2\pi N$ ، حيث N هو التواتر $(N = \frac{1}{T})$

التواتر هو عدد الدورات في الثانية أي $N = \frac{5}{60}\ tr/s$ ، وبالتالي :

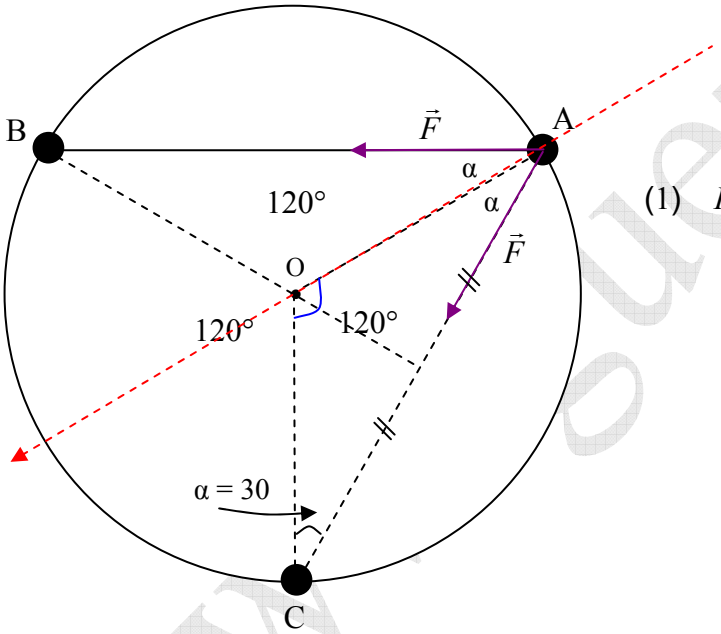
$$\omega = 2\pi\frac{5}{60} = 0,52\ rd/s$$

بالتعويض في العلاقة (1) : $N_2 = 60\times(0,52)^2\times 8 \approx 130N$

القوة $\vec{N}_2$ هي القوة المكافئة لثقل المرأة ، ومنه $N_2 = P = m\,g = 60\times 9,81 = 588,6\ N$

محصلة هاتين القوتين : $F = \sqrt{N_1^2 + N_2^2} = \sqrt{(588,6)^2 + (130)^2} = 602,8N$

التمرين 21



نحسب المسافة بين كل نجمين ، فمثلا بين النجمين A و C :

$$AC = r\cos\alpha + r\cos\alpha = 2r\cos\alpha = 2r\frac{\sqrt{3}}{2} = r\sqrt{3}$$

قوة التجاذب بين هذين النجمين هي : $F = G\frac{m^2}{\left(r\sqrt{3}\right)^2} = G\frac{m^2}{3\,r^2}$ (1)

بإهمال تأثيرات الكواكب الأخرى نطبّق القانون الثاني لنيوتن :

$\vec{F} + \vec{F} = m\vec{a}$ ، ثم نسقط على المحور الناظمي لمعلم فريني :

$F\cos\alpha + F\cos\alpha = ma_n$ ، وبالتالي :

$2F\cos 30 = m\frac{v^2}{r} = m\omega^2 r$ ، وبتعويض F من العبارة (1)

$2G\frac{m^2}{3\,r^2}\frac{\sqrt{3}}{2} = m\omega^2 r$ ، ومنه : $\omega^2 = \frac{\sqrt{3}}{3}\frac{Gm}{r^3} = \frac{Gm}{\sqrt{3}\,r^3}$

في العلاقة المعطاة في الكتاب : المقصود r وليس R .

التمرين 22

لدينا الكتلة الحجميّة للقمر $\rho = \frac{M_L}{V_L}$ ، دور القمر الصناعي : $T = 2\pi\sqrt{\frac{(R_L+h)^3}{GM_L}} = 2\pi\sqrt{\frac{3(R_L+h)^3}{4\pi GR_L^3\,\rho}}$

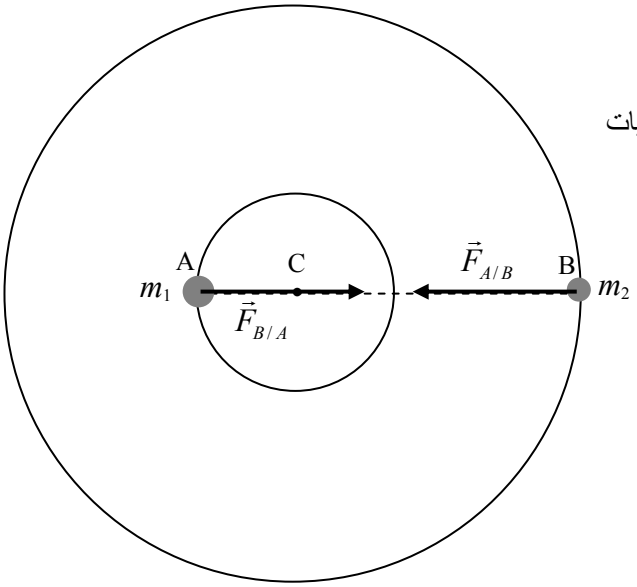
ومنه : $\rho = \frac{3\pi(R_L+h)^3}{GR_L^{\,3}.T^2} \approx 3334\ kg/m^3$

www.elezoun.org

التمرين 23

1 – بإهمال تأثيرات الكواكب الأخرى والتأثير الثقالي يكون كل نجم خاضعا لقوة $F_{A/B} = F_{B/A}$

$\vec{F}_{A/B} = m_2\ \vec{a}_n$ ، $\vec{F}_{B/A} = m_1\ \vec{a}'_n$



2 - النجمان يدوران حول مركز كتلتيهما .

نحدّد أولا مركز الكتلة ، والمسمى كذلك مركز الثقل ، والمكافئ في الرياضيات لمركز الأبعاد المتناسبة (المرجح) .

يوجد مركز الكتلة على القطعة المستقيمة AB الواصلة بين مركزي النجمين .

نفرض أن مركز الكتلة يبعد على عن النقطة A بالمسافة x . إذن

$m_1\ x = m_2\left(r_1 + r_2 - x\right)$ (قانون مركز الكتلة)

ومنه : $x = \dfrac{m_2}{m_1 + m_2}\left(r_1 + r_2\right)$

قوة التجاذب بين النجمين هي : $F_{A/B} = F_{B/A} = G\dfrac{m_1 m_2}{\left(r_1 + r_2\right)^2}$

بالنسبة للنجم A مثلا : $G\dfrac{m_1 m_2}{\left(r_1 + r_2\right)^2} = m_1\dfrac{v_1^2}{x} = \dfrac{m_1 v_1^2}{\dfrac{m_2}{m_1 + m_2}\left(r_1 + r_2\right)}$ (1)

من جهة أخرى لدينا $v_1^2 = \omega^2 x^2 = \left(\dfrac{2\pi}{T}\right)^2 \times \left(\dfrac{m_2}{m_1 + m_2}\left(r_1 + r_2\right)\right)^2$ (2)

بتعويض عبارة v_1^2 من العلاقة (2) في العلاقة (1) نجد : $T^2 = \dfrac{4\pi^2}{G\left(m_1 + m_2\right)}\left(r_1 + r_2\right)^3$ ، وهو القانون الثالث لكبلر .

3 – يمكن بواسطة الملاحظات والقياسات الفلكية أن نقيس r_1 ، r_2 ، T ، وبالتالي نستنتج مجموع كتلتي النجمين .

التمرين 24

حسب القانون الثالث لكبلر : $\dfrac{T_1^2}{r_1^3} = \dfrac{T_2^2}{r_2^3}$ ، ومنه $\dfrac{T_1^2}{T_2^2} = \dfrac{r_1^3}{r_2^3} = \dfrac{\left(238020\right)^3}{\left(377400\right)^3} = 0,25$ ، ومنه $\dfrac{T_1}{T_2} = 0,5$ ، أي $T_2 = 2\ T_1$

التمرين 25

1 - القوّة المؤثرة على القمر الصناعي هي قوّة تجاذبه مع الأرض ، وهي قوة متجهة نحو مركز الأرض ، إذن تسارعه متجه نحو مركز الأرض ، وبالتالي هو تسارع ناظمي ، إذن حركة القمر الصناعي دائرية منتظمة .

2 - قوّة الجذب بين القمر الصناعي والأرض $F = G\dfrac{mM_T}{\left(R+H\right)^2} = m\dfrac{v^2}{\left(R+H\right)}$ (1)

لدينا $v^2 = \omega^2\left(R+H\right)^2 = \left(\dfrac{2\pi}{T}\right)^2\left(R+H\right)^2$. وبالتعويض في (1) : ، ومنه : $\dfrac{4\pi^2}{T^2}\left(R+H\right)^2 = \dfrac{GM_T}{R+H}$

www.suezcours.org

$\frac{(R+H)^3}{T^2} = \frac{GM_T}{4\pi^2} = Cst$ (Cst معناه ثابت) .

ثابت التناسب في القانون الثالث لكبلر هو $K = \frac{T^2}{a^3} = \frac{4\pi^2}{GM_T}$.

3 - أ) يتميز القمر ميتيوسات بدوره الذي يساوي الدور اليومي للأرض (86146 s) ، أي أنه يبقى دائما مستقرا فوق نقطة من سطح الأرض على خط الإستواء ، لأنه يدور شرقا ، أي في نفس جهة دوران الأرض .

ب) يسمى هذا النوع من الأقمار الصناعية الأقمار المستقرة أرضيا .

جـ) يمثل الدور 23 h 56 mn 4 s دور الأرض اليومي أي الزمن اللازم لمرور ين متعاقبين لنقطة من سطح الأرض مقابلا لنجم ثابت .

د) يمكن أن نحسب زمن دورة كاملة للأرض حول نفسها (الدور اليومي) ، ويمكن أن نحسب زمن دورة كاملة للأرض حول الشمس ، ثم نقسم هذا الزمن على عدد الدورات التي قامت بها الأرض حول نفسها أثناء دورانها حول الشمس ، فنجد أن هناك فرقا بين المدتين . نعلم أن الأرض تدور حول نفسها في نفس الجهة التي تدور فيها حول الشمس ، فأثناء هذا الدوران وخلال 365,25 يوم شمسي تنجز الأرض دورة زيادة بالنسبة للنجوم الثابتة وبالتالي يكون الدور اليومي $T = 86400 \times \frac{365,12}{366,25} = 86164s$

إذن ليس 24 h .

4 - **كوسموس** : $\frac{(R+H)^3}{T^2} = \frac{\left((6400+19100)\times 10^3\right)^3}{(40440)^2} \approx 10^{13}$

مير : $\frac{(R+H)^3}{T^2} = \frac{\left((6400+500)\times 10^3\right)^3}{(5700)^2} \approx 10^{13}$

ميتيوسـات : $\frac{(R+H)^3}{T^2} = \frac{\left((6400+35800)\times 10^3\right)^3}{(86160)^2} \approx 10^{13}$

5 - $\frac{GM_T}{4\pi^2} = 10^{13}$ ، ومنه $M_T = \frac{4\pi^2 \times 10^{13}}{G} = \frac{40\times 10^{13}}{6,67\times 10^{-11}} = 6\times 10^{24} kg$

التمرين 26

- I

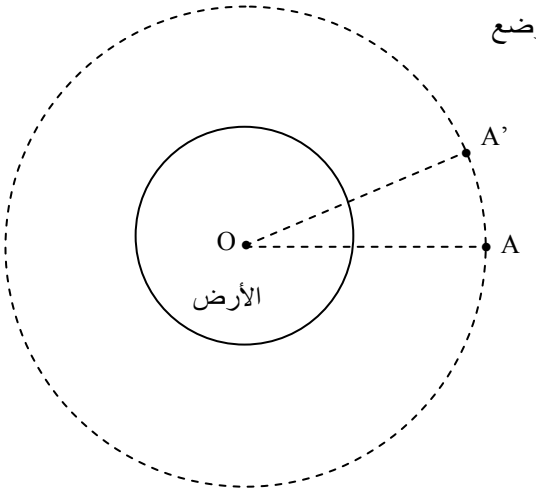
1 - السرعة : $v_s = \sqrt{\frac{GM_T}{R_T + H}} = \sqrt{\frac{6,67\times 10^{-11}\times 5,97\times 10^{24}}{6800\times 10^3}}$ ، $v_s = 27360\ km/h$

2 – الدور : $T_s = 2\pi\sqrt{\frac{(R+H)^3}{GM_T}} = 6,28\sqrt{\frac{\left(68\times 10^5\right)^3}{6,67\times 10^{-11}\times 5,97\times 10^{24}}}$ ، $T_s = 92,7\ mn$

www.guezouri.org

3 - بما أن القمر الصناعي يدور نحو الشرق ، فإنه يدور في نفس جهة دوران الأرض .

نعتبر النقطة A هي النقطة التي يمر بها القمر الصناعي في اللحظة $t = 0$ ، هذه النقطة واقعة على الشاقول المار بالنقطة A' من سطح الأرض على خط الإستواء .



عندما يصبح القمر الصناعي للمرة الأولى فوق النقطة A التي تكون قد انتقلت إلى الوضع A' يكون حينذاك القمر الصناعي قد أنجز دورة زيادة عن عدد دورات الأرض (الأرض أنجزت جزءا من الدورة والقمر الصناعي أنجز نفس الجزء زائد دورة ، إذن الفرق هو دورة)

ليكن t_1 هي المدة التي استغرقها القمر الصناعي حينذاك ، إذن :

$$t_1 = (n+1)T_s \qquad (1)$$

وبالنسبة للأرض : $t_1 = nT$ (2)

حيث T هو دور الأرض حول نفسها . n : عدد الدورات

من العلاقتين (1) و (2) نستنتج $n = \frac{T_s}{T - T_s}$ ، وبالتعويض في العلاقة (2) مثلا ، نجد

$t_1 = T\frac{T_s}{T - T_s} = 1440 \times \frac{92,7}{1440 - 92,7} = 99\ mn$ ، وهو المجال الزمني الذي يفصل بين مرورين متتاليين للقمر الصناعي فوق نفس النقطة .

– II

1 - في كل دورة ينقص ارتفاع القمر الصناعي عن الأرض بـ $\frac{1}{1000}$ من قيمة الارتفاع الذي قبله ، إذن بالنسبة للارتفاع $h_0 = 400\ km$ والارتفاع الذي يليه (أي بعد دورة واحدة) h_1 يمكن أن نكتب العلاقة من الآن $h_1 = h_0 - \frac{h_0}{1000}$

من العلاقة $h_1 = h_0 \times \frac{999}{1000}$ ، نستنتج أن الارتفاعات عبارة عن حدود متتالية هندسية أساسها $1 - \frac{1}{1000} = 0,999$ ، وحدها الأول $h_0 = 400\ km$ ، حيث $h_n = h_0 \times \left(1 - \frac{1}{1000}\right)^n$ و $h_{n+1} = h_n \times \left(1 - \frac{1}{1000}\right)$ ، وهي العلاقة المطلوبة .

3 - لدينا $h_n = h_0 \times \left(1 - \frac{1}{1000}\right)^n$. نحسب قيمة n (عدد دورات القمر الصناعي) من أجل $h_n \approx 100\ km$

$100 = 400(0,999)^n$ ، ومنه $n = \frac{ln0,25}{ln0,999} \approx 1386$ ($h = 100$ km ليس حدا لهذه المتتالية ، لكنه قريب من أحد الحدود)

www.quezoum.org

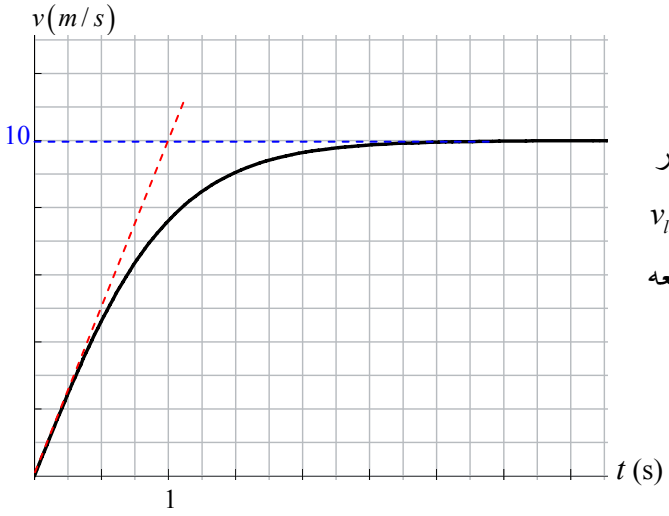
حسب الطبعة 2013 للكتاب

التمرين 27

1 – الشكل المعطى في الكتاب يوافق دافعة أرخميدس مهملة وقوة الاحتكاك $f = kv^2$.

في المجال الزمني [0 ; 2,75 s] : النظام الانتقالي

من أجل $t > 2,75s$: النظام الدائم



2 - أ) السرعة الحدّية : نرسم الخط المقارب الأفقي للبيان فيقطع محور السرعة في القيمة 10 m/s ، ومنه السرعة الحدّية هي $v_l = 10m/s$

ب) الزمن المميّز : نرسم المماس للبيان في المبدأ ونحدّد فاصلة تقاطعه مع الخط المقارب .

من البيان $\tau = 1\ s$

التمرين 28

1 – ثقل الجسم : $P = mg$ (1)

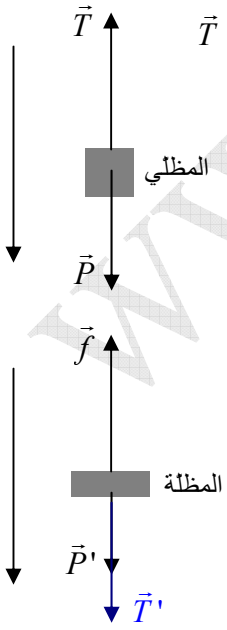
كتلة الجسم $m = \rho\, V = 8,9 \times 5 = 44,5g$ ، وبالتعويض في (1) : $P = 44,5 \times 10^{-3} \times 10 = 0,445N$

2 – دافعة أرخميدس في الماء هي ثقل الماء الذي أزاحه الجسم : $\Pi = \rho'_{eau}\, Vg = 1 \times 5 \times 10^{-3} \times 10 = 0,05\,N$

3 – دافعة أرخميدس في الهواء هي ثقل الهواء الذي أزاحه الجسم : $\Pi = \rho'_{air}\, Vg = 1,3 \times 10^{-3} \times 5 \times 10^{-3} \times 10 = 6,5 \times 10^{-5} N$

التمرين 29

تتحرك الجملة بسرعة ثابتة ، إذن حركتها منتظمة .



1 – بالنسبة للمظلي : يخضع إلى قوتين هما : ثقله $\vec{P}$ وتوترات الحبال التي تشدّه للمظلة والتي تكافئ قوة واحدة $\vec{T}$

بتطبيق القانون الثاني لنيوتن على مركز عطالة المظلي : $\vec{P} + \vec{T} = m\,\vec{a}$. $(a = 0)$

بإسقاط هذه العلاقة على المحور الموضّح في الشكل : $P - T = 0$ ، ومنه :

$$T = P = mg = 60 \times 10 = 600N$$

2 – بالنسبة للمظلة : تخضع المظلة لقوّة ثقلها $\vec{P}'$ ومقاومة الهواء $\vec{f}$ وتوتّر الحبال $\vec{T}'$.

بتطبيق القانون الثاني لنيوتن على مركز عطالة المظلة :

$\vec{P}' + \vec{T}' + \vec{f} = m'\,\vec{a}$. $(a = 0)$

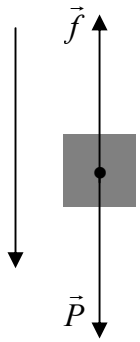
بإسقاط هذه العلاقة على المحور الموضّح في الشكل : $P' + T' - f = 0$ ،

ولدينا $T = T'$ (إهمال كتلة الحبال) ، ومنه :

$$f = P' + T' = P' + T = 7 \times 10 + 600 = 670N$$

www.guezouri.org

التمرين 30



1 - بتطبيق القانون الثاني لنيوتن على حركة مركز عطالة المظلي : $\vec{P}+\vec{f}=m\,\vec{a}$

بإسقاط العلاقة الشعاعية على المحور الموضّح في الشكل : $P-f=m\,a$ (1)

لدينا $a=\dfrac{dv}{dt}$ و $f=k\,v^2$ ، وبالتالي نكتب المعادلة التفاضلية : $mg-k\,v^2=m\dfrac{dv}{dt}$

بتقسيم طرفي المعادلة على m ، نكتب : $\dfrac{dv}{dt}+\dfrac{k}{m}\,v^2=g$ (2)

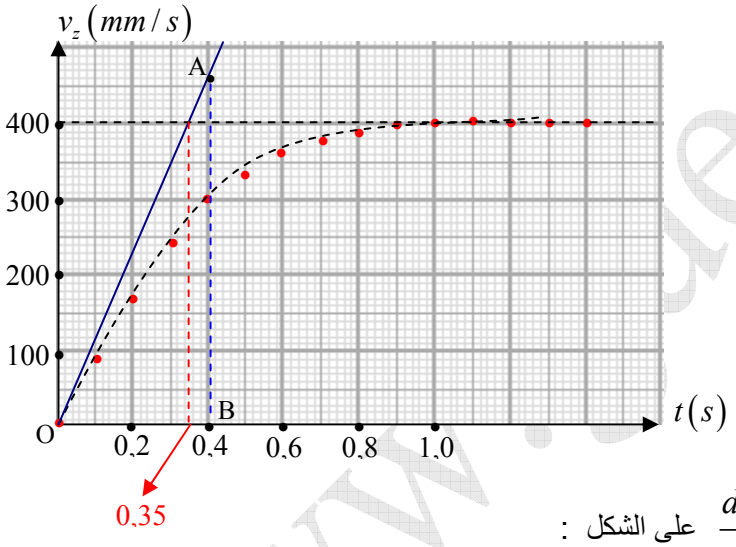
2 – قوة الثقل لا تتغيّر أثناء الحركة . في بداية السقوط تكون سرعة الجسم معدومة ، وأثناء النزول تزداد سرعته ، وبالتالي تزداد قوة الاحتكاك . وفي اللحظة التي تصبح فيها $f=P$ يصبح $a=0$ (العلاقة 1) ، أي $\dfrac{dv}{dt}=0$ ، وتصبح الحركة منتظمة .

3 - المعامل k هو معامل ثابت ، إذن يمكن أن نحسبه في أية لحظة . مثلا عندما تكون السرعة ثابتة يكون $\dfrac{dv}{dt}=0$

بالتعويض في العلاقة (2) نكتب : $\dfrac{k}{m}\,v^2=g$ ، وبالتالي $k=\dfrac{mg}{v^2}=48,4\ kg.m^{-1}$

التمرين 31

1 - أ) نعلم أن السرعة الابتدائية هي سرعة الجسم في اللحظة $t=0$. من البيان نستنتج $v_0=0$.



ب) من البيان نلاحظ أن بعد اللحظة $t=0,9$ s تصبح سرعة الجسم ثابتة ، وهذه السرعة هي السرعة الحديّة ،

$v_l=400\ mm/s=0,4\ m/s$

2 - الزمن المميّز للسقوط : فاصلة تقاطع المماس للبيان في المبدأ مع الخط المقارب هي قيمة الزمن المميّز للسقوط . $\tau=0,36$ s

3 - التسارع هو مشتق السرعة بالنسبة للزمن ، فهو يمثّل ميل المماس لبيان السرعة . $a_0=\dfrac{v_l}{\tau}=\dfrac{0,4}{0,35}=1,14\ m/s^2$

4 - نكتب المعادلة التفاضلية على الشكل : $\dfrac{dv_z}{dt}=g\left(1-\rho_f\dfrac{V_s}{m}\right)-\dfrac{k}{m}v_z$

$\dfrac{dv_z}{dt}=g-\dfrac{\rho_f V_s g}{m}-\dfrac{k}{m}v_z$ ، ونعلم أن دافعة أرخميدس $\pi=\rho_f V_s g$ ، وبالتالي $\dfrac{dv_z}{dt}=g-\dfrac{\pi}{m}-\dfrac{k}{m}v_z$ (1)

من أجل $v=0$ يكون $\dfrac{dv_z}{dt}=a_0=1,1\,m.s^{-2}$ ، ومن العلاقة (1) نستنتج $g-\dfrac{\pi}{m}=1,14$ ونجد $\pi=0,115\,N$

في العلاقة (1) ، لما $\dfrac{dv_z}{dt}=0$ فإن $v=v_l=0,4\,m/s$ ، وبالتعويض في (1) نجد $k=0,038\ kg/s$

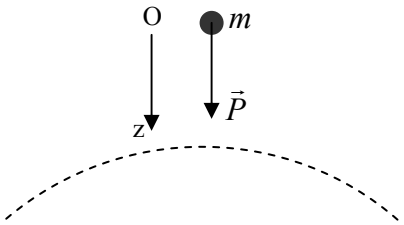
يمكن كذلك حساب ثابت الاحتكاك (k) من عبارة الثابت المميز للحركة $k=\dfrac{m}{\tau}=\dfrac{13,3\times10^{-3}}{0,35}=0,038\ kg/s$

www.dezoun.org

التمرين 32

1 - أثناء السقوط لا يخضع الجسم إلا لقوة ثقله (عدم وجود أية مقاومة ، وكأن الجسم يسقط داخل أنبوب نيوتن) . أنبوب نيوتن هو أنبوب زجاجي يوجد داخله 3 أجسام مختلفة : كرة خشبية صغيرة ، كرة معدنية صغيرة ، ريشة طائر . لما نفرّغ الأنبوب من الهواء نلاحظ أن هذه الأجسام كلها تسقط بنفس الشكل ، أي عندما نقلب الأنبوب شاقوليا ، فإنها تصل إلى أسفل الأنبوب في نفس الوقت . وهذا ما يحدث لهذه الأجسام بجوار سطح القمر . أنبوب نيوتن موجود في مخابر الفيزيـاء .

الجسم يسقط سقوطا حرّا على سطح القمر .



2 – المعادلة التفاضلية : بتطبيق القانون الثاني لنيوتن $\vec{P} = m\,\vec{a}$

بإسقاط العلاقة على Oz : $mg = m\dfrac{dv}{dt}$ ، وبالتالي : $\dfrac{dv}{dt} = g$

3 – المعادلات الزمنية : المقصود هو : $a(t)$, $v(t)$, $z(t)$

$a(t) = g$ ، بالمكاملة بالنسبة للزمن واستعمال الشروط الابتدائية ، نحصل على معادلة السرعة : $v(t) = gt + v_0$.

بالمكاملة بالنسبة للزمن واستعمال الشروط الابتدائية ، نحصل على معادلة الفاصلة : $z(t) = \dfrac{1}{2}t^2 + v_0 t + z_0$

4 - مدّة السقوط : حسب العبارة : **" ترك رجل الفضاء جسما يسقط ..."** نفهم أن السرعة الابتدائية معدومة .

لدينا : $h = \dfrac{1}{2}gt^2$ ، حيث t هي مدّة السقوط ، ومنه $t = \sqrt{\dfrac{2h}{g}} = \sqrt{\dfrac{4}{1,6}} = 1,58\ s$

سرعة مركز عطالة الجسم : $v = gt = 1,6 \times 1,58 = 2,53\ m/s$

التمرين 33

1 - بما أن السقوط حر ، إذن الشخص لا يخضع إلا لقوّة ثقله أثناء سقوطه :

القانون الثاني لنيوتن : $\vec{P} = m\vec{g} = m\,\vec{a}$ ، ومنه $\vec{a} = \vec{g}$ ، فالتسارع إذن مستقل عن الكتلة .

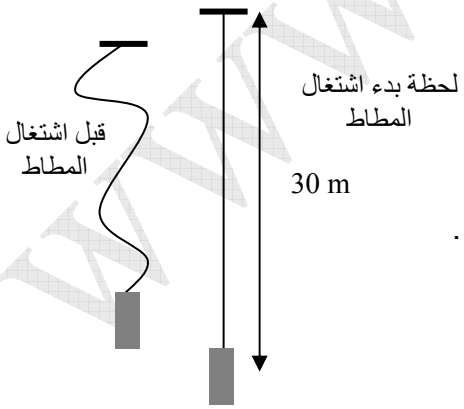
معادلات الحركة : $a(t) = g$ ، بالمكاملة بالنسبة للزمن واستعمال الشروط الابتدائية ، نحصل على معادلة السرعة :

$v(t) = gt + v_0$ ، ، بالمكاملة بالنسبة للزمن واستعمال الشروط الابتدائية ، نحصل على معادلة الفاصلة :

$$z(t) = \frac{1}{2}t^2 + v_0 t + z_0$$

إحداثيات تسارع الشخص هي $\vec{a}(0,0,a_z) = (0,0,g)$

ومنه المسار هو الشاقول (حركة مستقيمة) .



2 – قبل أن يبدأ المطاط في التأثير على الشخص يكون هذا الأخير خاضعا فقط لقوّة ثقله .

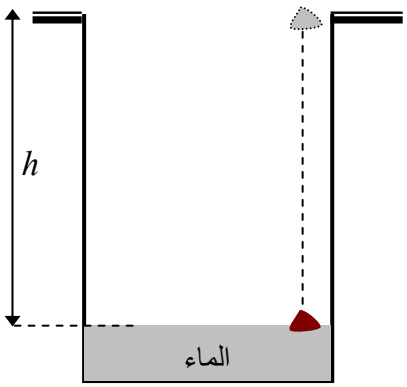
أ) مدّة السقوط : $t = \sqrt{\dfrac{2h}{g}} = \sqrt{\dfrac{60}{9,8}} = 2,47\ s$

ب) السرعة : $v = gt = 9,8 \times 2,47 = 24,2\ m/s$

جـ) الطـاقة الحركية : $E_C = \dfrac{1}{2}mv^2 = 0,5 \times 75(24,2)^2 = 21961\ J$

www.guezouri.org

التمرين 34



نفرض أن الحجر تركناه يسقط من حافة فوهة البئر . ثم أن عمق البئر المطلوب هو فقط من حافة فوهة البئر حتى مستوى سطح الماء .

نفرض كذلك أن الحجر سقط في البئر سقوطا حرّا .

1 - $h = \frac{1}{2} g t^2 = 0,5 \times 9,8 \times 4 = 19,6 m$

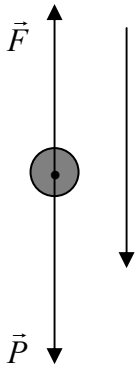
2 - $v = gt = 9,8 \times 2 = 19,6\ m/s$ (سرعة وصول الحجر إلى سطح الماء)

3 – نفرض أن أذن الشخص الذي ترك الحجر يسقط في البئر كانت بجوار حافة البئر .

ينتشر الصوت بسرعة ثابتة $v_s = 340\, m/s$. المدة اللازمة لانتشار الصوت من الماء إلى الأذن هي إذن $t_s = \frac{h}{v_s} = \frac{19,6}{340} = 0,057\ s$

المدة الزمنية منذ ترك الحجر إلى سماع الصوت هي $t' = t + t_s = 2 + 0,057 = 2,057\ s$

التمرين 35



1 - ثقل قطرة الماء : $P = mg = \rho_{eau} V g$

دافعة أرخميدس التي تؤثر على الكرة في الهواء : $\Pi = \rho_{air} V g$.

نقارن بين ثقل القطرة ودافعة أرخميدس بقسمة الثقل على الدافعة $\frac{P}{\Pi} = \frac{\rho_{eau}}{\rho_{air}} = \frac{1000}{1,3} \approx 769$

نلاحظ أن الثقل أكبر بكثير من دافعة أرخميدس ، لهذا يمكن إهمالها أمام الثقل .

2 – بتطبيق القانون الثاني لنيوتن $\vec{P} + \vec{F} = m\,\vec{a}$ ، وبإسقاط هذه العلاقة على المحور الموضح في الشكل :

$P - F = m\,a$

$mg - 6\pi r\eta\, v = m\frac{dv}{dt}$ ، ومنه المعادلة التفاضلية المطلوبة : $\frac{dv}{dt} + \frac{6\pi r\eta}{m} v = g$ (1)

3 – السرعة الحدّية : تبلغ الكرة سرعة حدية ، معناه تصبح سرعتها ثابتة ، وبالتالي : $\frac{dv}{dt} = 0$

باستعمال العلاقة (1) نكتب $\frac{6\pi r\eta}{m} v_l = g$ ، ومنه $v_l = \frac{mg}{6\pi r\eta}$ (2)

نحسب كتلة قطرة الماء : القطرة عبارة عن كرة إذن حجمها هو $V = \frac{4}{3}\pi r^3$ ، كتلتها : $m = \rho_{eau} \times V$

$$m = \rho_{eau} \times \frac{4}{3}\pi r^3 = 1 \times \frac{4}{3} \times 3,14 \times \left(20 \times 10^{-4}\right)^3 = 3,35 \times 10^{-8} g$$

بالتعويض في العلاقة (2) $v_l = \frac{3,35 \times 10^{-11} \times 10}{6 \times 3,14 \times 20 \times 10^{-6} \times 1,8 \times 10^{-5}} = 4,9 \times 10^{-2}\ m/s$

www.siezoum.org

التمرين 36

1 - وحدة k و λ : لدينا مثلا $f = k\,v$ ، ومنه $k = \dfrac{f}{v}$ ، وبالتحليل البعدي : $[k] = \dfrac{[K][M][T]^{-2}}{[M][T]^{-1}} = [K][T]^{-1}$

حيث : K : الكيلوغرام ، M : المتر ، T : الزمن

النيوتن هو كتلة مضروبة في تسارع ، أي $kg\,.\,m/s^{-2}$. وبالتالي وحدة k و λ هي kg/s

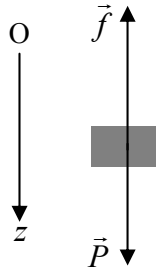
ملاحظة : هناك وحدة أخرى لـ k و λ إذا كان الاحتكاك من الشكل $f = k\,v^2$ ، وهي kg/m

2 – السرعة الحدّية قبل فتح المظلة $v_0 = \dfrac{mg}{k} = \dfrac{700}{14} = 50\ m/s$

3 - السرعة الحدّية بعد فتح المظلة $v_1 = \dfrac{mg}{\lambda} = \dfrac{700}{350} = 2\ m/s$

4 - تطبيق القانون الثاني لنيوتن على الجملة (مظلي + مظلة مفتوحة) :

$\vec{P} + \vec{f} = m\,\vec{a}$ ، وبإسقاط هذه العلاقة الشعاعية على المحور Oz ، $P - f = m\,a$



$mg - \lambda\,v(t) = m\dfrac{dv(t)}{dt}$ ، وبتقسيم طرفي المعادلة على λ ، نكتب : $\dfrac{mg}{\lambda} - v(t) = \dfrac{m}{\lambda}\dfrac{dv(t)}{dt}$ (1)

ولدينا $v_1 = \dfrac{mg}{\lambda}$ ، وبالتالي تصبح العلاقة (1) $v(t) - v_1 = -\dfrac{m}{\lambda}\dfrac{dv(t)}{dt}$ (2)

إن حل هذه المعادلة التفاضلية من الشكل : $v(t) = Ae^{\alpha t} + B$ (3)

بالتعويض في المعادلة (2) : $Ae^{\alpha t} + B - v_1 = -\dfrac{m}{\lambda}\,A\alpha e^{\alpha t}$

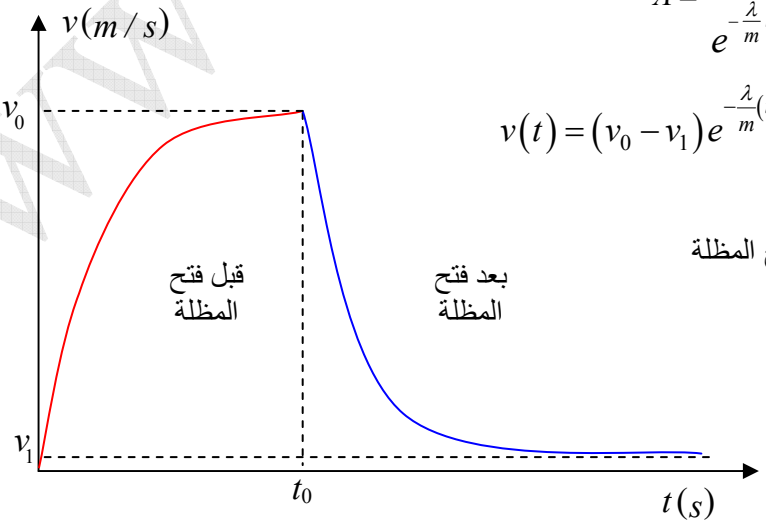
$Ae^{\alpha t}\left(1 + \dfrac{m}{\lambda}\alpha\right) + B - v_1 = 0$ ، ولكي تكون هذه المعادلة محققة يجب أن يكون $\left(1 + \dfrac{m}{\lambda}\alpha\right) = 0$ و $B - v_1 = 0$ ، ومنه :

$\alpha = -\dfrac{\lambda}{m}$ و $B = v_1$.

لكي نحدّد A نستعمل الشروط الابتدائية ، أي عند $t = t_0$ كان $v = v_0$ ، حيث v_0 هي السرعة الحدية قبل فتح المظلة . وبالتعويض في المعادلة (3) : $v_0 = Ae^{\alpha t_0} + B$ ، ومنه $A = \dfrac{v_0 - v_1}{e^{-\frac{\lambda}{m}t_0}}$

وبالتالي يكون حل المعادلة التفاضلية : $v(t) = (v_0 - v_1)e^{-\frac{\lambda}{m}(t - t_0)} + v_1$

للمزيد : تمثيل السرعة بدلالة الزمن قبل وبعد فتح المظلة



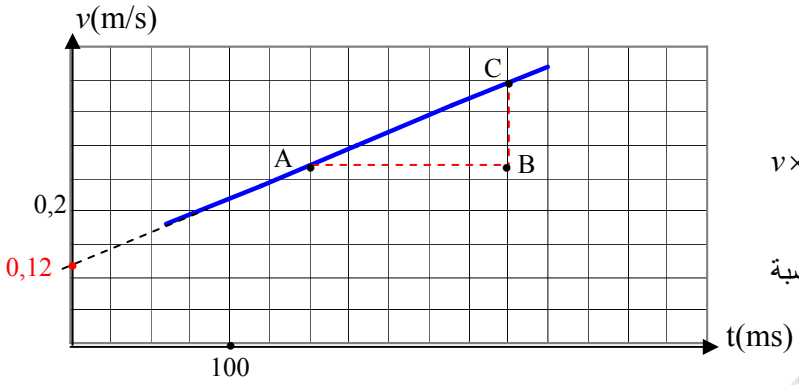
www.guezoun.org

حسب الطبعة الجديدة للكتـاب

التمرين 37

t (ms)	60	120	180	240	300
v (m/s)	0,18	0,24	0,30	0,36	0,42

1 - أ) رسم البيان $v = f(t)$



ب) البيان عبارة عن خط مستقيم معادلته :

$v = at + v_0$

ولدينا $v > 0$ و $a > 0$ (الميل) ، وبالتالي $v \times a > 0$

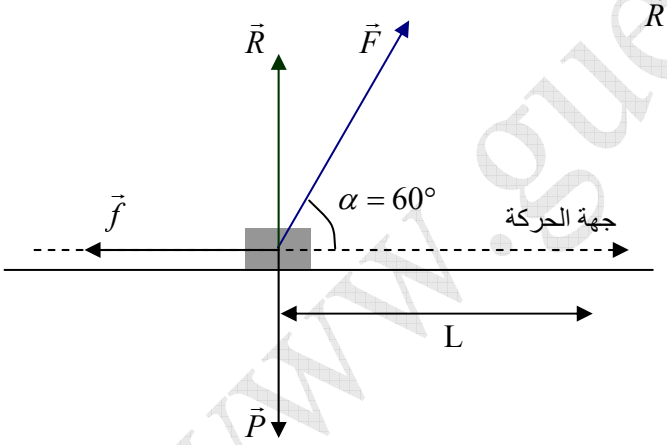
ومنه الحركة متسارعة بانتظام .

أو نقول : بما أن معادلة السرعة من الدرجة الأولى بالنسبة للزمن ، إذن الحركة متغيرة بانتظام

التسارع : $a = \frac{CB}{AB} = \frac{2,5 \times 0,05}{5 \times 25 \times 10^{-3}} = 1\ m/s^2$

نمدّد البيان إلى أن يقطع محور السرعة فنتحصل على قيمة السرعة في اللحظة $t = 0$ ، وهي السرعة الابتدائية $v_0 = 0,12\ m/s$

2 - اختصارا في كل التمارين نرمز لتأثير الطريق على الجسم بـ $\vec{R}$



أ) بتطبيق القانون الثاني لنيوتن :

القوة $\vec{f}$ هي محصلة القوى المقاومة المؤثرة على الجسم .

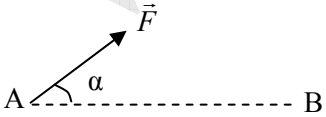
$\vec{F} + \vec{f} + \vec{P} + \vec{R} = m\,\vec{a}$ ، وبإسقاط هذه العلاقة على المحور الموضح في الشكل : $F\cos\alpha - f = m\,a$

$$f = F\cos\alpha - ma = 1,4 \times \frac{1}{2} - 0,5 \times 1 = 0,2N$$

ب) عمل قوة تنسحب على مسار مستقيم :

تنتقل نقطة تأثير القوة $\vec{F}$ من A إلى B . العمل المنجز من طرف هذه القوة هو :

$$W_{AB}(\vec{F}) = F \times AB \times \cos\alpha$$

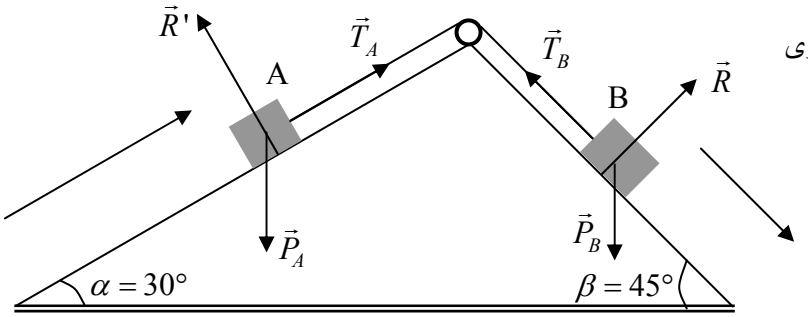


- عمل قوة الثقل : $W_{AB}(\vec{P}) = P \times L \times \cos 90 = 0$
- عمل قوة رد فعل الطريق : $W_{AB}(\vec{R}) = R \times L \times \cos 90 = 0$
- عمل القوة $\vec{F}$: $W_{AB}(AB) = F \times L \times \cos\alpha = 1,4 \times 2 \times \cos 60 = 1,4J$
- عمل قوة الاحتكاك $\vec{f}$: $W_{AB}(\vec{f}) = f \times L \times \cos 180 = 0,2 \times 2 \times (-1) = -0,4J$

جـ) الطاقة المخزنة خلال هذا الانتقال : $\Delta E_C = \sum W = 1,4 - 0,4 = 1\ J$

www.guezouri.org

التمرين 38



1 – بما أن الجملة متوازنة ، فإن المجموع الشعاعي للقوى المؤثرة على كل جزء منها يكون معدوما .

الجسم A :

$\vec{P}_A + \vec{T}_A + \vec{R}' = 0$ ، وبإسقاط هذه العلاقة الشعاعية على المحور الموازي للمستوي المائل ، نكتب :

$$T_A - P_A \sin\alpha = 0 \qquad (1)$$

ملاحظة : يمكن أن نسقط العلاقة على المحور المعاكس ، ونجد نفس النتيجة لأن المجموع الشعاعي يساوي الصفر .

الجسم B :

$\vec{P}_B + \vec{T}_B + \vec{R} = 0$ ، وبإسقاط هذه العلاقة الشعاعية على المحور الموازي للمستوي المائل ، نكتب :

$$P_B \sin\beta - T_B = 0 \qquad (2)$$

$T_A = T_B$ لأن الجملة ساكنة . وبجمع العلاقتين (1) و (2) نجد : $P_A \sin\alpha = P_B \sin\beta$ ، وبتعويض P بـ $m\,g$ واختصار g :

نكتب : $m_A \sin\alpha = m_B \sin\beta$ ، $m_B = m_A \dfrac{\sin\alpha}{\sin\beta} = 500 \times \dfrac{0,5}{0,707} = 353,6\,g$

2 - أ) لكي نستنتج طبيعة الحركة يجب أن نجد عبارة التسارع ، وذلك بدراسة حركة الجسمين A و B . (الحركة في جهة B)

الجسم A : (اختصارا نستعمل نفس رمزي التوترين)

$\vec{P}_A + \vec{T}_A + \vec{R}' = m_A\,\vec{a}_A$ ، وبإسقاط هذه العلاقة الشعاعية على المحور الموازي للمستوي المائل (الموجّه في جهة الحركة) ، نكتب :

$$T_A - P_A \sin\alpha = m_A\,a_A \qquad (3)$$

الجسم B :

$\vec{P}'_B + \vec{T}_B + \vec{R} = (m_B + m)\,\vec{a}_B$ ، وبإسقاط هذه العلاقة الشعاعية على المحور الموازي للمستوي المائل ، نكتب :

$$P'_B \sin\beta - T_B = (m_B + m)\,a_B \qquad (4)$$

$T_A = T_B$ لأن كتلة البكرة مهملة . $a_A = a_B = a$ لأن أجزاء الجملة مرتبطة ، وبجمع العلاقتين (3) و (4) نجد :

$a = \dfrac{(m_B + m)\,g\sin\beta - m_A g\sin\alpha}{m_A + m_B + m}$ ، ولدينا من المعطيات أن $m_A = m_B + m$ ، ومنه :

$a = \dfrac{m_A\,g\sin\beta - m_A g\sin\alpha}{2\,m_A}$ ، وبالتالي : $a = \dfrac{g(\sin\beta - \sin\alpha)}{2}$

أثناء الحركة لا تتغير المقادير β , α , g ، إذن التسارع يبقى ثابتا ، ومنه الحركة متغيرة بانتظام .

قيمة التسارع : $a = \dfrac{10(0,707 - 0,5)}{2} = 1,03\ m/s^2$

ب) سرعة الجملة بعد 5 ثوان من بدء الحركة : $\Delta v = at$ ، حيث t هي المدة الزمنية المستغرقة .

$\Delta v = v - 0 = v$ (لأن الجملة أقلعت من السكون) ، وبالتالي $v = 1,03 \times 5 = 5,15\ m/s$

www.quezouri.org

التمرين 39

1 – الشروط التي يجب احترامها عند انجاز الفيلم : يجب اجراء التجربة في مكان لا توجد به تيارات هوائية . مثلا في المخبر مع غلق الباب والنوافذ . وإلا تصبح حركة الكرة أكثر تعقيدا .

2 – أوجد الخواص التالية : سؤال غير دقيق !! (المطلوب مميزات شعاعي السرعة والتسارع)

حسب السلم المعطى ، فإن : 4,5 cm على الرسم يوافق 1 m على الواقع .

وبالتالي $1\ cm \rightarrow 0,22\ m$

أ) طويلة السرعة اللحظية في الموضع G_2 تعطى بالعلاقة :

$$v_2 = \frac{G_1G_3}{2\tau} = \frac{1,7 \times 0,22}{0,08} = 4,7\ m/s$$

طويلة السرعة اللحظية في الموضع G_4 تعطى بالعلاقة :

$$v_4 = \frac{G_3G_5}{2\tau} = \frac{1,6 \times 0,22}{0,08} = 4,4\ m/s$$

نستعمل السلم $1\ cm \rightarrow 1\ m/s$ لتمثيل شعاعي السرعتين في G_2 و G_4 .

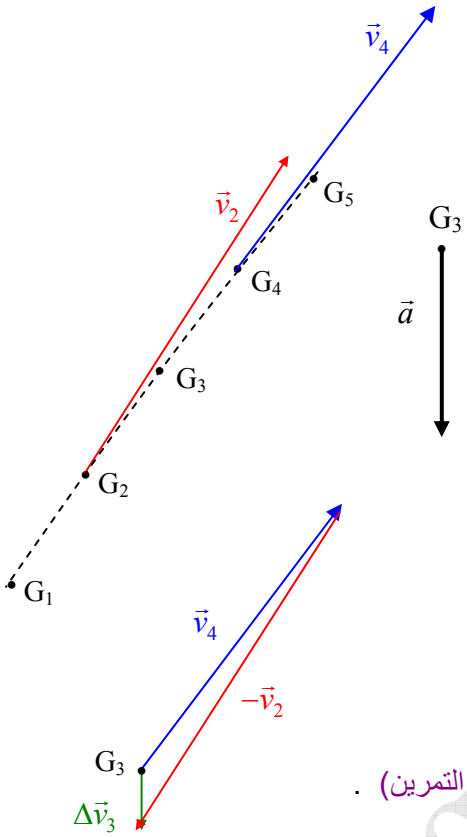
نلاحظ أن للشعاع $\Delta\vec{v}_3$ نفس اتجاه وجهة تسارع الجاذبية الأرضية $\vec{g}$.

طويلة الشعاع $\Delta\vec{v}_3$ هي $\Delta v_3 = 0,8 \times 1 = 0,8\ m/s$

ب) نحسب تسارع الكرية بالعلاقة $a = \frac{\Delta v_3}{2\tau} = \frac{0,8 \times 1}{0,08} = 10\ m/s^2$

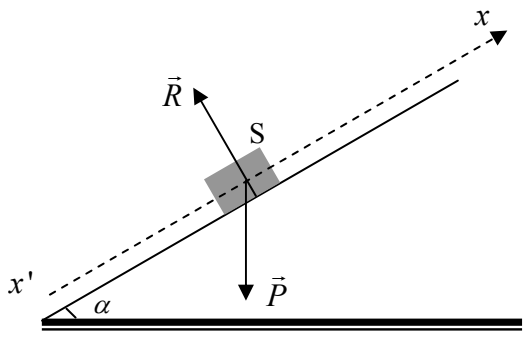
نمثل التسارع منفصلا عن الشكل لضيق المكان ، ونمثل كل $4\ m/s^2$ بـ $1\ cm$

3 - المقارنة بين a و g : نلاحظ أن التسارع $a = g$ (رغم أن g لم يُعطى في التمرين) .



التمرين 40

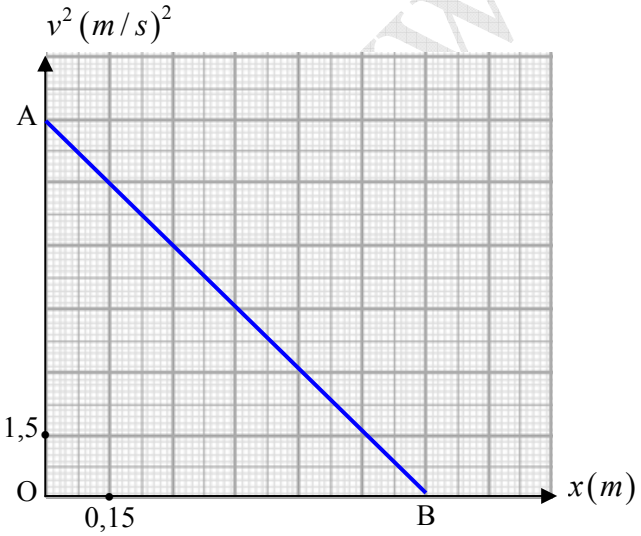
1 - أ) دراسة حركة الجسم S .



بتطبيق القانون الثاني لنيوتن : $\vec{P} + \vec{R} = m\,\vec{a}$ ، وبإسقاط هذه العلاقة على المحور $x'x$: $-P\sin\alpha = m\,a$ ، ومنه $a = -g\sin\alpha$

بما أن التسارع ثابت وسالب فإن الحركة متباطئة بانتظام (شعاع السرعة موجه في جهة $x'x$) .

ب) العلاقة النظرية هي : $v^2 - v_0^2 = 2a\,x$ ، حيث x هي المسافة المقطوعة لبلوغ السرعة v .



العلاقة التجريبية من الشكل : $v^2 = bx + c$ ، وبمطابقة العلاقة النظرية والعلاقة التجريبية نجد :

www.guezouri.org

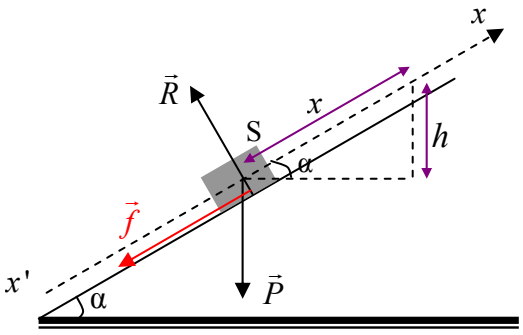
$c = v_0^2$ و $b = -2g\sin\alpha$

نحسب ميل البيان b : $b = -\dfrac{OA}{OB} = -\dfrac{6\times 1,5}{6\times 0,15} = -10$ ، وباستعمال العلاقة السابقة لـ b نجد : $\sin\alpha = \dfrac{-10}{-2g} = \dfrac{10}{20} = 0,5$

ومنه : $\alpha = 30°$

من البيان لدينا $c = 6\times 1,5 = 9$ ، وبالتالي $v_0^2 = 9$ ، ومنه $v_0 = 3\ m/s$

2 - أ) بتطبيق القانون الثاني لنيوتن على حركة الجسم (S) :



$\vec{P} + \vec{R} + \vec{f} = m\,\vec{a}'$ ، وبإسقاط هذه العلاقة على المحور $x'x$

$-P\sin\alpha - f = m\,a'$ ، ومنه $a' = -g\sin\alpha - \dfrac{f}{m}$

ب) بتطبيق نظرية الطاقة الحركية : $E_c - E_{c,0} = \sum W$

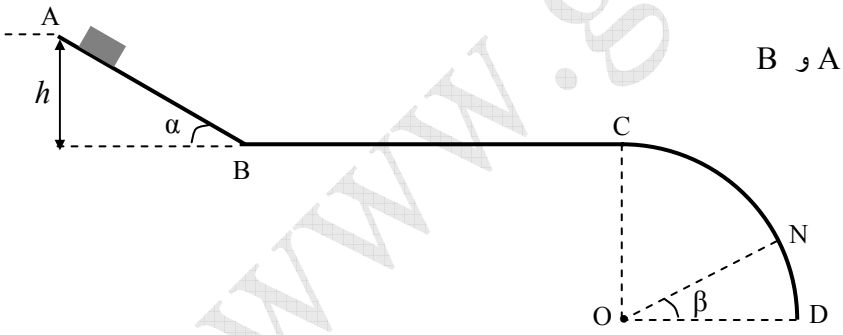
$\dfrac{1}{2}mv^2 - \dfrac{1}{2}mv_0^2 = -fx - mgh$ (عمل $\vec{R}$ معدوم لأن $\vec{R} \perp x'x$)

$\dfrac{1}{2}mv^2 - \dfrac{1}{2}mv_0^2 = -fx - mg\,x\sin\alpha$

$0,2 - \dfrac{1}{2}\times 0,1\times 9 = -f\times 0,4 - 0,1\times 10\times 0,4\times 0,5$ ، $f = 0,125N$

ملاحظة : يمكن إيجاد f بتطبيق القانون الثاني لنيوتن ، بحيث نحسب التسارع من العلاقة $v^2 - v_0^2 = 2ax$ ، أما v^2 نستخرجها من الطاقة الحركية ($E_c = \dfrac{1}{2}mv^2$) ، ثم نعوّض هذا التسارع في عبارة f التي نجدها بإسقاط العلاقة الشعاعية .

التمرين 41

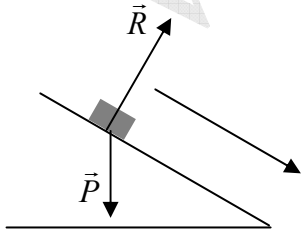


1 – أ) بتطبيق نظرية الطاقة الحركية بين النقطتين A و B

$\dfrac{1}{2}mv_B^2 - \dfrac{1}{2}mv_A^2 = mgh$ ($v_A = 0$)

$v_B^2 = 2gh$ ، ومنه $h = \dfrac{v_B^2}{2g} = \dfrac{100}{20} = 5\ m$

ب) بتطبيق القانون الثاني لنيوتن بين A و B



$\vec{P} + \vec{R} = m\,\vec{a}$ ، وبإسقاط هذه العلاقة على المحور الموضح في الشكل :

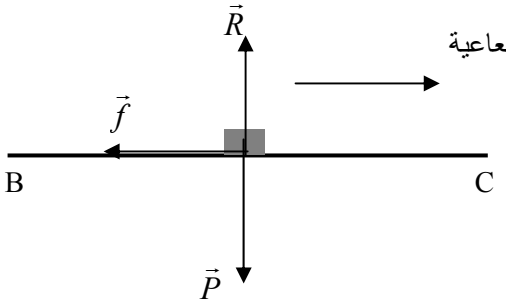
$P\sin\alpha = m\,a$ ، ومنه $a = g\sin\alpha$ ، وبما أن التسارع ثابت وموجب فإن الحركة متسارعة بانتظام .

جـ) لحساب التسارع نطبّق العلاقة : $v_B^2 - v_A^2 = 2a(AB)$ ، ومنه :

$a = \dfrac{v_B^2}{2AB} = \dfrac{100}{2\times 10} = 5\ m/s^2$ ، أو نحسبه من العلاقة $a = g\sin\alpha$ حيث $\sin\alpha = \dfrac{5}{10}$

www.guezouri.org

2 - أ) القوى المطبّقة على الجسم S :



ب) نطبق القانون الثاني لنيوتن : $\vec{P}+\vec{f}+\vec{R}=m\,\vec{a}'$ ، وبإسقاط العلاقة الشعاعية على المحور الموضّح في الشكل : $-f=m\,a$ ، ومنه $a'=\dfrac{-f}{m}$ (1)

التسارع a ثابت ، إذن الحركة متغيّرة بانتظام .

نحسب التسارع من العلاقة : $a'=\dfrac{v_C^2-v_B^2}{2(BC)}=\dfrac{9-100}{2\times 22,75}=-2\ m/s^2$

بالتعويض في العلاقة (1) نحسب شدة قوة الاحتكاك ، $f=-m\,a'=-0,1\times(-2)=0,2N$

3 - أ) عبارة السرعة في النقطة N :

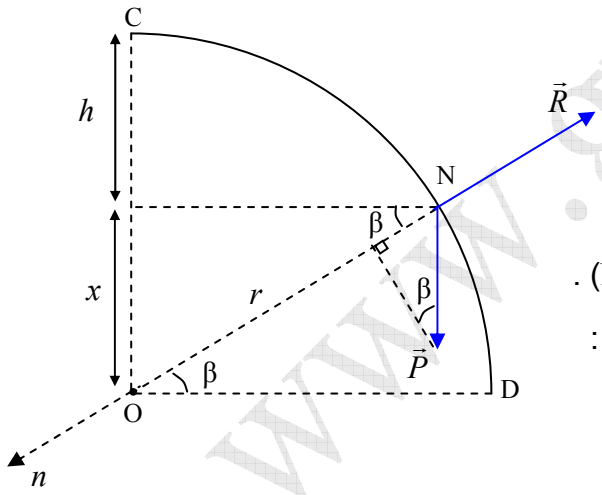
ملاحظة : في الحقيقة ، وما دام الجسم يملك سرعة أفقية في النقطة C ، يمكن أن يغادر المسار في النقطة C (قذيفة بسرعة أفقية) لكن يمكن أن نقبل ما تبقّى من التمرين لسبب واحد ، وهو أن نصف قطر المسار الدائري كبير $(r=3\ \text{m})$ ، وبهذا يمكن أن يكون مسار القذيفة (القطع المكافئ) يقع أسفل المسار الدائري ، مما يجعل الجسم يبقى يمس هذا المسار الدائري أثناء حركته ويغادره لاحقا .

بتطبيق نظرية الطاقة الحركية بين النقطتين C و N .

$\dfrac{1}{2}mv_N^2-\dfrac{1}{2}mv_C^2=mgh$ ، عمل قوة رد فعل المسار على الجسم ($\vec{R}$) معدوم لأن هذه القوة تبقى عمودية على المماس للمسار في قطة وجود الجسم لعدم وجود احتكاك على المسار الدائري . $(OD=OC=ON=r)$

$v_N^2=2gh+v_C^2$ (2)

مقدار الارتفاع الذي نزله الجسم هو $h=r-x$



ولينا $x=r\sin\beta$ ، ومنه : $h=r-r\sin\beta=r(1-\sin\beta)$

وبالتعويض في العلاقة (2) :

$v_N^2=2g\,r(1-\sin\beta)+9$ (3)

ب) حساب الزاوية β :

بتطبيق القانون الثاني لنيوتن على الجسم في النقطة N : ($\vec{a}$ هو التسارع عند N) .

$\vec{R}+\vec{P}=m\,\vec{a}$ ، وبإسقاط هذه العلاقة على المحور الناظمي n من معلم فريني :

$P\sin\beta-R=m\,a_n$

حيث a_n هو التسارع الناظمي $a_n=\dfrac{v_N^2}{r}$

$P\sin\beta-R=m\,\dfrac{v_N^2}{r}$ ، وبتعويض عبارة v_N^2 من العلاقة (3) ، نكتب :

$P\sin\beta-R=m\,\dfrac{2g\,r(1-\sin\beta)+9}{r}$ (4)

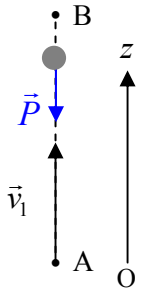
في اللحظة التي يغادر فيها الجسم المسار تنعدم قوة رد الفعل ، لأن الجسم لا يصبح يمس المسار ، نضع $R=0$ في (4) ونجد : $3\sin\beta=2,3$ ، ومنه $\sin\beta=0,766$ ، وبالتالي $\beta=50°$.

www.guezouri.org

التمرين 42

في هذا التمرين حدث ما يلي : أخذ اللاعب الكرة بيده وقذفها نحو الأعلى شاقوليا ، ولما ارتفعت بمقدار 0,40 m (وهو أعلى إرتفاع وصلت إليه ، أي انعدام سرعتها) ضربها بواسطة المضرب فأعطاها سرعة إبتدائية أفقية $\vec{v}_0$.

1 – نحسب السرعة v_1 التي أعطاها اللاعب للكرة بيده :



تأثير الهواء مهمل ، إذن الجسم لا يخضع إلا لقوة ثقله $\vec{P} = m\,\vec{a}$ ، وبالإسقاط على Oz نجد :

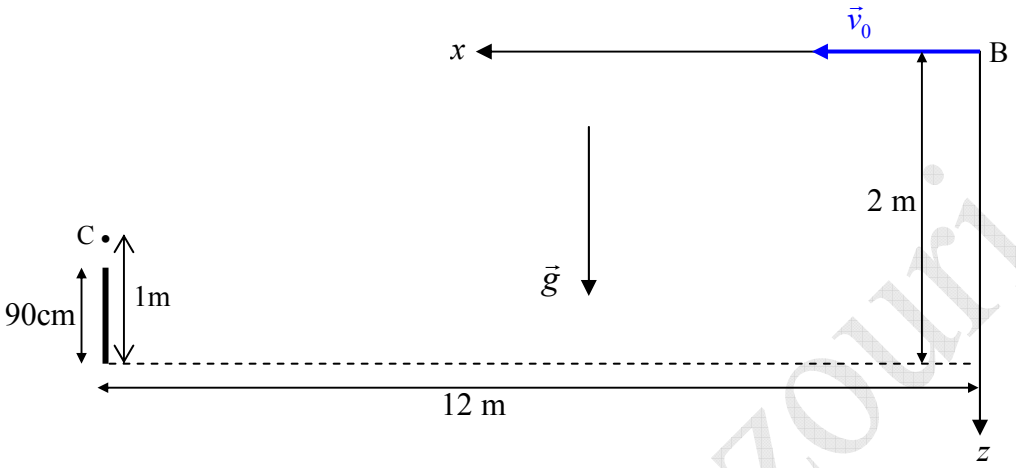
$a = -g$ ، ومنه الحركة متباطئة بانتظام ، ولحساب طويلة السرعة v_1 نطبّق العلاقة :

$v_B^2 - v_1^2 = -2g(AB)$ ، ولدينا $v_B = 0$ ، ومنه $v_1 = \sqrt{2g(AB)} = \sqrt{2\times 9,8\times 0,4} = 2,8\ m/s$

2 –

لم نحترم سلم الرسم في هذا التمثيل من أجل أن يكون الشكل واضحا .

اخترنا المعلم (Bx, Bz) لدراسة حركة الكرة .



بتطبيق القانون الثاني لنيوتن :

$\vec{P} = m\,\vec{a}$ ، $m\,\vec{g} = m\,\vec{a}$

$\vec{a} = \vec{g}$

إحداثيات شعاع التسارع هما $\vec{a}(0\ ,\ g)$ ، ومنه الحركة على المحور Bx منتظمة ، وعلى المحور Bz متغيرة بانتظام .

إحداثيات شعاع السرعة الابتدائية هما $\vec{v}_0(v_0\ ,\ 0)$.

نعتبر اللحظة $t = 0$ هي لحظة ضرب الكرة بالمضرب .

المعادلة الزمنية على المحور Bx : $x = v_0\ t$ (1)

المعادلة الزمنية على المحور Bz : $z = \frac{1}{2}g\,t^2$ (2)

نستخرج عبارة الزمن من المعادلة (1) ونعوّضه في المعادلة (2) نجد معادلة المسار : $z = \frac{g}{2v_0^2}x^2$ (3)

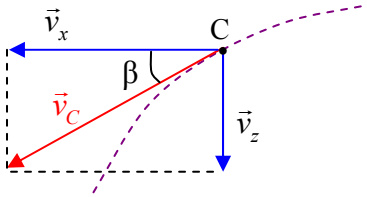
- 3

تمر الكرة في النقطة C ذات الإحداثيات (12 m , 1 m) ، حيث $z_C = (0,9+0,1) = 1\ m$.

النقطة C تنتمي لمسار الكرة ، وبالتالي إحداثياتها تحقق معادلة المسار ، نعوّض $x = 12$ ، $z = 1$ m في المعادلة (3)

$1 = \frac{g}{2v_0^2}\times(12)^2$ ، ومنه $v_0 = 26,5\ m/s$

منحى شعاع السرعة :



المقصود بمنحى شعاع السرعة هو إيجاد الزاوية β بين شعاع السرعة في النقطة C ومحور الفواصل Bx ، أي بين $\vec{v}_x$ و $\vec{v}_C$.

www.guezouri.org

لدينا $\cos\beta = \frac{v_x}{v_C}$ (4)

نحسب طويلة شعاع السرعة v_C في النقطة C ، وذلك بتطبيق نظرية الطاقة الحركية بين النقطتين B و C .

$\frac{1}{2}mv_C^2 - \frac{1}{2}mv_0^2 = mg\,h$ ، حيث $h = 1$ m (أي $h = 2-1 = 1m$) و v_B هي v_0 .

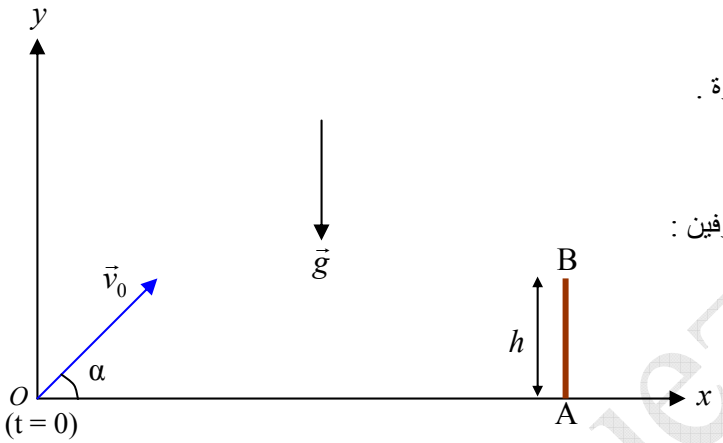
$$v_C = \sqrt{v_B^2 + 2g\,h} = \sqrt{(26,5)^2 + 2\times 9,8\times 1} = 26,8\ m/s$$

بالتعويض في العلاقة (4) :

$\cos\beta = \frac{26,5}{26,8} = 0,988$ ، ومنه $\beta = 8,6°$ (مع العلم أن v_x هي v_0 لأن الحركة منتظمة على Ox)

التمرين 43

المستوي الذي ندرس فيه حركة الكرة هو المستوي الشاقولي (Ox , Oy) .



1 – معادلة مسار الكرة :

نطبّق القانون الثاني لنيوتن ، مع العلم أن الهواء لا يؤثر على الكرة .

$$\sum \vec{F} = m\,\vec{a}$$

$\vec{P} = m\,\vec{a}$ ، وبتعويض $\vec{P}$ بـ $m\,\vec{g}$ واختصار m من الطرفين :

نجد $\vec{a} = \vec{g}$

مركبتا شعاع التسارع في المعلم هما $\vec{a}(0\ ,\ -g)$

مركبتا شعاع السرعة الابتدائية هما $\vec{v}_0(v_0\cos\alpha\ ,\ v_0\sin\alpha)$

بما أن التسارع على المحور Ox معدوم ، إذن الحركة على هذا المحور منتظمة ، وسرعتها $v_x = v_0\cos\alpha$ ، وبالتالي :

$x = v_0\cos\alpha\ t$ (2)

بما أن التسارع على المحور Oy ثابت ، إذن الحركة على هذا المحور متغيّرة بانتظام ، وبالتالي :

$y = -\frac{1}{2}g\,t^2 + v_0\sin\alpha\ t$ (3)

من العلاقة (2) نستخرج $t = \frac{x}{v_0\cos\alpha}$ ، ثم نعوّض عبارة الزمن في العلاقة (3) ونجد معادلة المسار :

$y = -\frac{g}{2\,v_0^2\cos^2\alpha}x^2 + x\,tg\alpha$ ، وهي معادلة قطع مكافئ .

2 - الكرة نقطة مادية ، فهي تشغل النقطة B من المسار في اللحظة t . إحداثيات B هما (25 m , 2,44 m)

نعوّض هاتين القيمتين في معادلة المسار فنجد $v_0 = 18,6\ m/s$

3 - لكي نحسب طويلة شعاع سرعة الكرة عند النقطة B نطبق نظرية الطاقة الحركية بين النقطتين O و B

www.guezouri.org

$$\frac{1}{2}mv_B^2 - \frac{1}{2}mv_0^2 = -mg\ h \quad \text{ومنه} \quad v_B^2 = -2g\ h + v_0^2 \quad ،$$

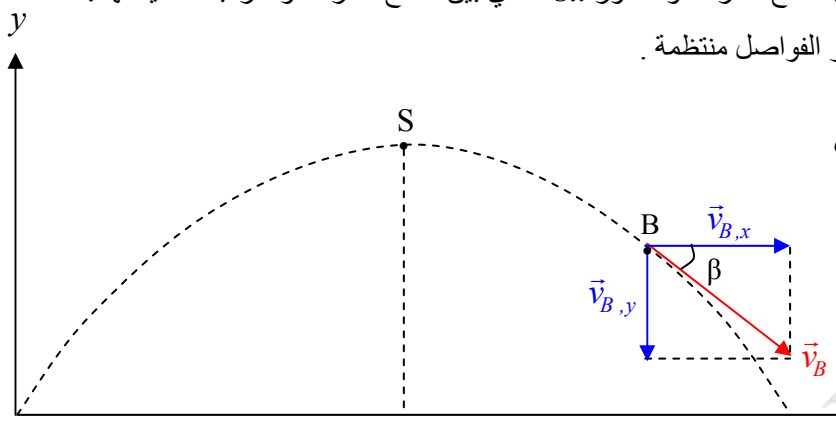
$$v_B = \sqrt{-2g\ h + v_0^2} = \sqrt{-2\times 10\times 2{,}44 + (18{,}6)^2} = 17{,}2\ m/s$$

4 - فاصلة المدى : $x_P = \dfrac{v_0^2\ \sin 2\alpha}{g} = \dfrac{(18{,}6)^2 \times \sin 60}{10} \approx 30\ m$ ، وبما أن فاصلة الذروة هي نصف فاصلة المدى

أي $x_S = 15\ m$ ، إذن عمود المرمى يوجد على يمين الذروة (S) ، وبالتالي يكون شعاع السرعة متجه نحو الأسفل .

لكي نحدد منحى شعاع السرعة ، نحسب الزاوية β بين شعاع السرعة والمحور Ox ، أي بين شعاع السرعة والمركبة الأفقية لها .

مع العلم أن $v_{B,x} = v_0 \cos\alpha$ لأن الحركة على محور الفواصل منتظمة .



$$\cos\beta = \frac{v_0\cos\alpha}{v_B} = \frac{18{,}6\times\cos 30}{17{,}2} = 0{,}936$$

ومنه $\beta = 20{,}6°$

التمرين 44

1 - نعتبر أن الكرة نقطة مادية ، ونعتبر السلة كذلك نقطة (A) من نقط مسار الكرة .

ندرس حركة الكرة في المعلم (Ox, Oz) .

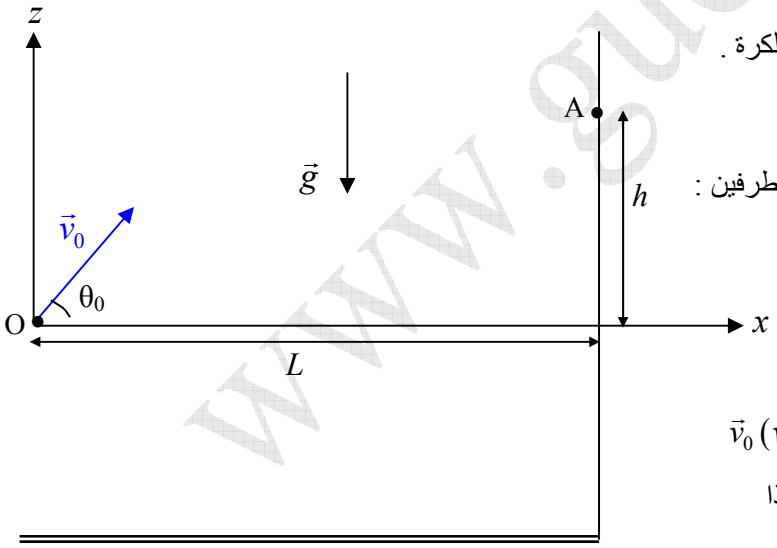
نطبّق القانون الثاني لنيوتن ، مع العلم أن الهواء لا يؤثر على الكرة .

$$\sum \vec{F} = m\ \vec{a}$$

$\vec{P} = m\ \vec{a}$ ، وبتعويض $\vec{P}$ بـ $m\ \vec{g}$ واختصار m من الطرفين :

نجد $\vec{a} = \vec{g}$

مركبتا شعاع التسارع في المعلم هما $\vec{a}(0\ ,\ -g)$



مركبتا شعاع السرعة الابتدائية هما $\vec{v}_0\,(v_0\cos\theta_0\ ,\ v_0\sin\theta_0)$

بما أن التسارع على المحور Ox معدوم ، إذن الحركة على هذا المحور منتظمة ، وسرعتها $v_x = v_0\cos\theta_0$ ، وبالتالي :

$$x = v_0\cos\theta_0\ t \qquad (2)$$

بما أن التسارع على المحور Oz ثابت ، إذن الحركة على هذا المحور متغيّرة بانتظام :

$$z = -\frac{1}{2}g\ t^2 + v_0\sin\theta_0\ t \qquad (3)$$

بحذف الزمن بين العلاقتين (2) و (3) نجد معادلة المسار

$$z = -\frac{g}{2\ v_0^2\ \cos^2\theta_0}x^2 + x\ tg\theta_0$$

www.guezouri.org

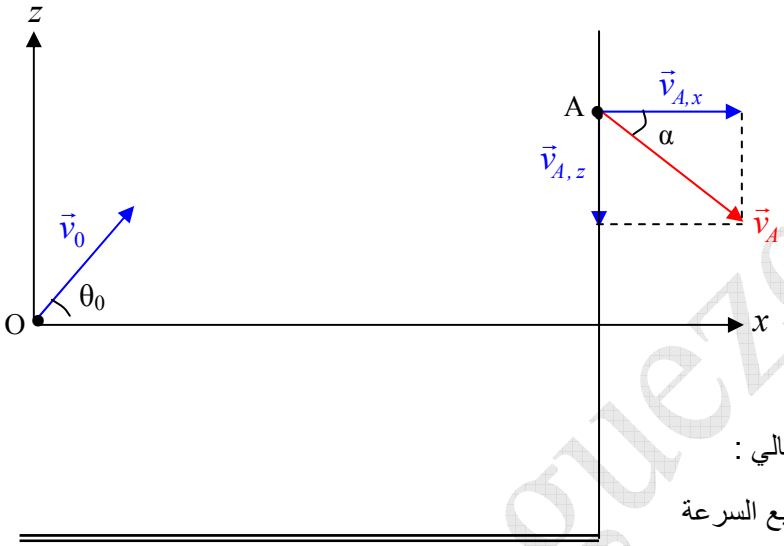
النقطة A ذات الإحداثيات (L,h) تحقق معادلة المسار ، أي $h=-\frac{g}{2\,v_0^2\,cos^2\theta_0}L^2+L\,tg\theta_0$

بقسمة طرفي المعادلة على L ، نكتب : $\frac{h}{L}=\frac{-gL}{2v_0^2\,cos^2\theta_0}+tg\theta_0$

ومنه : $\frac{gL}{2v_0^2\,cos^2\theta_0}=tg\theta_0-\frac{h}{L}$ ، $v_0^2=\frac{gL}{2cos^2\theta_0\left(tg\theta_0-\frac{h}{L}\right)}$ (4)

2 - العلاقة المعطاة ($\alpha=\frac{2h}{L-tg\theta_0}$) خاطئة : في المقام لا نطرح عددا مجردا من الوحدة من طول : $tg\theta_0$ مجرّد من الوحدة ، اما L وحدته المتر (m) .

العلاقة الصحيحة : المقصود من السؤال هو الزاوية α التي يصنعها شعاع سرعة الكرة مع المحور الأفقي .



$tg\alpha=\frac{v_{A,z}}{v_{A,x}}$ ، وبتربيع طرفي هذه العلاقة ، نكتب :

(5) $tg^2\alpha=\frac{v_{A,z}^2}{v_{A,x}^2}$

لدينا (6) $v_{A,x}=v_0\,cos\,\theta_0$

لأن الحركة منتظمة على المحور Ox ، أي السرعة ثابتة .

لدينا كذلك الحركة متغيّرة بانتظام على المحور Oz ، وبالتالي :

طبّقنا العلاقة : مربع السرعة النهائية ناقص مربع السرعة الابتدائية يساوي ضعف التسارع في المسافة من O إلى الذروة ، ثم من الذروة إلى A وجمعنا العلاقتين . $v_{A,z}^2-v_0^2\,sin^2\theta_0=-2gh$.

مع العلم أن $v_{z,S}=0$ (تنعدم السرعة على المحور Oz عند الذروة)

ومنه (7) $v_{A,z}^2=v_0^2\,sin^2\theta_0-2gh$

بتعويض العلاقتين (6) و (7) في العلاقة (5) ، نكتب : $tg^2\alpha=\frac{v_0^2\,sin\theta_0-2gh}{v_0^2\,cos^2\theta_0}$

(8) $tg^2\alpha=\frac{v_0^2\,sin^2\theta_0}{v_0^2\,cos^2\theta_0}-\frac{2gh}{v_0^2\,cos^2\theta_0}$

ولدينا من العلاقة (4) : $v_0^2\,cos^2\theta_0=\frac{gL}{2\left(tg\theta_0-\frac{h}{L}\right)}$ ، وبالتعويض في العلاقة (8) :

www.guezouri.org

$$tg^2\alpha = tg^2\theta_0 - \frac{2gh}{\frac{gL}{2\left(tg\theta_0 - \frac{h}{L}\right)}} = tg^2\theta_0 - \frac{4h\left(tg\theta_0 - \frac{h}{L}\right)}{L} = tg^2\theta_0 - \frac{4h}{L}\times tg\theta_0 + 4\frac{h^2}{L^2} = \left(tg\theta_0 - 2\frac{h}{L}\right)^2$$

هذه العلاقة الأخيرة عبارة عن متطابقة شهيرة ، أي : $tg^2\alpha = \left(tg\theta_0 - \frac{2h}{L}\right)^2$ ، ومنه : $tg\alpha = \mp\left(tg\theta_0 - \frac{2h}{L}\right)$

$$\begin{cases} tg\alpha = tg\theta_0 - \frac{2h}{L} & (1) \\ tg\alpha = \frac{2h}{L} - tg\theta_0 & (2) \end{cases}$$

نعلم أن في نقطتين من المسار واقعتين على استقامة واحدة تكون للسرعة نفس القيمة ، معنى هذا أن $v_A < v_0$ ، وبالتالي تكون $\alpha < \theta_0$ ، أي $tg\alpha < tg\theta_0$ ، وبالتالي المعادلة (2) مرفوضة (على عكس ما أعطي في التمرين) .

3 - لدينا معادلة المسار هي : $z = -\frac{g}{2\,v_0^2\,cos^2\,\theta_0}x^2 + x\,tg\theta_0$ ، وبتعويض $z = 1\text{ m}$ و $\theta_0 = 45°$ ، نجد :

$$1 = -\frac{10}{v_0^2}x^2 + x \quad \text{ومنه} \quad \frac{10}{v_0^2}x^2 - x + 1 = 0 \qquad (9)$$

وبحل هذه المعادلة من الدرجة الثانية بالنسبة لـ x نجد : $x = \frac{1 \pm \sqrt{1 - \frac{40}{v_0^2}}}{\frac{20}{v_0^2}}$

نلاحظ في هذه العبارة أن x معرف من أجل $v_0^2 > 40$ ، وبالتالي $v_0 > 6{,}32\ m/s$

من أجل كل قيمة لـ $v_0 > 6{,}32\ m/s$ يمكن تسجيل الهدف .

من أجل $v_0 = 6{,}32\ m/s$ ، نعوّض في العلاقة (9) نجد $x = 2\,m$.

يجب على اللاعب أن لا يقترب أكثر من 2 m نحو السلة بزيادة أو نقصان القيمة $22cm$ ، وإلا لا يمكنه تسجيل الهدف .

مركز عطالة الكرة داخل السلة بإمكانه أن يتحرك على خط طوله $l = 46 - 24 = 22cm$

ملاحظة : في السؤال المطروح ، يجب أن نقول : ما هي أقل مسافة تفصل اللاعب عن الشاقول المار من السلة حتى يتمكن من تسجيل الهدف ؟ ...

www.guezouri.org

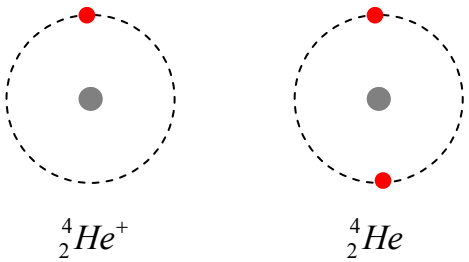
حسب الطبعة الجديدة للكتاب

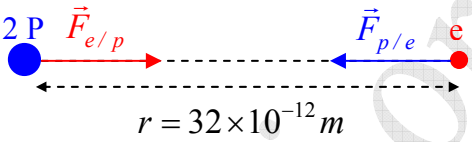
التمرين 45

1 - تركيب الشاردة $^4_2He^+$ معناه عدد البروتونات والنوترونات في نواتها وعدد الإلكترونات في مداراتها .

2 بروتون ، 2 نوترون ، 1 إلكترون .

2 – شدة القوة المطلوبة هي قوة التجاذب الكهربائي بين البروتونين والإلكترون .





$$F_{p/e} = F_{e/p} = k\times\frac{2q_p\times q_e}{r^2} = 9\times10^9\times\frac{3,2\times10^{-19}\left|-1,6\times10^{-19}\right|}{\left(32\times10^{-12}\right)^2} = 4,5\times10^{-7}\,N$$

التمرين 46

تحتوي ذرة الهيدروجين عل بروتون واحد وإلكترون واحد .

1 – الفعل المتبادل الجاذبي : $F = G\times\frac{m_p\times m_e}{r^2}$

الفعل المتبادل الكهربائي : $F' = k\times\frac{q_p\times q_e}{r^2}$

لكي يتغلب الفعل المتبادل الجاذبي على الفعل المتبادل الكهربائي يجب على الأقل أن يكون :

$G\times\frac{m_p\times m_e}{r^2} \geq k\times\frac{q_p\times q_e}{r^2}$ ، ولدينا $m_e = \frac{m_p}{2000}$ ، وبالتالي : $G\times\frac{m_p^2}{2000} \geq k\times q_p\times q_e$

ومنه : $m_p \geq \sqrt{\frac{k\times q_p\times q_e\times 2000}{G}}$ ، $m_p \geq 8,3\times10^{-8}\ kg$

يجب أن تكون أصغر كتلة للبروتون $m_p = 8,3\times10^{-8}\ kg$!!

2 – الكتلة الحقيقية للبروتون هي $m_p = 1,673\times10^{-27}\,kg$ ، وهي أصغر من الكتلة التي حسبناها بـ $\frac{8,3\times10^{-8}}{1,673\times10^{-27}} \approx 5\times10^{19}$

هذا ما يدل على أن قوة التجاذب المادي ضعيفة جدا إذا ما قورنت بقوة التجاذب الكهربائي بين الإلكترونات والنواة .

www.guezouri.org

التمرين 47

1 – الدقائق α هي أنوية الهيليوم $^4_2He^{2+}$

2 – النموذج الذي كان سائدا قبل نموذج روذرفورد هو نموذج دالتون (1803) .

من أجل شرح التفاعلات الكيميائية تصوّر دالتون أن الذرات هي كرات مملوءة يمكن أن تتحد مع بعضها خلال التفاعلات الكيميائية .

3 – **عيوب نموذج روذرفورد** :

رغم أن النموذج الذري لروذرفورد قد فتح مجالا واسعا أمام الفيزياء الحديثة ، إلا أن بعض العيوب كانت تتخلله ، مثل الطاقة المستمرة للذرة (تشبيه البنية الذرية بالنموذج الكوكبي) .

وكأنه يشبّه القمر الصناعي بالإلكترون والأرض بالنواة ، ونحن نعلم أن كل ارتفاعات القمر الصناعي عن سطح الأرض محتملة .

لو كان الأمر كذلك بالنسبة للإلكترون والنواة ، لوجدنا ذرات عنصر واحد مختلفة في أشكالها نتيجة التصادمات التي يمكن أن تجعل الإلكترونات في كل مكان في الذرة .

4 – بيّن بور أن طاقة الذرة مكمّمة ، أي أنها لا تأخذ إلا قيما محدّدة (أي غير مستمرّة) ، وأن انتقال إلكترون من مدار إلى مدار آخر لا يتم إلا بواسطة امتصاص أو بعث فوتون طاقته مساوية للفرق بين طاقتي المدارين .

5 – سؤال غير دقيق ، إلا إذا كان قصده : ما سبب تشكل طيف الانبعاث ؟

طيف الانبعاث يتشكل من انتقال الإلكترونات من مدارات بعيدة إلى مدارات أقرب للنواة ، وبالتالي إصدار إشعاعات ألوانها تتماشى مع الكم الطاقوي المنبعث .

مثلا : رجوع إلكترون من مستوى الطاقة E_2 إلى E_1 ، فإذا كان $\Delta E = E_2 - E_1 = h\,\nu$ ، حيث التواتر ν يوافق تواتر إشعاع اصفر نلاحظ في الطيف خطا أصفر أمام طول الموجة الموافق له .

مجال تطبيق الأطياف :

نعلم أن الطيف الذري هو خاصية من خواص ذرة معيّنة . يمكن مثلا بواسطة تحليل الضوء الصادر عن النجوم معرفة أنواع التفاعلات الكيميائية داخل هذه النجوم .

طيف ذرة = بطاقة تعريف هذه الذرة

التمرين 48

1 - طولا موجتي الإشعاعيين في الفراغ : $1\ \text{nanomètre (ηm)} = 10^{-9}\ \text{m}$

$$\lambda_1 = \frac{c}{\nu_1} = \frac{2,998\times10^8}{5,087\times10^{14}} = 0,589\times10^{-6}\,m = 0,589\times10^{-6}\times10^9 = 589\ \eta m$$

$$\lambda_2 = \frac{c}{\nu_2} = \frac{2,998\times10^8}{5,092\times10^{14}} = 0,588\times10^{-6}\,m = 0,588\times10^{-6}\times10^9 = 588\ \eta m$$

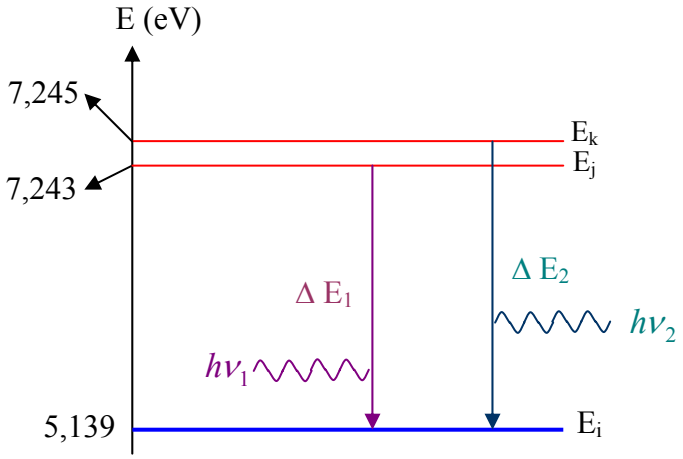
2 – **تفسير هذا الطيف** : رجوع الإلكترونات بعد إثارة الذرة إلى مستويات أقرب للنواة (مثلا الرجوع إلى مستوى الطاقة الأساسي لذرة الصوديوم) ينتج عنه انبعاث فوتونات تحمل الطاقة التي تخلّصت منها الإلكترونات عند رجوعها .

3 - $E_j - E_i = h\nu_1$ ، ومنه $E_j = E_i + h\nu_1 = 5,139 + \left(\frac{6,626\times10^{-34}\times5,087\times10^{14}}{1,602\times10^{-19}}\right) = 7,243\ eV$

$E_k - E_i = h\nu_2$ ، ومنه $E_k = E_i + h\nu_2 = 5,139 + \left(\frac{6,626\times10^{-34}\times5,092\times10^{14}}{1,602\times10^{-19}}\right) = 7,245\ eV$

www.elezouri.org

4 - السلم غير محترم بين المستويات .



التمرين 49

1 - مستوى الطاقة $E = 0$ هو الموافق لـ $n \to \infty$ في العلاقة $E_n = -\dfrac{13,6}{n^2}$ ، وبالتالي $E_\infty = 0$

هذه الحالة توافق إصطلاحا الحالة التي تكون فيها ذرة الهيدروجين متشرّدة ، أي أن إلكترونها الوحيد قد إنتقل إلى ما لا نهاية .

2 - نغيّر قليلا في السؤال حتى يصبح مفهوما أكثر : << ما هو مستوى الطاقة الذي ينتقل إليه الإلكترون من ذرة الهيدروجين وهي في حالتها الأساسية عندما تتأثر باشعاع ذي طول موجة 91,2 nm >>

نحسب الطاقة التي قدّمها الإشعاع للذرة من العلاقة $E = h\nu$ (1)

لدينا : $\nu = \dfrac{c}{\lambda} = \dfrac{3\times10^8}{91,2\times10^{-9}} = 3,289\times10^{15}\ Hz$ ، وبالتعويض في العلاقة (1)

$$E = h\nu = 6,62\times10^{-34}\times3,289\times10^{15} = 2,177\times10^{-18}J = \frac{2,177\times10^{-18}}{1,6\times10^{-19}} = 13,6\ eV$$

هذه القيمة هي الفرق بين طاقة المستوى الذي هاجر له الإلكترون (E_n) وطاقة المستوى الأساسي E_i ، وبالتالي :

$E_n - E_i = 13,6$ ، ومنه : $E_n = E_i + 13,6 = -13,6 + 13,6 = 0$

ومن العلاقة $E_n = -\dfrac{13,6}{n^2}$ نستنتج أن $n \to \infty$ ، أي أن الإلكترون غادر الذرّة ، أي أن ذرة الهيدروجين قد تشرّدت .

3 - من المستوى $n = 3$ إلى $n = 2$ يكون $\Delta E = E_3 - E_2 = -1,51 - (-3,4) = 1,89\ eV$

نحسب تواتر الإشعاع من العلاقة : $\Delta E = h\nu$ ، ومنه $\nu = \dfrac{\Delta E}{h} = \dfrac{1,89\times1,6\times10^{-19}}{6,62\times10^{-34}} = 4,56\times10^{14}\ Hz$

$$\lambda = \frac{c}{\nu} = \frac{3\times10^8}{4,56\times10^{14}} = 0,658\times10^{-6}\ m = 0,656\ \mu m$$

www.guezouri.org

حلول مواضيع البكالوريا الفرنسية المقترحة في الكتاب المدرسي:

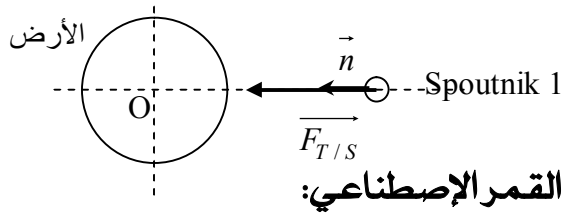
الموضوع الأول: أربعة أقمار اصطناعية أرضية من بين الأخرى (بكالوريا فرنسا القارية جوان 2005).

1ـ دراسة القمر الإصطناعي الأول:

أ ـ العبارة الشعاعية للقوة المطبقة من طرف الأرض على القمر spoutnik1:

القوة التي تنشأ بين الأرض و القمر الإصطناعي هي: $\overrightarrow{F_{T/S}} = G.\frac{M_T \times m_s}{(R_T + h)^2}.\vec{n}$.

الشكل التوضيحي:



بـ العبارة الشعاعية لتسارع القمر الإصطناعي:

نطبق القانون الثاني لنيوتن في المرجع المركزي الأرضي الذي نعتبره عطاليا على الجملة(القمر الإصطناعي).

$$\overrightarrow{F_{T/S}} = m_s \times \vec{a}$$

$$G.\frac{M_T \times m_s}{(R_T + h)}.\vec{n} = m_s.\vec{a}$$

$$G.\frac{M_T}{(R_T + h)}.\vec{n} = \vec{a}$$

2ـ الأقمار الإصطناعية ذات المدار الدائري:

1.2ـ دراسة حركة القمر هبل (Hubble) في معلم مركزي أرضي:

أ ـ بالنسبة للحركات الدائرية لدينا: $\vec{a} = \frac{dv}{dt}.\vec{\tau} + \frac{v^2}{(R_T + h)}.\vec{n}$ حيث $\vec{\tau}$ شعاع وحدة متوجه في نفس جهة الحركة ومتعامد مع $\vec{n}$ (شعاع وحدة).

حسب القانون الثاني لنيوتن شعاع التسارع له نفس الإتجاه مع شعاع القوة $\overrightarrow{F_{T/S}}$. ومنه $\frac{dv}{dt} = 0$ أي أن شدة السرعة مقدار ثابت.

بـ العبارة الحرفية لتسارع مركز عطالة القمر هبل بدلالة M_T ، R_T ، h ، G.

يمكننا كتابة عبارة التسارع كما يلي: $\vec{a} = \frac{v^2}{(R_T + h)}.\vec{n}$ وباستعمال نتيجة السؤال 1ـ ب

نحصل على العبارة: $G.\frac{M_T}{(R_T + h)^2} = \frac{v^2}{(R_T + h)}$

ومنه: $v^2 = G.\frac{M_T}{(R_T + h)}$ إذن: $v = \sqrt{G.\frac{M_T}{(R_T + h)}}$

ج- دور القمر هبل بدلالة المقادير المذكورة سابقا:

القمر يقطع مسافة $2\pi.(R_T + h)$ خلال مدة زمنية تسمى دور الحركة T.

عبارتها: $v = \frac{2\pi(R_T + h)}{T}$

$$T = \frac{2\pi(R_T + h)}{v}$$

ومنه $T^2 = \frac{4\pi^2(R_T + h)^2}{v^2} = \frac{4\pi^2(R_T + h)^2}{G.\frac{M_T}{(R_T + h)}} = \frac{4\pi^2(R_T + h)^3}{G.M_T}$

أي: $T^2 = \frac{4\pi^2(R_T + h)^3}{G.M_T}$

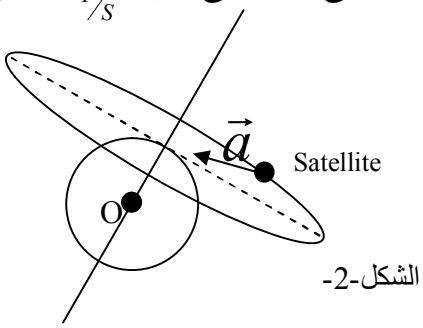
وعليه نكون قد تحصلنا على القانون الثالث لكبلر $\frac{T^2}{(R_T + h)^3} = \frac{4\pi^2}{G.M_T}$.

2.2-حالة قمر إصطناعي مستقر بالنسبة للأرض:

أ-القمر الاصطناعي المستقر هو القمر الذي يكون له نفس دور الأرض، و الساكن بالنسبة للمرجع السطحي الأرضي.

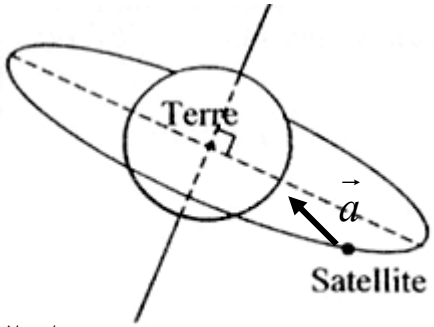
ب-

الشكل-2- مخالف للقانون الثاني لنيوتن: شعاع التسارع يكون في نفس المستوي الذي يحتوي المسار الدائري. وحسب القانون الثاني لنيوتن يكون لشعاع التسارع $\vec{a}$ وشعاع القوة $\overrightarrow{F_{T/S}}$ نفس الجهة ونفس الحامل وهذا غير مطابق لهذه الحالة.



الشكل-2-

الشكل-1- هو المسار الوحيد الذي يوافق قمر إصطناعي مستقر حيث دور حركته يساوي دور حركة الأرض حول محورها.



الشكل-1-

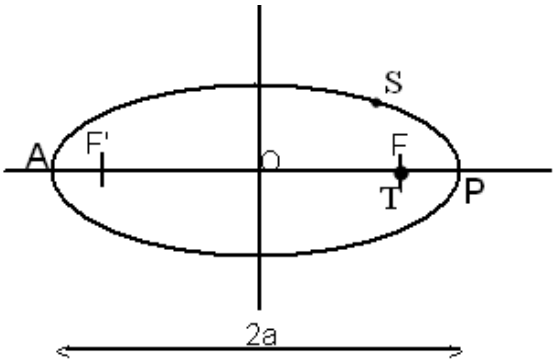
محور دوران الأرض

3ـ الأقمار الإصطناعية ذات المدارات الإهليليجية:

3ـ1ـ قانون كبلر الأول:"إذا إعتبرنا كوكب يطبق قوة جاذبة F(مثلا الأرض) وقمر إصطناعي S خاضعا للقوة الجاذبة،في غياب أي إضطرابات يكون مسار هذا الأخير مسارا إهليليجيا،و الأرض تتموضع في أحد محرقيه".

قانون كبلر الثالث:"نسبة مربع دور حركة القمر الإصطناعي T (حول كوكب يطبق قوة جاذبة عليه) على نصف المحور الكبير لمساره الإهليليجي (T^2/a^3) مقدار ثابت".

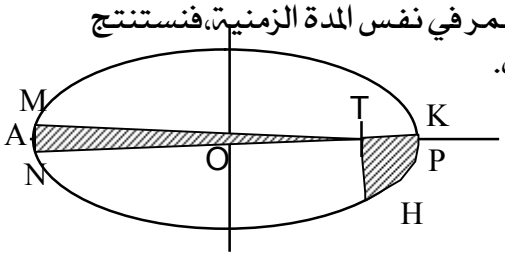
3ـ2ـ



O :مركز الإهليليج
F'،F محرقي المسار الإهليليجي
2a:المحور الكبير.
T:مركز عطالة كوكب الأرض.
A:توجد على إرتفاع 36000 كلم.
P:توجد على إرتفاع 500كلم.

3ـ3ـ

المساحتان المظللتان(المهشرتان) متساويتان،نلاحظ أن القمر الإصطناعي(S) يقطع المسافة HK عندما يكون قريب من الأرض ويقطع المسافةMN عندما يكون بعيد عن الأرض،حسب قانون المساحات:المسافتان غير متساويتان (HK ≠ MN) و يقطعهما القمر في نفس المدة الزمنية،فنستنتج أنه يستحيل أن تكون شدة سرعة القمر الإصطناعي مقدار ثابت.



شكل توضيحي للمساحتين المظللتين

3ـ4ـتكون السرعة أعظمية عند النقطة P وتكون السرعة أصغرية عند النقطة A.

4ـمهام الأقمار الإصطناعية:

أـ

الأشعة فوق البنفسجية	الأشعة الضوئية المرئية	طول الموجة في الفراغ
	λmin = 400 nm λmax = 800 nm	λ(nm)
		الأشعة تحت الحمراء

بـإستنتاج قيمتي التواتر الموافق لحدود الضوء المرئي:

$$\lambda = \frac{c}{\gamma} \Rightarrow \gamma = \frac{c}{\lambda}.$$

$$\lambda_{min} = \frac{3.0\times10^{8}}{400\times10^{-9}} = 0.75\times10^{15}\,Hz = 7.5\times10^{14}\,Hz.$$

$$\lambda_{max} = \frac{3.0\times10^{8}}{800\times10^{-9}} = \frac{\lambda_{min}}{2} 0.375\times10^{15}\,Hz = 3.75\times10^{14}\,Hz.$$

$$\lambda_{max} = 3.75\times10^{14}\,Hz \quad \lambda_{min} = 7.5\times10^{14}\,Hz.$$

ج- في الفراغ الضوء يتحرك بالسرعة c بينما في الأوساط الأخرى يتحرك بسرعة

$$v \langle c \quad \text{و} \quad \lambda = \frac{v}{\gamma}$$

- التواتر ثابت ،إذا تغيرت السرعة تغير الطول الموجي λ.
- λ تتعلق بوسط التشتت.

الموضوع الثاني: البـــرد (بكالوريا أمريكا الشمالية،جوان 2005).

1-السقوط الحر: نعتبر أن البرد يسقط سقوطا حرا.

أ- بتطبيق القانون الثاني لنيوتن في المعلم السطحي الأرضي (الذي نعتبره عطاليا) على قطعة البرد الخاضعة لثقلها فقط في حالة السقوط الحر يمكن إيجاد التسارع a لمركز عطالتها وفق العلاقة التالية:

$$\vec{P} = m\vec{a} \quad \text{أو:} \quad m\vec{g_0} = m\vec{a}$$

إذن: $\vec{g_0} = \vec{a}$

و بالإسقاط على المحور(oz) نجد أن: $a_z = g_0$ وهي تمثل مشتقة السرعة بدلالة الزمن($a_z = \frac{dv_z}{dt}$) وبالتكامل نجد عبارة السرعة $v_z = g_0 t + v_{0z}$

وبما أن: $v_{0z} = 0m.s^{-1}$ إذن: $v_z = g_0 t$ وبما أن: $v_z = \frac{dz}{dt}$ بالمكاملة نجد

$z = \frac{1}{2} g_0 t + z_0$ ومن الشروط الإبتدائية t=0s و $z_0 = 0m$ إذن: $z = \frac{1}{2} g_0 t$.

بـحساب سرعة حبة البرد عندما تصل إلى الأرض:

عند وصول حبة البرد إلى الأرض $z = h = 1500m$ أي $h = \frac{1}{2} g_0 t$

في اللحظة $t = \sqrt{\frac{2h}{g_0}}$ بسرعة $v_h = \sqrt{2h.g_0} \Leftarrow v_h = g_0 t = g_0\sqrt{\frac{2h}{g_0}}$ $v_h = \sqrt{2\times9.8\times1500}$

$$v_h = 171m.s^{-1} = 617km.h^{-1} \Leftarrow$$

وهي أكبر بكثير من $160km.h^{-1}$ وعليه فالنتيجة غير مقبولة وفرضية السقوط الحر غير صالحة لتفسير حرة قطعة البرد.

2ـ السقوط الحقيقي:

في الحقيقة تخضع حبة البرد إلى ثلاثة قوى هي: ثقلها P ودافعة أرخميدس F وقوة الإحتكاك المتناسبة مع مربع السرعة $f = k\,v^2$

أ ـ تحديد وحدة المعامل k في النظام الدولي باستعمال تحليا الأبعاد:

$$[K]=\frac{[F]}{[v^2]} \Rightarrow [K]=\frac{[M]\times[L]\times[T]^{-2}}{[L]^2\times[T]^{-2}}=[M]\times[L]^{-1}$$

إذن وحدة المعامل k هي: $kg.m^{-1}$.

بـ عبارة قيمة دافعة أرخميدس:

$$F_A=\rho v.g_0=\rho.\tfrac{4}{3}\pi.r^3.g_0$$

$$F_A=\tfrac{4}{3}.\pi.(\tfrac{3}{2}.10^{-2})^3\times1.3\times9.8=1.8\times10^{-4}N$$

$$p=m.g_0=13\times10^{-3}\times9.8=0.13N$$

المقارنة بين F_A و P $\quad\dfrac{P}{F_A}=700$

بالمقارنة بين شدة الثقل وشدة قوة دافعة أرخميدس يمكن إهمال دافعة أرخميدس أمام الثقل.

3ـ نهمل دافعة أرخميدس.

أ ـ إيجاد المعادلة التفاضلية للحركة وتبيين أنها تكتب من الشكل التالي: $\dfrac{dv}{dt}=A-B\,v^2$.

بتطبيق القانون الثاني لنيوتن في المعلم السطحي الأرضي(الذي نعتبره عطاليا) على قطعة البرد الخاضعة لثقلها ولقوة الإحتكاك $\vec{f}$ المتناسبة مع مربع السرعة.

نجد: $\vec{P}+\vec{f}=m.\vec{a}$ و بالإسقاط على المحور (oz) الموجه نحو الأسفل نجد:

$$m.\frac{dv}{dt}=m.g_0-k\,v^2$$

أو: $\quad\dfrac{dv}{dt}=g_0-\dfrac{k}{m}v^2$

إذن المعادلة التفاضلية من الشكل: $\dfrac{dv}{dt}=A-B\,v^2$.

حيث $A=g_0=9.8m.s^{-2}$ و $B=\dfrac{k}{m}$ وأبعاده هي $[B]=[L]^{-1}$ ووحدته في النظام الدولية هي: m^{-1}.

بـ حل هذه المعادلة التفاضلية بواسطة طريقة أولر:

ومنه: $a_i=A-Bv_i^2$

$$a_4=A-Bv_4^2=9.8-1.56\times10^{-2}\times(17.2)^2=5.18m.s^{-2}$$

$$v_{i+1}=v_i+a_i\times\Delta t$$

ومنه: $v_5 = v_4 + a_4 \times \Delta t = 17.2 + 5.18 \times 0.5 = 19.8 m.s^{-2}$.

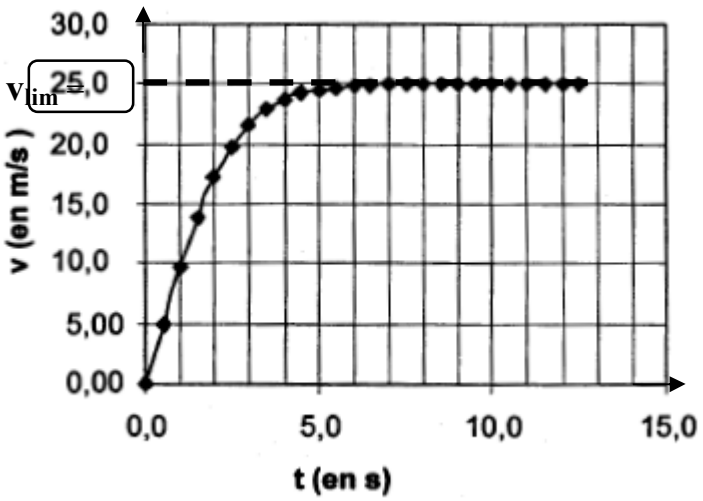
جـ العبارة الحرفية للسرعة الحدية لقطعة البرد بدلالة A وB:

خلال الحركة تزداد قيمة السرعة ومنه (حسب المعادلة السابقة) ينقص التسارع تدريجيا حتى أنه يمكن إعتباره منعدما $\frac{dv}{dt} = 0$ ويمكن إعتبار السرعة v ثابتة.وعبارة السرعة الحدية تكتب وفق العلاقة التالية: $A - B v_{lim}^2 = 0 \Leftarrow$

$$v_{lim} = \sqrt{\frac{A}{B}} = \sqrt{\frac{9.8}{1.56 \times 10^{-2}}} = 25 m.s^{-1}$$

دـ إيجاد قيمة السرعة الحدية من البيان:

من منحنى تغير السرعة بدلالة الزمن t نلاحظ أن السرعة الحدية $v_{lim} = 25 m.s^{-1}$ أي $v_{lim} = 90 km.h^{-1}$.



الموضوع الثالث: ميكانيك طيران منطاد (بكالوريا فرنسا القارية جوان 2004).

1ـ ميكانيك الطيران:

1.1ـ شروط الإقلاع:

أـ في المعلم السطحي الأرضي (الذي نعتبره غاليليا) القوى الخارجية المؤثرة على الجملة (المنطاد +السلة) عند الإقلاع هي:

ـ الثقل $\vec{P}$، حامله شاقولي و إتجاهه نحو السفل.

ـ دافعة أرخميدس $\vec{F_A}$ حاملها شاقولي و إتجاهها نحو الأعلى.

ـ قوة الإحتكاك مع الهواء $\vec{f}$ حاملها شاقولي وإتجاهها عكس إتجاه الحركة أي نحو السفل.

بـ دافعة أرخميدس تساوي ثقل حجم الهواء المزاح $F_A = \rho \times V_b \times g$ مع إهمال حجم سلة المنطاد.

جـ باعتبار المعلم السطحي الأرضي غاليليا نطبق القانون الثاني لنيوتن على الجملة (كتلتها M) نجد العبارة التالية: $\vec{P} + \vec{F_A} + \vec{f} = M \times \vec{a}$.

دـ الشرط الذي يجب أن يحققه شعاع التسارع لكي يتمكن المنطاد من الصعود: يجب أن يكون شاقوليا و موجها نحو الأعلى.

دـ 1ـ بإسقاط العلاقة المحصل عليها في السؤال ج على المحور الشاقولي الموجه نحو الأعلى نجد:

$$-M \times g - k \times \rho \times v^2 + \rho \times V_b \times g = M \times a_z \rightarrow (1)$$

لكي يصعد المنطاد يجب أن يكون $a_z > 0$ أي $-M\times g - K\times\rho\times v^2 + \rho\times V_b\times g > 0$

$$M < \frac{\rho\times V_b\times g - K\times\rho\times v^2}{g}$$

مباشرة بعد الإقلاع قوة الإحتكاك تهمل لأن v صغيرة جدا إذا $M < \rho\times V_b$

ماالكتلة العظمية للتجهيز العلمي الذي يمكن أن تحمله السلة:

كتلة الجملة مع المعدات العلمية هي $M' = m + m' + m_{max}$

لكي يصعد المنطاد يجب أن تكون: $M' < M$ أي $M' < \rho\times V_b$

حيث $m + m' + m_{max} = \rho\times V_b \Rightarrow m_{max} = \rho\times V_b - m - m'$

$$m_{max} = 1.22\times 9 - 2.10 - 0.50 = 8.4kg$$

2.1ـ صعود المنطاد:

أ ـ إنطلاقا من السؤال (1.1ـ ج) تبين أنه يمكن كتابة المعادلة التفاضلية للحركة على الشكل التالي: $\frac{dv}{dt} = A v^2 + B$. إعطاء عبارة A و B.

$$-M\times g - k\times\rho\times v^2 + \rho\times V_b\times g = M\times\frac{dv}{dt}$$

$$\frac{dv}{dt} = \frac{-k\times\rho}{M}\times v^2 + \frac{\rho\times V_B\times g - M\times g}{M}$$

إذن: $A = \frac{-k\times\rho}{M}$ و $B = \frac{\rho\times V_B\times g - M\times g}{M}$.

ب ـ باستعمال طريقة أولر(Euler) و المعادلة التفاضلية للسؤال (2.1ـ أ) وقيمتي A و B نكمل الجدول التالي:

t (s)	$v(t_n)$ قيمة السرعة ب: $m.s^{-1}$	$a(t_n)$ قيمة ب: $m.s^{-2}$	$\Delta v(t_n)$ ب: $m.s^{-1}$ $\Delta v(t_n) = a(t_n).\Delta t$
$t_0 = 0,0$	0	13,6	$\Delta v(t_0) = (13,6\times 0,05)$ $\Delta v(t_0) = 0,68$
$t_1 = 0,05$	$v_1 = v_0 + \Delta v(t_0)$ $v_1 = 0,68$	$a(t_1) = A.v_1^2 + B$ $a(t_1) = -0,53\times(0,68)^2 + 13,6$ $a(t_1) = 13,4$	$\Delta v(t_1) = a(t_1).\Delta t$ $\Delta v(t_1) = 0,67$
$t_2 = 0,10$	$v_2 = v_1 + \Delta v(t_1)$ $v_2 = 1,35$		

1.3.السرعة الحدية للمنطاد:

أ.العبارة الحرفية للسرعة الحدية للمنطاد بدلالة A وB:

عند بلوغ السرعة الحدية يكون لدينا $\frac{dv}{dt} = 0$

إذن: $A v^2 + B = 0$ $\quad v_{\lim} = \sqrt{\frac{-B}{-A}}$

بـ قيمة السرعة الحدية:

$$v_{\lim} = \sqrt{\frac{-B}{A}} = \sqrt{\frac{-13.6}{-0.53}} = 5.1 m.s^{-1}$$

ج.المقارنة بين السرعة الحدية المحسوبة في السؤال (1.3.ب) و القيمة المقروءة على المنحني: نلاحظ على المنحني أن $v_{\lim} = 5 m.s^{-1}$.

إذن قيمة السرعة الحدية المتحصل عليها بطريقة أولر تساوي بالتقريب قيمة السرعة المتحصل عليها بالمعادلة التفاضلية.

2.هل يتغير الثقل و دافعة أرخميدس مع تغير الإرتفاع ؟

1.2.الثقل:

بحساب الفرق النسبي $\frac{\Delta g}{g} = \frac{g_{9000} - g_0}{g_0} = \frac{9,7789 - 9,8066}{9,8066} = 0,28\% < 1\%$ من

أجل قيمتي الجاذبية الواردتين في الجدول يمكن اعتبار تسارع الجاذبية الأرضية ثابت. إذن الثقل ثابت بين الارتفاع $0m$ و $9000m$.

2.2.دافعة أرخميدس:

$$F_A = \rho \times V_b \times g$$

أثناء الصعود، المنطاد ينتفخ لأن الضغط الجوي ينقص. إذن حجم المنطاد يزداد ،و قيمة الجاذبية الأرضية ثابتة (أنظر السؤال السابق)، و لكن الكتلة الحجمية تنقص، إذن معاملي القوة يتغيران بتعاكس و عليه لا يمكن الإستنتاج.

الموضوع الرابع: المظلي و السقوط الحر (بكالوريا فرنسا القارية جوان 2004).

الجـــزء A، القفز الكبير:

1.قيمة الجاذبية (في بداية القفز):

1.1. العبارة الحرفية للقوة F هي: $F = G.\frac{m.M_T}{(R_T + h)^2}$.

1.2.قيمة الجاذبية عند الإرتفاع h: $P = m.g$

باعتبار أن P=F أذن: $g = G\frac{M_T}{(R_T + h)^2}$.

3.1ـ قيمة الجاذبية عند الإرتفاع h=40km:

$$g = 6.67\times10^{-11}\times\frac{5.97\times10^{24}}{(6.37\times10^{3}+40\times10^{3})^{2}}$$

$$g = 9.7 m.s^{-2}$$

2ـ السقوط الحر(بداية القفز):

2.1ـ نقول عن الجملة إنها تسقط سقوط ا حرا إذا كانت خاضعة لثقلها فقط أثناء السقوط.

2.2ـ الجملة المدروسة هي المظلي و تجهيزاته. في المعلم السطحي الأرضي نطبق القانون الثاني لنيوتن على الجملة الخاضعة لثقلها فقط نجد $\vec{P} = m.\vec{a}$ إذن $\vec{a} = \vec{g}$.

ليكن المعلم $(o,\vec{i},\vec{j},\vec{k})$ مبدأه O المنطبق على مركز عطالة الجملة في اللحظة الإبتدائية t=0s والشعاع $\vec{k}$ شاقولي واتجاهه نحو الأسفل. بإسقاط القانون الثاني لنيوتن على المحور $O,\vec{K}$ نجد a=g .

3.2ـ العلاقة التي تربط السرعة بالمدة الزمنية t:

$a = g = \frac{dv}{dt}$ إذن: $v = g\,t + v_0$ السرعة الإبتدائية معدومة $v_0 = 0 m.s^{-1}$.

وعليه $v = g\,t$.

من أجل t=30s السرعة $v_1 = 9.7\times30 = 2.91 m.s^{-1}$ أي: $v_1 = 1.05 km.s^{-1}$.

أو: $t_1 = \frac{v_1}{g} = \frac{\frac{1067}{3600}}{9.7} = 30.56s$ إذن: $t_1 = 31s$. هذه النتيجة تتوافق مع معطيات التمرين.

4.2ـ العلاقة بين المسافة المقطوعة و المدة الزمنية للسقوط:

$v = \frac{dx}{dt} = g\,t$ إذن: $x = \frac{1}{2}.g\,t^2 + x_0$ حيث $x_0 = 0m$ وعليه: $x = \frac{1}{2}.g\,t^2$

$t_1 = \frac{v_1}{g} \Rightarrow x_1 = \frac{1}{2}.g.\frac{v_1^2}{g^2}$ $\qquad x_1 = \frac{1}{2}.\frac{v_1^2}{g} = \frac{1}{2}.\frac{\frac{1067}{3600}}{9.7} = 4528m = 4.5\times10^3 m$

في اللحظة t=0s كان المظلي عند العلو h=40 km وبعد مدة زمنية t_1 قطع مسافة 4.5 km. إذن أصبح على علو $h_1 = h_0 - x_1 = 35km$.

3ـ شروط درجة الحرارة:

3.1ـ الصوت عبارة عن أمواج ينتشر بدون إنتقال للمادة. نستعمل مصطلح السرعة للحركات التي تسطحب إنتقال للمادة.

3.2ـ تحديد القيمة θ_1 لدرجة حرارة الجو الموافق لسرعة إنتشار $v_1 = 1067 km.s^{-1}$:

إذن: $v = k\,T^{1/2}$ و $v_0 = k\,T_0^{1/2}$ و $v_1 = k\,T_1^{1/2}$

$$\frac{v_1}{v_0} = \frac{T_1^{1/2}}{T_0^{1/2}} \Rightarrow T_1^{1/2} = \frac{v_1}{v_0}T_0^{1/2} \Rightarrow T_1 = \frac{v_1^2}{v_0^2}T_0$$

$$T_1 = \frac{1067^2}{1193^2} \times 273 = 218K = -55^0C$$

الجزء ب القفز الكلاسيكي:

1ـ المرحلة الأولى:

1.1ـ تحديد وحدة المعامل k: $F = k\,v^2 \Rightarrow k = \frac{F}{v^2}$ و $F = m.a$

$$[F] = [M] \times [L] \times [T]^{-2} \quad \text{و} \quad [v^2] = [L]^2 \times [T]^{-2}$$

إذن: $[k] = \frac{[M] \times [L] \times [T]^{-2}}{[L]^2 \times [T]^{-2}} \Leftarrow [k] = [M] \times [L]^{-1}$

إذن وحدة المعامل k هي $kg.m^{-1}$.

2.1ـ حصيلة القوى المطبقة على الجملة و المعادلة التفاضلية لتغير سرعة مركز عطالة الجملة المدروسة بدلالة الزمن:

الجملة المدروسة هي: المظلي تجهيزه.المظلة غير مفتوحة.

المرجع السطحي الأرضي نعتبره غاليليا .

القوى الخارجية المطبقة على الجملة هي: الثقل $\vec{P}$ وقوة الإحتكاك مع الهواء $\vec{F}$.

المعلم هو: المعلم السطحي الأرضي الذي نعتبره غاليليا.

بتطبيق القانون الثاني لنيوتن على الجملة المدروس في المعلم العطالي نحصل على العلاقة التالية:

$$\vec{P} + \vec{F} = m.\vec{a}$$

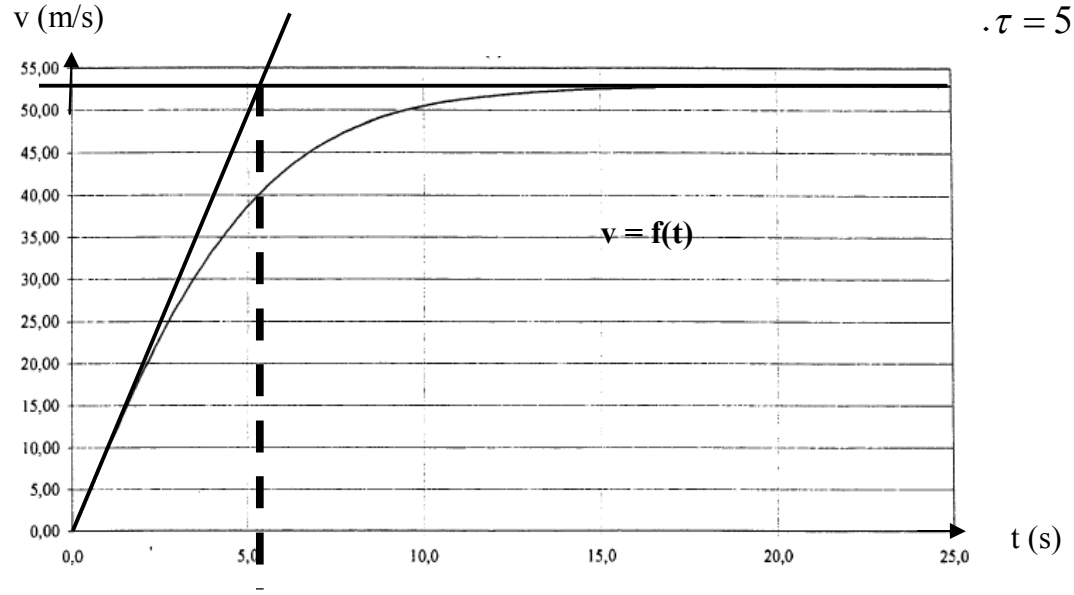
بإسقاط هذه العلاقة الأخيرة على محور أفقي موجه نحو الأسفل نجد: $P - F = m.a$.

$$m.g - k\,v^2 = m.a = \frac{dv}{dt} \qquad \text{ومنه:} \qquad g - \frac{k}{m}v^2 = \frac{dv}{dt}$$

$$9.8 - \frac{0.28}{80}v^2 = \frac{dv}{dt} \qquad \text{نجد:} \qquad \frac{dv}{dt} = 9.8 - 0.0035 \times v^2$$

3.1ـ تحديد السرعة الحدية و الزمن المميز للحركة:

من المنحني السرعة الحدية تقترب من $v = v_{\lim} = 53m.s^{-1}$. نرسم المماس عند اللحظة t=0s على المنحني v=f(t) و الذي يقطع المماس الأفقي $v = v_{\lim}$.من أجل $t = \tau$ الزمن المميز للحركة هو $\tau = 5.3s$.



3.1ـ ب

المعادلة التفاضلية للحركة هي: $g - \frac{k}{m}v^2 = \frac{dv}{dt}$.

من أجل t كبير جدا $\frac{dv}{dt} = 0$ و $v = v_{lim}$.

إذن: $g - \frac{k}{m}v_{lim}^2 = 0$ ومنه $g = \frac{k}{m}v_{lim}^2$

$$g = 0.0035 \times (53)^2 = 9.8 kg.m.s^{-2}$$

4.1ـ أ

الخطوة المستعملة هي $\Delta t = 0.10s$.

4.1ـ ب حساب التسارع عند t=0.40s والسرعة عند t=0.50s :

من المعادلة التفاضلية للحركة $a = 9.8 - 0.0035 \times v^2$

نجد أن: $a_4 = 9.8 - 0.0035 \times v_4^2$

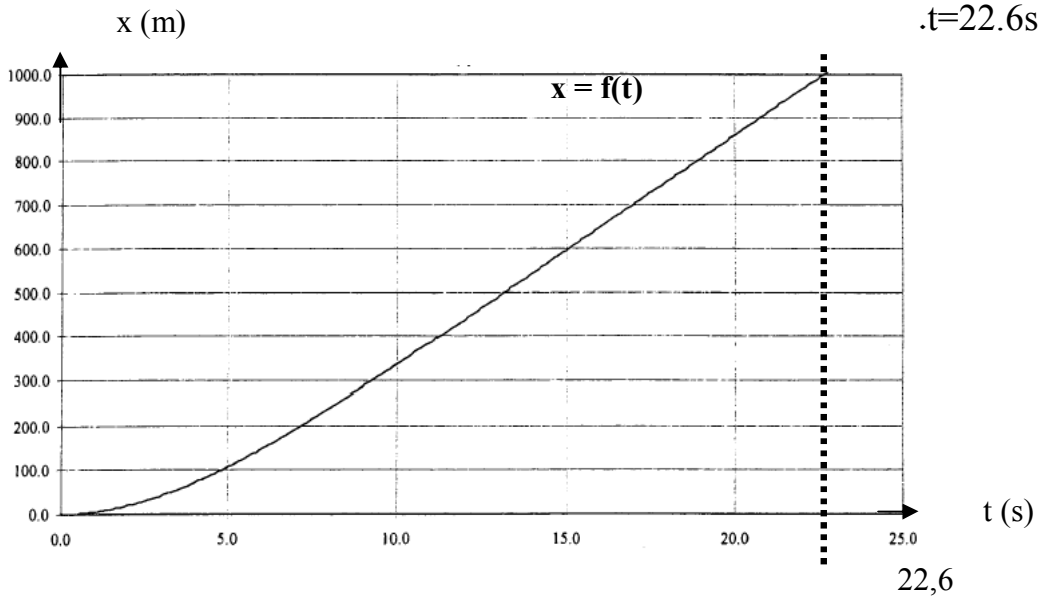
$$a_4 = 9.8 - 0.0035 \times (3.92)^2 = 9.75 m.s^{-2}$$

$$v_5 = v_4 + a_4 \times \Delta t$$

$$v_5 = 3.92 + 9.75 \times 0.10 = 4.89 m.s^{-1}$$

4.1ـ ج لحظة بلوغ المظلي إلى الأرض:

يصل المظلي إلى الأرض بعد قطعه مسافة x=1000 m من المنحني نجد الزمن اللازم لوصوله إلى الأرض هو t=22.6s.



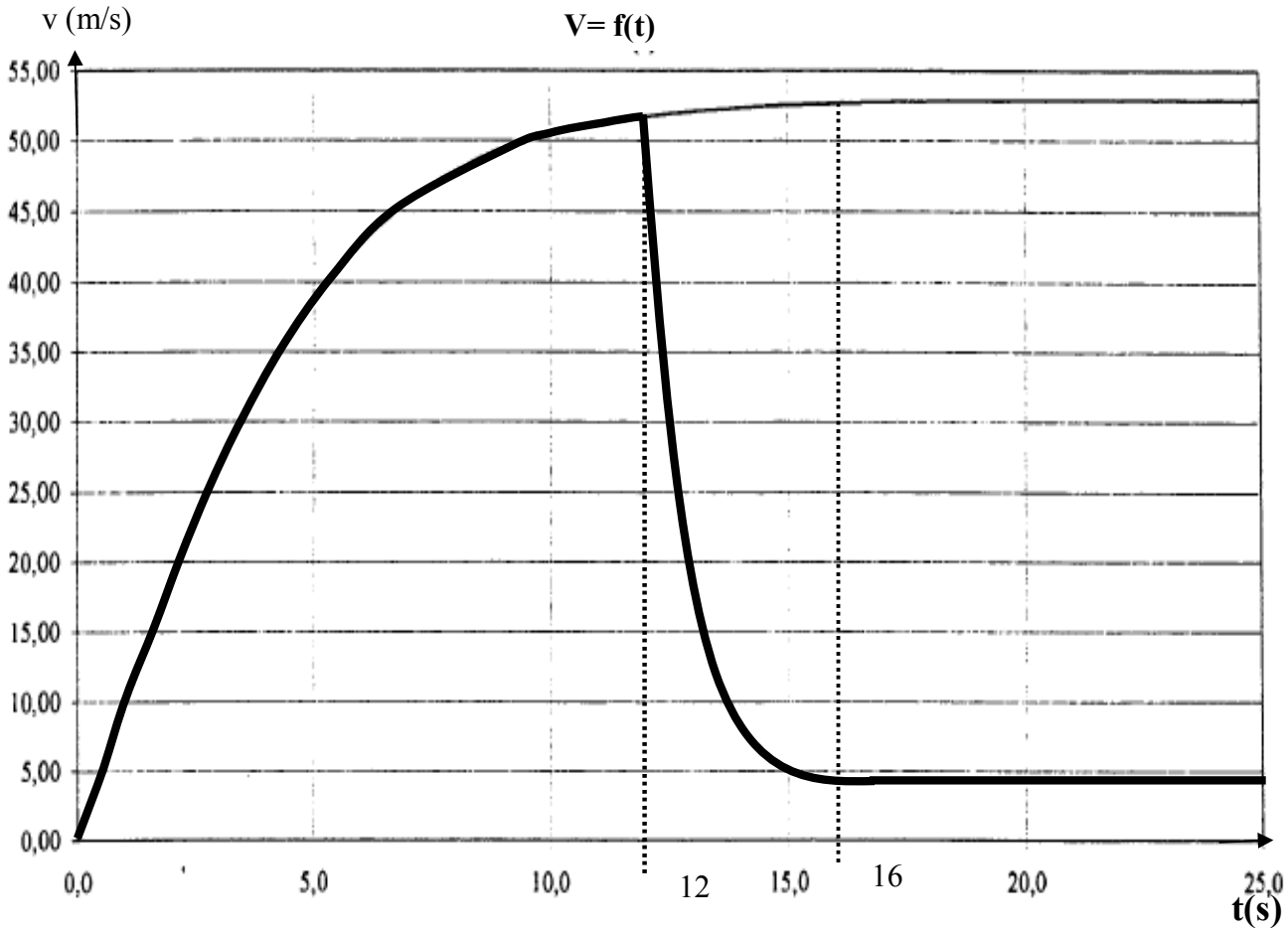
المـــــرحلة الثانية:

2.1ـ تحديد الثابت 'k': كما قلنا سابقا أن من أجل t كبر جدا $v = v_{lim}$ و $\frac{dv}{dt} = 0$.

$$g - \frac{k'}{m} v_{limite}^2 = 0 \Leftarrow \quad g = \frac{k'}{m} v_{lim}^2 \quad \text{إذن} \quad k' = \frac{g.m}{v_{lim}^2} = \frac{9.8 \times 80}{(4.5)^2}$$

$$k' = 39 kg.m^{-1}$$

الملحق 2



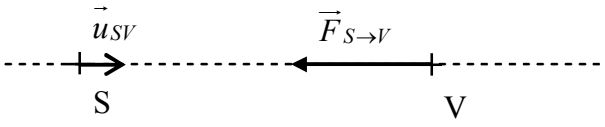
حل الموضوع رقم 5: عبور كوكب الزهرة في 8 جوان 2004 (بكالوريا فرنسا سنة 2005).

1ـ دراسة مميزات حركة كوكب الزهرة:

1ـ المرجع المستعمل في الدراسة هو المرجع الهيليومركزي (المركزي الشمسي).

2ـ نسمي $\vec{F}_{S/V}$ القوة المطبقة من طرف الشمس على كوكب الزهرة و نعرف شعاع الوحدة $\overrightarrow{u_{sv}}$ كما يلي : $\vec{u}_{sv} = \dfrac{\overrightarrow{SV}}{\left\|\overrightarrow{SV}\right\|}$ حيث S مركز العطالة الشمس و V مركز عطالة كوكب الزهرة .

نستعمل الشكل التالي لإعطاء العبارة الشعاعية للقوة $\overrightarrow{F_{S/V}}$



$$\overrightarrow{F_{S/V}} = -G\frac{M_1 \times M_2}{R_2^2}\vec{u}_{SV}$$

3ـ العبارة الشعاعية لتسارع كوكب الزهرة:

بتطبيق القانون الثاني لنيوتن على الجملة كوكب الزهرة في المرجع الهليومركزي الذي نعتبره غاليليا نجد : $\vec{a} = \dfrac{\overrightarrow{F_{S/V}}}{M_2}$ حيث $\overrightarrow{F_{S/V}} = M_2\vec{a}$ إذا $\vec{a} = -G\dfrac{M_1}{R_2^2}\vec{u}_{sv}$

4ـ الدراسة النظرية للسرعة المدارية لكوكب الزهرة:

4ـ1ـ مميزات شعاع التسارع لكوكب الزهرة علما أن حركته منتظمة.

في قاعدة فريني (Frenet) $\vec{a} = \dfrac{dv_2}{dt}\vec{\tau} + \dfrac{v_2^2}{R_2}\vec{n}$

$\vec{n}$ شعاع وحدة بحيث $\vec{n} = -\overrightarrow{u_{sv}}$ و $\vec{\tau}$ شعاع وحدة متوجه في نفس جهة حركة كوكب الزهرة و متعامد مع $\vec{n}$.

بما أن الحركة دائرية منتظمة $v = cte$ إذن : $\dfrac{dv_2}{dt} = 0$.

أذن عبارة تسارع كوكب الزهرة هي $\vec{a} = \dfrac{v_2^2}{R_2}\vec{n}$

مميزات شعاع التسارع هي: حامله المستقيم (SV) و إتجاهه نحو الشمس (S) و شدته هي $\dfrac{v_2^2}{R_2}$.

2.4ـ التأكد من أن عبارة السرعة لكوكب الزهرة هي $v_2 = \sqrt{\frac{G \times M_1}{R_2}}$ **:**

من العلاقة $\vec{a} = -G\frac{M_1}{R_2^2}\vec{u}_{sv} = \frac{v_2^2}{R_2}\vec{n}$ أو $\vec{n} = -\vec{u}_{sv}$

إذن: $G\frac{M_1}{R_2} = v_2^2$ ومنه نجد العلاقة المقترحة: $v_2 = \sqrt{\frac{G \times M_1}{R_2}}$

3.4ـ حساب قيمة هذه السرعة:

$$v_2 = \sqrt{\frac{6.6\times10^{-11}\times10^{30}}{1.0\times10^{8}\times10^{3}}} = \sqrt{\frac{13.2\times10^{19}}{1.0\times10^{11}}} = \sqrt{13}\times\sqrt{\frac{10^{19}}{10^{11}}}$$

$$v_2 = 3.6\times\sqrt{10^8} = 3.6\times10^4\, m.s^{-1}$$

5ـ دراسة دور كوكب الزهرة:

1.5ـ تعريف دور كوكب الزهرة T_2 **:**

T_2 هو الزمن اللازم لكوكب الزهرة من أجل القيام بدورة كاملة حول الشمس.

2.5ـ عبارة الدور T_2 **بدلالة السرعة** v_2 **و المسافة** R_2 **:**

الدورة الكاملة التي يقطعها كوكب الزهرة في مدة زمنية T_2 تمثل مسافة $d = 2\pi R_2$.

إذن $v_2 = \frac{2\pi R_2}{T_2}$ ومنه $T_2 = \frac{2\pi R_2}{v_2}$

$$T_2 = \frac{2\pi\times1.0\times10^{8}\times10^{3}}{3.6\times10^{4}} = \frac{2\pi}{3.6}\times10^7 = 1.7\times10^7 s$$

$$T_2 = 1.7\times10^7 s$$

6ـالقانون الثالث لكبلر:

1.6ـ إيجاد القانون الثالث لكبلر:

من الإجابة على السؤالين (2.4) و (2.5) نجد: $T_2 = \frac{2\pi R_2}{v_2}$ إذن $T_2^2 = \frac{4\pi^2 R_2^2}{v_2^2}$

ومنه $v_2 = \sqrt{\frac{GM_1}{R_2}}$ $v_2^2 = \frac{G.M_1}{R_2}$

نجد $T_2^2 = \frac{4\pi^2 R_2^2}{\frac{G.M_1}{R_2}}$ إذن $T_2^2 = 4\pi^2 R_2^2\frac{R_2}{G.M_1}$

وفي النهاية نحصل على قانون كبلر الثالث: $T_2^2 = \frac{4\pi^2 R_2^3}{G.M_1}$ $\frac{T_2^2}{R_2^3} = \frac{4\pi^2}{G.M_1}$

2.6ـ العبارة الحرفية لكتلة الشمس: M_1

$$\frac{T_2^2}{R_2^3}=\frac{4\pi^2}{G.M_1}\Rightarrow M_1=\frac{4\pi^2R_2^3}{T_2^2.G}$$

2ـ إستغلال ظاهرة عبور كوكب الزهرة:

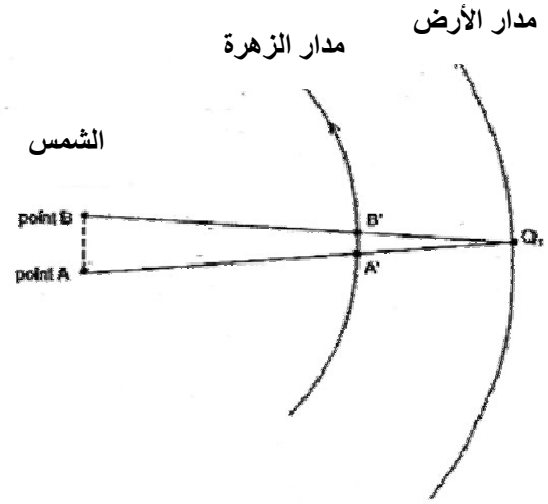
1ـ حساب المسافة AB على سطح قرص الشمس:

OE يساوي قطر الشمس إذن $OE=D_1=1.4\times10^6\,km$

$$AB=\frac{3}{4}D_1$$

$$AB=\frac{3\times1.4}{4}\times10^6=\frac{4.2}{4}\times10^6=1.05\times10^6\,km$$

إذن $AB=1.05\times10^9\,m$.



1ـ2ـ

$$v_1=\frac{A'B'}{t_{AB}}$$

إذن يجب أن نستخرج المسافة A'B'

نطبق نظرية طاليس على المثلث Q_1BA فنجد $\frac{Q_1B'}{Q_1B}=\frac{A'B'}{AB}$

ومن جهة أخرى $Q_1B=R_1$ و $Q_1B'=Q_1B-BB'=R_1-R_2$

إذن $\frac{R_1-R_2}{R_1}=\frac{A'B'}{AB}$

$$v_1=\frac{A'B'}{t_{AB}}=\frac{AB}{t_{AB}}(\frac{R_1-R_2}{R_1})\quad\text{إذن}\quad A'B'=AB\,(\frac{R_1-R_2}{R_1})$$

$$v_1=\frac{1.05\times10^2}{2.0\times10^4}(\frac{1.5\times10^8-1.0\times10^8}{1.5\times10^8})=\frac{1.05\times10^2}{2.0}\times\frac{0.5}{1.5}$$

$$v_1=17.5km\,s^{-1}$$

ومنه نجد القيمة المقترحة $v_1\approx18km\,s^{-1}$.

2.2ـ حساب المسافة Q_1Q_2 المقطوعة من طرف الأرض خلال المدة الزمنية t_{AB}:

v_T سرعة الأرض: $v_T=30km\,s^{-1}$

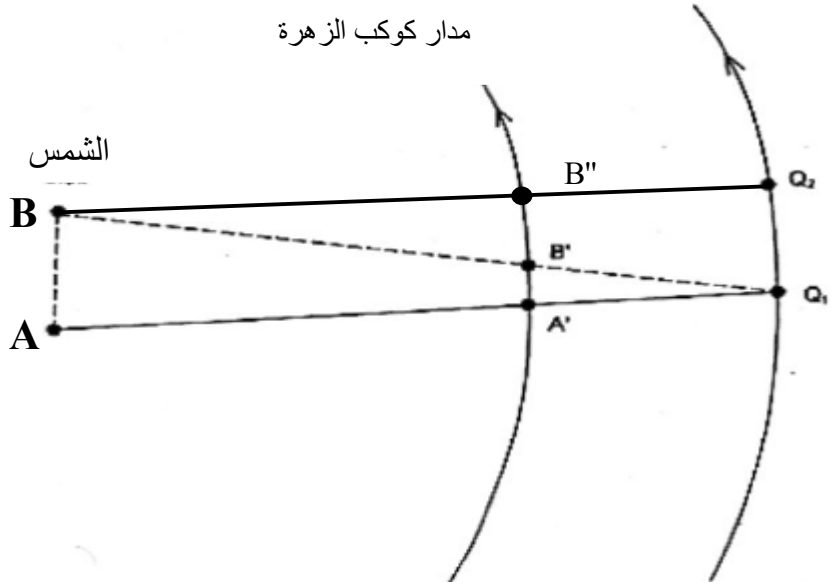
$$Q_1Q_2 = v_T\, t_{AB} \quad :\text{أي} \quad v_T = \frac{Q_1Q_2}{t_{AB}}$$

$Q_1Q_2 = 30 \times 2.0 \times 10^4 = 6.0 \times 10^5\, km$ هذه المسافة Q_1Q_2 المقطوعة من طرف الأرض غير مهملة أمام المسافة AB $(AB = 1.05 \times 10^6\, km)$

إذن لا يمكن إعتبار أن الأرض ساكنة أثناء عبور كوكب الزهرة.

3.2ـ

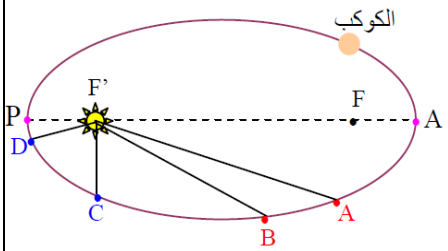
نلاحظ جيدا أن : $A'B'' > A'B'$ هذا يبين الخطأ السابق في حساب سرعة كوكب الزهرة.



ملخص لقوانين وحدة تطور جملة ميكانيكية

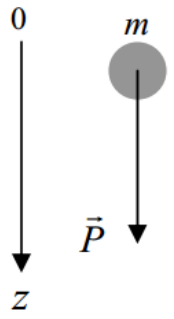
الجزء الأول

القوانين و الخواص		العبارة الحرفية	ملاحظات و إضافات	
عناصر الحركة	عبارة شعاع الموضع	$\overrightarrow{OG} = x\vec{i} + y\vec{j} + z\vec{k}$	شعاع الموضع يجمع بين مبدأ الإحداثيات و موضع مركز عطالة الجسم .	
	عبارة شعاع السرعة	$\vec{v} = \frac{d\overrightarrow{OG}}{dt} = \frac{dx}{dt}\vec{i} + \frac{dy}{dt}\vec{j} + \frac{dz}{dt}\vec{k}$	شعاع السرعة هو مشتق شعاع الموضع بالنسبة للزمن و هو مماس للمسار في كل لحظة .	وحدة السرعة $m.s^{-1}$
	عبارة شعاع التسارع	$\vec{a} = \frac{d\vec{v}}{dt} = \frac{dv_x}{dt}\vec{i} + \frac{dv_y}{dt}\vec{j} + \frac{dv_z}{dt}\vec{k}$ $\vec{a} = \frac{d^2\overrightarrow{OG}}{dt^2} = \frac{d^2x}{dt^2}\vec{i} + \frac{d^2y}{dt^2}\vec{j} + \frac{d^2z}{dt^2}\vec{k}$	شعاع التسارع هو مشتق شعاع السرعة بالنسبة للزمن . و هو المشتق الثاني لشعاع الموضع بالنسبة للزمن .	وحدة التسارع $m.s^{-2}$
	التسارع المماسي	$\vec{a}_t = \frac{dv}{dt}\vec{u}$ طويلته $a_t = \frac{dv}{dt}$	شعاع التسارع المماسي محمول على المماس .	
	التسارع الناظمي (المركزي)	$\vec{a}_n = \frac{d\vec{u}}{dt}v$ طويلته $a_n = \frac{v^2}{R}$	R : نصف قطر المسار بالـ m . شعاع التسارع الناظمي متجه نحو المركز فيسمى مركزي .	
طبيعة الحركة	الحركة المستقيمة المنتظمة	المعادلة الزمنية $x = vt + x_0$	$d = vt$, $v = Cst$ $a_t = 0$, $a_n = 0$ x_0 : الفاصلة الإبتدائية , v : السرعة , t : الزمن d : المسافة المقطوعة	$\vec{a} \times \vec{v} > 0$ الحركة متسارعة $\vec{a} \times \vec{v} < 0$ الحركة متباطئة $\vec{a} \times \vec{v} = 0$ الحركة مستقيمة منتظمة إذا كان $\vec{a} = 0$ و دائرية منتظمة إذا كان $\vec{a}$ عمودي على $\vec{v}$
	الحركة المستقيمة المتغيرة بانتظام	المعادلة الزمنية $x = \frac{1}{2}at^2 + v_0t + x_0$	$v_B - v_A = at$, $v_B^2 - v_A^2 = 2a(AB)$ $a = a_t$, $a_n = 0$ $d = \frac{1}{2}at^2 + v_0t$	
	الحركة الدائرية المنتظمة	المعادلة الزمنية $\alpha = \omega t + \alpha_0$	$\vec{v} \neq Cst$, $v = Cst$ $a = a_n$, $a_t = 0$ $\alpha = \omega t$, $\omega = \frac{v}{R}$ $T = \frac{2\pi}{\omega}$	α_0 : الزاوية الإبتدائية ω : السرعة الزاوية للحركة بالـ $rd.s^{-1}$ T : دور الحركة وهو الزمن اللازم لدورة تامة بالـ s
قوانين نيوتن	القانون الأول لنيوتن	$\sum \vec{F}_{ext} = 0 \Leftrightarrow \vec{v}_G = Cst$	$\vec{v}_G$: شعاع سرعة مركز عطالة جملة . $\sum \vec{F}_{ext}$: مجموع القوي الخارجية المؤثرة على الجملة بالـ N .	
	القانون الثاني لنيوتن نظرية مركز العطالة	$\sum \vec{F}_{ext} = m\vec{a}$	$\vec{a}$: شعاع التسارع .	m : كتلة الجملة بالـ Kg .
	القانون الثالث لنيوتن	$\vec{F}_{A/B} = -\vec{F}_{B/A}$	$\vec{F}_{A/B}$: شعاع قوة تأثير الجملة A على B . $\vec{F}_{B/A}$: شعاع قوة تأثير الجملة B على A .	
قوانين كبلر	القانون الأول لكبلر	في المرجع الشمسي المركزي تتحرك الكواكب في مدارات إهليجية حول الكوكب الجاذب بحيث يكون هذا الأخير أحد محرقيها و في المرجع الأرضي المركزي تدور الأقمار الصناعية في مدارات إهليجية أحد محرقيها مركز الأرض		
	القانون الثاني لكبلر	قانون المساحات : يمسح المستقيم الواصل بين مركز الكوكب السيار و مركز الكوكب الجاذب مساحات متساوية في أزمنة متساوية .		
	القانون الثالث لكبلر	في المرجع الشمسي المركزي تكون النسبة بين مربعات أدوار الكواكب و مكعبات أنصاف المحاور الكبيرة لمداراتها دائما ثابتة $\frac{T^2}{a^3} = k$ إذا إعتبرنا المسار دائريا يكون $\frac{T^2}{(R+h)^3} = k$		
حركة الكواكب و الأقمار الصناعية	قانون الجذب العام	$F_{A/B} = F_{B/A} = \frac{G\,M_1M_2}{d^2}$	G : ثابت الجذب العام أو الثابت الكوني $G = 6{,}67.10^{-11}\,N.m^2.Kg^{-2}$ M_1 و M_2 : كتلتا الجسمان المتجاذبان بالـ Kg : d : البعد بين الجسمين بالـ m : M : كتلة الكوكب الجاذب بالـ Kg : r : البعد بين مركزي الكوكب الجاذب و السيار بالـ m : R : نصف قطر الكوكب الجاذب بالـ m : h : الإرتفاع بين سطح الكوكب الجاذب و القمر الصناعي بالـ m :	
	سرعة كوكب أو قمر صناعي	$v = \sqrt{\frac{G\,M}{R+h}}$ أو $v = \sqrt{\frac{G\,M}{r}}$		
	دور كوكب أو قمر صناعي	$T = 2\pi\sqrt{\frac{(R+h)^3}{G\,M}}$ أو $T = 2\pi\sqrt{\frac{r^3}{G\,M}}$		



ملخص لقوانين وحدة تطور جملة ميكانيكية

الجزء الثاني

القوانين و الخواص		العبارة الحرفية	ملاحظات و إضافات
السقوط الشاقولي لجسم	القوى التي يخضع لها الجسم	قوة ثقله : $P = mg$ قوة الإحتكاك مع المائع : $f = kv^n$ دافعة أرخميدس : $\Pi = \rho_f V_s g$	m : كتلة الجسم بالـ kg g : الجاذبية الأرضية : $g = 10\ N.kg^{-1}$ h : الإرتفاع عن سطح الأرض بالـ m k : ثابت الإحتكاك v : سرعة الجسم بالـ $m.s^{-1}$ ρ_f : الكتلة الحجمية للمائع بالـ $kg.m^{-3}$ ρ_s :الكتلة الحجمية للجسم بالـ $kg.m^{-3}$ V_s : حجم الجسم المتحرك بالـ m^3
	المعادلتان التفاضليتان اللتان تخضع لهما السرعة	حالة $f = kv$: $\frac{dv}{dt} + \frac{k}{m}v = g\left(1 - \frac{\rho_f}{\rho_s}\right)$ حل هذه المعادلة هو : $v = \frac{mg}{k}\left(1 - \frac{\rho_f}{\rho_s}\right)\left(1 - e^{-\frac{k}{m}t}\right)$ السرعة الحدية : $v_l = \frac{mg}{k}\left(1 - \frac{\rho_f}{\rho_s}\right)$	
		حالة $f = k'v^2$: $\frac{dv}{dt} + \frac{k'}{m}v^2 = g\left(1 - \frac{\rho_f}{\rho_s}\right)$ حل هذه المعادلة هو بطريقة أولر : $v_{n+1} = v_n + (A - Bv_n^2)\Delta t$ السرعة الحدية : $v_l = \sqrt{\frac{mg}{k'}\left(1 - \frac{\rho_f}{\rho_s}\right)}$	
	الزمن المميز للسقوط (ثابت الزمن)	حالة $f = kv$: $\tau = \frac{v_l}{a_0} = \frac{m}{k}$ حالة $f = k'v^2$: $\tau = \frac{v_l}{a_0} = \sqrt{\frac{m}{k'a_0}}$	τ : الثابت المميز للحركة (ثابت الزمن) بالـ s a_0 : التسارع الإبتدائي بالـ $m.s^{-2}$ k : ثابت الإحتكاك في حالة سرعة الجسم صغيرة بالـ $kg.s^{-1}$ k' : ثابت الإحتكاك في حالة سرعة الجسم كبيرة نسبيا بالـ $kg.m^{-1}$
	ثابت الإحتكاك k	يتعلق بلزوجة المائع و شكل الجسم فبالنسبة لكرة نصف قطرها r يكون $k = 6\pi\eta r$	η : معامل اللزوجة
	ثابت الإحتكاك k'	لا يتعلق بلزوجة المائع بل يتعلق فقط بشكل الجسم فبالنسبة لكرة نصف قطرها r يكون $k' = 0,22\pi\rho_f r^2$	
السقوط الحر الشاقولي	التسارع	$\vec{a} = \vec{g}$ و $a = g$	المعادلة التفاضلية : $\frac{dv}{dt} = g$ نقول عن جسم أنه في سقوط حر إذا كان أثناء حركته لا يخضع إلا لقوة ثقله 
	السرعة	$v = gt + v_0$ $v_B - v_A = gt$	
	الفاصلة	$z = \frac{1}{2}gt^2 + v_0t + z_0$	
	العلاقة بين المسافة المقطوعة و الزمن	$h = \frac{1}{2}gt^2 + v_0t$	حيث t هي المدة المستغرقة لقطع المسافة h
	العلاقة بين السرعة و المسافة المقطوعة	$v_B^2 - v_A^2 = 2gh$	حيث h هي المسافة AB
السقوط الحر في المستوي (حركة قذيفة في مجال الجاذبية الأرضية)	التسارع	$\vec{a} = \vec{g}$ و $a = g$	القذيفة هي جسم يقذف من نقطة بسرعة إبتدائية يصنع شعاعها مع المستوي الأفقي الذي قذفت منه زاوية $\alpha \in \left[0; \frac{\pi}{2}\right[$
	السرعة على المحور الأفقي	الحركة منتظمة على المحور الأفقي : $v_x = v_0 \cos\alpha$	$\Leftrightarrow$ $x = v_0 \cos\alpha\, t$
	السرعة الإبتدائية على المحور الشاقولي	الحركة متغير بانتظام على المحور الشاقولي : $v_{0,z} = v_0 \sin\alpha$	$\Leftrightarrow$ $z = -\frac{1}{2}gt^2 + v_0 \sin\alpha\, t$
	السرعة على المحور الشاقولي	$v_z = -gt + v_0 \sin\alpha$	
	معادلة المسار	$z = -\frac{g}{2v_0^2 \cos^2\alpha}x^2 + x\tan\alpha$	
	فاصلة المدى	$d = \frac{v_0^2 \sin 2\alpha}{g}$	المدى هي أكبر مسافة تقطعها القذيفة على المحور الأفقي .
	تريب الذروة	$h = \frac{v_0^2 \sin^2\alpha}{2g}$	الذروة هي أعلى نقطة تصلها القذيفة , شعاع السرعة عند الذروة يكون أفقيا لأن السرعة على المحور العمودي تنعدم .
	سرعة القذيفة في لحظة معتبرة	$v_B^2 = v_A^2 + 2g(h_A - h_B)$	الطاقة الميكانيكية E هي مجموع الطاقتين الكامنة الثقالية و الحركية .
	الطاقة الكامنة	$E_{pp} = mgz$	$\Leftrightarrow$ $E_{pp} = -\frac{1}{2}mg^2t^2 + mgv_0 \sin\alpha\, t$
	الطاقة الحركية	$E_c = \frac{1}{2}mv^2$	$\Leftrightarrow$ $E_c = \frac{1}{2}mg^2t^2 - mgv_0 \sin\alpha\, t + \frac{1}{2}mv_0^2$
الميكانيك الكمية	فرضية بلانك	$E = hv$	h : ثابت بلانك : $h = 6,63.10^{-34}\ J.s$ v : تواتر الإشعاع بالـ Hz
	العلاقة بين طول موجة الإشعاع و تواتره	$c = \lambda_{vid} v$	c : سرعة الضوء في الفراغ : $c = 3.10^8\ m.s^{-1}$ λ_{vid} : طول موجة الإشعاع في الفراغ

Mr DIA

الهندسة الفضائية :طرائق وأمثلة وتمارين محلولة

(1) كيف تثبت الإرتباط الخطي لشعاعين ؟

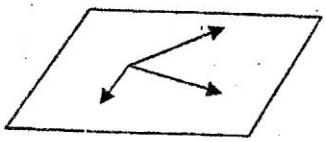
طريقة : التحقق أن مركبات الشعاعين متناسبة أو كتابة أحد الأشعة بدلالة الآخر

$\vec{v} = k \cdot \vec{u}$ أو $\vec{u} = k \cdot \vec{v}$

مثال : الشعاعان $\vec{u}\left(1,2,-\frac{1}{2}\right)$ و $\vec{v}\left(-\frac{2}{3},-\frac{4}{3},\frac{1}{3}\right)$ مرتبطين خطيا لأن $\vec{v} = -\frac{2}{3} \cdot \vec{u}$

تطبيقات : إثبات استقامية ثلاث نقط أو توازي مستقيمين

(2) كيف تثبت أن ثلاثة أشعة من نفس المستوى؟



طريقة(1) : - كتابة أحد الأشعة بدلالة الشعاعين الآخرين

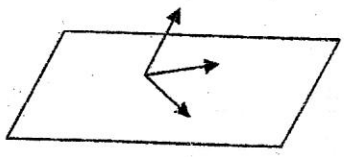
طريقة (2)- نبين وجود $(a,b,c) \neq (0,0,0)$ بحيث : $a \cdot \vec{u} + b \cdot \vec{v} + c \cdot \vec{w} = \vec{0}$

مثال : الأشعة $\vec{u}(1,2,3)$ و $\vec{v}(-2,5,4)$ و $\vec{w}(-4,19,18)$ هي من نفس المستوي لأن

$2\vec{u} + 3\vec{v} - \vec{w} = 0$

تطبيق : اثبات أن 4 نقط D,C,B,A هي من نفس المستوي

(3) كيف تثبت أن ثلاثة أشعة ليست من نفس المستوى ؟ (أي تشكل أساسا في الفضاء)



طريقة: نبين أن $a\vec{u} + b\vec{v} + c\vec{w} = 0$ تقبل حلا وحيدا $(0,0,0)$

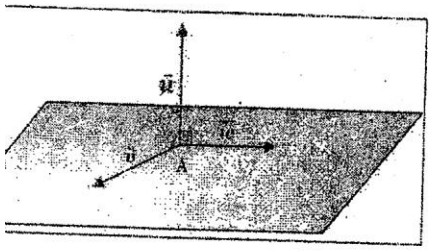
مثال : $\vec{u}(1,2,3)$ و $\vec{v}(-2,5,4)$ و $\vec{w}(1,1,3)$ ليست من نفس المستوي لأن الجملة

$\begin{cases} a - 2b + 1c = 0 \\ 2a + 5b + 1c = 0 \\ 3a + 4b + 3c = 0 \end{cases}$ تقبل حلا وحيدا $(0,0,0)$

الأشعة $\vec{w},\vec{v},\vec{u}$ تشكل أساسا للفضاء

تطبيق : برهان أن 4 نقط ليست من نفس المستوي

(4) كيف تعين شعاعا $\vec{u}$ عموديا على شعاعين $\vec{v}$ و $\vec{w}$



طريقة :إذاكان $\vec{u}(a,b,c)$ نبحث عن حل (a,b,c) يختلف عن $(0,0,0)$ للجملة $\begin{cases} \vec{u} \cdot \vec{v} = 0 \\ \vec{u} \cdot \vec{w} = 0 \end{cases}$

مثال : $\vec{w}(1,2,3)$ و $\vec{v}(-2,1,7)$: $\vec{u} \cdot \vec{v} = 0$ و $\vec{u} \cdot \vec{w} = 0$ معناه $\begin{cases} a + 2b + 3c = 0 \\ -2a + b + 7c = 0 \end{cases}$

نأخذ مثلا $c = 1$ ونحل الجملة $\begin{cases} a + 2b = -3 \\ -2a + b = -7 \end{cases}$

فنجد $a = \frac{11}{5}$ و $b = \frac{-13}{5}$ وهكذا يمكن أخذ $\vec{u}\left(\frac{11}{5},\frac{-13}{5},1\right)$ أو $\vec{u}(11,-13,5)$

(5)كيف تعين التمثيل الوسيطي لمستقيم معرف بنقطة وشعاع $D = (A,\vec{u})$

طريقة : (D)مستقيم يشمل نقطةA و $\vec{u}$ شعاع توجيه له، نفسر تحليليا : $M \in D$ معناه $\overrightarrow{AM} = t \cdot \vec{u}$ ،

المستقيم الذي يشمل $A(x_A,y_A,z_A)$ وشعاع توجيهه $\vec{u}(a,b,c)$ له التمثيل الوسيطي $\begin{cases} x = at + x_A \\ y = bt + y_A \\ z = ct + z_A \end{cases}$

مثال (1) : D مستقيم يشمل $A(1,2,-4)$ و شعاع توجيهه $\vec{u}(6,1,-1)$. معناه $\overrightarrow{AM} = t \cdot \vec{u}$ ، $t \in \mathbb{R}$ $\begin{cases} x = 1 + 6t \\ y = 2 + t \\ z = -4 - t \end{cases}$

مثال (2) تعيين التمثيل الوسيطي للمستقيم (AB) حيث $A(1,2,-1)$ و $B(2,0,3)$

$\overrightarrow{AB}(1,-2,4)$ هو شعاع توجيه للمستقيم (AB) ومنه $\overrightarrow{AM} = t\overrightarrow{AB}$ إذن التمثيل الوسيطي للمستقيم هو

$$\begin{cases} x = t+1 \\ y = -2t+2, \quad t \in \mathbb{R} \\ z = 4t-1 \end{cases}$$

مثال (3) ليكن المستقيم (D) المعرف بالجملة $\begin{cases} x+y-2z=-5 \quad (1) \\ 2x+y-z=-4 \quad (2) \end{cases}$ عين نقطة وشعاع توجيه لهذا المستقيم ثم تمثيلا وسيطيا له

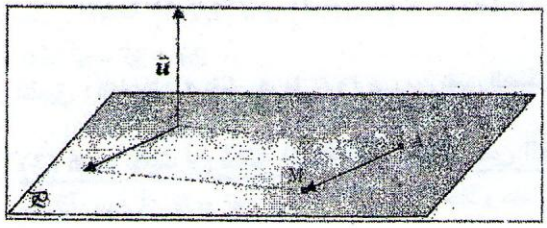
جواب : من هذه الجملة وبطرح (1) من (2) نجد : $x = 1-z$ وبتعويضها في (1) نحصل : $y = -6+3z$

حلول هذه الجملة إذن هي $(1-z, -6+3z, z)$

المستقيم (D) إذن يمر من النقطة $A(1,-6,0)$ و شعاع توجيه له $\vec{u}(-1,3,1)$ والتمثيل الوسيطي له هو $t \in \mathbb{R}$

$$\begin{cases} x = 1-t \\ y = -6+3t \\ z = t \end{cases}$$

(6)كيف تعين المعادلة الديكارتية لمستوى يمر من نقطة A و $\vec{u}$ شعاع ناظمي له؟ $P(A,\vec{u})$



طريقة : نفسر تحليليا أن $M \in P$ معناه $\overrightarrow{AM} \cdot \vec{u} = 0$

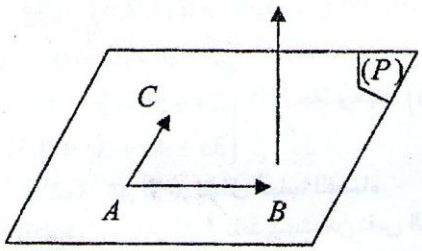
مثال : $P = (A(1,2,-4), \vec{u}(1,-3,2))$

$\overrightarrow{AM} \cdot \vec{u} = 0$ معناه $(x-1)-3(y-2)+2(z+4)=0$

ومنه معادلة P هي $x-3y+2z+13=0$

تطبيق : تعيين المستوي الذي يمس الكرة في نقطة

(7) كيف تعين معادلة ديكارتية لمستو معين بثلاث نقط A و B و C



طريقة : (أ) نبين أن النقط ليست على استقامة واحدة (ب) نعين مركبات شعاع ناظمي $\vec{n}$ بحيث $\vec{n} \cdot \overrightarrow{AB} = 0$ و $\vec{n} \cdot \overrightarrow{AC} = 0$ (جـ) ثم نتبع الطريقة (6) السابقة

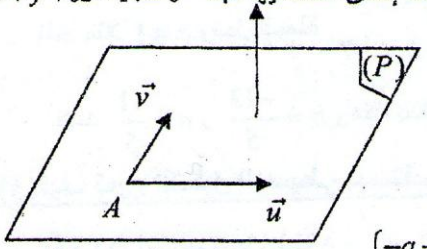
مثال : بين أن النقط $A(1,0,3)$ و $B(1,3,2)$ و $C(0,2,4)$ تمثل مستويا

الحل: $\overrightarrow{AB}\begin{pmatrix} 0 \\ 3 \\ -1 \end{pmatrix}$ و $\overrightarrow{AC}\begin{pmatrix} -1 \\ 2 \\ 1 \end{pmatrix}$ الشعاعان غير مرتبطين خطيا (النقط ليست على استقامة واحدة) ومنه النقط تشكل مستويا

نعين شعاعا ناظميا $\vec{n}(a,b,c)$ للمستوي (ABC) : $\vec{n} \cdot \overrightarrow{AB} = 0$ و $\vec{n} \cdot \overrightarrow{AC} = 0$ أي ($3b-c=0$ و $-a+2b+c=0$)

إذن $\vec{n}(5,1,3)$ ومعادلة (ABC) هي من الشكل $5x+y+3z+d=0$ وبتعويض إحداثيات إحدى النقط فيها نجد $(ABC): 5x+y+3z-14=0$

(8) كيف تعين معادلة مستوى يمر من نقطة و علم أساس له؟



طريقة : نعين شعاعا ناظميا للمستوي ثم نطبق الطريقة السابقة

مثال : (P) المستوي الذي يشمل النقطة $A(1,-2,3)$ و $(\vec{u},\vec{v})$ اساس له

حيث $\vec{u}(-1,1,4)$ و $\vec{v}(0,-3,1)$

$\vec{n}(a,b,c)$ شعاع ناظمي لـ (P) ومنه $\vec{n}\vec{u} = 0$ و $\vec{n}\vec{v} = 0$ ومنه $\begin{cases} -a+b+4c=0 \\ 0a-3b+c=0 \end{cases}$

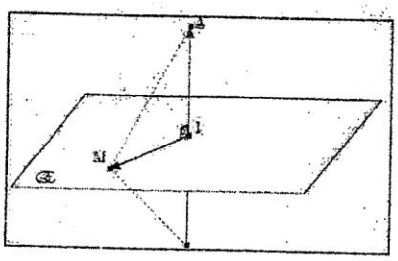
وبحل الجملة نجد $\vec{n}(13,1,3)$

ومنه معادلة (P) من الشكل $13x+y+3z+d=0$ وبما ان $A \in (P)$ نجد $d=-20$ إذن معادلة (P) $13x+y+3z-20=0$

(9) كيف تعين معادلة المستوي المحوري لقطعة مستقيمة $[AB]$ ؟

طريقة : تعيين I منتصف القطعة $[AB]$ ثم تعيين معادلة المستوي الذي يشمل I و $\overrightarrow{AB}$ شعاع ناظمي له

مثال : لتكن النقطتين $A(2,-1,2)$ و $B(0,3,6)$ ، لدينا $I(1,1,4)$ و $\overrightarrow{AB}\begin{pmatrix}-2\\4\\4\end{pmatrix}$

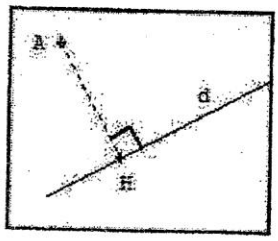


B

$M(x,y,z)\in(P)$ معناه $\overrightarrow{IM}.\overrightarrow{AB}=0$ و $\overrightarrow{IM}\begin{pmatrix}x-1\\y-1\\z-4\end{pmatrix}$

ومنه معادلة (P) هي $x-2y-2z+9=0$

(10) كيف تعين المسقط العمودي لنقطة على مستقيم والمسافة بين نقطة ومستقيم؟ :



طريقة : (1) لتعيين المسقط العمودي H للنقطة A على المستقيم (D) نكتب إحداثيات النقطة H بدلالة t بواسطة التمثيل الوسيطي ثم إيجاد t بـ $\overrightarrow{AH}.\vec{u}=0$ وأخيرا نجد إحداثيات H

مثال: (D) مستقيم تمثيله الوسيطي $\begin{cases}x=1-3t\\y=2+t\\z=-1-t\end{cases}$ و $A(-2,1,5)$ نقطة من الفضاء مسقطها العمودي على (D) هو H

إحداثيات H تحقق الجملة $\begin{cases}x_H=1-3t\\y_H=2+t\\z_H=-1-t\end{cases}$ ، ومنه $\overrightarrow{AH}\begin{pmatrix}3-3t\\1+t\\-6-t\end{pmatrix}$ و شعاع توجيه (D) هو $\vec{u}\begin{pmatrix}-3\\1\\-1\end{pmatrix}$ و $\overrightarrow{AH}.\vec{u}=0$ وهذا يعني :

$-3(3-3t)+(1+t)-(-6-t)=0$ ومنه $t=\frac{2}{11}$ وبتعويض هذه القيمة في التمثيل الوسيطي نجد $H\left(\frac{5}{11},\frac{24}{11},\frac{-13}{11}\right)$

(2) ولحساب المسافة بين النقطة A والمستقيم (D) نحسب المسافة AH حيث H هو المسقط العمودي للنقطة A

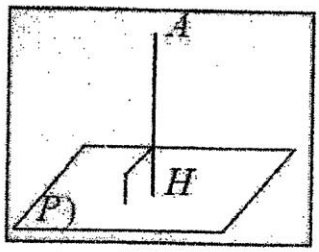
المثال السابق : $AH=\sqrt{\frac{502}{11}}$

(11) كيف تعين المسقط العمودي لنقطة على مستوى والمسافة بين نقطة ومستوى؟

طريقة: (1) لتعيين المسقط العمودي للنقطة A على المستوي (P) نعين أولا $\vec{u}$ الشعاع الناظمي لهذا المستوي ثم نعين نقطة تقاطع المستقيم (D) الذي يشمل A و $\vec{u}$ شعاع توجيه له مع المستوي (P)

مثال : تعيين المسقط العمودي H للنقطة $A(1,2,-3)$ على المستوي (P) ذو المعادلة $2x-y+5z-8=0$

حل : الشعاع الناظمي لـ (P) هو $\vec{u}(2,-1,5)$ ، المستقيم (D) ذي شعاع التوجيه $\vec{u}$ والذي يشمل A عمودي على (P) ويقطعه في النقطة H



التمثيل الوسيطي لـ (D) هو $\begin{cases}x=1+2t\\y=2-t\\z=-3+5t\end{cases}$ وإحداثيات H تحقق الجملة

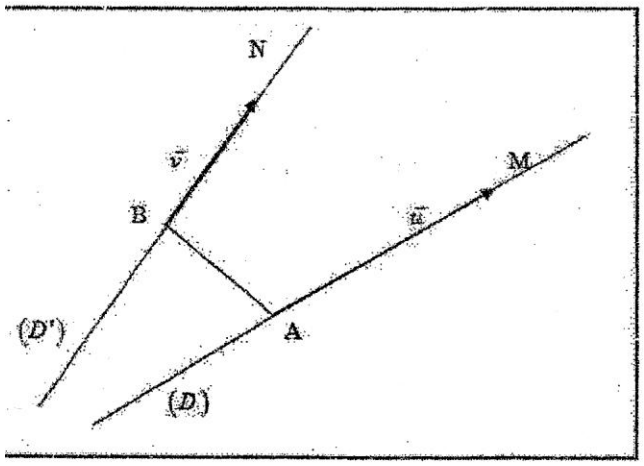
و منه : $t=\frac{23}{30}$ و بالتالي $H\left(\frac{38}{15},\frac{37}{30},\frac{5}{6}\right)$ $\begin{cases}x_H=1+2t\\y_H=2-t\\z_H=-3+5t\\2x_H-y_H+5z_H-8=0\end{cases}$

(2) المسافة بين النقطة A والمستوي (P) هي المسافة بين النقطتين A و H حيث H هي المسقط العمودي لـ A على المستوي (P)

مثال : من المثال السابق نجد : $AH=\sqrt{\frac{529}{30}}$

ملاحظة : يمكن حساب المسافة بين النقطة A والمستوي (P) مباشرة باستعمال العلاقة $AH=\frac{|ax_A+by_A+cz_A+d|}{\sqrt{a^2+b^2+c^2}}$

(12) كيف نعين المستقيم العمودي على مستقيمين ؟ والمسافة الأصغرية بين مستقيمين؟



طريقة : (D) المستقيم ذي شعاع التوجيه $\vec{u}$ و يشمل A و (D') مستقيم يشمل B و $\vec{v}$ شعاع توجيهه .

نفكك الشعاع $\overrightarrow{MN}=\overrightarrow{MA}+\overrightarrow{AB}+\overrightarrow{BN}$ وبما أن $\overrightarrow{AM}=\alpha\vec{u}$ و $\overrightarrow{BN}=\beta\vec{v}$ نكتب مركبات الشعاع $\overrightarrow{MN}$ بدلالة α و β.

$\overrightarrow{MN}$ يجب أن يكون عموديا على كل من $\vec{u}$ و $\vec{v}$. ومن العلاقتين $\overrightarrow{MN}\,\vec{u}=0$ و $\overrightarrow{MN}\,\vec{v}=0$ يتم تعيين α و β ثم النقطتين M و N ومنه MN

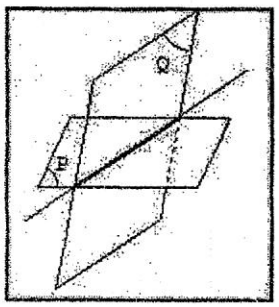
مثال: (D) مستقيم معرف بـ: $A(1,1,0)$ و $\vec{u}(2,0,1)$ و (D') مستقيم معرف بـ: $B(0,1,-3)$ و $\vec{v}(-1,3,1)$

لتكن M نقطة من (D) و N نقطة من (D') ، نفكك الشعاع $\overrightarrow{MN}=\overrightarrow{MA}+\overrightarrow{AB}+\overrightarrow{BN}$ ، وعلما أنه يوجد α و β بحيث $\overrightarrow{AM}=\alpha\vec{u}$ و $\overrightarrow{BN}=\beta\vec{v}$ يكون لدينا $\overrightarrow{MN}=-\alpha\vec{u}+\overrightarrow{AB}+\beta\vec{v}$ و منه مركبات $\overrightarrow{MN}$ هي $(-2\alpha-1-\beta,3\beta,-\alpha-3+\beta)$

نحل الجملة $\begin{cases}\overrightarrow{MN}\,\vec{u}=0\\ \overrightarrow{MN}\,\vec{v}=0\end{cases}$ فنجد : $\begin{cases}-4\alpha-2-2\beta-\alpha-3+\beta=0\\ 2\alpha+1+\beta+9\beta-\alpha-3+\beta=0\end{cases}$ إذن $\alpha=\frac{-19}{18}$ و $\beta=\frac{5}{18}$

ومنه $M\left(\frac{-10}{9},1,\frac{-19}{18}\right)$ و $N\left(\frac{-5}{18},\frac{11}{6},\frac{-49}{18}\right)$ وبالتالي المسافة الأصغرية بين المستقيمين هي : $MN=\frac{5}{\sqrt{6}}$

(13) كيف تعين تقاطع مستويين ؟



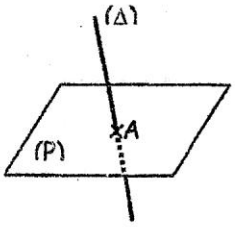
طريقة :إذا كان المستويان متقاطعين نعين تمثيلا وسيطيا لمستقيم التقاطع (D) بحل جملة المعادلتين للمستويين (P) و (P') وبوضع أحد المجاهيل كوسيط

مثال: (P): $2x-y+3z-4=0$ و (P'): $3x-2y+11z-1=0$ كل نقطة مشتركة تحقق :

ومنه $\begin{cases}2x-y+3z-4=0\\ 3x-2y+11z-1=0\end{cases}$ وتكافئ $\begin{cases}2x-y=4-3z\\ 3x-2y=1-11z\end{cases}$ وبوضع $z=t$ نجد $\begin{cases}x=5z+7\\ y=13z+10\end{cases}$

وهو التمثيل الوسيطي للمستقيم (D) الذي يشمل $A(7,10,0)$ و $\vec{u}(5,13,1)$ شعاع توجيه له $\begin{cases}x=5t+7\\ y=13t+10\\ z=t\end{cases}$

(14) كيف تعين تقاطع مستوي ومستقيم ؟



طريقة : معادلة المستوي (P) والتمثيل الوسيطي للمستقيم (Δ) يشكلان جملة 4 معادلات بأربعة مجاهيل ،فنعوض x,y,z في معادلة (P) نحصل على t، إذا كنت الجملة تقبل حلا وحيدا فإن (Δ) يقطع (P) في نقطة واحدة A

مثال(1) : (Δ) تمثيله الوسيطي $\begin{cases}x=1+t\\ y=-1+2t\\ z=3t\end{cases}$ و (P) معادلته $3x-2y+11z-1=0$

نحل الجملة نجد $\begin{cases}x=1+t\\ y=-1+2t\\ z=3t\\ 3x-2y+11z-1=0\end{cases}$ $\begin{cases}t=-\frac{1}{8}\\ x=\frac{7}{8}\\ y=\frac{-5}{4}\\ z=\frac{-3}{8}\end{cases}$ وبالتالي (Δ) يقطع (P) في النقطة $A\left(\frac{7}{8},-\frac{5}{4},-\frac{3}{8}\right)$

ملاحظة : إن تقاطع مستوي ومستقيم إما خال إذا كان المستقيم والمستوي متوازيان أو مستقيما إذا كان المستقيم محتوى في المستوي أو نقطة إذا كان المستقيم يقطع المستوي

مثال (2): (D)تمثيله الوسيطي $\begin{cases}x=t\\y=1-6t\\z=3-t\end{cases}$ $t\in\mathbb{R}$ و (P)معادلته $5x+y-z+3=0$. بالتعويض في معادلة المستوي نجد $0t=-1$

لايوجد حل . و $\vec{u}(1,-6,-1)$شعاع توجيه (D) و $\vec{n}(5,1,-1)$ شعاع ناظمي لـ (P) ونلاحظ $\vec{n}\vec{u}=0$ ومنه المستقيم يوازي المستوي وبالتالي تقاطعهما خال

مثال(3) : (D) تمثيله الوسيطي $\begin{cases}x=1+t\\y=-2-t\\z=1\end{cases}$ و (P) معادلته $x+y+z=0$ بالتعويض في معادلة (P) نجد : $0t=0$.

كل قيم t هي حلول لهذه المعادلة و بالتالي كل نقط المستقيم (D) تنتمي الى المستوي (P). إذن المستقيم (D)محتوى في (P)

(15) كيف تعين تقاطع مستقيمين ؟

طريقة: نعرف المستقيمين بتمثيليهما الوسيطيين . إذاكانت الجملة من 3 معادلات لمجهولين تقبل حلا وحيدا فإن المستقيمين يتقاطعان في نقطة .

مثال (1): (D): $\begin{cases}x=1+t\\y=-1+2t\\z=3t\end{cases}$ و (D'): $\begin{cases}x=-4+3t'\\y=3-8t'\\z=-13+7t'\end{cases}$ بحل الجملة $\begin{cases}1+t=-4+3t'\\-1+2t=3-8t'\\3t=-13+7t'\end{cases}$ نجد $t=-2$ و $t'=1$

بتعويض $t=-2$ في جملة (D) نجد $(x,y,z)=(-1,-5,-6)$ ونعوض $t'=1$ في جملة (D') نجد $(x,y,z)=(-1,-5,-6)$

إذن (D) و (D') يتقاطعان في نقطة $A(-1,-5,-6)$

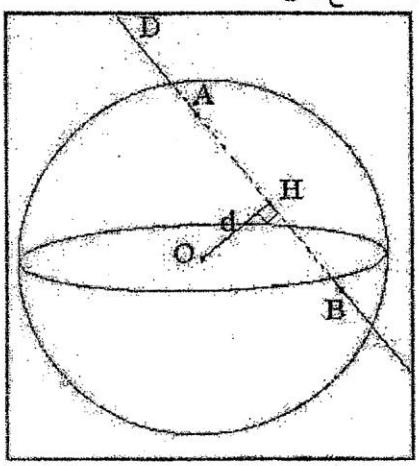
مثال(2) $d_1:\begin{cases}x=-2+5t\\y=-1-t\\z=3+4t\end{cases}$ $t\in\mathbb{R}$ $\quad$ $d_2:\begin{cases}x=-7+7t'\\y=-3t'\\z=2t'\end{cases}$ $t'\in\mathbb{R}$

$\overrightarrow{u_1}\begin{pmatrix}5\\-1\\4\end{pmatrix}$ و $\overrightarrow{u_2}\begin{pmatrix}7\\-3\\2\end{pmatrix}$شعاعا توجيههما . نلاحظ أنهما غير مرتبطين خطيا و بالتالي d_1 و d_2 غير متوازيين ، فهما إما متقاطعان أو لا ينتميان لنفس المستوي . و عليه نحل الجملة $\begin{cases}-7+7t'=-2+5t\\-3t'=-1-t\\2t'=3+4t\end{cases}$ نجد $\begin{cases}t'=0\\t=-1\end{cases}$. النقطة من d_1 من أجل $t=-1$ هي $(-7,0,-1)$ والنقطة من d_2 من أجل $t'=0$ هي $(-7,0,0)$ إذن المستقيمان d_1 و d_2 ليسا من نفس المستوي.

(16) كيف تعين تقاطع كرة مع مستقيم ؟

طريقة : لتعيين تقاطع كرة مع مستقيم معرف بتمثيله الوسيطي نعوض x,y,z في المعادلة الديكارتية للكرة ، نحصل معادلة من الدرجة الثانية ، إذا كانت تقبل حلا مضاعفا فالمستقيم مماس للكرة وإذاكانت تقبل حلين فالمستقيم يقطعها في نقطتين وإذاكانت لاتقبل حلا فالتقاطع خال

مثال : (s) كرة معادلتها : $x^2+y^2+z^2-2y+4z+4=0$ و (d) مستقيم تمثيله الوسيطي $\begin{cases}x=1+2t\\y=1+t\\z=-3+t\end{cases}$ بتعويض x,y,z في المعادلة الديكارتية للكرة نجد $6t^2+2t=0$

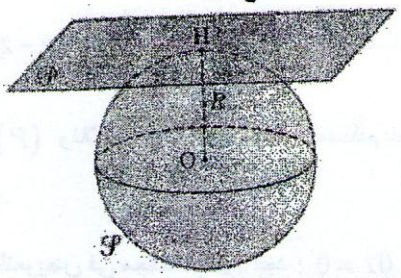
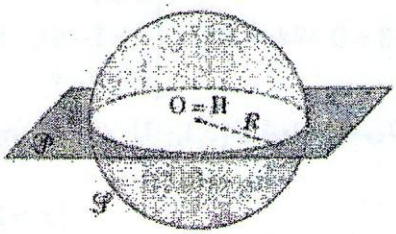
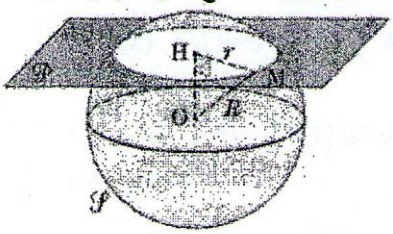


ومنه $t=0$, $t=-\frac{1}{3}$. من أجل $t=0$ نجد $x=1,y=1,z=-3$

ومن أجل $t=\frac{-1}{3}$ نجد $x=\frac{1}{3},y=\frac{2}{3},z=\frac{-10}{3}$

ومنه (d)يقطع (s)في نقطتين $A(1,1,-3)$ و $B\left(\frac{1}{3},\frac{2}{3},\frac{-10}{3}\right)$

(16) كيف تعين تقاطع كرة مع مستوى ؟

OH = R التقاطع هو نقطة	OH = 0 التقاطع هودائرة نصف قطرها R	OH<R التقاطع دائرة مركزها r
		

طريقة : لدراسة تقاطع مستوي وكرة نعين المسقط العمودي H لمركز الكرة O على المستوي ثم نحسب المسافة OH ، إن تقاطع كرة ومستوي إما خال (إذا كانت المسافة أكبر من نصف قطر الكرة) وإما نقطة (إذا كان المستوي مماس للكرة) وإما دائرة (إذا كانت المسافة أقل من اوتساوي نصف قطر الكرة

مثال:نعتبر الكرة (S) التي مركزها $\omega\ (2,-1,1)$ ونصف قطرها $R=3$ ، ونعتبر المستوي (P) الذي معادلته $x-2y+z+1=0$

إن المسافة بين النقطة ω والمستوي (P) هي : $d=\omega H=\dfrac{|2+2+1+1|}{\sqrt{1+4+1}}=\sqrt{6}$ وبما أن $\sqrt{6}<R=3$ فإن (P) و (S) يتقاطعان وفق دائرة (c) مركزها النقطة H المسقط العمودي لـ ω على (P) ونصف قطرها r ، وبتطبيق نظرية فيثاغورس في المثلث ωHM القائم في H نجد :

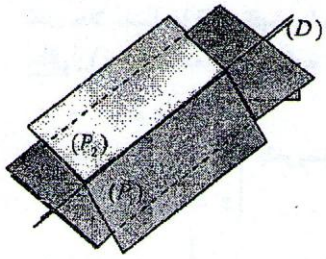
$R^2=r^2+d^2$ ومنه $r=\sqrt{3^2-\left(\sqrt{6}\right)^2}=\sqrt{3}$. و H هو نقطة تقاطع المستقيم (D) المار من ω والعمودي على (P)، ولدينا $\vec{n}(1,-2,1)$ هو شعاع ناظمي لـ (P) ومنه شعاع توجيه لـ (D) وبالتالي التمثيل الوسيطي لـ (D) هو : $\begin{cases}x=2+t\\y=-1-2t\\z=1+t\end{cases}$ وبحل الجملة وتعويض x,y,z في معادلة (P) نجد $t=-1$ ومنه $x=1$ و $y=1$ و $z=0$ إذن تقاطع (P) و (S) هي الدائرة (c) ذات المركز $H(1,1,0)$ ونصف القطر $\sqrt{3}$

(17) كيف تعين تقاطع ثلاث مستويات ؟

طريقة : تعيين تقاطع ثلاث مستويات يعود الى حل جملة ثلاث معادلات بثلاثة مجاهيل . التقاطع قد يكون :
خاليا أو نقطة (إذاكانت الجملة تقبل حلا وحيدا) أو مستقيما (إذاكانت الجملة تقبل عددا غير منته من الحلول مكتوبة بدلالة وسيط وحيد) أو مستويا (إذا كانت المستويات متطابقة)

مثال : $(P_1):4x+y+z+10=0$ ، $(P_2):2x+y+3=0$ ، $(P_3):2x-y+2z-1=0$

$\overrightarrow{n_1}\begin{pmatrix}4\\1\\1\end{pmatrix}$ ، $\overrightarrow{n_2}\begin{pmatrix}2\\1\\0\end{pmatrix}$ ، $\overrightarrow{n_3}\begin{pmatrix}2\\-1\\2\end{pmatrix}$ أشعة ناظمية لـ (P_1) ، (P_2) ، (P_3) على الترتيب



ليست مرتبطة خطيا مثنى مثنى و بالتالي فالمستويات متقاطعة مثنى مثنى وفق مستقيم

(أ) تقاطع (P_1) ، (P_2) : ليكن (D) مستقيم تقاطعهما $\begin{cases}4x+y+z+10=0\\2x+y+3=0\end{cases}$

نضع $z=t$ لنحصل على تمثيل وسيطي لـ (D) و هو $t\in\mathbb{R};\begin{cases}x=t\\y=-3-2t\\z=-7-2t\end{cases}$

(ب) تقاطع (D) و (P_3) : $\vec{u}\begin{pmatrix}1\\-2\\-2\end{pmatrix}$ شعاع توجيه لـ(D) ونلاحظ أن $\vec{u}.\overrightarrow{n_3}=0$ إذن (D) يوازي (P_3) .

A(0 ; -3 ; -7) نقطة من (D) ولكن $(A\notin(P_3))$ و بالتالي $(P_1)\cap(P_2)\cap(P_3)=\varnothing$

الكتاب الثـاني	التطورات غير الـرتـيبة
الوحدة 06	مراقبة تطوّر جملة كيميـائية

الدرس 1 GUEZOURI Aek – lycée Maraval - Oran

مـا يجب أن أعرفه حتى أقول : إني استوعبت هذا الدرس

1 – يجب أن أعرف أن التطوّر التلقـائي لتفاعل كيميـائي يحدث بدون تأثير خارجي .
2 – يجب أن أعرف أنه يحدث توازن في جملة كيميـائية عندما يتواجد في المزيج النواتج والمتفاعلات بنسب ثابتة .
3 – يجب أن أعرف أن التفاعل في جملة كيميـائية يتطوّر في الجهة التي تؤدّي إلى $Q_r = K$.

الدرس

1 – التنبّؤ بتطوّر جملة كيميـائية

كيف يتغيّر كسر التفاعل Q_r بدلالة التقدّم x ؟

في التفاعل بين حمض الإيثـانويك وميثـانوات الصوديوم CH_3COOH و $(HCOO^- , Na^+)$

$$CH_3COOH + HCOO^- = CH_3COO^- + HCOOH \qquad (1)$$

كسر التفاعل هو $Q_r = \dfrac{[CH_3COO^-][HCOOH]}{[CH_3COOH][HCOO^-]}$

حتى لا نفقد الثقة في الكيميـاء !

في الحقيقة عبارة كسر التفـاعل $\alpha A + \beta B = \gamma C + \lambda D$ هي $Q_r = \dfrac{(a_C)^{\gamma}(a_D)^{\lambda}}{(a_A)^{\alpha}(a_B)^{\beta}}$

نسمّي a_X نشاط الفرد الكيميـائي X ، وهو مقدار بدون وحدة ، وهذا النشاط يسـاوي تقريبا التركيز المولي $[X]$ للفرد الكيميـائي X .إذا كان المحلول ممدّدا كثيرا .
بالنسبة للأجسـام الصلبة يكون $a = 1$ (وليس التركيز المولي هو الذي يساوي 1) ، ونفس الشيء بالنسبة للمـاء عندما يكون حالا . أنت لست مطالبا بهذا

ننشئ جدول التقدم للتفاعل (1)

لدينا الأفراد الكيميائية الأربعة :

CH_3COOH ، $HCOO^-$ ، CH_3COO^- ، $HCOOH$

كلها في نفس الحجم V الذي يمثّل حجم المزيج ، وبالتالي :

CH_3COOH	+	$HCOO^-$	=	CH_3COO^-	+	$HCOOH$
n_1		n_2		0		0
$n_1 - x$		$n_2 - x$		x		x
$n_1 - x_f$		$n_2 - x_f$		x_f		x_f

$$Q_r = \frac{\frac{n_{CH_3COO^-}}{V} \times \frac{n_{HCOOH}}{V}}{\frac{n_{CH_3COOH}}{V} \times \frac{n_{HCOO^-}}{V}} = \frac{n_{CH_3COO^-} \times n_{HCOOH}}{n_{CH_3COOH} \times n_{HCOO^-}}$$

من جدول التقدم لدينا في اللحظة t : $n_{CH_3COOH} = n_1 - x$ ، $n_{HCOO^-} = n_2 - x$ ، $n_{CH_3COO^-} = x$ ، $n_{HCOO^-} = x$ ، وبالتالي

$$Q_r = \frac{x^2}{(n_1 - x)(n_2 - x)}$$ ، أما في نهـاية التفاعل يكون $$Q_{rf} = \frac{x_f^2}{(n_1 - x_f)(n_2 - x_f)}$$

2 - ما هو الشيء المهم في هذا الدرس ؟

عندما نمزج المتفاعلات مع نواتجها ، في أية جهة يتطوّر التفـاعل ؟

مثلا نشكّل المزيج التـالي :

الفرد الكيميـائي	CH_3COOH	$HCOO^-$	CH_3COO^-	$HCOOH$
كميّة المادة الابتدائية	1 mol	1 mol	1 mol	1 mol

في أية جهة يتطوّر التفاعل ؟

نتصرّف كما يلي :

- نكتب المعـادلة الكيميـائية

$$CH_3COOH + HCOO^- \underset{2}{\overset{1}{=}} CH_3COO^- + HCOOH$$

نسمّي الجهة 1 الجهة المباشرة للتفاعل ، أي الجهة (يسـار – يمين) الموافقة للشكل الذي كتبنا به المعادلة (يمكنك أن تكتب المعادلة بالشكل العكسي وتسمي الجهة 1 الجهة المباشرة كذلك) ، لكن إذا أعطيت لك المعادلة مكتوبة يجب تسمية الجهة (يسار – يمين) بالجهة المباشرة .

لا ننسى أن ثابت التوازن الموافقة للجهة 1 هو مقلوب ثابت التوازن للجهة 2 .

- نحسب كسر التفاعل الابتدائي :

$$Q_r = \frac{[CH_3COO^-][HCOOH]}{[CH_3COOH][HCOO^-]} = \frac{1\times 1}{1\times 1} = 1 \qquad (1)$$

- نحسب ثابت التوازن لهذا التفاعل باحترام نفس جهة التفاعل التي حسبنا من أجلها كسر التفاعل الابتدائي ، مع العلم أن :

$$pK_A(HCOOH/HCOO^-) = 3,8 \quad ، \quad pK_A(CH_3COOH/CH_3COO^-) = 4,8$$

هذا التفاعل عبارة عن تفاعل حمض – أساس :

$$\underset{\text{حمض 1}}{CH_3COOH} + HCOO^- = CH_3COO^- + \underset{\text{حمض 2}}{HCOOH}$$

لدينا $K = \frac{K_{A1}}{K_{A2}} = 10^{pK_{A2}-pK_{A1}} = 10^{3,8-4,8} = 0,1$

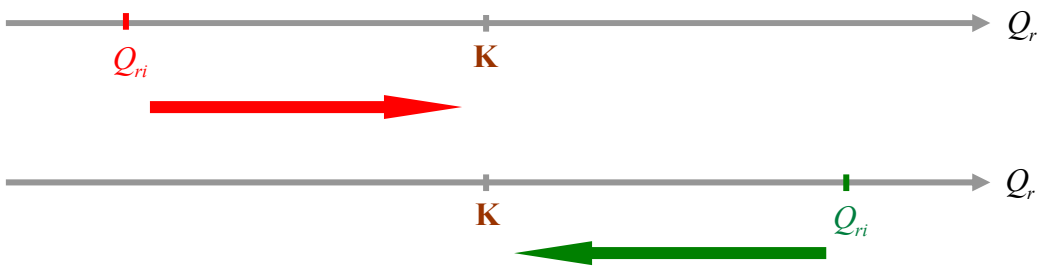
توصّلنا إلى أن $Q_{ri} > K$ ، وبالتالي يجب أن يشرع Q_{ri} في التناقص لحظة تشكيل المزيج ، ومن أجل هذا يجب أن يزداد المقام وينقص البسط في العبارة (1) ، إذن يجب أن تزداد كميتا $HCOO^-$ و CH_3COOH وتنقص كميتا $HCOOH$ و CH_3COO^- وبالتالي **يؤول التفاعل في الجهة 2** (أي الجهة غير المباشرة) .

الخلاصة

إذا كان $Q_{ri} < K$ فإن الجملة تتطور في الجهة المباشرة

إذا كان $Q_{ri} > K$ فإن الجملة تتطور في الجهة غير المباشرة

إذا كان $Q_{ri} = K$ فإن الجملة لا تتطور ، أي تكون في حـالة التوازن



www.guezouri.org

تمارين خفيفة من أجل استيعـاب الدرس

التمرين 01

اكتب عبارة كسر التفاعل للتفاعلات التالية :

1 - $NH_3 + H_2O = NH_4^+ + OH^-$

2 - $CH_3COOH + OH^- = CH_3COO^- + H_2O$

3 - $H_2O, CO_{2\,(aq)} + H_2O = HCO_3^- + H_3O^+$

4 - $S_2O_8^{2-} + 2\,Fe^{2+} = 2\,Fe^{3+} + 2SO_4^{2-}$

التمرين 02

نضع في بيشر $V_1 = 40\ mL$ من نترات الفضة (Ag^+ , NO_3^-) ذات التركيز المولي $C_1 = 2 \times 10^{-2}\ mol.L^{-1}$.

نضيف لهذا المحلول كمية كتلتها $m = 3\ g$ من خراطة النحـاس . نلاحظ تلوّن المحلول بالأزرق دلالة على تشكّل شوارد النحـاس II .

1 – اكتب معـادلة التفاعل .

2 – اكتب عبارة كسر التفاعل Q_r ، ثم احسب Q_{ri} .

3 – احسب قيمة كسر التفاعل عندما تنقص كمية النحـاس بـ $12,7\ mg$.

التمرين 03

محلول مـائي حجمه V يتكوّن من :

- $1mmol$ من حمض الميثـانويك $HCOOH$
- $2\ mmol$ من إيثـانوات الصوديوم (CH_3COO^- , Na^+)
- $1\ mmol$ من ميثـانوات الصوديوم $(HCOO^- , Na^+)$
- $1\ mmol$ من حمض الإيثـانويك CH_3COOH

1 – اكتب معـادلة التفاعل بين حمض الإيثـانويك وميثـانوات الصوديوم .

2 – احسب ثابت توازن هذا التفاعل .

3 – احسب كسر التفاعل الابتدائي ، واستنتج جهة تطوّر التفاعل .

$pK_A\left(CH_3COOH / CH_3COO^-\right) = 4,8$ ، $pK_A\left(HCOOH / HCOO^-\right) = 3,8$

التمرين 04

يتألف محلول مـائي ممـا يلي :

المركب	الحجم (mL)	التركيز المولي $(mol.L^{-1})$
حمض الميثـانويك	$V_1 = 20$	$C_1 = 2 \times 10^{-2}$
ميثـانوات الصوديوم	$V_2 = 25$	$C_2 = 3 \times 10^{-2}$
كلور الميثيل أمونيوم $(CH_3NH_3^+ , Cl^-)$	$V_3 = 30$	$C_3 = 2 \times 10^{-2}$
الميثان أمين (CH_3NH_2)	$V_4 = 25$	$C_4 = 3 \times 10^{-2}$

يتفاعل حمض الميثـانويك مع الميثان أمين .

1 – اكتب معـادلة التفاعل

2 – احسب ثابت توازن التفاعل

www.guezouri.org

3 – احسب Q_{ri}

4 - أنشئ جدول تقدم التفاعل .

5 – احسب قيمة التقدّم النهـائي .

6 – احسب pH المزيج عند التوازن . $pK_A\left(HCOOH / HCOO^-\right)=3,75$ ، $pK_A\left(CH_3NH_3^+ / CH_3NH_2\right)=10,72$

حلول التمـارين

التمرين 01

1 - $Q_r=\dfrac{\left[NH_4^+\right]\left[OH^-\right]}{\left[NH_3\right]}$ ، 2 - $Q_r=\dfrac{\left[CH_3COO^-\right]}{\left[CH_3COOH\right]\left[OH^-\right]}$

3 - $Q_r=\dfrac{\left[HCO_3^-\right]\left[H_3O^+\right]}{\left[H_2O, CO_2\right]}$ ، 4 - $Q_r=\dfrac{\left[SO_4^{2-}\right]\left[Fe^{3+}\right]^2}{\left[S_2O_8^{2-}\right]\left[Fe^{2+}\right]^2}$

ملاحظة : نكتب صيغة حمض الكربون H_2CO_3 في المـاء بالشكل $(H_2O\ ,\ CO_2)$.

التمرين 02

1 – معـادلة التفاعل :

المعادلتان النصفيتـان للأكسدة – إرجاع هما : $Cu_{(s)} = Cu^{2+}_{(aq)} + 2\,e^-$

$2\,Ag^+_{(aq)} + 2\,e^- = 2\,Ag_{(s)}$

وبجمع المعادلتين نجد معـادلة الأكسدة – إرجـاع : $Cu_{(s)} + 2\,Ag^+_{(aq)} = Cu^{2+}_{(aq)} + 2\,Ag_{(s)}$

2 – عبارة كسر التفـاعل $Q_r=\dfrac{\left[Cu^{2+}\right]}{\left[Ag^+\right]^2}$ ، $Q_{ri}=\dfrac{0}{\left[Ag^+\right]^2}=0$ (لا توجد شوارد Cu^{2+} قبل التفاعل)

3 – كمية مـادة النحـاس الابتدائية : $n_{Cu}=\dfrac{3}{63,5}=4,7\times10^{-2}\,mol$

كمية مـادة نترات الفضـة الابتدائية : $n_{AgNO_3}=n_{Ag^+}=C_1V_1=2\times10^{-2}\times40\times10^{-3}=8\times10^{-4}\,mol$

جدول تقدّم التفـاعل :

$Cu_{(s)} + 2\,Ag^+_{(aq)} = Cu^{2+}_{(aq)} + 2\,Ag_{(s)}$			
4×10^{-2}	8×10^{-4}	0	0
$4\times10^{-2}-x$	$8\times10^{-4}-2x$	x	$2x$
$4\times10^{-2}-x_f$	$8\times10^{-4}-2x_f$	x_f	$2x_f$

كميّة مـادة النحاس المتفـاعلة هي $n'_{Cu}=\dfrac{12,7\times10^{-3}}{63,5}=2\times10^{-4}\,mol$ ، وهذه الكمية هي قيمة x في تلك اللحظة .

وبالتالي تكون قيمة كسر التفـاعل : $Q_r=\dfrac{x}{\left(8\times10^{-4}-2x\right)}=\dfrac{2\times10^{-4}}{4\times10^{-4}}=0,5$

www.guezouri.org

التمرين 03

1 – معـادلة التفاعل : $CH_3COOH + HCOO^- = CH_3COO^- + HCOOH$ (1)

حمض 1

2 – ثابت التوازن $K = \dfrac{[CH_3COO^-][HCOOH]}{[CH_3COOH][HCOO^-]} = \dfrac{K_{A1}}{K_{A2}} = 10^{pK_{A2}-pK_{A1}} = 10^{3,8-4,8} = 0,1$

3 – كسر التفـاعل الابتدائي : $Q_{ri} = \dfrac{[CH_3COO^-][HCOOH]}{[CH_3COOH][HCOO^-]} = \dfrac{2\times1}{1\times1} = 2$

لدينا $Q_{ri} > K$ ، فلكي يؤول Q_{ri} نحو K يجب أن يزداد مقام عبارة Q_{ri} وينقص البسط ، أي يزداد تركيزا كل من CH_3COOH و $HCOO^-$ وينقص تركيزا كل من CH_3COO^- و $HCOOH$ ، وبالتالي ينزاح التفاعل نحو اليسار في المعادلة (1) .

التمرين 04

1 – معـادلة التفاعل : $CH_3NH_2 + HCOOH = CH_3NH_3^+ + HCOO^-$

حمض 1

2 – ثـابت التوازن : $K = \dfrac{[CH_3NH_3^+][HCOO^-]}{[CH_3NH_2][HCOOH]} = \dfrac{K_{A1}}{K_{A2}} = 10^{pK_{A2}-pK_{A1}} = 10^{10,72-3,75} = 9,3\times10^6$

3 - $Q_{ri} = \dfrac{[CH_3NH_3^+][HCOO^-]}{[CH_3NH_2][HCOOH]} = \dfrac{\dfrac{C_2V_2}{V_T}\times\dfrac{C_3V_3}{V_T}}{\dfrac{C_4V_4}{V_T}\times\dfrac{C_1V_1}{V_T}} = \dfrac{3\times10^{-2}\times25\times2\times10^{-2}\times30}{3\times10^{-2}\times25\times2\times10^{-2}\times20} = 1,5$

4 - جدول التقدّم : لدينا كميّة المـادة لكل فرد كيميـائي هي $n = CV$

بمـا أن $Q_{ri} < K$ إذن التفاعل يؤول في الجهة المباشرة (نحو اليمين) ، أي الجهة التي حسبنا من أجلها K . وبالتالي ننقص x من اليسـار ونضيفها لليمين .

$CH_3NH_2 + HCOOH = CH_3NH_3^+ + HCOO^-$			
$7,5\times10^{-4}$	4×10^{-4}	6×10^{-4}	$7,5\times10^{-4}$
$7,5\times10^{-2}-x$	$4\times10^{-4}-x$	$6\times10^{-4}+x$	$7,5\times10^{-2}+x$
$7,5\times10^{-2}-x_f$	$4\times10^{-4}-x_f$	$6\times10^{-4}+x_f$	$7,5\times10^{-2}+x_f$
$7,5\times10^{-2}-x_m$	$4\times10^{-4}-x_m$	$6\times10^{-4}+x_f$	$7,5\times10^{-2}+x_m$

التقدم الأعظمي هو $x_m = 4\times10^{-4}$

من أجل حساب x_f نقوم بحل المعـادلة $\dfrac{(6\times10^{-4}+x_f)\times(7,5\times10^{-2}+x_f)}{(7,5\times10^{-2}-x_f)\times(4\times10^{-4}-x_f)} = 9,3\times10^6$

بإهمال بعض الأعداد الصغيرة جدا أما البعض الآخر نحصل على حلّين لهذه المعادلة من الدرجة الثانية .

الحلان هما : $x_{f1} = 7,5\times10^{-4}$ ، $x_{f2} = 4\times10^{-4}$

نرفض الحل $x_{f1} = 7,5\times10^{-4}$ لأنه أكبر من التقدّم الأعظمي ، وبالتالي تكون نسبة التقدم النهـائي $\tau = \dfrac{x_{f2}}{x_m} = \dfrac{4\times10^{-4}}{4\times10^{-4}} = 1$

www.guezouri.org

من أجل حســاب pH المحلول نستعمل العلاقة $pH = pK_{A2} + Log\frac{[CH_3NH_2]}{[CH_3NH_3^+]}$ ، لا نستعمل الثنائية الأخرى لأن الحمض فيها هو المتفاعل المحد (غير موجود في نهاية التفاعل)

لدينا من جدول التقدّم :

$$[CH_3NH_2] = (7,5-4)\times10^{-4} = 3,5\times10^{-4}\,mol.L^{-1}$$

$[CH_3NH_3^+] = (6+4)\times10^{-4} = 1,0\times10^{-3}\,mol.L^{-1}$ ، وبالتالي $pH = 10,72 + Log\frac{3,5\times10^{-4}}{10^{-3}} 10,2$

www.guezouri.org

الكتاب الثـاني	التطورات غير الرتـيبة
الوحدة 06	مراقبة تطوّر جملة كيميـائية
GUEZOURI Aek – lycée Maraval - Oran	الدرس 2

تطبيق على الأعمدة (الأبيـال) - خـاص بشعبة الرياضي والتقني ريـاضي

مـا يجب أن أعرفه حتى أقول : إني استوعبت هذا الدرس

1 – يجب أن أعرف كيفية تشكيل عمود .
2 – يجب أن أعرف كيفية التمييز بين القطب الموجب والسـالب لعمود .
3 – يجب أن أعرف العلاقة بين شدّة التيـار ومدّة اشتغـال عمود وكميـات مادة الأفراد المستهلكة أو النـاتجة .

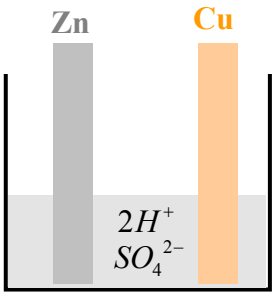
1 - ما هو العمود ؟

يتشكّل العمود بإحدى الطرق التالية :

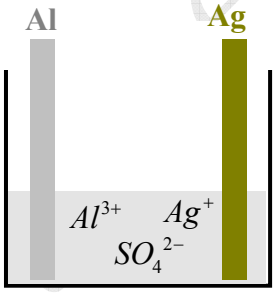
- صفيحتان من معدنين مختلفين مغمورتـان في محلول شـاردي (الشكل – 1) .
- صفيحتـان من معدنين مختلفين مغمورتان في محلول مائي يحتوي على شاردتي هذين المعدنين (الشكل – 2) .
- محلولان مختلفان أحدهما يحتوي على شاردة المعدن M والآخر يحتوي على شاردة المعدن M' . نغمر في الأول صفيحة من المعدن M وفى الثاني صفيحة من المعدن M' ، ثم نصل المحلولين بأنبوب مملوء بمحلول شاردي (الشكل – 3) .

أو نضع أحد المحلولين في إنـاء مسامي وندخله في الإنـاء الآخر (الشكل – 4) .

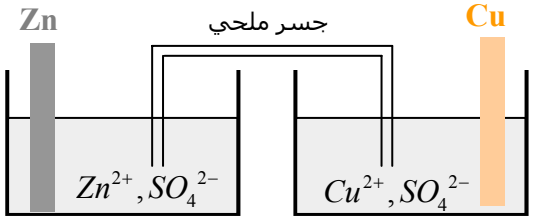
نسمّي الصفيحتين : المسريان (مفردها : مسرى) .



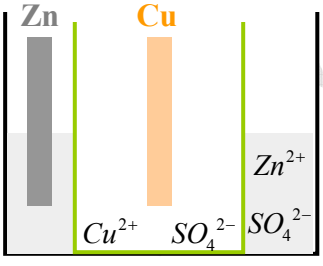
الشكل - 1



الشكل - 2



الشكل - 3



الشكل - 4

2 - التحولات الكيميائية في عمود :

أ) التحوّل التلقائي بتحويل إلكتروني مباشر :

ملاحظة 1 : التحولات الكيميائية التلقائية هي التحولات التي تؤول إلى حالة توازن معينة حسب ثابت التوازن . أما التحولات الكيميائية القسرية (عكس التلقائية) هي التي يمكن تغيير جهتها بطاقة خارجية ، مثل التحليل الكهربائي لمحلول شاردي . (**التحولات القسرية منزوعة من البرنامج**) .

ملاحظة 2 : الفقرة 1.2.1 في الصفحة 403 من الكتاب المدرسي ! محتواها لا يؤدي للهدف المطلوب منها ، لأن أصلا لا يوجد معدن النحاس في المزيج ولا شوارد التوتياء . فكيف نتوقع أن ينمو التفـاعل $\left(Zn + Cu^{2+} = Cu + Zn^{2+}\right)$ في الجهة **غير** المباشرة ؟

كان من الأحسن أن نضيف في الإناء محلولا لكبريتات التوتيـاء ونغمر صفيحة من النحاس في المزيج كذلك .

الهدف التي تلبيه هذه الفقرة هو فقط استحالة الاستفادة من الطاقة الكيميائية الناتجة عن هذا التحول على شكل طاقة كهربـائية .

www.ezouri.org

نمزج في إناء محلولين أحدهما لكبريتات النحاس $CuSO_4$ حجمه $V_1 = 20mL$ وتركيزه المولي $C_1 = 1\,mol.L^{-1}$ ، والآخر لكبريتات التوتياء $ZnSO_4$ حجمه $V_2 = 20mL$ وتركيزه المولي $C_2 = 1\,mol.L^{-1}$. نغمر في المزيج صفيحتين إحداهما من النحاس والأخرى من التوتياء .

نلاحظ : الاختفاء التدريجي للون الأزرق (أي استهلاك شوارد النحاس) وترسّب طبقة حمراء على صفيحة التوتياء (أي تشكل النحاس) .

التفاعل الكيميائي :

يحدث التفاعل أكسدة إرجاع بين الثنائيتين مر / مؤ Zn^{2+}/Zn و Cu^{2+}/Cu

(أكسدة) $\quad Zn = Zn^{2+} + 2e^-$

(إرجاع) $\quad Cu^{2+} + 2e^- = Cu$

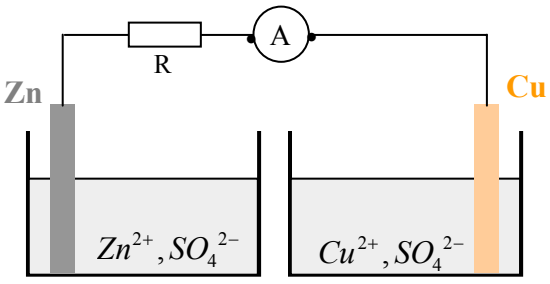
(أكسدة – إرجاع) $\quad Zn_{(s)} + Cu^{2+}_{(aq)} = Zn^{2+}_{(aq)} + Cu_{(s)}$

كسر التفاعل الابتدائي لهذا التحوّل هو: $Q_{ri} = \dfrac{[Zn^{2+}]_i}{[Cu^{2+}]_i} = \dfrac{\frac{C_2V_2}{V_1+V_2}}{\frac{C_1V_1}{V_1+V_2}} = \dfrac{C_2V_2}{C_1V_1} = \dfrac{1\times20\times10^{-3}}{1\times20\times10^{-3}} = 1$

نعلم من جهة أخرى أن ثابت توازن هذا التفاعل هو $K = 2\times10^{37}$. إذا بما أن $Q_r < K$ فإن التفاعل ينمو في الجهة المباشرة .

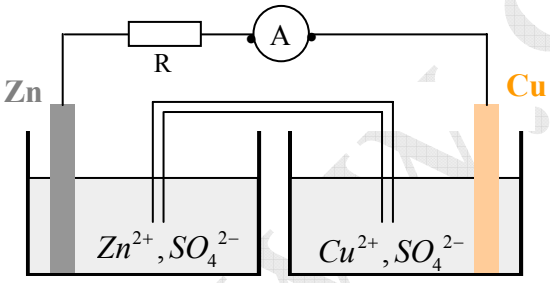
أ) التحوّل التلقائي بتحويل إلكتروني غير مباشر :

نصل صفيحتي النحاس والتوتياء بمقياس أمبير مربوط مع ناقل أومي مقاومته من رتبة 10Ω ، فلا يسجّل المقياس مرور أي تيار حتى من أجل أصغر العيارات . الدليل على هذا أن الدارة مفتوحة (الشكل – 5) .



الشكل - 5

نملأ أنبوبا على شكل حرف U بمحلول من نترات البوتاسيوم مثلا (K^+, NO_3^-) ونغمره في الإناءين (الشكل – 6) فيمر في الدارة الخارجية تيار كهربائي يشير له مقياس الأمبير .



الشكل - 6

حركة حوامل الشحن في الدارة :

يتشرّد مسرى التوتياء $Zn = Zn^{2+} + 2e^-$

يتحرّر إلكترونان ويمرّان في الدارة الخارجية ، ثم يصلان إلى المسرى النحاسي .

تلتقطهما شاردة من النحاس (Cu^{2+}) الموجودة في محلول كبريتات النحاس ، وذلك بجوار مسرى النحاس ، لأن الإلكترونات لا تمر في المحاليل المائية .

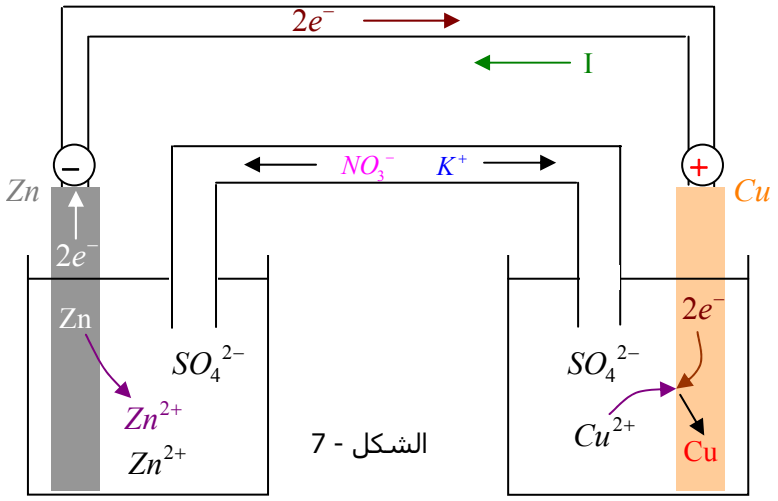
تتحوّل هذه الشاردة لذرة من النحاس وتترسب فوق المسرى ، وبالتالي يمر تيار كهربائي من مسرى النحاس (**القطب الموجب**) نحو مسرى التوتياء (**القطب السالب**) .

الجسر الملحي يضمن التعادل الكهربائي في كل إنـاء ، أي أن الشوارد السالبة (NO_3^-) تمرّ نحو إناء كبريتات التوتيـاء والشاردة الموجبة (K^+) تمر نحو إناء كبريتات النحـاس (الشكل – 7) . ويحدث في المسريين نفس التفاعلات السابقة .

تفاعل الأكسدة : يحدث عند المسرى السـالب (Zn) ، $Zn = Zn^{2+} + 2e^-$

تفاعل الإرجاع : يحدث عند المسرى الموجب (Cu) ، $Cu^{2+} + 2e^- = Cu$

www.guezouri.org



الشكل - 7

تعريف الفاراداي F : هو كمية الكهرباء المارة عبر ناقل عند انتقال $1\ mol$ من الإلكترونات .

نعلم أن الإلكترون الواحد يحمل كمية من الكهرباء $q = |e| = 1,6\times10^{-19}\,C$ ، وبالتالي $1\ mol$ من الإلكترونات يحمل كمية من الكهرباء

$$Q = 1,6\times10^{-19}\times N_A = 1,602\times10^{-19}\times6,023\times10^{23} \approx 96500\,C$$

1 F = 96500 C

سعة عمود : هي كمية الكهرباء التي يعطيها العمود منذ لحظة اشتغاله إلى أن يصل التحول الكيميائي فيه حالة التوازن

كمية الكهرباء التي يعطيها العمود : تتناسب مع شدة التيار المار في المدة الزمنية Δt التي استغرقها خلال مروره .

$$Q = I\,\Delta t$$

الرمز الاصطلاحي لعمود :

$M_1 / M_1^{n_1+} // M_2^{n_2+} / M_2^{\oplus}$ ، حيث يرمز الخطّان المائلان المتوازيان للجسر الملحي .

العلاقة بين كمية الكهرباء والتقدّم الكيميائي :

دراسة مثال : عمود دنيال عبارة عن نصفي عمود يحتوي الأول على محلول كبريتات النحاس $\left(Cu^{2+}, SO_4^{2-}\right)$ مغمورة فيه صفيحة من النحاس (Cu) ، ويحتوي الثاني على محلول كبريتات التوتياء $\left(Zn^{2+}, SO_4^{2-}\right)$ مغمورة فيه صفيحة من التوتياء (Zn) .

ليكن التركيز المولي لكل من المحلولين $C = 1\,mol.L^{-1}$ وحجمه $V = 20\,mL$.

الرمز الاصطلاحي لهذا العمود $Zn / Zn^{2+} // Cu^{2+} / Cu^{\oplus}$

1 – اكتب نصفي معادلتي الأكسدة والإرجاع في المسريين ، ثم استنتج معادلة الأكسدة – إرجاع .

2 – يُعطي العمود تيارا ثابتا شدته $I = 10\,mA$ ، احسب كمية الكهرباء المارة خلال $30\,mn$.

3 – أنشئ جدول التقدم للتفاعل الحادث .

4 – احسب التقدم الكيميائي في نهاية المدة $30\,mn$.

5 – احسب مدة اشتغال العمود مع العلم أن ثابت توازن التفاعل الحادث $K = 10^{37}$.

www.guezouri.org

الحل :

1 - الأكسدة (**تحدث دائما في المسرى السالب**) : $Zn = Zn^{2+} + 2e^-$

الإرجاع (**يحدث دائما في المسرى الموجب**) : $Cu^{2+} + 2e^- = Cu$

معادلة الأكسدة – إرجـاع : $Zn + Cu^{2+} = Zn^{2+} + Cu$

2 - كمية الكهرباء : $Q = I \times \Delta t = 0,010 \times 30 \times 60 = 18C$

3 – جدول التقدم :

$n_{Zn^{2+}} = CV = 1 \times 0,01 = 0,01 = n_{Cu^{2+}}$

	$Zn + Cu^{2+} = Zn^{2+} + Cu$				كمية مادة الإلكترونات المنتقلة
الحالة الإبتدائية	n_{Zn}	10^{-2}	10^{-2}	n_{Cu}	0
الحالة الإنتقالية	$n_{Zn} - x$	$10^{-2} - x$	$10^{-2} + x$	$n_{Cu} + x$	$2x$
الحالة النهائية	$n_{Zn} - x_f$	$10^{-2} - x_f$	$10^{-2} + x_f$	$n_{Cu} + x_f$	$2x_f$
الحالة النهائية (إذا كان التفاعل تاما)	$n_{Zn} - x_m$	$10^{-2} - x_m$	$10^{-2} + x_m$	$n_{Cu} + x_m$	$2x_m$

ملاحظة : يمكن كتابة $x_{éq}$ في مكان x_f ، ونقصد به التقدّم عند التوازن (*équilibre*) .

4 - بما أن القطب السالب هو مسرى التوتياء ، إذن معدن التوتياء هو الذي يتشرد وشوارد النحاس تترسب على شكل ذرات النحاس أي التفاعل ينمو في الجهة المباشرة ، أي ننقص x من اليسار ونضيفها لليمين في المعادلة الكيميائية .

عندما يمر 1 mol من الإلكترونات نحصل على كمية من الكهرباء قدرها $F = 96500C$

عندما يمر $2x\ mol$ من الإلكترونات نحصل على كمية من الكهرباء قدرها Q

بالقاعدة الثلاثية نجد $Q = 2x \times F$ ، وبالتالي $x = \frac{Q}{2F} = \frac{18}{2 \times 96500} = 9,3 \times 10^{-5} mol$

نستنتج العلاقة : $\boxed{Q = z.x.F}$ حيث z هو عدد الإلكترونات المنتقلة من المرجع إلى المؤكسد .

ملاحظة : في حالة عدد الإلكترونات الذي يتخلى عنها المرجع لا يساوي العدد الذي يتلقاه المؤكسد ، نأخذ المضاعف المشترك الأصغر ، وهو العدد الذي نستعمله لموازنة تفاعل الأكسدة – إرجاع .

مثلا من أجل الثنائيتين Al^{3+}/Al و Cu^{2+}/Cu يكون عدد الإلكترونات المنتقلة 6 .

5 – مدة اشتغال العمود (أي مدة حياة العمود) : هي المدة اللازمة عندما يصل التفاعل لحالة التوازن ، أو ينتهي المتفاعل المحد إذا كان التفاعل تاما .

بما أن $K > 10^4$ ، إذن نعتبر التفاعل تاما ، وبالتالي $x = x_m = 10^{-2} mol$.

كمية الكهرباء التي نحصل عليها في هذه الحالة $Q = 2x_m \times F = 2 \times 10^{-2} \times 96500 = 1930C$.

بما أن شدة التيار ثابتة (**وهكذا نصادفها في كل التمارين**) ، $\Delta t = \frac{Q}{I} = \frac{1930}{0,01} = 193000s = 53,6h$ ، وهي مدة اشتغال العمود .

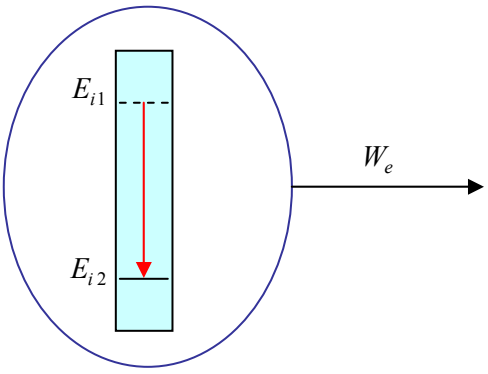
www.guezouri.org

خلاصة : هذا الذي يحدث عند اشتغال عمود :

	خلال اشتغال العمود	في نهـاية حياة العمود
التقدم x	يزداد	$x = x_{éq}$
كسر التفاعل Q_r	يتغيّر	$Q_r = K$
شدة التيـار I	$I \neq 0$	$I_{éq} = 0$
القوة المحركة الكهربائية E	تتناقص	$E = 0$

الحصيلة الطاقوية للجملة (عمود) : نتيجة التفاعل الكيميـائي الحادث في العمود تتحول الطاقة الكيميائية إلى طاقة كهربائية ، بحيث يمكن الاستفادة منها في حالة التحويل الإلكتروني غير المبـاشر .

في الشكل – 8 مثّلنا الحصيلة الطاقوية لعمود ، حيث أن عندما يشتغل العمود تتناقص طاقته الداخلية من E_{i1} إلى E_{i2} ، ويكون التحويل عبارة عن تحويل كهربائي (W_e) .



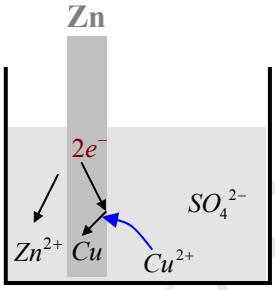
الشكل - 8

ملاحظة :

يمكن أن تتحول الإلكترونات من المرجع إلى المؤكسد بدون الاستفادة منها على شكل طاقة كهربائية .

مثلا لما نغمر صفيحة من التوتيـاء في محلول كبريتات النحاس (الشكل – 9) ، فإن شوارد النحاس تقترب من صفيحة التوتياء لكي تلتقط الإلكترونين الذين تخلّت عنهما ذرة التوتيـاء ، لأن الإلكترونات لا تتحرك داخل المحاليل .

وبالتالي لا يمكن الاستفادة من هذا التحول على شكل طـاقة كهربائية .



الشكل - 9

www.guezouri.org

الأسترة وإماهة الأسـتر

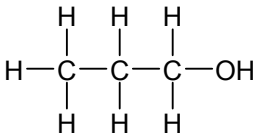
في هذا الدرس

1 - يجب أن أعرف تسمية الكحولات والحموض الكربوكسيلية والأسترات . (التسمية المنهجية)
2 - يجب أن أعرف كتابة معادلة الأسترة بواسطة الصيغ نصف المفصّلة .
3 - يجب أن أعرف خصـائص تفاعل الأسترة و الإمـاهة .
4 – يجب أن أعرف العوامل المؤثرة في تفاعل الأسترة – إماهة .
5 – يجب أن أعرف كيفية استنتـاج مردود الأسترة إعتمادا على المعايرة حمض – أسـاس .

الدرس

1 - الكحـولات

الكحول الأحـادي هو الكحول الذي يحتوي في جزيئه على زمرة وظيفية واحدة (OH –) . مثـال :



توجد كحولات ثنائية وثلاثية ، لا ندرسهـا .

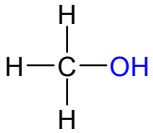
التسمية المنهجية للكحولات :

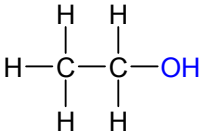
الصيغة العامة للكحولات الأحـادية هي $C_nH_{2n+2}O$ ، وتُكتب على الشكل $C_nH_{2n+1}-OH$

حيث C_nH_{2n+1} – هو جذر ألكيلي (أي ألكان تنقصه ذرة من الهيدروجين) .

الكربون الوظيفي هو الكربون الذي ترتبط به الزمرة الوظيفية OH –

نحصل شكليا (وليس كيميائيا) على كحول باستبدال ذرة من الهيدروجين في ألكان (C_nH_{2n+2}) بالزمرة الوظيفية OH –

الميثـان CH_4 ← الميثـانـول 

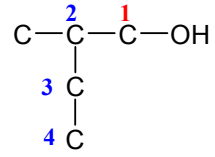
الإيثـان C_2H_6 ← الإيثـانـول 

www.guezouri.org

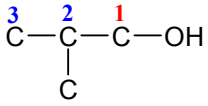
طريقة التسمية :

- نختار أطول سلسلة تشمل الكربون الوظيفي .
- نرقمها من الطرف الأقرب للكربون الوظيفي ، وكل الكربونات المرتبطة مع هذه السلسلة تُعتبر جذور ألكيلية .
- نذكر في اسم الكحول أسماء الجذور مسبوقة بأرقام الكربونات التي تحمل هذه الجذور متبوعة باسم السلسلة الرئيسية مع ذكر رقم الكربون الوظيفي متبوعا بالاحقة **أول .**

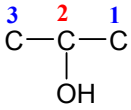
صورة خير من ألف كلمة :



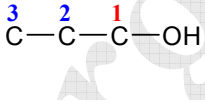
2 – ميثيل بوتان – 1- أول



2 – ميثيل بروبان – 1- أول



بروبان – 2 - أول



بروبان – 1 - أول

أصناف الكحولات :

الكحولات الأولية : هي الكحولات التي يكون فيها الكربون الوظيفي مربوطا مباشرة بذرة كربون واحدة .

صيغتها العامة $R-CH_2-OH$

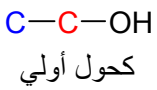
الكحولات الثانوية : هي الكحولات التي يكون فيها الكربون الوظيفي مربوطا مباشرة بذرتين من الكربون .

صيغتها العامة $R-\underset{\displaystyle R'}{\underset{|}{CH}}-OH$

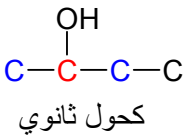
الكحولات الثالثية : هي الكحولات التي يكون فيها الكربون الوظيفي مربوطا مباشرة بثلاث ذرات من الكربون .

صيغتها العامة $R-\underset{\displaystyle R'}{\underset{|}{\overset{\displaystyle R''}{\overset{|}{C}}}}-OH$

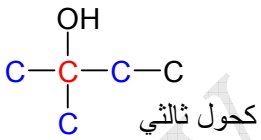
أمثلة :



كحول أولي



كحول ثانوي



كحول ثالثي

2 - الحموض الكربوكسيلية

الصيغة العـامة $C_nH_{2n}O_2$ وتُكتب على الشكل $C_{n'}H_{2n'+1}-COOH$ ، حيث $C_{n'}H_{2n'+1}$ هو جذر ألكيلي .

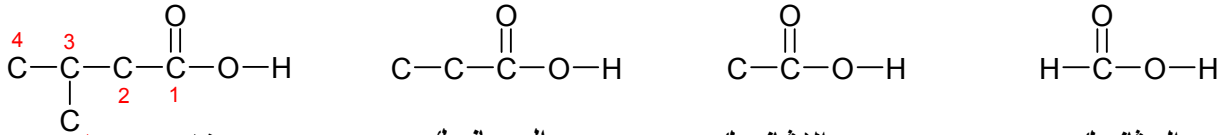
نحصل شكليا (وليس كيميائيا) على حمض باستبدال ذرة من الهيدروجين في ألكان (C_nH_{2n+2}) بالزمرة الوظيفية $-COOH$

طريقة التسمية :

- نرقم أطول سلسلة فحمية تشمل الزمرة الوظيفية $-COOH$ ، بحيث نعطي دائما الرقم 1 للكربون الموجود في الزمرة الوظيفية .
- نذكر أسماء الجذور مع أرقام ذرات الكربون التي تحمل هذه الجذور ، متبوعة باسم السلسلة الرئيسية في الحمض وفي آخرها اللاحقة **ويك**

www.guezouri.org

صورة خير من ألف كلمة



الميثانويك — الإيثانويك — البروبانويك — 3 – ميثيل بوتانويك

3 - الأسترات

الأسترهو المركب العضوي الذي نحصل عليه عندما نفاعل حمضا كربوكسيليا مع كحول .

توجد الأسترات في الطبيعة في الورود والأزهار وبعض الفواكة ، وهي التي تكسبها الرائحة الزكية .

الصيغة العامة لطائفة الأسترات هي $C_nH_{2n}O_2$ ، وهي نفس الصيغة العامة للحموض الكربوكسيلية .

الحموض الكربوكسيلية والأسترات هي متماكبات وظيفية

الوظيفة الأسترية : ، حيث R و R' عبارة عن جذرين ألكيليين (يمكن أن يكون R' ذرة هيدروجين في حالة واحدة هي لما يكون الحمض المشارك في تكوين هذا الأستر هو الميثانويك) .

طريقة التسمية :

نعلم أن الحمض الكربوكسيلي يتشرّد في الماء حسب المعادلة : $R-COOH = RCOO^- + H^+$

تسمّى الشاردة السالبة الناتجة عن الحمض شاردة **الألكانوات**

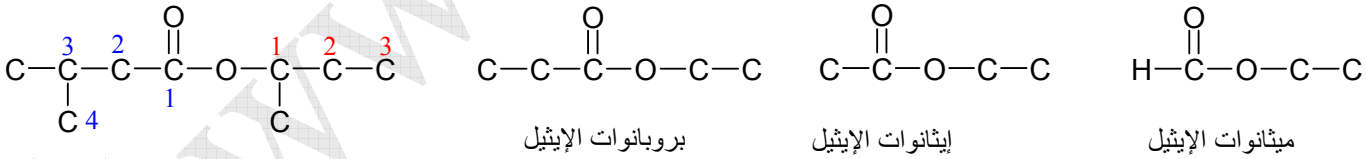
ميثانوات : $H-COO^-$

الإيثانوات : CH_3-COO^-

البروبانوات : $CH_3-CH_2-COO^-$

لما نسمي أستر نبدأ بتسمية الشاردة الحمضية متبوعة باسم السلسلة الرئيسية في الكحول مع ذكر الجذور في الحمض وفي الكحول .

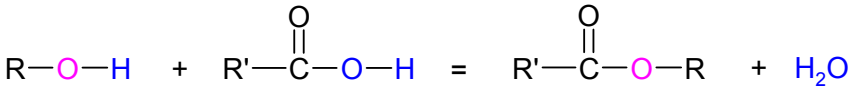
صورة خير من ألف كلمة

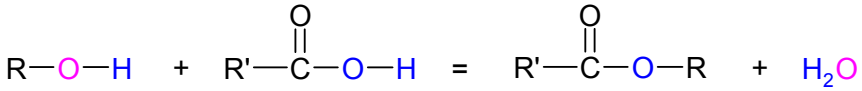


ميثانوات الإيثيل — إيثانوات الإيثيل — بروبانوات الإيثيل — 3 – ميثيل بوتانوات الـ 1 – ميثيل بروبيل

ملاحظة : نرقم دائما سلسلتي الحمض والكحول في الأستر إبتداء من الوظيفة الأسترية .

تفاعل الأسترة :

إذا كان الكحول أوليا أو ثانويا : 

إذا كان الكحول ثالثيا : 

www.guezour.org

خصائص تفاعل الأسترة :

- تفاعل غير تام (محدود) ، لأن النواتج (الماء والأستر) تتفاعل في نفس الوقت وتؤدّي بالتفاعل لحالة توازن .
- تفاعل بطيء جدا في البرودة (يمكن تنشيطه بالحرارة أو بشوارد الهيدرونيوم (H_3O^+)
- تفاعل لا حراري (نسبة التقدم النهائي لا تتأثر بدرجة الحرارة) . هذه الخاصية تكمن في أن عدد أنواع الروابط في المتفاعلات يساوي عددها في النواتج .

متابعة تطور التفاعل :

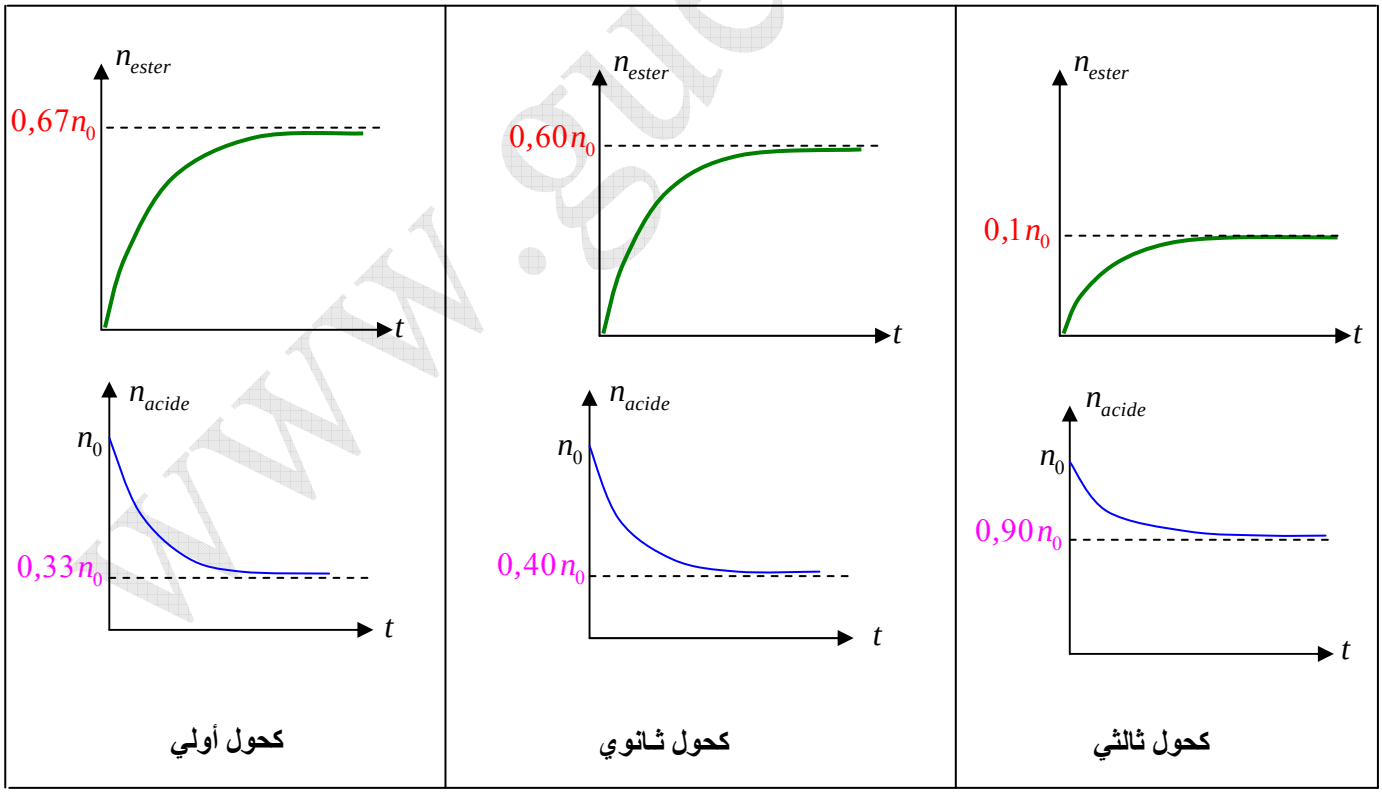
نشكّل مزيجا متساوي المولات (n_0) من حمض كربوكسيلي وكحول .

$R-COOH + R'-OH = R-COO-R' + H_2O$			
n_0	n_0	0	0
$n_0 - x$	$n_0 - x$	x	x
$n_0 - x_f$	$n_0 - x_f$	x_f	x_f
$n_0 - x_m$	$n_0 - x_m$	x_m	x_m

إذا كان الكحول **أوليـا** يكون $x_f = 0{,}67 \times n_0$

إذا كان الكحول **ثانويا** يكون $x_f = 0{,}60 \times n_0$

إذا كان الكحول **ثالثيا** يكون $x_f \in [0{,}05 \times n_0 \ ; \ 0{,}1 \times n_0]$



السلم غير محترم في هذه البيانات

www.guezouri.org

نسبة التقدّم النهـائي : هذه النسبة تمثل كذلك مردود الأسترة .

في حالة مزيج غير متساوي المولات نقسّم على كمية المادة الأصغر من بين الكحول والحمض (أي المتفاعل المحد) .

$$\tau = \frac{n_{ester}}{n_{0\,acide}}$$

$$r = \frac{n_{ester}}{n_{0\,acide}} \times 100$$

بالنسبة لكحول أولي : $\tau = \frac{0{,}67 n_0}{n_0} = 0{,}67$

بالنسبة لكحول ثـانوي : $\tau = \frac{0{,}60 n_0}{n_0} = 0{,}60$

بالنسبة لكحول ثالثي : $\tau \in [0{,}05 \ ; \ 0{,}10]$

نسبة التقدم النهائي τ لا تتأثر بدرجة الحرارة لكنها تتأثر بالمزيج الإبتدائي .
القيم الموجودة على يمينك خاصة فقط بمزيج متساوي المولات ، أي كمية مادة الكحول تساوي كمية مادة الحمض .

كسر التفاعل :

$$\mathbf{R-COOH + R'-OH = R-COO-R' + H_2O}$$

$$Q_r = \frac{[R-COO-R'] \times [H_2O]}{[RCOOH] \times [R'-OH]} = \frac{n_{ester} \times n_{H_2O}}{n_{acide} \times n_{Al}}$$

$$Q_{rf} = \frac{[R-COO-R']_f \times [H_2O]_f}{[RCOOH]_f \times [R'-OH]_f} = K$$

ملاحظة : تركيز الماء يظهر في عبارة ثابت التوازن لأن الماء في هذا التفاعل ليس حالا ، بل يمثل أحد الناتجين .

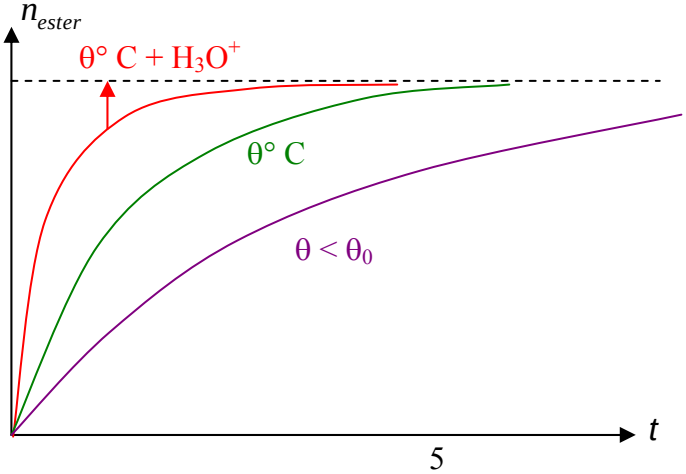
بالنسبة لكحول أولي : $K = \frac{(0{,}67 n_0)^2}{(0{,}33 n_0)^2} = 4$

بالنسبة لكحول ثـانوي : $K = \frac{(0{,}60 n_0)^2}{(0{,}40 n_0)^2} = 2{,}25$

ثابت التوازن K لا يتأثر بدرجة الحرارة ولا بالمزيج الإبتدائي ، سواء كان متساوي المولات أو غير متساوي المولات .

كيف نسرّع تفاعل الأسترة ؟

من أجل تسريع تفاعل الأسترة ، نتّبع إحدى الطريقتين ، إما نرفع درجة حرارة المزيج أو نضيف بعض القطرات من حمض الكبريت أو الإثنين معا .

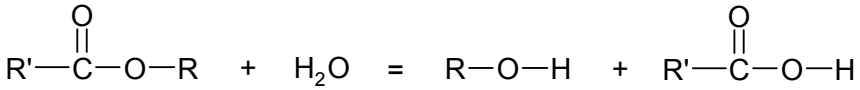


كيف نرفع (نحسّن) مردود الأسترة ؟

نرفع مردود الأسترة بإحدى الطريقتين التاليتين :

- نستعمل مزيجا غير متساوي المولات (مثلا 1 mol من الكحول و 5 mol من الحمض) ، في هذه الحالة الكحول يتأستر تقريبا كله .
- نسحب الماء أو الأستر خلال التفاعل ، لكي لا نسمح لتفاعل الإماهة بالحدوث .

تفاعل الإمـاهة : تفاعل الإماهة هو التفاعل العكسي للأسترة ، أي التفاعل بين الأستر والماء .



- تفاعل غير تام (محدود) ، لأن النواتج (الكحول والحمض) تتفاعل في نفس الوقت وتؤدّي بالتفاعل لحالة توازن .
- تفاعل بطيء جدا في البرودة (يمكن تنشيطه بالحرارة أو بشوارد الهيدرونيوم (H_3O^+)
- تفاعل لا حراري (نسبة التقدم النهائي لا تتأثر بدرجة الحرارة) . هذه الخاصية تكمن في أن عدد أنواع الروابط في المتفاعلات يساوي عددها في النواتج .

متابعة تطور التفاعل :

نشكّل مزيجا متساوي المولات (n_0) من أستر والمـاء .

$R-COO-R' + H_2O = R-COOH + R'-OH$			
n_0	n_0	0	0
$n_0 - x$	$n_0 - x$	x	x
$n_0 - x_f$	$n_0 - x_f$	x_f	x_f
$n_0 - x_m$	$n_0 - x_m$	x_m	x_m

إذا كان الكحول الناتج **أوليـا** يكون $x_f = 0{,}33 \times n_0$

إذا كان الكحول الناتج **ثانويا** يكون $x_f = 0{,}40 \times n_0$

إذا كان الكحول الناتج **ثالثيا** يكون $x_f \in [0{,}90 \times n_0 \ ; \ 0{,}95 \times n_0]$

كسر التفاعل :

$$\mathbf{R-COO-R' + H_2O = R-COOH + R'-OH}$$

$$Q_r = \frac{[R-COOH]\times[R'-OH]}{[R-COO-R']\times[H_2O]} = \frac{n_{acide}\times n_{Al}}{n_{ester}\times n_{H_2O}}$$

$$Q_{rf} = \frac{[R-COOH]_f \times [R'-OH]_f}{[R-COO-R']_f \times [H_2O]_f} = K'$$

عندما ينتج كحول أولي : $K' = \dfrac{(0{,}33n_0)^2}{(0{,}67n_0)^2} = 0{,}25$

عندما ينتج كحول ثـانوي : $K' = \dfrac{(0{,}40n_0)^2}{(0{,}60n_0)^2} = 0{,}44$

www.ouezzour.org

نسبة التقدّم النهـائي : هذه النسبة تمثّل كذلك مردود الإمـاهة .

في حالة مزيج غير متساوي المولات نقسّم على كمية المادة الأصغر من بين الماء والأستر (أي المتفاعل المحد) .

$$\tau = \frac{n_{acide}}{n_{0ester}}$$

$$r = \frac{n_{acide}}{n_{0ester}} \times 100$$

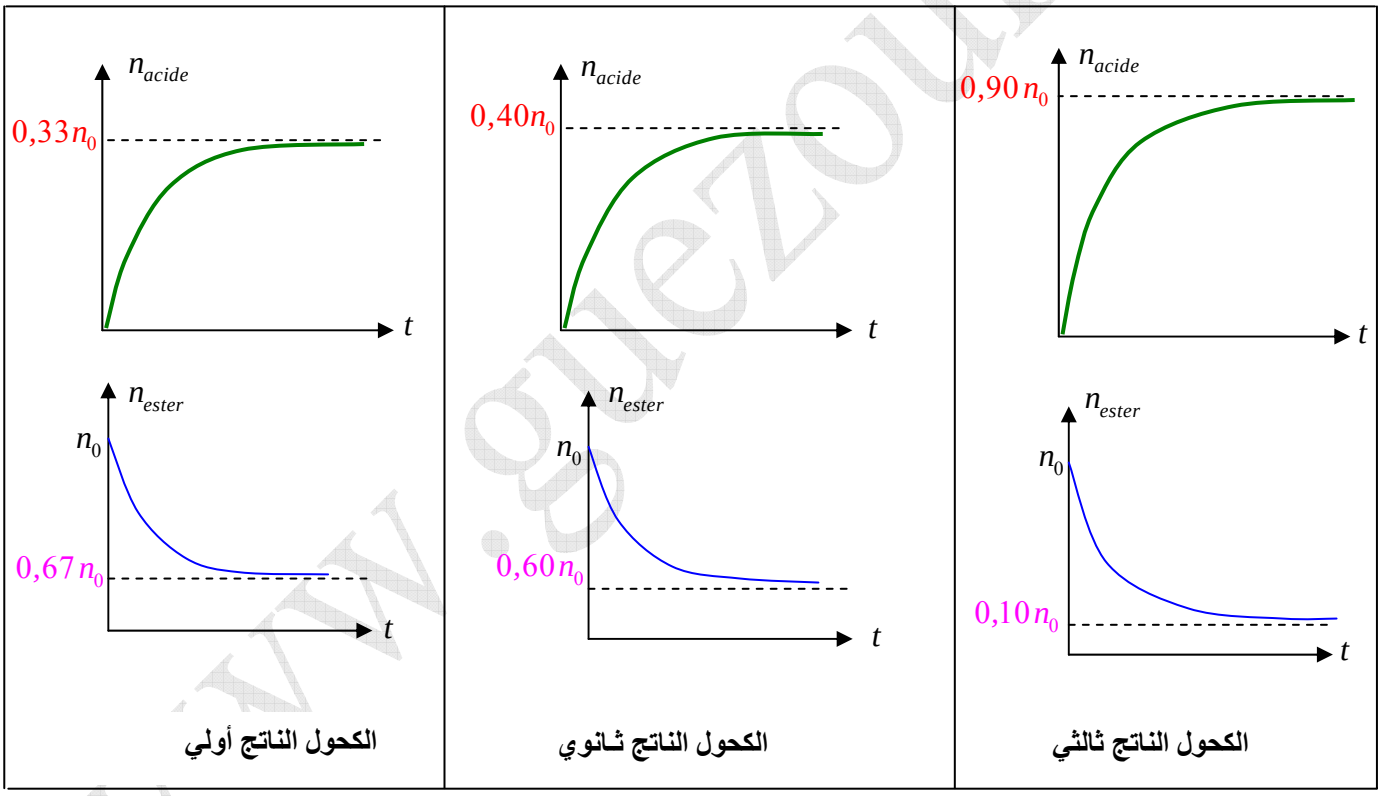
عندما ينتج كحول أولي : $\tau = \frac{0,33n_0}{n_0} = 0,33$

بالنسبة لكحول ثـانوي : $\tau = \frac{0,40n_0}{n_0} = 0,40$

بالنسبة لكحول ثالثي : $\tau \in [0,90 \ ; \ 0,95]$

نسبة التقدم النهائي τ لا تتأثر بدرجة الحرارة لكنها تتأثر بالمزيج الابتدائي .
القيم الموجودة على يمينك خاصة فقط بمزيج متساوي المولات ، أي كمية مادة الأستر تساوي كمية مادة الماء .

البيانات الخاصة بمزيج متساوي المولات من الماء والأستر :



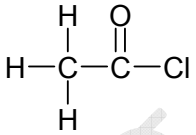
www.quezoun.com

ملحق

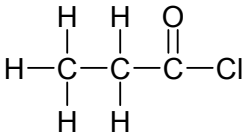
استعمال كلور الأسيل :

كلور الأسيل عبارة عن مشتق حمضي ، نحصل عليه باستبدال OH – في الحمض بذرة من الكلور .

لكي نسمي كلور الأسيل نستبدل اللاحقة **ويك** في الحمض باللاحقة **ويل**



كلور الإيثانويل



كلور البروبانويـل

إذا أردنا أن نؤستر كحولا أسترة تامة نفاعله مع مشتق حمضي مثل كلور الإيثانويل مثلا عوَض حمض الإيثانويك ، في هذه الحالة يكون التفاعل سريعا ومردوده 100% .

تفاعل التصبّن :

هو تفاعل أستر مع محلول مائي لأساس قوي .

مثلا تفاعل إيثانوات الإيثيل مع هيدروكسيد الصوديوم (Na^+ , OH^-)

$$CH_3 - COO - C_2H_5 + (Na^+ , OH^-) = (CH_3 - COO^- , Na^+) + C_2H_5 - OH$$

ينتج كحول وملح إيثانوات الصوديوم .

يُيتعمل هذا التفاعل لصناعة الصابون ، وذلك باستعمال حموض ذهنية ، فيكون الناتج عبارة عن صابون .

تفاعل التصبن **سريع وتـام** .

www.guezouri.org

صناعة التمرين الأول في موضوع البكالوريا

في هذه الوحدة نهتم بكيفية تناقص كمية المادة للمتفاعلات أو تزايد كمية المادة للنواتج ، وهذا معناه بصفة عامة كيفية تزايد التقدم الكيميائي .
نتابع تطوّر التفاعل بالطرق التالية :

- معايرة فرد كيميائي يظهر أو فرد كيميائي يختفي (أي نعاير ما تبقّى منه) .
- قياس ضغط غاز يظهر أو يختفي .
- قياس ناقلية المحلول .

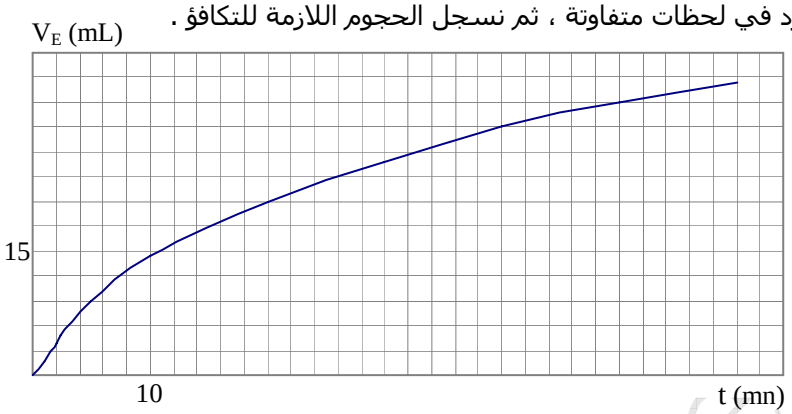
في كل هذه الحالات نجد علاقة رياضية بين كمية مادة هذه الأفراد والتقدم ..... والمشكلة محلولة .... والباقي معروف ..

معاينة فرد كيميـائي يظهر :

التدريب 01 (بواسطة المعايرة)

التفاعل المستعمل في المعايرة	التفاعل الذي ندرسه			
$I_2 + 2\ S_2O_3^{2-} = S_4O_6^{2-} + 2\ I^-$	بيروكسوثنائي كبريتات البوتاسيوم	$C_2 = 10^{-3}\ mol.L^{-1}$	يود البوتاسيوم	$C_1 = 10^{-2}\ mol.L^{-1}$
$C = 10^{-2}\ mol.L^{-1}$		$V_2 = 200\ mL$		$V_1 = 200\ mL$
	$S_2O_8^{2-} + 2\ I^- = 2\ SO_4^{2-} + I_2$			

نمزج المحلولين عند $t = 0$. نعاير نفس الكمية من ثنائي اليود في لحظات متفاوتة ، ثم نسجل الحجوم اللازمة للتكافؤ .



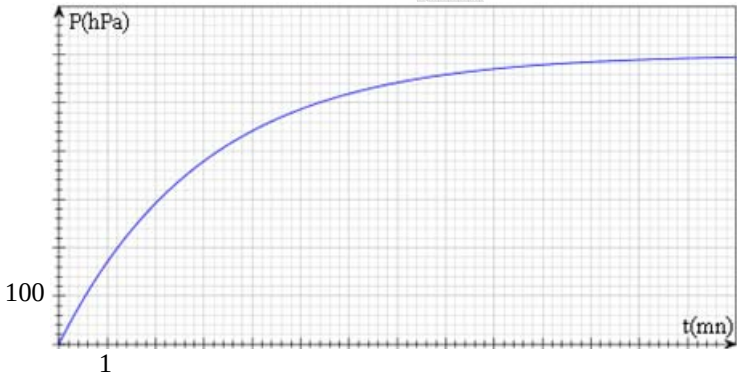
1 – لماذا نبرّد الأنبوب قبل المعايرة ؟ كيف تسمى العملية
2 – احسب التركيز المولي لـ I^- عند $t = 0$.
3 – أنشئ جدول التقدّم لكل تفاعل .
4 – احسب التقدم عند $t = 40\ mn$.
5 – احسب سرعة التفاعل في اللحظة $t = 26\ mn$.

التدريب 02 (بواسطة قياس الضغط)

مقياس ضغط تفاضلي يعطينا ضغط الغاز الناتج في دورق حجمه الداخلي $V = 1\ L$.
درجة الحرارة $\theta = 27°C$. نمثل ضغط الغاز بدلالة الزمن .

التفاعل الذي ندرسه			
كربونات الكلسيوم	$V_1 = 20\ mL$	حمض الإيثانويك	$V_2 = 30\ mL$
$CO_{3\ (aq)}^{2-} + 2\ CH_3COOH_{(aq)} = CO_{2(g)} + 2\ CH_3COO^- + H_2O$			

1 - عبّر عن التقدم بدلالة ضغط الغاز .
2 - احسب السرعة الحجمية للتفاعل في اللحظة $t = 0$.
3 - استنتج السرعة الحجمية لتشكل الإيثانوات في اللحظة $t = 0$.
4 - احسب التقدم النهائي .



التدريب 03 (بواسطة قياس حجم الغاز)

التفاعل المدروس: التفكك الذاتي للماء الأكسوجيني	
$C = 0,1\ mol.L^{-1}$	$V = 60\ mL$
$2\ H_2O_2 = O_2 + 2\ H_2O$	

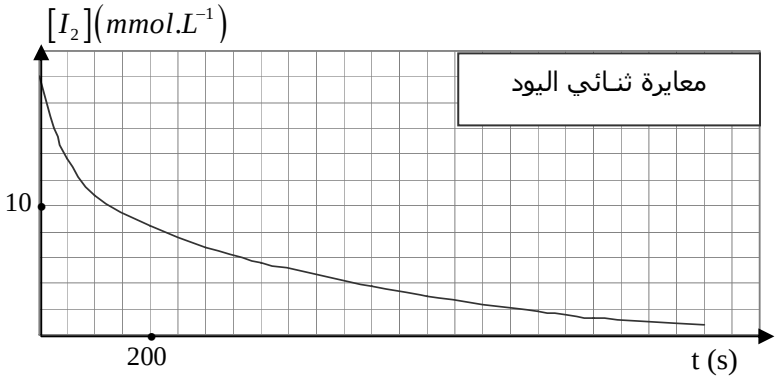
نحسب حجم غاز الأكسوجين تحت الضغط الجوي $P = 10^5\ Pa$. درجة الحرارة $\theta = 20°C$.

t (mn	0	10	20	30	40	50	60	70	90
V_{O2} (mL)	0	23	41	56	64	65	69	70	73
x (mmol)	0			2,3	2,6	2,7	2,8	2,9	3,0

1- املأ الخانتين الفارغتين في الجدول .
2- هل نعتبر التفاعل منتهيا في اللحظة 90 mn ؟ علّل .
3- احصر زمن نصف التفاعل في مجال طوله 10 mn .
4 - احسب السرعة المتوسطة لاختفاء H_2O_2 بين 30 mn و 50 mn .

www.guezzour.org

معايرة فرد كيميائي يختفي :



التدريب 01 (بواسطة المعايرة)

صفيحة من التوتياء كتلتها 3,27 g مغمورة في ثنائي اليود حجمه 250 mL وتركيزه $0{,}02\ mol.L^{-1}$.

1 - احسب السرعة الحجمية لإختفاء ثنائي اليود عند $t = 0$.

2 - احسب السرعة الحجمية لتشكّل Zn^{2+} عند $t = 0$.

3 - احسب السرعة الحجمية لتشكل I^- عند $t = 0$.

4 - أوجد زمن نصف التفاعل .

التدريب 02 (بواسطة المعايرة)

التفاعل المستعمل في المعايرة	التفاعل الذي ندرسه			
$H_3O^+_{(aq)} + OH^-_{(aq)} = 2\ H_2O_{(l)}$	2 – كلور 2 – ميثيل بروبان	m = 4,62 g	هيدروكسيد البوتاسيوم	$C_1 = 10^{-1}\ mol.L^{-1}$
$C_a = 2{,}5\times10^{-2}\ mol.L^{-1}$		$V_1 = 500\ mL$		$V_2 = 500\ mL$
محلول حمض كلور الهيدروجين	$(CH_3)_3–CCl_{(aq)} + OH^-_{(aq)} = (CH_3)_3–COH_{(aq)} + Cl^-_{(aq)}$			

في اللحظة $t = 0$ يبدأ التفاعل ، وفي اللحظة t نأخذ حجما $V = 10{,}0\ mL$ ونقوم بسقيه فيزيائيا . كرّرنا العملية وملأنا الجدول :

$t\ (h)$	0,5	1,0	2,0	4,0	6,0	8,0
V_E (mL)	19,2	17,8	15,2	11,7	8,6	6,2

1 - بيّن أن كمية مادة OH^- غير المتفاعلة في اللحظة t في المزيج هي $n_{OH^-} = V_T \dfrac{C_a V_E}{V}$ ، حيث V_T هو حجم المزيج .

2 - اوجد التقدم في اللحظة $t = 8\ h$. هل التحول الكيميائي المدروس وصل إلى نهايته في اللحظة $t = 8\ h$ ؟ علّل .

التدريب 03 (بواسطة قياس الناقلية)

التفاعل الذي ندرسه			
2 – كلور 2 – ميثيل بروبان	$n_0 = 3\times10^{-3}\ mol$	الماء	$V = 150\ mL$
$(CH_3)_3–CCl_{(aq)} + 2\ H_2O_{(l)} = (CH_3)_3–COH_{(aq)} + H_3O^+_{(aq)} + Cl^-_{(aq)}$			

الزمن	الناقلية النوعية
t = 0	0
$t \to \infty$	$\sigma_f = 9{,}1\ mS.cm^{-1}$

1 - انشيء جدول التقدّم .

2 - حدّد قيمة التقدّم الأعظمي .

3 - بيّن أنه في اللحظة t يُعطى التقدم بالعلاقة $x = n_0 \dfrac{\sigma}{\sigma_f}$.

4 - احسب قيمة التقدّم عندما $\sigma = 0{,}51\ S.\ m^{-1}$.

مـــا معنى ؟

هذه أسئلة قصيرة تجدها عادة في تمارين البكالوريا ...

1- العـامل الحركي

2- الوسيط الكيميـائي

3- التحفيز الذاتي

4- سرعة التفاعل

5- السرعة الحجمية للتفاعل

6- مؤشر بلوغ التكافؤ في المعايرة

www.sueZour1.org

معاينة فرد كيميائي يظهر :

التدريب 01

1 – نبرّد المزيج لكي يتوقف التفاعل المدروس ، لأنه بطيء جدا في البرودة (البرودة لا تؤثر على تفاعل المعايرة ، حيث من شروط المعايرة أن يكون التفاعل سريعا وتـاما) . تسمى عملية التبريد السّقي .

2 - $\left[I^-\right]=\dfrac{C_1V_1}{V_1+V_2}=\dfrac{10^{-2}\times0,2}{0,4}=5\times10^{-3}mol.L^{-1}$

3 – جدول التقدم للتفاعلين :

I_2 +	$2\ S_2O_3^{2-}$ =	$S_4O_6^{2-}$ +	$2\ I^-$
n_{I_2}	$n_{S_2O_3^{2-}}$	0	0
$n_{I_2}-x$	$n_{S_2O_3^{2-}}-2x$	x	$2x$
$n_{I_2}-x_E$	$n_{S_2O_3^{2-}}-2x_E$	x_E	$2x_E$

$S_2O_8^{2-}$ +	$2\ I^-$ =	$2\ SO_4^{2-}$ +	I_2
$C_2\ V_2$	C_1V_1	0	0
C_2V_2-x	$C_1V_1-2\,x$	$2x$	x
$C_2V_2-x_f$	$C_1V_1-2\,x_f$	$2x_f$	x_f

4 - من جدول التقدّم للتفاعل المدروس لدينا $n_{I_2}=x$ (1)

من جدول التقدم للمعايرة لدينا عند التكافؤ : $n_{S_2O_3^{2-}}-2x_E=0$ و $n_{I_2}-x_E=0$ ، وبالتالي $n_{I_2}=\dfrac{1}{2}n_{S_2O_3^{2-}}=\dfrac{1}{2}C\,V_E$

من العلاقة (1) نستنتج أن التقدم هو $x=\dfrac{1}{2}C\,V_E$ (2)

من البيان لدينا $V_E = 30\ mL$ (الموافق لـ $t = 40\ mn$) ، وبالتعويض في العلاقة (2) : $x=\dfrac{1}{2}\times10^{-2}\times30\times10^{-3}=1,5\times10^{-4}mol$

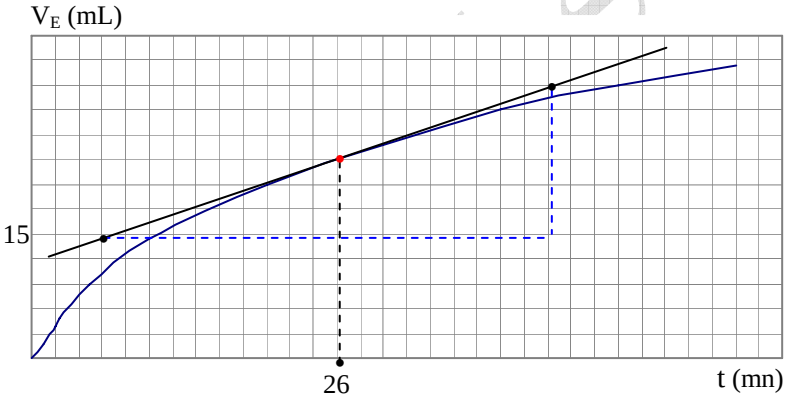
3 - سرعة التفاعل هي $v=\dfrac{dx}{dt}$

من العلاقة (2) لدينا $\dfrac{dx}{dt}=\dfrac{1}{2}\times C\,\dfrac{dV_E}{dt}$.

$\dfrac{dV_E}{dt}$ هو ميل المماس عند $t = 26\ mn$.

وبالتالي ، $a=\dfrac{3\times6}{2\times19}=0,47$

$v=0,5\times10^{-5}\times0,47=2,35\times10^{-5}mol.mn^{-1}$



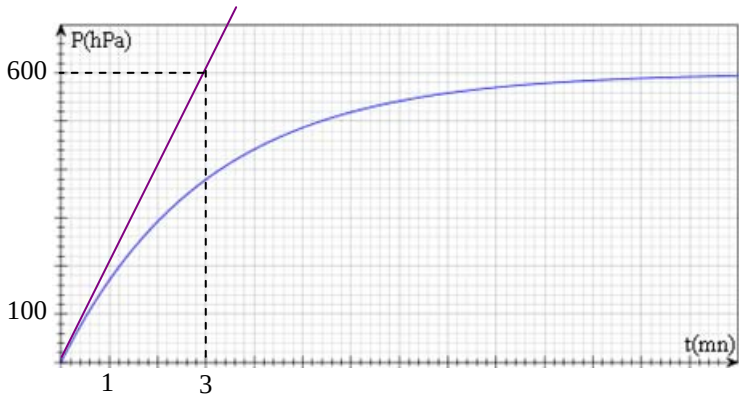
التدريب 02

1- $PV=nRT$

ولدينا من الجدول $x=n_{CO_2}$

وبالتالي :

$CO_3^{2-}{}_{(aq)}$ +	$2\ CH_3COOH_{(aq)}$ =	$CO_{2(g)}$ +	$2\ CH_3COO^-$ +	H_2O
$n_{CO_3^{2-}}$	$n_{C_2H_4O_2}$	0	0	كثير
$n_{CO_3^{2-}}-x$	$n_{C_2H_4O_2}-2\,x$	x	$2x$	كثير
$n_{CO_3^{2-}}-x_f$	$n_{C_2H_4O_2}-2\,x_f$	x_f	$2x_f$	كثير



(1) $x = \frac{V}{RT}P = \frac{10^{-3}}{8{,}31\times 300}P = 4\times 10^{-7}P$

2 – السرعة الحجمية للتفاعل : (2) $v = \frac{1}{V}\frac{dx}{dt}$

ولدينا من العلاقة (1) $\frac{dx}{dt} = 4\times 10^{-7}\frac{dP}{dt}$

نعوّض في (2) : $v = \frac{1}{V}\times 4\times 10^{-7}\frac{dP}{dt} = \frac{1}{50\times 10^{-3}}\times 4\times 10^{-7}\frac{dP}{dt} = 8\times 10^{-6}\frac{dP}{dt}$

$\frac{dP}{dt}$ هو ميل المماس عند $t = 0$ ، أي $\frac{dP}{dt} = \frac{600\times 100}{3} = 2\times 10^{4}$

وبالتالي $v = 0{,}16\, mol.L^{-1}mn^{-1}$

3 – من جدول التقدم لدينا $v_{étanoate} = 2\,v_{CO_2}$ ، وبما أن السرعة الحجمية لظهور CO_2 هي السرعة الحجمية للتفاعل ، إذن :

$v_{étanoate} = 2\times 0{,}16 = 0{,}32\, mol.L^{-1}mn^{-1}$

4 – التقدّم النهائي : $x_f = 4\times 10^{-7}P_f = 4\times 10^{-7}\times 600\times 100 = 2{,}4\times 10^{-2}\, mol$

التدريب 03

t (mn	0	10	20	30	40	50	60	70	90
V_{O2} (mL)	0	23	41	56	64	65	69	70	73
x (mmol)	0	**0,94**	**1,68**	2,3	2,6	2,7	2,8	2,9	3,0

- 1

من جدول التقدم لدينا :

$x = n_{O_2} = \frac{P}{RT}V_{O_2} = \frac{10^5}{8{,}31\times 293}\times V_{O_2} = 41\times V_{O_2}$

من أجل $V_{O_2} = 23\, mL$ يكون :

$x = 41\times 23\times 10^{-6} = 943\times 10^{-6}\, mol = 0{,}94\, mmol$

من أجل $V_{O_2} = 41\, mL$ يكون :

$x = 41\times 41\times 10^{-6} = 1681\times 10^{-6}\, mol = 1{,}68\, mmol$

$2\,H_2O_2$ =	O_2 +	$2\,H_2O$
6×10^{-3}	0	كثير
$6\times 10^{-3} - 2x$	x	كثير
$6\times 10^{-3} - 2x_f$	x_f	كثير

- 2 من جدول القيم لدينا عند اللحظة $t = 90$ mn يكون التقدم $x = 3\, mmol$.

من جدول التقدّم لدينا $0{,}006 - 2x_f = 0$ ، ومنه $x_f = 0{,}003\, mol = 3\, mmol$ ، وبالتالي التفاعل انتهى في اللحظة t = 90 mn

3 – لدينا $\frac{x_f}{2} = 1{,}5\, mmol$ ، وهذه القيمة محصورة بين القيمتين 0,94 mmol و 1,68 mmol ، وبالتالي

$t_{1/2} \in [10mn \ , \ 20mn]$

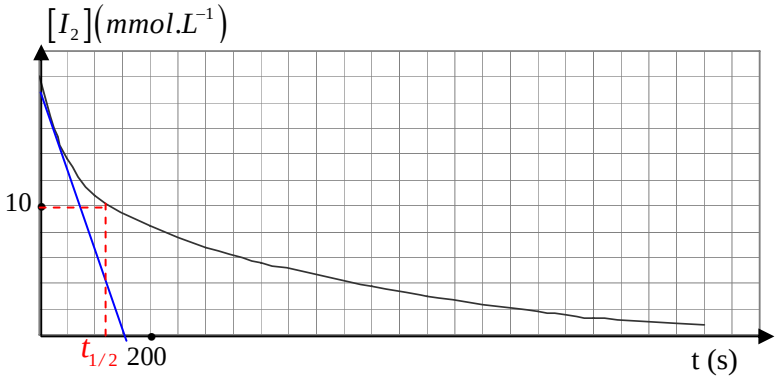
www.elezouri.org

4 – السرعة المتوسطة لإختفاء الماء الأكسوجيني :

$$v_{H_2O_2} = -\frac{\Delta n_{H_2O_2}}{\Delta t} = -\frac{\Delta(0{,}006-2x)}{\Delta t} = -\frac{\Delta(0{,}006)}{\Delta t} + 2\frac{\Delta x}{\Delta t} = 0 + 2\times\frac{2{,}7-2{,}3}{50-30} = 0{,}04\, mol.mn^{-1}$$

معـــايرة فرد كيميـــائي يختفي :

التدريب 01



$$Zn + I_2 = Zn^{2+} + 2\,I^-$$

1 – السرعة الحجمية لاختفاء ثنـــائي اليود : $v_{I_2} = -\frac{d[I_2]}{dt}$

$\frac{d[I_2]}{dt}$ هو ميل المماس للبيان عند $t = 0$ ، أي :

$\frac{d[I_2]}{dt} = -\frac{20}{150} = -0{,}13$ ، وبالتالي :

$$v = 0{,}16 mmol.L^{-1}s^{-1}$$

2 - السرعة الحجمية لتشكل Zn^{2+} : في معادلة التفاعل نلاحظ أن $v_{Zn^{2+}} = v_{I_2} = 0{,}13 mmol.L^{-1}.s^{-1}$

3 – السرعة الحجمية لتشكل I^- : في معادلة التفاعل نلاحظ أن $v_{I^-} = 2v_{Zn^{2+}} = 0{,}26\, mmol.L^{-1}.s^{-1}$

4 – زمن نصف التفاعل : هو الزمن اللازم لاستهلاك نصف كمية I_2 ، وهو $t_{1/2} \approx 115s$

التدريب 02

1 – عند التكافؤ يكون $n'_{OH^-} = n_{H_3O^+} = C_a V_E$

هذه الكمية من OH^- موجودة في الحجم $V = 10mL$ ، أما في الحجم $V_T = V_1 + V_2$ فيوجد (بواسطة القاعدة الثلاثية) :

$$n_{OH^-} = V_T\frac{C_a V_E}{V}$$

2 – في اللحظة $t = 8\ h$ لدينا $V_E = 6{,}2\ mL$ ، ومنه $n_{OH^-} = 1\times\frac{2{,}5\times10^{-2}\times6{,}2}{10} = 1{,}55\times10^{-2}\, mol$.

ننشيء جدول للتقدم :

كمية مادة $(CH_3)_3–CCl$:

$$n = \frac{4{,}26}{92{,}5} = 0{,}05\, mol$$

$(CH_3)_3–CCl_{(aq)}$ +	$OH^-_{(aq)}$ =	$(CH_3)_3–COH_{(aq)}$ +	$Cl^-_{(aq)}$
0,05	0,05	0	0
$0{,}05 - x$	$0{,}05 - x$	x	x
$0{,}05 - x_f$	$0{,}05 - x_f$	x_f	x_f

كمية مادة OH^- :

$$n' = C_2V_2 = 10^{-1}\times0{,}5 = 0{,}05\, mol$$

من جدول التقدّم لدينا : $0{,}05 - x = n_{OH^-} = 1{,}55\times10^{-2}$ ، ومنه $x = 0{,}035 mol$

التحول لم ينتهي في اللحظة $t = 8\ h$ ، إما نقول : لأن OH^- ما زالت بـــاقية ، أو نقول : لأن $x_m > x$ ، حيث $x_m = 0{,}05 mol$

www.guezouri.org

التدريب 03

1 – جدول التقدّم :

$(CH_3)_3–CCl_{(aq)}$ + $2\ H_2O_{(l)}$ = $(CH_3)_3–COH_{(aq)}$ + $H_3O^+_{(aq)}$ + $Cl^-_{(aq)}$				
3×10^{-3}	بكثرة	0	0	0
$3\times10^{-3}-x$	بكثرة	x	x	x
$3\times10^{-3}-x_m$	بكثرة	x_m	x_m	x_m

الماء موجود بزيـادة لأن :

$$n_{H_2O}=\frac{150}{18}=8,3\,mol$$

(150 mL من الماء تكافئ 150 g)

2 - من الجدول : $3\times10^{-3}-x_m=0$ ، وبالتالي $x_m=3\times10^{-3}\,mol$

3 – في اللحظة t تكون الناقلية النوعية $\sigma=\left(\lambda_{H_3O^+}+\lambda_{Cl^-}\right)\frac{x}{V}$ (1)

في نهـاية التفاعل تكون الناقلية النوعية $\sigma_f=\left(\lambda_{H_3O^+}+\lambda_{Cl^-}\right)\frac{n_0}{V}$ (2)

بقسمة (1) على (2) نجد $x=n_0\frac{\sigma}{\sigma_f}$

4 - $x=3\times10^{-3}\times\frac{5,1}{9,1}=1,68\times10^{-3}\,mol$

$$9,1\,mS.cm^{-1}=\frac{9,1\,mS}{cm}=\frac{9,1\times10^{-3}}{1\times10^{-2}}=0,91\,S.m^{-1}$$

هذا معنـــاه :

العامل الحركي : هو المقدار الذي يغير التطور الزمني لجملة كيميائية تتحوّل بفعل تفاعل بطيء ، ومن هذه المقادير :

درجة الحرارة ، تراكيز المتفاعلات ، الحالة الفيزيائية للمتفاعلات ، التحفيز .

الوسيط الكيميائي : فرد كيميائي يسرع التفاعل بدون التأثير على النواتج .

التحفيز الذاتي : عندما يكون أحد النواتج في تحوّل كيميـائي يقوم بتحفيز التفاعل ، تسمّى الظاهرة التحفيز الذاتي .

سرعة التفاعل : مقدار تغير التقدم الكيميائي (وبالتالي كميات مادة المتفاعلات والنواتج) في وحدة الزمن .

السرعة الحجمية للتفـاعل : مقدار تغير التقدّم (وبالتالي كميات مادة المتفاعلات والنواتج) في وحدة الزمن في لتر ون المزيج المتفاعل .

مؤشر بلوغ التكافؤ : هي الظاهرة التي تبين لنا وقت اختفاء الفرد الكيميائي الذي نقوم بمعايرته (يختفي أو يستقر اللون) .

ملحق

تفاعلات أكسدة – إرجـاع أخرى

الثنائيتـان	معادلة الأكسدة – ارجـاع
MnO_4^-/Mn^{2+} و SO_2/SO_4^{2-}	$2\ MnO_4^- + 5\ SO_2 + 6\ H_2O = 2\ Mn^{2+} + 5\ SO_4^{2-} + 4\ H_3O^+$
MnO_4^-/Mn^{2+} و Fe^{2+}/Fe^{3+}	$MnO_4^- + 5\ Fe^{2+} + 8\ H_3O^+ = Mn^{2+} + 5\ Fe^{3+} + 12\ H_2O$
H_2O_2/H_2O و I^-/I_2	$2\ I^- + H_2O_2 + 2\ H_3O^+ = I_2 + 4\ H_2O$
O_2/H_2O_2 و MnO_4^-/Mn^{2+}	$2\ MnO_4^- + 5\ H_2O_2 + 6\ H_3O^+ = 2\ Mn^{2+} + 5\ O_2 + 14\ H_2O$
$Cr_2O_7^{2-}/Cr^{3+}$ و $H_2C_2O_4/CO_2$	$Cr_2O_7^{2-} + 3\ H_2C_2O_4 + 8\ H_3O^+ = 2\ Cr^{+3} + 6\ CO_2 + 15\ H_2O$

www.guezouri.org

في هذا الدرس :

- موازنة المعادلات النووية .
- قوانين التناقص الإشعاعي والبيانات الخاصة بها .
- استعمال قوانين التناقص الإشعاعي في التأريخ .
- الطاقة النووية
  - طاقة تماسك النواة .
  - الطاقة المحرّرة في تفاعل نووي .

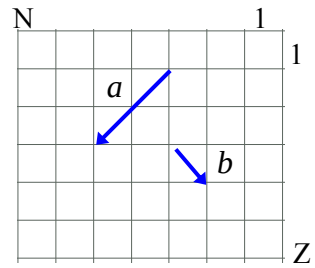
التدريب 01

1 – املأ الفراغات في الجدول وحدّد المجاهيل .

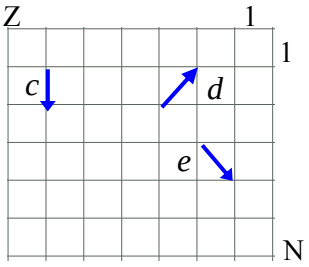
2 – اذكر طبيعة التفكك في كل حالة من الحالات في المخططات 1 ، 2 ، 3 ، وبيّن التحولات المستحيلة .

3 – في الشكل 4 ، اكتب معادلات التفكك و حدّد النواة X .

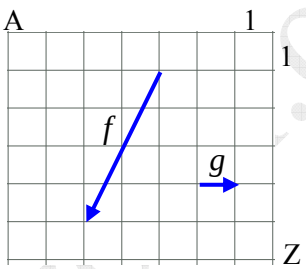
$^{137}_{55}Cs \rightarrow {}^{137}_{56}Ba + ... + \nu$	$^{80}_{35}Br \rightarrow {}^{80}_{34}Se + ... + \nu$
$^{235}_{92}U + {}^{1}_{0}n \rightarrow {}^{94}_{38}Sr + {}^{140}_{Z}Xe + x\,{}^{1}_{0}n$	$^{226}_{88}Ra \rightarrow {}^{222}_{86}Rn + ...$
$^{238}_{92}U \rightarrow x\alpha + y\beta^{-} + {}^{206}_{82}Pb$	



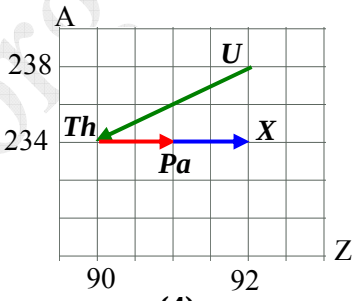
(1)



(2)



(3)



(4)

التدريب 02

1 - قانون التناقص الإشعاعي لصودي هو $\frac{dN}{dt} = -\lambda N$ ، عبارة عن معادلة تفاضلية حلها من الشكل $N = N_0 e^{-\lambda t}$.

ما المقصود بـ : N ، N_0 ، λ ؟

2 - الفوصفور 32 عنصر مشع له زمن نصف عمر $t_{1/2} = 14{,}2\ j$ ، يحتوي على N_0 نواة في اللحظة t = 0 .

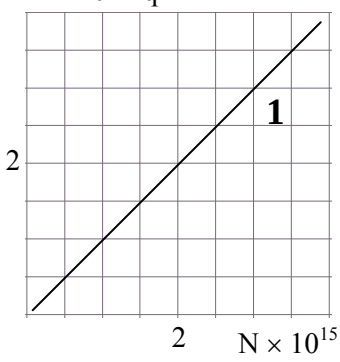
أ - ما هو الوقت اللازم لكي يتفكك ربع الكمية الابتدائية ؟ - ما هو الوقت اللازم لكي يبقى 70 % من الكمية الابتدائية ؟

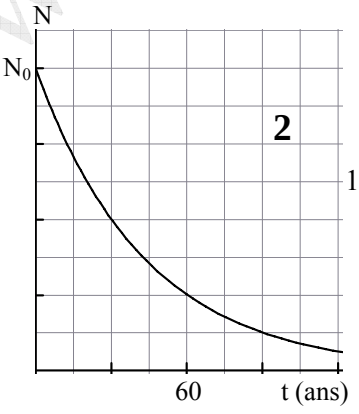
ب - إذا كانت كتلة عينة الفوصفور 32 في اللحظة t = 0 هي m = 1 g . احسب نشاطها في اللحظة $t = 2\ t_{1/2}$.

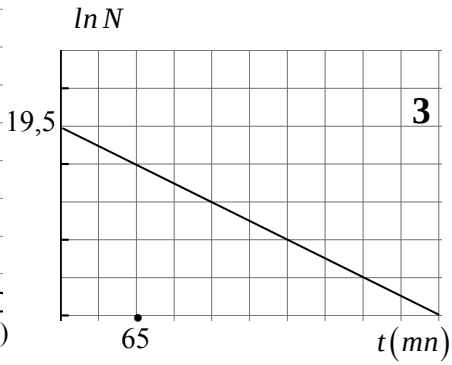
التدريب 03

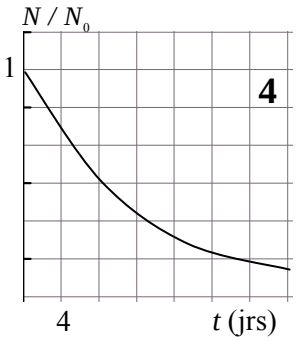
1 – احسب ثابت الزمن في كل شكل .

2 – احسب عدد الأنوية في اللحظة t = 0 في الشكل 3 .









www.guezouri.org

التدريب 04 (التأريخ)

- نؤرخ بقايا الحيوانات والنباتات بواسطة ^{14}C .
- نؤرّخ البحيرات الجوفية بواسطة ^{36}Cl الموجود في الماء .
- نؤرّخ البراكين بواسطة ^{40}K الذي يتحول إلى أرغون ^{40}Ar في داخل الصخور .

1 - قطعة خشبية أثرية كتلة الكربون 12 فيها m = 50 g . قسنا نشاطها بواسطة مقياس جيجر فوجدناه A = 10 Bq .

علما أن في الكائنات الحية النسبة بين عدد أنوية الكربون 14 والكربون 12 هي $\frac{N_{14}}{N_{12}} = 1{,}3 \times 10^{-12}$ ، وأن نصف عمر ^{14}C هو 5700 ans ، ما هو عمر القطعة الخشبية ؟

2 – تمثّل كمية الكلور 36 في مياه بحيرة جوفية 32 % من كمية الكلور 36 في المياه السطحية المجاورة للبحيرة . علما أن نصف عمر الكلور 36 هو 3×10^5 ans . اوجد عمر البحيرة .

3 – تحتوي الصخور على البوتاسيوم المشع ^{40}K والذي يتفكك إلى أرغون ^{40}Ar (غاز خامل) .

عندما ينفجر بركان تكون الصخور سائلة وينطلق الأرغون ، لكن عندما تبرد الصخور يبقى الأرغون داخلها .

حللنا صخرة من بركان قديم فوجدنا فيها 0,27 g من البوتاسيوم و 5 cm^3 من غاز الأرغون في الشروط النظامية . علما أن نصف عمر البوتاسيوم 40 هو $t_{1/2} = 1{,}3 \times 10^9 ans$. متى انفجر هذا البركان ؟ نفس السؤال إذا كانت $\frac{N_{Ar}}{N_K} = 0{,}033$.

التدريب 05

1 - احسب طاقة التماسك للنواتين : ^4_2He و $^{235}_{92}U$ وحدّد النواة الأكثر استقرارا .

الجسيم أو النواة	البروتون	النوترون	^4He	^{235}U
m (u)	1,007276	1,008665	4,00150	234,99346

2 – تُشعّ نواة اليورانيوم 234 حسب النمط α محرّرة طاقة قدرها 4,86 MeV . على أي شكل نجد هذه الطاقة ؟ احسب النقص في الكتلة لهذا التحوّل .

3 – احسب الطاقة المحرّرة في تفاعل الانشطار التالي : $^{235}_{92}U + {}^1_0n \rightarrow {}^A_{54}Xe + {}^{94}_Z Sr + 2\,{}^1_0n$ بطريقتين مختلفتين .

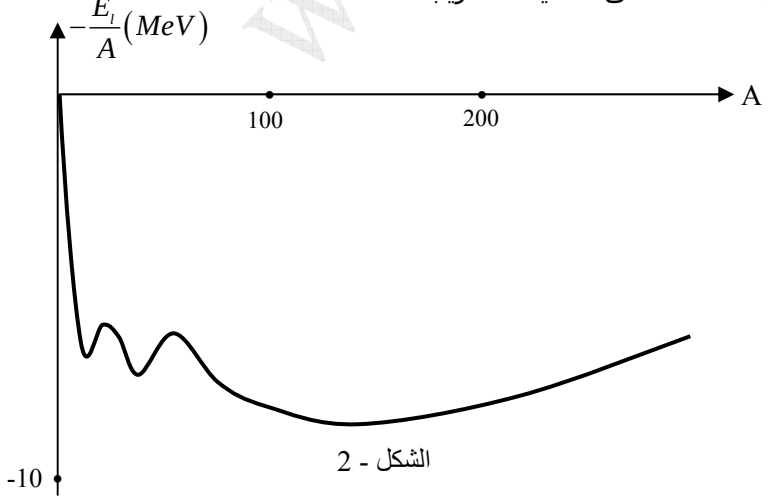
النواة	$^A_{54}Xe$	$^{94}_Z Sr$
m (u)	139,89202	93,89451

النواة	$^A_{54}Xe$	$^{94}_Z Sr$	^{235}U
$\frac{E_l}{A}(MeV)$	8,2891	8,5919	7,5891

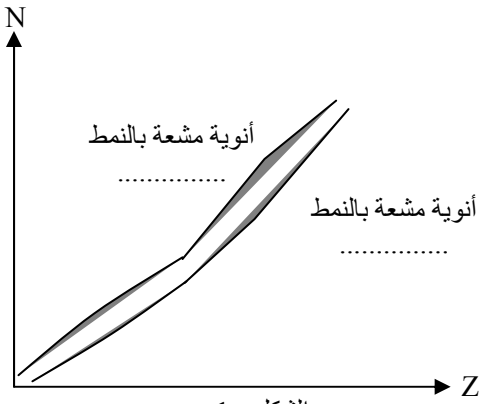
التدريب 06

1 - في الشكل – 1 ، ما اسم البيان ؟ ما هي ميزة الأنوية المتوضعة على هذا البيان ؟ املأ الفراغين .

2 - حدّد في الشكل – 2 موضعي النواتين $^{235}_{92}U$ ، ^1_1H معتمدا على معطيات التدريب 05 .



الشكل - 2



الشكل - 1

www.guezouri.org

مـا معنى ؟

1 – نواة مشعّة

2 – الإشعاعات : α ، β^+ ، β^- ، γ

3 - النظائر

4 – زمن نصف العمر

5 – الثابت الإشعـاعي

6 – ثابت الزمن

7 – النشاط الاشعاعي

8 – الاندماج والانشطـار

9 – طاقة التماسك

10 – $m = 931,5\ Mev\ /C^2$

11 – عائلة اليورانيوم

www.guezouri.org

صناعة التمرين الثـانـي في البكالوريـا (التحوّلات النووية)

التدريب 01

1 -

$$^{137}_{55}Cs \rightarrow {}^{137}_{56}Ba + {}^{0}_{-1}e + \overline{\nu}$$

$$^{80}_{35}Br \rightarrow {}^{80}_{34}Se + {}^{0}_{+1}e + \nu$$

$Z = 54$ ، $x = 2$

$$^{226}_{88}Ra \rightarrow {}^{222}_{86}Rn + {}^{4}_{2}He$$

$y = 6$ ، $x = 8$

2 – الحالة 1 : a : α

b : β^-

الحـالة 2 : c : مستحيل (لما Z ينقص فإن N يزداد)

d : مستحيل (لا يمكن لـ N و Z أن يزدادا معا)

e : β^+

الحالة 3 : f : α

g : β^-

3 -

$$^{238}_{92}U \rightarrow {}^{234}_{90}Th + {}^{4}_{2}He$$

$$^{234}_{90}Th \rightarrow {}^{234}_{91}Pa + {}^{0}_{-1}e$$

$$^{234}_{91}Pa \rightarrow {}^{234}_{92}X + {}^{0}_{-1}e$$

النواة X هي $^{234}_{92}U$ ، X و U نظيران (لهما نفس قيمة Z)

التدريب 02

1 -

N : عدد الأنوية عند اللحظة t

N_0 : عدد الأنوية عند اللحظة $t = 0$

λ : الثابت الإشعاعي

2 - أ) $\frac{3N_0}{4} = N_0 e^{-\lambda t}$ ، وبادخال اللوغاريتم النيبيري على طرفي العلاقة نجد : $-0,287 = -\lambda t$

$$0,287 = \frac{0,69}{14,2} t \quad \text{ومنه} \quad ، \quad t = \frac{14,2 \times 0,287}{0,69} = 5,9\ jrs$$

الوقت اللازم لكي يبقى 70 % من الكمية الابتدائية : $\frac{70}{100} N_0 = N_0 e^{-\lambda t}$ ، ، وبادخال اللوغاريتم النيبيري على طرفي العلاقة

نجد : $0,356 = \lambda t$

GUEZOURI Aek

$0,356 = \frac{0,69}{14,2} t$ ، ومنه $t = \frac{14,2 \times 0,356}{0,69} = 7,3\, jrs$.

ب) نحسب النشاط عند $t = 0$:

$$A_0 = \lambda N_0 = \lambda \frac{m}{M} N_A = \frac{0,69}{14,2 \times 24 \times 3600} \times \frac{1}{32} \times 6,023 \times 10^{23} = 1,06 \times 10^{16}\, Bq$$

في اللحظة $t = n t_{1/2}$ يكون $A = \frac{A_0}{2^n}$ ، ولدينا $n = 2$ ، وبالتالي : $A = \frac{A_0}{4} = \frac{1,06 \times 10^{16}}{4} = 2,6 \times 10^{15}\, Bq$

التدريب 03

1 – الشكل - 1 :

العلاقة التجريبية : $A = aN$

$$A = \frac{1 \times 10^9}{1 \times 10^{15}} N = 10^6 N \qquad (1)$$

العلاقة النظرية : $A = \lambda N$ (2)

بمطابقة العلاقتين (1) و (2) نجد : $\lambda = 10^{-6} s^{-1}$ ، ولدينا $\tau = \frac{1}{\lambda} = 10^6 s = 11,6\, jrs$

الشكل -2 :

المماس للبيان عند $t = 0$ يقطع محور الزمن في $t = \tau = 43,5\, ans$

(أو من البيان $t_{1/2} = 30\, ans$ ، ولدينا $\tau = 1,45\, t_{1/2}$)

الشكل -3 :

العلاقة التجريبية : $\ln N = at + b$

$$\ln N = -\frac{19,5}{65 \times 5 \times 60} t + 19,5$$

$$\ln N = -10^{-3} t + 19,5 \qquad (1)$$

العلاقة النظرية : لدينا $N = N_0 e^{-\lambda t}$ ، وبادخال اللوغاريتم النبيري عل طرفي العلاقة نجد $\ln N = -\lambda t + \ln N_0$ (2)

بمطابقة العلاقتين (1) و (2) نجد $\lambda = 10^{-3} s^{-1}$ ، ولدينا $\tau = \frac{1}{\lambda} = 10^3 s = 16,7 mn$.

الشكل – 4

زمن نصف العمر هو الزمن الموافق لـ $\frac{N}{N_0} = 0,5$ ، حيث $t_{1/2} = 8\, jrs$.

ولدينا $\tau = 1,45\, t_{1/2} = 1,45 \times 8 = 11,6\, jrs$

2 – في الشكل – 3 لدينا بمطابقة العلاقتين (1) و (2) : $\ln N_0 = 19,5$ ، وبالتالي $N_0 = e^{19,5} = 2,9 \times 10^8$

GUEZOURI Aek

التدريب 04

1 – نحسب النشاط الابتدائي A_0

نعلم أن عدد أنوية ^{12}C لا يتغير لأن هذه النواة غير مشعّة .

عدد أنوية ^{12}C في القطعة هو $N_{12}=\frac{50}{12}\times 6,023\times 10^{23}=2,510^{24}$ (حيث نهمل ^{13}C و ^{14}C لقلتهما) .

عدد أنوية ^{14}C لحظة قطع القطعة من الشجرة هو $N_{0,14}$ ، حيث $\frac{N_{0,14}}{N_{12}}=1,3\times 10^{-12}$ ، وبالتالي :

$$N_{0,14}=2,5\times 10^{24}\times 1,3\times 10^{-12}=3,25\times 10^{12}$$

الثابت الإشعاعي $\lambda=\frac{0,69}{5700\times 3,15\times 10^{7}}=3,84\times 10^{-12}\,s^{-1}$

نشاط القطعة عند $t=0$ هو : $A_0=\lambda N_{0,14}=3,84\times 10^{-12}\times 3,25\times 10^{12}=12,48\,Bq$

عمر القطعة هو t ، حيث $A=A_0e^{-\lambda t}$ ، وبادخال اللوغاريتم النبيري على طرفي هذه العلاقة :

$$\ln\frac{10}{12,5}=-\lambda t \quad \text{، ومنه} \quad t=\frac{5700\times 0,223}{0,69}=1842\,ans$$

2 – عمر البحيرة هو t حيث $\frac{32}{100}N_0=N_0e^{-\lambda t}$ ، وبادخال اللوغاريتم النبيري على طرفي هذه العلاقة نجد

$$t=\frac{1,14\times 3\times 10^{5}}{0,69}=4,9\times 10^{5}\,ans$$

3 – عدد أنوية ^{40}K في الصخرة مع عدد أنوية ^{40}Ar هو عدد الأنوية الابتدائي لـ ^{40}K .

عدد أنوية ^{40}Ar : $\frac{V}{V_M}=\frac{N_{Ar}}{N_A}$ ، ومنه $N_{Ar}=6,023\times 10^{23}\times\frac{5}{22400}=1,34\times 10^{20}$

عدد أنوية ^{40}K : $N_K=\frac{0,27}{40}\times 6,023\times 10^{23}=40\times 10^{20}$

عدد الأنوية الابتدائي لـ ^{40}K هو : $N_{0,k}=N_K+N_{Ar}=(40+1,34)\times 10^{20}=41,34\times 10^{20}$.

عمر البركان (زمن آخر انفجـار) هو t ، حيث $N_K=N_{0,K}\,e^{-\lambda t}$

$$\frac{40}{41,34}=e^{-\lambda t} \quad \text{، وبادخال اللوغاريتم النبيري على طرفي العلاقة نجد} \quad t=\frac{0,033\times 1,3\times 10^{9}}{0,69}=6,2\times 10^{7}\,ans$$

- لدينا النسبة $\frac{N_{Ar}}{N_K}=0,033$ ، ونعلم أن $N_{Ar}=N_{0,k}-N_K$ ، وبتقسيم طرفي هذه العلاقة على N_K نكتب

$$\frac{N_{Ar}}{N_K}=\frac{N_{0,K}}{N_K}-1 \qquad (1)$$

GUEZOURI Aek

ونعلم كذلك أن $N_K = N_{0,K}\, e^{-\lambda t}$ ، وبالتعويض في العلاقة (1) نجد : $\frac{N_{Ar}}{N_K} = \frac{N_{0,K}}{N_{0,K}\, e^{-\lambda t}} - 1$

$\frac{N_{Ar}}{N_K} = e^{+\lambda t} - 1$ ، وبوضع $\frac{N_{Ar}}{N_K} = 0,033$ وإدخال اللوغاريتم النبيري على الطرفين نجد : $\ln 1,033 = \lambda t$

وبالتالي $t = \frac{0,032 \times 1,3 \times 10^9}{0,69} = 6,1 \times 10^7\ ans$

التدريب 05

1- طاقة تماسك ^4_2He

$El = (2 \times 1,007276 + 2 \times 1,008665 - 4,0015) \times 931,5 = 28,3\,MeV$

طاقة تماسك $^{235}_{92}U$

$El = (92 \times 1,007276 + 143 \times 1,008665 - 234,99346) \times 931,5 = 1783,8\,MeV$

$\frac{El}{A_{He}} = \frac{28,3}{4} = 7,07MeV$ ، $\frac{El}{A_U} = \frac{1783,8}{235} = 7,59MeV$ ، ومنه ^{235}U أكثر استقرارا من ^4He .

2 – نجد الطاقة المحررة على شكل حرارة – طاقة حركية – طاقة إشعاعية

النقص الكتلي : $\Delta m = \frac{E_{lib}}{931,5} = \frac{4,86}{931,5} = 5,2 \times 10^{-3}\,u$

3 – الطريقة الأولى :

$E_{lib} = (m_i - m_f) \times 931,5 = (236,00212 - 235,80386) \times 931,5 = 184,68MeV$

الطريقة الثـانية :

$E_{lib} = \sum E_{l(f)} - \sum E_{l(i)} = (8,2891 \times 140 + 8,5919 \times 94) - 7,5891 \times 235 = 184,67\,MeV$

التدريب 06

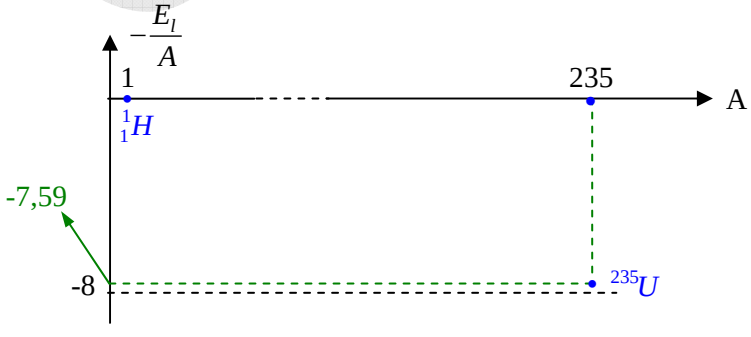
1 – اسم البيان : مخطط سوقري .

الأنوية المتوضعة على البيان هي أنوية مستقرة (يوجد توازن بين عدد نوتروناتها وعدد بروتوناتها)

الفراغ العلوي : β^-

الفراغ السفلي : β^+

2 – موضعا النواتين ^1_1H و $^{235}_{92}U$:



طاقة تماسك النواة ^1_1H معدومة فهي تقع على محور الفواصل .

توجد النواة $^{235}_{92}U$ في نقطة تقاطع الشاقول المار من A = 235

GUEZOURI Aek

والخط الأفقي المار من طاقة التماسك لكل نوية للنواة $^{235}_{92}U$ $\left(-\frac{E_l}{A}=-7,58\,MeV\right)$

ملاحظة : لا تنسى أن الأنوية الموجودة فوق منحنى أستون هي فقط الأنوية الطبيعية ، حيث توجد بجوار المنحنى أنوية أخرى غير طبيعية .

معنى ذلك هو

1 – نواة مشعّة : هي نواة غير مستقرة ، تتفكك تلقائيا لإعطاء نواة أكثر استقرارا حيث يصاحب هذا التفكك إشعاعات مثل α و β .

2 – الإشعاعات :

- α : هي أنوية الهليوم $^{4}_{2}He$
- β^+ : عبارة عن بوزيتون
- β^- : عبـارة ‘ن إلكترون

3 – النظائر : مجموعة من الذرات لها نفس الرقم الذري Z (تنتمي لنفس العنصر)

4 – زمن نصف العمر : الزمن اللازم لتفك نصف عدد الأنوية الإبتدائي لعينة مشعة .

5 – الثابت الإشعاعي : هو ثابت يميّز نواة معينة ومستقل عن الزمن .

6 - ثابت الزمن : هو متوسط عمر نواة واحدة (مقلوب الثابت الإشعاعي) .

7 – النشاط الإشعاعي : هو عدد التفككات في الثانية لعينة مشعة .

8 –

الإندماج : هو تحوّل نووي يحدث فيه تلاحم نواتين لإعطاء نواة واحدة أكثر إستقرارا من النواتين المندمجتين .

الإنشطار : هو تحول نووي يحدث فيه إنفصام نواة إلى نواتين أكثر استقرارا من النواة المنشطرة .

9 – طاقة التماسك : هي أصغر طاقة لازمة لتفكيك النواة لمكوناتها (المكونات هي البروتونات والنوترونات)

10 $m=931,5MeV/c^2$ تمثل وحدة الكتل الذرية u .

11 - عائلة اليورانيوم : مجموعة من الأنوية تبدأ باليورانيوم 238 وتنتهي بالرصاص 206 بواسطة التفككات α و β .

GUEZOURI Aek

صناعة التمرين الثالث في موضوع البكالوريـا

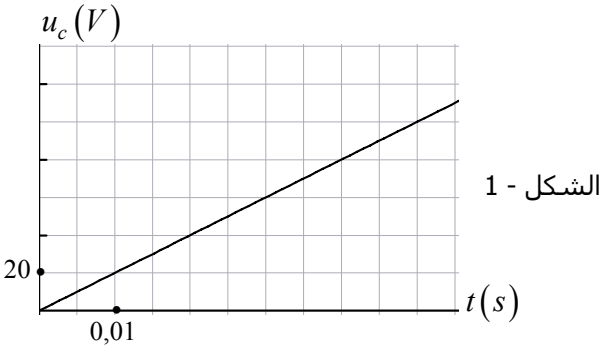
الجزء – 1 : ثنائي القطب RC

التدريب 01

احسب السعة المكافئة للمكثفتين ($C_1 = 5\ \mu F$ ، $C_2 = 2\ \mu F$) على التسلسل ثم على التفرّع . في أي ربط نحصل على أصغر سعة ؟

التدريب 02

يُعطي مولّد تيارا ثابتا $I = 0{,}1\ A$. نشحن به مكثّفة سعتها C ، ثم نمثّل البيان $u_C = f(t)$ في الشكل - 1 .



الشكل - 1

1 – اكتب العلاقتين التجريبية والنظرية

2 – باستخدام البيان أوجد سعة المكثّفة .

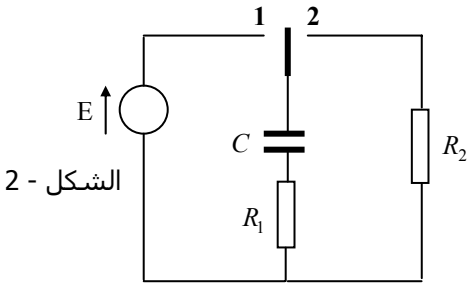
التدريب 03

في الدارة الممثّلة في الشكل – 2 ، لدينا مكثّفة سعتها $C = 50\ \mu F$.

- توضع البادلة على الوضع 1 عند $t = 0$.

1 – عيّن جهة التيـار وجهة التوترات على الدارة .

2 – اكتب المعادلة التفاضلية بدلالة u_C .



الشكل - 2

3 – بيّن أن حل هذه المعادلة التفاضلية هو $u_C = E\left(1 - e^{-\frac{1}{R_1 C}t}\right)$

4 - يُعطى $u_C = 6\left(1 - e^{-200\,t}\right)$ ، حيث u_C مقاس بـ V والزمن بالثانية .

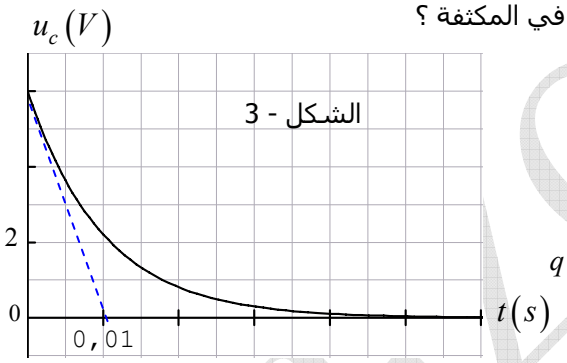
أ) احسب قيمة R_1 وأعظم شدة للتيار الذي مرّ في R_1 .

ب) احسب أكبر طاقة مخزّنة في المكثّفة .

- توضع البادلة على الوضع 2 عند $t = 0$.

1 – مثّل جهة التيار والتوترات على الدارة . على أي شكل تُصرف الطاقة المخزّنة في المكثفة ؟

2 – يمثّل البيان في الشكل – 3 تغيرات u_C بدلالة الزمن . احسب قيمة R_2 .



الشكل - 3

التدريب 04

شُحنت مكثّفة تماما تحت توتر $U = 12V$ ، فكانت شحنتها Q_0 .

نربطها مع ناقل أومي مقاومته R .

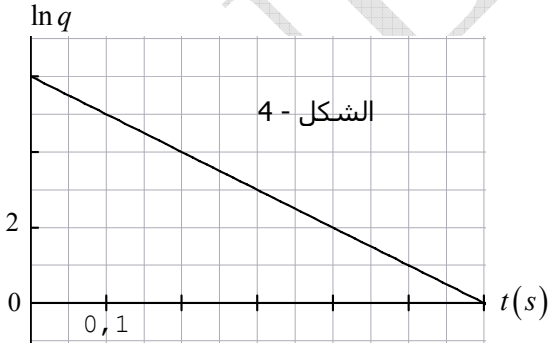
1 – اكتب المعادلة التفاضلية بدلالة q ، ثم بيّن أن حلّها من الشكل $q = Q_0 e^{-\frac{1}{RC}t}$

2 - نمثل في الشكل – 4 البيان $\ln q = f(t)$ ، حيث q مقاسة بـ μC .

أ) احسب سعة المكثّفة .

ب) احسب مدّة تفريغ المكثّفة .

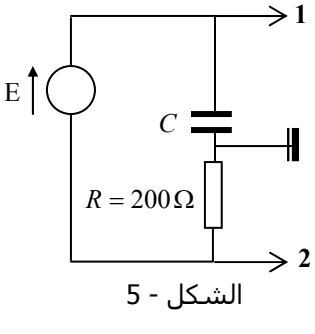
جـ) احسب R .



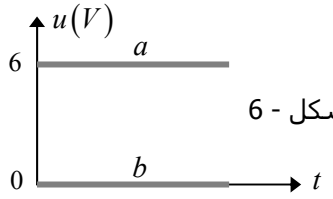
الشكل - 4

التدريب 05

نربط الدارة الممثّلة في الشكل - 5 إلى راسم اهتزاز ذي مدخلين ، فنشاهد على شاشته البيانين ***a*** و ***b*** في الشكل – 6 .



الشكل - 5



الشكل - 6

1 – في أي نظام نشاهد هذين البيانين ؟

2 - أرفق كل بيان بالمدخل الموافق .

3 - ما هي قيمة التوتر بين طرفي المكثفة ؟ وما هي قيمة E ؟

4 – علما أن المكثّفة شُحنت في مدة قدرها $t = 0{,}2s$ ، احسب قيمة C .

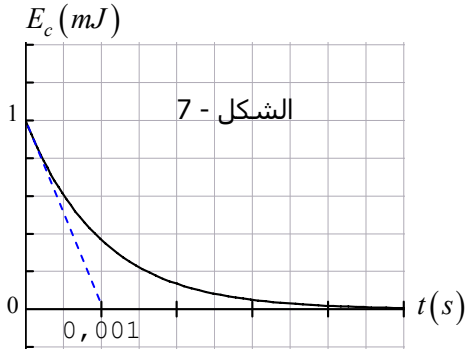
IBOURI AEK

التدريب 06

نمثّل في الشكل – 7 تغيّرات الطاقة الكهربائية أثناء تفريغ مكثفة شُحنت تحت توتر قيمته E = 10 V . فُرّغت هذه المكثّفة في ناقل أومي مقاومته R .

1 – احسب سعة المكثّفة وقيمة المقاومة R .

2 – ما هو الزمن اللازم لكي يتفرّغ 60 % من طاقة المكثفة ؟



الشكل - 7

التدريب 07

في الدارة الممثّلة في الشكل – 8 نغلق القاطعة عند $t = 0$.

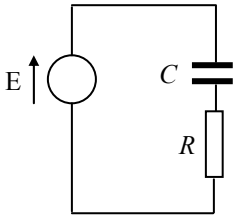
سعة المكثفة $C = 100\,\mu F$.

1 – اكتب المعادلة التفاضلية بدلالة u_R .

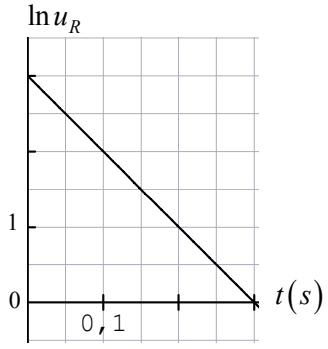
2 – إن حل هذه المعادلة التفاضلية هو $u_R = E\,e^{-\frac{t}{\tau}}$.

نمثّل في الشكل – 9 البيان $\ln u_R = f(t)$

احسب قيمتي E و R .



الشكل - 8



الشكل - 9

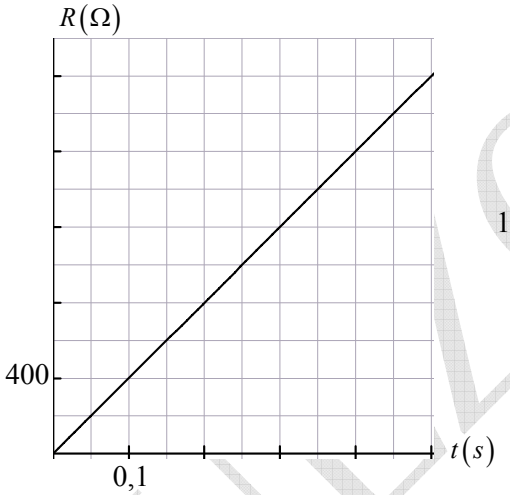
التدريب 08

مكثّفة فارغة ، نشحنها تحت توتّر ثابت E في دارة تحتوي على علبة مقاومات (الشكل – 10) . نغيّر قيمة R ونقيس زمن الشحن . (نعتبر المكثفة مشحونة تماما عندما يصبح التوتر بين طرفيها $u_C = 0{,}993E$) .

نمثّل البيان $R = f(t)$ في الشكل المقابل .

1 - احسب سعة المكثّفة .

2 – استنتج بيانيا ثابت الزمن من أجل $R = 800\,\Omega$.

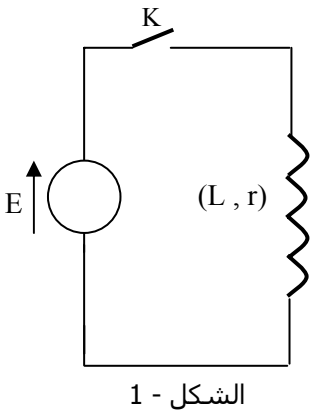


الشكل 10

GUEZOURI AEK

الجزء – 2 : ثنائي القطب RL

التدريب 01

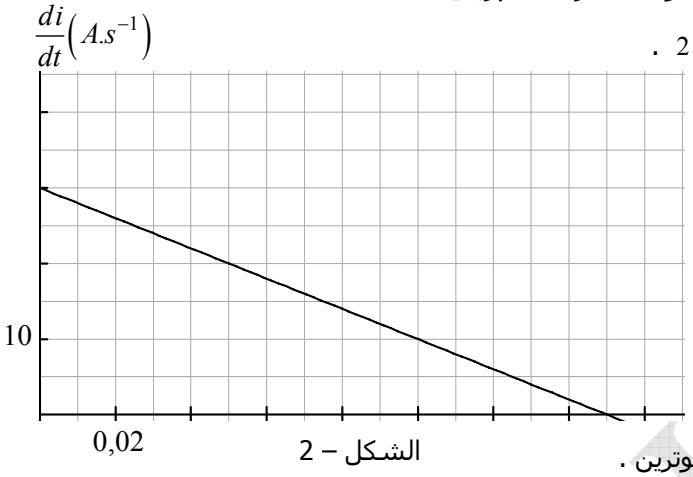


الشكل - 1

نغلق القاطعة K في اللحظة $t=0$ في الدارة المركبة في الشكل – 1 . مقاومة الوشيعة $r=40\Omega$
1 – اكتب المعادلة التفاضلية بدلالة شدّة التيار .
2 – بيّن أنها تقبل الحل $i=\frac{E}{r}\left(1-e^{-\frac{r}{L}t}\right)$
3 – تُعطى المعادلة $i=f(t)$ بالعبارة $i=0,15\left(1-e^{-5\times10^{3}t}\right)$.
أ) احسب القوة المحركة للمولد E .
ب) احسب ذاتية الوشيعة .

التدريب 02

وشيعة ذاتيتها $L=0,2H$ ومقاومتها r مربوطة لطرفي مولّد مثالي قوته المحركة الكهربائية E .

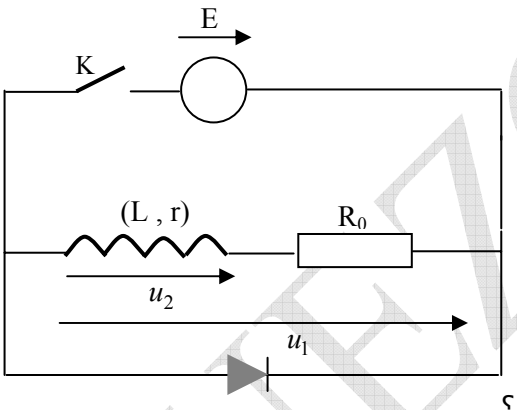


الشكل – 2

نغلق الدارة في اللحظة $t=0$ ونمثّل بيانيا $\frac{di}{dt}=f(i)$ في الشكل – 2 .
1 – اكتب العلاقتين التجريبية والنظرية .
2 – احسب مقاومة الوشيعة .
3 – احسب قيمة E .

التدريب 03

• نغلق القاطعة K عند $t=0$ في الدارة المركبة في الشكل – 3 ، نصل الدارة لراسم اهتزاز مهبطي ذي مدخلين ونحصل على البيانين (a) و (b) في الشكل – 4 أحدهما يوافق $u_1=f(t)$ و الآخر يوافق $u_2=f(t)$.
1 – بيّن كيفية ربط راسم الاهتزاز المهبطي من أجل مشاهدة هذين التوترين .
2 – أرفق كل توتر بالبيان الموافق له ، مع التعليل .
3 – مثّل في النظام الانتقالي التوتر بين طرفي الناقل الأومي و u_2 .

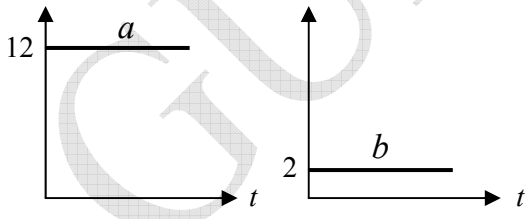


الشكل – 3

• نفتح القاطعة ونعتبر $t=0$.
1 – اكتب المعادلة التفاضلية بدلالة شدّة التيار .
2 – إن حل هذه المعادلة التفاضلية هو $i=\frac{E}{R_0+r}e^{-10^{3}t}$
علما أن شدة التيار في النظام الدائم $I_0=0,1A$.
أ) احسب ذاتية الوشيعة .
ب) احسب مقاومة الوشيعة ومقاومة الناقل الأومي .
3 – احسب الطاقة المغناطيسية في الوشيعة قبل فتح القاطعة ، ثم في اللحظة $t=1ms$ منذ فتح القاطعة .
4 – كيف تتحوّل هذه الطاقة في الحالتين : عدم وجود الصمّام الثنائي ووجود الصمام ؟

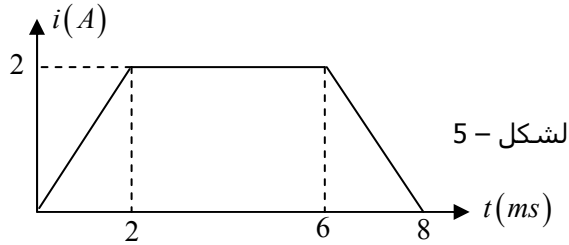
التدريب 04

وشيعة مقاومتها مهملة وذاتيتها $L=5mH$. نمرر فيها تيارا كهربائيا شدّته $i=f(t)$ ممثّلة في الشكل – 5 .



الشكل – 4

1 – أوجد قيمة التوتر بين طرفي الوشيعة في المجالات الزمنية : $[0ms\ ;\ 2ms]$ ، $[2ms\ ;\ 6ms]$ ، $[6ms\ ;\ 8ms]$.
2 - مثّل بيانيا $u_b=g(t)$ في المجالات السابقة .



الشكل – 5

ة

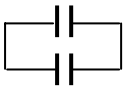
ملحق :

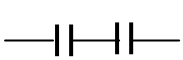
حلّل بعديا : $\tau=RC$ ، $\tau=\frac{L}{R}$ ، $\frac{di}{dt}+\frac{R}{L}i=\frac{E}{L}$

GUEZOURI Aek

صناعة التمرين الثالث في موضوع البكالوريـا
الجزء – 1 : ثنائي القطب RC
الحل

التدريب 01

الربط على التفرّع :  $C_{éq} = C_1 + C_2 = 5 + 2 = 7\,\mu F$

الربط على التسلسل  $\frac{1}{C_{éq}} = \frac{1}{C_1} + \frac{1}{C_2} = \frac{1}{5} + \frac{1}{2}$ ، ومنه $C_{éq} = \frac{10}{7} = 1,43\,\mu F$

عندما نريد الحصول على مكثفة سعتها صغيرة نربط المكثفات على التسلسل ، فنحصل على سعة أصغر من أصغر سعة لهذه المكثفات .

التدريب 02

1 – العلاقة التجريبية : $u_C = at$ ، حيث a هو ميل البيان .

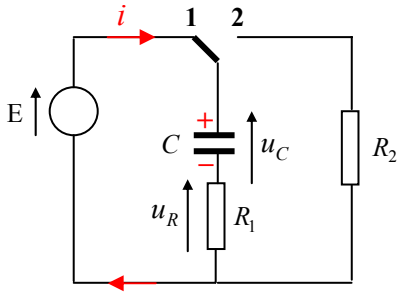
العلاقة النظرية : لدينا $u_C = \frac{q}{C}$ ، $q = It$ ، وبالتالي $u_C = \frac{I}{C}t$

2 – بمطابقة العلاقتين نكتب $\frac{I}{C} = a$ ، حيث $a = \frac{20}{0,01} = 2000\,V.s^{-1}$ ، وبالتالي $C = \frac{I}{a} = \frac{0,1}{2000} = 5\times10^{-5}\,F$

التدريب 03

• البادلة في الوضع 1 :

1 – تمثيل جهة التيار والتوترات على الشكل المقابل .



2 - المعادلة التفاضلية بدلالة u_C : $u_C + u_R = E$ ، $u_C + Ri = E$

وبالتالي المعادلة المطلوبة : $u_C + RC\frac{du_C}{dt} = E$ ، $\frac{du_C}{dt} + \frac{1}{RC}u_C = \frac{E}{RC}$ (1)

3 - لدينا $u_C = E - Ee^{-\frac{1}{R_1C}t}$ ، وبالتالي $\frac{du_C}{dt} = \frac{E}{R_1C}e^{-\frac{1}{R_1C}t}$

وبالتعويض في المعادلة التفاضلية (1) نكتب $\frac{E}{R_1C}e^{-\frac{1}{R_1C}t} + \frac{E}{R_1C}\left(1 - e^{-\frac{1}{R_1C}t}\right) = \frac{E}{R_1C}$

وبالتالي نجد $\frac{E}{R_1C} = \frac{E}{R_1C}$ ، ومنه المعادلة المعطاة هي حل للمعادلة التفاضلية (1)

4 - أ) بمطابقة العلاقتين $u_C = E\left(1 - e^{-\frac{1}{R_1C}t}\right)$ و $u_C = 6\left(1 - e^{-200\,t}\right)$ ، نستنتج أن $\frac{1}{R_1C} = 200$ ، ومنه

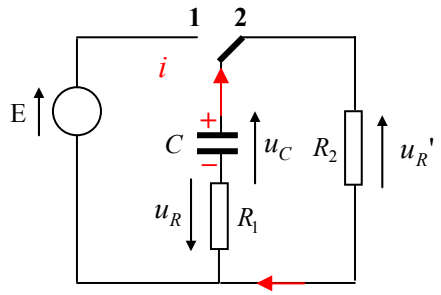
$$R_1 = \frac{1}{200C} = \frac{1}{200\times50\times10^{-6}} = 100\,\Omega$$

أعظم شدة للتيار الذي مرّ في R_1 هي $I = \frac{E}{R_1} = \frac{6}{100} = 0,06\,A$ ($E = 6V$ من مطابقة العلاقتين السابقتين) .

ب) الطاقة المخزّنة في المكثّفة $E_c = \frac{1}{2}CE^2 = 0,5\times50\times10^{-6}\times36 = 9\times10^{-4}\,J$

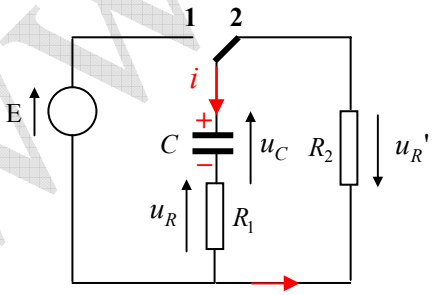
• البادلة في الوضع 2 :

1 – تمثيل جهة التيار والتوترات



حالة عدم الاحتفاظ بالجهة الاصطلاحية للتيار

كلا التمثيلين صحيح



حالة الاحتفاظ بالجهة الاصطلاحية للتيار

تُصرف الطاقة المخزنة على شكل حرارة بفعل جول في الناقلين الأوميين R_1 و R_2 .

2 – من البيان نستنتج ثابت الزمن $\tau = 0,01s$ ، ولدينا $\tau = (R_1 + R_2)C$ ، ومنه $R_2 = \frac{\tau}{C} - R_1 = \frac{0,01}{50\times10^{-6}} - 100 = 100\,\Omega$

www.guezouri.org

التدريب 04

1 – المعادلة التفاضلية : $u_C + u_R = 0$ ، $\frac{q}{C} + R\frac{dq}{dt} = 0$ أو $\frac{dq}{dt} + \frac{1}{RC}q = 0$ (1)

لدينا $q = Q_0 e^{-\frac{1}{RC}t}$ ، ومنه $\frac{dq}{dt} = -\frac{Q_0}{RC}e^{-\frac{1}{RC}t}$

بالتعويض في المعادلة (1) نكتب $-\frac{Q_0}{RC}e^{-\frac{1}{RC}t} + \frac{1}{RC}Q_0 e^{-\frac{1}{RC}t} = 0$ ، ومنه $0 = 0$ ، وبالتالي المعادلة المعطاة هي حل للمعادلة 1 .

2 - أ) سعة المكثّفة : بإدخال اللوغاريتم النيبيري على طرفي العبارة $q = Q_0 e^{-\frac{1}{RC}t}$ ، نكتب $\ln q = -\frac{1}{RC}t + \ln Q_0$ (2)

معادلة البيان هي $\ln q = at + b$ ، ولدينا $a = -\frac{6}{0,6} = -10\,s^{-1}$ و $b = 6$ ، وبالتالي $\ln q = -10t + 6$ (3)

بمطابقة (2) و (3) نستنتج $\ln Q_0 = 6$ ، ومنه $Q_0 = e^6 \approx 403\,\mu C$

لدينا $C = \frac{Q_0}{E} = \frac{403\times10^{-6}}{12} = 3,36\times10^{-5}\,F$

ب) مدّة تفريغ المكثّفة : $t = 5\tau$ ، ولدينا من مطابقة العلاقتين (2) و (3) $\frac{1}{RC} = 10$ أي ، $\frac{1}{\tau} = 10$ ، ومنه $\tau = 0,1s$

وبالتالي مدة التفريغ هي $t = 5\times0,1 = 0,5s$

جـ) $R = \frac{\tau}{C} = \frac{0,1}{3,36\times10^{-5}} = 2976\,\Omega$

التدريب 05

1 – نشاهد هذين البيانين في النظام الدائم (التوترات ثابتة) .

2 – في النظام الدائم يكون التوتر بين طرفي الناقل الأومي معدوما ويكون التوتر بين طرفي المكثفة $u_C = E$ ، وبالتالي البيان a يوافق المدخل 1 ، والبيان b يوافق المدخل 2 .

3- قيمة التوتر بين طرفي المكثفة $u_C = E = 6V$

4 - $\tau = \frac{0,2}{5} = RC$ ، وبالتالي $C = \frac{0,04}{R} = \frac{0,04}{200} = 2\times10^{-4}\,F$

التدريب 06

1 – سعة المكثفة : لدينا الطاقة المخزّنة في المكثّفة $E_c = \frac{1}{2}Cu_C^2 = \frac{1}{2}C\left(Ee^{-\frac{t}{\tau}}\right)^2 = \frac{1}{2}CE^2e^{-\frac{2t}{\tau}}$

عند $t = 0$ يكون $E_c = \frac{1}{2}CE^2$ ، وهي أعظم طاقة مخزنة في المكثّفة ، هذه الطاقة من البيان هي $E_{c(\max)} = 10^{-3}J$

وبالتالي $C = \frac{2\times E_{c(\max)}}{E^2} = \frac{2\times10^{-3}}{(10)^2} = 2\times10^{-5}\,F$

مقاومة الناقل الأومي : نعلم أن المماس عند $t = 0$ للبيان $E_c = f(t)$ لما نفرّغ المكثّفة يقطع محور الزمن في الفاصلة $t = \frac{\tau}{2}$ ، ومنه $\tau = 2\times0,001 = 2\times10^{-3}s$.

ولدينا $\tau = RC$ ، وبالتالي $R = \frac{\tau}{C} = \frac{2\times10^{-3}}{2\times10^{-5}} = 100\,\Omega$

2 – الزمن اللازم لتفريغ 60 % من الطاقة المخزنة في المكثفة ($E_{c(\max)}$) :

لدينا $E_c = E_{c(\max)}e^{-\frac{2t}{\tau}}$

في نهاية المدّة الزمنية المطلوبة يكون في المكثّفة طـاقة قدرها $E_c' = \frac{40}{100}E_{c(\max)}$ ، وبالتالي :

$0,4E_{c(\max)} = E_{c(\max)}e^{-\frac{2t}{\tau}}$ ، أي $0,4 = e^{-\frac{2t}{\tau}}$ ، وبإدخال اللوغاريتم النبيري على الطرفين نكتب $\ln 0,4 = -\frac{2t}{\tau}$

وبالتالي $t = \frac{0,916\times\tau}{2} = \frac{0,916\times2\times10^{-3}}{2} = 0,916\times10^{-3}s$

www.quezoun.org

التدريب 07

1 – المعادلة التفاضلية بدلالة u_R :

حسب قانون جمع التوترات لدينا $u_R + u_C = E$

$u_R + \frac{q}{C} = E$ ، وباشتقاق طرفي هذه المعادلة بالنسبة للزمن نكتب $\frac{du_R}{dt} + \frac{1}{C}\frac{dq}{dt} = 0$ ، ولدينا $\frac{dq}{dt} = i$ وبالتالي

$\frac{du_R}{dt} + \frac{1}{C}i = 0$ ، ولدينا $i = \frac{u_R}{R}$ ، ونجد المعادلة التفاضلية $\frac{du_R}{dt} + \frac{1}{RC}u_R = 0$

2 – لدينا $u_R = E e^{-\frac{t}{\tau}}$ ، وبإدخال اللوغاريتم النبيري على الطرفين نكتب $\ln u_R = -\frac{1}{\tau}t + \ln E$.

من البيان لدينا $\ln E = 3$ ، أي $E = e^3 = 20V$ ، وكذلك ميل البيان هو $-\frac{3}{0,3} = -\frac{1}{\tau} = \frac{1}{RC}$ ، ومنه $R = 1\,k\Omega$

www.guezouri.org

التدريب 01

محلول مائي (S_0) لحمض البروبانويك C_2H_5COOH حضّرنا عليه بحلّ $0,1\ mol$ من الحمض في المـاء المقطّر للحصول على حجم $V_0 = 500\ mL$.

1 – نريد أن نحضّر من هذا المحلول محلولا (S) حجمه $V = 1\ L$ وتركيزه المزلي $C = 2\times10^{-3}\,mol.L^{-1}$.
ما هو البروتوكول التجريبي المتّبع ؟

2 – إن قياس الناقلية النوعية للمحلول (S) أعطى $\sigma = 6,2\times10^{-3}\,S.m^{-1}$.

أ) اكتب العلاقة بين σ ، λ_1 ، λ_2 ، V ، x_f ، حيث λ_1 و λ_2 هما على الترتيب الناقليتان النوعيتان المولیتان الشاردیتان لشاردتي الهيدرونيوم والبروبـانوات . $\lambda_1 = 35\,mS.m^2.mol^{-1}$ ، $\lambda_2 = 3,58\,mS.m^2.mol^{-1}$

ب) احسب x_f

جـ) احسب التركيز المولي لحمض البروبانويك عند التوازن .

د) احسب ثابت الحموضة K_A للثنائية $C_2H_5COOH / C_2H_5COO^-$ ، ثم استنتج ثابت التوازن لتفاعل حمض البروبانويك مع المـاء .

التدريب 02

محلولان مائيان لحمض الإيثـانويك (S_1) و (S_2) .

المحلول	S_1	S_2
$C\ (mol.L^{-1})$	$1,0\times10^{-2}$	$4,1\times10^{-3}$
pH	3,4	3,6

1 – اكتب معادلة تفاعل حمض الإيثانويك مع المـاء ، وحدّد الثنائيتين أساس / حمض .

2 – أنشئ جدولا لتقدّم التفاعل .

3 – عبّر عن النسبة النهـائية للتقدم τ بدلالة C و $\left[H_3O^+\right]$ ، ثم احسب τ_1 و τ_2 الموافقتين للمحلولين S_1 و S_2 .

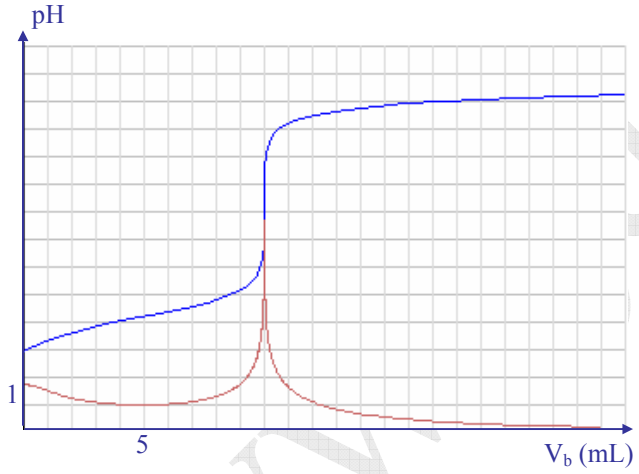
4 – عبّر عن كسر التفاعل النهـائي Q_{rf} بدلالة $\left[H_3O^+\right]$ و C ثم احسب كسر التفاعل النهائي من أجل كل محلول .

5 – هل يتأثر كل من τ و Q_{rf} بعملية التمديد ؟

التدريب 03

نحلل في الماء كمية كتلتها m من حمض البنزويك C_6H_5COOH ونحصل على حجم $V = 200\ mL$ تركيزه المولي C_a .
نعـاير منه حجما $V_a = 20\ mL$ بواسطة محلول هيدروكسيد البوتاسيوم (K^+ , OH^-) تركيزه المولي $C_b = 0,05\ mol.L^{-1}$.

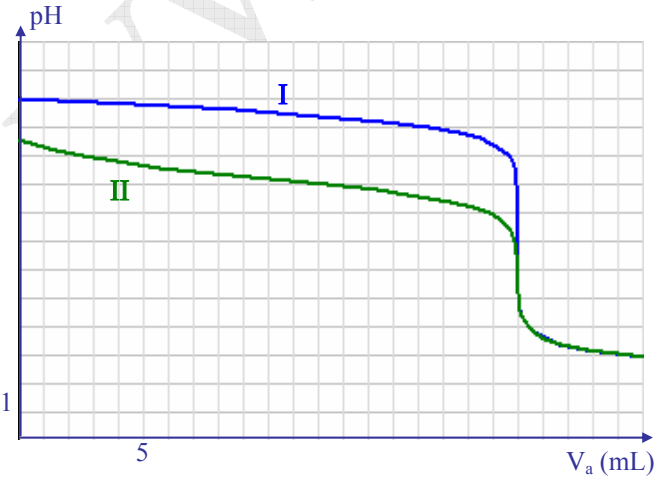
نمثّل البيانين $pH = f(V_b)$ و $\frac{dpH}{dV_b} = g(V_b)$



1 – اكتب معادلة تفاعل المعـايرة .
2 – ارسم التجهيز الخاص بالمعايرة .
3 – عرّف التكافؤ حمض – أساس .
4 – احسب التركيز المولي C_a .
5 – احسب قيمة الكتلة m .
6 – أنشئ جدولا لتقدّم تفاعل المعايرة عند نقطة نصف التكافؤ .
7 – بيّن أن تفاعل المعـايرة تـام .
8 – استنتج من البيان قيمة pK_A الثنائية $C_6H_5COOH / C_6H_5COO^-$.
9 – اكتب عبارة ثابت التوازن لتفاعل المعايرة بدلالة ثابت الحموضة للثنائية $C_6H_5COOH / C_6H_5COO^-$ و K_e (الجداء الشاردي للماء) .
10 – أوجد تراكيز الأفراد الكيميـائية في المزيج عندما يكون حجم هذا المزيج $25\ mL$. $C = 12$ ، $O = 16$ ، $H = 1$

التدريب 04

محلولان مائيان أحدهما (S_1) لهيدروكسيد الصوديوم (Na^+ , OH^-) حضّرنا عليه من حلّ كمية كتلتها m من NaOH في الماء للحصول على حجم $V_1 = 200\ mL$.
المحلول الآخر (S_2) لغاز النشادر حضّرنا عليه من حلّ حجم V_g من غاز النشادر في الماء للحصول على حجم $V_2 = 500\ mL$.
نأخذ من كل محلول حجما $V_b = 20\ mL$ ونعاير بنفس المحلول الحمضي لكلور الهيدروجين (H_3O^+ , Cl^-) حضّرنا عليه من حل حجم V'_g من غاز كلور الهيدروجين في 1L من الماء .
نتابع عمليّتي المعايرة بواسطة مقياس الـ pH ونمثّل البيانين $pH = f(V_b)$ في الشكل المقابل .



1 – اكتب معادلة تحلّل كل أساس في الماء .
2 – اكتب معادلة تحلل حمض كلور الهيدروجين في الماء .
3 – اكتب معادلة المعايرة في كل حالة .
4 – علما أن NaOH في الماء هو أساس قوي و NH_3 هو أساس

ضعيف في الماء . أرفق كل بيان بالمعايرة الموافقة مع التعليل .

5 – احسب قيمة الكتلة m .

6 – احسب قيمة الحجم V_g' .

7 – احسب التركيز المولي لمحلول النشادر .

8 – احسب الحجم V_g .

9 – استنتج من أحد البيانين ثابت الحموضة للثنائية NH_4^+ / NH_3 .

10 - احسب تراكيز الأفراد الكيميائية عندما نضيف الحجم $V_a = 20\ mL$ من المحلول الحمضي عند معايرة (Na^+ , OH^-).

11 - احسب تراكيز الأفراد الكيميائية عندما نضيف الحجم $V_a = 20\ mL$ من المحلول الحمضي عند معايرة NH_3 .

$Na = 23$ ، $O = 16$ ، $H = 1$ ، الحجم المولي $V_M = 24\ L\ .\ mol^{-1}$.

12 - في حالة عدم توفر مقياس الـ pH نحدد نقطة التكافؤ في كل معايرة بواسطة كاشف ملوّن .

أ) ما هي الميزة التي ينفرد بها الكاشف عن باقي الحموض والأسس الضعيفة ؟

ب) ما المقصود بمجال تغيّر كاشف ملوّن ؟

جـ) من بين الكواشف الموجودة في القائمة ، ما هو الكاشف الأنسب لكل معايرة من المعايرتين السابقتين ؟ علل لاختيارك .

الكاشف	أزرق البروموتيمول	الفينول فتالئين	أحمر الكلوروفينول
مجال تغير اللون	6,0 - 7,6	8,2 - 10,0	5,2 -- 6,8

التدريب 05

نحقق خليطا متساوي المولات يحتوي على 1 mol من كل من المحـاليل التالية :

- حمض الإيثانويك
- حمض الميثانويك
- إيثانوات الصوديوم
- ميثانوات الصوديوم

1 – اكتب معادلة انحلال كل حمض في الماء .

2 – اكتب معادلة تفاعل حمض الميثانويك مع شوارد الإيثانوات .

3 – احسب ثابت توازن هذا التفاعل .

4 – احسب كسر التفاعل الابتدائي لهذا التفاعل ، ثم استنتج جهة تطوّر التفاعل .

5 - أنشئ جدولا لتقدّم التفاعل واحسب النسبة النهائية لتقدّم التفاعل ، ماذا تستنتج ؟

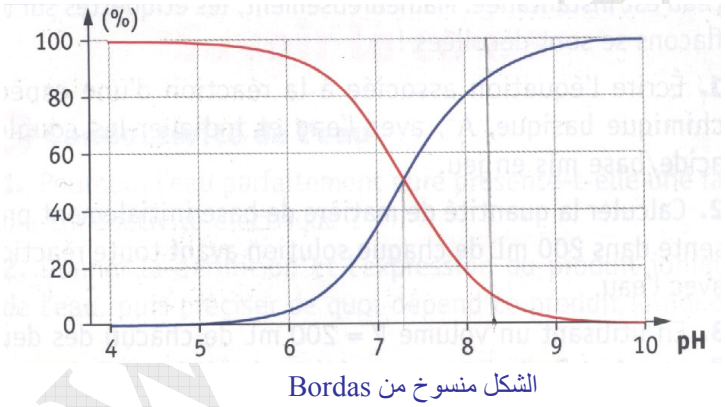
يُعطى : $pK_A(HCOOH / HCOO^-) = 3,8$ ، $pK_A(CH_3COOH / CH_3COO^-) = 4,8$

التدريب 06

يُستعمل هيبوكلوريت الصوديوم (Na^+ , ClO^-) لتطهير مياه المسابح ، ويتميز بالثنائية أساس / حمض $HClO / ClO^-$.

نضيف تدريجيا لمحلول لهيبوكلوريت الصوديوم محلولا لهيدروكسيد البوتاسيوم لتغيير الـ pH .

نمثل مخطط توزيع الصفة الحمضية والأساسية للفردين ClO^- و $HClO$.



الشكل منسوخ من Bordas

1 – استنتج من المخطط قيمة pK_A الثنائية $HClO^- / ClO^-$.

2 – ارسم مخطط الصفة الغالبة لهذه الثنائية .

3 – أرفق فردي الثنائية بالبيانين في المخطط . علل .

4 – اكتب عبارة ثابت الحموضة للثنائية $HClO^- / ClO^-$

5 – حتى يكون المـاء صالحا للسباحة يجب أن تكون قيمة pH له محصورة بين 7,2 و 7,6 .

فإذا كان pH الماء خارج هذا المجـال يسبّب التهابات لعيون السباحين .

في عمليّة لمراقبة pH مـاء المسبح أدت النتائج إلى أن $[HClO]$ أصغر بـ 9 مرات من $[ClO^-]$.

هل ماء المسبح صـالح للسباحة ؟

تأكد من ذلك باستعمال مخطط توزيع الصفة .

GUEZOURI Abdelkader
Lycée Mehadji Med ElHabib (ex. Maraval) – Oran

www.guezouri.org

صناعة التمرين الرابع في البكالوريا

الحل

التدريب 01

1 - نحسب أولا التركيز المولي للمحلول الابتدائي ، وليكن C_0 : $C_0 = \frac{n}{V} = \frac{0,1}{0,5} = 0,2\,mol.L^{-1}$

نأخذ من المحلول الابتدائي حجما V_0 ونضيف له الماء المقطر حتى يصبح حجمه V = 1 L ويكون تركيزه المولي $C = 2\times10^{-3}\,mol.L^{-1}$.

يكون لدينا : $C_0V_0 = CV$ ، ومنه $V_0 = \frac{CV}{C_0} = \frac{2\times10^{-3}\times1}{0,2} = 10\times10^{-3}L = 10\,mL$

أو نحسب معامل التمديد : $F = \frac{C_0}{C} = \frac{0,2}{2\times10^{-3}} = 100$

وبالتالي الحجم الذي نأخذه من المحلول الابتدائي (الأصلي) هو $V_0 = \frac{V}{F} = \frac{1000}{100} = 10\,mL$

2 - أ) بإهمـال تركيز شوارد الهيدروكسيد (OH^-) نكتب : $\sigma = \left[H_3O^+\right]\lambda_{H_3O^+} + \left[C_2H_5COO^-\right]\lambda_{C_2H_5COO^-}$ (1)

ننشئ جدول التقدم :

C_2H_5COOH	+	H_2O	=	$C_2H_5COO^-$	+	H_3O^+
CV		بوفرة		0		0
$CV-x$		بوفرة		x		x
$CV-x_f$		بوفرة		x_f		x_f

لدينا $\left[C_2H_5COO^-\right] = \left[H_3O^+\right] = \frac{x_f}{V}$ ، وباستعمال العلاقة (1) نكتب $\sigma = \frac{x_f}{V}\left(\lambda_{H_3O^+} + \lambda_{C_2H_5COO^-}\right)$

ب) $x_f = \frac{\sigma\times V}{\left(\lambda_{H_3O^+} + \lambda_{C_2H_5COO^-}\right)} = \frac{6,2\times10^{-3}\times10^{-3}}{(3,58+35)\times10^{-3}} = 1,6\times10^{-4}\,mol$

جـ) المقصود هو حساب $\left[C_2H_5COOH\right]_f$.

حسب مبدأ انحفاظ المادة لدينا : $\left[C_2H_5COOH\right]_f = C - \left[C_2H_5COO^-\right] \approx C - \left[H_3O^+\right] = C - \frac{x_f}{V} = 2\times10^{-3} - \frac{1,6\times10^{-4}}{1}$

$\left[C_2H_5COOH\right]_f = 18,4\times10^{-4}\,mol.L^{-1}$

د)

$$K_A = \frac{\left[H_3O^+\right]_f\left[C_2H_5COO^-\right]_f}{\left[C_2H_5COOH\right]_f} = \frac{\left(\frac{x_f}{V}\right)^2}{\left[C_2H_5COOH\right]_f} = \frac{\left(1,6\times10^{-4}\right)^2}{18,4\times10^{-4}} = 1,4\times10^{-5}$$

عند تحليل حمض في المـاء يكون ثابت توازن التفاعل مساويا لثابت الحموضة الخاص بثنائية الحمض ، وبالتالي $K = 1,4\times10^{-5}$.

التدريب 02

1 - $CH_3COOH + H_2O = CH_3COO^- + H_3O^+$

الثنائيتان هما : CH_3COOH / CH_3COO^- ، H_3O^+ / H_2O

2 – ليكن حجم المحلول V وتركيزه المولي C :

CH_3COOH	+	H_2O	=	CH_3COO^-	+	H_3O^+
CV		بوفرة		0		0
$CV-x$		بوفرة		x		x
$CV-x_f$		بوفرة		x_f		x_f
$CV-x_m$		بوفرة		x_m		x_m

www.suezouri.org

3 - لدينا من جدول التقدم $CV - x_m = 0$ (نظريا) ، ومنه $x_m = CV$ ، ولدينا $x_f = \left[H_3O^+\right] \times V$

نسبة التقدم النهائي هي $\tau = \dfrac{x_f}{x_m} = \dfrac{\left[H_3O^+\right] \times V}{CV} = \dfrac{\left[H_3O^+\right]}{C}$

$$\tau_1 = \frac{10^{-3,4}}{10^{-2}} = 0,04 \quad ، \quad \tau_2 = \frac{10^{-3,6}}{4,1 \times 10^{-3}} = 0,06$$

4 - $$Q_{rf} = \frac{\left[H_3O^+\right]_f \left[CH_3COO^-\right]_f}{\left[CH_3COOH\right]_f} = \frac{\left[H_3O^+\right]_f^2}{C - \left[H_3O^+\right]_f}$$

بالنسبة للمحلول (S_1) : $Q_{rf} = \dfrac{\left(10^{-3,4}\right)^2}{10^{-2} - 10^{-3,4}} = 1,6 \times 10^{-5}$ ، بالنسبة للمحلول (S_2) : $Q_{rf} = \dfrac{\left(10^{-3,6}\right)^2}{4,1 \times 10^{-3} - 10^{-3,6}} = 1,6 \times 10^{-5}$

5 - نلاحظ أن نسبة التقدم النهائي تتأثر بالتركيز المولى للحمض ، حيث تزداد كلما كان الحمض ممدّدا ، أما كسر التفاعل النهائي ، والذي يمثل في هذه الحالة ثابت التوازن لا يتأثر بالتركيز المولي للحمض .

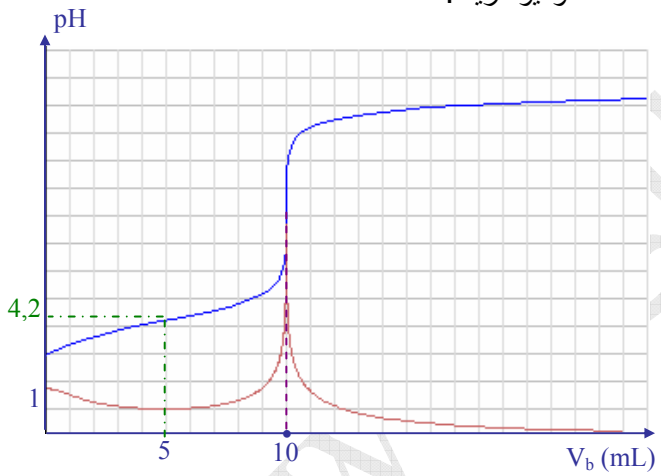
التدريب 03

1 – معادلة تفاعل المعايرة : $C_6H_5COOH + (K^+, OH^-) = (C_6H_5COO^-, K^+) + H_2O$

2 - التجهيز الخاص بالمعايرة : ارجع لدرس الوحدة 4 على الموقع .

3 - التكافؤ حمض – أساس هي الحالة التي يصلها المزيج عندما تكون كميتا مادة الحمض والأساس متساويتين .

ملاحظة :عند التكافؤ بصفة عامة تتناسب فيه كمية المادة لكل متفاعل مع الأعداد الستوكيومترية .



4 - من البيان نستنتج حجم الأساس اللازم للتكافؤ $V_{bE} = 10\,mL$

لدينا عند التكافؤ : $C_a V_a = C_b V_{bE}$ ، ومنه :

$$C_a = \frac{C_b V_{bE}}{V_a} = \frac{0,05 \times 10}{20} = 2,5 \times 10^{-2}\, mol.L^{-1}$$

5 - $m = n_a M$ (1)

حيث n_a : كمية مادة الحمض في الحجم V = 200 mL

M : الكتلة الجزيئية المولية لحمض البنزويك ، M = 122 mol. L^{-1}

لدينا $n_a = C_a V = 2,5 \times 10^{-2} \times 0,2 = 5 \times 10^{-3}\, mol$

بالتعويض في (1) : $m = 5 \times 10^{-3} \times 122 = 0,61\, g$

6 - جدول التقدم :

C_6H_5COOH	+ OH^-	= $C_6H_5COO^-$	+ H_2O
$C_a V_a$	$C_b \dfrac{V_{bE}}{2}$	0	بوفرة
$C_a V_a - x$	$C_b \dfrac{V_{bE}}{2} - x$	x	x
$C_a V_a - x_f$	$C_b \dfrac{V_{bE}}{2} - x_f$	x_f	x_f
$C_a V_a - x_m$	$C_b \dfrac{V_{bE}}{2} - x_m$	x_m	x_m

عند نصف التكافؤ يكون حجم الأساس المضاف $V = \dfrac{V_{bE}}{2} = 5\,mL$

وقيمة pH المحلول هي $pH = 4,2$.

7 - لكي نبيّن أن تفاعل المعايرة تـام يجب أن نجد قيمة نسبة التقدم النهائي $\tau \approx 1$.

لدينا $\tau = \dfrac{x_f}{x_m}$ (2)

المتفاعل المحد هو الأساس ، ولدينا من جدول التقدم :

$C_b \dfrac{V_{bE}}{2} - x_m = 0$ ، ومنه

$$x_m = C_b \frac{V_{bE}}{2} = 0,05 \times 0,005 = 2,5 \times 10^{-4}\, mol$$

www.suezcour.org

لكي نحسب x_f ، يجب أن نحسب كمية مادة شوارد الهيدروكسيد المتواجدة في المزيج عند نصف التكافؤ .

$$\left[OH^-\right]=\frac{10^{-14}}{\left[H_3O^+\right]}=\frac{10^{-14}}{10^{-4,2}}=1,6\times10^{-10}\,mol.L^{-1}$$

$$n_{OH^-}=\left[OH^-\right]\left(V_a+\frac{V_{bE}}{2}\right)=1,6\times10^{-10}\times(20+5)\times10^{-3}=4\times10^{-12}\,mol$$

باستعمال جدول التقدّم : $C_b\frac{V_{bE}}{2}-x_f=4\times10^{-12}$

$0,05\times0,005-x_f=4\times10^{-12}$ ، ومنه $x_f=2,5\times10^{-4}-4\times10^{-12}=2,5\times10^{-4}\,mol$

بالتعويض في العلاقة (2) $\tau=\frac{x_f}{x_m}=\frac{2,5\times10^{-4}}{2,5\times10^{-4}}=1$ ، ومنه تفاعل المعايرة تـام .

ملاحظة : نجد تفاعل المعايرة تامـا في أية نقطة ، وليس فقط عند نقطة نصف التكافؤ .

8 – عند نقطة نصف التكافؤ تكون كمية الحمض المتفاعلة مساوية لكمية الحمض الباقية ، وبالتالي من العلاقة :

$pK_A=pH-Log\frac{\left[C_6H_5COO^-\right]}{\left[C_6H_5COOH\right]}$ ، نجد $pK_A=pH-Log1=pH=4,2$

9 - $K=\frac{\left[C_6H_5COO^-\right]}{\left[C_6H_5COOH\right]\times\left[OH^-\right]}$ ، وبضرب البسط والمقام في $\left[H_3O^+\right]$ نكتب العبارة :

$$K=\frac{\left[C_6H_5COO^-\right]\times\left[H_3O^+\right]}{\left[C_6H_5COOH\right]\times\left[OH^-\right]\times\left[H_3O^+\right]}=\frac{K_A}{K_e}$$

10 - عندما يكون حجم المزيج 25 mL ، أي $(20+5)$ يكون المزيج عند نصف التكافؤ .

$\left[H_3O^+\right]=10^{-4,2}=6,3\times10^{-5}\,mol.L^{-1}$ ، $\left[OH^-\right]=\frac{10^{-14}}{6,3\times10^{-5}}=1,6\times10^{-10}\,mol.L^{-1}$

$$\left[Na^+\right]=\frac{C_b\frac{V_{bE}}{2}}{\left(V_a+\frac{V_{bE}}{2}\right)}=\frac{0,05\times5}{25}=0,01\,mol.L^{-1}$$

حسب مبدأ انحفاظ الشحنة في المحلول : $\left[H_3O^+\right]+\left[Na^+\right]=\left[OH^-\right]+\left[C_6H_5COO^-\right]$

وبإهمال كل من $\left[OH^-\right]$ و $\left[H_3O^+\right]$ أمـام $\left[Na^+\right]$ ، نجد $\left[C_6H_5COO^-\right]=\left[Na^+\right]=0,01mol.L^{-1}$.

ويكون لدينا عند نصف التكافؤ $\left[C_6H_5COOH\right]=\left[C_6H_5COO^-\right]=0,01mol.L^{-1}$

التدريب 04

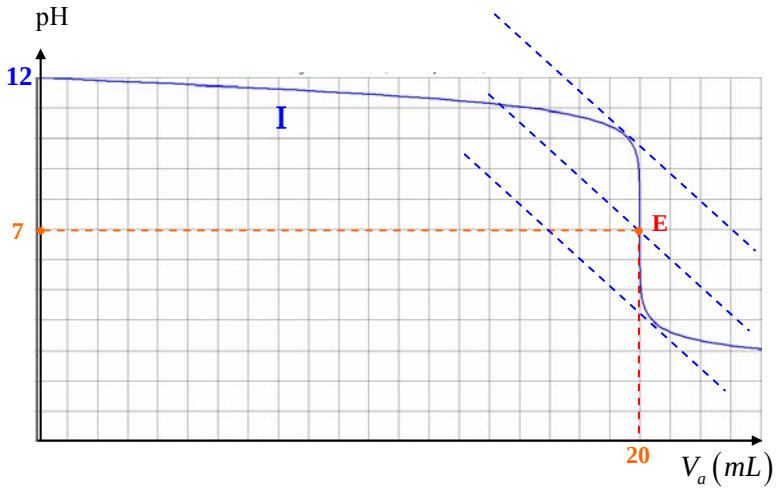
1 - $NaOH\xrightarrow{H_2O}Na^+ + OH^-$ ، $NH_3 + H_2O = NH_4^+ + OH^-$

2 - $HCl + H_2O = H_3O^+ + Cl^-$

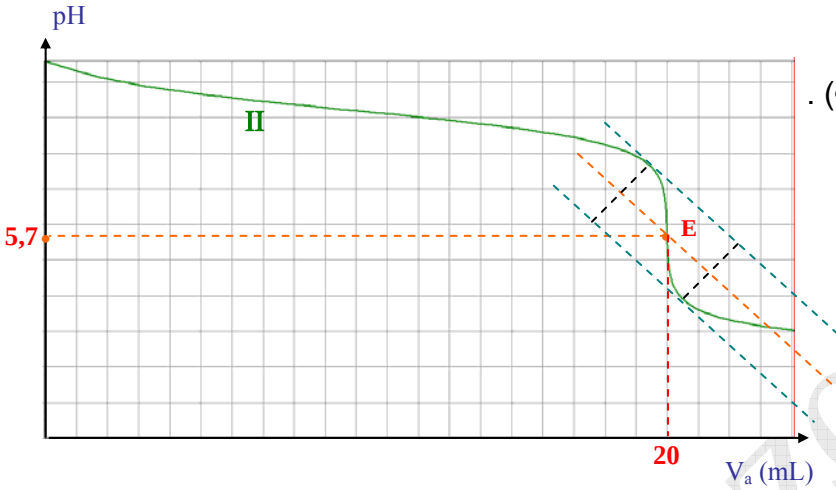
3 - معـادلتا المعايرة :

$\left(Na^+,OH^-\right)+\left(H_3O^+,Cl^-\right)=2H_2O+\left(Na^+,Cl^-\right)$ ، $NH_3+\left(H_3O^+,Cl^-\right)=H_2O+\left(NH_4^+,Cl^-\right)$

www.guezoum.org



4 – عند نقطة التكافؤ بالنسبة للبيان **I** يكون $pH = 7$.
إذن هذا البيان يوافق معايرة محلول هيدروكسيد الصوديوم .



عند نقطة التكافؤ بالنسبة للبيان **II** يكون $pH < 7$.
إذن هذا البيان يوافق معايرة محلول النشادر (أساس ضعيف) .

5 - من البيان I قيمة pH الابتدائي $pH = 12$
وبالتالي $\left[H_3O^+\right] = 10^{-12}\,mol.L^{-1}$ ، $\left[OH^-\right] = 10^{-2}\,mol.L^{-1}$ ، و بما أن الأساس قوي فإن $C_{b1} = \left[OH^-\right] = 10^{-2}\,mol.L^{-1}$

لدينا $m = n_{NaOH} \times M$ (1)

$n_{NaOH} = \left[OH^-\right] \times V_1 = 10^{-2} \times 0,2 = 2 \times 10^{-3}\,mol$ ، وبالتعويض في (1) : $m = 2 \times 10^{-3} \times 40 = 0,08\,g$

6 – عند التكافؤ بالنسبة للبيان I ، لدينا $V_{aE} = 20\,mL$ ، ويكون التركيز المولي للمحلول الحمضي :

$$C_a = \frac{C_{b1} \times V_{b1}}{V_{aE}} = \frac{10^{-2} \times 20}{20} = 10^{-2}\,mol.L^{-1} .$$

كمية مادة HCl المنحلة في الحجم $V = 1L$ هي $n_{HCl} = C_a V = 10^{-2} \times 1 = 10^{-2}\,mol$

حجم غاز HCl $V'_g = n_{HCl} \times V_M = 10^{-2} \times 24 = 0,24L$

7 – التركيز المولي لمحلول النشادر C_{b2} :

حجم المحلول الحمضي عند التكافؤ بالنسبة للبيان II هو $V_{aE} = 20\,mL$. وبالتالي $C_{b2} = \frac{C_a V_{aE}}{V_{b2}} = \frac{10^{-2} \times 20}{20} = 10^{-2}\,mol.L^{-1}$

8 – حجم غاز النشادر V_g :

كمية مادة النشادر المنحلة في الحجم $V_2 = 500\,mL$ هي $n_{NH_3} = C_{b2} \times V_2 = 10^{-2} \times 0,5 = 5 \times 10^{-3}\,mol$

حجم غاز النشادر : $V_g = n_{NH_3} \times V_M = 5 \times 10^{-3} \times 24 = 0,12L$

9 – من البيان II عند نصف التكافؤ ، أي من أجل إضافة حجم من المحلول الحمضي $\frac{V_{aE}}{2} = 10\,mL$ يكون $pH = 9,2$ ، ويكون حينذاك

www.guezoun.org

نصف كمية النشادر قد تفاعلت ، أي $[NH_3]=[NH_4^+]$.

ولدينـا $pK_A = pH - Log\frac{[NH_3]}{[NH_4^+]} = 9,2 - Log\,1 = 9,2$

10 – عندما نضيف حجما من المحلول الحمضي $V_a = 20\,mL$ ، معنـاه عند التكافؤ ($pH = 7$) .

الأفراد الكيميـائية هي : H_3O^+ , OH^- , Na^+ , Cl^- ، وتراكيزها المولية هي :

$[H_3O^+]=10^{-7}\,mol.L^{-1}$ ، $[OH^-]=10^{-7}\,mol.L^{-1}$

$[Na^+]=\frac{C_{b1}V_{b1}}{V_{b1}+V_{aE}}=\frac{10^{-2}\times 20}{20+20}=5\times10^{-3}\,mol.L^{-1}$ ، $[Cl^-]=\frac{C_aV_{aE}}{V_{b1}+V_{aE}}=\frac{10^{-2}\times 20}{20+20}=5\times10^{-3}\,mol.L^{-1}$

11 – الأفراد الكيميـائية عند التكافؤ من أجل معـايرة NH_3 هي H_3O^+ , OH^- , NH_4^+ , NH_3 , Cl^-

عند التكافؤ $pH = 5,7$ ، وبالتالي $[H_3O^+]=10^{-5,7}=2\times10^{-6}\,mol.L^{-1}$ ، $[OH^-]=5\times10^{-9}\,mol.L^{-1}$

$[Cl^-]=\frac{C_aV_{aE}}{V_{b2}+V_{aE}}=\frac{10^{-2}\times 20}{20+20}=5\times10^{-3}\,mol.L^{-1}$

حسب مبدأ انحفـاظ المادة : $[NH_4^+]+[H_3O^+]=[OH^-]+[Cl^-]$ (2)

وباهمال كل من $[H_3O^+]$ و $[OH^-]$ أمام $[Cl^-]$ يصبح لدينا $[NH_4^+]=[Cl^-]=5\times10^{-3}\,mol.L^{-1}$

حسب مبدأ انحفاظ المادة للأساس NH_3 : $[NH_3]=C'_{b2}-[NH_4^+]$ (3)

حيث $C'_{b2}=\frac{n_{NH_3}}{V_{b2}+V_{aE}}=\frac{C_{b2}\times V_{b2}}{V_{b2}+V_{aE}}$

في العلاقة (2) نهمل فقط الشاردة فائقة القلة OH^- ، لأننا بصدد حساب تركيز صغير (هو تركيز NH_3 بجوار نقطة التكافؤ)

وبالتالي $[NH_4^+]=[Cl^-]-[H_3O^+]$ ، وبالتعويض في العلاقة (3) نكتب :

$[NH_3]=\frac{C_{b2}\times V_{b2}}{V_{b2}+V_{aE}}-\left([Cl^-]-[H_3O^+]\right)$ ، ونعلم أن $[Cl^-]=\frac{C_aV_{aE}}{V_{b2}+V_{aE}}$ ، وبالتالي :

$[NH_3]=\frac{C_{b2}\times V_b}{V_{b2}+V_{aE}}-\left(\frac{C_aV_{aE}}{V_{b2}+V_{aE}}-[H_3O^+]\right)=\frac{C_{b2}\times V_b}{V_{b2}+V_{aE}}-\frac{C_aV_{aE}}{V_{b2}+V_{aE}}+[H_3O^+]$ ، وبما أن عند التكافؤ يكون

$C_{b2}\times V_{b2}=C_aV_{aE}$ ، إذن $[NH_3]=[H_3O^+]=2\times10^{-6}\,mol.L^{-1}$

التدريب 05 (هذا التدريب يشمل الوحدتين 4 و 6)

1 - $CH_3COOH + H_2O = CH_3COO^- + H_3O^+$ ، $HCOOH + H_2O = HCOO^- + H_3O^+$

2 - $\underset{\text{حمض 1}}{HCOOH} + CH_3COO^- = HCOO^- + CH_3COOH$

3 - $K=\frac{K_{A1}}{K_{A2}}=10^{(pK_{A2}-pK_{A1})}=10^{4,8-3,8}=10$

4 - $Q_{ri}=\frac{[HCOO^-][CH_3COOH]}{[HCOOH][CH_3COO^-]}=\frac{1\times1}{1\times1}=1$. بما أن $Q_{ri}<K$ ، إذن يتطور التفاعل في الجهة المباشرة .، وهي جهة تشكل حمض الإيثـانويك وشاردة الميثـانوات .

www.guezouri.org

- 5

$HCOOH$	+ CH_3COO^-	$= HCOO^-$	+ CH_3COOH
1	1	1	1
$1-x$	$1-x$	$1+x$	$1+x$
$1-x_f$	$1-x_f$	$1+x_f$	$1+x_f$
$1-x_m$	$1-x_m$	$1+x_m$	$1+x_m$

من الجدول $K=\dfrac{(1+x_f)^2}{(1-x_f)^2}=10$ ، وبحل المعادلة :

$\dfrac{1+x_f}{1-x_f}=\sqrt{10}$ ، نجد $x_f=0,52$

ومن جدول التقدم لدينا $1-x_m=0$ ، ومنه $x_m=1$

نسبة التقدم النهائي $\tau=\dfrac{x_f}{x_m}=\dfrac{0,52}{1}=0,52$. التفاعل غير تام لأن $\tau<1$.

التدريب 06

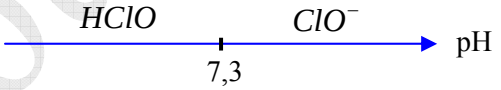
1 - عندما تكون نسبتا $[ClO^-]$ و $[HClO]$ متساويتين ، أي (50%)

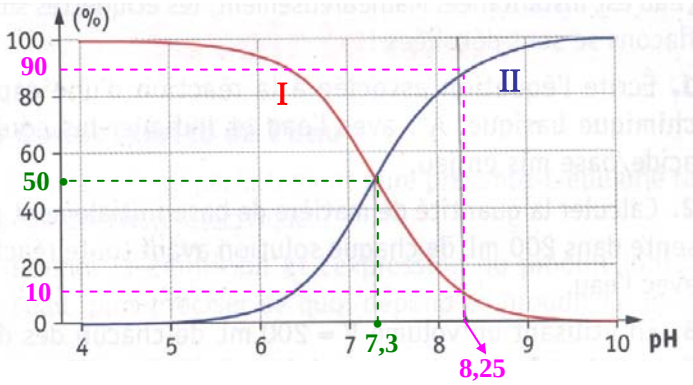
يكون $pK_A=pH-Log1=pH=7,3$

2 - مخطط الصفة الغالبة :

من العلاقة $pK_A=pH-Log\dfrac{[ClO^-]}{[HClO]}$ نستنتج أنه كلما ازداد pH

يزداد ClO^- وينقص $HClO$ ، وبالتالي :





3 - بالاعتماد على الاستنتاج من السؤال 2- يكون البيان I موافقا للفرد $HClO$ والبيان II موافقا للفرد ClO^- .

4 - $K_A=\dfrac{[H_3O^+][ClO^-]}{[HClO]}$

5 - من عبارة K_A نستنتج $pH=pK_A+Log\dfrac{[ClO^-]}{[HClO]}$ ، ولدينا $[ClO^-]=9[HClO]$ ، وبالتالي :

$pH=7,3+Log\,9=8,25$ ، نستنتج أن المسبح غير صـالح للسباحة .

التأكد من أن $[ClO^-]=9[HClO]$ اعتمادا على البيان : (انظر للشكل)

www.quezoun.org

صنـاعة التمرين الخـامس في البكالوريـا - الجزء الأول

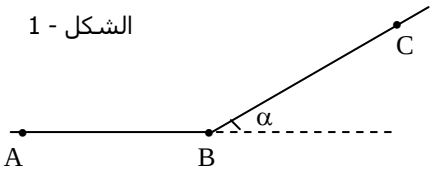
التمرين 01

جسم كتلته m = 100 g نعتبره نقطة مـادية . ندفعه من النقطة A بسرعة أفقية طويلتها $v_A = 5m/s$. يصل إلى النقطة B ويواصل حركته على مستو مائل بزاوية $\alpha = 30°$ عن المستوي الأفقي . (الشكل – 1)

الاحتكاك مهمل على المستوي الأفقي ، أما على المستوي المـائل فهو يكافئ قوة واحدة ثابتة شدتها f .

احسب f علما أن المتحرك يتوقف في النقطة C ، حيث المسـافة BC = 2 m .

الشكل - 1



التمرين 02

في التركيب الموجود في الشكل – 2 الجسمان S_1 و S_2 كتلتاهما على التوالي M_1 = 200 g ، M_2 = 300 g . كتلة الخيط مهملة ، كتلة البكرة مهملة .

نترك الجملة لحالها في اللحظة t = 0 .

تعتبر الاحتكاك على المستوي المـائل قوة ثابتة شدتها f .

1 – تتحرك الجملة ، عيّن جهة الحركة .

2 – تأكّد أن عبارة تسارع الجسمين هي $a = \dfrac{g(M_1 - M_2 \sin\alpha) - f}{M_1 + M_2}$

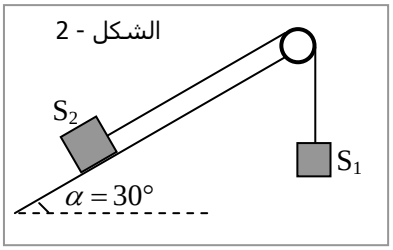
3 – بعد مدّة قدرها 2 s من بدء الحركة ينقطع الخيط ، نمثّل مخطط السرعة للجيم S_2 في الشكل – 3 .

أ) احسب قيمة f بطريقتين مختلفتين .

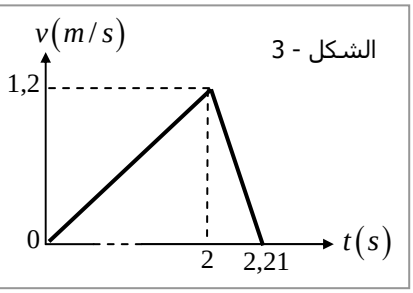
ب) احسب المسافة التي يقطعها كل جسم إلى أن يتوقف الجسم S_2 .

يُعطى g = 10 S.I

الشكل - 2



الشكل - 3



التمرين 03

نقذف جسما شاقوليا نحو الأعلى بسرعة ابتدائية $v_A = 10\,m/s$ عند اللحظة t = 0 . نهمل مقاومة الهواء ودافعة أرخميدس .

1 – اكتب المعادلة التفاضلية بدلالة السرعة .

2 – احسب أكبر مسـافة يقطعها الجسم نحو الأعلى .

3 – اكتب المعادلتين الزمنيتين $v(t)$ و $z(t)$.

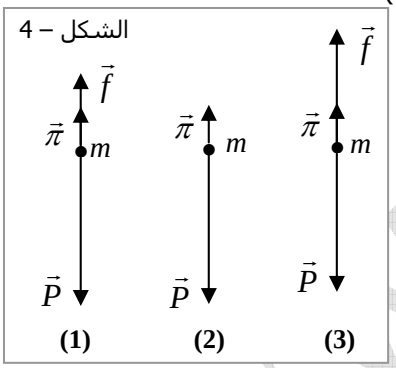
التمرين 04

1 – يُعطى التمثيل الشعاعي للقوى المطبقة على كرية تسقط شاقوليا في الهواء (الشكل – 4) رتّب هذه الأشكال حسب التزايد الزمني أثناء الحركة ، مع التعليل .

2 - المعطيات التالية تخص كرة تسقط في الهواء شاقوليا .

كتلة الكرية	m = 2,3 g	التسـارع الأرضي	$g = 9{,}8 m.s^{-2}$
نصف قطر الكرية	$r = 1{,}9 cm$	الكتلة الحجمية للهواء	$\rho = 1{,}3 kg.m^{-3}$
حجم الكرية	$V = \frac{4}{3}\pi r^3$	قوة الاحتكاك	$f = kv^2$

الشكل – 4



أ) قارن بين طويلتي قوة الثقل ودافعة أرخميدس . هل يمكن إهمـال الدافعة أمام الثقل ؟

ب) بتطبيق القانون الثاني لنيوتن أوجد المعادلة التفاضلية التي تحققها سرعة الكرية .

جـ) إن المتابعة الزمنية لحركة الكرية مكّنت من رسم بياني السرعة والتسـارع (الشكل – 5) أنسب كل منحني للمقدار الموافق مع التعليل .

د) حدّد بيانيا :

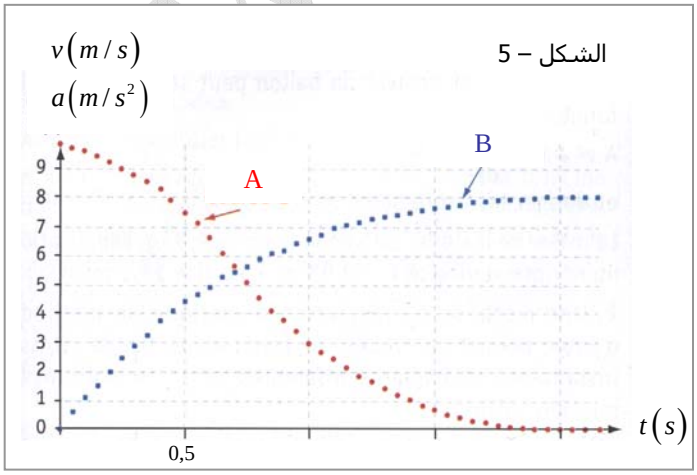
- قيمة السرعة الحدّية v_l .
- القيمة التجريبية لثابت الاحتكاك k .
- قيمة تسـارع الحركة عند اللحظة $t = 0$.
- قيمة الزمن المميّز للسقوط τ .

هـ) في حـالة كرة نصف قطرها r تنتقل داخل مائع تُعطى العبارة النظرية لثـابت الاحتكاك $k_t = 0{,}22\pi\rho r^2$.

احسب k_t وقارن قيمته مع القيمة التجريبية .

و) أثبت أن العبـارة التجريبية للسرعة اللحظية للكرية تعطى بدلالة تسارع الكرية بالشكل $v = \sqrt{62{,}7 - 6{,}4a}$.

الشكل – 5

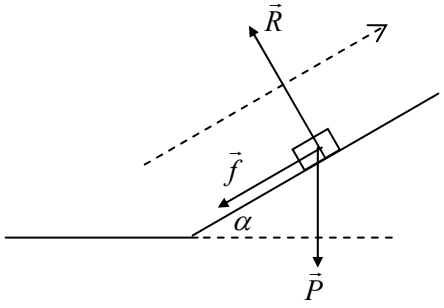


www.elezzouri.org

صناعة التمرين الخامس - 11 ماي 2013

الجزء الأول

التمرين 01



الاحتكاك مهمل على المستوي الأفقي ، ومنه $v_B = v_A = 5m/s$

على المستوي المائل لدينا $-p\sin\alpha - f = ma$ (1)

التسارع ثابت وسالب ، إذن الحركة متباطئة بانتظام ، وبالتالي :

$$a = \frac{v_C^2 - v_B^2}{2BC} = \frac{0-25}{2\times 2} = -6,25\,m/s^2$$

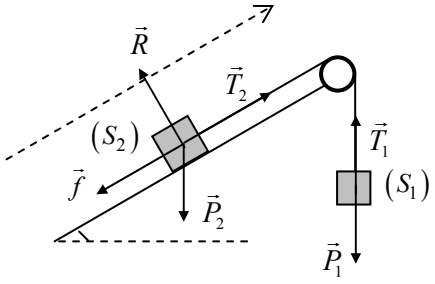
بالتعويض في (1) ، نجد $f = -mg\sin\alpha - ma = -0,5 + 0,625 = 0,125\,N$

التمرين 02

1 – جهة الحركة : نقارن بين $P_1 = M_1 g = 2N$ و $P_2\sin\alpha = M_2 g\sin\alpha = 1,5N$.

بما أن الجملة تحرّكت إذن جهة الحركة هي جهة S_1 .

ملاحظة : الاحتكاك يُضاف لـ $P_2\sin\alpha$ ، لكن كل ما يمكن أن يفعله هو جعل الجملة في حالة توازن ، وهذا لم يتحقق لأن الجملة تحركت .



2 – بتطبيق القانون الثاني لنيوتن في معلم غاليلي مرتبط بسطح الأرض :

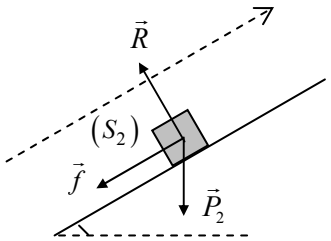
$$P_1 - T_1 = M_1 a$$
$$-P_2\sin\alpha + T_2 = M_2 a$$

بجمع العلاقتين ووضع $T_1 = T_2$ ، نجد $a = \frac{g(M_1 - M_2\sin\alpha) - f}{M_1 + M_2}$ (1)

3 - أ) الطريقة 1 :

قبل انقطاع الخيط ، لدينا من البيان $a = \frac{1,2}{2} = 0,6m/s^2$

من العلاقة (1) نجد $f = g(M_1 - M_2\sin\alpha) - a(M_1 + M_2) = 0,5 - 0,3 = 0,2N$



الطريقة 2 :

تطبيق القانون الثاني لنيوتن على (S_2) بعد انقطاع الخيط $-f - P_2\sin\alpha = M_2 a'$ (2)

ومن البيان الموافق نجد $a' = -\frac{1,2}{0,21} = -5,7m/s^2$.

بالتعويض في (2) نجد $f = -P_2\sin\alpha - M_2 a' = -3\times 0,5 + 0,3\times 5,7 = 0,21N$

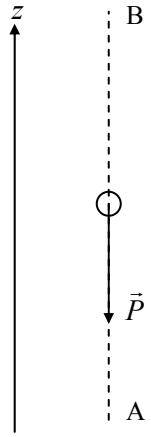
ب) المسافة التي يقطعها (S_2) هي مساحتا المثلثين : $D_2 = d_1 + d_2 = \frac{1,2\times 2}{2} + \frac{1,2\times 0,21}{2} = 1,32\,m$

المسافة التي يقطعها (S_1) هي : $D_1 = d_1 + \frac{1}{2}gt^2 + v_0 t = \frac{1,2\times 2}{2} + 0,5\times 10(0,21)^2 + 1,2\times 0,21 = 1,67\,m$

التمرين 03

1 - بتطبيق القانون الثاني لنيوتن في معلم غاليلي مرتبط بسطح الأرض :

$\vec{P} = m\vec{a}$ ، بالإسقاط على المحور الموجّه نحو الأعلى : $-mg = ma$ ، وبالتالي المعادلة التفاضلية للسرعة هي $\frac{dv}{dt} + g = 0$



2 - من A نحو B ، حيث $v_B = 0$ لدينا $AB = h = \frac{v_B^2 - v_A^2}{2a} = \frac{0-100}{2\times(-10)} = 5\ m$

3 - $v(t) = -gt + v_A = -10t + 10$

$z(t) = -\frac{1}{2}gt^2 + v_A t + z_0 = -5t^2 + 10t + z_0$ ، حيث $z_0 = 0$ إذا كانت نقطة القذف هي المبدأ .

GUEZOURI Aek

التمرين 04

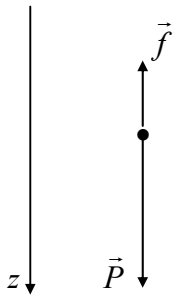
1 - أ) $P = mg = 2,3\times10^{-3}\times9,8 = 22,54\times10^{-3}\,N$

$$\pi = \rho V g = 1,3\times\frac{4}{3}\times3,14\times\left(1,9\times10^{-2}\right)^3\times9,8 \simeq 365\times10^{-6}\,N$$

المقارنة : $\frac{P}{\pi} = \frac{22,5\times10^{-3}}{364\times10^{-6}} \approx 62$ ، الثقل أكبر بكثير من الدافعة ، إذن يمكن إهمال هذه الأخيرة أمام الثقل .

ب) بتطبيق القانون الثاني لنيوتن في معلم غاليلي مرتبط بسطح الأرض :

$\vec{P}+\vec{f}=m\vec{a}$ ، $mg-kv^2=ma$ ، $\frac{dv}{dt}=g-\frac{k}{m}v^2$



جـ) عند $t=0$ يكون $v=0$ و $\frac{dv}{dt}=a_0=g$ ، وبالتالي البيان A ⇐ التسارع

البيان B ⇐ السرعة

د) $v_l \simeq 7,9\,m/s$ ، $a_0 \simeq 9,8\,m/s^2$ ، $\tau=\frac{v_l}{a_0}=\frac{7,9}{9,8}=0,8\,s$

في النظام الدائم (الحركة منتظمة) ، وبالتالي نكتب $f=P=kv_l^2$ ، ومنه $k=\frac{mg}{v_l^2}=\frac{22,5\times10^{-3}}{(7,9)^2}=3,60\times10^{-4}\,kg/m$

ثابت الاحتكاك النظري : $k_t = 0,22\pi\rho r^2 = 0,22\times3,14\times1,3\times\left(1,9\times10^{-2}\right)^2 = 3,24\times10^{-4}\,kg/m$

الدقة ناقصة نوعا ما في هذه التجربة نظرا للاختلاف المحسوس في قيمتي ثابت الاحتكاك النظري والتجريبي .

و) لدينا من المعادلة التفاضلية : $v=\sqrt{(g-a)\frac{m}{k}}=\sqrt{\frac{mg}{k}-\frac{m}{k}a}=\sqrt{62,6-6,4a}$

GUEZOURI A.ek

صنـاعة التمرين الخـامس في البكالوريـا - الجزء الثاني

التمرين 01

قمر صناعي كتلته m_S يدور حول الأرض في مدار دائري على بعد $h = 20000\,km$ من سطح الأرض .

1 – مثّل سرعته في نقطة A من مساره .

2 – بإهمال تأثير الكواكب الأخرى عدا الأرض مثل القوى المؤثرة على القمر الصناعي في النقطة A .

3 – بتطبيق القانون الثاني لنيوتن في معلم أرضي مركزي بيّن أن حركة القمر الصناعي منتظمة .

4 – احسب السرعة الخطية v والسرعة الزاوية للقمر الصناعي على مداره .

5 – احسب دور القمر الصناعي (زمن دورة كاملة حول الأرض) ، ثم قارن هذا الدور مع الدور اليومي للأرض .

6 – عبّر عن سرعة القمر الصناعي بدلالة R_T (نصف قطر الأرض) ، h ، g_0 (التسارع الأرض على سطح الأرض)

يُعطى : $R_T = 6400\,km$ ، كتلة الأرض $M_T = 6\times10^{24}\,kg$

التمرين 02

أول قمر صناعي روسي أطلق في 4 أكتوبر 1957 على مدار حيث أخذت المسافة بينه وبين الأرض القيمتين لأدنى بعد وأقصى بعد $r_P = 6610\,km$ ، $r_A = 7330\,km$

1 – احسب دوره T .

2 – بدون حساب بيّن أن سرعة القمر الصناعي غير ثابتة .

3 – احسب سرعته في نقطة الرأس الأقرب P .

التمرين 03

المنظار الفضائي (Hubble) عبارة عن قمر صناعي يدور حول الأرض ، أطلق سنة 1990 ويوجد على ارتفاع $h = 600\,km$.
ينجز دورة كاملة حول الأرض في مدة قدرها $100\,mn$.

1 – بيّن أن حركة هذا القمر منتظمة في معلم أرضي مركزي باعتباره غاليليا .

2 – عبّر عن سرعته بدلالة R_T ، h ، G ، M_T . احسب قيمتها

3 - عبّر عن دوره بدلالة R_T ، h ، G ، M_T ، ثم استنتج القانون الثالث لكبلر . تأكد من قيمة هذا الدور .

التمرين 04 (بكالوريـا)

يدور قمر اصطناعي كتلته (m_S) حول الأرض في مسار دائري على ارتفاع (h) من سطحها.

نعتبر الأرض كرة نصف قطرها (R) ، و نتمذج القمر الاصطناعي بنقطة مادية.

تدرس حركة القمر الاصطناعي في المعلم المركزي الأرضي الذي نعتبره غاليليا.

1 - ما المقصود بالمعلم المركزي الأرضي؟

2 - أكتب عبارة القانون الثالث لكبلر بالنسبة لهذا القمر.

3 - أوجد العبارة الحرفية بين مربع سرعة القمر (v^2) و (G) ثابت الجذب العام، (M_T) كتلة الأرض ، h ، R.

4 - عرّف القمر الجيومستقر و أحسب ارتفاعه (h) و سرعته (v).

5 - أحسب قوة جذب الأرض لهذا القمر. اشرح لماذا لا يسقط على الأرض رغم ذلك؟

المعطيات:

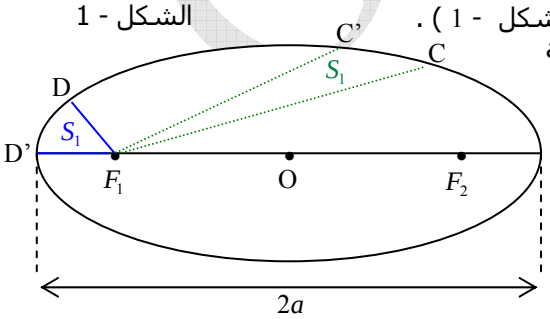
دور حركة الأرض حول محورها: $T = 24\,h$.

$R = 6400\,km$ ؛ $m_S = 2{,}0\times10^3\ kg$ ؛ $M_T = 5{,}97\times10^{24}\ kg$ ؛ $G = 6{,}67\times10^{-11}\,N.m^2.kg^{-2}$.

التمرين 05 (بكالوريـا)

I - يكون مسار حركة مركزعطالة كوكب حول الشمس اهليليجيا كما يوضحه (الشكل - 1) .
ينتقل الكوكب أثناء حركته على مداره من النقطة C إلى النقطة C’ ثم من النقطة D إلى النقطة D’ خلال نفس المدة Δt .

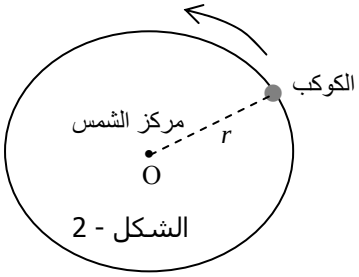
الشكل - 1



1- اعتمادا على قانون كبلر الأول فسر وجود موقع الشمس في النقطة F_1
كيف نسمي عندئذ النقطتين F_1 , F_2 ؟

2 - حسب قانون كبلر الثاني ما هي العلاقة بين المساحتين S_1 و S_2 ؟

3 - بيّن أن متوسط السرعة بين الموضعين C و C' أقل من متوسط السرعة بين الموضعين D و D' .



الشكل - 2

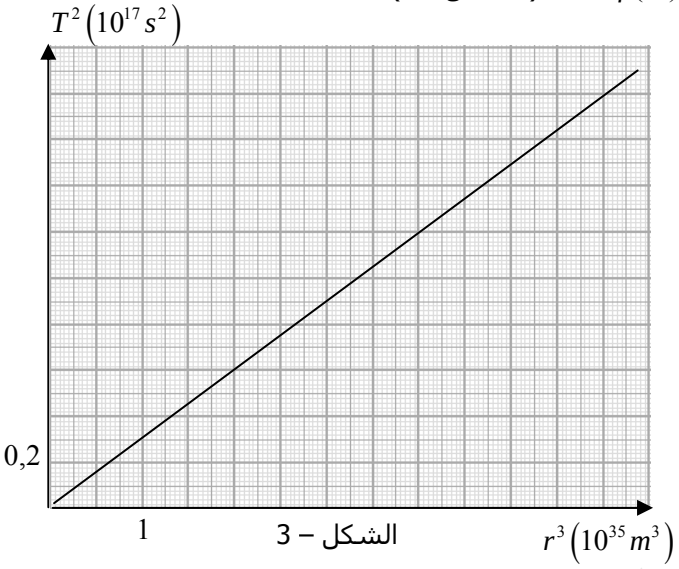
II - من أجل التبسيط ننمذج المسار الحقيقي لكوكب في المرجع الهليومركزي بمدار دائري مركزه O (مركز الشمس) ونصف قطره r (الشكل – 2)

يخضع كوكب أثناء حركته حول الشمس إلى تأثيرها و الذي ينمذج بقوة $\vec{f}$ ،

قيمتها تعطى حسب قانون الجذب العام لنيوتن بالعلاقة : $F = G\frac{mM_S}{r^2}$

حيث : M_S : كتلة الشمس ، m : كتلة الكوكب ، G : ثابت الجذب العام $G = 6,67\times10^{-11}\,SI$.

باستعمال برمجية (Satellite) في جهاز الإعلام الآلي نرسم البيان $T^2 = f(r^3)$ (الشكل – 3)



الشكل – 3

حيث : T دور الحركة .

1 - اذكر نص القانون الثالث لكبلر .

2 - بتطبيق القانون الثاني لنيوتن على الكوكب وبإهمال تأثيرات الكواكب الأخرى ، اوجد عبارة كل من

- v سرعة الكوكب
- T دور حركته ، وذلك بدلالة M, G, r .

3 - أوجد بيانيا العلاقة بين T^2 و r^3 .

4 - أوجد العلاقة النظرية بين T^2 و r^3 .

5 - بتوظيف العلاقتين الأخيرتين استنتج قيمة كتلة الشمس M_S .

التمرين 06 (بكالوريا)

ينتمي القمر الاصطناعي جيوف أ $(Giove-A)$ إلى برنامج غاليليو الأوروبي لتحديد الموقع المكمل للبرنامج الأمريكي GPS. نعتبر القمر الاصطناعي جيوف أ $(Giove-A)$ ذي الكتلة $m = 700\,kg$ نقطيا و نفترض أنه يخضع إلى قوة جذب الأرض فقط.

يدور القمر $(Giove-A)$ بسرعة ثابتة في مدار دائري مركزه (O) على ارتفاع $h = 23,6\times10^3\,km$ من سطح الأرض.

1 - في أي مرجع تتم دراسة حركة هذا القمر الاصطناعي؟ و ما هي الفرضية المتعلقة بهذا المرجع و التي تسمح بتطبيق القانون الثاني لنيوتن؟

2 - أوجد عبارة تسارع القمر $(Giove-A)$ و عين قيمته.

3 - أحسب سرعة القمر $(Giove-A)$ على مداره.

4 - عرّف الدور T ثم عين قيمته بالنسبة للقمر $(Giove-A)$.

5 - أحسب الطاقة الإجمالية للجملة $((Giove-A)$ ، أرض).

المعطيات: ثابت الجذب العام: $G = 6,67\times10^{-11}\,SI$

كتلة الأرض: $m = 5,98\times10^{24}\,kg$ ؛ نصف قطر الأرض: $R = 6,38\times10^3\,km$.

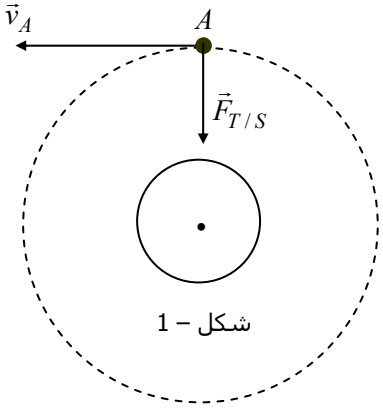
صناعة التمرين الخامس - 14 ماي 2013

الجزء الثـــاني

التمرين 01

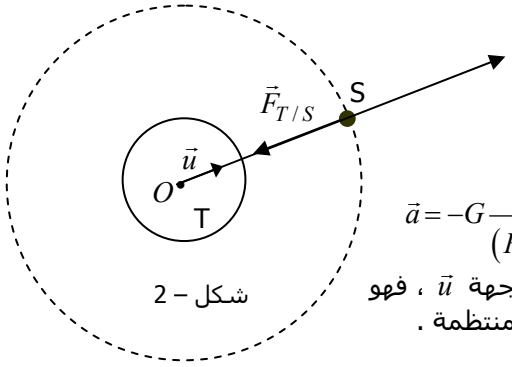
1 - تمثيل السرعة في نقطة A من مسار القمر الصناعي (الشكل - 1) .

2 – تمثيل القوة التي تؤثّر بها الأرض على القمر الصناعي (الشكل - 1).



شكل – 1

3 – بتطبيق القانون الثاني لنيوتن في المعلم المركزي الأرضي والذي نعبّر عنه بمحور واحد مبدؤه مركز الأرض وشعاع وحدته $\vec{u}$. (الشكل – 2)



شكل – 2

$$\vec{F}_{T/S} = m_S \vec{a} \quad (1)$$

ولدينا : $\vec{F}_{T/S} = -G\dfrac{m_S M_T}{(R_T+h)^2}\vec{u}$

وبالتعويض في (1) نكتب :

$$-G\frac{m_S M_T}{(R_T+h)^2}\vec{u} = m_S\vec{a} \quad \text{، ومنه} \quad \vec{a} = -G\frac{M_T}{(R_T+h)^2}\vec{u}$$

نلاحظ أن التسارع متجه نحو المركز ، لأنه عكس جهة $\vec{u}$ ، فهو تسارع مركزي ، إذن حركة القمر الصناعي دائرية منتظمة .

4 - السرعة الخطية (v) : $a_n = \dfrac{v^2}{R_T+h} = G\dfrac{M_T}{(R_T+h)^2}$ ، ومنه $v = \sqrt{\dfrac{GM_T}{R_T+h}} = \sqrt{\dfrac{4\times10^{14}}{26400\times10^3}} = 3892\,m/s$

السرعة الزاوية $\omega = \dfrac{v}{R_T+h} = \dfrac{3892}{264\times10^5} = 1,47\times10^{-4}\,rd/s$

5 – الدور : $T = \dfrac{2\pi}{\omega} = \dfrac{6,28}{1,47\times10^{-4}} = 42721s = 11,87h$

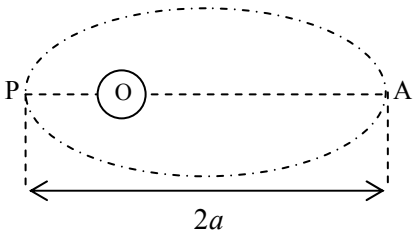
هذا الدور يساوي تقريبا نصف دور الأرض اليومي $(24h)$.

6 – على سطح الأرض يكون ثقل القمر الصناعي (والذي هو قوة جذب الأرض للقمر الصناعي) $m_S g_0 = G\dfrac{m_S M_T}{R^2_T}$

وبالتالي $GM_T = R^2_T\, g_0$. نعوّض هذه العبارة في عبارة السرعة الخطة : $v = \sqrt{\dfrac{R^2_T\, g_0}{R_T+h}} = R_T\sqrt{\dfrac{g_0}{R_T+h}}$

التمرين 02

1 – الدور في حالة المسار إهليليجي : $T = 2\pi\sqrt{\dfrac{a^3}{GM_T}}$ ، ولدينا $a = \dfrac{OA+OP}{2} = \dfrac{r_A+r_P}{2} = \dfrac{7330+6610}{2} = 6970\,m$



قيمة الدور هي : $T = 6,28\sqrt{\dfrac{\left(6970\times10^3\right)^3}{4\times10^{14}}} = 5778s = 1,6h$

التمرين 03

1 - بتطبيق القانون الثـاني لنيوتن في المعلم المركزي الأرضي :

$$\vec{F}_{T/S} = m_S \vec{a} \quad (1)$$

ولدينا : $\vec{F}_{T/S} = -G\dfrac{m_S M_T}{(R_T+h)^2}\vec{u}$

وبالتعويض في (1) نكتب : $-G\dfrac{m_S M_T}{(R_T+h)^2}\vec{u} = m_S\vec{a}$ ، ومنه $\vec{a} = -G\dfrac{M_T}{(R_T+h)^2}\vec{u}$

نلاحظ أن التسارع متجه نحو المركز ، لأنه عكس جهة $\vec{u}$ ، فهو تسارع مركزي ، إذن حركة القمر الصناعي دائرية منتظمة .

2 - السرعة الخطية (v) : $a_n = \dfrac{v^2}{R_T+h} = G\dfrac{M_T}{(R_T+h)^2}$ ، ومنه $v = \sqrt{\dfrac{GM_T}{R_T+h}} = \sqrt{\dfrac{4\times10^{14}}{7\times10^6}} = 7560\,m/s$

3 – الدور : $T = \frac{2\pi(R_T + h)}{v}$ ، وبتربيع الطرفين وتعويض عبارة السرعة نجد $T^2 = \frac{4\pi^2(R_T + h)^3}{GM_T}$ ، ومنه القانون الثالث لكبلر

$$\frac{T^2}{(R_T + h)^3} = \frac{4\pi^2}{GM_T}$$

قيمة الدور : $T = 2\pi\sqrt{\frac{(R_T + h)^3}{GM_T}} = 6,28\sqrt{\frac{(7\times10^6)^3}{4\times10^{14}}} = 5815s \approx 97mn$

الدوران متساويان بتقريب 3% .

التمـارين **4** - **5** - **6**

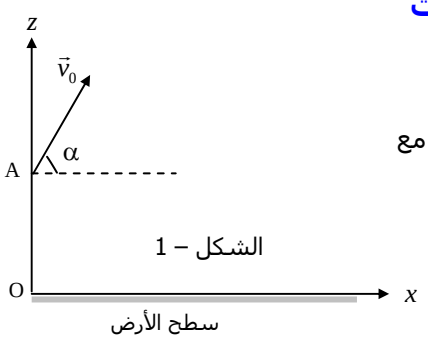
انظر لحلول تمارين البكالوريا على صفحة البكالوريا

صنـاعة التمرين الخامس في البكالوريـا – الجزء الثالث

في كل التمارين نهمل مقاومة الهواء ودافعة أرخميدس ونأخذ $g = 10\ m/s^2$.

التمرين 01

نقذف جسما من النقطة A ، حيث OA = 2 m ونعتبره نقطة مـادية ، بسرعة ابتدائية $\vec{v}_0$ تصنع مع محور الفواصل زاوية $\alpha = 60°$ طويلتها $v_0 = 10m/s$. (الشكل – 1)



الشكل – 1

1 – أوجد معـادلة مسار الجسم في المعلم $(Ox\ ;\ Oz)$.

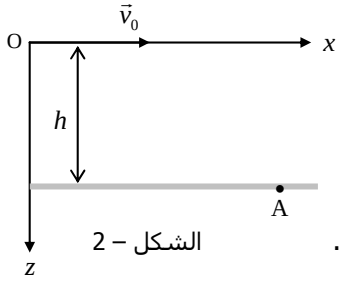
$$z = -0,2x^2 + 1,73x + 2$$
$$x_P = 9,67\,m$$
$$y_S = 5,74\,m$$

2 - ما هي فاصلة أبعد نقطة على سطح الأرض يصلها الجسم ؟

3 – ما هو ترتيب أعلى نقطة يصلها الجسم ؟

التمرين 02

يُقذف جسم من النقطة O بسرعة أفقية طويلتها $v_0 = 5m/s$. (الشكل – 2)



الشكل – 2

1 – أوجد معادلة المسار .

2 – احسب سرعة الكرة في النقطة A من سطح الأرض ، حيث $h = 2m$.

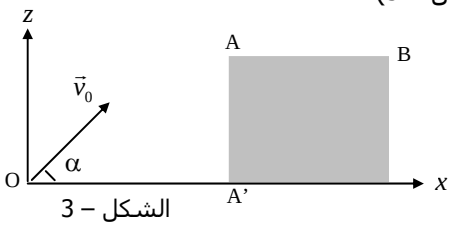
3 – احسب الزمن اللازم من O إلى A .

$$z = 0,2x^2 \quad , \quad v_A \approx 8\,m/s \quad , \quad t = 0,63s$$

التمرين 03

يُقذف جسم من النقطة O بسرعة طويلتها $v_0 = 20m/s$ تصنع مع المستوي الأفقي زاوية $\alpha = 45°$.

يصل الجسم إلى النقطة A بسرعة $\vec{v}_A$ حـاملها منطبق مع المستوي الأفقي AB . (الشكل – 3)



الشكل – 3

1 – احسب الزمن اللازم من O إلى A .

2 – احسب المسافة OA' .

3 – احسب سرعة الجسم في A .

$$t = 1,41s \quad , \quad OA' = 20\,m$$
$$v_A = 14,1\,m.s^{-1}$$

التمرين 04 (بكالوريـا)

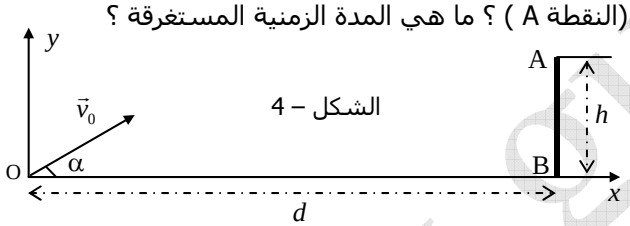
لتنفيذ مخالفة خلال مباراة في كرة القدم ، وضع اللاعب الكرة في النقطة O مكان وقوع الخطأ (نعتبر الكرة نقطية) .

على بعد $d = 25m$ من خط المرمى ، حيث ارتفاع العارضة الأفقية $h = AB = 2,44m$. يقذف اللاعب الكرة بسرعة ابتدائية $\vec{v}_0$ يصنع حاملها مع الافق زاوية $\alpha = 30°$ (الشكل - 4) .

1 - ادرس طبيعة حركة الكرة في المعلم $(\overrightarrow{ox}, \overrightarrow{oy})$ بأخذ مبدأ الأزمنة لحظة قذف الكرة ، ثم استنتج معادلة المسار $y = f(x)$

2 - كم يجب أن تكون طويلة $\vec{v}_0$ حتى يسجل الهدف مماسيا للعارضة الافقية (النقطة A) ؟ ما هي المدة الزمنية المستغرقة ؟ و ما هي قيمة سرعتها عند النقطة A ؟

3 - كم يجب أن تكون طويلة $\vec{v}_0$ حتى يسجل الهدف مماسيا لخط المرمى (النقطة B) ؟



الشكل – 4

$$y = \frac{-6,67}{v_0^2}x^2 + 0,57x \quad , \quad v_0 = 18,8\,m/s$$
$$t = 1,53s \ , \ v_A = 17,45m/s \ , \ v_0 = 18,8\,m/s$$

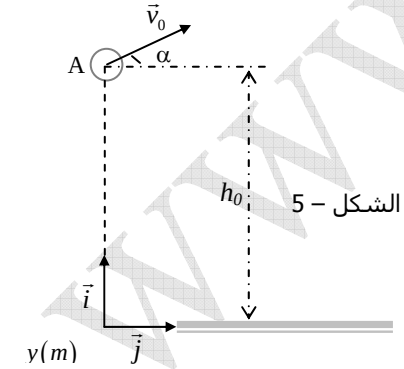
التمرين 05 (بكالوريـا)

في مقابلة لكرة القدم ، خرجت الكرة إلى التماس . ولإعادتها إلى الميدان ، يقوم أحد اللاعبين برميها من خط التماس بكلتي يديه لتمريرها فوق رأسه .

لدراسة حركة الكرة ننمذجها بنقطة مادية .

في اللحظة $t = 0$ تغادر الكرة يدي اللاعب في نقطة A تقع على ارتفاع $h_0 = 2m$ من سطح الأرض بسرعة $\vec{v}_0$ يصنع حاملها مع الأفق زاوية قيسها $\alpha = 25^0$ (الشكل - 5) .

تمر الكرة فوق رأس الخصم الذي طول قامته $h_1 = 1,80m$ و الواقف على بعد $12m$ من اللاعب الذي يرمي الكرة .



الشكل – 5

1 - بين أن معادلة مسار الكرة في المعلم $(o, \vec{i}, \vec{j})$ هي : $y = -\frac{g}{2v_0^2\cos^2\alpha}x^2 + x.\tan\alpha + y_0$

على ارتفاع 20 cm من رأس الخصم

$$v_0 = 13,79\,m/s \quad , \quad M(14,6\ ;\ 2)m$$
$$v_M = 13,79\,m/s \quad , \quad t = 1,44s$$

2 - يمثل البيان (الشكل - 6) مسار الكرة في المعلم المذكور $(o, \vec{i}, \vec{j})$.

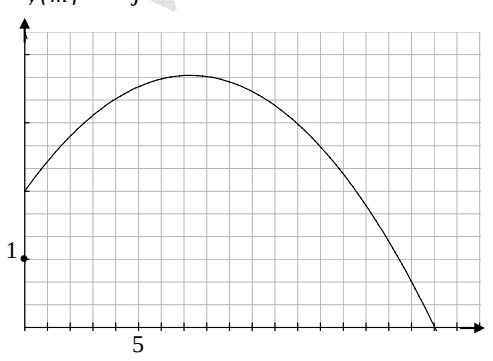
باستغلال المنحنى البياني أجب عما يلي :

أ) على أي ارتفاع (h_2) من رأس الخصم تمر الكرة ؟

ب) ما طويلة السرعة الابتدائية $\vec{v}_0$ التي أعطيت للكرة لحظة مغادرتها يدي اللاعب ؟

جـ) حدد الموضع M للكرة في اللحظة $t = 1,17s$.و ما هي طويلة سرعتها عندئذ ؟

د) احسب الزمن الذي تستغرقه الكرة من لحظة انطلاقها إلى غاية ارتطامها بالأرض .



الشكل - 6

www.elezouri.org

التمرين 06 (بكالوريا)

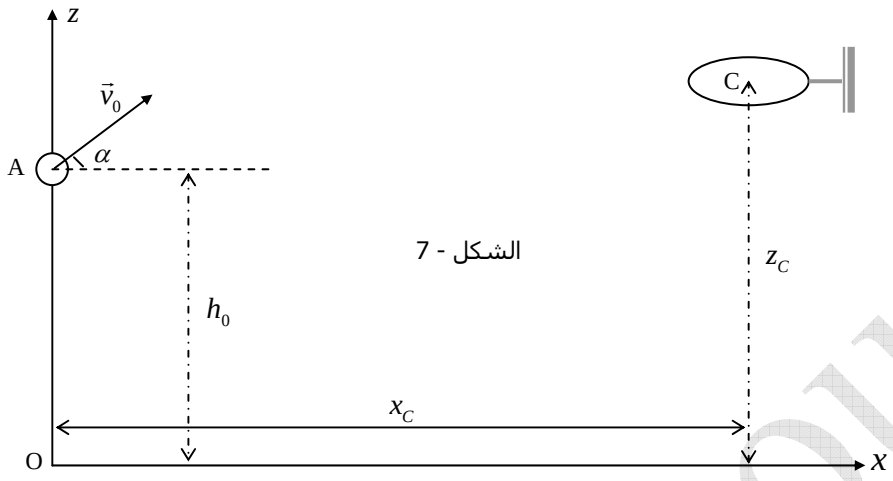
قام لاعب كرة السلّة بتسديد الكرة نحو السلّة من نقطة A منطبقة على مركز الكرة الموجودة على ارتفاع $h_0 = 2,10m$ من سطح الأرض ، بسرعة ابتدائية طويلتها $v_0 = 8m.s^{-1}$ يصنع حاملها زاوية $\alpha = 37°$ مع الأفق ، ليمر مركز الكرة G بمركز السلّة C الذي إحداثياه $(x_C = 4,5m \ ; \ z_C)$ في المعلم الأرضي $(\vec{Ox}, \vec{Oz})$ الذي نعتبره غاليليا .

نعتبر مبدأ الأزمنة لحظة تسديد الكرة (الشكل – 7) .

1 – ادرس حركة مركز عطالة الكرة في المعلم $(\vec{Ox}, \vec{Oz})$ وأوجد معادلة مسارها .

2 – احسب z_C .

3 – يعبر مركز عطالة الكرة مركزَ السلّة بسرعة $\vec{v}_C$ يصنع حاملها مع الأفق زاوية β . استنتج قيمتي كل من v_C و β .



الشكل - 7

$z = -0,12x^2 + 0,75x + 2,1$

$z_C \approx 3m$

$v_C = 6,78m/s$

$\beta = 20°$

التمرين 07 (بكالوريا)

يُترك جسم نقطي (S) بدون سرعة ابتدائية من النقطة (A) لينزلق وفق خط الميل الأعظم AB لمستوي مائل يصنع مع الأفق زاوية قيسها $\alpha = 30^0$. المسافة $(AB = L)$. يتصل AB مماسيا في النقطة B بمسلك دائري BC مركزه O ونصف قطره r بحيث تكون النقط O, C, B, A ضمن نفس المستوي الشاقولي والنقطتان C و B على نفس المستوي الأفقي . (الشكل - 8)

يعطى : كتلة الجسم $(S) : m = 0,2Kg$ ، $L = 5m$ ، $g = 10m/s^2$ ، $r = 2m$

نهمل الاحتكاك .

1 - أوجد عبارة سرعة الجسم (S) عند مروره بالنقطة B بدلالة α, g, L ثم احسب قيمتها .

2 - حدد خصائص شعاع السرعة للجسم (S) في النقطة C .

3 - أ) أوجد بدلالة α, g, m عبارة شدة القوة التي تطبقها الطريق على الجسم (S) خلال انزلاقه على المستوي المائل . احسب قيمتها .

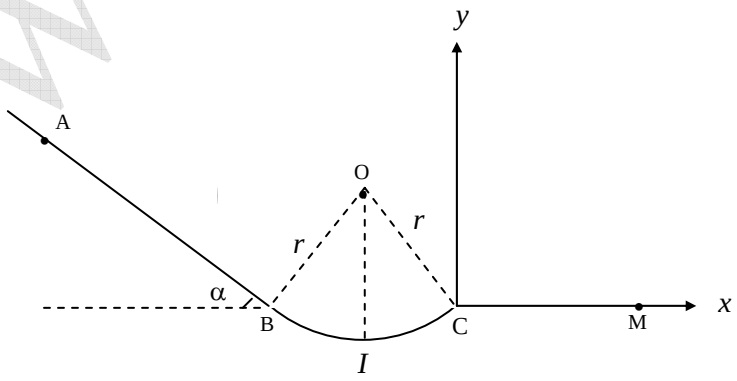
ب) لتكن I أخفض نقطة من المسار الدائري BC . يمر الجسم (S) بالنقطة I بالسرعة $v_I = 7,37m/s$.

احسب شدة القوة التي تطبقها الطريق على الجسم (S) عند النقطة I .

4 - عند وصول الجسم إلى النقطة C يغادر المسار BC ليقفز في الهواء .

أ) أوجد في المعلم $(\vec{Cx}, \vec{Cy})$ المعادلة الديكارتية $y = f(x)$ لمسار الجسم (S) . نأخذ مبدأ الأزمنة $(t = 0)$ لحظة مغادرة الجسم النقطة C .

ب) يسقط الجسم (S) على المستوي الأفقي المار بالنقطتين B و C في النقطة M . أحسب المسافة CM .



الشكل - 8

1 – $v_B = \sqrt{2Lg\sin\alpha}$ ، $v_B = 7,07m/s$

2 – $(\vec{Cx}, \vec{v}_C) = 30°$ ، $v_C = 7,07m/s$

3 – $R = mg\cos\alpha = 1,73N$ ، $R' = 7,43N$

4 – $y = -0,13x^2 + 0,57x$

$CM = 4,38m$

www.sujetzoum.org

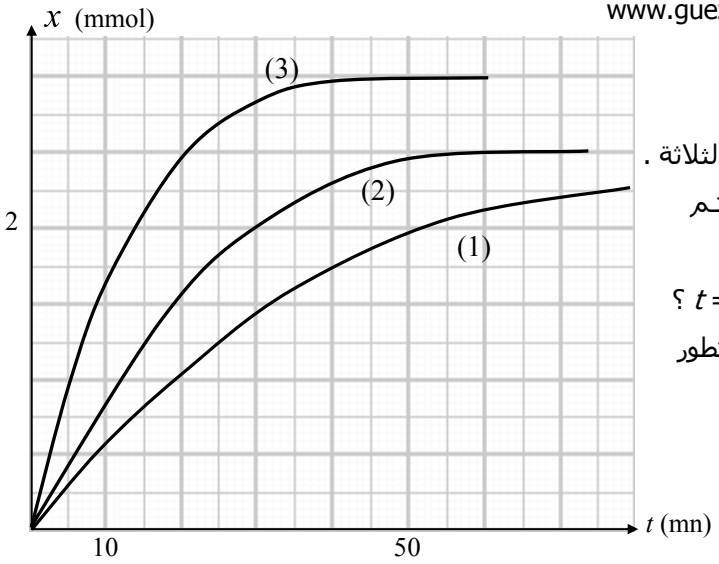
التمرين الأول

نقوم بأكسدة شوارد اليود $I^-_{(aq)}$ بواسطة الماء الأكسوجيني في وسط حامضي . الثنائيتان المتفاعلتان هما : H_2O_2 / H_2O ، I_2 / I^-

نكوّن المزائج الثلاثة A ، B ، C التـالية :

	محلول الماء الأكسوجيني $C_0 = 5,0 \times 10^{-2}$ mol/L	محلول يود البوتاسيوم $C_R = 2,0 \times 10^{-1}$ mol/L
(A)	50,0 mL	100,0 mL
(B)	60,0 mL	100,0 mL
(C)	50,0 mL	100,0 mL + 50,0 mL (ماء مقطر)

www.guezouri.org



تابعنا تطور هذا التفاعل بطريقة ملائمة واستطعنا تمثيل التقدم x بدلالة الزمن في كل مزيج :

1 – قارن بين سرعات التفاعلات في اللحظة $t = 0$ في البيانات الثلاثة .

2 – اكتب معادلة التفاعل وأنشئ جدول التقدم للمزائج الثلاثة ، ثم حدّد التقدّم الأعظمي في الحالات الثلاثة .

3 – هل انتهت التفاعلات في المزائج الثلاثة في اللحظة t = 80 mn ؟

4 – ما هما المزيجان من بين المزائج الثلاثة اللذان يُمكن مقارنة تطور التفاعل فيهما اعتمادا على عامل حركي يُطلب ذكره ؟ علل لذلك .

5 – أرفق بكل بيان المزيج الموافق .

التمرين الثاني

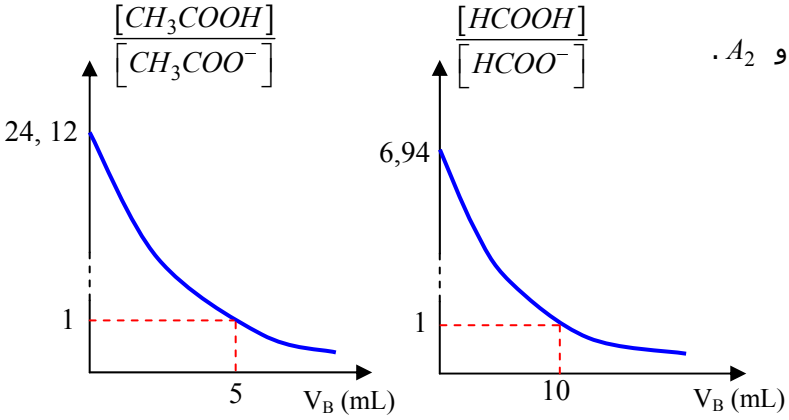
I - نعاير بواسطة محلول هيدروكسيد الصوديوم $\left(Na^+, OH^-\right)$ تركيزه المولي $C_B = 10^{-2} mol/L$ حجمين من حمضين A_1 و A_2 :

V_{A1} من محلول مائي لحمض الإيثانويك (حمض الخل) له $pH = 3,4$

V_{A2} من محلول مائي لحمض الميثانويك (حمض النمل) له $pH = 2,9$

www.guezouri.org

نمثّل بدلالة حجم المحلول الأساسي البيانين التاليين :



1 - احسب التركيزين المولبين C_1 و C_2 للحمضين A_1 و A_2 .

2 – ما هو الحمض الأقوى ؟

3 – احسب قيمتي V_{A1} و V_{A2} .

4 - احسب تراكيز الأفراد الكيميائية في مزيج الحمض A_1 عندما يكون حجم هذا المزيج V = 15 mL .

II - نمزج عند اللحظة $t = 0$ حجما $V_1 = 100\,mL$ من محلول حمض الإيثانويك السابق مع حجم $V_2 = 200\,mL$ من ميثانوات الصوديوم $\left(Na^+, HCOO^-\right)$ تركيزه المولي $C = 0,01\,mol/L$.

www.guezouri.org

1 – اكتب معادلة التفاعل .

2 – احسب ثابت توازن هذا التفاعل (K) .

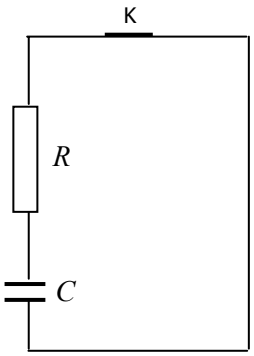
3 – أنشئ جدول التقدّم وبيّن أن $K = \dfrac{\tau_f^2}{(1-\tau_f)(2-\tau_f)}$ ، حيث τ_f هي نسبة التقدم النهائي . احسب τ_f .

4 – احسب pH المزيج عند التوازن .

التمرين الثالث

نريد دراسة تفريغ مكثّفة سعتها $C=60\,\mu F$ في ناقل أومي مقاومته $R=10\,k\,\Omega$. شُحنتْ المكثّفة تحت توتّر قدره $E=5V$.
في اللحظة $t=0$ نغلق القاطعة K .

1 - احسب الطاقة المخزّنة في المكثّفة عند $t=0$.



2 - اكتب المعادلة التفاضلية التي يحققها التوتر بين طرفي المكثّفة ، ثم بيّن أن $u_C=Ee^{-\frac{t}{RC}}$ هو حل لهذه المعادلة التفاضلية .

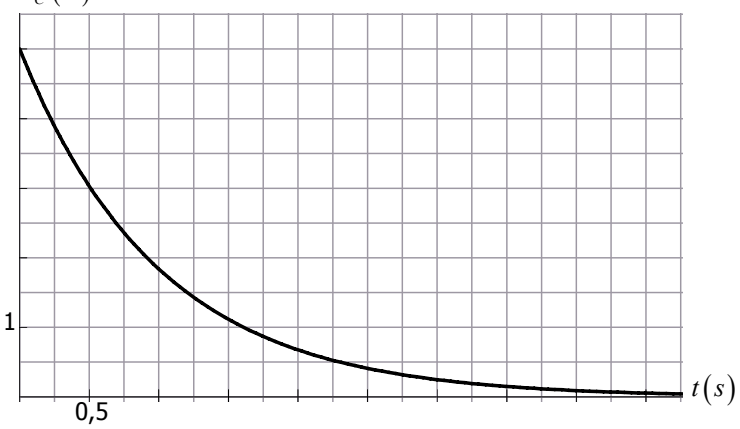
3 - احسب قيمة الثابت k حيث $u_C(\tau)=k\,u_{C(max)}$ ، حيث τ هو ثابت الزمن .

4 - نعرّف اللحظة $t=t_{1/2}$ ، اللحظة التي يكون فيها $u_C=\frac{u_{C(max)}}{2}$. عبّر عن $t_{1/2}$ بدلالة R و C .

5 - مثّل بيانيا $u_C=f(t)$ موضحا عليه القيم المميّزة .

6 - مثّل مع البيان السابق البيان $u_C=g(t)$ في حالة استعمال ناقل أومي مقاومته $R'=2R$

7 - مثّلنا البيان $u_C(t)$ عند شحن المكثّفة في حالة $E=5V$ ، $R=50\,k\,\Omega$ ، $C=20\,\mu F$.
مثّل البيان الذي نحصل عليه في حالة $E=2,5V$ ، $R=50\,k\,\Omega$ ، $C=20\,\mu F$



التمرين الرابع

يُعطى لجسم نعتبره نقطة ماديّة كتلتها $m=100\,g$ سرعة ابتدائية في النقطة A .
يتكوّن مسار الحركة من : www.guezouri.org
- طريق أفقي AB .
- جزء من مسار دائري مركزه (O) ونصف قطره $r=3,6m$
- بعد النقطة (O) يصبح الجسم خاضعا فقط لقوّة ثقله .
يصل الجسم إلى النقطة B بسرعة $v_B=10\,m/s$. نهمل الاحتكاك .

1 - بيّن أن الجسم يصل إلى النقطة O بسرعة $\vec{v}_0$ طويلتها $v_0=8\,m/s$ حيث $\beta=60°$.

2 - احسب (R) شدّة قوة رد الفعل عند النقطة O .

3 - مثّلنا مسار الحركة بعد النقطة O في المعلم $\left(\overrightarrow{Ox},\overrightarrow{Oz}\right)$.

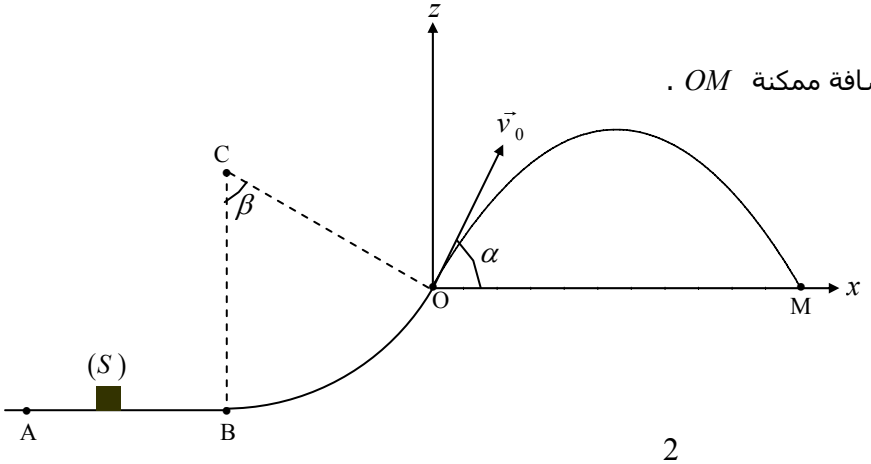
أ) بتطبيق القانون الثاني لنيوتن بيّن أن مركبتي شعاع تسارع الجسم في المعلم $\left(\overrightarrow{Ox},\overrightarrow{Oz}\right)$ هما $a_x=0$ ، $a_z=-g$ ، حيث g هو طويلة شعاع التسارع الأرضي .

ب) اكتب المعادلتين الزمنيتين $x=f(t)$ و $z=g(t)$ للحركة ، ثم استنتج أن معادلة المسار هي $z=\frac{-g}{2v_0^2\cos^2\alpha}x^2+tn\alpha.x$

جـ) عبّر عن المسافة OM بدلالة v_0 ، α ، g . (نذكّر أن $\sin 2\alpha=2\sin\alpha.\cos\alpha$)

د) بيّن أنه من أجل نفس السرعة الابتدائية السابقة v_0 يمكن للجسم أن يسقط في النقطة M ، وذلك بزاوية قذف أخرى γ يطلب تحديد قيمتها .

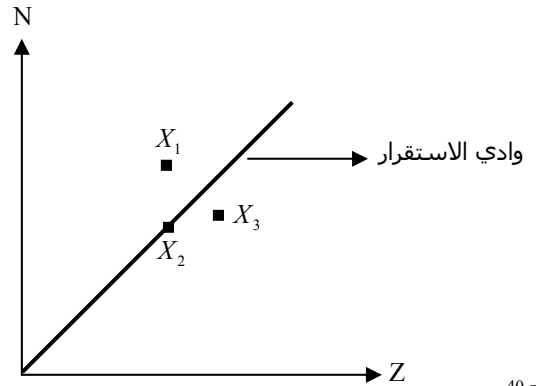
هـ) بيّن أنه بنفس السرعة السابقة
توجد زاوية وحيدة نحصل بواسطتها على أكبر مسافة ممكنة OM .



$g=10\,m/s^2$

التمرين الخامس

يُمثّل الشكل المقابل جزءا من مخطط سوقري .



1 - ما هي العبارات الصحيحة مما يلي ؟

- تحتوي النواة X_1 على فائض من البروتونات بالنسبة لنظائرها المستقرة .
- تحتوي النواة X_3 على نقص في النوترونات بالنسبة لنظائرها المستقرة
- X_1 و X_2 نظيران .

2 – نواة البوتاسيوم $^{40}_{19}K$ مشعة بالنمط β^- .

أ) في أية منطقة من مخطط سوقري يجب وضعها ؟

ب) اكتب معادلة تفككها بالاستعانة بالجدول التالي :

$^{39}_{20}Ca$	$^{40}_{20}Ca$	$^{40}_{18}Ar$

جـ) احسب بالميغا إلكترون فولط الطاقة المتحرّرة من $1mg$ من البوتاسيوم $^{40}_{19}K$.

3 - يمكن لنواة البوتاسيوم 40 أن تشع كذلك حسب النمط β^+ . www.guezouri.org

ما هي النواة الإبن ؟

4 - يستعمل هذا التفكك لتأريخ البراكين بواسطة الصخور الموجودة فيها ، وذلك لاحتواء هذه الأخيرة على البوتاسيوم 40 . تكون الصخور منصهرة عند انفجار البركان ، وعندما تتجمد الصخور فإن كل غاز الأرغون الناتج عن التفكك يبقى محجوزا داخلها .

بعد تحليل عينة من صخرة وُجد فيها $\frac{N_{Ar}}{N_K}=0,46$

أ) بيّن أن عمر هذه الصخرة يُعطى بالعلاقة $t=\frac{1}{\lambda}\times\ln\left(1+\frac{N_{Ar}}{N_K}\right)$ ، حيث λ هو الثابت الإشعاعي للبوتاسيوم 40 .

ب) احسب عمر هذه الصخرة .

5 – تحتوي الصخور كذلك على الكربون 14 على شكل غاز ثاني أكسيد الكربون محجوز داخلها . بيّن أنه يستحيل تأريخ الصخرة السابقة بواسطة تفكك الكربون المشع ^{14}C .

عدد أفوقادرو $N_A=6,02\times10^{23}$. كتلة $^{40}_{19}K$: $39,95357u$ ، كتلة $^{40}_{18}Ar$: $39,95251u$ ، كتلة الإلكترون : $5,5\times10^{-4}u$

Ca : $39,95162u$ ، $t_{1/2}\left(^{40}K\right)=1,3\times10^{9}\,ans$ ، $t_{1/2}\left(^{14}C\right)=5730\,ans$

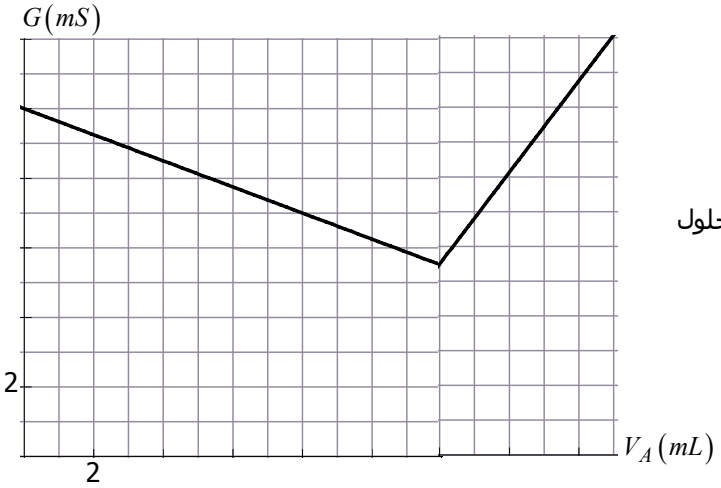
التمرين السادس

على بطاقة منظف تجاري كتبت المعلومات التالية :

- محلول هيدروكسيد الصوديوم ، منتوج خطير، كثافته : $d=1,24$
- يحتوي على هيدروكسيد الصوديوم بنسبة 20% .

للتحقق من هذه المعلومة الأخيرة قمنا بالخطوات التالية :

- تمديد المحلول التجاري (S_0) تركيزه المولي (C_0) بـ 500 مرة فحصلنا على محلول (S) تركيزه المولي (C_B) .
- أخذنا حجما $V_B=10mL$ من المحلول (S) و وضعناه في بيشر وعايرناه بمحلول حمض كلور الهيدروجين $\left(H_3O^+,Cl^-\right)$ تركيزه المولي $C_A=10^{-2}mol/L$ عن طريق قياس الناقلية بواسطة خلية ثابتها $K=3cm$ ، ثم قمنا بتمثيل البيان $G=f(V_A)$.



1 - اكتب معادلة المعايرة

2 - أعط تفسيرا لتغير ناقلية المزيج . guezouri

3 - حدّد قيمة حجم محلول حمض كلور الهيدروجين اللازم للتكافؤ .

4 - احسب التركيز المولي للمحلول (S) بطريقتين مختلفتين ، ثم استنتج التركيز المولي للمحلول (S_0) .

5 - احسب تراكيز الأفراد الكيميائية عند التكافؤ .

6 - أحسب النسبة المئوية الكتلية لهيدروكسيد الصوديوم في المحلول التجاري (S_0) ثم قارنها مع القيمة المسجلة .

يعطى : الكتلة الحجمية للماء : $\rho=1g/cm^3$

الكتلة الجزيئية المولية لهيدروكسيد الصوديوم $M=40g/mol$ www.guezouri.org

$\lambda_{H_3O^+}=35\,mS.m^2.mol^{-1}$ ، $\lambda_{Cl^-}=7,6\,mS.m^2.mol^{-1}$ ، $\lambda_{Na^+}=5\,mS.m^2.mol^{-1}$

التمرين الأول (4 نقط)

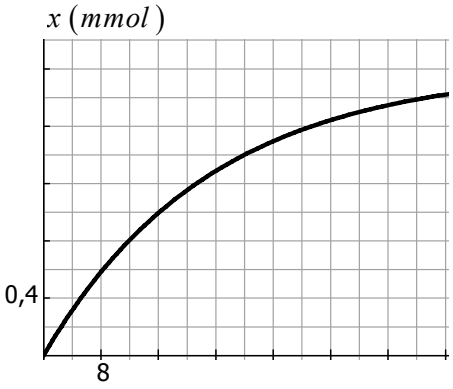
إن أكسدة شوارد اليود I^- بواسطة شوارد بيروكسو ثنائي الكبريتات $S_2O_8^{2-}$ هو تفاعل تام وبطيء . ننمذج هذا التفاعل بالمعادلة الكيميائية التالية : $S_2O_8^{2-} + 2I^- = I_2 + 2SO_4^{2-}$ (1)

نمزج في اللحظة $t=0$ حجما قدره $V_1=40\,mL$ من محلول يود البوتاسيوم (K^+, I^-) تركيزه المولي $C_1=0,2\,mol/L$ مع حجم $V_2=40\,mL$ من محلول بيروكسو ثنائي كبريتات البوتاسيوم $(2K^+, S_2O_8^{2-})$ تركيزه المولي C_2 .

في نهاية التفاعل قمنا بمعايرة ثنائي اليود بواسطة محلول ثيوكبريتات الصوديوم فوجدنا التركيز المولي له $[I_2]=2,5\times10^{-2}\,mol/L$

1 - أنشئ جدول تقدم التفاعل (1) ، ثم احسب :
أ) التقدّم الأعظمي .
ب) التركيز المولي C_2 لمحلول بيروكسو ثنائي الكبريتات .

2 - نمثّل بيانيا التقدّم الكيميائي بدلالة الزمن $x=f(t)$.

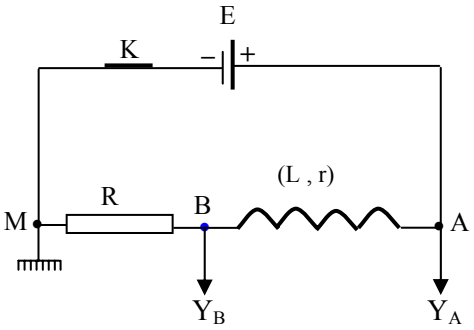


أ) اوجد زمن نصف التفاعل .
ب) احسب السرعة الحجمية للتفاعل عند $t=0$.

3 - نكرّر إجراء التفاعل السابق ونستعمل محلولا ليود البوتاسيوم حجمه $V_3=40\,mL$ وتركيزه المولي $C_3=0,4\,mol/L$ في نفس درجة الحرارة التي أجريت فيها التجربة الأولى . هل تتغيّر المقادير التالية مع التعليل ؟
- التقدّم الأعظمي .
- السرعة الحجمية عند $t=0$.
- زمن نصف التفاعل .

التمرين الثاني (4 نقط)

نركب في الدارة إلى طرفي مولد مثالي قوته المحركة الكهربائية ثابتة E :
- ناقلا أوميا مقاومته $R=100\Omega$
- وشيعة ذاتيتها L ومقاومتها r
- قاطعة K مقاومتها مهملة .

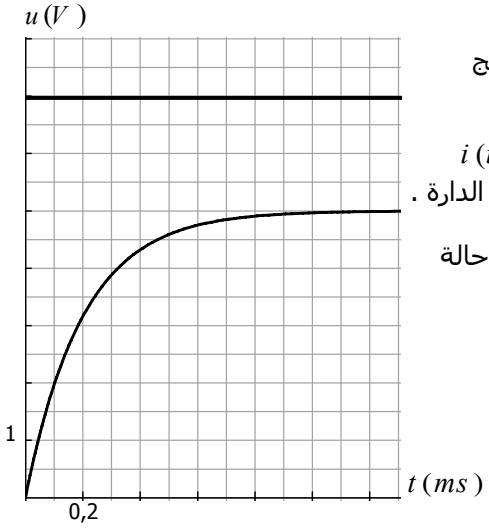


نغلق القاطعة K في اللحظة $t=0$ ، ثم نمثّل التوترين اللذين يعطيهما راسم اهتزاز مهبطي ذو ذاكرة في المدخلين Y_A و Y_B .

1 - أنسب كل بيان للمدخل الموافق ، مع التعليل .

2 - عندما يتحقق النظام الدائم ، أوجد :
أ) شدّة التيار الكهربائي .
ب) التوتر بين طرفي الوشيعة ومقاومتها .

www.guezouri.org



3 - احسب من البيان الموافق للمدخل Y_B المقدار $\frac{di}{dt}$ عند اللحظة $t=0$. ثم استنتج ذاتية الوشيعة .

4 - اكتب المعادلة التفاضلية بدلالة شدة التيار ، وبيّن أن حلها من الشكل $i(t)=Ae^{-kt}+B$ وذلك باختيار مناسب للثابت k ، ثم أوجد عبارات A ، B ، k بدلالة مميّزات عناصر الدارة .

5 - أوجد بطريقتين مختلفتين الثابت k .

6 - ارسم بشكل تقريبي في الشكل المقابل البيان الذي تشاهده في المدخل B في حالة استبدال الوشيعة السابقة بوشيعة أخرى لها نفس المقاومة وذاتيتها $L'=\frac{L}{2}$.

التمرين الثالث (4 نقط)

نحلّل في الماء المقطّر كميّة من الميثان أمين (CH_3NH_2) كتلتها m ، ونحضّر بذلك محلولا أساسيا حجمه $V=200\,mL$.

نأخذ منه حجما $V_B=50\,mL$ ونعايره بواسطة محلول حمض كلور الهيدروجين (H_3O^+, Cl^-) تركيزه المولي $C_A=0,1\,mol/L$.

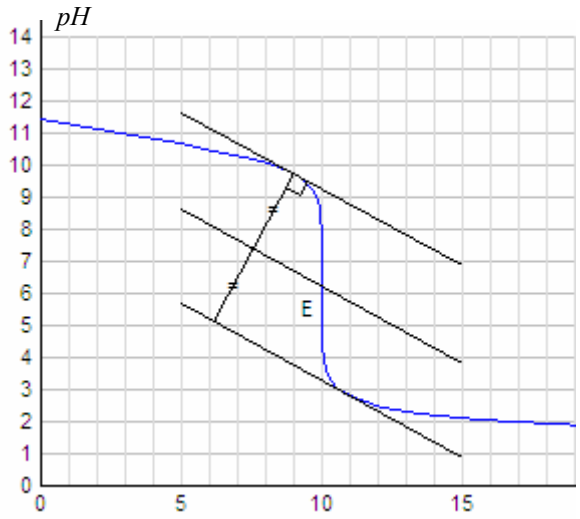
نمثّل البيان $pH=f(V_A)$.

1 - احسب التركيز المولي C_B للمحلول الأساسي ، ثم احسب قيمة الكتلة m .

2 - اكتب معادلة تفاعل الميثان أمين مع الماء ، ثم بيّن بطريقتين مختلفتين أن CH_3NH_2 هو أساس ضعيف في الماء .

3 - اكتب معادلة تفاعل المعايرة .

- 4



أ) احسب النسبة $\frac{[CH_3NH_2]}{[CH_3NH_3^+]}$ عندما يكون حجم المزيج $58mL$.

ب) أنشئ جدول تقدّم تفاعل المعايرة ، ثم عبّر عن النسبة السابقة بدلالة C_B ، V_B والتقدم x_f .

جـ) احسب التقدّم الأعظمي ، ثم استنتج نسبة التقدّم النهائي . استنتج أن تفاعل المعايرة تام .

يعطى $pK_A(CH_3NH_3^+/CH_3NH_2)=10,7$

$C=12g/mol$ ، $O=16g/mol$ ، $H=1g/mol$ ، $N=14g/mol$

التمرين الرابع (4 نقط)

في نهاية القرن التاسع عشر اكتشف Pierre وزوجته Marie عنصرين كيميائيين ، هما البولونيوم والراديوم .

يتفكّك الراديوم $^{226}_{88}Ra$ تلقائيا لإعطاء الجسيمات α ، حيث أن النواة الابن هي أحد نظائر الرادون Rn الذي هو عبارة عن غاز في الشروط العادية .

ينفكّك الراديوم $^{228}_{88}Ra$ حسب النمط β^- . www.guezouri.org

عدد أفوقادرو $N_A=6,02\times10^{23}mol^{-1}$ ، سرعة الضوء في الفراغ $c=3\times10^8m/s$ ، الرقم الذري لعنصر الفرانكيوم (Fr) $Z=87$.

الجسيم أو النواة	النوترون	البروتون	^4He	^{226}Ra	^{222}Rn
الكتلة $(kg)\times10^{-27}$	1,674927	1,672621	6,644650	375,2438	368,5904

يحتوي التمرين على 8 فرضيات . اذكر إن كانت صحيحة أو خاطئة مع التعليل .

1 - **الفرضية الأولى** : تتألف نواة البولونيوم $^{208}_{84}Po$ من 84 نوترون و 124 بروتون .

2 - **الفرضية الثانية** : كتلة نواة الرادون تساوي مجموع كتل نوكليوناتها .

3 - **الفرضية الثالثة** : الراديوم $^{226}_{88}Ra$ والرادون $^{226}_{86}Rn$ هما نظيران .

4 - **الفرضية الرابعة** : بما أن الراديوم ^{228}Ra يتفكّك حسب النمط β^- ، إذن النواة الابن هي الفرانكيوم .

5 - زمن نصف عمر الرادون ^{222}Rn هو $t_{1/2}=3,8\,jrs$

الفرضية الخامسة : خلال $11,4\,jrs$ تكون نسبة الأنوية غير المتفكّكة للرادون ^{222}Rn $12,5\%$ بالنسبة للأنوية الابتدائية .

6 - تنتج نواة الراديوم $^{226}_{88}Ra$ عن سلسلة من التفككات α و β^- عن نواة اليورانيوم $^{238}_{92}U$.

الفرضية السادسة : ينبعث في هذا التفكك نواتان من الهيليوم $\left(^4_2He\right)$ و 3 إلكترونات .

7 - **الفرضية السابعة** : الطاقة المحرّرة من التفاعل النووي $^{226}_{88}Ra\rightarrow{}^4_2He+{}^{222}_{86}Rn$ هي $E=8MeV$

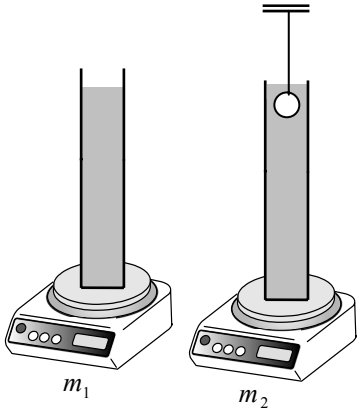
8 - إن قياس نشاط الرادون ^{222}Rn في $1m^3$ من غازات القشرة الأرضية أعطى القيمة $A=3,75\times10^3Bq$.

علما أن الثابت الإشعاعي للرادون 222 هو $\lambda=2,1\times10^{-6}s^{-1}$

الفرضية الثامنة : كمية مادة الرادون 222 في $1m^3$ من غازات القشرة الأرضية هي $n=3\times10^{-15}mol$.

التمرين الخامس (4 نقط)

بهدف دراسة الحركة الشاقولية داخل الماء لكرة مصنوعة من الألمنيوم الذي كتلته الحجمية $\rho_{Al}=2,7g/cm^3$ ، وضعنا أنبوبا يحتوي على الماء على كفة ميزان ، فأشار هذا الأخير إلى القيمة $m_1=90g$. قمنا بوضع الكرة داخل الأنبوب وهي معلّقة بخيط خفيف ، فأشار الميزان للقيمة $m_2=110g$. في اللحظة $t=0$ نقطع الخيط فتنزل الكرة بدون سرعة ابتدائية .



تخضع الكرة أثناء سقوطها لقوة احتكاك $f=kv^2$.

1 - مثّل القوى المؤثرة على الكرة .

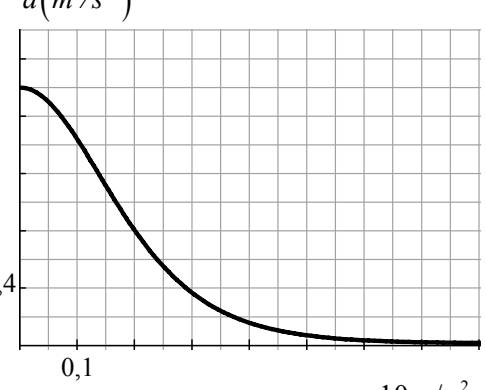
2 - احسب شدة قوة دافعة أرخميدس .

3 - تقطع الكرة في مرحلة النظام الدائم مسافة قدرها $L=26cm$ في المدة الزمنية $\Delta t=0,2s$. احسب :

أ) السرعة الحدية للكرة .

ب) ثابت الاحتكاك k .

4 - نمثّل في الشكل تسارع الكرة بدلالة الزمن .



أ) بيّن أن المعادلة التفاضلية بدلالة السرعة هي $\frac{dv}{dt}=6,3-3,7v^2$

ب) ما هي سرعة الكرة في اللحظة $t=0,2s$. $g=10m/s^2$

الموضوع الأول – علــوم تجريبية

التمرين الأول

- 1

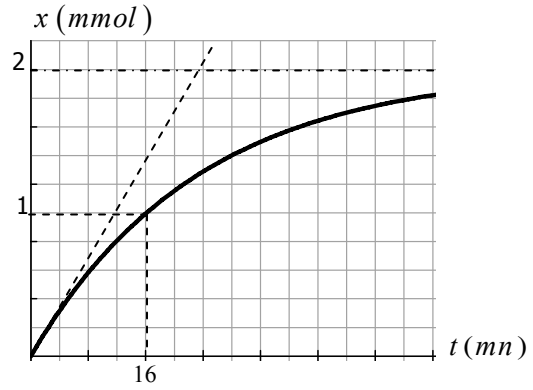
$S_2O_8^{2-}$ +	$2I^-$ =	I_2 +	$2SO_4^{2-}$
$0,04C_2$	8×10^{-3}	0	0
$0,04C_2-x$	$8\times10^{-3}-2x$	x	$2x$
$0,04C_2-x_m$	$8\times10^{-3}-2x_m$	x_m	$2x_m$

أ) $x_m = n(I_2) = 2,5\times10^{-2}\times0,08 = 2\times10^{-3}\,mol$

المتفاعل المحد هو $S_2O_8^{2-}$ ، لأن $8\times10^{-3}-2x_m \neq 0$

إذن $0,04C_2 - x_m = 0$ ، ومنه $C_2 = 5\times10^{-2}\,mol/L$

- 2 أ) $\frac{x_m}{2} = 1\,mmol$ ، وبالتالي $t_{1/2} = 16\,mn$



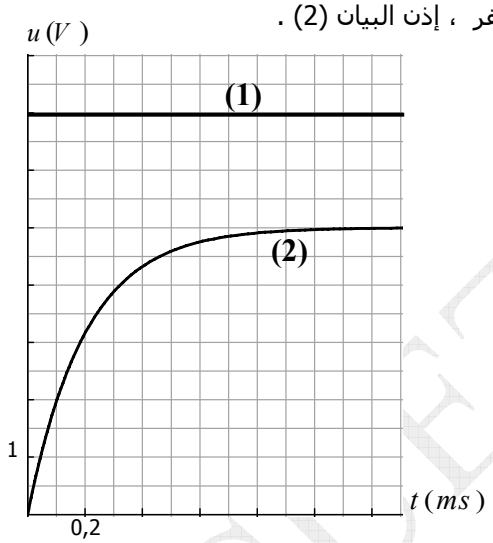
ب) $v_{vol} = \frac{1}{(V_1+V_2)}\frac{dx}{dt} = \frac{1}{0,08}\times\frac{2\times10^{-3}}{23} = 1,08\times10^{-3}\,mol.L^{-1}.mn^{-1}$

- 3
- التقدّم الأعظمي : لا يتغيّر (لأن المتفاعل المحد هو $S_2O_8^{2-}$)
- السرعة الحجمية عند $t=0$: تصبح أكبر (لأن $C_3 > C_1$)
- زمن نصف التفاعل : يصبح أقل (يتناسب عكسيا مع السرعة)

التمرين الثــاني

- 1 في المدخل Y_A نشاهد $u_{AM} = E$: E ثابت ، إذن البيان (1) .

في المدخل Y_B نشاهد $u_{BM} = u_R$: لدينا $u_R = Ri$ و i تزداد ابتداء من الصفر ، إذن البيان (2) .



- 2 أ) $I = \frac{U_R}{R} = \frac{5}{100} = 0,05\,A$

ب) $U_{AB} = E - U_R = 7 - 5 = 2V$ ، $r = \frac{U_{AB}}{I} = \frac{2}{0,05} = 40\,\Omega$

- 3 عند $t=0$ يُمثّل $\frac{du_R}{dt}$ ميل المماس .

$\frac{du_R}{dt} = R\frac{di}{dt} = \frac{5}{0,2\times10^{-3}} = 25000\,V.s^{-1}$ ، ومنه $\frac{di}{dt} = \frac{25000}{100} = 250\,A.s^{-1}$

عند $t=0$ يكون $u_{AB} = E$ ، ولدينا $u_{AB} = ri + L\frac{di}{dt}$ ، وبالتالي :

$$L = \frac{E}{\frac{di}{dt}} = \frac{7}{250} = 2,8\times10^{-2}\,H$$

- 4 نضع $R + r = R_0$ ، لدينا حسب قانون جمع التوترات : $R_0 i + L\frac{di}{dt} = E$ (1)

وباشتقاق عبارة الشدة نكتب $\frac{di}{dt} = -kAe^{-kt}$ ، وبالتعويض في (1) نجد : $Ae^{-kt}(R_0 - kL) + BR_0 = E$ ، وحتى تكون هذه المعادلة متجانسة نضع $R_0 - kL = 0$ ، ومنه $k = \frac{R_0}{L}$ ، $B = \frac{E}{R_0}$

عند $t=0$ يكون $i=0$ ، وبالتالي من المعادلة $i(t) = Ae^{-kt} + B$ نجد $A = -B = -\frac{E}{R_0}$.

- 5 – الطريقة الأولى : $k = \frac{R_0}{L} = \frac{140}{0,028} = 5000\,s^{-1}$

الطريقة الثانية : من البيان $\tau = 0,2\times10^{-3}\,s$ ، ولدينا $k = \frac{1}{\tau} = \frac{1}{0,2\times10^{-3}} = 5000\,s^{-1}$.

GUEZOURI AEK

التمرين الثالث

1 - $C_B = \frac{C_A V_{AE}}{V_B} = \frac{0,1\times 10}{50} = 0,02\, mol/L$ ، $n = \frac{m}{M} = C_B V$ ومنه $m = MC_B V = 31\times 0,02\times 0,2 = 0,124\, g$

2 - $CH_3NH_2 + H_2O = CH_3NH_3^+ + OH^-$

الطريقة الأولى : $pH_E = 6,3 < 7$

الطريقة الثانية : $\tau = \frac{[OH^-]}{C_B} = \frac{10^{pH_0-14}}{C_B} = \frac{10^{11,4-14}}{0,02} = 0,12$

3 - $CH_3NH_2 + (H_3O^+, Cl^-) = (CH_3NH_3^+, Cl^-) + H_2O$

4 - أ) $V_A = 58-50 = 8\, mL$ ، ومن البيان $pH = 10,1$ ،

ولدينا $\log\frac{[CH_3NH_2]}{[CH_3NH_3^+]} = pH - pK_A = -0,6$ ، ومنه

$$\frac{[CH_3NH_2]}{[CH_3NH_3^+]} = 10^{-0,6} = 0,25$$

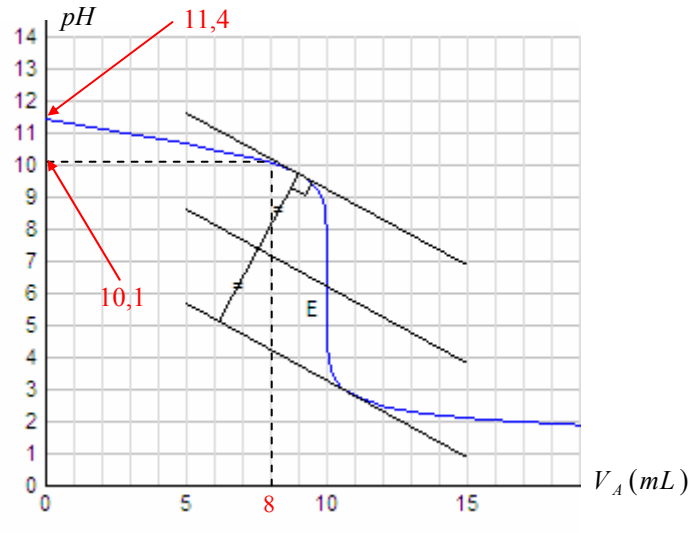
ب) $$\frac{[CH_3NH_2]}{[CH_3NH_3^+]} = \frac{\frac{C_B V_B - x_f}{V_A+V_B}}{\frac{x_f}{V_A+V_B}} = \frac{C_B V_B - x_f}{x_f}$$

جـ) التقدّم الأعظمي : المحد هو الحمض ، ومنه $C_A V_A - x_m$

$x_m = C_A V_A = 0,1\times 0,008 = 8\times 10^{-4}\, mol$

التقدّم النهائي : $0,2 = \frac{C_B V_B - x_f}{x_f} = \frac{0,02\times 50\times 10^{-3} - x_f}{x_f}$ ومنه

$x_f = 8\times 10^{-4}\, mol$ ، $\tau = \frac{x_f}{x_m} = \frac{8\times 10^{-4}}{8\times 10^{-4}} = 1$



CH_3NH_2	+ H_3O^+	= $CH_3NH_3^+$	+ H_2O
$C_B V_B$	$C_A V_A$	0	بوفرة
$C_B V_B - x$	$C_A V_A - x$	x	بوفرة
$C_B V_B - x_f$	$C_A V_A - x_f$	x_f	بوفرة
$C_B V_B - x_m$	$C_A V_A - x_m$	x_m	بوفرة

التمرين الرابع

1 - الفرضية الأولى : خـاطئة (84 بروتون و 124 نوترون)

2 - الفرضية الثانية : خـاطئة ($Am \neq 0$)

3 – الفرضية الثـالثة : خـاطئة (ليسـا عنصرا واحدا)

4 – الفرضية الرابعة : خـاطئة ($87-1 \neq 88$)

5 – الفرضية الخامسة : صحيحة ، $\frac{N}{N_0} = e^{-\frac{0,69}{t_{1/2}}t} = e^{-\frac{0,69}{3,8}\times 11,4} = 0,125$

6 – الفرضية السـادسة : خاطئة : $^{238}_{92}U \rightarrow {}^{226}_{88}Ra + x\,{}^{0}_{-1}e + y\,{}^{4}_{2}He$ ، وحسب قانوني صودي نجد $x=2$ و $y=3$.

إذن نحصل على إلكترونين و3 أنوية هيليوم .

7 - الفرضية السـابعة : خـاطئة ، $^{226}_{88}Ra \rightarrow {}^{4}_{2}He + {}^{222}_{86}Rn$

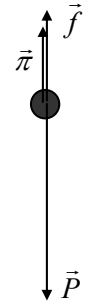
$E_{lib} = (m_i - m_f)c^2 = 8,75\times 10^{-30}\times 9\times 10^{16} = 78,75\times 10^{-14}\, J = 4,9\, MeV$

8 – الفرضية الثامنة : صحيحة ، $N = \frac{A}{\lambda} = \frac{3,75\times 10^3}{2,1\times 10^{-6}} = 1,78\times 10^9$ ، و كمية المادة هي $n = \frac{N}{N_A} = \frac{1,78\times 10^9}{6,02\times 10^{23}} \approx 3\times 10^{-15}\, mol$

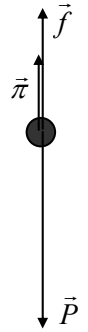
GUEZOURI AK

التمرين الخـامس

- 1



النظـام الانتقالي



النظـام الدائم

- 2 $\pi = (m_2 - m_1)g = 20\times10^{-3}\times10 = 0,2N$

- 3 أ) $v_l = \frac{L}{\Delta t} = \frac{0,26}{0,2} = 1,3L$

ب) في النظـام الدائم ، وبتطبيق القانون الثاني لنيوتن نجد : $f = P - \pi = k\,v^2$ (1)

كتلة الكرة : $m = \rho_{Al}\times V$ ، حيث أن حجم الكرة هو حجم الماء المزاح وهو $20\,mL$ لأن الكتلة الحجمية للماء هي $1g/mL$.

$m = 2,7\times10^{-3}\times20 = 54\times10^{-3}\,kg$ ، وبالتالي $P = 54\times10^{-3}\times10 = 0,54N$.

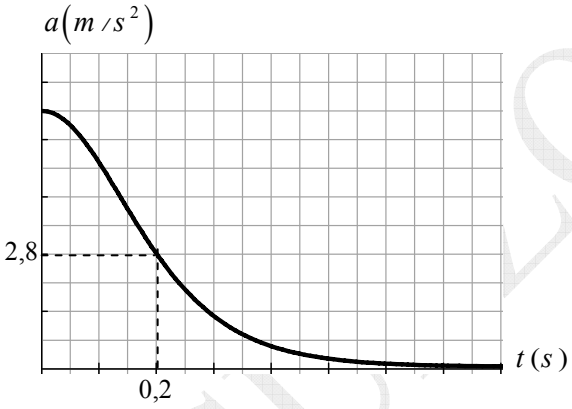
بالتعويض في (1) : $k = \frac{P-\pi}{v^2} = \frac{0,54-0,2}{(1,3)^2} = 0,2\,kg.m^{-1}$

- 4 أ) بتطبيق القانون الثاني لنيوتن نجد : $\frac{dv}{dt} = g - \frac{\pi}{m} - \frac{k}{m}v^2$ ، وبالتعويض نجد $\frac{dv}{dt} = 6,3 - 3,7v^2$.

ب) عند $t = 0,2\,s$ يكون $a = \frac{dv}{dt} = 2,8\,m/s^2$.

بالتعويض في المعادلة التفاضلية نجد السرعة عند نفس اللحظة

$2,8 = 6,3 - 3,7v^2$ ، ومنه $v = 0,97\,m/s$



GUEZOURI ACH

التمرين الأول

في مفاعل نووي تُقذف أنوية اليورانيوم $^{235}_{92}U$ بواسطة نوترونات بطيئة ، فيحدث تفاعل الانشطـار التالي :

$$^{235}_{92}U + ^{1}_{0}n \rightarrow ^{94}_{38}Sr + ^{139}_{Z}Xe + x\,^{1}_{0}n$$

1 – أوجد قيمتي x و Z

2 –

أ) عرّف تفاعل الانشطـار . ما هي ميزة الأنوية التي تخضع لهذا التفاعل ؟

ب) ما المقصود بتفاعل الانشطـار التسلسلي ؟ ارسم مخطّطا لذلك .

3 – أنجز مخطط الحصيلة الطاقوية لهذا التفاعل .

4 – احسب الطاقة المحرّرة عن $1g$ من اليورانيوم 235 .

5 – علما أن احتراق 1 طن من البترول يُنتج طاقة قدرها $4,2\times10^{10}J$ ، ما هي كتلة البترول التي تُحرّر نفس الطاقة التي يحرّرها $1g$ من اليورانيوم 235 ؟

6 – إن استطاعة المفاعل النووي هي $P=900MW$ ويستهلك 1 طن من اليورانيوم 235 خلال سنة ، احسب مردود هذا المفاعل .

يُعطى :

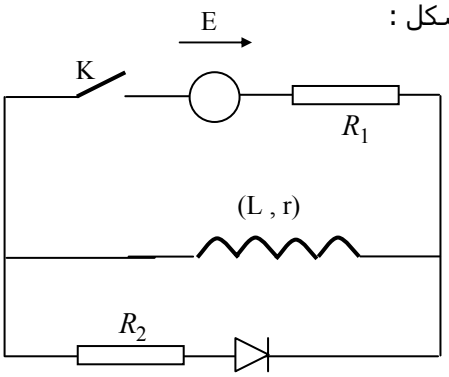
النواة أو الجسيم	^{235}U	^{139}Xe	^{94}Sr	$^{1}_{0}n$
الكتلة (u)	235,0134	138,8882	93,8946	1,0087

$$1eV = 1,6\times10^{-19}J$$

$$N_A = 6,02\times10^{23}mol^{-1}$$

التمرين الثاني :

ندرس سلوك وشيعة تجاه تغيّر التيار فيها . فمن أجل هذا نركب الدارة الموضّحة في الشكل :



- مولد توتره ثابت $E=12V$
- ناقلان أوميان مقاومتاهما $R_1=100\Omega$ ، $R_2=220\Omega$
- وشيعة مقاومتها r وذاتيتها L
- صمام ثنائي مثالي (أي في الجهة المباشرة مقاومته معدومة ، وفي الجهة غير المباشرة يُعتبر قاطعة مفتوحة) .

I - نغلق القاطعة عند اللحظة $t=0$.

1- اكتب المعادلة التفاضلية بدلالة التوتر بين طرفي الناقل الأومي (R_1) .

2 -

أ) ما هو سلوك الوشيعة في النظام الدائم ؟

ب) استنتج عبارة شدة التيار I_0 في النظام الدائم بدلالة E ، R_1 ، r .

3 - كيف يجب ربط راسم اهتزاز مهبطي في الدارة لنتمكّن من قياس شدة التيار في النظام الدائم ؟

II - نفتح القاطعة في لحظة نعتبرها $t=0$.

1 - اشرح دور الصمـام عندئذ .

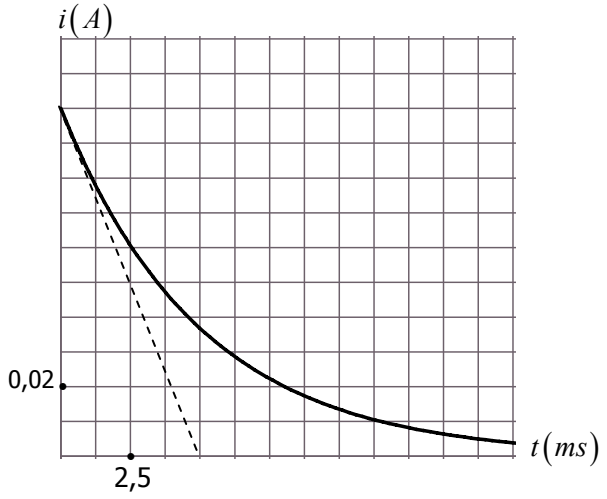
2 – بيّن أن المعادلة التفاضلية بدلالة شدة التيار هي $\frac{di}{dt}+\frac{1}{\tau}i=0$ ، حيث τ هو ثابت الزمن .

3 - إن حل هذه المعادلة هو $i=Ae^{-\frac{t}{\tau}}$ ، عبّر عن الثابت A بدلالة مميّزات الدارة .

4 - مثلنا في الشكل تغيرات شدة التيار بدلالة الزمن .

أ) احسب مقاومة الوشيعة وذاتيتها .

ب) احسب الطاقة المخزنة في الوشيعة في اللحظة $t=2,5ms$.



التمرين الثالث

إن التفاعل بين محلول بيروكسو ثنائي كبريتات البوتاسيوم $\left(2K^+, S_2O_8^{2-}\right)$ ومحلول يود البوتاسيوم $\left(K^+, I^-\right)$ هو تفاعل تام وبطيء

ننمذج التفاعل بالمعادلة الكيميائية التالية : $S_2O_8^{2-} + 2I^- = I_2 + 2SO_4^{2-}$

كلّف الأستاذ 3 أفواج من التلاميذ لإجراء 3 تجارب ملخّصة في الجدول - 1 :

	درجة الحرارة	$\left[S_2O_8^{2-}\right](mol/L)$	$\left[I^-\right](mol/L)$
(المزيج A)	$20°C$	$0,02$	$0,04$
(المزيج B)	$20°C$	$0,01$	$0,02$
(المزيج C)	$35°C$	$0,02$ $V_1 = 100mL$	$0,04$ $V_2 = 100mL$

الجدول – 1

قدّم كل فوج نتائج تجربته فكانت كالتالي (الجدول - 2) :

1 – أرفق كل تجربة بالفوج الذي قام بها اعتمادا على عوامل حركية يُطلب ذكرها .

2 – احسب التقدم الكيميائي في المزيج C في اللحظة التي يكون فيها $\left[I_2\right] = 8\times10^{-3}\ mol/L$.

هل انتهى التفاعل في هذه اللحظة ؟

3 - أراد تلميذ أن يتأكد من قيمة تركيز ثنائي اليود في المزيج الخاص بالفوج الأول عند اللحظة $t = 7,5mn$.

أخذ من هذا المزيج حجما قدره $V = 10mL$ وأضاف له $100mL$ من الماء المثلّج ، ثم عاير ثنائي اليود بواسطة محلول ثيوكبريتات الصوديوم $\left(2Na^+, S_2O_3^{2-}\right)$ تركيزه المولي $C = 0,01mol/L$ ، فكان الحجم اللازم للتكافؤ $V_E = 8,2mL$.

أ) ما هو الغرض من إضافة الماء المثلّج ؟ كيف نسمي هذه العملية ؟

ب) اكتب معادلة المعايرة ، ثم أوجد العلاقة بين التركيز المولي لثنائي اليود $\left[I_2\right]$ و C و V و V_E ، ثم احسب $\left[I_2\right]$.

جـ) هل تتوافق النتيجة مع نتيجة الفوج الأول ؟

تُعطى الثنائية $S_4O_6^{2-} / S_2O_3^{2-}$.

$\left[I_2\right](mol/L)$	0,002	0,004	0,006	0,008
الفوج الأول $t(mn)$	3,3	7,5	13,3	20,0
الفوج الثاني $t(mn)$	8,3	21,7	36,7	60,0
الفوج الثالث $t(mn)$	35	110	230	390

الجدول – 2

التمرين الرابع :

يتفكّك يود الهيدروجين حسب التفاعل الذي ننمذجه بالمعادلة : $2HI_{(g)} = H_{2(g)} + I_{2(g)}$

نضع $1mol$ من HI في حوجلة سعتها V ونسدها بإحكام .

1 – نمثّل البيانين $n_{HI} = f(t)$ (الشكل – 1) من أجل درجة الحرارة T_1 ثم من أجل درجة الحرارة T_2 حيث $(T_2 > T_1)$

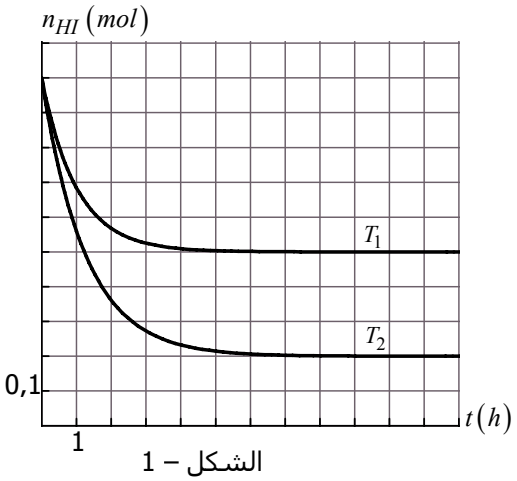
أ) بيّن إن كان هذا التفاعل ناشرا أم ماصّا للحرارة .

ب) احسب ثابت التوازن K_1 الموافق للدرجة T_1 ثم K_2 الموافق للدرجة T_2 .

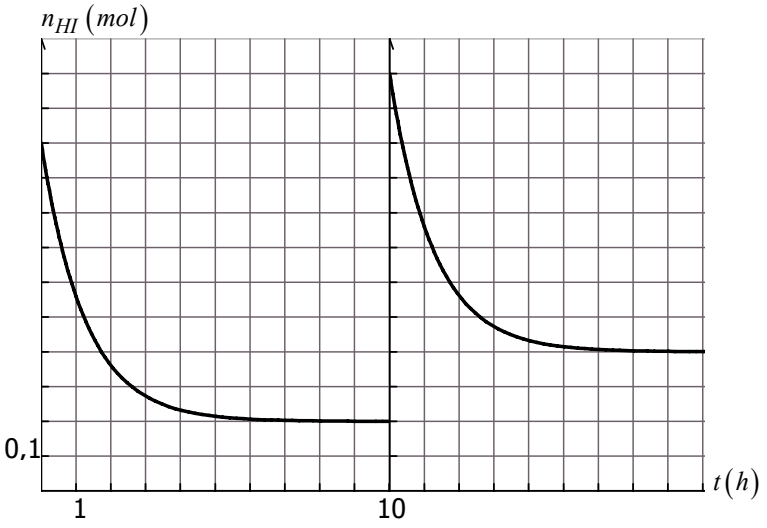
2 - يبيّن البيان في الشكل – 2 أنه في اللحظة $t = 10h$ أضفنا كمية من HI للمزيج الموافق لدرجة الحرارة T_2 .

أ) في أية جهة ينمو التفاعل ؟ علّل

ب) أوجد التركيب المولي للمزيج عند التوازن الجديد .



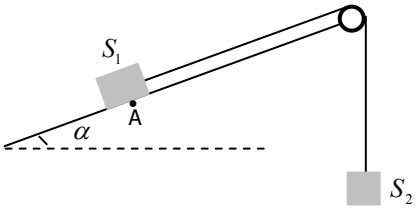
الشكل – 1



الشكل – 2

التمرين الخامس

ندرس حركة الجملة الممثلة في الشكل – 1 المقابل ، بحيث نهمل كتلة البكرة ، ونعتبر قوى الاحتكاك على المستوي المائل مكافئة لقوّة واحدة شدتها f .



الشكل - 1

كتلة الجسم S_1 هي $m_1 = 50,4\,g$ ، S_2 هي $m_2 = 28\,g$ ، $\alpha = 12°$ ، $g = 9,8\,m/s^2$.

1 - تنطلق الجملة من السكون حيث يكون الجسم (S_1) في النقطة A .

أ) عيّن جهة الحركة .

ب) مثّل جميع القوى المؤثّرة على الجملة .

جـ) بتطبيق القانون الثاني لنيوتن أثبت أن تسارع الجسمين هو $a = \dfrac{g(m_2 - m_1 \sin\alpha) - f}{m_1 + m_2}$

2 - نقوم بواسطة تجهيز مناسب تسجيل حركة الجسم (S_1) ، فنحصل على الشريط المرسوم في الشكل – 2 .

زمن النسجيل $\tau = 0,3\,s$.

أ) أثبت أن حركة الجسم (S_1) متسارعة بانتظام .

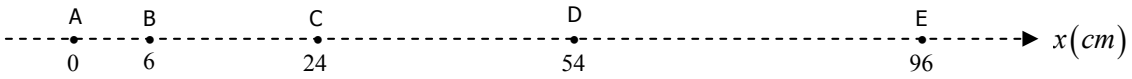
ب) احسب قيم السرعة في النقط B ، C ، D .

جـ) احسب تسارع الحركة .

د) احسب شدّة قوة الاحتكاك f على المستوي المائل .

هـ) مثّل مخطط السرعة للجسم (S_1) .

3 - عندما يصبح الجسم (S_1) في النقطة E ينقطع الخيط . صف حركتي الجسمين بعد ذلك .



الشكل – 2

التمرين السادس

يُحيط بكوكب زحل (Saturne) الذي كتلته M_S عدة أقمار طبيعية ، من بينها (Janus) ، والذي نعتبر حركته دائرية منتظمة ، حيث ينجز دورة كاملة حول زحل خلال مدّة قدرها 17 ساعة و 58 دقيقة .

1 – في أي مرجع ندرس حركة (Janus) ؟ وما هو شرط أن يكون غاليليا ؟

2 – أ) اكتب عبارة القوة التي يخضع لها (Janus) بدلالة :

- كتلة زحل M_S
- كتلة (Janus) M_J
- نصف قطر مدار (Janus) R_J
- الثابت الكوني G

ب) مثل هذه القوة في مرجع الدراسة .

3 - احسب كتلة زحل .

4 – احسب الطاقة الحركية لـ (Janus)

يُعطى : $G = 6,67 \times 10^{-11}\,SI$ ، $R_J = 1,59 \times 10^5\,km$ ، $\dfrac{M_S}{M_J} = 3 \times 10^8$

التمرين الأول (4 نقط)

في مفاعل نووي تُقذف أنوية اليورانيوم $^{235}_{92}U$ بواسطة نوترونات بطيئة ، فيحدث تفاعل الانشطـار التالي :

$$^{235}_{92}U + ^{1}_{0}n \rightarrow ^{94}_{38}Sr + ^{139}_{Z}Xe + x\,^{1}_{0}n$$

1 – أوجد قيمتي x و Z

2 –

أ) عرّف تفاعل الانشطـار . ما هي ميزة الأنوية التي تخضع لهذا التفاعل ؟

ب) ما المقصود بتفاعل الانشطـار التسلسلي ؟ ارسم مخطّطا لذلك .

3 – أنجز مخطط الحصيلة الطاقوية لهذا التفاعل .

4 – احسب الطاقة المحرّرة عن $1g$ من اليورانيوم 235 .

5 – علما أن احتراق 1 طن من البترول يُنتج طاقة قدرها $4,2\times10^{10}J$ ، ما هي كتلة البترول التي تُحرّر نفس الطاقة التي يحرّرها $1g$ من اليورانيوم 235 ؟

6 – إن استطاعة المفاعل النووي هي $P=900MW$ ويستهلك 1 طن من اليورانيوم 235 خلال سنة ، احسب مردود هذا المفاعل .

يُعطى :

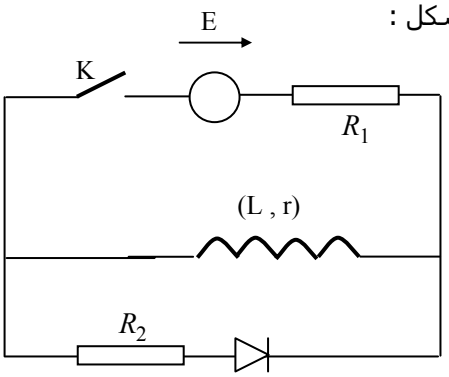
$1eV=1,6\times10^{-19}J$

$N_A=6,02\times10^{23}mol^{-1}$

النواة أو الجسيم	^{235}U	^{139}Xe	^{94}Sr	$^{1}_{0}n$
الكتلة (u)	235,0134	138,8882	93,8946	1,0087

التمرين الثاني : (4 نقط)

ندرس سلوك وشيعة تجاه تغيّر التيار فيها . فمن أجل هذا نركب الدارة الموضّحة في الشكل :



- مولد توتره ثابت $E=12V$
- ناقلان أوميان مقاومتاهما $R_1=100\Omega$ ، $R_2=220\Omega$
- وشيعة مقاومتها r وذاتيتها L
- صمام ثنائي مثالي (أي في الجهة المباشرة مقاومته معدومة ، وفي الجهة غير المباشرة يُعتبر قاطعة مفتوحة) .

www.guezouri.org

I - نغلق القاطعة عند اللحظة $t=0$.

1- اكتب المعادلة التفاضلية بدلالة التوتر بين طرفي الناقل الأومي (R_1) .

2 -

أ) ما هو سلوك الوشيعة في النظام الدائم ؟

ب) استنتج عبارة شدة التيار I_0 في النظام الدائم بدلالة E ، R_1 ، r .

3 - كيف يجب ربط راسم اهتزاز مهبطي في الدارة لنتمكّن من قياس شدة التيار في النظام الدائم ؟

II - نفتح القاطعة في لحظة نعتبرها $t=0$.

1 - اشرح دور الصمـام عندئذ . Guezouri

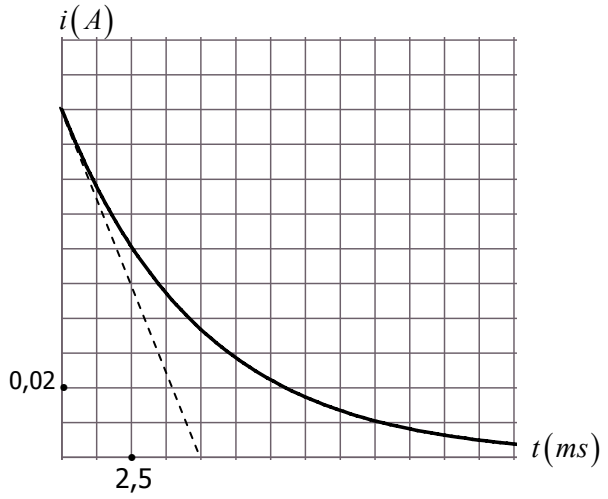
2 – بيّن أن المعادلة التفاضلية بدلالة شدة التيار هي $\frac{di}{dt}+\frac{1}{\tau}i=0$ ، حيث τ هو ثابت الزمن .

3 - إن حل هذه المعادلة هو $i=Ae^{-\frac{t}{\tau}}$ ، عبّر عن الثابت A بدلالة مميّزات الدارة .

4 - مثلنا في الشكل تغيرات شدة التيار بدلالة الزمن .

أ) احسب مقاومة الوشيعة وذاتيتها .

ب) احسب الطاقة المخزنة في الوشيعة في اللحظة $t=2,5ms$.



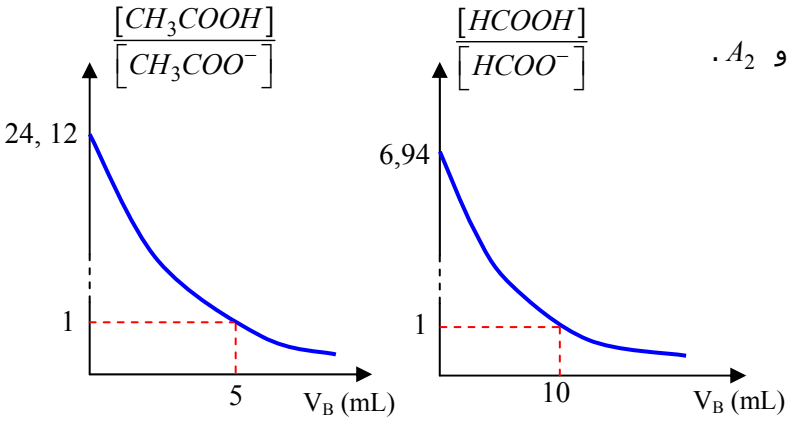
التمرين الثالث : (4.5 نقط)

I - نعاير بواسطة محلول هيدروكسيد الصوديوم $\left(Na^+, OH^-\right)$ تركيزه المولي $C_B = 10^{-2}\,mol/L$ حجمين من حمضين A_1 و A_2 :

V_{A1} من محلول مائي لحمض الإيثانويك (حمض الخل) له $pH = 3,4$

V_{A2} من محلول مائي لحمض الميثانويك (حمض النمل) له $pH = 2,9$

نمثّل بدلالة حجم المحلول الأساسي البيانين التاليين :



1 - احسب التركيزين الموليين C_1 و C_2 للحمضين A_1 و A_2 .

2 – ما هو الحمض الأقوى ؟

3 – احسب قيمتي V_{A1} و V_{A2} . Guezouri

4 - احسب تراكيز الأفراد الكيميائية في مزيج الحمض A_1 عندما يكون حجم هذا المزيج V = 15 mL .

II - نمزج عند اللحظة $t = 0$ حجما $V_1 = 100\,mL$ من محلول حمض الإيثانويك السابق مع حجم $V_2 = 200\,mL$ من ميثانوات الصوديوم $\left(Na^+, HCOO^-\right)$ تركيزه المولي $C = 0,01\,mol/L$.

1 – اكتب معادلة التفاعل .

2 – احسب ثابت توازن هذا التفاعل (K) .

3 – أنشئ جدول التقدّم وبيّن أن $K = \dfrac{\tau_f^2}{(1-\tau_f)(2-\tau_f)}$ ، حيث τ_f هي نسبة التقدم النهائي . احسب τ_f .

4 – احسب pH المزيج عند التوازن .

التمرين الرابع : (4 نقط)

إن التفاعل بين محلول بيروكسو ثنائي كبريتات البوتاسيوم $\left(2K^+, S_2O_8^{2-}\right)$ ومحلول يود البوتاسيوم $\left(K^+, I^-\right)$ هو تفاعل تام وبطيء

ننمذج التفاعل بالمعادلة الكيميائية التالية : $S_2O_8^{2-} + 2I^- = I_2 + 2SO_4^{2-}$

كلّف الأستاذ 3 أفواج من التلاميذ لإجراء 3 تجارب ملخّصة في الجدول - 1 :

	درجة الحرارة	$\left[S_2O_8^{2-}\right](mol/L)$	$\left[I^-\right](mol/L)$
(المزيج A)	$20°C$	$0,02$	$0,04$
(المزيج B)	$20°C$	$0,01$	$0,02$
(المزيج C)	$35°C$	$0,02$ $V_1 = 100\,mL$	$0,04$ $V_2 = 100\,mL$

الجدول – 1

قدّم كل فوج نتائج تجربته فكانت كالتالي (الجدول - 2) :

$\left[I_2\right](mol/L)$	0,002	0,004	0,006	0,008
الفوج الأول $t(mn)$	3,3	7,5	13,3	20,0
الفوج الثاني $t(mn)$	8,3	21,7	36,7	60,0
الفوج الثالث $t(mn)$	35	110	230	390

الجدول – 2

1 – أرفق كل تجربة بالفوج الذي قام بها اعتمادا على عوامل حركية يُطلب ذكرها .

2 – احسب التقدم الكيميائي في المزيج C في اللحظة التي يكون فيها $\left[I_2\right] = 8\times10^{-3}\,mol/L$.
هل انتهى التفاعل في هذه اللحظة ؟

3 - أراد تلميذ أن يتأكد من قيمة تركيز ثنائي اليود في المزيج الخاص بالفوج الأول عند اللحظة $t = 7,5\,mn$.
أخذ من هذا المزيج حجما قدره $V = 10\,mL$ وأضاف له $100\,mL$ من الماء المثلّج ، ثم عاير ثنائي اليود بواسطة محلول ثيوكبريتات الصوديوم $\left(2Na^+, S_2O_3^{2-}\right)$ تركيزه المولي $C = 0,01\,mol/L$ ، فكان الحجم اللازم للتكافؤ $V_E = 8,2\,mL$.

أ) ما هو الغرض من إضافة الماء المثلّج ؟ كيف نسمي هذه العملية ؟

ب) اكتب معادلة المعايرة ، ثم أوجد العلاقة بين التركيز المولي لثنائي اليود $\left[I_2\right]$ و C و V و V_E ، ثم احسب $\left[I_2\right]$. www.guezouri.org

جـ) هل تتوافق النتيجة مع نتيجة الفوج الأول ؟

تُعطى الثنائية $S_4O_6^{2-}/S_2O_3^{2-}$.

التمرين الخامس (3,5 نقط)

يُحيط بكوكب زحل (Saturne) الذي كتلته M_S عدة أقمار طبيعية ، من بينها (Janus) ، والذي نعتبر حركته دائرية منتظمة ، حيث ينجز دورة كاملة حول زحل خلال مدّة قدرها 17 ساعة و 58 دقيقة .

1 – في أي مرجع ندرس حركة (Janus) ؟ وما هو شرط أن يكون غاليليا ؟

2 – أ) اكتب عبارة القوة التي يخضع لها (Janus) بدلالة :

- كتلة زحل M_S
- كتلة (Janus) M_J
- نصف قطر مدار (Janus) R_J
- الثابت الكوني G

ب) مثل هذه القوة في مرجع الدراسة .

3 - احسب كتلة زحل .

4 – احسب الطاقة الحركية لـ (Janus)

يُعطى : $G = 6,67 \times 10^{-11} SI$ ، $R_J = 1,59 \times 10^5 km$ ، $\frac{M_S}{M_J} = 3 \times 10^8$

www.guezouri.org

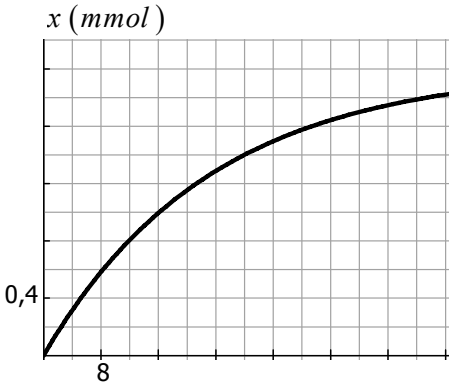
التمرين الأول

إن أكسدة شوارد اليود I^- بواسطة شوارد بيروكسو ثنائي الكبريتات $S_2O_8^{2-}$ هو تفاعل تام وبطيء . ننمذج هذا التفاعل بالمعادلة الكيميائية التالية : $S_2O_8^{2-} + 2I^- = I_2 + SO_4^{2-}$ (1)

نمزج في اللحظة $t=0$ حجما قدره $V_1=40mL$ من محلول يود البوتاسيوم (K^+, I^-) تركيزه المولي $C_1=0,2\,mol/L$ مع حجم $V_2=40mL$ من محلول بيروكسو ثنائي كبريتات البوتاسيوم $(2K^+, S_2O_8^{2-})$ تركيزه المولي C_2 .

في نهاية التفاعل قمنا بمعايرة ثنائي اليود بواسطة محلول ثيوكبريتات الصوديوم فوجدنا التركيز المولي له $[I_2]=2,5\times10^{-2}mol/L$

1 - أنشئ جدول تقدم التفاعل (1) ، ثم احسب :
أ) التقدّم الأعظمي .
ب) التركيز المولي C_2 لمحلول بيروكسو ثنائي كبريتات البوتاسيوم .



2 - نمثّل بيانيا التقدّم الكيميائي بدلالة الزمن $x=f(t)$.
أ) اوجد زمن نصف التفاعل .
ب) احسب السرعة الحجمية للتفاعل عند $t=0$.

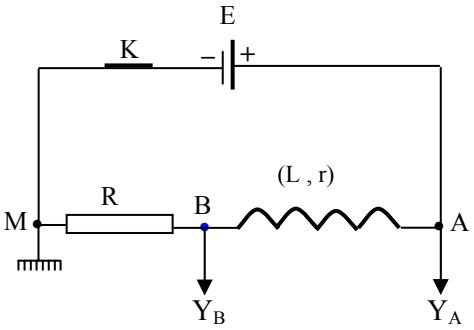
3 - نكرّر إجراء التفاعل السابق ونستعمل محلولا ليود البوتاسيوم حجمه $V_3=40mL$ وتركيزه المولي $C_3=0,4mol/L$ في نفس درجة الحرارة التي أجريت فيها التجربة الأولى . هل تتغيّر المقادير التالية مع التعليل ؟
- التقدّم الأعظمي .
- السرعة الحجمية عند $t=0$
- زمن نصف التفاعل .

Guezouri

التمرين الثاني

نركب في الدارة إلى طرفي مولد مثالي قوته المحركة الكهربائية ثابتة E :
- ناقلا أوميا مقاومته $R=100\Omega$
- وشيعة ذاتيتها L ومقاومتها r
- قاطعة K مقاومتها مهملة .

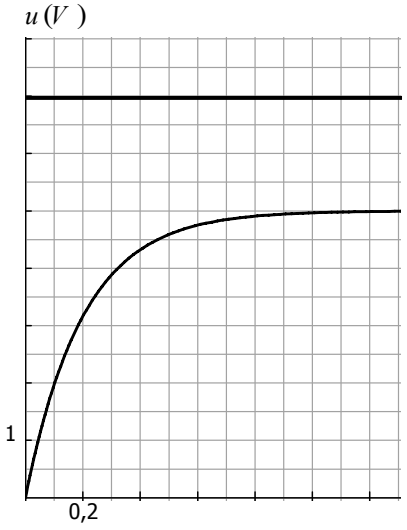
www.guezouri.org



نغلق القاطعة K في اللحظة $t=0$ ، ثم نمثّل التوترين اللذين يعطيهما راسم اهتزاز مهبطي ذو ذاكرة في المدخلين Y_A و Y_B .

1 - أنسب كل بيان للمدخل الموافق ، مع التعليل .

2 - عندما يتحقق النظام الدائم ، أوجد :
أ) شدّة التيار الكهربائي .
ب) التوتر بين طرفي الوشيعة ومقاومتها .



3 - احسب من البيان الموافق للمدخل Y_B المقدار $\frac{di}{dt}$ عند اللحظة $t=0$. ثم استنتج ذاتية الوشيعة .

4 - اكتب المعادلة التفاضلية بدلالة شدة التيار ، وبيّن أن حلها من الشكل $i(t)=Ae^{-kt}+B$ وذلك باختيار مناسب للثابت k ، ثم أوجد عبارات A ، B ، k بدلالة مميّزات عناصر الدارة .

5 - أوجد بطريقتين مختلفتين الثابت k .

6 - ارسم بشكل تقريبي في الشكل المقابل البيان الذي تشاهده في المدخل B في حالة استبدال الوشيعة السابقة بوشيعة أخرى لها نفس المقاومة وذاتيتها $L'=\frac{L}{2}$.

التمرين الثالث

نحلّل في الماء المقطّر كميّة من الميثان أمين (CH_3NH_2) كتلتها m ، ونحضّر بذلك محلولا أساسيا حجمه $V=200mL$.

نأخذ منه حجما $V_B=50mL$ ونعايره بواسطة محلول حمض كلور الهيدروجين (H_3O^+, Cl^-) تركيزه المولي $C_A=0,1mol/L$.

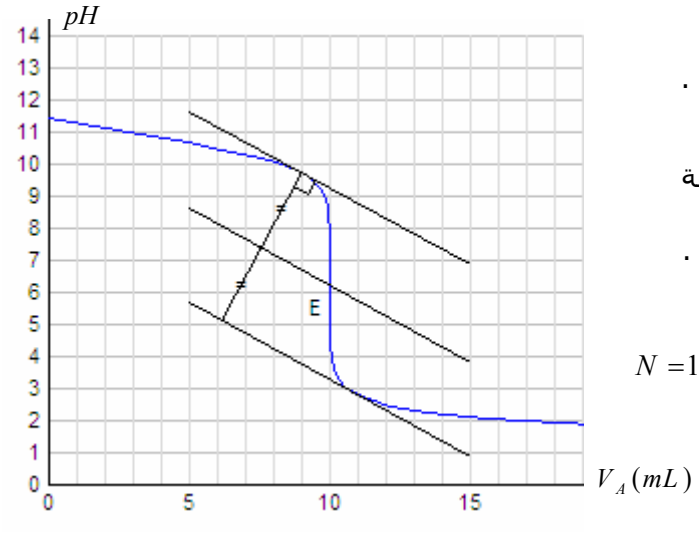
نمثّل البيان $pH=f(V_A)$.

1 - احسب التركيز المولي C_B للمحلول الأساسي ، ثم احسب قيمة الكتلة m .

2 - اكتب معادلة تفاعل الميثان أمين مع الماء ، ثم بيّن بطريقتين مختلفتين أن CH_3NH_2 هو أساس ضعيف في الماء .

3 - اكتب معادلة تفاعل المعايرة .

- 4



أ) احسب النسبة $\frac{[CH_3NH_2]}{[CH_3NH_3^+]}$ عندما يكون حجم المزيج $58mL$.

ب) أنشئ جدول تقدّم تفاعل المعايرة ، ثم عبّر عن النسبة السابقة بدلالة C_B ، V_B والتقدم x_f .

جـ) احسب التقدّم الأعظمي ، ثم استنتج نسبة التقدّم النهائي . استنتج أن تفاعل المعايرة تام .

يعطى $pK_A\left(CH_3NH_3^+/CH_3NH_2\right)=10,7$

$N=14g/mol$ ، $H=1g/mol$ ، $O=16g/mol$ ، $C=12g/mol$

التمرين الرابع

في نهاية القرن التاسع عشر اكتشف Pierre وزوجته Marie عنصرين كيميائيين ، هما البولونيوم والراديوم .

يتفكّك الراديوم $^{226}_{88}Ra$ تلقائيا لإعطاء الجسيمات α ، حيث أن النواة الابن هي أحد نظائر الرادون Rn الذي هو عبارة عن غاز في الشروط العادية . www.guezouri.org

ينفكّك الراديوم $^{228}_{88}Ra$ حسب النمط β^- .

عدد أفوقادرو $N_A=6,02\times10^{23}\,mol^{-1}$ ، سرعة الضوء في الفراغ $c=3\times10^8\,m/s$ ، الرقم الذري لعنصر الفرانكيوم (Fr) $Z=87$.

الجسيم أو النواة	النوترون	البروتون	^4He	^{226}Ra	^{222}Rn
الكتلة $(kg)\times10^{-27}$	1,674927	1,672621	6,644650	375,2438	368,5904

يحتوي التمرين على 8 فرضيات . اذكر إن كانت صحيحة أو خاطئة مع التعليل .

1 - **الفرضية الأولى** : تتألف نواة البولونيوم $^{208}_{84}Po$ من 84 نوترون و 124 بروتون .

2 - **الفرضية الثانية** : كتلة نواة الرادون تساوي مجموع كتل نوكليوناتها .

3 - **الفرضية الثالثة** : الراديوم $^{226}_{88}Ra$ والرادون $^{226}_{86}Rn$ هما نظيران .

4 - **الفرضية الرابعة** : بما أن الراديوم ^{228}Ra يتفكّك حسب النمط β^- ، إذن النواة الابن هي الفرانكيوم .

5 - زمن نصف عمر الرادون ^{222}Rn هو $t_{1/2}=3,8\,jrs$

الفرضية الخامسة : خلال $11,4\,jrs$ تكون نسبة الأنوية غير المتفكّكة للرادون ^{222}Rn $12,5\%$ بالنسبة للأنوية الابتدائية .

6 - تنتج نواة الراديوم $^{226}_{88}Ra$ عن سلسلة من التفككات α و β^- لنواة اليورانيوم $^{238}_{92}U$

الفرضية السادسة : ينبعث في هذا التفكك نواتان من الهيليوم $\left(^4_2He\right)$ و 3 إلكترونات .

7 - **الفرضية السابعة** : الطاقة المحرّرة من التفاعل النووي $^{226}_{88}Ra \rightarrow {}^4_2He + {}^{222}_{86}Rn$ هي $E=8MeV$

8 - إن قياس نشاط الرادون ^{222}Rn في $1m^3$ من غازات القشرة الأرضية أعطى القيمة $A=3,75\times10^3\,Bq$.

علما أن الثابت الإشعاعي للرادون 222 هو $\lambda=2,1\times10^{-6}s^{-1}$

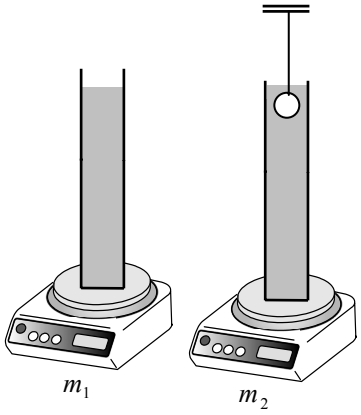
الفرضية الثامنة : كمية مادة الرادون 222 في $1m^3$ من غازات القشرة الأرضية هي $n=3\times10^{-15}\,mol$.

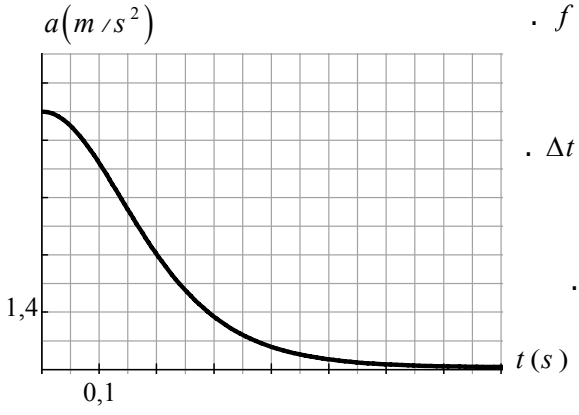
التمرين الخامس

بهدف دراسة الحركة الشاقولية داخل الماء لكرة مصنوعة من الألمنيوم ، وضعنا أنبوبا يحتوي على الماء على كفة ميزان ، فأشار هذا الأخير إلى القيمة $m_1=90g$. قمنا بوضع الكرة داخل الأنبوب وهي معلّقة بخيط خفيف ، فأشار الميزان للقيمة $m_2=110g$.

في اللحظة $t=0$ نقطع الخيط فتنزل الكرة بدون سرعة ابتدائية .

تخضع الكرة أثناء سقوطها لقوة احتكاك $f=kv^2$.





1 - مثّل القوى المؤثرة على الكرة .

2 - احسب شدة قوة دافعة أرخميدس .

3 - تقطع الكرة في مرحلة النظام الدائم مسافة قدرها $L=26cm$ في المدة الزمنية $\Delta t=0,2s$.

احسب :

أ) السرعة الحدية للكرة .

ب) ثابت الاحتكاك k .

4 - نمثّل في الشكل تسارع الكرة بدلالة الزمن .

أ) بيّن أن المعادلة التفاضلية بدلالة السرعة هي $\frac{dv}{dt}=6,3-3,7v^2$

ب) ما هي سرعة الكرة في اللحظة $t = 0,2s$. $\rho_{Al} = 2,7g/mL$ ، $g = 10m/s^2$

التمرين السادس

تتشكل أكاسيد الآزوت (NO_2 , NO , N_2O_3 , N_2O ....) في الجو بفعل محركات السيارات والمفاعلات الحرارية ، والبراكين والرعود ، ومن بين الأضرار التي تحدثها هذه الغازات هي تكوين الأمطار الحمضية وتشكيل مركبات مؤكسدة كالأوزون ، مما يوثر على التركيب الضوئي في النباتات ، وتساعد كذلك على رفع درجة الاحتباس الحراري .

في درجة حرارة عالية يتحلل غـاز خماسي أكسيد ثنائي الآزوت N_2O_5 إلى غازي NO_2 و O_2 حسب المعادلة :

$$2N_2O_5 = 4NO_2 + O_2$$

www.guezouri.org

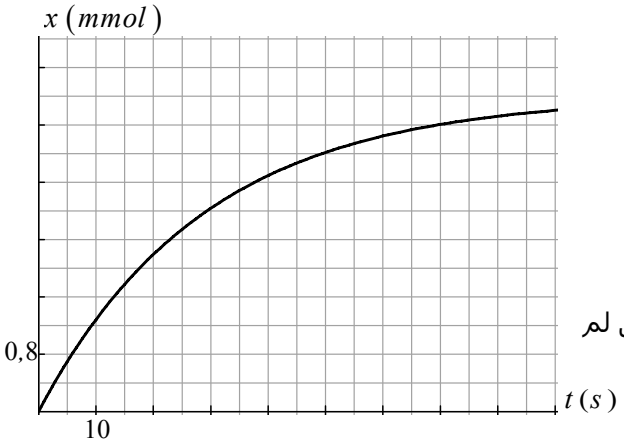
ندرس حركية هذا التفاعل التام والبطيء . نضع في حوجلة فارغة من أي غاز حجمها ثابت $V = 0,5L$ كمية من الغاز N_2O_5 في درجة حرارة ثابتة قدرها $T = 318K°$. توصل الحوجلة بمقياس ضغط لقياس الضغط داخلها بمرور الزمن .

نعتبر الغازات السابقة مثالية ، ويُعطى ثابت الغازات المثالية $R = 8,31J.mol^{-1}K^{-1}$.

في اللحظة $t = 0$ يبدأ التفاعل ويشير عندها مقياس الضغط للقيمة $P_0 = 4,638 \times 10^4 Pa$. نجمع النتائج المحصّل عليها في الجدول التالي :

$t(s)$	0	10	20	40	60	80	100
$\frac{P}{P_0}$	1,000	1,435	1,703	2,047	2,250	2,358	2,422

يُمكن الاعتماد على الجدول لتمثيل التقدّم الكيميائي بدلالة الزمن $x = f(t)$



1 - ليكن n_0 كميّة مادة N_2O_5 عند اللحظة $t = 0$.
احسب قيمة n_0 .

2 - أتمم جدول التقدّم التالي وبيّن أن التقدم الأعظمي $x_m = 4,4mmol$.

	$2N_2O_5 = 4NO_2 + O_2$		
الحالة الابتدائية	n_0		
الحالة الانتقالية			
الحالة النهائية			

3 - أوجد في اللحظة t النسبة $\frac{P}{P_0}$ بدلالة n_0 و x ، ثم بيّن أن التفاعل لم ينته في اللحظة $t = 100s$.

4 - عرّف زمن نصف التفاعل ، ثم أوجد قيمته من البيان $x = f(t)$.

5 - احسب السرعة الحجمية للتفاعل عند $t = 0$.

الموضوع 03 – شعبة الرياضيات

التمرين الأول

- 1

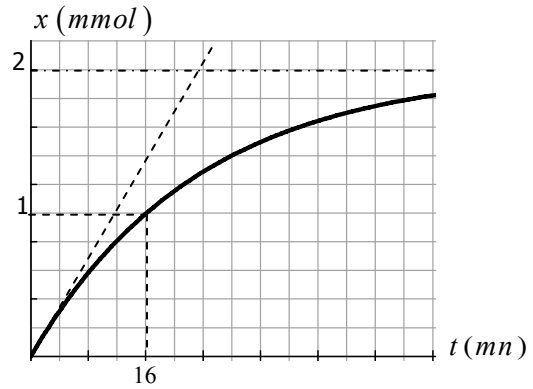
$S_2O_8^{2-}$ +	$2I^-$ =	I_2 +	$2SO_4^{2-}$
$0,04C_2$	8×10^{-3}	0	0
$0,04C_2-x$	$8\times10^{-3}-2x$	x	$2x$
$0,04C_2-x_m$	$8\times10^{-3}-2x_m$	x_m	$2x_m$

أ) $x_m = n(I_2) = 2,5\times10^{-2}\times0,08 = 2\times10^{-3}\,mol$

المتفاعل المحد هو $S_2O_8^{2-}$ ، لأن $8\times10^{-3}-2x_m \neq 0$

إذن $0,04C_2 - x_m = 0$ ، ومنه $C_2 = 5\times10^{-2}\,mol/L$

- 2 أ) $\frac{x_m}{2} = 1\,mmol$ ، وبالتالي $t_{1/2} = 16\,mn$



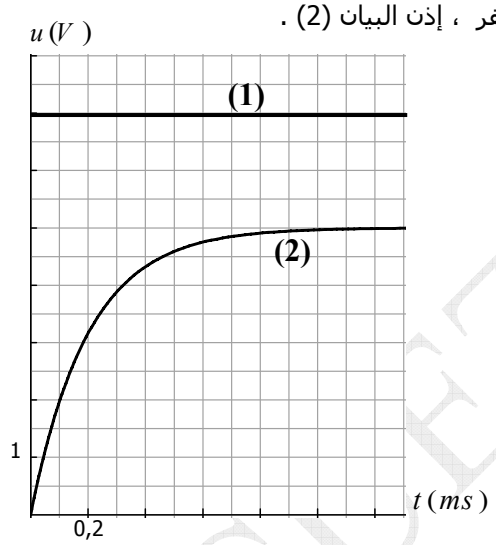
ب) $v_{vol} = \frac{1}{(V_1+V_2)}\frac{dx}{dt} = \frac{1}{0,08}\times\frac{2\times10^{-3}}{23} = 1,08\times10^{-3}\,mol.L^{-1}.mn^{-1}$

- 3
- التقدّم الأعظمي : لا يتغيّر (لأن المتفاعل المحد هو $S_2O_8^{2-}$)
- السرعة الحجمية عند $t=0$: تصبح أكبر (لأن $C_3 > C_1$)
- زمن نصف التفاعل : يصبح أقل (يتناسب عكسيا مع السرعة)

التمرين الثـاني

- 1 في المدخل Y_A نشاهد $u_{AM} = E$: E ثابت ، إذن البيان (1) .

في المدخل Y_B نشاهد $u_{BM} = u_R$: لدينا $u_R = Ri$ و i تزداد ابتداء من الصفر ، إذن البيان (2) .



- 2 أ) $I = \frac{U_R}{R} = \frac{5}{100} = 0,05\,A$

ب) $U_{AB} = E - U_R = 7-5 = 2V$ ، $r = \frac{U_{AB}}{I} = \frac{2}{0,05} = 40\,\Omega$

- 3 عند $t=0$ يُمثّل $\frac{du_R}{dt}$ ميل المماس .

$\frac{du_R}{dt} = R\frac{di}{dt} = \frac{5}{0,2\times10^{-3}} = 25000\,V.s^{-1}$ ، ومنه $\frac{di}{dt} = \frac{25000}{100} = 250\,A.s^{-1}$

عند $t=0$ يكون $u_{AB} = E$ ، ولدينا $u_{AB} = ri + L\frac{di}{dt}$ ، وبالتالي :

$$L = \frac{E}{\frac{di}{dt}} = \frac{7}{250} = 2,8\times10^{-2}\,H$$

- 4 نضع $R + r = R_0$ ، لدينا حسب قانون جمع التوترات : $R_0 i + L\frac{di}{dt} = E$ (1)

وباشتقاق عبارة الشدة نكتب $\frac{di}{dt} = -kAe^{-kt}$ ، وبالتعويض في (1) نجد : $Ae^{-kt}(R_0 - kL) + BR_0 = E$ ، وحتى تكون هذه المعادلة متجانسة نضع $R_0 - kL = 0$ ، ومنه $k = \frac{R_0}{L}$ ، $B = \frac{E}{R_0}$

عند $t=0$ يكون $i=0$ ، وبالتالي من المعادلة $i(t) = Ae^{-kt} + B$ نجد $A = -B = -\frac{E}{R_0}$.

- 5 – الطريقة الأولى : $k = \frac{R_0}{L} = \frac{140}{0,028} = 5000\,s^{-1}$

الطريقة الثانية : من البيان $\tau = 0,2\times10^{-3}\,s$ ، ولدينا $k = \frac{1}{\tau} = \frac{1}{0,2\times10^{-3}} = 5000\,s^{-1}$.

GUEZOURI Aek

التمرين الثالث

1 - $C_B = \frac{C_A V_{AE}}{V_B} = \frac{0,1\times 10}{50} = 0,02\, mol/L$ ، $n = \frac{m}{M} = C_B V$ ومنه $m = MC_B V = 31\times 0,02\times 0,2 = 0,124\, g$

2 - $CH_3NH_2 + H_2O = CH_3NH_3^+ + OH^-$

الطريقة الأولى : $pH_E = 6,3 < 7$

الطريقة الثانية : $\tau = \frac{[OH^-]}{C_B} = \frac{10^{pH_0-14}}{C_B} = \frac{10^{11,4-14}}{0,02} = 0,12$

3 - $CH_3NH_2 + \left(H_3O^+, Cl^-\right) = \left(CH_3NH_3^+, Cl^-\right) + H_2O$

4 - أ) $V_A = 58-50 = 8\, mL$ ، ومن البيان $pH = 10,1$ ، ولدينا $\log\frac{[CH_3NH_2]}{[CH_3NH_3^+]} = pH - pK_A = -0,6$ ومنه

$$\frac{[CH_3NH_2]}{[CH_3NH_3^+]} = 10^{-0,6} = 0,25$$

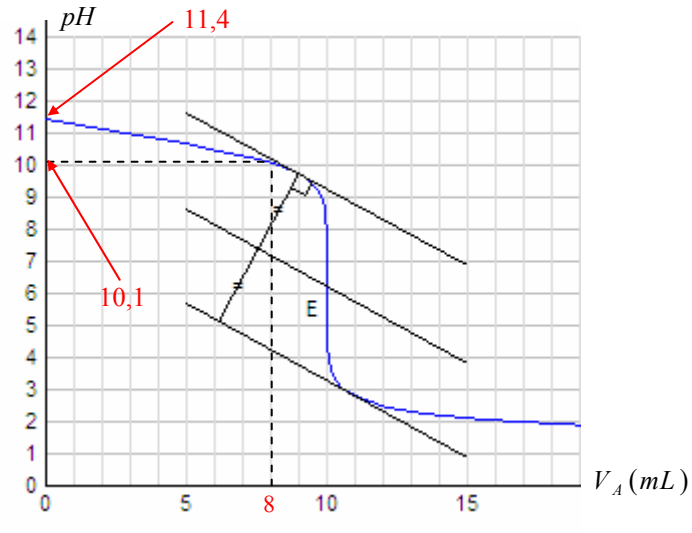
ب) $\frac{[CH_3NH_2]}{[CH_3NH_3^+]} = \frac{\frac{C_B V_B - x_f}{V_A+V_B}}{\frac{x_f}{V_A+V_B}} = \frac{C_B V_B - x_f}{x_f}$

جـ) التقدّم الأعظمي : المحد هو الحمض ، ومنه $C_A V_A - x_m$

$$x_m = C_A V_A = 0,1\times 0,008 = 8\times 10^{-4}\, mol$$

التقدّم النهائي : $0,2 = \frac{C_B V_B - x_f}{x_f} = \frac{0,02\times 50\times 10^{-3} - x_f}{x_f}$ ومنه

$$x_f = 8\times 10^{-4}\, mol \quad ، \quad \tau = \frac{x_f}{x_m} = \frac{8\times 10^{-4}}{8\times 10^{-4}} = 1$$



CH_3NH_2	+ H_3O^+	= $CH_3NH_3^+$	+ H_2O
$C_B V_B$	$C_A V_A$	0	بوفرة
$C_B V_B - x$	$C_A V_A - x$	x	بوفرة
$C_B V_B - x_f$	$C_A V_A - x_f$	x_f	بوفرة
$C_B V_B - x_m$	$C_A V_A - x_m$	x_m	بوفرة

التمرين الرابع

1 - الفرضية الأولى : خـاطئة (84 بروتون و 124 نوترون)

2 - الفرضية الثانية : خـاطئة ($Am \neq 0$)

3 – الفرضية الثـالثة : خـاطئة (ليسـا عنصرا واحدا)

4 – الفرضية الرابعة : خـاطئة ($87-1 \neq 88$)

5 – الفرضية الخامسة : صحيحة ، $\frac{N}{N_0} = e^{-\frac{0,69}{t_{1/2}}t} = e^{-\frac{0,69}{3,8}\times 11,4} = 0,125$

6 – الفرضية السـادسة : خاطئة : $^{238}_{92}U \rightarrow {}^{226}_{88}Ra + x\,{}^{0}_{-1}e + y\,{}^{4}_{2}He$ ، وحسب قانوني صودي نجد $x=2$ و $y=3$.

إذن نحصل على إلكترونين و3 أنوية هيليوم .

7 - الفرضية السـابعة : خـاطئة ، $^{226}_{88}Ra \rightarrow {}^{4}_{2}He + {}^{222}_{86}Rn$

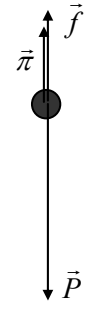
$$E_{lib} = \left(m_i - m_f\right)c^2 = 8,75\times 10^{-30}\times 9\times 10^{16} = 78,75\times 10^{-14}\, J = 4,9\, MeV$$

8 – الفرضية الثامنة : صحيحة ، $N = \frac{A}{\lambda} = \frac{3,75\times 10^3}{2,1\times 10^{-6}} = 1,78\times 10^9$ ، و كمية المادة هي $n = \frac{N}{N_A} = \frac{1,78\times 10^9}{6,02\times 10^{23}} \approx 3\times 10^{-15}\, mol$

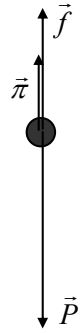
GUEZOURI AG

التمرين الخـامس

- 1



النظـام الانتقالي



النظـام الدائم

- 2 $\pi = (m_2 - m_1)g = 20\times10^{-3}\times10 = 0,2N$

- 3 أ) $v_l = \frac{L}{\Delta t} = \frac{0,26}{0,2} = 1,3L$

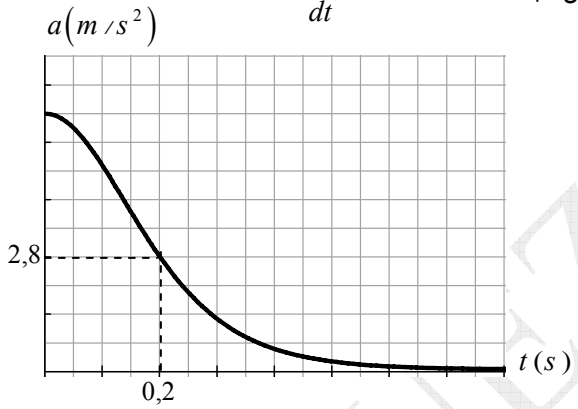
ب) في النظـام الدائم ، وبتطبيق القانون الثاني لنيوتن نجد : $f = P - \pi = k v^2$ (1)

كتلة الكرة : $m = \rho_{Al}\times V$ ، حيث أن حجم الكرة هو حجم الماء المزاح وهو $20mL$ لأن الكتلة الحجمية للماء هي $1g/mL$.

$m = 2,7\times10^{-3}\times20 = 54\times10^{-3}kg$ ، وبالتالي $P = 54\times10^{-3}\times10 = 0,54N$.

بالتعويض في (1) : $k = \frac{P-\pi}{v^2} = \frac{0,54-0,2}{(1,3)^2} = 0,2\ kg.m^{-1}$

- 4 أ) بتطبيق القانون الثاني لنيوتن نجد : $\frac{dv}{dt} = g - \frac{\pi}{m} - \frac{k}{m}v^2$ ، وبالتعويض نجد $\frac{dv}{dt} = 6,3 - 3,7v^2$.



ب) عند $t = 0,2s$ يكون $a = \frac{dv}{dt} = 2,8\ m/s^2$.

بالتعويض في المعادلة التفاضلية نجد السرعة عند نفس اللحظة

$2,8 = 6,3 - 3,7v^2$ ، ومنه $v = 0,97\ m/s$

التمرين 06

- 1 $n_0 = \frac{P_0V}{RT} = \frac{4,638\times10^4\times0,5\times10^{-3}}{8,31\times318} = 8,8\times10^{-3}mol$

- 2

	$2N_2O_5$	$=$ $4NO_2$	$+$ O_2
الحالة الابتدائية	n_0	0	0
الحالة الانتقالية	$n_0 - 2x$	$4x$	x
الحالة النهائية	$n_0 - 2x_m$	$4x_m$	x_m

$n_0 - 2x_m = 0$ ، ومنه $x_m = 4,4\ mmol$

- 3 $P_0V = n_0RT$ (1)

$PV = (n_0 - 2x + 4x + x)RT$ (2)

بقسمة العلاقتين (1) و (2) طرفا لطرف نكتب :

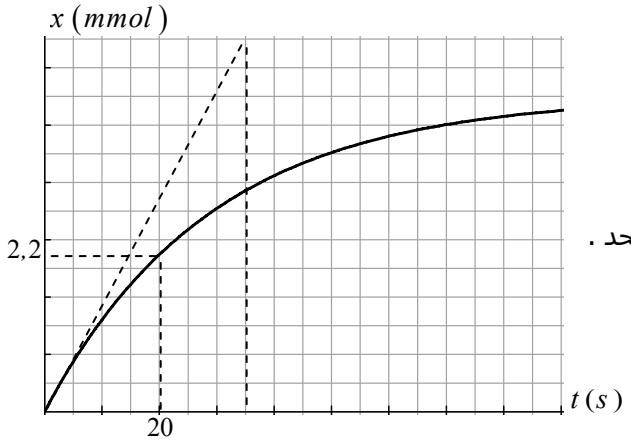
$\frac{P}{P_0} = \frac{n_0 + 3x}{n_0} = 1 + \frac{3x}{n_0}$

في اللحظة $t = 100s$ لدينا $\frac{P}{P_0} = 2,422$ ، وبالتالي $2,422 = 1 + \frac{3x}{n_0}$

ومنه $x = 4,17\times10^{-3}mol$ ، وهذه القيمة أصغر من x_m .

- 4 زمن نصف التفاعل هو المدة التي يُستهلك فيها نصف كمية المتفاعل المحد .

$t_{1/2} = 20s$



- 5 $v_{vol} = \frac{1}{V}\frac{dx}{dt} = \frac{1}{0,5}\times\frac{5,2\times10^{-3}}{35} = 3\times10^{-4}mol.L^{-1}.s^{-1}$

GUEZOURI AEK

التمرين 01

مظلي كتلته مع مظلته $m = 80\,kg$. في اللحظة $t = 0$ ينزل هذا المظلّي شاقوليا بدون سرعة ابتدائية من مروحيّة ساكنة على ارتفـاع $h = 1000\,m$ عن سطح الأرض .

1 – يُعطى التسارع الأرضي على سطح الأرض $g_0 = 9{,}80\,m/s^2$. تأكّد أن على ارتفـاع $h = 1000\,m$ يتغير التسارع الأرضي نسبيا بحوالي $0{,}2\%$.

2 - نهمل فيما يلي هذا التغيّر .

قبل فتح المظلة :

يؤثّر على المظلي قوة احتكاك مع الهواء $f = k\,v^2$. يُعطى ثابت الاحتكاك $k = 0{,}28\,SI$.

نهمل دافعة أرخميدس بسبب الكمية القليلة من الهواء التي يزيحها المظلي .

أ) ما هي وحدة ثابت الاحتكاك k ؟

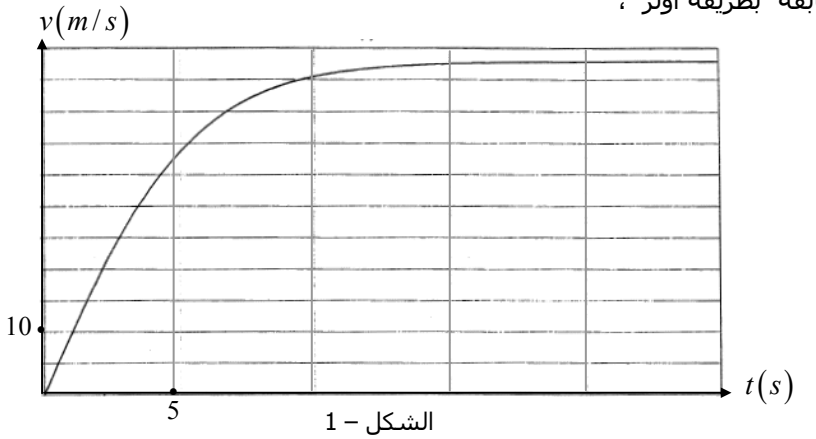
ب) تأكد أن المعادلة التفاضلية للسرعة هي $\dfrac{dv}{dt} = 9{,}8 - 3{,}5\times10^{-3}\,v^2$.

جـ) نمثّل سرعة المظلي بدلالة الزمن في الشكل - 1 .

- استنتج السرعة الحدّية للمظلي .
- استنتج الزمن المميز للحركة .
- استنتج قيمة تقريبية للتسارع الأرضي .

د) حصلنا على هذا البيان بحل المعادلة التفاضلية السابقة بطريقة أولر ، وحصّلنا على الجدول التالي :

t (s)	$v(m/s)$	$a(m/s^2)$
0	0	9,8
0,1	**a**	**b**
0,2	1,96	9,79
0,3	2,94	**c**
0,4	**d**	9,75
0,5	4,89	9,72



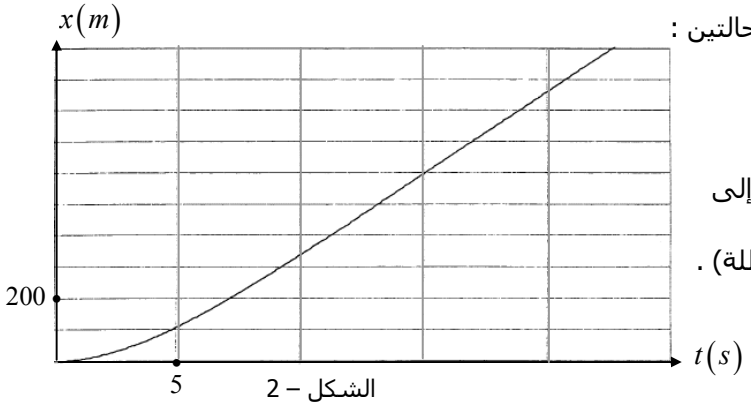
الشكل – 1

اشرح حل المعادلة التفاضلية بطريقة أولر ، ثم استعن بنتيجة الحل واستبدل في الجدول الحروف a ، b ، c ، d بالأعداد الموافقة .

هـ) نمثّل في الشكل – 2 فاصلة المظلي بدلالة الزمن .

في أية لحظة يصل المظلي لسطح الأرض (لا نرجو له ذلك) في الحالتين :

- الاحتكاك غير مهمل .
- الاحتكاك مهمل .



الشكل – 2

بعد فتح المظلة :

في اللحظة $t = 15\,s$ يفتح المظلّي مظلّته ، فتتناقص سرعته وتصل إلى القيمة $v = 4{,}5\,m/s$ خلال مدة قدرها $4\,s$.

بعد فتح المظلّة تتغيّر قوّة الاحتكاك بين الهواء والجملة (مظلي + مظلة) . حيث تُعطى بالعلاقة $F = k'v^2$.

1 – أوجد قيمة ثابت الاحتكاك k' .

2 – مثّل سرعة المظلّي في المجال الزمني $[0\ ;\ 18s]$.

كتلة الأرض : $M_T = 6\times10^{24}\,kg$ ، نصف قطر الأرض $R_T = 6400\,km$ باعتبارها كروية ، الثابت الكوني : $G = 6{,}67\times10^{-11}\,SI$

قبل فتح المظلّة :

أ – 2) : kg/m

جـ) : - $53\,m/s$

- $5{,}5\,s$

- $9{,}7\,m/s^2$

د) a (0,98) ، b (9,8)
c (9,77) ، d (3,92)

هـ) ♦ 22,5 s
♦ 14,3 s

بعد فتح المظلّة :

1 - $38{,}7\,kg.m^{-1}$

التمرين 02

نريد تحديد التركيز المولي لثنائي اليود في محلول تجاري (Lugol) . نأخذ كميّة منه ونحلّها في محلول مائي ليود البوتاسيوم .

نعاير بواسطة محلول لثيوكبريتات الصوديوم $\left(2Na^+, S_2O_3^{2-}\right)$.

1 – تحضير المحلول $\left(2Na^+, S_2O_3^{2-}\right)$:

نهدف إلى تحضير حجم $V = 50\,mL$ من هذا المحلول بتركيز مولي قدره $C = 0{,}1\,mol.L^{-1}$ انطلاقا من ثيوكبريتات الصوديوم المماهة $\left(Na_2S_2O_3\ ,\ 5H_2O\right)$.

احسب الكتلة المستعملة من هذا المركب ، واذكر البروتوكول التجريبي المتبع في هذه العملية .

2 – نملأ سحاحة بمحلول ثيوكبريتات الصوديوم الذي حضّرناه ونضع في بيشر حجما $V_0 = 10\,mL$ من ثنـائي اليود التجاري ونضيف له $20\,mL$ من الماء المقطّر وبعض القطرات من صمغ النشأ .

أ) ما هو الفرد الكيميائي الذي يتأكسد وما هو الذي يُرجع ؟

ب) تُعطى معادلة الأكسدة – إرجاع : $I_2 + 2S_2O_3^{2-} = 2I^- + S_4O_6^{2-}$

ما هما الثنائيتان مر / مؤ المتفاعلتان ؟

جـ) نحصل على التكافؤ عند إضافة حجم $V_E = 8\,mL$ من محلول ثيوكبريتات الصوديوم

- ما هو مؤشّر التكافؤ ؟
- اشرح دور صمغ النشأ .

د) أنشىء جدول التقدّم وأوجد العلاقة بين كمية مادة ثنائي اليود وكمية مادة ثيوكبريتات الصوديوم عند التكافؤ .

هـ) احسب التركيز المولي C لمحلول اليود في البيشر ، ثم استنتج التركيز المولي C_0 لثنائي اليود التجاري ، وكتلة ثنائي اليود في لتر من المحلول التجاري .

$Na = 23\,g.mol^{-1}$ ، $O = 16\,g.mol^{-1}$ ، $S = 32\,g.mol^{-1}$ ، $I = 127\,g.mol^{-1}$

1 - $m = 1,24\,g$

2 –

هـ) : $C = 1,3\times10^{-2}\,mol.L^{-1}$

$C_0 = 4\times10^{-2}\,mol.L^{-1}$

$m = 10,16\,g$

التمرين 03

محلول (S_1) لفوق أكسيد الهيدروجين (H_2O_2) حجمه $V_1 = 10\,mL$. نضعه في حوجلة سعتها $200\,mL$ ونكمل الباقي بالماء المقطّر ، فنحصل على محلول (S_2) .

نأخذ حجما $V_2 = 10\,mL$ من المحلول (S_2) ونضعه في أرلنمـير يحتوي على محلول من يود البوتاسيوم موجود بزيـادة و $5\,mL$ من حمض الكبريت .

1 – اكتب معادلة الأكسدة – إرجاع ، علما أن الثنائيتين المتفاعلتين هما $I_{2(aq)}/I^-_{(aq)}$ و $H_2O_{2(aq)}/H_2O_{(l)}$.

2 – بعد انتهـاء التفاعل نعـاير ثنائي اليود الموجود في الأرلنمـير بواسطة محلول ثيوكبريتات الصوديوم تركيزه المولي $C = 0,12\,mol.L^{-1}$ فيختفي اللون الأسمر عند إضافة حجم $V_E = 13,85\,mL$. الثنائية الخاصة بهذا المحلول هي $S_4O_6^{2-}/S_2O_3^{2-}$.

أ) اكتب معـادلة تفاعل المعايرة .

ب) احسب التركيز المولي للمحلول (S_2) ثم للمحلول (S_1) .

3 – نقول عن محلول للماء الأكسجيني أنه (xV) عندما يتحلّل لتر منه ذاتيا ويُعطي حجما قدره x مقدّرا باللتر من غاز الأكسجين .

ما هي قيمة x الموافقة للمحلول (S_1) ؟

4 – نريد الآن أن نتـابع تطوّر تفاعل التفكّك الذاتي لحجم قدره $V = 100\,mL$ من المـاء الأكسجيني .

مثّلنا في البيان المقابل تغيرات $[H_2O_2]$ بدلالة الزمن .

أ) عرّف السرعة الحجمية المتوسّطة لاختفاء الماء الأكسجيني، ثم احسب هذه السرعة في المجال الزمني $[15\ ,\ 30\,mn]$.

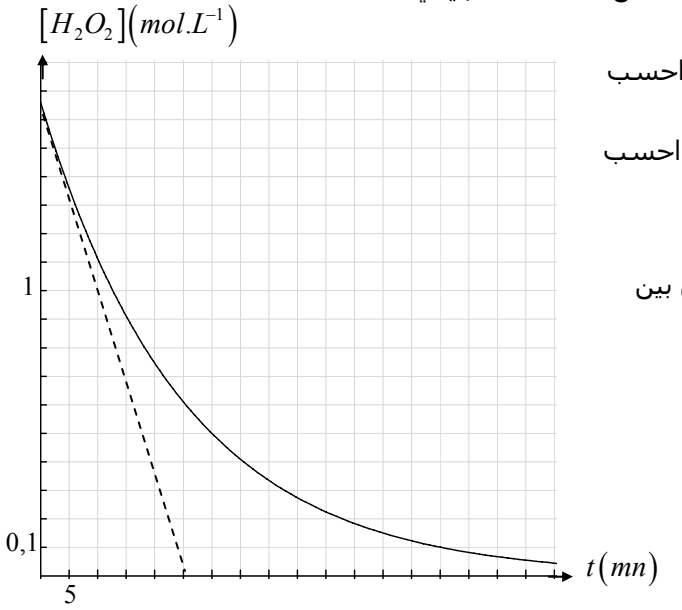
ب) عرّف السرعة الحجمية اللحظية لاختفـاء الماء الأكسجيني ، ثم احسب هذه السرعة عند $t = 0$.

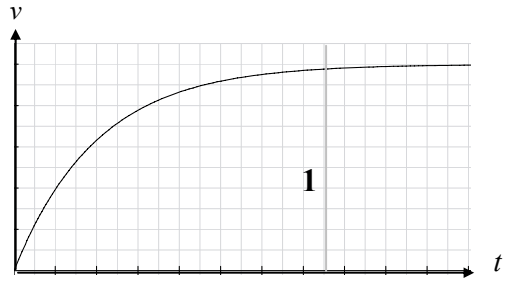
جـ) استنتج سرعة التفاعل عند $t = 0$.

د) اوجد زمن نصف التفاعل .

هـ) ما هو البيان الصحيح لتغيرات سرعة اختفاء الماء الأكسجيني من بين البيانين (1) و (2) ؟ مع التعليل .

الحجم المولي للغازات $V_M = 22,4\,L.mol^{-1}$





2 - ب) $C_2 = 8,3\times10^{-2}\,mol.L^{-1}$

$C_1 = 1,66\,mol.L^{-1}$

3 - $x = 18,6$

4 - أ) $2,7\times10^{-2}\,mol.L^{-1}.mn^{-1}$

ب) $6,6\times10^{-2}\,mol.L^{-1}.mn^{-1}$

جـ) $3,3\times10^{-3}\,mol.mn^{-1}$

د) $17,5\,mn$

التمرين 04

1 – محلول مـائي (S_A) لحمض الإيثـانويك تركيزه المولي $C_A = 0,01 mol.L^{-1}$ وله $pH = 3,4$.

أ) اذكر تعريف الحمض حسب تعريف برونشتد .

ب) حمض الإيثـانويك هو حمض ضعيف . علّل .

جـ) اكتب معـادلة تفاعل حمض الإيثانويك مع المـاء .

د) اكتب عبارة ثابت الحموضة للثنائية CH_3COOH / CH_3COO^- واحسب قيمته .

2 – لدينا محلولان مائيان أساسيان ، أحدهما (S_{B1}) للنشادر NH_3 والآخر (S_{B2}) للميثـان أمين CH_3NH_2 .

ما هو الأساس الأقوى ؟ علل .

3 – لدينا مزيج من المحلولين (S_A) و (S_{B1}) له $pH = 5$. ضع الأفراد CH_3COO^- ، CH_3COOH ، NH_3 ، NH_4^+ على محور الـ pH ، ما هي الأفراد التي تكون متغلّبة ؟

4 - نمزج حجما $V_A = 10 mL$ من المحلول (S_A) مع حجم $V_{B2} = 20 mL$ من المحلول (S_{B2}) تركيزه المولي $C_{B2} = 1,5 \times 10^{-2} mol.L^{-1}$.

أ) احسب كمية المادة لحمض الإيثـانويك وللميثـان أمين قبل التفاعل .

ب) اكتب معـادلة التفاعل .

جـ) بيّن أن التفاعل تـام .

د) احسب كمية المادة لكل من CH_3NH_2 و $CH_3NH_3^+$ عند نهاية التفاعل .

هـ) احسب pH المزيج في نهاية التفاعل .

يُعطى $pK_A\left(NH_4^+ / NH_3\right) = 9,2$ ، $pK_A\left(CH_3NH_3^+ / CH_3NH_2\right) = 10,7$

1 - د) $1,65 \times 10^{-5}$

3 - CH_3COO^- و NH_4^+

4 - جـ) $K = 7,9 \times 10^5$

د) $2 \times 10^{-4} mol$ ، $10^{-4} mol$

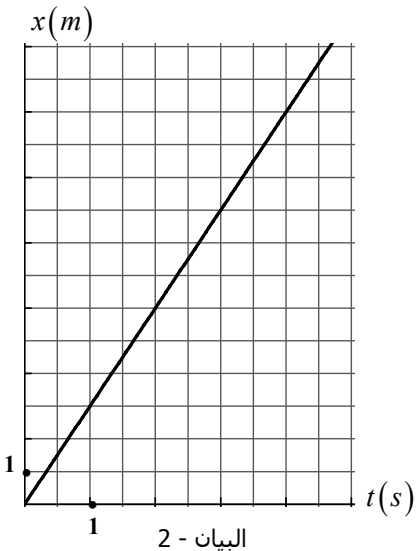
هـ) $pH = 11$

التمرين 05

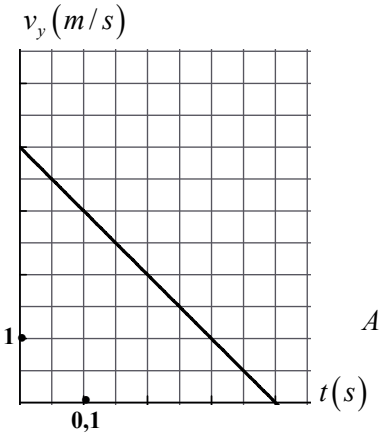
من نقطة A تقع في أسفل مستو أملس تماما ، يميل على الأفق بزاوية α نقذف جسما ، S نعتبره نقطة مادية وفق خط الميل الأعظم بسرعة $\vec{v}_A$ فيصل إلى النقطة O بسرعة قدرها $\vec{v}_O$. يصبح بعد ذلك خاضعا فقط لقوة ثقله .

نعتبر $t = 0$ عندما يكون الجسم في النقطة O . الشكل (1).

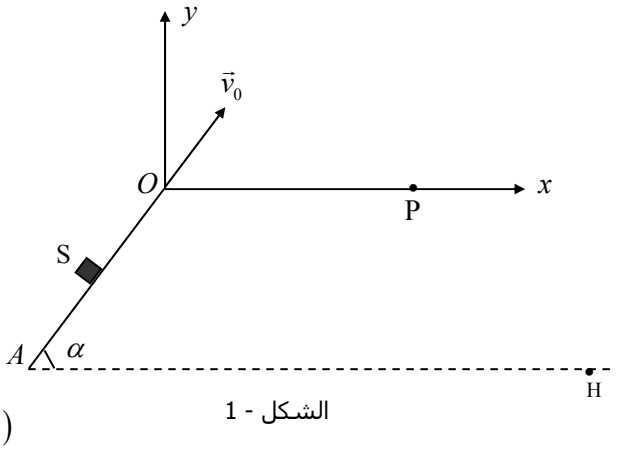
يمثل البيان (1) تغيرات فاصلة القذيفة بدلالة الزمن ويمثل البيان (2) تغيرات سرعة القذيفة على محور التراتيب بدلالة الزمن ، وذلك بعد النقطة O .



البيان - 2



البيان - 1



الشكل - 1

1 - ادرس حركة الجسم S على المستوي المائل ، واستنتج طبيعة الحركة .

2 - اكتب عبارة إحداثي شعاع السرعة $\vec{v}_O$ في المعلم (Ox, Oy) بدلالة v_O و α

3 - استنتج من البيانين 1 ، 2 مركبتي شعاع السرعة $\vec{v}_O$.

4 - أوجد قيمة الزاوية α .

5 - اكتب معادلة مسار حركة الجسم بعد مغادرته المستوي المائل.

6 - إذا كان $AO = 1,5 m$ احسب v_A .

7 - احسب المسافة OP المدى الأفقي للقذيفة .

8 - أوجد إحداثي النقطة H نقطة اصطدام القذيفة بالأرض .

9 - أوجد قيمة v_H

10 - احسب زاوية ارتطام الجسم بالأرض .

3 - $v_0 = 5 m/s$

4 - $\alpha \approx 53°$

6 - $v_A = 7 m/s$

7 - $OP = 2,4 m$

8 - $(3,1m \ , \ -1,2m)$

9 - $v_H = 7 m/s$

10 - $\beta = 64,6°$ (بين $\vec{v}_H$ والمستوي الأفقي)

GUEZOURI Aek , Lycée Maraval – Oran
Site : www.guezouri.org , e-mail : guezouria@gmail.com
Tél : 07 73 34 31 76

يجب على التلميذ متوسط المستوى أن يجيب عن كل هذه الأسئلة
الوحدة الأولى

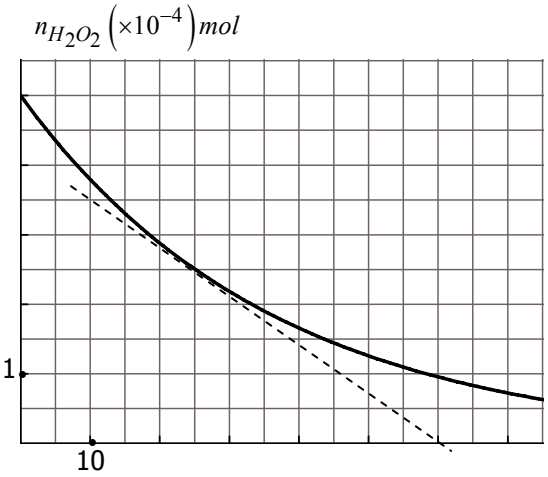
التمرين 01

ندرس في درجة حرارة ثابتة حركيّة التحلل الذاتي للماء الأكسوجيني $2H_2O_2 = O_2 + 2H_2O$ ، وهو تفاعل تام وبطيء .
نستعمل أنابيب متماثلة مرقّمة من 1 إلى 15 ونضع في كل أنبوب في اللحظة $t=0$ $10mL$ من محلول الماء الأكسوجيني بحيث يحتوي كل أنبوب على $5\times10^{-4}\,mol$ من H_2O_2 و $1mL$ من كبريتات الحديد الثلاثي $\left(Fe^{3+},SO_4^{2-}\right)$ المركز .

رقم الأنبوب	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
$t(mn)$	5	10	15	20	25	30	35	40	45	50	55	60	65	70	75

www.guezouri.org

1 – ما هو دور شوارد Fe^{3+} في هذا التفاعل ؟
2 – نعاير الماء الأكسوجيني في كل أنبوب بعد كل 5 دقائق وذلك بعد تبريده ، ونستعمل في المعايرة محلولا من برمنغنات البوتاسيوم تركيزه المولي $C=6\times10^{-3}\,mol/L$.
نمثّل البيان $n_{H_2O_2}=f(t)$



أ) عرّف السرعة الحجمية للتفاعل .
ب) احسب هذه السرعة في الأنبوب رقم 5 ، وبيّن كيف تتغيّر هذه السرعة مبرزا العامل الحركي المسؤول عن هذا التغيّر .
جـ) اكتب معادلة تفاعل المعايرة .
د) احسب حجم محلول برمنغنات البوتاسيوم اللازم للتكافؤ في الأنبوب رقم 12 .

ب – 2) : $v_{vol}=2,6\times10^{-3}\,mol.L^{-1}.mn^{-1}$
د) $V_E=6,7\,mL$

التمرين 02

نتابع تطوّر التفاعل بين محلول برمنغنات البوتاسيوم $\left(K^+,MnO_4^-\right)$ وحمض الأوكزاليك $H_2C_2O_4$.
نمزج عند اللحظة $t=0$ حجما $V_1=40mL$ من المحلول (S_1) لبرمنغنات البوتاسيوم تركيزه المولي $C_1=5\times10^{-3}\,mol/L$ مع حجم $V_2=60mL$ من المحلول (S_2) لحمض الأوكزاليك تركيزه المولي $C_2=5\times10^{-2}\,mol/L$.
www.guezouri.org
الثنائيتان المتفاعلتان $\left(MnO_4^-/Mn^{2+}\right)$ ، $\left(CO_2,H_2O/H_2C_2O_4\right)$
نعاير شوارد البرمنغنات في المزيج في لحظات مختلفة .
1 – اكتب معادلة التفاعل بين المحلولين (S_1) و (S_2) .
2 – تحضير محلول برمنغنات البوتاسيوم :
لديك القائمتان التاليتان :

الزجاجيـات	المواد الكيميـائية
- مخـابر مدرّجة : $10mL$ ، $100mL$ - مصاصات معيارية : $1mL$ ، $5mL$ ، $10mL$ - حوجلات : $100mL$ ، $500mL$	- محلول $\left(K^+,MnO_4^-\right)$ تركيزه المولي $C_0=0,1mol/L$ - محلول $H_2C_2O_4$ تركيزه المولي $C_2=5\times10^{-2}\,mol/L$

أ) اذكر البروتوكول التجريبي لتحضير $100mL$ من المحلول (S_1) .
ب) احسب الكميتين الابتدائيتين n_1 و n_2 لشوارد البرمنغنات وحمض الأوكزاليك .
جـ) أنشئ جدول التقدّم ، ثم حدّد المتفاعل المحد .
د) أوجد العلاقة بين $\left[MnO_4^-\right]$ و التقدّم x .
هـ) أوجد التقدّم النهائي واستنتج التركيز المولي لشوارد Mn^{2+} في نهاية التفاعل .

2 - أ) نأخذ 5 mL ونضيف 95 mL من الماء
ب) 0,2 mmol ، 3 mmol
جـ) MnO_4^-
د) $\left[MnO_4^-\right]=2\times10^{-3}-20x$
3 - ب) $5\times10^{-6}\,mol.L^{-1}.mn^{-1}$
جـ) $47,5\,s$

3 – لخّصنا نتائج التجربة في الجدول التالي :

$t(s)$	0	20	40	60	70	80	90	100	120	140	160
$\left[MnO_4^-\right](mmol/L)$	2,00	1,52	1,14	0,82	0,70	0,56	0,46	0,38	0,24	0,10	0,00

أ) ارسم البيان $\left[MnO_4^-\right]=f(t)$: $1cm\rightarrow10\,s$ ، $10\,cm\rightarrow2\,mmol/L$
ب) احسب السرعة الحجمية للتفاعل عند اللحظة $t=80\,s$.
جـ) عيّن زمن نصف التفاعل . ما هي أهمية هذا الزمن ؟

الوحدة الرابعة

التمرين 01

خلية لقياس الناقلية سطحها $S = 1\,cm^2$ والمسافة بين لبوسيها $L = 1cm$.
نغمرها في محلول مائي لحمض البنزويك C_6H_5COOH تركيزه المولي $C = 5\times10^{-3}\,mol/L$. تُشير الخلية إلى القيمة $G = 2,03\times10^{-4}\,S$.

$\left[H_3O^+\right] = \left[C_6H_5COO^-\right] = 0,53\times10^{-3}\,mol/L$ - 2
$\left[C_6H_5COOH\right] = 4,47\times10^{-3}\,mol/L$
$pH = 3,3$ - 3 ، $\tau = 0,106$ - 4 ، $K = 6,3\times10^{-5}$ - 5

1 – اكتب معادلة تفكّك حمض البنزويك في الماء .
2 – أوجد تراكيز الأفراد الكيميائية الموجودة في المحلول .
3 – احسب pH المحلول .
4 – احسب نسبة التقدّم النهائي .
5 – احسب ثابت توازن التفاعل . $\lambda_{H_3O^+} = 35mS.m^2.mol^{-1}$ ، $\lambda_{C_6H_5COO^-} = 3,23\,mS.m^2.mol^{-1}$

التمرين 02

www.guezouri.org

محلولان مائيان لحمض الإيثانويك :
(S_1) : تركيزه المولي $C_1 = 5\times10^{-2}\,mol/L$
(S_2) : تركيزه المولي $C_2 = 5\times10^{-3}\,mol/L$

2 - نمدّده 10 مرات
4 - $Q_{rf} = K = K_A \approx 1,6\times10^{-5}$

1 – اكتب معادلة تفكّك حمض الإيثانويك في الماء .
2 – اذكر البروتوكول التجريبي لتحضير المحلول (S_2) انطلاقا من المحلول (S_1) .
3 – أتمم الجدول التالي :
4 – احسب كسر التفاعل عند التوازن في كل محلول
5 – عبّر عن $\left[H_3O^+\right]$ ، $\left[CH_3COO^-\right]$ ، $\left[CH_3COOH\right]$ بدلالة C و τ_f .

$C(mol/L)$	$\left[H_3O^+\right]$	$\left[CH_3COO^-\right]$	$\left[CH_3COOH\right]$	τ_f	pH
5×10^{-2}					3,05
5×10^{-3}					3,55

التمرين 03

محلول مائي لحمض البروبانويك C_2H_5COOH تركيزه المولي $C = 2\times10^{-2}\,mol/L$ وله $pH = 3,3$.

$\tau = 0,025$ - 2
$pK_A = 4,9$ - 3

1 – اكتب معادلة تفاعله مع الماء
2 – أوجد نسبة التقدّم النهائي بعد إنشاء جدول التقدّم .
3 – احسب pK_A الثنائية $C_2H_5COOH/C_2H_5COO^-$.
4 – نضيف بعض القطرات من $\left(Na^+, OH^-\right)$ للمحلول فيصبح للمزيج $pH = 6,5$. مثّل مخطّط مجال التغلّب للفردين في الثنائية .

التمرين 04

الأسبيرين هو حمض الأستيل ساليسيليك HA . نحلّل كمية من الأسبيرين كتلتها $m = 50mg$ في الماء ونحصل على محلول حجمه $V = 100mL$. نجد لهذا المزيج $pH = 3,1$.

$C = 2,7\times10^{-3}\,mol/L$ - 1
$\tau = 0,29$ - 3
أ - 4) $pK_A = 3,48$

1 – احسب التركيز المولي للمحلول الحمضي .
2 – اكتب معادلة التحلّل في الماء .
3 – أوجد نسبة التقدّم النهائي .
4 - أ) احسب pK_A الثنائية HA/A^-

www.guezouri.org

ب) مثّل مخطط مجال التغلب ومخطط توزيع الصفة الحمضية .
جـ) ما هو الفرد المتغلّب ؟
5 – نمدّد المحلول 10 مرات فنجد $pH = 3,7$. هل يتشرد الحمض أكثر أم أقل ؟ الكتلة المولية للحمض $M = 180g/mol$.

التمرين 05

قارورة تحتوي على محلول ثنائي اليود I_2 ذي اللون الأسمر . تحمل هذه القارورة بطاقة مسجّل عليها $C_1 = 10^{-2}\,mol/L$.
من أجل التحقّق من هذه المعلومة أخذنا حجما قدره $V = 10\,mL$ من هذا المحلول وعايرناه بواسطة محلول ثيوكبريتات الصوديوم $\left(2Na^+, S_2O_3^{2-}\right)$ تركيزه المولي $C_2 = 2\times10^{-2}\,mol/L$.

الثنائيتان المتفاعلتان هما : I_2/I^- و $S_4O_6^{2-}/S_2O_3^{2-}$

4 - $C_1 = 9,8\times10^{-3} \approx 10^{-2}\,mol/L$

1 – إن محلول ثيوكبريتات الصوديوم شفاف . كيف نكشف عن بلوغ التكافؤ ؟
2 – اكتب معادلة المعـايرة .
3 – أوجد العلاقة بين C_1 و C_2 ، V ، V_E (الحجم اللازم للتكافؤ) .
4 – احسب التركيز المولي لمحلول ثنائي اليود علما أن $V_E = 9,8\,mL$ ، هل توافق هذه النتيجة ما كتب على البطاقة ؟

التمرين 06

نحلّل في الماء $V_g = 1,12L$ من غاز كلور الهيدروجين HCl مقاسا في الشرطين النظاميين ونحصل على محلول حمضي (S) حجمه $V = 1L$.

1 – احسب التركيز المولي للمحلول الحمضي (S) .

2 – احسب pH هذا المحلول علما أن نسبة التقدّم النهائي لتفاعل الحمض مع الماء $\tau_f = 1$.

3 – نريد أن نحضّر محلولا (S') حجمه $V = 200mL$ وله $pH = 2,7$ انطلاقا من المحلول (S) ، اذكر البروتوكول التجريبي .

4 – نمزج $10mL$ من المحلول (S') مع $10mL$ من هيدروكسيد الصوديوم الذي تركيزه المولي $C_B = 10^{-3} mol/L$

أ) اكتب معادلة التفاعل ثم أنشئ جدول التقدّم .

ب) احسب pH المزيج .

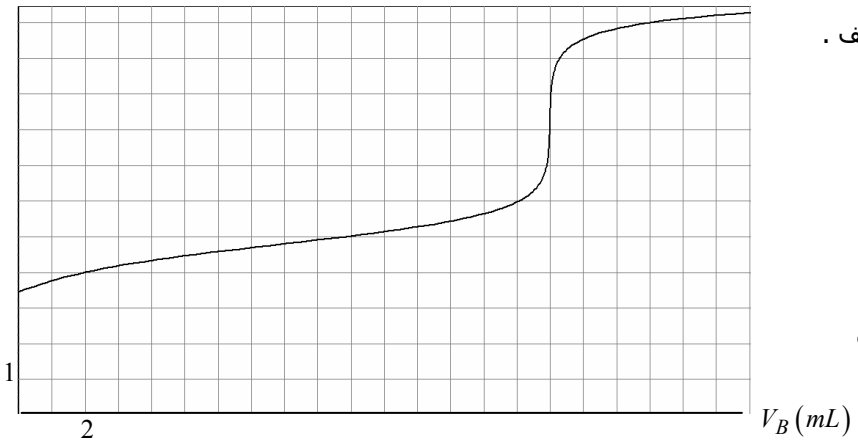
5 - نأخذ حجما $V_A = 10mL$ من المحلول (S') ونضيف له حجما V_B من محلول النشادر $\left(NH_4^+, OH^-\right)$ تركيزه المولي $C_B = 10^{-3} mol/L$ ، فنجد $pH = 9,2$ للمزيج في نهاية التفاعل . احسب قيمة V_B .

يُعطى $pK_A\left(NH_4^+ / NH_3\right) = 9,2$

1- $0,05mol/L$ ، 2 - $pH = 1,3$ ، 3 - نأخذ $8mL$ ونمدد 25 مرة
4 - ب) $pH = 3,3$ ، $V_B = 10mL$

التمرين 07

نعاير حجما قدره $V = 40cm^3$ من محلول لحمض الايتانويك بمحلول البوتاس KOH تركيزه $C_B = 2\times10^{-2} mol/L$.ونتابع المعايرة بواسطة قياس pH ثم مثّلنا المنحنى البياني $pH = f\left(V_B\right)$



1 - عين إحداثي نقطة التكافؤ.

2 - استنتج تركيز حمض الإيتانويك و بين أنه حمض ضعيف .

3 - عين pK_A الثنائية CH_3COOH / CH_3COO^-

4 - اكتب معادلة تفاعل المعايرة .

5 - احسب ثابت التوازن K لهذا التفاعل .
يعطى: $Ke = 10^{-14} = [H_3O^+].[OH^-]$

6 - لنعتبر الجملة الكيميائية عند سكب $V_b = 10\ ml$ من KOH حيث pH = 5 .
احسب عندئذ نسبة التقدم النهائي لتفاعل المعايرة .
ماذا يمكنك أن تقول عن هذا التفاعل ؟

7 - في غياب جهاز الـ pH متر ما هو الكاشف المناسب لهذا النوع من المعايرة ؟ علل .

www.guezouri.org

الكاشف الملون	أزرق البروموتيمول	الفينول فتالين	الهليانتين	أحمر المتيل
مجال التغير اللوني	6.2 - 7.6	8.2 - 10	3.1 - 4.4	4.2 - 6.2

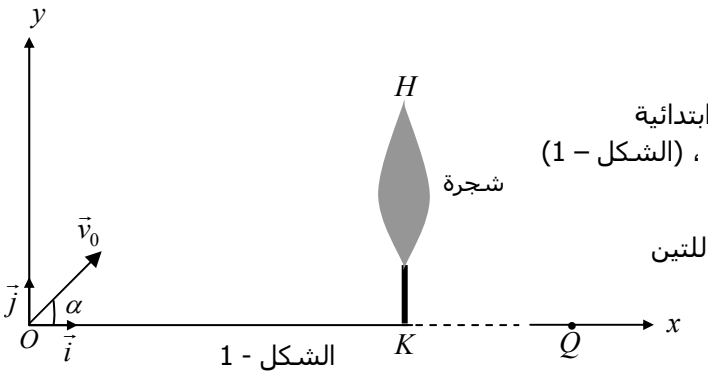
2 - $C_A = 8\times10^{-3} mol/L$
3 - $pK_A = 4,8$
5 - $K = 1,6\times10^9$
6 - $\tau = 1$

GUEZOURI Aek / Lycée Maraval – Oran
21 / 3 / 2013

المراجعة العـامة للبكالوريا 2013
الجزء الأول

التمرين 01

معطيات : كتلة كرة الغولف $m = 45g$ ، تسارع الثقالة : $g = 10\,m/s^2$ ، $KH = 5m$ ، $OK = 15m$ ، $OQ = 120m$.
نهمل دافعة أرخميدس وجميع الاحتكاكات .



الشكل - 1

1 - دراسة حركة كرة الغولف في مجال الثقالة المنتظم :

عند اللحظة $t = 0$ أرسل اللاعب كرة الغولف من النقطة O بسرعة ابتدائية $v_0 = 40\,m/s$ يصنع شعاعها مع المحور الأفقي Ox زاوية $\alpha = 20°$ ، (الشكل – 1)
ندرس حركة مركز عطالة الكرة في المعلم $(O\vec{i},O\vec{j})$.

1 – 1 . بتطبيق القانون الثاني لنيوتن أوجد المعادلتين التفاضليتين اللتين تحقّقهما إحداثيتا شعاع سرعة مركز عطالة الكرة .

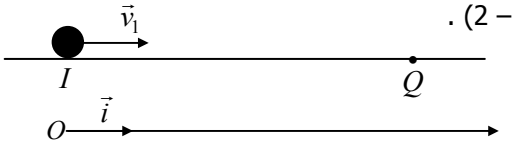
1 – 2 . أوجد التعبير الحرفي للمعادلتين الزمنيتين $x(t)$ و $y(t)$ واستنتج معادلة المسار $y = f(x)$.

1 – 3 . نعتبر نقطة B من مسار مركز عطالة الكرة فاصلتها $x_B = 15m$ وترتيبها y_B ، احسب y_B . هل تصطدم الكرة بالشجرة ؟

1 – 4 . بالنسبة للزاوية $\alpha = 24°$ لا تصطدم الكرة بالشجرة . حدّد قيمة v'_0 التي ينبغي أن يرسل بها اللاعب الكرة لكي تسقط في الحفرة Q ؟

2 - دراسة حركة الكرة على مستوي أفقي :

لم ينجح اللاعب في إسقاط الكرة في الحفرة Q ، حيث استقرّت بعد سقوطها في نقطة I .
توجد الكرة والحفرة على مستو أفقي . أرسل اللاعب الكرة من النقطة I بسرعة ابتدائية $\vec{v}_1$ تجعلها تصل للحفرة Q دون فقدان تماسها مع المستوي الأفقي .
ندرس حركة الكرة في المعلم $(O\vec{i})$ ، ونختار لحظة إرسال الكرة مبدءا للزمن ، (الشكل – 2) .



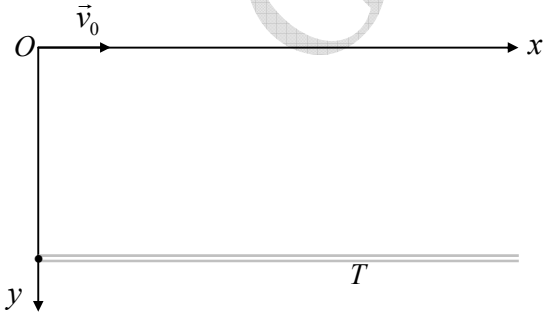
الشكل - 2

نعتبر أن الكرة تخضع أثناء حركتها لاحتكاكات مكافئة لقوة وحيدة $\vec{f}$ معاكسة لشعاع السرعة وشدتها $f = 2{,}25\times10^{-2}\,N$.

2 – 1 . بتطبيق القانون الثاني لنيوتن ، أوجد المعادلة التفاضلية التي تحقّقها سرعة مركز عطالة الكرة .
2 – 2 . استنتج طبيعة حركة الكرة .
2 – 3 . حدّد قيمة v_1 علما أن الكرة وصلت إلى الحفرة بسرعة معدومة ، وأن الحركة استغرقت مدة قدرها $4s$.
2 – 4 . اكتب المعادلة الزمنية لحركة الكرة في المعلم $(O\vec{i})$.

التمرين 02

تتحرك طائرة مروحية على ارتفاع ثابت $H = 405m$ عن سطح الأرض بسرعة أفقية $\vec{v}_0$ ثابتة وتترك صندوقا للمواد الغذائية يسقط من النقطة A نعتبره نقطة مادية ، فيرتطم بسطح الأرض عند النقطة T .



ندرس حركة الصندوق في المعلم (Ox,Oy) .

1 - دراسة السقوط الحر للصندوق :

نهمل القوى المرتبطة بالهواء على الصندوق . يسقط الصندوق من النقطة $O(x_O = 0\ ,\ y_O = 0)$ بالسرعة الابتدائية الأفقية $v_0 = 50\,m/s$.

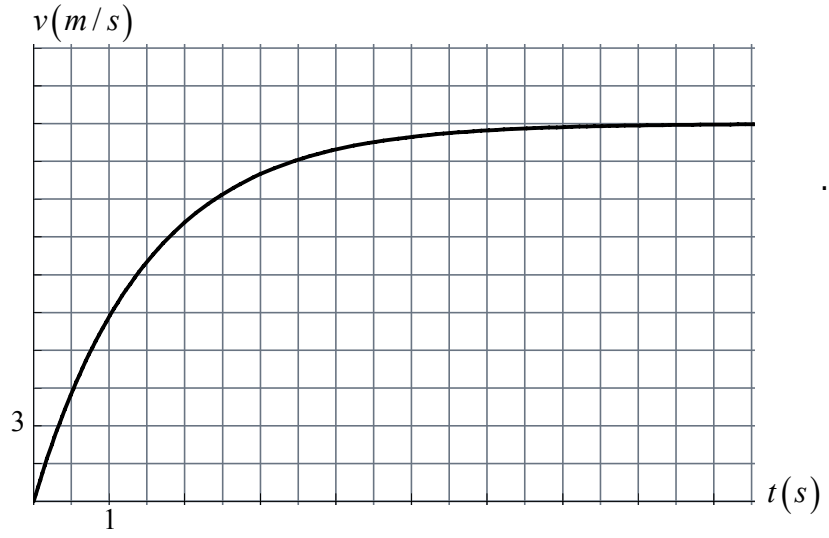
1 - 1 . أوجد المعادلتين الزمنيتين لحركة الصندوق في المعلم (Ox,Oy) .
1 - 2 . أوجد معادلة مسار حركة الصندوق .
1 - 3 . حدّد لحظة ارتطام الصندوق بالأرض .

2 - دراسة السقوط بوجود الاحتكاك :

لكي لا تُتلف المواد الغذائية أثناء ارتطام الصندوق بالأرض ، تمّ ربطه بمظلة تُمكّنه من النزول ببطء . تبقى المروحية ساكنة على نفس الارتفاع السابق في النقطة O . يسقط الصندوق شاقوليا بدون سرعة ابتدائية عند اللحظة $t_0 = 0$.
يُطبّق الهواء قوى الاحتكاك المعبّر عنها بالعلاقة : $\vec{f} = -100\,\vec{v}$ ، وذلك باستعمال الوحدات الدولية . نهمل دافعة أرخميدس .
2 - 1 . أوجد المعادلة التفاضلية التي تحقّقها سرعة الصندوق في المعلم (Ox,Oy) .

GUEZOURI Aek

2 - 2 . نمثّل مخطط سرعة الصندوق $v = f(t)$



أ) حدّد السرعة الحدية للصندوق .

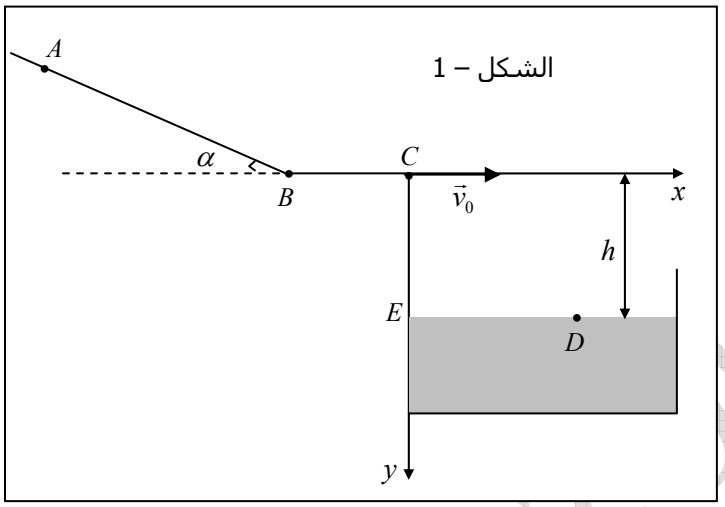
ب) حدّد الثابت المميّز للحركة ، واستنتج مدّة تقريبية للنظام الانتقالي .

جـ) اوجد بطريقتين كتلة الصندوق بإهمال كتلة المظلة .

التمرين 03 ----------

ينزلق طفل كتلته m فوق مزلقة مسبح مكوّنة من جزء AB مائل بزاوية α بالنسبة للمستوي الأفقي ، وجزء BC أفقي يوجد على ارتفاع h عن سطح ماء المسبح . (الشكل – 1)
جميع الاحتكاكات مهملة .

$g = 10m/s^2$ ، $AB = 10m$ ، $CE = h = 1,8m$.



الشكل – 1

1 – دراسة حركة مركز عطالة الطفل فوق AB :

1 – 1 . بتطبيق القانون الثاني لنيوتن أثبت أن المعادلة التفاضلية التي تحققها فاصلة مركز عطالة الطفل هي :

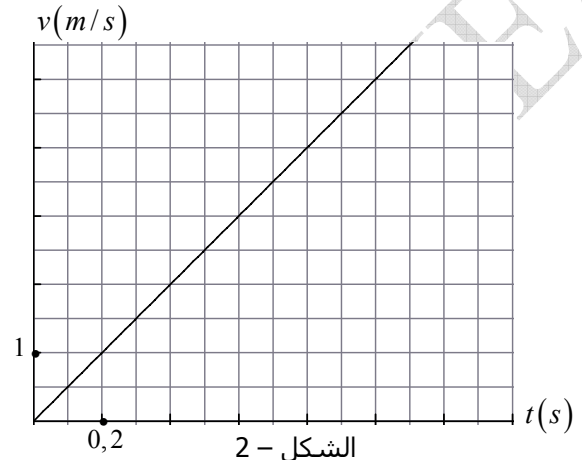
$\frac{d^2x}{dt^2} - g\sin\alpha = 0$ ، ثم استنتج طبيعة الحركة .

1 – 2 . بعد تصوير حركة الطفل بواسطة كاميرا رقمية ومعالجة المعطيات بواسطة برنامج مناسب ، تمّ الحصول على مخطط السرعة $v(t)$. (الشكل – 2) .

أ) أوجد من البيان تسارع مركز عطالة الطفل .

ب) حدّد المدّة الزمنية التي قطع فيها الطفل المسافة AB .

جـ) أوجد قيمة الزاوية α .



الشكل – 2

2 – دراسة حركة مركز عطالة الطفل في مجال الثقالة :

يُغادر مركز عطالة الطفل النقطة C بسرعة أفقية $\vec{v}_0 = \vec{v}_C$ عند لحظة نعتبرها مبدءا للزمن . نعتبر أن سرعة الطفل عند B لا تتغيّر بسبب منحاها .

2 – 1 . بتطبيق القانون الثاني لنيوتن ، أوجد التعبير الحرفي للمعادلتين الزمنيتين $x(t)$ و $y(t)$ لحركة مركز عطالة الطفل في المعلم (Cx, Cy) .
واستنتج معادلة المسار .

2 – 2 . يصل مركز عطالة الطفل إلى الماء في النقطة D بالسرعة $\vec{v}_1$.

أ) تحقّق أن لحظة الوصول للنقطة D هي $t_1 = 0,6s$.

ب) احسب قيمة v_1 .

جـ) حدّد الفاصلة x_D للنقطة D .

2 – 3 . يصل مركز عطالة طفل آخر كتلته m' حيث $m' > m$ إلى النقطة D بنفس السرعة التي وصل بها الطفل الأول .
هل تتغيّر قيمة x_D ؟ علل .

EZOURIAK

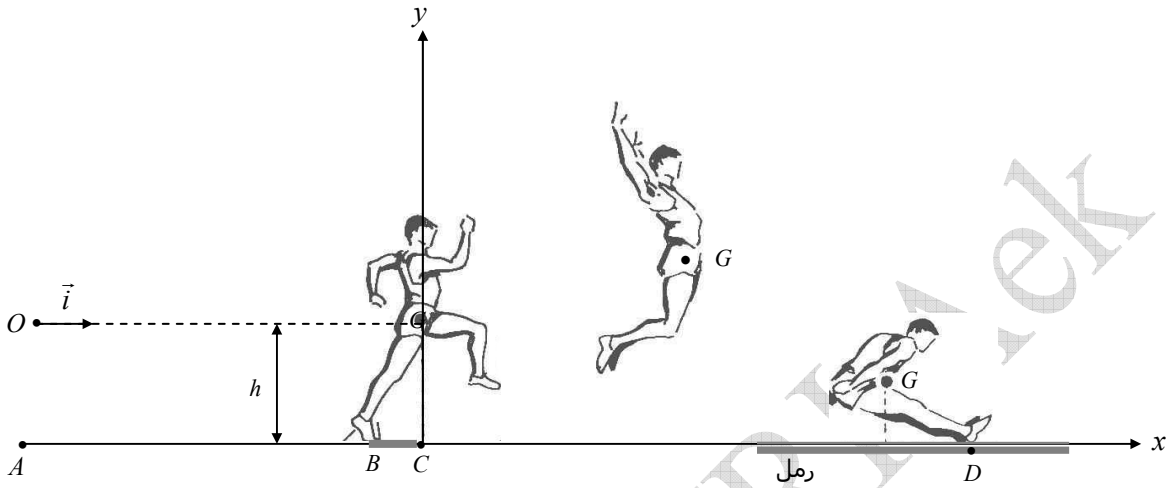
التمرين 04

القفز الطولي رياضة من رياضات الألعاب الأولومبية ، أُعتمد سنة 1896 ، وهو يعتمد على القفز انطلاقا من منطقة معلّمة .
الرقم القياسي الحالي هو $8,95m$ ، وحُطّم سنة 1991 بطوكيو من طرف الأمريكي ميك بويل .
لتحقيق قفزة جيّدة ، يجب على المتسابق أن يجري في مسار مستقيم AB حتى يصل إلى المنطقة المعلّمة BC ليقفز بأكبر سرعة ممكنة في الهواء .
يُحتسب طول القفزة بين الموضع C ونقطة تماس قدمي المتسابق بالرمل .
يهدف هذا التمرين إلى دراسة مرحلتي القفز الطولي لمتسابق .

جميع الاحتكاكات مهملة . $AB=40m$

1 – مرحلة السباق الحماسي :

عند اللحظة $t=0$ ينطلق متسابق من الوضع A نحو الوضع B .
نعتبر حركة مركز العطالة G للمتسابق مستقيمة متسارعة بانتظام بين A و B .



لدراسة حركة G في هذه المرحلة نختار محورا $(O,\vec{i})$ مرتبطا بالأرض ، حيث $x_A=x_G=0$.

1 – 1 . اكتب المعادلة الزمنية لحركة G علما أن قيمة التسارع هي $a_G=0,2\,m/s^2$ . .

1 – 2 . احسب قيمة t_1 لحظة وصول المتسابق إلى النقطة B .

1 – 3 . احسب قيمة v_G سرعة G عند اللحظة t_1 .

2 – مرحلة القفز :

عند وصول المتسابق إلى المنطقة المعلّمة يقفز من الموضع C ، في لحظة نعتبرها مبدأ جديدا للزمن بسرعة ابتدائية $\vec{v}_0$ تكوّن الزاوية α مع الخط الأفقي المار من G ، وذلك لتحقيق أحسن قفز طولي ممكن . ندرس حركة القفز في المعلم (Cx,Cy) .

المعطيات : $\alpha=30°$ ، $v_0=7\,m/s$ ، $h=CG$ ، $g=10\,m/s^2$.

2 – 1 . بتطبيق القانون الثاني لنيوتن أوجد المعادلتين التفاضليتين اللتين تحققهما v_x و v_y في المعلم (Cx,Cy) .

2 – 2 . استنتج المعادلتين الزمنيتين $x(t)$ و $y(t)$.

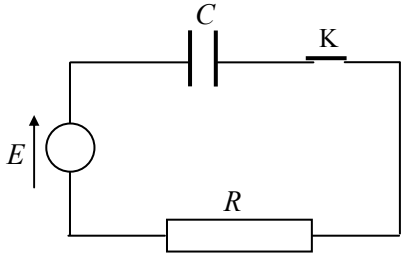
2 – 3 . حدّد طبيعة مسار مركز العطالة G للمتسابق .

2 – 4 . احسب قيمة سرعة G عند قمة المسار .

2 – 5 . تلمس رجل المتسابق الرمل عند النقطة D في اللحظة $t_D=1s$ ، حيث تكون فاصلة G هي x_G .
أوجد قيمة x_D طول القفزة المنجزة من طرف المتسابق علما أن $x_D-x_G=0,70\,m$.

التمرين 05

ننجز الدارة الكهربائية الممثّلة في الشكل 1 ، والمكوّنة من :
- مولّد كهربائي للتوتر قوّته المحركة E ومقاومته مهملة .
- ناقل أومي مقاومته $R=100\Omega$.
- مكثّفة سعتها C
- قاطعة K



الشكل - 1

المكثّفة غير مشحونة . نغلق القاطعة عند اللحظة $t=0$.

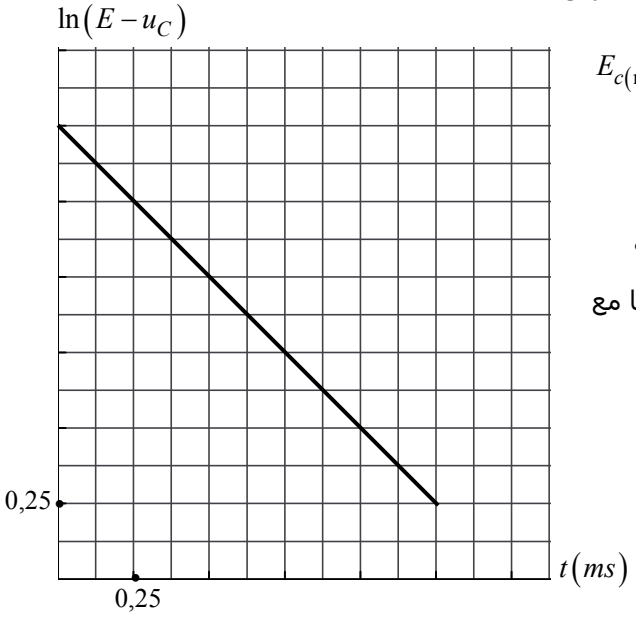
1 - أوجد المعادلة التفاضلية التي يحقّقها التوتر u_C بين طرفي المكثّفة .

2 – تُكتب هذه المعادلة على الشكل $u_C=A\left(1-e^{-\frac{t}{\tau}}\right)$ ، حيث A هو ثابت موجب و τ هو ثابت الزمن لثنائي القطب RC .

GUEZOURI.ek

بيّن أن $\ln(E-u_C) = -\frac{1}{\tau}t + \ln E$

3 – يُعطي المنحني الممثّل في الشكل 2 تغيّرات المقدار $\ln(E-u_C)$ بدلالة الزمن t .
باستغلال البيان أوجد E و τ . استنتج قيمة سعة المكثّفة .



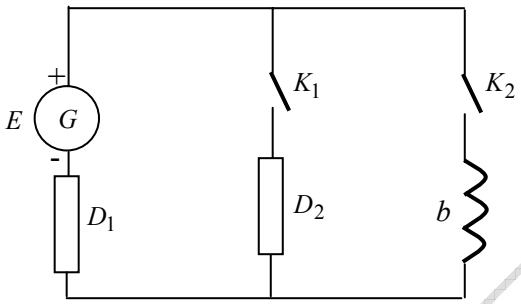
4 - نرمز بـ E_c للطاقة المخزّنة في المكثّفة في اللحظة $t=\tau$ ونرمز بـ $E_{c(\max)}$ للطاقة القصوى التي تخزّنها المكثّفة .
احسب النسبة $\frac{E_c}{E_{c(\max)}}$.

5 - احسب قيمة السعة C' للمكثّفة التي يجب ربطها مع المكثّفة السابقة في الدارة السابقة لكي يأخذ ثابت الزمن القيمة $\tau' = \frac{\tau}{3}$ مبرّرا كيفية ربطهما مع بعضهما (تسلسل أو تفرّع) .

التمرين 06 ----------

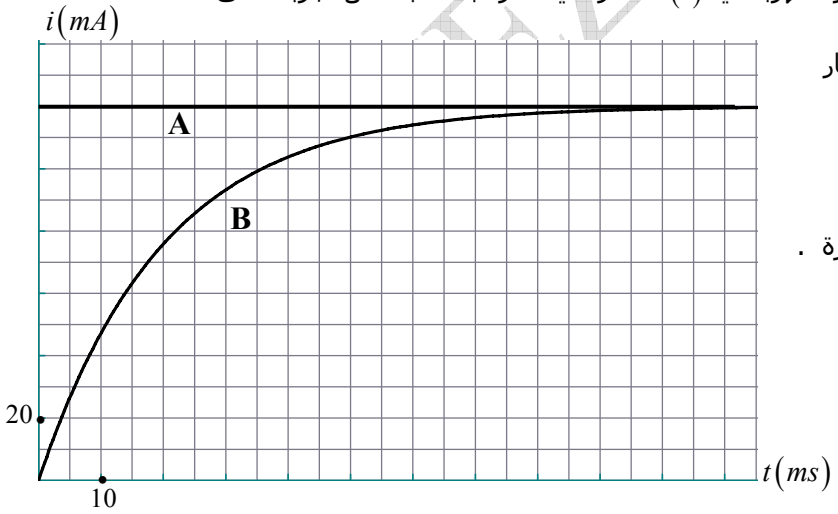
ننجز التركيب الكهربائي الممثّل في الشكل 1 المكوّن من :
- مولّد كهربائي للتوتر قوته المحركة ثابتة $E=6V$ ومقاومته مهلة .
- ناقل أومي D_1 مقاومته $R_1 = 48\Omega$.
- ناقل أومي D_2 مقاومته R_2 .
- وشيعة b معامل تحريضها L ومقاومتها $r=R_2$.
- قاطعان للتيار K_1 و K_2 مقاومتاهما مهملتان .

في تجربة أولى : نحتفظ بـ K_2 مفتوحا ونغلق K_1 .
في تجربة ثانية : نحتفظ بـ K_1 مفتوحا ونغلق K_2 .



يمثّل الشكل 2 المنحنين (A) و (B) لتغيّرات شدّة التيار الكهربائي $i(t)$ المار في الدارة بالنسبة لكل تجربة على حدا .

1 – أقرن معلّلا جوابك كل منحنى بالتجربة الموافقة له .
2 – أوجد المعادلة التفاضلية التي تحقّقها شدّة التيار المار في الدارة خلال التجربة التي مكّنت من الحصول على المنحنى (B) .
3 – يُكتب حل هذه المعادلة على الشكل :
$i(t) = Ae^{-\lambda t} + B$ ، حيث A و B و λ ثوابت .
أ) عبّر عن كل من A و B و λ بدلالة مميزات الدارة .
ب) احسب قيمة ذاتية الوشيعة .
جـ) احسب مقاومة الوشيعة .



التمرين 07 (خاص بالرياضي والتقني رياضي) ----------

من أجل إنجاز العمود زنك / نيكل خلال حصّة للأعمال التطبيقية استعملت مجموعة من التلاميذ الأدوات والمحاليل التالية :
- بيشر يحتوي على الحجم $V_1 = 20mL$ من محلول مائي لنترات النيكل $\left(Ni^{2+}, NO_3^-\right)$ تركيزه المولي $C_1 = 0,1mol/L$.
- بيشر يحتوي على الحجم $V_2 = 20mL$ من محلول مائي لكبريتات الزنك $\left(Zn^{2+}, SO_4^{2-}\right)$ تركيزه المولي $C_2 = 0,05mol/L$.
- سلكان ، أحدهما من النيكل والآخر من الزنك .
- جسر ملحي

معطيات : $M_{Zn} = 65,4g/mol$ ، $1F = 96500\,C/mol$

HZOURI Aek

أنجز أحد التلاميذ دارة كهربائية متسلسلة باستعمال العمود السابق ومقياس أمبير وناقل أومي ، فلاحظ بعد غلق الدارة مرور تيار كهربائي جهته خارج العمود من مسرى النيكل نحو مسرى الزنك وشدّته ثابتة I .

1 - اكتب الرمز الاصطلاحي للعمود .

2 - اكتب المعادلة الكيميائية المنمذجة للتحول الكيميائي أثناء اشتغال العمود .

3 - بعد مدّة زمنيّة $\Delta t = 2h$ أصبح العمود مستهلَكا تماما .

أ) أنشئ جدول التقدم للتحوّل الكيميائي .

ب) حدّد المتفاعل المحد ، علما أن كتلة الجزء المغمور من سلك الزنك هي $m = 1,0\,g$.

جـ) احسب شدة التيار I .

التمرين 08 ----------

عند فوران بركان تكوّنت صخور بركانية يحتوي البعض منها على البوتاسيوم $^{40}_{19}K$ المشع الذي ينتج عن تفكّكه الأرغون $^{40}_{18}Ar$.

1 – أعط تركيب نواة البوتاسيوم $^{40}_{19}K$.

2 – اكتب معادلة تفكّك نواة البوتاسيوم ، محدّدا نوع الإشعاع المنبعث .

3 – أوجد العلاقة بين ثابت النشاط الإشعاعي λ للبوتاسيوم $^{40}_{19}K$ ونصف العمر $t_{1/2}$ ، ثم احسب λ علما أن $t_{1/2} = 1,3\times10^{9}\,ans$.

4 – تحتوي عيّنة من الصخور البركانية المتكوّنة عند لحظة نعتبرها مبدأ للأزمنة $(t=0)$ على N_0 نواة من البوتاسيوم $^{40}_{19}K$ ولا تحتوي على الأرغون .

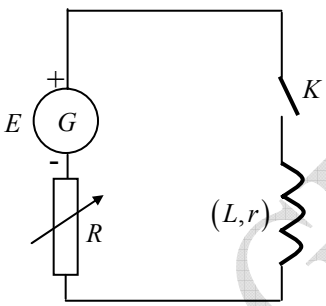
بيّن تحليل نفس العيّنة من هذه الصخور عند لحظة t أنها تحتوي على $N_K = 4,49\times10^{19}$ نواة من البوتاسيوم $^{40}_{19}K$ وعلى $N_{Ar} = 1,29\times10^{17}$ نواة من الأرغون $^{40}_{18}Ar$. حدّد قيمة t عمر الصخور البركانية للعيّنة .

التمرين 09 ----------

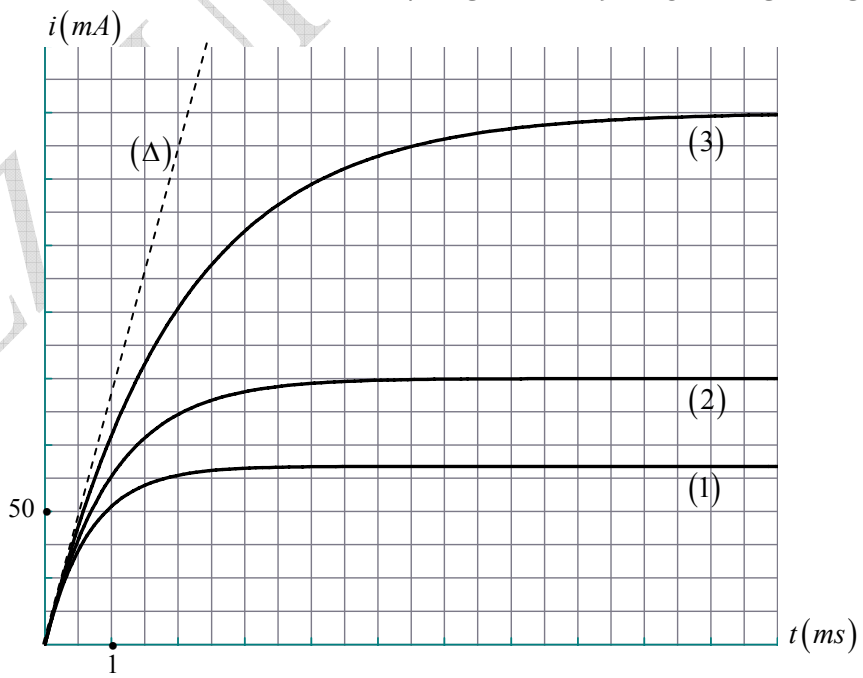
صادف أستاذ في المخبر وشيعة لا تحمل أية إشارة . أراد تحديد قيمة معامل التحريض (الذاتية) L لهذه الوشيعة من خلال دراسة الدارة RL الممثّلة في الشكل 1 ، والتي تضم مولدا مثاليا للتوتر قوّته المحركة $E = 10V$ و الوشيعة سابقة الذكر ومعدّلة .

عند اللحظة $t=0$ أغلق الأستاذ القاطعة K ، وتتبّع بواسطة جهاز مناسب تغيّرات $i(t)$ شدة التيار المار في الدارة بدلالة الزمن بالنسبة لقيم مختلفة للمقاومة R .

يُمثّل الشكل 2 النتائج التجريبية المحصّل عليها .



الشكل – 1



الشكل – 2

1 – حدّد النظامين الذين يبرزهما كل منحنى مع تسمية كل نظام .

2 – المعادلة التفاضلية التي يحقّقها كل منحنى هي $\frac{di}{dt} + \frac{R+r}{L}\,i - \frac{E}{L} = 0$. بيّن أن الشدّة $i(t)$ تأخذ في أحد النظامين السابقين قيمة قصوى $I_0 = \frac{E}{R+r}$.

3 – أتمم الجدول التالي مع التعليل .

قيمة $R(\Omega)$	40	90	140
رقم المنحنى الموافق			

4 – باستغلال المنحنى (2) حدّد قيمة r .

GUEZOURI AEK

5 – يُعطى ثابت الزمن لثنائي القطب RL بالعلاقة $\tau = \frac{L}{R+r}$. بيّن بواسطة التحليل البعدي أن بعد τ هو الزمن .

6 - يمثّل (Δ) المماس عند $t=0$ للبيان (3) . بيّن بأنه مماس للمنحنيين (1) و (2) عند $t=0$ كذلك .

7 - حدّد قيمة L .

التمرين 10 ----------

المعطيات :

كتلة الشمس : $M_S = 2\times10^{30}\,kg$

نصف قطر المريخ : $R_M = 3400\,km$

ثابت الجذب الكوني : $G = 6,67\times10^{-11}\,SI$

دور حركة المريخ حول الشمس : $T_M = 687\,jrs$

شدّة الثقالة على سطح الأرض $g_0 = 9,8N.kg^{-1}$

نعتبر أن للشمس وللمريخ تماثلا كرويا لتوزيع الكتلة .

I - نعتبر أن حركة المريخ في المرجع الهيليومركزي دائرية ، سرعتها v ونصف قطرها r (نهمل أبعاد المريخ أمام المسافة الفاصلة بينه وبين مركز الشمس ، كما نهمل القوى الأخرى المطبّقة عليه أمام قوّة الجذب التي تطبقها الشمس) .

1 – مثّل القوة التي تطبّقها الشمس على المريخ .

2 – اكتب طويلة هذه القوّة بدلالة G ، M_S ، M_M ، r ، حيث M_M هي كتلة المريخ .

3 – بتطبيق القانون الثـاني لنيوتن ، بيّن أن :

أ) حركة المريخ منتظمة .

ب) العلاقة بين الدور T_M ونصف قطر المسار r هي : $\frac{T_M^2}{r^3} = \frac{4\pi^2}{GM_S}$ ، وأن $r \approx 2,3\times10^{11}\,m$.

II - نعتبر أن القمر فوبوس يوجد في حركة دائرية منتظمة حول المريخ على المسافة $h = 6000\,km$ من سطحه .

دور هذه الحركة هو $T_P = 460\,mn$ (نهمل أبعاد فوبوس أمام باقي الأبعاد) .

بدراسة حركة فوبوس في مرجع مبدؤه منطبق مع مركز المريخ ، والذي نعتبره غاليليا ، أوجد :

1 – كتلة المريخ M_M

2 - شدة الثقالة g_{0M} على سطح المريخ وقارنها بالقيمة $g_{0M} = 3,8N.kg^{-1}$ التي قيست على سطحه باعتماد أجهزة متطوّرة .

التمرين 11 ----------

المعطيات : الكتلة الجزيئية المولية لحمض البنزويك $M = 122\,g/mol$.

الناقلية النوعية المولية الشاردية : $\lambda_{H_3O^+} = 35\times10^{-3}\,S.m^2.mol^{-1}$ ، $\lambda_{C_6H_5COO^-} = 3,24\times10^{-3}\,S.m^2.mol^{-1}$

الناقلية النوعية لمحلول شاردي $\sigma = \sum \lambda_i.[X_i]$ ، حيث $[X_i]$ التركيز المولي الفعلي لكل نوع شاردي متواجد في المحلول ، λ_i الناقلية النوعية المولية الشاردية لكل نوع كيميائي شاردي .

1 – نعتبر محلولا مائيا (S) لحمض البنزويك تركيزه المولي $C = 5\times10^{-3}\,mol/L$ وحجمه $V = 200\,mL$. أعطى قياس الناقلية النوعية للمحلول (S) القيمة $\sigma = 2,03\times10^{-2}\,S.m^{-1}$

أ) اكتب معادلة تفاعل حمض البنزويك مع الماء .

ب) أنشئ جدول التقدم لهذا التفاعل .

جـ) عبّر عن التقدم $x_{éq}$ عند التوازن بدلالة $\lambda_{H_3O^+}$ ، $\lambda_{C_6H_5COO^-}$ ، σ ، V . احسب قيمة $x_{éq}$.

د) بيّن أن كسر التفاعل عند التوازن يُكتب بالشكل $Q_{r,éq} = \frac{x_{éq}^2}{V(CV - x_{éq})}$.

استنتج K_A ثابت الحموضة للثنائية $C_6H_5COOH / C_6H_5COO^-$.

2 – تشير لصيقة مشروب غازي إلى وجود $0,15\,g$ من حمض البنزويك في لتر واحد من المشروب . فمن أجل التأكّد من صحة هذه المعلومة ، نعاير حجما $V_A = 50\,mL$ من المشروب بواسطة محلول مائي لهيدروكسيد الصوديوم (Na^+, OH^-) تركيزه المولي $C_B = 10^{-2}\,mol/L$. (نعتبر أن حمض البنزويك هو الحمض الوحيد الموجود في المشروب الغازي) .

أ) اكتب معادلة تفاعل المعايرة الذي نعتبره تاما .

ب) حدّد قيمة C_A علما أن حجم هيدروكسيد الصوديوم اللازم للتكافؤ هو $V_{BE} = 6\,mL$

جـ) احسب الكتلة m لحمض البنزويك في لتر من المشروب الغازي . هل توافق هذه النتيجة القيمة المشار إليها على اللصيقة ؟

GUEZOURI Aek

التمرين 12

أصبح الطب النووي من بين أهم الاختصاصات في عصرنا الحالي ، فهو يُستعمل في تشخيص الأمراض وفي العلاج . ومن بين التقنيات المعتمدة ، العلاج بالإشعاع النووي $(Radiothérapie)$ ،حيث يُستعمل الإشعاع النووي في تدمير الأورام ومعالجة الحالات السرطانية بقذف الورم أو النسيج المصاب بالإشعاع β^- المنبعث من الكوبالت ^{60}Co .

معطيات

مقتطف من الجدول الدوري للعناصر $_{25}Mn$ ، $_{26}Fe$ ، $_{27}Co$ ، $_{28}Ni$ ، $_{29}Cu$ $1u = 931,5\,Mev$	كتلة النواة $^{A}_{Z}X$: $m(X) = 59,8493u$ كتلة النواة $^{60}_{27}Co$: $m(^{60}_{27}Co) = 59,8523u$ كتلة الإلكترون : $m(^{0}_{-1}e) = 0,00055u$

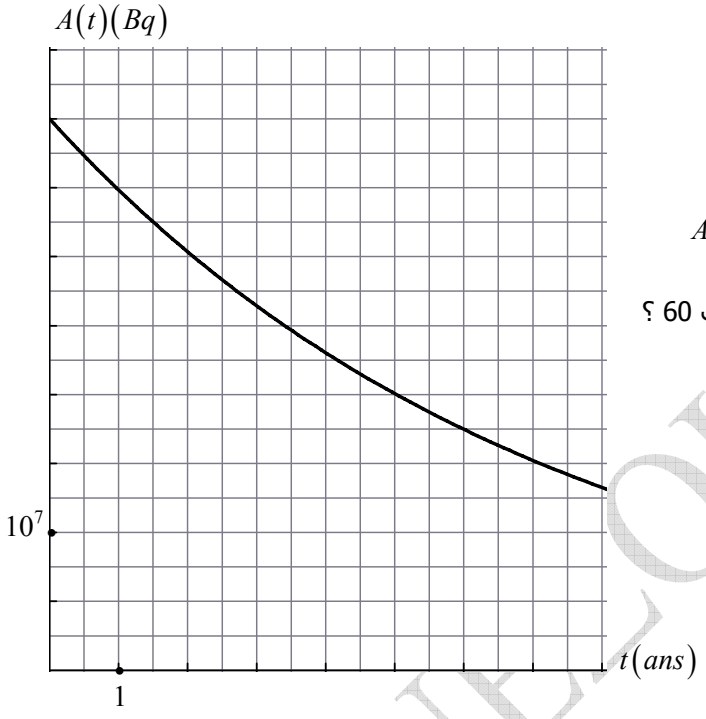
1 – نواة الكوبالت $^{60}_{27}Co$ مشعّة حسب نمط التفكك β^- وتُعطي النواة X .

أ) اكتب معادلة التفكك ، محدّدا النواة الناتجة .

ب) احسب بـ MeV طاقة هذا التحوّل النووي .

2 – تلقّى مركز استشفائي عيّنة من الكوبالت 60 عند لحظة نعتبرها مبدءا للزمن ، وانطلقت عملية تتبّع تطوّرها من خلال قياس نشاطها الإشعاعي $A(t)$ عند لحظات مختلفة .

يُمثّل المنحنى تطور نشاط العيّنة بدلالة الزمن .



أ) عيّن اعتمادا على البيان زمن نصف عمر الكوبالت 60 ، مقدّرا بالسنوات.

ب) نقبل أن العينة تصبح غير فعّالة عندما يصبح نشاطها $A = 0,25A_0$ حيث A_0 هو النشاط الابتدائي للعيّنة .

في أي لحظة يجب تزويد المركز الاستشفائي بعيّنة أخرى من الكوبالت 60 ؟

الأجوبة المختصرة

التمرين 01

– 1

1 – 1 . $\frac{dv_x}{dt} = 0$ ، $\frac{dv_y}{dt} = -g$

1 – 2 . $x = v_0 \cos\alpha . t$ ، $y = -\frac{1}{2}gt^2 + v_0 \sin\alpha . t$ ، $y = \frac{-g}{2{v_0}^2 \cos^2\alpha}.x^2 + (tn\alpha)x$

1 – 3 . $y_B = \frac{-5}{1600(\cos 20)^2} \times (15)^2 + 15 \times tn20 = 4,66m$ ، وجدنا $y_B < 5m$ ، إذن تصطدم الكرة بالشجرة .

1 – 4 . $0 = \frac{-5}{{v'_0}^2 \cos^2 24} \times (120)^2 + 120 \times tn24$ ، ونجد $v'_0 = 40,2\,m/s$

– 2

2 – 1 . $\vec{P} + \vec{R} + \vec{f} = m\vec{a}$ ، وبالتالي $a = \frac{dv}{dt} = -\frac{f}{m}$

2 – 2 . التسارع ثابت وسالب ، ومنه الحركة متباطئة بانتظام .

GUELOURI Aek

$v_1 = \frac{f}{m}t = \frac{2,25\times10^{-2}}{0,045}\times 4 = 2m/s$ ، $v = at + v_1$. 3 – 2

$x = -0,25t^2 + 2t$ ، $x = \frac{1}{2}at^2 + v_1 t$. 4 – 2

التمرين 02

– 1

$y = 5t^2$ ، $x = 50t$. 1 – 1

$y = 2\times10^{-3}x^2$. 2 – 1

$t = 9s$ ومنه ، $405 = 5t^2$. 3 – 1

- 2

$\frac{dv}{dt} + \frac{k}{m}v = g$. 1 – 2

2 – 2 . أ) $v_l = 15m/s$ ، ب) $k = 100kg/s$ ، جـ) الطريقة 1 : $\tau = \frac{m}{k}$ ، ومنه $m = 100\times1,5 = 150kg$

الطريقة 2 : $\frac{dv}{dt} = 0$ ، ومنه $m = \frac{kv_l}{g} = \frac{100\times15}{10} = 150kg$

التمرين 03

– 1

1 – 1 . $\vec{P} + \vec{R} = m\vec{a}$ ، $\frac{dv}{dt} - g\sin\alpha = 0$

2 – 1 . أ) $a = \frac{1}{0,2} = 5m/s^2$ ، ب) $AB = \frac{1}{2}at^2$ ، $t = \sqrt{\frac{2AB}{a}} = \sqrt{\frac{2\times10}{5}} = 2s$ ، جـ) $g\sin\alpha = 5$ ، ومنه $\alpha = 30°$.

– 2

1 – 2 . لدينا : $v_B = at = 5\times2 = 10m/s = v_C$ ، $x(t) = 10t$ ، $y(t) = 5t^2$ ، $y(x) = 0,05x^2$.

2 - 2 . أ) $h = 5t^2$ ، ومنه : $t = \sqrt{\frac{h}{5}} = \sqrt{\frac{1,8}{5}} = 0,6s$ ، ب) $\frac{1}{2}mv_1^2 - \frac{1}{2}mv_C^2 = mgh$ ، ومنه $v_1 = 11,7m/s$

جـ) $x_D = v_C \times t = 10\times0,6 = 6m$

3 – 2 . بما أن الاحتكاك مهمل ، إذن سرعة الطفل الثاني في C هي كذلك $v_C = 10m/s$ (لا تتعلّق بالكتلة) ، وبالتالي فاصلته في النقطة D هي كذلك $x_D = 6m$.

التمرين 04

– 1

1 – 1 . $x = \frac{1}{2}at^2 + v_0 t + x_0$ ، حيث $(v_0 = 0\ ,\ x_0 = 0)$ ، ومنه $x = 0,1t^2$

2 – 1 . $t_1 = \sqrt{\frac{2AB}{a}} = \sqrt{\frac{2\times40}{0,2}} = 20s$

3 – 1 . $v_G = at_1 = 0,2\times20 = 4m/s$

- 2

1 – 2 . $\frac{dv_x}{dt} = 0$ ، $\frac{dv_y}{dt} = -g$

2 – 2 . $x(t) = v_0\cos\alpha.t$ ، $y(t) = -\frac{1}{2}gt^2 + v_0\sin\alpha.t + h$

3 – 2 . $y = \frac{-g}{2{v_0}^2\cos^2\alpha}.x^2 + (tn\alpha)x + h$: قطع مكافئ .

4 – 2 . عند قمة المسـار تكون $v_y = 0$ ، ومنه $v_G = v_0\cos\alpha = 7\times0,866 = 6,06m/s$

5 – 2 . $x_G = v_0\cos\alpha\times t_D = 6,06\times1 = 6,06m$ ، $x_D = 6,06 + 0,7 = 6,76m$.

GUEZOURI Aek

التمرين 05

1 - $u_C + RC\frac{du_C}{dt} = E$ (1)

2 - $\frac{du_C}{dt} = \frac{A}{\tau}e^{-\frac{t}{\tau}}$ ، بالتعويض في (1) : $u_C + RC\frac{A}{\tau}e^{-\frac{t}{\tau}} = E$ ، وبتعويض عبارة u_C : $A - Ae^{-\frac{t}{\tau}} + RC\frac{A}{RC}e^{-\frac{t}{\tau}} = E$

ومنه $A = E$

$u_C = E - Ee^{-\frac{t}{\tau}}$ ، $u_C - E = Ee^{-\frac{t}{\tau}}$ ، $\ln(u_C - E) = -\frac{1}{\tau}t + \ln E$

3 - $\ln E = 6 \times 0,25 = 1,5$ ، ومنه $E = e^{1,5} \approx 4,5V$

$-\frac{1}{\tau} = -\frac{5 \times 0,25}{5 \times 0,25} = -1$ ، ومنه $\tau = 1ms$ ، $C = \frac{\tau}{R} = \frac{10^{-3}}{100} = 10^{-5}F = 10\mu F$

4 - $E_C = \frac{1}{2}Cu_C^2 = \frac{1}{2}C(0,63E)^2$ ، $E_{C(\max)} = \frac{1}{2}CE^2$ ، $\frac{E_C}{E_{C(\max)}} = \frac{(0,63E)^2}{E^2} = 0,4$.

5 - $\tau' = \frac{\tau}{3} = \frac{RC}{3} = R \times C_{éq}$ ، $C_{éq} = \frac{C}{3} = \frac{10}{3} = 3,3\mu F$ ، بما أن $C_{éq} < C$ ، إذن الربط على التسلسل .

$\frac{1}{C_{éq}} = \frac{1}{C} + \frac{1}{C'}$ ، ومنه $C' = 5\mu F$.

التمرين 06

1 – التجربة الأولى ⇐ المنحنى A : الدارة تشمل ناقلين أوميين ، ومنه لا يحدث تأخير في تطبيق التيار .

التجربة الثانية ⇐ المنحنى B : الوشيعة تؤخّر تطبيق التيار .

2 - $(R_1 + r)i + L\frac{di}{dt} = E$ ، أي $(R_1 + R_2)i + L\frac{di}{dt} = E$

3 - أ) $i = Ae^{-\lambda t} + B$ ، $\frac{di}{dt} = -\lambda Ae^{-\lambda t}$

$(R_1 + R_2)Ae^{-\lambda t} + B(R_1 + R_2) - L\lambda Ae^{-\lambda t} = E$ ، $Ae^{-\lambda t}\left[(R_1 + R_2) - L\lambda\right] + B(R_1 + R_2) = E$.

$(R_1 + R_2) - L\lambda = 0$ ، ومنه $\lambda = \frac{R_1 + R_2}{L}$ ، $B = \frac{E}{R_1 + R_2}$ ، ومن الشروط الابتدائية ($t = 0$; $i = 0$) نجد $A = -\frac{E}{R_1 + R_2}$

ب) $\tau = \frac{L}{R_1 + R_2}$ ، $R_1 + R_2 = \frac{E}{I_0} = \frac{6}{0,12} = 50\Omega$ ، $\tau = 20ms$ ، $L = 20 \times 10^{-3} \times 50 = 1H$

جـ) $R_2 = r = 0 - 48 = 2\Omega$

التمرين 07

1 - $Zn / Zn^{2+} / \quad / Ni^{2+} Ni^{\oplus}$

2 - $Zn = Zn^{2+} + 2e^-$ ، $Ni^{2+} + 2e^- = Ni$ ، $Zn + Ni^{2+} = Zn^{2+} + Ni$

3 - أ)

Zn +	Ni^{2+} =	Zn^{2+} +	Ni
$1,53 \times 10^{-2}$	2×10^{-3}	1×10^{-3}	n_{Ni}
$1,53 \times 10^{-2} - x$	$2 \times 10^{-3} - x$	$1 \times 10^{-3} + x_m$	$n_{Ni} + x$
$1,53 \times 10^{-2} - x_m$	$2 \times 10^{-3} - x_m$	$1 \times 10^{-3} + x_m$	$n_{Ni} + x_m$

ب) $x_m = 2 \times 10^{-3} mol$ ، المتفاعل المحد : Ni^{2+}

جـ) $Q_m = 2Fx_m = 2 \times 96500 \times 2 \times 10^{-3} = 386C$ ، $I = \frac{Q_m}{\Delta t} = \frac{386}{2 \times 3600} = 0,053A$

GUEZOURI Ask

التمرين 08

1 - (19 بروتون ، 21 نوترون)

2 - $^{40}_{19}K \rightarrow {}^{40}_{18}Ar + {}^{0}_{1}e$

3 - $\frac{N}{N_0} = e^{-\lambda t}$ ، $\frac{1}{2} = e^{-\lambda \times t_{1/2}}$ ، $\lambda = \frac{\ln 2}{t_{1/2}}$ ، $\lambda = \frac{0,69}{1,3\times10^{9}} = 5,3\times10^{-10}\, an^{-1}$.

4 - $N_{K(0)} = N_K + N_{Ar} = 4,49\times10^{19} + 1,29\times10^{17} = 4,503\times10^{19}$

$N_K = N_{K(0)} e^{-\lambda t}$ ، $\frac{4,490}{4,503} = e^{-5,3\times10^{-10}\times t}$ ، $t = 5,4\times10^{6}\, ans$

التمرين 09

1 – البيـان – 1 : $t \in [0\ ;\ 3,5ms]$: النظام الانتقالي . $t > 3,5ms$: النظام الدائم

البيـان – 2 : $t \in [0\ ;\ 5ms]$: النظام الانتقالي . $t > 5ms$: النظام الدائم

البيـان – 3 : $t \in [0\ ;\ 10,5ms]$: النظام الانتقالي . $t > 10,5ms$: النظام الدائم

2 - $\frac{di}{dt} + \frac{R+r}{L} i - \frac{E}{L} = 0$ ، لدينا $\frac{di}{dt} = 0$ ، ومنه $I_0 = \frac{E}{R+r}$.

3 - I_0 تتناسب عكسيا مع R $I_0 = \frac{E}{R+r}$ (نفس قيمتي E و R) في كل تجربة .

R	40Ω	90Ω	140Ω
المنحنى	**3**	**2**	**1**

4 – بالنسبة للمنحني 2 : $I_0 = 100\,mA = 0,1\,A$ ، $0,1 = \frac{10}{90+r} \Rightarrow r = 10\Omega$

5 - $[\tau] = \frac{[L]}{[R+r]} = \frac{[L][I]}{[U]} = \frac{[U][T]}{[U]} = [T]$

6 – عند $t = 0$ يكون $i = 0$ ، من المعادلة التفاضلية $\frac{di}{dt} = \frac{E}{L}$ ، إذن هذا الميل يوافق كل البيانات (نفس E ونفس L) .

7 - $\frac{di}{dt} = \frac{187,5\times10^{-3}}{2\times10^{-3}} = 93,75\,A/s$ ، إذن $\frac{E}{L} = 93,75$ ومنه $L \approx 1H$

طريقة أخرى : لدينا من البيان (3) مثلا : $\tau = 2ms$ ، $I_0 = 200\,mA$ ، نجد $R + r = \frac{E}{I_0} = \frac{10}{0,2} = 50\Omega$

$L = \tau(R+r) = 2\times10^{-3}\times50 = 1H$

التمرين 10

- I

1 - تمثيل $\vec{F}_{S/M}$

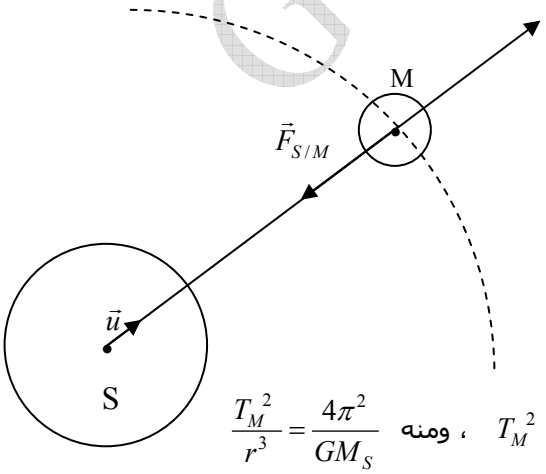
2 - $F_{S/M} = G\frac{M_M M_S}{r^2}$

3 – بتطبيق القانون الثاني لنيوتن في المرجع الهيليومركزي :

أ) $\vec{F}_{S/M} = -G\frac{M_M M_S}{r^2}\vec{u} = M_M\,\vec{a}$

$\vec{a} = -K\vec{u}$ ، حيث K ثابت موجب .

ومنه $\vec{a}$ هو تسـارع مركزي ، وبالتالي الحركة دائرية منتظمة .



ب) $a = a_n = \frac{v^2}{r}$ ، ومنه $v^2 = \frac{GM_S}{r}$ ، ولدينا $T_M = \frac{2\pi r}{v}$ ، أو $T_M{}^2 = \frac{4\pi^2 r^3}{GM_S}$ ، ومنه $\frac{T_M{}^2}{r^3} = \frac{4\pi^2}{GM_S}$

$r = \sqrt[3]{\frac{GM_S T_M{}^2}{4\pi^2}} = \sqrt[3]{\frac{6,67\times10^{-11}\times2\times10^{30}\times3,52\times10^{15}}{39,44}} \approx 2,3\times10^{11}\,m$

GUEZOURI Aek

- II

- 1 $\frac{T_P^2}{(R_M+h)^3}=\frac{4\pi^2}{GM_M}$ ، ومنه $M_M=\frac{4\pi^2(R_M+h)^3}{T_P^2}=\frac{39,44\left[(3400+6000)\times10^3\right]^3}{6,67\times10^{-11}\times7,62\times10^8}=6,5\times10^{23}kg$

- 2 $F_{M/P}=M_P g_{0M}=G\frac{M_S M_P}{R_M^{\ 2}}$ ، ومنه : $g_{0M}=G\frac{M_S}{R_M^{\ 2}}=6,67\times10^{-11}\frac{6,5\times10^{23}}{(3400000)^2}=3,76N/Kg\approx3,8N/kg$

النتيجتان متساويتان في حدود دقة التجربة .

التمرين 11

- 1 أ) $C_6H_5COOH \ + \ H_2O \ = \ C_6H_5COO^- \ + \ H_3O^+$

ب) جدول التقدّم :

$C_6H_5COOH \ + \ H_2O \ = \ C_6H_5COO^- \ + \ H_3O^+$			
10^{-3}	بوفرة	0	0
$10^{-3}-x$	بوفرة	x	x
$10^{-3}-x_f$	بوفرة	x_f	x_f
$10^{-3}-x_m$	بوفرة	x_m	x_m

جـ) $\sigma=\lambda_{H_3O^+}\left[H_3O^+\right]+\lambda_{C_6H_5COO^-}\left[C_6H_5COO^-\right]$

$\sigma=\left[H_3O^+\right]\left(\lambda_{H_3O^+}+\lambda_{C_6H_5COO^-}\right)$

ومنه : $\sigma=\frac{x_{éq}}{V}\left(\lambda_{H_3O^+}+\lambda_{C_6H_5COO^-}\right)$

$x_{éq}=\frac{\sigma V}{\lambda_{H_3O^+}+\lambda_{C_6H_5COO^-}}=\frac{2,03\times10^{-2}\times200\times10^{-6}}{(3,24+35)\times10^{-3}}=1,06\times10^{-4}mol$

د) $Q_{r,éq}=\frac{\left[H_3O^+\right]_{éq}\left[C_6H_5COO^-\right]_{éq}}{\left[C_6H_5COOH\right]_{éq}}=\frac{\frac{x_{éq}}{V}\times\frac{x_{éq}}{V}}{\frac{CV-x_{éq}}{V}}=\frac{x_{éq}^2}{V\left(CV-x_{éq}\right)}$

$K_A=\frac{\left[H_3O^+\right]_{éq}\left[C_6H_5COO^-\right]_{éq}}{\left[C_6H_5COOH\right]_{éq}}=Q_{r,éq}=\frac{\left(1,06\times10^{-4}\right)^2}{0,2\times\left(10^{-3}-1,06\times10^{-4}\right)}=6,3\times10^{-5}$

- 2 أ) $C_6H_5COOH \ + \ \left(Na^+,OH^-\right) \ = \ \left(C_6H_5COO^-,Na^+\right) \ + \ H_2O$

ب) $C_A V_A=C_B V_{BE}$ ، $C_A=\frac{10^{-2}\times6}{50}=1,2\times10^{-3}mol/L$

التركيز الكتلي : $C_m=C_A\times M=1,2\times10^{-3}\times122=0,146g$. النتيجتان متوافقتان في حدود دقة التجربة .

التمرين 12

– 1

أ) $^{60}_{27}Co \ \rightarrow \ ^{A}_{Z}X \ + \ ^{0}_{-1}e$ ، $A=60$ ، $Z=28$ ، والنواة $^{A}_{Z}X$ هي $^{60}_{28}Ni$.

ب) $E_{lib}=\left[m_{Co}-\left(m_{Ni}+m_e\right)\right]931,5=2,28MeV$

- 2

أ) $t_{1/2}$ هو الزمن الموافق لـ $A(t)=\frac{A_0}{2}$ وهو $t_{1/2}=5\,ans$

ب) $0,25A_0=A_0e^{-\lambda t}$ ، $\ln0,25=-\frac{0,69}{5}t$ ، ومنه $t=10\,ans$.

طريقة أخرى : $A(t)=\frac{A_0}{2^2}$ ، إذن $t=2\,t_{1/2}=2\times5=10\,ans$

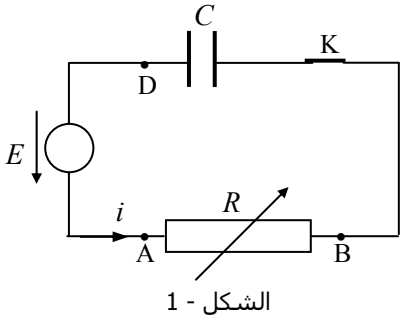
GUEZOURI Aek

المراجعة العـامة للبكالوريا 2013
الجزء الثـــاني

التمرين 13

تُستعمل المكثّفات في عدّة تراكيب كهربائية ذات فائدة عمليّة في الحياة اليومية ، من بينها مؤقّتة الإنـارة الذي تُجهّز بها سلالم العمارات ، وذلك للتحكّم الآلي في إطفاء المصابيح بعد مدّة زمنية قابلة للضبط ، بهدف ترشيد استهلاك الطاقة الكهربائية .

يُمثّل الشكل 1 جزءا من التركيب المبسّط لنموذج من هذه المؤقّتة ، ويتكوّن من مولد مثالي للتوتر قوّته المحركة E ومكثّفة فارغة سعتها $C = 250\mu F$ وناقل أومي مقاومته R قابلة للضبط وقاطعة K .



الشكل - 1

1 – نضبط مقاومة الناقل الأومي على القيمة R_1 ونغلق القاطعة في اللحظة $t = 0$.

أ) أثبت أن المعادلة التفاضلية التي يحقّقها التوتر $u_C(t)$ بين طرفي المكثّفة تُكتب بالشكل : $u_C + \tau \frac{du_C}{dt} = E$

ب) باستعمال التحليل البعدي استنتج وحدة τ في النظام العالمي للوحدات .

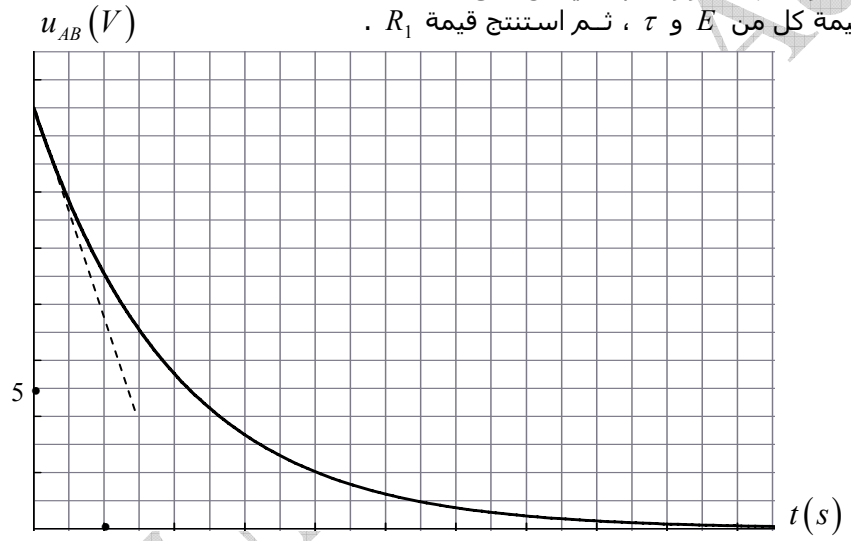
جـ) تحقّق أن حل هذه المعادلة التفاضلية هو $u_C = E\left(1 - e^{-\frac{t}{\tau}}\right)$.

د) استنتج التعبير الزمني لشدة التيار $i(t)$ المار في الدارة أثناء عملية الشحن .

2 – نعاين بواسطة راسم اهتزاز مهبطي ذي ذاكرة تغيّرات التوتر $u_{AB}(t)$ بين طرفي الناقل الأومي بدلالة الزمن ، ونحصل على المنحني الممثّل في الشكل 2 .

أ) بيّن على الشكل 1 كيفية ربط راسم الاهتزاز المهبطي من أجل مشاهدة هذا البيـان .

ب) بالاعتماد على البيان عين قيمة كل من E و τ ، ثـم استنتج قيمة R_1 .



الشكل - 2

3 - يُمثّل الشكل 3 التركيب المبسّط لنموذج من مؤقتة الإنـارة ، حيث تمّ ضبط مقاومة الناقل الأومي على القيمة R_1 .

يلعب الزر P دور قاطع التيار ، والدارة الإلكترونية لا تسمح بإضاءة المصابيح إلا عندما يكون التوتر بين طرفي المكثّفة أصغر من قيمة حدّية .

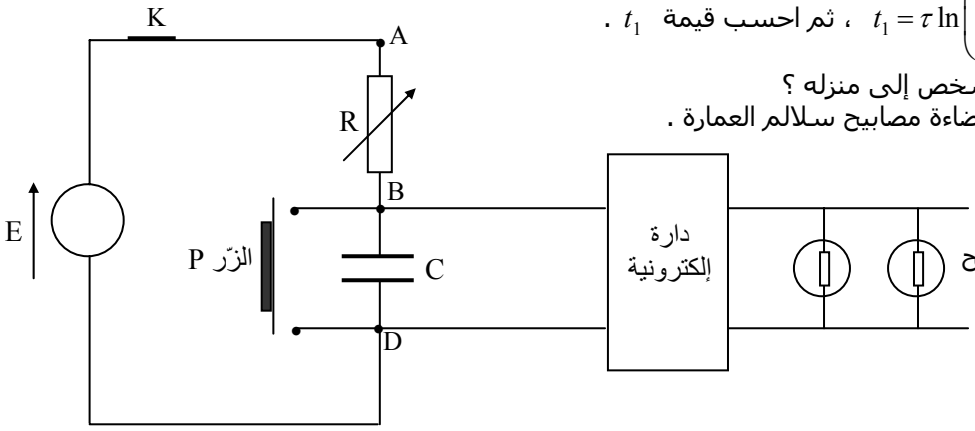
عند صعود شخص سلالم العمارة يضغط على الزر P فتشتعل مصابيح السلالم ، وعند تحريره للزر عند اللحظة $t = 0$ تبقى المصابيح مضيئة حتى بلوغ التوتر بين مربطي المكثّفة القيمة $U_1 = 10V$ عند اللحظة t_1 .

يستغرق الشخص عند وصوله إلى منزله مدة زمنية $\Delta t = 3mn$

أ) بيّن أن t_1 تُعطى بالعلاقة $t_1 = \tau \ln\left(\frac{E}{E - U_1}\right)$ ، ثم احسب قيمة t_1 .

ب) هل تنطفئ المصابيح قبل وصول الشخص إلى منزله ؟

جـ) اقترح كيف يُمكن عمليا تمديد مدّة إضاءة مصابيح سلالم العمارة .



الشكل – 3

التمرين 14

معطيات : الكتلة المولية لإيثانوات الصوديوم : $M\left(CH_3COONa\right)=82\,g/mol$

الجداء الشاردي (الأيوني) للماء : $Ke=10^{-14}$

ثابت الحموضة للثنائية CH_3COOH/CH_3COO^- عند الدرجة $25°C$:

$K_{A2}=1,6\times10^{-5}$ جميع القياسات تمّت عند الدرجة $25°C$.

I - نذيب كتلة $m=410\,mg$ من بلّورات إيثانوات الصوديوم في الماء المقطّر للحصول على محلول S_1 غير مشبّع حجمه $V=500\,mL$ وتركيزه المولي C_1 . نقيس pH المحلول S_1 فنجده $pH=8,4$.

1 – اكتب معادلة التفاعل بين شوارد الإيثانوات والمـاء .

2 – بعد إنشاء جدول التقدّم عبّر عن نسبة التقدّم النهائي τ_1 للتفاعل الحاصل بدلالة Ke ، pH ، C_1 .

3 – عبّر عن ثابت التوازن K المقرون بمعادلة التفاعل الحاصل بدلالة C_1 و τ_1 ، ثم تحقّق أن $K=6,3\times10^{-10}$.

4 – نأخذ حجما Vمن المحلول S_1 ونضيف له الماء المقطّر للحصول على محلول S_2 حجمه $10V$ وله $pH=8$.

احسب في هذه الحالة نسبة التقدّم النهائي τ_2 للتفاعل بين إيثانوات الصوديوم والماء . ماذا تستنتج ؟

II - نمزج حجما $V_1=90\,mL$ من محلول مائي لإيثانوات الصوديوم تركيزه المولي $C=10^{-2}\,mol/L$ مع حجم $V_2=10\,mL$ من محلول مائي لحمض الميثانويك $HCOOH$ له نفس التركيز المولي C .

ننمذج التحوّل الحاصل بتفاعل كيميائي معادلته $CH_3COO^- + HCOOH = CH_3COOH + HCOO^-$

تُعطى الناقلية النوعية للمزيج التفاعلي عند لحظة t بدلالة التقدّم x بالعلاقة : $\sigma=81,9+13,7x$

حيث σ مقاسة بـ $mS.m^{-1}$ والتقدّم x مقاس بـ mol .

1 – نقيس الناقلية النوعية للمزيج التفاعلي عند التوازن فنجدها $\sigma_{éq}=83,254\,mS.m^{-1}$

أ) تحقّق أن ثابت التوازن K المقرون بمعادلة التفاعل هو $K\simeq10$.

ب) استنتج قيمة ثابت الحموضة K_{A1} للثنائية $HCOOH/HCOO^-$.

2 – احسب pH المزيج عند التوازن ، ثم استنتج الفردين الكيميائيين المهيمنين في المزيج عند التوازن من بين الأفراد :

CH_3COOH ، CH_3COO^- ، $HCOOH$ ، $HCOO^-$.

التمرين 15 (رياضي وتقني رياضي)

تمّ اكتشاف عمود تتدخّل فيه الثنائيتان (معدن/ شاردة المعدن) في وقت كان فيه تطوّر التلغراف في حاجة ملحّة لمنابع التيار الكهربائي المستمر . يهدف هذا التمرين لدراسة عمود نحـاس – ألمنيوم .

معطيات : $1F=96500\,C.mol^{-1}$

الكتلة الذرية المولية للألمنيوم $M=27g/mol$

ثابت التوازن المقرون بمعادلة التفاعل بين معدن النحاس وشوارد الألمنيوم $3Cu + 2Al^{3+} \underset{(2)}{\overset{(1)}{\rightleftarrows}} 3Cu^{2+} + 2Al$

هو $K=10^{-20}$.

ننجز العمود نحاس – ألمنيوم بوصل نصفي العمود بواسطة جسر ملحي لكلور الأمونيوم $\left(NH_4^+,Cl^-\right)$.

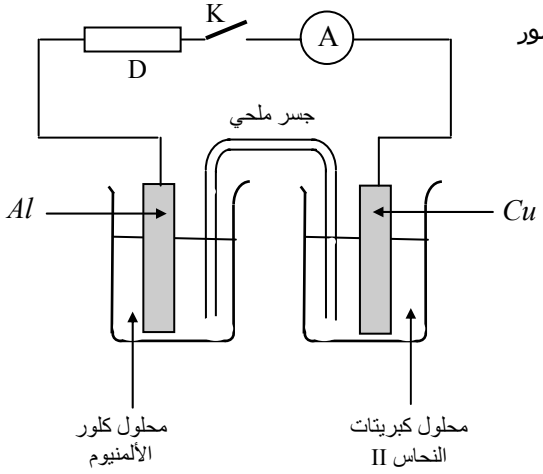
يتكوّن النصف الأول للعمود من صفيحة من النحاس مغمورة جزئيا في محلول مائي لكبريتات النحاس II $\left(Cu^{2+},SO_4^{2-}\right)$ تركيزه C_0 وحجمه $V=50\,mL$.

يتكوّن النصف الثاني للعمود من صفيحة من الألمنيوم مغمورة جزئيا في محلول كلور الألمنيوم $\left(Al^{3+},3Cl^-\right)$ له نفس التركيز C_0 ونفس الحجم $V=50\,mL$.

نرّكب بين قطبي العمود ناقلا أوميـا D ومقياس أمبير وقاطعة K . (الشكل 1) .

نغلق الدارة عند اللحظة $t=0$ ، فيمرّ فيها تيار شدّته I ثابتة .

يمثّل منحنى الشكل 2 تغيّرات التركيز المولي لشوارد النحاس في النصف الأول للعمود بدلالة الزمن .



الشكل – 1

GUEZOURI Aek

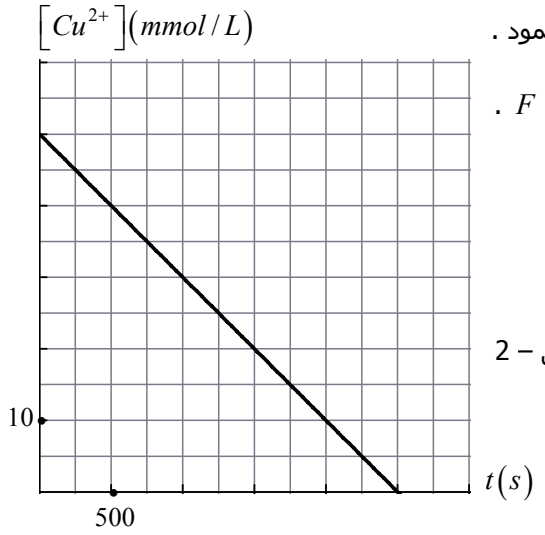
1 – باعتبار معيار التطوّر التلقائي ، حدّد جهة تطوّر الجملة الكيميائية المكوّنة للعمود .

2 – اكتب الرمز الاصطلاحي للعمود المدروس .

3 – عبّر عن التركيز المولي $\left[Cu^{2+}\right]$ عند اللحظة t بدلالة t ، C_0 ، I ، V ، F .

4 – استنتج شدة التيار I المار في الدارة وقيمة C_0 .

5 – يُستهلك العمود كليا في اللحظة t_f ، أوجد بدلالة t_f ، F ، I ، M التغير Δm لكتلة صفيحة الألمنيوم عندما يُستهلك العمود كليا . احسب Δm .



الشكل – 2

التمرين 16

تنتج الطاقة الشمسية عن تفاعل الاندماج لأنوية الهيدروجين ، حيث يعمل الفيزيائيون على إنتاج الطاقة النووية من تفاعل الاندماج لنظيري الهيدروجين : الدوتريوم ^2_1H والتريتيوم ^3_1H .

معطيات : $m\left(^3_1H\right)=3,01550u$ ، $m\left(^2_1H\right)=2,01355u$ ، $m\left(^4_2He\right)=4,00150u$ ، $m\left(^1_0n\right)=1,00866u$

$1u=1,66\times10^{-27}kg=931,5MeV.c^{-2}$

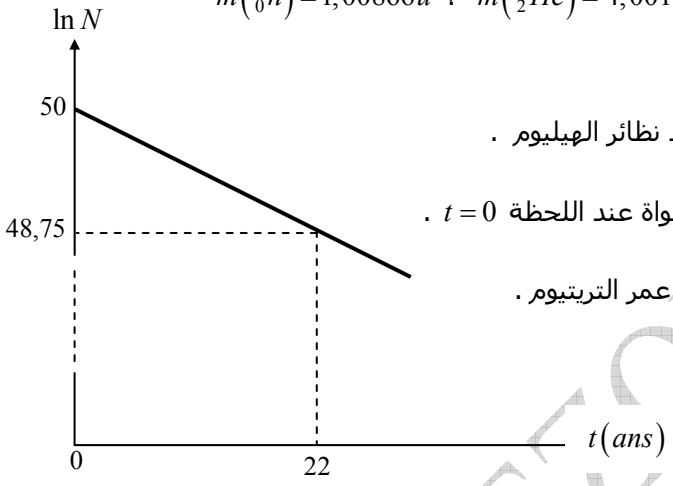
1 - تتفكّك نواة التريتيوم ^3_1H حسب النمط β^- ، ويتولّد عن تفكّكها أحد نظائر الهيليوم .

أ) اكتب معادلة هذا التفكّك .

ب) نتوفّر على عيّنة مشعّة من أنوية التريتيوم ^3_1H تحتوي على N_0 نواة عند اللحظة $t=0$.

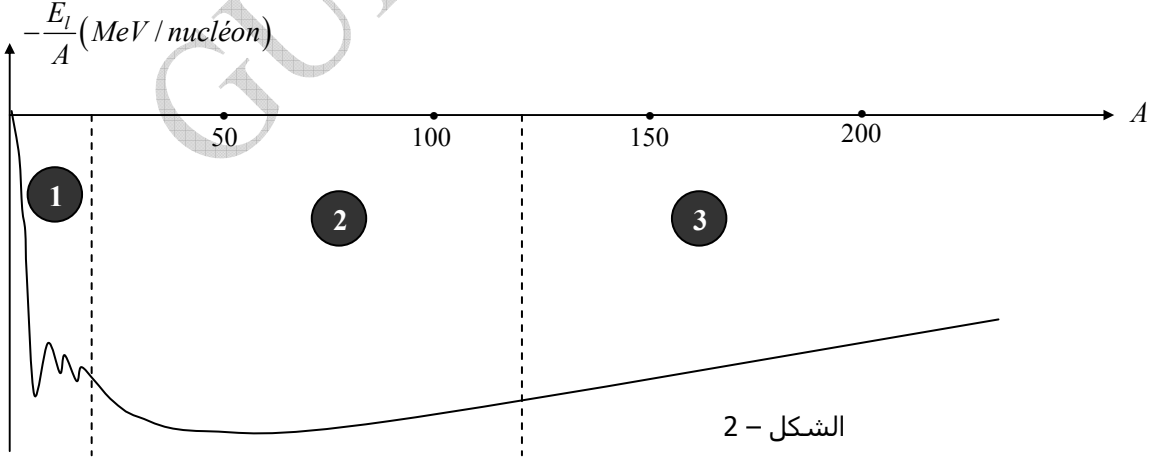
ليكن N عدد الأنوية عند اللحظة t .

يمثّل منحنى الشكل 1 تغيّرات $\ln N$ بدلالة الزمن . حدّد $t_{1/2}$ زمن نصف عمر التريتيوم .



الشكل - 1

2 – يمثّل منحنى الشكل 2 تغيّرات مقابل طاقة الربط لكل نوية بدلالة عدد النويّات A .



الشكل – 2

أ) عيّن من بين المجالات (1) و (2) و (3) المحدّدة على الشكل 2 ، المجال الذي يتضمّن الأنوية التى يُمكن أن تخضع لتفاعلات الاندماج . علّل جوابك .

ب) تُكتب معادلة تفاعل الاندماج لنواتي الدوتريوم والتريتيوم كما يلي : $^2_1H\ +\ ^3_1H\ \rightarrow\ ^4_2He\ +\ ^1_0n$

يُمكن استخلاص $33mg$ من الدوتريوم انطلاقا من $1L$ من ماء البحر .

احسب بالـ MeV قيمة الطاقة الممكن الحصول عليها من تفاعل اندماج الدوتريوم المستخلص من $1m^3$ من ماء البحر ، وذلك مع التريتيوم .

GUEZOURI AEK

التمرين 17

بعد مدّة وجيزة من قفزة من طائرة يفتح المظلّي مظلّته لكبح حركته ، الشيء الذي يمكّنه من الوصول إلى سطح الأرض بسلام .

معطيات : كتلة المظلّي ولوازمه : $m = 100kg$

تسارع الثقالة ثابت $g = 9,8m/s^2$

يقفز المظلّي مصحوبا بلوازمه بدون سرعة ابتدائية من طائرة مروحية متوقّفة على ارتفاع h من سطح الأرض .

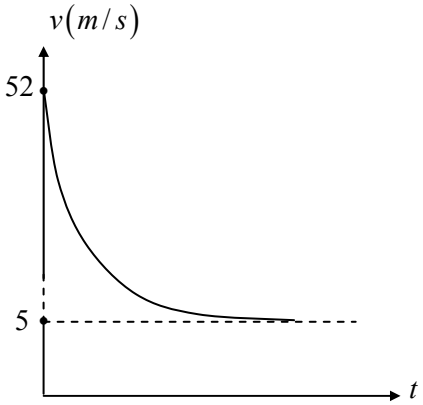
يفتح المظلّي مظلّته عندما تبلغ سرعته القيمة $v = 52m/s$ عند لحظة نعتبرها مبدءا للزمن ، فتأخذ المجموعة (S) المتكوّنة من المظلي ولوازمه حركة شاقولية نحو الأسفل .

ندرس حركة المجموعة (S) في المعلم $(O\vec{k})$ الموجه شاقوليا نحو الأسفل و المرتبط بالأرض والذي نعتبره غاليليا .

يُطبّق الهواء على المجموعة (S) قوّة ننمذجها بقوّة احتكاك شدّتها $f = kv^2$ ، حيث k هو ثابت الاحتكاك و v سرعة المجموعة .

نهمل دافعة أرخميدس .

يمثّل المنحني تغيّرات السرعة بدلالة الزمن بعد فتح المظلّة .



1 – بيّن أن المعادلة التفاضلية التي تحقّقها السرعة تُكتب على الشكل : $\frac{dv}{dt} = g\left(1 - \frac{v^2}{\alpha^2}\right)$

ثم حدّد عبارة α بدلالة m ، g ، k .

2 – اختر الجواب الصحيح مع التعليل :

يمثّل المقدار α :

أ) سرعة المجموعة (S) عند اللحظة $t = 0$.

ب) تسارع حركة المجموعة (S) عند اللحظة $t = 0$.

جـ) السرعة الحدّية للمجموعة (S) .

د) تسارع المجموعة (S) في النظام الدائم .

3 - حدّد قيمة α ، واستنتج قيمة k محدّدا وحدته في النظام العالمي للوحدات .

4 - من أجل رسم المنحني الممثّل في الشكل ، يُمكن استعمال طريقة أولر بخطوة حساب Δt .

لتكن v_n سرعة المظلّي عند اللحظة t_n و v_{n+1} سرعة المظلّي عند اللحظة $t_{n+1} = t_n + \Delta t$ ، حيث :

$v_{n+1} = -7,84 \times 10^{-2} v_n{}^2 + v_n + 1,96$ ، حدّد خطوة الحساب Δt .

التمرين 18

الأسبرين أو حمض الأستيل سليسيليك (Acide acétylsalicylique) هو من الأدوية الأكثر استعمالا في العالم ، فهو مسكّن للآلام ومقاوم لحالات الحمى المختلفة . الكتلة المولية لهذا الحمض $M = 180\,g/mol$

نذيب كميّة كتلتها m من حمض الأستيل سليسيليك ، وهو حمض ضعيف نرمز له اختصارا بـ HA ، في الماء المقطّر لتحضير محلول مائي (S) تركيزه المولي C وحجمه $V = 443mL$ ، وله $pH = 2,9$. يُعطى $pK_A(HA/A^-) = 3,5$

نُنمذج هذا التحوّل الكيميائي بالمعادلة الكيميائية التالية : $HA + H_2O = H_3O^+ + A^-$

1 – أنشئ جدولا لتقدّم التفاعل وعرّف كلا من التقدّم النهائي والتقدّم الأعظمي .

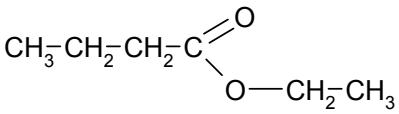
2 - بيّن أن نسبة التقدّم الكيميائي تُكتب على الشكل $\tau = \frac{1}{1 + 10^{pK_A - pH}}$

3 – استنتج التركيز المولي C واحسب الكتلة m .

4 – حدّد النوع المهيمن من الثنائية (HA/A^-) في معدّة شخص تناول قرصا من الأسبرين علما أن قيمة pH لعيّنة من عصارة معدّته هي $pH = 2$.

التمرين 19

يحتوي العديد من الفواكه على أسترات ذات نكهة متميّزة ، فمثلا نكهة الأناناص تُنسب إلى بوتانوات الإيثيل ، وهو أستر صيغته نصف المفصّلة :



1 - نحصل على بوتانوات الإيثيل بواسطة تفاعل حمض كربوكسيلي A مع كحول B بوجود حمض الكبريت حسب المعادلة التالية :

$$A_{(l)} + B_{(l)} = CH_3 - CH_2 - CH_2COO - C_2H_5 + H_2O$$

أ) اذكر مميّزات هذا التفاعل .

ب) عيّن الصيغة نصف المفصّلة لكل من الحمض الكربوكسيلي A والكحول B .

GUEZOURI A&A

2 – نسخّن بالارتداد مزيجا متساوي المولات يحتوي $n_0 = 0,3\,mol$ من الحمض A و $n_0 = 0,3\,mol$ من الكحـول B بوجود حمض الكبريت . نحصل عند التوازن الكيميائي على $23,2\,g$ من بوتانوات الإيثيل .

أ) ما المقصود بالتسخين بالارتداد ؟ ومـا الفائدة من ذلك ؟

ب) اعتمـادا على جدول التقدّم أوجد :

- قيمة ثابت التوازن المقرون بمعادلة التفاعل الحاصل .
- قيمة المردود r لهذا التفاعل .

3 – ننجز نفس التحوّل باستعمال $n\,(mol)$ من الحمض الكربوكسيلي A و $n_0 = 0,3\,mol$ من الكحـول B ، حيث $n > 0,3$.

احسب كمية المادة (n) للحصول على مردود $r' = 80\%$.

يُعطى $M(O) = 16\,g/mol$ ، $M(H) = 1\,g/mol$ ، $M(C) = 12\,g/mol$.

التمرين 20 ----------

لتتبّع التطوّر الزمني لتشكّل أستر انطلاقا من حمض الإثـانويك (CH_3COOH) والبروبان -1 – أول $(CH_3CH_2CH_2OH)$ ، نحضّر 7 دوارق مرقّمة من 1 إلى 7 ، ونضع عند اللحظة $t = 0$ ، وعند درجة حرارة ثـابتة في كل دورق $n_1 = 1\,mol$ من حمض الإيثـانويك و $n_2 = 1\,mol$ من البروبان – 1 – أول .

نعاير تبـاعا على رأس كل ساعة الحمض المتبقّي في المجموعة الكيميـائية ، ممّا يمكّن من تتبّع تطوّر كمية مـادّة الأستر E المتكوّن .

1 - تفاعل الأسـترة

1 – 1 . اكتب باستعمال الصيغ نصف المفصّلة (المنشورة) معادلة تفاعل الأسترة الحاصل ، ثم سـمّ الأستر E .

1 – 2 . أنشئ جدول التقدّم لتفاعل الأسترة .

2 – معايرة الحمض المتبقّي في الدورق 1

عند اللحظة $t = 1h$ ، نسكب محتوى الدورق في حوجلة معيارية، ثم نضيف إليه الماء المقطّر المثلّج للحصول على $V_0 = 100\,mL$ من المزيج (S) . نأخذ من المزيج (S) حجما $V_1 = 5\,mL$ ونصبّه في كأس لمعـايرة الحمض المتبقي بواسطة محلول لهيدروكسيد الصوديوم $\left(Na^+, OH^-\right)$ تركيزه $C_B = 1\,mol/L$. يكون حجم محلول هيدروكسيد الصوديوم المضاف عند التكافؤ $V_{BE} = 28,4\,mL$.

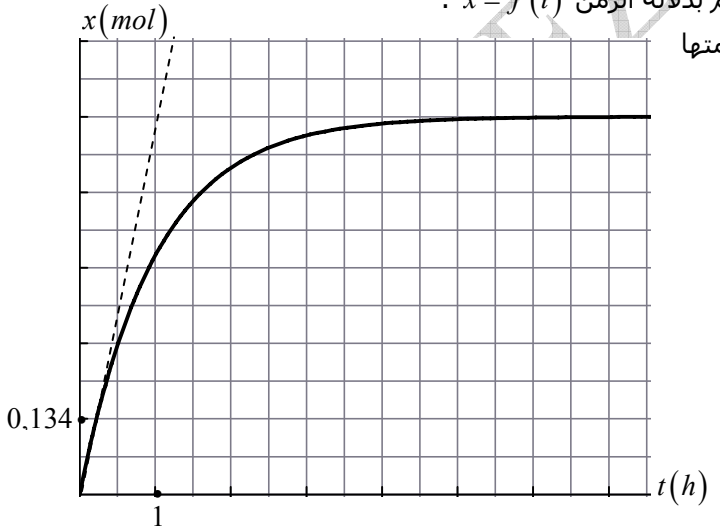
2 – 1 . اكتب المعادلة الكيميـائية للتفاعل حمض – أسـاس الحاصل أثناء المعايرة .

2 – 2 . بيّن أن كمية مادة الحمض المتبقّي في الدورق هي $n_A = 0,568\,mol$.

2 – 3 . اسـتنتج كمية مادة الأستر E المتشكّل .

3 – التطوّر الزمني لتفاعل الأسترة

مكّنت معايرة المحاليل الموجودة في الدوارق من رسم منحنى التقدّم بدلالة الزمن $x = f(t)$.



3 – 1 . عبّر عن السرعة الحجمية υ_{vol} لتفاعل الأسترة واحسب قيمتها عند اللحظة $t = 0$ مقدّرة بـ $mol.L^{-1}.h^{-1}$ ، علما أن حجم الجملة الكيميائية $V = 132,7\,mL$.

3 – 2 . اذكر عـاملا يُمكّن من الزيـادة في السرعة الحجمية للتفاعل دون تغيير الحالة النهائية للجملة .

3 - 3 . عيّن قيمة زمن نصف التفـاعل .

3 – 4 . احسب قيمة المردود r التفاعل .

3 – 5 . أوجد قيمة ثـابت التوازن K المقرون بتفاعل الأسـترة .

4 – التحكّم في الحالة النهـائية للمجموعة الكيميـائية

نضيف $n = 1\,mol$ من حمض الإيثـانويك إلى الجملة الكيميـائية الموجودة في حالة التوازن ، فنحصل على حـالة ابتدائية جديدة .

4 – 1 . احسب قيمة كسر التفاعل الابتدائي ، ثم اسـتنتج منحى تطوّر الجملة الكيميائية .

4 – 2 . تحقّق أن قيمة التقدم النهائي $x'_{éq}$ في حالة التوازن الجديد هي $x'_{éq} = 0,845\,mol$.

4 – 3 . اسـتنتج قيمة المردود الجديد r' للتفاعل .

FZOURI Ask

التمرين 21

يُعرّف ماء جافيل غالبا بدرجته الكلورومترية $(Chl°)$ ، وهي توافق حجما لثنائي الكلور Cl_2 (مقدّرا بـ L) والمقاس في الشرطين النظاميين لدرجة الحرارة والضغط ($22,4L.mol^{-1}$) واللازم استعماله لصنع $1L$ من ماء جافيل حسب التفاعل التام والسريع الذي معادلته : $Cl_2 + 2OH^- = ClO^- + Cl^- + H_2O$.

نحضّر محلولا (S_0) لماء جافيل تركيزه المولي C_0 بتفاعل غاز ثنائي الكلور مع هيدروكسيد الصوديوم $\left(Na^+, OH^-\right)$.

نضيف لهذا المحلول الماء المقطّر لتحضير محلول مائي (S) تركيزه المولي $C = \frac{C_0}{10}$.

نأخذ من المحلول (S) حجما $V = 10\,mL$ ونضيف له كمية وافرة من محلول محمّض ليود البوتاسيوم $\left(K^+, I^-\right)$.

الثنائيتان المتفاعلتان هما : I_2 / I^- و ClO^- / Cl^- .

نعاير ثنائي اليود المتكوّن بواسطة محلول ثيوكبريتات الصوديوم $\left(2Na^+, S_2O_3^{2-}\right)$ تركيزه المولي $C' = 0,1\,mol/L$ ، فيكون حجم محلول الثيوكبريتات اللازم للتكافؤ $V_E = 10,8\,mL$.

ننمذج تفاعل المعايرة بالمعادلة التالية : $I_2 + 2S_2O_3^{2-} = 2I^- + S_4O_6^{2-}$

1 – اكتب معادلة تفاعل شوارد تحت الكلوريت ClO^- مع شوارد اليود I^- .

2 – اعتمادا على تفاعل المعايرة ، بيّن أن $n_{I_2} = \frac{1}{2}C'V_E$ ، ثم احسب كمية مادة ثنائي اليود في المزيج .

3 – استنتج كمية مادة شوارد تحت الكلوريت ClO^- الموجودة في الحجم V .

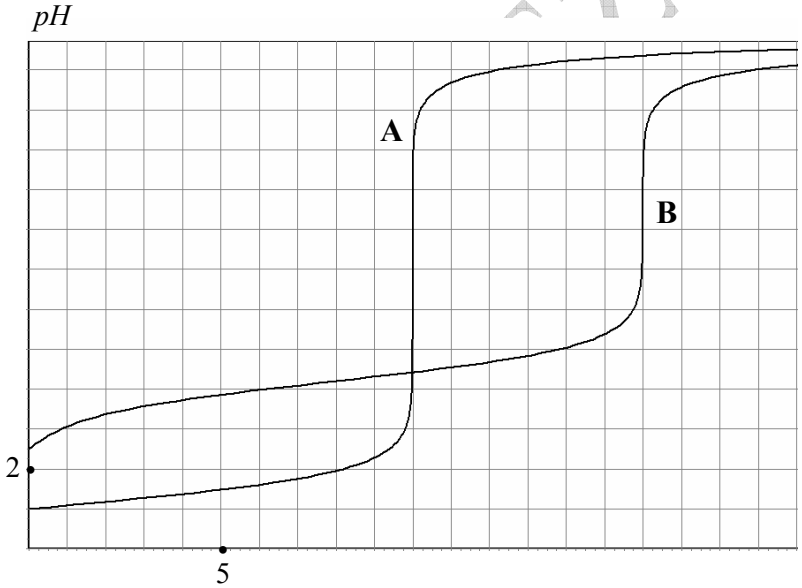
4 – حدّد التركيز C واستنتج التركيز C_0 .

5 – أوجد الدرجة الكلورومترية للمحلول (S_0) .

التمرين 22

حضّر تقنيّ مخبر الثانوية محلولين أحدهما (S_1) لحمض كربوكسيلي $R-COOH$ والآخر (S_2) لحمض بيركلوريك $HClO_4$ ، ووضع كلا منهما في قنينة ، إلا أنه نسي تسجيل أسمي المحلولين على القنينتين .

تُعطى النسبة النهائية للتقدم لتفاعل حمض بيركلوريك $HClO_4$ مع الماء $\tau = 1$.



1 – للتعرّف على المحلولين وتحديد تركيزيهما ، قام تقنيّ المخبر بمعايرة كل منهما بواسطة محلول (S_B) لهيدروكسيد الصوديوم .

أخذ نفس الحجم $V = 10\,mL$ من المحلولين (S_1) و (S_2) وعايرهما بواسطة نفس محلول هيدروكسيد الصوديوم ذي التركيز المولي $C_B = 0,1\,mol/L$.

مكّنه تتبّع تطوّر الـ pH أثناء المعايرة من الحصول على المنحنيين (A) و (B) الممثّلين لتغيرات الـ pH بدلالة حجم محلول هيدروكسيد الصوديوم المضاف (V_B) .

1 - 1 . اكتب معادلة تفاعل كل حمض مع المـاء .

1 - 2 . اكتب معادلة تفاعل المعايرة بالنسبة لكل حمض .

1 - 3 . عيّن نقطة التكافؤ لكل معايرة ، ثم حدّد البيان الموافق لكل معايرة .

1 - 4 . أوجد التركيزين الموليين للمحلولين (S_1) و (S_2) .

1 - 5 . حدّد بطريقتين مختلفتين pK_A الثنائية $R-COOH / R-COO^-$.

2 - من أجل تصنيع أستر انطلاقا من الحمض الكربوكسيلي $R-COOH$ ، قام تقني المخبر بتسخين مزيج مكوّن من $8,2\times10^{-3}\,mol$ من الحمض الكربوكسيلي و $1,7\times10^{-2}\,mol$ من الإيثانول C_2H_5-OH ، فحصَل على الأستر الذي صيغته $C_6H_5-COO-C_2H_5$.

عند نهاية التفاعل قام بتخفيض درجة حرارة المزيج التفاعلي ، ثم عاير الحمض الكربوكسيلي المتبقي ،فوجد $n_A = 2,4\times10^{-3}\,mol$.

2 - 1 . حدّد كمية مادة الأستر المتشكل في نهاية التفاعل .

2 - 2 . احسب مردود هذا التصنيع .

AZOURI AEK

التمرين 23

تمتصّ جميع النباتات الكربون $\left({}^{14}C\ ,\ {}^{12}C\right)$ الموجود في الجو من خلال غاز ثاني أكسيد الكربون ، بحيث تبقى نسبة عدد الأنوية $N\left({}^{14}C\right)_0$ للكربون 14 على عدد أنوية $N(C)_0$ للكربون في النباتات ثابتة خلال حياتها : $\frac{N\left({}^{14}C\right)_0}{N(C)_0}=1,2\times10^{-12}$.

انطلاقا من لحظة موت النبات تتناقص هذه النسبة نتيجة تفكّك الكربون 14 لكونه نظير مشعّ .

معطيات :

نصف عمر الكربون 14 : $t_{1/2}=5730\,ans$

الكتلة المولية للكربون $M(C)=12g/mol$

عدد أفوقادرو : $N_A=6,02\times10^{23}$

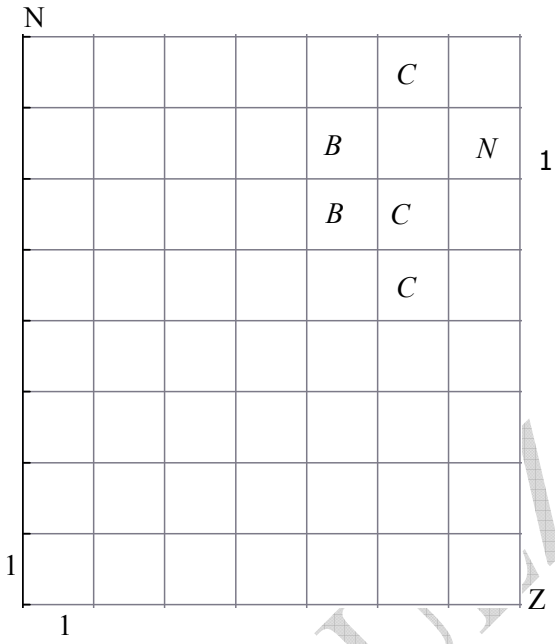
$1\,an=3,15\times10^7\,s$

نواة الكربون 14 مشعة حسب النمط β^- ، وينتج عن تفكّكها النواة ${}^{A}_{Z}Y$.

1 – يُعطي الشكل 1 جزءا من مخطّط سوقري (Z,N)

1 – 1 . اكتب معادلة التحوّل النووي للكربون 14 محدّدا النواة المتولّدة ${}^{A}_{Z}Y$.

1 – 2 . تتفكّك نواة الكربون ${}^{11}_{6}C$ لتُعطي نواة البور ${}^{A'}_{Z'}B$. اكتب معادلة هذا التحوّل النووي محدّدا A' و Z' .

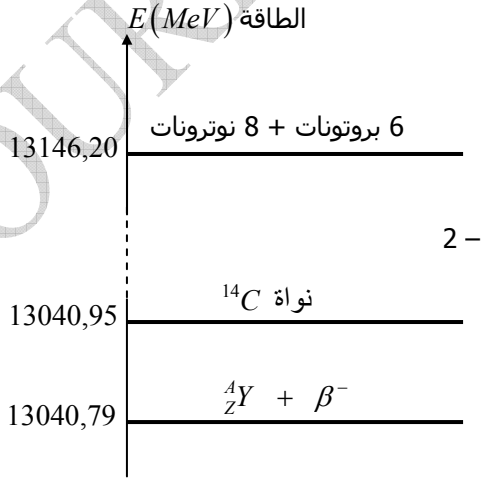


الشكل – 1

2 – اعتمادا على مخطط الطاقة الممثّل في الشكل 2 :

2 – 1. أوجد طاقة الربط لكل نوية لنواة الكربون 14 .

2 – 2 . أوجد الطاقة المحرّرة عن تفكك نواة الكربون 14 .



الشكل – 2

3 – نريد تحديد عمر قطعة خشب قديم ، لذلك نأخذ منها عند لحظة t عيّنة كتلتها $m=0,295g$ ، فنجد أن هذه العيّنة تُعطي 1,4 تفكّكا في الدقيقة . نعتبر أن التفكّكات الملاحظة ناتجة فقط عن أنوية الكربون 14 الموجودة في العيّنة المدروسة .

نأخذ من شجرة حيّة قطعة لها نفس كتلة العيّنة السابقة ، فنجد أن نسبة الكربون فيها هي $51,2\%$.

3 – 1 . احسب عدد أنوية الكربون C وعدد أنوية الكربون ${}^{14}C$ في القطعة التي أخذت من الشجرة الحية .

3 – 2 . حدّد عمر قطعة الخشب القديم .

التمرين 24

يهدف هذا التمرين إلى دراسة حركة السقوط الشاقولي لكرة معدنية في الهواء ثم في سائل لزج .

معطيات

الكتلة الحجمية للكرية $\rho_S=2,7\times10^3\,kg/m^3$

الكتلة الحجمية للسائل اللزج $\rho_f=1,26\times10^3\,kg/m^3$

حجم الكرية : $V=4,2\times10^{-6}\,m^3$

تسارع الثقالة $g=9,8\,m/s^2$

عند اللحظة $t=0$ نحرّر الكريّة من النقطة O المنطبقة مع مركز عطالتها G .

توجد النقطة O على ارتفاع h من السطح الحر للسائل اللزج الذي يوجد في أنبوب شاقولي . (الشكل 1) .

يمثّل منحنى الشكل 2 تطوّر السرعة v لمركز عطالة الكرية خلال سقوطها في الهواء وداخل السائل .

GUEZOURI.Aek

1 - **دراسة حركة الكرية في الهواء :**

ننمذج تأثير الهواء على الكرية بقوة شاقولية نحو الأعلى $\vec{R}$ طويلتها R ثابتة .

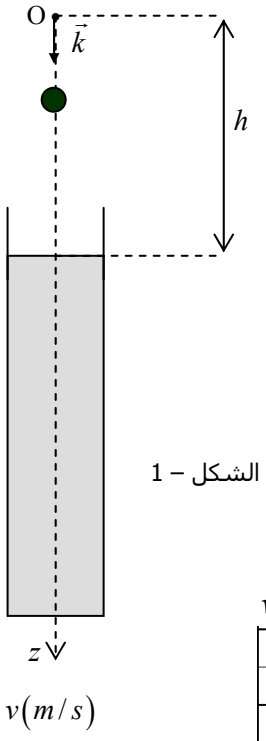
نعتبر الكرية نقطة مادية وندرسها في المعلم $\left(O,\vec{k}\right)$.

تصل الكرية إلى السطح الحر للسائل في اللحظة t_1 بسرعة v_1 .

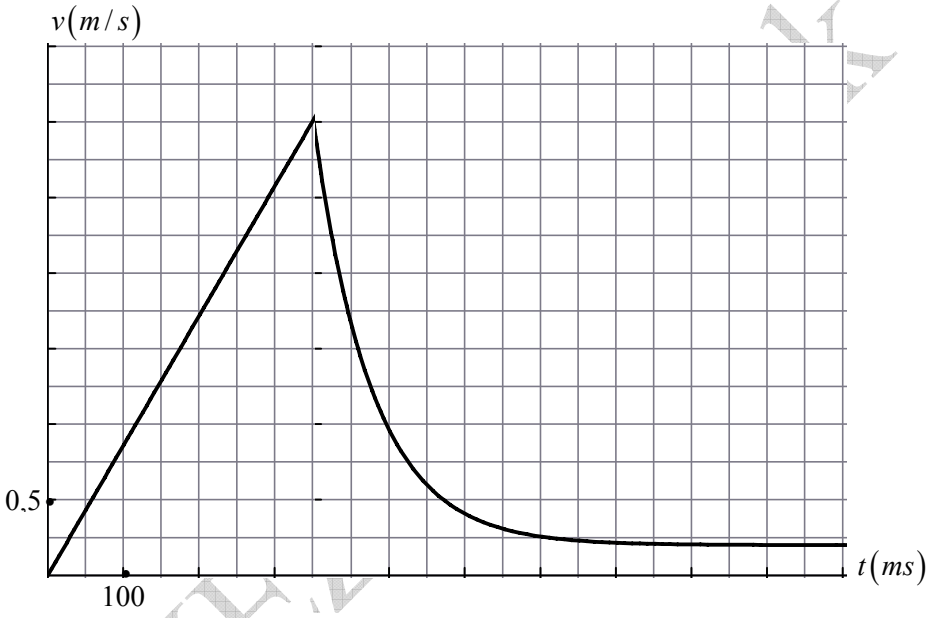
1 – 1 . حدّد من البيان قيمتي t_1 و v_1 .

1 – 2 . بتطبيق القانون الثاني لنيوتن عبّر عن R بدلالة V ، g ، ρ_S ، t_1 ، v_1 .

1 – 3 . احسب قيمة R .



الشكل – 1



الشكل – 2

$t(ms)$

2 – **دراسة حركة الكرية داخل السائل اللزج :**

تخضع الكرية أثناء سقوطها داخل السائل بالإضافة إلى ثقلها إلى :

- دافعة أرخميدس $\vec{\pi}=-\rho_f V g\vec{i}$

- قوة احتكاك مائع $\vec{f}=-k v\vec{i}$ ، حيث k هو ثابت الاحتكاك .

ننمذج تطوّر سرعة الكرة داخل السائل بالمعادلة التفاضلية التالية : $\frac{dv}{dt}=5,2-26v$ (1)

حيث كل المقادير مقاسة بالوحدات الدولية .

2 – 1 . أوجد المعادلة التفاضلية الحرفية التي تحقّقها السرعة بدلالة معطيات النص .

2 – 2 . باستعمال هذه المعادلة التفاضلية وبيان الشكل 2 ، تحقّق من صحة المعادلة (1) .

2 – 3 . باستعمال التحليل البعدي أوجد وحدة قياس الثابت k في الجملة الدولية ، ثم احسب قيمة k .

2 – 4 . علما أن في اللحظة t_i كانت سرعة الكرية داخل السائل $v_i=2,38\,m/s$ ، أثبت باستعمال طريقة أولر أنه عند اللحظة $t_{i+1}=t_i+\Delta t$ تكون سرعة الكرية : $v_{i+1}=\left(1-26\Delta t\right)v_i+5,2\,\Delta t$ ، حيث Δt هي خطوة الحساب .

احسب v_{i+1} علما أن $\Delta t=5\,ms$.

التمرين 13

1 - أ) $u_C + u_R = E$ ، $u_C + R\frac{dq}{dt} = E$ ، $u_C + R\frac{dCu_C}{dt} = E$ ، $u_C + RC\frac{du_C}{dt} = E$ ، ومنه

$$u_C + \tau\frac{du_C}{dt} = E \quad (1)$$

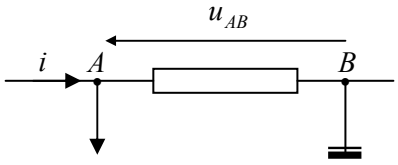
ب) $[\tau] = [R]\times[C] = \frac{[U]}{[I]}\times\frac{[Q]}{[U]} = \frac{[U]}{[I]}\times\frac{[I]\times[T]}{[U]} = [T]$

جـ) لدينا $u_C = E - Ee^{-\frac{t}{\tau}}$ ، وبالتالي $\frac{du_C}{dt} = \frac{E}{\tau}e^{-\frac{t}{\tau}}$ ، وبالتعويض في (1) : $E - Ee^{-\frac{t}{\tau}} + \frac{\tau E}{\tau}e^{-\frac{t}{\tau}} = E$

ومنه $E = E$ إذن هذه المعادلة الزمنية هي حل للمعادلة التفاضلية (1) .

د) $i(t) = \frac{dq}{dt} = C\frac{du_C}{dt} = C\frac{E}{\tau}e^{-\frac{t}{\tau}} = \frac{E}{R_1}e^{-\frac{t}{\tau}}$

2 - أ) نصل الأرضي إلى نقطة الكمون الأصغر والمدخل في نقطة الكمون الأكبر .



ب) $u_{AB} = R_1 i = R_1\frac{E}{R_1}e^{-\frac{t}{\tau}} = Ee^{-\frac{t}{\tau}}$

عند $t = 0$ يكون $u_{AB} = E = 15V$ ، من البيان $\tau = 100\,s$

3 - أ) لدينا $u_1 = E - Ee^{-\frac{t_1}{\tau}}$ ، $E - u_1 = Ee^{-\frac{t_1}{\tau}}$ ، $\ln(E - u_1) = \ln E - \frac{t_1}{\tau}$ ، وبالتالي $\frac{t_1}{\tau} = \ln E - \ln(E - u_1)$

$$t_1 = \tau\times\ln\left(\frac{E}{E-u_1}\right) = 100\times\ln\left(\frac{15}{15-10}\right) \approx 110s = 1mn\,50s$$

ب) تنطفئ المصابيح قبل وصول الشخص لمنزله ، لأن $t_1 < 3mn$.

جـ) نرفع قيمة R لكي نعطي قيمة أكبر لثابت الزمن (لأن الناقل الأومي هو العنصر الوحيد الذي يمكن التحكم فيه في هذه الدارة) .

التمرين 14

- I

1 - $CH_3COO^- + H_2O = CH_3COOH + OH^-$

2 - $\tau_1 = \frac{x_f}{x_m} = \frac{[OH^-]V}{C_1V} = \frac{[OH^-]}{C_1} = \frac{K_e\times 10^{pH}}{C_1}$

CH_3COO^-	+ H_2O	= CH_3COOH	+ OH^-
C_1V	بوفرة	0	0
$C_1V - x$	//	x	x
$C_1V - x_f$	//	x_f	x_f
$C_1V - x_m$	//	x_m	x_m

3 -

$$K = \frac{[CH_3COOH][OH^-]}{[CH_3COO^-]} = \frac{[OH^-]^2}{C_1 - [OH^-]} = \frac{[OH^-]}{\frac{C_1}{[OH^-]} - 1} = \frac{\tau_1 C_1}{\frac{1}{\tau_1} - 1} = \frac{\tau_1^2 C_1}{1 - \tau_1}$$

نحسب C_1 : $C_1 = \frac{\frac{m}{M}}{V} = \frac{\frac{0,410}{82}}{0,5} = 10^{-2}\,mol/L$ ، نحسب τ_1 : $\tau_1 = \frac{10^{-14}\times 10^{8,4}}{10^{-2}} = 2,5\times 10^{-4}$

$$K = \frac{(2,5\times 10^{-4})^2\times 10^{-2}}{1 - 2,5\times 10^{-4}} \approx 6,3\times 10^{-10}$$

GUEZOURI Aek , Lycée Maraval – Oran
Site : www.guezouri.org , e-mail : guezouria@gmail.com
Tél : 07 73 34 31 76

4 - مدّدنا (S_1) عشر مرّات ، ومنه $C_2 = \frac{C_1}{10} = \frac{10^{-2}}{10} = 10^{-3} mol/L$ ، $\tau_2 = \frac{10^{-14} \times 10^8}{10^{-3}} = 10^{-3}$

نلاحظ أن $\tau_2 > \tau_1$ ، ومنه نستنتج أن تمديد المحلول يرفع من نسبة التقدّم النهائي .

- II

1 - أ) نحسب $x_{éq}$ أو (x_f) : $\sigma_{éq} = 81,94 + 13,7x_{éq}$ ، ومنه $x_{éq} = \frac{(83,254 - 81,9) \times 10^{-3}}{13,7} = 9,88 \times 10^{-5} mol$

$$K = \frac{[CH_3COOH][HCOO^-]}{[CH_3COO^-][HCOOH]} \qquad (1)$$

جدول التقدّم :

CH_3COO^-	+ $HCOOH$	= CH_3COOH	+ $HCOO^-$
CV_1	CV_2	0	0
$CV_1 - x$	$CV_2 - x$	x	x
$CV_1 - x_{éq}$	$CV_2 - x_{éq}$	$x_{éq}$	$x_{éq}$
$CV_1 - x_m$	$CV_2 - x_m$	x_m	x_m

$$K = \frac{(x_{éq})^2}{(CV_1 - x_{éq})(CV_2 - x_{éq})} \qquad (2)$$

$CV_1 = 10^{-2} \times 90 \times 10^{-3} = 9 \times 10^{-4} mol$

$CV_2 = 10^{-2} \times 10 \times 10^{-3} = 10^{-4} mol$

بالتعويض في (2) :

$$K = \frac{(9,88 \times 10^{-5})^2}{(9 \times 10^{-4} - 9,88 \times 10^{-5})(10^{-4} - 9,88 \times 10^{-5})} \approx 10$$

ب) يمكن كتابة العلاقة (1) بالشكل $K = \frac{K_{A1}}{K_{A2}}$ ، وذلك بضرب العلاقة وتقسيمها على $[H_3O^+]$ ، ومنه

$K_{A1} = 10 \times K_{A2} = 1,6 \times 10^{-4}$

2 - يُمكن حساب الـ pH سواء من العلاقة : $pH = pK_{A1} + Log\frac{[HCOO^-]}{[HCOOH]}$ ، أو من $pH = pK_{A2} + Log\frac{[CH_3COO^-]}{[CH_3COOH]}$.

لدينا من جدول التقدّم : $n(HCOO^-) = x_{éq} = 9,88 \times 10^{-5} mol$ ،

$n(HCOOH) = 10^{-4} - x_{éq} = 10^{-4} - 9,88 \times 10^{-5} = 0,12 \times 10^{-5} mol$

$pK_{A1} = -LogK_{A1} = -Log1,6 \times 10^{-4} \approx 3,8$ ،

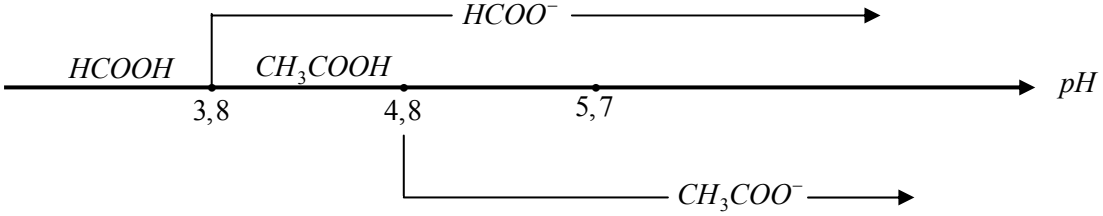
$$pH = 3,8 + Log\frac{\frac{9,88 \times 10^{-5}}{V_1 + V_2}}{\frac{0,12 \times 10^{-5}}{V_1 + V_2}} = 5,7$$

مجال الهيمنة (التغلّب) :

لدينا $pK_{A2} = -Log1,6 \times 10^{-5} \approx 4,8$

عندما يكون للمزيج $pH = 4,8$ يكون $[CH_3COOH] = [CH_3COO^-]$

و عندما يكون للمزيج $pH = 3,8$ يكون $[HCOOH] = [HCOO^-]$



نلاحظ أن الفردين المهيمنين عند $pH = 5,7$ هما $HCOO^-$ و CH_3COO^-

التمرين 15

1 – بما أن التركيز المولي لشوارد النحاس يتناقص بمرور الزمن ، إذن جهة تطوّر الجملة هي الجهة 2 .
يمكن إثبات ذلك بواسطة قيمة ثابت التوازن للجهة 1 .

2 - الرمز الاصطلاحي للعمود : $Al / Al^{3+} / \left(NH_4^+ , Cl^-\right) / Cu^{2+} / Cu^{\oplus}$

3 - جدول التقدّم :

$3Cu^{2+}$ + $2Al$ = $3Cu$ + $2Al^{3+}$			
C_0V	n_{Al}	n_{Cu}	C_0V
C_0V-3x	$n_{Al}-2x$	$n_{Cu}+3x$	C_0V+2x
C_0V-3x_f	$n_{Al}-2x_f$	$n_{Cu}+3x_f$	C_0V+2x_f
C_0V-3x_m	$n_{Al}-2x_m$	$n_{Cu}+3x_m$	C_0V+2x_m

في اللحظة t لدينا $n_{Cu^{2+}} = C_0V - 3x$ ، ومنه

$$\left[Cu^{2+}\right] = \frac{C_0V-3x}{V} = C_0 - \frac{3}{V}x \qquad (1)$$

من جهة أخرى لدينا : $Q = It = zFx = 6Fx$ ، ومنه

$$x = \frac{It}{6F}$$

بالتعويض في (1) نجد $\left[Cu^{2+}\right] = C_0 - \frac{I}{2FV}t$.

4 - ميل البيان هو $a = -\frac{50\times10^{-3}}{2500} = -2\times10^{-5}$ ، وهذا الميل هو $a = -\frac{I}{2FV}$ ، ومنه $I = 2FV\times2\times10^{-5}$

$$I = 96500\times2\times2\times10^{-5}\times0,05 = 0,19A$$

من البيان $\left[Cu^{2+}\right] = C_0$ عندما $t = 0$ ، أي $C_0 = 5\times10^{-2}mol/L$

5 – الكمية الناقصة من صفيحة الألمنيوم هي : $n_{Al} = 2x_m = \frac{\Delta m}{M_{Al}}$ (2)

ولدينا سعة العمود $Q_m = zFx_m$ ، ومنه $x_m = \frac{Q_m}{zF} = \frac{It_f}{zF}$

بالتعويض في العلاقة (2) : $\Delta m = \frac{2M_{Al}It_f}{6F} = \frac{54\times0,19\times2500}{6\times96500} = 0,044g = 44mg$

التمرين 16

1 - أ) $^3_1H \rightarrow {}^0_{-1}e + {}^3_2He$

ب) $N = N_0e^{-\lambda t}$ ، $\ln N = -\lambda t + \ln N_0$ (العلاقة النظرية)

$\ln N = at + b$ (العلاقة البيانية) ، حيث $a = -\frac{50-48,75}{22} = -0,057$ ، وبالمطابقة بين العلاقتين نكتب :

$-\lambda = -0,057$ ، ومنه $\lambda = 0,057an^{-1}$ ، ولدينا $t_{1/2} = \frac{\ln 2}{\lambda} = \frac{0,69}{0,057} = 12,1ans$

2 - أ) المجال (1) ، لأن الأنوية الخفيفة (العدد الكتلي صغير) تندمج لإعطاء نواة أكثر استقرارا ($-\frac{E_l}{A}$ أكبر) .

ب) نستخلص من $1m^3$ من ماء البحر كتلة قدرها $m' = 1000\times m = 33g$ ، وهذه الكتلة توافق عددا من أنوية ^2H قدره

$N = N_A\times\frac{m'}{M} = 6,02\times10^{23}\times\frac{33}{2} = 9,93\times10^{24}$.

الطاقة المحررة من نواة واحدة من الديتريوم هي :

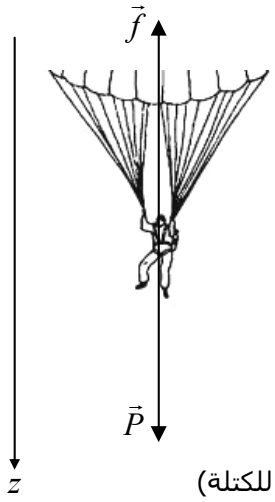
$$E_{lib} = \left(m_i - m_f\right)\times931,5 = \left(3,01550 + 2,01355 - 4,0015 - 1,0866\right)\times931,5 = 17,1MeV$$

أما الطاقة المحرّرة عن الكتلة m' هي $E_{lib} = 17,1\times9,93\times10^{24} = 1,7\times10^{26}MeV$.

GUEZOURI Aek , Lycée Maraval – Oran
Site : www.guezouri.org , e-mail : guezouria@gmail.com
Tél : 07 73 34 31 76

التمرين 17

1 – بتطبيق القانون الثـاني لنيوتن في معلم غاليلي مرتبط بسطح الأرض :



$\vec{P}+\vec{f}=m\vec{a}$ ، $mg-kv^2=m\frac{dv}{dt}$ ، $\frac{dv}{dt}=g\left(1-\frac{k}{mg}v^2\right)$ (1)

وبالتالي $\frac{k}{mg}=\frac{1}{\alpha^2}$ ، ومنه $\alpha=\sqrt{\frac{mg}{k}}$

2 - الجواب الصحيح هو (جـ) ، لأن عندما $\frac{dv}{dt}=0$ ، يكون $v=\sqrt{\frac{mg}{k}}$ ، وهي السرعة الحدّية .

3 - $\alpha=v_l=5\,m/s$.

$k=\frac{mg}{\alpha^2}=\frac{100\times 9,8}{25}=39,2\,kg.m^{-1}$

$[k]=\frac{[M][L][T]^{-2}}{\left([L][T]^{-1}\right)^2}=\frac{[M][L][T]^{-2}}{[L]^2[T]^{-2}}=[M][L]^{-1}$ ، أي $\left(kg.m^{-1}\right)$. (L يرمز للمسافة ، و M للكتلة)

4 - لدينا من المعادلة التفاضلية (1) : $\frac{\Delta v}{\Delta t}=g-\frac{k}{mg}v^2$ ، أي $\frac{v(t+\Delta t)-v(t)}{\Delta t}=g-\frac{k}{mg}v(t)^2$ ، ومنه

$v_{n+1}-v_n=\Delta t\left(g-\frac{k}{mg}v_n^{\,2}\right)=\Delta t\left(9,8-0,392\,v_n^{\,2}\right)=9,8\Delta t-0,392\Delta t\times v_n^2$ ، وبالمطابقة مع المعادلة المعطاة نكتب :

$9,8\Delta t=1,96$ ، ومنه $\Delta t=0,2\,s$

التمرين 18

1 -

التقدّم النهـائي هو قيمة التقدّم عندما ينتهي التفاعل .

التقدّم الأعظمي هو قيمة التقدم إذا انتهت كمية أحد المتفاعلين أو كليهما .

HA	+	H_2O	=	A^-	+	H_3O^+
CV		بوفرة		0		0
$CV-x$		//		x		x
$CV-x_f$		//		x_f		x_f
$CV-x_m$		//		x_m		x_m

2 - $\tau=\frac{x_f}{x_m}=\frac{\left[H_3O^+\right]}{C}=\frac{\left[A^-\right]}{[HA]+\left[A^-\right]}=\frac{1}{1+\frac{[HA]}{\left[A^-\right]}}$ (1)

ولدينا من جهة أخرى $pK_A-pH=Log\frac{[HA]}{\left[A^-\right]}$ ، ومنه $\frac{[HA]}{\left[A^-\right]}=10^{pK_A-pH}$ ، وبالتعويض في العلاقة (1) نجد :

$\tau=\frac{1}{1+\frac{[HA]}{\left[A^-\right]}}=\frac{1}{1+10^{pK_A-pH}}$

3 - نحسب قيمة نسبة التقدّم النهائي : $\tau=\frac{1}{1+10^{3,5-2,9}}=0,2$ ، وبالتعويض في العلاقة (1) :

$C=\frac{10^{-pH}}{\tau}=\frac{10^{-2,9}}{0,2}=6,3\times 10^{-3}\,mol/L$

$n=CV=6,3\times 10^{-3}\times 0,443=2,8\times 10^{-3}\,mol$ ، $m=n\times M=2,8\times 10^{-3}\times 180=502,4\times 10^{-3}\,g=502,4\,mg$.

4 - بما أن $pH<pK_A$ إذن الفرد المهيمن هو HA ، وذلك حسب العلاقة $pH=pK_A+Log\frac{\left[A^-\right]}{[HA]}$

GUEZOURI Aek , Lycée Maraval – Oran
Site : www.guezouri.org , e-mail : guezouria@gmail.com
Tél : 07 73 34 31 76

التمرين 19

1 - أ) محدود – لا حراري – بطيء .

ب) الحمض (A) : $CH_3-CH_2-CH_2-COOCH$ ، الكحول (B) : CH_3-CH_2-OH

2 - أ) التسخين بالارتداد هو عملية يتمّ فيها تكثيف الأبخرة المنطلقة وإرجاعها إلى المزيج التفاعلي ، والفائدة من ذلك هي المحافظة على كمية مادة المتفاعلات والنواتج في المزيج .

A +	B =	E +	H_2O
n_0	n_0	0	0
n_0-x	n_0-x	x	x
n_0-x_f	n_0-x_f	x_f	x_f
n_0-x_m	n_0-x_m	x_m	x_m

ب) عند التوازن يكون : $n_E = x_f = \frac{m}{M} = \frac{23,2}{116} = 0,2\,mol$

$n_A = n_0 - x_f = 0,3-0,2 = 0,1\,mol$

$n_B = n_0 - x_f = 0,3-0,2 = 0,1\,mol$

- ثابت التوازن : $K = \frac{[E][H_2O]}{[A][B]} = \frac{n_E \times n_{H_2O}}{n_A \times n_B} = \frac{(0,2)^2}{(0,1)^2} = 4$

- المردود : $r = \frac{x_f}{x_m} \times 100 = \frac{0,2}{0,3} \times 100 = 67\%$

3 - $r' = 80 = \frac{x'_f}{x_m} \times 100$ ، ومنه $x'_f = 0,8 \times x_m = 0,8 \times 0,3 = 0,24\,mol$.

ولدينـا $k = 4 = \frac{\left(x'_f\right)^2}{\left(0,3-x'_f\right)\left(n-x'_f\right)} = \frac{(0,24)^2}{(0,3-0,24)(n-0,24)}$ ، ومنه $n = 0,48\,mol$.

التمرين 20

– 1

1 – 1 . $CH_3-CH_2-CH_2-OH \;+\; CH_3-COOH = CH_3COO-C_3H_7 \;+\; H_2O$

الأستر المتشكّل هو : إيثـانوات البروبيل .

1 – 2 . جدول التقدّم :

– 2

$CH_3-CH_2-CH_2-OH$ +	$CH_3-COOH = CH_3COO-C_3H_7$ +	H_2O
1	1	0	0
$1-x$	$1-x$	x	x
$1-x_f$	$1-x_f$	x_f	x_f
$1-x_m$	$1-x_m$	x_m	x_m

2 – 1 . معادلة تفاعل المعـايرة : $CH_3COOH \;+\; \left(Na^+, OH^-\right) \;=\; \left(CH_3COO^-, Na^+\right) \;+\; H_2O$

2 – 2 . كمية مادة الحمض المتبقي (التي عايرناها) تسـاوي كمية مادة OH^- ، أي :

$n'_A = n_{OH^-} = C_B V_{BE} = 1 \times 0,0284 = 2,84 \times 10^{-2}\,mol$

هذه الكمية موجودة في حجم $V = 5\,mL$ ، أما في $100\,mL$ يوجد $n_A = 2,84 \times 10^{-2} \times \frac{100}{5} = 0,568\,mol$

2 – 3 . كمية مـادة الأستر المتشكّل عند هذه اللحظة : $n_E = x$ ، ولدينا $1-x = 0,568$ ، ومنه

$x = n_E = 1 - 0,568 = 0,432\,mol$

3 - (ملاحظة : لقد تمّ ضبط المماس عند $t = 0$ ، انظر لنص التمرين) .

3 – 1 . $v_{vol} = \frac{1}{V}\frac{dx}{dt}$ ، لدينا ميل المماس عند $t = 0$ هو $\frac{dx}{dt} = \frac{5 \times 0,134}{1} = 0,67$ ، ومنه السرعة الحجمية للتفاعل هي

$v_{vol} = \frac{1}{0,1327} \times 0,67 \approx 5\,mol.L^{-1}h^{-1}$

3 – 2 . رفع درجة الحرارة مثلا .

3 – 3 . $t_{1/2}$ هو الزمن الموافق لـ $x = \frac{x_f}{2}$ ، وبالتالي $t_{1/2} \approx 0,7h$.

3 – 4 . المردود : $r = \frac{x_f}{x_m} \times 100 = 67\%$

GUEZOURI Aek , Lycée Maraval – Oran
Site : www.guezouri.org , e-mail : guezouria@gmail.com
Tél : 07 73 34 31 76

3 – 5 . ثابت التوازن : $K=\frac{[CH_3-COO-C_3H_7][H_2O]}{[CH_3-COOH][C_3H_7-OH]}=\frac{(x_f)^2}{(1-x_f)(1-x_f)}=\frac{(0,67)^2}{(0,33)^2}=4,1$

4 –

4 – 1 . كسر التفاعل الابتدائي : $Q_{ri}=\frac{(0,67)^2}{(0,33)(1,33)}\approx 1$ ، نلاحظ أن $Q_{ri}<K$ ، وبالتالي الجملة تتطور في الجهة التي يُستهلك فيها الحمض والكحول (الجهة المباشرة) .

4 – 2 .

$CH_3-CH_2-CH_2-OH$	+ CH_3-COOH	$=CH_3COO-C_3H_7$	+ H_2O
0,33	1,33	0,67	0,67
$0,33-x'$	$1,33-x'$	$0,67+x'$	$0,67+x'$

$K=4=\frac{(0,67+x')^2}{(0,33-x')(1,33-x')}$

بحل هذه المعادلة نجد $x'=0,175\,mol$ ، وبالتالي $x_{éq}=0,67+0,175=0,845\,mol$

4 – 3 . المردود : $r'=\frac{x_{éq}}{x_m}\times 100=\frac{0,845}{1}\times 100=84,5\,\%$.

التمرين 21

1 -

$$ClO^-+2H^++2e^-=Cl^-+H_2O$$
$$2I^-=I_2+2e^-$$

$$(1)\qquad ClO^-+2I^-+2H^+=Cl^-+I_2+H_2O$$

2 - في تفاعل المعايرة $I_2+2S_2O_3^{2-}=2I^-+S_4O_6^{2-}$ ، لدينا عند التكافؤ : $n(I_2)=\frac{1}{2}n(S_2O_3^{2-})=\frac{1}{2}C'V_E$

$$n(I_2)=\frac{1}{2}\times 0,1\times 10,8\times 10^{-3}=5,4\times 10^{-4}\,mol$$

3 - حسب المعادلة (1) : $n(ClO^-)=n(I_2)=5,4\times 10^{-4}\,mol$

4 - التركيز المولي لـ ClO^- هو : $C=\frac{5,4\times 10^{-4}}{0,01}=5,4\times 10^{-2}\,mol/L$

ولدينا معامل التمديد هو $F=10$ ، وبالتالي $C_0=10C=10\times 5,4\times 10^{-2}=0,54\,mol/L$.

5 - يوجد في $1L$ من ماء جافيل $0,54mol$ من شوارد ClO^- .

حسب المعادلة : $Cl_2+2OH^-=ClO^-+Cl^-+H_2O$ يكون $n(Cl_2)=n(ClO^-)=0,54\,mol$ ، وبالتالي

$$V_{Cl_2}=0,54\times 22,4=12,1L$$

إذن حجم غاز ثاني الكلور المنحل في لتر واحد من ماء جافيل هو $12,1L$ ، وبالتالي الدرجة الكلورومترية لهذا المحلول من ماء جافيل هي حوالي $12°$.

التمرين 22

1 –

1 – 1 . $R-COOH+H_2O\ =\ R-COO^-+H_3O^+$

$$HClO_4+H_2O\ =\ ClO_4+H_3O^+$$

2 – 1 . $R-COOH+(Na^+,OH^-)=(RCOO^-,Na^+)+H_2O$

$$(H_3O^+,ClO_4^-)+(Na^+,OH^-)\rightarrow(ClO_4^-,Na^+)+2H_2O$$

3 – 1 . بواسطة طريقة المماسين المتوازيين نجد : $E_A(10mL\ ;\ 7)$ و $E_B(16mL\ ;\ 8,5)$.

عند معايرة حمض قوي بأساس قوي يكون $pH_E=7$ ، وبالتالي البيان (A) يوافق معايرة $HClO_4$.

عند معايرة حمض ضعيف بأساس قوي يكون $pH_E>7$ ، وبالتالي البيان (B) يوافق معايرة $R-COOH$.

1 – 4 . التركيز المولي للمحلول (S_1) : $C_{A1}=\dfrac{C_B\times V_{BE}}{V_A}=\dfrac{0,1\times 16}{10}=0,16\,mol/L$

التركيز المولي للمحلول (S_2) : $C_{A2}=\dfrac{C_B\times V_{BE}}{V_A}=\dfrac{0,1\times 10}{10}=0,1\,mol/L$

1 – 5 . الطريقة الأولى : من البيان ، عند نقطة نصف التكافؤ يكون $pK_A=pH=4,2$

الطريقة الثانية : قبل بدء المعايرة لدينا قيمة pH المحلول الحمضي للحمض $R-COOH$ هي $pH=2,5$.

لدينا $pK_A=pH-Log\dfrac{\left[R-COO^-\right]}{\left[R-COOH\right]}$ (1)

حسب جدول التقدّم لتفاعل الحمض $R-COOH$ مع الماء : $R-COOH+H_2O\ =\ R-COO^-+H_3O^+$

يكون :

$$\left[H_3O^+\right]=10^{-2,5}=3,16\times10^{-3}mol/L=\left[R-COO^-\right]$$

$$\left[R-COOH\right]=C_{A1}-\left[R-COO^-\right]=0,16-3,16\times10^{-3}=0,157\,mol/L$$

بالتعويض في العلاقة (1) : $pK_A=2,5-Log\dfrac{3,16\times10^{-3}}{0,157}=4,2$

2 –

ملاحظة : ثمّ استبدال كمية مادة الكحول بالقيمة $9,3\times10^{-3}mol$:

$R-COOH$	+ C_2H_5OH	= $R-COO-C_2H_5$	+ H_2O
$8,2\times10^{-3}$	$9,3\times10^{-3}$	0	0
$8,2\times10^{-3}-x$	$9,3\times10^{-3}-x$	x	x
$8,2\times10^{-3}-x_f$	$9,3\times10^{-3}-x_f$	x_f	x_f
$8,2\times10^{-3}-x_m$	$9,3\times10^{-3}-x_m$	x_m	x_m

2 - 1 . كمية مادة الأستر عند التوازن : $n_E=x_f$

ولدينا $8,2\times10^{-3}-x_f=2,4\times10^{-3}$

ومنه $x_f=\left(8,2-2,4\right)\times10^{-3}=5,8\times10^{-3}mol=n_E$

2 – 2 . المردود :

$$r=\frac{x_f}{x_m}\times100=\frac{5,8\times10^{-3}}{8,2\times10^{-3}}\times100=70,7\%$$

التمرين 23

- 1

1 - 1 . من الشكل 1 نأخذ $Z_C=6$ ، ونكتب $^{14}_{6}C\rightarrow{}^{0}_{-1}e+{}^{A}_{Z}Y$.

حسب قانوني الانحفاظ لصودي : $A=14$ و $Z=7$ ، ومن الشكل 1 لدينا النواة هي $^{14}_{7}N$.

1 – 2 . نواة البور التي تُعنينا هي $^{11}_{5}B$ ، وليس $^{12}_{5}B$ ، لأن هذه الأخيرة لا تنتُج عن تفكّك $^{11}_{6}C$.

المعادلة : $^{11}_{6}C\ \rightarrow\ {}^{0}_{+1}e\ +\ {}^{11}_{5}B$

- 2

2 – 1 . الانتقال من $^{14}_{6}C$ إلى (8 نيوترونات + 6 بروتونات) يحتاج على الأقل إلى طاقة ربط النواة $^{14}_{6}C$.

$$E_l=\left[Z\times m_p+\left(A-Z\right)\times m_n-m_X\right]c^2=\left[Z\times m_p+\left(A-Z\right)\times m_n\right]c^2-m_X\,c^2$$

$\left[Z\times m_p+\left(A-Z\right)\times m_n-m_X\right]c^2$: طاقة الكتلة للمكونات ، وهي $E_3=13142,2MeV$

m_Xc^2 : طاقة الكتلة للنواة ، وهي $E_2=13040,95MeV$

أما طاقة الربط لكل نوية هي : $E_l=E_3-E_2=105,2\,MeV$ ، $\dfrac{E_l}{A}=\dfrac{105,2}{14}=7,51MeV/nucléon$

2 – 2 .

$$E_{lib}=\left[m\left(^{14}C\right)-m\left({}^{A}_{Z}Y+{}^{0}_{-1}e\right)\right]c^2=m\left(^{14}C\right)\times c^2-m\left({}^{A}_{Z}Y+{}^{0}_{-1}e\right)\times c^2=E_2-E_1=13040,95-13040,79=0,16MeV$$

– 3

3 – 1 . كتلة ^{12}C في العيّنة الحديثة $m=0,295\times\dfrac{51,2}{100}=0,151\,g$

عدد أنوية ^{12}C في العيّنة : $N\left(^{12}C\right)=6,02\times10^{23}\times\dfrac{0,151}{12}=7,5\times10^{21}$

GUEZOURI Aek , Lycée Maraval – Oran
Site : www.guezouri.org , e-mail : guezouria@gmail.com
Tél : 07 73 34 31 76

عدد أنوية ^{14}C في العيّنة لحظة القطع : $\frac{N\left(^{14}C\right)_0}{N\left(^{12}C\right)}=1,2\times10^{-12}$ ، ومنه $N\left(^{14}C\right)_0=7,5\times10^{21}\times1,2\times10^{-12}=9\times10^{9}$.

نشـاط هذه العيّنة : $A_0=\lambda\times N\left(^{14}C\right)_0=\frac{0,69}{5730\times365\times24\times60}\times9\times10^{9}=2,06\,mn^{-1}$

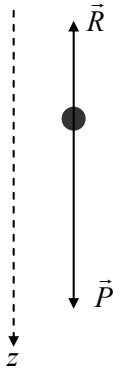
3 – 2 . عمر القطعة الخشبيّة : $\frac{A}{A_0}=e^{-\lambda t}$ ، $\ln\frac{1,4}{2,06}=-\lambda t$ ، $t=\frac{0,386\times5730}{0,69}\approx3200\,ans$

التمرين 24

- 1

1 – 1 . عند وصول الكرية للسائل تشرع سرعتها في التناقص بفعل دافعة أرخميدس وقوة الاحتكاك ، وهما قوّتان معاكستان لقوة الثقل . وبالتالي $v_1=6\times0,5=3\,m/s$ ، $t_1=7\times50=350\,ms$

1 – 2 . بتطبيق القانون الثـاني لنيوتن في معلم غاليلي مرتبط بسطح بالأرض : $\vec{P}+\vec{R}=m\vec{a}$



بالإسقاط : $mg-R=ma$ ، ومنه $R=m(g-a)=\rho_s V\left(g-\frac{v_1}{t_1}\right)$

1 – 3 . $R=2,7\times10^{3}\times4,2\times10^{-6}\times\left(9,8-\frac{3}{0,35}\right)=1,4\times10^{-2}\,N$

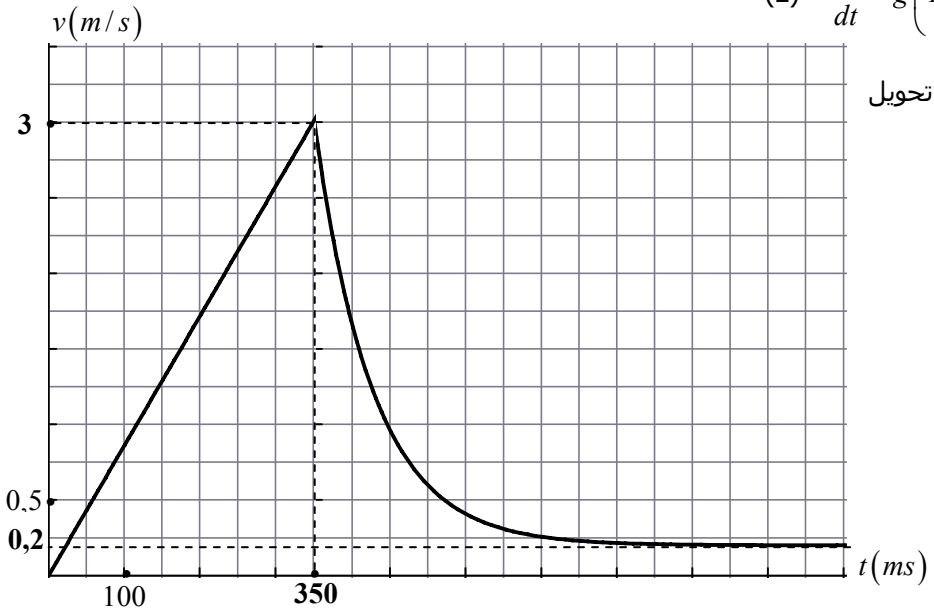
– 2

2 – 1 . بتطبيق القانون الثاني لنيوتن على الكرة داخل السائل :

$\vec{P}+\vec{\pi}+\vec{f}=m\vec{a}$ ، وبالإسقاط على محور شاقولي موجّه نحو الأسفل : $P-\pi-f=ma$

$mg-\rho_f Vg-kv=m\frac{dv}{dt}$ ، $\frac{dv}{dt}=g\left(1-\frac{\rho_f}{\rho_s}\right)-\frac{k}{m}v$ (2)

2 – 2 .



ملاحظة : حدثت إزاحة للجزء الثاني للبيان عند تحويل الملف ، وقد أعيد ضبطه (انظر لملف التمارين)

$g\left(1-\frac{\rho_f}{\rho_s}\right)=9,8\left(1-\frac{1,26}{2,7}\right)=5,2\,m/s^2$

عندما $\frac{dv}{dt}=0$ ، فإن $v=0,2\,m/s$

وبالتعويض في العلاقة (2) :

$0=5,2-\frac{k}{m}\times0,2$ ، ومنه $\frac{k}{m}=\frac{5,2}{0,2}=26\,s^{-1}$

وبالتالي : $\frac{dv}{dt}=5,2-26v$

2 – 3 . العبارة $\frac{k}{m}v$ تمثّل تسارعـا ، إذن $\left[\frac{k}{m}v\right]=[L]\times[T]^{-2}$ ، ومنه $[k]=\frac{[L]\times[T]^{-2}[M]}{[L]\times[T]^{-1}}=[M]\times[T]^{-1}$

أي ثابت الاحتكاك يُقاس بـ kg/s .

2 – 4 . $\frac{\Delta v}{\Delta t}=5,2-26v$ ، $\frac{v(t+\Delta t)-v(t)}{\Delta t}=5,2-26v$ ، وبالتالي : $v_{i+1}-v_i=\Delta t\times(5,2-26v_i)$

$v_{i+1}=v_i\times(1-26\Delta t)+5,2\times\Delta t$

$v_{i+1}=2,38\times\left(1-26\times5\times10^{-3}\right)+5,2\times5\times10^{-3}\approx2,1\,m/s$

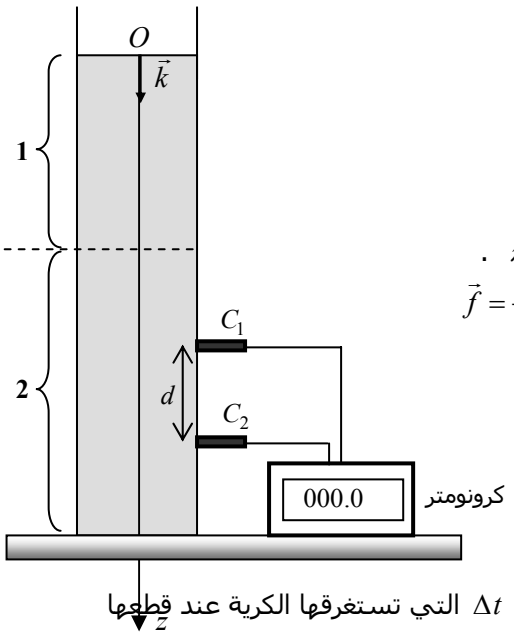
GUEZOURI Aek , Lycée Maraval – Oran
Site : www.guezouri.org , e-mail : guezouria@gmail.com
Tél : 07 73 34 31 76

المراجعة العـامة للبكالوريا 2013
الجزء الرابع

التمرين 25
يهدف هذا التمرين إلى نمذجة قوّة الاحتكاك التي يطبقها الغليسيرول على جسم صلب ومعرفة نمط الاحتكاك ، وذلك بدراسة حركة السقوط الشاقولي لكرية معدنية كتلتها m ونصف قطرها r داخل أنبوب يحتوي على الغليسيرول السائل .

معطيـات

- نصف قطر الكرة : $r = 1\,cm$
- حجم الكرة : $V = \frac{4}{3}\pi r^3$
- الكتلة الحجمية للكرة : $\rho_1 = 2,7\times10^3\,kg/m^3$
- الكتلة الحجمية للغليسيرول : $\rho_2 = 1,26\times10^3\,kg/m^3$
- التسارع الأرضي : $g = 9,81\,m/s^2$



نذكّر أن شدة دافعة أرخميدس المطبّقة على الكرة داخل الغليسيرول هي $\pi = \rho_2 Vg$.

ننمذج قوّة الاحتكاك التي تخضع لها الكرة أثناء السقوط داخل الغليسيرول بـ $\vec{f} = -9\pi r v^n \vec{k}$ حيث n عدد طبيعي يختلف عن الصفر و v سرعة الكرة . نعتبر الكرة نقطة مادية .
عند اللحظة $t = 0$ نحرّر الكرة من النقطة O بدون سرعة ابتدائية .
ندرس حركة الكرة في المعلم $(O,\vec{k})$ ، والتي تتم في مرحلتين :

- مرحلة النظام الانتقالي (1) بين اللحظتين t_0 و t_1 .
- مرحلة النظام الدائم (2) انطلاقا من اللحظة t_1 حيث تأخذ سرعة الكرية قيمة حدّية ثابتة v_l .

يُمكن لكرونومتر موصول بخليتين C_1 و C_2 حسّاستين للحركة من قياس المدة الزمنية Δt التي تستغرقها الكرية عند قطعها للمسافة d ، حيث $d = 20\,cm$.

1 – حدّد قيمة السرعة الحدّية v_l علما أن $\Delta t = 956\,ms$.

2 – بتطبيق القانون الثاني لنيوتن بيّن أن المعادل التفاضلية التي تحقّقها سرعة الكريّة داخل الغليسيرول تُكتب على الشكل :

$$\frac{dv}{dt} + A\,v^n = B$$ ، مع $A = \frac{27}{4\rho_1 r^2}$ و $B = g\left(1 - \frac{\rho_2}{\rho_1}\right)$

3 – عبّر عن v_l^n بدلالة ρ_1 ، ρ_2 ، r ، g .

4 – استنتج نمط الاحتكاك .

التمرين 26
ينتُج الثوريوم (Th) المتواجد في الصخور البحرية عن التفكّك التلقائي لليورانيوم 234 بمرور الوقت ، ولذلك يوجد الثوريوم واليورانيوم بنسب مختلفة في جميع الصخور البحرية حسب تاريخ تشكّلها .
نتوفّر على عيّنة من صخرة بحرية كانت تحتوي عند لحظة تشكّلها التي نعتبرها مبدءا للزمن $(t = 0)$ ، على عدد N_0 من أنوية اليورانيوم $^{234}_{92}U$ ، ونعتبر أنها لم تكن تحتوي آنذاك على أنوية الثوريوم $^{230}_{90}Th$.

أظهرت دراسة هذه العيّنة عند لحظة t أن نسبة عدد أنوية الثوريوم على عدد أنوية اليورانيوم هي : $r = \frac{N(^{230}_{90}Th)}{N(^{234}_{92}U)} = 0,40$

معطيات

- كتلة نواة اليورانيوم : $m(^{2m34}_{92}U) = 234,0409\,u$
- زمن نصف عمر اليورانيوم 234 : $t_{1/2} = 2,455\times10^5\,ans$
- كتلة البروتون : $m_p = 1,00728\,u$
- كتلة النوترون : $m_p = 1,00866\,u$
- وحدة الكتل الذرية : $1u = 931,5\,MeV/c^2$

1 – أعط تركيب نواة اليورانيوم $^{234}_{92}U$.

2 – احسب بـ MeV طاقة الربط E_l للنواة $^{234}_{92}U$.

3 – تتفكك نوة اليورانيوم 234 إلى نواة الثوريوم 230 حسب نمط إشعاعي واحد ، حدّد هذا النمط .

4 – عبّر عن عدد أنوية $N(^{230}_{90}Th)$ في اللحظة t بدلالة N_0 وزمن نصف عمر اليورانيوم 234 .

5 – عبّر عن اللحظة t بدلالة r و $t_{1/2}$ ، ثم احسب t .

GUEZOURI AG

التمرين 27

نعتبر الأحماض الكربوكسيلية من المركبات العضوية التي تظهر خاصيّة حمضية في المحاليل المائية . إن الصيغة العامة للأحماض الكربوكسيلية هي $C_nH_{2n+1}COOH$ ، حيث n عدد طبيعي .

من أجل تحضير محلول (S_A) لحمض كربوكسيلي ، نذيب في الماء المقطّر كتلة $m=450\,mg$ من هذا الحمض النقي ، ونضيف له الماء المقطر للحصول على محلول حجمه $V_0=500mL$ من هذا المحلول .

نأخذ حجما $V_A=10mL$ من المحلول (S_A) ونعايره بواسطة محلول مائي (S_B) لهيدروكسيد الصوديوم $\left(Na^+,OH^-\right)$ تركيزه المولي $C_B=10^{-2}mol/L$. نحصل على التكافؤ حمض – أسـاس عند إضافة الحجم $V_{BE}=15mL$ من المحلول (S_B) .

معطيات :

$pK_{A2}\left(NH_4^+/NH_3\right)=9,2$ ، $M(C)=12g/mol$ ، $M(H)=1g/mol$ ، $M(O)=16g/mol$

1 – تحديد الصيغة المجملة للحمض الكربوكسيلي :

1 – 1 . اكتب معادلة تفاعل المعايرة .

1 – 2 . احسب التركيز المولي C_A للمحلول (S_A) ، ثم بيّن أن صيغة الحمض الكربوكسيلي هي CH_3COOH .

2 – تحديد pK_{A1} للثنائية CH_3COOH/CH_3COO^- :

نأخذ حجما V من المحلول (S_A) ونقيس pH عند الدرجة $25°C$ ، فنجد $pH=3,3$.

2 – 1 . اعتمادا على جدول التقدّم لتطوّر التفاعل بين الحمض الكربوكسيلي والمـاء ، عبّر عن التقدّم النهـائي x_f بدلالة حجم المحلول V و pH ، ثم أثبت أن $\dfrac{\left[CH_3COOH\right]_f}{\left[CH_3COO^-\right]_f}=C_A\times10^{pH}-1$.

2 – 2 . استنتج قيمة pK_{A1} للثنائية CH_3COOH/CH_3COO^-

3 – دراسة تفاعل الحمض الكربوكسيلي CH_3COOH مع الأسـاس NH_3 :

نأخذ من المحلول (S_A) حجما يحتوي على كمية مادة $n_0\left(CH_3COOH\right)=n_0=3\times10^{-4}mol$ ، ونضيف له حجما من محلول النشادر يحتوي على نفس الكمية من $n_0\left(NH_3\right)=n_0$.

3 – 1 . اكتب معادلة التفاعل الذي يحدث بين CH_3COOH و NH_3 .

3 – 2 . احسب ثابت التوازن K المقرون بمعادلة هذا التفاعل .

3 – 3 . بيّن أن نسبة التقدّم النهـائي τ لهذا التفاعل تُكتب على الشكل $\tau=\dfrac{\sqrt{K}}{1+\sqrt{K}}$. ماذا تستنتج بخصوص هذا التفاعل ؟

التمرين 28

تُمكّن حركة الأقمار الصناعية حول الأرض وحركة الأرض حول الشمس من مقارنة كتلة الشمس M_S بكتلة الأرض M_T .

نعتبر قمرا اصطناعيا ساكنا بالنسبة للأرض كتلته m ونصف قطر مداره في المرجع المركزي الأرضي $r=4,24\times10^4\,km$

معطيات :

- الدور المداري لحركة القمر الاصطناعي حول الأرض هو T .
- الدور المداري لحركة الأرض حول الشمس في المرجع الهيليومركزي هو $T_T=365,25\,jours$.
- نصف قطر المدار الدائري لحركة مركز الأرض حول الشمس هو $r_T=1,496\times10^8\,km$
- دور حركة الأرض حول محورها القطبي $T_0=24h$.
- نرمز بـ G لثابت التجاذب الكوني ، ونعتبر أن كلاّ من الأرض والشمس لهما توزيع تماثلي للكتلة .
- نهمل تأثير الكواكب الأخرى على كل من الأرض والقمر الصناعي .

1 – بيّن أن الحركة الدائرية للقمر الاصطناعي هي منتظمة في المرجع المركزي الأرضي .

2 – يُعبّرُ عن القانون الثالث لكبلر بالنسبة لحركة القمر الاصطناعي حول الأرض بالعلاقة $\dfrac{T^2}{r^3}=K$

عبّر عن الثابت K بدلالة G و M_T .

3 – عبّر عن النسبة $\dfrac{M_S}{M_T}$ بدلالة r ، r_T ، T_T ، T ، ثم احسب قيمة هذه النسبة .

GUEZOURI Aek

التمرين 29

يرتكز انتاج الطاقة في المفاعلات النووية على الانشطار النووي لليورانيوم 235 ، إلا أنه خلال تفاعل الانشطار تتولّد بعض النوى الاشعاعية التي قد تضر بالبيئة . تجري حاليا أبحاث حول كيفية تطوير إنتاج الطاقة النووية باعتماد الاندماج النووي لنظائر عنصر الهيدروجين .

المعطيات :

النواة أو الجسيم	^{235}U	^{238}U	^{146}Ce	^{85}Se	البروتون	النوترون
الكتلة بـ u	234,9934	238,0003	145,8782	84,9033	1,00728	1,00866

عدد أفوقادرو : $N_A = 6,02\times10^{23}\,mol^{-1}$ ، $1u = 931,5MeV.c^{-2}$

1 – يؤدّي تفاعل الانشطار النووي الذي يحدث في قلب مفاعل نووي ، إثر تصادم نواة اليورانيوم 235 بنوترون إلى تكوّن نواة السيريوم ^{146}Ce ونواة السيلنيوم ^{85}Se وعدد من النوترونات وفق المعادلة التالية : $^{235}_{92}U + {}^{1}_{0}n \rightarrow {}^{146}_{58}Ce + {}^{85}_{Z}Se + x\,{}^{1}_{0}n$

أ) عرف المصطلحات التالية :

- نواة مشعة
- اندماج نووي
- الطاقة المحررة في تفاعل نووي

ب) حدّد العددين Z و x .

جـ) احسب بالـميغا إلكترون فولط الطاقة الناتجة عن انشطار نواة واحدة من اليورانيوم 235 ، ثم استنتج الطاقة الناتجة عن $1g$ منه .

د) تتحوّل تلقائيا نواة السيريوم ^{146}Ce إلى نواة برازيوديم $^{146}_{59}\mathrm{Pr}$ مع انبعاث دقيقة β^- .

احسب المدة الزمنية اللازمة لتحوّل 99% من عيّنة من أنوية السيريوم ^{146}Ce ، علما أن ثابت النشاط الاشعـاعي لنواة السيريوم هو $\lambda = 5,13\times10^{-2}\,mn^{-1}$.

2 - ينتج عن اندماج نواة الديتريوم $^{2}_{1}H$ ونواة التريتيوم $^{3}_{1}H$ تكوّن نواة الهيليوم ونوترون واحد .

أ) اكتب معادلة الاندماج

ب) الطاقة المحرّرة خلال اندماج $1g$ من $^{2}_{1}H$ هي $E_{lib} = 5,13\times10^{24}\,MeV$.

أعط مبرّرين لاعتماد الاندماج النووي عوَض الانشطار النووي .

التمرين 30

يُعتبر الخل الجاري محلولا مائيا لحمض الايثانويك (CH_3COOH) ، ويتميّز بدرجة حمضية $(X°)$ ،ي والتي تمثّل الكتلة X بالغرام لحمض الإيثانويك الموجودة في $100g$ من الخل التجـاري .

المعطيات :

- تمّت جميع العيمليات في الدرجة $25°C$.
- الكتلة الحجمية للخل $\rho = 1\,g/mL$
- الكتلة المولية لحمض الإيثانويك $M = 60\,g/mol$
- الناقلية النوعية المولية الشاردية لشاردة الهيدرونيوم : $\lambda_{H_3O^+} = 35\,ms.m^2.mol^{-1}$
- الناقلية النوعية المولية الشاردية لشاردة الإيثانوات $\lambda_{CH_3COO^-} = 4,1\,ms.m^2.mol^{-1}$

1 – نتوفّر على محلولين مائيين (S_1) و (S_2) لحمض الإيثـانويك .

المحلول (S_1) : تركيزه المولي $C_1 = 5\times10^{-2}\,mol/L$ وناقليته النوعية $\sigma_1 = 3,5\times10^{-2}\,S.m^{-1}$.

المحلول (S_2) : تركيزه المولي $C_2 = 5\times10^{-3}\,mol/L$ وناقليته النوعية $\sigma_2 = 1,1\times10^{-2}\,S.m^{-1}$.

أ) احسب pH كل محلول .

ب) استنتج تأثير التركيز المولي الابتدائي على pH المحلول

جـ) احسب ثابت التوازن المقرون بكل تفاعل مع المـاء . ماذا تستنتج ؟

2 – نأخذ حجما $V_0 = 1mL$ من خلّ تجاري درجة حمضيته $(7°)$ وتركيزه المولي C_0 ، ونضيف إليه المـاء المقطر لتحضير محلول مـائي (S) تركيزه المولي C_S وحجمه $V_S = 100\,mL$.

نعـاير حجما $V_A = 20\,mL$ من المحلول (S) بواسطة محلول مـائي (S_B) لهيدروكسيد الصوديوم $\left(Na^+, OH^-\right)$ تركيزه المولي $C_B = 1,5\times10^{-2}\,mol/L$.

نحصل على التكافؤ عند اضـافة الحجم $V_{BE} = 15,7\,mL$ من المحلول (S_B) .

أ) اكتب معـادلة تفاعل المعايرة

ب) احسب قيمة C_S .

جـ)حدّد الدرجة الحمضية للخل المدروس . هل تتوافق مع القيمة المسجلة على الخل التجاري ؟

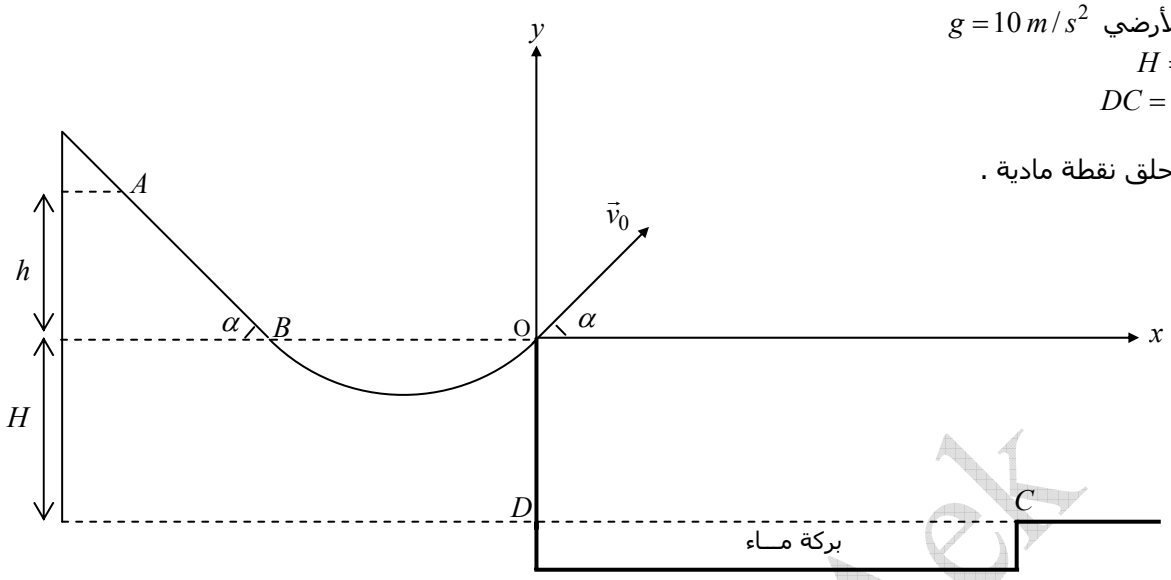
GUEZOURI AEK

التمرين 31

ينزل متزحلق من النقطة A على الطريق ABO بدون سرعة ابتدائية ، ولما يصل إلى النقطة O يصبح خاضعا فقط لقوة ثقله ، حيث يكتسب في O سرعة $\vec{v}_0$ طويلتهـا v_0 . (انظر للشكل)

بعد النقطة O يصادف المتزحلق بركة مـاء طولها DC . نهمل جميع الاحتكاكات وكذلك التأثيرات الناتجة عن الهواء .

- التسارع الأرضي $g = 10\,m/s^2$
- $H = 0,5\,m$
- $DC = d = 10\,m$
- $\alpha = 30°$
- نعتبر المتزحلق نقطة مادية .



يغادر المتزحلق النقطة O في اللحظة $t = 0$

1 – بيّن أن $v_0 = \sqrt{2gh}$.

2 - بتطبيق القانون الثاني لنيوتن اكتب المعادلتين التفاضليتين لسرعة المتزحلق بعد مغادرته للنقطة O .

3 – بيّن أن معادلة مسار المتزحلق في المعلم (Ox, Oy) هي : $y(x) = -\frac{1}{2} g . \frac{x^2}{v_0^2 \cos^2 \alpha} + x\, tn\alpha$

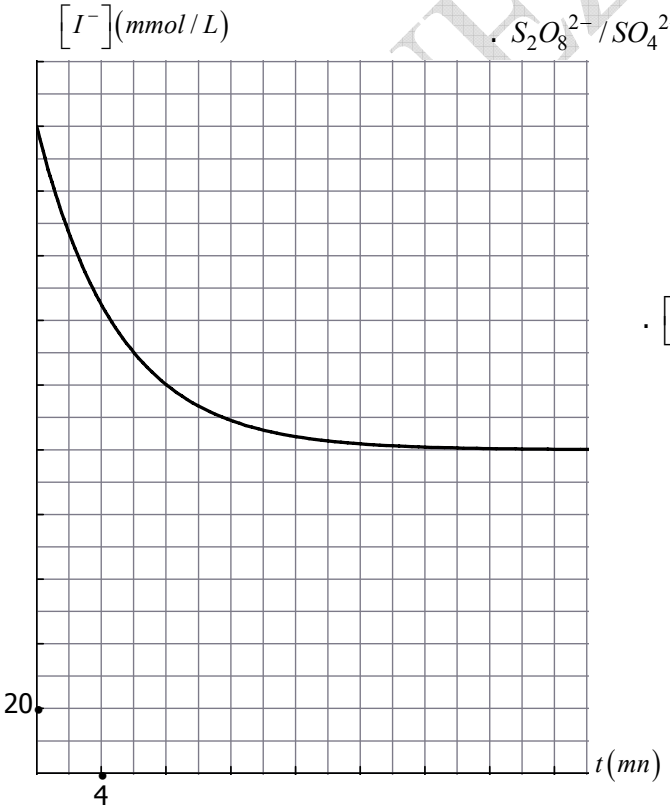
4 – أوجد أصغر قيمة للإرتفـاع h تجعل المتزحلق لا يسقط في البركة .

التمرين 32

نمزج في اللحظة $t = 0$ في دورق حجما $V_1 = 100\,mL$ من محلول بيروكسو ثنائي كبريتات الصوديوم $\left(2Na^+, S_2O_8^{2-}\right)$ تركيزه المولي C_1 مع حجم $V_2 = 100\,mL$ من محلول يود البوتاسيوم $\left(K^+, I^-\right)$ تركيزه المولي C_2 .

هذا التحول الكيميائي تام وبطيء ، تشارك فيه الثنائيتـان : I_2 / I^- و $S_2O_8^{2-} / SO_4^{2-}$.

نمثّل في الشكل $\left[I^-\right] = f(t)$



1 – اكتب معـادلة التفاعل وأنشيء جدول التقدّم .

2 – احسب التقدّم الأعظمي .

3 – احسب C_1 .

4 – مثّل في نفس الشكل $\left[S_2O_8^{2-}\right] = g(t)$ بشكل تقريبي .

5 – عرّف زمن نصف التفاعل ، ثم استنتج قيمته من البيان $\left[I^-\right] = f(t)$.

6 - احسب السرعة الحجمية للتفاعل عند اللحظة $t = 0$.

IFZOURI Aek

التمرين 33

من أجل تسريع التفكك الذاتي للمـاء الأكسوجيني نضيف في اللحظة $t=0$ بعض القطرات من محلول يحتوي على شوارد الحديد الثلاثي Fe^{3+} إلى حجم من الماء الأكسوجيني $V=100\,mL$ تركيزه المولي $[H_2O_2]_0=4\times10^{-2}\,mol/L$

معطيات :

الحجم المولي للغازات $V_M=25\,L.mol^{-1}$ ، - الثنائيتان الخاصتان بالماء الأكسوجيني هما : H_2O_2/H_2O و O_2/H_2O_2

1 - ما نوع الوسـاطة المستعملة في هذا التحوّل الكيميـائي ؟

2 – اكتب معادلة التفكك الذاتي للماء الأكسوجيني ، ثم أنشئ جدول التقدّم .

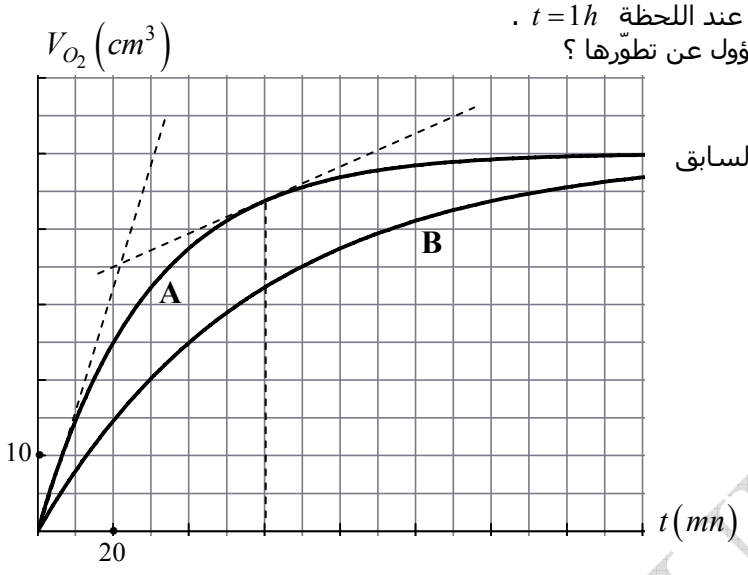
3 – عبّر عن التركيز المولي للماء الأكسوجيني في اللحظة $t>0$ بدلالة $[H_2O_2]_0$ ، V_{O_2} ، V ، V_M . ثم احسب التركيز المولي للماء الأكسوجيني عندما نجمع حجما من غاز الأكسوجين قدره $V_{O_2}=30\,cm^3$.

4 - نمثل البيان (A) لتغيّرات حجم غاز الأكسوجين المنطلق بدلالة الزمن .

أ) احسب السرعة الحجمية للتفاعل عند اللحظة $t=0$ ثم عند اللحظة $t=1h$.

ب) كيف تتطور هذه السرعة ؟ ومـا هو العامل الحركي المسؤول عن تطوّرها ؟

جـ) حدّد زمن نصف التفاعل $t_{1/2}$.



5 - يمثّل البيان (B) تغيّرات حجم غاز الأكسوجين في التحوّل السابق بدون إضافة شوارد الحديد Fe^{3+} .

أ) حدّد زمن نصف التفاعل $t'_{1/2}$ لهذا التحوّل .

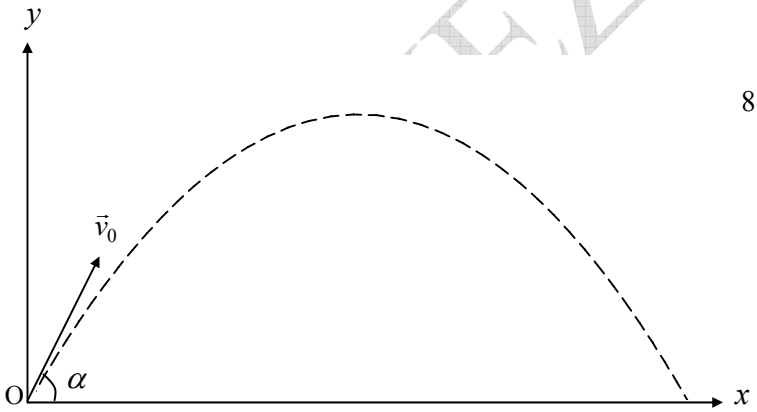
ب) قـارن $t_{1/2}$ و $t'_{1/2}$ واستنتج .

التمرين 34

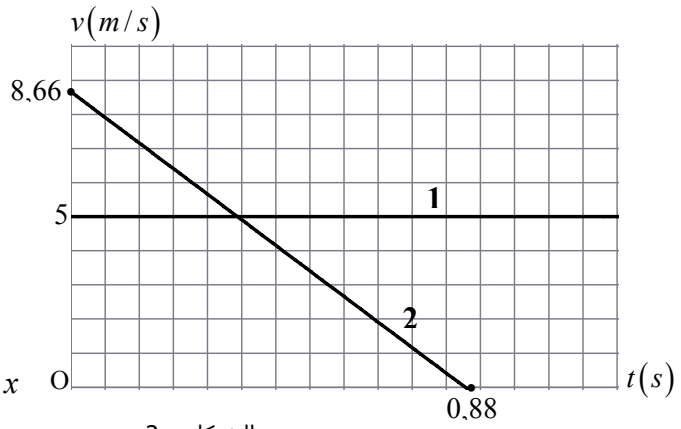
ننسب حركة كرة القدم للمعلم (Oxy) ، قُذفتْ من النقطة O في اللحظة $t=0$ بسرعة طويلتها v_0 ويكوّن شعاعها مع المحور Ox زاوية α .

نهمل كل القوى المرتبطة بالهواء ، ونعتبر الكرة نقطة مـادية ، (الشكل - 1) .

نمثّل بيانيا مركبتي سرعة الكرة على المحورين بدلالة الزمن ، (الشكل - 2) .



الشكل – 1



الشكل – 2

1 – بتطبيق القانون الثاني لنيوتن في المعلم (Oxy) الذي نعتبره غاليليا ، أوجد إحداثيتي تسارع الكرة .

2 – استنتج العبارتين الزمنيتين لمركبتي السرعة .

3 – أنسب كل بيـان للسرعة الموافقة ، ثم استنتج من البيانين :

- قيمة الزاوية α
- قيمة التسارع الأرضي .
- لحظة وجود الكرة في قمّة المسـار .
- أكبر مسافة أفقية تقطعها الكرة .

4 – اكتب معادلة مسار الكرة .

5 – كم يجب أن تكون قيمة السرعة الابتدائية للكرة حتى تقطع مسافة أفقية قيمتها 5 أضعاف المسافة السابقة ؟

TEZOURI Aek

التمرين 35

نمزج في اللحظة $t=0$ $n_0=1mol$ من حمض الإيثانويك مع $n_0=1mol$ من الإيثانول ، ونضيف للمزيج بعض القطرات من حمض الكبريت المركّز .

1 – اكتب معادلة التفاعل بين الحمض والكحول .

2 – اذكر مميّزات هذا التفاعل .

3 – أنشئ جدول التقدّم ، ثم احسب :

أ) مردود التفاعل .

ب) ثابت التوازن المقرون بمعادلة التفاعل .

4 - عندما تكون الجملة في حالة التوازن نضيف لها $1mol$ من إيثانوات الإيثيل عند لحظة نعتبرها مبدءا للزمن .

أ) احسب كسر التفاعل الابتدائي لهذا التحوّل ، واستنتج جهة تطوّر الجملة .

ب) أنشئ جدول التقدم ، وحدّد التركيب المولي للمزيج عند التوازن الجديد للجملة الكيميائية .

جـ) احسب قيمة التقدم النهائي .

د) احسب المردود الجديد .

التمرين 36 (خاص بالرياضي والتقني رياضي)

تُعطى طاقة ذرة الهيدروجين بالعلاقة $E=-\frac{13,6}{n^2}\ (eV)$ ، حيث n هو رقم مستوى الطاقة .

1 – أتمم مخطط طاقة ذرة الهيدروجين من أجل $n=1\ ;\ 2\ ;\ 3\ ;\ 4$ على الشكل – 1 .

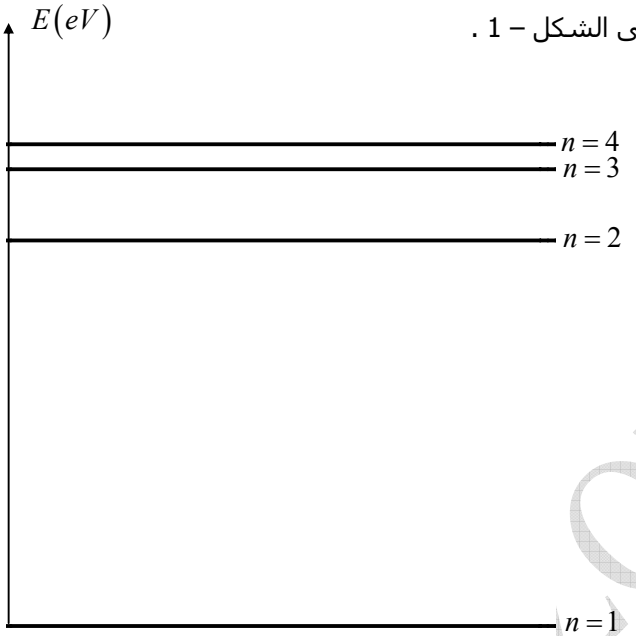
2 – ما هي أصغر طاقة تتلقاها ذرة الهيدروجين لكي تتأيّن ؟

3 – احسب أطوال موجات الإشعاعات الصادرة لكي تنتقل ذرة الهيدروجين من مستويات الطاقة 3 و 2 إلى مستوى الطاقة الأساسي . هل تنتمي هذه الإشعاعات للطيف المرئي ؟

يُعطى : ثابت Planck : $h=6,64\times10^{-34}J.s$

سرعة الضوء في الفراغ $c=3\times10^{8}m/s$

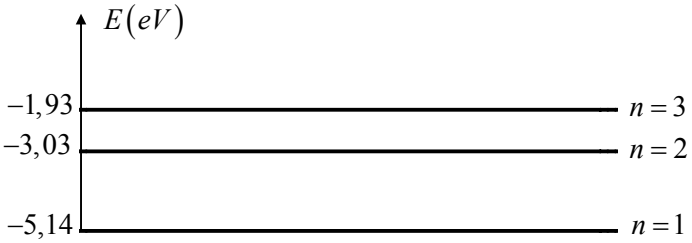
الطيف المرئي : $\lambda\in[0,4\ -\ 0,75]\mu m$



الشكل -1

التمرين 37 (خاص بالرياضي والتقني رياضي)

يُعطى جزء من مخطط الطاقة لذرة الصوديوم في الشكل – 2



الشكل – 2

1 – هل يمكن لذرة الصوديوم وهي في حالتها الأساسية أن تمتص فوتونا طول موجته $\lambda=589,3nm$

2 - هل يمكن لذرة الصوديوم وهي في حالتها الأساسية أن تمتص فوتونا يحمل طاقة قدرها $E=1,5eV$ ؟

3 – هل يمكن أن تتشرّد ذرة الصوديوم بواسطة فوتون يحمل طاقة قدرها $E=6,14eV$ وهي في حالتها الأساسية ؟

يُعطى : ثابت Planck : $h=6,64\times10^{-34}J.s$

GUELOURIA.NET

التمرين 38

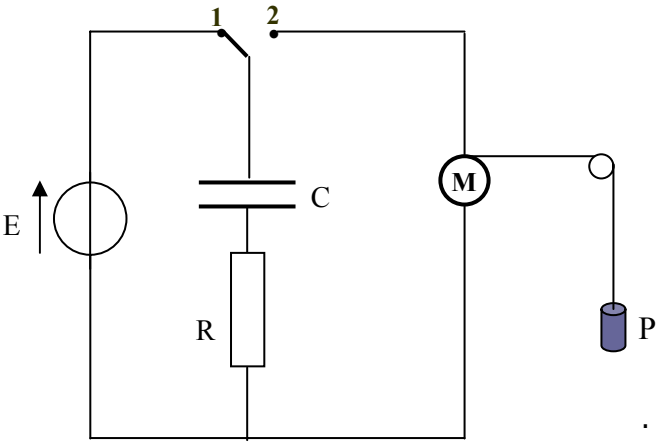
المعطيات :

$E = 20V$ ، $R = 10k\Omega$ ، M عبارة عن محرك كهربائي يتلقى الطاقة لكي يرفع أسطوانة P كتلتها $m = 4,2g$.

$g = 10N/kg$.

نهمل جميع الاحتكاكات .

المكثّفة فارغة ، نصل البادلة للوضع 1 .



1 - مثل جهة التيار وجهة التوترات

2 – اكتب المعادلة التفاضلية بدلالة u_R .

3 – عندما تُشحن المكثفة تماما نضع البادلة في الوضع 2 .

أ) مثّل البيانين $u_C = f(t)$ و $i = g(t)$.

ب) نلاحظ أن الأسطوانة صعدت مسافة قدرها $h = 20cm$ ثم توقفت بعد أن استغرقت مدة زمنية Δt .

علما أن المردود الطاقوي للدارة هو $r = 70\%$.

- احسب سعة المكثفة .
- احسب قيمة المدة Δt .

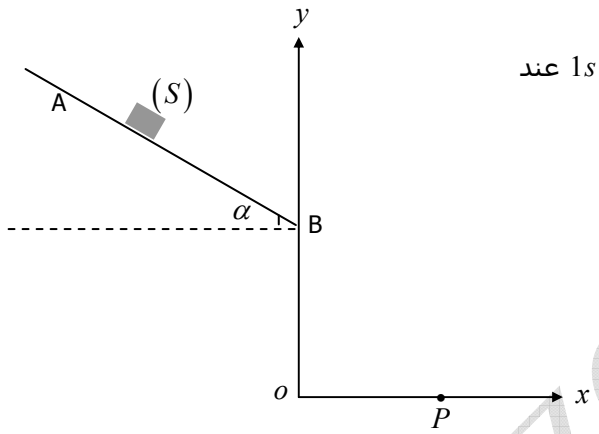
التمرين 39

المعطيات : كتلة الجسم الصلب (S) : $m = 200g$ ، $g = 10m/s^2$.

زاوية ميل المستوي AB : $\alpha = 30°$.

المسافة $AB = 2m$

$OB = h = 1m$



ينطلق الجسم من النقطة A بدون سرعة ابتدائية ويستغرق مدة زمنية قدرها $1s$ عند وصوله إلى B .

1 - نعتبر الاحتكاك ثابتا على المستوي المائل وشدته f .

أ) بيّن أن حركة الجسم متسارعة بانتظام ثم احسب تسارعها .

ب) احسب قيمة f .

2 – لما يصل الجسم للنقطة B يصبح خاضعا فقط لقوّة ثقله .

نعتبر $t = 0$ عند B .

أ) أوجد معادلة المسار .

ب) احسب المسافة OP .

جـ) احسب لحظة وصول الجسم إلى P بدءا من B .

د) احسب سرعة الجسم في النقطة P .

التمرين 40

يُعتبر غاز ثنائي الهيدروجين من المحروقات التي تتوفّر على طاقة عالية غير ملوّثة ، ويمكن تحضيره في المخبر بتفاعل الأحماض مع المعادن .

يهدف هذا التمرين إلى تتبّع تطوّر تفاعل حمض الكبريت مع التوتياء .

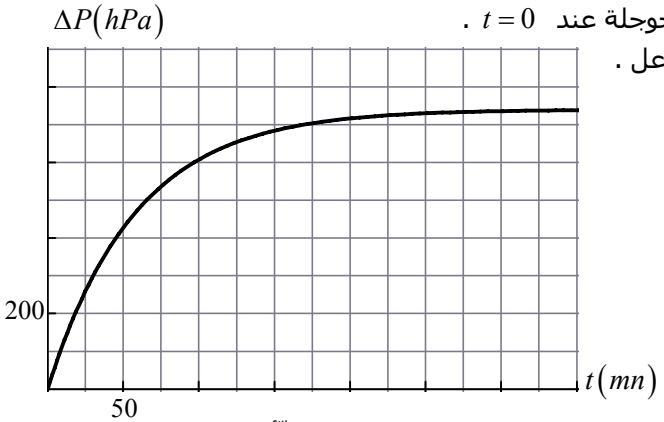
المعطيات :

- نعتبر جميع الغازات مثالية . ثابت الغازات المثالية $R = 8,31SI$.
- معادلة الحالة للغازات المثالية : $PV = nRT$ ، الكتلة الذرية المولية للتوتياء : $M(Zn) = 65,4gmol^{-1}$ ، $T = 293K$

ننمذج تفاعل التوتياء Zn مع حمض الكبريت $\left(2H_3O^+, SO_4^{2-}\right)$ بالمعادلة التالية : $Zn + 2H_3O^+ = Zn^{2+} + H_2 + 2H_2O$

لدراسة حركيّة هذا التفاعل ، نُدخل في حوجلة حجمها ثابت $V = 200mL$ الكمية $m = 0,6g$ من مسحوق التوتياء ، ونصبّ فيها عند اللحظة $t = 0$ حجما قدره $V_A = 75mL$ من محلول مائي لحمض الكبريت تركيزه المولي $C_A = 0,2mol/L$.

نقيس في كل لحظة الضغط $\Delta P = P - P_0$ ، حيث P_0 هو الضغط في الحوجلة عند $t = 0$.



1 – احسب كمية المادة الابتدائية للمتفاعلين ، ثم أنشئ جدول تقدّم التفاعل .

2 – حدّد المتفاعل المحد واستنتج التقدّم الأعظمي .

3 – نمثّل البيان $\Delta P = f(t)$

أ) أوجد عبارة التقدّم في اللحظة t بدلالة R ، V ، T ، ΔP .

ب) احسب قيمة التقدّم عند اللحظة $t = 100mn$.

4 - ليكن $\Delta P_{max} = P_{max} - P_0$ تغيّر الضغط الأعظمي .

أ) بيّن أن $x = x_{max} \times \dfrac{\Delta P}{\Delta P_{max}}$.

ب) أوجد زمن نصف التفاعل .

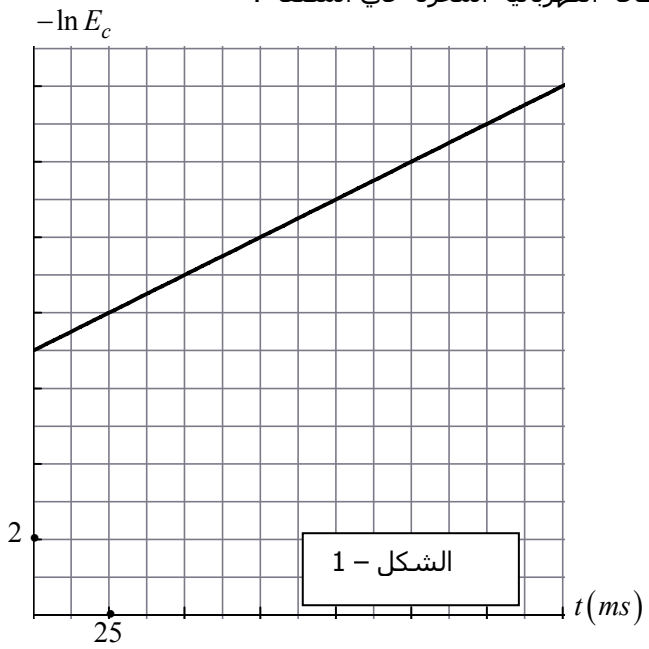
5 – مثّل بشكل تقريبي البيان $\Delta P = g(t)$ مع البيان السابق في حالة استعمال نفس الكمية من التوتياء المجزّأ .

GUEZOURI AEK

التمرين 41

مكثفة سعتها C مشحونة تحت توتر U_0 . نقوم بتفريغها في دارة تحتوي على ناقل أومي مقاومته $R = 1k\Omega$.

نمثّل في الشكل 1 البيان $-\ln E_c = f(t)$ أثناء التفريغ ، حيث E_c هي الطاقة الكهربائية المخزنة في المكثّفة .



1 – اكتب العلاقة النظرية $-\ln E_c = f(t)$

2 – اكتب العلاقة البيانية $-\ln E_c = f(t)$

3 - احسب سعة المكثفة .

4 – احسب قيمة U_0 .

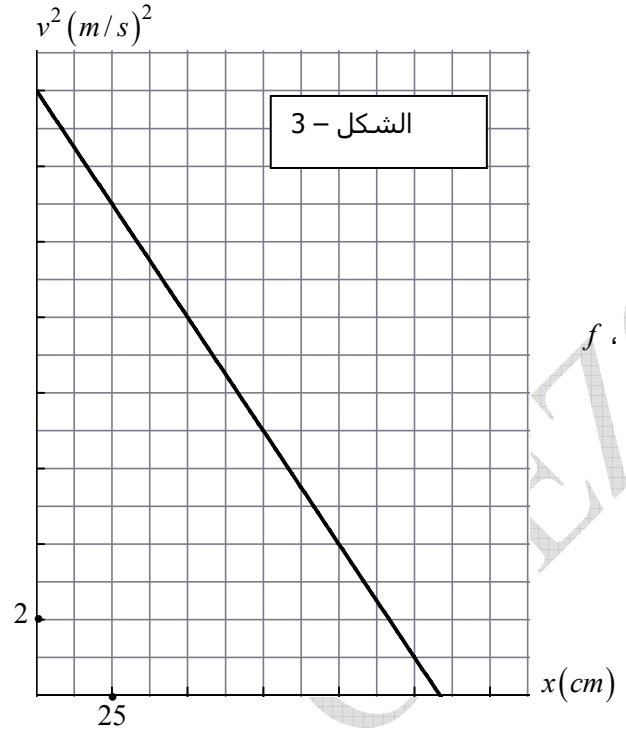
التمرين 42

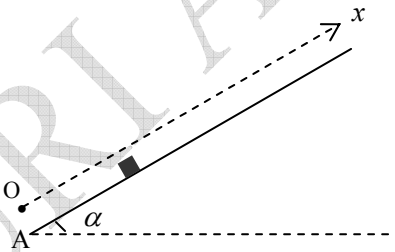
مستوي مائل عن المستوي الأفقي بزاوية $\alpha = 30°$. قوّة الاحتكاك على هذا المستوي ثابتة وشدتها f .

نُعطي لجسم كتلته $m = 200g$ سرعة ابتدائية (v_o) من النقطة A شعاعها مواز للمستوي المائل ونحسب السرعة التي يكتسبها الجسم في مختلف الفواصل (x) .

مبدأ المحور (Ox) منطبق مع A . (الشكل 2)

نمثّل في الشكل 3 تغيّرات مربّع سرعة الجسم بدلالة الفاصلة (x) .





الشكل – 2

1 - بتطبيق القانون الثاني لنيوتن عبّر عن تسارع الجسم بدلالة m ، g ، α ، f

2 – أوجد من البيان تسارع الجسم ، وقيمة v_0 .

3 – استنتج قيمة f .

4 – ما هي أكبر مسافة يقطعها الجسم على المستوي المائل ؟

5 – مثّل مخطط سرعة الجسم .

$g = 10\,m/s^2$

التمرين 43

الاحتراق التام بواسطة الأكسجين لـ $0,65g$ من أستر أعطى $0,63g$ من الماء .

نمزج $1mol$ من كحول صيغته من الشكل $R-OH$ مع $1mol$ من 2 - ميثيل بروبانويك (R هو جذر ألكيلي).

نشكل بذلك مزيجا حجمه $V = 164mL$.

عندما يستقر التفاعل نأخذ منه حجما قدره $V_0 = 10mL$ ونبرده ونعاير الحمض الموجود فيه بواسطة محلول هيدروكسيد الصوديوم تركيزه المولي $1\,mol/L$ ، فيلزم للتكافؤ $24,4mL$.

1 - اكتب معادلة الاحتراق ، ثم أوجد الصيغة المجملة للأستر .

2 - احسب مردود التفاعل .

3 - أوجد الصيغة المجملة للكحول $R-OH$ واكتب صيغته المفصلة .

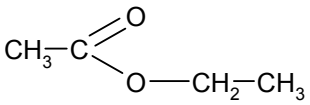
التمرين 44

1 – كحول مشبّع أحادي الوظيفة كثافته البخارية بالنسبة للهواء $d = 2,55$. أوجد صيغته المجملة واكتب جميع الصيغ نصف المفصّلة له وسمّها وصنّفها .

2 - من بين الكحولات السابقة ، ما هو الذي نفاعله مع حمض الميثانويك ونحصل على مركب عضوي إسمه ميثانوات 2- ميثيل بروبيل ؟

CHEZOURI AEK

التمرين 45

أستر عضوي صيغته نصف المفصّلة  حصلنا علية من تفاعل حمض وكحول .

1 - سمّ هذا الأستر .

2 - سمّ الكحول والحمض .

3 - نمزج عند $t=0$ $29,5\,mL$ من الإيثانول مع $28,6\,mL$ من حمض الخل ، ونقوم بالتسخين .

أ) ما هي خصائص هذا التفاعل ؟

ب) كيف نسرّع هذا التفاعل ؟

جـ) كيف نحسّن مردود هذا التفاعل ؟

4 - عندما يصل التفاعل إلى نهايته نبرّده بوضعه داخل الثلج ، ثم نقوم بمعايرة الحمض المتبقي بواسطة محلول هيدروكسيد الصوديوم تركيزه المولي $C_B=2,5\,mol.L^{-1}$ ، فيلزم للتكافؤ حجم قدره $V_B=66\,mL$.

أ) اكتب معادلة المعايرة .

ب) احسب ثابت التوازن لتفاعل المعايرة ، وبيّن أن هذا التفاعل تام .

جـ) احسب كتلة الأستر الناتج عند التوازن .

د) احسب مردود تفاعل الأسترة .

الكتلة الحجمية لحمض الخل $\rho=1,05\,kg/L$

الكتلة الحجمية للإيثانول $\rho'=0,78\,kg/L$

$pK_A\left(CH_3COOH/CH_3COO^-\right)=4,8$ ، $K_e=10^{-14}$

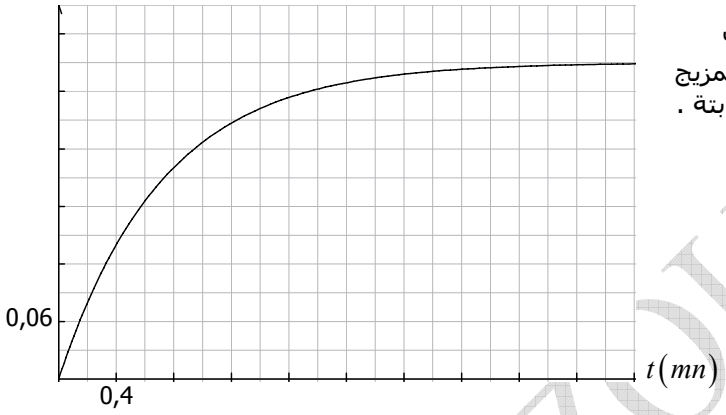
التمرين 46

أستر عضوي ، النسبة المئوية للأكسجين فيه $31,37\%$ ، حصلنا عليه بتفاعل حمض الإيثانويك مع كحول أولي .

1 - اوجد الصيغة المجملة والمفصلة لهذا الأستر .

2 - حضرنا هذا الأستر بمزج $n_1=n_2=0,5\,mol$ من الحمض والكحول السابقين مع كمية قليلة من حمض الكبريت المركز ، فكان حجم المزيج التفاعلي $V=83\,mL$. وضعنا هذا المزيج في حمام مائي درجته ثابتة .

مثّلنا في الشكل تغيرات كمية مادة الأستر بدلالة الزمن .



أ) ما هو دور حمض الكبريت ؟

ب) كيف تتغيّر سرعة التفاعل ؟ ما هو العامل الحركي المؤثّر ؟

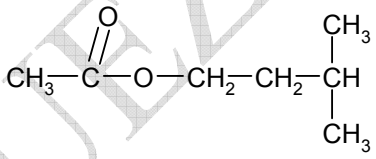
جـ) اكتب معادلة التفاعل وأنشئ جدول التقدم .

د) احسب التقدم عند اللحظة $t=1,8\,mn$

هـ) أوجد زمن نصف التفاعل .

و) احسب السرعة الحجمية للتفاعل عند $t=0$.

التمرين 47

يُستعمل المركب العضوي (C) الذي صيغته نصف المفصّلة  في بعض المشروبات لإعطائها نكهة الموز .

1 – ما هي الوظيفة الكيميائية للمركب (C) ؟ وما هو اسمه ؟

2 – حصّلنا على المركب (C) بتفاعل حمض كربوكسيلي (A) مع كحول أحادي الوظيفة (B) .

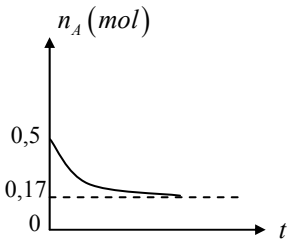
أ) اكتب معادلة التفاعل . ما هو اسم هذا التفاعل ؟ اذكر خصائصه ؟

ب) سمّ الحمض (A) والكحول (B) ، واذكر صنف الكحول .

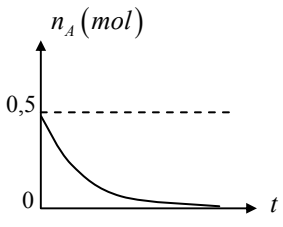
3 – من أجل تحضير المركب (C) نمزج عند $t=0$ $0,5\,mol$ من الحمض (A) مع $0,5\,mol$ من الكحول (B) و $2\,mL$ من حمض الكبريت المركز . نسخّن المزيج بطريقة التسخين المرتدّ .

أ) ما الهدف من هذه الطريقة في التسخين ؟

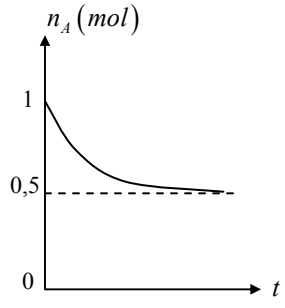
ب) نعاير كمية الحمض في المزيج من حين لآخر بعد أخذ كمية من المزيج وتبريدها ، ثم نمثّل كمية مادة الحمض في المزيج بدلالة الزمن .



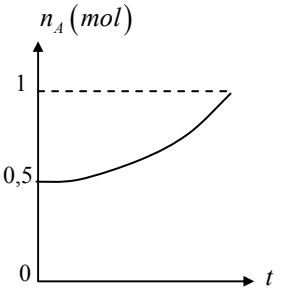
(4)



(3)



(2)



(1)

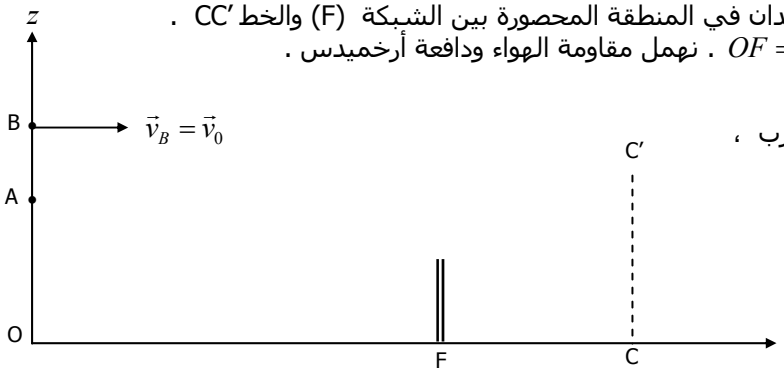
GUEZOURI A.K

- بيّن أن البيانات (1) و (2) و (3) لا توافق هذه التجربة .
- احسب مردود التفاعل
- هل يتغيّر المردود عندما :
  - نرفع درجة الحرارة
  - عندما نستعمل كمية مادة أكبر للمركب (A)
- ما هو دور حمض الكبريت في التجربة ؟

التمرين 48

ينفّذ لاعب التنس رمية حرة وهو يقف في النقطة (O) ، بحيث يقذف الكرة بيده شاقوليا نحو الأعلى من ارتفاع $OA=1m$ بسرعة طويلتها v_A ، ولما تنعدم سرعتها في النقطة (B) حيث $AB=80cm$ ، يضرب اللاعب الكرة أفقيا بواسطة المضرب فيقدّم لها طاقة حركية $E_{C0}=35,52J$. كتلة الكرة $m=58g$ ، $g=10m/s^2$.

لكي يكون تنفيذ الرمية صحيحا يجب أن تسقط الكرة على الميدان في المنطقة المحصورة بين الشبكة (F) والخط CC′ . المسافة $OC=18,7m$ وارتفاع الشبكة $92cm$. $OF=12,2m$. نهمل مقاومة الهواء ودافعة أرخميدس .



1 - احسب قيمة السرعة v_A .

2 - ادرس حركة الكرة في المعلم (Ox,Oz) بعد قذفها بالمضرب ، واستنتج معادلة مسارها .

3 - هل تمس الكرة الشبكة ؟

4 - هل تنفيذ الرمية كان صحيحا ؟

5 - احسب سرعة الكرة لحظة لمسها الأرض .

6 - احسب الزاوية التي يصنعها شعاع السرعة مع المحور $\overrightarrow{Ox}$ عند وصولها للأرض (زاوية الارتطام مع الأرض) .

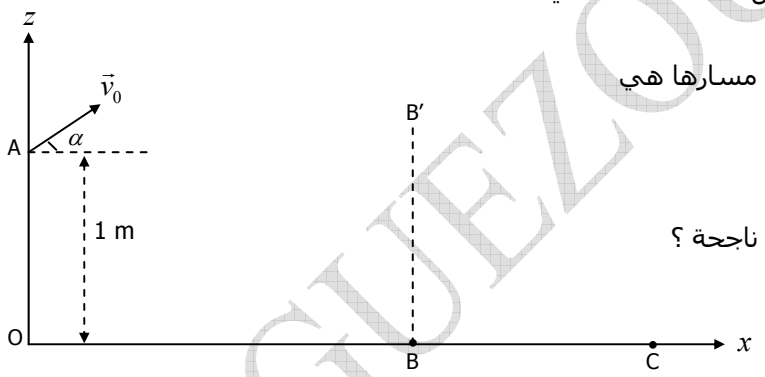
التمرين 49

يريد لاعب التنس أن يخادع منافسه ، وذلك بإرسال الكرة فوقه بحيث لا يستطيع المنافس التصدي لها .

يوجد اللاعب في النقطة (O) ويقذف الكرة من النقطة (A) بسرعة ابتدائية $\vec{v}_0$ طويلتها $v_0=14m/s$ تصنع مع الأفق زاوية $\alpha=45°$.

إذا رفع المنافس مضربه فإنه لا يستطيع التصدي للكرة إذا مرت فوقه على ارتفاع $BB'>3m$. يوجد المنافس في النقطة B حيث $OB=15m$ ، وتوجد النقطة C على حافة الملعب على نفس الخط OBC ، حيث $BC=10m$.

نهمل مقاومة الهواء ودافعة أرخميدس ونعتبر $g=10m/s^2$.



1 - ادرس حركة الكرة في المعلم (Ox,Oz) ، وتأكد أن معادلة مسارها هي

$$z=-\frac{g}{2v_0{}^2\cos^2\alpha}x^2+tn\alpha.x+1$$

2 - هل يمكن للمنافس أن يمنع الكرة من المرور ؟

3 - ما هي قيم السرعة لـ v_0 التي تكون من أجلها المخادعة ناجحة ؟

GUEZOURI Aek

GUEZOURI Aek , Lycée Maraval – Oran
Site : www.guezouri.org , e-mail : guezouria@gmail.com
Tél : 07 73 34 31 76

التمرين الأول

ندرس تفاعل الماء الأكسوجيني مع يود البوتاسيوم في وسط حامضي ، باستعمال حمض الكبريت H_2SO_4 .
المزيج المتفاعل هو

(K^+ , I^-)	H_2O_2
$C_2 = 0,1\,mol.L^{-1}$	$C_1 = 4,5\times10^{-2}\,mol.L^{-1}$
$V_2 = 100\,mL$	$V_1 = 100\,mL$

الثنائيتان المتفاعلتان :

I_2 / I^- و H_2O_2 / H_2O

نوزّع المزيج المتفاعل في 10 أنابيب حجم كل واحد V ، ونضعها في حمام مائي درجة حرارته ثابتة . يبدأ التفاعل في اللحظة $t = 0$ ، وفي اللحظة t_1 نخرج الأنبوب الأول ونعاير ثنائي اليود الموجود فيه بواسطة $\left(2Na^+, S_2O_3^{2-}\right)$ تركيزه المولي $C = 0,1\,mol.L^{-1}$

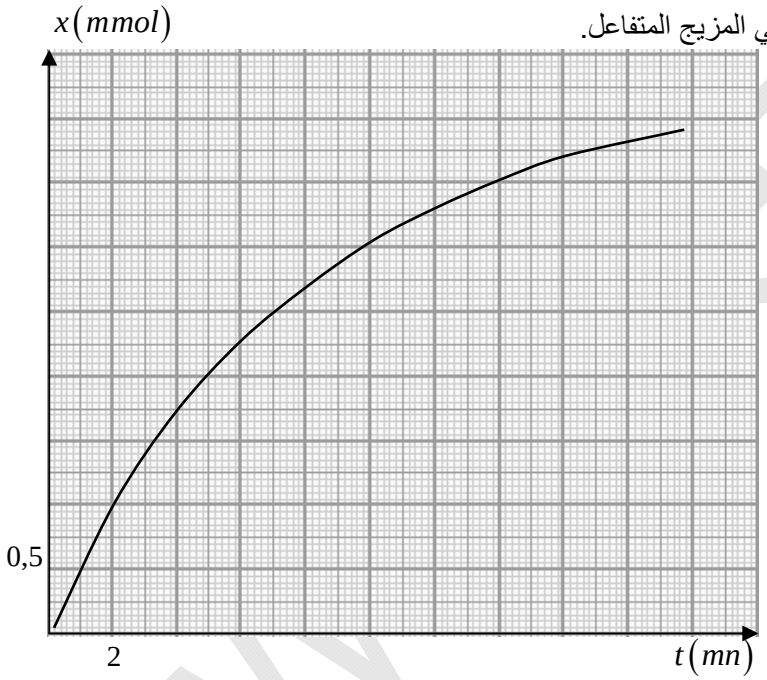
الثنائية المتفاعلة هي $S_4O_6^{2-} / S_2O_3^{2-}$.

1 – أنشئ جدولا لتقدم تفاعل الماء الأكسوجيني مع يود البوتاسيوم ، وأوجد المتفاعل المحد واستنتج التقدّم الأعظمي للتفاعل .

2 – بيّن أن التركيز المولي لليود في أحد الأنابيب هو $[I_2] = \frac{1}{2}\frac{CV_E}{V}$ ، حيث V_E هو حجم ثيوكبريتات الصوديوم اللازم للتكافؤ .

3 – في اللحظة t_2 نجد في أحد الأنابيب $[I_2] = 18\,mmol.L^{-1}$ ، احسب V_E .

4 – نمثّل $x = f(t)$ لتفاعل الماء الأكسوجيني مع يود البوتاسيوم في المزيج المتفاعل.



أ) احسب السرعة الحجمية للتفاعل عند $t = 0$

ب) احسب السرعة الحجمية لاختفاء I^- عند $t = 0$

جـ) احسب سرعة تشكّل I_2 عند $t = 0$

هـ) أوجد زمن نصف التفاعل .

5 – كرّر أحد التلاميذ نفس التجربة في نفس درجة الحرارة ، وقام فقط بتغيير التركيز المولي ليود البوتاسيوم باستعمال نفس الحجم مستعملا $C_2' = 0,2\,mol.L^{-1}$.

أ) هل تتغيّر المقادير التـالية ؟

- التقدّم الأعظمي
- زمن نصف التفاعل
- السرعة الحجمية للتفاعل عند $t = 0$

ب) ارسم مع البيان $x = f(t)$ بشكل تقريبي البيان $x = g(t)$ الموافق للتجربة التي قام بها التلميذ .

التمرين الثاني

نتابع بواسطة قياس الناقلية تفاعل الإماهة القاعدية لميثانوات الإيثيل .
معادلة التفاعل هي :

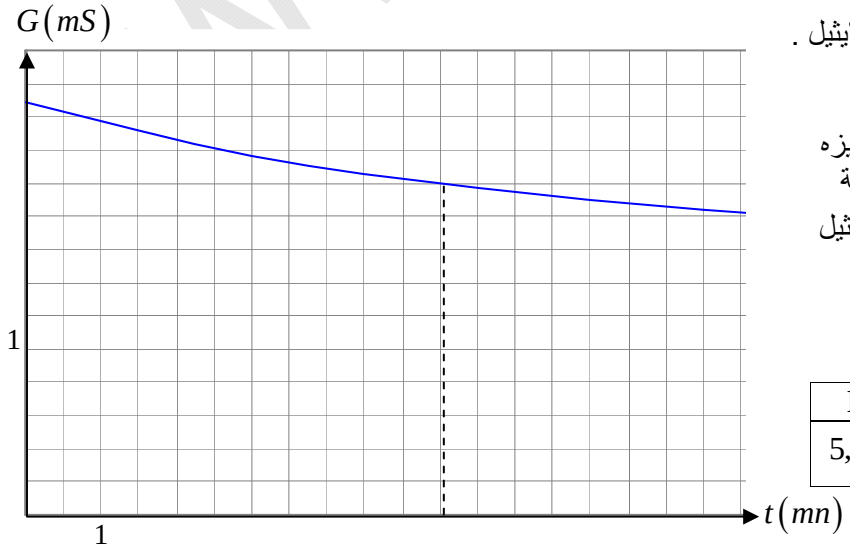
$$C_3H_6O_2 + OH^- = HCOO^- + C_2H_5\text{-}OH$$

نستعمل حجما V = 200 mL من هيدروكسيد الصوديوم تركيزه المولي $C_0 = 10^{-2}\,mol.L^{-1}$ ونضيف لهذا الحجم في اللحظة $t = 0$ كمية قدرها $n_0 = 2\times10^{-3}\,mol$ من ميثانوات الإيثيل دون أن يتغير الحجم .

نمثّل في الشكل ناقلية المزيج بدلالة الزمن $G = f(t)$

يُعطى :

الشاردة	Na^+	OH^-	$HCOO^-$
$\lambda\left(S.m^2.mol^{-1}\right)$	5×10^{-3}	20×10^{-3}	$5,46\times10^{-3}$



1 - أوجد عبارة G_0 (الناقلية في اللحظة $t = 0$) بدلالة n_0 ، V ، λ_{OH^-} ، λ_{Na^+} ، K (ثابت الخلية) .

2 – احسب قيمة K .

3 – بيّن أن الناقلية في اللحظة t تعطى بالعلاقة $G = -0,727\,x + 2,5\times10^{-3}$ ، حيث x هو التقدم في اللحظة t .

4 - فسّر سبب تناقص الناقلية بمرور الزمن .

5 - احسب قيمة التقدم عند اللحظة $t = 5,5$ mn .

6 – احسب السرعة الحجمية للتفاعل عند $t = 0$

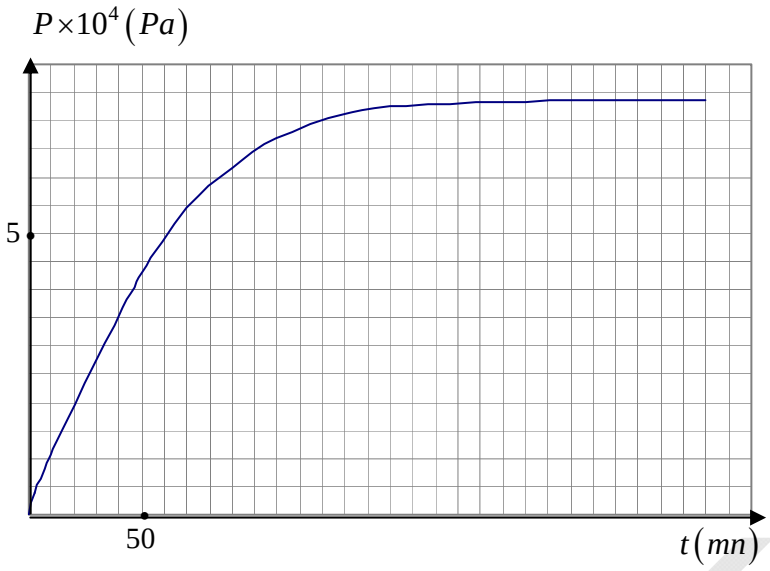
التمرين الثالث

نسكب في اللحظة $t = 0$ كمية من مسحوق التوتياء Zn قدرها $m = 0,5g$ في دورق يحتوي على 75 mL من حمض الكبريت تركيزه المولي $C = 0,2\,mol.L^{-1}$.

نصل الدورق بمقياس ضغط تفاضلي .

(يُعطي ضغط الغاز الناتج فقط ، أي بدون الضغط الجوي)

نمثّل في الشكل المقابل $P = f(t)$



يجري التفاعل في الدرجة θ_1

معادلة التفاعل هي :

$$Zn + 2\,H_3O^+ = Zn^{2+} + H_2 + 2\,H_2O$$

1 – أنشئ جدولا لتقدّم التفاعل .

2 – أوجد التقدّم الأعظمي واستنتج المتفاعل المحدّ .

3 – بيّن أن في اللحظة t يكون $x = \frac{x_m}{P_m}\times P$

حيث P هو ضغط الغاز في اللحظة t و P_m هو الضغط الأعظمي .

4 – احسب قيمة التقدم في اللحظة $t = 70$ mn .

5 – احسب سرعة التفاعل في اللحظة $t = 70$ mn .

6 – اوجد زمن نصف التفاعل .

7 – هل يرتفع أم ينخفض زمن نصف التفاعل في الحالتين التاليتين :

- يجري التفاعل في الدرجة θ_2 ، حيث $\theta_2 < \theta_1$
- يجري التفاعل باستعمال نفس الكمية من التوتياء المجزّأ .

www.guezouri.org

التمرين الأول

1 - المعدلتان النصفيتان :

$$2I^- = I_2 + 2e^-$$

$$H_2O_2 + 2H^+ + 2e^- = 2H_2O$$

كمية مادة المتفاعلين : $n_{I^-} = C_2V_2 = 0{,}1\times 0{,}1 = 10\times10^{-3}\,mol$ ، $n_{H_2O_2} = C_1V_1 = 4{,}5\times10^{-2}\times0{,}1 = 4{,}5\times10^{-3}\,mol$

جدول التقدّم

H_2O_2 +	$2I^-$ +	$2H^+$ =	$2H_2O$ +	I_2
$4{,}5\times10^{-3}$	10×10^{-3}	n_{H^+}	بزيادة	0
$4{,}5\times10^{-3}-x$	$10\times10^{-3}-2x$	$n_{H^+}-2x$	بزيادة	x
$4{,}5\times10^{-3}-x_m$	$10\times10^{-3}-2x_m$	$n_{H^+}-2x_m$	بزيادة	x_m

المتفاعل المحد :

$$4{,}5\times10^{-3} - x_m = 0 \Rightarrow x_m = 4{,}5\times10^{-3}\,mol$$

$$10\times10^{-3} - 2x_m = 0 \Rightarrow x_m = 5\times10^{-3}\,mol$$

المتفاعل المحد هو الماء الأكسجيني ، والتقدّم الأعظمي هو $x_m = 4{,}5\times10^{-3}\,mol$

2 – نكتب معادلة تفاعل المعايرة :

المعادلتان النصفيتان : $2S_2O_3^{-2} = S_4O_6^{2-} + 2e^-$

$$I_2 + 2e^- = 2I^-$$

معادلة الأكسدة إرجاع : $2S_2O_3^{-2} + I_2 = 2I^- + S_4O_6^{2-}$

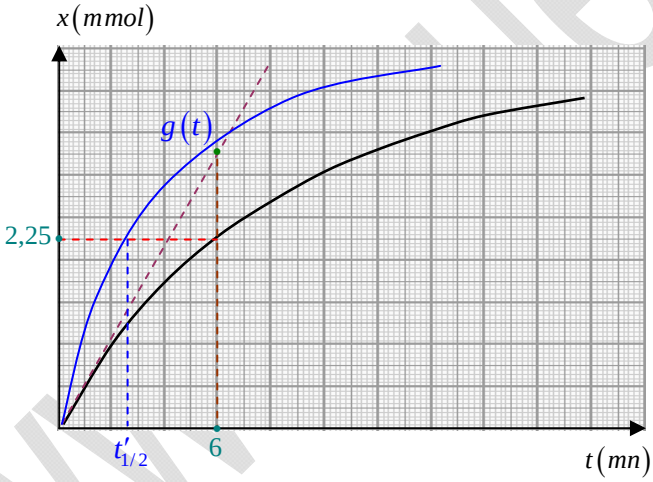
من هذه المعادلة نلاحظ أن $n_{I_2} = \frac{1}{2}n_{S_2O_3^{2-}}$ ، وبالتالي $[I_2]\times V = \frac{1}{2}CV_E$ أو $[I_2] = \frac{1}{2}\frac{CV_E}{V}$

3 - حجم أنبوب واحد هو $V = \frac{200}{10} = 20\,mL$

$$V_E = \frac{2V\times[I_2]}{C} = \frac{2\times20\times10^{-3}\times18\times10^{-3}}{0{,}1} = 7{,}2\times10^{-3}L$$

4 – أ) السرعة الحجمية للتفاعل عند $t=0$:

السرعة الحجمية للتفاعل هي $v = \frac{1}{V_s}\frac{dx}{dt}$ ، حيث $\frac{dx}{dt}$ هو ميل المماس عند $t=0$.



$$\frac{dx}{dt} = \frac{6{,}5\times0{,}5\times10^{-3}}{3\times2} = 5{,}4\times10^{-4}mol.mn^{-1}$$

وبالتالي السرعة الحجمية للتفاعل هي :

$$v = \frac{1}{0{,}2}\times5{,}4\times10^{-4} = 2{,}7\times10^{-3}mol.L^{-1}.mn^{-1}$$

ب) السرعة الحجمية لاختفاء I^- :

السرعة الحجمية لاختفاء I^- هي $v_{I^-} = -\frac{1}{V_s}\frac{dn_{I^-}}{dt}$ ، ومن جدول التقدّم لدينا $n_{I^-} = 10\times10^{-3} - 2x$ ، وبالتالي :

$$v_{I^-} = -\frac{1}{V_s}\frac{d}{dt}\left(10\times10^{-3} - 2x\right) = \frac{2}{V_s}\frac{dx}{dt} = 2v = 2\times2{,}7\times10^{-3} = 5{,}4\times10^{-3}mol.L^{-1}.mn^{-1}$$

جـ) سرعة تشكّل I_2 هي $v_{I_2} = \frac{dn_{I_2}}{dt}$ ، ومن جدول التقدم لدينا في لحظة ما : $n_{I_2} = x$ ، وبالتالي

$$v_{I_2} = \frac{dx}{dt} = 2{,}7\times10^{-3}mol.L^{-1}.mn^{-1}$$

ملاحظة : يمكن أن نستعمل العلاقة $\frac{v_{H_2O_2}}{1} = \frac{v_{I^-}}{2} = \frac{v_{H^+}}{2} = \frac{v_{I_2}}{1}$ ونستنتج السرعتين السابقتين .

هـ) زمن نصف التفاعل : لدينا $\frac{x_m}{2} = \frac{4{,}5\times10^{-3}}{2} = 2{,}25\times10^{-3}mol$.

www.ezoun.org

هذه القيمة توافق على البيان $t_{1/2}=6\,mn$

5 - أ) - نحسب كمية مادة شوارد اليود I^- : $n_{I^-}=C_2'\times V_2=0,2\times 0,1=0,02\,mol$

ما دام التلميذ استعمل كمية مادة شوارد اليود أكبر من المستعملة في التجربة الأولى ، فمعنى هذا أن الماء الأكسوجيني ما زال هو المتفاعل المحد ، إذن التقدّم الأعظمي لم يتغيّر .

- زمن نصف التفاعل ينقص لأن تراكيز المتفاعلات عبارة عن عامل حركي ، وبما أن التركيز المولي لأحد المتفاعلات إزداد إذن زمن نصف التفاعل ينقُص .

- السرعة الحجمية للتفاعل تزداد لنفس السبب السابق .

ب) رسم البيان التقريبي $x=g(t)$ (انظر للشكل في الصفحة الأولى)

التمرين الثاني

1 - كمية مادة كل متفاعل : $n_{C_3H_6O_2}=n_0$ ، $n_{OH^-}=n_{Na^+}=C_0V=10^{-2}\times 0,2=2\times 10^{-3}mol=n_0$

عند اللحظة $t=0$ تكون لدينا شاردتان فقط هما Na^+ و OH^- ، وعلى هذا الأساس تكون الناقلية :

$$G_0=K\sigma_0=K\left(\lambda_{Na^+}\left[Na^+\right]+\lambda_{OH^-}\left[OH^-\right]\right)$$

$G_0=K\left(\lambda_{Na^+}\frac{n_0}{V}+\lambda_{OH^-}\frac{n_0}{V}\right)=K\frac{n_0}{V}\left(\lambda_{Na^+}+\lambda_{OH^-}\right)$ ، وهو المطلوب .

2 – من البيان لدينا $G_0=2,5mS=2,5\times 10^{-3}S$

نستخرج عبارة ثابت الخلية من العلاقة السابقة $K=\frac{G_0V}{n_0\left(\lambda_{Na^+}+\lambda_{OH^-}\right)}$ ، وبالتعويض نجد $K=\frac{2,5\times 10^{-3}\times 200\times 10^{-6}}{2\times 10^{-3}\left(5+20\right)\times 10^{-3}}=0,01m$

3 - من أجل إيجاد عبارة G ننشئ جدولا لتقدّم التفاعل

$C_3H_6O_2$	+	OH^-	=	$HCOO^-$	+	C_2H_5-OH
n_0		n_0		0		0
n_0-x		n_0-x		x		x
n_0-x_m		n_0-x_m		x_m		x_m

لدينا في اللحظة t (أي في الحالة الانتقالية) $G=K\left(\lambda_{Na^+}\left[Na^+\right]+\lambda_{OH^-}\left[OH^-\right]+\lambda_{HCOO^-}\left[HCOO^-\right]\right)$

التركيز المولي للشاردة Na^+ لا يتغير أثناء التفاعل $G=K\left(\lambda_{Na^+}\frac{n_0}{V}+\lambda_{OH^-}\frac{n_0-x}{V}+\lambda_{HCOO^-}\frac{x}{V}\right)$

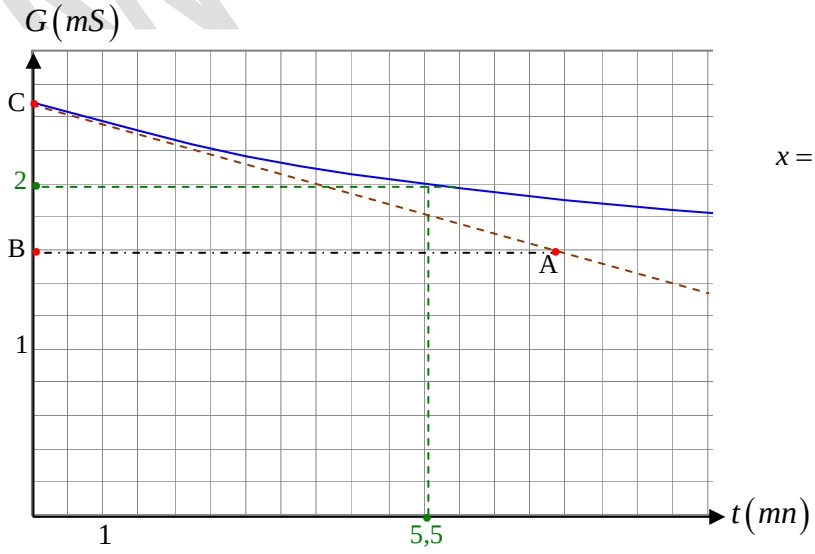
$$G=K\frac{n_0}{V}\left(\lambda_{Na^+}+\lambda_{OH^-}\right)+K\frac{x}{V}\left(\lambda_{HCOO^-}-\lambda_{OH^-}\right)$$

$$G=G_0+K\frac{x}{V}\left(\lambda_{HCOO^-}-\lambda_{OH^-}\right)=2,5\times 10^{-3}+0,01\frac{x}{200\times 10^{-6}}\left(5,46-20\right)\times 10^{-3}$$

$$(1)\qquad G=-0,727\,x+2,5\times 10^{-3}$$

4 - نلاحظ من علاقة الناقلية بالتقدم أنه كلما ازداد التقدّم (أي مرور الزمن) تتناقص الناقلية ، أما تفسير ذلك هو أن الشاردة التي تظهر ($HCOO^-$) لها ناقلية نوعية مولية شاردية (λ) أقل من الناقلية النوعية المولية الشاردية للشاردة التي تختفي (OH^-) .

5 - التقدم عند اللحظة $t=5,5\,mn$:



عند هذه اللحظة تكون $G=2\,mS$ (من البيان) .

بالتعويض في العلاقة (1) :

$$x=\frac{2,5\times 10^{-3}-G}{0,727}=\frac{2,5\times 10^{-3}-2\times 10^{-3}}{0,727}=6,8\times 10^{-4}mol$$

6 – السرعة الحجمية للتفاعل عند $t=0$:

السرعة الحجمية للتفاعل هي $(2)\qquad v=\frac{1}{V_s}\frac{dx}{dt}$

من العلاقة (1) لدينا $x=\frac{2,5\times 10^{-3}-G}{0,727}$

بالاشتقاق بالنسبة للزمن نجد $\frac{dx}{dt}=-\frac{1}{0,727}\times\frac{dG}{dt}$

www.devoir.org

وباستعمال العلاقة (2) نكتب $v=\frac{1}{V_s}\left(-\frac{1}{0,727}\times\frac{dG}{dt}\right)$

$$v=-\frac{1}{0,727\times 0,2}\times\frac{dG}{dt}=-6,87\times\frac{dG}{dt}$$

لدينا من البيان $\frac{dG}{dt}=\frac{CB}{AB}=-\frac{4,5\times 0,2\times 10^{-3}}{14\times 0,5}=-1,3\times 10^{-4}\,S.mn^{-1}$

وبالتالي $v=-6,87\times\left(-1,3\times 10^{-4}\right)=8,93\times 10^{-4}\ mol.L^{-1}mn^{-1}$

التمرين الثالث

1- نحسب كمية مادة المتفاعلين : $n_{Zn}=\frac{0,5}{65,4}=7,6\times 10^{-3}\ mol$.

لدينا $\left[H_2SO_4\right]=C=0,2\ mol.L^{-1}$ ، وبما أن $H_2SO_4+2H_2O=2H_3O^+ +SO_4^{2-}$ ، إذن $\left[H_3O^+\right]=2\left[H_2SO_4\right]$

وبالتالي $\left[H_3O^+\right]=2C=2\times 0,2=0,4\ mol.L^{-1}$.

$$n_{H_3O^+}=\left[H_3O^+\right]\times V=0,4\times 75\times 10^{-3}=30\times 10^{-3}\,mol$$

جدول التقدّم :

Zn	+	$2H_3O^+$	=	Zn^{2+}	+	H_2	+	$2H_2O$
$7,6\times 10^{-3}$		30×10^{-3}		0		0		بوفرة
$7,6\times 10^{-3}-x$		$30\times 10^{-3}-2x$		x		x		بوفرة
$7,6\times 10^{-3}-x_m$		$30\times 10^{-3}-2x_m$		x_m		x_m		بوفرة

2 – التقدّم الأعظمي :

$$7,6\times 10^{-3}-x_m=0 \ \Rightarrow\ x_m=7,6\times 10^{-3}\,mol$$

$$30\times 10^{-3}-2x_m=0 \ \Rightarrow\ x_m=\frac{30\times 10^{-3}}{2}=15\times 10^{-3}\,mol$$

التقدّم الأعظمي هو الأصغر ، أي $x_m=7,6\times 10^{-3}\,mol$ ، ومنه المتفاعل المحدّ هو التوتياء (Zn) .

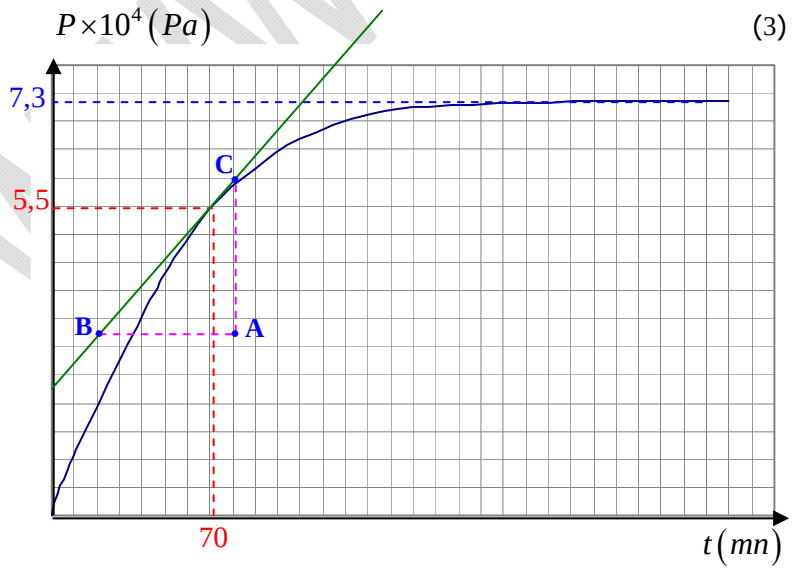
3 - لدينا قانون الغازات المثالية $PV=nRT$. حيث أن $n=n_{H_2}$

في اللحظة t ، أي في الفترة الانتقالية يكون $PV_{H_2}=x\,RT$ (1)

في نهـاية التفاعل يصبح $x=x_m$ و $P=P_m$ ، وبالتالي $P_m V_{H_2}=x_m\ RT$ (2)

مع العلم أن حجم غاز الهيدروجين لا يتغيّر أثناء التفاعل لأن الغاز محجوز في الدورق ، حجمه هو حجم الدورق منزوع منه حجم المحلول .

بقسمة العلاقتين (1) و (2) طرفا لطرف نجد $x=\frac{x_m}{P_m}\times P$ (3)



4 – قيمة التقدّم في اللحظة $t=70mn$:

في هذه اللحظة لدينا من البيان $P=5,5\times 10^4\ Pa$

ولدينا كذلك $P_m=7,3\times 10^4\ Pa$

بالتعويض في العلاقة (3) $x=\frac{7,6\times 10^{-3}}{7,3\times 10^4}\times 5,5\times 10^4$

$$x=5,7\times 10^{-3}\,mol$$

5 – سرعة التفاعل في اللحظة $t=70mn$:

سرعة التفاعل هي $v=\frac{dx}{dt}$

باشتقاق طرفي العلاقة (3) : $\frac{dx}{dt}=\frac{x_m}{P_m}\times\frac{dP}{dt}$ (4)

www.quezour.org

ميل البيان هو $\frac{dP}{dt}$ ، حيث $\frac{dP}{dt}=\frac{CA}{BA}=\frac{5,5\times0,5\times10^{4}}{6\times10}=0,46\times10^{3}$

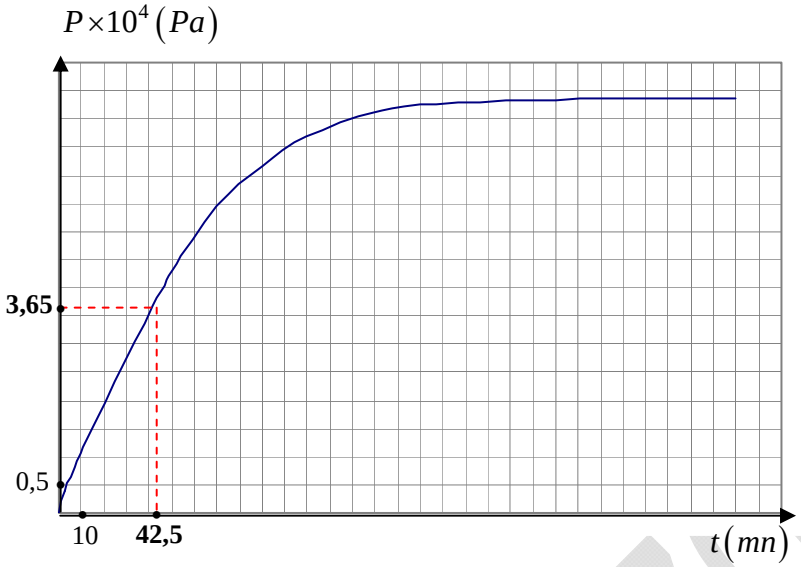
بالتعويض في العلاقة (4) نجد سرعة التفاعل $v=\frac{dx}{dt}=\frac{7,6\times10^{-3}}{7,3\times10^{4}}\times0,46\times10^{3}=4,8\times10^{-5}\,mol.mn^{-1}$

6 – زمن نصف التفاعل :

زمن نصف التفاعل هو الزمن الذي يبلغ فيه التقدم القيمة $x=\frac{x_m}{2}$ ، وبالتالي يبلغ فيه الضغط القيمة $P=\frac{P_m}{2}$

لأن في العلاقة (3) لو عوضنا x بـ $\frac{x_m}{2}$ نجد $P=\frac{P_m}{2}$.

على البيان لدينا $t_{1/2}=42,5\,mn$



7 -

- عندما تنخفض درجة الحرارة يزداد زمن نصف التفاعل لأن التفاعل يصبح أبطـأ .
- إذا استعملنا التوتياء المجزّأ (قطع صغيرة لكنها أكبر من حبيبات التوتياء المسحوق) فإن سرعة التفاعل تنقص وبالتالي زمن نصف التفاعل يزداد .

للعلم أن سطح المتفاعل يُعتبر عامل حركي ، حيث أن كلما كان التوتياء مجزأ أكثر كلما كان التلامس بين ذراته وشوارد الهيدرونيوم (H_3O^+) أكثر ، وبالتالي يتسرّع التفاعل .

نصائح تخص الوحدة الأولى

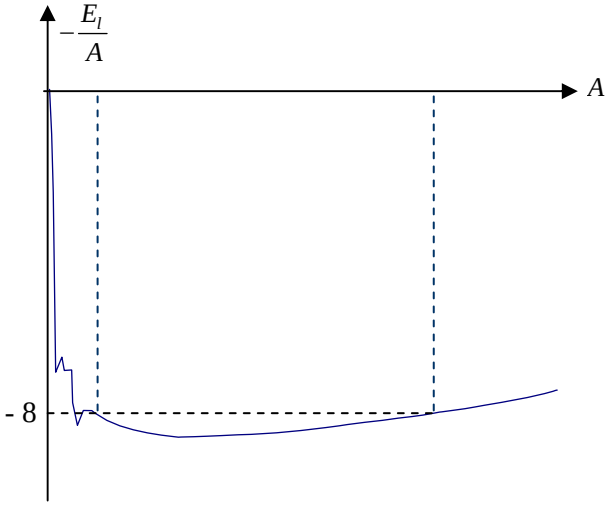
في الوحدة الأولى تبدأ التمارين بالمعادلة الكيميائية ، ثم جدول التقدم ، ثم التقدم الأعظمي والمتفاعل المحد .... يجب أن تعرف هذه الأشياء معرفة كاملة .
الشيء الثاني الذي يجب أن تركز عليه هو كيفية حساب السرعة باستعمال البيان وعلاقته مع جدول التقدّم .
الشيء الثالث هو كيفية تأثير العوامل الحركية على التفاعل ، وبالتالي على شكل البيان .
وبهذا ستحصل على العلامة كاملة في البكالوريا في الوحدة الأولى .
حذار من الأخطاء في جدول التقدّم !!!

www.9arzoun.org

التمرين الأول

يُعطى

النواة أو الجسيم	${}_0^1n$	${}_1^1p$	${}_{94}^{239}Pu$	${}_{51}^{135}Sb$	${}_Z^{102}Tc$	${}_{86}^{222}Rn$	${}_{88}^{226}Ra$	${}_2^4He$
الكتلة (u)	1,00866	1,00728	239,0006	134,8972				
$\frac{E_l}{A}(MeV/nuc)$				8,29	8,57	7,69	7,66	7,07



1 – صنّف التفاعلات التالية إلى تلقائية ، إنشطارية ، إندمـاجية

أ) ${}_{92}^{239}U \rightarrow {}_{93}^{239}Np + {}_{-1}^{0}e$

ب) ${}_1^2H + {}_1^3H \rightarrow {}_2^4He + {}_0^1n$

جـ) ${}_{88}^{226}Ra \rightarrow {}_{82}^{222}Rn + {}_2^4He$

د) ${}_{94}^{239}Pu + {}_0^1n \rightarrow {}_{51}^{135}Sb + {}_Z^{102}Tc + x\,{}_0^1n$

2 – احسب طاقة تماسك النواة ${}_{94}^{239}Pu$

3– احسب قيمتي Z و x في التفاعل (د) .

4 – احسب الطاقة المحرّرة في التفاعلات (جـ) و (د).

5 – ضع على مخطط أستون بشكل تقريبي الأنوية ${}_2^4He$ ، ${}_1^2H$ ، ${}_1^3H$

ثم بيّن بدون حساب أن في التفاعل (جـ) تتحرر الطاقة

6 – لوّن المنطقة من مخطط أستون التي تشمل الأنوية الأكثر استقرارا .

التمرين الثاني

أهدت جمعية نسوية أمريكية سنة 1921 عينة كتلتها $m = 1\ g$ من الراديوم 226 للعالمة *Marie Curie* من أجل مساعدتها في أبحاثها . زمن نصف عمر ${}^{226}Ra$ هو $t_{1/2} = 1600\ ans$

1 – احسب كتلة الراديوم الموجودة في العينة في نهاية 2010 .

2 – احسب النشاط الابتدائي والنشاط الحالي للعينة .

3 – ما هو الزمن اللازم للحصول على عشر العينة ؟

التمرين الثالث

في سنة 1989 حُلّلت ثلاث عينات متماثلة من قطع خشبية قديمة فكانت النتائج التالية ، مع قبول أن نشاط كل عينة ناتج عن ${}^{14}C$ إن نشاط عيّنة مماثلة قُطعت حديثا هو $A_0 = 0,255\ SI$

العينة	1	2	3
النشاط $A(SI)$	0,233	0,215	0,223

1 – أوجد عمر العينة 3

2 – أرفق بدون حساب العينتين 1 و 2 بسنة القطع : 586 ، 1247 .

زمن نصف عمر الكربون 14 $t_{1/2} = 5730\ ans$

التمرين الرابع

النوترون جسيم غير مستقر ، يتحوّل إلى بروتون .

1 – اكتب معادلة تحوّل النوترون إلى بروتون .

هل يُعتبر هذا التحول نشاطا إشعاعيا ؟

2 – في اللحظة $t = 0$ لدينا $n_0 = 1\ mol$ من النوترونات .

نمثل بدلالة الزمن $n = f(t)$.

أ) أوجد من البيان زمن نصف عمر النوترون .

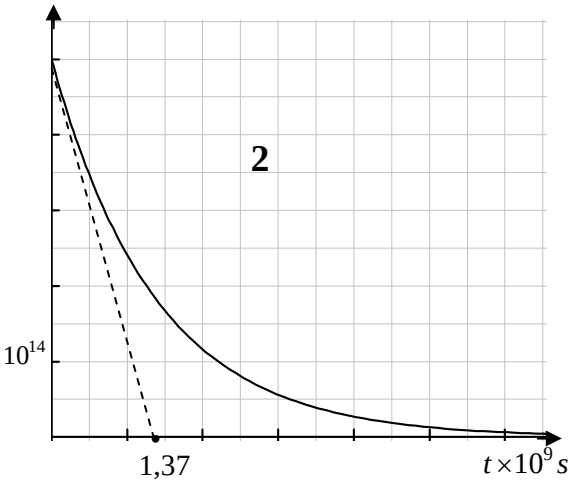
ب) استنتج ثابت الزمن والثابت الاشعاعي للنوترون .

3 – أوجد عدد النوترونات في اللحظة $t = 10\ mn$

عدد أفوقادرو $N_A = 6,02 \times 10^{23}$

www.guezouri.org

التمرين الخامس



لدينا عينة من السيزيوم المشع $^{137}_{55}Cs$ تحتوي في اللحظة $t=0$ على N_0 نواة ونشاط هذه العيّنة في اللحظة $t=0$ هو A_0 .

1 – ارفق كل بيان من البيانات 1 ، 2 ، 3 بالعبارة الموافقة من العبارات التالية

أ) $N=N_0\,e^{-\lambda t}$

ب) $\ln A=-\lambda t+\ln A_0$

جـ) $-\ln\dfrac{N}{N_0}=\lambda\,t$

N و A هما عدد الأنوية والنشاط في اللحظة t .

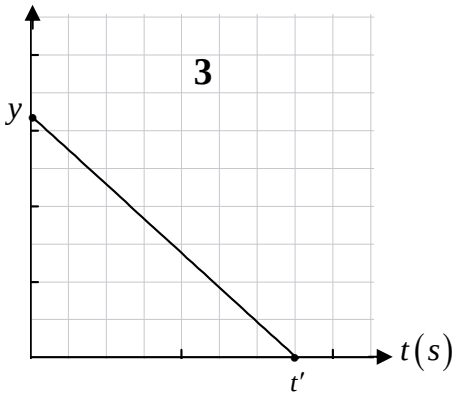
2 – أوجد قيمة الثابت الإشعاعي للسيزيوم $^{137}_{55}Cs$.

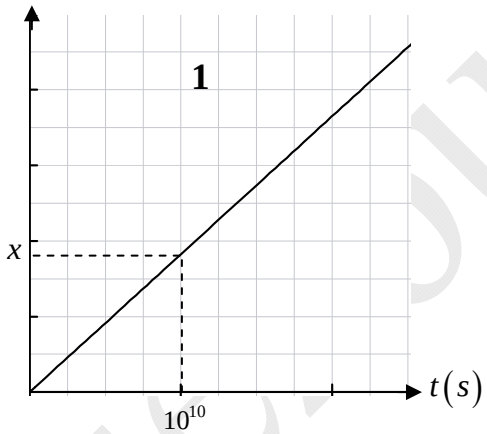
3 - أوجد قيمة A_0

4 – أوجد العددين المجهولين y و t' على البيان 3 .

5 – أوجد العدد المجهول x على البيان 1

6 - استنتج عدد الأنوية في اللحظة $t=10^{10}\,s$





www.guessoum.org

التمرين الأول :

1 – تصنيف التفاعلات :

أ) تلقائي

ب) اندماجي

جـ) تلقائي

د) انشطـاري

2 – طاقة تماسك النواة $^{239}_{94}Pu$: عدد البروتونات $Z=94$ ، عدد النوترونات $A-Z=239-94=145$.

$$E_l=\left(94\times1,00728+145\times1,00866-239,0006\right)\times931,5=1806,5\,MeV$$

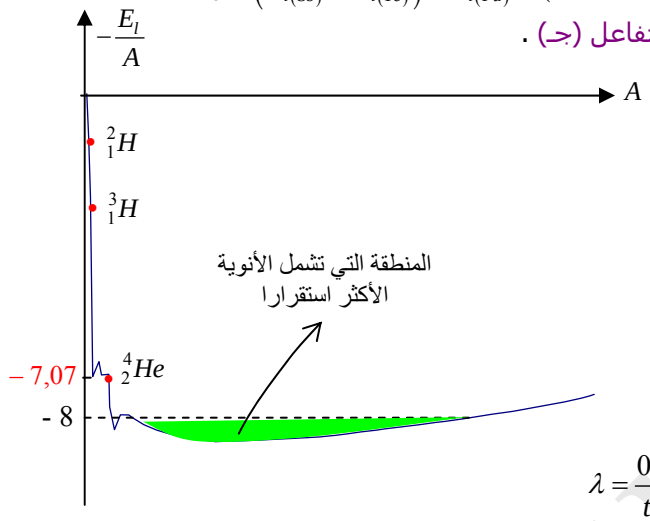
3 - بتطبيق قانوني الانحفاظ نكتب : $239+1=135+102+x\times1 \Rightarrow x=3$

$94=51+Z+x\times0 \Rightarrow Z=43$

4 – الطاقة المحرّرة في التفاعلين (جـ) و (د) :

- في التفاعل (جـ) : $E_{lib}=\left(E_{l(Rn)}+E_{l(He)}\right)-E_{l(Ra)}=\left(7,69\times222+7,07\times4\right)-7,66\times226=4,3\,MeV$

- في التفاعل (د) : $E_{lib}=\left(E_{l(Sb)}+E_{l(Tc)}\right)-E_{l(Pu)}=\left(8,29\times135+8,57\times102\right)-1806,5=186,6\,MeV$



5 – **تصحيح السؤال** : بيّن أن في التفاعل (ب) تتحرّر الطاقة وليس في التفاعل (جـ) .

وضعنا على المخطط نواة الهيليوم حسب طاقة تماسكها لكل نوكليون

ووضعنا نواتي الهيدروجين حسب العدد الكتلي بالتقريب .

نواة الهيليوم أكثر استقرارا من نواتي الهيدروجين وبالتالي تحرير الطاقة .

6 - التلوين على مخطط أستون ، مع العلم أن المنطقة تشمل الأنوية الطبيعية وغير الطبيعية .

التمرين الثاني :

1 - المدة الزمنية الموافقة هي $t=2010-1921=89\,ans$

$$m'=me^{-\lambda t}=1\times e^{-\frac{0,69}{1600}\times89}=0,96\,g$$

2 – النشاط الابتدائي : لدينا $\lambda=\frac{0,69}{t_{1/2}}=\frac{0,69}{1600\times3,15\times10^7}=1,37\times10^{-11}\,s^{-1}$

$$A=\lambda N=\lambda\frac{m}{M}\times N_A=1,37\times10^{-11}\times\frac{1}{226}\times6,02\times10^{23}=3,6\times10^{10}\,Bq$$

النشاط الحالي : $A'=\lambda N'=\lambda\frac{m'}{M}\times N_A=1,37\times10^{-11}\times\frac{0,96}{226}\times6,02\times10^{23}=3,45\times10^{10}\,Bq$

3 – الزمن اللازم للحصول على عشر العيّنة :

$\frac{m}{10}=me^{-\lambda t}$ ، $\frac{1}{10}=e^{-\lambda t}$ ، وبادخال اللوغاريتم النبيري على الطرفين

$\ln10=\lambda t$ ، $t=\frac{2,3}{\frac{0,69}{1600}}=5333\,ans$

التمرين الثالث :

1 – عمر العيّنة 3 : $A_3=A_0e^{-\lambda t}$ ، $\frac{A_3}{A_0}=e^{-\lambda t}$ ، $\frac{0,223}{0,255}=e^{-\lambda t}$ ، وبإدخال اللوغاريتم النبيري على الطرفين وتعويض

الثابت الإشعاعي $0,134=\frac{0,69}{5730}t$ ، ومنه $t=1112\,ans$

العينة ذات النشاط الأصغر هي العينة الأقدم ، وبالتالي العيّنة 2 توافق سنة 586 أما العينة 1 توافق سنة 1247 .

التمرين الرابع

1 – معادلة تحوّل النوترون إلى بروتون : $^1_0n\rightarrow{}^1_1p+{}^0_{-1}e$. هذا التحوّل عبارة عن نشاط إشعاعي β^- .

2 – أ) من البيان نصف عمر النوترون هو الزمن الموافق لـ $n=0,5\,mol$ ، أي $t_{1/2}=10\,mn$

ب) ثابت الزمن $\tau=1,45\,t_{1/2}=1,45\times10=14,5\,mn$.

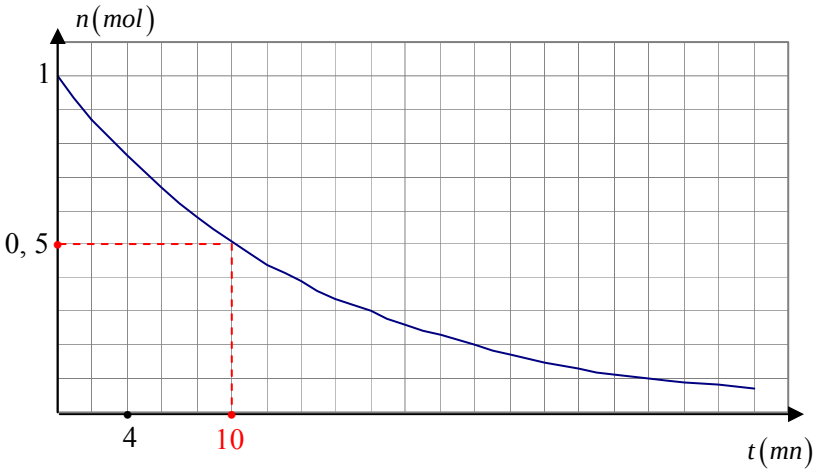
www.guezoum.org

الثابت الإشعاعي : $\lambda = \frac{1}{\tau} = \frac{1}{14,5} = 0,069\ mn^{-1}$

3 - في اللحظة $t = 10\ mn$ لدينا $n = 0,5\ mol$

ولدينا $n = \frac{N}{N_A}$ ، حيث N هو عدد النوترونات

$$N = n \times N_A = 0,5 \times 6,02 \times 10^{23} \approx 3 \times 10^{23}$$



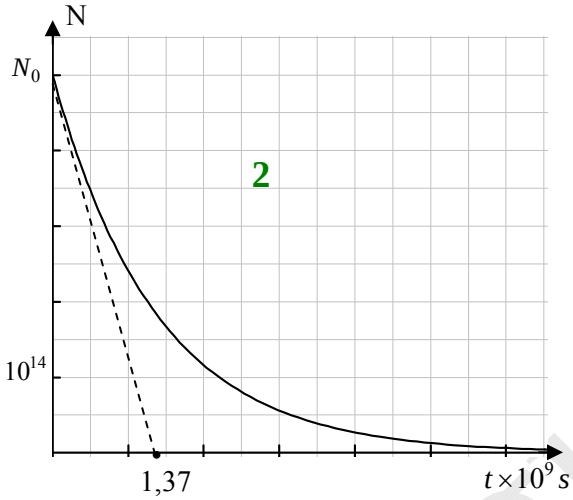
ملاحظة :
النوترونات التي أجرينا عليها هذه التجربة هي مجموعة حرّة . حتى لا نعتقد أن كل الأنوية التي تتفكك حسب النمط β^- لها نفس نصف العمر .

التمرين الخامس :

1 - العلاقة (أ) : $t = 0 \Rightarrow N = N_0$ ، $t \to \infty \Rightarrow N = 0$ ، إذن هذه العلاقة توافق البيان (2)

العلاقة (ب) : هذه العلاقة توافق البيان (3) ، حيث ميل البيان يوافق $(-\lambda)$ ويقطع هذا البيان محور التراتيب في القيمة $\ln A_0$.

العلاقة (جـ) : توافق البيان (1) ، دالة خطية وميل البيان يوافق (λ) .



2 - الثابت الإشعاعي للسيزيوم 137 :

يقطع المماس للبيان (2) عند $t = 0$ محور الزمن في $\tau = 1,37 \times 10^9 s$

ولدينا $\lambda = \frac{1}{\tau} = \frac{1}{1,37 \times 10^9} = 7,3 \times 10^{-10}\ s^{-1}$

3 – قيمة النشاط الابتدائي A_0 :

لدينا من البيان (2) عدد الأنوية الابتدائي $N_0 = 5 \times 10^{14}$

$$A_0 = \lambda N_0 = 7,3 \times 10^{-10} \times 5 \times 10^{14} = 3,65 \times 10^5\ Bq$$

4 - على البيان (3) لدينا $y = \ln A_0 = \ln 3,65 \times 10^5 = 12,8$

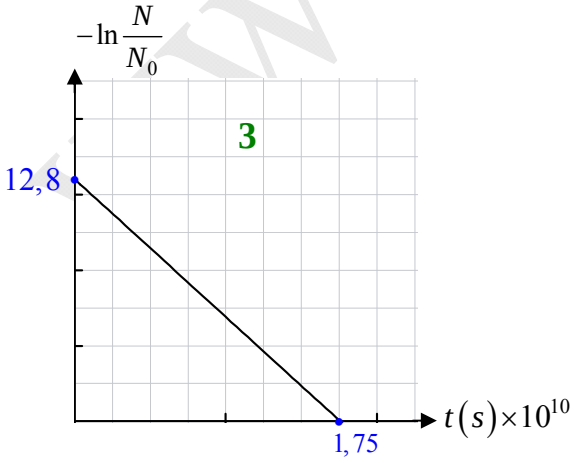
ولدينا ميل هذا البيان $a = -\frac{y}{t'} = -\lambda$ ، ومنه

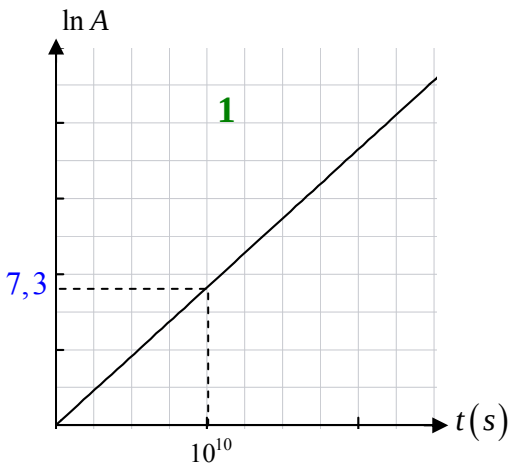
$$t' = \frac{y}{\lambda} = \frac{12,8}{7,3 \times 10^{-10}} = 1,75 \times 10^{10}\ s$$

5 - ميل البيان (1) يوافق λ ، وبالتالي $\lambda = \frac{x}{10^{10}}$ ، ومنه $x = \lambda \times 10^{10} = 7,3 \times 10^{-10} \times 10^{10} = 7,3$

6 – العدد x هو $-\ln \frac{N}{N_0}$ ، $\ln \frac{N}{N_0} = -x = -7,3$ ، ومنه $\frac{N}{N_0} = e^{-7,3} = 6,75 \times 10^{-4}$

$$N = 6,75 \times 10^{-4} \times 5 \times 10^{14} = 3,37 \times 10^{11}$$





www.guezouri.org

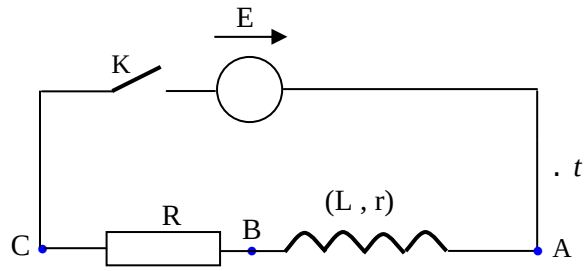
التمرين الأول

تضم دارة كهربائية على التسلسل :

- مولّدا كهربائيا قوته المحركة الكهربائية ثابتة $E = 6\ V$.
- وشيعة ذاتيتها L ومقاومتها r
- ناقلا أوميا مقاومته $R = 200\,\Omega$

نربط الدارة إلى كمبيوتر مزوّد بحبكة معلوماتية ، نغلق الدارة في اللحظة $t = 0$.

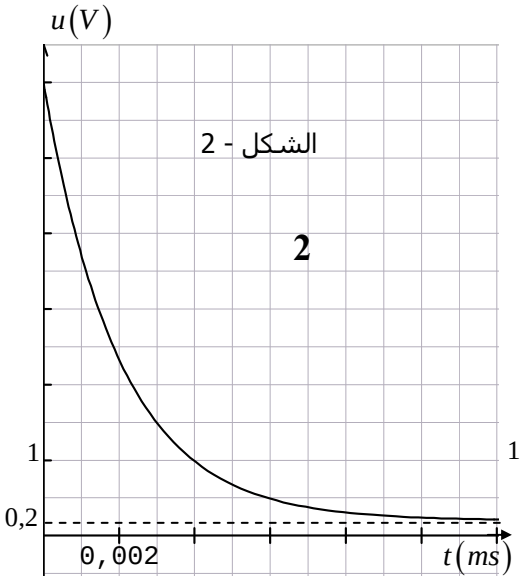
نحصل على البيانين 1 و 2 في الشكلين 1 و 2 .

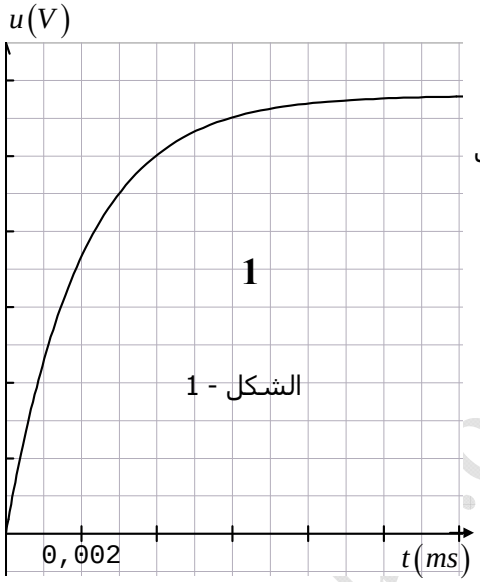


1- أوجد المعادلة التفاضلية بدلالة شدة التيار ، ثم بدلالة u_R .

2 – باستخدام المعادلة التفاضلية الأخيرة بيّن أنه في النظام الدائم يكون

$$u_R = R\frac{E}{R+r}$$





3 - أرفق كل بيان بالتوتر الموافق مع التعليل

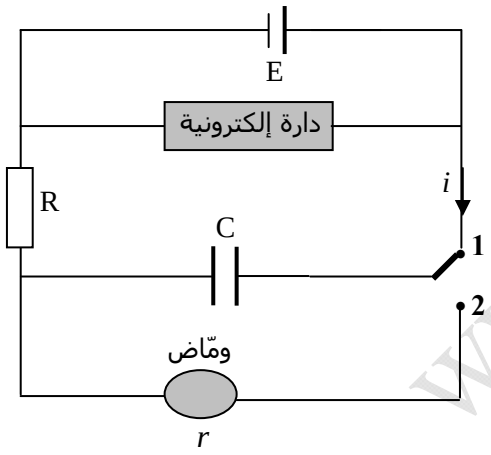
4 – احسب شدة التيار I_0 في النظام الدائم مستغلا أحد البيانين .

5 – أوجد قيمتي مقاومة الوشيعة وذاتيتهـا .

التمرين الثاني :

بطارية قوتها المحركة الكهربائية $E = 1,5\ V$ تُغذّي دارة إلكترونية ، حيث تقوم هذه الأخيرة بتضخيم التوتر من E إلى $U = 300V$.

تُربط الدارة الإلكترونية إلى دارة كهربائية تضم على التسلسل مكثفة سعتها $C = 150\,\mu F$ ، ناقلا أوميا مقاومته $R = 1\,k\Omega$ ، ومماض (فلاش آلة التصوير) مقاومته r يشتغل تحت توتر لا يقل عن القيمة 250 V .



- نضع البادلة على الوضع 1 :

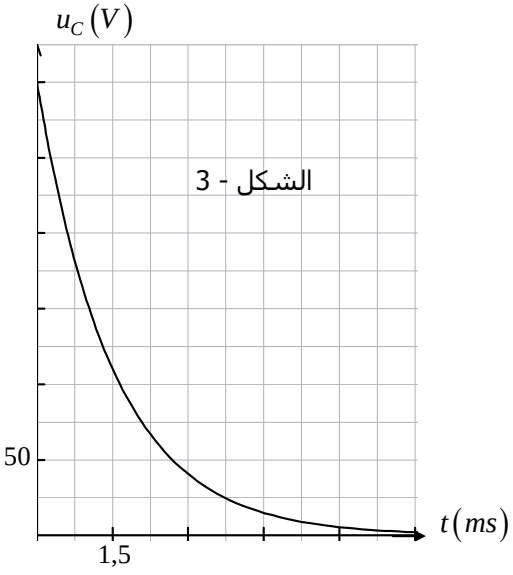
1 – ماذا يحدث للمكثّفة ؟ مثّل التوترين بين طرفي الناقل الأومي وبين طرفي المكثّفة .

2 – احسب مدّة شحن المكثّفة .

3 – احسب الطاقة المخزّنة في المكثّفة في نهاية الشحن .

4 – كم تكون قيمة هذه الطاقة في حالة عدم وجود الدارة الالكترونية ؟

5 – أوجد المعادلة التفاضلية التي يخضع لها التوتر بين طرفي المكثّفة u_C ، ثم بيّن أن حل هذه المعادلة هو $u_C = U\left(1 - e^{-\frac{t}{\tau}}\right)$.



6 – اكتب عبارة شحنة المكثّفة بدلالة الزمن ، ثم مثّل بيانيا $q = f(t)$.

7 – اكتب عبارة شدة التيار بدلالة الزمن ، ثم مثّل بيانيا $i = g(t)$.

8 – اكتب عبارة التوتر بين طرفي الناقل الأومي ، ثم مثّل بيانيا $u_R = h(t)$.

- نضع البادلة على الوضع 2 :

1 – ماذا يحدث للمكثّفة ؟ مثّل التوترين بين طرفي الناقل الأومي وبين طرفي المكثّفة .

2 – نمثل في الشكل – 3 التوتر بين طرفي المكثفة .

أ) أوجد من البيان ثابت الزمن τ_2 .

ب) احسب مقاومة الومّاض .

3 – بيّن أن المعادلة التفاضلية بدلالة u_C هي $\frac{du_C}{dt} + \frac{1}{rC}u_C = 0$

4 - بيّن أن حل هذه المعادلة هو $u_C = Ue^{-\frac{t}{\tau_2}}$

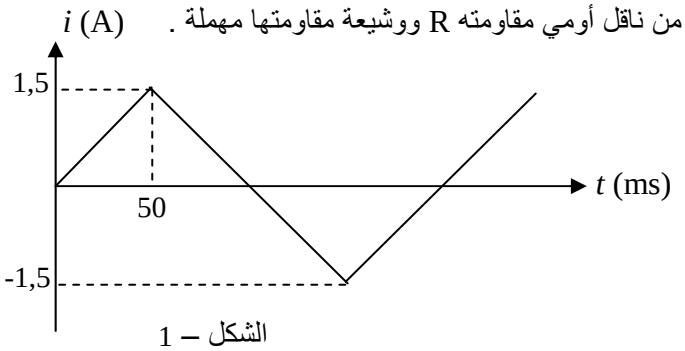
5 – اكتب عبارة الطاقة الكهربائية في المكثفة بدلالة الزمن ، ثم مثّلها بيانيا .

www.guezour.org

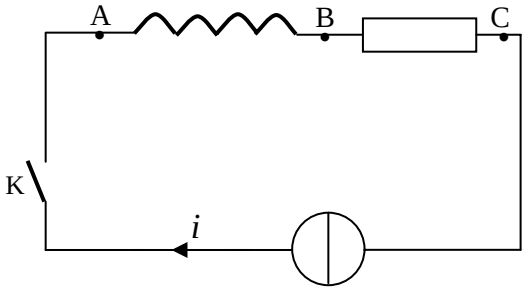
التمرين الأول

يُعطي مولّد للتيار تيارا شكله بشكل أسنان المنشار ممثّل في الشكل – 1 .

1 - نغذي بواسطة هذا المولّد الدارة الممثلة في الشكل – 2 والمتشكلة من ناقل أومي مقاومته R ووشيعة مقاومتها مهملة .

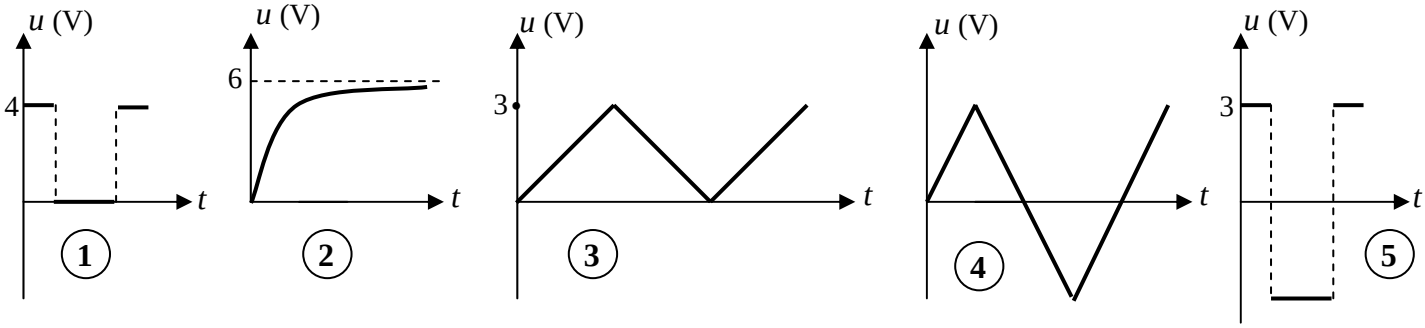


الشكل – 1



الشكل – 2

من بيْن البيانات التالية يوجد بيان يمثّل u_{AB} (t) وبيان يمثّل u_{BC} (t) ، ما هما ؟ مع التعليل .



2 – نستبدل مولد التيار السابق بمولد للتوتر في الدارة السابقة ، قوّته المحركة الكهربائية E ومقاومته الداخلية مهملة .

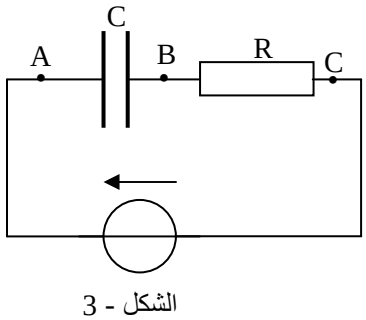
نغلق القاطعة K في اللحظة $t = 0$.

أ) اكتب المعادلة التفاضلية التي تخضع لها شدة التيار .

ب) إذا علمت أن هذه المعادلة من الشكل $\frac{di}{dt} + 10^3 i = 60$ ، حيث كل المقادير بوحداتها الدولية . استنتج قيمتي E و R .

3 – نستبدل الوشيعة بمكثّفة سعتها C = 100 µ F غير مشحونة . (الشكل -3)

ونغلق القاطعة في اللحظة $t = 0$.



الشكل - 3

أ) بعد كم من الوقت يمكن أن نقول أن المكثّفة قد تمّ شحنها ؟

ب) احسب أعظم طاقة يمكن أن تخزنها المكثّفة .

جـ) أعد رسم الدارة الكهربائية مبيّنا كيفية ربطها لراسم اهتزاز مهبطي ذي مدخلين ، وذلك من أجل مشاهدة التوترين u_{AB} و u_{CB} .

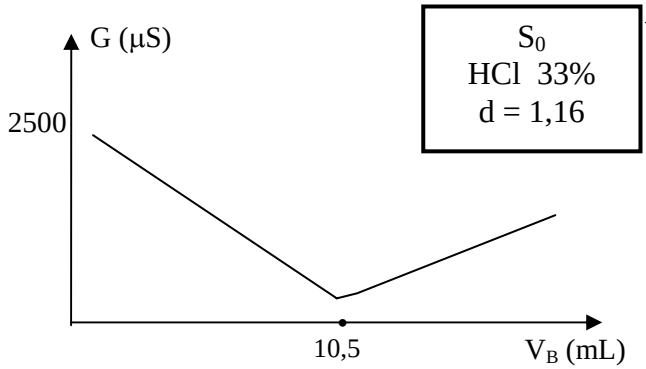
التمرين الثاني

تحتوي قارورة على محلول مكتوب عليها هذه البطاقة

S_0
HCl 33%
d = 1,16

نريد أن نتحقق من الرقم 33 ، من أجل هذا نأخذ من S_0 حجما ونمدّده بالماء المقطر 1000 مرة ونحصل على محلول S_1 تركيزه المولي C_1 .

نأخذ من S_1 حجما $V_1 = 100$ mL ونعايره بواسطة قياس الناقلية باستعمال محلول مائي لهيدروكسيد الصوديوم تركيزه المولي $C_B = 0,1$ mol/L . نحصل على البيان المقابل .



1 – اكتب معادلة تفاعل المعايرة .

2 – احسب التركيز المولي C_1 ، ثم استنتج التركيز المولي C_0 للمحلول S_0 .

3 - المعلومة 33% معناها أن 100 g من المحلول S_0 يحتوي على 33 g من HCl النقي . تأكّد من هذه المعلومة .